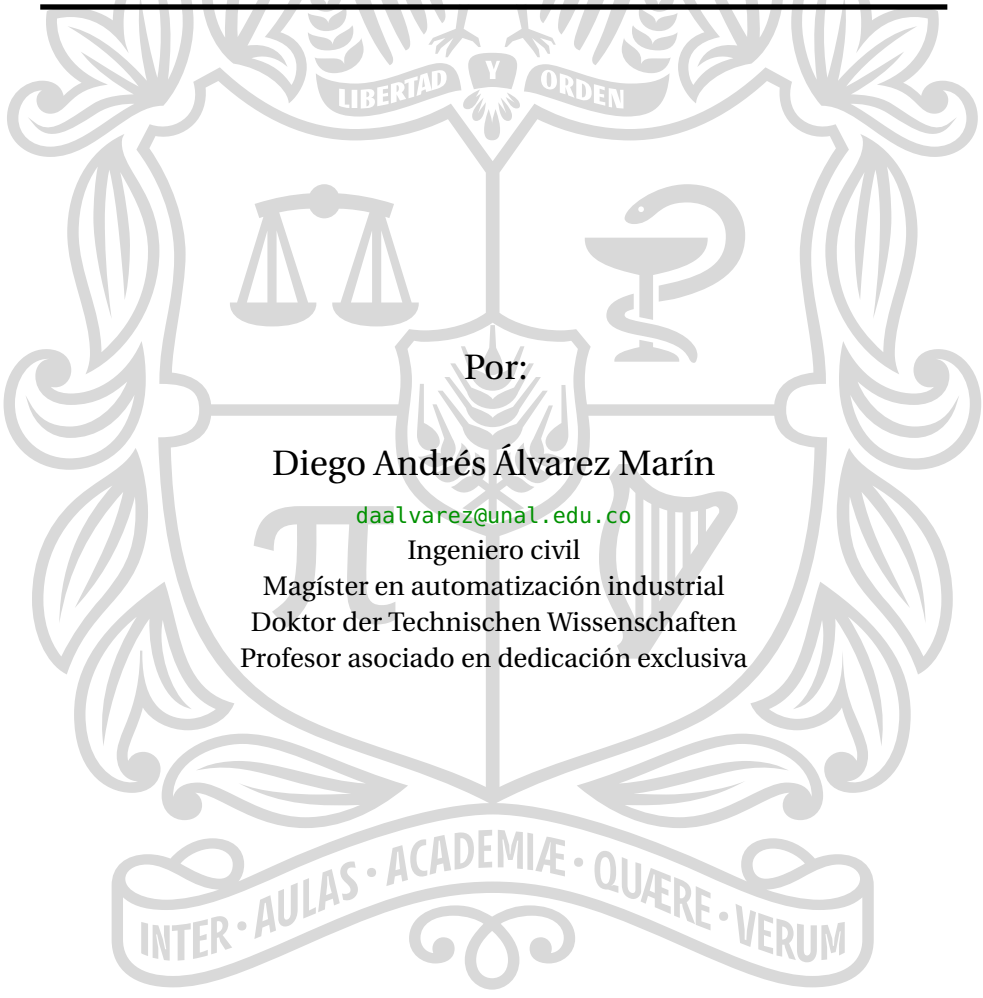
Notas de los cursos:
4201080 - Mecánica Tensorial
4201079 - Mecánica de Sólidos
4200712 - Mecánica de Sólidos 2

(versión SVN 1191: 29 de julio de 2025)



Por:

Diego Andrés Álvarez Marín

daalvarez@unal.edu.co

Ingeniero civil

Magíster en automatización industrial

Doktor der Technischen Wissenschaften

Profesor asociado en dedicación exclusiva

Departamento de Ingeniería Civil

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Universidad Nacional de Colombia

Sede Manizales

2025

Índice general

Prefacio XVII

1 Conceptos básicos 1
1.1 ¿Qué es la mecánica de sólidos? 1
1.2 ¿Qué es un sólido? 4
1.3 Algunas propiedades de los sólidos 5
1.4 Diferenciales de primer, segundo y tercer orden 6
1.5 Fuerzas que actúan sobre un sólido 8
1.6 Preguntas de control de lectura 9

2 Estudio de los esfuerzos en un punto 11
2.1 Tensiones o esfuerzos 11
2.2 Estudio de las tensiones en un punto bidimensional 14
2.2.1 Análisis de un elemento infinitesimal rectangular 14
2.2.2 Análisis de un elemento infinitesimal triangular 16
2.3 Estudio de las tensiones en un punto tridimensional 18
2.3.1 Análisis de un paralelepípedo infinitesimal 18
2.3.2 Análisis de un elemento tetraédrico infinitesimal 19
2.4 Notación indicial 23
2.5 Cambio de base 26
2.6 Matriz de esfuerzos expresada en otro sistema de coordenadas . . . 30
2.6.1 Caracterización de la matriz de tensiones en el caso tridimensional 33
2.6.2 Particularización de la matriz de tensiones al caso bidimensional 35
2.7 Esfuerzos normales y tangenciales sobre un plano 39
2.8 Esfuerzos y direcciones principales 42
2.8.1 Tensiones y direcciones principales en dos dimensiones 43
2.8.2 Tensiones y direcciones principales en tres dimensiones 48
2.8.3 Método de Newton-Raphson para encontrar las raíces del polinomio característico de la matriz de tensiones utilizando una calculadora científica 57

2.8.4 Ortogonalidad de las direcciones principales 60
2.9 Círculo de Mohr en problemas bi- y tridimensionales 61
2.9.1 Círculo de Mohr en dos dimensiones 62
2.9.2 Gráfica e interpretación del círculo de Mohr en dos dimensiones 67
2.9.3 La función atan2 68
2.9.4 Círculo de Mohr en tres dimensiones 77
2.10 La analogía del bombillo y la caja y el concepto de tensor 86
2.11 Ejercicios propuestos 89
2.12 Preguntas de control de lectura 93

3 Estudio de los desplazamientos y las pequeñas deformaciones 97
3.1 Campo vectorial de desplazamientos de un sólido 98
3.2 Componentes de la deformación en un punto 100
3.2.1 Deformación lineal (o deformación longitudinal) 103
3.2.2 Deformación angular 104
3.3 Las galgas extensométricas 108
3.4 Especificación de la deformación en otras direcciones 109
3.5 Rotación 122
3.6 Deformaciones principales 128
3.6.1 Expresión de las deformaciones principales en el caso bidimensional utilizando maximización y minimización de funciones 129
3.6.2 Expresión de las deformaciones principales utilizando valores y vectores propios 132
3.6.3 Determinación experimental de la dirección principal de deformación máxima 134
3.7 Ejercicios propuestos 135
3.8 Preguntas de control de lectura 137

4 Relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones 139
4.1 Materiales frágiles y materiales dúctiles 140
4.2 Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles . . . 140
4.3 La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson 143
4.3.1 Deformación de un sólido sometido a esfuerzos normales en las direcciones x, y y z 147
4.3.2 Deformación de un sólido sometido a esfuerzos tangenciales . 149
4.3.3 Ley de Hooke generalizada para materiales isótropos 154
4.3.4 Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos 157
4.3.5 Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos 160
4.4 Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos 164
4.5 Cambios de volumen y la dilatación cúbica 164

4.6 Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia . . . 168
4.7 Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad . . 170
4.8 Límites inferior y superior para el coeficiente de Poisson en un material isótropo . . . 171
4.9 Particularización de tres a dos dimensiones . . . 172
4.9.1 Tensión plana . . . 172
4.9.2 Deformación plana . . . 176
4.9.3 Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional . . . 178
4.10 Interpretación de los gráficos de colores de esfuerzos y deformaciones . . . 183
4.10.1 Interpretación de los gráficos de esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} . . . 185
4.10.2 Interpretación de los gráficos de las deformaciones ε_x, ε_y, ε_z y γ_{xy} . . . 187
4.10.3 Interpretación de los gráficos de los esfuerzos principales y del esfuerzo cortante máximo . . . 188
4.10.4 Relación de los diagramas de colores de una viga con sus diagramas de fuerza cortante y momento flector . . . 194
4.10.5 Disposición de los flejes si la viga estuviera hecha con concreto reforzado . . . 195
4.10.6 Código de Matlab empleado para generar las figuras . . . 196
4.11 Cálculo de las trayectorias de esfuerzos principales . . . 198
4.12 Modificación de la ley de Hooke para tener en cuenta los efectos térmicos en el caso de materiales isótropos . . . 202
4.12.1 Deformaciones térmicas en el caso de tensión plana . . . 205
4.12.2 Deformaciones térmicas en el caso de deformación plana . . . 206
4.13 Ejercicios propuestos . . . 210
4.14 Preguntas de control de lectura . . . 213

5 Ecuaciones diferenciales fundamentales de la teoría de la elasticidad . . . 217
5.1 Ecuaciones diferenciales de equilibrio . . . 218
5.2 Ecuaciones de compatibilidad . . . 222
5.2.1 Ecuaciones de compatibilidad en dos dimensiones expresadas en términos de deformaciones . . . 222
5.2.2 Ecuaciones de compatibilidad en tres dimensiones expresadas en términos de deformaciones . . . 223
5.2.3 Ecuación de compatibilidad para el caso de tensión plana expresada en términos de esfuerzos . . . 225
5.2.4 Ecuación de compatibilidad para el caso de deformación plana expresada en términos de esfuerzos . . . 227
5.2.5 Ecuación de compatibilidad general para el caso bidimensional expresada en términos de esfuerzos . . . 229

5.2.6 Ecuaciones de compatibilidad en tres dimensiones expresadas en términos de esfuerzos . . . 230
5.2.7 Interpretación física de las ecuaciones de compatibilidad . . . 232
5.3 Condiciones de frontera . . . 236
5.4 Condiciones de equilibrio en la frontera . . . 236
5.4.1 Análisis en dos dimensiones . . . 237
5.4.2 Análisis en tres dimensiones . . . 241
5.4.3 Nota sobre la nomenclatura . . . 242
5.5 Equilibrio estático . . . 242
5.5.1 Ecuaciones integrales de equilibrio . . . 244
5.5.2 Un enfoque alternativo para deducir las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio . . . 244
5.6 Cálculo de los desplazamientos a partir de las deformaciones . . . 246
5.7 Función de tensión de Airy . . . 248
5.8 Cálculo de la función de tensión de Airy y sus derivadas parciales en la frontera de un sólido bidimensional . . . 258
5.9 Ecuaciones diferenciales parciales de Cauchy-Navier . . . 260
5.9.1 Condiciones de frontera asociadas a las ecuaciones de Cauchy-Navier . . . 262
5.9.2 Particularización de las ecuaciones de Cauchy-Navier al caso bidimensional . . . 264
5.10 Unicidad de la solución . . . 264
5.11 Principio de superposición . . . 265
5.12 Principio de Saint-Venant . . . 267
5.13 El vector de Galerkin . . . 269
5.14 Resumen . . . 271
5.15 Ejercicios propuestos . . . 272
5.16 Preguntas de control de lectura . . . 278

6 Formulación de la teoría de la elasticidad en coordenadas cilíndricas . . . 281
6.1 El sistema de coordenadas polares . . . 282
6.1.1 Una nota sobre el uso de las funciones de Maxima “depends” y “gradef” . . . 285
6.1.2 Demostración de las ecuaciones (6.2) . . . 286
6.1.3 Una nota sobre el término $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}$ . . . 287
6.2 El sistema de coordenadas cilíndricas . . . 288
6.3 El gradiente, el laplaciano, la divergencia y el rotacional . . . 290
6.3.1 El gradiente en coordenadas cilíndricas . . . 290
6.3.2 El laplaciano en coordenadas cilíndricas . . . 292
6.3.3 La divergencia en coordenadas cilíndricas . . . 295
6.3.4 El rotacional en coordenadas cilíndricas . . . 297
6.4 Componentes del esfuerzo en coordenadas cilíndricas . . . 302
6.5 Ecuaciones diferenciales de equilibrio . . . 306

6.5.1 Particularizaciones de las ecuaciones de equilibrio en coordenadas cilíndricas . . . 310
6.5.2 Deducción alternativa de las ecuaciones diferenciales de equilibrio en coordenadas polares . . . 313
6.6 Desplazamientos en coordenadas cilíndricas . . . 315
6.7 Deformación en coordenadas cilíndricas . . . 317
6.8 Deformación en coordenadas polares . . . 320
6.8.1 Método geométrico para el cálculo de la deformación en coordenadas polares . . . 320
6.8.2 Método algebraico para el cálculo de la deformación en coordenadas polares . . . 328
6.9 Deformación en el caso de simetría axial . . . 329
6.10 Deformaciones en el caso de coordenadas polares con simetría axial 330
6.11 Ley de Hooke . . . 331
6.12 Ecuaciones diferenciales de compatibilidad . . . 335
6.12.1 Ecuaciones diferenciales de compatibilidad tridimensionales . 336
6.12.2 Ecuaciones diferenciales de compatibilidad bidimensionales . 339
6.13 Ecuaciones diferenciales parciales de Cauchy-Navier . . . 343
6.14 Funciones de tensión . . . 345
6.14.1 Función de tensión de Airy . . . 345
6.14.2 Función de tensión de Love en coordenadas cilíndricas . . . 348
6.14.3 Función de tensión de Love en el caso axisimétrico . . . 352
6.15 Ejercicios propuestos . . . 355
6.16 Preguntas de control de lectura . . . 359

7 Ejemplos de aplicación de la teoría de la elasticidad . . . 361
7.1 El problema de Lamé: análisis de discos, anillos, arandelas, tuberías y cilindros de sección constante sujetos a un estado de tensiones axisimétrico . . . 362
7.1.1 Análisis de discos, arandelas o anillos . . . 362
7.1.2 Análisis de cilindros, ejes o tuberías de sección constante . . . 372
7.2 El problema de Kirsch: concentración de esfuerzos alrededor de huecos circulares . . . 373
7.3 El problema de Flamant: cargas distribuidas lineales en medios seminfinitos . . . 387
7.4 Cargas distribuidas uniformes en medios seminfinitos . . . 405
7.5 El ensayo brasilero o de tracción indirecta . . . 414
7.6 El problema de Boussinesq: cargas puntuales en medios seminfinitos . . . 420
7.7 Ejercicios propuestos . . . 424
7.8 Preguntas de control de lectura . . . 426

8 Aplicación del método de diferencias finitas en elasticidad . . . 427

8.1 Introducción . . . 427
8.2 El método de las diferencias finitas . . . 428
8.3 El método de las diferencias finitas para la solución de ecuaciones diferenciales parciales . . . 429
8.3.1 Ejemplo: ecuación de Poisson expresada en diferencias finitas 435
8.3.2 Ejemplo: ecuación biarmónica expresada en diferencias finitas 436
8.4 Aproximaciones por diferencias finitas de mayor precisión . . . 437
8.5 Problemas de valor de frontera . . . 440
8.5.1 Tipos de condiciones de frontera . . . 440
8.6 Solución de algunos problemas de valor de frontera utilizando el método de las diferencias finitas . . . 442
8.6.1 Problema de Dirichlet: solución a la ecuación de Laplace con condiciones de frontera de Dirichlet . . . 442
8.6.2 Solución a la ecuación de Poisson con condiciones de frontera mixtas de Dirichlet-Neumann . . . 451
8.7 Solución de la ecuación biarmónica en términos de la función de tensión de Airy por el método de las diferencias finitas . . . 458
8.7.1 Parametrización del contorno y de las cargas superficiales . . . 459
8.7.2 Cálculo de ϕ, $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi}{\partial y}$ en el contorno del sólido . . . 459
8.7.3 Copiando el valor de ϕ y sus derivadas $\frac{\partial \phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi(s)}{\partial y}$ a una hoja de MS EXCEL y calculando ϕ en el interior del sólido . . . 472
8.7.4 Cálculo de ϕ en las esquinas ficticias . . . 479
8.7.5 Cálculo de los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} . . . 480
8.7.6 Cálculo de las deformaciones, los esfuerzos principales y representación gráfica de los resultados utilizando MATLAB . . . 480
8.8 Otro ejemplo resolviendo la función de tensión de Airy . . . 487
8.8.1 Definición y verificación de la geometría de la estructura . . . 490
8.8.2 Definición de las fuerzas superficiales actuando sobre la estructura . . . 492
8.8.3 Comprobación de la correcta especificación de las cargas superficiales . . . 497
8.8.4 Cálculo de ϕ y sus derivadas $\frac{\partial \phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi(s)}{\partial y}$ . . . 498
8.8.5 Copiando el valor de ϕ y sus derivadas $\frac{\partial \phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi(s)}{\partial y}$ a una hoja de MS EXCEL . . . 499
8.8.6 Cálculo de ϕ en el interior del sólido . . . 502
8.8.7 Cálculo de los esfuerzos . . . 506
8.8.8 Cálculo de las deformaciones y los esfuerzos principales . . . 506
8.8.9 Representación gráfica de las deformaciones y los esfuerzos utilizando MATLAB . . . 510
8.8.10 Interpretación de los gráficos . . . 514
8.9 Solución de las ecuaciones de Cauchy–Navier por el método de las diferencias finitas . . . 516

8.9.1 Derivación del esquema en diferencias finitas de las ecuaciones de Cauchy-Navier . . . 517
8.9.2 Ejemplo 1: Solución al problema analizado en la Sección 8.7 utilizando las ecuaciones de Cauchy–Navier . . . 522
8.10 Ejercicios propuestos . . . 538

9 Torsión de ejes prismáticos . . . 549
9.1 Introducción . . . 549
9.2 Desplazamientos al interior de una barra prismática sometida a torsión . . . 550
9.3 Barras prismáticas de sección transversal circular . . . 553
9.4 Barras prismáticas de sección transversal no circular . . . 560
9.4.1 Cálculo del alabeo . . . 561
9.4.2 Las secciones transversales sin alabeo . . . 564
9.4.3 La función de tensión de Prandtl . . . 565
9.4.4 Análisis de las condiciones de frontera en los extremos de una barra sometida a torsión . . . 567
9.4.5 Torsión no uniforme . . . 572
9.4.6 Esfuerzos tangenciales . . . 574
9.5 Analogía de la membrana . . . 576
9.6 Localización del centro de torsión . . . 579
9.7 Ejemplo: torsión en una barra con sección transversal en forma de T 586
9.7.1 Solución utilizando el método de la función de alabeo de Saint-Venant . . . 587
9.7.2 Solución utilizando el método de la función de tensión de Prandtl . . . 596
9.8 Ejemplo: torsión en una barra con sección transversal cuadrada . . 603
9.9 Ejemplo: torsión en una barra con sección transversal elíptica . . . 608
9.10 Uso de chaflanes en barras sometidas a torsión . . . 610
9.11 Ejercicios propuestos . . . 610
9.12 Preguntas de control de lectura . . . 615

10 Flexión de vigas: la teoría de Euler-Bernoulli . . . 617
10.1 La superficie y el eje neutro de una viga . . . 619
10.2 Simulación por elementos finitos de los desplazamientos horizontales u, verticales v y esfuerzos normales σ_x al interior de una viga . 619
10.3 Hipótesis fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli . . . 621
10.4 Deducción de las ecuaciones diferenciales fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli . . . 626
10.5 Ubicación del eje neutro de una viga . . . 631
10.6 Estimación del esfuerzo cortante τ_{xy} para vigas de sección transversal constante . . . 631
10.7 Condiciones de frontera . . . 635

10.7.1 Rodillos y rótulas fijas . . . 637
10.7.2 Empotramientos . . . 637
10.7.3 Voladizos . . . 637
10.7.4 Rodamiento lineal . . . 638
10.8 Cálculo de las reacciones de una viga a partir de los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión . . . 640
10.9 Recapitulación: las cuatro ecuaciones diferenciales de la teoría de Euler-Bernoulli . . . 640
10.10 Ejemplo 1: viga en voladizo . . . 642
10.11 Uso de funciones de discontinuidad para el análisis de vigas . . . 645
10.11.1 Funciones de Macaulay . . . 647
10.11.2 Funciones de singularidad . . . 651
10.11.3 Representación de la carga utilizando funciones de discontinuidad . . . 658
10.12 Ejemplo 2: viga simplemente apoyada . . . 660
10.13 Representación de las diferentes condiciones intermedias al interior de la viga . . . 673
10.14 Ejemplo 3: viga con apoyos intermedios . . . 675
10.15 Ejemplo 4: viga con rótula intermedia . . . 683
10.16 Ejemplo 5: viga con resorte como apoyo . . . 692
10.17 Análisis de una viga utilizando una hoja de cálculo y el método de las diferencias finitas . . . 697
10.17.1 Aproximación de la carga q usando el principio de Saint-Venant 697
10.17.2 Ejemplo 3: solución mediante el método de las diferencias finitas . . . 702
10.18 Conclusión . . . 710
10.19 Ejercicios propuestos . . . 711
10.20 Preguntas de control de lectura . . . 714

11 Flexión de placas: la teoría de Kirchhoff-Love . . . 717
11.1 Desplazamientos horizontales al interior de una losa y su variación con la altura . . . 721
11.2 Campo vectorial de desplazamientos . . . 721
11.3 Una nota sobre la curvatura de un plano . . . 722
11.4 Campo vectorial de deformación . . . 722
11.5 Campo vectorial de esfuerzos . . . 724
11.6 Momentos de flexión y de torsión equivalentes por unidad de longitud sobre la placa . . . 728
11.7 Fuerzas cortantes equivalentes por unidad de longitud sobre la placa 729
11.8 Cálculo de M_x, M_y, M_{xy}, Q_x y Q_y . . . 731
11.9 Variación de los esfuerzos dentro de la losa . . . 737
11.10 Deducciones alternativas de la ecuación de Germain-Lagrange . . . 742
11.11 Condiciones de frontera para una placa rectangular . . . 743

11.11.1 Borde empotrado . . . 744
11.11.2 Borde simplemente apoyado . . . 744
11.11.3 Borde libre . . . 745
11.11.4 Dos bordes contiguos y libres y la fuerza concentrada en el vértice común . . . 747
11.11.5 Borde apoyado sobre una viga . . . 748
11.12 Losas soportadas sobre una base elástica: la losa de Winkler . . . 750
11.13 Ejemplo . . . 751
11.14 Estimación de los momentos flectores de diseño con el método de Wood y Armer . . . 759
11.15 Sobre el levantamiento de los bordes de una losa simplemente apoyada . . . 772
11.16 Efecto de membrana compresiva en losas de concreto reforzado restringidas lateralmente . . . 774
11.17 Consideraciones finales con respecto al cálculo de losas sometidas a cargas puntuales . . . 777
11.18 Preguntas de control de lectura . . . 777

12 Métodos elasto-energéticos . . . 779
12.1 Trabajo . . . 779
12.2 Energía potencial elástica o energía de deformación . . . 783
12.2.1 Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en un sólido unidimensional . . . 783
12.2.2 Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en un sólido bidimensional . . . 785
12.2.3 Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en un sólido en estado de tensión plana, hecho de un material lineal elástico . . . 792
12.2.4 Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en un sólido tridimensional . . . 795
12.2.5 Energía complementaria . . . 797
12.3 Energía externa aplicada por las fuerzas másicas y superficiales . . . 801
12.4 El teorema de Clapeyron . . . 803
12.5 Un breve vistazo al cálculo de variaciones . . . 803
12.5.1 Funciones continuas . . . 803
12.5.2 Presentación del cálculo de variaciones . . . 804
12.5.3 El problema de minimización de funcionales . . . 805
12.5.4 Lema fundamental del cálculo de variaciones . . . 809
12.5.5 La curva más corta . . . 809
12.5.6 Una nota sobre los variacionales . . . 812
12.6 Desplazamiento virtual . . . 815
12.7 Principio del trabajo virtual . . . 816
12.7.1 El principio del trabajo virtual sobre partículas y cuerpos rígidos 817

12.7.2 El principio del trabajo virtual para sólidos deformables 818
12.7.3 Ejemplo: deducción de la ecuación diferencial que describe la deformación de una cuerda elástica sujeta a una carga distribuida transversal y a una carga axial 823
12.7.4 Ejemplo: deducción de la ecuación diferencial que describe la deformación de una viga de Euler-Bernoulli con sección transversal constante bajo la acción de una carga distribuida 826
12.8 Teorema de la energía potencial total mínima 828
12.8.1 Descripción física 828
12.8.2 Descripción matemática 829
12.8.3 Ejemplo: cálculo de la ecuación que describe una catenaria . . 832
12.8.4 Ejemplo: estimación de la forma de la carpa de un circo 841
12.9 Deducción de las ecuaciones de Cauchy-Navier a partir del teorema de la energía potencial total mínima: caso tensión plana 849
12.10 Ejercicios propuestos y preguntas de control de lectura 854

13 Flexión de vigas: la teoría de Timoshenko-Ehrenfest 859
13.1 Hipótesis fundamentales de la teoría de Timoshenko 860
13.2 Desplazamientos, deformaciones y esfuerzos de la viga de Timoshenko-Ehrenfest 862
13.3 Cálculo de momentos de flexión y fuerzas cortantes 864
13.4 Equilibrio de fuerzas cortantes y momentos de flexión al interior de la viga 866
13.5 El factor de corrección del esfuerzo cortante 868
13.5.1 Cálculo del factor de corrección del esfuerzo cortante α mediante la comparación de los trabajos de deformación realizados por los esfuerzos cortantes 870
13.6 Condiciones de frontera e intermedias asociadas 872
13.6.1 Rodillos y rótulas fijas 872
13.6.2 Empotramientos 872
13.6.3 Voladizos 874
13.7 Cuatro ecuaciones diferenciales 875
13.8 Ejemplos 875
13.8.1 Ejemplo 1 876
13.8.2 Ejemplo 2 879
13.8.3 Ejemplo 3 884
13.8.4 Ejemplo 4 892
13.8.5 Ejemplo 5 898
13.9 Comparación de las teorías de Euler-Bernoulli y de Timoshenko . . 902
13.10 Nota final 904
13.11 Ejercicios propuestos 905
13.12 Preguntas de control de lectura 905

14 Flexión de placas: la teoría de Mindlin 907
14.1 Hipótesis fundamentales de la teoría de Mindlin 908
14.2 Campo vectorial de desplazamientos 910
14.3 Campo vectorial de deformación 910
14.4 Campo vectorial de esfuerzos 911
14.5 Fórmulas alternativas para el cálculo de los esfuerzos τ_{xz}, τ_{yz} y σ_z . 912
14.6 Factor de corrección de los esfuerzos τ_{xz} y τ_{yz} 913
14.7 Momentos de flexión y de torsión equivalentes por unidad de longitud sobre la placa 914
14.8 Fuerzas cortantes equivalentes por unidad de longitud sobre la placa 915
14.9 Programa de MAXIMA utilizado para calcular las fórmulas asociadas a la teoría de Mindlin 916
14.10 Variación de los esfuerzos dentro de la losa 917
14.11 Condiciones de frontera para una placa rectangular 920
14.11.1 Borde empotrado 920
14.11.2 Borde simplemente apoyado 921
14.11.3 Borde libre 922
14.11.4 Borde apoyado sobre una viga 922
14.12 Cálculo del factor de corrección del esfuerzo cortante α mediante la comparación de los trabajos de deformación realizados por los esfuerzos cortantes 924
14.13 Nota final 926

15 Estabilidad elástica de barras 927

16 Criterios de falla para materiales dúctiles y frágiles 929
16.1 Esfuerzos medios y esfuerzos desviadores 930
16.1.1 Esfuerzos medios o hidrostáticos 931
16.1.2 Esfuerzos desviadores 933
16.1.3 Invariantes de los tensores de esfuerzos medios y desviadores . 933
16.2 Esfuerzos octaédricos 937
16.3 El espacio de esfuerzos principales, la superficie de fluencia y la región elástica 938
16.3.1 El sistema de coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard . 945
16.3.2 Simetría del espacio de esfuerzos principales 948
16.4 Comportamiento de los materiales isótropos en el rango plástico cuando se les somete a una condición de esfuerzos tridimensional . 951
16.5 Energía de dilatación y energía de distorsión 954
16.6 Criterios de fluencia en materiales dúctiles 955
16.6.1 Criterio de von Mises o criterio de la energía máxima de distorsión 956
16.6.2 Criterio de Tresca o criterio del máximo esfuerzo cortante . . . 958

16.6.3 Superficies de fluencia de Tresca y von Mises en el caso de tensión plana . . . 965
16.6.4 Comparación de las teorías de Tresca y von Mises . . . 966
16.7 Criterios de falla en materiales frágiles . . . 967
16.7.1 Criterio de Rankine o criterio del esfuerzo principal máximo . 968
16.7.2 Criterio de Mohr-Coulomb . . . 968
16.7.3 Criterio de Drucker-Prager . . . 983
16.7.4 El criterio de Matsuoka-Nakai . . . 986
16.7.5 Superficies de fluencia de Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai en el caso de tensión plana . . . 990
16.8 Graficando las superficies de fluencia . . . 992
16.9 Criterios de falla en materiales elásticos anisótropos . . . 995
16.10 Ejercicios propuestos . . . 995
16.11 Preguntas de control de lectura . . . 997

A Suplemento matemático . . . 999
A.1 Identidades trigonométricas . . . 999
A.2 Planos . . . 1000
A.3 Función . . . 1000
A.3.1 Restricción de una función . . . 1000
A.3.2 Función continua . . . 1000
A.3.3 Función continua por partes . . . 1001
A.3.4 Función biyectiva . . . 1001
A.3.5 La segunda derivada y la concavidad de una función . . . 1001
A.4 Campo vectorial . . . 1002
A.5 Notación de Voigt . . . 1002
A.6 Regla de la cadena . . . 1004
A.7 Expansión en series de Taylor . . . 1004
A.7.1 Expansión en series de Taylor en una variable . . . 1004
A.7.2 Expansión en series de Taylor en varias variables . . . 1005
A.7.3 Aproximación de ángulos pequeños . . . 1006
A.8 Optimización de una función sujeta a una restricción de igualdad . 1007
A.9 Regla de los trapecios para integración de funciones bidimensionales sobre rectángulos . . . 1008
A.10 Ecuaciones paramétricas . . . 1009
A.11 Diferencial . . . 1010
A.12 La $\mathcal{O}$ grande de Landau . . . 1012
A.13 La derivada direccional . . . 1013
A.14 Gradiente . . . 1014
A.15 Divergencia . . . 1015
A.16 El teorema de la divergencia . . . 1015
A.17 Teorema de Green . . . 1016
A.18 La fórmula de Green . . . 1017

A.19 Producto cruz 1018
A.20 Regla de la mano derecha 1019
A.21 Rotacional 1020
A.22 Espacio vectorial 1021
A.22.1 Definición 1021
A.22.2 Dependencia lineal, independencia lineal y combinación lineal 1023
A.22.3 Dimensión 1023
A.22.4 Base 1023
A.22.5 Subespacio 1023
A.22.6 Funcional 1024
A.22.7 Espacio normado y norma 1024
A.22.8 Espacio prehilbertiano y producto punto 1025
A.23 Algunos conceptos de álgebra lineal 1026
A.23.1 Valores y vectores propios 1026
A.23.2 Polinomio característico 1026
A.23.3 Cosenos directores 1027
A.23.4 Proyección de un vector sobre otro 1028
A.24 Matriz definida positiva 1029

B El sistema de álgebra computacional Maxima 1031

C El lenguaje de programación Matlab 1033

Referencias 1038

Índice temático 1039

Prefacio

Cuando comencé, en el 2009, mi carrera docente en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, se me encomendó dictar un curso sobre Teoría de la Elasticidad (Mecánica de Sólidos) a estudiantes de quinto semestre del pregrado de Ingeniería Civil. Mi principal reto radicó en que no encontré en la literatura disponible, en inglés o en español, algún texto guía apropiado para el nivel de conocimiento y dominio matemático de mis estudiantes, ya que la mayor parte de textos eran de posgrado. A mi parecer, muchos autores escriben para sus colegas y no para sus alumnos, ya que es común que en las publicaciones se omitan los pasos intermedios, las interpretaciones y las conclusiones porque se consideran obvias, mientras que para quienes se están formando difícilmente lo son. Por lo tanto, una vez concluido ese primer semestre del 2009, le solicité a Gilberto Alejandro Ortiz García, uno de mis más brillantes estudiantes, que transcribiera mis apuntes de clase. Para mi sorpresa, Gilberto no solo transcribió mis notas, sino todas las suyas. Dichos apuntes fueron el esbozo de una obra de más de mil páginas que se dividieron en tres volúmenes, los cuales recogen la experiencia docente de más de trece años durante los cuales dicté por más de treinta veces no solo los cursos de Teoría de la Elasticidad 1 y 2, sino también los cursos Análisis Estructural por el Método de los Elementos Finitos 1 y 2.

El propósito principal de esta obra es llenar ese vacío que encontré en la literatura con un texto que deduce paso a paso, pero sin reducir el nivel matemático, las ecuaciones propias de la teoría de la elasticidad lineal, teniendo muy presente la motivación detrás de cada deducción, su interpretación física y la aplicabilidad de las ecuaciones y conceptos propios del tema. Dado que para muchas personas las ecuaciones diferenciales son algo exótico y poco aplicable por el desconocimiento de los métodos para su solución, utilizaremos en muchas ocasiones una hoja de cálculo para resolver las ecuaciones diferenciales propias de la teoría de la elasticidad mediante el método de las diferencias finitas, con el objeto de ilustrar los conceptos explicados. Adicionalmente, el libro contiene muchos métodos de mi autoría para la solución numérica fácil de las ecuaciones diferenciales mediante el *software* simbólico libre Maxima y/o Microsoft Excel; dichos métodos los verá en los capítulos de diferencias finitas, teorías de vigas de Euler Bernoulli y Timoshenko-Ehrenfest y en el capítulo de métodos elasto-energéticos.

La teoría de la elasticidad lineal analiza el comportamiento de cuerpos hechos de material elástico lineal sujetos a deformaciones muy pequeñas. A pesar de dichas limitaciones, esta teoría abarca un amplio campo de aplicación en ingeniería y es un requisito fundamental para entender a fondo la matemática que subyace a los modernos paquetes de análisis y diseño estructural que se encuentran por doquier en el mercado. El libro está pensado como texto guía no solo para el curso de Teoría de la Elasticidad sino también para los posteriores cursos de Elementos Finitos (para el análisis estructural unidimensional, bidimensional, tridimensional, axisimétrico, y de losas y cascarones gruesos y delgados), Mecánica Computacional o Plasticidad.

Esta obra está dirigida principalmente a estudiantes de pregrado y posgrado de Ingeniería Civil o Ingeniería Mecánica, y asume que se han cursado previamente asignaturas sobre álgebra lineal, cálculo univariado y multivariado, ecuaciones diferenciales, resistencia de materiales y programación de computadores; además, supone familiaridad con el lenguaje de programación Matlab y con la hoja de cálculo Microsoft Excel. Por otro lado, dado que muchas de las ecuaciones aquí deducidas son bastante engorrosas, se utiliza el *software* de álgebra simbólica Maxima para su deducción (se recomienda instalar la versión de Maxima 5.30, ya que lastimosamente las últimas versiones de este programan tienen problemas de estabilidad). Algunas de las hojas de cálculo y los códigos de Matlab y Maxima analizados en el libro se pueden encontrar en `https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/tree/master/codigo`. Allí también está la mayor parte de estos códigos traducidos a Python en la forma de *Jupyter Notebooks*.

Durante la pandemia del COVID-19 los docentes nos enfrentamos al reto de enseñar de formas diferentes. En particular, yo escogí una metodología conocida como el "aula invertida". Este enfoque requiere que el profesor realice unos videotutoriales de sus clases. Para tal fin, hice unos tutoriales, tan completos y bien hechos como mis limitaciones lo permitieron, donde explico los temas analizados en varios capítulos del libro, especialmente, los más complicados; estos tutoriales están disponibles en YouTube. Estos videos son un excelente complemento del libro, ya que incluso en algunos de ellos abordo temáticas que no están incluidas en este texto.

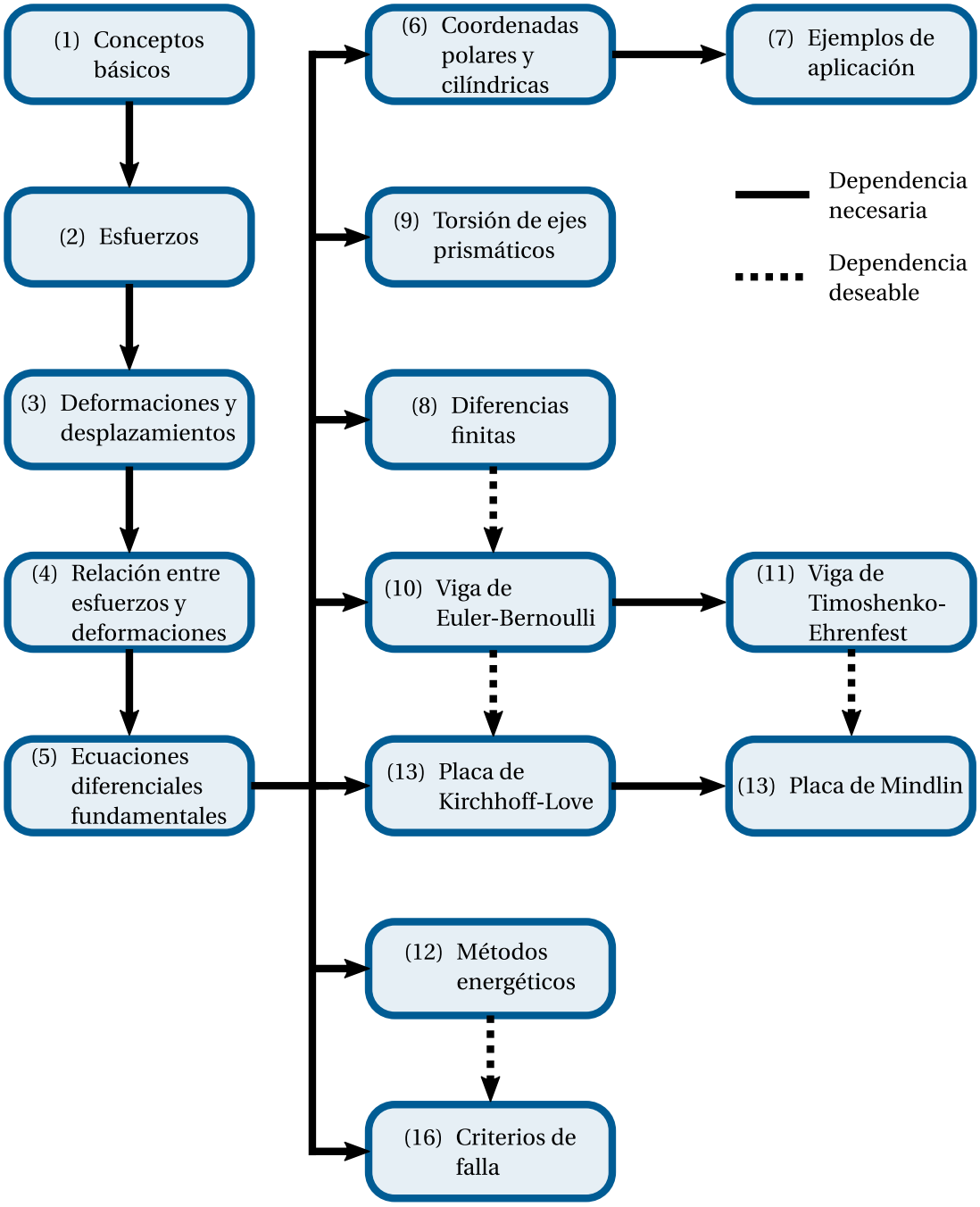
Podría afirmar que esta obra no solo es de mi autoría, sino de la autoría de mis cientos de estudiantes, ya que mediante el uso de una *wiki* (ShoutWiki y en especial de la difunta Wikispaces), ellos corregían cada tilde, coma y concepto poco claro del texto, contribuían con gráficas y ejemplos que clarificaban ciertos conceptos, corregían estilo, y en general, hacían del texto uno fácil de leer, a cambio de unas cuantas décimas; es tanto así que en las primeras versiones de este libro yo recibía a muchos estudiantes en mi oficina con dudas, pero ya con las últimas versiones eran pocas las citas que estos me solicitaban. Por lo tanto, quiero agradecer a cada uno de mis estudiantes que contribuyó para que este libro fuera mejor; espero me perdonen por no listarlos aquí uno a uno, porque si así fuera, tendría que escribir varias hojas con sus

nombres. También quiero agradecer a los profesores Carlos Eduardo Arango Restrepo, Cristhian Camilo Mendoza Bolaños, Daniel Alveiro Bedoya Ruiz, Jorge Eduardo Hurtado Gómez, Jairo Andrés Paredes López, Luis Ricardo Vásquez Varela y Oscar Correa Calle, quienes sugirieron temáticas importantes que debía tratar; Juan Pablo Herrera Castaño me ayudó con el ensayo para obtener la fotografía mostrada en la figura 4.26; Juan Nicolás Ramírez Giraldo y Michael Heredia Pérez tradujeron varios de los códigos del libro a Python y Salomé Ángel Echeverry elaboró las animaciones de GeoGebra mostradas en el capítulo 2. Finalmente, quiero agradecer a mi familia y a la Universidad Nacional de Colombia por brindarme el tiempo, el espacio y los recursos para escribir este texto.

Cualquier sugerencia de adición de temas para una nueva edición, reporte de errores o de temas poco claros o cualquier otro comentario constructivo sobre el libro siempre será bienvenido. Mi correo es daalvarez@unal.edu.co.

DIEGO ANDRÉS ÁLVAREZ MARÍN
Manizales (Colombia), 21 de febrero del 2023

El siguiente diagrama muestra la dependencia conceptual de los capítulos del libro:



A quienes me llevan en su corazón.

CAPÍTULO 1

Conceptos básicos

El material de las secciones 1.4 y 1.5 está explicado en los videos de YouTube que aparecen en la siguiente lista de reproducción: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOq9elBrzPDHGRNnsNqhGFy4IHYecCOm-

En este capítulo consideraremos conceptos clave como ¿qué es la mecánica de sólidos?, ¿cuáles son sus ramas de estudio?, ¿qué es un sólido?, ¿cuáles son las propiedades de un sólido elástico?, entre otros temas de interés.

1.1. ¿Qué es la mecánica de sólidos?

La *mecánica de sólidos* es la rama de la mecánica clásica que estudia el comportamiento de la materia sólida deformable sometida a acciones externas como las fuerzas superficiales, los cambios de temperatura o los desplazamientos aplicados. A continuación, explicaremos con más detalle los elementos de esta definición.

Por su parte, la *mecánica clásica* (figura 1.1) es la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos macroscópicos físicos (desde vigas, péndulos y partes de máquinas hasta objetos como planetas, estrellas y galaxias) cuando están sujetos a fuerzas o desplazamientos. Esta se puede dividir en varias ramas:

- La *cinemática*, que describe el movimiento de los cuerpos sin considerar las razones que lo causaron.

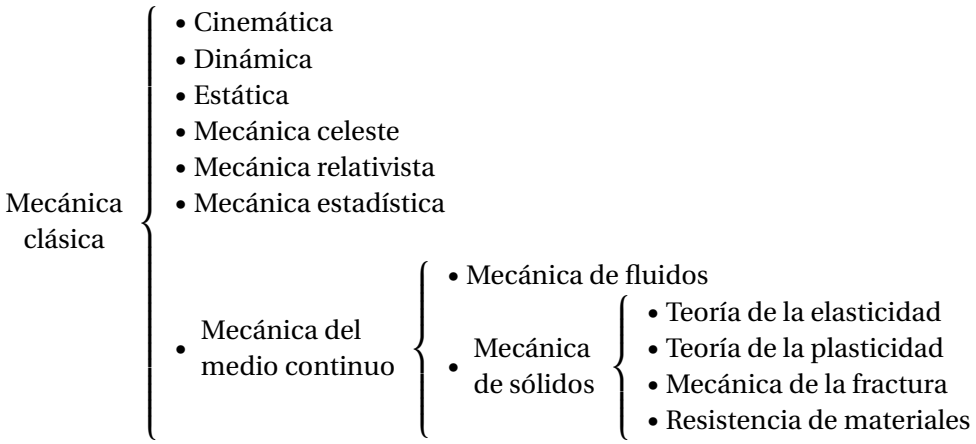


Figura 1.1: *Taxonomía de la mecánica clásica.*

- La *dinámica*, que trata la relación entre el movimiento de los cuerpos y sus causas (las fuerzas); adicionalmente, estudia algunas propiedades de los cuerpos como la masa y la cantidad de movimiento.
- La *estática*, que analiza la influencia de las fuerzas y los torques aplicados sobre sistemas físicos en *estado de equilibrio*; es decir, en una situación donde las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo o donde estos se mueven con velocidad constante.
- La *mecánica celeste*, que estudia el movimiento de las estrellas, los planetas y otros cuerpos celestes.
- La *mecánica relativista*, que incluye la teoría especial y general de la relatividad, y que estudia el comportamiento de cuerpos que se mueven a una velocidad cercana a la de la luz.
- La *mecánica estadística*, que utiliza las propiedades microscópicas de los átomos y moléculas para explicar, desde un punto de vista estadístico y mecánico, las propiedades macroscópicas y termodinámicas de los materiales que se observan en la vida diaria.
- La mecánica del medio continuo.

La *mecánica del medio continuo* es una rama de la mecánica clásica que propone un modelo unificado para el estudio de los cuerpos sólidos y los fluidos (líquidos y gases) considerados como un continuo. El concepto del *continuo* consiste en asumir que la sustancia que conforma un determinado cuerpo está distribuida completamente en el espacio que ocupa; de este modo, no tiene en cuenta que los materiales están conformados por moléculas entre los cuales existen espacios vacíos y que, generalmente, tienen alguna clase de estructura heterogénea; así mismo, la mecánica

del medio continuo supone que cantidades físicas como la densidad o la masa se pueden aproximar como un límite infinitesimal. La suposición del continuo es plausible siempre y cuando las dimensiones del cuerpo sean muy grandes en comparación con las de las partículas que conforman el cuerpo y con las distancias entre las partículas vecinas.

La mecánica del medio continuo se clasifica a su vez en dos grandes grupos: la mecánica de fluidos y la mecánica de sólidos. La mecánica de fluidos estudia el movimiento de los gases y de los líquidos, así como las fuerzas que lo provocan. Como se dijo, la mecánica de sólidos estudia, por su parte, el comportamiento de los cuerpos formados por materiales sólidos bajo el efecto de acciones externas como fuerzas y cambios por temperatura. Esta a su vez se subdivide así:

- La *teoría de la elasticidad*, que describe los materiales que recuperan su forma si se retiran las fuerzas causantes de la deformación.
- La *teoría de la plasticidad*, que describe los materiales que sufren deformaciones permanentes y no recuperables tras la aplicación de fuerzas suficientemente grandes; en el ámbito de la ingeniería civil, esta teoría tiene gran aplicación en ingeniería estructural, de pavimentos y geotécnica.
- La *mecánica de la fractura* que investiga el efecto de las grietas y los defectos en los sólidos.
- La resistencia de materiales.

La *resistencia de materiales* o *mecánica de materiales* es una particularización de la mecánica de sólidos que estudia los sólidos deformables mediante modelos simplificados en relación con la geometría, la forma de carga y la distribución de esfuerzos y deformaciones al interior del elemento. Con ella se pueden establecer con suficiente aproximación las ecuaciones de comportamiento de vigas, columnas, arcos, placas y láminas; esta se usa principalmente en la teoría general de estructuras.

Veremos a lo largo del libro que los métodos elementales de la resistencia de materiales resultan inadecuados para encontrar la distribución de esfuerzos en estructuras complejas; esta es precisamente la razón de ser de la mecánica de sólidos y en particular de la teoría de la elasticidad; de hecho, dado que los resultados obtenidos mediante la teoría de la elasticidad son más precisos, en algunas ocasiones se utilizan para verificar la exactitud de los cálculos realizados en resistencia de materiales. Anotaremos que la mecánica de sólidos provee las ecuaciones básicas que son resueltas por los modernos paquetes de análisis de sistemas estructurales,[1] los cuales

[1] Cuando hablamos de *sistema estructural* nos referiremos a toda entidad diseñada para resistir fuerzas y que responde ante estas por medio de una deformación; ejemplos de sistemas estructurales son la masa de roca bajo una cimentación, columnas, vigas, losas de pavimento, ejes de un motor, etc.

utilizan el método de las diferencias finitas (este tema se discutirá en el capítulo 8) o el método de los elementos finitos.

1.2. ¿Qué es un sólido?

Debemos entender qué es un sólido antes de proceder con su estudio. En particular, es importante distinguir cuál es la diferencia entre sólido y fluido, lo cual haremos a continuación.

Los estados de la materia, que son estudiados por una rama de la física llamada *física de la materia condensada*, están divididos clásicamente en sólido, líquido, gas y plasma;[2] a continuación, caracterizaremos dichos estados:

- El estado *sólido* es aquel para el cual las atracciones intermoleculares mantienen las moléculas en una disposición geométrica que conserva sus relaciones espaciales fijas.
- El estado *líquido* se caracteriza porque las atracciones intermoleculares mantienen a las moléculas en proximidad, pero no en relaciones espaciales fijas.
- En el estado *gaseoso*, las moléculas están comparativamente separadas y las atracciones intermoleculares tienen un efecto pequeño en sus movimientos respectivos.
- El *plasma* es un gas constituido por partículas cargadas (iones) libres, cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por las interacciones electromagnéticas de largo alcance entre ellas. El plasma es un estado de agregación de la materia con características propias diferenciándose, de este modo, del estado gaseoso en el que no existen efectos colectivos importantes.

Un cuerpo sólido se caracteriza porque opone resistencia a la deformación (cambios de forma y de volumen); en contraste con los líquidos y los gases, la mayor parte de los sólidos tienen altos valores del módulo de Young E y del módulo de cortante G (estos conceptos se definirán en las secciones 4.3 y 4.3.2, respectivamente); los fluidos, por su parte, tienen un módulo de cortante G bajo y, por lo general, exhiben la capacidad de deformarse continuamente (fluir) bajo la acción de un esfuerzo cortante aplicado.

Podemos clasificar los sólidos de acuerdo con la forma en la que estos responden al esfuerzo aplicado en sólido rígido, elástico, viscoelástico y plástico:

[2] Tenga en cuenta que existen aún más estados de la materia que generalmente no se mencionan. Ver, por ejemplo, `http://en.wikipedia.org/wiki/State_of_matter`, para saber más de este tema.

Sólido rígido: es aquel que, ante cualquier esfuerzo, por grande que sea, no se deforma; por lo tanto, en este tipo de sólido la distancia entre sus partículas no cambia.

Sólido elástico: es aquel que al ser sometido a fuerzas se deforma; sin embargo, luego de suprimir dichas fuerzas, el sólido recupera su forma inicial.

Sólido viscoelástico: es aquel que se comporta elásticamente, pero que también posee amortiguamiento; de este modo, cuando se remueve el esfuerzo aplicado, el sólido tiene que hacer un trabajo contra los efectos de amortiguamiento y este es convertido en calor dentro del material. Así, la deformación del sólido depende del tiempo; este comportamiento se encuentra en los tendones, ligamentos y tejidos del cuerpo humano y en ciertos polímeros.

Sólido plástico: por lo general, se comporta elásticamente cuando se le aplica un esfuerzo menor que el esfuerzo de fluencia (este concepto se estudiará en la sección 4.2); cuando se sobrepasa dicho esfuerzo, el material se deforma permanentemente y no retorna a su forma inicial después de retirar la carga aplicada.

En lo que resta del libro, estudiaremos principalmente el comportamiento de sistemas estructurales fabricados con sólidos elásticos, por lo que describiremos sus propiedades a continuación.

1.3. Algunas propiedades de los sólidos

Los sólidos que usualmente se analizan en la teoría de la elasticidad se idealizan por las siguientes propiedades:

Isotropía: un material es isótropo cuando sus propiedades físicas no dependen de la dirección en la que se han medido; en otras palabras, las propiedades físicas del material son las mismas en todas las direcciones. Cuando un material no cumple esta condición, se dice que es *anisótropo*. Por ejemplo, la madera es un material anisótropo porque su resistencia en la dirección perpendicular a las fibras y en la dirección de las fibras es diferente; también lo son los metales producidos en procesos de rolado, ya que este tiende a ubicar los cristales del metal en ciertas direcciones. Un ejemplo de material isótropo es el agua pura.

Continuidad: La *hipótesis del continuo* es un principio fundamental en la mecánica de medios continuos que postula la ausencia de discontinuidades entre las

partículas de un material. En el contexto físico, esto significa que si pudiéramos ampliar nuestra visión indefinidamente mediante un microscopio hipotético, observaríamos un medio completamente lleno de material, sin espacios vacíos inter- o intra-atómicos. Esta suposición es necesaria en la modelación matemática de materiales, ya que permite que operaciones matemáticas como los límites tengan un significado físico coherente. Por ejemplo, cuando tomamos un volumen elemental rectangular de dimensiones Δx y Δy, y lo reducimos a un tamaño infinitesimal mediante el límite $\lim_{\Delta_x \to 0,\, \Delta y \to 0}$, la hipótesis del continuo garantiza que este proceso de idealización tenga sentido físico, aun cuando las dimensiones resultantes sean sustancialmente menores que las escalas atómicas. Imagínese por ejemplo tomar un diferencial de sólido más pequeño que una partícula atómica; en este caso, sin la hipótesis del continuo no tendría sentido hablar, por ejemplo, de la masa de dicho diferencial.

Homogeneidad: un material es homogéneo cuando al extraer cualquier elemento del sólido este posee las mismas propiedades físicas, independientemente del lugar donde se extraen las muestras. Se debe tener en cuenta, sin embargo, que a nivel microscópico todos los materiales podrían considerarse heterogéneos, y la característica de homogeneidad es simplemente un promedio a nivel macroscópico; esto último sucede, por ejemplo, con el concreto u hormigón. Debe tenerse en cuenta que esta propiedad no es inherente a un punto sino a toda una región, es decir, no se dice que el material es homogéneo en un punto $\boldsymbol{x} \in \Omega$ sino que el material es homogéneo en una región $R \in \Omega$, donde Ω denota a todo el cuerpo en estudio.

Estas propiedades se usan principalmente con el objeto de simplificar el análisis matemático, ya que al estudiar sólidos no elásticos o anisótropos la complejidad matemática de la formulación se incrementa notablemente.

1.4. Diferenciales de primer, segundo y tercer orden

A lo largo de este texto deduciremos muchas ecuaciones diferenciales parciales. Dichas deducciones, usualmente, analizan un cuerpo de tamaño infinitesimal, por lo que es necesario estudiar la naturaleza de las cantidades infinitesimales con las que trabajaremos.

Consideremos un elemento diferencial de arco, área o volumen como los mostrados en la figura 1.2, con tamaños $\mathrm{d}s$, $\mathrm{d}A$ y $\mathrm{d}V$, respectivamente. Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que dichos diferenciales son básicamente pedazos de arco,

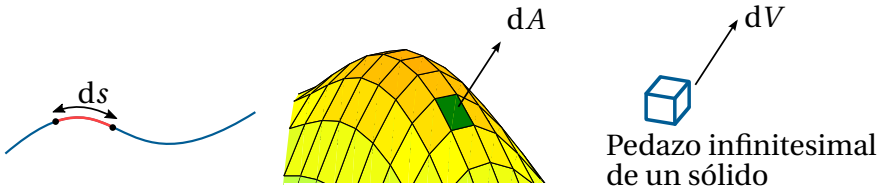


Figura 1.2: *Diferenciales de línea, de área (superficie) y de volumen. Estos son respectivamente diferenciales de primer, segundo y tercer orden.*

rectángulos o paralelepípedos rectos; por lo tanto, en lo que respecta a los diferenciales de área y de volumen sus tamaños son[3] $\mathrm{d}A := \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ y $\mathrm{d}V := \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$. Si llamamos a $\mathrm{d}s$, $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$ y $\mathrm{d}z$ *diferenciales de primer orden*, entonces nos referiremos, según corresponda, a $\mathrm{d}A$ y $\mathrm{d}V$ como diferenciales de *segundo* y *tercer orden*, pues su tamaño se puede expresar como la multiplicación de dos o tres diferenciales de primer orden respectivamente.

Examinemos ahora una magnitud física la cual se especifica por unidad de tamaño como la densidad. Supongamos que la densidad de un alambre es 1 kg/m, que la de una tela es 1 kg/m^2 o que la de un cuerpo es 1 kg/m^3; comparando las masas de ciertos diferenciales de longitud, área y volumen podemos ver que estos son, respectivamente: (1 kg/m) $\mathrm{d}s$, (1 kg/m^2) $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ y (1 kg/m^3) $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$. Si los diferenciales $\mathrm{d}s$, $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$ y $\mathrm{d}z$ tienen una magnitud comparable, se sigue que si en una fórmula se presenta una combinación lineal (ver apéndice A.22.2) de diferenciales de primer, segundo y tercer orden, los términos donde aparecen diferenciales de tercer orden son mucho más pequeños que aquellos donde hay diferenciales de segundo y de primer orden. Para ver esto, suponga que $\mathrm{d}s$, $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$ o $\mathrm{d}z$ tienen valores de 10^{-5} m; podemos apreciar que[4]

$$\underbrace{1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}}\mathrm{d}s}_{10^{-5}\,\mathrm{kg}} \gg \underbrace{1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{10^{-10}\,\mathrm{kg}} \gg \underbrace{1\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}_{10^{-15}\,\mathrm{kg}},$$

por lo tanto, la masa del diferencial de tercer orden es despreciable con respecto a la del diferencial de segundo orden y que la masa del diferencial de segundo orden también es despreciable en comparación con la masa del diferencial de primer orden; esta relación es mucho más crítica al hacer tender a los diferenciales de primer orden a cero. Dicha relación se puede ver gráficamente a partir de la figura 1.3, en la cual podemos apreciar que x^3 decrece mucho más rápido que x^2 y que x, a medida que x tiende a cero.

[3] A lo largo de este texto utilizaremos muchas veces el símbolo := que significa "se define como".
[4] El símbolo ≫ se debe leer como "es mucho mayor que".

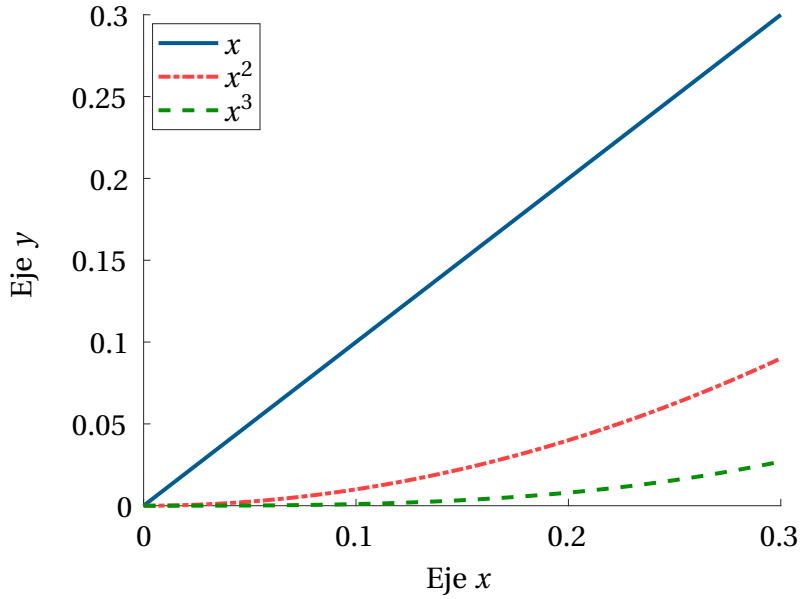


Figura 1.3: *Variación de las funciones x, x^2 y x^3. Observe que a medida que x tiende a cero por la derecha, la función x^3 decrece mucho más rápido que x^2 (es decir, x^3 se vuelve cero primero que x^2) e incluso disminuye de forma aún más rápida que x. Por esta razón, es posible despreciar los diferenciales de tercer y segundo orden cuando estos se comparan con diferenciales de primer orden.*

1.5. Fuerzas que actúan sobre un sólido

Los sólidos están sujetos básicamente a dos tipos de fuerzas: las superficiales y las másicas. Por un lado, las *fuerzas másicas*, también llamadas *fuerzas de volumen* o *fuerzas de cuerpo* (*body forces* en inglés), son aquellas que están distribuidas en toda la masa, de modo que estas actúan directamente en cada una de sus partículas; por ejemplo, la fuerza de gravedad, la inercia, la fuerza centrífuga o la fuerza electromagnética son fuerzas de volumen. Estas fuerzas no se producen por el contacto con otro cuerpo. Denotaremos por el campo vectorial (ver apéndice A.4)[5]

$$\boldsymbol{b}(x,y,z) := \left[X(x,y,z),\ Y(x,y,z),\ Z(x,y,z)\right]^T$$

la *intensidad de la fuerza másica por unidad de volumen* ejercida en la ubicación (x,y,z); aquí X, Y y Z son las componentes de la fuerza másica por unidad de volumen en la dirección de los ejes coordenados x, y y z, respectivamente; de acuerdo

[5] En este libro representaremos siempre los vectores como vectores columna; sin embargo, para minimizar el espacio usado, a veces los escribiremos como un vector fila al que se le aplicará posteriormente el operador de transposición. Adicionalmente, de aquí en adelante, usaremos este recuadro para resaltar aquellas ecuaciones fundamentales y aquellas utilizadas en la práctica para resolver problemas.

con lo anterior y lo expuesto en la sección 1.4, $\boldsymbol{b}(x,y,z)\,\mathrm{d}V$ denotará la fuerza (observe que dicha fuerza es también un campo vectorial) ejercida sobre un diferencial de volumen $\mathrm{d}V$ que se ubica en la posición (x,y,z), siendo esta expresión un diferencial de tercer orden. Por ejemplo, con respecto al sistema de coordenadas mostrado en la figura 2.1, el campo vectorial $\boldsymbol{b}$ representa el peso propio del cuerpo y está en este caso dado por $\boldsymbol{b}(x,y,z) = [0,\ -\rho(x,y,z)g,\ 0]^T$, siendo ρ la densidad del material y $g = 9.81\mathrm{m/s}^2$ la aceleración de la gravedad; aquí, ρg es el llamado *peso específico* del material, que se debe entender como una "densidad de peso".

Por otro lado, las llamadas *fuerzas de contacto*, *fuerzas de superficie* o simplemente *fuerzas superficiales* (*surface forces* en inglés) son aquellas que están presentes únicamente en el contorno del sólido y se producen por el contacto con otro sólido o fluido. A lo largo del texto denotaremos al sólido como Ω y a su contorno como $\partial\Omega$; ejemplos de dichas fuerzas son la presión de tierras o las fuerzas hidrostáticas. En este orden de ideas, denotaremos por el campo vectorial

$$\boldsymbol{f}(x,y,z) := \left[\bar{X}(x,y,z),\ \bar{Y}(x,y,z),\ \bar{Z}(x,y,z)\right]^T$$

la *intensidad de la fuerza superficial por unidad de área* ejercida en la posición (x,y,z); aquí (x,y,z) pertenece necesariamente al contorno $\partial\Omega$ del sólido Ω, es decir, $(x,y,z) \in \partial\Omega$. Según lo anterior, el diferencial $\boldsymbol{f}(x,y,z)\,\mathrm{d}S$ será un diferencial de segundo orden que representa la fuerza ejercida sobre el diferencial de superficie o de área $\mathrm{d}S$, donde $\mathrm{d}S \subset \partial\Omega$; en este caso, hemos denotado por $\bar{X}$, $\bar{Y}$ y $\bar{Z}$ las componentes de la fuerza superficial en la dirección de los ejes coordenados x, y y z, respectivamente.

1.6. Preguntas de control de lectura

1. ¿Cuál es la diferencia entre la mecánica de sólidos y la resistencia de materiales?
2. ¿Está claro el concepto de continuidad en un sólido y en un fluido? ¿Qué se está asumiendo en el límite cuando las dimensiones del volumen de referencia tienden a cero?
3. ¿Cuál es la diferencia entre las fuerzas másicas y las superficiales?

CAPÍTULO 2

Estudio de los esfuerzos en un punto

El material de este capítulo está explicado en los videos de YouTube que aparecen en la siguiente lista de reproducción: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOq9elBrzPDGKY48xSireXTCQXtd-ThZ9

En el curso de Resistencia de Materiales se estudió cómo se podían calcular los esfuerzos en vigas y columnas sometidas a tracción, compresión, flexión o torsión. En mecánica de sólidos se estudian los esfuerzos y las deformaciones unitarias en objetos de geometría más complicada. En este capítulo se hará una revisión de los conceptos vistos en el curso de Resistencia de Materiales con respecto a esfuerzos, esfuerzos principales, círculo de Mohr, entre otros temas de interés tratados desde un punto de vista más general.

2.1. Tensiones o esfuerzos

Por *tensión* o *esfuerzo*[6] (*stress* en inglés) nos referiremos a la intensidad de una fuerza por unidad de área en el entorno de un punto material sobre una superficie real o imaginaria de un medio continuo. La definición anterior se aplica a fuerzas distribuidas, uniformemente o no, que actúan sobre una superficie; estas fuerzas internas se producen entre las partículas del cuerpo como una reacción a las fuerzas externas

[6] En adelante, utilizaremos los términos *esfuerzo* y *tensión* indistintamente.

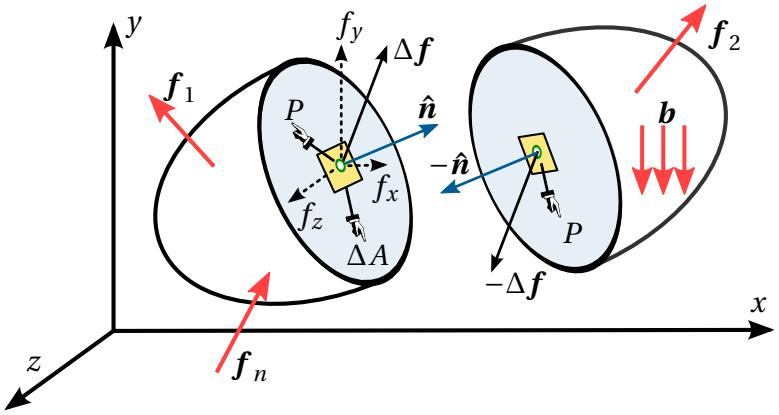


Figura 2.1: *Fuerzas superficiales $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \ldots, \boldsymbol{f}_n$, másicas $\boldsymbol{b}$ e internas que actúan sobre un sólido. El vector $\Delta\boldsymbol{f} := [f_x,\ f_y,\ f_z]^T$ representa la resultante de la fuerza interna que actúa sobre el área ΔA, la cual contiene el punto P y se encuentra ubicada sobre el plano con normal $\hat{\boldsymbol{n}}$ que pasa por el punto P.*

aplicadas. Este concepto fue introducido por el matemático e ingeniero civil francés Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) en 1823.

Como se asume que el sólido deformado es continuo, las fuerzas internas se reparten continuamente dentro del volumen del sólido; por lo tanto, la distribución de esfuerzos se puede representar como una función (ver apéndice A.3) continua por partes, cuyo dominio son todos los puntos (x, y, z) que están contenidos en el sólido. En ocasiones, el esfuerzo también depende del tiempo t, como en el caso de estructuras sometidas a acciones dinámicas como sismos o vientos.

Con referencia a la figura 2.1, considere un cuerpo en equilibrio sujeto a fuerzas superficiales $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \ldots, \boldsymbol{f}_n$ y másicas $\boldsymbol{b}$, el cual se divide en dos por un plano imaginario con vector normal[7] $\hat{\boldsymbol{n}}$. Si consideramos la mitad graficada en la izquierda, sobre el plano divisor se deberá encontrar una fuerza superficial por unidad de área, la cual tendrá la misión de conservar el equilibrio del sólido; analicemos entonces la naturaleza de dicha fuerza superficial que actúa sobre un pequeño diferencial de área de ese plano.

Suponga que sobre el plano divisor está ubicada una superficie de área[8] ΔA, la cual contiene el punto P con coordenadas (x, y, z); asuma adicionalmente que sobre la superficie actúa una fuerza cuya resultante es $\boldsymbol{\Delta f} := [f_x,\ f_y,\ f_z]^T$. El *principio de esfuerzos de Cauchy* (*Cauchy stress principle* en inglés) establece que a medida que la

[7] A lo largo de este texto utilizaremos un gorro sobre una letra para denotar que dicho vector es unitario: $\|\hat{\boldsymbol{n}}\| = 1$.

[8] Nos referiremos a la superficie y al área de la superficie por ΔA. A partir del contexto se podrá deducir a qué se está haciendo referencia.

superficie se vuelve muy pequeña y tiende al punto P, la tensión o esfuerzo (denotada por $\boldsymbol{q}$) en el punto (x, y, z) asociado con el plano de normal $\hat{\boldsymbol{n}}$ es

$$\boldsymbol{q}(x, y, z) = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{f}}{\Delta A} \quad \text{(aquí } \Delta A \text{ tiene normal } \hat{\boldsymbol{n}}\text{)}. \tag{2.1}$$

La ecuación (2.1) nos dice que el *vector de esfuerzos* $\boldsymbol{q}$, conocido también como el *vector de tracción de Cauchy* (*Cauchy's traction vector* en inglés), depende de la ubicación en el cuerpo y la orientación en el plano sobre el cual se está actuando. Observe que tanto $\Delta \boldsymbol{f}$ como $\boldsymbol{q}(x, y, z)$ son vectores con la misma dirección y sentido; además, ambos vectores tienen generalmente una dirección diferente a la de $\hat{\boldsymbol{n}}$. Tenga en cuenta que $\boldsymbol{q}(x, y, z)$ por definición se asocia a una superficie; de hecho, algunos libros hacen énfasis en esto utilizando la notación $\boldsymbol{q}^{(\hat{\boldsymbol{n}})}(x, y, z)$; sin embargo, nosotros no emplearemos esta notación para evitar saturar el texto. Observe que, por virtud de la tercera ley de Newton (que establece que siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre un otro cuerpo, este último ejerce una fuerza sobre el primero de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto), se tiene que $\boldsymbol{q}^{(\hat{\boldsymbol{n}})}(x, y, z) = -\boldsymbol{q}^{(-\hat{\boldsymbol{n}})}(x, y, z)$; adicionalmente, según la ecuación (2.1), en un sólido real las fuerzas puntuales no existen porque el esfuerzo en el punto de aplicación de la carga sería infinito; lo que sí es físicamente posible es una carga distribuida repartida sobre una pequeña área.

Tenga en cuenta que el esfuerzo se cuantifica por unidades de fuerza sobre unidades de área, por lo que este se mide, en el sistema internacional de unidades, en newton (N) sobre metro cuadrado (m^2), es decir, N/m^2 o simplemente *pascales* (Pa).

Dependiendo de la orientación del plano en consideración, el vector de esfuerzos $\boldsymbol{q}(x, y, z)$ se puede descomponer de la siguiente manera:

- Un vector normal al plano, llamado el *vector de esfuerzo normal* (*normal stress vector* en inglés), denotado por $\boldsymbol{\sigma}_n$, el cual está asociado a las fuerzas de compresión y de tracción[9], que se define como

$$\boldsymbol{\sigma}_n(x, y, z) = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{f}_n}{\Delta A},$$

  donde $\Delta \boldsymbol{f}_n$ es la componente del vector de fuerzas internas $\Delta \boldsymbol{f}$ que es normal al diferencial de área ΔA y que básicamente tiene la misma dirección que $\hat{\boldsymbol{n}}$.

- Un vector $\boldsymbol{\sigma}_s$ ortogonal a $\hat{\boldsymbol{n}}$, conocido como el *vector de esfuerzo tangencial* o *vector de esfuerzo cortante* (*shear stress vector* en inglés), especificado por

$$\boldsymbol{\sigma}_s(x, y, z) = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{f}_s}{\Delta A},$$

[9] En este texto asociaremos cantidades positivas a los esfuerzos normales de tracción y cantidades negativas a los esfuerzos normales de compresión.

donde $\Delta \boldsymbol{f}_s$ representa la componente tangencial del vector de fuerzas internas $\Delta \boldsymbol{f}$ a la superficie de área ΔA.

Finalmente, aplicando las reglas de adición vectorial $\boldsymbol{\sigma}_n(x, y, z)$ y $\boldsymbol{\sigma}_s(x, y, z)$, se pueden sumar para volver a obtener $\boldsymbol{q}(x, y, z)$:

$$\boldsymbol{q}(x, y, z) = \boldsymbol{\sigma}_n(x, y, z) + \boldsymbol{\sigma}_s(x, y, z). \tag{2.2}$$

2.2. Estudio de las tensiones en un punto bidimensional

En esta sección estudiaremos los esfuerzos que actúan sobre un punto bidimensional; en este caso, todas las variables serán dependientes de x y de y e independientes de la coordenada z. Para tal fin asumiremos, a continuación, que el punto tiene la forma de un elemento infinitesimal rectangular (sección 2.2.1) y también la forma de un elemento infinitesimal triangular (sección 2.2.2). Al ser un elemento infinitesimal, se puede despreciar la variación de los esfuerzos sobre las caras del rectángulo y del triángulo.

2.2.1. Análisis de un elemento infinitesimal rectangular

Analicemos un sólido bidimensional de espesor t localizado sobre el plano xy, como el ilustrado en la figura 2.2a.[10] En particular, estamos interesados en los esfuerzos en un punto interior, que para efectos prácticos simbolizaremos con el rectángulo mostrado en la figura 2.2b, el cual tiene caras ortogonales a los ejes x y y. El resto del cuerpo ejerce sobre el elemento unas fuerzas repartidas sobre las caras del rectángulo. Si el elemento es lo suficientemente pequeño podemos considerar, sin pérdida de generalidad, que los esfuerzos sobre las caras del sólido están repartidos de manera uniforme sobre ellas; esto se justifica, ya que al hacer zum indefinidamente sobre un rectángulo de sólido, los esfuerzos aplicados sobre las caras que antes parecieran variar en el espacio, se ven eventualmente variando linealmente y luego de forma constante cuando el diferencial analizado es muy pequeño.

Observe que los esfuerzos actuantes sobre la cara derecha se han dividido en esfuerzos normales σ_x y en esfuerzos cortantes τ_{xy} (que hemos representado en la figura 2.2c con una sola flecha para hacer la ilustración mucho más legible). Escogimos el nombre de τ_{xy} para indicar que es un esfuerzo cortante que actúa sobre una superficie ortogonal al eje x y tiene la misma dirección que el eje y; un razonamiento

[10] Siendo estrictos, estamos considerando aquí un sólido en estado de tensión plana. Este concepto lo veremos en la sección 4.9.1.

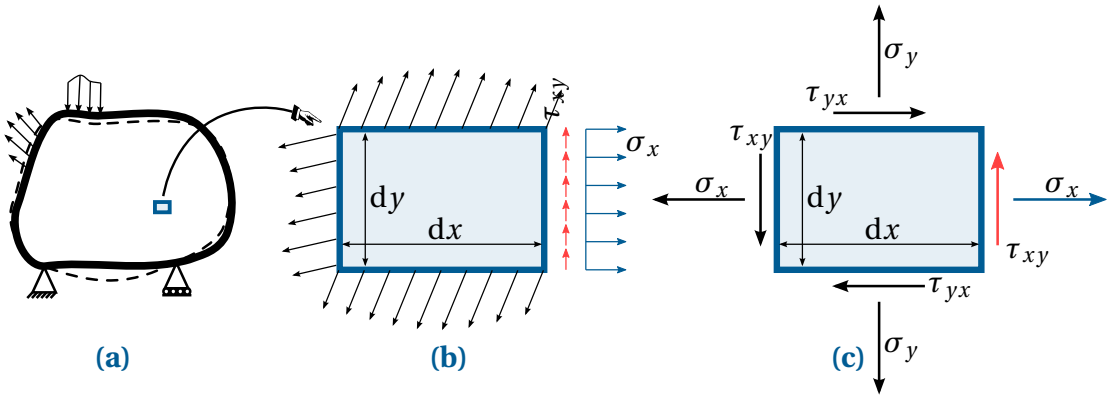


Figura 2.2: *Análisis de esfuerzos en un elemento infinitesimal rectangular de espesor t (no mostrado) localizado sobre el plano xy. El gráfico muestra la convención positiva de los esfuerzos. Del sólido ilustrado en* ***(a)*** *extraemos un pedazo infinitesimal rectangular esquematizado en* ***(b)****, en donde podemos ver los esfuerzos actuando sobre dicho rectángulo. Los esfuerzos sobre este rectángulo se pueden descomponer en esfuerzos normales y cortantes que se ilustran en* ***(c)*** *con una sola flecha para simplificar la representación gráfica.*

similar se puede hacer para entender la notación del esfuerzo cortante τ_{yx}. El mismo procedimiento se ha realizado con los esfuerzos actuantes sobre las otras caras.

Como el rectángulo está en equilibrio estático, se debe satisfacer la primera ley de Newton, lo cual se hace al establecer las condiciones $\sum \boldsymbol{f} = \mathbf{0}$ y $\sum \boldsymbol{m} = \mathbf{0}$. Es evidente que la primera condición se cumple; para verificar la segunda condición, hacemos sumatoria de momentos con respecto al centro del rectángulo (para ello solo se debe tener en cuenta la sumatoria de momentos producidos por los pares de fuerzas, ya que σ_x y σ_y no producen momento alrededor del centro del diferencial de sólido), es decir,

$$(\tau_{xy}\, t\, \mathrm{d}y)\, \mathrm{d}x - (\tau_{yx}\, t\, \mathrm{d}x)\, \mathrm{d}y = 0,$$

de donde se deduce que el sólido está en equilibrio si y solo si[11] $\tau_{xy} = \tau_{yx}$. En la fórmula anterior el esfuerzo τ_{xy} está actuando sobre una superficie que tiene área $t\,\mathrm{d}y$, mientras que τ_{yx} actúa sobre una cara con área $t\,\mathrm{d}x$.

Se puede observar, entonces, que en el caso bidimensional tenemos únicamente tres componentes independientes de esfuerzos: σ_x, σ_y y τ_{xy}. Es importante anotar que los esfuerzos normales σ_x y σ_y se asocian a *esfuerzos a tracción* o a *esfuerzos a compresión* cuando estos son positivos o negativos, respectivamente; no obstante, en la mecánica de suelos, es común caracterizar los esfuerzos de compresión como positivos y los de tracción como negativos. Como la naturaleza de los esfuerzos de tracción y compresión es muy diferente, debemos prestar mucha atención al signo

[11] Una demostración más rigurosa, que considera las fuerzas másicas y la variación de los esfuerzos al interior del sólido, es aquella descrita en el ejercicio 1 del capítulo 5, cuando se hace $\sum \boldsymbol{m} = \mathbf{0}$ en la deducción de las ecuaciones diferenciales de equilibrio.

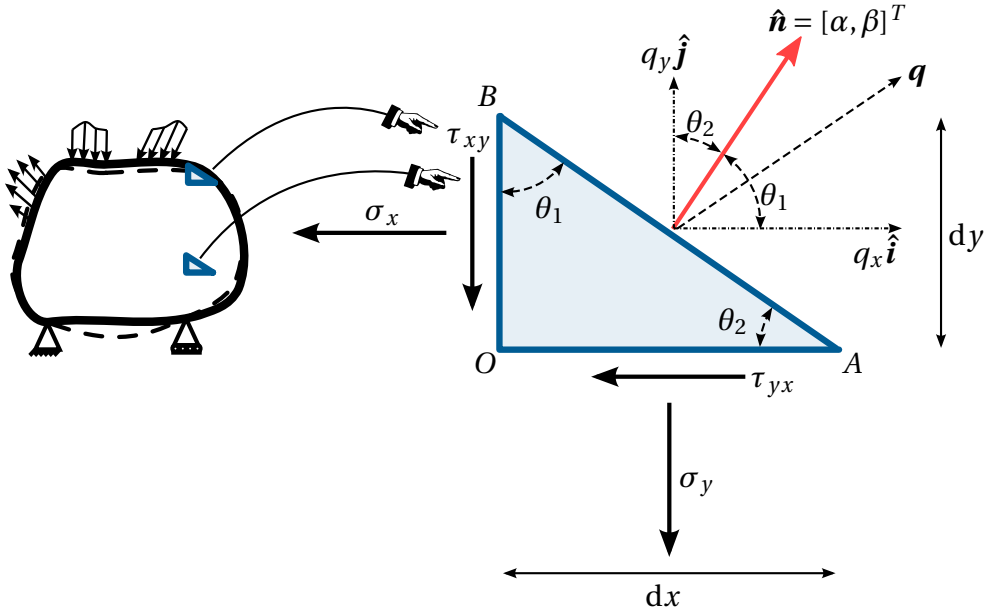


Figura 2.3: *Análisis de esfuerzos en un elemento triangular de espesor t (no mostrado) localizado sobre el plano xy. Dicho elemento se podría considerar como uno ubicado en el borde del sólido o interior a él. En el último caso, la superficie $\overline{AB}$ puede interpretarse como análoga a la superficie rectangular ΔA ilustrada en la figura 2.1; desde este punto de vista, el vector $\boldsymbol{q}$ puede entenderse como un vector de esfuerzos internos o como un vector de fuerzas superficiales, aunque todo depende del contexto. Recuerde que $\tau_{xy} = \tau_{yx}$.*

del esfuerzo normal; en cuanto a los esfuerzos cortantes, su magnitud es lo único relevante, independientemente de su signo (por ejemplo, considere el efecto del frenado de un automóvil sobre el pavimento: es igual si este frena en dirección norte a sur o de sur a norte).

Se deja como ejercicio al lector verificar que las fuerzas másicas son extremadamente pequeñas en comparación con las fuerzas de superficie mostradas en la figura 2.2, en otras palabras, no es necesario tenerlas en cuenta en los cálculos; de hecho, en la ecuación de sumatoria de momentos aparecen diferenciales de área asociados a las fuerzas superficiales y diferenciales de volumen relacionadas con las fuerzas másicas, por lo que estas últimas son despreciables en la ecuación de equilibrio de momentos (ver sección 1.4).

2.2.2. Análisis de un elemento infinitesimal triangular

Si hacemos un corte diagonal del elemento considerado en la sección 2.2.1 e ilustrado en la figura 2.2, o si analizamos un elemento ubicado en la frontera del cuerpo, obtenemos uno similar al mostrado en la figura 2.3. En esta última, identificamos

el vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}} := [\alpha,\ \beta]^T$, el cual es un vector normal a la superficie $\overline{AB}$; como $\hat{\boldsymbol{n}}$ es un vector unitario, sus componentes[12] α y β son simplemente los cosenos directores de $\hat{\boldsymbol{n}}$ (ver apéndice A.23.3), es decir, $\alpha := \cos\theta_1$ y $\beta := \cos\theta_2$. También identificamos un vector llamado $\boldsymbol{q} = \left[q_x,\ q_y\right]^T$, cuyas proyecciones sobre los ejes x y y son, correspondientemente, $q_x\hat{\boldsymbol{i}}$ y $q_y\hat{\boldsymbol{j}}$; el vector $\boldsymbol{q}$ representa el esfuerzo aplicado en la diagonal $\overline{AB}$ del triángulo analizado; $\boldsymbol{q}$ está asociado a unas fuerzas superficiales que equilibran las fuerzas hechas por los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} al actuar sobre sus respectivas superficies.

De la figura 2.3 podemos deducir que las proyecciones de $\overline{AB}$ sobre los ejes x y y son, respectivamente, $\overline{OA} = \overline{AB}\cos\theta_2 = \beta\overline{AB}$ y $\overline{OB} = \overline{AB}\cos\theta_1 = \alpha\overline{AB}$. Como el elemento ABO es muy pequeño, se puede despreciar la variación de los esfuerzos sobre las caras sin perder generalidad alguna y, en cambio, es posible suponer que estos esfuerzos se distribuyen uniformemente sobre las caras del triángulo. Bajo estas suposiciones, si hacemos sumatoria de fuerzas en x y y, teniendo en cuenta que el triángulo tiene un espesor t, y que $\tau_{xy} = \tau_{yx}$, resulta:

$$\begin{aligned} \sum f_x = 0 \quad &\Longrightarrow \quad q_x\overline{AB}t - \sigma_x\alpha\overline{AB}t - \tau_{xy}\beta\overline{AB}t = 0 \\ \sum f_y = 0 \quad &\Longrightarrow \quad q_y\overline{AB}t - \tau_{xy}\alpha\overline{AB}t - \sigma_y\beta\overline{AB}t = 0; \end{aligned}$$

simplificando el área $t\overline{AB}$ de ambas ecuaciones, despejando los términos q_x y q_y y expresando el sistema de ecuaciones en forma matricial, se obtiene:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} q_x \\ q_y \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{q}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}}_{\hat{\boldsymbol{n}}}. \tag{2.3}$$

Esta ecuación se conoce como la *fórmula de Cauchy (bidimensional)*; en este sistema la matriz simétrica $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ se denomina la *matriz de tensiones de Cauchy (bidimensional)*.[13] Cabe aclarar que en la deducción de la ecuación (2.3) no se han tenido en cuenta las fuerzas másicas por ser diferenciales de volumen, cuyo valor es despreciable en comparación con las fuerzas de superficie (ver sección 1.4). Se deja como ejercicio al lector hacer el análisis anterior teniendo en cuenta las fuerzas másicas.

Mas adelante, en la sección 2.10, explicaremos el concepto de tensor y entenderemos por qué a $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ se le conoce también como el *tensor de esfuerzos* o el *tensor de tensiones*.

[12] Se advierte al lector que en muchos libros de teoría de la elasticidad las componentes α y β se denotan por las letras m y n, respectivamente.

[13] Es importante advertir al lector acerca de la diferencia entre la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y el vector $\boldsymbol{\sigma}$. La primera es la matriz de tensiones y el segundo es una representación alterna de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$, como el vector $\boldsymbol{\sigma}$, que utilizaremos a partir del capítulo 4 (ver, por ejemplo, la sección 4.3.4).

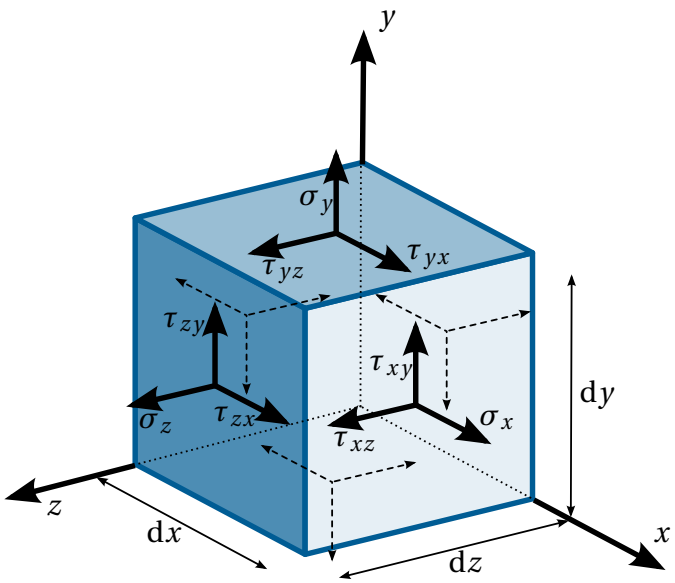


Figura 2.4: *Componentes de esfuerzos en 3D. El gráfico muestra el sentido positivo de los esfuerzos. Recuerde que τ_{xz} representa el esfuerzo cortante que actúa sobre una superficie ortogonal al eje x y que apunta en dirección del eje z. Observe adicionalmente que los esfuerzos están referidos a un sistema de coordenadas de la mano derecha (ver apéndice A.20). Recuerde que $\tau_{xy} = \tau_{yx}$, $\tau_{xz} = \tau_{zx}$ y $\tau_{yz} = \tau_{zy}$.*

2.3. Estudio de las tensiones en un punto tridimensional

Como se comentó en la sección 2.1, para cada inclinación del plano que pasa por el punto P referido en la figura 2.1, tenemos un esfuerzo correspondiente $\boldsymbol{q}$ que equilibra los esfuerzos internos en el sólido. En esta sección caracterizaremos dichos esfuerzos internos utilizando un paralelepípedo y un tetraedro infinitesimal.

2.3.1. Análisis de un paralelepípedo infinitesimal

La siguiente animación de GeoGebra, elaborada por Salomé Ángel Echeverry, permite ilustrar de forma interactiva el paralelepípedo considerado en esta sección: https://www.geogebra.org/m/ve3dxtpw

En el caso tridimensional, con referencia a la figura 2.4 y utilizando un sistema de coordenadas de la mano derecha (ver apéndice A.20), si consideramos un paralelepípedo infinitesimal tendríamos tres componentes de tensión en cada una de las seis caras del elemento, por lo que habría dieciocho valores de las componentes de

tensión. Es claro que los vectores normales a las caras tienen igual magnitud y dirección, pero diferente sentido que el vector de la cara opuesta (debido a que la sumatoria de fuerzas en un punto en equilibrio estático[14] debe ser cero, $\sum \boldsymbol{f} = \mathbf{0}$). Por otro lado, la condición de equilibrio de momentos $\sum \boldsymbol{m} = \mathbf{0}$ también se debe satisfacer, por lo que al realizar la sumatoria de momentos producidos por los pares de fuerzas involucrados con respecto al centro del paralelepípedo resulta:

$$\begin{aligned}
\sum m_x = 0 \quad &\Longrightarrow \quad (\tau_{yz}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z)\,\mathrm{d}y - (\tau_{zy}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}z = 0 \\
\sum m_y = 0 \quad &\Longrightarrow \quad (\tau_{zx}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x)\,\mathrm{d}z - (\tau_{xz}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z)\,\mathrm{d}x = 0 \\
\sum m_z = 0 \quad &\Longrightarrow \quad (\tau_{xy}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}x - (\tau_{yx}\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x)\,\mathrm{d}y = 0,
\end{aligned}$$

de donde se deduce que

$$\tau_{yz} = \tau_{zy} \qquad \tau_{zx} = \tau_{xz} \qquad \tau_{xy} = \tau_{yx}.$$

Recuerde del curso Estática que, cuando se estima el momento producido por un par de fuerzas, no se considera un punto alrededor del cual se hace la sumatoria de momentos; basta con multiplicar la distancia que separa ambas fuerzas por la fuerza del par.

En conclusión, se observa que de los dieciocho valores de las componentes de los vectores de tensión correspondientes a las seis caras del paralelepípedo considerado, solo hay seis componentes independientes, que son σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz}.

Como nota final, es menester comentar que a las tres caras del cubo mostrado en la figura 2.4 se les llama *caras positivas*, ya que están en el lado positivo de los ejes x, y y z; a las otras tres caras del cubo, las cuales están ocultas en el dibujo, se les conoce como las *caras negativas*.

2.3.2. Análisis de un elemento tetraédrico infinitesimal

La siguiente animación de GeoGebra, elaborada por Salomé Ángel Echeverry, permite ilustrar de forma interactiva el tetraedro considerado en esta sección: https://www.geogebra.org/m/rdrwjwgh

Consideremos ahora el caso del elemento tetraédrico infinitesimal mostrado en la figura 2.5. En este caso, el vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}$ ortogonal al plano[15] ΔABC tiene cosenos

[14] Se dice que un cuerpo sometido a la acción de fuerzas externas se encuentra en *equilibrio estático* cuando está, ya sea quieto o en movimiento, sobre una línea recta y con velocidad constante.

[15] En esta sección emplearemos la notación ΔABC para referirnos al plano, superficie o triángulo ABC o para denotar el área de dicha superficie. La interpretación depende del contexto.

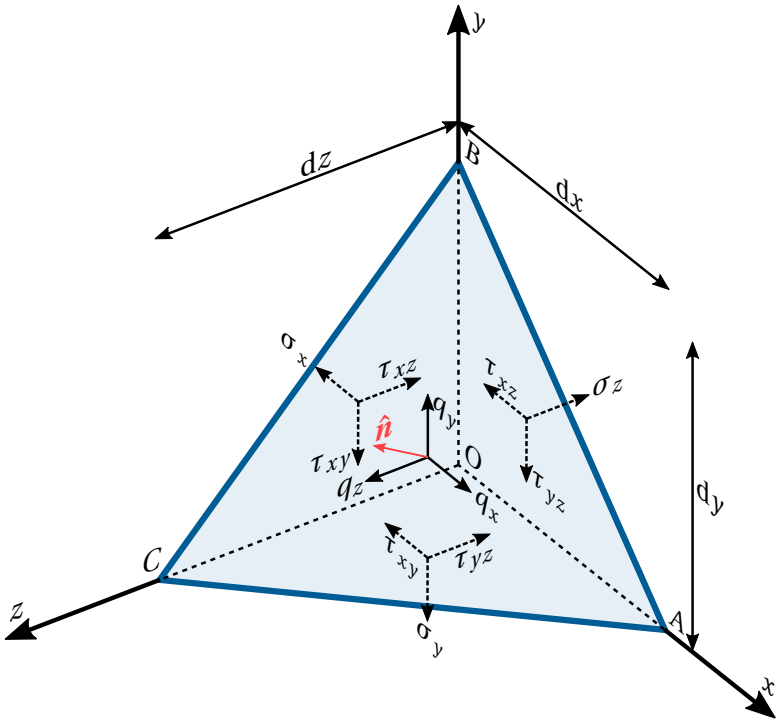


Figura 2.5: *Componentes de esfuerzos en* 3*D al analizar un elemento tetraédrico infinitesimal. Observe que los esfuerzos mostrados con las flechas punteadas están ubicados sobre las caras negativas del tetraedro, mientras que los esfuerzos q_x, q_y y q_z actúan sobre la superficie* ΔABC*, la cual tiene vector normal* $\hat{\boldsymbol{n}}$.

directores[16] α, β y γ con respecto a los ejes x, y y z, correspondientemente, o sea, $\hat{\boldsymbol{n}} := [\alpha,\ \beta,\ \gamma]^T$. Usando estas componentes, se deja como ejercicio deducir que las proyecciones ortogonales del área de ΔABC son

$$\Delta BCO = \alpha \Delta ABC \tag{2.4a}$$
$$\Delta ACO = \beta \Delta ABC \tag{2.4b}$$
$$\Delta ABO = \gamma \Delta ABC. \tag{2.4c}$$

Deduzcamos, por ejemplo, la ecuación (2.4b); con referencia a la figura 2.6, consideremos los triángulos ΔACO y ΔABC. De la figura 2.6a podemos determinar que

$$\Delta ABC = \frac{\overline{AC} \times \overline{BD}}{2} \qquad \text{y que} \qquad \Delta ACO = \frac{\overline{AC} \times \overline{DO}}{2},$$

[16] En muchos libros de teoría de la elasticidad las componentes α, β y γ se denotan por las letras m, n y l, respectivamente.

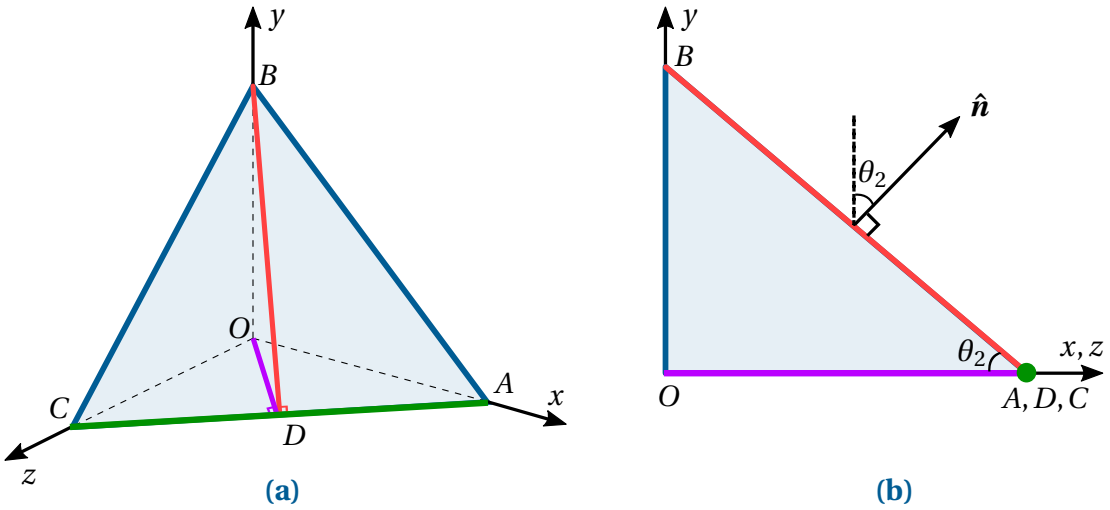


Figura 2.6: *Relación entre los triángulos ΔABC y ΔACO. En el gráfico **(a)** se observa que las líneas $\overline{DO}$ y $\overline{BD}$ son las alturas de los triángulos ΔACO y ΔABC, respectivamente; adicionalmente, ambas líneas son ortogonales a la línea $\overline{AC}$. En el gráfico **(b)** podemos encontrar una vista de la figura **(a)** en la cual el plano ΔABC se ve como la línea $\overline{BD}$ y la línea $\overline{AC}$ se esboza como el punto verde mostrado. En este mismo gráfico se ilustra claramente que el ángulo que hace el eje y con el vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ es θ_2.*

y de acuerdo con la figura 2.6b, $\overline{DO} = \overline{BD}\cos\theta_2$; relacionando las tres ecuaciones anteriores resulta inmediatamente que

$$\Delta ACO = \cos\theta_2 \cdot \Delta ABC,$$

la cual es la ecuación (2.4b).

Planteando las ecuaciones de equilibrio del tetraedro (es decir, las sumatorias de fuerzas en las direcciones x, y, y z), de manera análoga al caso bidimensional se obtiene el sistema lineal de ecuaciones

$$\begin{aligned}
q_x\Delta ABC &= \sigma_x\alpha\Delta ABC + \tau_{xy}\beta\Delta ABC + \tau_{xz}\gamma\Delta ABC \\
q_y\Delta ABC &= \tau_{xy}\alpha\Delta ABC + \sigma_y\beta\Delta ABC + \tau_{yz}\gamma\Delta ABC \\
q_z\Delta ABC &= \tau_{xz}\alpha\Delta ABC + \tau_{yz}\beta\Delta ABC + \sigma_z\gamma\Delta ABC,
\end{aligned}$$

donde $\boldsymbol{q} = \left[q_x,\ q_y,\ q_z\right]^T$ es el vector que equilibra los esfuerzos actuantes en las caras ΔBCO, ΔACO y ΔABO, de acuerdo con la figura 2.5. Observe que en estas expresiones no aparecen las fuerzas másicas por involucrar diferenciales de volumen, cuya magnitud es muy pequeña si la comparamos con las fuerzas superficiales que se están analizando. Por otro lado, en esta deducción se está despreciando la variación de los esfuerzos sobre las caras del tetraedro y se supone que estos se distribuyen uniformemente sobre ellas. Esta suposición es válida dado el tamaño infinitesimal del diferencial de sólido.

Al eliminar el término ΔABC, podemos expresar las ecuaciones anteriores en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{q}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}}_{\hat{\boldsymbol{n}}}. \tag{2.5}$$

Análogamente al caso bidimensional, esta ecuación se conoce como la *fórmula de Cauchy (tridimensional)* y la matriz simétrica $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ es la *matriz de tensiones (tridimensional)* o *tensor de esfuerzos (o tensiones) de Cauchy* (*stress tensor* en inglés). Más adelante, en la sección 2.10, explicaremos el concepto de tensor y entenderemos por qué $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ lo es.

Observe que tanto la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ como el vector normal $\hat{\boldsymbol{n}}$ varían de punto a punto en el espacio, por lo que podríamos escribir $\boldsymbol{q}(x,y,z) = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}(x,y,z)\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z)$. La matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ representa el estado de esfuerzos presente en un punto cualquiera con coordenadas (x,y,z), siendo su diagonal los esfuerzos normales en el punto y los otros términos los esfuerzos cortantes. Tenga presente que la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ se puede escribir como un vector utilizando la notación de Voigt, la cual se explica en el apéndice A.5; de este modo: $\boldsymbol{\sigma} = \left[\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy}\right]^T$. Observe que mientras la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ se señala con un doble subrayado y el vector de esfuerzos no lo tiene.

Note que la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}(x,y,z)$ es, en este caso, simétrica. No obstante, es importante anotar que Fung *et al.* (2017, p. 64) dicen que, según el matemático y científico escocés James Clerk Maxwell (1831–1879), esta matriz no es simétrica en el caso de un imán en un campo magnético y en el caso de un material dieléctrico en un campo eléctrico con diferentes planos de polarización, ya que en ambas situaciones, cuando se tienen esfuerzos cortantes muy pequeños y campos electromagnéticos muy intensos, aparecen sobre el cuerpo del sólido "momentos másicos" que evitan que la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}(x,y,z)$ sea simétrica. La *elasticidad micropolar* o *elasticidad de Cosserat* es la rama de la elasticidad que se analiza las matrices de esfuerzo no simétricas. Esta teoría lleva su nombre en honor a los hermanos François (1852–1914) y Eugène (1866–1931) Cosserat, matemáticos franceses que publicaron un primer estudio sobre esta temática en 1909.

Podemos concluir en esta sección que la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ resume el estado de esfuerzos de un punto en el interior de un sólido y la ecuación (2.5) nos muestra el esfuerzo $\boldsymbol{q}$ asociado a la condición de esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ para una inclinación $\hat{\boldsymbol{n}}$.

Finalmente, es importante anotar que en las definiciones que se plantean en este capítulo, no se está teniendo en cuenta si el área sobre la cual se aplica la fuerza varía

o no cuando el sólido se deforma, lo que es usual cuando se asume un estado de pequeñas deformaciones (este tema lo analizaremos en profundidad en el capítulo 3). Sin embargo, si dicha área varía notablemente, es necesario definir unos nuevos tensores para tener en cuenta ese cambio de área; para tal fin, se definen los *tensores de esfuerzos de Piola-Kirchhoff*, que se definen con respecto a la fuerza sobre unidad de área del sólido no deformado, mientras que el tensor de Cauchy se formulan usando la fuerza por unidad de área de sólido deformado. Este tema se puede consultar en libros de mecánica de sólidos no lineal como Fung *et al.* (2017).

2.4. Notación indicial

Una de las ideas básicas en la llamada *notación indicial* o *notación tensorial* es escribir las fórmulas que involucran vectores y matrices del modo más compacto posible; para tal fin, denotaremos los ejes de coordenadas x, y y z de la forma generalizada x_1, x_2 y x_3, y los vectores $\hat{\boldsymbol{i}}$, $\hat{\boldsymbol{j}}$ y $\hat{\boldsymbol{k}}$ como $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$, de tal modo que las direcciones se entiendan a partir de los índices 1, 2 o 3.

Un vector $\boldsymbol{q}$ especificado en relación con la base $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$ se puede definir como

$$\boldsymbol{q} = q_1\hat{\boldsymbol{e}}_1 + q_2\hat{\boldsymbol{e}}_2 + q_3\hat{\boldsymbol{e}}_3,$$

o simplemente como

$$\boldsymbol{q} = \left[q_i\right] = \left[q_1, \quad q_2, \quad q_3\right]^T.$$

Observe que las componentes del vector $\boldsymbol{q}$, a saber: q_1, q_2 y q_3, se pueden especificar en forma resumida como q_i con $i = 1,2,3$; dado que q_i puede representar cualquiera de las componentes del vector $\boldsymbol{q}$, denotaremos también al vector $\boldsymbol{q}$ como $[q_i]$ o simplemente como q_i. Esta última es la notación indicial o notación tensorial del vector $\boldsymbol{q}$.

De forma similar a como hicimos con el vector $\boldsymbol{q}$, podemos escribir el vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ con componentes $\hat{n}_1 := \alpha$, $\hat{n}_2 := \beta$, y $\hat{n}_3 := \gamma$ como

$$\hat{\boldsymbol{n}} = [\hat{n}_i] = \left[\hat{n}_1, \quad \hat{n}_2, \quad \hat{n}_3\right]^T,$$

o en la resumida forma indicial como $\hat{n}_i$.

Con respecto al tensor de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$, podemos escribirla así:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \left[\sigma_{ij}\right] = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$

o en forma indicial como σ_{ij}. Observe que índices repetidos en las componentes de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ representan esfuerzos normales ($\sigma_x = \sigma_{11}$, $\sigma_y = \sigma_{22}$ y $\sigma_z = \sigma_{33}$) e

índices diferentes denotan esfuerzos cortantes, por ejemplo, $\tau_{xz} = \sigma_{13}$. De nuevo, la notación σ_{ij} puede aludir a un elemento de la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ o simbolizar la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ misma; todo depende del contexto.

Recuerde que la matriz de tensiones es simétrica y, por consiguiente, $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^T$; este hecho se expresa en notación indicial como $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$.

Cuando se emplea la notación indicial, es común recurrir al *convenio de sumatoria de Einstein*, también conocido simplemente como *notación de Einstein*. Esta convención tiene como propósito abreviar la escritura de sumatorias en notación indicial, eliminando el símbolo de sumatoria $\sum$. Fue propuesta por el físico alemán Albert Einstein (1879–1955) en 1916. Su objetivo principal es simplificar la expresión de sumas en contextos donde se utilizan índices repetidos. De esta manera, se logra escribir expresiones como:

$$u = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \cdots + c_n x_n$$

sin el sumatorio, es decir,

$$u = c_i x_i,$$

de manera que la expresión resultante sea aún más compacta. En resumidas cuentas, el producto punto (ver apéndice A.22.8) de los vectores $\boldsymbol{c}$ y $\boldsymbol{x}$ se escribe utilizando la notación de Einstein como $\boldsymbol{c} \cdot \boldsymbol{x} = c_i x_i$.

El producto (2.5), esto es, $\boldsymbol{q} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}}$, se puede escribir como

$$\begin{aligned}
q_1 &= \sum_{i=1}^{3} \sigma_{1i}\hat{n}_i = \sigma_{11}\hat{n}_1 + \sigma_{12}\hat{n}_2 + \sigma_{13}\hat{n}_3 \\
q_2 &= \sum_{i=1}^{3} \sigma_{2i}\hat{n}_i = \sigma_{21}\hat{n}_1 + \sigma_{22}\hat{n}_2 + \sigma_{23}\hat{n}_3 \\
q_3 &= \sum_{i=1}^{3} \sigma_{3i}\hat{n}_i = \sigma_{31}\hat{n}_1 + \sigma_{32}\hat{n}_2 + \sigma_{33}\hat{n}_3,
\end{aligned}$$

o simplemente de la forma

$$q_j = \sum_{i=1}^{3} \sigma_{ji}\hat{n}_i = \sigma_{j1}\hat{n}_1 + \sigma_{j2}\hat{n}_2 + \sigma_{j3}\hat{n}_3 \quad \text{donde } j = 1,2,3,$$

en otras palabras, j toma los valores 1, 2 o 3; utilizando la convención de sumatoria de Einstein y por el hecho de que $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$, podemos reescribir la expresión anterior como

$$q_j = \sigma_{ji}\hat{n}_i = \sigma_{ij}\hat{n}_i.$$

Así, cuando se utiliza la notación de Einstein, si un índice aparece dos o más veces en una ecuación, existe una suma de términos idénticos numerados por ese índice

(en el caso anterior se está haciendo la sumatoria sobre el índice i). Por lo tanto, el convenio de Einstein es muy similar a la notación abreviada con sumatorios, con la ventaja de que no es necesario escribir explícitamente la sumatoria.

Otros ejemplos de la utilización de la notación de Einstein son

$$\sigma_{ii} = \sum_{i=1}^{3} \sigma_{ii} = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33},$$

y, si δ_{ij} representa la función *delta de Kronecker*,[17] que está definida por

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j, \end{cases} \tag{2.6}$$

entonces,

$$\delta_{ii} = \sum_{i=1}^{3} \delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 3.$$

Es de resaltar que el delta de Kronecker es la notación indicial de la matriz identidad $\boldsymbol{I}$ y, en consecuencia,

$$\delta_{ij} n_j = n_i.$$

Utilizando el convenio de sumatoria de Einstein, también podemos expresar el producto de dos matrices $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$ de tamaño $m \times n$ y $n \times p$, respectivamente (es decir, $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{AB}$), como $R_{ik} = A_{ij}B_{jk}$, ya que el término de la fila i y la columna k de la matriz $\boldsymbol{R}$, denotado por R_{ik}, se calcula como $R_{ik} = (\boldsymbol{AB})_{ik} = \sum_{j=1}^{n} A_{ij}B_{jk}$.

Adicionalmente, dado que el producto de matrices es asociativo (en otras palabras, $\boldsymbol{ABC} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{BC}) = (\boldsymbol{AB})\boldsymbol{C}$), el producto de tres matrices $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{C}$ de tamaño $m \times n$, $n \times p$ y $p \times q$, correspondientemente (es decir, $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{ABC}$), se puede escribir utilizando el convenio de sumatoria de Einstein como $D_{il} = A_{ij}B_{jk}C_{kl}$, puesto que $D_{il} = (\boldsymbol{AB})_{ik}C_{kl} = A_{ij}B_{jk}C_{kl} = \sum_{k=1}^{p}\left(\sum_{j=1}^{n} A_{ij}B_{jk}\right)C_{kl} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{p} A_{ij}B_{jk}C_{kl}$. En resumen:

$$\boldsymbol{D} = \boldsymbol{ABC} \text{ se escribe en notación indicial como } D_{il} = A_{ij}B_{jk}C_{kl}. \tag{2.7}$$

La notación indicial puede ser engorrosa para quien no está acostumbrado a ella; sin embargo, es importante aprenderla, puesto que los libros avanzados de mecánica de sólidos usualmente la emplean, principalmente con el objeto de escribir las ecuaciones de una forma más compacta.

[17] En honor al matemático alemán Leopold Kronecker (1823–1891).

2.5. Cambio de base

Supongamos que tenemos un vector $\boldsymbol{v}$ definido en el espacio $\mathbb{R}^3$. Usualmente, las coordenadas de $\boldsymbol{v}$ se encuentran especificadas con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\}$; sin embargo, en ocasiones, es conveniente expresar dicho vector en referencia a otra base de $\mathbb{R}^3$, ya que en esta otra base la representación del vector $\boldsymbol{v}$ podría ser más sencilla o más compacta. El cómo calcular la representación del vector $\boldsymbol{v}$ con respecto a la otra base es el tema que trataremos a continuación.

Considere una base especificada por los vectores ortonormales[18] $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$; esta base es tal que debe formar un sistema coordenado de la mano derecha y, por lo tanto, se debe satisfacer el producto cruz $\hat{\boldsymbol{e}}_3 = \hat{\boldsymbol{e}}_1 \times \hat{\boldsymbol{e}}_2$ (ver los apéndices A.19 y A.20). Adicionalmente, asumamos que existe un punto $\boldsymbol{v}$ cualquiera con coordenadas (x, y, z) referidas a la base $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$; de este modo, $\boldsymbol{v} = x\hat{\boldsymbol{e}}_1 + y\hat{\boldsymbol{e}}_2 + z\hat{\boldsymbol{e}}_3$.

Definamos tres vectores ortonormales $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$ con respecto a los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$, tales que

$$\hat{\boldsymbol{e}}'_1 = \alpha_1\hat{\boldsymbol{e}}_1 + \beta_1\hat{\boldsymbol{e}}_2 + \gamma_1\hat{\boldsymbol{e}}_3 \tag{2.8a}$$
$$\hat{\boldsymbol{e}}'_2 = \alpha_2\hat{\boldsymbol{e}}_1 + \beta_2\hat{\boldsymbol{e}}_2 + \gamma_2\hat{\boldsymbol{e}}_3 \tag{2.8b}$$
$$\hat{\boldsymbol{e}}'_3 = \alpha_3\hat{\boldsymbol{e}}_1 + \beta_3\hat{\boldsymbol{e}}_2 + \gamma_3\hat{\boldsymbol{e}}_3, \tag{2.8c}$$

de donde se deduce que las coordenadas de los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$ referidas a la base $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$ son $\hat{\boldsymbol{e}}'_1 = \left[\alpha_1,\, \beta_1,\, \gamma_1\right]^T$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2 = \left[\alpha_2,\, \beta_2,\, \gamma_2\right]^T$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3 = \left[\alpha_3,\, \beta_3,\, \gamma_3\right]^T$. Como los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$ son unitarios, resulta que los α_i, β_i y γ_i representan, respectivamente, los cosenos directores de $\hat{\boldsymbol{e}}'_i$ para $i = 1,2,3$ con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$ (figura 2.7); en otras palabras, $\alpha_i = \cos\left(\measuredangle\left(\hat{\boldsymbol{e}}'_i, \hat{\boldsymbol{e}}_1\right)\right)$, $\beta_i = \cos\left(\measuredangle\left(\hat{\boldsymbol{e}}'_i, \hat{\boldsymbol{e}}_2\right)\right)$ y $\gamma_i = \cos\left(\measuredangle\left(\hat{\boldsymbol{e}}'_i, \hat{\boldsymbol{e}}_3\right)\right)$ para $i = 1,2,3$. Se debe tener en cuenta que la selección de los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$ se hizo de forma tal que se cumpla el producto cruz $\hat{\boldsymbol{e}}'_3 = \hat{\boldsymbol{e}}'_1 \times \hat{\boldsymbol{e}}'_2$, ya que este nuevo sistema de coordenadas debe también satisfacer la regla de la mano derecha.

Al realizar el producto punto de la ecuación (2.8a) con $\hat{\boldsymbol{e}}_1$,

$$\hat{\boldsymbol{e}}'_1 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_1 = \alpha_1 \underbrace{\hat{\boldsymbol{e}}_1 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_1}_{=1} + \beta_1 \underbrace{\hat{\boldsymbol{e}}_2 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_1}_{=0} + \gamma_1 \underbrace{\hat{\boldsymbol{e}}_3 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_1}_{=0};$$

[18] Recuerde que un conjunto $\hat{\boldsymbol{a}}_1, \hat{\boldsymbol{a}}_2, \ldots \hat{\boldsymbol{a}}_n$ de vectores se dice que es *ortonormal* si todos ellos son vectores *unitarios* (esto es, si $\|\hat{\boldsymbol{a}}_i\| = 1$ para todo $i = 1,2,\ldots,n$) y, además, son *mutuamente ortogonales*, o sea, si el producto punto (ver apéndice A.22.8) entre ellos $\hat{\boldsymbol{a}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{a}}_j$ es tal que, para $i, j = 1,2,\ldots,n$,

$$\hat{\boldsymbol{a}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{a}}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}.$$

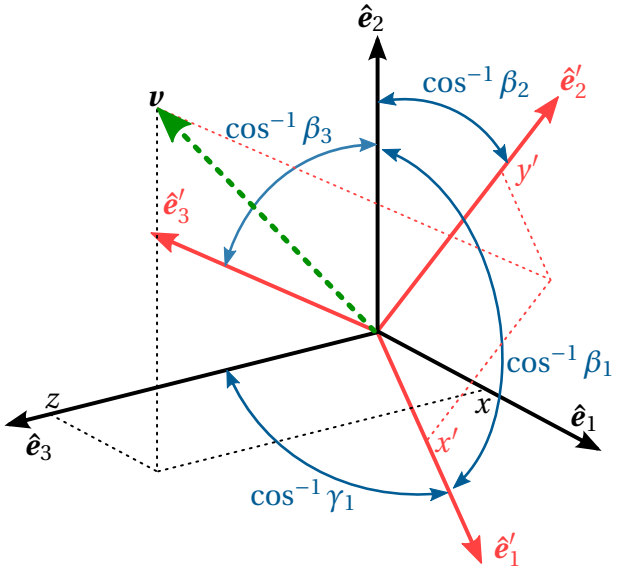


Figura 2.7: *Dos bases ortonormales especificadas por los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$, $\hat{\boldsymbol{e}}_3$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$. Tenga en cuenta que $\alpha_i = \cos\left(\measuredangle\left(\hat{\boldsymbol{e}}'_i, \hat{\boldsymbol{e}}_1\right)\right)$, $\beta_i = \cos\left(\measuredangle\left(\hat{\boldsymbol{e}}'_i, \hat{\boldsymbol{e}}_2\right)\right)$ y $\gamma_i = \cos\left(\measuredangle\left(\hat{\boldsymbol{e}}'_i, \hat{\boldsymbol{e}}_3\right)\right)$, para $i = 1,2,3$. Observe que ambos son sistemas de coordenadas de la mano derecha que comparten el mismo origen.*

se concluye que $\hat{\boldsymbol{e}}'_1 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_1 = \alpha_1$. Procediendo análogamente al hacer el producto punto de las ecuaciones (2.8) con $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$ resulta:

$$\begin{aligned}
\alpha_1 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_1 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_1 & \beta_1 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_1 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_2 & \gamma_1 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_1 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_3 \\
\alpha_2 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_2 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_1 & \beta_2 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_2 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_2 & \gamma_2 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_2 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_3 \\
\alpha_3 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_3 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_1 & \beta_3 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_3 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_2 & \gamma_3 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_3 \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_3.
\end{aligned}$$

Las anteriores fórmulas se pueden entender también teniendo en cuenta que, si dos vectores unitarios $\hat{\boldsymbol{a}}$ y $\hat{\boldsymbol{b}}$ están separados por un ángulo θ, se tiene que

$$\hat{\boldsymbol{a}} \cdot \hat{\boldsymbol{b}} = \underbrace{\|\hat{\boldsymbol{a}}\|\|\hat{\boldsymbol{b}}\|}_{=1} \cos\theta = \cos\theta;$$

en otras palabras, el producto punto de dos vectores unitarios es el coseno del ángulo que separa dichos vectores (¿podría dar detalles?).

En cuanto a la base formada por los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$, podemos representar un punto $\boldsymbol{v}$ cualquiera como $\boldsymbol{v} = x'\hat{\boldsymbol{e}}'_1 + y'\hat{\boldsymbol{e}}'_2 + z'\hat{\boldsymbol{e}}'_3$, por lo que el punto $\boldsymbol{v}$ tiene las coordenadas (x', y', z') con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{e}}'_1, \hat{\boldsymbol{e}}'_2, \hat{\boldsymbol{e}}'_3\}$.

En resumidas cuentas:

$$\boldsymbol{v} = x\hat{\boldsymbol{e}}_1 + y\hat{\boldsymbol{e}}_2 + z\hat{\boldsymbol{e}}_3 = x'\hat{\boldsymbol{e}}'_1 + y'\hat{\boldsymbol{e}}'_2 + z'\hat{\boldsymbol{e}}'_3. \tag{2.9}$$

Debemos encontrar una relación entre las coordenadas (x, y, z) y las coordenadas (x', y', z'). Para tal fin, ejecutando el producto punto entre los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$, y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$ y la ecuación (2.9) resulta, respectivamente,

$$\begin{aligned} x &= \alpha_1 x' + \alpha_2 y' + \alpha_3 z' \\ y &= \beta_1 x' + \beta_2 y' + \beta_3 z' \\ z &= \gamma_1 x' + \gamma_2 y' + \gamma_3 z', \end{aligned}$$

lo cual se puede expresar en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{v}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}} \underbrace{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{v}'}. \tag{2.10}$$

Dicha fórmula nos da las coordenadas del punto $\boldsymbol{v}$ con respecto a la base $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$, dadas las coordenadas (x', y', z') referidas a la base $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$. Note que las columnas de la *matriz de transformación* $\boldsymbol{T}$ (*transformation matrix* en inglés) son los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$, o sea:

$$\boldsymbol{T} = \left[\hat{\boldsymbol{e}}'_1, \quad \hat{\boldsymbol{e}}'_2, \quad \hat{\boldsymbol{e}}'_3\right].$$

De igual modo, si realizamos el producto punto entre los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$, y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$ y la ecuación (2.9) resulta:

$$\begin{aligned} x' &= \alpha_1 x + \beta_1 y + \gamma_1 z \\ y' &= \alpha_2 x + \beta_2 y + \gamma_2 z \\ z' &= \alpha_3 x + \beta_3 y + \gamma_3 z, \end{aligned}$$

lo cual se puede expresar en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{v}'} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}^T} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{v}}. \tag{2.11}$$

Al comparar las ecuaciones (2.10) y (2.11) se deduce que la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ es ortogonal, ya que $\boldsymbol{T}^{-1} = \boldsymbol{T}^T$.

La explicación anterior se podría entender mejor al asociar aquellos escalares y vectores que tienen la comilla (por ejemplo, x'_i, $\boldsymbol{e}'_i$) al sistema de coordenadas en donde es cómodo trabajar (o sea, al llamado *sistema de coordenadas locales*), y aquellos

que no la tienen (por ejemplo, x_i, $\boldsymbol{e}_i$) al sistema de coordenadas en el cual no se desea operar o *sistema de coordenadas globales*. Desde este punto de vista, la ecuación (2.11) convierte un punto especificado en el sistema de coordenadas globales (el sistema de coordenadas "incómodo") a sus respectivas coordenadas en el sistema cartesiano en el que se desea operar (el sistema de coordenadas "cómodo"). ¿Cómo entendería usted las bases $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$ y $\{\hat{\boldsymbol{e}}'_1, \hat{\boldsymbol{e}}'_2, \hat{\boldsymbol{e}}'_3\}$ y la ecuación (2.10)?

Es importante anotar que el determinante de una matriz ortogonal $\boldsymbol{M}$ siempre debe ser o $+1$ o -1 (lo contrario no siempre es verdad). Si las columnas de dicha matriz ortogonal definen un sistema coordenado de la mano derecha, $\det(\boldsymbol{M}) = +1$ y se dice que $\boldsymbol{M}$ es *propia* o que es una *matriz de rotación*; si especifican un sistema coordenado de la mano izquierda, $\det(\boldsymbol{M}) = -1$ y $\boldsymbol{M}$ es una matriz ortogonal *impropia* o *matriz de reflexión*; por lo tanto, en nuestro caso $\det(\boldsymbol{T}) = +1$.

Por último, tenga presente que al ser $\boldsymbol{T}$ una matriz ortogonal, los vectores $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{v}'$ tienen la misma norma y por tal razón se puede decir que la función de $\boldsymbol{T}$ es rotar el vector $\boldsymbol{v}'$ para convertirlo en el vector $\boldsymbol{v}$ mediante la ecuación (2.10), es decir $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v}'$. Lo anterior se demuestra teniendo en cuenta que $\|\boldsymbol{v}\|^2 = \boldsymbol{v}^T\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}'^T\boldsymbol{T}^T\boldsymbol{T}\boldsymbol{v}'$, pero como $\boldsymbol{T}$ es una matriz ortogonal $\boldsymbol{T}^T\boldsymbol{T} = \boldsymbol{I}$ y entonces $\|\boldsymbol{v}\|^2 = \boldsymbol{v}^T\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}'^T\boldsymbol{v}' = \|\boldsymbol{v}'\|^2$; por esto es que se puede entender a $\boldsymbol{T}$ como una matriz de rotación de vectores; el eje de rotación $\boldsymbol{v}$ asociado a una matriz de rotación propia $\boldsymbol{T}$, de tamaño 3×3, se puede calcular considerando que este rota sobre sí mismo y, por lo tanto, $\boldsymbol{T}\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}$, es decir, el *eje de rotación* asociado a una matriz de ortogonal propia $\boldsymbol{T}$, de tamaño 3×3, es aquel vector propio de $\boldsymbol{T}$ cuyo correspondiente valor propio es igual a $+1$. En el caso de una matriz $\boldsymbol{T}$ de tamaño 2×2 esta propiedad no es válida.

Ejemplo 2.1. *Cambio de base en dos dimensiones*

Desarrolle la formulación para el cambio de base en dos dimensiones.

Solución:

Consideraremos el cambio de base que se produce al rotar los ejes $\hat{\boldsymbol{e}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ un ángulo θ en el plano bidimensional cartesiano. De acuerdo con la figura 2.8,

$$\boldsymbol{v} = x\hat{\boldsymbol{e}}_1 + y\hat{\boldsymbol{e}}_2 = x'\hat{\boldsymbol{e}}'_1 + y'\hat{\boldsymbol{e}}'_2$$

y, procediendo análogamente a como se dedujo la ecuación (2.11), resulta:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix};$$

pero

$$\alpha_1 = \cos\theta \qquad \beta_1 = \cos\left(90^\circ - \theta\right) = \sin\theta$$
$$\alpha_2 = \cos\left(90^\circ + \theta\right) = -\sin\theta \qquad \beta_2 = \cos\theta$$

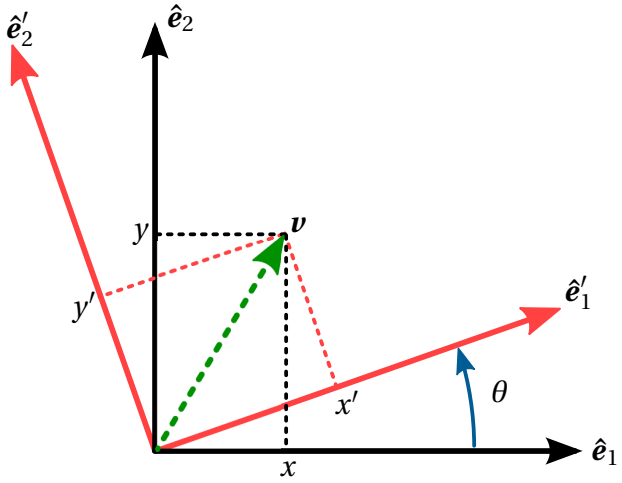


Figura 2.8: *Cambio de base al rotar los ejes en el plano bidimensional. Observe que ambos sistemas de coordenadas comparten el mismo origen.*

y, en consecuencia,

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}. \tag{2.12}$$

2.6. Matriz de esfuerzos expresada en otro sistema de coordenadas

En ocasiones, es conveniente expresar la matriz de tensiones con respecto a un sistema de ejes de coordenadas diferentes a los usuales x, y, z; esto podría realizarse, por ejemplo, porque en el nuevo sistema de coordenadas las formulaciones o pueden ser más compactas o pueden ser mucho más naturales. En esta sección desarrollaremos las deducciones y los procesos matemáticos necesarios para hacer la transformación de la matriz de tensiones con respecto a otro sistema cartesiano y, finalmente, lo ilustraremos con un ejemplo.

Supongamos que hemos descrito el estado de esfuerzos de un sólido con respecto a unos vectores $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$ que forman una base ortonormal. En este caso, el estado de esfuerzos asociado a los ejes $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$ está dado por la matriz de tensiones

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix};$$

por lo tanto, las componentes de esfuerzo $\boldsymbol{q}$ referidas a un plano cuya normal están dadas por el vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}$ (especificando las coordenadas de ambos vectores con respecto a la base $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$) se pueden calcular utilizando la fórmula de Cauchy (2.5) así:

$$\boldsymbol{q} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{2.13}$$

Con el objeto de expresar la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ con respecto a los ejes $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$, debemos tener en cuenta que, según lo explicado en la sección 2.5, podemos representar los vectores $\boldsymbol{q}$ y $\hat{\boldsymbol{n}}$ en función de la base $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$ por medio de las transformaciones

$$\boldsymbol{q}' = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{q} \tag{2.14a}$$
$$\hat{\boldsymbol{n}}' = \boldsymbol{T}^T \hat{\boldsymbol{n}}, \tag{2.14b}$$

siendo $\boldsymbol{T}$ la matriz de transformación

$$\boldsymbol{T} = \left[\hat{\boldsymbol{e}}'_1, \quad \hat{\boldsymbol{e}}'_2, \quad \hat{\boldsymbol{e}}'_3\right].$$

Como $\boldsymbol{T}$ es una matriz ortogonal, $\boldsymbol{T}^T = \boldsymbol{T}^{-1}$ y, por lo tanto, premultiplicando por $\boldsymbol{T}$ ambas ecuaciones (2.14) resulta:

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{q}' \tag{2.15a}$$
$$\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{T}\hat{\boldsymbol{n}}'; \tag{2.15b}$$

así, pues, reemplazando la fórmula (2.15b) en (2.13) y dicho resultado en (2.14a), obtenemos:

$$\boldsymbol{q}' = \underbrace{\boldsymbol{T}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\boldsymbol{T}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'} \hat{\boldsymbol{n}}',$$

de donde se deduce, a partir de la fórmula de Cauchy, $\boldsymbol{q}' = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'\hat{\boldsymbol{n}}'$, que

$$\boxed{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \boldsymbol{T}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\boldsymbol{T},} \tag{2.16}$$

la cual se escribe, según (2.7), en notación indicial de Einstein como

$$\sigma'_{il} = T_{ji}\sigma_{jk}T_{kl}. \tag{2.17}$$

Observe que aquí se están repitiendo los índices j y k, lo que quiere decir que debe haber una sumatoria para cada uno de ellos, o sea, $\sigma'_{il} = \sum_{j=1}^{3}\sum_{k=1}^{3} T_{ji}\sigma_{jk}T_{kl}$; adicionalmente, se intercambiaron los subíndices de T_{ij} para denotar el hecho de que la matriz $\boldsymbol{T}$ ha sido transpuesta.

La ecuación (2.16) se puede escribir en forma expandida como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_{x'} & \tau_{x'y'} & \tau_{x'z'} \\ \tau_{x'y'} & \sigma_{y'} & \tau_{y'z'} \\ \tau_{x'z'} & \tau_{y'z'} & \sigma_{z'} \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}^T} \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}}. \tag{2.18}$$

Aquí $\hat{\boldsymbol{e}}'_1 := [\alpha_1,\ \beta_1,\ \gamma_1]^T$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2 := [\alpha_2,\ \beta_2,\ \gamma_2]^T$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3 := [\alpha_3,\ \beta_3,\ \gamma_3]^T$ son vectores mutuamente ortogonales que representan los ejes del sistema de coordenadas para el cual se refieren las direcciones x', y' y z' (especificando estos en el sistema de coordenadas de la mano derecha).

Premultiplicando la ecuación (2.16) por $\boldsymbol{T}$ y posmultiplicándola por $\boldsymbol{T}^T$ resulta:

$$\boxed{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \boldsymbol{T}\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'\boldsymbol{T}^T,} \tag{2.19}$$

ya que $\boldsymbol{T}\boldsymbol{T}^T = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{T} = \boldsymbol{I}$.

Las ecuaciones (2.16) y (2.19) constituyen las fórmulas de transformación de la matriz de tensiones entre los sistemas de coordenadas $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1,\ \hat{\boldsymbol{e}}_2,\ \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$ y $\{\hat{\boldsymbol{e}}'_1,\ \hat{\boldsymbol{e}}'_2,\ \hat{\boldsymbol{e}}'_3\}$.

Para entender el uso de las ecuaciones (2.19), consideremos este ejemplo. En ingeniería estructural, los esfuerzos en un material suelen analizarse en diferentes sistemas de coordenadas dependiendo de la orientación de la estructura o del tipo de análisis que se esté realizando. Un ingeniero que estudia la resistencia de una viga inclinada no puede analizar los esfuerzos con la misma base cartesiana utilizada en una viga horizontal. Para representar correctamente los esfuerzos, es necesario transformarlos al sistema de referencia con el que se analiza el resto de la estructura.

2.6.1. Caracterización de la matriz de tensiones en el caso tridimensional

A lo largo de este libro utilizaremos el *software* libre para álgebra simbólica Maxima (ver apéndice B), el cual nos permitirá realizar dispendiosas operaciones de cálculo fácilmente. Antes de continuar con la lectura del libro, se invita al lector a descargar la versión 5.30 de dicho *software* de `http://maxima.sourceforge.net/es/download.html`, instalarlo, leer la documentación que se encuentra en `http://maxima.sourceforge.net/es/documentation.html` y mirar los excelentes videotutoriales realizados por Daniel Suárez disponibles en `https://www.youtube.com/playlist?list=PLFk7DOCMKbw_QrywlNmPtCmaNH_wSu28g`. Dedique al menos dos horas en el aprendizaje de este programa. Se recomienda instalar la versión 5.30, ya que lastimosamente las últimas versiones de este software carecen de estabilidad.

De acuerdo con la ecuación (2.16) y la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ definida en la ecuación (2.10), las fórmulas que convierten los esfuerzos a otro sistema de coordenadas se pueden calcular con el siguiente programa de Maxima:[19]

```
/* Se define la matriz de tensiones en coordenadas rectangulares sigma */
sigma : matrix(
[  sx, txy, txz ],
[ txy,  sy, tyz ],
[ txz, tyz,  sz ]
)$

/* Se define la matriz de transformación T */
T : matrix(
[ %alpha[1], %alpha[2], %alpha[3] ],
[  %beta[1],  %beta[2],  %beta[3] ],
[ %gamma[1], %gamma[2], %gamma[3] ]
)$

/* Se calcula la matriz de tensiones sigmaP en el sistema de coordenadas */
/* especificado por los vectores definidos en la matriz T */
sigmaP: transpose(T).sigma.T$ /* ecuación (2.18) */

/* Se extraen los términos de la matriz de tensiones sigmaP */
sxp   : expand(sigmaP[1][1]); /* elemento 1,1 de la matriz sigmaP */
syp   : expand(sigmaP[2][2]);
szp   : expand(sigmaP[3][3]);
typzp : expand(sigmaP[2][3]); /* elemento 2,3 de la matriz sigmaP */
txpzp : expand(sigmaP[1][3]);
```

[19] Recuerde que si usted está utilizando la interfaz de Maxima llamada wxMaxima debe presionar Shift ⇑ + Enter, con el objeto de evaluar los comandos escritos.

```
25 txpyp : expand(sigmaP[1][2]);
```

y son las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned}
\sigma_{x'} =& 2\gamma_1\beta_1\tau_{yz} + 2\gamma_1\alpha_1\tau_{xz} + 2\alpha_1\beta_1\tau_{xy} + \gamma_1^2\sigma_z + \beta_1^2\sigma_y + \alpha_1^2\sigma_x \qquad (2.20a)\\
\sigma_{y'} =& 2\gamma_2\beta_2\tau_{yz} + 2\gamma_2\alpha_2\tau_{xz} + 2\alpha_2\beta_2\tau_{xy} + \gamma_2^2\sigma_z + \beta_2^2\sigma_y + \alpha_2^2\sigma_x\\
\sigma_{z'} =& 2\gamma_3\beta_3\tau_{yz} + 2\gamma_3\alpha_3\tau_{xz} + 2\alpha_3\beta_3\tau_{xy} + \gamma_3^2\sigma_z + \beta_3^2\sigma_y + \alpha_3^2\sigma_x\\
\tau_{y'z'} =& \left(\gamma_2\beta_3 + \beta_2\gamma_3\right)\tau_{yz} + \left(\gamma_2\alpha_3 + \alpha_2\gamma_3\right)\tau_{xz} + \left(\alpha_2\beta_3 + \beta_2\alpha_3\right)\tau_{xy} +\\
& \gamma_2\gamma_3\sigma_z + \beta_2\beta_3\sigma_y + \alpha_2\alpha_3\sigma_x\\
\tau_{x'z'} =& \left(\gamma_1\beta_3 + \beta_1\gamma_3\right)\tau_{yz} + \left(\gamma_1\alpha_3 + \alpha_1\gamma_3\right)\tau_{xz} + \left(\alpha_1\beta_3 + \beta_1\alpha_3\right)\tau_{xy} +\\
& \gamma_1\gamma_3\sigma_z + \beta_1\beta_3\sigma_y + \alpha_1\alpha_3\sigma_x\\
\tau_{x'y'} =& \left(\gamma_1\beta_2 + \beta_1\gamma_2\right)\tau_{yz} + \left(\gamma_1\alpha_2 + \alpha_1\gamma_2\right)\tau_{xz} + \left(\alpha_1\beta_2 + \beta_1\alpha_2\right)\tau_{xy} +\\
& \gamma_1\gamma_2\sigma_z + \beta_1\beta_2\sigma_y + \alpha_1\alpha_2\sigma_x. \qquad (2.20b)
\end{aligned}$$

En el código anterior de Maxima se utilizaron los comandos: **matrix**, el cual permite definir matrices fila por fila; **transpose**, que calcula la transpuesta de una matriz; **expand**, comando que hace que $ax + a(x + y)$ se vuelva $2ax + ay$, y la orden "`.`", que multiplica matrices; los signos "`;`" y "**$**", que imprimen o no el resultado de un cálculo, respectivamente; el par "`/**/`", que define los comentarios, y la orden "`:`", que asigna un cálculo a la variable que aparece a la izquierda de "`:`".

Se deja como ejercicio al lector demostrar, a partir de las ecuaciones (2.17) o (2.18), que las ecuaciones anteriores se pueden escribir alternativamente de la siguiente manera:

$$\sigma_{x'} = \hat{\boldsymbol{e}}_1'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_1' \qquad \sigma_{y'} = \hat{\boldsymbol{e}}_2'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_2' \qquad \sigma_{z'} = \hat{\boldsymbol{e}}_3'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_3' \qquad (2.21)$$

$$\tau_{y'z'} = \hat{\boldsymbol{e}}_2'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_3' = \hat{\boldsymbol{e}}_3'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_2' \qquad \tau_{x'z'} = \hat{\boldsymbol{e}}_1'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_3' = \hat{\boldsymbol{e}}_3'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_1' \qquad \tau_{x'y'} = \hat{\boldsymbol{e}}_1'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_2' = \hat{\boldsymbol{e}}_2'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{e}}_1'. \qquad (2.22)$$

Como la dirección de los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}_1'$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2'$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3'$ es arbitraria, siempre y cuando sean vectores mutuamente ortogonales, de las ecuaciones (2.21) se sigue que el esfuerzo normal a un plano cuyo vector normal unitario es $\hat{\boldsymbol{n}}$ está dada por

$$\sigma_{\hat{\boldsymbol{n}}} = \hat{\boldsymbol{n}}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{n}} = \sigma_x\alpha^2 + \sigma_y\beta^2 + \sigma_z\gamma^2 + 2\tau_{xy}\alpha\beta + 2\tau_{yz}\beta\gamma + 2\tau_{xz}\alpha\gamma, \qquad (2.23)$$

mientras que a partir de las ecuaciones (2.22) se sigue que el esfuerzo cortante en la dirección del vector $\hat{\boldsymbol{m}}$ sobre un plano cuyo vector normal unitario es $\hat{\boldsymbol{n}}$ se cuantifica como

$$\tau_{\hat{\boldsymbol{n}}\hat{\boldsymbol{m}}} = \hat{\boldsymbol{n}}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{m}}. \qquad (2.24)$$

Observe que $\tau_{\hat{\boldsymbol{n}}\hat{\boldsymbol{m}}} = \tau_{\hat{\boldsymbol{m}}\hat{\boldsymbol{n}}} = \hat{\boldsymbol{m}}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{n}}$, ya que la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ es simétrica. Tenga en cuenta que, para que esta ecuación sea válida, $\hat{\boldsymbol{m}}$ y $\hat{\boldsymbol{n}}$ deben ser mutuamente ortogonales, esto es, $\hat{\boldsymbol{m}} \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = 0$. En (2.24) los vectores $\hat{\boldsymbol{m}} = \hat{\boldsymbol{n}}_i$ y $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{n}}_j$ toman los valores de $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$, siempre y cuando estos no coincidan, esto es, $i \neq j$.

Finalmente, con el siguiente comando:

```
coefmatrix([sxp, syp, szp, typzp, txpzp, txpyp],[sx, sy, sz, tyz, txz, txy]);
```

podemos verificar que el sistema de ecuaciones (2.20) se puede expresar en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_{x'}\\ \sigma_{y'}\\ \sigma_{z'}\\ \tau_{y'z'}\\ \tau_{x'z'}\\ \tau_{x'y'}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}'} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1^2 & \beta_1^2 & \gamma_1^2 & 2\gamma_1\,\beta_1 & 2\gamma_1\,\alpha_1 & 2\alpha_1\,\beta_1 \\ \alpha_2^2 & \beta_2^2 & \gamma_2^2 & 2\gamma_2\,\beta_2 & 2\gamma_2\,\alpha_2 & 2\alpha_2\,\beta_2 \\ \alpha_3^2 & \beta_3^2 & \gamma_3^2 & 2\gamma_3\,\beta_3 & 2\gamma_3\,\alpha_3 & 2\alpha_3\,\beta_3 \\ \alpha_2\,\alpha_3 & \beta_2\,\beta_3 & \gamma_2\,\gamma_3 & \gamma_2\,\beta_3+\beta_2\,\gamma_3 & \gamma_2\,\alpha_3+\alpha_2\,\gamma_3 & \alpha_2\,\beta_3+\beta_2\,\alpha_3 \\ \alpha_1\,\alpha_3 & \beta_1\,\beta_3 & \gamma_1\,\gamma_3 & \gamma_1\,\beta_3+\beta_1\,\gamma_3 & \gamma_1\,\alpha_3+\alpha_1\,\gamma_3 & \alpha_1\,\beta_3+\beta_1\,\alpha_3 \\ \alpha_1\,\alpha_2 & \beta_1\,\beta_2 & \gamma_1\,\gamma_2 & \gamma_1\,\beta_2+\beta_1\,\gamma_2 & \gamma_1\,\alpha_2+\alpha_1\,\gamma_2 & \alpha_1\,\beta_2+\beta_1\,\alpha_2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma}}} \underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{yz}\\ \tau_{xz}\\ \tau_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}}. \tag{2.25}$$

En este punto, es importante advertir al lector de la diferencia entre la matriz de esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y su representación alterna como un vector $\boldsymbol{\sigma}$ y que se desarrolla utilizando la notación de Voigt, la cual se explica en el apéndice A.5.

2.6.2. Particularización de la matriz de tensiones al caso bidimensional

Un caso particular de las fórmulas anteriores corresponde a la rotación de los ejes x y y en su propio plano, manteniendo el eje z invariante. En este caso, de manera análoga a la definición de la matriz de transformación presentada en la ecuación (2.12) y considerando la figura 2.8, los vectores unitarios del nuevo sistema de coordenadas se expresan como: $\hat{\boldsymbol{e}}'_1 = [\cos\theta,\ \sin\theta,\ 0]^T$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2 = [-\sin\theta,\ \cos\theta,\ 0]^T$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3 = [0,\ 0,\ 1]^T$, donde este último corresponde al eje z que permanece normal al papel.

Así las cosas, la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ queda definida como:

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Hagamos $\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$, dado que estos esfuerzos no aparecen en la representación gráfica de las figuras 2.2 y 2.3 (aquí se está empleando un estado de tensión plana, que será estudiado en detalle en la sección 4.9.1). Bajo estas condiciones, según el código de Maxima:

```
/* Se define la matriz de transformación T */
T : matrix(
```

```
 [ cos(t), -sin(t),   0 ],
 [ sin(t),  cos(t),   0 ],
 [      0,       0,   1 ]
)$

/* Se define la matriz de tensiones en coordenadas rectangulares sigma */
sigma : matrix(
[ sx,  txy, 0 ],
[ txy, sy,  0 ],
[ 0,   0,   0 ]
)$

/* Se calcula la matriz de tensiones sigmaP en el sistema de coordenadas */
/* especificado por los vectores definidos en la matriz T */
sigmaP: trigreduce(transpose(T).sigma.T); /* ecuación (2.18) */

/* Se extraen los términos de la matriz de tensiones sigmaP */
sxp   : sigmaP[1][1];
syp   : sigmaP[2][2];
txpyp : sigmaP[1][2];
```

el resultado es el siguiente:

$$\sigma_{x'}(\theta) = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta \tag{2.26a}$$

$$\sigma_{y'}(\theta) = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta - \tau_{xy}\sin 2\theta \tag{2.26b}$$

$$\tau_{x'y'}(\theta) = \tau_{xy}\cos 2\theta - \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta \tag{2.26c}$$

$$\sigma_{z'}(\theta) = \tau_{x'z'}(\theta) = \tau_{y'z'}(\theta) = 0,$$

lo cual es matemáticamente equivalente a

$$\begin{pmatrix}\sigma_{x'}\\ \sigma_{y'}\\ \tau_{x'y'}\end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix}\cos^2\theta & \sin^2\theta & 2\sin\theta\cos\theta\\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -2\sin\theta\cos\theta\\ -\sin\theta\cos\theta & \sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta-\sin^2\theta\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma},2\mathrm{D}}}\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{pmatrix}. \tag{2.27}$$

Dichas fórmulas definen la transformación de esfuerzos en el caso bidimensional. Se deja como ejercicio al lector demostrar que $\sigma_{y'}(\theta) = \sigma_{x'}(\theta + 90°)$. Tenga presente que, en el código anterior, el comando `trigreduce` de la línea 17 le solicita a Maxima que las ecuaciones resultantes estén expresadas en función del doble ángulo, esto es, 2θ, empleando para tal fin las identidades trigonométricas mostradas en el apéndice A.1.

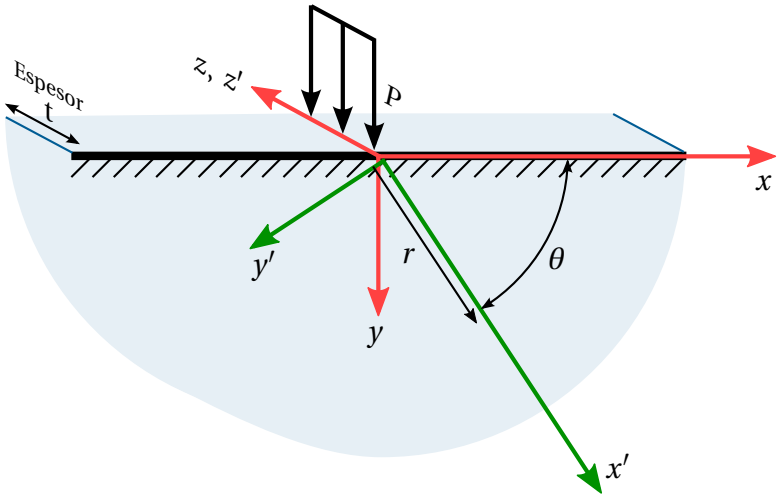


Figura 2.9: *Problema de Flamant: plano de espesor t sometido a una carga lineal. La carga P mostrada se expresa en unidades de fuerza sobre unidad de longitud, ya que es una carga longitudinal.*

Ejemplo 2.2. *Expresando los esfuerzos con respecto a otra base en el caso bidimensional*

Considere el sólido elástico de espesor t mostrado en la figura 2.9 y sometido a la acción de una carga puntual longitudinal de intensidad P. Este ejemplo es el llamado *problema de Flamant*, que se discutirá en la sección 7.3. Con respecto a los ejes ilustrados en dicha figura, se puede demostrar (ver la ecuación [7.24]) que las componentes del esfuerzo están dadas por

$$\sigma_x = -\frac{2Px^2y}{\pi(x^2+y^2)^2} \qquad \sigma_y = -\frac{2Py^3}{\pi(x^2+y^2)^2} \qquad \tau_{xy} = -\frac{2Pxy^2}{\pi(x^2+y^2)^2}. \tag{2.28}$$

Se pide reescribir las componentes de esfuerzo σ_x, σ_y y τ_{xy} en función de los ejes x' y y'.

Solución:

Recordemos que las fórmulas de conversión de coordenadas rectangulares a polares son $x = r\cos\theta$ y $y = r\sin\theta$; por lo tanto, aplicando las fórmulas anteriores, se pueden reescribir las ecuaciones (2.28) como sigue:

$$\sigma_x = -\frac{2P\sin\theta\cos^2\theta}{\pi r} \qquad \sigma_y = -\frac{2P\sin^3\theta}{\pi r} \qquad \tau_{xy} = -\frac{2P\sin^2\theta\cos\theta}{\pi r}.$$

Teniendo en cuenta que los vectores unitarios que describen los ejes x' y y' son respectivamente $\hat{\boldsymbol{e}}'_1 = [\cos\theta, \sin\theta]^T$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_2 = [-\sin\theta, \cos\theta]^T$, podemos aplicar la ecuación (2.16) y el siguiente código de Maxima:

```
1  /*  Se especifican las fórmulas de conversión de coordenadas rectangulares a
2      polares, las cuales serán reemplazadas en (sx), (sy) y (txy) */
3  x : r*cos(t);
4  y : r*sin(t);
5
6  /*  Se especifican las ecuaciones correspondientes al sigma x (sx), sigma y
7      (sy) y  tau xy (txy) dados por el problema, con la aplicación de
8      simplificaciones trigonométricas mediante el comando TRIGSIMP */
9  sx  : trigsimp(-(2*P*x^2*y)/(%pi*(x^2+y^2)^2));
10 sy  : trigsimp(-(2*P*y^3)  /(%pi*(x^2+y^2)^2));
11 txy : trigsimp(-(2*P*x*y^2)/(%pi*(x^2+y^2)^2));
12
13 /*  Se definen las matrices sigma y T */
14 sigma : matrix(
15 [ sx,  txy ],
16 [ txy, sy  ]
17 )$
18
19 T : matrix(
20 [ cos(t), -sin(t) ],
21 [ sin(t),  cos(t) ]
22 )$
23
24 /* Se transforma la matriz de esfuerzos utilizando la ecuación (2.16) */
25 sigmaP: trigsimp(transpose(T).sigma.T)$
26
27 /* Se determinan los valores sigma x prima (sxp), sigma y prima (syp) y
28    tau x prima y prima (txpyp) */
29 sxp   : sigmaP[1][1];
30 syp   : sigmaP[2][2];
31 txpyp : sigmaP[1][2];
```

para obtener:

$$\sigma_{x'} = -\frac{2P\sin\theta}{\pi r} \qquad \sigma_{y'} = 0 \qquad \tau_{x'y'} = 0.$$

Observe que al transformar los esfuerzos al sistema de coordenadas expresado por los ejes x' y y' se simplifica notablemente las ecuaciones, por lo que es preferible trabajar con esta última formulación. Finalmente, note que cuando $r \to 0$ el esfuerzo tiende a infinito, lo cual no es físicamente posible. En la realidad lo que pasaría es que existiría fluencia en el material alrededor de la carga puntual; sin embargo, los esfuerzos alejados de dicha carga puntual sí se podrían estimar por las ecuaciones anteriores, en virtud del principio de Saint-Venant, que veremos en la sección 5.12.

Tenga en cuenta que, en el código anterior el comando **trigsimp** de las líneas 9, 10, 11 y 25 le solicita a Maxima que las ecuaciones resultantes se simplifiquen utilizando la identidad trigonométrica $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ (ver apéndice A.1).

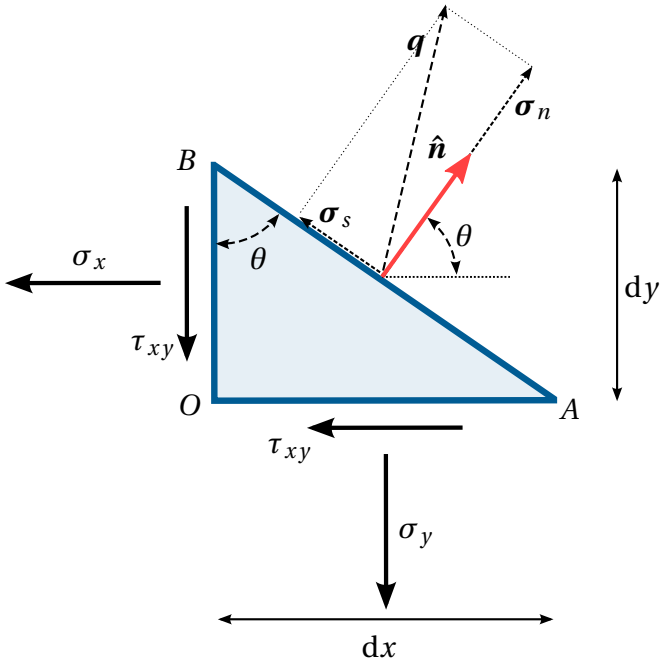


Figura 2.10: *El esfuerzo $\boldsymbol{q}$ se puede descomponer en dos vectores ortogonales, un esfuerzo normal $\boldsymbol{\sigma}_n$ que es colineal con el vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ y un esfuerzo cortante $\boldsymbol{\sigma}_s$ que yace en el plano $\overline{AB}$; de este modo, $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{\sigma}_n + \boldsymbol{\sigma}_s$. Por simplicidad en la representación gráfica, aquí se dibuja el caso bidimensional. Observe que la inclinación del plano está descrita por su vector normal $\hat{\boldsymbol{n}}$, el cual tiene una inclinación θ con respecto al eje x.*

2.7. Esfuerzos normales y tangenciales sobre un plano

Consideremos el elemento triangular mostrado en la figura 2.10. Para facilitar la representación gráfica, se ha dibujado el caso bidimensional, pero las siguientes deducciones se harán para el caso tridimensional (de este modo, el caso mostrado es análogo a la figura 2.6b). Según lo explicado en la sección 2.1, el esfuerzo $\boldsymbol{q}$ que actúa sobre la cara $\overline{AB}$ es básicamente un vector que puede descomponerse en dos vectores ortogonales $\boldsymbol{\sigma}_n$ y $\boldsymbol{\sigma}_s$ que cumplen la ecuación (2.2), esto es: $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{\sigma}_n + \boldsymbol{\sigma}_s$. Aquí, $\overline{AB}$ debe considerarse como parte de la región rectangular ΔA mostrada en la figura 2.1. Por un lado, el vector $\boldsymbol{\sigma}_n$ representa la componente del esfuerzo normal ejercido por el vector $\boldsymbol{q}$; este vector es básicamente la *proyección vectorial* del vector $\boldsymbol{q}$ sobre el vector normal unitario $\hat{\boldsymbol{n}}$, o sea, $\boldsymbol{\sigma}_n = \text{Proy}\,\boldsymbol{q}/\hat{\boldsymbol{n}}$ (ver apéndice A.23.4 para un repaso de la proyección de vectores),

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\sigma}_n = \text{Proy}\,\boldsymbol{q}/\hat{\boldsymbol{n}} &= \frac{\boldsymbol{q}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}}{\|\hat{\boldsymbol{n}}\|^2}\hat{\boldsymbol{n}} \quad \text{(de acuerdo con la ecuación [A.23.4])} \\
&= (\boldsymbol{q}\cdot\hat{\boldsymbol{n}})\hat{\boldsymbol{n}} \\
&= \underbrace{\left((\underline{\boldsymbol{\sigma}}\hat{\boldsymbol{n}})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\right)}_{\sigma_n}\hat{\boldsymbol{n}}; \qquad (2.29)
\end{aligned}$$

de donde se deduce que el vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ se estira (o contrae)[20] $\sigma_n = \boldsymbol{q}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = (\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}})\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{n}}^T\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}}$ veces, ya que $\hat{\boldsymbol{n}}$ es un vector unitario.[21] Observe que ¡esta es la ecuación (2.23)! (¿Puede dar detalles?); en consecuencia, tenemos que $|\sigma_n|$ (sin negrilla) es la norma del vector $\boldsymbol{\sigma}_n$ (con negrilla):

$$|\sigma_n| = \|\boldsymbol{\sigma}_n\| = |\boldsymbol{q}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}|.$$

Se pregunta al lector, ¿por qué se debe colocar el valor absoluto en la ecuación anterior? *Pista:* buscar en internet el término "proyección escalar"[22]. Particularizando la anterior ecuación al caso tridimensional, tenemos que

$$\sigma_n = \sigma_x\alpha^2 + \sigma_y\beta^2 + \sigma_z\gamma^2 + 2\tau_{xz}\alpha\gamma + 2\tau_{yz}\beta\gamma + 2\tau_{xy}\alpha\beta, \tag{2.30}$$

la cual es igual a la ecuación (2.23). Cuando $\sigma_n > 0$ se dice que σ_n es un *esfuerzo a tracción* y cuando $\sigma_n < 0$ se dice que σ_n es un *esfuerzo a compresión*.

Por otro lado, el esfuerzo tangencial está dado por la llamada *proyección ortogonal* de $\boldsymbol{q}$ sobre $\hat{\boldsymbol{n}}$ (*vector rejection* en inglés):

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}_s &= \boldsymbol{q} - \boldsymbol{\sigma}_n \\ &= \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}} - \sigma_n\hat{\boldsymbol{n}} \\ &= \left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} - \sigma_n\boldsymbol{I}\right)\hat{\boldsymbol{n}},\end{aligned} \tag{2.31}$$

donde $\boldsymbol{I}$ es la matriz identidad. La norma de $\boldsymbol{\sigma}_s$, denotada por $|\tau_n| := \|\boldsymbol{\sigma}_s\|$, se calcula teniendo en cuenta que aplicando el teorema de Pitágoras sobre las proyecciones de $\boldsymbol{q}$ en la figura 2.10, resulta $\|\boldsymbol{q}\|^2 = \sigma_n^2 + \tau_n^2$ y, por lo tanto,

$$|\tau_n| = \sqrt{(\sigma_x\alpha + \tau_{xy}\beta + \tau_{xz}\gamma)^2 + (\tau_{xy}\alpha + \sigma_y\beta + \tau_{yz}\gamma)^2 + (\tau_{xz}\alpha + \tau_{yz}\beta + \sigma_z\gamma)^2 - \sigma_n^2}. \tag{2.32}$$

Estas operaciones se pueden verificar en Maxima con el código siguiente:

```
load("eigen"); /* Se carga la librería "eigen" */

sigma: matrix(
   [  sx, txy, txz ],
   [ txy,  sy, tyz ],
   [ txz, tyz,  sz ]
);

```

[20] Recuerde que $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a}^T\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}^T\boldsymbol{a}$ y que $(\boldsymbol{AB})^T = \boldsymbol{B}^T\boldsymbol{A}^T$.

[21] En este punto es importante advertir al lector sobre la convención utilizada en el libro: los vectores se escriben con negrilla y letras minúsculas; las matrices se escriben con negrilla y letras mayúsculas, y los escalares con letras (latinas o griegas) sin negrilla. Por esta razón, σ_n (sin negrilla) representa un escalar y $\boldsymbol{\sigma}_n$ (con negrilla) representa un vector; por otro lado, $\boldsymbol{M}$ (con negrilla) representa una matriz.

[22] Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Scalar_projection

```
ng: columnvector([%alpha, %beta, %gamma]); /* Se define un vector columna */

q: sigma.ng;

sigman: expand(q.ng); /* Esto es el producto punto entre q y ng */

taun2: q.q - sigman^2;
```

Aquí la línea 1 carga la librería de Maxima `"eigen"`, donde se define a la función `columnvector`; las líneas 3 y 9 definen, respectivamente, la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y el vector columna $\hat{\boldsymbol{n}}$; en particular en la línea 9 se llamaron a las letras α, β y γ, correspondientemente, como `%alpha`, `%beta` y `%gamma`. Luego en las líneas 11, 13 y 15 se calculan, según corresponda, las ecuaciones (2.5), (2.30) y (2.32). Observe que en la línea 15 se usa la identidad $\|\boldsymbol{q}\|^2 = \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{q}$. Tenga en cuenta que en Maxima el operador punto `(.)` se utiliza para indicar la multiplicación de matrices por vectores o para indicar el producto punto entre un par de vectores.

Note que la ecuación (2.32) no nos informa sobre el signo del esfuerzo cortante; sin embargo, esto no debe preocuparnos, puesto que en las aplicaciones prácticas si bien es interesante conocer la dirección en la cual se ejerce el esfuerzo cortante, es de poca importancia práctica saber su sentido. De todas formas, la dirección y el sentido del esfuerzo cortante lo podremos determinar fácilmente utilizando la ecuación (2.31).

Ejemplo 2.3. *Magnitud del esfuerzo cortante sobre un plano con vector* $\hat{\boldsymbol{i}}$.

Calcule la magnitud del esfuerzo cortante que actúa sobre un plano con vector normal $\hat{\boldsymbol{i}}$.

Solución:

Para calcular dicho esfuerzo basta con hacer $\alpha = 1$ y $\beta = \gamma = 0$ en la ecuación (2.32). Se obtiene así que el esfuerzo cortante sobre la cara normal al vector $\hat{\boldsymbol{i}}$ es $\sqrt{\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2}$.

En el caso bidimensional, los esfuerzos normales y cortantes están dados, respectivamente, por las ecuaciones (2.26a) y (2.26c), ya que con la rotación el esfuerzo $\sigma_{x'}$ se convierte en el esfuerzo normal σ_n y el esfuerzo cortante $\tau_{x'y'}$ se convierte en el esfuerzo cortante τ_n y, en consecuencia,[23]

$$\begin{aligned}\sigma_n(\theta) &= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta \\ &= \sigma_x\cos^2\theta + \sigma_y\sin^2\theta + 2\tau_{xy}\sin\theta\cos\theta\end{aligned} \tag{2.33}$$

[23] Tenga presente las identidades trigonométricas que aparecen en el apéndice A.1.

$$\tau_n(\theta) = \tau_{xy}\cos 2\theta - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\theta. \tag{2.34}$$

Las ecuaciones anteriores se pueden relacionar, correspondientemente, con las ecuaciones (2.30) y (2.32), al tener en cuenta que el elemento se encuentra en el plano xy, por lo que debemos hacer $\gamma = 0$ (ya que el ángulo entre el vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ y el eje z es 90°, y así $\gamma = \cos 90° = 0$), y haciendo[24] $\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$. Dicha comparación se deja como ejercicio al lector.

Por último, es conveniente hacer énfasis en que tanto σ_n como τ_n son cantidades escalares que no tienen sentido alguno a menos que se especifique correctamente el plano al cual están asociadas, ya sea mediante los cosenos directores α, β y γ en el caso tridimensional, o simplemente empleando el ángulo θ en el caso bidimensional.

2.8. Esfuerzos y direcciones principales

Si modificamos la orientación del plano inclinado $\overline{AB}$ mostrado en la figura 2.10, el vector unitario normal $\hat{\boldsymbol{n}}$ cambiará junto con los vectores de esfuerzo normal $\boldsymbol{\sigma}_n$ y tangencial $\boldsymbol{\sigma}_s$ (recuerde que, según lo visto en la sección 2.1, la definición de esfuerzo siempre está asociada a un plano).

En esta sección nos preguntaremos si es posible encontrar la dirección de la normal $\hat{\boldsymbol{n}}$ para la cual el esfuerzo cortante $\boldsymbol{\sigma}_s$ es cero; alternativamente, nos podemos preguntar si es factible encontrar una dirección de la normal $\hat{\boldsymbol{n}}$, de tal modo que el esfuerzo $\boldsymbol{q}$ sea igual a $\boldsymbol{\sigma}_n$. Dicha dirección se conoce como la *dirección principal*, su magnitud se llama el *esfuerzo principal* y la superficie donde actúa, el *plano* o *superficie principal*.

La solución está dada al encontrar un plano cuya normal $\hat{\boldsymbol{n}}$ tenga la misma dirección que el vector de esfuerzos $\boldsymbol{q}$, esto es:

$$\underbrace{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}}_{\boldsymbol{q}} = \underbrace{\sigma_n \hat{\boldsymbol{n}}}_{\boldsymbol{\sigma}_n}; \tag{2.35}$$

alternativamente, se puede hacer $\boldsymbol{\sigma}_s = \boldsymbol{0}$ en (2.31), obteniendo el sistema homogéneo[25] de ecuaciones lineales

$$\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} - \sigma_n \boldsymbol{I}\right)\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{0}, \tag{2.36}$$

[24] Estamos considerando aquí un sólido en estado de tensión plana. Este concepto lo veremos en la sección 4.9.1.

[25] Se dice que un sistema lineal de ecuaciones $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ es homogéneo si $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$. Por álgebra lineal se sabe que el sistema tiene una solución de $\boldsymbol{x}$ diferente de cero si y solo si $\det(\boldsymbol{A}) = 0$.

que se puede escribir en notación indicial como

$$(\sigma_{ij} - \sigma_n \delta_{ij})\hat{n}_j = 0,$$

donde δ_{ij} denota la función *delta de Kronecker*.

En este caso, σ_n junto con las componentes del vector $\hat{\boldsymbol{n}} = [\alpha,\ \beta,\ \gamma]^T$ son nuestras incógnitas. Tenemos pues el sistema de tres ecuaciones (2.36), el cual está escrito en términos de cuatro incógnitas (σ_n, α, β, γ). Una cuarta ecuación tiene en cuenta el hecho que $\|\hat{\boldsymbol{n}}\| = 1$, en otras palabras,

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1. \tag{2.37}$$

Observe que la solución trivial a (2.36), $\hat{\boldsymbol{n}} = \mathbf{0}$, no satisface la condición (2.37) y, por lo tanto, no es aceptable. La solución a este problema requiere el cálculo de los *valores y vectores propios* de la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ (ver apéndice A.23.1). A continuación, demostraremos que los valores propios corresponderán a los esfuerzos o tensiones principales y los respectivos vectores propios se asociarán a las direcciones principales.

Sabemos que la solución a un sistema homogéneo de ecuaciones lineales existe si y solo si el determinante de la matriz formada a partir de los coeficientes de las incógnitas es cero. Por consiguiente, se requiere que

$$\boxed{\det\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} - \sigma_n \boldsymbol{I}\right) = 0.} \tag{2.38}$$

A continuación, resolveremos el problema de valores y vectores propios para el caso bi- y tridimensional.

2.8.1. Tensiones y direcciones principales en dos dimensiones

En dos dimensiones,[26] suponiendo que el elemento se encuentra en el plano xy y que solo nos interesa estudiar la distribución de esfuerzos sobre ese plano, la matriz de tensiones está dada por (ver ecuación [2.3])

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{xy} & \sigma_y \end{pmatrix}. \tag{2.39}$$

[26] Siendo estrictos, el análisis aquí presentado solo es completo para un sólido en estado de tensión plana. En el caso de un sólido en deformación plana, debemos hacer algunos pasos adicionales que detallaremos en la sección 4.9.3. Veremos los conceptos de tensión y deformación plana en las secciones 4.9.1 y 4.9.2, respectivamente.

Reemplazando esta matriz en (2.38), tenemos:

$$\begin{aligned}\det\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}-\sigma_n\boldsymbol{I}\right) &= \begin{vmatrix}\sigma_x-\sigma_n & \tau_{xy}\\ \tau_{xy} & \sigma_y-\sigma_n\end{vmatrix}\\ &= (\sigma_x-\sigma_n)\left(\sigma_y-\sigma_n\right)-\tau_{xy}^2\\ &= \underbrace{\sigma_n^2}_{a\sigma_n^2}\underbrace{-\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\sigma_n}_{+b\sigma_n}\underbrace{+\sigma_x\sigma_y-\tau_{xy}^2}_{+c}=0.\end{aligned} \tag{2.40}$$

Note que $\det\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}-\sigma_n\boldsymbol{I}\right)$ es un polinomio de segundo grado llamado el *polinomio característico* (*characteristic polynomial* en inglés) de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ bidimensional (ver apéndice A.23.2); adicionalmente, a $\det\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}-\sigma_n\boldsymbol{I}\right)=0$ se le conoce como la *ecuación característica* de $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$. Las raíces de esta ecuación son los valores propios de $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$, es decir, los *esfuerzos principales*. La ecuación (2.40) se asemeja a la ecuación cuadrática:

$$a\sigma_n^2+b\sigma_n+c=0, \tag{2.41}$$

siendo, en este caso,

$$a=1 \qquad b=-\left(\sigma_x+\sigma_y\right) \qquad c=\sigma_x\sigma_y-\tau_{xy}^2. \tag{2.42}$$

Las raíces de la ecuación polinómica de segundo grado (2.41) están dadas por

$$(\sigma_1)_{xy}=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a} \qquad (\sigma_2)_{xy}=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \tag{2.43}$$

y, sustituyendo los términos (2.42) en (2.43), tenemos:

$$(\sigma_1)_{xy}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2} \tag{2.44a}$$

$$(\sigma_2)_{xy}=\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}. \tag{2.44b}$$

Note que el discriminante es siempre mayor o igual a cero, esto es $b^2-4ac\geq 0$, por lo que las raíces $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\sigma_2)_{xy}$ son números reales, cumpliéndose la desigualdad $(\sigma_1)_{xy}\geq(\sigma_2)_{xy}$.

Se mencionó que los vectores propios relacionados a los valores propios (2.44) se asocian a las *direcciones principales*; estos definen las direcciones en las que los esfuerzos principales actúan, como se muestra en la figura 2.11. Las direcciones principales correspondientes al esfuerzo principal $(\sigma_1)_{xy}$ se obtienen resolviendo la igualdad (2.35), esto es $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}}=\sigma_n\hat{\boldsymbol{n}}$, y reemplazando σ_n con $(\sigma_1)_{xy}$. Se sigue, del hecho que $\det\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}-\sigma_n\boldsymbol{I}\right)=0$ en la ecuación (2.40), que las dos ecuaciones obtenidas aquí son

linealmente dependientes y, en consecuencia, se debe escoger una de ellas y utilizar adicionalmente la igualdad $\alpha_1^2 + \beta_1^2 = 1$; este sistema de tres ecuaciones ayudaría a encontrar el vector unitario del esfuerzo principal mayor. Se procede análogamente para encontrar el vector unitario asociado al esfuerzo principal menor $(\sigma_2)_{xy}$, el cual se encuentra reemplazando en la igualdad (2.35) el valor σ_n por $(\sigma_2)_{xy}$.

En conclusión, los vectores asociados a las direcciones principales se obtienen resolviendo los sistemas de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \left(\sigma_x - (\sigma_1)_{xy}\right)\alpha_1 + \tau_{xy}\beta_1 &= 0 \\ \tau_{xy}\alpha_1 + \left(\sigma_y - (\sigma_1)_{xy}\right)\beta_1 &= 0 \\ \alpha_1^2 + \beta_1^2 &= 1 \end{aligned} \qquad \text{y} \qquad \begin{aligned} \left(\sigma_x - (\sigma_2)_{xy}\right)\alpha_2 + \tau_{xy}\beta_2 &= 0 \\ \tau_{xy}\alpha_2 + \left(\sigma_y - (\sigma_2)_{xy}\right)\beta_2 &= 0 \\ \alpha_2^2 + \beta_2^2 &= 1; \end{aligned} \tag{2.45}$$

por ende, la dirección principal correspondiente a $(\sigma_1)_{xy}$ estará dada por $\hat{\boldsymbol{n}}_1 := \left[\alpha_1, \beta_1\right]^T$ y análogamente la dirección principal correspondiente a $(\sigma_2)_{xy}$ es $\hat{\boldsymbol{n}}_2 := \left[\alpha_2, \beta_2\right]^T$. Observe que tenemos dos sistemas de ecuaciones, cada uno compuesto por tres igualdades, pero únicamente dos incógnitas; como se dijo, es posible verificar que dichas ecuaciones son linealmente dependientes, por lo que en cada sistema solo se necesita utilizar dos de ellas.

Las direcciones principales $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ indican básicamente la inclinación del plano $\overline{AB}$ de la figura 2.10, que elimina la componente de cortante $\boldsymbol{\sigma}_s$ de dicha cara. Para tal fin debemos reemplazar los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} por $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\sigma_2)_{xy}$ aplicados en las direcciones $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ (figura 2.11).

Por último, cabe anotar que en la sección 2.8.4 demostraremos que los vectores propios $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ son ortogonales.

Ejemplo 2.4. *Cálculo de los esfuerzos y direcciones principales en el caso bidimensional*

Considere un punto de un sólido bidimensional en el cual los esfuerzos son: $\sigma_x = 3$ Pa, $\sigma_y = 2$ Pa y $\tau_{xy} = -4$ Pa. Se pide lo siguiente:

- Plantear la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ correspondiente.
- Calcular el polinomio característico asociado a $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$.
- Calcular la dirección y la magnitud de los esfuerzos principales.

Solución:

Reemplazando los valores especificados en (2.39) obtenemos la matriz de tensiones pedida:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \text{ Pa.} \tag{2.46}$$

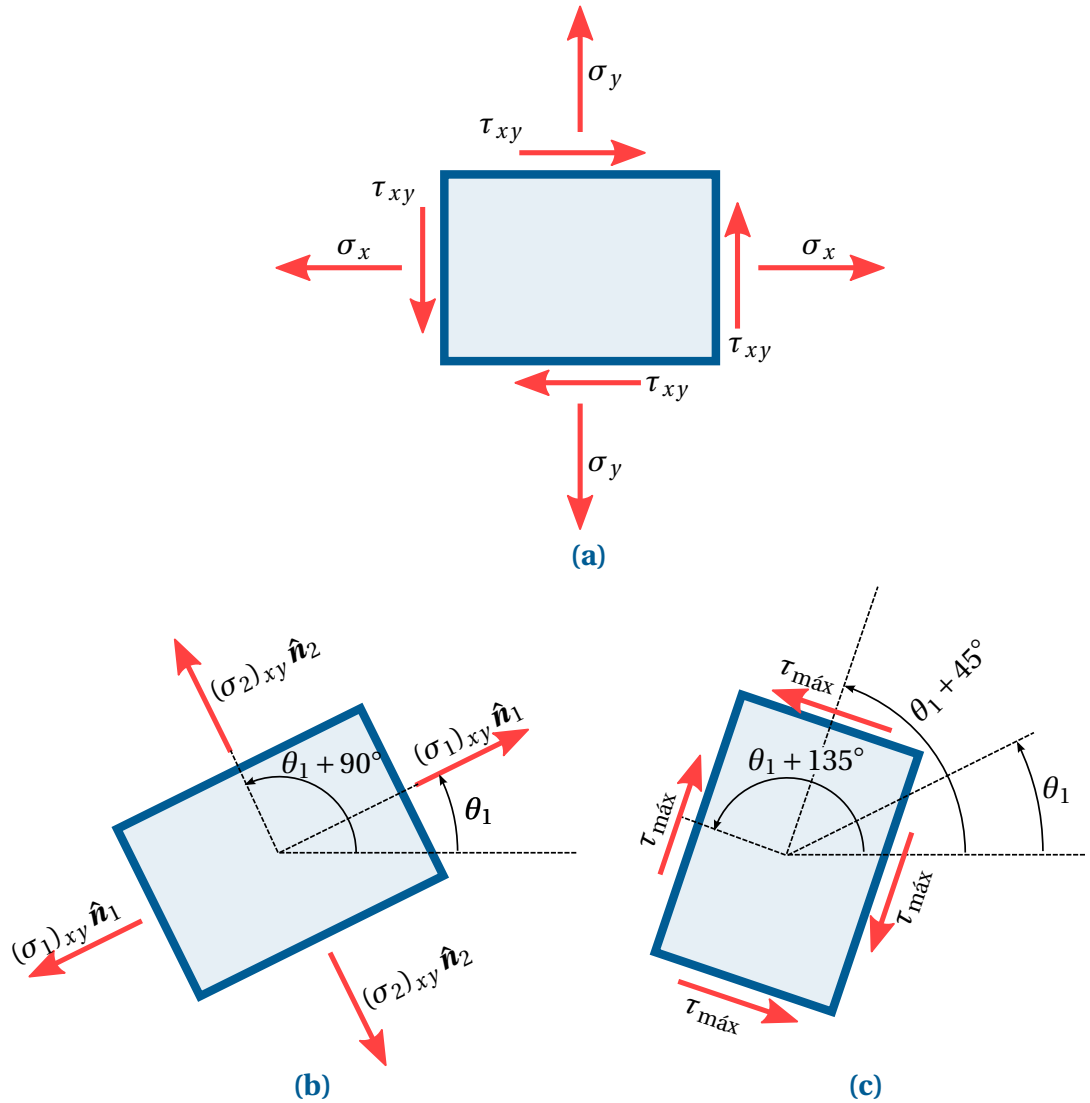


Figura 2.11: *El sistema de esfuerzos aplicados en el sólido mostrado en la figura* ***(a)*** *es equivalente al sistema de esfuerzos aplicados en* ***(b)****; en otras palabras, los esfuerzos* σ_x, σ_y *y* τ_{xy} *se pueden reemplazar por* $(\sigma_1)_{xy}$ *y* $(\sigma_2)_{xy}$, *actuando en las direcciones* $\hat{\mathbf{n}}_1$ *y* $\hat{\mathbf{n}}_2$, *respectivamente, y eliminando, de este modo, la acción del esfuerzo cortante aplicado sobre las caras del sólido. El gráfico* ***(c)*** *muestra la inclinación para la cual se producen los esfuerzos cortantes máximos, lo que se explicará en la sección 2.9.1.*

El polinomio característico de esta matriz se obtiene fácilmente reemplazando σ_x, σ_y y τ_{xy} en (2.42):

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= -\left(\sigma_x + \sigma_y\right) = -(3+2) \qquad = -5 \\ c &= \sigma_x\sigma_y - \tau_{xy}^2 = 3\times 2 - (-4)^2 = -10, \end{aligned}$$

de donde se deduce que la ecuación característica de (2.46) es

$$\sigma_n^2 - 5\sigma_n - 10 = 0.$$

Este mismo resultado lo hubiéramos encontrado utilizando el comando de Matlab[27] `poly([3 -4; -4 2])`. Las raíces del polinomio característico se pueden obtener al reemplazar σ_x, σ_y y τ_{xy} en (2.44), de modo que

$$(\sigma_1)_{xy} = \frac{5+\sqrt{65}}{2}\ \text{Pa} = \quad 6.5311\ \text{Pa} \qquad (\sigma_2)_{xy} = \frac{5-\sqrt{65}}{2}\ \text{Pa} = -1.5311\ \text{Pa}.$$

Este cálculo se puede hacer fácilmente en Maxima utilizando el código:

```
matrix([ 3,-4],
       [-4, 2])$

eigenvalues(%); /* Se calculan los valores propios de la matriz anterior */
```

siendo el resultado de este:

```
                          sqrt(65) - 5  sqrt(65) + 5
(%o2)                [[- ------------, ------------], [1, 1]]
                               2             2
```

En Maxima, el comando "`%`" sirve para referirse al último resultado calculado, de forma similar a como funciona el comando `Ans` de las calculadoras científicas; por otro lado, el comando `eigenvalues` de Maxima retorna una lista con dos sublistas: la primera contiene los valores propios de la matriz en cuestión mientras que la segunda muestra cuántas veces se repite cada valor propio; así, `eigenvalues(%)` está calculando los valores propios de la matriz indicada, repitiéndose cada valor propio una sola vez.

Para calcular las direcciones principales, procedemos a resolver los sistemas de ecuaciones (2.45) utilizando únicamente la primera y la tercera ecuación (o la segunda y la tercera ecuación), de donde se obtiene, respectivamente, que

$$\left(3 - \frac{5+\sqrt{65}}{2}\right)\alpha_1 - 4\beta_1 = 0 \qquad \left(3 - \frac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\alpha_2 - 4\beta_2 = 0$$
$$\alpha_1^2 + \beta_1^2 = 1 \qquad \alpha_2^2 + \beta_2^2 = 1,$$

[27] A lo largo del libro utilizaremos con frecuencia el lenguaje de programación Matlab. Un excelente tutorial sobre el tema es el "Getting Started Guide", producido por The MathWorks Inc., la casa que desarrolla Matlab. Dicho tutorial se encuentra disponible en https://www.mathworks.com/help/matlab/getting-started-with-matlab.html.

o sea,

$$-3.5311\alpha_1 - 4\beta_1 = 0 \qquad 4.5311\alpha_2 - 4\beta_2 = 0$$
$$\alpha_1^2 + \beta_1^2 = 1 \qquad \alpha_2^2 + \beta_2^2 = 1.$$

Una manera ingeniosa y fácil de resolver este sistema es suponer que $\beta_1 = \beta_2 = 1$, obteniendo a partir de las primeras ecuaciones que $\alpha_1 = \frac{4}{-3.5311}$ y $\alpha_2 = \frac{4}{4.5311}$ y luego formamos los vectores:

$$\boldsymbol{n}_1 = \left[\frac{4}{-3.5311},\ 1\right]^T = [-1.1328,\ 1]^T$$
$$\boldsymbol{n}_2 = \left[\frac{4}{4.5311},\ 1\right]^T = [0.88279,\ 1]^T;$$

posteriormente estos vectores se normalizan:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_1 = [-0.74968,\ 0.66180]^T$$
$$\hat{\boldsymbol{n}}_2 = [\ \ 0.66181,\ 0.74968]^T,$$

encontrando, de este modo, las direcciones principales asociadas a los valores propios $(\sigma_1)_{xy} = 6.53113$ Pa y $(\sigma_2)_{xy} = -1.53113$ Pa. La representación gráfica de los esfuerzos y direcciones principales se muestra en la figura 2.12. Observe que al normalizar los vectores implícitamente se está haciendo cumplir la condición $\alpha^2 + \beta^2 = 1$.

Tenga en cuenta que todo el ejercicio anterior se hubiera podido resolver fácilmente utilizando el comando de Matlab **eig**, tal y como se ilustra a continuación:

```
>> [vecp,valp] = eig([3 -4; -4 2])

vecp =

   -0.6618   -0.7497
   -0.7497    0.6618


valp =

   -1.5311         0
         0    6.5311
```

2.8.2. Tensiones y direcciones principales en tres dimensiones

En el caso tridimensional, la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ está dada por (ver ecuación [2.5])

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix}; \tag{2.47}$$

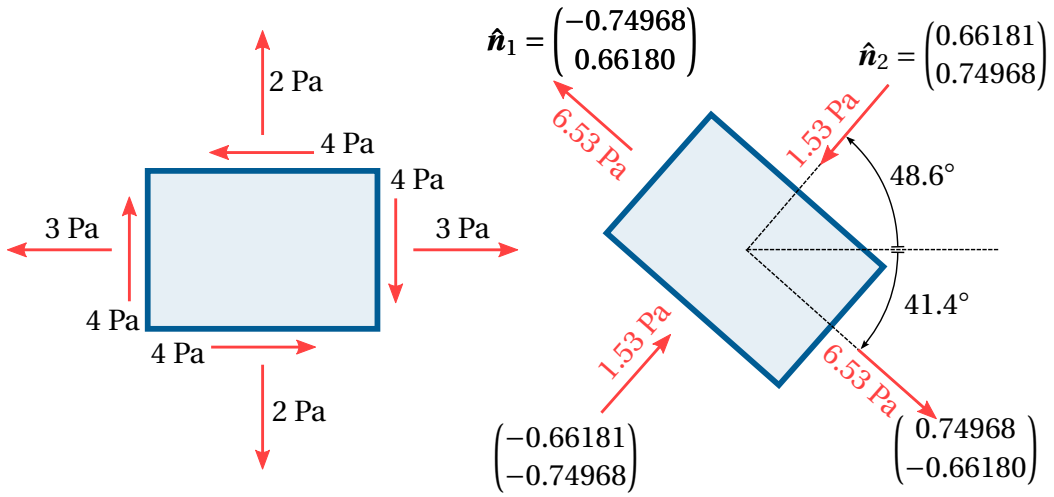


Figura 2.12: *Sólido analizado en el ejemplo 2.4. Los esfuerzos principales correspondientes a* $\sigma_x = 3$ *Pa,* $\sigma_y = 2$ *Pa y* $\tau_{xy} = -4$ *Pa son* $(\sigma_1)_{xy} = 6.53$ *Pa y* $(\sigma_2)_{xy} = -1.53$ *Pa, los cuales están aplicados en las direcciones* $\hat{\boldsymbol{n}}_1 = [-0.74968,\ 0.66180]^T$ *y* $\hat{\boldsymbol{n}}_2 = [0.66181,\ 0.74968]^T$*. Los ángulos* 41.4° *y* 48.6° *se calculan, respectivamente, como los arcocosenos de 0.74968 y 0.66181. Es importante anotar que los vectores propios señalan direcciones, pero no sentidos.*

si la reemplazamos en (2.38) tenemos que

$$\det\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} - \sigma_n \boldsymbol{I}\right) = \det\begin{pmatrix} \sigma_x - \sigma_n & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y - \sigma_n & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z - \sigma_n \end{pmatrix} = 0,$$

que se puede escribir en notación indicial como

$$\det\left(\sigma_{ij} - \sigma_n \delta_{ij}\right) = 0;$$

expandiendo el determinante anterior obtenemos:

$$\begin{aligned}(\sigma_x - \sigma_n)\left[(\sigma_y - \sigma_n)(\sigma_z - \sigma_n) - \tau_{yz}^2\right] - \tau_{xy}\left[\tau_{xy}(\sigma_z - \sigma_n) - \tau_{yz}\tau_{xz}\right] \\ + \tau_{xz}\left[\tau_{xy}\tau_{yz} - (\sigma_y - \sigma_n)\tau_{xz}\right] = 0;\end{aligned}$$

al agrupar y reducir términos llegamos a la *ecuación característica* de la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ tridimensional (ver apéndice A.23.2):[28]

$$-\sigma_n^3 + I_1\sigma_n^2 - I_2\sigma_n + I_3 = 0, \tag{2.48}$$

[28] El lector se preguntará por qué esa convención de signos tan extraña en la ecuación (2.48). La razón de dicha convención subyace al hecho de que esta es la forma usual empleada en muchos textos sobre la teoría de la plasticidad para definir los invariantes de esfuerzos; así, algunas ecuaciones propias de dicha teoría quedan escritas de una forma más natural. Alternativamente, esta pregunta se puede responder al analizar la ecuación (A.10), del apéndice A.23.2, ya que esta emplea la definición de polinomio característico dada por (A.9).

donde

$$\Theta := I_1 := \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \mathrm{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}) \tag{2.49a}$$

$$I_2 := \sigma_x\sigma_y + \sigma_x\sigma_z + \sigma_y\sigma_z - \tau_{xy}^2 - \tau_{xz}^2 - \tau_{yz}^2 = \frac{1}{2}\left(\left(\mathrm{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}})\right)^2 - \mathrm{tr}\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^2\right)\right) \tag{2.49b}$$

$$= \det\left(\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy}\\ \tau_{xy} & \sigma_y\end{bmatrix}\right) + \det\left(\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xz}\\ \tau_{xz} & \sigma_z\end{bmatrix}\right) + \det\left(\begin{bmatrix}\sigma_y & \tau_{yz}\\ \tau_{yz} & \sigma_z\end{bmatrix}\right)$$

$$I_3 := \sigma_x\sigma_y\sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{xz}\tau_{yz} - \sigma_x\tau_{yz}^2 - \sigma_y\tau_{xz}^2 - \sigma_z\tau_{xy}^2 = \det(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}). \tag{2.49c}$$

Aquí $\mathrm{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}})$ denota la *traza* de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$, es decir, la suma de los elementos de la diagonal principal de $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$. Los coeficientes del polinomio característico I_1, I_2 e I_3 se conocen como los *invariantes de esfuerzos* (*stress invariants* en inglés), y llevan este nombre porque su valor es independiente de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \boldsymbol{T}^T\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\boldsymbol{T}$ (ecuación [2.16]) con la que se está trabajando; en otras palabras, el cambio del sistema de coordenadas, especificado por la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$, no cambiará el valor de I_1, I_2 e I_3.

Para demostrar que los invariantes de esfuerzo I_1, I_2 e I_3 son los mismos independientemente del sistema de coordenadas adoptado, basta con observar que las matrices $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'$ son semejantes.

Consideremos las matrices $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ y $\boldsymbol{P}$, todas de tamaño $n \times n$. En álgebra lineal, se dice que las matrices $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$ son *semejantes* (*similar matrices* en inglés), si existe una matriz invertible $\boldsymbol{P}$ tal que $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}$. Una propiedad fundamental de las matrices semejantes es que comparten el mismo polinomio característico y, en consecuencia, tienen el mismo determinante, la misma traza y los mismos valores propios. Sin embargo, sus vectores propios, en general, son distintos. Para demostrar esta propiedad, supongamos que λ es la variable con la que se expresa el polinomio característico de $\boldsymbol{B}$, esto es $\det(\boldsymbol{B} - \lambda\boldsymbol{I})$; por lo tanto $\det(\boldsymbol{B} - \lambda\boldsymbol{I}) = \det(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} - \lambda\boldsymbol{I}) = \det(\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{P}) = 0$; si se tiene en cuenta que $\det\left(\boldsymbol{P}^{-1}\right) = \frac{1}{\det \boldsymbol{P}}$ y que $\det(\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{C}) = \det(\boldsymbol{A})\det(\boldsymbol{B})\det(\boldsymbol{C})$ obtenemos:

$$\begin{aligned}\det(\boldsymbol{B} - \lambda\boldsymbol{I}) &= \det\left(\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{P}\right)\\ &= \det\left(\boldsymbol{P}^{-1}\right)\det\left(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}\right)\det\left(\boldsymbol{P}\right)\\ &= \frac{1}{\det\left(\boldsymbol{P}\right)}\det(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I})\det\left(\boldsymbol{P}\right)\\ &= \det(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}).\end{aligned}$$

Así pues, hemos demostrado que $\det(\boldsymbol{B} - \lambda\boldsymbol{I}) = \det(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I})$ para todo valor de λ. Esto significa que las matrices $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$ tienen exactamente el mismo polinomio característico y, como consecuencia directa, poseen los mismos valores propios, el mismo determinante y la misma traza. Se invita al lector a completar los detalles de las propiedades utilizadas en esta demostración.

Dado que $\boldsymbol{T}$ es una matriz ortogonal, $\boldsymbol{T}^T = \boldsymbol{T}^{-1}$, se tiene por virtud de la ecuación (2.16), es decir $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \boldsymbol{T}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \boldsymbol{T}$, que $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'$ y $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ son matrices semejantes.

Los invariantes son especialmente útiles cuando se necesita crear descripciones del comportamiento de los materiales ya que, obviamente, un material no sabe qué sistema de coordenadas hemos utilizado para la descripción de su comportamiento. Haremos uso de los invariantes para describir la falla de los materiales en el capítulo 16.

Las expresiones (2.49) para los invariantes de esfuerzo se pueden obtener en Maxima utilizando el siguiente código (tenga presente que este *software* emplea la definición [A.9] del polinomio característico):

```
sigma: matrix([sx,  txy, txz],
              [txy, sy,  tyz],
              [txz, tyz, sz ]);

/* Se calcula el polinomio característico y se expresa como función de sn */
polinomcar: expand(charpoly(sigma, sn));

/* Se extraen los coeficientes del polinomio característico, es decir, se
extraen los invariantes de esfuerzo */
I0:  coeff(polinomcar, sn, 3); /* imprime -1 */
I1:  coeff(polinomcar, sn, 2);
I2: -coeff(polinomcar, sn, 1);
I3:  coeff(polinomcar, sn, 0);

/* Se verifican las igualdades (2.49), por lo que cada línea debe imprimir */
/* cero. Aquí, el comando mat_trace(M) calcula la traza de la matriz M    */
factor(I1 - mat_trace(sigma));
factor(I2 - (mat_trace(sigma)^2 - mat_trace(sigma.sigma))/2);
factor(I3 - determinant(sigma));
```

En el código anterior se usaron los comandos: `factor()`, que factoriza expresiones algebraicas; `determinant(A)`, que calcula el determinante de una matriz cuadrada $\boldsymbol{A}$, y el comando `mat_trace(M)`, que calcula la traza de una matriz cuadrada $\boldsymbol{M}$. Adicionalmente, se ha utilizado el comando `charpoly(sigma, sn)` para calcular el polinomio característico de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y escribirlo en función de la variable `sn`, o sea, σ_n (por ejemplo, el polinomio característico de `A : matrix([2, -1],[-1, 3]);` es $x^2 - 5x + 5$, por lo tanto, `pol : expand(charpoly(A, y));` imprimiría en Maxima $y^2 - 5y + 5$). Por otro lado, el comando `coeff` se utiliza para extraer los coeficientes de un polinomio: por ejemplo, continuando con el resultado anterior, `coeff(pol, y, 2);` extrae el coeficiente que acompaña a y^2, es decir, 1 y `coeff(pol, y, 1);` imprimiría -5; en otras palabras,

```
(%i1) A : matrix([2, -1],[-1, 3]);
                                [  2   - 1 ]
(%o1)                           [          ]
```

```
                                    [ - 1   3  ]
(%i2) pol : expand(charpoly(A, y));
                                     2
(%o2)                               y  - 5 y + 5
(%i3) coeff(pol, y, 2);
(%o3)                                 1
(%i4) coeff(pol, y, 1);
(%o4)                                - 5
(%i5) coeff(pol, y, 0);
(%o5)                                 5
```

Las raíces del polinomio característico (2.48), que llamaremos σ_1, σ_2 y σ_3, son los *esfuerzos* o *tensiones principales* y representan los valores de σ_n que garantizan la existencia de un plano para el cual $\boldsymbol{\sigma}_s = \mathbf{0}$. Estos valores son números reales, los cuales se organizan, generalmente, de mayor a menor, en otras palabras, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$; como σ_1, σ_2 y σ_3 son las raíces del polinomio característico (2.48), tenemos que

$$(\sigma_1 - \sigma_n)(\sigma_2 - \sigma_n)(\sigma_3 - \sigma_n) = 0.$$

Los vectores propios $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ asociados, respectivamente, a los valores propios σ_1, σ_2 y σ_3 determinan las direcciones principales. Estos valores no cambiarán al variar el sistema de coordenadas de referencia. Los vectores propios determinan los *planos principales* en los cuales el esfuerzo cortante $\boldsymbol{\sigma}_s$ es cero.

Si cambiamos el sistema de coordenadas de referencia de [1, 0, 0], [0, 1, 0] y [0, 0, 1] a uno cuyos ejes principales coinciden con los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ (el llamado *sistema de referencia principal*), entonces, en este caso la matriz de tensiones se reduciría, de acuerdo con la ecuación (2.16), esto es $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \boldsymbol{T}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \boldsymbol{T}$, a

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{n}}_1 & \hat{\boldsymbol{n}}_2 & \hat{\boldsymbol{n}}_3 \end{bmatrix}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{n}}_1 & \hat{\boldsymbol{n}}_2 & \hat{\boldsymbol{n}}_3 \end{bmatrix};$$

es decir, al cortar el diferencial de modo que sus caras sean ortogonales a las direcciones principales, no se manifiesta ningún esfuerzo cortante y solo se evidencian los esfuerzos normales, tal y como se observa en la figura 2.13; aquí los términos de la diagonal principal son precisamente los valores propios de la matriz de tensión original (2.47). Como los invariantes de esfuerzo son independientes del sistema de coordenadas elegido, y dado que utilizando como base de sistema de coordenadas $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ no tenemos esfuerzos cortantes, se pueden reexpresar los invariantes de esfuerzo como

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \tag{2.50a}$$

$$I_2 = \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 \tag{2.50b}$$

$$I_3 = \sigma_1\sigma_2\sigma_3; \tag{2.50c}$$

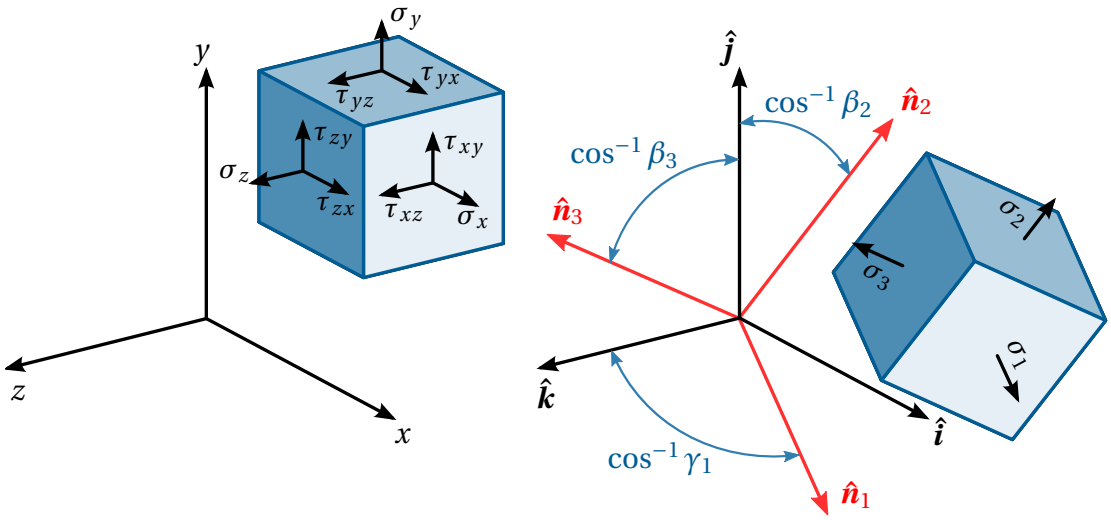


Figura 2.13: *Ubicación espacial de los esfuerzos y direcciones principales en tres dimensiones. Observe que ambos son sistemas de coordenadas de la mano derecha que comparten el mismo origen.*

estas fórmulas se derivan haciendo todos los esfuerzos cortantes igual a cero en (2.49). Observe que al comparar (2.49a) y (2.50a) se deduce que

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3; \tag{2.51}$$

esta relación se mantiene independientemente del sistema de coordenadas que define a σ_x, σ_y y σ_z.

Finalmente, en la figura 2.13 se muestra la ubicación espacial de los esfuerzos y direcciones principales en tres dimensiones.

Ejemplo 2.5. *Cálculo de los esfuerzos y direcciones principales en el caso tridimensional*

Considere un punto P sometido a los esfuerzos $\sigma_x = 1$ Pa, $\sigma_y = 3$ Pa, $\sigma_z = \tau_{xy} = \tau_{xz} = 0$ Pa y $\tau_{yz} = 2$ Pa. Encuentre las direcciones, las magnitudes y los planos sobre los que actúan los esfuerzos principales en este punto.

Solución:

Las magnitudes de los esfuerzos principales que actúan sobre P están dadas por los valores propios de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ Pa}, \tag{2.52}$$

mientras que las direcciones de dichos esfuerzos principales son básicamente los vectores propios de (2.52). Debemos encontrar los valores de σ_n para los que el determinante de la matriz $(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} - \sigma_n \boldsymbol{I})$ es cero:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\sigma_n & 0 & 0 \\ 0 & 3-\sigma_n & 2 \\ 0 & 2 & -\sigma_n \end{pmatrix} = 0.$$

Calculando el polinomio característico de (2.52) e igualándolo a cero, se obtiene:

$$\begin{aligned} \det(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} - \sigma_n \boldsymbol{I}) &= (1-\sigma_n)\left[(3-\sigma_n)(-\sigma_n) - (2)(2)\right] - 0\left[(0)(-\sigma_n) - (2)(0)\right] \\ &\qquad + 0\left[(0)(2) - (3-\sigma_n)(0)\right] \\ &= (1-\sigma_n)(\sigma_n^2 - 3\sigma_n - 4) \\ &= (1-\sigma_n)(\sigma_n - 4)(\sigma_n + 1) \\ &= -\sigma_n^3 + 4\sigma_n^2 + \sigma_n - 4 \quad \text{(usa la definición (A.9))} \\ &= 0, \end{aligned}$$

y reorganizando, para nuestra comodidad, la expresión anterior con la definición (A.8) (de modo que el coeficiente correspondiente a σ_n^3 sea +1) resulta:

$$\sigma_n^3 - 4\sigma_n^2 - \sigma_n + 4 = 0. \tag{2.53}$$

Note que los invariantes de esfuerzo son $I_1 = 4$ Pa, $I_2 = -1$ Pa^2 y $I_3 = -4$ Pa^3; adicionalmente, los esfuerzos principales son $\sigma_1 = 4$ Pa, $\sigma_2 = 1$ Pa y $\sigma_3 = -1$ Pa (observe que hemos ordenado estos valores de mayor a menor). Dichos valores se obtienen ya sea factorizando el polinomio característico o utilizando un programa de computador, ya que la fórmula para calcular analíticamente las raíces de un polinomio de tercer grado es extremadamente complicada y no es útil en la práctica (ver http://en.wikipedia.org/wiki/Cubic_function). En este último caso hubiéramos podido obtener las raíces del polinomio característico utilizando el comando de Matlab `roots([1 -4 -1 4])`. En la figura 2.14 se observa el polinomio característico (2.53) y sus raíces.

Ahora proseguimos estimando la dirección de dichos esfuerzos principales. Calculemos entonces el vector propio $\hat{\boldsymbol{n}}_1 = \left[\alpha_1,\ \beta_1,\ \gamma_1\right]^T$ asociado al valor propio $\sigma_1 = 4$; haciendo $\sigma_n = \sigma_1$ y $\hat{\boldsymbol{n}} = \hat{\boldsymbol{n}}_1$ en (2.35) se tiene que

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}_1 = \sigma_1 \hat{\boldsymbol{n}}_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix}$$

y se reescriben las ecuaciones del sistema:

$$1\alpha_1 = 4\alpha_1 \tag{2.54}$$

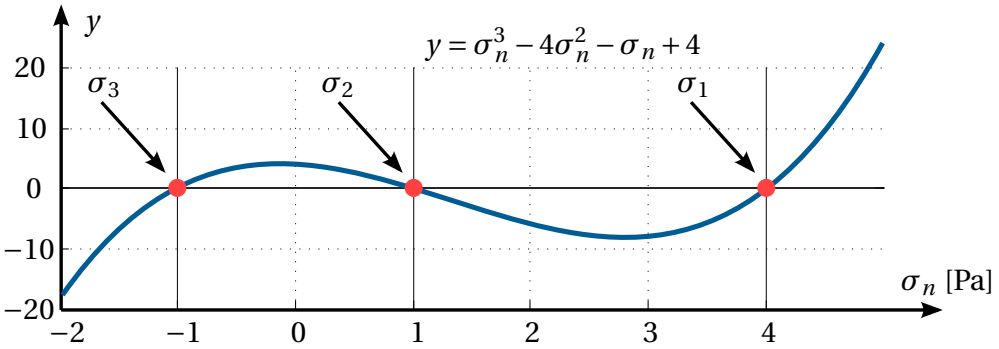


Figura 2.14: *Polinomio característico (2.53). La intersección del polinomio con el eje de las abscisas son sus raíces:* $\sigma_1 = 4$ *Pa,* $\sigma_2 = 1$ *Pa y* $\sigma_3 = -1$ *Pa.*

$$3\beta_1 + 2\gamma_1 = 4\beta_1 \tag{2.55}$$

$$2\beta_1 = 4\gamma_1. \tag{2.56}$$

Por un lado, la ecuación (2.54) indica que $\alpha_1 = 0$ y, por otro lado, las ecuaciones (2.55) y (2.56) forman un sistema de ecuaciones indeterminado que se reduce a $\beta_1 = 2\gamma_1$; por lo tanto, haciendo deliberadamente[29] $\gamma_1 = 1$ se obtiene $\beta_1 = 2$. El vector propio tiene la misma dirección que el vector $[0,\ 2,\ 1]^T$. Finalmente, tenemos que normalizar $[0,\ 2,\ 1]^T$ para que sea un vector unitario y, por ende, cumplir con la condición (2.37).

Haciendo esto obtenemos el vector propio $\hat{\boldsymbol{n}}_1 = \left[0,\ \frac{2}{\sqrt{5}},\ \frac{1}{\sqrt{5}}\right]^T$, correspondiente al valor propio σ_1. Procediendo de forma similar, se puede deducir que las direcciones de los esfuerzos principales σ_2 y σ_3 son, respectivamente, $\hat{\boldsymbol{n}}_2 = [1,\ 0,\ 0]^T$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3 = \left[0,\ \frac{1}{\sqrt{5}},\ \frac{-2}{\sqrt{5}}\right]^T$ (figura 2.15). Por consiguiente, teniendo en cuenta que la ecuación de un plano con vector normal $[a,\ b,\ c]^T$ que pasa por el origen del sistema de coordenadas es $ax + by + cz = 0$ (ver apéndice A.2), se deduce que los planos principales correspondientes a $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y a $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ son, respectivamente, $2y + z = 0$, $x = 0$ y $y - 2z = 0$, tomando P como origen del sistema de referencia.

Es importante resaltar que el sistema de vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ debe formar un sistema de coordenadas de la mano derecha; de este modo, se requiere que los vectores propios cumplan la propiedad que $\hat{\boldsymbol{n}}_3 = \hat{\boldsymbol{n}}_1 \times \hat{\boldsymbol{n}}_2$. Esto lo podemos comprobar con Maxima:

```
/* La librería "vect" define el producto cruz como la combinación del
operador ~ y la función express() */
load("vect")$

n1  : [ 0, 2/sqrt(5), 1/sqrt(5) ]$
n2a : [ 1,         0,         0 ]$   /* n2 del ejercicio         */
```

[29] Se sugiere utilizar valores de α, β o γ diferentes de cero.

```
n2b : [-1,         0,         0 ]$   /* n2 con sentido contrario */

/* Se calcula el producto cruz: n1 x n2a */
n3a : express(n1 ~ n2a);

/* Se calcula el producto cruz: n1 x n2b */
n3b : express(n1 ~ n2b);
```

siendo la salida del código anterior:

```
                                  1          2
(%o5)                      [0, -------, - -------]
                           sqrt(5)    sqrt(5)

                                    1        2
(%o6)                      [0, - -------, -------]
                             sqrt(5)  sqrt(5)
```

Según esto, el producto cruz $\hat{\boldsymbol{n}}_3 = \hat{\boldsymbol{n}}_1 \times \hat{\boldsymbol{n}}_2$, o sea,

$$\left[0,\ \frac{2}{\sqrt{5}},\ \frac{1}{\sqrt{5}}\right]^T \times [1,\ 0,\ 0]^T = \left[0,\ \frac{1}{\sqrt{5}},\ \frac{-2}{\sqrt{5}}\right]^T \text{ (salida \%o5)},$$

se satisface con la elección de los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ hecha. Si hubiéramos escogido como vector $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ al vector $[-1,\ 0,\ 0]^T$, habríamos tenido que cambiar el sentido del vector $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ (basta con multiplicarlo por -1), de modo que el producto

$$\left[0,\ \frac{2}{\sqrt{5}},\ \frac{1}{\sqrt{5}}\right]^T \times [-1,\ 0,\ 0]^T = \left[0,\ \frac{-1}{\sqrt{5}},\ \frac{2}{\sqrt{5}}\right]^T \text{ (salida \%o6)}$$

se hubiera satisfecho. Este último paso es especialmente necesario si se pretende utilizar la base $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1,\ \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$ como un sistema de ejes en un cambio de base, de acuerdo con lo explicado en la sección 2.5.

Por último, observe que la transformación de la matriz de un sistema de coordenadas a otro, dada por la ecuación (2.16), se puede utilizar para comprobar que en el sistema de coordenadas descrito por los vectores $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$ no existen esfuerzos cortantes. Esto se puede verificar con el código de Maxima:

```
sigma : matrix([ 1, 0, 0 ],
               [ 0, 3, 2 ],
               [ 0, 2, 0 ])$

T : matrix([         0, 1,          0 ],
           [ 2/sqrt(5), 0,  1/sqrt(5) ],    /* T = [n1 n2 n3] */
           [ 1/sqrt(5), 0, -2/sqrt(5) ])$

sigmaP : transpose(T).sigma.T;              /* ecuación (2.16) */
```

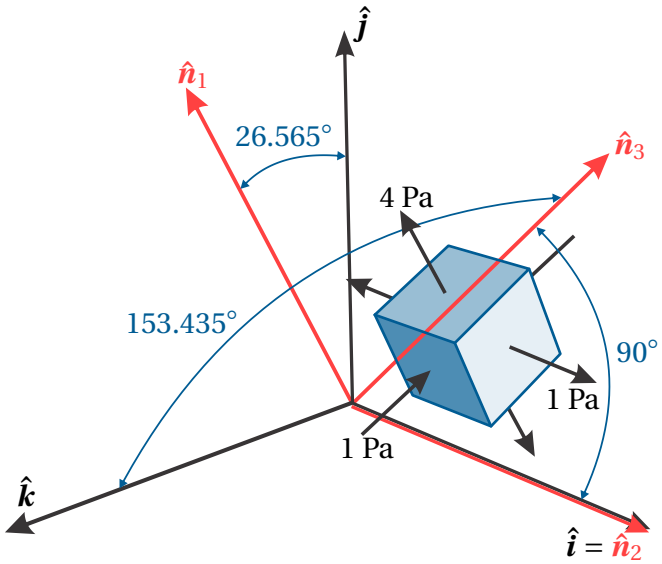


Figura 2.15: *Direcciones principales del ejemplo 2.5. Advierta que, en este caso, el vector $\hat{\mathbf{n}}_2$ y el vector $\hat{\mathbf{i}}$ coinciden.*

el cual arroja como resultado la matriz:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ Pa},$$

confirmando así lo ilustrado en la figura 2.15.

2.8.3. Método de Newton-Raphson para encontrar las raíces del polinomio característico de la matriz de tensiones utilizando una calculadora científica

Cuando se dispone de un computador con Matlab es fácil calcular las raíces del polinomio característico de la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ utilizando el comando `roots`, tal y como se explicó en la página 54. Sin embargo, si solo se cuenta con una calculadora científica sencilla, es necesario utilizar el método de Newton-Raphson para encontrar dichas raíces.

El método de Newton-Raphson es un algoritmo matemático bastante eficiente para hallar aproximaciones de los ceros o raíces de una función real f; en otras palabras,

el método encuentra los valores x^* que hagan $f(x^*) = 0$ a partir de la fórmula iterativa:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \tag{2.57}$$

para $n = 0, 1, 2, \ldots$, hasta que la secuencia converja, de modo tal que en el límite $n \to \infty$, se tenga que $x^* = x_n$. Con el objeto de utilizar la ecuación (2.57), se debe conocer el valor de x_0; este es un valor inicial que se suministra al algoritmo y que representa un punto cercano a la raíz del polinomio.

La ecuación anterior se deduce de la siguiente forma: consideremos la expansión en series de Taylor (ver apéndice A.7) de la función f alrededor del punto x_n:

$$f(x_{n+1}) = f(x_n) + (x_{n+1} - x_n) f'(x_n) + \underbrace{\frac{1}{2}(x_{n+1} - x_n)^2 f''(x_n) + \ldots}_{\approx 0};$$

si se trunca esta expansión y se utilizan únicamente los dos primeros términos de ella, tenemos que

$$x_{n+1} \approx x_n + \frac{f(x_{n+1}) - f(x_n)}{f'(x_n)},$$

pero considerando que nosotros deseamos encontrar el punto x_{n+1} para el cual $f(x_{n+1})$ es igual a cero, resulta la ecuación (2.57). Tenga en cuenta que el método usualmente convergerá, asumiendo que el valor inicial de x_0 se encuentre relativamente cerca de x^* y que $f'(x_n) \neq 0$.

Podemos utilizar este método para encontrar las raíces del polinomio característico (2.53); observe que si hacemos $f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$, tenemos que $f'(x) = 3x^2 - 8x - 1$ y, por lo tanto, la fórmula de iteración requerida es

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 4x_n^2 - x_n + 4}{3x_n^2 - 8x_n - 1}. \tag{2.58}$$

Para utilizar dicha fórmula en una calculadora científica, se hace uso de la variable `Ans`, la cual almacena el último número calculado y se escribe la fórmula de iteración (2.58) en función de esta variable. Como primer paso, se debe poner el valor de x_0 en la calculadora; para tal fin, escribimos un número real, por ejemplo: 10; luego, se oprime Enter (o su equivalente). Esto hace que el valor 10 quede almacenado en la variable `Ans`. A continuación, escribimos la fórmula

```
Ans - (Ans^3 - 4*Ans^2 - Ans + 4)/(3*Ans^2 - 8*Ans - 1)
```

y se oprime Enter. Aparecerá, entonces, en la pantalla el número 7.2877; posteriormente, se continúa evaluando la fórmula anterior hasta que la secuencia de números en la pantalla converja: 10, 7.2877, 5.5750, 4.5805, 4.1220, 4.0072, 4.0000, 4.0000.

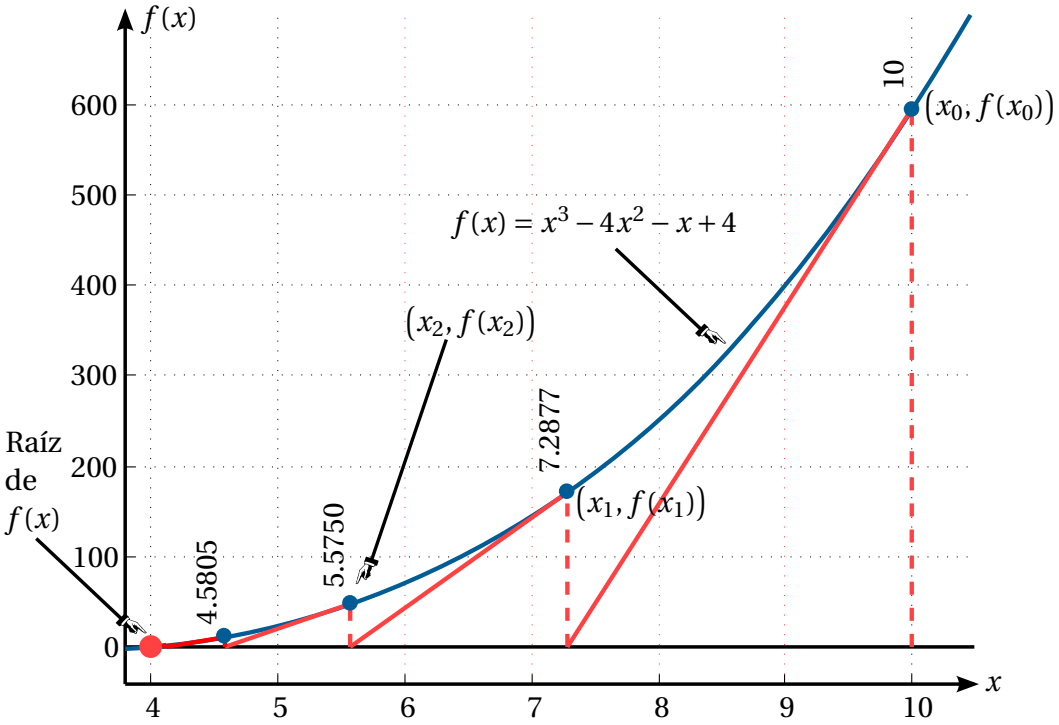


Figura 2.16: *Explicación gráfica del método de Newton-Raphson en la determinación de la raíz* $x = 4$ *del polinomio* $f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$. *A partir del punto* $x = 10$, *se traza una recta con la misma pendiente que la función* $f(x)$ *evaluada en el punto 10 y que pasa por el punto* $(10, f(10))$. *La recta cruza el eje de las abscisas en* $x = 7.2877$. *Dicho procedimiento se repite iterativamente, llegando a los puntos 5.5750, 4.5805, 4.1220, 4.0072, hasta alcanzar rápidamente la raíz* $x = 4.0$.

Note que la secuencia convergió en 4, lo que significa que 4 es una raíz del polinomio $f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$. Esta convergencia se ilustra en la figura 2.16.

Repetimos el mismo procedimiento con otro valor de x_0, por ejemplo, -8. Utilizando este número y siguiendo el mismo procedimiento esbozado, resulta la secuencia de números -8, -5.0353, -3.1276, -1.9547, -1.3111, -1.0504, -1.0017, -1.0000, -1.0000. La secuencia ha convergido a -1 y, entonces, -1 es otra raíz del polinomio $f(x) = x^3 - 4x^2 - x + 4$. Finalmente, debemos repetir el procedimiento con otro valor de x_0, por ejemplo, 2. Obtenemos la siguiente secuencia de números: 2, 0.8000, 1.0102, 1.0000, 1.0000.

En conclusión, 4, 1 y -1 son las raíces buscadas.

La selección inicial de los valores de x_0 requiere tanteo, en consecuencia, se recomienda escribir valores de x_0 positivos, negativos y cercanos a cero, y se debe repetir el procedimiento hasta encontrar las tres raíces del polinomio. Tenga presente que, en ocasiones, un polinomio podría tener raíces repetidas. En este caso, su pericia matemática debe ser utilizada para guiarse en la búsqueda (por ejemplo, factorizando

el polinomio característico). Eventualmente, un polinomio podría tener raíces complejas; sin embargo, este no es nuestro caso, ya que las matrices de tensiones son simétricas y existe un teorema que garantiza que los valores propios de una matriz simétrica son todos reales.

2.8.4. Ortogonalidad de las direcciones principales

En esta sección se demostrará que las direcciones principales son mutuamente ortogonales, siempre y cuando los esfuerzos principales sean diferentes entre sí, esto es $\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$. Considere dos direcciones principales $\hat{\boldsymbol{n}}_i$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_j$ junto con sus correspondientes esfuerzos principales σ_i y σ_j, teniendo en cuenta que $i \neq j$; estos valores satisfacen la ecuación (2.35) y, por consiguiente,

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}_i = \sigma_i \hat{\boldsymbol{n}}_i \tag{2.59}$$

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}_j = \sigma_j \hat{\boldsymbol{n}}_j; \tag{2.60}$$

premultiplicamos (2.59) por $\hat{\boldsymbol{n}}_j^T$ y (2.60) por $\hat{\boldsymbol{n}}_i^T$:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_j^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}_i = \sigma_i \hat{\boldsymbol{n}}_j^T \hat{\boldsymbol{n}}_i \tag{2.61}$$

$$\hat{\boldsymbol{n}}_i^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}_j = \sigma_j \hat{\boldsymbol{n}}_i^T \hat{\boldsymbol{n}}_j, \tag{2.62}$$

y luego transponemos la ecuación (2.61):

$$\hat{\boldsymbol{n}}_i^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^T \hat{\boldsymbol{n}}_j = \sigma_i \hat{\boldsymbol{n}}_i^T \hat{\boldsymbol{n}}_j; \tag{2.63}$$

pero, como la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ es simétrica, $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^T = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$, al igualar la ecuación (2.63) con la ecuación (2.62) se obtiene:

$$\sigma_i \hat{\boldsymbol{n}}_i^T \hat{\boldsymbol{n}}_j = \sigma_j \hat{\boldsymbol{n}}_i^T \hat{\boldsymbol{n}}_j,$$

es decir,

$$\left(\sigma_i - \sigma_j\right) \hat{\boldsymbol{n}}_i^T \hat{\boldsymbol{n}}_j = 0;$$

pero generalmente $\left(\sigma_i - \sigma_j\right) \neq 0$, de donde se concluye que

$$\boxed{\hat{\boldsymbol{n}}_i^T \hat{\boldsymbol{n}}_j = 0 \quad (\text{para } i \neq j),}$$

lo que indica que las direcciones principales son ortogonales. Esto implica que el ángulo entre dos direcciones principales es 90°. De hecho, en relación con el ejemplo 2.4, podemos ver que

$$\boldsymbol{n}_1 = [-1.1328,\ 1]^T \qquad\qquad \boldsymbol{n}_2 = [0.88279,\ 1]^T,$$

siendo su producto punto $\boldsymbol{n}_1^T \boldsymbol{n}_2 = 0$. Y, en referencia al ejemplo 2.5, tenemos que

$$\hat{\boldsymbol{n}}_1 = \left[0,\ \frac{2}{\sqrt{5}},\ \frac{1}{\sqrt{5}}\right]^T \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_2 = [1,\ 0,\ 0]^T \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_3 = \left[0,\ \frac{1}{\sqrt{5}},\ \frac{-2}{\sqrt{5}}\right]^T,$$

siendo los tres productos punto de estos vectores igual a cero: $\hat{\boldsymbol{n}}_1^T \hat{\boldsymbol{n}}_2 = \hat{\boldsymbol{n}}_1^T \hat{\boldsymbol{n}}_3 = \hat{\boldsymbol{n}}_2^T \hat{\boldsymbol{n}}_3 = 0$. Esto lo comprobamos con el código de Matlab:

```
>> n1 = [0; 2/sqrt(5); 1/sqrt(5)];
>> n2 = [1; 0; 0];
>> n3 = [0; 1/sqrt(5); -2/sqrt(5)];
>> dot(n1, n2)  % Esto es equivalente a n1'*n2
ans =
     0

>> dot(n1, n3)
ans =
     0

>> dot(n2, n3)
ans =
     0
```

En el código anterior se utilizó el comando de Matlab `dot`, el cual calcula el producto punto entre los dos vectores dados como argumentos.

A continuación, estudiaremos otro método para encontrar los esfuerzos principales actuantes en un punto, con el cual obtendremos una interpretación diferente de los valores y vectores propios: estos indican la magnitud y la dirección de los máximos y mínimos esfuerzos normales presentes en el sólido.

2.9. Círculo de Mohr en problemas bi- y tridimensionales

La *circunferencia de Mohr* (llamada incorrectamente el *círculo de Mohr*), fue inicialmente propuesta en 1866 por el ingeniero estructural alemán Karl Culmann (1821–1881), quien la utilizó para representar gráficamente la distribución de esfuerzos en vigas sometidas a flexión. Su trabajo inspiró al ingeniero alemán Christian Otto Mohr (1835–1918), quien en 1882 generalizó esta representación para ilustrar el estado de esfuerzos en un punto tanto en 2D como en 3D, y desarrolló el criterio de falla que estudiaremos en la sección 16.7.2, basado en esta representación. A continuación, analizaremos este gráfico en los casos bi- y tridimensional.

2.9.1. Círculo de Mohr en dos dimensiones

En la sección 2.7, y en referencia a la figura 2.10, vimos que los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} están equilibrados por un esfuerzo normal σ_n y un esfuerzo cortante τ_n, dados por las ecuaciones (2.33) y (2.34), que varían con la inclinación θ del plano $\overline{AB}$.

Estas dos ecuaciones, que se reescriben aquí por conveniencia,[30]

$$\sigma_n(\theta) = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta \tag{2.33}$$

$$\tau_n(\theta) = \tau_{xy}\cos 2\theta - \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta, \tag{2.34}$$

describen una curva paramétrica[31] $\big(\sigma_n(\theta),\tau_n(\theta)\big)$ que comienza en el punto (σ_x,τ_{xy}) y que se grafica en el sentido en el que giran las manecillas del reloj a medida que θ varía[32] de 0° a 180°. Observe que $\big(\sigma_n(0°),\tau_n(0°)\big) = \big(\sigma_n(180°),\tau_n(180°)\big) = (\sigma_x,\tau_{xy})$.

Las ecuaciones (2.33) y (2.34) se pueden reformular como

$$\sigma_n - \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta \qquad \tau_n = \tau_{xy}\cos 2\theta - \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta;$$

al elevar al cuadrado ambos lados de cada una de las dos ecuaciones anteriores y sumarlos resulta:

$$\left(\sigma_n - \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_n^2 = \left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta\right)^2 + \left(\tau_{xy}\cos 2\theta - \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta\right)^2;$$

después de abrir los paréntesis y hacer las simplificaciones respectivas, la ecuación anterior se reduce a

$$\left(\sigma_n - \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_n^2 = \left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2.$$

Note que esta ecuación describe una circunferencia[33] con centro en el punto $\left(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2},0\right)$ y radio

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2},$$

como la mostrada en la figura 2.17b; dicha circunferencia es llamada incorrectamente el *círculo de Mohr* en dos dimensiones y representa el lugar geométrico de las

[30] Veremos en la sección 4.9.1 que estas fórmulas, y en general la formulación del círculo de Mohr aquí presentada, son únicamente válidas para sólidos en un estado de tensión plana.

[31] En el apéndice A.10 se presenta un repaso de las curvas paramétricas.

[32] Advierta que θ varía en el intervalo $[0°,180°)$, no en el intervalo $[0°,360°)$ como inocentemente se puede pensar. ¿Por qué?

[33] Recuerde que una circunferencia de radio r y con centro en el punto (x_0,y_0) está descrita por la ecuación

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2.$$

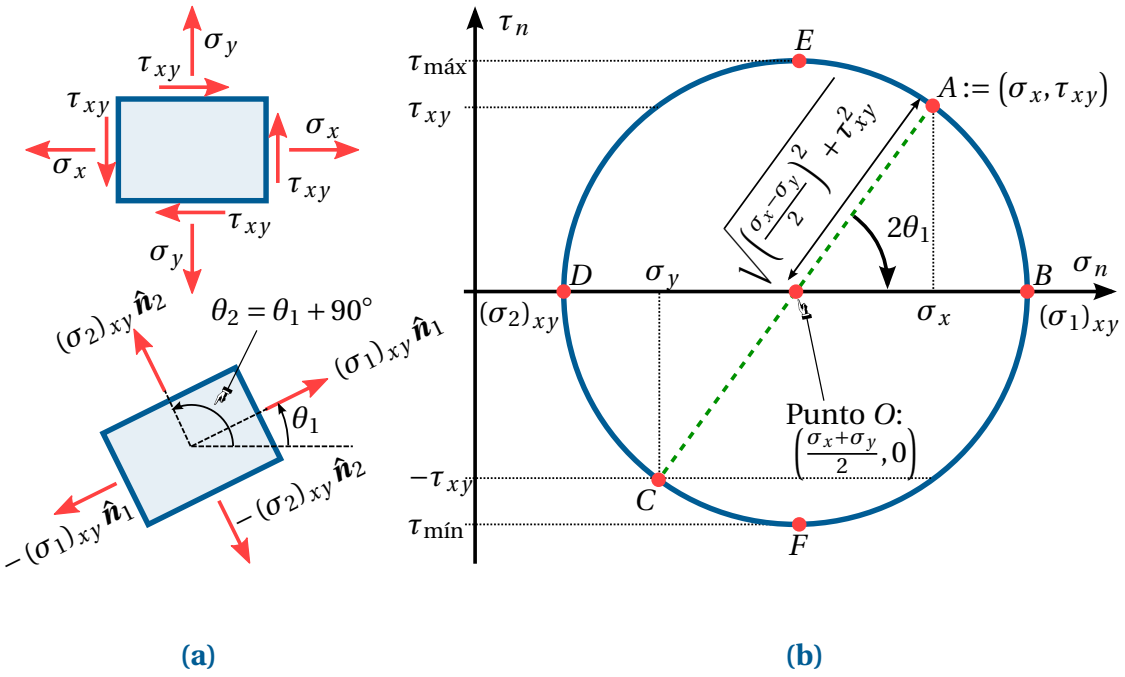


Figura 2.17: *Círculo de Mohr en dos dimensiones. El círculo de Mohr es el conjunto de todos los puntos* (σ_n, τ_n) *que aparecen al variar el parámetro* θ *en el intervalo* $[0°, 180°)$. *Aquí* σ_n *y* τ_n *están descritos, respectivamente, por las ecuaciones (2.33) y (2.34). El centro de esta circunferencia es* $\left(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}, 0\right)$ *y su radio es* $\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$. *El ángulo* $\measuredangle AOB$ *se utiliza para determinar la inclinación del plano principal donde se produce el esfuerzo normal máximo. Note que en la figura* ***(a)*** *el sentido del ángulo es antihorario, ya que esa es la convención usual en matemáticas para describir un ángulo positivo; por otro lado, en la figura* ***(b)*** *el sentido del ángulo es horario, puesto que así se desarrolla la curva paramétrica.*

posibles combinaciones de esfuerzos cortantes y normales que están presentes en un punto dado para todas las inclinaciones θ del plano de referencia $\overline{AB}$ de la figura 2.10. De todos estos esfuerzos, es de particular interés conocer la inclinación θ para la que se producen los esfuerzos normales σ_n máximos y mínimos sobre el punto en consideración; obviamente, es también importante conocer su magnitud.

Para encontrar el valor máximo y mínimo de la función $\sigma_n(\theta)$, procedemos a derivar (2.33) con respecto a θ y luego igualamos dicha derivada a cero:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_n(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = (\sigma_y - \sigma_x)\sin 2\theta + 2\tau_{xy}\cos 2\theta = 0,$$

para obtener:

$$\tan 2\theta = \frac{\tau_{xy}}{\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}}. \tag{2.64}$$

Según se aprecia en la figura 2.18, esta ecuación corresponde a dos triángulos: uno con cateto opuesto τ_{xy} y cateto adyacente $\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}$, y otro con cateto opuesto $-\tau_{xy}$ y

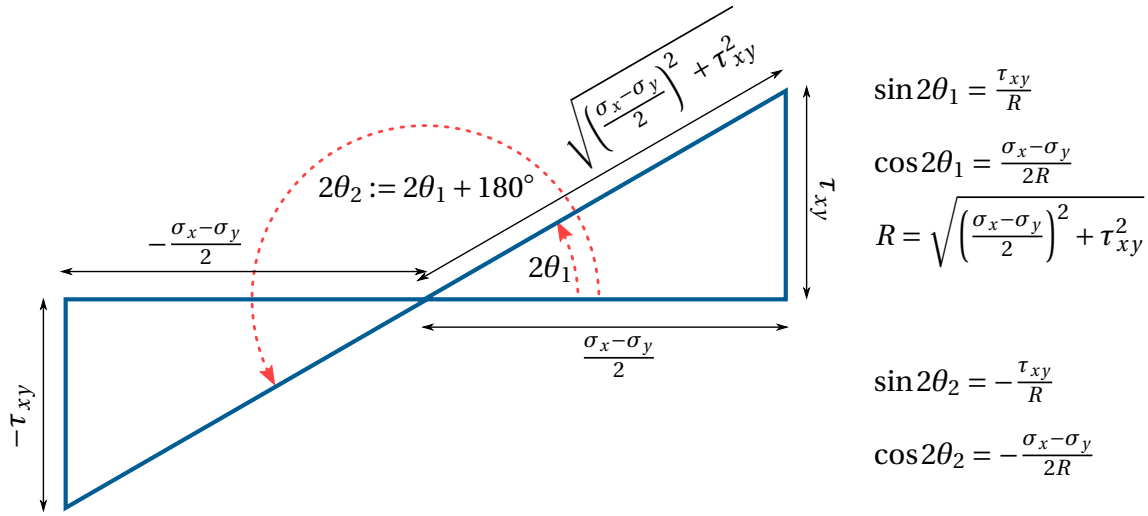


Figura 2.18: *Cálculo de* $\sin 2\theta_1$, $\cos 2\theta_1$, $\sin 2\theta_2$ *y* $\cos 2\theta_2$. *Estas relaciones trigonométricas se obtuvieron teniendo en cuenta que* $\tan 2\theta_1$ *y* $\tan 2\theta_2$ *están dadas por las ecuaciones (2.65).*

cateto adyacente $-\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}$. Observe que el ángulo 2θ, de la ecuación (2.64), está asociado a la inclinación de las hipotenusas de dichos triángulos y puede, por lo tanto, tomar dos valores: $2\theta_1$ y $2\theta_2$; esto nos permite reescribir (2.64), más explícitamente, como[34]

$$\tan 2\theta_1 = \frac{+\tau_{xy}}{+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}} \tag{2.65a}$$

$$\tan 2\theta_2 = \frac{-\tau_{xy}}{-\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}}. \tag{2.65b}$$

Si bien el 1/2 del denominador se podría pasar al numerador como un 2, es preferible conservar la forma mostrada por su interpretación física en las figuras 2.17 y 2.18. En la figura 2.17 se denota el $2\theta_1$ como el ángulo $\measuredangle AOB$, de acuerdo con la ecuación (2.65a).

De la figura 2.18 se aprecia inmediatamente que $2\theta_2 = 2\theta_1 + 180°$; de aquí se desprende que $\theta_2 = \theta_1 + 90°$, en otras palabras, el ángulo θ puede tomar dos valores que difieren en 90°. A partir de las ecuaciones (2.65) se pueden deducir varias relaciones trigonométricas, que se muestran en la figura 2.18.

A continuación, demostraremos que, para la inclinación dada por el ángulo θ_1, el esfuerzo normal σ_n toma el valor máximo $(\sigma_1)_{xy}$ y para la inclinación dada por el ángulo θ_2, el esfuerzo normal σ_n toma el valor mínimo $(\sigma_2)_{xy}$.

[34] Si usted desconoce el uso y la existencia de la función **atan2**, descrita en la sección 2.9.3, es natural que quiera simplificar los signos de la ecuación (2.65b); sin embargo, se le solicita al lector que contenga dicha tentación, hasta que estudie el uso de la función **atan2** para el cálculo numérico de las ecuaciones (2.65).

Reemplazando las relaciones trigonométricas deducidas con la ayuda de la figura 2.18 para el ángulo $2\theta_1$ en la ecuación (2.33), obtenemos:

$$\begin{aligned}\sigma_n(\theta_1) = (\sigma_1)_{xy} &= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2R} + \tau_{xy}\frac{\tau_{xy}}{R} \\ &= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2}{4R} + \frac{\tau_{xy}^2}{R} \\ &= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}.\end{aligned}$$

Procediendo análogamente con las relaciones trigonométricas deducidas para el ángulo $2\theta_2$ resulta:

$$\begin{aligned}\sigma_n(\theta_2) = (\sigma_2)_{xy} &= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2}{4R} - \frac{\tau_{xy}^2}{R} \\ &= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}.\end{aligned}$$

Hemos demostrado que los esfuerzos normales σ_n máximo $(\sigma_1)_{xy}$ y mínimo $(\sigma_2)_{xy}$ *sobre el plano xy* se alcanzan, respectivamente, para

$$(\sigma_1)_{xy} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \tag{2.66a}$$

$$(\sigma_2)_{xy} = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}. \tag{2.66b}$$

Observe que estas son las mismas ecuaciones (2.44) y, en consecuencia, según lo explicado en la sección 2.8, los esfuerzos cortantes son nulos sobre los planos principales. Esto se puede verificar gráficamente en la figura 2.17, al observar que la coordenada en τ_n de los puntos B y D es cero, mientras que sus coordenadas σ_n corresponden a las dadas por las ecuaciones (2.66); alternativamente, se puede hacer $\tau_n(\theta) = 0$ en (2.34) y resolver el ángulo 2θ para el cual se satisface la anterior igualdad, obteniendo de nuevo la ecuación (2.64) (se deja este ejercicio al lector).

Llamaremos a dichos valores (2.66) los *esfuerzos principales máximo y mínimo*, respectivamente, y diremos así mismo, que los correspondientes planos descritos por los ángulos θ_1 y θ_2 que satisfacen (2.65) son los *planos principales*. Como los dos valores de θ difieren en 90°, concluimos que los esfuerzos principales ocurren en planos mutuamente perpendiculares.

Si se procede de igual modo con (2.34) para obtener los esfuerzos cortantes τ_n máximo $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ y mínimo $(\tau_{\text{mín}})_{xy}$ sobre el plano xy, resulta que

$$\begin{aligned}(\tau_{\text{máx}})_{xy} &= +\frac{(\sigma_1)_{xy}-(\sigma_2)_{xy}}{2} = +\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2}\\ (\tau_{\text{mín}})_{xy} &= -\frac{(\sigma_1)_{xy}-(\sigma_2)_{xy}}{2} = -\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+\tau_{xy}^2};\end{aligned} \tag{2.67}$$

estos esfuerzos se producen para las inclinaciones dadas por los ángulos[35] θ_{c1} y θ_{c2} que satisfacen, respectivamente, las ecuaciones[36]

$$\cot 2\theta_{c1} = \frac{+\tau_{xy}}{-\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}} \tag{2.68a}$$

$$\cot 2\theta_{c2} = \frac{-\tau_{xy}}{+\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}}. \tag{2.68b}$$

Veremos más adelante que θ_{c1} y θ_{c2} se producen a 45° de los planos principales, más explícitamente a $\theta_{c1} = \theta_1 - 45° = \theta_2 + 45°$ y $\theta_{c2} = \theta_1 + 45° = \theta_2 - 45°$.

Hemos deducido que, ya sea calculando los valores y vectores propios de la matriz de tensiones bidimensional (2.39) o simplemente aplicando las ecuaciones (2.65) y (2.66) podemos calcular las direcciones y magnitudes de los esfuerzos principales. Estos esfuerzos no solo son los máximos y mínimos posibles, sino que se presentan para una inclinación en la cual los esfuerzos cortantes son nulos, como se aprecia en la figura 2.17a. Por último, tenga en cuenta que la relación entre los ángulos θ_1 y θ_2 hallados a partir de las fórmulas (2.65) y los vectores propios que se encuentran al resolver el sistema de ecuaciones (2.45) están dadas por (se deja como ejercicio al lector la deducción de estas fórmulas):

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{n}}_1 &= [\cos(\theta_1),\ \sin(\theta_1)]^T & \hat{\boldsymbol{n}}_2 &= [\cos(\theta_2),\ \sin(\theta_2)]^T\\ & & &= \left[\cos\left(\theta_1+90°\right),\ \sin\left(\theta_1+90°\right)\right]^T\\ & & &= [-\sin(\theta_1),\ \cos(\theta_1)]^T.\end{aligned} \tag{2.69}$$

Estas ecuaciones determinan las direcciones, mas no los sentidos de los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_2$.[37]

[35] A lo largo de este texto, θ y θ_c denotarán, correspondientemente, los ángulos de inclinación asociados a los esfuerzos normales y cortantes.

[36] Si usted desconoce el uso y la existencia de la función **atan2**, descrita en la sección 2.9.3, es natural que quiera simplificar los signos de ambas ecuaciones (2.68) para reducirlas a la única expresión $\cot 2\theta_c = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$; sin embargo, se le solicita al lector que no lo haga, pues entenderá las razones cuando estudie el uso de la función **atan2**.

[37] Recuerde que todo vector, en $\mathbb{R}^n$, tiene tres características: longitud, dirección y sentido. La *longitud de un vector* indica la distancia entre su cola y cabeza, la *dirección de un vector* determina

2.9.2. Gráfica e interpretación del círculo de Mohr en dos dimensiones

Para graficar el círculo de Mohr se deben seguir los siguientes pasos, los cuales están descritos con referencia a la figura 2.17b:

- En un plano que tiene como abscisa σ_n y como ordenada τ_n (que apunta hacia arriba),[38] trazamos una recta que pase por los puntos C y A, los cuales tienen, respectivamente, las coordenadas $C := (\sigma_y, -\tau_{xy})$ y $A := (\sigma_x, \tau_{xy})$.
- El punto de intersección de la recta que une los puntos A y C con el eje σ_n es O, el centro de la circunferencia, el cual debe tener las coordenadas $\left(\frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}, 0\right)$.
- Medimos la distancia AO; esta es el radio de la circunferencia, la cual debe ser igual a $\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$.
- Medimos con un transportador, en el sentido de las manecillas del reloj, el ángulo $\measuredangle AOB$ y lo dividimos entre dos para obtener el ángulo θ_1. El ángulo $\measuredangle AOB$ satisface la ecuación (2.65a), ya que el cateto opuesto es $+\tau_{xy}$ y el cateto adyacente es $+(\sigma_x - \sigma_y)/2$. Tenga muy presente que el punto A se encuentra en la posición (σ_x, τ_{xy}).
- Como complemento al dibujo de la circunferencia, hacemos un gráfico similar al que aparece en la figura 2.17a; en este caso, los ángulos θ_1 y θ_2 se deben medir en el sentido *contrario* a las manecillas del reloj.

La razón del porqué se grafica el círculo de Mohr de la forma descrita es la siguiente: recuerde que el círculo de Mohr bidimensional se describe por la curva paramétrica $(\sigma_n(\theta), \tau_n(\theta))$, que aparece al variar el ángulo θ en el intervalo $[0°, 180°)$. La gráfica resultante se dibuja en el sentido de las manecillas del reloj, a medida que θ se incrementa entre 0° y 180°. Cuando $\theta = 0°$, se tiene que $(\sigma_n(0°), \tau_n(0°)) = (\sigma_x, \tau_{xy})$, el cual es el punto A. Conforme θ aumenta en un grado, se grafica un arco de dos grados de la curva paramétrica que representa el círculo de Mohr; al llegar al punto B, tenemos que $\sigma_n(\theta)$ es máximo y el ángulo $\measuredangle AOB$ (medido en el sentido horario) equivale a dos veces θ_1. De igual forma, se podría decir que el ángulo $\measuredangle AOD$ medido en sentido horario describe el ángulo para el cual σ_n es mínimo y, en este caso, el ángulo $\measuredangle AOD$ medido en sentido horario será igual a dos veces el ángulo θ_2. Finalmente, los ángulos $\measuredangle AOE$ y $\measuredangle AOF$ (medidos en el sentido horario) representan los ángulos para los cuales se encuentran los esfuerzos cortantes máximos y mínimos, respectivamente, esto es θ_{c1} y θ_{c2}.

la orientación de la recta en el espacio sobre la que se ubica y el *sentido del vector* indica hacia dónde se dirige o apunta.

[38] En muchos libros se utiliza la convención de graficar el círculo de Mohr en un plano donde el eje de las ordenadas τ_n apunta hacia abajo; esto con el objeto de hacer que el ángulo $\measuredangle AOB$ sea positivo cuando se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

En resumen, una vez hemos graficado el círculo de Mohr, se debe interpretar el dibujo, así:

- La circunferencia corta el eje de las abscisas σ_n en dos puntos: B y D. La lectura de σ_n para B es el esfuerzo principal máximo $(\sigma_1)_{xy}$ y la de D es el esfuerzo principal mínimo $(\sigma_2)_{xy}$.
- El radio del círculo representa la magnitud del esfuerzo cortante máximo $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$; adicionalmente, el esfuerzo cortante mínimo estará dado por $(\tau_{\text{mín}})_{xy} = -(\tau_{\text{máx}})_{xy}$.
- Los siguientes ángulos medidos en sentido *horario* están asociados con los esfuerzos normales y cortantes máximos y mínimos (figura 2.19):
  - $\measuredangle AOB = 2\theta_1$: aquí θ_1 es el ángulo para el cual se produce el esfuerzo normal máximo $(\sigma_1)_{xy}$.
  - $\measuredangle AOD = 2\theta_2$: aquí θ_2 es el ángulo para el cual se produce el esfuerzo normal mínimo $(\sigma_2)_{xy}$.
  - $\measuredangle AOE = 2\theta_{c1}$: aquí θ_{c1} es el ángulo para el cual se produce el esfuerzo cortante máximo $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$.
  - $\measuredangle AOF = 2\theta_{c2}$: aquí θ_{c2} es el ángulo para el cual se produce el esfuerzo cortante mínimo $(\tau_{\text{mín}})_{xy}$.

No olvide que el plano principal donde se produce el esfuerzo normal mínimo se encuentra a $\theta_1 + 90°$, y los planos en los cuales se produce el esfuerzo cortante máximo y mínimo se ubican a $\theta_1 - 45°$ y $\theta_1 + 45°$, respectivamente.

Finalmente, es conveniente mencionar que, a pesar de que es posible dibujar el círculo de Mohr a escala para calcular la magnitud y dirección de los esfuerzos principales, es preferible encontrar estos valores numéricamente; para tal fin, es conveniente emplear la función `atan2` que está presente en todos los lenguajes de programación e incluso en hojas de cálculo como Excel, que se estudiará a continuación. La utilidad del círculo de Mohr radica en la facilidad con la cual se puede representar un concepto relativamente complicado con un esquema fácil de entender.

2.9.3. La función atan2

Supongamos que queremos obtener el ángulo medido entre el eje x positivo y el vector $[-1,-1]^T$. Si utilizamos la función arcotangente para calcular dicho ángulo tenemos que $\arctan\frac{y}{x} = \arctan\frac{-1}{-1} = \arctan 1 = 45°$, lo cual es incorrecto, ya que sabemos que ese ángulo reside en el tercer cuadrante y es $225° = -135°$ (por favor verifíquelo con su calculadora). Observe que se debe tener en cuenta el cuadrante en el que yace el vector $[-1,-1]^T$ para poder calcular correctamente el ángulo.

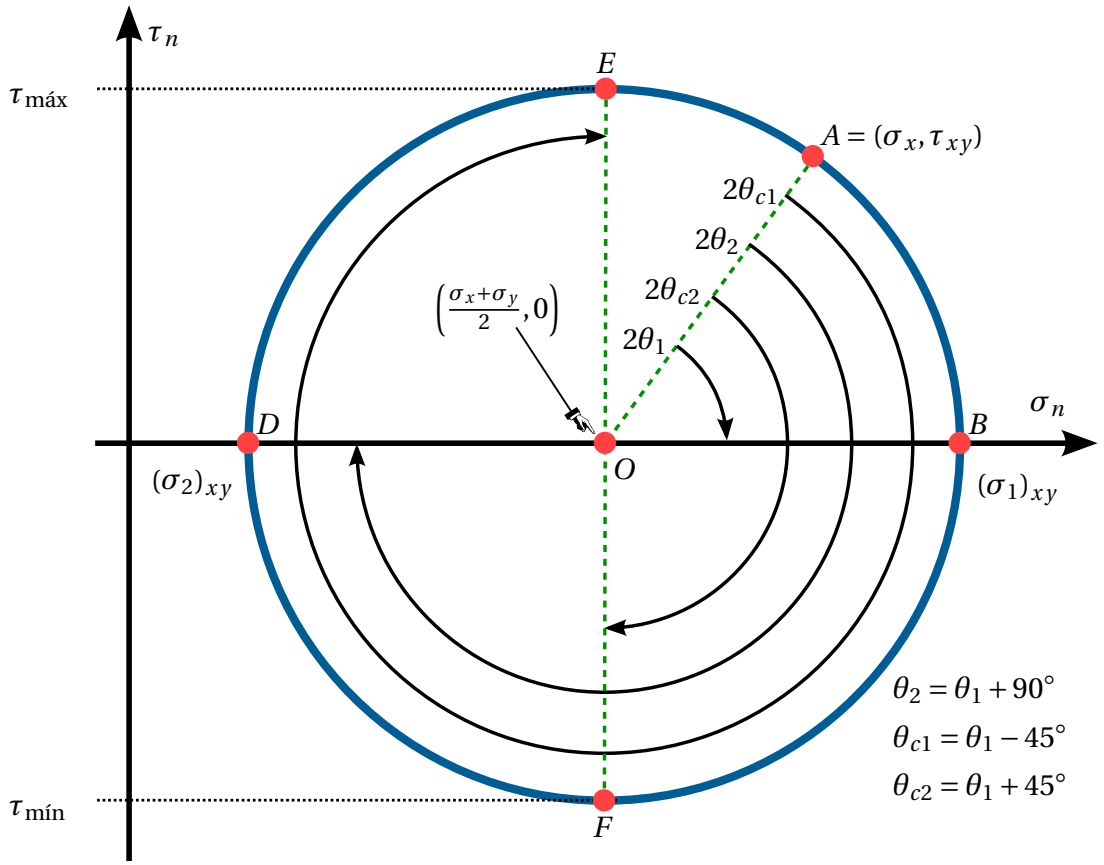


Figura 2.19: *Ángulos asociados a los esfuerzos normales y cortantes máximos y mínimos; dichos ángulos deben medirse en el sentido horario. Recuerde que el punto A tiene las coordenadas* (σ_x, τ_{xy}).

La *función* atan2 es una función $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to (-\pi, \pi]$ que retorna el ángulo correcto en radianes entre un vector $[x, y]^T$ y el eje x positivo teniendo en cuenta que, para ubicar el cuadrante, se utilizan los signos de los argumentos x y y. Esta función está definida por

$$\text{atan2}(y,x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x > 0 & \text{(cuadrantes I y IV)} \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{si } y \geq 0, x < 0 & \text{(cuadrante II)} \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{si } y < 0, x < 0 & \text{(cuadrante III)} \\ +\frac{\pi}{2} & \text{si } y > 0, x = 0 & \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } y < 0, x = 0 & \\ \text{indefinido} & \text{si } y = 0, x = 0; & \end{cases} \tag{2.70}$$

de este modo, atan2$(1,1) = \pi/4$ y atan2$(-1,-1) = -3\pi/4$. Advierta que atan2 retorna su valor en radianes. La función equivalente que retorna su valor en grados se le conoce, en ocasiones, como atan2d (con *d* de *degrees*).

Esta función apareció por primera vez en el lenguaje de programación Fortran, en 1961 y, desde entonces, se ha popularizado al punto que prácticamente todos los lenguajes de programación la soportan. Sin embargo, es importante revisar el nombre de la función y el orden de los argumentos. Por ejemplo, en lenguajes como Matlab, Maxima, Python, Julia y C, el orden de los argumentos es primero y y luego x, es decir, la función se invoca como atan2(y,x); en otros lenguajes, como Wolfram Mathematica y en muchas hojas de cálculo como Microsoft Excel o Google Spreadsheets, la función atan2 tiene un orden de argumentos inverso, en otras palabras, se emplea como atan2(x,y).

Así, pues, es recomendable utilizar la función atan2 de Excel o de su lenguaje de programación favorito para resolver las ecuaciones (2.65) y (2.68), ya que al hacerlo se obtiene directamente el ángulo para el cual se producen los esfuerzos normales máximos/mínimos y los esfuerzos cortantes máximos/mínimos, respectivamente. De esta forma, evitamos preguntas del tipo: ¿será conveniente sumar o restar 90° para obtener el ángulo apropiado? Por consiguiente, las ecuaciones (2.65) y (2.68) se pueden resolver en Matlab utilizando el código:

```
ang_2t1  = atan2(+txy, +(sx-sy)/2);    % ecuación (2.65a)
ang_2t2  = atan2(-txy, -(sx-sy)/2);    % ecuación (2.65b)
ang_2t1c = atan2(-(sx-sy)/2, +txy);    % ecuación (2.68a)
ang_2t2c = atan2(+(sx-sy)/2, -txy);    % ecuación (2.68b)
```

No obstante, el cálculo de los ángulos de los planos principales y de los planos donde se producen los esfuerzos cortantes máximos y mínimos, en grados, se puede realizar con menor costo computacional, así:

```
ang_t1  = atan2d(txy, (sx-sy)/2)/2;    % a partir de la ecuación (2.65a)
ang_t2  = ang_t1 + 90;
ang_t1c = ang_t1 - 45;
ang_t2c = ang_t1 + 45;
```

Un método alterno al uso de la función atan2, es utilizar la funcionalidad de conversión de coordenadas rectangulares (x,y) a polares (r,θ) disponible en todas las calculadoras científicas. Por ejemplo, en algunas calculadoras Casio se utiliza la función POL(x,y) INTRO para obtener r y posteriormente se oprime ALPHA F INTRO para obtener el θ. En este caso, si se resuelve la ecuación (2.65a) con $x = \sigma_x - \sigma_y$ y $y = 2\tau_{xy}$ el resultado que proporciona la calculadora es $2R$ y 2θ; si se utiliza $x = (\sigma_x - \sigma_y)/2$ y $y = \tau_{xy}$ el resultado que proporciona la calculadora es R y 2θ, donde R es el radio del círculo de Mohr. A continuación, se ilustrará el uso de la función atan2.

Ejemplo 2.6. *Calculo de los esfuerzos y las direcciones principales*

Considere un punto sujeto a los esfuerzos $\sigma_x = -1$ Pa, $\sigma_y = 2$ Pa y $\tau_{xy} = -3$ Pa; encuentre los esfuerzos principales (y su dirección) para el punto en consideración. Ilustre, adicionalmente, el uso de la función atan2.

Solución:

Aplicando las fórmulas (2.44) obtenemos los esfuerzos principales. Por lo tanto, $(\sigma_1)_{xy} = 3.8541$ Pa y $(\sigma_2)_{xy} = -2.8541$ Pa. El ángulo de inclinación θ_1 asociado a $(\sigma_1)_{xy}$ está dado por la fórmula (2.65a):

$$\tan 2\theta_1 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{2\times -3}{-1-2} = \frac{-6}{-3}.$$

Teniendo en cuenta los signos del numerador y del denominador de la expresión anterior, se puede inferir que estamos trabajando con un ángulo en el tercer cuadrante. Luego, el ángulo $2\theta_1$ está dado por $\arctan(-6/-3) - \pi$, es decir, -2.0344 radianes; así,[39] $\theta_1 = -1.0172$ radianes $\equiv -58.28°$. Sin embargo, una mejor opción es emplear el comando `atan2`, el cual nos evita el trabajo de ubicar el ángulo en el cuadrante respectivo (en su defecto puede utilizarse la funcionalidad para la conversión de coordenadas rectangulares a polares que tienen la mayoría de las calculadoras científicas). En este caso, debemos entrar como argumentos los catetos opuesto y adyacente del triángulo en cuestión. De este modo, en Matlab escribiríamos, por ejemplo, `atan2(-6,-3)/2`, obteniendo así el resultado deseado, $\theta_1 = -1.0172$ radianes $\equiv -58.28°$.

La dirección correspondiente al esfuerzo $(\sigma_2)_{xy}$ se encuentra haciendo $\theta_2 = \theta_1 + \pi/2$, o sea, $\theta_2 = 0.55357$ radianes $= 31.72°$. Estos resultados se graficaron en la figura 2.20; el círculo de Mohr correspondiente aparece en la figura 2.21.

Por último, los esfuerzos cortantes máximo y mínimo se presentan en los planos ubicados a $\theta_{c1} = \theta_1 - 45°$ y $\theta_{c2} = \theta_1 + 45°$, es decir, a $\theta_{c1} = -103.28°$ y a $\theta_{c2} = -13.28°$, respectivamente, con una magnitud dada por la ecuación (2.67), esto es $(\tau_{\text{máx}})_{xy} = 3.3541$ Pa y $(\tau_{\text{mín}})_{xy} = -3.3541$ Pa. Esto se comprueba, respectivamente, con los comandos de Matlab `atan2d(-(sx-sy), 2*txy)/2` (= 76.717°) y `atan2d(sx-sy, -2*txy)/2` (= −13.283°). A continuación, procederemos a resolver este problema utilizando Maxima:

```
/* Cargamos la librería para calcular los valores y vectores propios */
load("eigen");
```

```
(%o1)    /usr/share/maxima/5.13.0/share/matrix/eigen.mac
```

[39] La notación $a \equiv b$ se lee de la forma "a es equivalente a b".

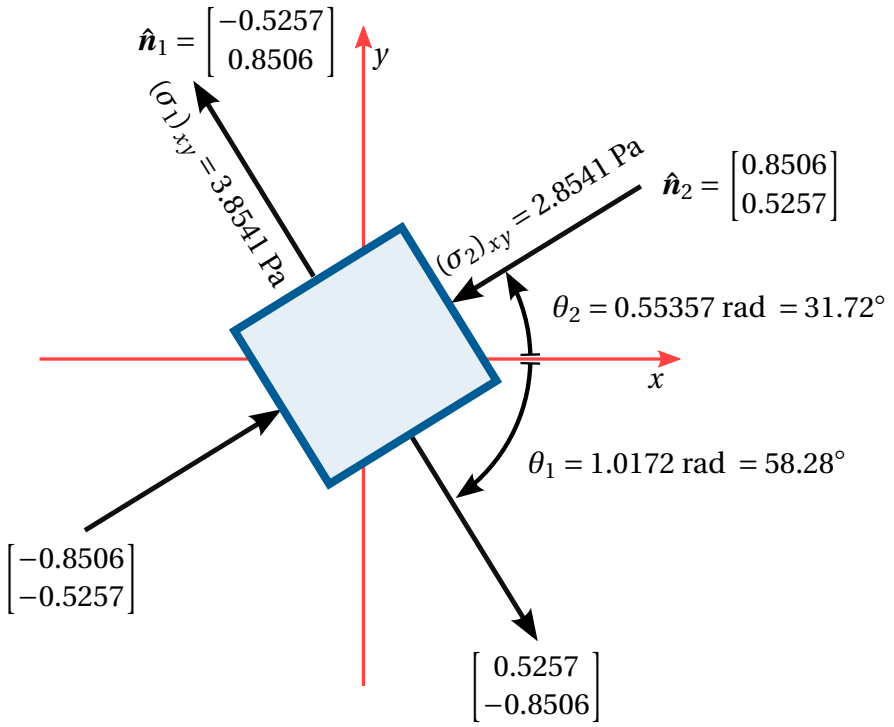


Figura 2.20: *Solución al ejemplo 2.6. En este gráfico se muestran los esfuerzos principales* $(\sigma_1)_{xy}$ *y* $(\sigma_2)_{xy}$ *junto con sus direcciones principales asociadas* $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ *y* $\hat{\boldsymbol{n}}_2$*. Tenga en cuenta que de los vectores* $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ *y* $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ *lo único importante es la dirección, no el sentido. Observe que* $(\sigma_1)_{xy}$ *es un esfuerzo a tracción y* $(\sigma_2)_{xy}$ *es un esfuerzo a compresión.*

```
/* Los esfuerzos son: */
sx: -1$ sy: 2$ txy: -3$

/* Armamos la matriz de tensiones */
sigma: matrix([ sx,  txy ],
              [ txy, sy  ]);
```

```
                              [ - 1   - 3 ]
(%o5)                         [           ]
                              [ - 3    2  ]
```

```
/* El polinomio característico se calcula con */
polinomcar: expand(charpoly(sigma, sn));
```

```
                                2
(%o6)                         sn  - sn - 11
```

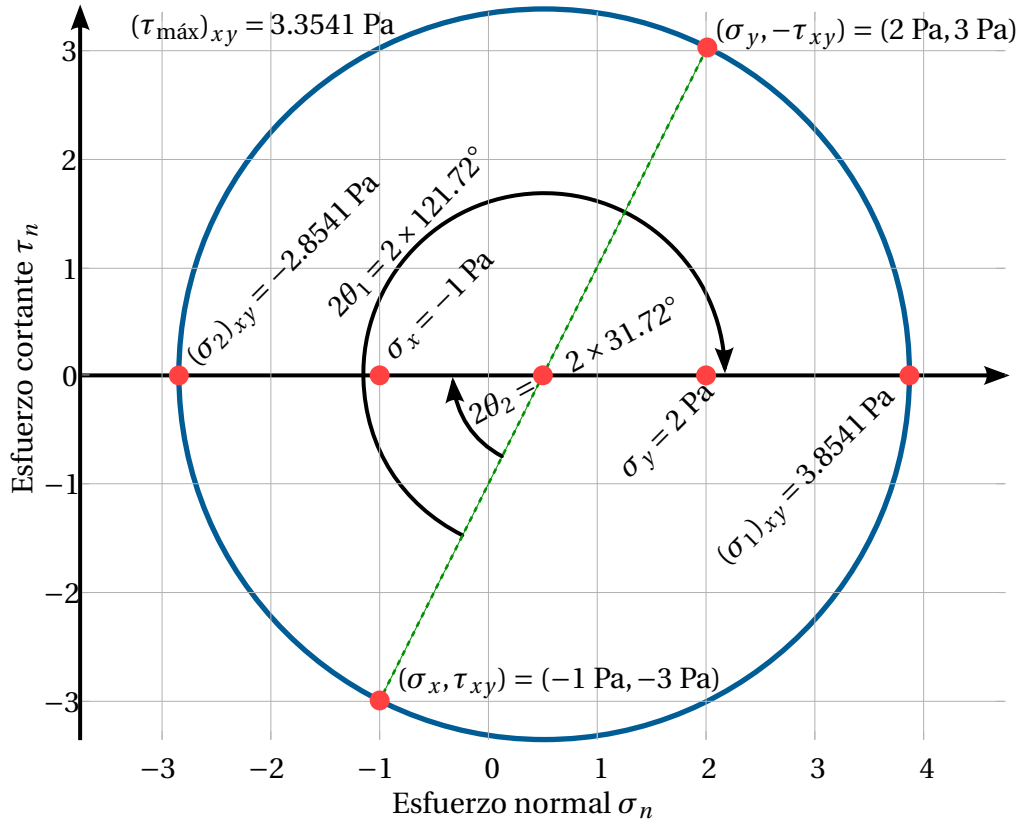


Figura 2.21: *Círculo de Mohr asociado al ejemplo 2.6.*

```
/* Las raíces del polinomio característico son la magnitud de
 los esfuerzos principales */
solve(polinomcar=0, sn);
```

```
                3 sqrt(5) - 1       3 sqrt(5) + 1
(%o7)    [sn = - -------------, sn = -------------]
                      2                   2
```

```
/* Los valores y vectores propios se calculan con */
uniteigenvectors(sigma);
```

```
          3 sqrt(5) - 1  3 sqrt(5) + 1
(%o8) [[[- -------------, -------------], [1, 1]],
                2              2

      sqrt(2)       sqrt(2) sqrt(5) - sqrt(2)
[-----------------, ------------------------],
 sqrt(5 - sqrt(5))     2 sqrt(5 - sqrt(5))
```

```
      sqrt(2)         sqrt(2) sqrt(5) + sqrt(2)
[-----------------, - -------------------------]]
 sqrt(sqrt(5) + 5)       2 sqrt(sqrt(5) + 5)
```

El primer elemento de esta lista contiene los valores propios. Observe que coinciden con la respuesta de la salida `(%o7)`. El segundo elemento de la lista dice cuántas veces se repiten dichos valores propios. La tercera y cuarta sublista contienen los vectores propios asociados a los valores propios. Obtenemos la respuesta anterior en forma numérica con

```
/* Y obtenemos el valor numérico */
%, numer;
```

```
(%o9)   [[[- 2.854101966249685, 3.854101966249685], [1, 1]],
  [0.85065080835204, 0.52573111211913],
  [0.52573111211913, - 0.85065080835204]]
```

Calculamos el ángulo de inclinación de la forma tradicional:

```
/* El ángulo asociado al esfuerzo principal 1 es: */
t1: atan2(2*txy, sx-sy)/2, numer;
```

```
(%o10)               - 1.017221967897851
```

la respuesta está en radianes.

```
/* El vector unitario asociado al esfuerzo principal 1 es: */
[cos(t1), sin(t1)], numer;

/* El vector unitario asociado al esfuerzo principal 2 es: */
[cos(t1 + %pi/2), sin(t1 + %pi/2)], numer;
```

```
(%o11)        [0.52573111211913, - 0.85065080835204]
(%o12)        [0.85065080835204, 0.52573111211913]
```

Observe que los vectores anteriores coinciden con los calculados en `(%o9)`.

Finalmente, aplicando la fórmula (2.67), obtenemos el esfuerzo cortante máximo:

```
taumax: sqrt(((sx-sy)/2)^2 + txy^2);
```

```
                                    3 sqrt(5)
(%o13)                              ---------
                                        2
```

```
%,numer;
```

```
(%o14)                          3.354101966249685
```

que actúa sobre los planos ubicados a 45° de θ_1, en otras palabras, sobre los planos que tienen los vectores unitarios:

```
[cos(t1 + %pi/4), sin(t1 + %pi/4)], numer;
[cos(t1 - %pi/4), sin(t1 - %pi/4)], numer;
```

```
(%o15)             [0.97324898946773,   - 0.22975292054736]
(%o16)             [- 0.22975292054736, - 0.97324898946773]
```

Este problema también se puede resolver utilizando Matlab, para lo que empleamos el siguiente código:

```
% Los esfuerzos son:
sx  = -1; % Pa
sy  =  2; % Pa
txy = -3; % Pa

% Armamos la matriz de tensiones
sigma = [sx, txy; txy, sy]
```

```
sigma =

    -1    -3
    -3     2
```

```
% El polinomio característico se calcula con
polinomcar = poly(sigma)
```

```
polinomcar =

    1.0000   -1.0000  -11.0000
```

Es decir, el polinomio característico es $x^2 - x - 11$.

```
% Las raíces del polinomio característico son la magnitud
% de los esfuerzos principales
roots(polinomcar)
```

```
ans =

    3.8541
   -2.8541
```

```
% Los valores y vectores propios se calculan con
[vecp, valp] = eig(sigma)
```

```
vecp =

   -0.8507   -0.5257
   -0.5257    0.8507


valp =

   -2.8541         0
         0    3.8541
```

Los vectores principales son las columnas de la matriz `vecp`, mientras que los valores principales son la diagonal de la matriz `valp`.

```
% El ángulo asociado al esfuerzo principal 1 es:
t1 = atan2(2*txy, sx-sy)/2
```

```
t1 =

   -1.0172
```

Recuerde que la respuesta está dada en radianes.

```
% El vector unitario asociado al esfuerzo principal 1 es:
[cos(t1); sin(t1)]
```

```
ans =

    0.5257
   -0.8507
```

Se deja como tarea al lector completar los pasos restantes del cálculo.

Observe la discrepancia de signo entre los vectores propios $[0.5257,\ -0.8507]^T$ y $[-0.5257,\ 0.8507]^T$; esta diferencia no nos debe importar, ya que lo único relevante en el cálculo de los vectores propios es su dirección, no su sentido.

2.9.4. Círculo de Mohr en tres dimensiones

En el caso de un estado de esfuerzos tridimensional, también es posible hacer una representación gráfica de Mohr, la cual abordaremos en la presente sección.

Para una matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ dada y para un plano descrito por un vector normal $\hat{\boldsymbol{n}}$, podemos calcular las longitudes de la componente normal σ_n y de la componente tangencial τ_n de $\boldsymbol{q}$ utilizando las ecuaciones (2.30) y (2.32), respectivamente.

Supongamos que queremos trabajar en $\mathbb{R}^3$; no obstante, en vez de hacerlo en el espacio que tiene como base los vectores $\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}$, trabajaremos en uno que tiene como base los vectores propios correspondientes a las direcciones principales[40] $\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3$ (he aquí la importancia del porqué estos vectores deben satisfacer el producto cruz $\hat{\boldsymbol{n}}_1 \times \hat{\boldsymbol{n}}_2 = \hat{\boldsymbol{n}}_3$, puesto que deben formar un sistema de coordenadas de la mano derecha). Aquí hemos supuesto que los valores propios respectivos están ordenados de modo tal que $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$.

Calcularemos, entonces, la magnitud de los esfuerzos normales σ_n y tangenciales τ_n asociados haciendo en las ecuaciones (2.30) y (2.32) $\sigma_x = \sigma_1$, $\sigma_y = \sigma_2$, $\sigma_z = \sigma_3$, $\tau_{xy} = \tau_{yz} = \tau_{xz} = 0$; por lo tanto,

$$\sigma_n = \sigma_1\alpha^2 + \sigma_2\beta^2 + \sigma_3\gamma^2 \tag{2.71}$$

$$\tau_n^2 = (\sigma_1\alpha)^2 + (\sigma_2\beta)^2 + (\sigma_3\gamma)^2 - \sigma_n^2. \tag{2.72}$$

A partir de las ecuaciones (2.71) y (2.72), teniendo en cuenta que

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, \tag{2.73}$$

y utilizando el siguiente código de Maxima:

```
eq1: sn = s1*a2 + s2*b2 + s3*g2$
eq2: tn^2 = s1^2*a2 + s2^2*b2 + s3^2*g2 - sn^2$
eq3: a2 + b2 + g2 = 1$

/*Se resuelve el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas */
factor(solve([eq1,eq2,eq3], [a2,b2,g2]));
```

[40] En este caso, decimos que el material está sometido a un estado de *esfuerzos triaxiales*, ya que no existe un esfuerzo cortante aplicado.

determinamos las cantidades no negativas α^2, β^2 y γ^2:

$$\begin{aligned}\alpha^2 &= \frac{\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_2)(\sigma_n - \sigma_3)}{(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3)} \geq 0\\ \beta^2 &= \frac{\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_3)(\sigma_n - \sigma_1)}{(\sigma_2 - \sigma_3)(\sigma_2 - \sigma_1)} \geq 0\\ \gamma^2 &= \frac{\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_1)(\sigma_n - \sigma_2)}{(\sigma_3 - \sigma_1)(\sigma_3 - \sigma_2)} \geq 0.\end{aligned} \tag{2.74}$$

Recuerde que estas coordenadas de α, β y γ están dadas con respecto a la base especificada por $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$.

Como nota, observe que las ecuaciones (2.74) también se pueden deducir al resolver el sistema de ecuaciones:

$$\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & \sigma_2^2 & \sigma_3^2\\ \sigma_1 & \sigma_2 & \sigma_3\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha^2\\ \beta^2\\ \gamma^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\sigma_n^2 + \tau_n^2\\ \sigma_n\\ 1\end{pmatrix},$$

que resulta al escribir en forma matricial las ecuaciones (2.72), (2.71) y (2.73), respectivamente.

Como $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$, y $\alpha^2 \geq 0$, $\beta^2 \geq 0$ y $\gamma^2 \geq 0$, entonces los numeradores de (2.74) satisfacen:

$$\begin{aligned}&\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_2)(\sigma_n - \sigma_3) \geq 0, \quad \text{ya que} \quad \sigma_1 - \sigma_2 > 0 \quad \text{y} \quad \sigma_1 - \sigma_3 > 0\\ &\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_3)(\sigma_n - \sigma_1) \leq 0, \quad \text{ya que} \quad \sigma_2 - \sigma_3 > 0 \quad \text{y} \quad \sigma_2 - \sigma_1 < 0\\ &\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_1)(\sigma_n - \sigma_2) \geq 0, \quad \text{ya que} \quad \sigma_3 - \sigma_1 < 0 \quad \text{y} \quad \sigma_3 - \sigma_2 < 0.\end{aligned}$$

Expandiendo la primera desigualdad y sumando[41] $\frac{1}{4}(\sigma_2 + \sigma_3)^2 - \sigma_2\sigma_3$ a ambos lados de esta, obtenemos:

$$\begin{aligned}\sigma_n^2 - \sigma_n(\sigma_2 + \sigma_3) + \frac{1}{4}(\sigma_2 + \sigma_3)^2 + \tau_n^2 + \sigma_2\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3 &\geq \frac{1}{4}(\sigma_2 + \sigma_3)^2 - \sigma_2\sigma_3\\ \left[\sigma_n - \tfrac{1}{2}(\sigma_2 + \sigma_3)\right]^2 + \tau_n^2 &\geq \frac{1}{4}(\sigma_2^2 + 2\sigma_2\sigma_3 + \sigma_3^2) - \sigma_2\sigma_3\\ \left[\sigma_n - \tfrac{1}{2}(\sigma_2 + \sigma_3)\right]^2 + \tau_n^2 &\geq \frac{\sigma_2^2}{4} - \frac{\sigma_2\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_3^2}{4}\\ \left[\sigma_n - \tfrac{1}{2}(\sigma_2 + \sigma_3)\right]^2 + \tau_n^2 &\geq \left[\tfrac{1}{2}(\sigma_2 - \sigma_3)\right]^2;\end{aligned}$$

[41] El lector se preguntará de donde salió esa cantidad $\frac{1}{4}(\sigma_2+\sigma_3)^2-\sigma_2\sigma_3$. La razón es que se observa que al sumar a ambos lados de la desigualdad $\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_2)(\sigma_n - \sigma_3) \geq 0$ y operar algebráicamente, esta se convierte en la fórmula (2.75), la cual tiene el sentido físico asociado a un círculo. Simplemente tome dicha expresión como parte de la receta numérica para deducir el círculo de Mohr 3D.

pasos análogos se pueden realizar con las otras dos desigualdades (se utiliza $\frac{1}{4}(\sigma_3+\sigma_1)^2-\sigma_3\sigma_1$ con la segunda desigualdad y $\frac{1}{4}(\sigma_1+\sigma_2)^2-\sigma_1\sigma_2$ con la tercera), resultando:[42]

$$\left[\sigma_n-\tfrac{1}{2}(\sigma_2+\sigma_3)\right]^2+\tau_n^2\geq\left[\tfrac{1}{2}(\sigma_2-\sigma_3)\right]^2 \qquad \text{(ver circunferencia } C_1\text{)} \qquad (2.75)$$

$$\left[\sigma_n-\tfrac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3)\right]^2+\tau_n^2\leq\left[\tfrac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3)\right]^2 \qquad \text{(ver circunferencia } C_2\text{)} \qquad (2.76)$$

$$\underbrace{\left[\sigma_n-\tfrac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2)\right]^2}_{(x-x_0)^2}+\underbrace{\tau_n^2}_{(y-y_0)^2}\geq\underbrace{\left[\tfrac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2)\right]^2}_{r^2} \qquad \text{(ver circunferencia } C_3\text{);} \qquad (2.77)$$

estas desigualdades definen las ecuaciones de los llamados *círculos fundamentales de Mohr*, esto es C_1, C_2 y C_3; estos tienen radios

$$R_1=\tfrac{1}{2}(\sigma_2-\sigma_3) \qquad R_2=\tfrac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_3) \qquad R_3=\tfrac{1}{2}(\sigma_1-\sigma_2),$$

y sus centros tienen, respectivamente, las coordenadas

$$\left[\tfrac{1}{2}(\sigma_2+\sigma_3),\,0\right] \qquad \left[\tfrac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_3),\,0\right] \qquad \left[\tfrac{1}{2}(\sigma_1+\sigma_2),\,0\right].$$

Estas desigualdades muestran que todos los puntos de esfuerzo admisible (σ_n,τ_n) yacen, ya sea sobre las circunferencias o dentro del área sombreada encerrada por las circunferencias, tal y como se muestra en la figura 2.22. Los puntos de esfuerzo (σ_n,τ_n) que satisfacen la desigualdad (2.75) del círculo C_1 se ubican sobre la circunferencia o fuera del círculo C_1. Los puntos de esfuerzo (σ_n,τ_n) que satisfacen la desigualdad (2.76) para el círculo C_2 yacen sobre la circunferencia o dentro del círculo C_2; por último, los puntos de esfuerzo (σ_n,τ_n) que satisfacen la ecuación del círculo C_3, desigualdad (2.77), se localizan ya sea sobre la circunferencia o fuera del círculo C_3.

Note que los círculos de Mohr están ubicados sobre el eje σ_n y se observa que sobre este existen tres puntos para los cuales el esfuerzo cortante $\tau_n=0$; estos puntos corresponden a aquellas superficies que no están sujetas a esfuerzos cortantes. Los puntos correspondientes a σ_1 y σ_3 simbolizan, respectivamente, los esfuerzos normales máximos y mínimos que se presentan en el material y son bastante importantes, porque ellos están directamente relacionados con los esfuerzos para los cuales el material falla por la acción del esfuerzo normal.

Con respecto a la figura 2.22, se puede deducir que el esfuerzo cortante máximo está dado por

$$\tau_{\text{máx}}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}; \qquad (2.78)$$

[42] Recuerde que un círculo de radio r y con centro en el punto (x_0,y_0) está descrito por la ecuación

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2.$$

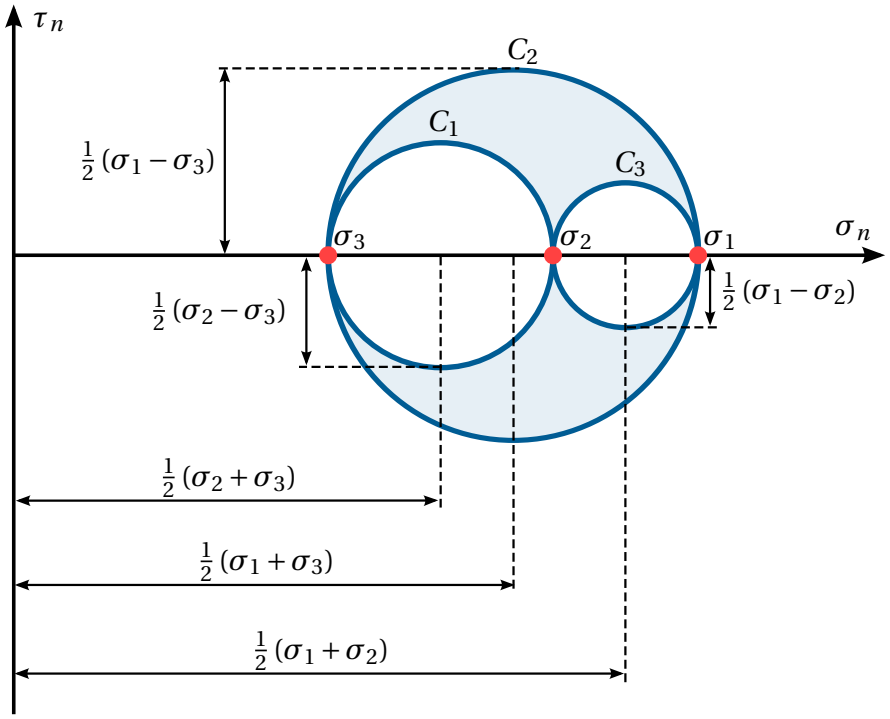


Figura 2.22: *Círculo de Mohr en tres dimensiones. Aquí la región sombreada junto con los bordes de las tres circunferencias C_1, C_2 y C_3 constituyen el conjunto de puntos (σ_n, τ_n) que representan el estado de esfuerzos normal y cortante que satisfacen las desigualdades (2.75), (2.76) y (2.77); todo estado de esfuerzo en un sólido tridimensional debe necesariamente yacer sobre la zona mencionada.*

en Timoshenko y Goodier (1970, sección 79),[43] se demuestra que este cortante máximo actúa en el plano bisector del ángulo que forman los vectores $\pm\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\pm\hat{\boldsymbol{n}}_3$, en otras palabras, el esfuerzo cortante máximo se presenta en los planos ortogonales a los vectores $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1-\hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1-\hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$ y $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1+\hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1+\hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$. En la sección 16.6.2 veremos que este esfuerzo está directamente relacionado con el esfuerzo de Tresca, el cual describe la fluencia de los materiales dúctiles; el concepto de material dúctil lo estudiaremos en la sección 4.1.

Ejemplo 2.7. *Cálculo de los vectores normales a los planos donde se presenta una combinación dada de esfuerzos normales y cortantes*

Continuando con el ejemplo 2.5, calcule los vectores normales a los planos para los cuales se tiene que $\sigma_n = 0.1$ Pa, $\tau_n = 2$ Pa.

Solución:

[43] Ver también el ejercicio propuesto 22.

Según se calculó anteriormente, $\sigma_1 = 4$ Pa, $\sigma_2 = 1$ Pa y $\sigma_3 = -1$ Pa. A partir de las ecuaciones (2.74), se tiene que

$$\alpha = \pm\sqrt{\frac{\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_2)(\sigma_n - \sigma_3)}{(\sigma_1 - \sigma_2)(\sigma_1 - \sigma_3)}} = \pm\sqrt{\frac{2^2 + (0.1-1)(0.1-(-1))}{(4-1)(4-(-1))}} = \pm 0.44796$$

$$\beta = \pm\sqrt{\frac{\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_3)(\sigma_n - \sigma_1)}{(\sigma_2 - \sigma_3)(\sigma_2 - \sigma_1)}} = \pm\sqrt{\frac{2^2 + (0.1-(-1))(0.1-4)}{(1-(-1))(1-4)}} = \pm 0.21985$$

$$\gamma = \pm\sqrt{\frac{\tau_n^2 + (\sigma_n - \sigma_1)(\sigma_n - \sigma_2)}{(\sigma_3 - \sigma_1)(\sigma_3 - \sigma_2)}} = \pm\sqrt{\frac{2^2 + (0.1-4)(0.1-1)}{((-1)-4)((-1)-1)}} = \pm 0.86660;$$

de aquí se deduce que existen cuatro planos, que se pueden observar en las figuras 2.23, 2.24, 2.25 y 2.26, sobre los que actúan esfuerzos cortantes con magnitud $\tau_n = 2$ Pa y esfuerzos normales con magnitud $\sigma_n = 0.1$ Pa, cuyas normales son:

$$\hat{\boldsymbol{v}}_1 = [+0.44796,\ +0.21985,\ +0.86660]^T$$
$$\hat{\boldsymbol{v}}_2 = [+0.44796,\ +0.21985,\ -0.86660]^T$$
$$\hat{\boldsymbol{v}}_3 = [+0.44796,\ -0.21985,\ +0.86660]^T$$
$$\hat{\boldsymbol{v}}_4 = [+0.44796,\ -0.21985,\ -0.86660]^T.$$

Los vectores

$$\hat{\boldsymbol{v}}_1^* = [-0.44796,\ -0.21985,\ -0.86660]^T$$
$$\hat{\boldsymbol{v}}_2^* = [-0.44796,\ -0.21985,\ +0.86660]^T$$
$$\hat{\boldsymbol{v}}_3^* = [-0.44796,\ +0.21985,\ -0.86660]^T$$
$$\hat{\boldsymbol{v}}_4^* = [-0.44796,\ +0.21985,\ +0.86660]^T,$$

básicamente, definen los mismos planos que los vectores sin el asterisco; lo único diferente es que ellos apuntan en el sentido opuesto. Debe tenerse en cuenta que tanto los vectores $\hat{\boldsymbol{v}}_1$ a $\hat{\boldsymbol{v}}_4$ como los vectores $\hat{\boldsymbol{v}}_1^*$ a $\hat{\boldsymbol{v}}_4^*$ están definidos con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$. Se deja como ejercicio al lector la especificación de dichos vectores en relación con la base $\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\}$.

Ejemplo 2.8. *Determinación de los esfuerzos cortantes máximos y mínimos en el caso tridimensional*

Siguiendo el ejemplo 2.5, grafique el círculo de Mohr y determine los esfuerzos cortantes máximo/mínimo y los respectivos planos en los que actúan.

Solución:

El círculo de Mohr asociado al ejemplo 2.5 se muestra en la figura 2.27. Dado que los vectores principales $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ son:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_1 = \left[0,\ \frac{2}{\sqrt{5}},\ \frac{1}{\sqrt{5}}\right]^T \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_3 = \left[0,\ \frac{1}{\sqrt{5}},\ \frac{-2}{\sqrt{5}}\right]^T,$$

resulta que el esfuerzo cortante máximo/mínimo se presenta en los planos con vectores normales:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3 = \left[0,\ \frac{3}{\sqrt{5}},\ -\frac{1}{\sqrt{5}}\right]^T \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3 = \left[0,\ \frac{1}{\sqrt{5}},\ \frac{3}{\sqrt{5}}\right]^T;$$

para normalizar dichos vectores, se debe encontrar su norma:

$$\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3\| = \|\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3\| = \sqrt{0^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{5}}\right)^2} = \sqrt{2},$$

de modo que dichos vectores normalizados son:

$$\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3\|} = \frac{\left[0\ ,\frac{3}{\sqrt{5}}\ ,-\frac{1}{\sqrt{5}}\right]^T}{\sqrt{2}} = \left[0\ ,\frac{3}{\sqrt{10}}\ ,-\frac{1}{\sqrt{10}}\right]^T$$

$$\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3\|} = \frac{\left[0\ ,\frac{1}{\sqrt{5}}\ ,\frac{3}{\sqrt{5}}\right]^T}{\sqrt{2}} = \left[0\ ,\frac{1}{\sqrt{10}}\ ,\frac{3}{\sqrt{10}}\right]^T;$$

de aquí se deduce que los esfuerzos cortantes máximo/mínimo actúan en los planos[44]

$$0x + \frac{3}{\sqrt{10}}y - \frac{1}{\sqrt{10}}z = 0 \qquad 0x + \frac{1}{\sqrt{10}}y + \frac{3}{\sqrt{10}}z = 0,$$

o sea, en

$$3y - z = 0 \qquad y + 3z = 0,$$

y tienen una magnitud

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{4\text{ Pa} - (-1\text{ Pa})}{2} = 2.5\text{ Pa}.$$

[44] Recuerde que la ecuación de un plano que tiene un vector normal $\boldsymbol{n} = [a,\ b,\ c]^T$ (no necesariamente unitario) y que contiene un punto $\boldsymbol{x}_0 = [x_0,\ y_0,\ z_0]^T$ está dada por $\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = 0$, donde $\boldsymbol{x} = [x,\ y,\ z]^T$ es un punto genérico del plano. Al realizar el producto punto, se deduce que una ecuación alternativa del plano es: $ax + by + cz + d = 0$, donde $d = -(ax_0 + by_0 + cz_0)$.

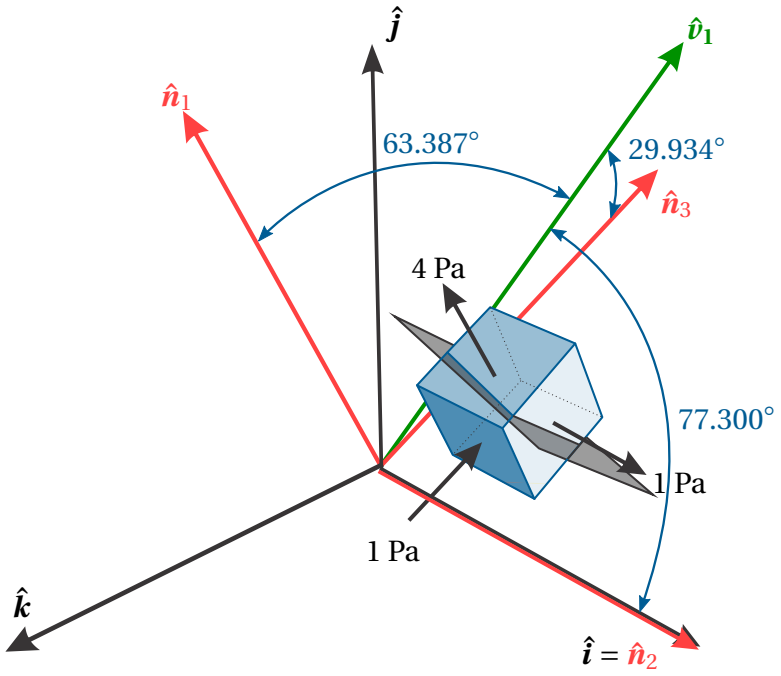


Figura 2.23: *Plano con vector normal* $\hat{\mathbf{v}}_1 = [+0.44796,\ +0.21985,\ +0.86660]^T$ *definido con respecto al sistema de coordenadas formado por la base* $\{\hat{\mathbf{n}}_1, \hat{\mathbf{n}}_2, \hat{\mathbf{n}}_3\}$.

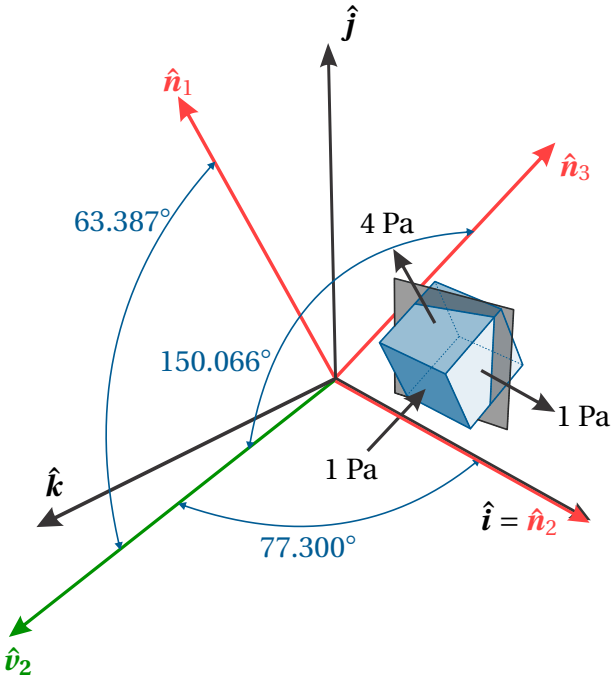


Figura 2.24: *Plano con vector normal* $\hat{\mathbf{v}}_2 = [+0.44796,\ +0.21985,\ -0.86660]^T$ *definido con respecto al sistema de coordenadas formado por la base* $\{\hat{\mathbf{n}}_1, \hat{\mathbf{n}}_2, \hat{\mathbf{n}}_3\}$.

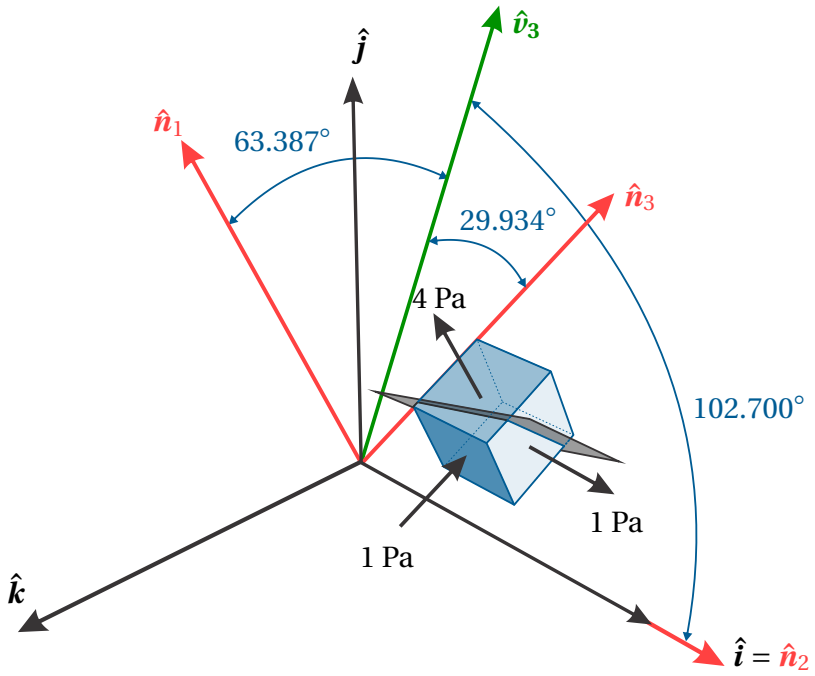


Figura 2.25: *Plano con vector normal* $\hat{\boldsymbol{v}}_3 = [+0.44796,\ -0.21985,\ +0.86660]^T$ *definido con respecto al sistema de coordenadas formado por la base* $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$.

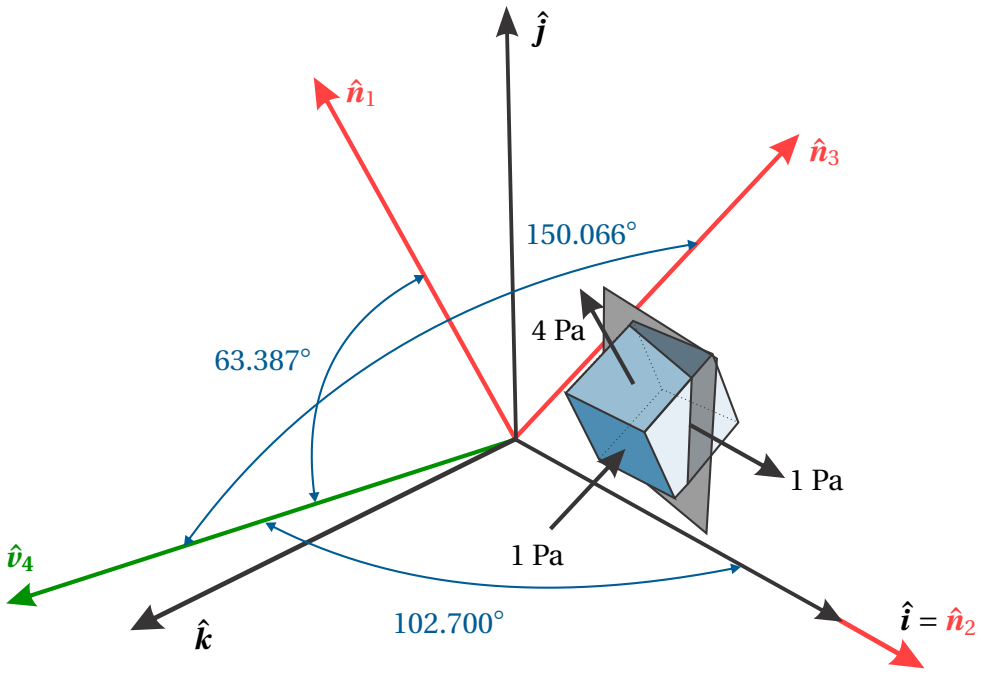


Figura 2.26: *Plano con vector normal* $\hat{\boldsymbol{v}}_4 = [+0.44796,\ -0.21985,\ -0.86660]^T$ *definido con respecto al sistema de coordenadas formado por la base* $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$.

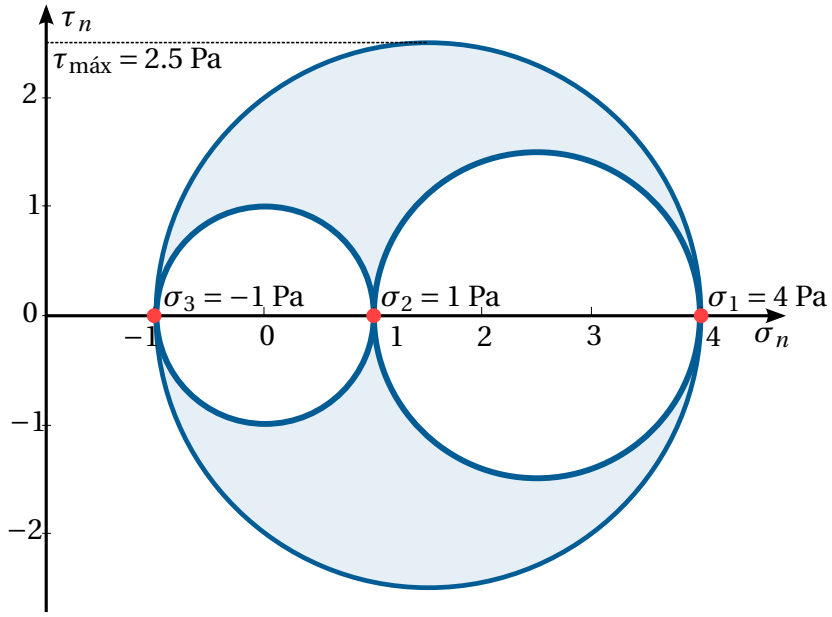


Figura 2.27: *Círculo de Mohr asociado al ejemplo 2.5. La región sombreada representa las posibles combinaciones de esfuerzos normal y cortante* (σ_n, τ_n).

Ejemplo 2.9. *Cálculo de los esfuerzos σ_z asociados a un esfuerzo cortante máximo*

Dado un sólido con un estado de esfuerzos $\sigma_x = \sigma_y = \tau_{xy} = 1$ Pa, $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$ Pa, determine el valor de σ_z para el cual el esfuerzo cortante máximo $\tau_{máx}$ en el punto vale 3 Pa.

Solución:

La matriz de tensiones asociada a la condición de esfuerzos descrita está dada por

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{pmatrix} \text{ Pa.}$$

Utilizando el siguiente código de Maxima:

```
sigma : matrix([ 1,  1,  0 ],
               [ 1,  1,  0 ],
               [ 0,  0, sz ])$

eigenvalues(sigma);
```

podemos calcular los valores propios de dicha matriz, obteniendo que los esfuerzos principales son 0 Pa, 2 Pa y σ_z. Dichos esfuerzos se pueden ordenar de mayor a menor, de modo que $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, obteniendo los siguientes casos:

Caso 1: $\sigma_1 = \sigma_z$, $\sigma_2 = 2$ Pa y $\sigma_3 = 0$ Pa.

Caso 2: $\sigma_1 = 2$ Pa, $\sigma_2 = \sigma_z$ y $\sigma_3 = 0$ Pa.

Caso 3: $\sigma_1 = 2$ Pa, $\sigma_2 = 0$ Pa y $\sigma_3 = \sigma_z$.

El esfuerzo cortante máximo se calcula a partir de la ecuación (2.78), es decir, $\tau_{\text{máx}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$. De aquí se deduce a partir del caso 1 que

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_z - 0\ \text{Pa}}{2} = 3\ \text{Pa},$$

de donde resulta: $\sigma_z = 6$ Pa.

Procediendo análogamente con el caso 3, tenemos:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{2\ \text{Pa} - \sigma_z}{2} = 3\ \text{Pa},$$

de donde resulta: $\sigma_z = -4$ Pa.

Se concluye, entonces, que si σ_z vale 6 Pa o -4 Pa, el esfuerzo cortante máximo $\tau_{\text{máx}}$ para la condición de esfuerzos indicada vale 3 Pa. Se deja como pregunta al lector: ¿por qué no se tuvo en cuenta el caso 2?

2.10. La analogía del bombillo y la caja y el concepto de tensor

Para terminar este capítulo, y con el objeto de afianzar mejor los conceptos aprendidos, podemos plantear una analogía que se establecerá para un estado tridimensional de esfuerzos, y que sirve para dar un sentido físico a los llamados tensores simétricos de segundo orden, como es el caso del tensor de esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$.

Supongamos que nosotros podemos organizar los colores en una escala cromática, en la que varía el brillo del color (valor en una escala HSV)[45] entre rojo, negro y azul, de forma similar a

Asumamos que dicha escala representa los números positivos con colores rojizos, los negativos con azulosos y el cero, es decir la ausencia de color, con el negro.

[45] Para mayor información sobre el espacio de colores HSV, se refiere al lector a https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV.

Imaginemos que estamos en una habitación oscura y que tenemos un bombillo que brilla, el cual está encerrado dentro de una caja de vidrio polarizado. Para nosotros es imposible observar directamente la luz que emite el bombillo y lo único que vemos son las coloraciones, con diferentes brillos, que toman las caras de la caja cuando el bombillo está encendido. Esas coloraciones están dentro de la escala cromática de colores que acabamos de describir y son tales que, para cualquier inclinación de la caja, sobre cada cara de la caja observamos únicamente tres colores; algunos de esos colores se repetirán sobre las caras adyacentes, y las caras opuestas siempre mostrarán el mismo color; de este modo, entre todas las caras observamos un total de seis colores, cuyo brillo variará si la inclinación de la caja que contiene el bombillo cambia, pero siempre se verán sobre cada cara tres colores y entre las seis caras se verán seis colores únicos.

Imaginemos ahora que la caja se posiciona de modo que cada cara esté alineada con los ejes canónicos x, y y z; en este caso, llamaremos a los seis colores que se repiten sobre las caras σ_x, σ_y, $\ldots$, τ_{yz}; de estos, aquellos tres colores a los que nos referimos con la letra τ serán los llamados esfuerzos cortantes y los otros tres colores, a los que nos referimos con la letra σ, serán los esfuerzos normales; la representación más adecuada que tenemos de esos colores son las flechas que vemos en la figura 2.4. Observe que sobre cada cara se ven dos colores asociados a los esfuerzos cortantes y uno solo asociado a los esfuerzos normales.

Cuando inclinamos la caja el bombillo sigue emitiendo la misma luz, pero los colores que vemos sobre las caras de la caja cambiarán de brillo; incluso colores que inicialmente veíamos rojizos mutaron a coloraciones azulosas o a la inversa. De hecho, mediante la ecuación (2.18), $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \boldsymbol{T}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \boldsymbol{T}$, podemos predecir cuáles serán los brillos de los colores que veremos para una inclinación dada de la caja. Como la representación de $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'$ depende de la inclinación especificada por $\boldsymbol{T}$, diremos que el bombillo es un *tensor* que representa los esfuerzos. Los tensores se definen independientemente de cualquier base, aunque a menudo se hace referencia a ellos por sus componentes en una base relacionada con un sistema de coordenadas particular. Así, existirán inclinaciones de la caja para la cual los colores asociados a los esfuerzos cortantes $\tau_{x'y'}$, $\tau_{x'z'}$ y $\tau_{y'z'}$ no se verán, ya que su color será negro (cero), mientras que los colores asociados a los esfuerzos normales $\sigma_{x'}$, $\sigma_{y'}$ y $\sigma_{z'}$ tendrán su brillo más alto (rojizo) o más bajo posible (azuloso). De hecho, al resolver el problema de valores y vectores propios (2.35), $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} \hat{\boldsymbol{n}} = \sigma_n \hat{\boldsymbol{n}}$, podemos determinar cuál es la inclinación para la que se verá el color llamado esfuerzo normal en su brillo más alto o más bajo. Cuando esto sucede, los colores que llamamos esfuerzos cortantes no se verán y solo habrá un color negro.

Supongamos que deseamos saber cuáles son las especificaciones técnicas del bombillo que está instalado dentro de la caja. Para ello, es necesario determinar datos

como flujo luminoso (lúmenes), potencia o cantidad de energía que consume (vatios) o la temperatura del color (kelvins). Lo análogo a estas especificaciones técnicas del bombillo serían los invariantes de esfuerzo I_1, I_2 e I_3 que definimos en la ecuación (2.49), ya que ellos nos permiten resumir en unos pocos números los datos técnicos del bombillo con un valor que es independiente de la inclinación de la caja sobre la que se proyectan los colores.

La analogía que acabamos de presentar es válida para comprender cualquier tensor simétrico de segundo orden, como lo es el de esfuerzos o el de deformaciones que veremos en el siguiente capítulo. Dicho tensor de segundo orden, por su parte, estará representado por el bombillo.

En matemáticas, un *tensor* es cierta clase de entidad algebraica de varias componentes, que generaliza los conceptos de escalar, vector y matriz, de manera que sean independientes del sistema de coordenadas elegido. Los tensores permiten expresar las leyes físicas de un modo que es aplicable a cualquier sistema de coordenadas, en cuyo caso un escalar es un *tensor de orden 0*, un vector es un *tensor de orden 1* y una matriz es un *tensor de orden 2* y así sucesivamente; de hecho, veremos en la sección 4.3.4 que en mecánica de sólidos aparecen tensores de orden 4. Los tensores se utilizan cuando ciertos fenómenos se describen no solo por su magnitud, dirección y sentido, sino también porque dependen de otro vector que representa la superficie sobre la cual actúa dicho fenómeno; este es el caso de los esfuerzos y, como veremos en el capítulo 3, las deformaciones. Los tensores también son utilizados con frecuencia en la Teoría de la Relatividad, en la Mecánica de Medios Continuos y en la Mecánica de Sólidos.

Es importante enfatizar que un tensor es una entidad algebraica con múltiples componentes independientes del sistema de coordenadas elegido. Para ilustrar esto, consideremos el ejemplo del viento soplando, en un punto P, en cierta dirección específica. Para describir matemáticamente esta dirección, debemos establecer una base como $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$, con respecto a la cual definimos las componentes del vector de velocidad $\boldsymbol{v} = [v_x,\ v_y,\ v_z]^T$; si empleamos una base alternativa $\{\hat{\boldsymbol{e}}'_1, \hat{\boldsymbol{e}}'_2, \hat{\boldsymbol{e}}'_3\}$, obtendremos una descripción de la velocidad diferente $\boldsymbol{v}' = [v_{x'},\ v_{y'},\ v_{z'}]^T$. Ambas descripciones de la velocidad en el punto P se relacionan mediante las ecuaciones de transformación (2.10) y (2.11), esto es, $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v}'$ y $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{v}$, respectivamente. El viento simplemente sopla y no le interesa saber la base que hemos elegido para su descripción matemática; aquí es donde entra en juego el concepto de tensor (observe que el tensor de velocidad puede tener múltiples descripciones para representar la dirección del viento). El tensor de primer orden se caracteriza porque las diferentes descripciones de un vector se relacionan mediante las ecuaciones $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v}'$ y $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{v}$.

Ahora, en la analogía anterior, el bombillo dentro de la caja representa un tensor de segundo orden. Las diferentes inclinaciones de la caja se pueden establecer utilizando una base en particular como $\{\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3\}$ o $\{\hat{\boldsymbol{e}}'_1, \hat{\boldsymbol{e}}'_2, \hat{\boldsymbol{e}}'_3\}$. Con respecto a cada

una de estas bases obtendremos descripciones diferentes de los esfuerzos representados por las matrices $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ o $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'$, respectivamente. Ambas bases se relacionan mediante las ecuaciones (2.19) y (2.16), esto es, $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \boldsymbol{T}\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'\boldsymbol{T}^T$ y $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \boldsymbol{T}^T\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\boldsymbol{T}$, respectivamente. De nuevo, el tensor de esfuerzos (el bombillo) simplemente alumbra y no importa la inclinación de la caja en la que se encuentra. El tensor de segundo orden se caracteriza porque las diferentes descripciones del tensor se pueden relacionar mediante las leyes de transformación entre sistemas de coordenadas $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \boldsymbol{T}\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'\boldsymbol{T}^T$ y $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}' = \boldsymbol{T}^T\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\boldsymbol{T}$.

Por un lado, un tensor es una generalización del concepto de vector y matriz. Un tensor de primer o segundo orden puede representarse como un vector o una matriz, correspondientemente, siempre que asignemos una base para su descripción. Por otro lado, un vector o una matriz no representan necesariamente tensores. Por ejemplo, el vector $[1,2,3]^T$ no es un tensor a menos que asignemos un significado específico a cada una de sus componentes utilizando una base. Lo mismo ocurre con una matriz de tamaño 3×3 que describe la edad (columna 1), el peso (columna 2) y la altura (columna 3) de tres personas (cada una en una fila).

En este texto y en muchos otros, utilizamos los términos vector y matriz para referirnos a tensores de primer y segundo orden, respectivamente. Esto es válido si existe una base con respecto a la cual asignamos significado físico a cada una de las componentes de los vectores/matrices y si estos pueden cambiar su representación utilizando las leyes de transformación que hemos especificado. Sin embargo, es responsabilidad del lector comprender el contexto en el que se utiliza esta terminología.

2.11. Ejercicios propuestos

1. Repetir el análisis hecho en la sección 2.2.2, pero esta vez teniendo en cuenta las fuerzas másicas. ¿Por qué se despreciaron?
2. Con referencia a la figura 2.5, ¿por qué el área de la cara ΔABO es $\gamma\Delta ABC$?
3. Demuestre la ecuación (2.17).
4. Utilizar Maxima para relacionar las ecuaciones (2.33) y (2.34) con las ecuaciones (2.30) y (2.32), respectivamente. *Pista:* se debe tener en cuenta que en el caso bidimensional el elemento se encuentra en el plano xy, por lo que $\gamma = 0$ y $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$.
5. Deduzca la ecuación (2.34) a partir de la ecuación (2.24).
6. Deduzca el problema de valores y vectores propios (2.35) teniendo en cuenta que se desea encontrar aquellas direcciones para las cuales los esfuerzos

normales sean máximos (mínimos); para tal fin, maximice (minimice) la función (2.30) con respecto a α, β y γ, cumpliendo con el requisito $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=1$. *Pista:* revise la sección 3.6.2.

7. Utilice el método de Newton-Raphson para encontrar las raíces de las siguientes funciones (grafíquelas y ubique en ellas dichas raíces):
   - $f(x)=x-\cos(x)$.
   - $f(x)=\sin(x+1)-x^3$.
8. Con respecto a la matriz de tensiones
$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & -6 & 0\\ 3 & 0 & 4\end{pmatrix}\text{ Pa.}$$
   Haga lo siguiente:
   - Grafique el sólido representando dichos esfuerzos.
   - Calcule los esfuerzos principales que actúan sobre este sólido y sus direcciones principales. ¿Sobre qué planos actúan dichos esfuerzos principales, si se sabe que la lectura de esfuerzos se midió en el punto con coordenadas $[12,-4,2]^T$? Compruebe su cálculo con Maxima y con Matlab.
   - Calcule la magnitud y dirección para la cual se presentan los esfuerzos cortantes máximos.
   - Grafique el círculo de Mohr para este sólido.
   - ¿Cuáles son los esfuerzos normal y cortante actuantes en el plano $2x+3y-z=4$?
9. Para las siguientes combinaciones de esfuerzos:
   - $\sigma_x=+1$ Pa, $\sigma_y=+2$ Pa, $\tau_{xy}=+3$ Pa.
   - $\sigma_x=+1$ Pa, $\sigma_y=+2$ Pa, $\tau_{xy}=-3$ Pa.
   - $\sigma_x=+1$ Pa, $\sigma_y=-2$ Pa, $\tau_{xy}=+3$ Pa.
   - $\sigma_x=+1$ Pa, $\sigma_y=-2$ Pa, $\tau_{xy}=-3$ Pa.
   - $\sigma_x=-1$ Pa, $\sigma_y=+2$ Pa, $\tau_{xy}=+3$ Pa.
   - $\sigma_x=-1$ Pa, $\sigma_y=+2$ Pa, $\tau_{xy}=-3$ Pa.
   - $\sigma_x=-1$ Pa, $\sigma_y=-2$ Pa, $\tau_{xy}=+3$ Pa.
   - $\sigma_x=-1$ Pa, $\sigma_y=-2$ Pa, $\tau_{xy}=-3$ Pa.

   Haga lo siguiente:

- Ubique los ángulos de inclinación donde se producen los esfuerzos normales máximo y mínimo. ¿Qué magnitud tienen dichos esfuerzos?
- Calcule el esfuerzo cortante máximo y ubique el plano en el cual se produce.
- Grafique el círculo de Mohr.
- Verifique los resultados anteriores utilizando el método de los valores y vectores propios.
- Calcule los esfuerzos normales y cortantes sobre el plano $3x - 2y = 0$.

10. Verifique que si hacemos $\tau_n = 0$ en (2.34) y resolvemos para el ángulo 2θ obtenemos de nuevo (2.64). ¿Qué se concluye?

11. Verifique que el invariante $I_2 = \frac{1}{2}\left(\sigma_{ii}\sigma_{jj} - \sigma_{ij}\sigma_{ij}\right)$ (ver ecuación [2.49b]).

12. Deduzca que el esfuerzo cortante máximo está dado por la ecuación (2.67), que la inclinación para la cual se produce dicho esfuerzo es un ángulo θ_{c1} que satisface la igualdad (2.68a) y que $\theta_{c1} = \theta_1 - 45° = \theta_2 + 45°$.

13. Deduzca para qué inclinación θ_{c2} se produce el esfuerzo cortante mínimo.

14. Relacione las ecuaciones (2.20a) y (2.20b) correspondientes a $\sigma_{x'}$ y $\tau_{x'y'}$ con aquellas de σ_n y τ_n (ecuaciones [2.30] y [2.32]), respectivamente. *Pista:* no olvide que $\hat{\boldsymbol{e}}_1 = \hat{\boldsymbol{n}}$, que el vector $\hat{\boldsymbol{e}}_3$ se calcula a partir del producto cruz de los vectores $\hat{\boldsymbol{q}}$ y $\hat{\boldsymbol{n}}$ y que el vector $\hat{\boldsymbol{e}}_2 = \hat{\boldsymbol{e}}_3 \times \hat{\boldsymbol{e}}_1$. Explique los detalles.

15. Considere un material que, cuando es sometido a compresión uniaxial, inicia su rotura justo cuando los esfuerzos cortantes sobrepasan cierto valor crítico. ¿Cuáles serán las direcciones de fractura de una probeta cúbica sometida a compresión uniaxial? Sustente su respuesta.

16. Consideremos un cuerpo que está sometido a los esfuerzos uniformes $\sigma_x = 1$ Pa y $\tau_{xz} = -1$ Pa, siendo los otros esfuerzos nulos. Calcule el esfuerzo normal máximo y las coordenadas de los puntos donde este se produce sobre la superficie $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 1$ (observe que la ecuación anterior representa un elipsoide). *Pista:* recuerde que el vector normal a una superficie dada por $F(x, y, z) = 0$ está dado por $\nabla F(x, y, z)$. Ver `http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_(geometry)`.

17. Continuando con los ejemplos 2.5 y 2.8:
    - Calcule, a partir de las ecuaciones (2.74), los vectores para los cuales se producen los esfuerzos cortantes máximo y mínimo. *Pista:* se debe utilizar transformación de coordenadas; además, tenga en cuenta que la solución debe ser igual a la suministrada por los vectores $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 \pm \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 \pm \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$.

- ¿Para qué plano corresponden las condiciones de esfuerzo $\sigma_n = \sigma_2$, $\tau_n = 0$?
- ¿Para qué plano corresponden las condiciones de esfuerzo $\sigma_n = \sigma_2$ para los dos τ_n que yacen sobre el círculo C_2 de la figura 2.22? Exprese este plano con respecto al sistema de coordenadas dado por los vectores $\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}$, y $\hat{\boldsymbol{k}}$.

18. Se sabe que el círculo de Mohr se emplea en mecánica de suelos para analizar los resultados del ensayo de suelos triaxial. El ensayo triaxial consiste en poner una muestra de suelo y aplicarle una carga igual en todo sentido y dirección (el esfuerzo de cámara), y una carga vertical que aumenta o disminuye a medida que se efectúa el ensayo. ¿Por qué se utiliza un círculo de Mohr bidimensional para el análisis, sabiendo que se tienen esfuerzos en todas las direcciones, es decir, que debería ser un círculo de Mohr tridimensional? Nota: Si no está familiarizado con los términos aquí descritos, por favor, consulte un libro sobre mecánica de suelos.

19. Calcule las coordenadas de los vectores $\hat{\boldsymbol{v}}_1$ a $\hat{\boldsymbol{v}}_4$ del ejemplo 2.7 con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\}$.

20. Un sólido está sometido a un campo de esfuerzos $\sigma_y = 1$ Pa, siendo el resto de los esfuerzos normales y cortantes nulos. Calcule los esfuerzos y direcciones principales que actúan en él.

21. ¿Cuáles son el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante que actúan sobre un plano inclinado con vector normal $[2,\ 3,\ 4]^T$ y que está sometido a los esfuerzos $\sigma_x = -3$ Pa, $\sigma_y = 2$ Pa, $\sigma_z = 2$ Pa, $\tau_{xy} = -8$ Pa, $\tau_{xz} = -2$ Pa y $\tau_{yz} = 0$ Pa?

22. Observe que el punto $(\sigma_n, \tau_n) = \left(\frac{\sigma 1+\sigma_3}{2}, \frac{\sigma 1-\sigma_3}{2}\right)$ del círculo de Mohr en 3D se asocia al esfuerzo cortante máximo. La pregunta es: ¿cómo calcular las direcciones asociadas a dicha condición de esfuerzo? A partir del siguiente código de Maxima:

```
sn  : (s1+s3)/2$
tn  : (s1-s3)/2$
eq1 : sn = s1*alpha^2 + s2*beta^2 + s3*gamma^2$
eq2 : tn^2 = (s1*alpha)^2 + (s2*beta)^2 + (s3*gamma)^2 - sn^2$
eq3 : alpha^2 + beta^2 + gamma^2 = 1$

/* y se resuelve el sistema de 3 ecuaciones anteriores */
sol : solve([eq1, eq2, eq3], [alpha, beta, gamma]);
```

se obtiene que α, β y γ valen:

```
                   1                              1
(%o8) [[alpha = -------, beta = 0, gamma = - -------],
```

```
                sqrt(2)                       sqrt(2)
              1                             1
[alpha =    -------, beta = 0, gamma =  -------],
            sqrt(2)                       sqrt(2)
               1                               1
[alpha = -  -------, beta = 0, gamma = -  -------],
            sqrt(2)                       sqrt(2)
               1                               1
[alpha = -  -------, beta = 0, gamma =  -------]],
            sqrt(2)                       sqrt(2)
```

en otras palabras, cuatro vectores son solución al sistema de ecuaciones; sin embargo, dado que solo nos interesa la dirección de los vectores y no su sentido, los vectores donde se producen los esfuerzos cortantes máximos están dados por

$$\left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right] \quad \text{y} \quad \left[\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right];$$

tenga presente que estos vectores están especificados con respecto a la base dada por $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$.

A partir de la información anterior, se solicita al lector dar los detalles del por qué el esfuerzo cortante máximo se presenta en los planos ortogonales a los vectores $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$ y $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$ (recuerde que estos últimos están referidos a la base dada por $\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\}$). Explique, adicionalmente, cómo funciona el código anterior.

¿Qué sucede si se hace el mismo análisis para encontrar el plano donde se producen los esfuerzos cortantes mínimos?

2.12. Preguntas de control de lectura

1. ¿Es posible considerar elementos diferenciales que no sean rectángulos o paralelepípedos rectos en el caso de diferenciales de área y de volumen respectivamente? ¿Por qué el análisis hecho en la sección 1.4 se restringe a diferenciales de las formas mencionadas?
2. Con respecto al análisis hecho en la sección 2.2.1, ¿por qué podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que los esfuerzos están uniformemente repartidos sobre las caras del rectángulo analizado?
3. ¿Será posible tomar el límite (2.1) si el material no cumpliera la propiedad de continuidad definida en la sección 1.3?
4. ¿Por qué no se tuvo en cuenta en el análisis de la sección 2.2.1 las fuerzas másicas?

5. ¿Por qué $\tau_{xz} = \tau_{zx}$?
6. Deduzca la fórmula de Cauchy en el caso tridimensional.
7. ¿Qué es un valor y un vector propio? ¿Qué significado físico tienen estos?
8. ¿Cuál es la conexión entre los valores y vectores propios de la matriz de tensiones con la magnitud y dirección de los esfuerzos principales? Verifique matemáticamente esta correspondencia.
9. ¿Por qué, generalmente, los vectores propios se expresan como un vector unitario? ¿Por qué se supone en ocasiones que una de las componentes del vector propio es igual a uno (u otra cantidad real diferente de cero) con el fin de encontrar los otros componentes?
10. ¿Cuál es la relación entre el ángulo obtenido mediante las ecuaciones (2.65) y los cosenos directores de los vectores propios de la matriz de tensiones en el caso bidimensional? ¿Es capaz de obtener el ángulo calculado con la fórmula (2.65) mediante el uso de la función de conversión de coordenadas rectangulares a polares de su calculadora?
11. ¿Qué es el polinomio y la ecuación característica de una matriz?
12. ¿Qué son los invariantes de esfuerzo? ¿Por qué su valor es independiente del sistema de coordenadas elegido?
13. ¿Para qué sirven las expansiones en series de Taylor?
14. ¿Entiende usted cómo funciona el método de Newton-Raphson cuando se desean encontrar las raíces de ecuaciones?
15. Demuestre que las direcciones principales son ortogonales.
16. ¿Cuáles son el sentido físico y matemático del círculo de Mohr en 2D y en 3D?
17. ¿Por qué en la sección 2.9.4 se trabaja en el espacio que tiene como base los vectores propios $\hat{\boldsymbol{n}}_1, \hat{\boldsymbol{n}}_2, \hat{\boldsymbol{n}}_3$ en vez de utilizar aquel formado por los vectores ortogonales $\hat{\boldsymbol{i}}$, $\hat{\boldsymbol{j}}$ y $\hat{\boldsymbol{k}}$? Explique por qué físicamente es posible hacer dicho cambio de base.
18. Con referencia a la figura 2.22, ¿por qué el estado de esfuerzos de un sólido se encuentra en la zona delimitada por los círculos C_1, C_2 y C_3?
19. ¿Entiende cómo utilizar la función de los lenguajes de programación `atan2` para obtener el ángulo de inclinación para el cual se producen los esfuerzos cortantes y normales máximos y mínimos?
20. ¿Por qué el círculo de Mohr se reduce a un punto en un caso de esfuerzos hidrostáticos?

21. ¿Qué es un tensor? ¿Cuál es la diferencia entre un tensor de primer orden y un vector? ¿Cuál es la diferencia entre un tensor de segundo orden y una matriz? De ejemplos de un vector que no sea un tensor de primer orden.
22. ¿En qué casos y para cuál inclinación existen únicamente esfuerzos cortantes pero no tenemos esfuerzos normales? Justifique su respuesta.
23. ¿Cuando actúan los esfuerzos cortantes máximos/mínimos los esfuerzos normales son nulos? Justifique su respuesta.

CAPÍTULO 3

Estudio de los desplazamientos y las pequeñas deformaciones en un punto

El material de este capítulo está explicado en los videos de YouTube que aparecen en la siguiente lista de reproducción: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOq9elBrzPDGpdpXJ1RTi67exW7AQ7m3K

La *deformación* es el cambio de forma o de tamaño de un sólido debido a los esfuerzos internos producidos por las fuerzas másicas y superficiales que actúan sobre él o por la ocurrencia de dilatación térmica o de desplazamientos impuestos. En este capítulo, estudiaremos la naturaleza de la deformación bajo la suposición básica de que *las deformaciones que están ocurriendo dentro del sólido son pequeñas*. De este modo, la diferencia entre la forma del sólido deformado y su posición inicial es insignificante. De lo contrario, tendríamos que aplicar una teoría de análisis no lineal mucho más elaborada que, por lo general, se presenta en los tratados de teoría de la plasticidad y que, usualmente, se conoce como la *teoría de las grandes deformaciones*.

Suponer estas deformaciones pequeñas resulta esencial para mantener la simplicidad en los análisis y formulaciones matemáticas. Además, tiene una relevancia práctica importante en el diseño, puesto que gran parte de las estructuras diseñadas por un ingeniero estructural son concebidas para operar en rangos donde los desplazamientos son diminutos e imperceptibles. Imagínese, por ejemplo, entrar en una habitación y sentir que el piso se hunde. Claramente, tal experiencia resultaría incómoda y poco deseable. Por esta razón, los ingenieros civiles diseñan elementos

como losas, pórticos o pavimentos para que funcionen en rangos de deformaciones y desplazamientos pequeños.

3.1. Campo vectorial de desplazamientos de un sólido

Consideremos primero el caso bidimensional. Si un punto localizado en la posición (x, y) se mueve unas cantidades $u(x, y)$ y $v(x, y)$ en el sentido de los ejes x y y, respectivamente, la función que describe el cambio de posición del punto es el llamado *desplazamiento* o *corrimiento* (*displacement* en inglés) y está dado por el vector[46]

$$\boldsymbol{u}(x, y) := \big[u(x, y),\ v(x, y)\big]^T,$$

tal y como se aprecia en la figura 3.1. En el caso tridimensional, aparece una componente w que indica el desplazamiento en la dirección del eje z, de modo que

$$\boldsymbol{u}(x, y, z) := \big[u(x, y, z),\ v(x, y, z),\ w(x, y, z)\big]^T. \tag{3.1}$$

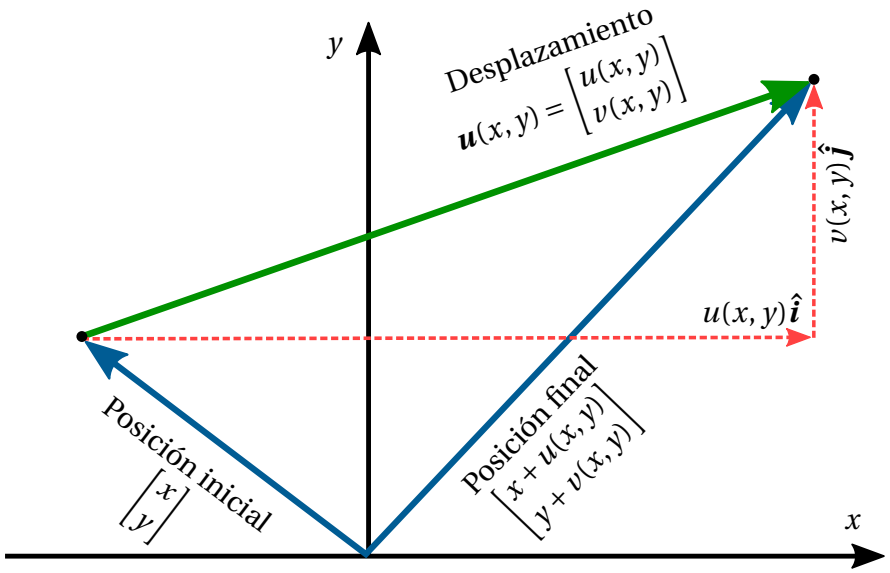


Figura 3.1: *El desplazamiento representa el cambio de posición de una partícula cuya posición inicial es* (x, y)*; observe que la posición final de la partícula se obtiene de la suma del vector posición inicial más el vector desplazamiento. Por otro lado, el vector desplazamiento* $\boldsymbol{u}$ *se puede descomponer en sus componentes u y v; observe que los argumentos de estas funciones son la posición inicial del punto, esto es* (x, y)*.*

[46] Se debe distinguir entre el campo vectorial de desplazamientos $\boldsymbol{u}$ (el cual se escribe en negrilla) y su componente en dirección del eje x, que llamamos u, representada sin negrilla.

Como la función $\boldsymbol{u}(x, y, z)$ asocia un vector a cada punto del espacio, se deduce que (3.1) es un campo vectorial (ver apéndice A.4). Si la función $\boldsymbol{u}(x, y, z)$ describe el desplazamiento de cada uno de los puntos del sólido, el campo vectorial $\boldsymbol{u}$ se conoce como el *campo vectorial de desplazamientos* del sólido. Puesto que se asume que la deformación de un cuerpo no produce agrietamiento, los desplazamientos se reparten continuamente dentro del volumen del sólido y, por lo tanto, su distribución se puede representar como una función continua por partes, cuyo dominio son todos los puntos (x, y, z) que están contenidos en dicho cuerpo; en ocasiones, el desplazamiento también depende del tiempo t como en el caso de estructuras sometidas a acciones dinámicas como sismos. En la figura 3.2 se ilustra, por ejemplo, el campo vectorial de una viga en voladizo que se deforma bajo la acción de su peso propio.

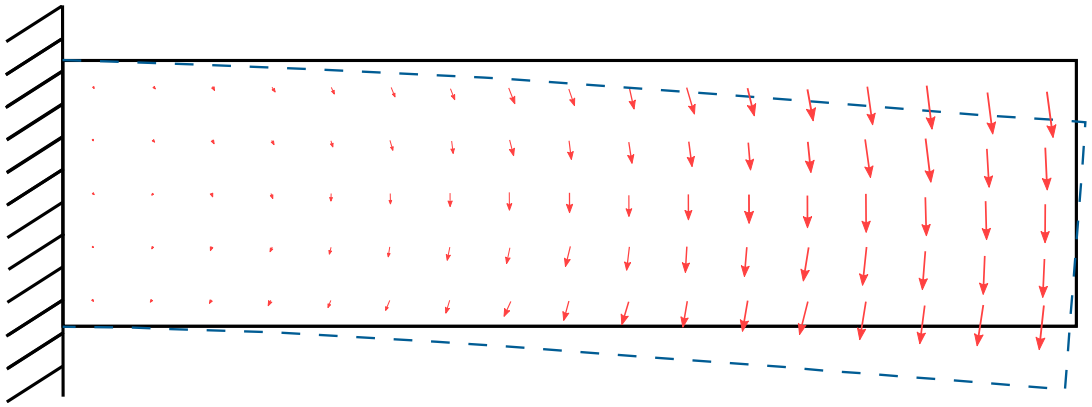


Figura 3.2: *Posición inicial, posición deformada y campo vectorial de desplazamientos de una viga en voladizo que se deforma bajo la acción de su peso propio. Aquí cada flecha representa el vector de desplazamientos* $\boldsymbol{u}(x, y) = [u(x, y),\ v(x, y)]^T$*, donde* (x, y) *es un punto que pertenece al sólido; observe que la cola del vector de desplazamiento se ubica en la posición inicial de la partícula mientras que la cabeza se encuentra en la posición final.*

Si el campo vectorial de desplazamientos es constante para todos los puntos del sólido, se dice que el cuerpo está sometido a *una traslación rígida*; como veremos más adelante, en este caso, el sólido no está sometido a deformaciones.

Finalmente, a partir de la figura 3.1 se puede concluir que, en el caso bidimensional,

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x + u(x, y) \\ y + v(x, y) \end{bmatrix}}_{\text{posición final}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}}_{\text{posición inicial}} + \underbrace{\begin{bmatrix} u(x, y) \\ v(x, y) \end{bmatrix}}_{\text{desplazamiento } \boldsymbol{u}(x,y)}; \tag{3.2}$$

una ecuación similar se puede deducir en el caso tridimensional.

3.2. Componentes de la deformación en un punto

Por simplicidad en el análisis estudiaremos, a continuación, el caso bidimensional. Considere un sólido como el mostrado a la izquierda de la figura 3.3, que se encuentra bajo la acción de fuerzas superficiales y másicas. Como se comentó en la sección anterior, todo punto (x, y) al interior del sólido está sometido a los esfuerzos normales $\sigma_x(x, y)$ y $\sigma_y(x, y)$ y a un esfuerzo tangencial[47] $\tau_{xy}(x, y)$. Estos esfuerzos producirán desplazamientos en las direcciones de los ejes x y y, a saber: $u(x, y)$ y $v(x, y)$ para todo punto (x, y) perteneciente al sólido y harán, además, que el sólido $ABCD$ se deforme hasta alcanzar la posición $A'B'C'D'$. Supondremos adicionalmente que los desplazamientos u y v son funciones continuas (ver apéndice A.3.2) con derivadas continuas (por la hipótesis de continuidad de todo sólido elástico). En el caso tridimensional, denotaremos los desplazamientos del punto (x, y, z) en las direcciones de los ejes x, y y z, respectivamente, por $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$ y $w(x, y, z)$.

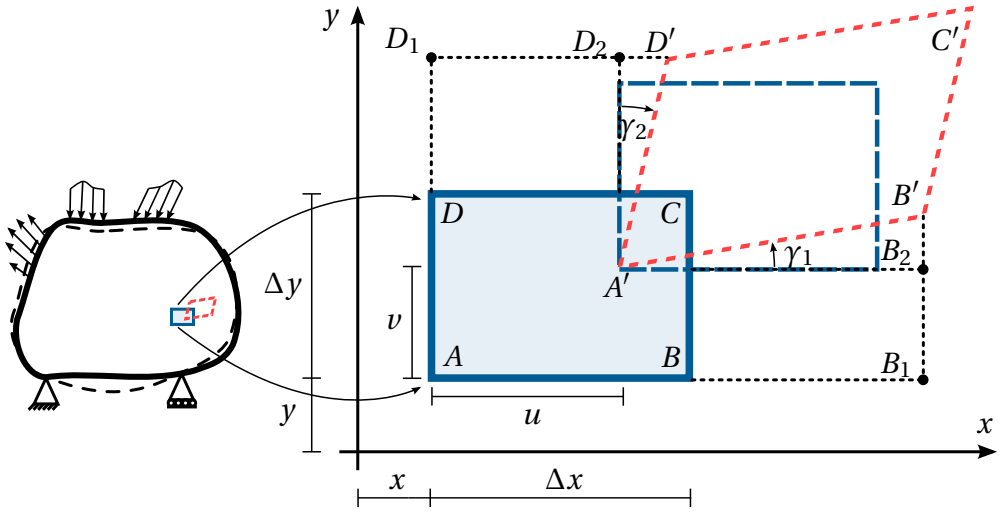


Figura 3.3: *Componentes de deformación. Aquí el diferencial de sólido que ocupa la posición $ABCD$ se deforma hasta alcanzar la posición $A'B'C'D'$. El rectángulo azul con líneas discontinuas denota la traslación rígida del sólido. Las deformaciones aquí mostradas han sido exageradas para facilitar la visualización de distancias y ángulos en el análisis.*

Si queremos analizar la deformación del sólido en el punto A, debemos estudiar qué pasa en el sólido $ABCD$ y luego aplicar límites de modo tal que $ABCD$ tienda al punto A.

[47] En esta sección estamos haciendo el análisis para el caso de deformación plana (abordaremos este tema en la sección 4.9.2); de este modo, consideramos que no existen deformaciones en el eje z, es decir, $\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$; estos símbolos serán introducidos más adelante.

Primero que todo, debemos determinar la posición inicial de los puntos A, B, C y D; con la ayuda de la figura 3.3, tenemos que

$$\begin{aligned} A &:= \big(x,\ y\big) \\ B &:= \big(x+\Delta x,\ y\big) && \text{(3.3a)} \\ C &:= \big(x+\Delta x,\ y+\Delta y\big) && \text{(3.3b)} \\ D &:= \big(x,\ y+\Delta y\big). \end{aligned}$$

Supongamos que conocemos las funciones u y v que describen los desplazamientos en todos los puntos del sólido. Así pues, sabemos que el vector de desplazamiento del punto $A := (x, y)$ es $(u(A), v(A)) = \big(u(x,y), v(x,y)\big)$ y, por lo tanto, después del desplazamiento su nueva posición A' tiene coordenadas $\big(x+u(x,y), y+v(x,y)\big)$. Para conocer las coordenadas de los puntos B', C' y D', debemos expandir los desplazamientos horizontales u y verticales v en series de Taylor (ver apéndice A.7), como haremos a continuación. Utilizando series de Taylor bidimensionales truncadas de primer orden (ver apéndice A.7),[48] podemos expresar los desplazamientos horizontales u por

$$\begin{aligned} u(A) &:= u(x,y) && = u(x,y) \\ u(B) &:= u(x+\Delta x,y) && \approx u(x,y) + \Delta x \frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{(x,y)} && \text{(3.4a)} \\ u(C) &:= u(x+\Delta x,y+\Delta y) && \approx u(x,y) + \Delta x \frac{\partial u}{\partial x}\bigg|_{(x,y)} + \Delta y \frac{\partial u}{\partial y}\bigg|_{(x,y)} && \text{(3.4b)} \\ u(D) &:= u(x,y+\Delta y) && \approx u(x,y) + \Delta y \frac{\partial u}{\partial y}\bigg|_{(x,y)}, \end{aligned}$$

y los correspondientes desplazamientos verticales v están dados por

$$\begin{aligned} v(A) &:= v(x,y) && = v(x,y) \\ v(B) &:= v(x+\Delta x,y) && \approx v(x,y) + \Delta x \frac{\partial v}{\partial x}\bigg|_{(x,y)} && \text{(3.5a)} \\ v(C) &:= v(x+\Delta x,y+\Delta y) && \approx v(x,y) + \Delta x \frac{\partial v}{\partial x}\bigg|_{(x,y)} + \Delta y \frac{\partial v}{\partial y}\bigg|_{(x,y)} && \text{(3.5b)} \\ v(D) &:= v(x,y+\Delta y) && \approx v(x,y) + \Delta y \frac{\partial v}{\partial y}\bigg|_{(x,y)}. \end{aligned}$$

[48] Para propósitos prácticos, solo utilizaremos la expansión truncada en series de Taylor bidimensional de primer orden, ya que los términos cuadráticos y de orden superior son muy pequeños comparados con los términos lineales (figura 1.3); en consecuencia, podemos hacer la aproximación

$$f(x+\Delta x, y+\Delta y) \approx f(x,y) + \Delta x \frac{\partial f(x,y)}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}.$$

La posición final de los puntos A, B, C y D que hemos llamado A', B', C' y D' se puede estimar al aplicar la fórmula (3.2) y, por consiguiente, suponiendo que todas las derivadas están evaluadas en el punto (x, y), tenemos:

$$A' := \big(x + u(x,y), \quad y + v(x,y)\big)$$

$$B' := \Bigg(\underbrace{x + \Delta x}_{\text{posición inicial (3.3a)}} + \underbrace{u(x,y) + \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x}_{\text{desplazamiento (3.4a)}}, \quad \underbrace{y}_{\text{posición inicial (3.3a)}} + \underbrace{v(x,y) + \frac{\partial v}{\partial x}\Delta x}_{\text{desplazamiento (3.5a)}} \Bigg)$$

$$C' := \Bigg(\underbrace{x + \Delta x}_{\text{pos. ini. (3.3b)}} + \underbrace{u(x,y) + \frac{\partial u}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y}_{\text{desplazamiento (3.4b)}}, \quad \underbrace{y + \Delta y}_{\text{pos. ini. (3.3b)}} + \underbrace{v(x,y) + \frac{\partial v}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y}_{\text{desplazamiento (3.5b)}} \Bigg)$$

$$D' := \left(x + u(x,y) + \frac{\partial u}{\partial y}\Delta y, \quad y + \Delta y + v(x,y) + \frac{\partial v}{\partial y}\Delta y\right).$$

A partir de la figura 3.3 y de las ecuaciones anteriores se pueden calcular las siguientes distancias, que utilizaremos posteriormente en nuestros cálculos:

$$\begin{aligned} A'B_2 &= \text{Coord}_X(B') - \text{Coord}_X(A') = \left(x + \Delta x + u(x,y) + \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x,y)} \Delta x\right) - \big(x + u(x,y)\big) \\ &= \Delta x + \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x,y)} \Delta x \end{aligned} \tag{3.6a}$$

$$\begin{aligned} A'D_2 &= \text{Coord}_Y(D') - \text{Coord}_Y(A') = \left(y + \Delta y + v(x,y) + \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{(x,y)} \Delta y\right) - \big(y + v(x,y)\big) \\ &= \Delta y + \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{(x,y)} \Delta y \end{aligned} \tag{3.6b}$$

$$\begin{aligned} B_2B' &= \text{Coord}_Y(B') - \text{Coord}_Y(A') = \left(y + v(x,y) + \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{(x,y)} \Delta x\right) - \big(y + v(x,y)\big) \\ &= \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{(x,y)} \Delta x \end{aligned} \tag{3.6c}$$

$$\begin{aligned} D_2D' &= \text{Coord}_X(D') - \text{Coord}_X(A') = \left(x + u(x,y) + \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x,y)} \Delta y\right) - \big(x + u(x,y)\big) \\ &= \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x,y)} \Delta y. \end{aligned} \tag{3.6d}$$

Observe que el sólido $A'B'C'D'$ presenta dos tipos básicos de deformaciones: la primera denota el cambio de longitud del elemento en una cierta dirección; la segunda representa el cambio en el valor de un ángulo dado. Estudiaremos cada una de ellas a continuación.

3.2.1. Deformación lineal (o deformación longitudinal)

La *deformación lineal*, *deformación axial*, *deformación unitaria* o *deformación longitudinal* ε (*longitudinal strain*, *axial strain* o *normal strain* en inglés) es una medida de cuánto se estira o contrae el sólido en un punto y en una dirección en particular, y se expresa como el cambio de longitud por unidad de longitud. Si L_i y L_f denotan, respectivamente, la longitud inicial y final de la zona en estudio, entonces la deformación lineal promedio está dada por $(L_f - L_i)/L_i$; por otro lado, si hacemos que la longitud del elemento en estudio tienda a cero, la deformación lineal se definirá por

$$\varepsilon = \lim_{L_i \to 0} \frac{L_f - L_i}{L_i}. \tag{3.7}$$

Dado que tanto el numerador como el denominador de la expresión anterior tienen unidades de longitud, se deduce que ε es una cantidad adimensional. Sin embargo, en algunos programas de computador, las deformaciones longitudinales se suelen expresar como porcentajes, por lo que una deformación longitudinal de 0.002 se reportaría como 0.2 %. Esto se debe a que la ecuación (3.7) define la deformación longitudinal como la fracción de alargamiento o estiramiento que experimenta un sólido en relación con su longitud inicial.

A continuación, determinaremos las componentes de deformación lineal que afectan un cuerpo sólido sometido a unos esfuerzos cortantes y normales. De acuerdo con la fórmula (3.7), las deformaciones lineales en las direcciones x y y de un punto A (el cual tiene coordenadas (x, y)) estarán definidas por

$$\varepsilon_x(x,y) = \lim_{AB \to 0} \frac{A'B' - AB}{AB} \qquad \varepsilon_y(x,y) = \lim_{AD \to 0} \frac{A'D' - AD}{AD}. \tag{3.8}$$

Suponiendo que las deformaciones son pequeñas, entonces γ_1 y γ_2 son ángulos muy pequeños (figura 3.3), por lo que las aproximaciones $\cos\gamma_1 \approx 1$ y $\cos\gamma_2 \approx 1$ son válidas (ver apéndice A.7.3) y, por ende, $\cos\gamma_1 = \frac{A'B_2}{A'B'} \approx 1$ implica que $A'B_2 \approx A'B'$ y $\cos\gamma_2 = \frac{A'D_2}{A'D'} \approx 1$ conlleva que $A'D_2 \approx A'D'$, respectivamente. Luego, reemplazando (3.6a) y (3.6b) en (3.8), tenemos:

$$\varepsilon_x(x,y) \approx \lim_{AB \to 0} \frac{A'B_2 - AB}{AB} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta x + \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x,y)} \Delta x - \Delta x}{\Delta x} = \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x,y)}$$

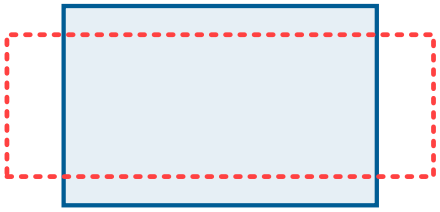
$$\varepsilon_y(x,y) \approx \lim_{AD \to 0} \frac{A'D_2 - AD}{AD} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{\Delta y + \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{(x,y)} \Delta y - \Delta y}{\Delta y} = \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{(x,y)}.$$

Si trabajamos en el caso tridimensional, podemos concluir que

$$\varepsilon_x(x,y,z) := \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial x} \qquad \varepsilon_y(x,y,z) := \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial y} \qquad \varepsilon_z(x,y,z) := \frac{\partial w(x,y,z)}{\partial z}. \tag{3.9}$$

En la figura 3.4 podemos observar un elemento rectangular que se estira o se contrae en las direcciones x y y.

$\varepsilon_x > 0$ (estiramiento en dirección x)
$\varepsilon_y < 0$ (contracción en dirección y)



$\varepsilon_x < 0$ (contracción en dirección x)
$\varepsilon_y > 0$ (estiramiento en dirección y)

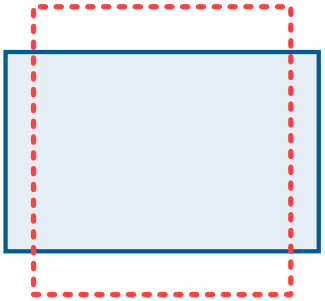


Figura 3.4: *Distintas configuraciones de las deformaciones longitudinales en un elemento rectangular. Aquí la línea sólida muestra la forma antes de la deformación; la línea punteada muestra la forma deformada.*

Tenga en cuenta que, en la práctica, las deformaciones unitarias son usualmente números muy pequeños, del orden de 10^{-3} o inferiores. Por ejemplo, según la norma ACI 318-19[49] artículo 22.2.2.1 (norma NSR-10[50], artículo C.10.2.3), la máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión en una viga de concreto reforzado es igual a[51] $0.003 \equiv 0.3\,\%$. Ahora, el acero dulce, el cual tiene un esfuerzo de fluencia $\sigma = 420$ MPa y un módulo de elasticidad $E = 200$ GPa (veremos estos conceptos en el capítulo 4), fluye cuando la deformación longitudinal es $\varepsilon = 0.0021 \equiv 0.21\,\%$; esto se deduce al aplicar la ley de Hooke unidimensional $\sigma = E\varepsilon$ (ver sección 4.3).

3.2.2. Deformación angular

La *deformación angular* γ_{xy} (*shear strain* en inglés) denota el cambio en el valor del ángulo $\measuredangle BAD$ cuando un cuerpo se somete a esfuerzos normales y cortantes; en

[49] La sigla ACI proviene de American Concrete Institute.
[50] El acrónimo NSR-10 se refiere al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Ver https://es.wikipedia.org/wiki/NSR-10.
[51] La notación $a \equiv b$ se lee de la forma "a es equivalente a b".

otras palabras, mide el cambio de ángulo entre dos caras que originalmente eran ortogonales; en este caso, γ_{xy} cuantifica la variación de ángulo entre las dos caras mutuamente ortogonales AB y AD. Así, con referencia a la figura 3.3, podemos definir matemáticamente la deformación angular γ_{xy} en el punto A como

$$\gamma_{xy}(x,y) := \measuredangle BAD \text{ [rad]} - \measuredangle B'A'D' \text{ [rad]} = \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \left(\gamma_1+\gamma_2\right); \tag{3.10}$$

pero como γ_1 y γ_2 son ángulos muy pequeños, entonces $\gamma_1 \approx \tan\gamma_1 = \frac{B_2B'}{A'B_2}$ y $\gamma_2 \approx \tan\gamma_2 = \frac{D_2D'}{A'D_2}$. Reemplazando estos ángulos junto con (3.6c) y (3.6d) en la ecuación (3.10), se tiene:

$$\begin{aligned}
\gamma_{xy}(x,y) &\approx \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \left(\frac{B_2B'}{A'B_2} + \frac{D_2D'}{A'D_2}\right)\\
&= \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \left(\frac{\left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{(x,y)}\Delta x}{\Delta x + \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x,y)}\Delta x} + \frac{\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x,y)}\Delta y}{\Delta y + \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{(x,y)}\Delta y}\right)\\
&= \frac{\left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{(x,y)}}{1+\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x,y)}} + \frac{\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x,y)}}{1+\left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{(x,y)}},
\end{aligned}$$

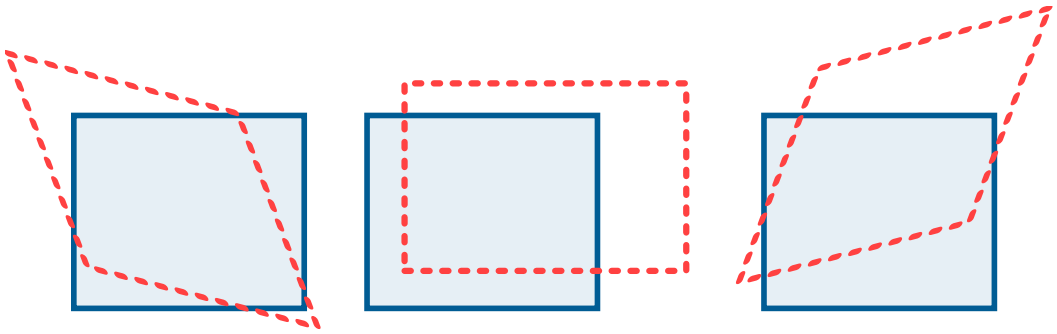
y como las deformaciones longitudinales del sólido son mucho más pequeñas que 1, o sea,[52] $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(x,y)} \ll 1$ y $\left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_{(x,y)} \ll 1$, se deduce que

$$\gamma_{xy}(x,y) = \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{(x,y)} + \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x,y)}.$$

En conclusión, cuando las derivadas del desplazamiento son pequeñas, se tiene que $\left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_{(x,y)} = \lim_{\Delta x\to 0}\gamma_1$ y que $\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{(x,y)} = \lim_{\Delta y\to 0}\gamma_2$. Dado que ambos ángulos están medidos en radianes, se deduce que las unidades de las deformaciones angulares son también radianes.

En la figura 3.5 podemos observar un elemento con una deformación angular negativa, otro con deformación angular igual a cero y uno con deformación angular positiva, respectivamente.

[52] El símbolo $\ll$ se debe leer como "es mucho más pequeño que"; por ejemplo, $0.003 \ll 1$.



(a) $\gamma_{xy} < 0$ **(b)** $\gamma_{xy} = 0$ **(c)** $\gamma_{xy} > 0$

Figura 3.5: *Elemento con deformación angular negativa **(a)**, cero **(b)** y positiva **(c)**. Una deformación angular es negativa cuando aumenta el ángulo $\measuredangle BAD$ (figura 3.3), es positiva cuando disminuye y es cero cuando no varía dicho ángulo. Note que cuando la deformación angular es cero, el ángulo del elemento diferencial no varía a pesar de que este se estira en las direcciones x y y. Aquí la línea sólida muestra la forma antes de la deformación; la línea punteada muestra la forma deformada.*

En el caso tridimensional, se tienen tres componentes de la deformación angular, a saber:

$$\gamma_{xy}(x,y,z) := \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial x} \tag{3.11a}$$

$$\gamma_{xz}(x,y,z) := \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x,y,z)}{\partial x} \tag{3.11b}$$

$$\gamma_{yz}(x,y,z) := \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x,y,z)}{\partial y}, \tag{3.11c}$$

evaluando todas las derivadas en el punto (x,y,z). Tenga en cuenta que, al conjunto de ecuaciones (3.9) y (3.11) se le conoce en la literatura como las *relaciones desplazamiento-deformación*.

De las definiciones (3.11) se deduce que las deformaciones angulares son simétricas con respecto a sus índices; en otras palabras, $\gamma_{xy} = \gamma_{yx}$, $\gamma_{xz} = \gamma_{zx}$ y $\gamma_{yz} = \gamma_{zy}$.

A las deformaciones angulares (3.11) se les conoce con frecuencia en la literatura como *deformaciones angulares ingenieriles* (*engineering shear strain* en inglés). Por otro lado, es bastante común en la mecánica del medio continuo y en la teoría de la elasticidad referirse a las *deformaciones angulares matemáticas* (*mathematical shear strain* en inglés) las cuales se denotan, generalmente, como ε_{xy} y están definidas por

$$\varepsilon_{xy}(x,y) := \frac{\gamma_{xy}(x,y)}{2} = \frac{\measuredangle BAD\ [\text{rad}]\ - \measuredangle B'A'D'\ [\text{rad}]}{2} = \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2}.$$

Si establecemos una semejanza con la ecuación (2.5), podemos organizar los términos $\varepsilon_x, \ldots, \varepsilon_{yz}$ en una forma matricial que llamaremos el *tensor de deformaciones infinitesimales de Cauchy* (o la *matriz de deformaciones infinitesimales de Cauchy*) $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$, el cual se puede incluso representar utilizando subíndices numéricos, como se indica a continuación:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yx} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{zx} & \varepsilon_{zy} & \varepsilon_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix}}_{\text{deformaciones matemáticas}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \varepsilon_y & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \varepsilon_z \end{pmatrix}}_{\text{deformaciones ingenieriles}}. \tag{3.12}$$

Es importante anotar que las deformaciones matemáticas se utilizan, principalmente, para definir el tensor de deformaciones infinitesimales $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ y para realizar la conversión de las deformaciones longitudinales y angulares de un sistema de coordenadas a otro, tal y como veremos en la sección 3.4.

Tenga presente que la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ se puede escribir como un vector utilizando la notación de Voigt, la cual se explica en el apéndice A.5; de este modo: $\boldsymbol{\varepsilon} = \left[\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \varepsilon_{yz}, \varepsilon_{xz}, \varepsilon_{xy}\right]^T$ o $\boldsymbol{\varepsilon} = \left[\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{xy}\right]^T$ dependiendo de la necesidad. Observe que mientras el tensor de deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ se señala con un doble subrayado y el vector de deformaciones no lo tiene.

A partir de las relaciones desplazamiento-deformación (3.9) y (3.11) y de la discusión en el párrafo anterior, se puede deducir que, en notación indicial,

$$\begin{aligned} \varepsilon_{ij} &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) \\ &= \frac{u_{i,j} + u_{j,i}}{2}. \end{aligned}$$

Aquí $u_1 \equiv u$, $u_2 \equiv v$, $u_3 \equiv w$, $x_1 \equiv x$, $x_2 \equiv y$ y $x_3 \equiv z$; adicionalmente, el subíndice "j" después de la coma en la expresión $u_{i,j}$, significa que se está derivando el término u_i con respecto a la variable j, o sea, $u_{i,j} := \frac{\partial u_i}{\partial x_j}$.

Se comentó, anteriormente, que en el caso de un sólido Ω sometido a una traslación rígida se tiene que $\boldsymbol{u}(x, y, z) = \boldsymbol{u}_0$ para todo $(x, y, z) \in \Omega$; aquí $\boldsymbol{u}_0$ es un vector constante. De las ecuaciones (3.9) y (3.11) se deduce que los sólidos sometidos a traslaciones rígidas no se deforman ni longitudinal ni angularmente, ya que $u_{i,j} = u_{j,i} = 0$ y, en consecuencia, $\varepsilon_{ij} = 0$.

Por último, es importante resaltar que la deducción de las ecuaciones (3.9) y (3.11) involucra únicamente consideraciones geométricas y, como no se hace referencia alguna a las propiedades y características del comportamiento del material, el resultado es aplicable a toda clase de materiales sólidos, incluyendo los elásticos y plásticos

(se excluyen los fluidos, porque por ejemplo, uno no puede estirar el agua). Las únicas restricciones que hacemos son que el desplazamiento sea una función continua y derivable y que las deformaciones sean pequeñas.

3.3. Las galgas extensométricas

En los laboratorios y en las estructuras analizadas electrónicamente es usual encontrar dispositivos que miden la deformación en un punto de modo que, con esta información, y por medio de la relación esfuerzo-deformación del material (este tema se abordará en el capítulo 4), permiten conocer, de forma indirecta, los esfuerzos en los diferentes puntos de interés de la estructura; dichos dispositivos son las llamadas *galgas extensométricas* (*strain gauges* en inglés). Las galgas son necesarias, ya que no es posible medir directamente los esfuerzos al interior de una estructura y estos solo se pueden inferir mediante la medición de las deformaciones.

En 1856, el físico y matemático británico William Thomson (1824–1907), mejor conocido como Lord Kelvin, descubrió que al aplicar un esfuerzo de tracción o compresión sobre un alambre hecho de ciertos materiales conductores o semiconductores, se presenta una variación en su resistencia eléctrica a medida que este se deforma. Basados en este principio, los ingenieros estadounidenses Edward E. Simmons (1911–2004) y Arthur C. Ruge (1905–2000) desarrollaron de forma independiente en 1938 las galgas extensométricas. Estas consisten en un soporte flexible aislante que sostiene un sensor pegado a la estructura con un adhesivo; conforme se deforma la estructura, el sensor también lo hace, lo que cambia, por consiguiente, su resistencia eléctrica. Esta variación de la resistencia u ohmiaje se mide normalmente con un dispositivo llamado el *puente de Wheatstone*. A partir de este se puede inferir la deformación longitudinal a lo largo del cuerpo de la galga.

Cuando se usa una galga extensométrica, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- El esfuerzo aplicado no debe llevar a la galga fuera del margen elástico (ver sección 4.2).
- La superficie de contacto debe estar completamente limpia, ser libre de imperfecciones físicas mayores y no estar impregnada de cualquier tipo de grasas, ya que de lo contrario, la galga no tendrá una adherencia adecuada y se podrían generar lecturas incorrectas.
- Los cambios de temperatura pueden generar alteraciones en las lecturas de la deformación, incluso sin variar las fuerzas másicas y superficiales aplicadas sobre el sólido.

- La galga se calienta debido a que la energía eléctrica que se utiliza para su funcionamiento se disipa como energía térmica.
- Su estabilidad puede ser dudosa en el tiempo, ya que el envejecimiento del adhesivo puede afectar su funcionamiento.

Como las galgas extensométricas solo pueden medir deformaciones longitudinales, generalmente, con el objeto de medir la deformación en todas las direcciones sobre un plano, es necesario utilizar al menos tres galgas organizadas en una forma conocida como la *roseta de deformación* (*rosette strain gauge* en inglés) (figura 3.6). El análisis de deformaciones con dichas rosetas se estudiará en la siguiente sección.

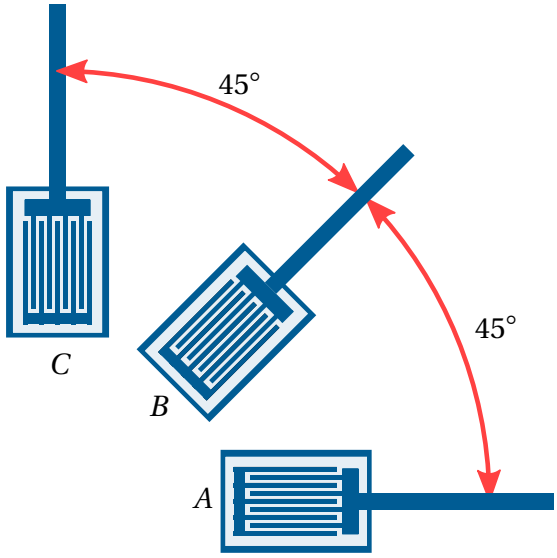


Figura 3.6: *Roseta de deformación.*

Para medir las deformaciones en todas las direcciones, pero esta vez en el caso tridimensional, serían necesarias por lo menos seis galgas ubicadas, como mínimo, en tres planos diferentes. ¿Podría dar los detalles?

Finalmente, es conveniente mencionar que existen otros dispositivos para medir las deformaciones longitudinales, como lo son los sensores de fibra óptica FBG (*Fiber Bragg Grating*) y algunos sensores basados en tecnología piezoeléctrica.

3.4. Especificación de la deformación en otras direcciones

Supongamos que queremos determinar el estado de deformaciones en un punto a partir de lecturas de deformación dadas por galgas extensométricas. Como estas

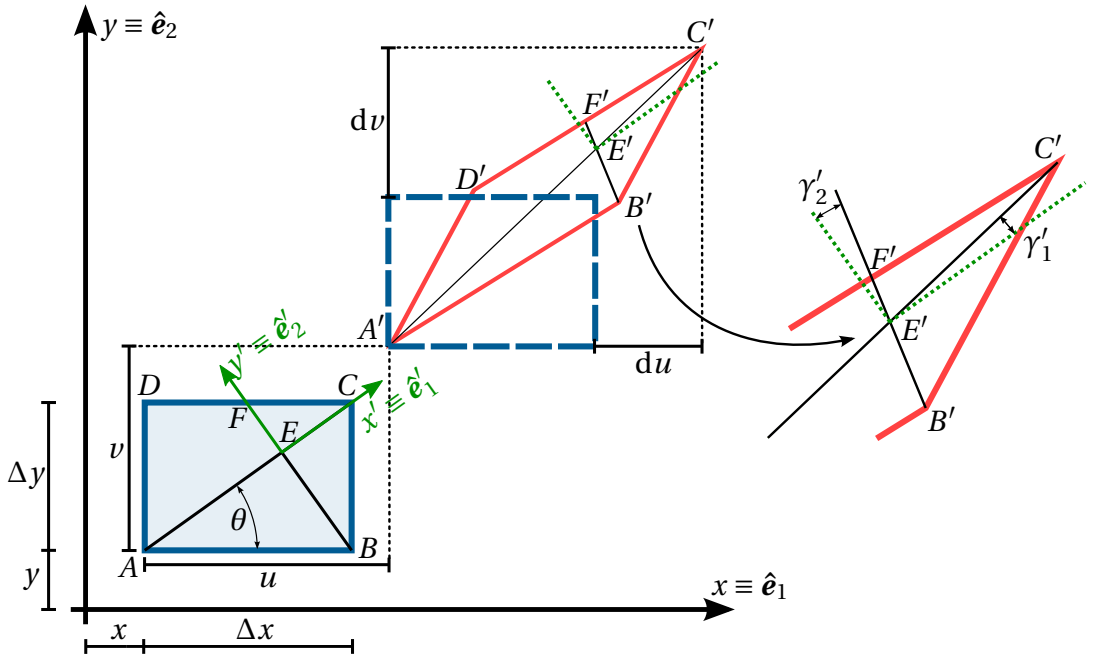


Figura 3.7: *Componentes de deformación. Aquí los ejes de coordenadas x, y, x' y y' siguen, respectivamente, la dirección y el sentido de los vectores $\hat{\boldsymbol{i}} \equiv \hat{\boldsymbol{e}}_1$ $\hat{\boldsymbol{j}} \equiv \hat{\boldsymbol{e}}_2$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$. Por otro lado, el rectángulo azul con líneas discontinuas denota la traslación rígida del sólido.*

galgas se pueden ubicar en cualquier dirección (no solo en el sentido de los ejes coordenados), es necesario desarrollar una formulación que nos permita conocer ε_x, ε_y y ε_{xy} a partir de estas lecturas.

Con referencia a la figura 3.7, si representamos un punto dentro del sólido por el rectángulo $ABCD$ (antes de tomar límites de modo que el rectángulo tienda al punto A), la deformación longitudinal en las direcciones mutuamente ortogonales x' y y' estará dada por

$$\varepsilon_{x'} = \lim_{AC\to 0} \frac{A'C' - AC}{AC} \qquad \varepsilon_{y'} = \lim_{BF\to 0} \frac{B'F' - BF}{BF},$$

o como

$$\varepsilon_{x'} = \lim_{AE\to 0} \frac{A'E' - AE}{AE} \qquad \varepsilon_{y'} = \lim_{BE\to 0} \frac{B'E' - BE}{BE};$$

en virtud de la relación de proporcionalidad entre AE y AC y la que existe entre BE y BF. Adicionalmente, la deformación angular $\gamma_{x'y'}$, la cual mide el cambio del ángulo recto $\measuredangle CEF$, se definirá por

$$\gamma_{x'y'} := \measuredangle CEF \text{ [rad]} - \measuredangle C'E'F' \text{ [rad]} = \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \left(\gamma'_1 + \gamma'_2\right)$$

y, por lo tanto, de forma análoga a lo definido en la ecuación (3.12), la deformación en notación matemática estará dada por

$$\varepsilon_{x'y'} := \frac{\measuredangle CEF\ [\text{rad}] - \measuredangle C'E'F'\ [\text{rad}]}{2} = \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \frac{\gamma'_1+\gamma'_2}{2}.$$

Recuerde que la deformación angular mide el cambio del ángulo entre dos líneas originalmente perpendiculares.

Es posible demostrar que[53] $\varepsilon_{x'}$, $\varepsilon_{y'}$, $\varepsilon_{x'y'}$ pueden expresarse en términos de ε_x, ε_y, ε_{xy} y del ángulo de inclinación θ, de la siguiente forma:

$$\varepsilon_{x'}(\theta) = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\theta + \varepsilon_{xy}\sin 2\theta \tag{3.13a}$$

$$\varepsilon_{y'}(\theta) = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} - \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 2\theta - \varepsilon_{xy}\sin 2\theta \tag{3.13b}$$

$$\frac{\gamma_{x'y'}(\theta)}{2} = \varepsilon_{x'y'}(\theta) = \varepsilon_{xy}\cos 2\theta - \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\sin 2\theta; \tag{3.13c}$$

en consecuencia, solo se necesita conocer el estado de deformaciones ε_x, ε_y, ε_{xy} para saber la deformación en cualquier otra dirección. Finalmente, es importante observar la similitud que existe entre las ecuaciones (3.13a) y (3.13c) con las ecuaciones (2.26a) y (2.26c), respectivamente. Se deja como ejercicio demostrar que $\varepsilon_{y'}(\theta) = \varepsilon_{x'}(\theta+90°)$.

En el caso tridimensional, utilizando la notación de deformaciones angulares matemáticas, es posible demostrar que (ver, por ejemplo, Sadd [2005])[54]

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} & \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{x'z'} \\ \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{y'} & \varepsilon_{y'z'} \\ \varepsilon_{x'z'} & \varepsilon_{y'z'} & \varepsilon_{z'} \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}'} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}^T} \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_z \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}} \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}}. \tag{3.14}$$

Aquí $\hat{\boldsymbol{e}}'_1 := [\alpha_1,\ \beta_1,\ \gamma_1]^T$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2 := [\alpha_2,\ \beta_2,\ \gamma_2]^T$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3 := [\alpha_3,\ \beta_3,\ \gamma_3]^T$ son vectores mutuamente ortogonales que representan a los ejes del sistema de coordenadas para el cual se refieren las direcciones x', y' y z' (especificando estos vectores en el sistema de coordenadas de la mano derecha [ver apéndice A.20]).

[53] Ver, por ejemplo, Solecki y Conant (2003, sección 3.4) o el ejercicio propuesto 2.

[54] Es conveniente que, en este punto, el lector revise de nuevo las secciones 2.5 y 2.6 para entender la naturaleza de la matriz $\boldsymbol{T}$.

Considerando los mismos pasos explicados en la deducción de (2.25), la ecuación anterior se puede escribir en términos de deformaciones matemáticas como

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} \\ \varepsilon_{y'} \\ \varepsilon_{z'} \\ \varepsilon_{y'z'} \\ \varepsilon_{x'z'} \\ \varepsilon_{x'y'} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1^2 & \beta_1^2 & \gamma_1^2 & 2\gamma_1\,\beta_1 & 2\gamma_1\,\alpha_1 & 2\alpha_1\,\beta_1 \\ \alpha_2^2 & \beta_2^2 & \gamma_2^2 & 2\gamma_2\,\beta_2 & 2\gamma_2\,\alpha_2 & 2\alpha_2\,\beta_2 \\ \alpha_3^2 & \beta_3^2 & \gamma_3^2 & 2\gamma_3\,\beta_3 & 2\gamma_3\,\alpha_3 & 2\alpha_3\,\beta_3 \\ \alpha_2\,\alpha_3 & \beta_2\,\beta_3 & \gamma_2\,\gamma_3 & \gamma_2\,\beta_3+\beta_2\,\gamma_3 & \gamma_2\,\alpha_3+\alpha_2\,\gamma_3 & \alpha_2\,\beta_3+\beta_2\,\alpha_3 \\ \alpha_1\,\alpha_3 & \beta_1\,\beta_3 & \gamma_1\,\gamma_3 & \gamma_1\,\beta_3+\beta_1\,\gamma_3 & \gamma_1\,\alpha_3+\alpha_1\,\gamma_3 & \alpha_1\,\beta_3+\beta_1\,\alpha_3 \\ \alpha_1\,\alpha_2 & \beta_1\,\beta_2 & \gamma_1\,\gamma_2 & \gamma_1\,\beta_2+\beta_1\,\gamma_2 & \gamma_1\,\alpha_2+\alpha_1\,\gamma_2 & \alpha_1\,\beta_2+\beta_1\,\alpha_2 \end{pmatrix}}_{=\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma}}\text{ (ver ecuación [2.25])}} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} \end{pmatrix}$$

o, alternativamente, en términos de deformaciones ingenieriles como

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} \\ \varepsilon_{y'} \\ \varepsilon_{z'} \\ \gamma_{y'z'} \\ \gamma_{x'z'} \\ \gamma_{x'y'} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \alpha_1^2 & \beta_1^2 & \gamma_1^2 & \gamma_1\,\beta_1 & \gamma_1\,\alpha_1 & \alpha_1\,\beta_1 \\ \alpha_2^2 & \beta_2^2 & \gamma_2^2 & \gamma_2\,\beta_2 & \gamma_2\,\alpha_2 & \alpha_2\,\beta_2 \\ \alpha_3^2 & \beta_3^2 & \gamma_3^2 & \gamma_3\,\beta_3 & \gamma_3\,\alpha_3 & \alpha_3\,\beta_3 \\ 2\alpha_2\,\alpha_3 & 2\beta_2\,\beta_3 & 2\gamma_2\,\gamma_3 & \gamma_2\,\beta_3+\beta_2\,\gamma_3 & \gamma_2\,\alpha_3+\alpha_2\,\gamma_3 & \alpha_2\,\beta_3+\beta_2\,\alpha_3 \\ 2\alpha_1\,\alpha_3 & 2\beta_1\,\beta_3 & 2\gamma_1\,\gamma_3 & \gamma_1\,\beta_3+\beta_1\,\gamma_3 & \gamma_1\,\alpha_3+\alpha_1\,\gamma_3 & \alpha_1\,\beta_3+\beta_1\,\alpha_3 \\ 2\alpha_1\,\alpha_2 & 2\beta_1\,\beta_2 & 2\gamma_1\,\gamma_2 & \gamma_1\,\beta_2+\beta_1\,\gamma_2 & \gamma_1\,\alpha_2+\alpha_1\,\gamma_2 & \alpha_1\,\beta_2+\beta_1\,\alpha_2 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}. \tag{3.15}$$

Observe que $\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma}}$ y $\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}$ son matrices de transformación entre los vectores de deformaciones. Se deja como ejercicio al lector demostrar que

$$\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma}}^{-1} = \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}^{T}. \tag{3.16}$$

Como la dirección de los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}_1'$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2'$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3'$ es arbitraria, bajo la condición de que ellos sean mutuamente ortogonales, de la ecuación (3.14) se sigue que la deformación longitudinal en una dirección del vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}$ está dada por

$$\varepsilon_{\hat{\boldsymbol{n}}}(\alpha,\beta,\gamma) = \hat{\boldsymbol{n}}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{n}} = \varepsilon_x\alpha^2 + \varepsilon_y\beta^2 + \varepsilon_z\gamma^2 + 2\varepsilon_{xy}\alpha\beta + 2\varepsilon_{yz}\beta\gamma + 2\varepsilon_{xz}\alpha\gamma, \tag{3.17}$$

mientras que la deformación angular matemática sobre un plano generado por los vectores mutuamente ortonormales $\hat{\boldsymbol{m}}$ y $\hat{\boldsymbol{n}}$ es:

$$\varepsilon_{\hat{\boldsymbol{m}}\hat{\boldsymbol{n}}} = \hat{\boldsymbol{m}}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}, \tag{3.18}$$

por lo que $2\varepsilon_{\hat{\boldsymbol{m}}\hat{\boldsymbol{n}}}$ representa el decremento en radianes del ángulo que antes de la deformación era 90° y que estaba indicado por los vectores mutuamente ortogonales $\hat{\boldsymbol{m}}$ y $\hat{\boldsymbol{n}}$.

Alternativamente, las ecuaciones (3.17) y (3.18) resultan a partir del hecho de que

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}' = \begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} & \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{x'z'} \\ \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{y'} & \varepsilon_{y'z'} \\ \varepsilon_{x'z'} & \varepsilon_{y'z'} & \varepsilon_{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{\boldsymbol{e}}_1'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_1' & \hat{\boldsymbol{e}}_1'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_2' & \hat{\boldsymbol{e}}_1'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_3' \\ \hat{\boldsymbol{e}}_2'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_1' & \hat{\boldsymbol{e}}_2'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_2' & \hat{\boldsymbol{e}}_2'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_3' \\ \hat{\boldsymbol{e}}_3'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_1' & \hat{\boldsymbol{e}}_3'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_2' & \hat{\boldsymbol{e}}_3'^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{e}}_3' \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{e}}_1'^T \\ \hat{\boldsymbol{e}}_2'^T \\ \hat{\boldsymbol{e}}_3'^T \end{bmatrix} \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{e}}_1' & \hat{\boldsymbol{e}}_2' & \hat{\boldsymbol{e}}_3' \end{bmatrix},$$

ya que la dirección de los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$ es arbitraria, bajo la condición de que estos sean mutuamente ortogonales. La demostración de esta ecuación se deja como ejercicio al lector.

Dado que la matriz $\boldsymbol{T}$ es ortogonal (esto se discutió en la sección 2.6), premultiplicando la ecuación (3.14) por $\boldsymbol{T}$ y posmultiplicándola por $\boldsymbol{T}^T$ resulta:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \boldsymbol{T}\,\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}'\,\boldsymbol{T}^T. \tag{3.19}$$

Podemos, a partir del planteamiento tridimensional, obtener de nuevo la formulación bidimensional suponiendo que $\hat{\boldsymbol{e}}'_1 = [\cos\theta,\ \sin\theta,\ 0]^T$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2 = [-\sin\theta,\ \cos\theta,\ 0]^T$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3 = [0,\ 0,\ 1]^T$, y siguiendo el mismo razonamiento empleado en la sección 2.6.2. En este caso, la matriz de transformaciones $\boldsymbol{T}$ se convierte en[55]

$$\boldsymbol{T} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

adicionalmente, si se supone que[56] $\varepsilon_z = \varepsilon_{xz} = \varepsilon_{yz} = 0$ la ecuación (3.14), esto es $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}' = \boldsymbol{T}^T\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\boldsymbol{T}$, se convierte en

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}' = \begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} & \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{x'z'} \\ \varepsilon_{x'y'} & \varepsilon_{y'} & \varepsilon_{y'z'} \\ \varepsilon_{x'z'} & \varepsilon_{y'z'} & \varepsilon_{z'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & 0 \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ejecutamos las anteriores operaciones con Maxima, usando el siguiente código:

```
/* Se especifica la matriz de transformación T, ecuación (3.4) */
T : matrix(
 [ cos(t),-sin(t), 0],
 [ sin(t), cos(t), 0],
 [   0,      0,    1]
)$

/* Se especifica la matriz de deformaciones def, definida con respecto
a la base dada por {i=e1,j=e2,k=e3} */
def : matrix(
 [ex,  exy, 0],
 [exy, ey,  0],
```

[55] Aquí la primera y la segunda columna de la matriz de transformaciones $\boldsymbol{T}$ representan las coordenadas de los vectores unitarios $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ que definen los ejes x' y y', respectivamente, tal y como se ilustró en la figura 2.8. Se deja como tarea al lector comparar dicha figura con la presente explicación, teniendo en cuenta que el giro se está haciendo alrededor del vector $\hat{\boldsymbol{e}}'_3 = [0,\ 0,\ 1]^T$.

[56] En otras palabras, $\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$ en la notación ingenieril de las deformaciones. Aquí estamos suponiendo un estado de deformación plana, el cual estudiaremos en detalle en la sección 4.9.2.

```
 [0,   0,   0]
)$

/* Se calcula la matriz de deformaciones defP, definida con respecto
a la base dada por {e1',e2',e3'}, ecuación (3.14) */
defP: trigsimp(transpose(T).def.T);

/* Se extraen las expresiones ex', ey', y ex'y' de la matriz defP */
e_xp   : expand(defP[1][1]);
e_yp   : expand(defP[2][2]);
e_xpyp : expand(defP[1][2]);
```

obtendremos:

$$\varepsilon_{x'} = \varepsilon_x \cos^2\theta + \varepsilon_y \sin^2\theta + 2\varepsilon_{xy}\sin\theta\cos\theta \tag{3.20a}$$

$$\varepsilon_{y'} = \varepsilon_x \sin^2\theta + \varepsilon_y \cos^2\theta - 2\varepsilon_{xy}\sin\theta\cos\theta \tag{3.20b}$$

$$\varepsilon_{x'y'} = \varepsilon_y \sin\theta\cos\theta - \varepsilon_x \sin\theta\cos\theta + \varepsilon_{xy}\left(\cos^2\theta - \sin^2\theta\right) \tag{3.20c}$$

$$\varepsilon_{x'z'} = \varepsilon_{y'z'} = \varepsilon_{z'} = 0,$$

y utilizando las identidades trigonométricas:

$$\sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} \qquad \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2} \qquad \sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

y la notación ingenieril de las deformaciones obtenemos de nuevo las ecuaciones (3.13). Tenga presente que las fórmulas (3.13) se podrían obtener directamente del código anterior utilizando el comando **`trigreduce`** en vez del comando **`trigsimp`** en la línea 18, ya que el primero procura hacer reducciones trigonométricas de modo tal que las ecuaciones resultantes estén expresadas en función del doble ángulo, esto es, 2θ.

Por último, las fórmulas (3.20) se pueden expresar en forma matricial y utilizando deformaciones ingenieriles como

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{x'} \\ \varepsilon_{y'} \\ \gamma_{x'y'} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos^2\theta & \sin^2\theta & \sin\theta\cos\theta \\ \sin^2\theta & \cos^2\theta & -\sin\theta\cos\theta \\ -2\sin\theta\cos\theta & 2\sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta - \sin^2\theta \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}_{\varepsilon,2\mathrm{D}}} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}. \tag{3.21}$$

Se deja como ejercicio al lector demostrar que $\boldsymbol{T}^{-1}_{\boldsymbol{\sigma},2\mathrm{D}} = \boldsymbol{T}^{T}_{\boldsymbol{\varepsilon},2\mathrm{D}}$, donde $\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma},2\mathrm{D}}$ está definida en la ecuación (2.27).

Ejemplo 3.1. *Roseta de deformación de tres galgas*

Considere la roseta de deformación mostrada en la figura 3.6; allí se ilustran tres galgas extensométricas ubicadas en las direcciones $\theta_A = 0°$, $\theta_B = 45°$ y $\theta_C = 90°$. Determine las deformaciones ε_x, ε_y y ε_{xy} para dicha galga.

Solución:

La lectura de cada una de estas galgas es ε_A, ε_B y ε_C, respectivamente. Reemplazando estas lecturas en la ecuación (3.13a) tenemos:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_A &= \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 0° + \varepsilon_{xy}\sin 0° \\
\varepsilon_B &= \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 90° + \varepsilon_{xy}\sin 90° \\
\varepsilon_C &= \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\cos 180° + \varepsilon_{xy}\sin 180°,
\end{aligned}$$

es decir,

$$\begin{aligned}
\varepsilon_A &= \varepsilon_x \\
\varepsilon_B &= \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \varepsilon_{xy} \\
\varepsilon_C &= \varepsilon_y;
\end{aligned}$$

de aquí se deduce que

$$\boxed{\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \varepsilon_A \\
\varepsilon_y &= \varepsilon_C \\
\varepsilon_{xy} &= \varepsilon_B - \frac{\varepsilon_A+\varepsilon_C}{2}.
\end{aligned}} \tag{3.22}$$

Por lo tanto, únicamente con las galgas A y C se pueden obtener directamente las deformaciones ε_x, ε_y y, a partir de una combinación lineal de las lecturas de las tres galgas, se estima la deformación angular ε_{xy}.

Ejemplo 3.2. *Cambio de base*

Con referencia a la figura 3.8, considere una placa sometida a un estado de deformación plana (o sea, $\varepsilon_{z'} = 0$, $\gamma_{x'z'} = 0$ y $\gamma_{y'z'} = 0$) sobre la cual reposan tres galgas extensométricas A, B y C. Asuma que la placa está ubicada en el espacio de modo tal que esta pasa por el punto $(4,\ 2,\ -5)$ y tiene una normal $(2,\ 1,\ 5)$. Suponga que el punto $(4,\ 2,\ -5)$ es el origen de un sistema de coordenadas $x'y'z'$ inscrito en la placa, que el eje de coordenadas x' apunta en la dirección del punto $(1,\ -2,\ -3)$ y que el eje z' coincide con el vector $(2,\ 1,\ 5)$, el cual es normal al plano.

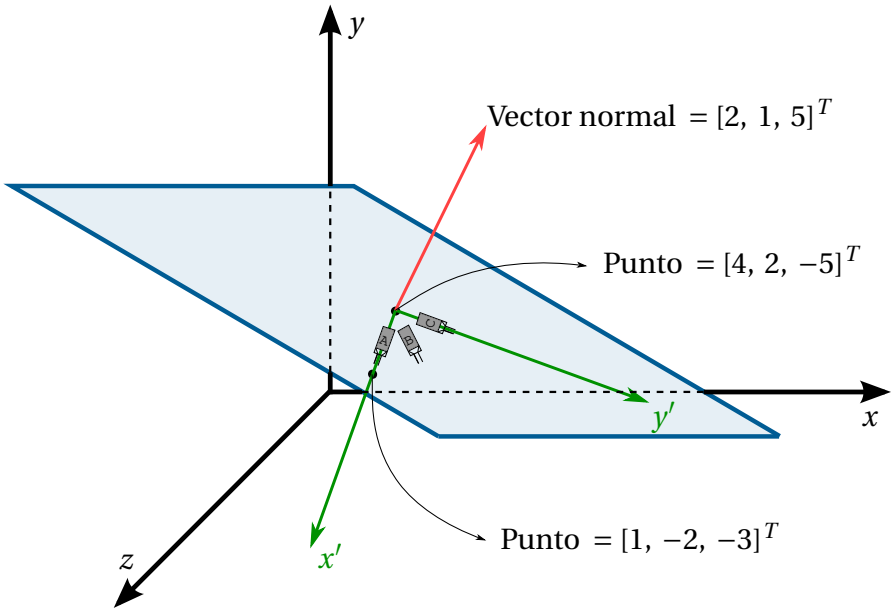


Figura 3.8: *Configuración espacial de las galgas analizadas en el ejemplo 3.2. Recordemos que los ejes x', y' y z' son mutuamente ortogonales.*

Si la galga A está ubicada en la dirección del eje x', y las galgas B y C se encuentran a 45° y 90°, respectivamente, en sentido antihorario sobre la placa con respecto a la galga A (de modo que la galga C apunta en la dirección del eje y'), determine las deformaciones en el plano $x'y'$ y expréselas adicionalmente con respecto al sistema de coordenadas especificado por los ejes x, y y z, suponiendo que $\varepsilon_A = 10^{-3}$, $\varepsilon_B = 2.1 \times 10^{-3}$ y $\varepsilon_C = -1.7 \times 10^{-3}$.

Solución:

En el curso de Álgebra Lineal se estudió que la ecuación de un plano que tiene un vector normal $\boldsymbol{n}$ (no necesariamente unitario) y que contiene un punto $\boldsymbol{x}_0$ está dada por $\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = 0$, donde $\boldsymbol{x} = (x,\ y,\ z)$ (ver apéndice A.2). En consecuencia, la ecuación del plano que estamos analizando es $\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = (2,\ 1,\ 5) \cdot [(x,\ y,\ z) - (4,\ 2,\ -5)] = 0$; de aquí se deduce que $(2,\ 1,\ 5) \cdot (x-4,\ y-2,\ z+5) = 0$ y, por lo tanto, la ecuación del plano que contiene las galgas es $2x + y + 5z = -15$. Efectivamente, se puede comprobar que el punto $(1,\ -2,\ -3)$ pertenece a dicho plano.

Se deben ahora calcular las direcciones de los vectores $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$. El eje $\hat{\boldsymbol{e}}'_1$ se encuentra en la dirección del vector que une los puntos $(4,\ 2,\ -5)$ y $(1,\ -2,\ -3)$; en otras palabras, en la dirección del vector $(1,\ -2,\ -3) - (4,\ 2,\ -5) = (-3,\ -4,\ 2)$. El

vector $\hat{\boldsymbol{e}}'_3$ se encuentra en la dirección del vector $(2,\ 1,\ 5)$ y como los vectores son ortogonales, el vector $\hat{\boldsymbol{e}}'_2$ se encontraría usando el producto cruz. De este modo,[57]

$$\hat{\boldsymbol{e}}'_1 = \frac{(-3,\ -4,\ 2)}{\|(-3,\ -4,\ 2)\|} = (-0.55709,\ -0.74278,\ 0.37139)$$
$$\hat{\boldsymbol{e}}'_3 = \frac{(2,\ 1,\ 5)}{\|(2,\ 1,\ 5)\|} = (0.36515,\ 0.18257,\ 0.91287)$$

y, como el producto cruz de dos vectores ortonormales es un vector unitario,

$$\begin{aligned}\hat{\boldsymbol{e}}'_2 &= \hat{\boldsymbol{e}}'_3 \times \hat{\boldsymbol{e}}'_1 \\ &= \det\begin{pmatrix} \hat{\boldsymbol{i}} & \hat{\boldsymbol{j}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ 0.36515 & 0.18257 & 0.91287 \\ -0.55709 & -0.74278 & 0.37139 \end{pmatrix} \\ &= (0.74587,\ -0.64416,\ -0.16952)\end{aligned}$$

(aquí el determinante debe realizarse por la primera fila); luego, la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ está dada por aquella indicada en la ecuación (3.14), es decir,

$$\boldsymbol{T} = \left[\hat{\boldsymbol{e}}'_1,\ \hat{\boldsymbol{e}}'_2,\ \hat{\boldsymbol{e}}'_3\right] = \begin{pmatrix} -0.55709 & 0.74587 & 0.36515 \\ -0.74278 & -0.64416 & 0.18257 \\ 0.37139 & -0.16952 & 0.91287 \end{pmatrix}.$$

Ahora, a partir de las ecuaciones (3.22), se obtiene que las deformaciones medidas sobre el plano $x'y'$ son

$$\begin{aligned}\varepsilon_{x'} = \varepsilon_A &= 0.00100 \\ \varepsilon_{y'} = \varepsilon_C &= -0.00170 \\ \varepsilon_{x'y'} = \varepsilon_B - \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_C}{2} &= 0.00245;\end{aligned}$$

y, asumiendo que $\varepsilon_{z'} = \varepsilon_{x'z'} = \varepsilon_{y'z'} = 0$, obtenemos:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}' = \begin{pmatrix} 0.00100 & 0.00245 & 0 \\ 0.00245 & -0.00170 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

y, en consecuencia, dichas deformaciones expresadas con respecto a la base $\left\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\right\}$ se calculan a través de la ecuación (3.19), o sea $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \boldsymbol{T}\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}'\boldsymbol{T}^T$ y, por lo tanto,

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \begin{pmatrix} -2.6714 \times 10^{-3} & 7.5242 \times 10^{-4} & 9.1808 \times 10^{-4} \\ 7.5242 \times 10^{-4} & 2.1908 \times 10^{-3} & -7.3913 \times 10^{-4} \\ 9.1808 \times 10^{-4} & -7.3913 \times 10^{-4} & -2.1941 \times 10^{-4} \end{pmatrix},$$

[57] Se pregunta al lector: ¿por qué se tomó el producto cruz $\hat{\boldsymbol{e}}'_3 \times \hat{\boldsymbol{e}}'_1$ y no el producto $\hat{\boldsymbol{e}}'_1 \times \hat{\boldsymbol{e}}'_3$? *Pista:* considere la relación entre el producto cruz y la regla de la mano derecha (ver apéndices A.19 y A.20).

de donde se deduce que $\varepsilon_x = -2.6714 \times 10^{-3}$, $\varepsilon_y = 2.1908 \times 10^{-3}$, $\varepsilon_z = -2.1941 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_{yz} = -7.3913 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_{xz} = 9.1808 \times 10^{-4}$ y $\varepsilon_{xy} = 7.5242 \times 10^{-4}$.

Los resultados anteriores se encontraron con la ayuda del código de Matlab:

```
% Se define la función vector_unitario
vector_unitario = @(x) x/norm(x);

% Se calculan los vectores e1p, e2p, e3p gorrito (de unitario)
e1gp = vector_unitario([-3; -4; 2]);
e3gp = vector_unitario([ 2;  1; 5]);
e2gp = cross(e3gp,e1gp);            % producto cruz e2g = e3g x e1g

% Se define la matriz de transformación
T = [e1gp e2gp e3gp];

% Se determinan las deformaciones ex', ey' y ex'y' a partir de la lectura de
% las galgas utilizando las ecuaciones (3.22)
eA =    1e-3;     e_xp   = eA;
eC = -1.7e-3;     e_yp   = eC;
eB =  2.1e-3;     e_xpyp = eB - (eA + eC)/2;

% Se define la matriz de deformaciones en x',y',z'
defP = [ e_xp    e_xpyp  0
         e_xpyp  e_yp    0
         0       0       0 ];

% Se define la matriz de deformaciones en x,y,z (3.19)
def = T*defP*T';
```

En el código anterior, el comando `norm` calcula la norma de un vector; el código de la línea 1 nos define la función `vector_unitario`($\boldsymbol{x}$) como $\boldsymbol{x}/\|\boldsymbol{x}\|$ utilizando el comando @ para definir dicha función en un solo renglón; el comando `cross` calcula el producto cruz entre los dos vectores que han sido dados como argumentos; adicionalmente, el operador "'" de Matlab sirve para calcular la transpuesta de una matriz de números reales y la transpuesta conjugada de una matriz que contiene números con parte imaginaria.

Ejemplo 3.3. *Más de tres galgas extensométricas*

Suponga que se tienen cinco galgas extensométricas, a saber: A, B, C, D y E, ubicadas sobre el mismo plano a unas inclinaciones de 0°, 72°, 144°, 216° y 288°, tal y como se ilustra en la figura 3.9. Las deformaciones medidas por las galgas fueron 3.0012×10^{-4}, 3.4521×10^{-4}, 1.4935×10^{-3}, -4.0924×10^{-4} y 1.5207×10^{-3}, respectivamente; dichas lecturas no son precisas, ya que tienen unos pequeños errores

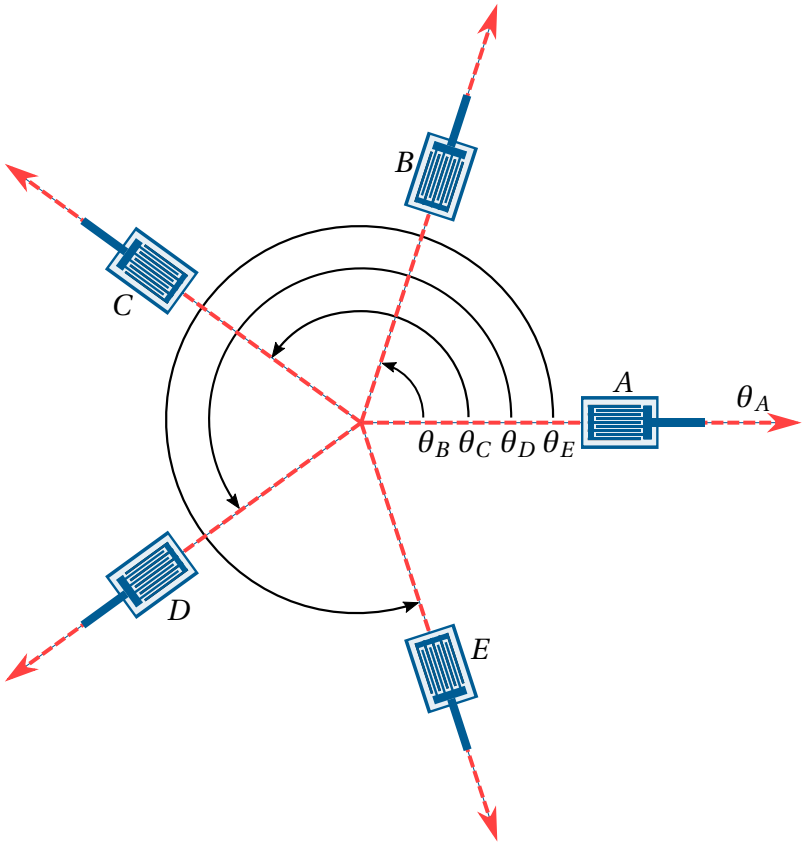


Figura 3.9: *Roseta de deformación analizada en el ejemplo 3.3.*

de medición. Dadas las mediciones anteriores, estime la mejor aproximación posible de las deformaciones ε_x, ε_y y ε_{xy}.

A partir de la formulación del problema definiremos las siguientes constantes:

$$\begin{aligned} \theta_A &= 0^\circ & \varepsilon_A &= 3.0012 \times 10^{-4} \\ \theta_B &= 72^\circ & \varepsilon_B &= 3.4521 \times 10^{-4} \\ \theta_C &= 144^\circ & \varepsilon_C &= 1.4935 \times 10^{-3} \\ \theta_D &= 216^\circ & \varepsilon_D &= -4.0924 \times 10^{-4} \\ \theta_E &= 288^\circ & \varepsilon_E &= 1.5207 \times 10^{-3}. \end{aligned}$$

Solución:

Utilizando la ecuación (3.20a), se puede escribir ε_A, ε_B, ε_C, ε_D y ε_E en función de ε_x, ε_y, ε_{xy} y el ángulo de inclinación θ, de manera que

$$\begin{aligned}
\varepsilon_A &= \varepsilon_{x'}(\theta_A) = \varepsilon_x \cos^2(\theta_A) + \varepsilon_y \sin^2(\theta_A) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta_A)\\
\varepsilon_B &= \varepsilon_{x'}(\theta_B) = \varepsilon_x \cos^2(\theta_B) + \varepsilon_y \sin^2(\theta_B) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta_B)\\
\varepsilon_C &= \varepsilon_{x'}(\theta_C) = \varepsilon_x \cos^2(\theta_C) + \varepsilon_y \sin^2(\theta_C) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta_C)\\
\varepsilon_D &= \varepsilon_{x'}(\theta_D) = \varepsilon_x \cos^2(\theta_D) + \varepsilon_y \sin^2(\theta_D) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta_D)\\
\varepsilon_E &= \varepsilon_{x'}(\theta_E) = \varepsilon_x \cos^2(\theta_E) + \varepsilon_y \sin^2(\theta_E) + \varepsilon_{xy} \sin(2\theta_E).
\end{aligned}$$

El sistema de ecuaciones anterior se puede escribir como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_A \\ \varepsilon_B \\ \varepsilon_C \\ \varepsilon_D \\ \varepsilon_E \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos^2(\theta_A) & \sin^2(\theta_A) & \sin(2\theta_A) \\ \cos^2(\theta_B) & \sin^2(\theta_B) & \sin(2\theta_B) \\ \cos^2(\theta_C) & \sin^2(\theta_C) & \sin(2\theta_C) \\ \cos^2(\theta_D) & \sin^2(\theta_D) & \sin(2\theta_D) \\ \cos^2(\theta_E) & \sin^2(\theta_E) & \sin(2\theta_E) \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_{xy} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}};$$

sin embargo, este sistema de ecuaciones no se puede resolver de la forma usual premultiplicando por $\boldsymbol{A}^{-1}$ ambos lados de la igualdad, ya que la matriz $\boldsymbol{A}$ no es cuadrada y, en consecuencia, su inversa no existe. A pesar de lo anterior, se puede resolver utilizando la formulación de mínimos cuadrados, de modo que

$$\boldsymbol{x} = \underbrace{(\boldsymbol{A}^T \boldsymbol{A})^{-1} \boldsymbol{A}^T}_{\boldsymbol{A}^\dagger} \boldsymbol{b}, \tag{3.23}$$

donde $\boldsymbol{A}^\dagger$ es la llamada *pseudoinversa de Moore-Penrose* (ver, por ejemplo, `https://en.wikipedia.org/wiki/Moore-Penrose_inverse`).[58] Tenga en cuenta que dicha pseudoinversa puede calcularse eficientemente con el comando de Matlab `pinv`.

Este problema se resolvió con Matlab utilizando el siguiente código:

```
eA = 3.0012e-4;    tA = 0;
eB = 3.4521e-4;    tB = 72;
eC = 1.4935e-3;    tC = 144;
eD =-4.0924e-4;    tD = 216;
eE = 1.5207e-3;    tE = 288;

A = [ cosd(tA)^2   sind(tA)^2   sind(2*tA)
      cosd(tB)^2   sind(tB)^2   sind(2*tB)
```

[58] Una forma fácil de recordar esta fórmula es utilizar el siguiente razonamiento: la ecuación $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$ se premultiplica a ambos lados por $\boldsymbol{A}^T$, o sea, $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{b}$ y luego se premultiplica la igualdad resultante por $(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A})^{-1}$ obteniendo, de este modo, la fórmula (3.23).

```
9       cosd(tC)^2   sind(tC)^2   sind(2*tC)
10      cosd(tD)^2   sind(tD)^2   sind(2*tD)
11      cosd(tE)^2   sind(tE)^2   sind(2*tE) ];
12
13 b = [eA; eB; eC; eD; eE];
14
15 % Recuerde que en Matlab el operador ' representa la transpuesta de la
16 % matriz e inv() representa la inversa de la matriz
17 X1 = (inv(A'*A)*A')*b    % ecuación (3.23)
18
19 % Lo anterior es equivalente a
20 X2 = pinv(A)*b
21 X3 = A\b
```

Observe en el anterior código que las líneas 17, 20 y 21 son tres posibles formas de calcular el problema dado por la ecuación (3.23). Se recomienda en la documentación de Matlab emplear la tercera forma (línea 21), ya que su implementación interna es mucho más eficiente que la de las líneas 17 y 20. Recuerde, adicionalmente, que los comandos de Matlab **sind** y **cosd** calculan, respectivamente, el seno y el coseno del argumento, estando este especificado en grados (no en radianes, en contraposición a los comandos **sin** y **cos**).

La solución del anterior problema de mínimos cuadrados es, por lo tanto,

```
X1 =
   3.0031e-04
   9.9981e-04
  -1.0002e-03

X2 =
   3.0031e-04
   9.9981e-04
  -1.0002e-03

X3 =
   3.0031e-04
   9.9981e-04
  -1.0002e-03
```

Es decir,

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.0031 \times 10^{-4} \\ 9.9981 \times 10^{-4} \\ -1.0002 \times 10^{-3} \end{pmatrix}.$$

3.5. Rotación

En ocasiones es conveniente calcular cuánto rota un punto al interior de un sólido cuando este se deforma. En la presente sección analizaremos dicho problema, utilizando como referencia la figura 3.10.

Considere los puntos A y C del sólido inicialmente no deformado mostrado en la figura 3.3; una vez producida la deformación, A y C se ubicarán en las posiciones A' y C', respectivamente. De acuerdo con las ecuaciones (3.2), (3.3b), (3.4b) y (3.5b),

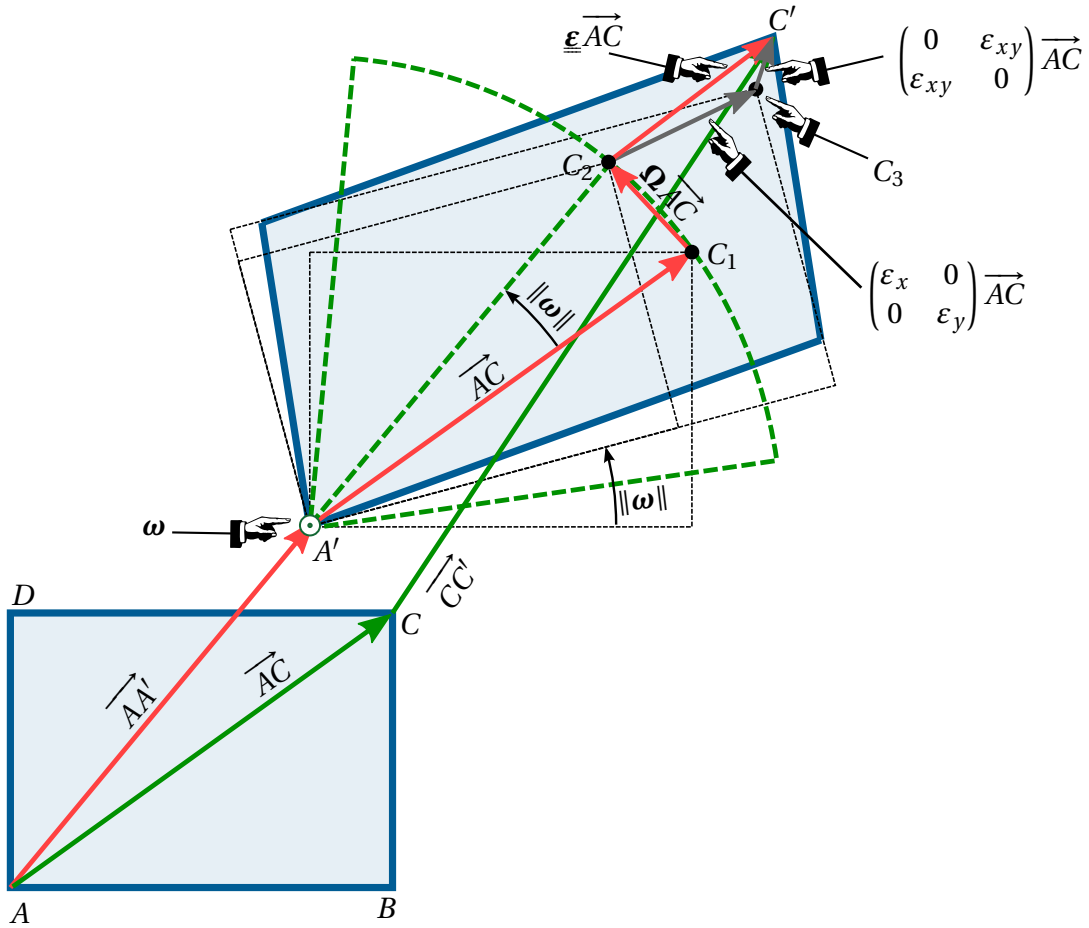


Figura 3.10: *Interpretación de los vectores $\overline{AA'}$ (traslación rígida), $\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}\overline{AC}$ (deformación longitudinal y angular) y $\boldsymbol{\Omega}\overline{AC}$ (rotación rígida). En la figura, el sólido ABCD primero se traslada rígidamente, luego gira rígidamente un ángulo $\theta = \|\boldsymbol{\omega}\|$ alrededor del vector $\boldsymbol{\omega}$, después se deforma longitudinalmente y, por último, lo hace angularmente. Nota: Los vectores $\overline{AC}$ y $\boldsymbol{\Omega}\overline{AC}$ deben ser mutuamente ortogonales, en virtud de las propiedades del producto cruz y la ecuación $\boldsymbol{\Omega}\overline{AC} = \boldsymbol{\omega} \times \overline{AC}$; sin embargo, este gráfico no lo demuestra, ya que la rotación del vector $\overline{AC}$ se está exagerando. Aquí el símbolo $\odot$ representa una flecha (que es el vector $\boldsymbol{\omega}$) que sale del papel y apunta al lector.*

que se dedujeron empleando series de Taylor bidimensionales (ver apéndice A.7), las coordenadas de los puntos mencionados son:

$$
\begin{aligned}
A &:= \big(x,\ y\big)\\
C &:= \big(x+\Delta x,\ y+\Delta y\big)\\
A' &:= \big(x+u(x,y),\ y+v(x,y)\big)\\
C' &:= \Bigg(\underbrace{x+\Delta x}_{\text{posición inicial}} \quad \underbrace{+u(x,y)+\frac{\partial u}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial u}{\partial y}\Delta y}_{\text{desplazamiento } u(C)}, \quad \underbrace{y+\Delta y}_{\text{posición inicial}} \quad \underbrace{+v(x,y)+\frac{\partial v}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial v}{\partial y}\Delta y}_{\text{desplazamiento } v(C)} \Bigg).
\end{aligned}
$$

Observe que la posición final del punto C, o sea, la coordenada del punto C', está conformada por dos componentes: "posición inicial" (que especifica las coordenadas del punto C) y "desplazamiento", expresados en las direcciones x y y por

$$
\begin{aligned}
u(C) := u(x+\Delta x,\ y+\Delta y) &= u(x,y)+\frac{\partial u(x,y)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial u(x,y)}{\partial y}\Delta y\\
v(C) := v(x+\Delta x,\ y+\Delta y) &= v(x,y)+\frac{\partial v(x,y)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial v(x,y)}{\partial y}\Delta y;
\end{aligned}
$$

estas dos últimas ecuaciones pueden escribirse como

$$
\underbrace{\begin{pmatrix} u(C)\\ v(C)\end{pmatrix}}_{\overrightarrow{CC'}} = \underbrace{\begin{pmatrix} u(A)\\ v(A)\end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AA'}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y}\\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{H}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x\\ \Delta y\end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}}, \tag{3.24}
$$

donde $u(A) = u(x,y)$ y $v(A) = v(x,y)$ denotan las componentes del desplazamiento del punto A. Aquí, los vectores están referidos a la figura 3.10 y, adicionalmente, la matriz $\boldsymbol{H}$ es una matriz jacobiana conocida como la *matriz gradiente de desplazamientos* (*gradient displacement matrix* en inglés); de hecho, en muchos textos se denota a la matriz $\boldsymbol{H}$ como $\nabla \boldsymbol{u}$.

Utilizando la igualdad

$$
\boldsymbol{H} = \underbrace{\frac{\boldsymbol{H}+\boldsymbol{H}^T}{2}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}} + \underbrace{\frac{\boldsymbol{H}-\boldsymbol{H}^T}{2}}_{\boldsymbol{\Omega}}, \tag{3.25}
$$

se puede reescribir (3.24) en función de una matriz simétrica $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ y otra antisimétrica (*skew-symmetric* en inglés) $\boldsymbol{\Omega}$:[59]

[59] Recuerde que para una matriz *simétrica* $a_{ij} = a_{ji}$, mientras que para una *antisimétrica* $a_{ij} = -a_{ji}$. De esta última igualdad se deduce que la diagonal de una matriz antisimétrica está formada por ceros.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u(C) \\ v(C) \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{CC'}} = \underbrace{\begin{pmatrix} u(A) \\ v(A) \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AA'}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}}$$
$$+ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\Omega}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}}, \quad (3.26)$$

es decir,

$$\begin{pmatrix} u(C) \\ v(C) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u(A) \\ v(A) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}.$$

En las anteriores ecuaciones se definieron las matrices $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ y $\boldsymbol{\Omega}$ las cuales llamaremos las *matrices de deformaciones y de rotaciones* (o de *giros*), respectivamente; en la literatura también se conoce a la matriz $\boldsymbol{\Omega}$ como el *tensor de rotaciones infinitesimal* (*infinitesimal rotation tensor* en inglés).

En el caso tridimensional, haciendo un análisis similar, resulta:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u(C) \\ v(C) \\ w(C) \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{CC'}} = \underbrace{\begin{pmatrix} u(A) \\ v(A) \\ w(A) \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AA'}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{H}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}},$$

y, utilizando de nuevo la transformación (3.25), tenemos:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u(C) \\ v(C) \\ w(C) \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{CC'}} = \underbrace{\begin{pmatrix} u(A) \\ v(A) \\ w(A) \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AA'}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right) & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}\right) & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}}$$
$$+ \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) & 0 & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z}\right) & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right) & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\Omega}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}},$$

que se puede reescribir como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} u(C) \\ v(C) \\ w(C) \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{CC'}} = \underbrace{\begin{pmatrix} u(A) \\ v(A) \\ w(A) \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AA'}} + \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_z \end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\Omega}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}}, \quad (3.27)$$

donde

$$\omega_x := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right) \qquad \omega_y := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right) \qquad \omega_z := \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right). \tag{3.28}$$

Observe que la matriz de deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ es la misma a la que nos estamos refiriendo en las ecuaciones (3.12) y (3.14). Adicionalmente, es importante anotar que tanto las componentes de $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ como las de $\boldsymbol{\Omega}$ son números bastante pequeños en comparación con la unidad, lo cual se escribe en notación indicial como $\varepsilon_{ij} \ll 1$ y $\Omega_{ij} \ll 1$; esto sucede debido a las suposiciones realizadas al principio de este capítulo, en las que se asumió que las deformaciones longitudinales y angulares serían muy pequeñas.

El producto cruz de dos vectores $\boldsymbol{a} = [a_1,\ a_2,\ a_3]^T$ y $\boldsymbol{b} = [b_1,\ b_2,\ b_3]^T$ se puede escribir como el producto de una matriz antisimétrica y un vector de la siguiente forma:

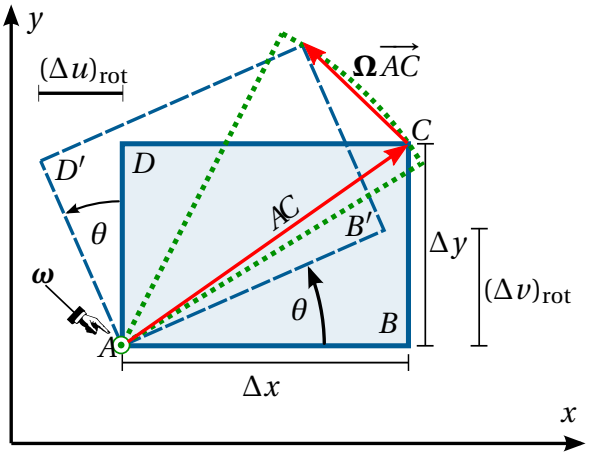
$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{a}]_\times} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = [\boldsymbol{a}]_\times \boldsymbol{b}; \tag{3.29}$$

en este caso, al vector $\boldsymbol{a} = [a_1,\ a_2,\ a_3]^T$ se le llama el *vector de rotaciones*, el *vector dual* o el *vector axial* de la matriz antisimétrica $\boldsymbol{A}$; tenga en cuenta que en ocasiones a la matriz antisimétrica $\boldsymbol{A}$ se escribe, en términos de su vector axial $\boldsymbol{a}$ como $[\boldsymbol{a}]_\times$. Por consiguiente, al comparar las ecuaciones (3.27) y (3.29) se puede expresar el producto $\boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC}$ en el caso tridimensional como

$$\boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC} = \boldsymbol{\omega} \times \overrightarrow{AC} = [\boldsymbol{\omega}]_\times \overrightarrow{AC},$$

donde $\boldsymbol{\omega} := \left[\omega_x,\ \omega_y,\ \omega_z\right]^T$ es el vector de rotaciones o vector dual de $\boldsymbol{\Omega}$.

Hagamos una pausa para definir qué es la rotación rígida. Se dice que un sólido está sometido a una *rotación rígida* cuando todos sus puntos experimentan el mismo ángulo de giro alrededor de un eje fijo invariante (en posición). En otras palabras, es un movimiento en el que cada punto del sólido describe una trayectoria circular concéntrica alrededor de un eje de rotación, manteniendo su distancia respecto a dicho eje. Un ejemplo clásico es un disco girando sobre un tocadiscos: cada punto del disco recorre una circunferencia concéntrica con la misma velocidad angular, conservando su posición relativa respecto a los demás puntos del disco. El eje de rotación permanece inmóvil, y todos los puntos giran uniformemente a su alrededor. Matemáticamente, esto significa que la distancia entre cualquier par de puntos del sólido permanece constante durante el movimiento, y todos los puntos rotan con el mismo ángulo en un intervalo de tiempo dado.



$$(\Delta u)_{\text{rot}} \approx -\tan\theta \Delta y$$

$$(\Delta v)_{\text{rot}} \approx \tan\theta \Delta x$$

Figura 3.11: *Rotación rígida alrededor del punto A. Observe que en el punto A se ha graficado el vector* $\boldsymbol{\omega} = [0,\ 0, \theta]^T$ *con el símbolo* $\odot$*; dicho vector sale del papel y apunta hacia el lector. Nota: Los vectores* $\overline{AC}$ *y* $\boldsymbol{\Omega}\overline{AC}$ *deben ser mutuamente ortogonales, en virtud de las propiedades del producto cruz y la ecuación* $\boldsymbol{\Omega}\overline{AC} = \boldsymbol{\omega} \times \overline{AC}$*; sin embargo, este gráfico no lo demuestra, ya que la rotación del vector* $\overline{AC}$ *se está exagerando.*

Debemos ahora comprender qué significan cada una de las componentes de $\boldsymbol{\omega}$; por ejemplo, para entender ω_z, considere un pedazo de sólido como el mostrado en la figura 3.11, el cual está sometido a una rotación rígida pequeña.

A partir de las relaciones trigonométricas mostradas, tenemos que

$$\measuredangle BAB' = \theta \approx \tan\theta \approx \frac{(\Delta v)_{\text{rot}}}{\Delta x} \qquad \measuredangle DAD' = \theta \approx \tan\theta \approx -\frac{(\Delta u)_{\text{rot}}}{\Delta y}.$$

Tenga presente que tanto $\measuredangle BAB'$ como $\measuredangle DAD'$ estiman θ y, en consecuencia, un promedio de ambos ángulos minimizaría el error de estimación de θ; por lo tanto, en el límite cuando $\Delta x \to 0$ y $\Delta y \to 0$, la rotación rígida promedio del rectángulo $ABCD$ medida en radianes es

$$\theta \approx \frac{\measuredangle BAB' + \measuredangle DAD'}{2} \approx \frac{1}{2}\left(\frac{(\Delta v)_{\text{rot}}}{\Delta x} - \frac{(\Delta u)_{\text{rot}}}{\Delta y}\right) \approx \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) = \omega_z,$$

expresión que coincide con la definición de ω_z hecha en la ecuación (3.28). Haciendo analogías similares, podemos interpretar a ω_x, ω_y y ω_z como los ángulos de rotación del sólido en el punto (x, y, z) medidos en radianes alrededor de los ejes x, y y z, respectivamente. Se deja como ejercicio al lector demostrar, que en el caso bidimensional y con referencia a la figura 3.3, $\omega_z = \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{2}$.

De forma más general, se puede relacionar el vector $\boldsymbol{\omega} = \left[\omega_x,\ \omega_y,\ \omega_z\right]^T$ con las componentes del rotacional (ver apéndice A.21) asociado al campo vectorial

$$\boldsymbol{u}(x, y, z) := \left[u(x, y, z),\ v(x, y, z),\ w(x, y, z)\right]^T.$$

Recordemos que el rotacional, denotado por $\nabla \times \boldsymbol{u}(x,y,z)$ o como $\operatorname{rot}\boldsymbol{u}(x,y,z)$, es un operador vectorial que muestra la tendencia de un campo vectorial tridimensional a inducir rotación en el punto (x,y,z). El rotacional de un campo vectorial $\boldsymbol{u}$ se define, de forma mnemotécnica y realizando el determinante por la primera fila, como

$$\begin{aligned}\nabla \times \boldsymbol{u} &:= \det\begin{pmatrix} \hat{\boldsymbol{i}} & \hat{\boldsymbol{j}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{pmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{i}} + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right)\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\hat{\boldsymbol{k}},\end{aligned}$$

y de ahí que

$$\frac{1}{2}\nabla \times \boldsymbol{u} = \left[\omega_x,\, \omega_y,\, \omega_z\right]^T = \boldsymbol{\omega}.$$

Por la definición del rotacional (ver apéndice A.21), se establece que la rotación en el punto (x,y,z) se efectúa alrededor de un *eje de rotación* (o de *giro*) descrito por una línea recta[60] L que pasa por (x,y,z) y cuya dirección es la indicada por el rotacional[61] $\boldsymbol{\omega}$, es decir,

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{pmatrix} \;\middle|\; t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Para establecer el sentido de dicho giro, se debe utilizar la *regla de la mano derecha* (ver apéndice A.20); de este modo, ubicando el pulgar de la mano derecha en la dirección del rotacional, el giro se produce en la dirección en la cual apuntan los demás dedos. La magnitud de dicha rotación es igual a $\|\boldsymbol{\omega}\|$ y se mide en radianes.

Entendamos ahora el producto $\boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC}$ en el caso bidimensional. Con la ayuda de la figura 3.11 se deduce fácilmente que este es igual a

$$\begin{pmatrix} (\Delta u)_{\text{rot}} \\ (\Delta v)_{\text{rot}} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -\tan\theta\Delta y \\ \tan\theta\Delta x \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -\omega_z\Delta y \\ \omega_z\Delta x \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -\omega_z \\ \omega_z & 0 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\Omega}} \underbrace{\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}}_{\overrightarrow{AC}},$$

o sea, el producto $\boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC}$ proporciona las componentes horizontal y vertical de desplazamiento, del punto C, debidas a la rotación de $\overrightarrow{AC}$; este giro es de $\theta = \omega_z$ radianes y se produce alrededor del eje $\boldsymbol{z}$, rotando en el sentido positivo de acuerdo con la regla de la mano derecha. La igualdad anterior se cumple siempre y cuando el ángulo de rotación ω_z sea pequeño. Un análisis similar se puede hacer en el caso tridimensional.

[60] Recuerde que una línea L se define como el conjunto de puntos $L = \{\boldsymbol{a} + t\boldsymbol{b} \mid t \in \mathbb{R}\}$, donde el vector $\boldsymbol{a}$ es un punto sobre la línea y el vector $\boldsymbol{b} \neq \boldsymbol{0}$ describe la dirección de la línea.

[61] Estrictamente hablando, el rotacional es $2\boldsymbol{\omega}$.

Reescribamos las ecuaciones (3.26) y (3.27):

$$\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AA'} + \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\overrightarrow{AC} + \boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC};$$

sumando a cada lado de esta ecuación el vector $\overrightarrow{AC}$, resulta

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC} + \boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC} + \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\overrightarrow{AC}.$$

Ambos lados de esta última igualdad se representan en la figura 3.10: los vectores del lado izquierdo se ilustran con color verde, mientras que en el lado derecho se muestran de color rojo. De aquí se deduce que el vector $\overrightarrow{AC}$ se convierte después de la deformación en otro vector $\overrightarrow{A'C'}$ que se puede obtener como (figura 3.10):

- Una *traslación rígida*, definida por el vector $\overrightarrow{AA'}$, mediante la cual $\overrightarrow{AC}$ se vuelve $\overrightarrow{A'C_1}$ ($\overrightarrow{AC_1} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AC}$).
- Un *giro o rotación rígida*, determinada por el vector $\overrightarrow{C_1C_2} := \boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC}$ y la matriz de giro $\boldsymbol{\Omega}$, mediante la cual $\overrightarrow{A'C_1}$ se vuelve $\overrightarrow{A'C_2}$ ($\overrightarrow{A'C_2} = \overrightarrow{A'C_1} + \boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC}$).
- Una *deformación*, definida por el vector $\overrightarrow{C_2C'} := \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\overrightarrow{AC}$ y la matriz de deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$, mediante la cual $\overrightarrow{A'C_2}$ se vuelve $\overrightarrow{A'C'}$ ($\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'C_2} + \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\overrightarrow{AC}$). Observe que a su vez la deformación se descompone en una longitudinal $\overrightarrow{C_2C_3} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 \\ 0 & \varepsilon_y \end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$ y otra angular $\overrightarrow{C_3C'} = \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & 0 \end{pmatrix}\overrightarrow{AC}$; note que los desplazamientos a causa de las deformaciones se representaron en la figura 3.10 con color gris.

De todo lo anterior, se puede concluir que el proceso de deformación de un sólido está compuesto por una traslación (vector $\overrightarrow{AA'}$), unas deformaciones longitudinales y angulares (vector $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\overrightarrow{AC}$) y una rotación rígida (vector $\boldsymbol{\Omega}\overrightarrow{AC}$), tal y como se ilustra en la figura 3.12.

En la sección 8.9.2, se describirá un ejemplo numérico que calcula las rotaciones para todos los puntos de una estructura, utilizando el método de las diferencias finitas.

3.6. Deformaciones principales

Al igual que en el caso de los esfuerzos principales, es natural preguntarnos: ¿en qué dirección se producen las deformaciones longitudinales máximas y mínimas? El análisis de este caso es muy parecido a lo que se hizo en las secciones 2.8 y 2.9, por lo que en esta sección solo se presentarán los resultados principales.

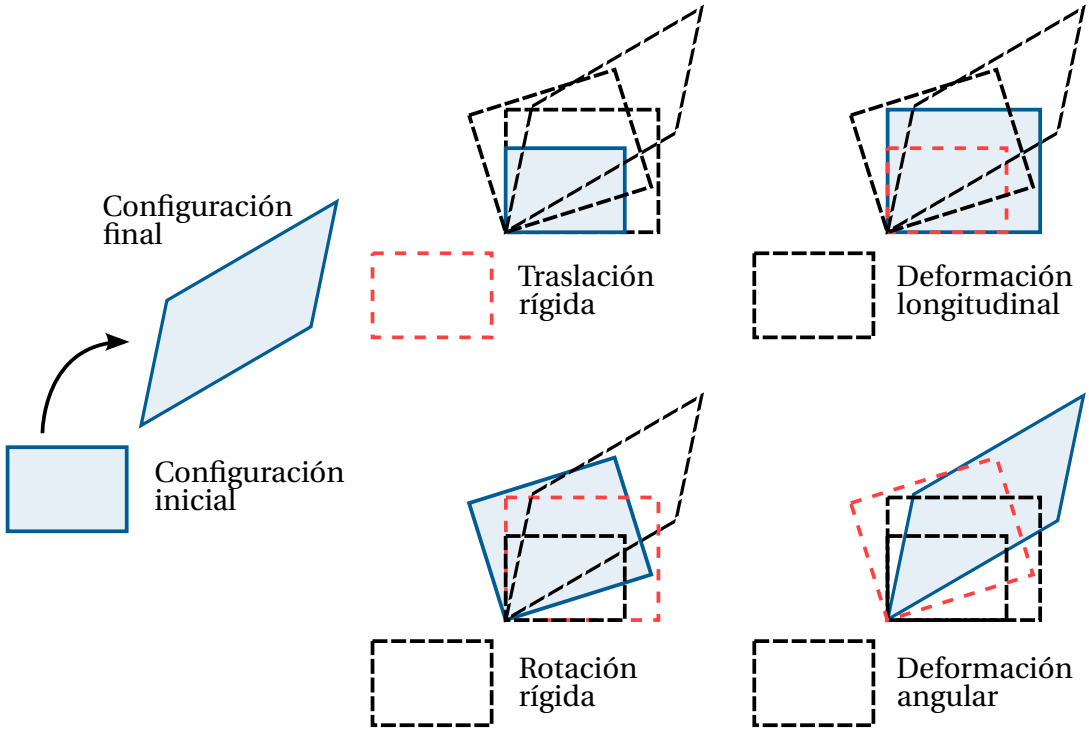


Figura 3.12: *Componentes de la deformación. La deformación del sólido se descompone en una traslación rígida, una deformación longitudinal, una rotación rígida y una deformación angular. Se deja como ejercicio al lector graficar de nuevo esta ilustración siguiendo la secuencia de desplazamientos descrita en la figura 3.10.*

3.6.1. Expresión de las deformaciones principales en el caso bidimensional utilizando maximización y minimización de funciones

Si hacemos un análisis de las deformaciones similar al realizado en la sección 2.9.1, podemos encontrar la magnitud y dirección de las deformaciones longitudinales máximas y mínimas que se presentan sobre el plano xy. De hecho, calculando la derivada de (3.13a) con respecto a θ e igualándola a cero tenemos:

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon_{x'}}{\mathrm{d}\theta} = -\left(\varepsilon_x - \varepsilon_y\right)\sin 2\theta + 2\varepsilon_{xy}\cos 2\theta = 0,$$

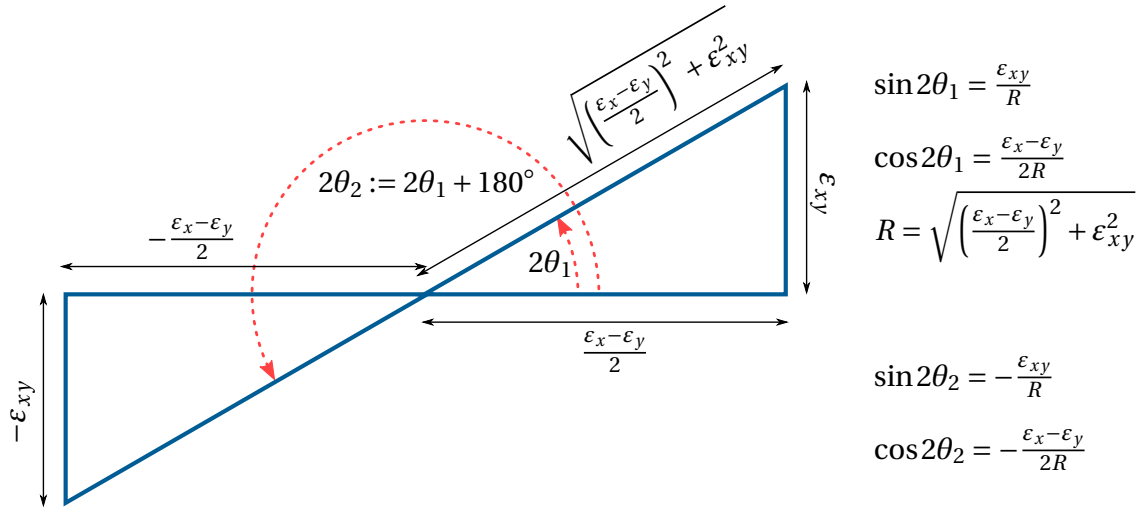


Figura 3.13: *Cálculo de* $\sin 2\theta_1$, $\cos 2\theta_1$, $\sin 2\theta_2$ *y* $\cos 2\theta_2$. *Estas relaciones trigonométricas se obtuvieron teniendo en cuenta que* $\tan 2\theta_1$ *y* $\tan 2\theta_2$ *están dadas por la ecuación (3.30).*

de donde se deduce que las deformaciones máximas y mínimas se encuentran, respectivamente, para las inclinaciones dadas por

$$\tan 2\theta_1 = \frac{+\varepsilon_{xy}}{+\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}} \tag{3.30a}$$

$$\tan 2\theta_2 = \frac{-\varepsilon_{xy}}{-\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}}. \tag{3.30b}$$

Sustituyendo las relaciones trigonométricas mostradas en la figura 3.13 en (3.13a), encontramos las *deformaciones principales máximas* y *mínimas*, que están dadas por

$$(\varepsilon_1)_{xy} = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\right)^2+\varepsilon_{xy}^2} \tag{3.31a}$$

$$(\varepsilon_2)_{xy} = \frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\right)^2+\varepsilon_{xy}^2}, \tag{3.31b}$$

donde se observa que $(\varepsilon_1)_{xy} \geq (\varepsilon_2)_{xy}$, ya que el radicando de las expresiones anteriores siempre es no negativo. Reemplazando de nuevo las relaciones trigonométricas mostradas en la figura 3.13 en (3.13c) observamos que en la dirección de las inclinaciones principales la deformación angular del elemento es cero, en otras palabras, $2\varepsilon_{x'y'} = \gamma_{x'y'} = 0$.

Teniendo en cuenta que las ecuaciones (2.33) y (2.34) y las ecuaciones (3.13a) y (3.13c) son prácticamente iguales, si se hacen las sustituciones $\varepsilon_x \leftrightarrow \sigma_x$, $\varepsilon_y \leftrightarrow \sigma_y$,

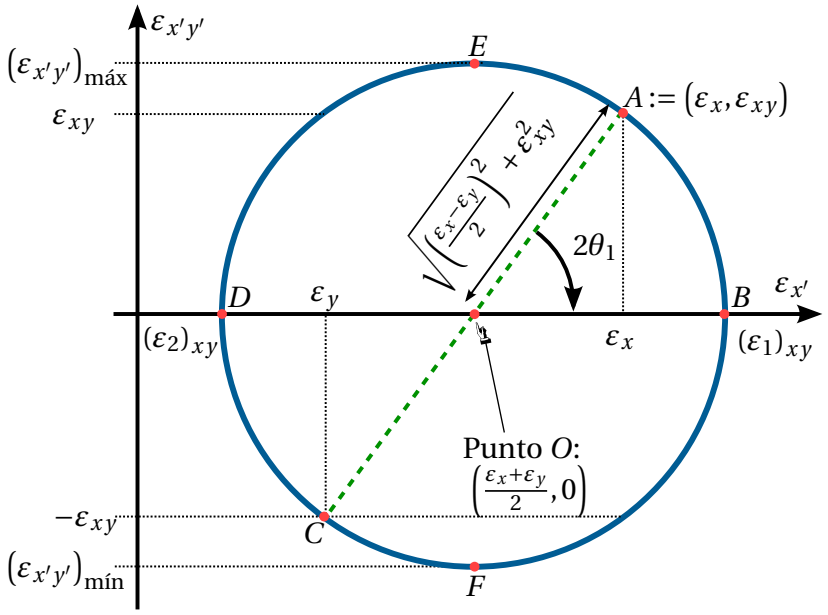


Figura 3.14: *Círculo de Mohr en dos dimensiones para el estado de deformación plana. El círculo de Mohr es el conjunto de todos los puntos* $(\varepsilon_{x'}(\theta), \varepsilon_{x'y'}(\theta))$ *que aparecen al variar el parámetro* θ *en el intervalo* $[0, 180°)$. *Aquí* $\varepsilon_{x'}(\theta)$ *y* $\varepsilon_{x'y'}(\theta)$ *están descritos, respectivamente, por las ecuaciones (3.13a) y (3.13c). El centro de esta circunferencia es* $\left(\frac{\varepsilon_x+\varepsilon_y}{2}, 0\right)$ *y su radio es* $\sqrt{\left(\frac{\varepsilon_x-\varepsilon_y}{2}\right)^2+\varepsilon_{xy}^2}$. *El ángulo* $\measuredangle AOB$ *se utiliza para determinar la inclinación* θ_1 *del plano principal donde se produce la deformación longitudinal máxima.*

$\varepsilon_{xy} \leftrightarrow \tau_{xy}$, $\varepsilon_{x'} \leftrightarrow \sigma_n$ y $\varepsilon_{x'y'} \leftrightarrow \tau_n$, hubiéramos encontrado los mismos resultados. De hecho, es posible desarrollar también una teoría del círculo de Mohr para las deformaciones, tal y como se ilustra en la figura (3.14). Dicha comparación de fórmulas y el desarrollo de la teoría del círculo de Mohr para deformaciones se deja al lector como ejercicio.

Ejemplo 3.4. *Cálculo de las deformaciones principales*

Determine las deformaciones principales para la roseta analizada en el ejemplo 3.1.

Solución:

Al reemplazar (3.22) en las ecuaciones (3.31), se deduce que las deformaciones principales para el ejemplo 3.1 valen

$$(\varepsilon_1)_{xy} = \frac{\varepsilon_A+\varepsilon_C}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_A-\varepsilon_C)^2+(2\varepsilon_B-\varepsilon_A-\varepsilon_C)^2}$$
$$(\varepsilon_2)_{xy} = \frac{\varepsilon_A+\varepsilon_C}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{(\varepsilon_A-\varepsilon_C)^2+(2\varepsilon_B-\varepsilon_A-\varepsilon_C)^2};$$

por otro lado, la igualdad

$$\tan 2\theta_1 = \frac{2\varepsilon_B - \varepsilon_A - \varepsilon_C}{\varepsilon_A - \varepsilon_C}$$

se utiliza como base para calcular el ángulo para el cual se manifiestan las deformaciones longitudinales máximas mediante la función **atan2** (ver sección 2.9.3). Las deformaciones longitudinales mínimas se encuentran para la inclinación $\theta_2 := \theta_1 + 90°$.

3.6.2. Expresión de las deformaciones principales utilizando valores y vectores propios

Como se dijo al principio de esta sección, se desea calcular la dirección para la cual se producen las deformaciones longitudinales máximas y mínimas. Cuando se tiene un cambio de base, podemos establecer las deformaciones longitudinales en la dirección dada por el vector $\hat{\boldsymbol{n}} := [\alpha,\ \beta,\ \gamma]^T$ utilizando la ecuación (3.17), que transcribimos a continuación:

$$\varepsilon_{\hat{\boldsymbol{n}}}(\alpha,\beta,\gamma) = \varepsilon_x\alpha^2 + \varepsilon_y\beta^2 + \varepsilon_z\gamma^2 + 2\varepsilon_{xy}\alpha\beta + 2\varepsilon_{yz}\beta\gamma + 2\varepsilon_{xz}\alpha\gamma. \tag{3.17}$$

Se quieren encontrar los valores de α, β y γ que maximizan y minimizan dicha deformación longitudinal $\varepsilon_{x'}$, teniendo en cuenta que se debe cumplir la restricción $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2 = 1$. Dado que este es un problema de optimización con restricciones de igualdad (ver apéndice A.8), es necesario formular la siguiente función lagrangiana:

$$L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_n) = \varepsilon_x\alpha^2+\varepsilon_y\beta^2+\varepsilon_z\gamma^2+2\varepsilon_{xy}\alpha\beta+2\varepsilon_{yz}\beta\gamma+2\varepsilon_{xz}\alpha\gamma+\varepsilon_n\left(1-\alpha^2-\beta^2-\gamma^2\right),$$

siendo ε_n el multiplicador de Lagrange asociado (las razones del porqué se escogió el nombre de dicha variable se entenderán más adelante). A continuación, calculamos las derivadas del lagrangiano L con respecto a α, β, γ y ε_n y las igualamos a cero:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_n)}{\partial\alpha} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \varepsilon_x\alpha + \varepsilon_{xy}\beta + \varepsilon_{xz}\gamma = \varepsilon_n\alpha \\
\frac{\partial L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_n)}{\partial\beta} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \varepsilon_{xy}\alpha + \varepsilon_y\beta + \varepsilon_{yz}\gamma = \varepsilon_n\beta \\
\frac{\partial L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_n)}{\partial\gamma} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \varepsilon_{xz}\alpha + \varepsilon_{yz}\beta + \varepsilon_z\gamma = \varepsilon_n\gamma \\
\frac{\partial L(\alpha,\beta,\gamma,\varepsilon_n)}{\partial\varepsilon_n} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \alpha^2+\beta^2+\gamma^2 = 1,
\end{aligned}$$

obteniendo a partir de las primeras tres ecuaciones el siguiente problema de valores y vectores propios:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} & \varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y & \varepsilon_{yz} \\ \varepsilon_{xz} & \varepsilon_{yz} & \varepsilon_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} = \varepsilon_n \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix},$$

y de la cuarta ecuación la condición de que el vector $\hat{\boldsymbol{n}} = [\alpha,\ \beta,\ \gamma]^T$ debe ser unitario. Si hubiéramos analizado este problema en el caso bidimensional, entendiendo que solo nos interesa calcular la distribución de deformaciones sobre el plano xy, se tendría el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_x & \varepsilon_{xy} \\ \varepsilon_{xy} & \varepsilon_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \varepsilon_n \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix},$$

siendo $[\alpha,\ \beta]^T$ un vector unitario. En ambos casos, dichos sistemas de ecuaciones se pueden expresar como el problema de valores y vectores propios

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\,\hat{\boldsymbol{n}} = \varepsilon_n \hat{\boldsymbol{n}}.$$

Una interpretación alternativa de dicho problema de valores y vectores propios se puede dar a continuación: según se estudió en la sección 3.5 y con referencia a la figura 3.10, el vector $\overrightarrow{C_2C'} := \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\overrightarrow{AC}$ describe la dirección de deformación del elemento. Una pregunta necesaria es para cuál dirección del vector $\overrightarrow{AC}$ existe una deformación tal que el vector $\overrightarrow{C_2C'}$ no cambie de dirección (no rote), es decir, $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\overrightarrow{AC} = \varepsilon_n \overrightarrow{AC}$ o simplemente $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}\hat{\boldsymbol{n}} = \varepsilon_n \hat{\boldsymbol{n}}$; aquí la variable ε_n (sin negrilla) representa la magnitud del vector $\overrightarrow{AC}$ para la cual esta igualdad se cumple. Se observa que dicho problema es uno de valores y vectores propios y así, procediendo de igual modo que se hizo en la sección 2.8, se puede deducir que el polinomio característico de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ es en el caso bidimensional:

$$\varepsilon_n^2 - \left(\varepsilon_x + \varepsilon_y\right)\varepsilon_n + \varepsilon_x\varepsilon_y - \varepsilon_{xy}^2 = 0,$$

siendo las raíces de dicho polinomio las ecuaciones (3.31). Por otro lado, los vectores propios asociados a $(\varepsilon_1)_{xy}$ y a $(\varepsilon_2)_{xy}$ determinan las direcciones de inclinación de las deformaciones principales; estos vectores propios se relacionan con el ángulo θ calculado a partir de (3.30) de forma análoga a como se hizo con la ecuación (2.69).

En el caso tridimensional, el polinomio característico tiene la forma:

$$-\varepsilon_n^3 + I_1^d\varepsilon_n^2 - I_2^d\varepsilon_n + I_3^d = 0, \tag{3.32}$$

donde

$$e := I_1^d := \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \mathrm{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}) \tag{3.33a}$$

$$I_2^d := \varepsilon_x\varepsilon_y + \varepsilon_x\varepsilon_z + \varepsilon_y\varepsilon_z - \varepsilon_{xy}^2 - \varepsilon_{xz}^2 - \varepsilon_{yz}^2 = \frac{1}{2}\left(\left(\mathrm{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}})\right)^2 - \mathrm{tr}\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}^2\right)\right) \tag{3.33b}$$

$$I_3^d := \varepsilon_x\varepsilon_y\varepsilon_z + 2\varepsilon_{xy}\varepsilon_{xz}\varepsilon_{yz} - \varepsilon_x\varepsilon_{yz}^2 - \varepsilon_y\varepsilon_{xz}^2 - \varepsilon_z\varepsilon_{xy}^2 = \det(\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}) \tag{3.33c}$$

son los llamados *invariantes de deformación*. En particular, el invariante de deformación I_1^d es la llamada *dilatación cúbica* e que estudiaremos en la sección 4.5.

Las raíces del polinomio característico (3.32), que llamaremos ε_1, ε_2 y ε_3, son conocidas como las *deformaciones principales* (*principal strains* en inglés) y de forma

análoga al caso de esfuerzos ε_1 y ε_3 representan, respectivamente, las deformaciones principales máximas y mínimas que se dan en el punto analizado. Estos valores son números reales, los cuales se organizan generalmente de mayor a menor, o sea, $\varepsilon_1 \geq \varepsilon_2 \geq \varepsilon_3$; como ε_1, ε_2 y ε_3 son las raíces del polinomio característico (3.32), tenemos que

$$(\varepsilon_n - \varepsilon_1)(\varepsilon_n - \varepsilon_2)(\varepsilon_n - \varepsilon_3) = 0.$$

Siguiendo un procedimiento similar al realizado en la sección 2.8.4 es posible demostrar que los vectores propios de la matriz de deformación $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$, a saber: $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$, son ortogonales. Dichos vectores propios nos indican las *direcciones principales* de deformación (*directions of principal strain* en inglés).

Finalmente, es posible demostrar que el valor máximo de la deformación angular matemática (3.18) está dado por

$$\left(\varepsilon_{\hat{\boldsymbol{m}}\hat{\boldsymbol{n}}}\right)_{\text{máx}} = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_3}{2},$$

y se presenta en el plano bisector del ángulo que forman los vectores $\pm\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\pm\hat{\boldsymbol{n}}_3$, es decir, la deformación angular máxima se presenta en el plano ortogonal a los vectores $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$ y $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$.

3.6.3. Determinación experimental de la dirección principal de deformación máxima

El *criterio de la deformación longitudinal máxima* o *criterio de falla de Saint-Venant* establece que un material frágil[62], como el concreto o ciertos barnices y lacas, se fracturan cuando la deformación principal máxima, asociada a un estiramiento, ε_1 supera un umbral permitido ε_u, esto es, cuando $\varepsilon_1 \geq \varepsilon_u \geq 0$. En este caso, el plano de falla es ortogonal a la dirección principal máxima $\hat{\boldsymbol{n}}_1$.

Según Ortiz-Berrocal (1998, p. 543), los barnices y lacas frágiles pueden utilizarse para determinar las direcciones principales de deformación en un sólido. El proceso consiste en recubrir la pieza con una capa de barniz; usualmente el espesor de dicha capa ronda entre 0.10 mm y 0.15 mm. Una vez seco, al someterse a carga el sólido, el barniz se agrieta debido a su naturaleza frágil. Estas grietas en la capa de barniz proporcionan información sobre las direcciones principales de deformación, ya que estas suelen ser perpendiculares a las direcciones principales $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ asociadas a los estiramientos máximos $\varepsilon_1 > 0$.

[62] Veremos el concepto de materiales frágiles y dúctiles en la sección 4.1.

3.7. Ejercicios propuestos

1. Demuestre que $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \mathbf{0}$ en todos los puntos del sólido es una condición necesaria y suficiente para que exista desplazamiento rígido en ese sólido.

2. Usando como referencia la figura 3.7 y a partir del siguiente programa de Maxima:

```
/* Se especifica la dependencia funcional u(x,y) y v(x,y) */
depends([u,v], [x,y])$

/* Se especifica que ex = du/dx y ey = dv/dy */
gradef(u, x, ex)$
gradef(v, y, ey)$

/* Diferenciales dx y dy en función de ds y el ángulo t*/
dx : ds*cos(t)$
dy : ds*sin(t)$

/* Se definen las coordenadas de los puntos */
Apx : x + u(x,y)$
Apy : y + v(x,y)$
Cpx : x + dx + u(x,y) + diff(u,x)*dx + diff(u,y)*dy$
Cpy : y + dy + v(x,y) + diff(v,x)*dx + diff(v,y)*dy$

/* Proyecciones de ApCp en los ejes x y y */
ApCp_x: Cpx - Apx$
ApCp_y: Cpy - Apy$

/* Deformación longitudinal "ex'(t)" es igual a "es" */
solve(((1+es)*ds)^2 = ApCp_x^2 + ApCp_y^2, es^2);
```

   teniendo en cuenta que $\varepsilon'_x(\theta) = \varepsilon_s$, donde ε_s es la deformación longitudinal medida en la dirección x' para una inclinación θ, y que los cuadrados y los productos de las deformaciones ε_x, ε_y, ε_s y las derivadas $\frac{\partial u}{\partial y}$ y $\frac{\partial v}{\partial x}$ son muy pequeñas en comparación con el resto de los términos, deduzca la ecuación (3.20a).

3. Deduzca una expresión para estimar las deformaciones ε_x, ε_y y γ_{xy} a partir de las mediciones hechas con la roseta de deformaciones mostrada en la figura 3.15. ¿Qué expresiones se deben utilizar para calcular las deformaciones máximas y mínimas con esta roseta? ¿En qué ángulo de inclinación se presentan las deformaciones longitudinales y angulares máximas?

4. Compare las ecuaciones (2.33) y (2.34) con (3.13a) y (3.13c), respectivamente, haciendo las sustituciones $\varepsilon_x \leftrightarrow \sigma_x$, $\varepsilon_y \leftrightarrow \sigma_y$, $\varepsilon_{xy} \leftrightarrow \tau_{xy}$, $\varepsilon_{x'} \leftrightarrow \sigma_n$ y $\varepsilon_{x'y'} \leftrightarrow \tau_n$. ¿Qué ha observado?

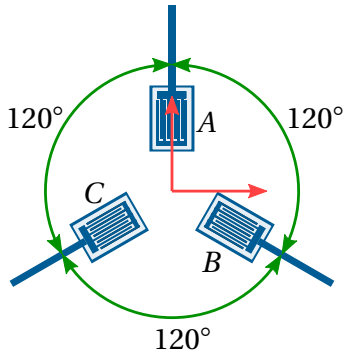


Figura 3.15: *Roseta referida en el ejercicio propuesto 3 de la sección 3.7.*

5. Graficar de nuevo la figura 3.10 siguiendo la secuencia de desplazamientos descritos en la figura 3.12.

6. Graficar de nuevo la figura 3.12 siguiendo la secuencia de desplazamientos descritos en la figura 3.10.

7. Deduzca las ecuaciones (3.31).

8. Las deformaciones también se pueden estudiar utilizando la teoría del círculo de Mohr. Desarrolle la formulación respectiva para el caso tridimensional. *Pista:* utilice lo visto en el capítulo 2 cuando se estudió el círculo de Mohr para analizar la naturaleza de los esfuerzos.

9. Para las siguientes combinaciones de deformaciones (y a partir de los resultados obtenidos en el punto anterior):

   - $\varepsilon_x = +1\times10^{-4}$, $\varepsilon_y = +2\times10^{-4}$, $\gamma_{xy} = +3\times10^{-4}$.
   - $\varepsilon_x = +1\times10^{-4}$, $\varepsilon_y = +2\times10^{-4}$, $\gamma_{xy} = -3\times10^{-4}$.
   - $\varepsilon_x = +1\times10^{-4}$, $\varepsilon_y = -2\times10^{-4}$, $\gamma_{xy} = +3\times10^{-4}$.
   - $\varepsilon_x = +1\times10^{-4}$, $\varepsilon_y = -2\times10^{-4}$, $\gamma_{xy} = -3\times10^{-4}$.
   - $\varepsilon_x = -1\times10^{-4}$, $\varepsilon_y = +2\times10^{-4}$, $\gamma_{xy} = +3\times10^{-4}$.
   - $\varepsilon_x = -1\times10^{-4}$, $\varepsilon_y = +2\times10^{-4}$, $\gamma_{xy} = -3\times10^{-4}$.
   - $\varepsilon_x = -1\times10^{-4}$, $\varepsilon_y = -2\times10^{-4}$, $\gamma_{xy} = +3\times10^{-4}$.
   - $\varepsilon_x = -1\times10^{-4}$, $\varepsilon_y = -2\times10^{-4}$, $\gamma_{xy} = -3\times10^{-4}$.

   Haga lo siguiente:

   - Ubique las deformaciones y los planos principales donde se producen las deformaciones longitudinales máximas y mínimas; asimismo, calcule la deformación angular máxima y ubique el plano en el cual se produce.

- Grafique el círculo de Mohr correspondiente.
- Verifique los resultados anteriores utilizando los valores y vectores propios de la matriz de deformación.

10. Suponga que las deformaciones en un punto dado son: $\varepsilon_x = 1 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_y = -3 \times 10^{-4}$, $\varepsilon_z = 5 \times 10^{-4}$, $\gamma_{xy} = 2 \times 10^{-4}$, $\gamma_{xz} = 0$, $\gamma_{yz} = 7 \times 10^{-4}$. Calcule la dirección y magnitud de las deformaciones longitudinales máximas y mínimas. Encuentre a su vez los planos donde ocurren las deformaciones angulares máximas: ¿qué magnitud tienen estas? Resuelva este problema manualmente y utilizando Matlab y Maxima.
11. Represente las condiciones de deformación del problema anterior con respecto a la base dada por los vectores ortonormales $\hat{\boldsymbol{e}}_1 = [-0.693,\ -0.322,\ -0.645]^T$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2 = [-0.219,\ -0.759,\ 0.614]^T$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3 = [-0.687,\ 0.567,\ 0.455]^T$. Verifique que en realidad dicha base sea ortonormal.
12. Demuestre a partir de las ecuaciones (3.13) que $\varepsilon_{y'}(\theta) = \varepsilon_{x'}\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)$.
13. Deduzca los invariantes de deformación (3.33).
14. Calcule y grafique el rotacional asociado al campo vectorial $[10(y-x),\ 28x - xz,\ \frac{-8}{3}z + 5y]^T$.
15. Demuestre que, en el caso bidimensional y con referencia a la figura 3.3, $\omega_z = \frac{\gamma_1 - \gamma_2}{2}$.

3.8. Preguntas de control de lectura

1. ¿Está claro que el desplazamiento describe el cambio de posición relativa de un punto con respecto a un sistema de coordenadas y que la deformación describe cambios de forma de un diferencial de sólido?
2. ¿Por qué los límites utilizados en la sección 3.2 se aplican de modo tal que $ABCD$ tienda al punto A (posición inicial) y no al punto A' (posición final)?
3. Explique por qué las fórmulas (3.9) son válidas únicamente para pequeñas deformaciones. ¿En qué puntos específicos de la demostración del valor de ε_x, ε_y y γ_{xy} se está considerando que las deformaciones de la estructura deben ser pequeñas?
4. ¿Qué significa la cantidad γ_{xy} desde un punto de vista geométrico? ¿Puede demostrar matemáticamente que $\gamma_{yz} = \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z}$?
5. ¿Cómo se podrían entender los ángulos γ_{xz} y γ_{yz}? En este caso, ¿cuál es el análogo de los ángulos γ_1 y γ_2?

6. Para un material anisótropo, sometido a pequeñas deformaciones, ¿de qué manera cambiarían las ecuaciones de deformación lineal (3.9) y angular (3.11)?

7. Explique qué son las componentes ω_x, ω_y y ω_z del rotacional del campo vectorial de desplazamientos $\boldsymbol{u}(x, y, z)$.

8. ¿Por qué en los ejercicios 3.1 y 3.3 se utilizan únicamente las ecuaciones (3.13a) y (3.20a) y no las ecuaciones (3.13b), (3.13c), (3.20b) y (3.20c) en los cálculos?

9. ¿Por qué es preferible trabajar con las deformaciones angulares matemáticas ε_{xy} que con las deformaciones angulares ingenieriles γ_{xy}?

10. ¿Qué es una roseta de deformación?

11. En el caso de las rotaciones, ¿cómo podríamos formular el caso bidimensional como uno tridimensional, para hacer uso de la teoría del rotacional?

12. ¿Por qué cuando se presenta una deformación esta siempre está relacionada con un desplazamiento y, en cambio, cuando se presenta un desplazamiento no necesariamente debe haber una deformación?

13. Explique minuciosamente el papel que desempeña el rotacional del campo vectorial de desplazamientos en la descripción de la rotación de un punto del sólido cuando este se deforma.

14. Explique qué es el desplazamiento y la rotación rígida.

Capítulo 4

Relaciones entre los esfuerzos y las deformaciones

Hasta el momento, todas las formulaciones que hemos deducido en los capítulos 2 y 3 han considerado únicamente factores geométricos y se ha aplicado equilibrio estático de fuerzas. Por lo tanto, las ecuaciones derivadas anteriormente son válidas para cualquier tipo de material.

En términos generales, la deformación de un sólido cuando se le aplican unos esfuerzos depende de la velocidad con la que estos se imponen, de la historia de carga, de la temperatura y de las propiedades del material. Aquellos modelos matemáticos que relacionan los esfuerzos y las deformaciones, teniendo en cuenta las variables mencionadas, se conocen en la literatura como los *modelos constitutivos* del material. El estudio de los modelos constitutivos es una de las ramas más interesantes y desafiantes de la mecánica de sólidos por su complejidad y la importancia de formulaciones precisas para la ingeniería. De hecho, existe una infinidad de modelos constitutivos que representan materiales tan disímiles como el tejido muscular, los diferentes metales, el suelo, el concreto o el asfalto; adicionalmente, debido a la complejidad inherente, muchos de estos modelos tienen una base netamente empírica, sustentada en la evidencia experimental.

A continuación, analizaremos el modelo constitutivo de los llamados sólidos con comportamiento *elástico lineal*, no solo por su simpleza matemática, sino porque también permite modelar una gran cantidad de casos prácticos; asumiremos, adicionalmente, que la velocidad de aplicación de la carga en el ensayo de carga-desplazamiento no tiene ningún efecto en dicha relación elástica lineal.

4.1. Materiales frágiles y materiales dúctiles

Antes de dar inicio a la discusión, es importante diferenciar entre materiales frágiles y dúctiles. Un *material frágil* se caracteriza por la ausencia de deformación plástica y en su curva esfuerzo-deformación la deformación es prácticamente nula una vez se alcanza su esfuerzo máximo, ya sea a tracción o a compresión; en este caso, el material falla de manera abrupta, sin señal alguna de que está cercana la rotura. Ejemplos de este tipo de material son: las rocas, el vidrio y el concreto. Es importante no confundir la palabra "frágil" con su sinónimo del lenguaje cotidiano "delicado": la roca y el concreto son materiales frágiles, pero no requieren un manejo particularmente cuidadoso. En contraste, un material es *dúctil* cuando se deforma notablemente una vez se alcanza el llamado esfuerzo de fluencia, concepto que abordaremos en la sección 4.2. Un ejemplo de este tipo de material es el acero dulce (*mild steel* en inglés). En la figura 4.1 se presentan curvas típicas para estos tipos de material.

4.2. Comportamiento elástico y plástico de los materiales dúctiles

Seguidamente, analizaremos con cierto detalle el comportamiento elasto-plástico de los materiales dúctiles. Como se estudió en el curso de Resistencia de Materiales, los diagramas de esfuerzo-deformación longitudinal reflejan el comportamiento de los diferentes materiales cuando se ensayan a tracción o a compresión. Sobre dicho diagrama (figura 4.2) especificaremos varios puntos, entre los cuales están: el *límite de proporcionalidad* (punto A), el *límite elástico* o *límite de elasticidad* (punto B), el *punto de fluencia* (punto E), el *punto de esfuerzo último* (punto H) y el *punto de rotura* (puntos J y J') y dos curvas de descarga-carga CDC y FGF.

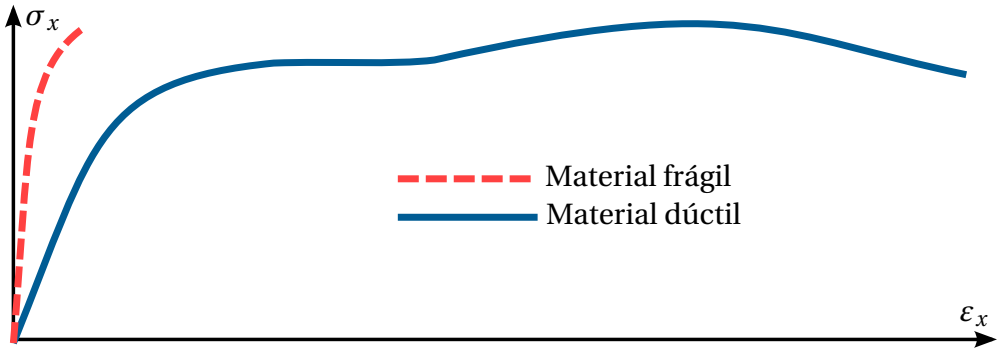


Figura 4.1: *Curvas esfuerzo-deformación para materiales dúctiles y frágiles. Mientras que un material dúctil presenta grandes deformaciones antes de romperse, uno frágil presenta pequeñas deformaciones antes de la falla.*

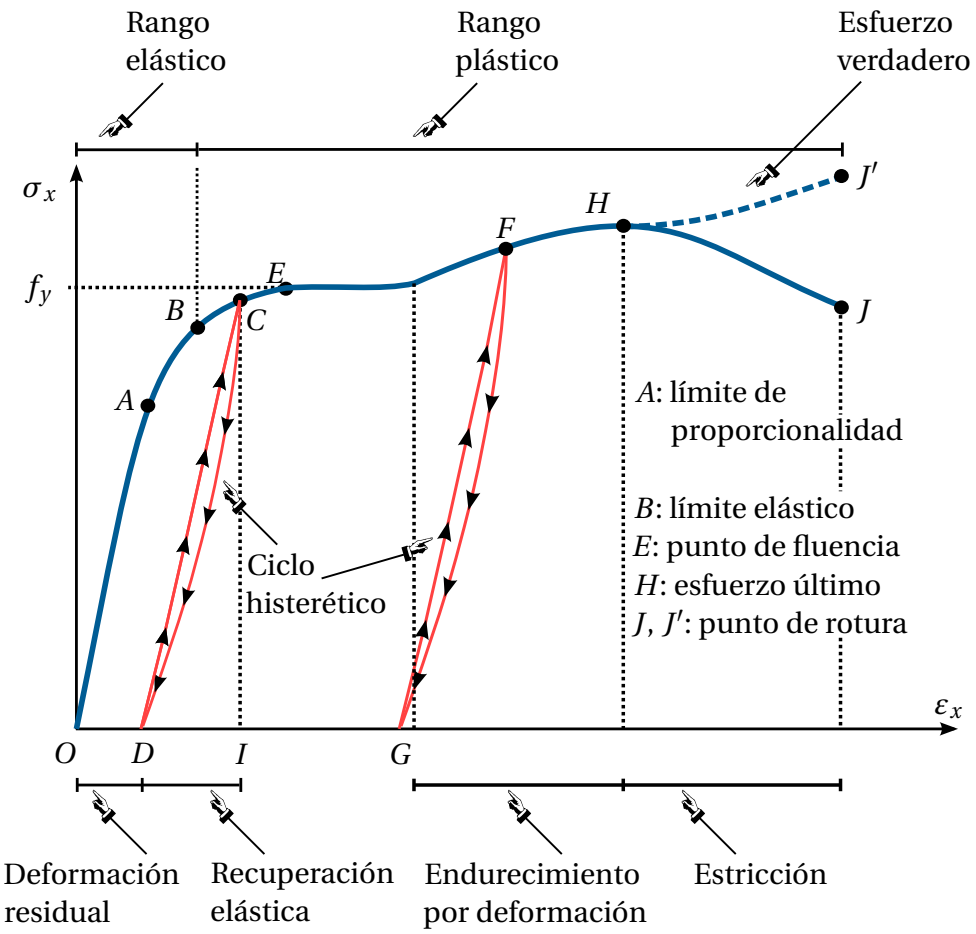


Figura 4.2: *Ejemplo típico de la curva esfuerzo-deformación para un esfuerzo uniaxial de tracción en un material dúctil con comportamiento elasto-plástico. El comportamiento es elástico lineal para pequeñas deformaciones (tramo OA) y presenta plasticidad a partir del punto B.*

Supongamos inicialmente que, cuando a un alambre o barra de acero dulce se le aplica una carga a tracción a una velocidad extremadamente lenta,[63] su esfuerzo y deformación varían desde el punto O hasta el punto B; luego en el proceso de descarga, si el material sigue exactamente la misma curva y regresa al origen O, decimos que este tiene un *comportamiento elástico*. Observe que la curva esfuerzo-deformación no necesariamente debe ser lineal de O a B para que el material sea elástico. Sin embargo, cuando en el tramo OB existe un subtramo (el tramo OA), para el cual hay una relación de linealidad entre los esfuerzos y las deformaciones, se dice que el comportamiento del sólido en el tramo OA es *elástico lineal*.

[63] El ensayo de tracción de barras de acero está regulado por la American Society for Testing and Materials (ASTM), mediante su normas ASTM E8 y ASTM A370 (o su equivalente, la Norma Técnica Colombiana NTC 3353).

Si asumimos ahora que el mismo material se carga hasta un valor mayor, de modo que se alcanza el punto C en la curva esfuerzo-deformación, al descargarlo el material sigue la trayectoria CD en el diagrama, la cual tiende a ser, en el acero, aproximadamente paralela a la recta OA. Cuando se llega al punto D, la carga se ha removido por completo, pero en el material queda una *deformación plástica*, *permanente* o *residual*, representada por la línea OD. De la deformación total OI, el tramo DI simboliza la *recuperación elástica* del material. De este modo, para cualquier punto sobre la curva esfuerzo-deformación que está más allá del punto B, se dice que el material presenta un *comportamiento plástico*. Desde este punto de vista, el *límite elástico* (punto B) de un material representa el esfuerzo máximo que este puede soportar sin sufrir deformaciones permanentes.

Por otro lado, el *punto de fluencia* (punto E) representa aquella condición de esfuerzo en el material a partir de la cual este se deforma sin un aumento apreciable de la carga aplicada; a dicho esfuerzo se le denota generalmente como el *esfuerzo de fluencia* σ_y o f_y, donde el subíndice y viene de la palabra inglesa *yield*, que significa fluencia. A partir de este momento se empiezan a romper los enlaces atómicos y a sustituirse por unos nuevos.

Para el punto H, por su parte, el material presenta su esfuerzo máximo a tracción que puede resistir y que se conoce como *esfuerzo último*. Cerca de este punto, empieza a aparecer una *estricción* (*necking* en inglés), adelgazamiento, estrechamiento o encuellamiento en el espécimen; esta estricción es propia de los materiales dúctiles. Si se utiliza el área transversal inicial de la muestra se obtienen los llamados *esfuerzos nominales* (curva HJ) y, si se emplea el área reducida por el cuello, resulta la curva HJ', que representa los *esfuerzos reales* o *esfuerzos verdaderos*. Finalmente, el *punto de rotura* (puntos J y J') representa el esfuerzo para el cual falla el espécimen.

Es de notar que, en el caso del acero estructural, el límite de proporcionalidad (A), el límite elástico (B) y el punto de fluencia (E) se encuentran muy cercanos entre sí, por lo que en la práctica se suponen iguales. El esfuerzo correspondiente a este punto se asocia al f_y del acero.

Con respecto a las curvas de descarga-carga CDC y FGF, observe que estas forman un ciclo conocido como *ciclo de histéresis* (*hysteresis loop* en inglés). Veremos en la sección 12.2.1, que el área bajo el ciclo de histéresis se asocia a la energía disipada por el material (por ejemplo, en forma de calor). Tenga en cuenta que las flechas indican la dirección de descarga y carga: estas no se pueden graficar en el sentido contrario, ya que en este caso la energía disipada sería negativa, lo cual es físicamente imposible (en otras palabras, se violaría el llamado *postulado de estabilidad de Drucker*).[64] Adicionalmente, para los materiales dúctiles dicho ciclo de histéresis es usualmente muy estrecho, por lo que en muchas ocasiones se ignora.

[64] Para estudiar este concepto a fondo, se remite al lector a la literatura sobre la teoría de la plasticidad, como Fung *et al.* (2017).

Si en cualquier punto del tramo DC (o GF) se reversa la carga, empezará un proceso de descarga por la misma curva hasta que se alcanza de nuevo el punto D (o G); por lo tanto, el tramo DC (GF) es también elástico. En particular, la curva FGF comienza la fluencia cuando se alcanza de nuevo la curva original de esfuerzo-deformación en el punto F. Observe, por consiguiente, que ese proceso de descarga-carga producirá un nuevo punto de fluencia cuyo valor es mayor o igual que el de f_y. Este efecto, el cual sucede en el tramo EH, se conoce como *endurecimiento por deformación*, *endurecimiento en frío* (o como *work hardening* en inglés). Durante este proceso, el material cambia en su estructura atómica, lo que origina un incremento en el punto de fluencia del material, aunque este pierde ductilidad al hacerse más frágil.

Tenga presente que, cuando un material ha entrado en fluencia y luego se descarga, no existe una relación uno a uno entre los esfuerzos y las deformaciones (como sí sucede en el rango elástico), ya que para un mismo esfuerzo pueden existir varias deformaciones asociadas, tal y como se observa en la figura 4.2. Desde este punto de vista, para conocer el estado final de deformaciones de un sólido que ha entrado en fluencia, es necesario conocer la historia de carga del material.

Por último, es conveniente mencionar que existen materiales dúctiles que tienen curvas esfuerzo-deformación muy diferentes a las mostradas aquí, para las cuales no es clara la ubicación del punto de fluencia y su correspondiente esfuerzo f_y; ejemplos de dichos materiales son: el aluminio, el magnesio, el plomo, el cobre, el titanio, entre otros. En estos casos, es necesario emplear el llamado *método de la compensación* o *método del corrimiento* (*offset method* en inglés) para determinar dicho punto. El procedimiento está avalado por la norma ASTM A370 (o su equivalente, la Norma Técnica Colombiana NTC 3353) y procede así: se dibuja una línea paralela a la porción recta de la curva esfuerzo-deformación para una deformación de 0.002 = 0.2 %, tal y como se ilustra en la figura 4.3. Esta línea cortará la curva en un solo punto y el esfuerzo asociado a ese punto es lo que llamamos el *esfuerzo de fluencia aparente*. En este caso, el esfuerzo de fluencia aparente debe reportarse, por ejemplo, de la siguiente forma:

$$f_y \text{ (para una deformación compensada de 0.002)} = R_{p0.2\%} = 360 \text{ MPa}.$$

Debe tenerse en cuenta que 0.002 es el valor de la deformación usualmente empleado, sin embargo, otros valores pueden ser usados: todo depende del tipo de material.

4.3. La ley de Hooke y los módulos de Young y Poisson

De manera experimental, se puede observar que *algunos* sólidos elásticos, al ser sometidos a esfuerzos normales en una dirección dada, se deforman en la misma dirección *proporcionalmente* a la magnitud de las cargas que le son aplicadas; este

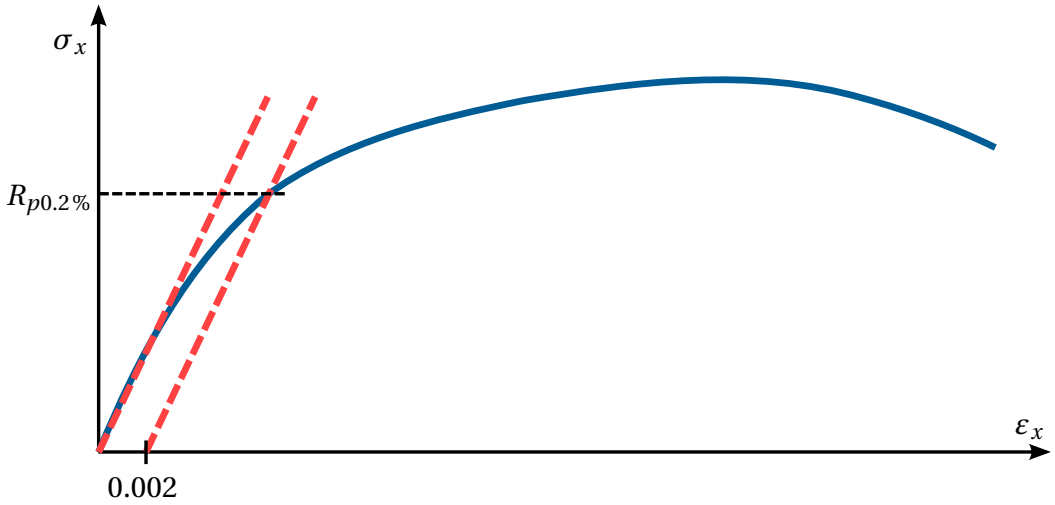


Figura 4.3: *Determinación del esfuerzo de fluencia mediante el método de la compensación. Este método se emplea en materiales cuyo punto de fluencia no está claramente definido.*

comportamiento se presenta prácticamente en el tramo OA, tal y como se discutió en la sección 4.2 con referencia a la figura 4.2. De este modo, si el elemento es sometido a un esfuerzo de tracción (o compresión) en la componente x, este se estira (o se contrae) en la misma dirección. Esta relación está expresada por la *ley de Hooke*, nombrada así en homenaje al científico británico Robert Hooke (1635–1703).[65] Esta ley relaciona los esfuerzos normales σ_x y las deformaciones longitudinales ε_x, por medio de la expresión

$$\sigma_x = E\varepsilon_x;$$

aquí la constante de proporcionalidad E se conoce como el *módulo de elasticidad* (*elastic modulus/modulus of elasticity* en inglés) o el *módulo de Young* (*Young's modulus* en inglés), llamado en honor al científico y egiptólogo británico Thomas Young (1773–1829), quien lo propuso en 1807 en su trabajo *Lectures on Natural Philosophy and the Mechanical Arts*. Esta constante indica qué tan rígido es un material, es decir, cuál es la oposición que ofrece al ser estirado/contraído; este valor es positivo, pero finito, y corresponde a la pendiente de la línea OA, además, se asume que es igual para materiales en estado de tracción o de compresión, ya que este es el caso en la mayoría de los materiales de uso ingenieril. Cuando el comportamiento de un sólido elástico sigue la ley de Hooke, se dice que el sólido tiene un comportamiento *elástico lineal*. Observe que el módulo de Young es una propiedad fundamental en la caracterización de materiales elásticos lineales.

[65] Tenga en cuenta que la ley de Hooke de la que hablaremos en este capítulo es mucho más general que aquella propuesta por Robert Hooke en 1676. Hooke analizó resortes en vez de cuerpos tridimensionales y simplemente estableció que la fuerza necesaria para deformar el resorte es una función lineal de la elongación.

Se puede observar también que cuando el elemento es sometido a esfuerzos σ_x de tracción o de compresión, este no solo se deforma longitudinalmente, sino que adicionalmente experimenta unas contracciones o dilataciones *laterales* proporcionales al esfuerzo σ_x, como se aprecia en la figura 4.4. Este fenómeno se conoce como el *efecto de Poisson* (*Poisson's effect* en inglés), en honor al matemático y físico francés Siméon Denis Poisson (1781–1840). No obstante, este efecto fue primeramente descrito por Thomas Young (1807, p. 136): "We may easily observe, that if we compress a piece of elastic gum in any direction, it extends itself in other directions; and if we extend it in length, its breadth and thickness are diminished". Teniendo en cuenta la convención usada, donde los estiramientos y los esfuerzos de tracción están asociados a cantidades positivas, así como las contracciones y los esfuerzos de compresión están asociados a valores negativos, tenemos que las deformaciones laterales en las direcciones y y z para un material isótropo (ver sección 1.3) están dadas por

$$\varepsilon_y = -\nu\varepsilon_x \qquad\qquad \varepsilon_z = -\nu\varepsilon_x. \tag{4.1}$$

Por lo tanto,

$$\varepsilon_y = -\nu\frac{\sigma_x}{E} \qquad\qquad \varepsilon_z = -\nu\frac{\sigma_x}{E},$$

donde ν se conoce como el *coeficiente de Poisson* (*Poisson's ratio* en inglés), o *relación de encogimiento-estiramiento*, término con el cual se le llamó inicialmente en la literatura. Poisson propuso el coeficiente ν en 1827 y estableció que $\nu = 0.25$ para todos los materiales; sin embargo, estudios posteriores comprobaron que dicho resultado era incorrecto. De hecho, demostraremos en la sección 4.8 que $-1 < \nu < 0.5$. El signo negativo en las ecuaciones (4.1) se incluyó para tener en cuenta la contracción del material en las direcciones y y z a medida que se alarga en la dirección x.

De lo anterior se deduce que el coeficiente de Poisson expresa una relación entre las deformaciones transversales y longitudinales. En otras palabras,

$$\nu = -\frac{\varepsilon_{\text{transversal}}}{\varepsilon_{\text{longitudinal}}},$$

el cual lleva implícito el signo negativo, ya que para la mayoría de los materiales de uso ingenieril se observa experimentalmente que al aplicar una *deformación* sobre un sólido el resultado será la contracción de un lado y la expansión del otro. Debe tenerse en cuenta que el coeficiente de Poisson depende principalmente de las posiciones espaciales relativas de las moléculas que conforman el material.

En la tabla 4.1 se presentan los módulos de Young y el coeficiente de Poisson para varios materiales. Observe que existen materiales que tienen un coeficiente de Poisson negativo como, por ejemplo, los materiales augéticos (*auxetic materials* en inglés);[66] se recomienda al lector buscar en Internet videos que ilustren el comportamiento

[66] Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Auxetics.

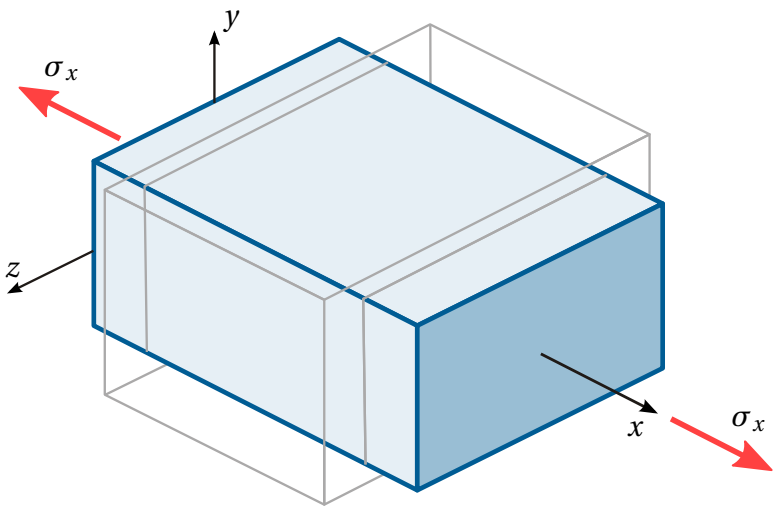


Figura 4.4: *Deformación de un diferencial de sólido sometido a la contracción lateral que se produce por el efecto de Poisson. Si sobre el cuerpo de la figura se aplica una fuerza de tracción en la componente x, ocurre un alargamiento relativo (deformación longitudinal) ε_x en esa dirección y un acortamiento, encogimiento o contracción relativa ε_y y ε_z en las dos direcciones transversales.*

de este tipo de materiales. Se puede observar experimentalmente que, dentro del intervalo elástico de los materiales isótropos, los parámetros E y ν son constantes tanto en tracción como en compresión, y que los esfuerzos normales no producen deformación angular alguna en el elemento.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que tanto el módulo de Young como el esfuerzo de fluencia de los diferentes materiales varían con la temperatura, ya que cuando esta aumenta, la longitud entre los enlaces interatómicos se incrementa, disminuyendo de este modo la fuerza que mantiene los átomos juntos y, en consecuencia, se reducen el módulo de Young y el esfuerzo de fluencia. Por otro lado, el coeficiente

Tabla 4.1: *Módulos de Young y coeficientes de Poisson para diferentes materiales*

Material	Módulo de Young (GPa) E	Coeficiente de Poisson ν
Acero	200	0.27 – 0.30
Aluminio	68	0.32 – 0.35
Arcilla saturada	4 – 20	0.40 – 0.499
Caucho	0.01 – 0.1	≈ 0.499
Concreto	21.5 – 39	0.10 – 0.20
Corcho	0.032	≈ 0
Material augético		negativo
Nanotubos de carbono	1000 – 5000	−0.2 – 0.06

Tabla 4.2: *Deformaciones longitudinales producidas por los diferentes esfuerzos*

Deformación en la dirección	Producida por σ_x	Producida por σ_y	Producida por σ_z	Producida conjuntamente por σ_x, σ_y y σ_z
x	$\frac{\sigma_x}{E}$	$-\nu\frac{\sigma_y}{E}$	$-\nu\frac{\sigma_z}{E}$	$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left(\sigma_x - \nu\left(\sigma_y + \sigma_z\right)\right)$
y	$-\nu\frac{\sigma_x}{E}$	$\frac{\sigma_y}{E}$	$-\nu\frac{\sigma_z}{E}$	$\varepsilon_y = \frac{1}{E}\left(\sigma_y - \nu\left(\sigma_x + \sigma_z\right)\right)$
z	$-\nu\frac{\sigma_x}{E}$	$-\nu\frac{\sigma_y}{E}$	$\frac{\sigma_z}{E}$	$\varepsilon_z = \frac{1}{E}\left(\sigma_z - \nu\left(\sigma_x + \sigma_y\right)\right)$

Nota. Las deformaciones longitudinales se suman en cada dirección (esto es, en cada fila) por virtud del principio de superposición, tal y como se indica en la figura 4.5, para producir la deformación elástica total.

de Poisson depende principalmente de las posiciones relativas de las moléculas que conforman el material; por lo tanto, si la temperatura hace que la estructura interna del material cambie, el coeficiente de Poisson también variará (este podría aumentar, mantenerse igual o disminuir dependiendo del tipo de material).

4.3.1. Deformación de un sólido sometido a esfuerzos normales en las direcciones x, y y z

Considere un elemento hecho de un material lineal, elástico e isótropo y que está expuesto únicamente a la acción de las tensiones normales σ_x, σ_y y σ_z, las cuales se distribuyen uniformemente sobre sus caras; si este se somete solamente a la acción del esfuerzo σ_x entonces, según lo explicado en la sección 4.3, su deformación en las direcciones x, y y z estará dada por

$$\varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E} \qquad \varepsilon_y = -\nu\frac{\sigma_x}{E} \qquad \varepsilon_z = -\nu\frac{\sigma_x}{E}. \tag{4.2a}$$

Supongamos ahora que el elemento está sometido únicamente a un esfuerzo σ_y; en este caso, sus deformaciones serán, respectivamente:

$$\varepsilon_x = -\nu\frac{\sigma_y}{E} \qquad \varepsilon_y = \frac{\sigma_y}{E} \qquad \varepsilon_z = -\nu\frac{\sigma_y}{E}; \tag{4.2b}$$

análogamente, si el único esfuerzo es σ_z,

$$\varepsilon_x = -\nu\frac{\sigma_z}{E} \qquad \varepsilon_y = -\nu\frac{\sigma_z}{E} \qquad \varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E}. \tag{4.2c}$$

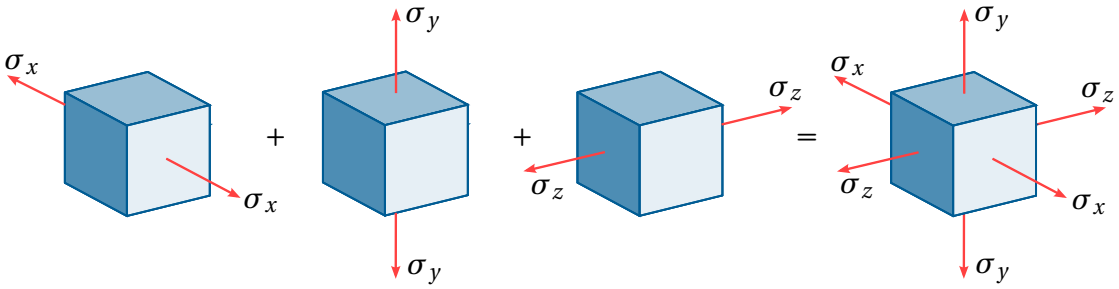


Figura 4.5: *Al utilizar el principio de superposición, se asume implícitamente que la acción conjunta de los esfuerzos en un sólido tridimensional se puede analizar como la suma de los efectos producidos individualmente por cada uno de los esfuerzos aplicados en las direcciones x, y y z sobre el sólido en consideración.*

Estas relaciones se resumen en la tabla 4.2. Si superponemos[67] las *deformaciones elásticas* producidas por cada una de las tres tensiones, es decir, si agregamos las contribuciones dadas por las ecuaciones (4.2), tendremos:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left(\sigma_x - \nu\left(\sigma_y + \sigma_z\right)\right) \tag{4.3a}$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}\left(\sigma_y - \nu\left(\sigma_x + \sigma_z\right)\right) \tag{4.3b}$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}\left(\sigma_z - \nu\left(\sigma_x + \sigma_y\right)\right), \tag{4.3c}$$

lo que representa la deformación longitudinal total del elemento en las direcciones x, y y z ante la acción conjunta de los esfuerzos σ_x, σ_y y σ_z. En este caso, al aplicar el principio de superposición, se está utilizando la configuración original del elemento y no aquella deformada que se adopta al aplicar las cargas secuencialmente (figura 4.5). Es importante observar, a partir de las ecuaciones (4.3), que una deformación en cierta dirección no necesariamente es producida por un esfuerzo aplicado en esa misma dirección y que un esfuerzo normal de tracción (compresión) en cierta dirección no necesariamente causa un estiramiento (contracción) en esa misma dirección (¿por qué?).

El uso del principio de superposición es legítimo siempre y cuando las deformaciones y los desplazamientos sean pequeños; adicionalmente, dichos desplazamientos no deben afectar sustancialmente la acción de las fuerzas exteriores. En tales casos,

[67] Usaremos el principio de superposición para calcular las tensiones y deformaciones totales producidas por varias fuerzas. El *principio de superposición* dice que, para un sistema lineal, la respuesta neta, para una posición y tiempo dados, causada por dos o más estímulos, es la suma de las respuestas que ocasionan cada uno de los estímulos individualmente. De este modo, para un determinado tiempo y posición, si la entrada A produce la respuesta X y si la entrada B ocasiona la respuesta Y, entonces la entrada $A+B$ causa la respuesta $X+Y$. Este principio lo veremos con mayor profundidad en la sección 5.11.

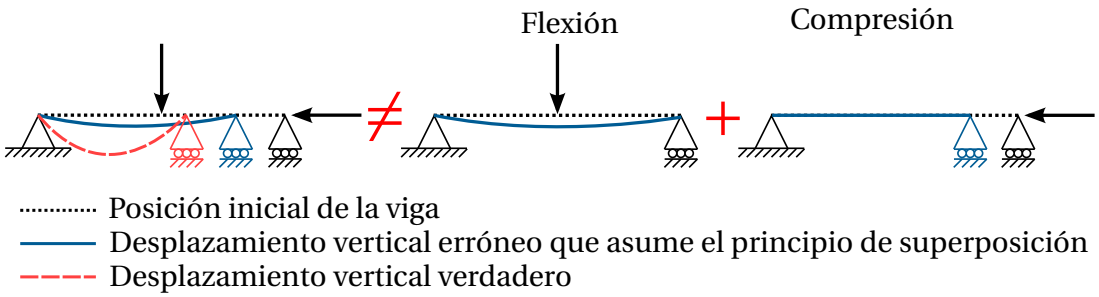


Figura 4.6: *Barra esbelta sometida a flexocompresión. El principio de superposición asumiría erróneamente que la barra no se pandea, por lo que estimaría unos desplazamientos verticales inferiores a los verdaderos. En realidad la carga vertical incrementa aún más el pandeo de la barra inducida por la carga axial. Por esta razón, no es posible utilizar el principio de superposición en elementos esbeltos sometidos a flexocompresión.*

despreciaremos los pequeños cambios de las dimensiones de los cuerpos deformados y los pequeños desplazamientos de los puntos de aplicación de las fuerzas exteriores, basando nuestros cálculos en las dimensiones y forma inicial del cuerpo. Tenga presente que no siempre se pueden despreciar las deformaciones pequeñas; suponga, por ejemplo, una barra esbelta sometida a cargas verticales y fuerzas axiales de compresión; en este caso, ambas acciones estarán contribuyendo al pandeo de la barra y de esta manera se puede demostrar matemáticamente (ver, por ejemplo, el capítulo 15) que la deformación lateral de la barra *no* es una función lineal de las fuerzas y no puede ser obtenida por simple superposición (figura 4.6) Abordaremos el principio de superposición, en detalle, en la sección 5.11.

4.3.2. Deformación de un sólido sometido a esfuerzos tangenciales

Considere un cuadrado, cuyo lado tiene una longitud L, hecho de un material lineal, elástico e isótropo y que está sometido a los esfuerzos $\sigma_x = -\tau$, $\sigma_y = \tau$, $\tau_{xy} = 0$ y $\sigma_z = 0$, tal y como se ilustra en la figura 4.7a.[68] Al hacer el diagrama de cuerpo libre del triángulo sombreado (figura 4.7b), se observa que sobre su diagonal actúan un esfuerzo normal σ_n y un esfuerzo cortante τ_n. Al reemplazar el ángulo $\theta = 45°$ en las ecuaciones (2.33) y (2.34), que se reescriben aquí por conveniencia,

$$\sigma_n(\theta) = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta \tag{2.33}$$

$$\tau_n(\theta) = \tau_{xy}\cos 2\theta - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\theta, \tag{2.34}$$

[68] Vecchio y Collins (1986) propusieron un modelo muy popular para calcular la respuesta del concreto reforzado bajo condiciones de esfuerzo cortante; se sugiere al lector comparar la figura 4.7 con el experimento realizado en dicha investigación. Lastimosamente, no es posible incluir dicha figura en este libro por cuestiones de derechos de autor.

resulta:

$$\sigma_n(45^\circ) = \frac{-\tau+\tau}{2} + \frac{-\tau-\tau}{2}\cos(2\times 45^\circ) + 0\sin(2\times 45^\circ) = 0$$
$$\tau_n(45^\circ) = 0\cos(2\times 45^\circ) - \frac{-\tau-\tau}{2}\sin(2\times 45^\circ) \qquad = \tau,$$

encontramos que sobre la diagonal no actúan esfuerzos normales, ya que $\sigma_n = 0$ y solo existen esfuerzos cortantes $\tau_n = \tau$. Extrapolando este resultado, se puede decir que el cuadrado rojo punteado de la figura 4.7a está únicamente sometido a los esfuerzos cortantes que se muestran en la figura 4.7c, o sea, dicho cuadrado está sujeto a una condición de esfuerzo cortante puro τ.

Por otro lado, podemos calcular las deformaciones a las que está sometido el cuadrado de la figura 4.7a. A partir de las ecuaciones (4.3a) y (4.3b), teniendo en cuenta que $\sigma_x = -\tau$ y $\sigma_y = \tau$, se deduce que

$$\varepsilon_x = -\frac{\tau(1+\nu)}{E} \qquad\qquad \varepsilon_y = \frac{\tau(1+\nu)}{E}. \tag{4.4}$$

Bajo la acción de los esfuerzos normales, el cuadrado se deforma en el rectángulo mostrado en la figura 4.8a; a partir de la ecuación (3.7), se verifica que la longitud final L_f de un borde se relaciona con su longitud inicial L_i mediante la ecuación $L_f \approx (1+\varepsilon)L_i$. En particular, observe que el cuadrado tenía un lado de longitud inicial $L_i = L$; de este modo, la longitud final L_f se aproxima por $L_f \approx (1+\varepsilon)L$, por lo que en la dirección x la nueva longitud del borde es $(1+\varepsilon_x)L$ y en la componente y es $(1+\varepsilon_y)L$. Adicionalmente, el cuadrado rojo punteado en la figura 4.7a se deforma y adquiere la forma del rombo rojo punteado mostrado en la figura 4.8a; observe que el ángulo α medía, antes de aplicar las cargas, $\pi/4$ radianes (45°), por lo que este

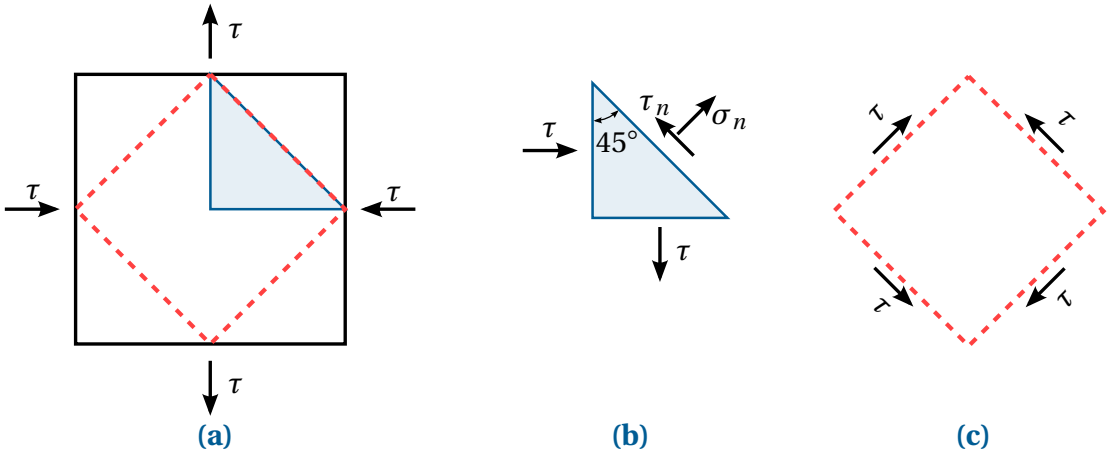


Figura 4.7: *Esfuerzos aplicados sobre el cuadrado considerado en la sección 4.3.2. El cuadrado negro mostrado en la figura **(a)** tiene un lado de longitud L.*

varió $\gamma/2$ radianes (donde γ es la deformación angular asociada al cuadrado rojo punteado) y, por lo tanto, $\pi/4 = \alpha + \gamma/2$ o alternativamente:

$$\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{\gamma}{2}.$$

Utilizando la relación trigonométrica

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

resulta que

$$\tan\alpha = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\gamma}{2}\right) = \frac{\tan\frac{\pi}{4} - \tan\frac{\gamma}{2}}{1 + \tan\frac{\pi}{4}\tan\frac{\gamma}{2}},$$

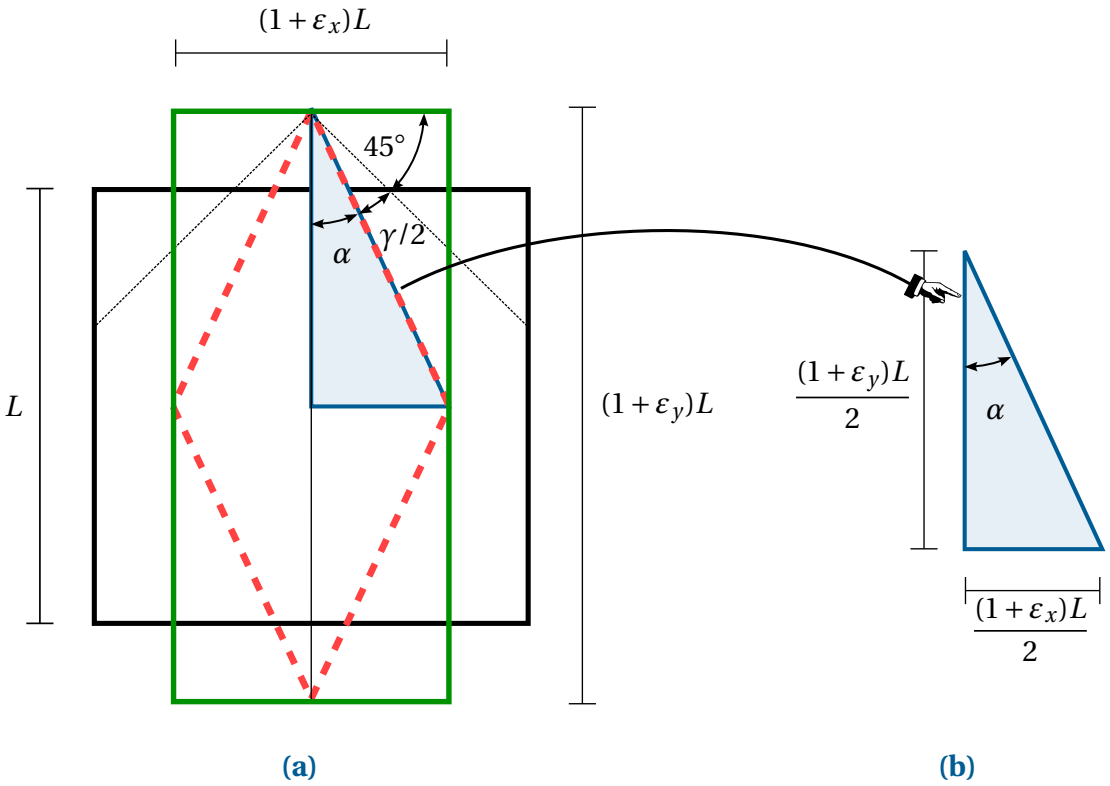


Figura 4.8: *Cambios de forma del cuadrado negro considerado en la sección 4.3.2. Recuerde que si la longitud inicial de una barra es L y esta se somete a una carga que le imprime una deformación longitudinal ε, el estiramiento ΔL de la barra será εL y su longitud final será $L + \varepsilon L = (1+\varepsilon)L$; esta analogía se puede utilizar para verificar las dimensiones del sólido deformado.*

y como $\tan\frac{\pi}{4}=1$ y $\tan\frac{\gamma}{2}\approx\frac{\gamma}{2}$ (por la hipótesis de deformaciones pequeñas y lo dicho en el apéndice A.7.3), entonces,

$$\tan\alpha=\frac{1-\frac{\gamma}{2}}{1+\frac{\gamma}{2}}. \tag{4.5}$$

Por otra parte, del triángulo sombreado en la figura 4.8a, que se muestra con detalle en la figura 4.8b, se deduce que

$$\tan\alpha=\frac{\frac{1+\varepsilon_x}{2}L}{\frac{1+\varepsilon_y}{2}L}=\frac{1+\varepsilon_x}{1+\varepsilon_y},$$

e igualando esta última ecuación con (4.5), resulta:

$$\frac{1-\frac{\gamma}{2}}{1+\frac{\gamma}{2}}=\frac{1+\varepsilon_x}{1+\varepsilon_y}. \tag{4.6}$$

Con la ayuda del siguiente código de Maxima, el cual hace referencia a las ecuaciones (4.4) y (4.6):

```
/* se especifican las deformaciones (4.4) */
ex : -tau*(1+nu)/E;
ey :  tau*(1+nu)/E;

/* a partir de la ecuación (4.6) se encuentra el esfuerzo cortante tau */
factor(solve((1 - gamma/2)/(1 + gamma/2) = (1 + ex)/(1 + ey), tau));
```

podemos despejar la variable τ para obtener

$$\tau=\underbrace{\frac{E}{2(1+\nu)}}_{G}\gamma. \tag{4.7}$$

Esta expresión es la que relaciona la deformación angular γ con los esfuerzos cortantes τ aplicados sobre un sólido sometido a condiciones de esfuerzo cortante puro (figura 4.7c). Adicionalmente, a la constante

$$\boxed{G:=\frac{E}{2(1+\nu)}} \tag{4.8}$$

se le conoce como el *módulo de elasticidad tangencial*, *módulo de rigidez* (*modulus of rigidity* en inglés), *módulo de cortante* (*shear modulus* en inglés) o *módulo de*

cizalladura del material. Esta es una propiedad mecánica que caracteriza el comportamiento de un sólido cuando se le aplican esfuerzos cortantes que generan deformación angular. En otras palabras, indica la rigidez del material frente a fuerzas tangenciales que actúan como si se deslizaran capas adyacentes. Esta constante tiene unidades de esfuerzo (pascales en el sistema internacional). Un valor alto de G significa que se requieren grandes esfuerzos cortantes para deformar angularmente el sólido. Es importante anotar que como para un esfuerzo cortante $\tau > 0$ la deformación angular γ también es positiva, se puede deducir a partir de la ecuación (4.7) que $G > 0$.

En conclusión, un elemento sólido hecho con un material lineal, elástico e isótropo sometido solamente a la acción del esfuerzo tangencial $\tau_{xy} = \tau_{yx} = \tau$ como el ilustrado en la figura 4.7c, sufrirá una deformación angular $\gamma_{xy} = \gamma$ dada por

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G}\tau_{xy}. \tag{4.9}$$

Análogamente, si sobre las caras del elemento actúa únicamente el esfuerzo tangencial τ_{xz}, tendremos

$$\gamma_{xz} = \frac{1}{G}\tau_{xz}, \tag{4.10}$$

y si τ_{yz} es el único esfuerzo actuante, entonces

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G}\tau_{yz}. \tag{4.11}$$

Observe que las fórmulas (4.9), (4.10) y (4.11) nos indican que, para un material con comportamiento lineal, elástico e isótropo, las deformaciones longitudinales no están afectadas por las deformaciones angulares y que no existe un efecto de Poisson para el esfuerzo cortante; en otras palabras, la deformación angular γ_{xy} no causa deformaciones longitudinales ε_x, ε_y o ε_z ni deformaciones angulares γ_{xz}, γ_{yz} adicionales.

En definitiva, si sobre la cara del elemento actúan esfuerzos cortantes, la *deformación angular* del elemento estará dada por

$$\boxed{\gamma_{xy} = \frac{1}{G}\tau_{xy} \qquad \gamma_{yz} = \frac{1}{G}\tau_{yz} \qquad \gamma_{xz} = \frac{1}{G}\tau_{xz}.} \tag{4.12}$$

Por último, es conveniente anotar que las ecuaciones (4.3) y (4.12) se pueden escribir en notación indicial como

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij} - \nu\delta_{ij}\sigma_{kk}\right]. \tag{4.13}$$

Por ejemplo, a partir de la fórmula anterior y recordando que el delta de Kronecker δ_{ij} está dado por la ecuación (2.6), que $\sigma_x = \sigma_{11}$, $\sigma_y = \sigma_{22}$, $\sigma_z = \sigma_{33}$ y $\varepsilon_y = \varepsilon_{22}$ y que

los índices repetidos en la notación indicial indican una sumatoria de Einstein (ver sección 2.4), podemos volver a extraer ε_y de la ecuación (4.3b) haciendo $i = 2$ y $j = 2$, así:

$$\begin{aligned}\varepsilon_y = \varepsilon_{22} &= \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{22} - \nu\delta_{22}\sum_{k=1}^{3}\sigma_{kk}\right] \\ &= \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_y - \nu\left(\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z\right)\right] \\ &= \frac{1}{E}\left[\sigma_y - \nu\left(\sigma_x+\sigma_z\right)\right].\end{aligned}$$

Se deja como ejercicio al lector deducir las ecuaciones (4.12) a partir de la ecuación (4.13).

4.3.3. Ley de Hooke generalizada para materiales isótropos

Como para un material isótropo las deformaciones longitudinales y las deformaciones angulares son independientes, si se despejan los esfuerzos de las ecuaciones (4.3) y (4.12) obtendremos entonces las llamadas *ecuaciones de Lamé*, en honor al matemático francés Père de Gabriel Léon Jean Baptiste Lamé (1795–1870), quien las propuso en 1852:

$$\sigma_x = \lambda e + 2G\varepsilon_x \tag{4.14a}$$
$$\sigma_y = \lambda e + 2G\varepsilon_y \tag{4.14b}$$
$$\sigma_z = \lambda e + 2G\varepsilon_z \tag{4.14c}$$
$$\tau_{xy} = G\gamma_{xy} \tag{4.14d}$$
$$\tau_{xz} = G\gamma_{xz} \tag{4.14e}$$
$$\tau_{yz} = G\gamma_{yz}. \tag{4.14f}$$

Aquí, la variable e representa la llamada *dilatación cúbica* $e := \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$ del elemento diferencial (en la sección 4.5 se explicará el significado físico de la dilatación cúbica; ver en particular la ecuación [4.27]) y λ se denomina *constante de Lamé*[69], la cual está dada por

$$\lambda := \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}; \tag{4.15}$$

es importante anotar que esta constante no tiene un significado físico asociado.

[69] Tenga en cuenta que a veces G se conoce como la *segunda constante de Lamé* y muchas veces en la literatura se denota como μ.

Las ecuaciones (4.14) se pueden escribir en notación indicial como

$$\sigma_{ij} = \lambda\delta_{ij}\varepsilon_{kk} + 2G\varepsilon_{ij}; \tag{4.16}$$

por ejemplo, si procedemos de forma similar a como se hizo con la ecuación (4.13), de la ecuación (4.16) podemos obtener la expresión correspondiente a τ_{xz} así:

$$\tau_{xz} = \sigma_{13} = \lambda\delta_{13}\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{kk} + 2G\varepsilon_{13} = G\gamma_{13} = G\gamma_{xz}.$$

Para obtener las ecuaciones (4.14) podemos hacer dispendiosa álgebra o utilizar Maxima. El siguiente código nos ayuda a despejar las variables σ_x, σ_y y σ_z de las ecuaciones (4.3):

```
ec1: ex  = (1/E)*(sx - nu*(sy + sz))$
ec2: ey  = (1/E)*(sy - nu*(sx + sz))$
ec3: ez  = (1/E)*(sz - nu*(sx + sy))$

/* Despeje sx, sy y sz de las ecuaciones ec1, ec2 y ec3 */
solve([ec1, ec2, ec3], [sx, sy, sz]);
```

siendo el resultado de ejecución del anterior listado:

```
                ((- ez - ey + ex) nu - ex) E
(%o4) [[sx = ----------------------------,
                          2
                       2 nu  + nu - 1

                  ((ez - ey + ex) nu + ey) E
          sy = - --------------------------,
                            2
                         2 nu  + nu - 1

                  ((- ez + ey + ex) nu + ez) E
          sz = - ----------------------------]].
                            2
                         2 nu  + nu - 1
```

Después, procedemos así:

$$\sigma_x = \frac{E\nu\left(\varepsilon_x - \varepsilon_y - \varepsilon_z\right) - E\varepsilon_x}{2\nu^2 + \nu - 1};$$

esta ecuación es multiplicada tanto en el numerador como en el denominador por -1, para después acomodar los términos sumando y restando $E\nu\varepsilon_x$, de modo que

$$\sigma_x = \frac{-E\nu\varepsilon_x + E\nu\varepsilon_y + E\nu\varepsilon_z + E\varepsilon_x + E\nu\varepsilon_x - E\nu\varepsilon_x}{-2\nu^2 - \nu + 1}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{E\nu\left(\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z\right)+E\varepsilon_x-2E\nu\varepsilon_x}{(1+\nu)(1-2\nu)} \\
&= \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left(\varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z\right)+\frac{2E(1-2\nu)}{2(1+\nu)(1-2\nu)}\varepsilon_x \\
&= \lambda e+2G\varepsilon_x
\end{aligned}
$$

para obtener la ecuación (4.14a). Las ecuaciones (4.14b) y (4.14c) se deducen de manera similar.

Finalmente, utilizando el siguiente código de Maxima:

```
/* Dilatación cúbica: ecuación (4.27) */
e : ex + ey + ez$

/* Constantes de Lamé */
lambda : nu*E/((1 + nu)*(1-2*nu))$  /* ecuación (4.15) */
G      : E/(2*(1 + nu))$            /* ecuación (4.8): módulo de rigidez */

/* Ecuaciones de Lamé (4.14) */
sx : lambda*e + 2*G*ex$             txy : G*gxy$
sy : lambda*e + 2*G*ey$             txz : G*gxz$
sz : lambda*e + 2*G*ez$             tyz : G*gyz$

/* Se despeja la matriz constitutiva D para el caso isótropo: */
D : coefmatrix([sx, sy, sz, txy, txz, tyz], [ex, ey, ez, gxy, gxz, gyz]);
```

es posible expresar el sistema de ecuaciones (4.14) en forma matricial como

$$
\underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{yz}\\ \tau_{xz}\\ \tau_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = \underbrace{\frac{E}{1+\nu}\begin{pmatrix}\frac{1-\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0\\ \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{1-\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0\\ \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{\nu}{1-2\nu} & \frac{1-\nu}{1-2\nu} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1/2\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}}\underbrace{\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{xz}\\ \gamma_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\varepsilon}}, \tag{4.17}
$$

donde $\boldsymbol{D}$ se conoce como *matriz constitutiva*, *matriz de constantes elásticas* o *matriz de elasticidad* para un material isótropo, lineal y elástico. La ecuación anterior también se puede formular como la relación entre los tensores de tensiones y de deformaciones matemáticas (3.12):

$$
\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \lambda\,\mathrm{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}})\boldsymbol{I}+2G\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}},
$$

donde $\boldsymbol{I}$ es una matriz identidad de tamaño 3×3 y $\mathrm{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}) = \varepsilon_x+\varepsilon_y+\varepsilon_z = e$ representa la traza del tensor $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$, es decir, la suma de los elementos diagonales de $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$. Observe que

la ecuación anterior es la misma fórmula (4.16), la cual está expresada en notación indicial.

En este punto, es importante advertir al lector de la diferencia entre la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y el vector $\boldsymbol{\sigma}$: la primera es el tensor de tensiones, ampliamente analizada en el capítulo 2 y el segundo es una representación alterna de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ que se describe en (4.17) y que se desarrolla utilizando la notación de Voigt, la cual se explica en el apéndice A.5.

Se hace énfasis en que la ecuación (4.17) es válida únicamente para materiales con comportamiento elástico, lineal e isótropo, y que dicha relación solo requiere conocer como parámetros del material el módulo de Young E y el coeficiente de Poisson ν.

4.3.4. Ley de Hooke generalizada para materiales anisótropos

A pesar de que en este libro estudiaremos principalmente los materiales isótropos, es conveniente expresar la ley de Hooke para materiales anisótropos. Estos últimos poseen propiedades mecánicas diferentes según la dirección en la que son examinadas. Si bien muchos materiales producidos industrialmente como el acero, el aluminio, el concreto, los ladrillos o el caucho se pueden considerar isótropos, muchos otros que ocurren en la naturaleza, como la madera o los tejidos del cuerpo humano (huesos, piel, tejidos colaginosos), son de hecho anisótropos. Algunos materiales cuya estructura interna está formada por fibras alineadas o cuyo proceso de elaboración induce alineaciones en las estructuras atómicas (cristales) como elementos de fibra de carbono o las placas metálicas formadas por procesos de rolado, son también anisótropos. Estos compuestos tienen un comportamiento particular, que se ilustra en la figura 4.9: bajo la acción de un esfuerzo cortante estos materiales pueden presentar estiramientos y contracciones y, bajo la acción de un esfuerzo normal, pueden deformarse angularmente. Este comportamiento no se presenta con los materiales isótropos.

En el caso general de un material anisótropo, lineal y elástico, una componente del esfuerzo se asume como combinación lineal de las seis componentes de deformación; por ejemplo,

$$\begin{aligned}\sigma_x &= d_{1111}\varepsilon_x + d_{1122}\varepsilon_y + d_{1133}\varepsilon_z + d_{1123}\gamma_{yz} + d_{1113}\gamma_{xz} + d_{1112}\gamma_{xy}\\ &= d_{1111}\varepsilon_x + d_{1122}\varepsilon_y + d_{1133}\varepsilon_z + 2d_{1123}\varepsilon_{yz} + 2d_{1113}\varepsilon_{xz} + 2d_{1112}\varepsilon_{xy},\end{aligned}$$

donde, para un material homogéneo, d_{ijkl} son valores independientes de x, y, z. Es conveniente expresar la ley de Hooke para materiales anisótropos en notación matricial. Con este fin, emplearemos la llamada *notación de Voigt* (ver apéndice A.5). Como primer paso, expresaremos las matrices de esfuerzo y deformaciones ingenieriles como un vector de seis dimensiones, aprovechando el hecho de que ambas

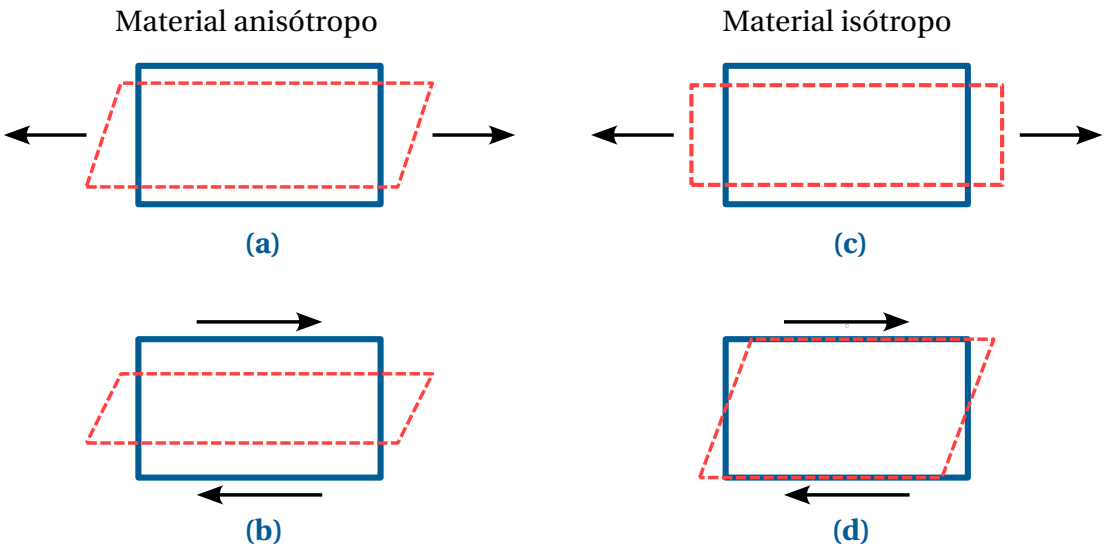


Figura 4.9: *Comparación de los comportamientos de los materiales isótropos y anisótropos bajo la acción de esfuerzos normales y cortantes. Cuando un sólido hecho de un material anisótropo se somete a la acción de esfuerzos normales o de esfuerzos cortantes únicamente, el material se deforma longitudinal y angularmente (casos **[a]** y **[b]**). Por otro lado, un material isótropo al ser sometido a la acción exclusiva de un esfuerzo normal solo se deformará longitudinalmente (caso **[c]**) y cuando solo actúa sobre él un esfuerzo cortante el material únicamente se deformará de forma angular (caso **[d]**).*

matrices son simétricas; en vez de referirnos a un sistema de coordenadas que utiliza como base los vectores $\hat{\boldsymbol{i}}$, $\hat{\boldsymbol{j}}$ y $\hat{\boldsymbol{k}}$, utilizaremos los vectores ortonormales $\hat{\boldsymbol{e}}_1$, $\hat{\boldsymbol{e}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{e}}_3$. De este modo,

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{33} \\ \sigma_{23} \\ \sigma_{13} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ 2\varepsilon_{yz} \\ 2\varepsilon_{xz} \\ 2\varepsilon_{xy} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_{33} \\ 2\varepsilon_{23} \\ 2\varepsilon_{13} \\ 2\varepsilon_{12} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{pmatrix}.$$

Aquí el orden de los elementos del esfuerzo cortante y de la deformación angular es el que comúnmente se asume en mecánica de sólidos. Su elección no es arbitraria, sino que está dada bajo el criterio de que $x = 1$, $y = 2$ y $z = 3$ y que $\sigma_{ij} = \sigma_k$ para $i, j, k = 1, 2, \ldots, 6$ de tal modo que $i + j + k = 9$. Por ejemplo, si $i = 2$ y $j = 3$, entonces $k = 4$. Esto explica el porqué de la relación $\tau_{yz} = \sigma_{23} = \sigma_4$.

Utilizando la notación de Voigt se tiene que la ley de Hooke para un material anisótropo es

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_{11}\\ \sigma_{22}\\ \sigma_{33}\\ \sigma_{23}\\ \sigma_{13}\\ \sigma_{12}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = \underbrace{\begin{pmatrix} d_{1111} & d_{1122} & d_{1133} & d_{1123} & d_{1113} & d_{1112}\\ d_{2211} & d_{2222} & d_{2233} & d_{2223} & d_{2213} & d_{2212}\\ d_{3311} & d_{3322} & d_{3333} & d_{3323} & d_{3313} & d_{3312}\\ d_{2311} & d_{2322} & d_{2333} & d_{2323} & d_{2313} & d_{2312}\\ d_{1311} & d_{1322} & d_{1333} & d_{1323} & d_{1313} & d_{1312}\\ d_{1211} & d_{1222} & d_{1233} & d_{1223} & d_{1213} & d_{1212}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}} \underbrace{\begin{pmatrix}\varepsilon_{11}\\ \varepsilon_{22}\\ \varepsilon_{33}\\ 2\varepsilon_{23}\\ 2\varepsilon_{13}\\ 2\varepsilon_{12}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\varepsilon}}, \tag{4.18}$$

donde $\boldsymbol{D}$ se conoce como *matriz constitutiva*, *matriz de constantes elásticas* o *matriz de elasticidad* para un material anisótropo, lineal y elástico. La ley de Hooke también se puede escribir en forma indicial, para un material anisótropo, como

$$\sigma_{ij} = d_{ijkl}\varepsilon_{kl}, \tag{4.19}$$

siendo d_{ijkl} un tensor de orden 4 que contiene $3^4 = 81$ componentes. En ocasiones, la ecuación (4.19) se escribe como $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \mathsf{D} : \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$; aquí, $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ son, respectivamente, los tensores de segundo orden de esfuerzo y deformaciones definidos en las ecuaciones (2.5) y (3.12); el símbolo ":" representa un operador llamado *doble producto punto* (ver `https://en.wikipedia.org/wiki/Dot_product`) y D representa al tensor de cuarto orden d_{ijkl}.

Como $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ es un tensor simétrico de orden 2, o sea $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$, se tiene que $d_{ijkl} = d_{jikl}$, por lo que D contiene $3 \times 3 \times 6 = 54$ componentes diferentes; ahora, como $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ es también un tensor simétrico de orden 2, es decir $\varepsilon_{kl} = \varepsilon_{lk}$, se obtiene que $d_{ijkl} = d_{ijlk}$, por lo que ahora D contiene $6 \times 6 = 36$ componentes independientes, que son los mostrados en la ecuación (4.18).

Se puede demostrar, utilizando los principios de la termodinámica (ver, por ejemplo, Solecki y Conant [2003, sección 5.14]), que la matriz constitutiva $\boldsymbol{D}$ es simétrica y definida positiva[70] y, por lo tanto, $d_{ijkl} = d_{klij}$. En consecuencia, de los 81 componentes del tensor d_{ijkl} (o de los 36 componentes de la matriz $\boldsymbol{D}$) se requieren únicamente 21 constantes para describir un material anisótropo lineal elástico en términos generales (los términos en la diagonal y encima de la diagonal de la matriz $\boldsymbol{D}$). Estas constantes deben determinarse experimentalmente. Esto se necesita contrastar con la descripción para un material isótropo (ecuación [4.17]), ya que en este caso solo

[70] Se dice que una matriz simétrica $\boldsymbol{K} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es *definida positiva* si $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{K}\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i K_{ij} x_j > 0$ para todo $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. Alternativamente, una matriz es definida positiva si todos sus valores propios son números reales positivos. Toda matriz definida positiva $\boldsymbol{K}$ es invertible; en otras palabras, su inversa $\boldsymbol{K}^{-1}$ existe. Para mayor información sobre dichas matrices se refiere al lector al apéndice A.24.

se necesitan dos constantes, a saber: el módulo de Young E y el coeficiente de Poisson ν. Generalmente, los materiales anisótropos presentan ciertos ejes de simetría, lo que hace que las constantes se reduzcan de 21 a un número entre 2 y 21. Dichas constantes deben satisfacer unas condiciones entre sí, de modo que la matriz $\boldsymbol{D}$ sea físicamente viable. Se refiere al lector interesado en estas restricciones a Ting (1996) y Ting y Chen (2005).

Es posible demostrar que (ver por ejemplo Fung *et al.* [2017]) para un sólido isótropo lineal y elástico $d_{ijkl} = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + G(\delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})$ donde δ_{ij} es el delta de Kronecker (ver ecuación [2.6]).

Por último, la inversa de la matriz $\boldsymbol{D}$, o sea, $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{D}^{-1}$, se conoce como la *matriz de conformidad* (*compliance matrix* en inglés); de este modo, $\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{\sigma}$. Como la inversa de una matriz simétrica también es simétrica y la inversa de una matriz definida positiva también es definida positiva, se tiene que $\boldsymbol{S}$ es también simétrica y definida positiva.

Tenga presente que aunque un material puede ser anisótropo en una escala de medida, se puede considerar como isótropo en otra escala que es, en general, mayor. Por ejemplo, el concreto puede considerarse como formado por partículas de cemento, arena y grava. Cada una de estas partículas se orienta al azar y se supone anisótropa; sin embargo, el concreto se asume isótropo para propósitos del análisis y del diseño estructural, ya que al analizar el material en una escala macro se observa que sus propiedades mecánicas son un promedio de aquellas en todas las posibles orientaciones de las partículas individuales.

4.3.5. Ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos

Los materiales ortótropos son un tipo de materiales anisótropos que tienen propiedades físicas independientes y, generalmente, diferentes en tres direcciones mutuamente ortogonales, que se encuentran alineadas con la estructura del material, y en las que no existe interacción alguna entre los esfuerzos normales y las deformaciones angulares y entre los esfuerzos cortantes y las deformaciones longitudinales. Por ejemplo, la madera se considera un material ortótropo, ya que sus propiedades mecánicas en un punto dado se pueden describir con respecto a las direcciones longitudinales (paralela a la fibra), radiales (normal al crecimiento de los anillos) y tangenciales (a los anillos), tal y como se ilustra en la figura 4.10. Adicionalmente, una malla electrosoldada recubierta con concreto se puede modelar como un material ortótropo. Otros ejemplos de materiales ortótropos son aquellos reforzados con fibras, algunos cristales y los metales laminados.

Cuando las direcciones mutuamente ortogonales no son evidentes, pero se sospecha que el material es ortótropo, es posible encontrar dichas direcciones cargando el sólido con esfuerzos normales y en diferentes inclinaciones, hasta hallar aquellas

para las cuales no existen deformaciones angulares como respuesta a esos esfuerzos normales. Este es un proceso largo y dispendioso.

Veremos a continuación que este tipo de materiales requieren, en el caso tridimensional, nueve constantes elásticas e independientes para su descripción, a saber: tres módulos de elasticidad E_x, E_y y E_z; tres coeficientes de Poisson ν_{yz}, ν_{xz} y ν_{xy} y tres módulos de cortante G_{yz}, G_{xz} y G_{xy}. Aquí E_i representa el módulo de elasticidad a lo largo del eje i, ν_{ij} es el coeficiente de Poisson que corresponde a la contracción en la componente j cuando se aplica un estiramiento en la dirección i (asumiendo que $\nu_{ij} > 0$) y $G_{ij} = G_{ji}$ es el módulo de rigidez sobre el plano ij. Tenga en cuenta que, en el caso de los materiales ortótropos, G_{ij} no se puede relacionar con E_i y ν_{ij} de forma similar a como lo hace la ecuación (4.8), esto es $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$, que solo es válida para los materiales isótropos.

Para el caso ortótropo, la deformación en la dirección i causada por el esfuerzo σ_i, se obtiene como $\varepsilon_i = \sigma_i / E_i$, donde E_i representa el módulo de elasticidad en la dirección del eje i. Por otro lado, existen diferentes coeficientes de Poisson para las distintas interacciones entre las deformaciones; de este modo,

$$\nu_{ij} = -\frac{\varepsilon_{\text{transversal}}}{\varepsilon_{\text{longitudinal}}} = -\frac{\varepsilon_j}{\varepsilon_i}.$$

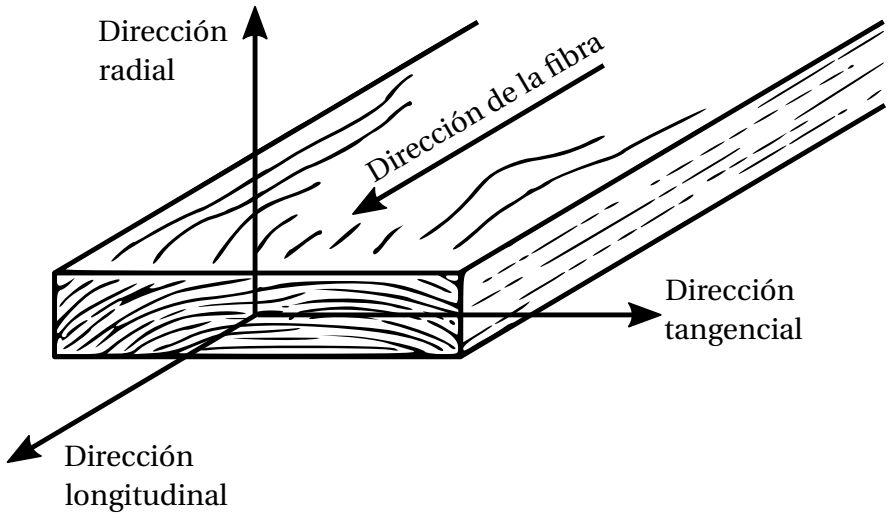


Figura 4.10: *Direcciones de ortotropía de la madera. Las propiedades mecánicas de la madera se pueden describir con respecto a las direcciones longitudinales (paralela a la fibra), radiales (normal al crecimiento de los anillos) y tangenciales (a los anillos).*

Siguiendo una línea de pensamiento similar a la empleada en el caso isótropo, se deja como ejercicio al lector deducir que la ley de Hooke generalizada para materiales ortótropos está dada por las ecuaciones:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \frac{1}{E_x}\sigma_x - \frac{\nu_{yx}}{E_y}\sigma_y - \frac{\nu_{zx}}{E_z}\sigma_z \\
\varepsilon_y &= -\frac{\nu_{xy}}{E_x}\sigma_x + \frac{1}{E_y}\sigma_y - \frac{\nu_{zy}}{E_z}\sigma_z \\
\varepsilon_z &= -\frac{\nu_{xz}}{E_x}\sigma_x - \frac{\nu_{yz}}{E_y}\sigma_y + \frac{1}{E_z}\sigma_z
\end{aligned} \tag{4.20}$$

y

$$\gamma_{yz} = \frac{1}{G_{yz}}\tau_{yz} \qquad \gamma_{xz} = \frac{1}{G_{xz}}\tau_{xz} \qquad \gamma_{xy} = \frac{1}{G_{xy}}\tau_{xy}. \tag{4.21}$$

El sistema de ecuaciones anterior se puede expresar en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \varepsilon_z \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\varepsilon}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & -\frac{\nu_{zx}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xy}}{E_x} & \frac{1}{E_y} & -\frac{\nu_{zy}}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\nu_{xz}}{E_x} & -\frac{\nu_{yz}}{E_y} & \frac{1}{E_z} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{yz}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xz}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{S}} \underbrace{\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \\ \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \\ \tau_{xy} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}}, \tag{4.22}$$

donde $\boldsymbol{S}$ es la matriz de conformidad para el caso de un material ortótropo. Dado que la matriz de conformidad $\boldsymbol{S}$ debe ser simétrica, es necesario que se cumplan las igualdades $S_{12} = S_{21}$, $S_{13} = S_{31}$ y $S_{23} = S_{32}$. De aquí se deduce, en consecuencia, que

$$\nu_{yx} = \frac{E_y}{E_x}\nu_{xy} \qquad \nu_{zx} = \frac{E_z}{E_x}\nu_{xz} \qquad \nu_{zy} = \frac{E_z}{E_y}\nu_{yz}. \tag{4.23}$$

Utilizando el siguiente código de Maxima:

```
S : matrix([    1/Ex, -nuyx/Ey, -nuzx/Ez,     0,     0,     0],
           [-nuxy/Ex,     1/Ey, -nuzy/Ez,     0,     0,     0],
           [-nuxz/Ex, -nuyz/Ey,     1/Ez,     0,     0,     0],
           [       0,        0,        0, 1/Gyz,     0,     0],
           [       0,        0,        0,     0, 1/Gxz,     0],
           [       0,        0,        0,     0,     0, 1/Gxy])$

D : invert(S);
```

es posible demostrar que el sistema de ecuaciones (4.22) se puede expresar como

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \sigma_z\\ \tau_{yz}\\ \tau_{xz}\\ \tau_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\sigma}} = \underbrace{\begin{pmatrix}\frac{1-\nu_{yz}\nu_{zy}}{E_yE_z\Delta} & \frac{\nu_{yz}\nu_{zx}+\nu_{yx}}{E_yE_z\Delta} & \frac{\nu_{yx}\nu_{zy}+\nu_{zx}}{E_yE_z\Delta} & 0 & 0 & 0\\ \frac{\nu_{xz}\nu_{zy}+\nu_{xy}}{E_xE_z\Delta} & \frac{1-\nu_{xz}\nu_{zx}}{E_xE_z\Delta} & \frac{\nu_{zy}+\nu_{xy}\nu_{zx}}{E_xE_z\Delta} & 0 & 0 & 0\\ \frac{\nu_{xy}\nu_{yz}+\nu_{xz}}{E_xE_y\Delta} & \frac{\nu_{yz}+\nu_{xz}\nu_{yx}}{E_xE_y\Delta} & \frac{1-\nu_{xy}\nu_{yx}}{E_xE_y\Delta} & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & G_{yz} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xz} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & G_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}} \underbrace{\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{xz}\\ \gamma_{xy}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{\varepsilon}}, \tag{4.24}$$

donde

$$\Delta = \frac{1-\nu_{yz}\nu_{zy}-\nu_{xz}\nu_{zx}-\nu_{xy}\nu_{yx}-2\nu_{yx}\nu_{zy}\nu_{xz}}{E_xE_yE_z};$$

aquí $\boldsymbol{D}$ representa la matriz constitutiva del material ortótropo. Tenga en cuenta que a partir de las tres ecuaciones (4.23) resulta que $\nu_{yx}\nu_{zy}\nu_{xz} = \nu_{xy}\nu_{yz}\nu_{zx}$.

Partiendo del hecho de que las matrices $\boldsymbol{D}$ y $\boldsymbol{S}$ deben ser definidas positivas, y con el objeto de satisfacer ciertas restricciones termodinámicas, Lempriere (1968) demostró que las constantes asociadas a un material ortótropo deben cumplir las siguientes desigualdades:

$$\begin{aligned}
E_x>0,\quad & E_y>0,\quad & E_z>0,\\
G_{yz}>0,\quad & G_{xz}>0,\quad & G_{xy}>0,\\
1-\nu_{yz}\nu_{zy}>0,\quad & 1-\nu_{xz}\nu_{zx}>0,\quad & 1-\nu_{xy}\nu_{yx}>0,\\
|\nu_{zy}|<\sqrt{\frac{E_z}{E_y}},\quad & |\nu_{yz}|<\sqrt{\frac{E_y}{E_z}},\quad & |\nu_{zx}|<\sqrt{\frac{E_z}{E_x}},\\
|\nu_{xz}|<\sqrt{\frac{E_x}{E_z}},\quad & |\nu_{yx}|<\sqrt{\frac{E_y}{E_x}},\quad & |\nu_{xy}|<\sqrt{\frac{E_x}{E_y}}
\end{aligned}$$

y, también,

$$\Delta>0, \qquad \nu_{yx}\nu_{zy}\nu_{xz} < \frac{1-\nu_{yx}^2\frac{E_x}{E_y}-\nu_{zy}^2\frac{E_y}{E_z}-\nu_{xz}^2\frac{E_z}{E_x}}{2} < \frac{1}{2}.$$

Veremos más adelante que el coeficiente de Poisson en los materiales isótropos debe satisfacer la desigualdad $-1<\nu<0.5$; sin embargo, de acuerdo con las ecuaciones anteriores, para materiales ortótropos los coeficientes de Poisson ν_{ij} pueden ser mayores que 0.5 e incluso exceder 1.

En ocasiones las direcciones de ortotropía están alineadas con respecto a un sistema de coordenadas locales x', y' y z', por lo que la ley de Hooke, en este caso, se podría expresar como $\boldsymbol{\sigma}' = \boldsymbol{D}'\boldsymbol{\varepsilon}'$. Utilizando las matrices de transformación $\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma}}$ y $\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}$ (ver las

ecuaciones (2.25) y (3.15), respectivamente) tenemos que $\boldsymbol{\sigma}' = \boldsymbol{D}'\boldsymbol{\varepsilon}'$ se puede escribir como $\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma}}\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{D}'\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}\boldsymbol{\varepsilon}$, es decir, $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma}}^{-1}\boldsymbol{D}'\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}\boldsymbol{\varepsilon}$, y en virtud de la ecuación (3.16), esto es $\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\sigma}}^{-1} = \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}^{T}$, resulta que

$$\boldsymbol{\sigma} = \underbrace{\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}^{T}\boldsymbol{D}'\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\boldsymbol{D}}\boldsymbol{\varepsilon}. \tag{4.25}$$

La ecuación $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}^{T}\boldsymbol{D}'\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon}}$ nos permite convertir la matriz constitutiva $\boldsymbol{D}'$ definida para las coordenadas locales x', y' y z' a una matriz constitutiva $\boldsymbol{D}$ expresada en función de las coordenadas globales x, y y z.

4.4. Relación entre las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones para materiales isótropos u ortótropos

En las secciones 2.8 y 3.6.2 se dedujo, respectivamente, que al calcular los vectores propios de las matrices de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y de deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ se obtenían las direcciones para las cuales se encontraban los esfuerzos y deformaciones máximas y mínimas en el punto analizado. El propósito de esta sección es demostrar que ambas direcciones principales coinciden en el caso de tener un material elástico lineal isótropo u ortótropo; a este hecho se le conoce como la *coaxialidad de las direcciones principales*.

Supongamos que un diferencial de sólido se ubica de modo tal que los ejes con los que se orienta están dados por los vectores propios del tensor $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$. Se sabe que para esta orientación las deformaciones angulares son nulas y, en consecuencia, $\gamma_{xy} = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$. Reemplazando dichos valores en la ecuación (4.21) resulta inmediatamente que $\tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$; en otras palabras, en esas direcciones no existen esfuerzos cortantes actuando, lo que implica que los vectores propios de los tensores de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y de deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ coinciden. Este comportamiento se ilustra en la figura 4.11. Es necesario hacer énfasis en que esta coincidencia no es válida en el caso de tener un material lineal elástico anisótropo.

4.5. Cambios de volumen y la dilatación cúbica

Suponga que un paralelepípedo rectangular infinitesimal de dimensiones $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$ y $\mathrm{d}z$, como el mostrado en la figura 4.12a, se somete a esfuerzos normales en cada una de sus caras; entonces todos sus lados se deformarán de modo que la longitud de las

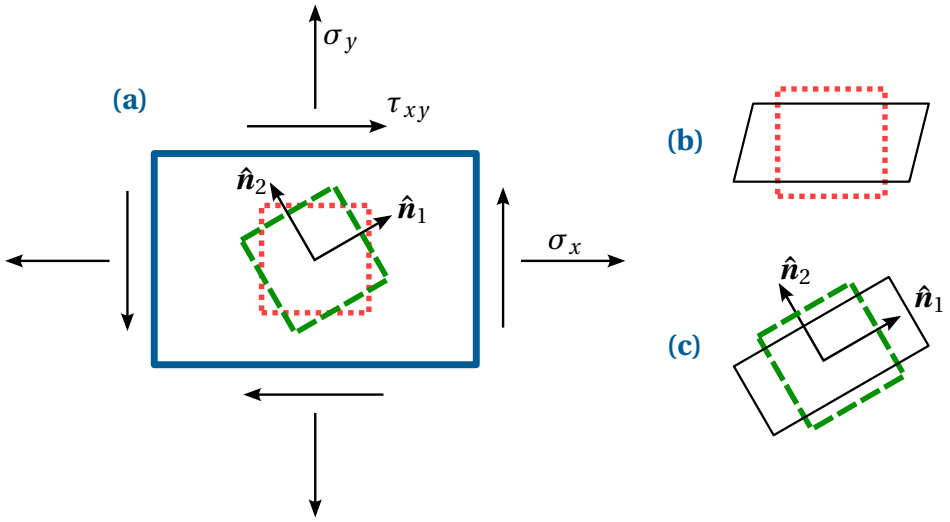


Figura 4.11: *En la figura **(a)** se tiene un sólido, sometido a la acción de esfuerzos normales y cortantes, hecho de un material ortótropo y homogéneo. Supongamos que dentro de este sólido recortamos la porción dibujada con la línea roja ····· mostrada en **(a)**; dicho pedazo de sólido sufrirá las deformaciones longitudinales y angulares identificadas en **(b)**. Sin embargo, si el pedazo de sólido se corta de modo que sus lados están alineados con las direcciones principales $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_2$, asociadas al tensor de esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ (cuadrado dibujado con la línea verde línea verde - - -, veremos que el sólido se deformará longitudinalmente, pero no angularmente, tal y como se ilustra en **(c)**.*

aristas paralelas a los ejes x, y y z medirán, respectivamente, $(1+\varepsilon_x)\,\mathrm{d}x$, $(1+\varepsilon_y)\,\mathrm{d}y$ y $(1+\varepsilon_z)\,\mathrm{d}z$ (figura 4.12b); por lo tanto, el volumen del elemento deformado V_{def} es

$$V_{\text{def}} := (1+\varepsilon_x)(1+\varepsilon_y)(1+\varepsilon_z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

Dado que el volumen en su configuración no deformada es $V := \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, tenemos que el cambio de volumen es

$$\begin{aligned} V_{\text{def}} - V &= (\varepsilon_x\varepsilon_y\varepsilon_z + \varepsilon_y\varepsilon_z + \varepsilon_x\varepsilon_z + \varepsilon_x\varepsilon_y + \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &\approx (\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, \end{aligned} \tag{4.26}$$

donde hemos despreciado los productos de dos o más deformaciones, porque estos productos son diferenciales de segundo y tercer orden (ver sección 1.4). En la figura 4.12d se observa el error inducido por la aproximación (4.26). El cambio de volumen por unidad de volumen e está aproximado por

$$\boxed{e := \frac{V_{\text{def}} - V}{V} \approx \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z,} \tag{4.27}$$

cantidad que se conoce como la *dilatación cúbica* o *deformación volumétrica* (*volumetric strain* en inglés) y es igual al invariante de deformaciones I_1^d, definido por la

ecuación (3.33a) o, alternativamente, es igual a la divergencia del campo vectorial de desplazamientos, esto es,

$$e(x,y,z) = \operatorname{div} \boldsymbol{u}(x,y,z) = \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial w(x,y,z)}{\partial z}. \tag{4.28}$$

El resultado anterior tiene una gran relevancia en el ámbito matemático, puesto que nos permite atribuir un significado físico a la divergencia de un campo vectorial: la divergencia cuantifica el grado en el que un campo vectorial se expande o contrae alrededor de un punto (x, y, z) (ver apéndice A.15).

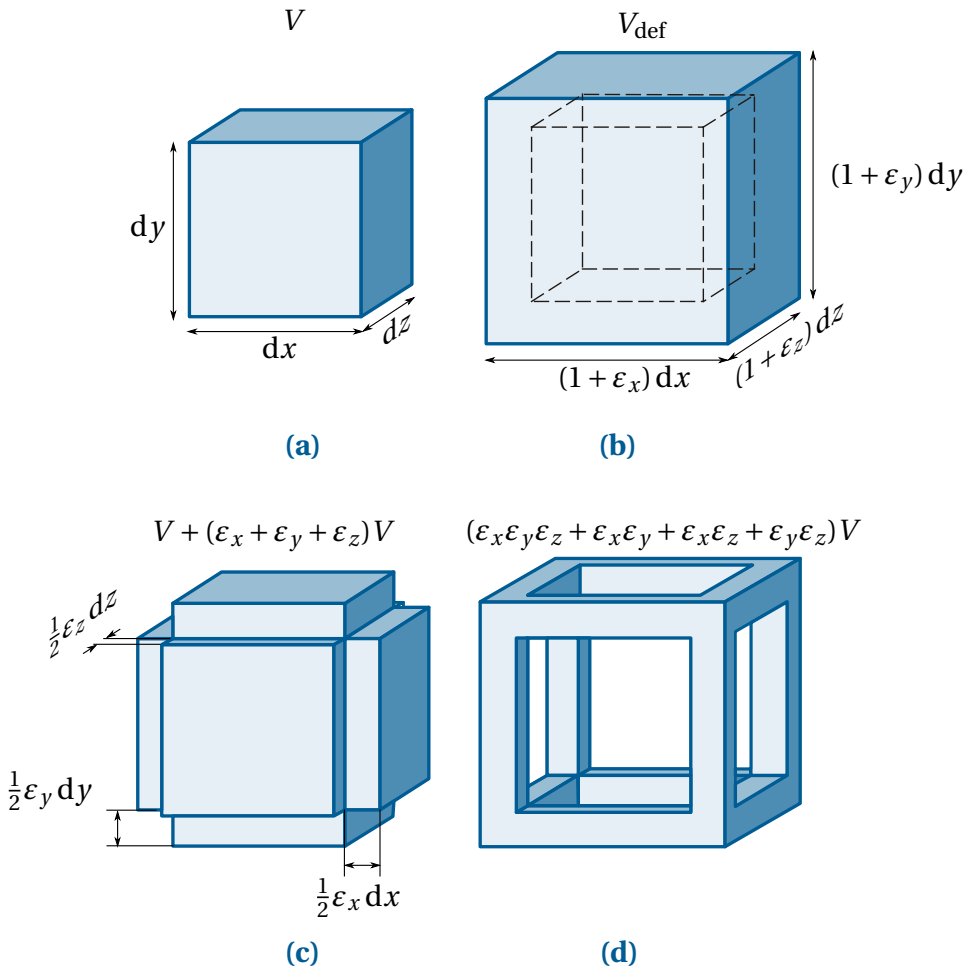


Figura 4.12: *En **(a)** y **(b)** se observa un paralelepípedo rectangular antes y después de la deformación con sus respectivos volúmenes V y V_{def}. En **(c)** se muestra una aproximación del volumen deformado suponiendo que el cambio de volumen se estimada mediante la ecuación (4.29) y por tanto el volumen es $V + (\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z)V$. En **(d)** se ilustra el error al aproximar el volumen con (4.29), el cual tiene una magnitud de $(\varepsilon_x\varepsilon_y\varepsilon_z + \varepsilon_y\varepsilon_z + \varepsilon_x\varepsilon_z + \varepsilon_x\varepsilon_y)V$.*

Hemos demostrado matemáticamente que para un material elástico, lineal e isótropo:

- Los cambios de volumen en el sólido son producidos exclusivamente por los esfuerzos normales.
- Si el elemento está sometido únicamente a esfuerzos cortantes el sólido no cambia de volumen.
- Si el elemento está sometido a esfuerzos normales y cortantes, el cambio de volumen en el diferencial está aproximado por (4.27).

De acuerdo con lo anterior, el cambio de volumen en todo el sólido Ω se puede cuantificar al sumar las contribuciones de cambio de volumen de cada uno de los diferenciales que lo componen, por lo tanto, está aproximado por

$$\begin{aligned}\Delta V &\approx \iiint_{\Omega} e(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \iiint_{\Omega} \big(\varepsilon_x(x,y,z)+\varepsilon_y(x,y,z)+\varepsilon_z(x,y,z)\big)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.\end{aligned} \tag{4.29}$$

Tenga en cuenta que una dilatación cúbica nula sobre toda una región Ω, esto es $e(x,y,z)$ para todo $(x,y,z) \in \Omega$, implica que el sólido al deformarse no cambia de volumen, es decir, el volumen del sólido se preserva a pesar de que su forma puede cambiar.

Ejemplo 4.1. *Cambio de volumen*

Suponga que un cubo de 10 cm de arista (al nivel del mar), fabricado con un material elástico e isótropo con $E = 20$ GPa y $\nu = 0.1$, se hunde en el océano. ¿Cuántos cm^3 se encogería dicho sólido si este se encuentra a una profundidad de 1000 m? Suponga que la densidad del agua de mar es 1 $\mathrm{g/cm}^3$ y desprecie la variación lateral de la presión del agua sobre las caras del cubo.

Solución:

La presión hidrostática p ejercida por un fluido se calcula mediante la expresión $p = \rho g h$, donde ρ es su densidad (en el caso del agua es aproximadamente 1000 $\mathrm{kg/m}^3$), g es la aceleración de la gravedad ($g \approx 9.81$ $\mathrm{m/s}^2$) y h es la altura del fluido. Dado que un líquido en equilibrio ejerce fuerzas perpendiculares sobre cualquier superficie sumergida en su interior, tenemos que

$$p = \sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = 1000\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \times 9.81\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} \times -1000\ \mathrm{m} = -9.81\ \mathrm{MPa},$$

y que

$$\tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0.$$

Reemplazando estos valores en (4.3) resulta que

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = \frac{1}{20000\ \text{MPa}}\big((1-2\times 0.1)\times(-9.81\ \text{MPa})\big) = -3.924\times 10^{-4}.$$

Como $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = -3\times 3.924\times 10^{-4} = -1.177\times 10^{-3}$ en la ecuación (4.29) es constante, entonces la integral se reduce a e veces el volumen del cubo (1000 cm^3) y, en consecuencia, el cubo se contrae 1.177 cm^3.

4.6. Entendiendo el cambio de volumen de un sólido mediante el teorema de la divergencia

Según estudiamos en la sección anterior, el cambio de volumen de un sólido puede cuantificarse mediante la integral (4.29) que es posible escribir, utilizando (4.28), como

$$\Delta V = \iiint_\Omega \operatorname{div} \boldsymbol{u}(x,y,z)\,\mathrm{d}V. \tag{4.30}$$

En esta sección, veremos una forma alterna de calcular dicho cambio de volumen y lo relacionaremos con el llamado teorema de la divergencia.

Cuando nuestro sólido Ω cambia de volumen, su forma también varía. Imaginemos que la malla mostrada en la figura 4.13 hace parte de la superficie o contorno $\partial\Omega$ del sólido; aquí, cada rectángulo es un diferencial de superficie $\mathrm{d}S$. Al cambiar de volumen, el material que conforma el sólido brota, emerge, se extrude o fluye de dicho diferencial $\mathrm{d}S$, trasladando la superficie una cantidad dada por el desplazamiento $\boldsymbol{u}(x,y,z)$, de una forma que no necesariamente es normal a la superficie, sino que puede estar inclinada un ángulo θ con respecto al vector normal $\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z)$ a la superficie $\partial\Omega$ en el punto de coordenadas (x,y,z).

El volumen que fluye por el diferencial $\mathrm{d}S$ es el del paralelepípedo oblicuo mostrado en la figura 4.13, que es igual al área de la base por la altura h, es decir, $h\,\mathrm{d}S$. Aquí, h representa la altura medida de forma ortogonal a la superficie $\mathrm{d}S$; de esto se deduce entonces que el volumen del sólido que se extrude por el diferencial $\mathrm{d}S$ es $\|\boldsymbol{u}(x,y,z)\|\cos\theta\,\mathrm{d}S$. Utilizando la fórmula del producto punto (A.11), $\boldsymbol{u}\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = \|\boldsymbol{u}\|\|\hat{\boldsymbol{n}}\|\cos\theta = \|\boldsymbol{u}\|\cos\theta$, tenemos que el volumen del diferencial mostrado será igual a $\boldsymbol{u}(x,y,z)\cdot\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z)\,\mathrm{d}S$, ya que $\|\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z)\| = 1$.

Si sumamos la totalidad de las cantidades de material que fluyeron por todos los diferenciales de superficie que forman el contorno del sólido mediante una integral

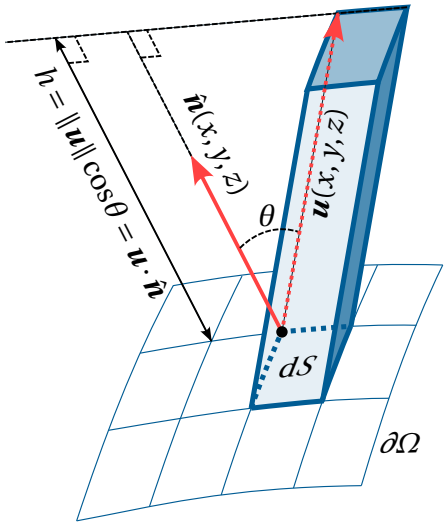


Figura 4.13: *Cuando el sólido cambia de volumen, su forma también varía. De hecho se puede observar un flujo de material a través del contorno imaginario del sólido antes de la deformación. Ese material desplazado se cuantifica en unidades de volumen. Aquí $\hat{\boldsymbol{n}}$ es un vector normal a la superficie $\partial\Omega$; observe que la altura h se mide en dirección de $\hat{\boldsymbol{n}}$.*

de contorno, obtenemos que el cambio de volumen del sólido Ω también puede ser cuantificado como

$$\Delta V = \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{u}(x, y, z) \cdot \hat{\boldsymbol{n}}(x, y, z)\, \mathrm{d}S. \tag{4.31}$$

Igualando las ecuaciones (4.30) y (4.31), obtenemos:

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \boldsymbol{u}(x, y, z)\, \mathrm{d}V = \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{u}(x, y, z) \cdot \hat{\boldsymbol{n}}(x, y, z)\, \mathrm{d}S;$$

este resultado se conoce en matemáticas como el *teorema de la divergencia*, *teorema de Gauss* o *teorema de Ostrogradsky*, y fue descubierto originalmente por el matemático, físico y astrónomo italiano-francés Joseph-Louis Lagrange (1736–1813) en 1762; el matemático y físico alemán Johann Carl Friedrich Gauss (1777–1855) lo redescubrió, para ciertos casos particulares, en 1813; sin embargo, el matemático y físico ruso Mikhail Vasilyevich Ostrogradsky (1801–1862) postuló la primera prueba general del teorema en 1826, cuando trabajaba en problemas de flujo de calor.

El teorema de la divergencia nos permite calcular el cambio de volumen de un material, bien sea como la suma de los pequeños cambios de volumen de cada uno de los diferenciales $\mathrm{d}V$ que lo conforman o mediante el flujo del material a través del contorno del sólido. Dicho teorema es de especial importancia en las matemáticas, puesto que con él se deducen importantes resultados en la mecánica de fluidos, la electrostática y en otros campos de la física, ya sea como ecuaciones integrales o

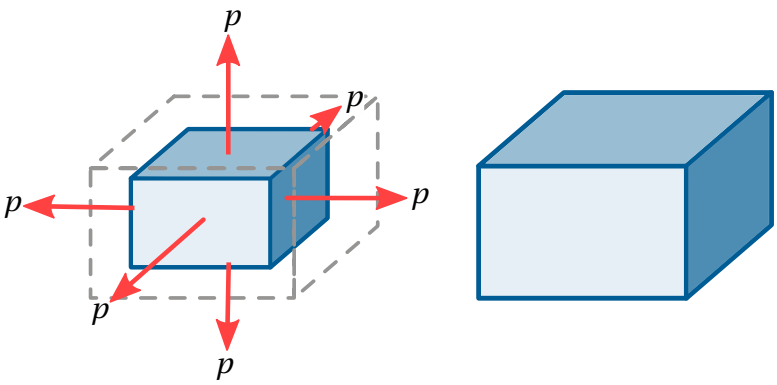


Figura 4.14: *Configuración de esfuerzos hidrostáticos. Sobre todas las caras del sólido actúa un esfuerzo p; por lo tanto,* $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = p$.

ecuaciones diferenciales. Este teorema es equivalente en una dimensión a la integración por partes y en dos dimensiones al teorema de Green (ver apéndice A.17).

En el apéndice A.16 se ofrece una descripción más general del teorema mencionado.

4.7. Módulo de expansión volumétrica o módulo de compresibilidad

Al observar la solución al ejemplo 4.1, podemos deducir que cuando un sólido isótropo se encuentra sometido a un estado de esfuerzos hidrostáticos (como el que se muestra en la figura 4.14), o sea, un estado de esfuerzos para los que $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = p$ y $\tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$, tenemos que, a partir de las ecuaciones (4.3), las deformaciones longitudinales son

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z = \frac{1}{E}(1-2\nu)\,p;$$

luego, la dilatación cúbica (4.27) se reduce a

$$e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \underbrace{\frac{3}{E}(1-2\nu)}_{\frac{1}{K}}\,p = \frac{p}{K},$$

siendo

$$K := \frac{E}{3\,(1-2\nu)} \tag{4.32}$$

el llamado *módulo de expansión volumétrica* o *módulo de compresibilidad* (*bulk modulus* en inglés). Puesto que para un esfuerzo hidrostático p negativo tenemos que la dilatación cúbica del sólido también es negativa, se deduce que $K > 0$.

En conclusión, el módulo de compresibilidad es una propiedad del material que determina su incompresibilidad y es una medida de la capacidad de una sustancia de soportar cambios de volumen cuando se somete a esfuerzos normales, de igual magnitud, en todas las direcciones. Se pregunta al lector: ¿qué significa que un material tenga un K pequeño o uno grande?

4.8. Límites inferior y superior para el coeficiente de Poisson en un material isótropo

Poisson propuso en 1827 que el coeficiente ν era igual a 0.25 para todos los materiales. Sin embargo, estudios experimentales y analíticos posteriores demostraron que esta afirmación era incorrecta. A continuación, demostraremos que para un material lineal, elástico e isótropo, el coeficiente de Poisson es una constante que varía en el intervalo $-1 < \nu < 0.5$.

En primer lugar, recordemos que en la sección 4.3.2 definimos el módulo de rigidez (4.8) como $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$. Esta constante elástica, que caracteriza la resistencia a los esfuerzos cortantes de un material lineal, elástico e isótropo, es siempre positiva ($G > 0$). Dado que $\frac{E}{2} > 0$, se deduce que $1 + \nu > 0$, lo que implica que $\nu > -1$. No obstante, los materiales con coeficiente de Poisson negativo son extremadamente raros, por lo que en la práctica ingenieril se puede asumir con seguridad un límite inferior de cero para ν.

Por otro lado, en la sección 4.7 estudiamos el módulo de compresibilidad, otra constante característica de los materiales lineales, elásticos e isótropos, que también es siempre positiva ($K > 0$). Según la ecuación (4.32), $K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$; como $\frac{E}{3} > 0$, para que K sea positivo, se requiere que $1 - 2\nu > 0$, lo que implica que $\nu < 0.5$. Es importante notar que a medida que el coeficiente de Poisson se aproxima a 0.5, el módulo de compresibilidad K tiende a infinito. Esto significa que el material no experimenta dilatación volumétrica y, por tanto, se vuelve más incompresible. Un ejemplo práctico de esto es el suelo saturado, que tiene un coeficiente de Poisson cercano a 0.5.

Cuando el coeficiente de Poisson ν tiende a 0.5, la matriz constitutiva $\boldsymbol{D}$ se vuelve mal condicionada, ya que varios términos de $\boldsymbol{D}$ divergen hacia el infinito (verifique esto en la ecuación [4.17]). Esto generará dificultades para los programas de cálculo, ya que el lidiar con matrices mal condicionadas hace que el programa genere soluciones numéricas poco precisas o simplemente no se converja a una solución. Para lidiar con esta situación, en programas de elementos finitos, se requiere de técnicas numéricas especializadas como los métodos de penalización o las formulaciones mixtas u-p; sin embargo, cuando no se dispone de este tipo algoritmos, se recomienda fijar $\nu \leq 0.48$ de modo que se restrinja el mal condicionamiento de $\boldsymbol{D}$.

En resumen, aunque teóricamente el rango del coeficiente de Poisson para materiales lineales, elásticos e isótropos es $-1 < \nu < 0.5$, en la práctica ingenieril se puede asumir de forma segura que $0 < \nu < 0.5$, dado que los materiales con coeficiente de Poisson negativo son extremadamente raros. Es importante destacar que este rango $(-1, 0.5)$ no es válido para materiales ortótropos y anisótropos, como se explicó en la sección 4.3.5.

4.9. Particularización de tres a dos dimensiones

Es fundamental comprender que todos los sólidos son tridimensionales. No obstante, en ciertos casos es posible simplificar su representación matemática tridimensional utilizando solo dos dimensiones. Esto conduce a ecuaciones más sencillas que describen los fenómenos y simplifican los cálculos numéricos asociados. Existen tres casos particulares de reducción a dos dimensiones: tensión plana, deformación plana y el caso axisimétrico. A continuación, examinaremos los casos de tensión y deformación plana, mientras que el caso axisimétrico será estudiado detalladamente en el capítulo 6.

4.9.1. Tensión plana

El caso de *tensión plana*, *esfuerzo plano* (*plane stress* en inglés) o *estado de membrana* se da cuando solo uno de los tres esfuerzos principales σ_1, σ_2 o σ_3 es cero. Esto suele ocurrir en elementos estructurales donde una de sus dimensiones es significativamente más pequeña que las otras dos; en otras palabras, cuando el elemento es

Tensión plana
$\sigma_z = 0$
$\tau_{xz} = 0$
$\tau_{yz} = 0$

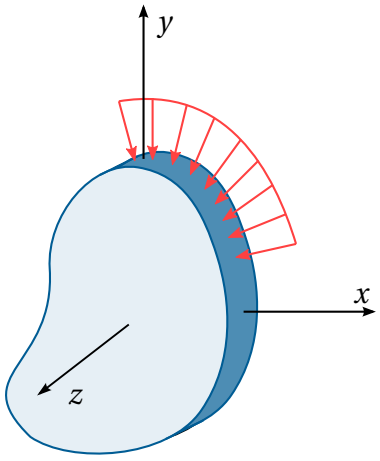


Figura 4.15: *Elemento en estado de tensión plana.*

muy delgado (por ejemplo, una placa delgada, una viga de gran altura pero delgada, un muro cargado en sus bordes, etc.). En lo que sigue, asumiremos que el vector propio $\hat{\boldsymbol{n}}_i$, asociado al único esfuerzo principal nulo σ_i, define la dirección del eje z. El caso de tensión plana sucede cuando no hay cargas aplicadas en la dirección z ni en la superficie perpendicular al eje z, y cuando las cargas se aplican en el contorno del cuerpo de manera ortogonal al eje z y distribuidas uniformemente en su espesor, como se ilustra en la figura 4.15. Para el caso de tensión plana, se tiene entonces que

$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0.$$

Haciendo uso de las ecuaciones (4.23), observe que en el caso de tensión plana, para un material ortótropo, las ecuaciones dadas en (4.20) y (4.21) se reducen a

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E_x}\left(\sigma_x - \nu_{xy}\sigma_y\right) & \gamma_{xy} &= \frac{1}{G_{xy}}\tau_{xy} \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E_y}\left(\sigma_y - \nu_{yx}\sigma_x\right) & \gamma_{yz} &= 0 \\ \varepsilon_z &= -\frac{\nu_{xz}}{E_x}\sigma_x - \frac{\nu_{yz}}{E_y}\sigma_y & \gamma_{xz} &= 0. \end{aligned} \tag{4.33}$$

Despejando los esfuerzos, tendremos que la *ley de Hooke generalizada para un material ortótropo para el caso de tensión plana* es

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E_x}{1-\nu_{xy}\nu_{yx}}\left(\varepsilon_x + \nu_{yx}\varepsilon_y\right) & \tau_{xy} &= G_{xy}\gamma_{xy} \\ \sigma_y &= \frac{E_y}{1-\nu_{xy}\nu_{yx}}\left(\varepsilon_y + \nu_{xy}\varepsilon_x\right) & \tau_{xz} &= 0 \\ \sigma_z &= 0 & \tau_{yz} &= 0, \end{aligned}$$

y que en forma matricial se expresan como

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \underbrace{\frac{1}{1-\nu_{xy}\nu_{yx}}\begin{pmatrix} E_x & E_x\nu_{yx} & 0 \\ E_y\nu_{xy} & E_y & 0 \\ 0 & 0 & \left(1-\nu_{xy}\nu_{yx}\right)G_{xy} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{D}_{\mathrm{TP}}} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}, \tag{4.34}$$

siendo esta una particularización de la ecuación (4.24). Observe que, en el caso de la tensión plana, la matriz constitutiva está descrita por cuatro constantes: E_x, E_y, ν_{xy} y G_{xy}, teniendo en cuenta que $\nu_{yx} = \frac{E_y}{E_x}\nu_{xy}$.

Si las direcciones de los ejes de ortotropía x', y' están inclinadas un ángulo θ con respecto a los ejes globales x, y de la estructura, tal y como se ilustra en la figura 4.16,

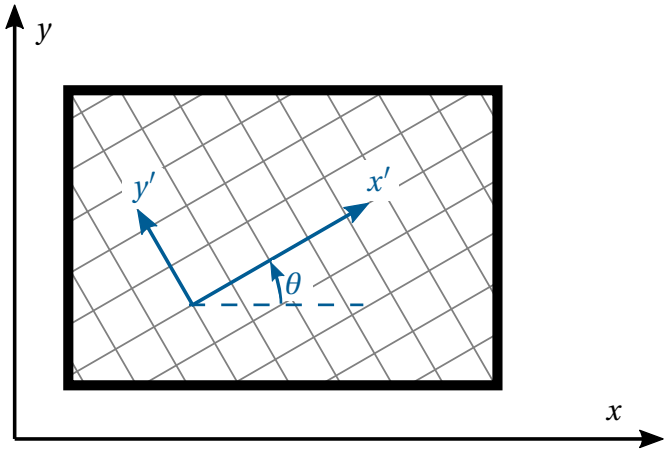


Figura 4.16: *Placa sometida a un estado de tensión plana y que está hecha de un material ortótropo cuyos ejes de ortotropía x', y' están a un ángulo θ de los ejes globales x, y. Este caso es usual cuando se emplean láminas de madera contrachapada (*plywood *en inglés).*

la matriz constitutiva para el material ortótropo en coordenadas globales $\boldsymbol{D}_{\text{TP}}$ se obtiene de forma similar a la ecuación (4.25), siendo en este caso

$$\boldsymbol{D}_{\text{TP}} = \boldsymbol{T}^{T}_{\boldsymbol{\varepsilon},\text{2D}} \boldsymbol{D}'_{\text{TP}} \boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon},\text{2D}},$$

con $\boldsymbol{T}_{\boldsymbol{\varepsilon},\text{2D}}$ dada por la ecuación (3.21). Se deja como ejercicio al lector completar los detalles de esta formulación.

Ahora, en el caso de tensión plana para un material isótropo, las ecuaciones dadas en (4.3) y (4.12) se simplifican a

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1}{E}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y\right) & \gamma_{xy} &= \frac{1}{G}\tau_{xy} \\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x\right) & \gamma_{yz} &= 0 \\ \varepsilon_z &= -\frac{\nu}{E}\left(\sigma_x + \sigma_y\right) & \gamma_{xz} &= 0. \end{aligned} \tag{4.35}$$

Además, para el caso de tensión plana, tendremos que la *ley de Hooke generalizada para un material isótropo* (ecuación [4.14]) se reduce a las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y\right) & \tau_{xy} &= G\gamma_{xy} \\ \sigma_y &= \frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x\right) & \tau_{xz} &= 0 \\ \sigma_z &= 0 & \tau_{yz} &= 0, \end{aligned} \tag{4.36}$$

que en forma matricial se expresa como

$$\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{E}{1-\nu^2} & \frac{E\nu}{1-\nu^2} & 0\\ \frac{E\nu}{1-\nu^2} & \frac{E}{1-\nu^2} & 0\\ 0 & 0 & \frac{E}{2(1+\nu)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{pmatrix}.$$

Observe que en este caso ε_z no es cero a pesar de que σ_z lo es. Esto se debe al efecto de Poisson.

De acuerdo con lo anterior, en el caso de tensión plana, el tensor de tensiones será

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}=\begin{pmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & 0\\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \tag{4.37}$$

y el correspondiente tensor de deformaciones se volverá

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}=\begin{pmatrix}\varepsilon_x & \frac{\gamma_{xy}}{2} & 0\\ \frac{\gamma_{xy}}{2} & \varepsilon_y & 0\\ 0 & 0 & -\frac{\nu}{E}\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\end{pmatrix}.$$

Cuando únicamente nos interesa estudiar la distribución de esfuerzos en el plano ortogonal al eje z, el tensor de tensiones se simplifica a:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}=\begin{pmatrix}\sigma_x & \tau_{xy}\\ \tau_{xy} & \sigma_y\end{pmatrix}$$

que es el mismo que definimos en la ecuación (2.3).

Finalmente, es importante anotar que se puede especificar también el estado de tensión plana asumiendo que el campo vectorial de desplazamientos toma la siguiente forma:

$$\boldsymbol{u}(x,y,z)=\begin{pmatrix}u(x,y,z)\\ v(x,y,z)\\ w(x,y,z)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u(x,y)\\ v(x,y)\\ \epsilon_z(x,y)z+w_0(x,y)\end{pmatrix},$$

donde w_0 es una función independiente de z; observe, que en este caso, los desplazamientos u y v dependen únicamente de x y de y, mientras que el desplazamiento w varía linealmente con z. Para entender por qué el desplazamiento varía en z de forma lineal, supongamos por un momento que nuestro sólido está formado por capas, como si fuera un libro; cada "página" del libro está hecho del mismo material y al estar todas esas páginas sometidas a las misma carga, todas las páginas se deformarán de la misma forma, por lo que el desplazamiento se acumulará en el espesor de forma lineal.

En este punto se recomienda al lector revisar las notas al pie de página 10, 24, 26 y 30.

4.9.2. Deformación plana

El fenómeno conocido como *deformación plana* (denominado *plane strain* en inglés) ocurre cuando solo una de las tres deformaciones principales ε_1, ε_2 o ε_3 es igual a cero. En los siguientes apartados, asumiremos que el vector propio $\hat{\boldsymbol{n}}_i$, relacionado con la única deformación principal nula ε_i, establece la orientación del eje z. Esta situación se presenta típicamente cuando una de las dimensiones del cuerpo, que identificamos con la dirección z, es considerablemente mayor en comparación con las otras dos dimensiones (figura 4.17).

Para entender la física de la deformación plana consideremos una fila larga de personas, paradas a lo largo del eje z, en la posición militar de "firmes", situadas de modo tal que el hombro de un individuo esté en contacto con el hombro del siguiente; si alguien quisiera poner los brazos en posición horizontal, esta persona no podría hacerlo porque su vecino estaría limitando el movimiento. De igual modo, si tenemos un sólido con una dimensión muy grande en comparación con las otras dos, la deformación en la dirección de la dimensión más larga no se puede efectuar, ya que las partículas vecinas impedirían el movimiento, por lo que se asume que esta es cero, resultando así la condición de deformación plana. Ejemplos de este caso los constituyen: el análisis de una tubería larga, un túnel, un muro de contención largo, una zapata corrida (*strip footing* en inglés) o una presa, analizada de modo tal que el reservorio de agua aplique su carga hidrostática de forma ortogonal al eje de esta.

Suponiendo que la dimensión del cuerpo en la componente z es muy grande con respecto a su tamaño sobre el plano xy, entonces en el caso de deformación plana se asume que el sólido es cargado mediante fuerzas perpendiculares a la dirección longitudinal. En estas secciones la carga es independiente de z como se muestra en la figura 4.17; en otras palabras, la carga se distribuye uniformemente a lo largo del eje longitudinal z. Dado que las condiciones son las mismas en todas las secciones del sólido, basta con analizar una rebanada la cual se supone confinada entre dos planos rígidos y lisos, de modo que el desplazamiento en la dirección axial no sea posible (es decir, $w(x, y, z) = 0$). Esta tajada hará parte de la sección central del sólido y no de sus extremos, ya que en los bordes el comportamiento del sólido se altera al no existir una última rebanada que restrinja su movimiento en z.

Como ya se ha indicado, el caso de deformación plana es especialmente relevante en estructuras alargadas, en las cuales una de sus dimensiones es considerablemente mayor que las otras dos. En este contexto, la restricción del movimiento entre secciones del sólido conlleva la ausencia de deformaciones longitudinales y angulares en la dirección z, lo que se traduce en:

$$\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0.$$

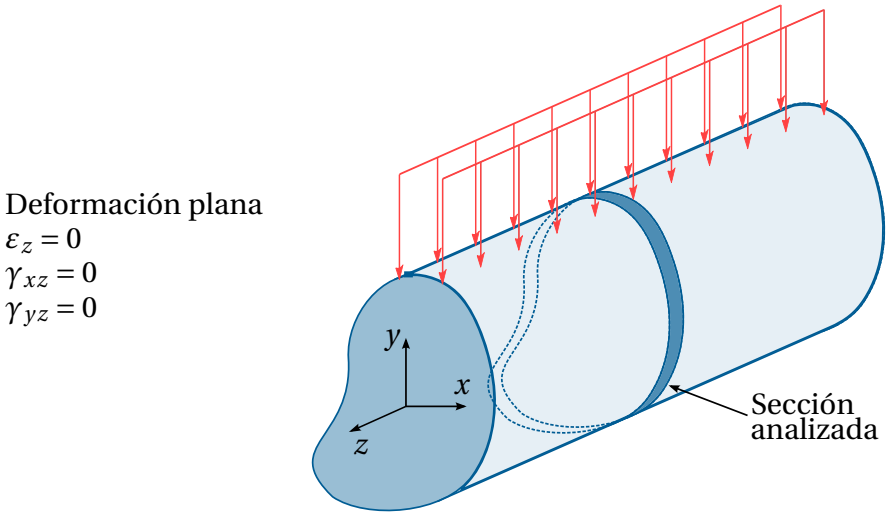


Figura 4.17: *Elemento en estado de deformación plana.*

Por lo tanto, para un material isótropo las ecuaciones de deformación dadas en (4.3) y (4.12) se reducen a

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{1+\nu}{E}\left((1-\nu)\,\sigma_x - \nu\sigma_y\right) & \gamma_{xy} &= \frac{1}{G}\tau_{xy} \\ \varepsilon_y &= \frac{1+\nu}{E}\left((1-\nu)\,\sigma_y - \nu\sigma_x\right) & \gamma_{yz} &= 0 \\ \varepsilon_z &= 0 & \gamma_{xz} &= 0, \end{aligned} \tag{4.38}$$

y en el caso de deformación plana, la *ley de Hooke generalizada para un material isótropo* (ecuación [4.14]) se abrevian a

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E}{(1+\nu)\,(1-2\nu)}\left((1-\nu)\,\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y\right) & \tau_{xy} &= G\gamma_{xy} \\ \sigma_y &= \frac{E}{(1+\nu)\,(1-2\nu)}\left(\nu\varepsilon_x + (1-\nu)\,\varepsilon_y\right) & \tau_{xz} &= 0 \\ \sigma_z &= \frac{\nu E}{(1+\nu)\,(1-2\nu)}\left(\varepsilon_x + \varepsilon_y\right) & \tau_{yz} &= 0, \end{aligned} \tag{4.39}$$

que en forma matricial se expresa como

$$\begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} & \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} & 0 \\ \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} & \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{E}{2(1+\nu)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix}. \tag{4.40}$$

Se deja la demostración de las ecuaciones (4.38) y (4.39) como ejercicio al lector. Observe que, en el caso de deformación plana, σ_z no es cero a pesar de que ε_z lo es; de hecho, σ_z puede expresarse en función de σ_x y σ_y a través de

$$\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y), \tag{4.41}$$

ecuación que aparece al hacer $\varepsilon_z = 0$ en (4.3c). Este esfuerzo σ_z restringe el movimiento lateral de la tajada intermedia en la dirección z; es decir, dicho esfuerzo obliga a esa tajada a no estirarse en la componente z.

De acuerdo con lo anterior, en el caso de deformación plana el tensor de tensiones será:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & 0 \\ \tau_{xy} & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & \nu(\sigma_x + \sigma_y) \end{pmatrix} \tag{4.42}$$

y el correspondiente tensor de deformaciones se simplificará a

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \frac{\gamma_{xy}}{2} & 0 \\ \frac{\gamma_{xy}}{2} & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

cuando únicamente nos interesa estudiar la distribución de deformaciones en el plano ortogonal al eje z, este tensor $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ se reduce a:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & \frac{\gamma_{xy}}{2} \\ \frac{\gamma_{xy}}{2} & \varepsilon_y \end{pmatrix}$$

que es el mismo que definimos en la ecuación (3.26).

Finalmente, es importante anotar que se puede especificar también el estado de deformación plana asumiendo que el campo vectorial de desplazamientos toma la siguiente forma:

$$\boldsymbol{u}(x,y,z) = \begin{pmatrix} u(x,y,z) \\ v(x,y,z) \\ w(x,y,z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u(x,y) \\ v(x,y) \\ 0 \end{pmatrix},$$

o sea, el campo vectorial de desplazamientos es independiente de la coordenada z.

Concluyendo, tanto en el caso de *deformación plana* como en el caso de *tensión plana* el análisis de esfuerzos se reduce a la determinación de σ_x, σ_y y τ_{xy}. En este punto se recomienda al lector revisar las notas al pie de página 26, 47, y 56.

4.9.3. Relación entre los esfuerzos principales obtenidos en el análisis bidimensional y tridimensional

Cuando resolvimos el ejemplo 2.6 analizamos un sólido bidimensional sin hacer referencia alguna a si este pertenecía a un estado de tensión o de deformación plana. A continuación, revisaremos de nuevo dicho ejemplo como si fuera un problema tridimensional.

En el ejemplo 2.6 se consideró un sólido sobre el plano xy, y para este los esfuerzos principales eran $(\sigma_1)_{xy} = 3.8541$ Pa y $(\sigma_2)_{xy} = -2.8541$ Pa, siendo sus

direcciones principales correspondientes: $(\hat{\boldsymbol{n}}_1)_{xy} = [-0.5257,\ 0.8507]^T$ y $(\hat{\boldsymbol{n}}_2)_{xy} = [0.8507,\ 0.5257]^T$.

Si consideramos el sólido como uno tridimensional, debemos agregar la componente z, por lo que los vectores que describen las direcciones principales serán $[-0.5257,\ 0.8507,\ 0]^T$ y $[0.8507,\ 0.5257,\ 0]^T$, respectivamente, junto con el vector $[0,\ 0,\ 1]^T$.

Deformación plana

Asumamos $\nu = 0.30$. Si suponemos que el punto en consideración está sometido a un estado de deformación plana, adicionalmente a $\sigma_x = -1$ Pa, $\sigma_y = 2$ Pa y $\tau_{xy} = -3$ Pa, se debe tener en cuenta que $\tau_{xz} = G\gamma_{xz} = 0$ Pa, $\tau_{yz} = G\gamma_{yz} = 0$ Pa y $\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y) = 0.3(-1\text{ Pa} + 2\text{ Pa}) = 0.3$ Pa (este último esfuerzo se estimó utilizando la ecuación [4.41]). Para calcular los valores y vectores propios del problema, y con ello los nuevos esfuerzos y direcciones principales, ensamblamos la matriz (4.42) y hacemos en Matlab:

```
>> sx = -1; sy = 2; txy = -3;
>> nu = 0.30;
>> sigma = [ sx   txy  0
             txy  sy   0
             0    0    nu*(sx+sy) ]

sigma =

   -1.0000   -3.0000         0
   -3.0000    2.0000         0
         0         0    0.3000

>> [vecp, valp] = eig(sigma)

vecp =

   -0.8507         0   -0.5257
   -0.5257         0    0.8507
         0    1.0000         0


valp =

   -2.8541         0         0
         0    0.3000         0
         0         0    3.8541
```

Es necesario enumerar de nuevo los valores y vectores propios de modo que $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, y organizar el sentido de los vectores propios para que se cumpla la regla de la mano derecha ($\hat{\boldsymbol{n}}_3 = \hat{\boldsymbol{n}}_1 \times \hat{\boldsymbol{n}}_2$), por lo que la solución al ejercicio se debe dar como

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 3.8541 \text{ Pa} & \hat{\boldsymbol{n}}_1 &= [-0.5257,\ 0.8507,\ 0]^T \\ \sigma_2 &= 0.3 \text{ Pa} & \hat{\boldsymbol{n}}_2 &= [0,\ 0,\ -1]^T \\ \sigma_3 &= -2.8541 \text{ Pa} & \hat{\boldsymbol{n}}_3 &= [-0.8507,\ -0.5257,\ 0]^T, \end{aligned}$$

ya que al hacer el producto cruz en Matlab utilizando $\hat{\boldsymbol{n}}_2 = [0,\ 0,\ -1]^T$ tenemos:

```
>> n1 = [-0.5257, 0.8507, 0];
>> n2 = [ 0, 0, -1];
>> cross(n1,n2)
ans =
   -0.8507   -0.5257         0
```

con lo cual cumplimos la regla de la mano derecha, al obtener el sentido requerido para $\hat{\boldsymbol{n}}_3$.

Si se hubiera asumido el vector $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ como $[0,\ 0,\ 1]^T$, el sentido del vector $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ sería el dado por el siguiente cálculo de Matlab:

```
>> n1 = [-0.5257, 0.8507, 0];
>> n2 = [ 0, 0, 1];
>> cross(n1,n2)
ans =
    0.8507    0.5257         0
```

Observe que, en este caso, dos de los valores propios coincidieron con $(\sigma_1)_{xy} = 3.8541$ Pa y $(\sigma_2)_{xy} = -2.8541$ Pa, mientras que el otro valor propio es igual al σ_z de la ecuación (4.41), es decir, $\sigma_z = \nu(\sigma_x + \sigma_y)$. De hecho, las direcciones principales asociadas a tales valores propios describieron los vectores $[-0.5257,\ 0.8507,\ 0]^T$ y $[0.8507,\ 0.5257,\ 0]^T$ que ya habíamos mencionado y el vector propio asociado al valor propio de σ_z fue $[0,\ 0,\ -1]^T$ (figura 4.18).

Por último, debemos recalcular el esfuerzo cortante máximo. Según se dijo en la sección 2.9.4, este tiene una magnitud dada por la ecuación (2.78): $\tau_{\text{máx}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ y se presenta en los planos ortogonales a los vectores $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$ y $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$; por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo es 3.3541 Pa y ocurre en los planos con vector normal $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3\|} = [0.2298,\ 0.9732,\ 0]^T$ y $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3\|} = [-0.9732,\ 0.2298,\ 0]^T$.

En resumen, se tiene que dos de los valores propios corresponden a $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\sigma_2)_{xy}$, mientras que el otro equivale a σ_z. Los vectores propios asociados son los mismos calculados en el caso bidimensional para los dos primeros, agregando un 0 en la componente z, mientras que el vector propio asociado a σ_z tiene la dirección de

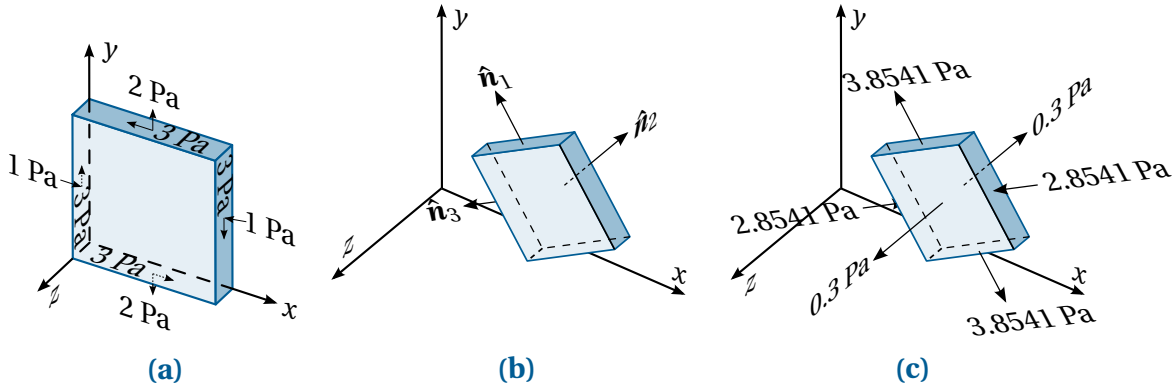


Figura 4.18: *Visualización tridimensional del problema de valores y vectores propios para el caso de deformación plana.*

$[0,0,\pm 1]^T$, por lo que es necesario ajustar su sentido. De este modo, luego de reordenar los valores propios, tenemos:

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= \text{máx}\left((\sigma_1)_{xy},\, (\sigma_2)_{xy},\, \nu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right)\\
\sigma_2 &= \text{mediana}\left((\sigma_1)_{xy},\, (\sigma_2)_{xy},\, \nu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right)\\
\sigma_3 &= \text{mín}\left((\sigma_1)_{xy},\, (\sigma_2)_{xy},\, \nu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right)\\
\tau_{\text{máx}} &= \text{máx}\left(\frac{\left|(\sigma_1)_{xy}-\nu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right|}{2},\, \frac{\left|(\sigma_2)_{xy}-\nu\left(\sigma_x+\sigma_y\right)\right|}{2},\, \frac{\left|(\sigma_1)_{xy}-(\sigma_2)_{xy}\right|}{2}\right).
\end{aligned}$$

Tensión plana

Si suponemos que este punto está sujeto a un estado de tensión plana, adicionalmente a $\sigma_x = -1$ Pa, $\sigma_y = 2$ Pa y $\tau_{xy} = -3$ Pa, se debe tener en cuenta que $\tau_{xz} = \tau_{yz} = \sigma_z = 0$ Pa. Armando la matriz (4.37) y resolviendo el problema de valores y vectores propios en Matlab, obtenemos:

```
>> sx = -1; sy = 2; txy = -3;
>> sigma = [ sx  txy 0
             txy sy  0
             0   0   0 ]

sigma =

    -1    -3     0
    -3     2     0
     0     0     0

>> [vecp, valp] = eig(sigma)
```

```
vecp =

   -0.8507         0   -0.5257
   -0.5257         0    0.8507
         0    1.0000         0


valp =

   -2.8541         0         0
         0         0         0
         0         0    3.8541
```

Recuerde que los valores sobre la diagonal de `valp` son los valores propios y los vectores columna de la matriz `vecp` son los vectores propios asociados. Cabe anotar que debemos enumerar de nuevo los valores y vectores propios de modo que $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, así como garantizar que el sentido escogido de los vectores propios cumpla la regla de la mano derecha ($\hat{\boldsymbol{n}}_3 = \hat{\boldsymbol{n}}_1 \times \hat{\boldsymbol{n}}_2$), por lo que la solución al ejercicio se puede dar como

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= 3.8541 \text{ Pa} & \hat{\boldsymbol{n}}_1 &= [-0.5257,\ 0.8507,\ 0]^T \\ \sigma_2 &= 0 \text{ Pa} & \hat{\boldsymbol{n}}_2 &= [0,\ 0,\ 1]^T \\ \sigma_3 &= -2.8541 \text{ Pa} & \hat{\boldsymbol{n}}_3 &= [0.8507,\ 0.5257,\ 0]^T, \end{aligned}$$

ya que al comprobar en Matlab el producto cruz obtenemos:

```
>> n1 = [-0.5257, 0.8507, 0];
>> n2 = [ 0, 0, 1];
>> cross(n1,n2)
ans =
    0.8507    0.5257         0
```

Observe la discrepancia de signos entre los vectores propios $[-0.8507,\ -0.5257,\ 0]^T$ y $[0.8507,\ 0.5257,\ 0]^T$; esta diferencia no nos debe importar, ya que lo único relevante en el cálculo de los vectores propios es su dirección y no su sentido. De esta forma, si hubiéramos escogido el vector $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ como $[-0.8507,\ -0.5257,\ 0]^T$, el sentido del vector $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ igualmente hubiera cambiado de modo que $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ sería $[0,\ 0,\ -1]^T$, esto con el fin de cumplir la regla de la mano derecha en la base formada por las direcciones principales.

Tenemos, entonces, que dos de los valores propios corresponden a $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\sigma_2)_{xy}$, mientras que el otro corresponde a 0. Los vectores propios asociados son los mismos calculados en el caso bidimensional para los dos primeros, agregando un 0 en la componente z, mientras que el vector propio asociado a 0 es $[0,0,\pm 1]^T$, por lo que es necesario ajustar su sentido (figura 4.19).

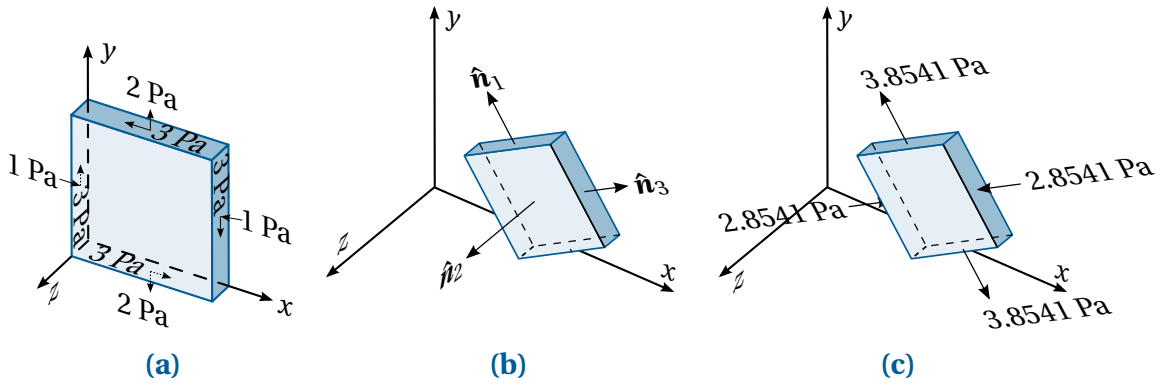


Figura 4.19: *Visualización tridimensional del problema de valores y vectores propios para el caso de tensión plana.*

Al igual que en el caso de deformación plana, debemos determinar la magnitud y los planos sobre los que actúa el esfuerzo cortante máximo. En este ejemplo en particular, estos son exactamente los mismos que los calculados en el ejemplo de deformación plana, aunque estos pueden variar. Supongamos que σ_1 y σ_2 son cantidades positivas; entonces en este caso tendremos un $\sigma_3 = 0$. Observe, por lo tanto, que en esta ocasión cambiarían los valores de $\tau_{\text{máx}}$ y los vectores $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$ y $\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3\|}$ ya no estarían sobre el plano xy.

En resumen, para el caso de tensión plana, se tiene que

$$
\begin{aligned}
\sigma_1 &= \text{máx}\left((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, 0\right) \\
\sigma_2 &= \text{mediana}\left((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, 0\right) \\
\sigma_3 &= \text{mín}\left((\sigma_1)_{xy}, (\sigma_2)_{xy}, 0\right) \\
\tau_{\text{máx}} &= \text{máx}\left(\frac{\left|(\sigma_1)_{xy}\right|}{2}, \frac{\left|(\sigma_2)_{xy}\right|}{2}, \frac{\left|(\sigma_1)_{xy} - (\sigma_2)_{xy}\right|}{2}\right);
\end{aligned}
$$

observe que cuando $(\sigma_1)_{xy} > 0$ y $(\sigma_2)_{xy} < 0$ se tiene que $\sigma_1 = (\sigma_1)_{xy}$, $\sigma_2 = 0$ y $\sigma_3 = (\sigma_2)_{xy}$, como sucede en el siguiente ejemplo.

4.10. Interpretación de los gráficos de colores de esfuerzos y deformaciones

En el diseño de estructuras complejas, por lo general, se hace uso de programas de elementos finitos. Estos generan unos gráficos similares a los que se presentarán a continuación. El objetivo de esta sección es, en consecuencia, aprender a interpretar dichos gráficos y darles un sentido práctico que sirva en el diseño estructural. Esto

es análogo a lo que hace un médico cuando analiza las resonancias o ecografías de un paciente.

Considere una viga con sección rectangular, ancho unitario t, altura $2c$ y longitud $2L$ mostrada en la figura 4.20. Suponga que la viga está sujeta a una carga uniforme de intensidad q por unidad de longitud. Con el objeto de analizar la viga se reemplazó la fuerza concentrada ejercida en los apoyos por una carga distribuida equivalente en los extremos $x = \pm L$ cuya intensidad es qL.

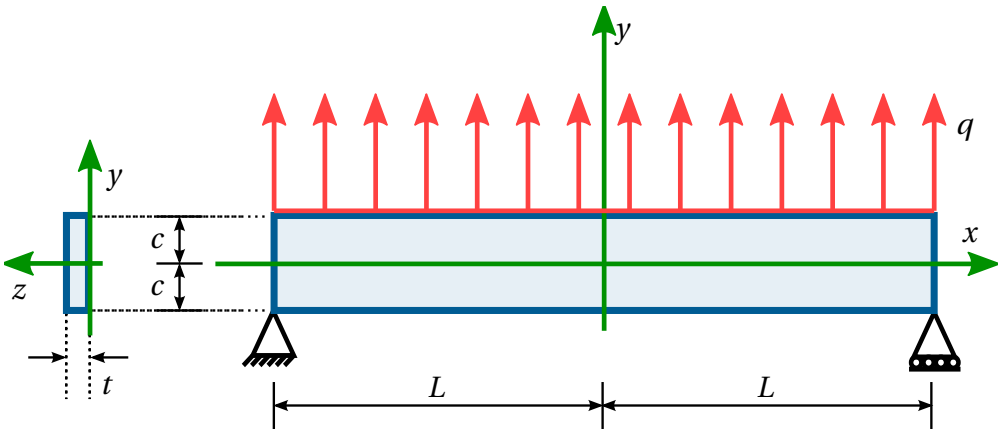


Figura 4.20: *Vista lateral y frontal de la viga referida en la sección 4.10.*

Observe que las condiciones de frontera en los bordes superior e inferior de dicha viga son las siguientes:

$$\begin{aligned}
\tau_{xy}(x, y = \pm c, z) &= 0 && (\tau_{xy} = 0 \text{ en el borde superior e inferior de la viga}) \\
\sigma_y(x, y = -c, z) &= 0 && (\text{el borde inferior no soporta cargas}) \\
\sigma_y(x, y = +c, z) &= \frac{q}{t} && (\text{el borde superior soporta la carga distribuida}).
\end{aligned} \tag{4.43}$$

Tenga presente que, en la fórmula anterior, q tiene unidades de fuerza sobre unidad de longitud y t tiene unidades de longitud por lo que σ_y tiene unidades de fuerza sobre unidad de área, es decir, unidades de esfuerzo. Por otro lado, en los extremos $x = \pm L$ se tiene que la fuerza cortante V y el momento de flexión M son:[71]

$$V(\pm L) = -\int_{-c}^{c}\int_{0}^{t} \tau_{xy}(\pm L, y, z)\ \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\ = \pm qL \tag{4.44a}$$

$$M(\pm L) = -\int_{-c}^{c}\int_{0}^{t} \sigma_x(\pm L, y, z)\, y\ \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y = 0, \tag{4.44b}$$

[71] La naturaleza de estas ecuaciones se puede entender al estudiar el capítulo 10. Específicamente, las ecuaciones (4.44a), (4.44b) y (4.44c) son una particularización de las ecuaciones (10.15), (10.4) y (10.14), respectivamente.

mientras que la fuerza axial para todo $x \in [-L, L]$ es

$$f_{\text{axial}}(x) = \int_{-c}^{c}\int_{0}^{t} \sigma_x(x,y,z)\ \mathrm{d}z\,\mathrm{d}y = 0. \tag{4.44c}$$

Las ecuaciones (4.44c) y (4.44b) establecen que sobre los extremos de la viga no actúan fuerzas axiales ni momentos de flexión, dado que se encuentra apoyada sobre una rótula y un rodillo que le permiten girar libremente. Debido a que en la viga no existen esfuerzos normales σ_z ni esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz}, se considerará que está en un estado de *tensión plana*.

En consecuencia, advirtiendo que $I = \frac{t\times(2c)^3}{12} = \frac{2}{3}c^3$ es el segundo momento de inercia de la sección transversal rectangular de ancho igual a la unidad ($t = 1$), deduciremos en el ejemplo 5.4, utilizando la llamada función de tensión de Airy, que los esfuerzos en el interior de la viga están dados por (ver ecuaciones [5.46]):

$$\sigma_x(x,y,z) = -\frac{q}{2I}\left(x^2 y - \frac{2}{3}y^3 + \frac{2}{5}c^2 y - L^2 y\right) \tag{4.45a}$$

$$\sigma_y(x,y,z) = -\frac{q}{2I}\left(\frac{1}{3}y^3 - c^2 y - \frac{2}{3}c^3\right) \tag{4.45b}$$

$$\sigma_z(x,y,z) = 0 \tag{4.45c}$$

$$\tau_{xy}(x,y,z) = -\frac{q}{2I}\left(c^2 - y^2\right)x \tag{4.45d}$$

$$\tau_{xz}(x,y,z) = 0 \tag{4.45e}$$

$$\tau_{yz}(x,y,z) = 0. \tag{4.45f}$$

Observe que, según las ecuaciones anteriores, los esfuerzos son independientes de la profundidad z, es decir, son constantes en el espesor de la viga.

A continuación, supondremos que $t = 1$ m, $L = 3$ m, $c = 0.5$ m y $q = -10$ kN/m, que el módulo de Young es $E = 21$ GPa y el coeficiente de Poisson es $\nu = 0.23$.

4.10.1. Interpretación de los gráficos de esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy}

En la figura 4.21 se presentan[72] los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} calculados a partir de las ecuaciones (4.45) para los valores indicados.

En la gráfica de σ_x la región roja identifica a aquellas partículas de la viga que hacen parte de la "fibra" sometida a tracción, mientras que la zona azul corresponde a las

[72] Las figuras que se muestran a continuación están hechas con la escala de colores "jet", que es la escala de colores más empleada por los programas de elementos finitos. Sin embargo, se desaconseja el uso de jet, ya que no es *perceptualmente uniforme*. Esto significa que iguales cambios en los valores de jet no corresponden a iguales cambios en la percepción. En su lugar, se recomienda usar las escalas "parula" o "viridis", que sí son perceptualmente uniformes.

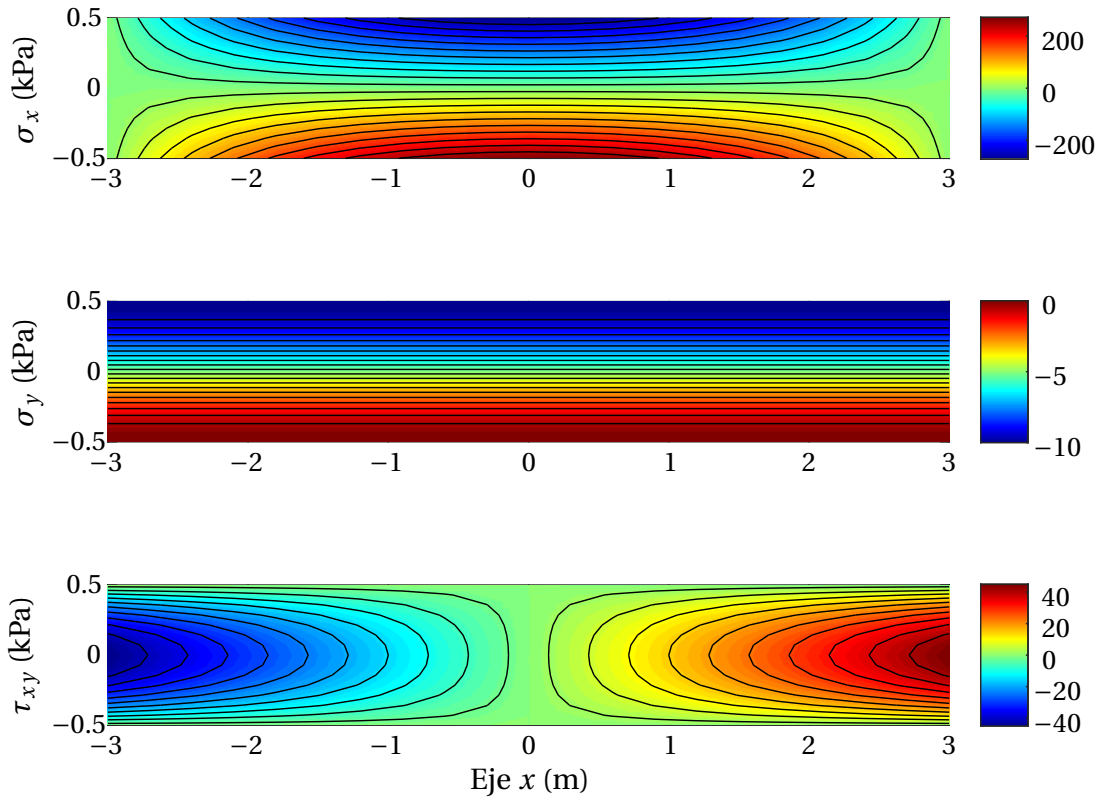


Figura 4.21: *Esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} de la viga analizada en la sección 4.10.*

partículas que hacen parte de la "fibra" a compresión, estando ubicados los mayores esfuerzos σ_x en la parte central inferior de la viga; por otro lado, observe que alrededor de la fibra neutra de la viga no se presentan esfuerzos σ_x significativos (zona verde claro). Adicionalmente, note que las curvas de nivel para un mismo valor de x están igualmente espaciadas; esto indica que el esfuerzo σ_x varía linealmente con la altura de la viga. Este hecho está acorde con la ecuación (10.7), que deduciremos en detalle posteriormente en el capítulo 10.

En la figura 4.21 se observa, además, que los esfuerzos σ_y en el borde inferior son cero, lo que indica que esta parte de la viga no está cargada en ese lado; por otra parte, los esfuerzos σ_y en el borde superior de la viga corresponden a un esfuerzo de compresión de 10 kPa, lo que coincide con la condición de frontera indicada en (4.43), o sea, con la carga aplicada a la viga de -10 kN/m (-10 kN/m divididos por 1 m de ancho nos dan esfuerzos de -10 kPa). Observe que las curvas de nivel, aunque paralelas, no están equiespaciadas; en efecto, según la ecuación (4.45b), σ_y varía cúbicamente con la altura de la viga.

Finalmente, se observa que los esfuerzos cortantes τ_{xy} están especialmente concentrados cerca de los apoyos y estos son en realidad pequeños en el centro de la luz; note que para un x dado estos esfuerzos varían de forma parabólica con la altura y

teniendo su máximo en el eje neutro y siendo cero en los extremos superior e inferior de la viga (haga x constante en la ecuación de τ_{xy} en (4.45), para $x \neq 0$, y observará que el esfuerzo τ_{xy} variará, en este caso, de forma parabólica con y). Este hecho se confirmará cuando se estudien los esfuerzos cortantes en vigas en la sección 10.6 (en especial la ecuación [10.17]). Tenga en cuenta que $\int_{-c}^{c}\int_{0}^{t}\tau_{xy}(\pm L, y, z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y = \pm qL$, lo que coincide con la fuerza aplicada por los apoyos, la cual ha sido distribuida en los lados $x = \pm L$ del sólido.

4.10.2. Interpretación de los gráficos de las deformaciones ε_x, ε_y, ε_z y γ_{xy}

Si se reemplazan los esfuerzos (4.45) en las fórmulas (4.35), se obtienen las deformaciones longitudinales y angulares de la viga. Las deformaciones longitudinales ε_x, ε_y y ε_z junto con la deformación angular γ_{xy} se grafican en la figura 4.22. Las figuras de las deformaciones angulares γ_{xz} y γ_{yz} no se presentan por ser nulas.

El gráfico de ε_x muestra en rojo y azul, respectivamente, las fibras que se han estirado y aquellas que se han contraído en la componente x. Esto coincide con el hecho de que la fibra sometida a tracción se estira en la dirección del eje x mientras que las fibras a compresión se contraen.

Analicemos ahora la deformación longitudinal ε_y. Como la carga distribuida está aplicada en la parte superior de la viga, $\sigma_y = -10$ kPa en el borde $y = +c$ y no se presentan esfuerzos σ_y en el borde $y = -c$; en otras palabras, la parte superior de la viga está sometida a compresión. En este caso, tenemos un contraste: a pesar de que las fibras del borde superior están en compresión por la acción de la carga superficial, las fibras superiores de la viga se están estirando y no contrayendo como intuitivamente se podría esperar; esto se debe a la acción del efecto de Poisson.

Por otro lado, según el gráfico de ε_z, lateralmente, también a causa del efecto de Poisson, la fibra inferior se contrae y la fibra superior se alarga. Es conveniente mencionar que las curvas de nivel de ε_z se conocen en la literatura, y para el caso de tensión plana, como *líneas isopacas*; estas curvas son aquellas para las que la suma de los esfuerzos principales $(\sigma_1)_{xy} + (\sigma_2)_{xy}$ es constante; esto se debe al hecho de que según la ecuación (2.51), $\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$, y que de acuerdo con la ecuación (4.35), para tensión plana, se tiene que $\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}\left(\sigma_x + \sigma_y\right) = -\frac{\nu}{E}\left((\sigma_1)_{xy} + (\sigma_2)_{xy}\right)$.

Por último, en relación con la figura 4.22, se puede notar que la deformación angular γ_{xy} es proporcional al gráfico del esfuerzo cortante τ_{xy}. Es evidente que, a la izquierda de la viga, las deformaciones angulares γ_{xy} de los elementos son negativas, mientras que a la derecha son positivas (asegúrese de revisar la figura 3.5 antes de continuar).

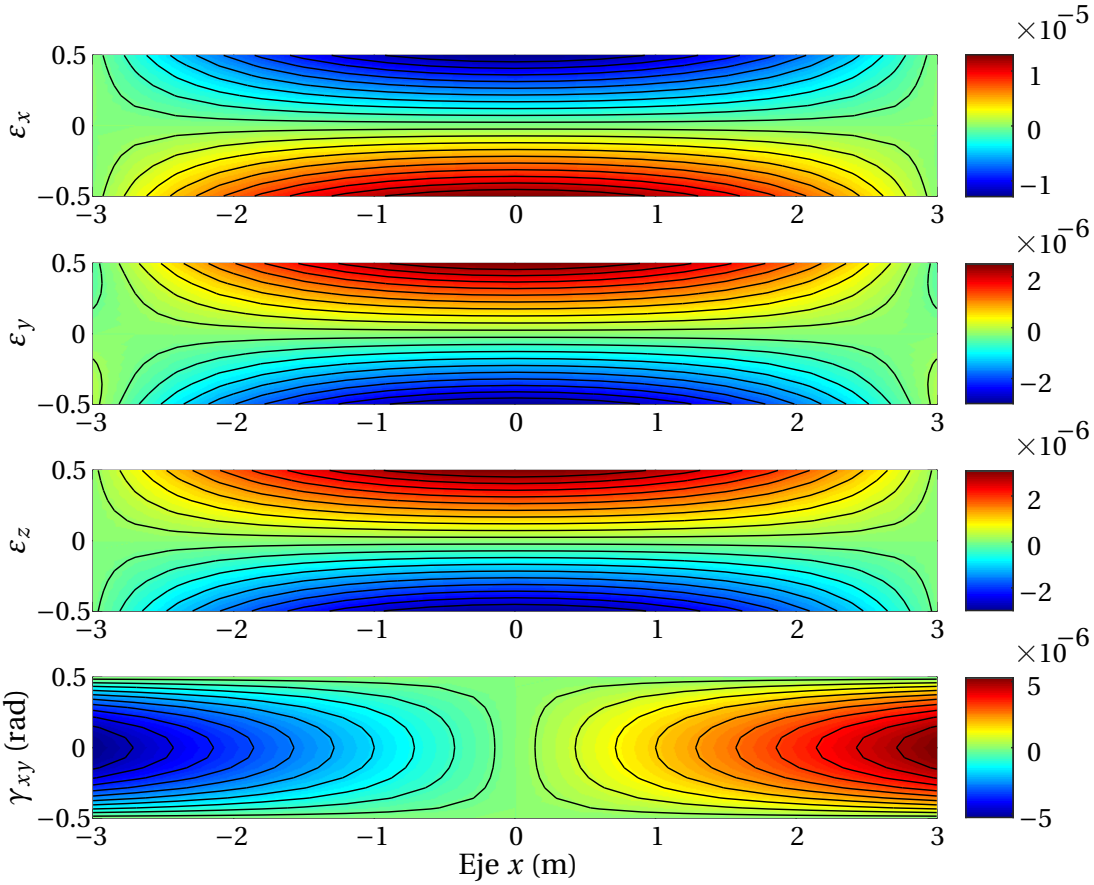


Figura 4.22: *Deformaciones longitudinales ε_x, ε_y, ε_z y deformación angular γ_{xy} en la viga analizada en la sección 4.10. Debe tenerse en cuenta que las curvas de nivel de ε_z, en el caso de tensión plana, se conocen en la literatura como líneas isopacas.*

4.10.3. Interpretación de los gráficos de los esfuerzos principales y del esfuerzo cortante máximo

Los esfuerzos principales y sus direcciones son interesantes, en particular, porque estos están directamente relacionados con los esfuerzos críticos que debe soportar la estructura (este tema se discutirá en detalle en el capítulo 16). Los esfuerzos principales fueron calculados utilizando el método explicado en la sección 2.9.1 para cada uno de los puntos interiores de la viga. En la figura 4.23 se representan gráficamente los esfuerzos principales con colores y las direcciones de los vectores principales fueron indicadas utilizando la inclinación de la línea negra gruesa. En el gráfico también se muestran las curvas de nivel de los esfuerzos principales o *líneas isobaras*; estas corresponden al lugar geométrico en el que los esfuerzos principales tienen igual valor.

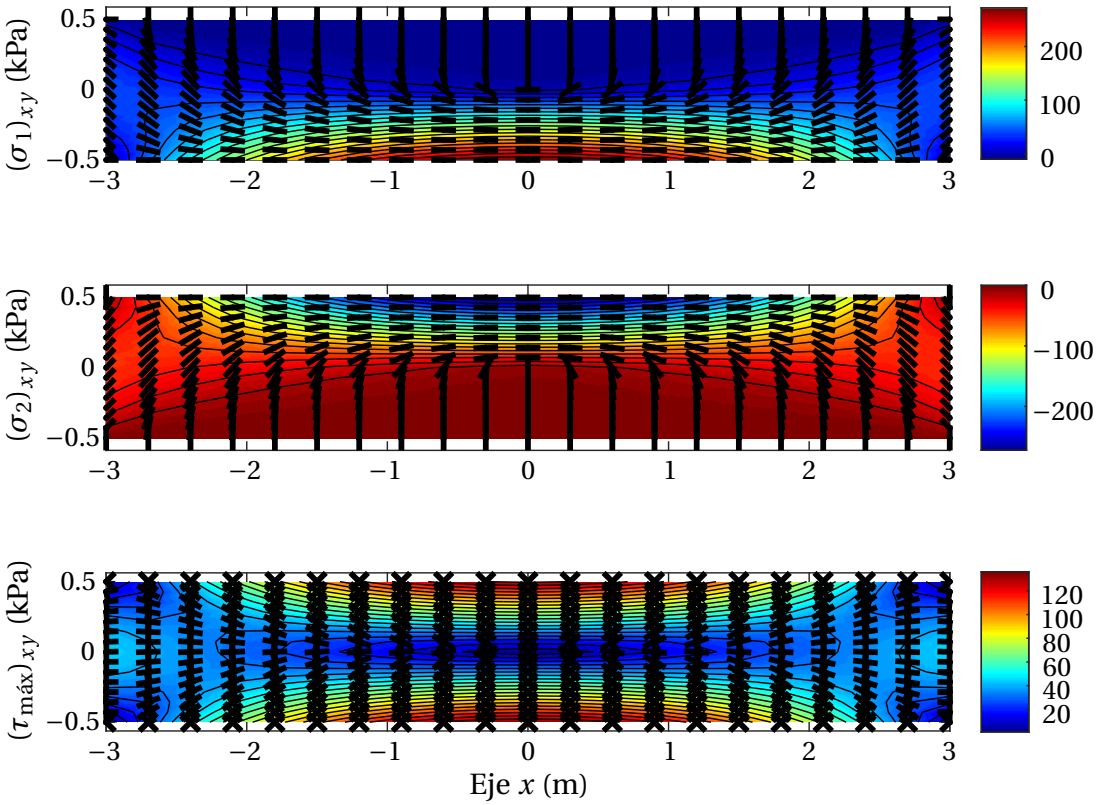


Figura 4.23: *Esfuerzos principales* $(\sigma_1)_{xy}$ *y* $(\sigma_2)_{xy}$ *y esfuerzo cortante máximo* $(\tau_{máx})_{xy}$ *de la viga analizada en la sección 4.10. Aquí las líneas negras denotan, mediante su inclinación, los ángulos para los cuales se presentan los esfuerzos principales o los esfuerzos cortantes máximos. Tenga en cuenta que las curvas de nivel de* $(\tau_{máx})_{xy}$ *son las llamadas* líneas isocromáticas*, mientras que aquellas asociadas a los esfuerzos principales son las* líneas isobaras.

La pregunta que queda entonces es ¿cómo interpretar los gráficos de los esfuerzos normales $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\sigma_2)_{xy}$ con las líneas mostradas? Supongamos por un momento que la viga está hecha de concreto reforzado. Según Nawy (2008), este soporta unos esfuerzos de compresión $f'c$, el esfuerzo máximo a tracción que puede resistir está entre 0.10 y 0.20 de $f'c$ y el esfuerzo cortante máximo que puede aguantar está entre 0.20 y 0.85 de $f'c$ (este último valor se obtiene en el ensayo de corte directo). De estos valores se observa que el concreto es especialmente débil resistiendo tracciones, y por esta razón, dichas tracciones son soportadas por el acero de refuerzo, el cual suele tener forma de barras, fibras o mallas.

Observemos que, en el ejemplo en cuestión, en la parte inferior de la viga, $(\sigma_1)_{xy} > 0$ y $(\sigma_2)_{xy} < 0$ por lo que, al ser este un caso de tensión plana, $\sigma_1 = (\sigma_1)_{xy}$, $\sigma_2 = 0$ y $\sigma_3 = (\sigma_2)_{xy}$. Como los esfuerzos máximos $(\sigma_1)_{xy}$ son positivos (tracción) y tienen una inclinación θ_1 representada por la pendiente de las líneas gruesas del gráfico, la forma óptima para ubicar el refuerzo de acero sería en la misma trayectoria que dichas líneas, como ilustran las líneas rojas continuas de la figura 4.24.

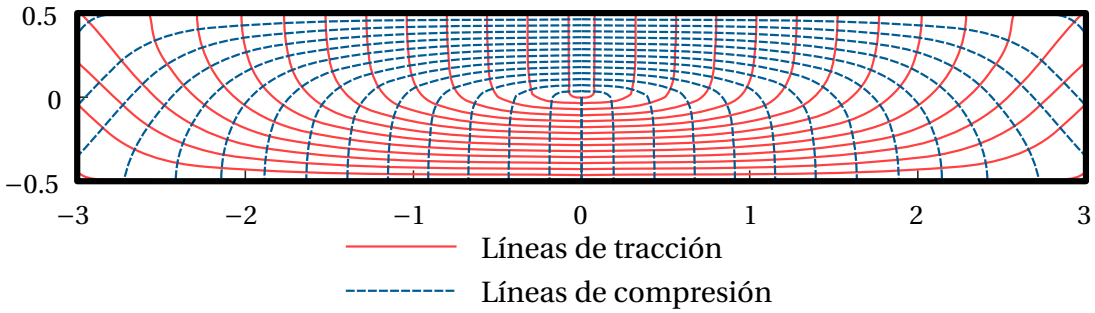


Figura 4.24: *Líneas de tracción y de compresión en la viga analizada en la sección 4.10. A estas líneas se les conoce también como las* trayectorias de los esfuerzos principales *o* líneas isostáticas*; la naturaleza y el cálculo de estas curvas se estudiará en la sección 4.11. Observe que las líneas de tracción y de compresión son mutuamente ortogonales.*

En el caso general tridimensional se debe seguir la dirección principal $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ (¿por qué?). Como esto es complicado desde el punto de vista constructivo, generalmente el refuerzo a tracción en las vigas se ubica, ya sea como varillas sin doblar o como aparece en la figura 4.25; recuerde, de todos modos, que parte del refuerzo a tracción en las vigas postensadas lo conforma un sistema de cables, que se ubican de forma "parabólica" siguiendo, en lo posible, la trayectoria mencionada.

De otro lado, observemos en la figura 4.26 el patrón de agrietamiento de una viga simplemente apoyada hecha de concreto reforzado, que está sujeta a dos cargas puntuales de igual magnitud ubicadas en el tercio de la luz. Como el concreto es mucho más débil resistiendo esfuerzos de tracción que esfuerzos cortantes, usualmente asumimos que las grietas en la estructura deben aparecer porque el concreto falla primero por tracción; sin embargo esto es falso, ya que según se explica en Leonhardt (1988) y en Wight (2016, sección 3.4, p. 83), este se agrieta cuando sus deformaciones longitudinales máximas exceden un valor entre 1.0×10^{-4} y 1.2×10^{-4}, cantidades que

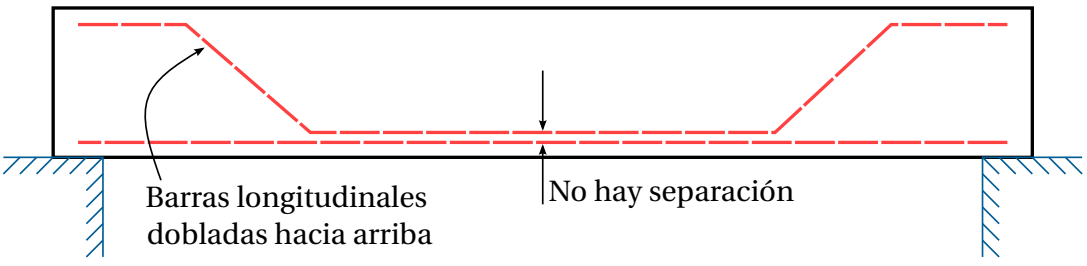


Figura 4.25: *Las varillas para soportar los esfuerzos cortantes τ_{xy} también puede proveerse al doblar una parte de las barras longitudinales, de modo que se ubiquen siguiendo las trayectorias indicadas por θ_1 (o $\hat{\boldsymbol{n}}_1$) en aquellas partes donde no se necesite refuerzo para resistir los esfuerzos de tracción en la parte inferior de la viga. De todos modos, la mayoría de diseñadores usan, por facilidad constructiva, los convencionales flejes verticales para controlar las grietas por tensión diagonal.*

son independientes de la resistencia del concreto $f'c$. A medida que el agrietamiento se incrementa, la profundidad de las grietas puede calcularse considerando unas deformaciones longitudinales máximas iguales a 1.5×10^{-4}, tal y como se ilustra en la figura 4.26c. Este tipo de criterio, que determina que el material se rompe cuando se exceden unas deformaciones longitudinales máximas, se conoce en la literatura como el *criterio de falla de Saint-Venant* (ver sección 3.6.3).

Ya que el concreto se asume, desde un punto de vista macroscópico, como un material isótropo, y teniendo en cuenta que, según lo descrito en la sección 4.4, para un material isótropo las direcciones principales asociadas a los esfuerzos y a las deformaciones coinciden, se tiene entonces que las grietas en el concreto se manifiestan en los planos ortogonales a la inclinación $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, que indican la dirección de las tensiones y deformaciones máximas; en el caso del ejemplo tratado, esta trayectoria coincide con la dirección del esfuerzo normal $(\sigma_2)_{xy}$, es decir θ_2, ya que estamos analizando un caso de tensión plana para el cual $(\sigma_1)_{xy} > 0$ y $(\sigma_2)_{xy} < 0$. Según explica Leonhardt (1988), dichas direcciones de agrietamiento se calculan usando la teoría lineal de la elasticidad considerando la estructura inicialmente sin agrietar.

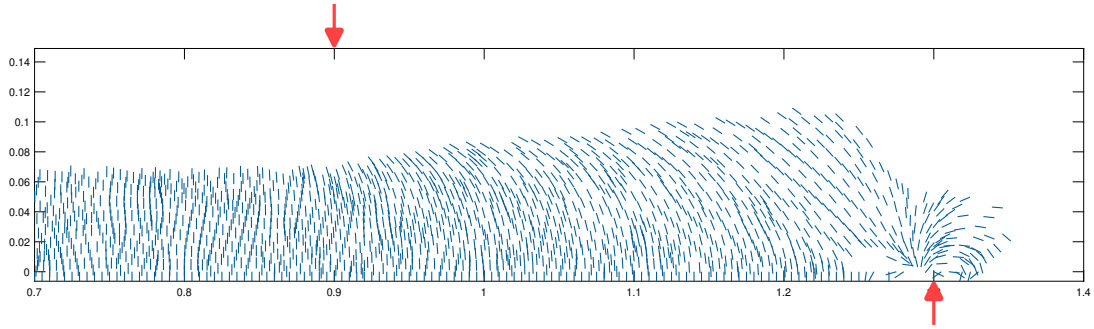
En consecuencia, si $(\sigma_1)_{xy} > 0$ y $(\sigma_2)_{xy} < 0$, en el caso de tensión plana, los planos de agrietamiento se pueden representar por las inclinaciones de los esfuerzos normales mínimos $(\sigma_2)_{xy}$, esto es θ_2; aquí, las grietas que aparecen se conocen como *grietas por tensión diagonal*.

Tratemos ahora de explicar el descascaramiento en el punto de aplicación de la carga de la viga mostrada en la figura 4.26. En este punto, $(\sigma_1)_{xy} < 0$ y $(\sigma_2)_{xy} < 0$, por lo que es de esperar que el material sufra una expansión lateral positiva por acción del efecto de Poisson, lo que justifica el descascaramiento descrito (¿podría completar los detalles de la explicación?).

De la gráfica de $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ se observa que los esfuerzos cortantes máximos se presentan hacia el centro de la luz y tienen una inclinación aproximada de 45° y 135°. Es importante tener en cuenta que aquí se hace referencia al esfuerzo cortante $\tau_n(\theta)$ descrito por la ecuación (2.34), y no al esfuerzo cortante $\tau_{xy} \equiv \tau_n(0°)$. Recuerde que el concreto se agrieta primero debido a la tracción, ya que esta domina las deformaciones longitudinales máximas, y no a la acción del esfuerzo cortante, por lo que en la estructura mostrada no aparecen grietas producidas por sobrepasar los esfuerzos cortantes. En conclusión, no debe hablarse de fallas por esfuerzo cortante, sino de *grietas por tensión diagonal* en la viga ilustrada, ya que las grietas inclinadas que se presentan en las zonas de fuerza cortante considerable son en realidad grietas de tracción en planos inclinados. Una falla de esfuerzo cortante propiamente dicha podría presentarse en la cara de contacto entre dos elementos de una viga compuesta, donde el esfuerzo cortante en dicha cara pueda exceder la resistencia al deslizamiento relativo de los dos elementos; otros casos de grietas por esfuerzo cortante pueden aparecer en las ménsulas.

(a)

(b)



(c)

Figura 4.26: *Grietas en una viga de concreto reforzado de 140 cm de longitud, 15 cm de altura y 10 cm de ancho. La viga aquí presentada es una doblemente reforzada (acero longitudinal superior e inferior); adicionalmente, tiene flejes en los tercios extremos, es decir, el tercio central de la luz no tiene flejes. Los apoyos están separados 120 cm y las cargas puntuales, las cuales son de igual magnitud, se aplicaron a 40 cm de los apoyos. En **(a)** se aprecia el patrón de agrietamiento de dicha viga; en **(b)** se ilustra un acercamiento de la mitad derecha; la figura **(c)** muestra el ángulo de inclinación θ_2 para aquellas posiciones en las cuales la deformación longitudinal máxima ε_1 es mayor que 1.5×10^{-4}; dicho patrón de agrietamiento se calculó con el método de los elementos finitos, asumiendo que el material de la viga tiene un comportamiento lineal elástico. Observe que el patrón de agrietamiento de la viga coincide, en gran medida, con aquel dado por las inclinaciones θ_2; el modelado por elementos finitos no muestra las grietas en la zona superior de la viga, ya que dicho modelado está elaborado para un material en su estado elástico lineal, mientras que la viga mostrada se ensayó hasta su falla, que es un estado que no es ni elástico ni lineal. Estas fotografías fueron tomadas por el autor en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales; los ensayos fueron realizados por el profesor Juan Pablo Herrera Castaño y sus alumnos en el curso Diseño de Estructuras de Concreto* 1.

Como veremos en la sección 16.6.2, el gráfico del esfuerzo cortante máximo $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ está relacionado con el criterio de falla de Tresca. Esto indica que el gráfico de $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ señala las ubicaciones donde inicialmente tenderá a fallar un material dúctil. Observe que los esfuerzos cortantes son máximos en el centro de la viga, tanto en la fibra superior como inferior; si asumimos que la viga es de acero, esperaríamos fluencia a tracción en la fibra inferior y eventual aplastamiento por fluencia en la fibra superior hacia el centro; en el caso de una viga de concreto reforzado, este criterio también podría ser en parte utilizado, ya que el acero le imparte ductilidad a la viga. Por otro lado, si la viga fuera de concreto simple, se debería utilizar un criterio para materiales frágiles como el de Mohr-Coulomb o el de Ottosen, los cuales se estudian en el capítulo 16. Por último, cabe mencionar que las curvas de nivel de $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ se conocen en la literatura como las *líneas isocromáticas*; debido a que en los experimentos fotoelásticos dichas líneas se visualizan como franjas de igual color.

Continuando con la discusión, como el refuerzo óptimo sigue las trayectorias del esfuerzo $(\sigma_1)_{xy}$, este mismo evitaría que en la viga aparecieran las mismas grietas por tensión diagonal; en ese caso, en una *situación ideal*, no se requerirían flejes en la estructura para controlar las fuerzas cortantes (aunque sí se necesitarían para ayudar a armar el refuerzo, para resistir los esfuerzos producidos por la temperatura y para resistir, en parte, los esfuerzos por la retracción plástica del concreto).[73]

Por último, es importante anotar que los diagramas mostrados en esta sección se emplean para el diseño de estructuras de concreto por el *modelo puntal-tensor* (*strut and tie model* en inglés). El modelo puntal-tensor, reglamentado por la norma del American Concrete Institute ACI 318-19 en su capítulo 23 (o su equivalente en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente [NSR-10] en el apéndice C-A), es un modelo de diseño de estructuras de concreto reforzado que considera que el refuerzo requerido en una sección en particular no solo depende de los momentos de flexión, de torsión y fuerzas cortantes en ese punto, sino que abarca también la acción de los esfuerzos principales que actúan en la estructura de concreto. El modelo puntal-tensor utiliza los diagramas de trayectorias de esfuerzos (ver, por ejemplo, las figuras 4.23, 8.55 y 8.45) que llevan la fuerza hacia los apoyos para definir una cercha ficticia dentro de la estructura, la cual se debe dimensionar adecuadamente para resistir las solicitaciones de la estructura de concreto. Esta técnica hace, por lo tanto, uso extensivo de diagramas similares a los mostrados en esta sección, especialmente en aquellas regiones de la estructura donde existe una distribución no lineal de las deformaciones (por ejemplo, en vigas de gran altura, ménsulas, etc.). Para mayor información sobre esta técnica de diseño de estructuras de concreto, se refiere al lector a Nilson *et al.* (2003), Nawy (2008) o Wight (2016), entre otros.

[73] Las *grietas por retracción plástica* son un tipo de fisuras que se forman en la superficie del concreto fresco después de su vaciado y mientras permanece en estado plástico; estas son bastante comunes en las superficies horizontales como las losas. Estas grietas se deben prevenir con una buena técnica de curado y, opcionalmente, con fibras adicionadas al concreto.

En resumen, la dirección principal $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ asociada a una esfuerzo principal $\sigma_1 > 0$ indica la forma óptima de colocación del refuerzo en una viga de concreto reforzado; en particular, para el caso de tensión plana, la inclinación dada por θ_1 asociada al esfuerzo $(\sigma_1)_{xy}$ indica dicha dirección óptima siempre y cuando $(\sigma_1)_{xy} > 0$ y $(\sigma_2)_{xy} < 0$. De otro lado, el plano ortogonal a la dirección principal $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ asociada a una deformación principal $\varepsilon_1 > 1.5 \times 10^{-4}$ indica el plano de agrietamiento de una viga de concreto reforzado; en particular, para el caso de tensión plana, la inclinación dada por θ_2 asociada al esfuerzo $(\sigma_2)_{xy}$ indica dicha dirección óptima siempre y cuando $(\sigma_1)_{xy} > 0$, $(\sigma_2)_{xy} < 0$ y $\varepsilon_1 > 1.5 \times 10^{-4}$.

4.10.4. Relación de los diagramas de colores de una viga con sus diagramas de fuerza cortante y momento flector

El lector se preguntará cómo se pueden relacionar los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión para la viga mostrada a partir de las ecuaciones de σ_x y τ_{xy}. Efectivamente, existe una relación que esclareceremos en esta sección.

Se utilizarán las siguientes convenciones para la elaboración de los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión: la fuerza cortante positiva es ↑ ——— ↓ y la negativa es ↓ ——— ↑, mientras que el momento de flexión positivo es aquel que produce tracción en la fibra inferior de la viga ↻ ——— ↺ y el negativo es el que produce tracción en la fibra superior de la viga ↺ ——— ↻. La fuerza cortante se puede obtener a partir de la función τ_{xy} utilizando la fórmula

$$V(x) = -\int_{-c}^{c}\int_{0}^{t} \tau_{xy}(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y, \tag{4.46}$$

y el momento de flexión a partir de σ_x mediante

$$M(x) = -\int_{-c}^{c}\int_{0}^{t} y\sigma_x(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y \tag{4.47}$$

para $x \in [-L, L]$; estas dos fórmulas se deducirán en el capítulo 10 (ver ecuaciones (10.15) y (10.4), respectivamente). Dichas integrales se resolvieron fácilmente con el código de Maxima:

```
I : 2*c^3/3$
t : 1$

txy : -(q/(2*I))*(c^2 - y^2)*x;                          /* ec. (4.45d) */
Vx  : -integrate(integrate(txy, z, 0, t), y, -c, c);     /* ec. (4.46)  */
```

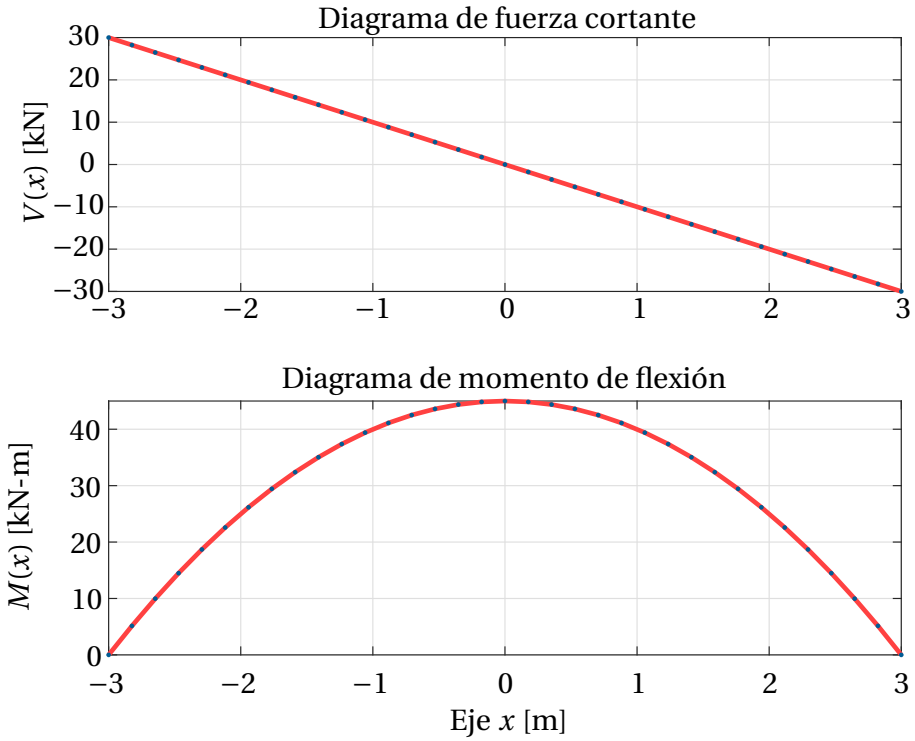


Figura 4.27: *Diagrama de fuerzas cortantes V y momentos de flexión M en la viga analizada en la sección 4.10. Recuerde que la carga aplicada es $q = -10$ kN/m.*

```
sx  : -(q/(2*I))*(x^2*y - 2*y^3/3 + 2*c^2*y/5 - L^2*y);    /* ec. (4.45a) */
Mx  : -integrate(integrate(y*sx, z, 0, t),y, -c, c);       /* ec. (4.47)  */
```

dando como resultado las ecuaciones:

$$V(x) = qx \qquad\qquad M(x) = -\frac{q}{2}\left(L^2 - x^2\right)$$

para $x \in [-L, L]$ (figura 4.27). Este resultado coincide con las fórmulas de los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión obtenidas mediante los métodos aprendidos en el curso de Estática (por favor compruébelo). Tenga en cuenta que en el código anterior el comando `integrate(txy, z, 0, t)` se utiliza para resolver la integral definida $\int_0^t \tau_{xy}\,\mathrm{d}z$.

4.10.5. Disposición de los flejes si la viga estuviera hecha con concreto reforzado

El lector podría preguntarse: si de acuerdo con la figura 4.23 el esfuerzo cortante máximo $\tau_{\text{máx}}$ se presenta en el centro de la viga, y si se supone que los flejes se colocan

para resistir dichos esfuerzos cortantes, entonces para la viga mostrada, ¿por qué se colocan los flejes cerca de los apoyos y no en el centro donde $\tau_{\text{máx}}$ es máximo?

El refuerzo dentro de una viga de concreto reforzado se ubica con el fin de prevenir su agrietamiento, el cual se produce por el estiramiento causado, en gran parte, por la acción de los esfuerzos de tracción ortogonales al plano de la grieta (¿por qué se escribe "en gran parte"?). De acuerdo con la figura 4.23, en el centro de la luz, los esfuerzos de tracción asociados a $(\sigma_1)_{xy}$ fracturan con mayor facilidad el concreto que los esfuerzos cortantes máximos $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ presentes en la fibra inferior, por lo que $(\sigma_1)_{xy}$ domina el modo de falla, ya que estos están directamente relacionados con las deformaciones longitudinales máximas. Por otra parte, cerca de los apoyos, tanto los esfuerzos $(\sigma_1)_{xy}$ como los esfuerzos $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ están dominados por los esfuerzos cortantes τ_{xy}: por ejemplo, considere el punto con coordenadas $(-2.5,\ -0.1)$. En virtud de las ecuaciones (4.45a), (4.45b) y (4.45d), los esfuerzos en dicho punto están dados por $\sigma_x = 15.94$ kPa, $\sigma_y = -3.52$ kPa y $\tau_{xy} = -36$ kPa, por lo que $(\sigma_1)_{xy} = 43.50$ kPa y $(\tau_{\text{máx}})_{xy} = 37.29$ kPa. Si suponemos por un momento que $\tau_{xy} = 0$ kPa, tendremos que $(\sigma_1)_{xy} = 15.94$ kPa y $(\tau_{\text{máx}})_{xy} = 9.73$ kPa; por lo tanto, τ_{xy} contribuye al 63.36 % del esfuerzo principal $(\sigma_1)_{xy}$ y al 73.91 % del esfuerzo $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ en el punto con coordenadas $(-2.5,\ -0.1)$. Esto quiere decir que en los extremos de la viga tanto los esfuerzos de tracción $(\sigma_1)_{xy}$ (que producen las grietas de tensión diagonal), como los esfuerzos $\tau_{\text{máx}}$ provienen principalmente de τ_{xy}.

Una medida de intensidad del esfuerzo cortante τ_{xy} en una sección de la viga está dada por la ecuación (4.46), la cual describe el diagrama de fuerza cortante $V(x)$; esta es la razón por la que los métodos tradicionales para el diseño de los flejes en las vigas de concreto reforzado se basan en los diagramas de fuerza cortante, puesto que como se discutió τ_{xy} domina los esfuerzos máximos $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ presentes cerca de los apoyos de la viga.

En conclusión, la disposición de los flejes en una viga de concreto reforzado depende en gran porcentaje de los esfuerzos τ_{xy}, los cuales se resumen en el diagrama de fuerza cortante de una viga por medio de la ecuación (4.46). Estos esfuerzos cortantes τ_{xy} dominan los esfuerzos principales $(\sigma_1)_{xy}$ cerca de los apoyos de la viga por lo que son, en dicha zona, los directos responsables del estiramiento que produce la fisuración de la viga de concreto reforzado; de este modo, los flejes no se utilizan para controlar los esfuerzos cortantes máximos como muchos podrían inocentemente pensar. Se refiere al lector a Nilson *et al.* (2003) o a Nawy (2008) para mayor información al respecto.

4.10.6. Código de Matlab empleado para generar las figuras

El código de Matlab con el que se crearon las figuras que se muestran en esta sección se presenta a continuación:

```
% Propiedades geométricas de la viga
c = 0.50; % [m]    altura = 2*c
L =  3.0; % [m]    luz    = 2*L

% Se calcula la inercia I = b*h^3/12, con b = 1 y h = 2c
I = (2*c^3)/3;

% Carga aplicada
q = -10.0; % [kN/m]

% Propiedades del material
E  = 21000000;       % [kPa] = 21GPa
nu = 0.23;           % coeficiente de Poisson
G  = E/(2*(1 + nu)); % módulo de cortante

% Se crea la grilla de puntos donde se harán los cálculos
[x,y] = meshgrid(linspace(-L,L,21), linspace(-c,c,15));

% Se definen los esfuerzos (en tensión plana sz = txz = tyz = 0), ecs. (4.45)
sx  = -(q/(2*I))*(x.^2.*y - 2*y.^3/3 + 2*c^2*y/5 - L^2*y);
sy  = -(q/(2*I))*(y.^3/3 - c^2*y - 2*c^3/3);
txy = -(q/(2*I))*(c^2 - y.^2).*x;

%% Se calculan las deformaciones, ecuaciones (4.35)
ex  = (1/E)*(sx - nu*sy);
ey  = (1/E)*(sy - nu*sx);
ez  = -(nu/E)*(sx + sy);
gxy = txy./G;

% Se calculan los esf. principales, los esf. cortantes máximos y sus ángulos
tmax = sqrt(((sx - sy)/2).^2 + txy.^2);
s1 = (sx+sy)/2 + tmax;                  t1 = atan2d(2*txy, sx-sy)/2;
s2 = (sx+sy)/2 - tmax;                  t2 = t1 + 90;

% Figuras de los esfuerzos
figure;
subplot(3,1,1); dibujar_esf_def('\sigma_x [kPa]',    x, y, sx);
subplot(3,1,2); dibujar_esf_def('\sigma_y [kPa]',    x, y, sy);
subplot(3,1,3); dibujar_esf_def('\tau_{xy} [kPa]',   x, y, txy);

% Figuras de las deformaciones
figure;
subplot(4,1,1); dibujar_esf_def('\epsilon_x',        x, y, ex);
subplot(4,1,2); dibujar_esf_def('\epsilon_y',        x, y, ey);
subplot(4,1,3); dibujar_esf_def('\epsilon_z',        x, y, ez);
subplot(4,1,4); dibujar_esf_def('\gamma_{xy} [rad]', x, y, gxy);

% Figuras de los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo
figure;
subplot(3,1,1);
dibujar_esf_def('(\sigma_1)_{xy} [kPa]',   x, y, s1,   {t1});
```

```
subplot(3,1,2);
dibujar_esf_def('(\sigma_2)_{xy}␣[kPa]',   x, y, s2,   {t2});

subplot(3,1,3);
dibujar_esf_def('(\tau_{máx})_{xy}␣[kPa]', x, y, tmax, {t1+45, t1-45});

%% Función para graficar los esfuerzos y las deformaciones
function dibujar_esf_def(titulo, x, y, var, angulos)
    pcolor(x, y, var)  % se hace el gráfico de colores
    shading interp     % suavizar los colores
    hold on            % en el lienzo se harán más gráficos
    contour(x, y, var, 20, 'k')  % dibujar 20 curvas de nivel negras
    colorbar           % colocar una barra de color
    colormap jet       % con los colores "jet"
    xlabel('x␣[m]')    % título del eje X
    ylabel(titulo)     % título del eje Y
    axis equal tight   % ejes iguales y ajustados

    if nargin == 5 % si la función se llama con cinco parámetros
        esc = 0.3; % escala para hacer las líneas de la inclinación
        ax = axis; % se lee el [xmin xmax ymin ymax] de la gráfica actual
        for i = 1:length(angulos)
            % se indica la flecha de la dirección principal
            quiver(x, y, ...
                cosd(angulos{i}), sind(angulos{i}),...
                esc, ...                  % con una escala esc
                'k',...                   % de color negro
                'ShowArrowHead','off',... % una flecha sin cabeza
                'LineWidth',2, ...        % con un ancho de línea 2
                'Marker','.')             % y en (x,y) dibujar un punto '.'

            % la misma flecha girada 180 grados
            quiver(x,y, ...
                cosd(angulos{i}+180), sind(angulos{i}+180), esc, 'k', ...
                'ShowArrowHead','off', 'LineWidth',2, 'Marker','.')
        end
        axis(1.10*ax); % se amplían los ejes a graficar en un 10%
    end
end
```

4.11. Cálculo de las trayectorias de esfuerzos principales

Las *trayectorias de los esfuerzos principales*, también conocidas como *líneas isostáticas*, son curvas cuya tangente en un punto coincide con la dirección del esfuerzo principal correspondiente, siempre y cuando en la estructura analizada existan relativamente pocas grietas y esté sujeta a esfuerzos dentro del rango elástico; así,

para cada una de las direcciones principales existe una familia de curvas que son mutuamente ortogonales. En dos dimensiones la familia de curvas alineadas con θ_1 usualmente define las trayectorias de tracción, mientras que aquella alineada con θ_2 usualmente define las trayectorias de compresión (¿por qué se escribió la palabra "usualmente"?). Estas líneas se presentan en la figura 4.24, para la viga analizada en la sección 4.10.

Las trayectorias asociadas al esfuerzo principal $(\sigma_1)_{xy}$, se conocen como las *líneas de tracción* cuando $(\sigma_1)_{xy} > 0$; estas tienen diversos usos:

- Indicar la orientación óptima de las varillas de acero en el refuerzo de vigas, losas, cascarones y otros elementos de concreto.
- Señalar la trayectoria ideal de las fibras en materiales compuestos.
- Identificar la ubicación de zonas a tracción cuando se aplica el método puntal-tensor.

Por su parte, las trayectorias del esfuerzo principal $(\sigma_2)_{xy}$, o *líneas de compresión* cuando $(\sigma_2)_{xy} < 0$, señalan:

- La dirección potencial de fisuración del material isótropo u ortótropo.
- La localización de zonas sometidas a compresión en el método puntal-tensor.

Ambos grupos de líneas también permiten visualizar el flujo de fuerzas en el interior del sólido, desde los puntos de aplicación hasta los apoyos; así, cuando las líneas isostáticas están muy apiñadas, ellas indican una gran concentración de esfuerzos.

Para calcular las trayectorias de los esfuerzos principales, en el caso bidimensional, se utiliza el procedimiento que describiremos a continuación. Recordemos que la ecuación (2.64), que reescribimos aquí por conveniencia,

$$\tan 2\theta = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}, \tag{2.64}$$

describe la inclinación para la cual se producen los esfuerzos principales $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\sigma_2)_{xy}$. Utilizando la identidad trigonométrica

$$\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$$

y teniendo en cuenta que la pendiente de la tangente de una función en un punto se expresa por la derivada de la función en el punto en consideración, es decir $\tan\theta = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ podemos reescribir (2.64) como

$$\frac{2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}{1-\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2} = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y};$$

de aquí, es posible despejar la derivada para obtener el polinomio de segundo grado

$$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2 + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{\tau_{xy}}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} - 1 = 0; \tag{4.48}$$

recordando que las raíces del polinomio cuadrático $ax^2 + bx + c = 0$ están dadas por $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, tenemos que las raíces de (4.48) se dan por:

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2\tau_{xy}}\right)^2 + 1}; \tag{4.49}$$

esta fórmula representa dos ecuaciones diferenciales cuya solución son sendas familias de curvas, mutuamente ortogonales entre sí, las cuales representan las trayectorias de los esfuerzos principales $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\sigma_2)_{xy}$.

Seguidamente, se presentará el código de Matlab con el que se graficaron las trayectorias de esfuerzos mostrados en la figura 4.24:

```
% Propiedades geométricas de la viga
c = 0.5;  % [m]    altura = 2*c
L = 3.0;  % [m]    luz    = 2*L

% Se calcula la inercia I = b*h^3/12, con b=1 y h=2*c
I = (2*c^3)/3;

% Carga aplicada
q = -10.0; % [kN/m]

% Esfuerzos al interior de la viga, ecuaciones (4.45)
sx  = @(x,y) -(q/(2*I))*(x.^2.*y - 2*y.^3/3 + 2*c^2*y/5 - L^2*y);
sy  = @(x,y) -(q/(2*I))*(y.^3/3 - c^2*y - 2*c^3/3);
txy = @(x,y) -(q/(2*I))*(c^2 - y.^2).*x;

% Se plantean las ec. dif. que definen las líneas isostáticas, ec. (4.49)
dydxf1 = @(x,y) -(sx(x,y) - sy(x,y))./(2*txy(x,y)) ...
                          + sqrt(1 + ((sx(x,y) - sy(x,y))./(2*txy(x,y))).^2);
dydxf2 = @(x,y) -(sx(x,y) - sy(x,y))./(2*txy(x,y)) ...
                          - sqrt(1 + ((sx(x,y) - sy(x,y))./(2*txy(x,y))).^2);

% Se resuelven las ecuaciones diferenciales, únicamente para la parte derecha
xini    = 0.001; xfin = L;  % x_inicial y x_final
dominio = [xini, xfin];     % intervalo donde yace la variable x
yini1   = linspace(-(c-0.001),     -0.001, 15);
yini2   = linspace( 0.001,     +(c-0.001), 15);
[x1,y1] = ode45(dydxf1, dominio, yini1);
[x2,y2] = ode45(dydxf2, dominio, yini2);

% Se dibujan las trayectorias de esfuerzos, teniendo en cuenta la simetría
% geométrica de la viga y de sus cargas
figure                    % se crea el lienzo
```

```
33 hold on                    % se superimponen en el mismo lienzo ambos "plot"
34 plot(x1,y1,'r-', -x1,y1,'r-')
35 plot(x2,y2,'b:', -x2,y2,'b:')
36 axis equal tight           % ejes iguales y ajustados
37 axis([-L, L, -c, c])       % ejes ajustados a [xmin, xmax, ymin, ymax]
```

En el código anterior, las líneas 27 y 28 resuelven las dos ecuaciones diferenciales ordinarias (4.49), definidas en las líneas 17 a 20, a partir de las condiciones iniciales especificadas en las líneas 23 a 26, utilizando el método numérico de Dormand-Prince (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Dormand-Prince_method).

El cálculo de las líneas isostáticas no es trivial. Hasta donde el autor de este libro tiene conocimiento, no existen programas de elementos finitos que generen dichos gráficos directamente. De hecho, cuando $\tau_{xy} \approx 0$ en las ecuaciones (4.48) y (4.49), aparecen valores muy grandes, lo cual dificulta la solución numérica de estas ecuaciones diferenciales. Incluso en el caso particular donde $\tau_{xy} = 0$ y $\sigma_x = \sigma_y$, se presentan indeterminaciones matemáticas del tipo $0/0$ que corresponden a puntos de singularidad conocidos como *puntos de esfuerzo isotrópico*; en estos no están definidas las direcciones principales, lo que complica aún más la situación.

Es importante anotar que a lo largo de las líneas isostáticas los esfuerzos cortantes son nulos y un diferencial limitado por cuatro segmentos cualesquiera de estas curvas únicamente está sujeto a esfuerzos normales en su contorno. Matemáticamente, las líneas isostáticas se pueden definir como las curvas integrales[74] asociadas al campo vectorial formado por los vectores que indican las direcciones en cada punto del sólido; así pues, son el análogo a las *líneas de corriente* de un fluido, siendo este el lugar geométrico de los puntos tangentes al vector velocidad de las partículas de fluido en un instante determinado, es decir, son líneas tangentes al campo vectorial de velocidades del fluido.

Las trayectorias de esfuerzo tienen las siguientes propiedades:

- Las curvas de una misma familia no se cortan en ningún punto salvo en aquellos donde los esfuerzos son infinitos (los llamados puntos de singularidad del esfuerzo).
- La familia de curvas asociadas a las líneas de tracción son mutuamente ortogonales a la familia de curvas asociadas a las líneas de compresión.
- Una curva de una familia corta a todas las curvas de otra familia.
- Un contorno del sólido sobre el cual no actúan esfuerzos cortantes es una línea isostática; ortogonal a dicho contorno llegan las líneas isostáticas de la otra familia.

[74] Se remite al lector a https://en.wikipedia.org/wiki/Integral_curve para más información sobre las curvas integrales.

- En aquellos puntos donde $\tau_{xy} = 0$, las trayectorias de esfuerzo son líneas horizontales o verticales.

- Estas curvas pueden presentar singularidades si en algún punto las direcciones principales no están determinadas, como en el caso de que $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \lambda \boldsymbol{I}$ donde λ es una constante, o cuando ambos esfuerzos principales son nulos.

4.12. Modificación de la ley de Hooke para tener en cuenta los efectos térmicos en el caso de materiales isótropos

Hasta el momento, la discusión acerca de la ley de Hooke ha considerado únicamente situaciones en las que la temperatura del sólido analizado es constante. Sin embargo, existen casos prácticos en los cuales la temperatura puede variar dentro del sólido. Este tipo de problemas suceden cuando se analizan procesos de soldadura, hornos, tuberías de enfriamiento, losas de pavimento rígido, maquinarias que se calientan durante su operación, etc. Por ejemplo, en el diseño de puentes expuestos a grandes variaciones de temperatura, no basta con considerar únicamente las deformaciones mecánicas. La variación térmica genera un efecto adicional que debe incorporarse en el análisis estructural; consideremos un puente de acero en una región con amplias variaciones térmicas a lo largo del año. En verano, las altas temperaturas provocan la expansión de los materiales, mientras que en invierno, las bajas temperaturas causan contracción. Si el análisis estructural se basara únicamente en las deformaciones mecánicas, se ignoraría el impacto de estas variaciones, lo que podría llevar a esfuerzos adicionales que, a lo largo del tiempo, comprometan la integridad del puente. Por ello, es fundamental modificar la ley de Hooke para incluir un término de dilatación térmica. A continuación analizaremos las deformaciones en el sólido inducidas por los gradientes térmicos.

Cuando un cuerpo se calienta, sus moléculas se empiezan a mover más y más y, por consiguiente, tienden a separarse; en consecuencia, este empieza a dilatarse. Por el contrario, si el sólido se enfría, sus moléculas tienden a juntarse y, por esta razón, el material se contrae. Supongamos que el sólido sufre un cambio de temperatura $\Delta T = T_{\text{actual}} - T_0$, el cual es la diferencia entre la temperatura actual del sólido T_{actual} y la temperatura de referencia T_0, para la que no existen esfuerzos o deformaciones inducidas por la temperatura. De acuerdo con lo visto en la sección 4.5, el cambio

Tabla 4.3: *Coeficientes de dilatación térmica lineal, medidos a* $20°C$

Material	Coeficiente de dilatación α $(10^{-6}/°C)$
Acero	11-13
Aluminio	23
Caucho	77
Concreto	12
Hierro	11.1
Vidrio	8.5

de volumen de un sólido se mide mediante la llamada dilatación cúbica e (ver ecuación [4.27]). Experimentalmente, se ha observado que la dilatación cúbica que presenta el sólido es proporcional al cambio de temperatura ΔT que este sufre, siendo α_V la constante de proporcionalidad entre e y ΔT, es decir,

$$e := \frac{V_{\text{def}} - V}{V} \approx \alpha_V \Delta T;$$

dicha constante α_V se conoce como el *coeficiente de dilatación térmica volumétrica* del sólido y es inherente a cada material. Debe tenerse en cuenta que este cambio de volumen es un fenómeno reversible, es decir, cuando el sólido vuelve a la temperatura de referencia, recupera las dimensiones que tenía inicialmente.

En un material isótropo, la dilatación y contracción del sólido, debidas al efecto térmico, en todas sus direcciones es igual; adicionalmente, no se presentan deformaciones angulares a causa del incremento de temperatura; en consecuencia, $\varepsilon^{\text{térmica}} := \varepsilon_x^{\text{térmica}} = \varepsilon_y^{\text{térmica}} = \varepsilon_z^{\text{térmica}}$; por lo tanto, $e = 3\varepsilon^{\text{térmica}} = \alpha_V \Delta T$. La dilatación longitudinal del sólido en la dirección x, y o z estará entonces dada por $\varepsilon^{\text{térmica}} = \frac{\alpha_V}{3}\Delta T$. El coeficiente $\alpha := \frac{\alpha_V}{3}$ se conoce como el *coeficiente de dilatación térmica lineal*; en la tabla 4.3 se presenta su valor para varios materiales de uso frecuente en ingeniería civil.

De acuerdo con el principio de superposición, las deformaciones totales de un sólido se pueden expresar como la suma de las deformaciones elásticas, descritas por las ecuaciones (4.3), y las deformaciones térmicas. Como los cambios de temperatura generan, en un material isótropo, una contracción o dilatación térmica en el sólido que únicamente provoca deformaciones longitudinales de valor $\alpha\Delta T$, y no causan

deformaciones angulares, entonces las deformaciones totales para un problema de elasticidad lineal *isótropo* tridimensional se calculan así:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \varepsilon_x^{\text{elásticas}} + \varepsilon_x^{\text{térmica}} = \underbrace{\frac{1}{E}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z\right)}_{\text{ecuación (4.3a)}} + \alpha\Delta T \\
\varepsilon_y &= \varepsilon_y^{\text{elásticas}} + \varepsilon_y^{\text{térmica}} = \underbrace{\frac{1}{E}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x - \nu\sigma_z\right)}_{\text{ecuación (4.3b)}} + \alpha\Delta T \\
\varepsilon_z &= \varepsilon_z^{\text{elásticas}} + \varepsilon_z^{\text{térmica}} = \underbrace{\frac{1}{E}\left(\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y\right)}_{\text{ecuación (4.3c)}} + \alpha\Delta T \\
\gamma_{yz} &= \frac{2\,(1+\nu)}{E}\tau_{yz} \\
\gamma_{xz} &= \frac{2\,(1+\nu)}{E}\tau_{xz} \\
\gamma_{xy} &= \frac{2\,(1+\nu)}{E}\tau_{xy};
\end{aligned} \tag{4.50}$$

estas ecuaciones se pueden escribir en notación indicial como

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{E}\left[(1+\nu)\sigma_{ij} - \nu\delta_{ij}\sigma_{kk}\right] + \alpha\Delta T\delta_{ij}.$$

Al despejar los esfuerzos de las ecuaciones anteriores, resulta:

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \lambda e + 2G\varepsilon_x + \frac{E\alpha\Delta T}{2\nu - 1} & \tau_{xy} &= G\gamma_{xy} \\
\sigma_y &= \lambda e + 2G\varepsilon_y + \frac{E\alpha\Delta T}{2\nu - 1} & \tau_{xz} &= G\gamma_{xz} \\
\sigma_z &= \lambda e + 2G\varepsilon_z + \frac{E\alpha\Delta T}{2\nu - 1} & \tau_{yz} &= G\gamma_{yz};
\end{aligned} \tag{4.51}$$

estas seis ecuaciones se pueden empaquetar en la única ecuación:

$$\sigma_{ij} = \lambda\delta_{ij}\varepsilon_{kk} + 2G\varepsilon_{ij} + \frac{E\alpha\Delta T}{2\nu - 1}\delta_{ij},$$

si se usa la notación indicial; adicionalmente, se deja como ejercicio al lector demostrar que estas ecuaciones se pueden escribir de forma matricial como

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{D}\left(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^0\right),} \tag{4.52}$$

donde $\boldsymbol{\varepsilon}^0$ representa el llamado *vector de deformaciones iniciales por temperatura*:

$$\boldsymbol{\varepsilon}^0 = \begin{bmatrix} \varepsilon_x^{\text{térmica}} \\ \varepsilon_y^{\text{térmica}} \\ \varepsilon_z^{\text{térmica}} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \alpha \Delta T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

y $\boldsymbol{D}$ es la matriz constitutiva que aparece en el sistema de ecuaciones (4.17) (tenga cuidado de no utilizar la ecuación [4.18], ya que esta no es válida para materiales isótropos). La relación constitutiva (4.52) se conoce a veces en la literatura como la *ecuación de Duhamel–Neumann*[75] para el caso de materiales isótropos.

Debe tenerse en cuenta que, para materiales anisótropos, los cambios de temperatura también pueden producir deformaciones angulares en el material. Se refiere al lector a Sadd (2005, sección 4.4) si desea conocer cómo es la ley de Hooke teniendo en cuenta los efectos térmicos para el caso de materiales anisótropos.

4.12.1. Deformaciones térmicas en el caso de tensión plana

Consideraremos en este caso un material ortótropo. Cuando se trata de tensión plana ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$) las ecuaciones (4.33) se pueden expandir para las deformaciones térmicas, quedando:

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{E_x} & -\frac{\nu_{xy}}{E_x} & 0 \\ -\frac{\nu_{yx}}{E_y} & \frac{1}{E_y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{G_{xy}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{pmatrix} + \Delta T \begin{pmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

con las ecuaciones auxiliares $\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$ y

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu_{xz}}{E_x}\sigma_x - \frac{\nu_{yz}}{E_y}\sigma_y + \Delta_T \alpha_z,$$

donde α_x, α_y y α_z son los coeficientes de dilatación térmica lineal en las direcciones x, y y z, respectivamente. Esta formulación puede escribirse como $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{D}_{\text{TP}}(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^0)$, siendo

$$\boldsymbol{\varepsilon}^0 = \Delta T \begin{bmatrix} \alpha_x \\ \alpha_y \\ 0 \end{bmatrix}$$

[75] En honor al matemático y físico francés Jean-Marie Constant Duhamel (1797–1872) y del mineralogista, físico y matemático alemán Franz Ernst Neumann (1798–1895). Este último fue el padre del famoso matemático alemán Carl Gottfried Neumann (1832–1925).

el vector de deformaciones iniciales por temperatura y $\boldsymbol{D}_{\mathrm{TP}}$ la matriz constitutiva del sistema de ecuaciones (4.34).

Resolviendo para los valores de σ_x, σ_y y τ_{xy} se encuentra

$$\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{pmatrix} = \frac{1}{1-\nu_{xy}\nu_{yx}}\begin{pmatrix}E_x & E_x\nu_{yx} & 0\\ E_y\nu_{xy} & E_y & 0\\ 0 & 0 & \left(1-\nu_{xy}\nu_{yx}\right)G_{xy}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{pmatrix} - \frac{\Delta T}{1-\nu_{xy}\nu_{yx}}\begin{pmatrix}\alpha_x E_x+\alpha_y\nu_{xy}E_y\\ \alpha_y E_y+\alpha_x\nu_{yx}E_x\\ 0\end{pmatrix},$$

que en el caso de un material isótropo se reduce a

$$\begin{pmatrix}\sigma_x\\ \sigma_y\\ \tau_{xy}\end{pmatrix} = \frac{E}{1-\nu^2}\begin{pmatrix}1 & \nu & 0\\ \nu & 1 & 0\\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varepsilon_x\\ \varepsilon_y\\ \gamma_{xy}\end{pmatrix} - \frac{E\alpha\Delta T}{1-\nu}\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}.$$

4.12.2. Deformaciones térmicas en el caso de deformación plana

Consideraremos en este caso un material isótropo. Recuerde que en estas condiciones $\varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$. Por lo tanto, al reemplazar dichos valores en las ecuaciones (4.50) se deduce que

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z\right) + \alpha\Delta T\\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x - \nu\sigma_z\right) + \alpha\Delta T\\ 0 &= \frac{1}{E}\left(\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y\right) + \alpha\Delta T\\ \gamma_{yz} &= 0\\ \gamma_{xz} &= 0\\ \gamma_{xy} &= \frac{2\left(1+\nu\right)}{E}\tau_{xy};\end{aligned}$$

de la tercera ecuación se obtiene

$$\sigma_z = \nu\left(\sigma_x+\sigma_y\right) - E\alpha\Delta T,$$

y sustituyendo en las dos primeras se encuentra

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= \frac{1}{E}\left[\left(1-\nu^2\right)\sigma_x - \nu\left(1+\nu\right)\sigma_y\right] + \left(1+\nu\right)\alpha\Delta T\\ \varepsilon_y &= \frac{1}{E}\left[\left(1-\nu^2\right)\sigma_y - \nu\left(1+\nu\right)\sigma_x\right] + \left(1+\nu\right)\alpha\Delta T\end{aligned}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{2\,(1+\nu)}{E}\tau_{xy}.$$

Resolviendo para σ_x, σ_y y τ_{xy} se tiene

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left[(\varepsilon_x - (1+\nu)\alpha\Delta T) + \frac{\nu}{1-\nu}\left(\varepsilon_y - (1+\nu)\alpha\Delta T\right)\right] \\
\sigma_y &= \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left[\left(\varepsilon_y - (1+\nu)\alpha\Delta T\right) + \frac{\nu}{1-\nu}(\varepsilon_x - (1+\nu)\alpha\Delta T)\right] \\
\tau_{xy} &= \frac{E}{2\,(1+\nu)}\gamma_{xy};
\end{aligned}$$

estas ecuaciones se pueden expresar en forma matricial como $\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{D}(\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^0)$, siendo

$$\boldsymbol{\varepsilon}^0 = (1+\nu)\alpha\Delta T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

el vector de deformaciones iniciales por temperatura y $\boldsymbol{D}$ la matriz constitutiva del sistema de ecuaciones (4.40).

Finalmente, debe señalarse que las ecuaciones deducidas en esta sección son válidas para el rango de temperatura para el cual el módulo de elasticidad E, los coeficientes de Poisson ν y la dilatación térmica lineal α puedan considerarse constantes.

Ejemplo 4.2. *Dos pastillas sometidas a un esfuerzo vertical*

Considere dos pastillas cuadradas que están perfectamente confinadas dentro de una caja de 10 cm de arista interior, tal y como se muestra en la figura 4.28. Cada una de ellas está hecha de un material elástico, lineal, homogéneo e isótropo. La pastilla 1 tiene una altura $h_1 = 25$ cm, un módulo de elasticidad $E_1 = 700$ MPa, un coeficiente de Poisson $\nu_1 = 0.32$ y un coeficiente de expansión térmica lineal $\alpha_1 = 77 \times 10^{-6}/°\text{C}$. La pastilla 2 tiene $h_2 = 12$ cm de altura, un módulo de elasticidad $E_2 = 400$ MPa, un coeficiente de Poisson $\nu_2 = 0.20$ y un coeficiente de expansión térmica lineal $\alpha_2 = 9 \times 10^{-6}/°\text{C}$. Supongamos que el material incrementa su temperatura en $\Delta T = 15\,°\text{C}$.

Asumiendo que no existe rozamiento entre la caja y las pastillas, determine cuál es el esfuerzo σ_z que se debe aplicar de modo que el acortamiento del conjunto de las dos pastillas, en dirección z, sea de 1 mm, esto es $\Delta h = -1$ mm. Repita el cálculo ahora asumiendo que las pastillas simplemente están apiladas una sobre la otra, pero no están dentro de la caja, o sea, no están confinadas lateralmente.

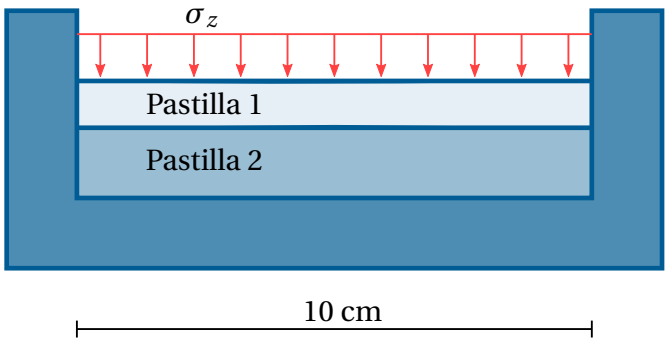


Figura 4.28: *Sólido referido en el ejemplo 4.2.*

Solución:

La ley de Hooke, para el caso de un material elástico lineal isótropo sujeto a deformaciones térmicas, está dada por las ecuaciones (4.51). Como la caja está confinada lateralmente, entonces no existe deformación en las direcciones x y y, por lo que $\varepsilon_x = \varepsilon_y = 0$ y la dilatación cúbica se reduce a $e = \varepsilon_z$. Al reemplazar estos valores en la ecuación (4.51) para σ_z, es decir, $\sigma_z = \lambda e + 2G\varepsilon_z + \frac{E\alpha\Delta T}{2\nu-1}$, obtenemos $\sigma_z = (\lambda + 2G)\varepsilon_z + \frac{E\alpha\Delta T}{2\nu-1}$ o alternativamente:

$$\varepsilon_z = \frac{\sigma_z - \frac{E\alpha\Delta T}{2\nu-1}}{\lambda + 2G} = \frac{\sigma_z - c}{d}, \tag{4.53}$$

donde $c = \frac{E\alpha\Delta T}{2\nu-1}$ y $d = \lambda + 2G$.

Se sabe que el desplazamiento vertical del conjunto de dos pastillas es Δh, distancia que resulta al sumar los cambios de altura de cada una de ellas. De este modo,

$$\Delta h = \varepsilon_{z1} h_1 + \varepsilon_{z2} h_2; \tag{4.54}$$

aquí ε_{z1} y ε_{z2} resultan al particularizar (4.53) para cada uno de los materiales. Despejando σ_z de la ecuación (4.54), con la ayuda del siguiente programa de Maxima,

```
ez1 : (sz - c1)/d1$
ez2 : (sz - c2)/d2$
solve(dh = ez1*h1 + ez2*h2, sz);
```

obtenemos que el esfuerzo σ_z para que el conjunto de las dos pastillas se desplace verticalmente una distancia Δh es

$$\sigma_z = \frac{d_2 c_1 h_1 + d_1 c_2 h_2 + d_1 d_2 \Delta h}{d_1 h_2 + d_2 h_1},$$

donde $c_1 = \frac{E_1 \alpha_1 \Delta T}{2\nu_1 - 1}$, $c_2 = \frac{E_2 \alpha_2 \Delta T}{2\nu_2 - 1}$, $d_1 = \lambda_1 + 2G_1$ y $d_2 = \lambda_2 + 2G_2$. Al reemplazar los valores numéricos en la ecuación anterior, usando el siguiente programa de Matlab:

```
h1     =  0.25;  % [m]     altura de la pastilla 1
h2     =  0.12;  % [m]     altura de la pastilla 2
dh     = -0.001; % [m]     cambio de altura deseado
dT     =  15;    % [°C]    cambio de temperatura

% Se definen las propiedades de los materiales 1 y 2
E1     = 7e8;    % [Pa]    módulo de elasticidad
nu1    = 0.32;   %         coeficiente de Poisson
alpha1 = 77e-6;  % [1/°C]  coeficiente de dilatación térmica lineal

E2     = 4e8;    % [Pa]    módulo de elasticidad
nu2    = 0.20;   %         coeficiente de Poisson
alpha2 = 9e-6;   % [1/°C]  coeficiente de dilatación térmica lineal

% Se calculan las constantes lambda y G
lambda1 = E1*nu1/((1 + nu1)*(1 - 2*nu1));      G1 = E1/(2*(1 + nu1));
lambda2 = E2*nu2/((1 + nu2)*(1 - 2*nu2));      G2 = E2/(2*(1 + nu2));

% Se calculan las constantes c1, c2, d1 y d2
c1 = E1*alpha1*dT/(2*nu1 - 1);                 d1 = lambda1 + 2*G1;
c2 = E2*alpha2*dT/(2*nu2 - 1);                 d2 = lambda2 + 2*G2;

% Se calcula el esfuerzo sz requerido para lograr un desplazamiento dh
sz = (d2*c1*h1 + d1*c2*h2 + d1*d2*dh)/(d1*h2 + d2*h1)
```

obtenemos que el esfuerzo necesario para que el conjunto de las dos pastillas se encoja verticalmente 1 mm es aplicar una compresión de 3.0502 MPa, o lo que es equivalente, una fuerza de 30.502 kN.

Si asumimos ahora que la caja no está confinada lateralmente, entonces, $\sigma_x = \sigma_y = 0$, por lo que al emplear la ecuación (4.50) para ε_z, esto es $\varepsilon_z = \frac{1}{E}\left(\sigma_z - \nu\sigma_x - \nu\sigma_y\right) + \alpha\Delta T$, tendremos que $\varepsilon_z = \frac{\sigma_z}{E} + \alpha\Delta T$. Por lo anterior, la ecuación (4.54) se convierte en

$$\Delta h = \left(\frac{\sigma_z}{E_1} + \alpha_1\Delta T\right)h_1 + \left(\frac{\sigma_z}{E_2} + \alpha_2\Delta T\right)h_2,$$

de donde obtenemos con la ayuda del siguiente programa de Maxima:

```
ez1 : sz/E1 + alpha1*dT$
ez2 : sz/E2 + alpha2*dT$
solve(dh = ez1*h1 + ez2*h2, sz);
```

que

$$\sigma_z = E_1E_2\frac{\Delta h - (\alpha_1h_1 + \alpha_2h_2)\Delta T}{E_1h_2 + E_2h_1}.$$

Al reemplazar los valores numéricos en la ecuación anterior, se determina que, para que el conjunto de las dos pastillas se encoja verticalmente 1 mm, es necesario aplicar un esfuerzo a compresión de 1.98579 MPa, lo que equivale a una fuerza de

19.8579 kN. Obviamente, se requiere un esfuerzo σ_z menor cuando el conjunto de pastillas no está confinado lateralmente.

4.13. Ejercicios propuestos

1. Investigue por qué la norma NSR-10, en su artículo C.3.5.3.1, no permite el uso de acero corrugado de refuerzo fabricado bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 245 ni ningún otro tipo de acero que haya sido trabajado en frío o trefilado.

2. Considere un trozo rectangular de membrana (por ejemplo, un pedazo de un paracaídas) de 70 mm × 80 mm, como el mostrado en la figura 4.29. Este trozo está sujeto a los esfuerzos $\sigma_x = 3$ kPa y $\sigma_z = 6$ kPa. Sabiendo que las propiedades del tejido son $E = 870$ kPa y $\nu = 0.34$:

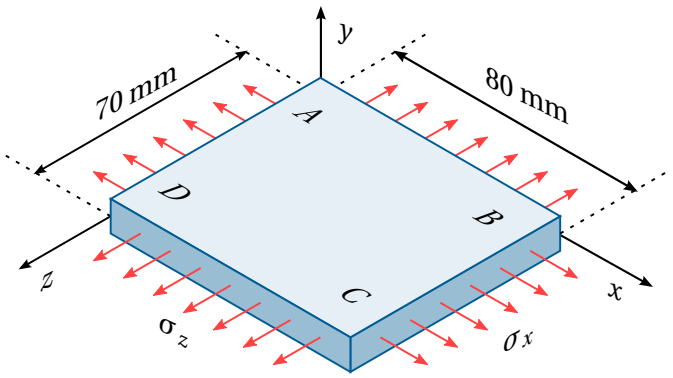


Figura 4.29: *Pedazo de membrana referido en el ejercicio 2.*

   - Determine el cambio de longitud en los lados: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y la diagonal $\overline{AC}$.
   - Calcule los esfuerzos y direcciones principales utilizando el tensor (2.39). Grafique el círculo de Mohr bidimensional asociado.
   - Encuentre los esfuerzos y direcciones principales utilizando el tensor (4.37). Dibuje el círculo de Mohr tridimensional asociado.
   - Compare las respuestas obtenidas. ¿Cómo se relacionan esos dos círculos de Mohr y ambos esfuerzos y direcciones principales?

3. Considere el sólido mostrado en la figura 4.30. Este está hecho de un material para el cual $E = 6.5$ MPa y $\nu = 0.35$, y está sometido a una carga $\sigma_x = -20$ kPa y a un esfuerzo σ_y de magnitud no especificada. Se pide determinar:

- La magnitud del esfuerzo σ_y para el cual el cambio de altura del bloque es cero.
- El correspondiente cambio del área de la cara superior del bloque.
- El cambio de volumen del sólido.

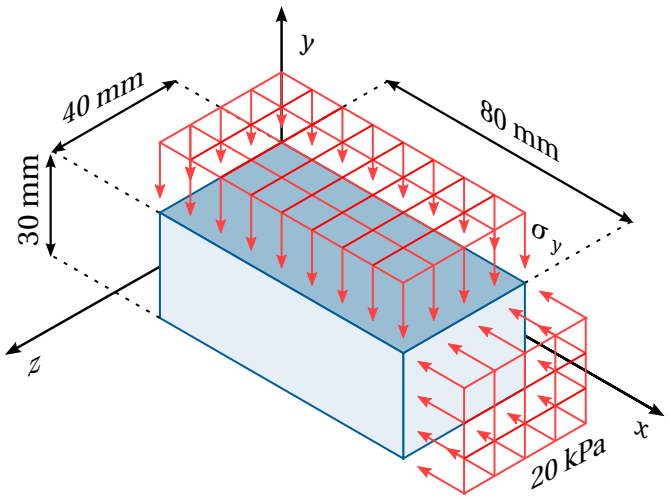


Figura 4.30: *Sólido referido en el ejercicio 3. Dicho sólido se encuentra apoyado sobre su cara inferior y su cara posterior (la de atrás que se encuentra sobre el plano yz).*

4. Para un estado de tensión plana: $\sigma_x = 10$ Pa, $\sigma_y = 40$ Pa y $\tau_{xy} = 20$ Pa. Determine el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal que se ejercen sobre una sección cuya normal está en el plano xy y forma un ángulo de 40° en el sentido antihorario con el eje y. Dibuje el círculo de Mohr asociado. ¿Qué esfuerzo actuaría sobre un plano cuyo vector normal se ubica a 120° medidos en el sentido antihorario sobre el eje x?

5. Para un estado de tensión plana en xy, el esfuerzo normal máximo es de 20 kPa y el esfuerzo cortante máximo es de 15 kPa. Dibuje el círculo de Mohr para este estado de esfuerzos. ¿Cuál es el esfuerzo normal mínimo? ¿Cuáles son los esfuerzos normal y cortante sobre una sección cuya normal forma 60° en sentido antihorario con el eje del esfuerzo principal máximo? Si $E = 20$ GPa y $\nu = 0.4$, ¿cuáles son las deformaciones longitudinales máximas y mínimas y en qué dirección se producen?

6. Utilizar Maxima para demostrar las ecuaciones (4.38) y (4.39).

7. El campo de tensiones de cierto sólido sometido a tensión plana es $\sigma_x = x^2$, $\sigma_y = y^2$, $\tau_{xy} = xy$. Calcule los esfuerzos y direcciones principales que actúan en el punto $(0, 1)$ y los esfuerzos normales y cortantes en el mismo punto sobre una sección normal al vector $[2,\ 3]^T$ utilizando el método de los valores y vectores propios del tensor de tensiones. Proceda de igual forma para el punto

$(3,-2)$ y el vector $[2,\ -4]^T$. Grafique los círculos de Mohr respectivos. Suponiendo que todos los esfuerzos están dados en kPa y todas las distancias están expresadas en metros, si $E = 20$ GPa y $\nu = 0.4$, ¿cuáles son las deformaciones en cada uno de los casos anteriores?

8. Grafique los tres círculos de Mohr para cada uno de los siguientes estados:

   - Compresión uniaxial $\sigma_x = 2$ Pa.
   - Esfuerzo hidrostático $\sigma = 4$ Pa; en este caso, $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \sigma \boldsymbol{I}$.
   - Esfuerzo cortante simple $\tau_{xy} = 3$ Pa.
   - $\tau_{xy} = 30$ Pa, $\tau_{xz} = -13$ Pa.
   - $\sigma_x = -2$ Pa, $\sigma_y = -6$ Pa, $\sigma_z = 12$ Pa.

     En cada uno de los casos anteriores calcule, adicionalmente, los esfuerzos principales y su dirección, el esfuerzo cortante máximo y las normales a los planos sobre los que actúan los esfuerzos cortantes máximos. Asuma que las componentes de esfuerzo que no se mencionan son nulas.

   - Si $E = 20$ GPa y $\nu = 0.4$, ¿cuáles son las deformaciones en cada uno de los casos anteriores?

9. Deduzca la ley de Hooke para materiales ortótropos sometidos a un estado de deformación plana.

10. Deduzca los sistemas de ecuaciones (4.35), (4.36), (4.38) y (4.39) y expréselos en forma matricial.

11. El llamado *problema de Flamant* (ver sección 7.3) consiste en la determinación de los esfuerzos en un sólido elástico seminfinito en un estado de esfuerzos como el mostrado en la figura 2.9 y sometido a la acción de una carga puntual longitudinal de intensidad P. Con respecto a los ejes mostrados en dicha figura, se puede demostrar que las componentes del esfuerzo están dadas por

$$\sigma_x = \frac{2Px^2y}{\pi(x^2+y^2)^2} \qquad \sigma_y = \frac{2Py^3}{\pi(x^2+y^2)^2} \qquad \sigma_z = \frac{2P\nu y}{\pi(x^2+y^2)}$$
$$\tau_{xy} = \frac{2Pxy^2}{\pi(x^2+y^2)^2} \qquad \tau_{xz} = 0 \qquad \tau_{yz} = 0.$$

Calcule los esfuerzos máximos y las deformaciones en cualquier punto del cuerpo utilizando Maxima o Matlab y haga unos gráficos similares a los mostrados en la sección 4.10.

12. Escribir un programa en Matlab para calcular el cambio de volumen de la viga analizada en la sección 4.10. Nota: Se podría eventualmente utilizar la función `integral3` para evaluar la integral (4.29).

13. Vuelva a calcular el ejemplo 3.2, suponiendo esta vez que la placa se encuentra en un estado de tensión plana. Asuma $E = 90$ MPa y $\nu = 0.2$.

14. Un paralelepípedo rectangular de aristas 9 cm, 7 cm y 8 cm, se deforma de manera tal que estas adquieren las longitudes de 9.005 cm, 7.006 cm y 7.998 cm, respectivamente. Determine el valor de la dilatación cúbica.

15. Considere un sólido en un estado de tensión plana, con constantes conocidas ν y E y con una condición de esfuerzos $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$. Demuestre que la dilatación cúbica para este sólido es $e = \frac{2\sigma}{E}(1-2\nu)$.

16. Concluya el análisis de la sección 4.10 haciendo los diagramas de las deformaciones longitudinales y angulares máximas y mínimas de la viga considerada. ¿Cómo se interpretarían los diagramas resultantes?

17. A una estructura muy delgada, la cual se puede modelar por tensión plana, se le instalaron 3 galgas extensiométricas sobre la superficie xy, las cuales están ubicadas a una inclinación de $A = 0°$, $B = 120°$, $C = 240°$. Suponga que las deformaciones medidas por dichas galgas fueron: $\varepsilon_A = 5\times10^{-5}$, $\varepsilon_B = -7\times10^{-5}$ y $\varepsilon_C = 3\times10^{-4}$. Si la estructura se construyó con un material lineal elástico, isótropo y homogéneo con constantes $E = 20$ GPa y $\nu = 0.1$, estime la dirección en la cual se producen las deformaciones angulares máximas y su magnitud; adicionalmente, grafique los círculos de Mohr asociados a las deformaciones y esfuerzos.

18. Demuestre la ecuación (4.52).

4.14. Preguntas de control de lectura

1. ¿Cuál es la diferencia entre una material frágil y uno dúctil?

2. ¿Cuál es la diferencia entre un material con comportamiento elástico y otro con comportamiento lineal?

3. Explique por qué el punto de fluencia y el límite elástico pueden considerarse equivalentes en algunos materiales.

4. Por favor, revise las notas de pie de página 10, 24, 26 y 30. ¿Es claro que la discusión del círculo de Mohr que se plantea en la sección 2.9.1 solo es válida para el caso de tensión plana? En este orden de ideas, ¿cómo relaciona usted

las ecuaciones (2.65) con los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_1 + \hat{\boldsymbol{n}}_3$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_1 - \hat{\boldsymbol{n}}_3$? ¿En qué casos son aplicables las ecuaciones (2.65)?

5. ¿Cuál es la razón del signo menos en las ecuaciones (4.1)?

6. ¿Por qué se escribió en la página 145: "se observa experimentalmente que al aplicar una *deformación* sobre un sólido" y no "se observa experimentalmente que al aplicar un *esfuerzo* sobre un sólido"?

7. ¿Por qué los valores del coeficiente de Poisson pueden variar únicamente entre -1 y 0.5? ¿Qué implicaciones tiene que este valor sea negativo? ¿Qué relación tiene el coeficiente de Poisson con el módulo de compresibilidad?

8. Calcule una expresión más exacta que la fórmula (4.29) para estimar el cambio de volumen de un sólido que está sometido a esfuerzos normales.

9. Demuestre las ecuaciones (4.3). ¿Por qué se empleó el principio de superposición?

10. ¿Cuál es el sentido físico que le da usted al módulo de rigidez G?

11. Demuestre las ecuaciones de Lamé (4.14). Exprese estas ecuaciones en forma matricial.

12. ¿Qué es tensión plana? ¿Qué hipótesis simplificadoras se hacen en este caso? ¿Qué representan dichas hipótesis físicamente? Particularice las ecuaciones (4.3) y (4.14) para este caso. Escriba dichas ecuaciones como un sistema matricial de tres ecuaciones con tres incógnitas.

13. ¿Qué es deformación plana? Considere los mismos puntos que en la pregunta anterior.

14. ¿Cuál es la diferencia entre tensión plana y deformación plana?

15. Explique cómo varían los valores y vectores propios cuando se compara el caso bidimensional con aquel en el que se hace el análisis tridimensional de tensión y deformación plana. Explique, adicionalmente, cómo varían las direcciones y magnitudes principales y la dirección de los esfuerzos cortantes máximos.

16. En el caso de tensión plana se tiene que $\tau_{xz} = 0$ y $\tau_{yz} = 0$. ¿Implica esto necesariamente que $\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$ para una estructura hecha de un material elástico anisótropo? Justifique su respuesta.

17. La dirección principal $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ asociada a una esfuerzo principal $\sigma_1 > 0$ indica la forma óptima de colocación del refuerzo en una viga de concreto reforzado; en particular, para el caso de tensión plana, la inclinación dada por θ_1 asociada al esfuerzo $(\sigma_1)_{xy}$ indica dicha dirección óptima siempre y cuando $(\sigma_1)_{xy} > 0$ y $(\sigma_2)_{xy} < 0$. Justifique el por qué la aseveración anterior es válida.

18. El plano ortogonal a la dirección principal $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ asociada a una deformación principal $\varepsilon_1 > 1.5 \times 10^{-4}$ indica el plano de agrietamiento de una viga de concreto reforzado; en particular, para el caso de tensión plana, la inclinación dada por θ_2 asociada al esfuerzo $(\sigma_2)_{xy}$ indica dicha dirección óptima siempre y cuando $(\sigma_1)_{xy} > 0$, $(\sigma_2)_{xy} < 0$ y $\varepsilon_1 > 1.5 \times 10^{-4}$. Justifique el por qué la aseveración anterior es válida.

19. De acuerdo con la figura 4.23, ¿cómo diseñaría usted el refuerzo "óptimo" en la viga mostrada en la figura 4.20? Si la viga está fabricada con concreto reforzado, ¿qué forma tendrían las fisuras que aparecen en esta viga? ¿Por qué? ¿Cómo sería la falla si la viga no tuviera refuerzo?

20. ¿Qué significan las figuras 4.21, 4.22 y 4.23?

21. ¿Es claro el porqué de las ecuaciones de fuerza cortante (4.46) y momento de flexión (4.47)?

22. Explique cómo se podría deformar un material anisótropo para una condición de esfuerzos dada.

23. En la calle se oye decir que los flejes se colocan para "resistir el cortante". ¿De cuál cortante se habla: de la fuerza cortante o del esfuerzo cortante? ¿Por qué los flejes se diseñan utilizando el diagrama de fuerzas cortantes? ¿Qué tipo de falla evitan los flejes? Escriba minuciosamente todo lo que sabe al respecto.

24. Explique por qué los desplazamientos y las rotaciones rígidas no producen esfuerzos en el sólido.

25. Describa el fenómeno del agrietamiento de una viga de concreto reforzado. ¿Por qué se produce? ¿Qué es una grieta por tensión diagonal?

CAPÍTULO 5

Ecuaciones diferenciales fundamentales de la teoría de la elasticidad

El material de este capítulo está explicado en los videos de YouTube que aparecen en la siguiente lista de reproducción: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOq9elBrzPDGfTsu_6hOiZq47_PhC6QwR

En el diseño de vigas, presas, fundaciones, pavimentos y otras estructuras se requiere conocer el estado de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en todos los puntos del sólido. Por lo tanto, es necesario plantear el siguiente problema:

> Dado un cuerpo sólido elástico Ω, se desea conocer su estado de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en cada punto $(x, y, z) \in \Omega$, así como las reacciones en sus apoyos.

Del problema se conocen los siguientes datos:

- La geometría del cuerpo.
- El tipo y la ubicación de sus apoyos.
- Las propiedades elásticas del material.
- Las cargas que actúan sobre el sólido (fuerzas superficiales, fuerzas másicas).

Para poder calcular el estado de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos de dicho cuerpo elástico, se requiere saber cómo varían los esfuerzos dentro del sólido; este comportamiento está descrito por las *ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio*, que deduciremos en la sección 5.1 y por las *ecuaciones diferenciales parciales de compatibilidad*, que derivaremos en la sección 5.2.

Veremos que las formulaciones deducidas en este capítulo son bastante engorrosas y su solución analítica es muy difícil, incluso cuando las fuerzas superficiales aplicadas y las geometrías son sencillas. Sin embargo, su solución mediante métodos numéricos es relativamente fácil, incluso para cargas y geometrías complicadas. De hecho, estas ecuaciones son las que resuelven los sofisticados paquetes de análisis estructural como Ansys, Comsol o Abaqus cuando se hace un estudio de los esfuerzos y deformaciones en el interior de un sólido, asumiendo que se utiliza un material que sigue la ley de Hooke.[76]

A pesar de que las ecuaciones que veremos en este y en los siguientes capítulos solo son válidas para análisis elásticos y lineales, dichas formulaciones son más que suficientes para el diseño estructural usual de una oficina de ingeniería; únicamente en el diseño de estructuras especiales, en el análisis forense de estructuras y cuando se requiere determinar la capacidad portante de estructuras antiguas, es necesario emplear teorías más avanzadas que tienen en cuenta el comportamiento no lineal o no elástico del material, la formación de grietas y deformaciones de gran magnitud.

5.1. Ecuaciones diferenciales de equilibrio

Por simplicidad en las demostraciones, consideraremos el caso bidimensional; el caso tridimensional se demuestra análogamente. Queremos encontrar unas ecuaciones que nos permitan obtener la variación del esfuerzo de punto a punto como una función de la geometría, la carga y las condiciones de frontera con respecto a un sólido Ω; para tal fin, suponga que el elemento esbozado en la figura 5.1, el cual tiene un espesor t (no mostrado), se encuentra sometido a las fuerzas másicas $X : \Omega \to \mathbb{R}$ y $Y : \Omega \to \mathbb{R}$. Tenga presente que X y Y son funciones de x y y, las cuales denotan las fuerzas másicas que se ejercen en las direcciones x y y, respectivamente. En la figura se observa claramente la variación en el espacio del esfuerzo al interior del sólido. Adicionalmente, como en el límite, cuando $\Delta x \to 0$ y $\Delta y \to 0$, el elemento se convierte en uno infinitesimalmente pequeño, de acuerdo con lo discutido en la sección 2.2.1 y la figura 2.2, los esfuerzos sobre cada una de sus caras tenderán, en el límite, a ser constantes y, por lo tanto, los esfuerzos se aproximarán por aquellos que se presentan en el centro de cada una de las caras; por esta razón, por ejemplo, el esfuerzo cortante τ_{xy} representativo sobre la cara BC es $\tau_{xy}\left(x+\Delta x, y+\frac{\Delta y}{2}\right)$.

[76] Tenga en cuenta que en ocasiones estos paquetes utilizan un enfoque diferente pero equivalente, llamado el *principio del trabajo virtual*, el cual se verá en la sección 12.7.

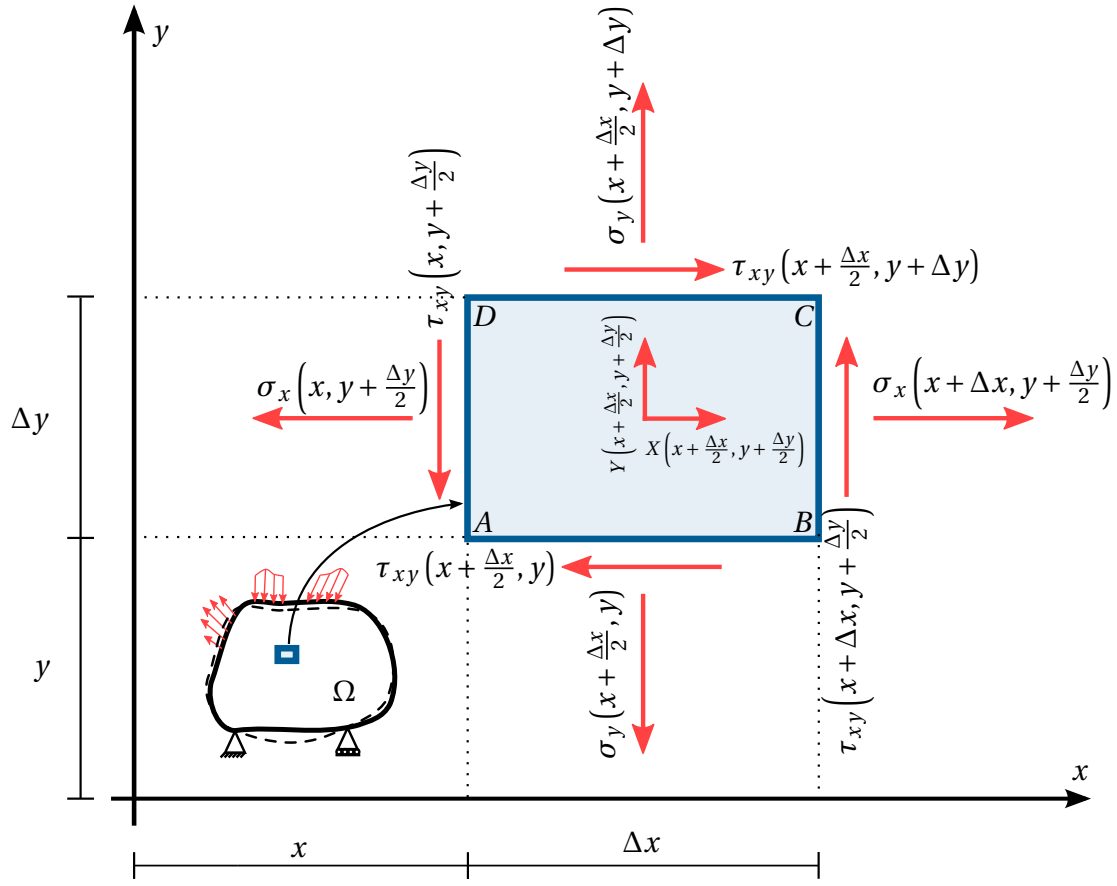


Figura 5.1: *Condiciones de equilibrio de un elemento rectangular cualquiera en el interior del sólido* Ω*. Observe que las fuerzas másicas también varían en el espacio. Este elemento tiene un espesor* t *no mostrado y un tamaño grande, que no es infinitesimal; esto en contraposición al elemento mostrado en la figura 2.2 que sí tiene un tamaño infinitesimal.*

Como el elemento se encuentra en equilibrio estático, hacemos sumatoria de fuerzas en x y y, respectivamente; igualando a cero, obtenemos:

$$\begin{aligned}\left(\sigma_x\left(x+\Delta x, y+\tfrac{\Delta y}{2}\right)-\sigma_x\left(x, y+\tfrac{\Delta y}{2}\right)\right)\Delta y t \\ +\left(\tau_{xy}\left(x+\tfrac{\Delta x}{2}, y+\Delta y\right)-\tau_{xy}\left(x+\tfrac{\Delta x}{2}, y\right)\right)\Delta x t \\ +X\left(x+\tfrac{\Delta x}{2}, y+\tfrac{\Delta y}{2}\right)\Delta x\Delta y t=0\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}\left(\tau_{xy}\left(x+\Delta x, y+\tfrac{\Delta y}{2}\right)-\tau_{xy}\left(x, y+\tfrac{\Delta y}{2}\right)\right)\Delta y t \\ +\left(\sigma_y\left(x+\tfrac{\Delta x}{2}, y+\Delta y\right)-\sigma_y\left(x+\tfrac{\Delta x}{2}, y\right)\right)\Delta x t \\ +Y\left(x+\tfrac{\Delta x}{2}, y+\tfrac{\Delta y}{2}\right)\Delta x\Delta y t=0.\end{aligned}$$

Dividiendo ambas ecuaciones entre el volumen $\Delta x \Delta y t$ y tomando límites cuando Δx y Δy tienden a cero, resulta:

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\sigma_x\left(x+\Delta x, y+\frac{\Delta y}{2}\right) - \sigma_x\left(x, y+\frac{\Delta y}{2}\right)}{\Delta x} + \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\tau_{xy}\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y+\Delta y\right) - \tau_{xy}\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y\right)}{\Delta y} + \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} X\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y+\frac{\Delta y}{2}\right) = 0$$

y

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\tau_{xy}\left(x+\Delta x, y+\frac{\Delta y}{2}\right) - \tau_{xy}\left(x, y+\frac{\Delta y}{2}\right)}{\Delta x} + \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} \frac{\sigma_y\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y+\Delta y\right) - \sigma_y\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y\right)}{\Delta y} + \lim_{\substack{\Delta x \to 0 \\ \Delta y \to 0}} Y\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y+\frac{\Delta y}{2}\right) = 0;$$

finalmente, utilizando la definición de derivada, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones para un problema planteado en dos dimensiones:

$$\frac{\partial \sigma_x(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}(x,y)}{\partial y} + X(x,y) = 0 \tag{5.1a}$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y(x,y)}{\partial y} + Y(x,y) = 0, \tag{5.1b}$$

las cuales son válidas para todo punto $(x, y) \in \Omega$; aquí Ω representa el sólido y es el llamado *dominio (o región) de integración*.

Es fácil demostrar que, en el caso tridimensional, el sistema de ecuaciones diferenciales parciales resultante sería:

$$\frac{\partial \sigma_x(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z)}{\partial z} + X(x,y,z) = 0 \tag{5.2a}$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}(x,y,z)}{\partial z} + Y(x,y,z) = 0 \tag{5.2b}$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z(x,y,z)}{\partial z} + Z(x,y,z) = 0, \tag{5.2c}$$

para todo punto $(x, y, z) \in \Omega$; estas fórmulas se conocen como las *ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio (interno)* y se deben satisfacer en todos los puntos del cuerpo; como su nombre lo indica, estas fórmulas expresan el equilibrio de fuerzas en las direcciones x, y y z en todos los puntos interiores del sólido. Dichas ecuaciones fueron propuestas por el matemático e ingeniero civil francés Augustin-Louis Cauchy (1789–1857) en 1829.

Observe que en el caso bidimensional tenemos tres incógnitas (σ_x, σ_y y τ_{xy}), pero solo las dos ecuaciones (5.1); por otro lado, en el caso tridimensional tenemos las tres ecuaciones (5.2) y seis incógnitas (σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz}), por lo que el problema es *estáticamente indeterminado* (o *hiperestático*) y para su solución debemos considerar la deformación elástica del sólido, de cuyo estudio nos ocuparemos en la sección 5.2.

Cuando la única fuerza másica actuante es el peso propio, entonces, $X(x, y, z) = 0$, $Y(x, y, z) = -\rho(x, y, z)g$ y $Z(x, y, z) = 0$, donde ρ denota la masa por unidad de volumen del sólido (densidad del material del que está hecho el sólido), $g := 9.81\text{m/s}^2$ simboliza la aceleración de la gravedad (ver sección 1.5) y $\rho(x, y, z)g$ representa el peso específico del material; de este modo, las ecuaciones (5.2) se particularizan a

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_x(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z)}{\partial z} &= 0 \\
\frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}(x,y,z)}{\partial z} - \rho(x,y,z)g &= 0 \\
\frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z(x,y,z)}{\partial z} &= 0.
\end{aligned}$$

En la sección 5.5.2 presentaremos un enfoque alternativo para deducir las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio.

Es conveniente anotar que las ecuaciones (5.2) se pueden escribir en notación indicial como

$$\sigma_{ij,j} + b_i = 0$$

para $i, j = 1, 2, 3$. Aquí el subíndice "j" después de la coma significa que se está derivando el término σ_{ij} con respecto a la variable j (o sea, $g_{,i} := \frac{\partial g}{\partial x_i}$), además, como hay repetición de índices, existe una sumatoria que se debe tener en cuenta de acuerdo con la notación de Einstein. La ecuación anterior se puede también escribir en notación vectorial como

$$\nabla \cdot \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$$

o como

$$\operatorname{div} \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0},$$

donde $\boldsymbol{b}$ denota el vector de fuerzas másicas $\boldsymbol{b} = [X,\ Y,\ Z]^T$.

Las ecuaciones de equilibrio son muy generales y aplicables en el análisis de esfuerzos de cualquier sólido, independientemente del material constitutivo (elástico, plástico, etc.), ya que solo se empleó en su deducción el equilibrio de fuerzas. Observe que la única restricción que utilizamos es que los esfuerzos son funciones derivables y continuas con respecto a la posición.

Por último, se deja como ejercicio al lector completar el análisis haciendo sumatoria de momentos igual a cero en el elemento rectangular considerado (observará que obtiene $0 = 0$ o alternativamente $\tau_{xy} = \tau_{yx}$ en caso de que se hubieran contemplado dichos esfuerzos cortantes).

5.2. Ecuaciones de compatibilidad

Recordemos que nuestro objetivo es encontrar una formulación matemática que permita determinar las componentes del tensor de tensiones en cada punto del sólido, asumiendo que se conocen las distribuciones de las cargas superficiales y fuerzas másicas. Hasta ahora hemos determinado, en el caso bidimensional, las ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.1). Estas constituyen un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas (σ_x, σ_y y τ_{xy}). Por lo tanto, es necesario plantear otra igualdad que complete el sistema y así poder resolver el problema de distribución de esfuerzos en un cuerpo sólido bidimensional; veremos que esta será la ecuación diferencial (5.6). Análogamente, en el caso tridimensional tenemos seis incógnitas (σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz}) pero solo las tres ecuaciones (5.2). Veremos que estas se complementan con las fórmulas (5.7) para determinar completamente el estado de esfuerzos y deformaciones del sólido.

5.2.1. Ecuaciones de compatibilidad en dos dimensiones expresadas en términos de deformaciones

Según lo visto en la sección 3.2, en dos dimensiones se tiene que

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x};$$

y derivándola dos veces con respecto a y, obtendremos:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2}. \tag{5.3}$$

También tenemos en dos dimensiones que

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y},$$

y derivándola dos veces con respecto a x, tendremos:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^3 v}{\partial y \partial x^2}. \tag{5.4}$$

Finalmente, recordemos que

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x},$$

y derivándola una vez con respecto a x y luego una vez con respecto a y, resultará:

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial^3 v}{\partial y \partial x^2}. \tag{5.5}$$

Si observamos detenidamente, veremos que la ecuación (5.5) es igual a la suma de las ecuaciones (5.3) y (5.4); esta igualdad es la denominada *ecuación de compatibilidad bidimensional en términos de deformaciones*:

$$\boxed{\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2}.} \tag{5.6}$$

Esta última ecuación, junto con las ecuaciones (5.3), (5.4) y (5.5), nos indican que los desplazamientos u y v deben ser funciones continuas y derivables, cuyas primeras dos derivadas parciales mixtas son continuas. Adicionalmente, dicha ecuación es únicamente aplicable cuando se presentan deformaciones pequeñas y es válida para todo punto $(x, y) \in \Omega$.

5.2.2. Ecuaciones de compatibilidad en tres dimensiones expresadas en términos de deformaciones

La ecuación (5.6) también es válida en el caso tridimensional; sin embargo, no es suficiente para resolver nuestro problema, por lo cual requerimos deducir aún más ecuaciones, como se explicará a continuación.

A partir de las ecuaciones (3.11), derivando γ_{xy} con respecto a x y a z y derivando γ_{xz} con respecto a y y a x, obtenemos

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) \qquad \frac{\partial^2 \gamma_{xz}}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x}\left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right);$$

sumando ambas ecuaciones, teniendo en cuenta que u, v y w son funciones continuas y diferenciables, resulta

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 \gamma_{xz}}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2}{\partial x \partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) + \frac{\partial^2}{\partial y \partial x}\left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\frac{\partial^2}{\partial y\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)=\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial z}+\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial z}+\frac{\partial^2 w}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial z}\right]$$

$$2\frac{\partial^2}{\partial y\partial z}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2}{\partial x^2}\underbrace{\left(\frac{\partial v}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial y}\right)}_{\gamma_{yz}}=\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial}{\partial y}\underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)}_{\gamma_{xz}}+\frac{\partial}{\partial z}\underbrace{\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)}_{\gamma_{xy}}\right],$$

y organizando términos tenemos:

$$2\frac{\partial^2\varepsilon_x}{\partial y\partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial\gamma_{yz}}{\partial x}+\frac{\partial\gamma_{xz}}{\partial y}+\frac{\partial\gamma_{xy}}{\partial z}\right).$$

Procediendo de forma análoga, al intercambiar cíclicamente los índices x, y y z resultan, en el caso tridimensional, seis ecuaciones conocidas como las *ecuaciones de compatibilidad de Saint-Venant* (el matemático, físico e ingeniero mecánico francés Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant [1797–1886] dedujo estas ecuaciones en 1864), las cuales deben ser satisfechas por las deformaciones:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial^2\varepsilon_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varepsilon_y}{\partial x^2}=\frac{\partial^2\gamma_{xy}}{\partial x\partial y} && 2\frac{\partial^2\varepsilon_x}{\partial y\partial z}=\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial\gamma_{yz}}{\partial x}+\frac{\partial\gamma_{xz}}{\partial y}+\frac{\partial\gamma_{xy}}{\partial z}\right)\\
&\frac{\partial^2\varepsilon_y}{\partial z^2}+\frac{\partial^2\varepsilon_z}{\partial y^2}=\frac{\partial^2\gamma_{yz}}{\partial y\partial z} && 2\frac{\partial^2\varepsilon_y}{\partial x\partial z}=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\gamma_{yz}}{\partial x}-\frac{\partial\gamma_{xz}}{\partial y}+\frac{\partial\gamma_{xy}}{\partial z}\right)\\
&\frac{\partial^2\varepsilon_z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varepsilon_x}{\partial z^2}=\frac{\partial^2\gamma_{xz}}{\partial x\partial z} && 2\frac{\partial^2\varepsilon_z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\gamma_{yz}}{\partial x}+\frac{\partial\gamma_{xz}}{\partial y}-\frac{\partial\gamma_{xy}}{\partial z}\right);
\end{aligned} \tag{5.7}$$

y usando la notación indicial, estas fórmulas se pueden resumir en una única ecuación

$$\varepsilon_{ij,km}+\varepsilon_{mk,ji}-\varepsilon_{ik,jm}-\varepsilon_{mj,ki}=0$$

para $i,j,k,m=1,2,3$. Esta única ecuación representa 81 ecuaciones diferenciales parciales; no obstante, debido a la simetría del tensor de deformaciones ε_{ij}, solo las seis ecuaciones mostradas en (5.7) son distintas. Tenga presente que estas fórmulas son válidas para todo punto $(x,y,z)\in\Omega$, para cualquier tipo de material sólido y bajo la suposición de que las deformaciones son pequeñas.

Cuando tenemos un campo vectorial de desplazamiento $\boldsymbol{u}$ compuesto por tres funciones continuas y diferenciables u, v y w, siempre es posible determinar las seis deformaciones ε_x, ε_y, ε_z, γ_{xy}, γ_{xz} y γ_{yz}. Sin embargo, si las seis deformaciones se prescriben arbitrariamente sobre una región, puede que no existan tres funciones de desplazamiento u, v y w que satisfagan las seis ecuaciones que definen las relaciones entre desplazamientos y deformaciones dadas por las ecuaciones (3.9) y (3.11), y que se repiten aquí por conveniencia:

$$\varepsilon_x=\frac{\partial u}{\partial x} \qquad \varepsilon_y=\frac{\partial v}{\partial y} \qquad \varepsilon_z=\frac{\partial w}{\partial z}$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \qquad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \qquad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}.$$

Las ecuaciones de Saint-Venant establecen las restricciones sobre las deformaciones longitudinales y angulares de modo que garanticen la existencia de un campo de desplazamientos $\boldsymbol{u}$ continuo y diferenciable que genere esas deformaciones. Estas condiciones de compatibilidad velan porque las deformaciones prescritas sean consistentes con la existencia de un campo de desplazamientos continuo y, por lo tanto, con ausencia de grietas (discontinuidades en el campo vectorial $\boldsymbol{u}$) y traslapos en el material. Sin embargo, en la práctica, a menudo tratamos directamente con funciones de desplazamientos continuas y diferenciables u, v y w, y por lo tanto, no es necesario verificar el cumplimiento de las ecuaciones de Saint-Venant. Estas condiciones se vuelven importantes cuando se prescriben las deformaciones o se obtienen a partir de datos experimentales, en lugar de derivarlas de un campo vectorial de desplazamiento $\boldsymbol{u}$ conocido.

Las ecuaciones (5.7) se pueden reducir al siguiente sistema de tres ecuaciones diferenciales parciales independientes de cuarto orden:

$$\begin{aligned}
2\frac{\partial^4 \varepsilon_x}{\partial y^2 \partial z^2} &= \frac{\partial^3}{\partial x \partial y \partial z}\left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right) \\
2\frac{\partial^4 \varepsilon_y}{\partial x^2 \partial z^2} &= \frac{\partial^3}{\partial x \partial y \partial z}\left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right) \\
2\frac{\partial^4 \varepsilon_z}{\partial x^2 \partial y^2} &= \frac{\partial^3}{\partial x \partial y \partial z}\left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right);
\end{aligned}$$

sin embargo, la forma dada por (5.7) es la que generalmente se emplea, porque su uso matemático es mucho más sencillo, a pesar de que estas seis ecuaciones no son mutuamente independientes.

A continuación, plantearemos la ecuación de compatibilidad para los casos de *tensión* y *deformación* plana, los cuales particularizan un caso tridimensional en uno bidimensional.

5.2.3. Ecuación de compatibilidad para el caso de tensión plana expresada en términos de esfuerzos

Recordemos que el caso de tensión plana (ver sección 4.9.1) es una particularización del análisis de esfuerzos tridimensionales para la cual

$$\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0.$$

Recordemos, también, las ecuaciones (4.35) que se reescriben a continuación por conveniencia:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y\right) \qquad \varepsilon_y = \frac{1}{E}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x\right) \qquad \gamma_{xy} = \frac{1}{G}\tau_{xy};$$

si derivamos ε_x dos veces con respecto a y, ε_y dos veces con respecto a x y γ_{xy} una vez con respecto a x y una vez más pero con respecto a y, tendremos

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} = \frac{1}{E}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y\right) \qquad \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} = \frac{1}{E}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x\right) \qquad \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{1}{G}\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y}.$$

Al sustituir estas ecuaciones en la ecuación de compatibilidad en dos dimensiones (5.6)

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2},$$

obtendremos

$$\begin{aligned}
\frac{1}{G}\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} &= \frac{1}{E}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y\right) + \frac{1}{E}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x\right) \\
\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} &= \frac{G}{E}\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y\right) + \frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x\right)\right),
\end{aligned}$$

y teniendo en cuenta que $G = \frac{E}{2(1+\nu)}$, resulta

$$\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2\left(1+\nu\right)}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x\right) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y\right)\right). \tag{5.8}$$

Reescribamos las ecuaciones diferenciales de equilibrio en 2D (ecuaciones [5.1]):

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + X = 0 \qquad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + Y = 0;$$

si derivamos la primera ecuación diferencial de equilibrio con respecto a x y la segunda ecuación diferencial de equilibrio con respecto a y, obtenemos

$$\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial X}{\partial x} = 0 \qquad \frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2} + \frac{\partial Y}{\partial y} = 0;$$

sumando ambas ecuaciones y despejando el término que contiene a τ_{xy}, resulta

$$\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2} + \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}\right). \tag{5.9}$$

Igualando la ecuación (5.8) con la ecuación (5.9) y manipulando matemáticamente, obtenemos

$$\frac{1}{2\left(1+\nu\right)}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y - \nu\sigma_x\right) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x - \nu\sigma_y\right)\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2} + \frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}\right)$$

$$-\nu\frac{\partial^2\sigma_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\sigma_y}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2\sigma_y}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\sigma_x}{\partial y^2}=-(1+\nu)\left(\frac{\partial^2\sigma_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\sigma_y}{\partial y^2}+\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right)$$

$$(1+\nu)\frac{\partial^2\sigma_x}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2\sigma_x}{\partial x^2}+(1+\nu)\frac{\partial^2\sigma_y}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2\sigma_y}{\partial y^2}=-(1+\nu)\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right)-\frac{\partial^2\sigma_y}{\partial x^2}-\frac{\partial^2\sigma_x}{\partial y^2};$$

reduciendo términos semejantes y organizando la expresión, obtenemos finalmente la llamada *ecuación de compatibilidad para el caso de tensión plana* expresada en términos de esfuerzos:

$$\boxed{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)(\sigma_x+\sigma_y)=-(1+\nu)\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right).} \tag{5.10}$$

5.2.4. Ecuación de compatibilidad para el caso de deformación plana expresada en términos de esfuerzos

Recordemos que el caso de deformación plana (ver sección 4.9.2) es una particularización del caso de análisis tridimensional de esfuerzos a dos dimensiones, para el cual

$$\varepsilon_z=\gamma_{xz}=\gamma_{yz}=0;$$

en este caso, las deformaciones están expresadas por las ecuaciones (4.38):

$$\varepsilon_x=\frac{1+\nu}{E}\left((1-\nu)\sigma_x-\nu\sigma_y\right)\qquad\varepsilon_y=\frac{1+\nu}{E}\left((1-\nu)\sigma_y-\nu\sigma_x\right)\qquad\gamma_{xy}=\frac{1}{G}\tau_{xy}.$$

Si derivamos ε_x dos veces con respecto a y, ε_y dos veces con respecto a x y γ_{xy} una vez con respecto a x y otra vez con respecto a y, tendremos

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2\varepsilon_x}{\partial y^2}&=\frac{1+\nu}{E}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x(1-\nu)-\nu\sigma_y\right)\\ \frac{\partial^2\varepsilon_y}{\partial x^2}&=\frac{1+\nu}{E}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y(1-\nu)-\nu\sigma_x\right)\\ \frac{\partial^2\gamma_{xy}}{\partial x\partial y}&=\frac{1}{G}\frac{\partial^2\tau_{xy}}{\partial x\partial y};\end{aligned}$$

reemplazando estas últimas en la ecuación diferencial de compatibilidad bidimensional (5.6)

$$\frac{\partial^2\gamma_{xy}}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2\varepsilon_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2\varepsilon_y}{\partial x^2}$$

resulta

$$\frac{1}{G}\frac{\partial^2\tau_{xy}}{\partial x\partial y}=\frac{1+\nu}{E}\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x(1-\nu)-\nu\sigma_y\right)+\frac{1+\nu}{E}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y(1-\nu)-\nu\sigma_x\right)$$

y al multiplicar por G y factorizar términos se obtiene

$$\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{G(1+\nu)}{E}\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x(1-\nu)-\nu\sigma_y\right)+\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y(1-\nu)-\nu\sigma_x\right)\right). \tag{5.11}$$

Recordemos que, a partir de las ecuaciones diferenciales de equilibrio, hallamos la ecuación (5.9):

$$\frac{\partial^2 \tau_{xy}}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2}+\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right);$$

si igualamos esta última con la ecuación (5.11), resulta

$$\frac{G(1+\nu)}{E}\left(\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\sigma_x(1-\nu)-\nu\sigma_y\right)+\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sigma_y(1-\nu)-\nu\sigma_x\right)\right) = -\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2}+\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right),$$

y simplificando la ecuación anterior, teniendo en cuenta que

$$\frac{G(1+\nu)}{E} = \frac{E(1+\nu)}{2(1+\nu)E} = \frac{1}{2}$$

conduce a

$$\begin{gathered}
(1-\nu)\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial x^2}-\nu\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2}+(1-\nu)\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial y^2}-\nu\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2} = -\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2}-\frac{\partial X}{\partial x}-\frac{\partial Y}{\partial y} \\
(1-\nu)\left(\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial y^2}\right)+(1-\nu)\left(\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2}\right) = -\frac{\partial X}{\partial x}-\frac{\partial Y}{\partial y} \\
(1-\nu)\left(\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2}\right) = -1\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right) \\
\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\sigma_x+\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\sigma_y = -\frac{1}{1-\nu}\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right),
\end{gathered}$$

de donde se obtiene finalmente:

$$\boxed{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\left(\sigma_x+\sigma_y\right) = -\frac{1}{1-\nu}\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right),} \tag{5.12}$$

que es la *ecuación diferencial de compatibilidad para el caso de deformación plana* expresada en términos de esfuerzos.

5.2.5. Ecuación de compatibilidad general para el caso bidimensional expresada en términos de esfuerzos

De acuerdo con las ecuaciones de compatibilidad para los casos de tensión y deformación plana, podemos definir una fórmula general de compatibilidad para el caso en 2D en términos de esfuerzos:

$$\boxed{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\left(\sigma_x+\sigma_y\right)=K_1\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}\right),} \tag{5.13}$$

la cual es válida para todo punto $(x, y) \in \Omega$, siendo

$$K_1=\begin{cases}-(1+\nu) & \text{para el caso de tensión plana}\\ -\frac{1}{1-\nu} & \text{para el caso de deformación plana.}\end{cases} \tag{5.14}$$

La ecuación (5.13) se puede escribir en notación indicial como

$$\nabla^2\sigma_{ii}=K_1 b_{i,i},$$

donde $\boldsymbol{b}$ denota el vector de fuerzas másicas $\boldsymbol{b}=[X,\ Y]^T$ (recuerde que estamos analizando el caso bidimensional).

Cabe aclarar que podríamos escribir la ecuación (5.13) de una forma más concisa utilizando la nomenclatura:

$$\nabla^2:=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2} \qquad\qquad \operatorname{div}\boldsymbol{b}:=\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}, \tag{5.15}$$

donde ∇^2 simboliza el *operador laplaciano bidimensional* y $\operatorname{div}\boldsymbol{b}$ expresa la divergencia del campo vectorial $\boldsymbol{b}$ (ver apéndice A.15). Reemplazando las ecuaciones (5.15) en la ecuación (5.13), tenemos

$$\nabla^2\left(\sigma_x+\sigma_y\right)=K_1\operatorname{div}\boldsymbol{b}.$$

Como en la deducción de la ecuación (5.13) se usó la ley de Hooke, esta solo es válida para sólidos hechos con materiales elásticos, lineales e isótropos (en comparación con la ecuación (5.6), que es válida para estructuras de todo tipo de material). Además, como se supuso que el coeficiente de Poisson ν y el módulo de Young E no varían en el espacio, se asume que el material debe ser homogéneo. Adicionalmente, las ecuaciones (5.6) y (5.13) solo son válidas cuando las deformaciones son pequeñas.

Observe que cuando las fuerzas másicas X y Y son homogéneas (en otras palabras, que no varían en el espacio),

$$\frac{\partial X}{\partial x}=\frac{\partial Y}{\partial y}=0,$$

lo que permite reducir la ecuación de compatibilidad (5.13) a la llamada *ecuación de Lévy*:[77]

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)(\sigma_x+\sigma_y)=0. \tag{5.16}$$

Dado que en las ecuaciones de equilibrio (5.1) y en la ecuación de compatibilidad (5.16) no aparecen las constantes elásticas E y ν, se sigue que, para un material isótropo y homogéneo, con contornos idénticos y el mismo sistema de fuerzas superficiales y másicas constantes, la distribución de esfuerzos debe ser igual en todas las estructuras bidimensionales, ya sea en tensión o deformación plana, independientemente de las propiedades elásticas, siempre que se trate de materiales elásticos. De otro lado, la ecuación (5.16) es la que fundamenta el análisis de esfuerzos en estructuras sometidas a tensión o deformación plana mediante una técnica experimental llamada *fotoelasticidad*.[78] Además, el hecho de que la ecuación de Lévy (5.16) no distinga entre tensión y deformación plana nos permite extrapolar los análisis de esfuerzos realizados para estructuras que se pueden asumir en una condición de tensión plana a otras que se encuentran en deformación plana, tal y como lo realizaremos en el capítulo 7 (en el análisis de arandelas y tuberías y en el estudio del problema de Flamant y del ensayo brasilero).

5.2.6. Ecuaciones de compatibilidad en tres dimensiones expresadas en términos de esfuerzos

Si se utilizan las expresiones (4.3) y (5.2), es posible escribir las ecuaciones de compatibilidad (5.7) en términos de esfuerzos; estas son las llamadas *ecuaciones de Michell*,

[77] En honor al ingeniero y matemático francés Maurice Lévy (1838–1910).

[78] En el método fotoelástico, un material transparente se expone a una luz polarizada y a unas fuerzas; según la *ley de Brewster* o *ley tenso-óptica*, el material mostrará franjas de igual color, que se pueden interpretar como curvas de esfuerzo cortante máximo $\tau_{\text{máx}}$ constante, siempre y cuando el esfuerzo fuera del plano sea el intermedio, esto es σ_2 en el caso tridimensional. Se refiere al lector al video `http://www.youtube.com/watch?v=t6ST_sTkCNg`, a Timoshenko y Goodier (1970, capítulo 5) o a la página de Wikipedia `http://en.wikipedia.org/wiki/Photoelasticity` para más información sobre esta técnica experimental.

en honor al matemático australiano John Henry Michell (1863–1940) que las propuso en 1900; estas ecuaciones se presentan a continuación (su deducción se encuentra en Timoshenko y Goodier [1970, sección 85] y en Ortiz-Berrocal [1998, sección 5.5]):

$$
\begin{aligned}
\nabla^2\sigma_x + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial x^2} &= -\frac{\nu}{1-\nu}\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}\right)-2\frac{\partial X}{\partial x}\\
\nabla^2\sigma_y + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial y^2} &= -\frac{\nu}{1-\nu}\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}\right)-2\frac{\partial Y}{\partial y}\\
\nabla^2\sigma_z + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial z^2} &= -\frac{\nu}{1-\nu}\left(\frac{\partial X}{\partial x}+\frac{\partial Y}{\partial y}+\frac{\partial Z}{\partial z}\right)-2\frac{\partial Z}{\partial z}\\
\nabla^2\tau_{yz} + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial y\partial z} &= -\left(\frac{\partial Y}{\partial z}+\frac{\partial Z}{\partial y}\right)\\
\nabla^2\tau_{xz} + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial x\partial z} &= -\left(\frac{\partial X}{\partial z}+\frac{\partial Z}{\partial x}\right)\\
\nabla^2\tau_{xy} + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2\Theta}{\partial x\partial y} &= -\left(\frac{\partial X}{\partial y}+\frac{\partial Y}{\partial x}\right);
\end{aligned}
\tag{5.17}
$$

estas ecuaciones son válidas para todo punto $(x, y, z) \in \Omega$ y se pueden escribir de forma compacta con la notación indicial como

$$
\sigma_{ij,kk} + \frac{1}{1+\nu}\Theta_{,ij} = -\frac{\nu}{1-\nu}\delta_{ij}b_{k,k} - b_{i,j} - b_{j,i};
$$

aquí $\Theta := \sigma_{kk} = \sigma_x+\sigma_y+\sigma_z$ representa el invariante I_1 de esfuerzo, de acuerdo con la ecuación (2.49a), y el símbolo ∇^2 representa el *operador laplaciano tridimensional*, o sea,

$$
\nabla^2 := \frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}.
$$

Es importante resaltar que las seis ecuaciones de Michell (5.17) son mutuamente independientes; esto en contraste con las seis ecuaciones de Saint-Venant (5.7), ya que de estas solo tres son independientes. Tenga en cuenta que el análogo bidimensional de las ecuaciones de Michell está expresado por la fórmula (5.13).

Cuando las fuerzas másicas son constantes, las ecuaciones de Michell se pueden particularizar, obteniendo las llamadas *ecuaciones de Beltrami*, en honor al matemático italiano Eugenio Beltrami (1835–1900), quien las dedujo en 1892:

$$\begin{aligned}
&(1+\nu)\,\nabla^2\sigma_x + \frac{\partial^2\Theta}{\partial x^2} = 0 && (1+\nu)\,\nabla^2\tau_{yz} + \frac{\partial^2\Theta}{\partial y\partial z} = 0\\
&(1+\nu)\,\nabla^2\sigma_y + \frac{\partial^2\Theta}{\partial y^2} = 0 && (1+\nu)\,\nabla^2\tau_{xz} + \frac{\partial^2\Theta}{\partial x\partial z} = 0\\
&(1+\nu)\,\nabla^2\sigma_z + \frac{\partial^2\Theta}{\partial z^2} = 0 && (1+\nu)\,\nabla^2\tau_{xy} + \frac{\partial^2\Theta}{\partial x\partial y} = 0.
\end{aligned} \tag{5.18}$$

Estas fórmulas son análogas a la ecuación para el caso bidimensional (5.16). Tenga en cuenta que si las fuerzas másicas son constantes, tanto en el caso bidimensional como en el tridimensional, las constantes X, Y, Z desaparecen de la formulación. Por último, es importante recalcar que tanto las ecuaciones de Michell (5.17) como las de Beltrami (5.18) son válidas únicamente para materiales elásticos, lineales, homogéneos e isótropos; además, como en su deducción se hace uso de las ecuaciones de equilibrio, tanto las ecuaciones de Michell como las de Beltrami garantizan el equilibrio estático en todos los puntos del sólido.

5.2.7. Interpretación física de las ecuaciones de compatibilidad

El lector muy probablemente se preguntará cuál es la utilidad de las ecuaciones de compatibilidad. Pues bien, estas ecuaciones evitan que en la solución matemática el material del sólido se traslape (*to overlap* en inglés, figura 5.2c) y previene que aparezcan huecos, vacíos o grietas en el cuerpo bajo la acción de las cargas (figura 5.2b); por el contrario, dichas ecuaciones garantizan que el sólido se deforme continuamente, de modo similar al mostrado en la figura 5.2d.

Observe que en la deducción de las ecuaciones de compatibilidad en términos de deformaciones (ecuaciones [5.6] y [5.7]) se requirió que los desplazamientos u, v y w sean funciones continuas y derivables, cuyas primeras tres derivadas parciales mixtas son continuas (esto se conoce en matemáticas como *continuidad* $C^3(\Omega)$, según lo descrito en la sección 12.5.1). Esta condición implica que no pueden aparecer grietas (discontinuidades) en el campo de deformaciones.

Por otro lado, el hecho de que el sólido no se traslape en sus deformaciones está implícitamente dicho por las ecuaciones de compatibilidad al imponer las relaciones entre las segundas derivadas de los desplazamientos u, v y w; de hecho, el propósito principal de las ecuaciones de compatibilidad es imponer restricciones en las deformaciones, garantizando así que los desplazamientos u, v y w tengan un valor único.

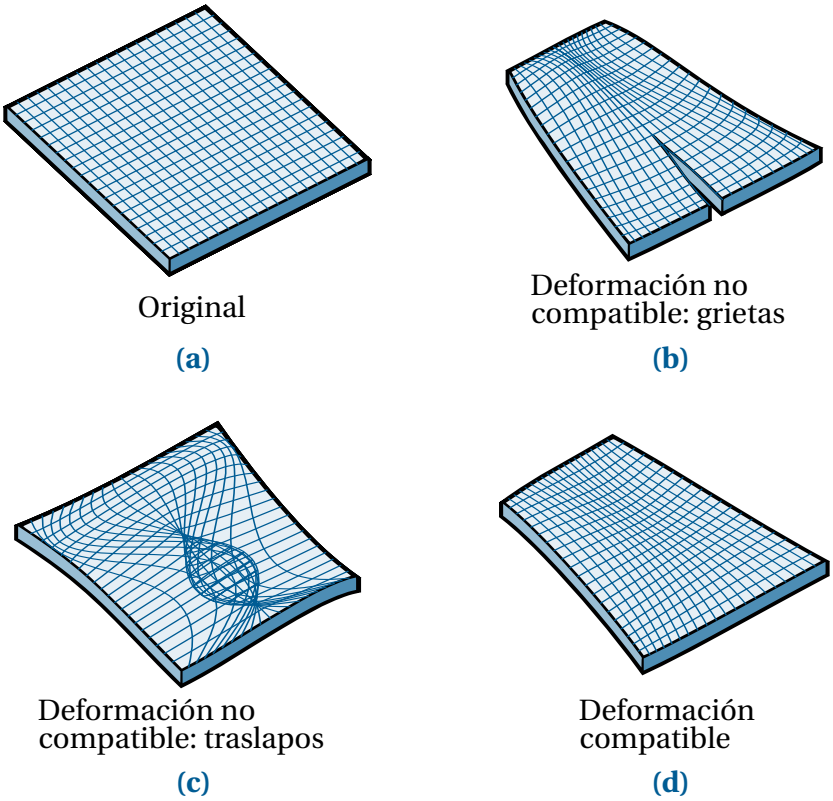


Figura 5.2: *Las condiciones de compatibilidad garantizan que, después de la deformación, el cuerpo **(a)** sigue siendo continuo en el sentido de que en su interior no aparecerán grietas, huecos o vacíos **(b)** ni traslapos del material **(c)**; por esta razón, la posición relativa de las partículas se debe conservar **(d)**.*

Note, adicionalmente, que en la deducción de las ecuaciones de compatibilidad en términos de deformaciones no se especificaron las propiedades del material, por lo que las ecuaciones (5.6) y (5.7) son válidas para materiales sólidos con cualquier tipo de comportamiento (elástico, plástico, anisótropo, lineal, no lineal, etc.), siempre y cuando las deformaciones de este sean pequeñas.

Por último, en la deducción de las ecuaciones de compatibilidad en términos de esfuerzos se utilizó la ley de Hooke. Por lo tanto, las ecuaciones (5.13) y (5.17) únicamente son válidas para materiales con comportamiento elástico, lineal, homogéneo e isótropo, siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas. Lo mismo se puede decir de las ecuaciones (5.16), a pesar de que en ellas no están presentes las variables que describen el material lineal elástico (ya que en su deducción se empleó la ley de Hooke).

Ejemplo 5.1.

Considere una condición de tensión plana, en la cual

$$\varepsilon_x(x,y) = a(x^2+y^2) \quad \text{y} \quad \gamma_{xy}(x,y) = 4xy,$$

donde a es una constante que debemos determinar. Encuentre la deformación longitudinal $\varepsilon_y(x,y)$ correspondiente que sea físicamente válida, asumiendo una condición en la que las fuerzas másicas se consideran nulas y el material es elástico, lineal, homogéneo e isótropo.

Solución:

Para que $\varepsilon_y(x,y)$ sea físicamente válida, se deben satisfacer las ecuaciones de compatibilidad en términos de deformaciones (5.6) y esfuerzos (5.16).

En el primer caso, tenemos que, al reemplazar ε_x y γ_{xy} en (5.6), con la ayuda del siguiente código de Maxima:

```
/* Se especifica que ey es una función de x y de y */
depends(ey, [x, y])$

/* Se definen las deformaciones longitudinales y angulares */
ex : a*(x^2 + y^2)$
gxy : 4*x*y$

/* Se verifica la ecuación de compatibilidad en términos de deformaciones */
diff(gxy, x, 1, y, 1) - diff(ex, y, 2) - diff(ey, x, 2) = 0; /* ec. (5.6) */
```

resulta la ecuación diferencial

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_y(x,y)}{\partial x^2} = 4 - 2a;$$

integrando esta ecuación una vez con respecto a x resulta

$$\frac{\partial \varepsilon_y(x,y)}{\partial x} = (4-2a)x + g_1(y),$$

siendo g_1 una función de integración. Integrando de nuevo obtenemos que

$$\varepsilon_y(x,y) = (2-a)x^2 + g_1(y)x + g_2(y), \tag{5.19}$$

donde g_2 es otra función de integración. Observe que ambas, g_1 y g_2 son funciones de y, esto es, la variable con respecto a la cual no se está realizando la integración.

En el segundo caso, para poder verificar cómo se satisface la ecuación diferencial de compatibilidad en términos de esfuerzos de Lévy (5.16), primero debemos calcular dichos esfuerzos para luego reemplazarlos en la ecuación diferencial de compatibilidad, lo cual hacemos con el siguiente código de Maxima:

```
/* Se especifica que ambas, g1 y g2, son funciones de y */
depends([g1, g2], y)$
ey : (2-a)*x^2 + g1(y)*x + g2(y)$   /* ecuación (5.19) */

/* Ley de Hooke para tensión plana y un material isótropo, ecuación (4.36) */
sx : (E/(1 - nu^2))*(ex + nu*ey)$
sy : (E/(1 - nu^2))*(ey + nu*ex)$

/* Se verifica la ecuación diferencial de compatibilidad de Lévy */
lapl(f) := diff(f,x,2) + diff(f,y,2);  /* se define el laplaciano */
factor(lapl(sx + sy)) = 0;             /* ecuación (5.16) */
```

Se tiene que, con ese código, para satisfacer la ecuación de Lévy (5.16) debemos cumplir con la ecuación diferencial

$$\frac{\mathrm{d}^2 g_1(y)}{\mathrm{d}y^2}x + \frac{\mathrm{d}^2 g_2(y)}{\mathrm{d}y^2} = -(4+2a);$$

si integramos esa ecuación una vez con respecto a la variable y resulta

$$\frac{\mathrm{d}g_1(y)}{\mathrm{d}y}x + \frac{\mathrm{d}g_1(y)}{\mathrm{d}y} = -2(2+a)y + C_1,$$

y haciéndolo de nuevo, obtenemos que

$$g_1(y)x + g_2(y) = -(2+a)y^2 + C_1 y + C_2, \tag{5.20}$$

donde C_1 y C_2 son constantes de integración.

Al reemplazar (5.20) en (5.19) concluimos que la deformación longitudinal ε_y válida, para los ε_x y γ_{xy} propuestos, tiene la forma:

$$\varepsilon_y(x,y) = (2-a)x^2 - (2+a)y^2 + C_1 y + C_2.$$

Para encontrar el valor de C_1 y C_2 debemos verificar que los esfuerzos satisfagan las ecuaciones de equilibrio (5.1), asumiendo que $X = Y = 0$, lo cual lo hacemos con el siguiente código de Maxima:

```
/* Se reescribe la deformación longitudinal ey */
ey : (2-a)*x^2 - (2+a)*y^2 + C1*y + C2$

/* Ley de Hooke para tensión plana y un material isótropo, ecuación (4.36) */
G   : E/(2*(1 + nu))$
sx  : (E/(1 - nu^2))*(ex + nu*ey)$
sy  : (E/(1 - nu^2))*(ey + nu*ex)$
txy : G*gxy;

/* Se verifican las ecuaciones diferenciales de equilibrio con X=Y=0 */
eq1 : diff(sx,  x) + diff(txy, y) = 0$   /* ecuación (5.1a) */
eq2 : diff(txy, x) + diff(sy,  y) = 0$   /* ecuación (5.1b) */
sol : solve([eq1, eq2], [a, C1, C2]);
```

obteniendo

$$C_1 = 0 \qquad C_2 = C_2 \qquad a = \frac{\nu+1}{\nu-1},$$

es decir, la constante C_2 no pudo ser determinada; al reemplazar la constante C_1 en ε_y:

```
34 /* Se reemplazan la constante, C1=0 en ey */
35 ey, C1=0;
```

se concluye que únicamente las deformaciones ε_y de la forma

$$\varepsilon_y = (2-a)x^2 - (2+a)y^2 + C_2$$

con $a = \frac{\nu+1}{\nu-1}$ son físicamente viables.

5.3. Condiciones de frontera

La solución de las ecuaciones diferenciales presentadas en este capítulo requieren también la especificación de las condiciones de frontera del sólido, también llamadas condiciones de contorno o de borde. Estas describen, por ejemplo, la forma como está soportado el cuerpo o las cargas superficiales aplicadas; lo anterior se modela matemáticamente para definir, ya sea los desplazamientos o los esfuerzos en los puntos de su contorno. Por un lado, la condición de frontera en la cual se especifican los desplazamientos se conoce en mecánica de sólidos como *condición de frontera esencial*, *de desplazamiento* o *cinemática*. Por otro lado, la condición de borde que describe los esfuerzos en el contorno del cuerpo se conoce en el ámbito de la mecánica de sólidos como *condición de frontera natural*, *de fuerza* o *de esfuerzo*. La figura 5.3 muestra una idea general de especificación de las condiciones de borde.

A continuación, explicaremos cómo convertir las cargas aplicadas en el contorno del sólido a esfuerzos dentro de él, teniendo en cuenta su geometría.

5.4. Condiciones de equilibrio en la frontera

Las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio (5.1) y (5.2) y de compatibilidad (5.6) y (5.7) forman un sistema de ecuaciones que permite modelar matemáticamente la variación de los esfuerzos en el *interior* del sólido. Sin embargo, no hemos revisado qué es lo que pasa en la frontera ni considerado de qué forma las fuerzas

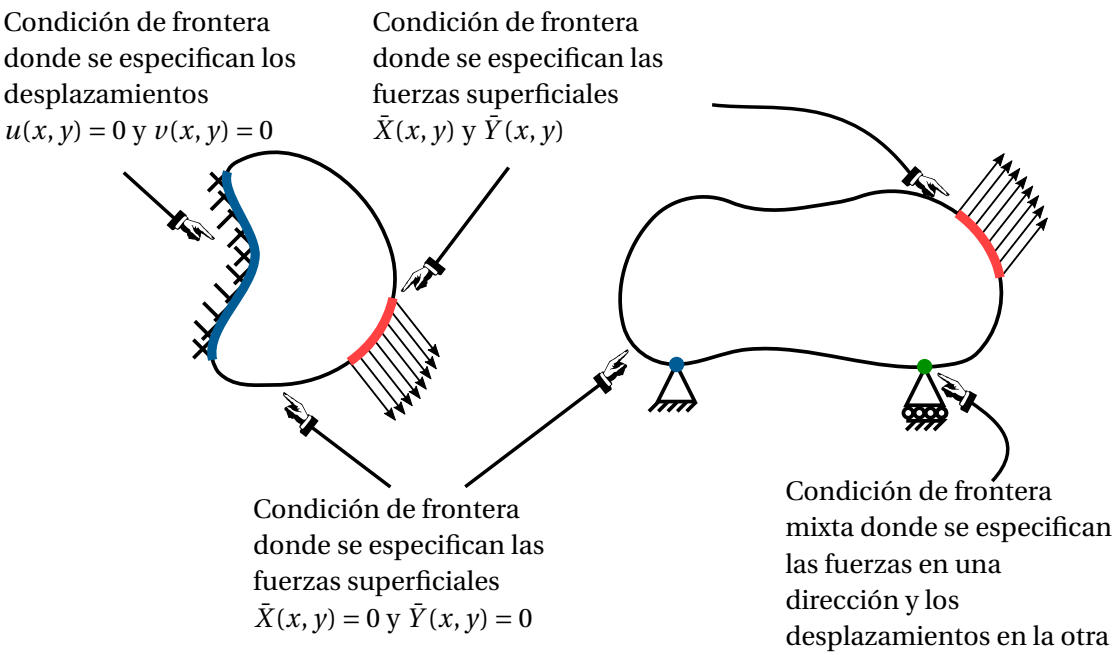


Figura 5.3: *La especificación de las condiciones de frontera incluye la descripción de los desplazamientos y los esfuerzos aplicados en la frontera del sólido.*

superficiales se convierten en esfuerzos en el interior del sólido. Este es el tema que abordaremos en la presente sección.

Recordemos que en la frontera del sólido debe haber equilibrio de las fuerzas internas con las fuerzas externas; veremos en esta sección cómo se convierten dichas fuerzas externas en esfuerzos en el interior del sólido, de modo tal que las fuerzas externas se puedan entender como una continuación natural de la distribución de dichos esfuerzos en el interior del sólido. Analizaremos primero qué pasa en el caso bidimensional y luego en el caso tridimensional.

5.4.1. Análisis en dos dimensiones

Denotemos por $\partial\Omega$ la frontera de un sólido Ω. Como estamos trabajando en el caso bidimensional, podemos describir la frontera como una curva paramétrica $\big(x(s), y(s)\big)$ cerrada simple (ver apéndice A.10), parametrizada con respecto a la longitud de arco medida a lo largo de la curva. Aquí $s \in D$ es el llamado *parámetro de longitud de arco de la curva*, el cual por definición de las funciones $x : D \to \mathbb{R}$ y $y : D \to \mathbb{R}$ debe incrementarse en el sentido contrario a las manecillas del reloj, tal y como se muestra en la figura 5.4. Como s varía con la longitud de arco, s toma valores en el intervalo $D := [0, p)$, donde p representa el perímetro del sólido Ω, es decir,

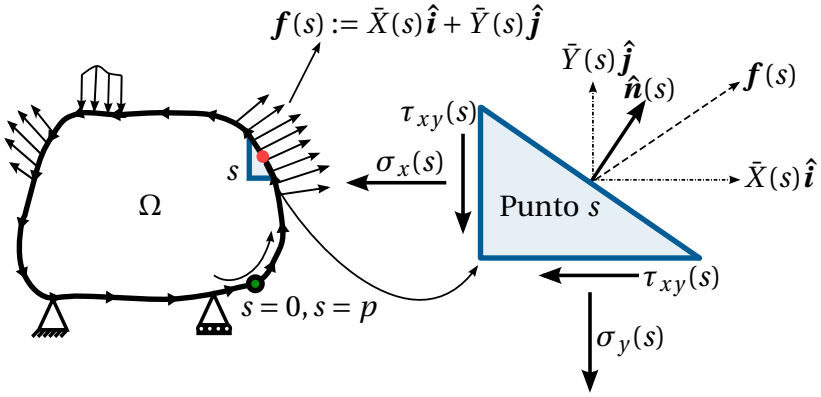


Figura 5.4: *Condiciones de frontera en el punto* $\big(x(s), y(s)\big)$ *para el caso bidimensional. Observe que el contorno del sólido* Ω *está descrito por una curva paramétrica que está parametrizada con respecto a la longitud de arco que inicia en el punto* $s = 0$*, se traza en el sentido contrario a las manecillas del reloj a medida que* s *varía en el intervalo* $[0, p)$*, siendo* p *el perímetro de* Ω*.*

$\partial\Omega$; de este modo, y con abuso de notación, $\big(x(0), y(0)\big)$ y $\big(x(p), y(p)\big)$ representarían el mismo punto.

La ecuación de Cauchy (ecuación [2.3]) nos permite analizar no solo los esfuerzos en el interior del sólido, sino también las condiciones en la frontera. Supongamos que las fuerzas superficiales están representadas por un vector $\boldsymbol{f}(s) = [\bar{X}(s),\ \bar{Y}(s)]^T$ que también es paramétrico, cuyas componentes describen la variación de las cargas superficiales referidas a la unidad de longitud periférica (en el caso bidimensional) en las direcciones x y y, respectivamente. Así mismo, en el punto $\big(x(s), y(s)\big)$ tenemos un vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}(s)$, normal a la superficie, que apunta hacia el exterior del sólido; entonces, utilizando la ecuación de Cauchy,

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\bar{X}(s)\\ \bar{Y}(s)\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}(s)} = \underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_x(s) & \tau_{xy}(s)\\ \tau_{xy}(s) & \sigma_y(s)\end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}(s)} \underbrace{\begin{pmatrix}\alpha(s)\\ \beta(s)\end{pmatrix}}_{\hat{\boldsymbol{n}}(s)}, \tag{5.21}$$

podemos relacionar las cargas superficiales con la forma de la frontera y los esfuerzos en el interior del sólido para un punto $\big(x(s), y(s)\big) \in \partial\Omega$ dado. Las ecuaciones (5.21) se conocen como las *ecuaciones de equilibrio externo bidimensionales*, en contraste con las ecuaciones diferenciales de equilibrio (interno) bidimensionales (5.1).

La dirección del vector $\hat{\boldsymbol{n}}(s)$ depende de la forma de la frontera y, en consecuencia, está relacionada con las funciones $x(s)$ y $y(s)$, como se describirá en las siguientes

líneas. Dependiendo de la pendiente de la curva $\big(x(s), y(s)\big)$, al incrementarse s tenemos cuatro casos que se ilustran en la figura 5.5 y que deduciremos a continuación.

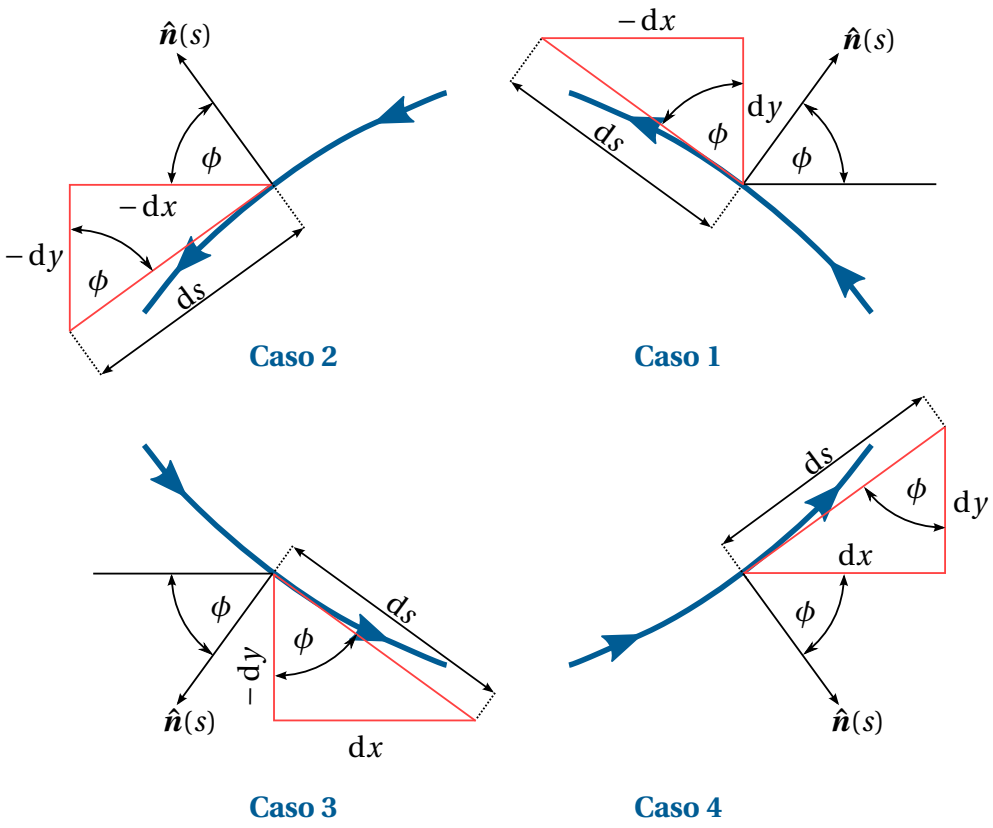


Figura 5.5: *Componentes del vector* $\hat{\boldsymbol{n}} := \hat{\boldsymbol{n}}(s)$. *La curva gruesa representa la frontera del sólido y el vector normal a ella está ubicado en el punto* $(x(s), y(s))$.

Recordando que α y β son los cosenos directores del vector $\hat{\boldsymbol{n}}$, esto es, α es el coseno del ángulo que existe entre el vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ y el eje de las abscisas positivo (eje x) y β es el coseno del ángulo que existe entre el vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ y el eje de las ordenadas positivo (eje y), tenemos los siguientes cuatro casos:

Caso 1: aquí $\hat{\boldsymbol{n}} := \big[\cos\phi,\ \cos\big(\frac{\pi}{2}-\phi\big)\big]^T$ y, por lo tanto,

$$\alpha = \cos\phi = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$$
$$\beta = \cos\big(\tfrac{\pi}{2}-\phi\big) = \sin\phi = -\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}.$$

Caso 2: aquí $\hat{\boldsymbol{n}} := \big[\cos\big(\pi-\phi\big),\ \cos\big(\frac{\pi}{2}-\phi\big)\big]^T$ y, en consecuencia,

$$\alpha = \cos\big(\pi-\phi\big) = -\cos\phi = -\frac{-\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$$

$$\beta = \cos\left(\tfrac{\pi}{2} - \phi\right) = \sin\phi = \frac{-\,\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = -\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}.$$

Caso 3: como en este caso $\hat{\boldsymbol{n}} := \left[\cos\left(\pi + \phi\right),\ \cos\left(\tfrac{\pi}{2} + \phi\right)\right]^T$, tenemos,

$$\alpha = \cos\left(\pi + \phi\right) = -\cos\phi = -\frac{-\,\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$$
$$\beta = \cos\left(\tfrac{\pi}{2} + \phi\right) = -\sin\phi = -\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}.$$

Caso 4: finalmente, $\hat{\boldsymbol{n}} := \left[\cos\left(2\pi - \phi\right),\ \cos\left(\tfrac{3\pi}{2} - \phi\right)\right]^T$, lo que implica que:

$$\alpha = \cos\left(2\pi - \phi\right) = \cos\phi = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$$
$$\beta = \cos\left(\tfrac{3\pi}{2} - \phi\right) = -\sin\phi = -\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}.$$

De lo anterior se deduce que las componentes del vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ están relacionadas con la geometría del sólido mediante

$$\alpha(s) = \frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s} \qquad\qquad \beta(s) = -\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s} \tag{5.22}$$

y, así, en el caso bidimensional tenemos:

$$\boxed{\hat{\boldsymbol{n}}(s) = \left[\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s},\ -\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\right]^T;} \tag{5.23}$$

esta fórmula es válida para todos los puntos $\big(x(s), y(s)\big)$ que definen la frontera $\partial\Omega$ del sólido. Se hace énfasis en que la ecuación anterior solo es aplicable cuando la curva $\big(x(s), y(s)\big)$ está parametrizada con respecto a la longitud de arco.

Se deja como ejercicio al lector demostrar que el vector tangente a la curva paramétrica $\big(x(s), y(s)\big)$, que apunta en el mismo sentido de la curva y se grafica a medida que s aumenta, está dado por

$$\hat{\boldsymbol{s}}(s) = \left[\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s},\ \frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}\right]^T.$$

Ejemplo 5.2. *Curva paramétrica*

Determine la curva paramétrica asociada a un sólido con forma circular.

Solución:

Considere un sólido circular Ω, cuyo contorno $\partial\Omega$ está especificado por la curva paramétrica $(x(\theta), y(\theta))$ dada por $x(\theta) = r\cos\theta$ y $y(\theta) = r\sin\theta$ donde $\theta \in [0, 2\pi)$; dichas ecuaciones corresponden a una circunferencia de radio r centrada en el punto $(x, y) = (0, 0)$ y cuyo perímetro es $2\pi r$. Al intentar aplicar la ecuación (5.23) resulta el vector

$$\boldsymbol{n} = \left[\frac{\mathrm{d}y(\theta)}{\mathrm{d}\theta}, -\frac{\mathrm{d}x(\theta)}{\mathrm{d}\theta}\right]^T = [r\cos\theta,\ r\sin\theta]^T,$$

cuya norma es $\|\boldsymbol{n}\| = r$; observe que $\boldsymbol{n}$ no es un vector unitario.

Dicho contorno $\partial\Omega$ puede describirse alternativamente mediante $(x(s), y(s))$, donde $x(s) = r\cos\frac{s}{r}$ y $y(s) = r\sin\frac{s}{r}$ para $s \in [0, p)$ con $p = 2\pi r$, que es precisamente el perímetro de la circunferencia. Estas ecuaciones sí están parametrizadas con respecto a la longitud de arco, por lo que al aplicar la ecuación (5.23) resulta el vector

$$\boldsymbol{n} = \left[\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}, -\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\right]^T = [\cos s,\ \sin s]^T,$$

el cual es unitario, ya que $\|\boldsymbol{n}\| = 1$; este vector es normal a la circunferencia y apunta hacia afuera del sólido.

He aquí la importancia de parametrizar el contorno $\partial\Omega$ con respecto a la longitud de arco para obtener, mediante la ecuación (5.23), el vector normal al contorno del sólido y que apunta hacia afuera.

5.4.2. Análisis en tres dimensiones

Si realizamos un análisis similar al propuesto para el caso bidimensional, obtendremos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\bar{X}(x,y,z)\\ \bar{Y}(x,y,z)\\ \bar{Z}(x,y,z)\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{f}(x,y,z)} = \underbrace{\begin{pmatrix}\sigma_x(x,y,z) & \tau_{xy}(x,y,z) & \tau_{xz}(x,y,z)\\ \tau_{xy}(x,y,z) & \sigma_y(x,y,z) & \tau_{yz}(x,y,z)\\ \tau_{xz}(x,y,z) & \tau_{yz}(x,y,z) & \sigma_z(x,y,z)\end{pmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}(x,y,z)} \underbrace{\begin{pmatrix}\alpha(x,y,z)\\ \beta(x,y,z)\\ \gamma(x,y,z)\end{pmatrix}}_{\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z)}, \tag{5.24}$$

el cual se cumple para todo punto (x, y, z) que pertenece a la frontera $\partial\Omega$. Este sistema de ecuaciones relaciona las cargas superficiales con la geometría de las fronteras del sólido y con los esfuerzos internos; tenga en cuenta, sin embargo, que en tres dimensiones no es posible describir la frontera como una curva paramétrica. Las ecuaciones (5.24) se conocen como las *ecuaciones de equilibrio externo tridimensionales*,

en contraste con las ecuaciones diferenciales de equilibrio (interno) tridimensionales (5.2).

5.4.3. Nota sobre la nomenclatura

Recuerde que, según lo dicho en la sección 1.5, en este documento estamos utilizando las funciones X, Y y Z para representar las funciones $\Omega \to \mathbb{R}$ que describen la variación de las fuerzas másicas por unidad de volumen en el interior del sólido Ω. Por otro lado, estamos empleando los símbolos $\bar{X}$, $\bar{Y}$ y $\bar{Z}$ para representar las funciones $\partial\Omega \to \mathbb{R}$ que describen la variación de las fuerzas superficiales por unidad de área en el contorno $\partial\Omega$ del sólido Ω; por último, $\boldsymbol{x} := [x, y, z]^T$ representa la posición en el espacio referida a los tres ejes coordenados.

5.5. Equilibrio estático

Sobre un sólido Ω cualquiera actúan fuerzas másicas y superficiales representadas, respectivamente, por los campos vectoriales $\boldsymbol{b} = [X,\ Y,\ Z]^T$ y $\boldsymbol{f} = [\bar{X},\ \bar{Y},\ \bar{Z}]^T$. Es importante tener en cuenta que las fuerzas superficiales son cargas distribuidas aplicadas en el contorno $\partial\Omega$; note que dichas cargas distribuidas incluyen la reacción de los apoyos.

Se dice que un cuerpo se encuentra en *equilibrio estático* cuando tanto la resultante de las fuerzas másicas $\boldsymbol{f}_{\text{másicas}}$ y superficiales $\boldsymbol{f}_{\text{superficiales}}$ actuantes sobre dicho sólido como la sumatoria de momentos actuantes debidos a las fuerzas másicas $\boldsymbol{m}_{\text{másicas}}$ y superficiales $\boldsymbol{m}_{\text{superficiales}}$ alrededor del origen de coordenadas $\mathbf{0}$ valen cero; en otras palabras,

$$\boldsymbol{f}_{\text{másicas}} + \boldsymbol{f}_{\text{superficiales}} = \mathbf{0} \qquad\qquad \boldsymbol{m}_{\text{másicas}} + \boldsymbol{m}_{\text{superficiales}} = \mathbf{0}.$$

Por lo tanto, si representamos el vector posición[79] como $\boldsymbol{x} := [x,\ y,\ z]^T$, puesto que el sólido Ω está en equilibrio, resulta que las fuerzas másicas ejercidas sobre un diferencial de volumen $\mathrm{d}V$ que está ubicado en la posición $\boldsymbol{x}$ son $\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V$ y, en consecuencia, las fuerzas y los momentos alrededor del punto $\mathbf{0}$ producidos por las fuerzas másicas que actúan sobre el sólido serán, respectivamente,

$$\boldsymbol{f}_{\text{másicas}} = \iiint_{\Omega} \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V \qquad\qquad \boldsymbol{m}_{\text{másicas}} = \iiint_{\Omega} \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V.$$

Por otro lado, la fuerza superficial que actúa sobre un elemento diferencial de área $\mathrm{d}S$ ubicado en la posición $\boldsymbol{x}$ es $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S$; dicho diferencial también produce un momento alrededor del punto $\mathbf{0}$ de $\boldsymbol{x} \times \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S$. Al sumar las contribuciones de fuerzas

[79] Se debe distinguir entre el vector posición $\boldsymbol{x}$ (que se escribe en negrilla) y su componente x, el cual se escribe sin negrilla.

y momentos superficiales que se efectúan sobre todos los diferenciales de superficie del sólido obtendremos

$$\boldsymbol{f}_{\text{superficiales}} = \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S \qquad \boldsymbol{m}_{\text{superficiales}} = \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{x}\times\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S.$$

En conclusión, como tenemos equilibrio estático, resulta que

$$\iiint_{\Omega} \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S = \boldsymbol{0} \tag{5.25a}$$

$$\iiint_{\Omega} \boldsymbol{x}\times\boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{x}\times\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S = \boldsymbol{0}, \tag{5.25b}$$

o de forma expandida:

$$\iiint_{\Omega} \begin{pmatrix} X(x,y,z)\\ Y(x,y,z)\\ Z(x,y,z)\end{pmatrix}\mathrm{d}V + \oiint_{\partial\Omega} \begin{pmatrix} \bar{X}(x,y,z)\\ \bar{Y}(x,y,z)\\ \bar{Z}(x,y,z)\end{pmatrix}\mathrm{d}S = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\iiint_{\Omega} \begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix} X(x,y,z)\\ Y(x,y,z)\\ Z(x,y,z)\end{pmatrix}\mathrm{d}V + \oiint_{\partial\Omega} \begin{pmatrix} x\\ y\\ z\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix} \bar{X}(x,y,z)\\ \bar{Y}(x,y,z)\\ \bar{Z}(x,y,z)\end{pmatrix}\mathrm{d}S = \begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

Se debe tener en cuenta que las integrales $\oiint$ son integrales de contorno, que se efectúan sobre *toda* la "piel" de Ω, es decir, sobre $\partial\Omega$.

Las dos ecuaciones anteriores se pueden particularizar para el caso bidimensional de modo que, para una estructura bidimensional de espesor t, descrita por la curva paramétrica $\big(x(s), y(s)\big)$, tal y como se explicó en la sección 5.4.1, la ecuación (5.25a) se vuelve

$$t\iint_{\Omega} X(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}A + t\oint_{\partial\Omega} \bar{X}(s)\,\mathrm{d}s = 0 \qquad t\iint_{\Omega} Y(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}A + t\oint_{\partial\Omega} \bar{Y}(s)\,\mathrm{d}s = 0;$$

factorizando el espesor t y teniendo en cuenta que $t \neq 0$ resulta

$$\iint_{\Omega} X(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial\Omega} \bar{X}(s)\,\mathrm{d}s = 0 \qquad \iint_{\Omega} Y(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial\Omega} \bar{Y}(s)\,\mathrm{d}s = 0, \tag{5.26}$$

siendo en este caso $\boldsymbol{x} = [x,\ y]^T$ el vector posición. Adicionalmente, teniendo en cuenta que $[x,\ y,\ 0]^T \times [\bar{X},\ \bar{Y},\ 0]^T = [0,\ 0,\ x\bar{Y} - y\bar{X}]^T$, la ecuación (5.25b) se convierte en

$$t\iint_{\Omega} \big(xY(\boldsymbol{x}) - yX(\boldsymbol{x})\big)\,\mathrm{d}A + t\oint_{\partial\Omega} \big(x(s)\bar{Y}(s) - y(s)\bar{X}(s)\big)\,\mathrm{d}s = 0,$$

y, al factorizar t y dado que $t \neq 0$, se obtiene:

$$\iint_{\Omega} \big(xY(\boldsymbol{x}) - yX(\boldsymbol{x})\big)\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial\Omega} \big(x(s)\bar{Y}(s) - y(s)\bar{X}(s)\big)\,\mathrm{d}s = 0. \tag{5.27}$$

Es importante recordar que aquí el perímetro del sólido está parametrizado con respecto a la longitud de arco medida a lo largo de la curva y que s es el parámetro de longitud de arco de la curva.

5.5.1. Ecuaciones integrales de equilibrio

El razonamiento anterior se puede generalizar, de modo que podemos postular el siguiente enunciado, el cual fue originalmente propuesto por Cauchy. Sea un sólido Ω, el cual está sujeto a unas fuerzas másicas y de superficie representadas por los campos vectoriales $\boldsymbol{b}$ y $\boldsymbol{f}$, respectivamente. Entonces cada subdominio V de un sólido Ω, o sea, cada $V \subseteq \Omega$ satisface las siguientes ecuaciones de equilibrio:

$$\iiint_{V} \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial V} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S = \boldsymbol{0} \tag{5.28a}$$

$$\iiint_{V} \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial V} \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S = \boldsymbol{0}, \tag{5.28b}$$

donde $\boldsymbol{x} := [x,\ y,\ z]^T \in V$ representa la posición de un punto en el sólido. Dichas ecuaciones se conocen como las *ecuaciones integrales de equilibrio*. Es necesario hacer énfasis en que, a diferencia de las ecuaciones integrales (5.25), las cuales se efectúan en el dominio Ω, las ecuaciones anteriores tienen como dominio el subconjunto $V \subseteq \Omega$, por lo que las ecuaciones (5.28) son más generales.

5.5.2. Un enfoque alternativo para deducir las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio

En la sección 5.1 se dedujeron las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio al hacer las sumatorias de fuerzas en un elemento diferencial de sólido. En esta sección volveremos a deducir dichas ecuaciones utilizando un enfoque alternativo, el cual considera que cualquier subconjunto V del sólido Ω está en equilibrio de fuerzas, tal y como lo dice la ecuación (5.28a).

Sea un sólido Ω, el cual está sujeto a unas fuerzas másicas y de superficie representadas por los campos vectoriales $\boldsymbol{b}$ y $\boldsymbol{f}$, respectivamente. Entonces cada subdominio

V de un sólido Ω satisface la ecuación integral de equilibrio (5.28a). Reemplazando (5.24) en (5.28a) resulta:

$$\iiint_V \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial V} \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}(\boldsymbol{x})\hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S = \boldsymbol{0},$$

o alternativamente

$$\iiint_V \begin{bmatrix} X(x,y,z) \\ Y(x,y,z) \\ Z(x,y,z) \end{bmatrix} \mathrm{d}V + \oiint_{\partial V} \begin{bmatrix} \sigma_x(x,y,z) & \tau_{xy}(x,y,z) & \tau_{xz}(x,y,z) \\ \tau_{xy}(x,y,z) & \sigma_y(x,y,z) & \tau_{yz}(x,y,z) \\ \tau_{xz}(x,y,z) & \tau_{yz}(x,y,z) & \sigma_z(x,y,z) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha(x,y,z) \\ \beta(x,y,z) \\ \gamma(x,y,z) \end{bmatrix} \mathrm{d}S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix};$$

esta ecuación resume tres ecuaciones integrales, siendo la primera:

$$\iiint_V X(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial V} \begin{bmatrix} \sigma_x(x,y,z) \\ \tau_{xy}(x,y,z) \\ \tau_{xz}(x,y,z) \end{bmatrix} \cdot \hat{\boldsymbol{n}}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}S = 0.$$

Aplicando el teorema de la divergencia (ver sección 4.6 y el apéndice A.16), para convertir la integral de contorno en una integral de volumen, obtenemos

$$\iiint_V X(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V + \iiint_V \mathrm{div}\Big(\big[\sigma_x(\boldsymbol{x}),\ \tau_{xy}(\boldsymbol{x}),\ \tau_{xz}(\boldsymbol{x})\big]^T\Big)\,\mathrm{d}V = 0,$$

es decir,

$$\iiint_V \left(\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + X\right)\mathrm{d}V = 0,$$

ya que ambas integrales tienen el mismo dominio de integración V. Como esta ecuación es válida para todo $V \subseteq \Omega$ arbitrario (en otras palabras, cualquier parte V del sólido Ω puede ser escogida), entonces deducimos, por virtud del teorema de la localización,[80] que el integrando es cero y, por lo tanto,

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + X = 0,$$

la cual es la primera ecuación diferencial de equilibrio.[81] Utilizando un procedimiento análogo podemos deducir las otras dos ecuaciones diferenciales de equilibrio (se deja esta tarea al lector).

[80] El *teorema de la localización* dice así: sea $f : \Omega \to \mathbb{R}$ una función continua definida en un conjunto $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ que es abierto y conexo (o sea, que no está dividido o partido, sino que está definido como una sola pieza), y consideremos el subconjunto $V \subseteq \Omega$; si $\int_V f(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} = 0$ para todo $V \subseteq \Omega$, entonces, $f(\boldsymbol{x}) = 0$ para todo $\boldsymbol{x} \in \Omega$. Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Localization_theorem.

[81] Para entender mejor lo que se acabó de escribir, por favor, revise la pregunta de control de lectura 12 de la sección 5.16.

5.6. Cálculo de los desplazamientos a partir de las deformaciones

Por simplicidad, consideraremos el caso bidimensional. Una vez se conocen las deformaciones en el sólido, se podrían determinar los desplazamientos u y v a partir de la integración de ε_x y ε_y (ecuaciones [3.9]a y [3.9]b). De este modo,

$$\begin{aligned} u(x,y) &= \int \varepsilon_x(x',y)\,\mathrm{d}x' + f(y) \\ v(x,y) &= \int \varepsilon_y(x,y')\,\mathrm{d}y' + g(x), \end{aligned} \tag{5.29}$$

y reemplazando dichas ecuaciones en la ecuación (3.11a), o sea, en $\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$, resulta:

$$\gamma_{xy}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\int \varepsilon_x(x',y)\,\mathrm{d}x' + f(y)\right) + \frac{\partial}{\partial x}\left(\int \varepsilon_y(x,y')\,\mathrm{d}y' + g(x)\right),$$

esto es,

$$\frac{\mathrm{d}f(y)}{\mathrm{d}y} + \frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x} = \gamma_{xy}(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\left(\int \varepsilon_x(x',y)\,\mathrm{d}x'\right) - \frac{\partial}{\partial x}\left(\int \varepsilon_y(x,y')\,\mathrm{d}y'\right). \tag{5.30}$$

Observe que el desplazamiento depende de dos funciones $f(y)$ y $g(x)$; encontrar $f(y)$ y $g(x)$ demanda cierta pericia en el cálculo de la solución, ya que estas dos funciones contienen términos asociados a los desplazamientos y rotaciones rígidas del sólido. Por ello, la determinación de f y g requiere que existan unas condiciones de apoyo adecuadas en el sólido, de modo tal que se pueda controlar el desplazamiento y la rotación como sólido rígido; de hecho, es necesario formular los desplazamientos u y v con al menos tres ecuaciones independientes.

Ejemplo 5.3. *Desplazamientos asociados al desplazamiento y la rotación rígida*

Calcule los desplazamientos asociados al movimiento rígido.

Solución:

Según lo discutido en la sección 3.5, ni el desplazamiento ni la rotación rígida producen deformaciones longitudinales o angulares en el sólido; en otras palabras, $\varepsilon_x(x,y) = \varepsilon_y(x,y) = \gamma_{xy}(x,y) = 0$ para todo (x,y) en el sólido Ω. En este caso, a partir de las ecuaciones (3.9)a y (3.9)b, ($\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$ y $\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}$, respectivamente) obtenemos que los desplazamientos están dados por

$$u(x,y) = c_1 + f(y) \qquad\qquad v(x,y) = c_2 + g(x), \tag{5.31}$$

donde c_1 y c_2 son constantes de integración y f y g son dos funciones, de una única variable, que debemos determinar. Para tal fin, al reemplazar las dos ecuaciones anteriores en $\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$ (ecuación [3.11a]), resulta:

$$\gamma_{xy}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\big(c_1 + f(y)\big) + \frac{\partial}{\partial x}\big(c_2 + g(x)\big) = \frac{\mathrm{d}f(y)}{\mathrm{d}y} + \frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x} = 0. \tag{5.32}$$

La ecuación anterior la podemos descomponer en dos ecuaciones diferenciales, a saber:

$$\frac{\mathrm{d}f(y)}{\mathrm{d}y} + \omega_z = 0 \qquad\qquad \frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x} - \omega_z = 0, \tag{5.33}$$

siendo ω_z una constante arbitraria. Observe que al sumar las dos ecuaciones (5.33) volvemos a obtener (5.32); al resolver las ecuaciones diferenciales (5.33) se deduce que $f(y) = -\omega_z y + d_1$ y que $g(x) = \omega_z x + d_2$, donde d_1 y d_2 son otras constantes de integración. Al reemplazar esas ecuaciones en (5.31) se tiene que $u(x,y) = c_1 + d_1 - \omega_z y$ y que $v(x,y) = c_2 + d_2 + \omega_z x$; si hacemos $u_0 = c_1 + d_1$ y $v_0 = c_2 + d_2$, obtenemos que los desplazamientos asociados a la rotación y al desplazamiento rígido en las direcciones x y y están dados, respectivamente, por

$$u(x,y) = u_0 - \omega_z y \qquad\qquad v(x,y) = v_0 + \omega_z x; \tag{5.34}$$

aquí u_0 y v_0 representan el desplazamiento rígido en las direcciones x y y, respectivamente, y ω_z es una constante que simboliza, para ángulos pequeños, el ángulo de rotación rígida del sólido medido en radianes alrededor del eje z. Las ecuaciones (5.34) se interpretan geométricamente en la figura 5.6.

Como en el caso de movimiento rígido $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \mathbf{0}$, es posible demostrar, a partir de las ecuaciones (3.27), que en el caso tridimensional la forma más general del desplazamiento y rotación rígida está dada por:

$$\begin{pmatrix} u(x,y,z) \\ v(x,y,z) \\ w(x,y,z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_0(x,y,z) \\ v_0(x,y,z) \\ w_0(x,y,z) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix};$$

se solicita al lector completar los detalles.

En el ejemplo 5.4 se aplicarán las ecuaciones aquí deducidas para el cálculo de los desplazamientos de la viga simplemente apoyada analizada en la sección 4.10 y en el ejercicio propuesto 10 se analizará una viga en voladizo sometida a una carga uniformemente distribuida; también se hará extensivo uso de esta metodología en el capítulo 7.

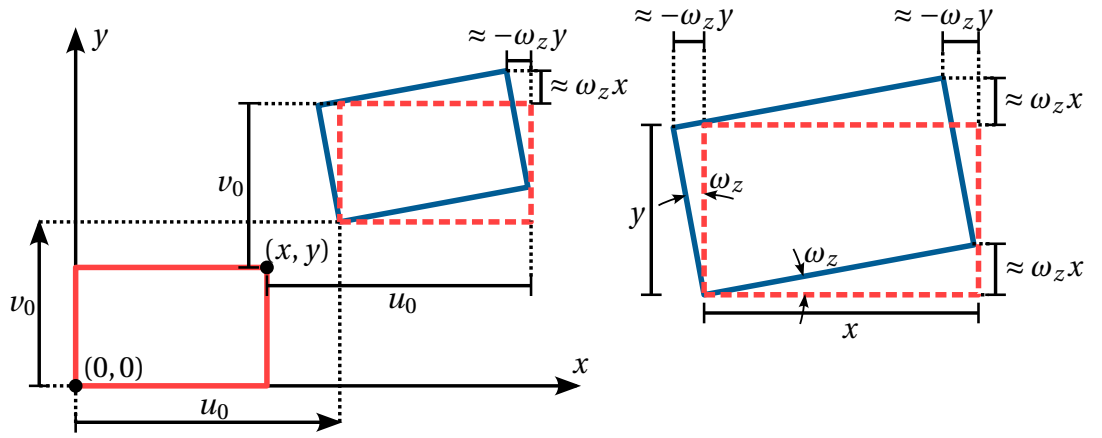


Figura 5.6: *El rectángulo mostrado con vértices de coordenadas* $(0,0)$ *y* (x,y) *sufre un desplazamiento rígido* u_0 *en la dirección* x *y otro* v_0 *en la dirección* y*; adicionalmente rota rígidamente un ángulo* ω_z*, medido en radianes y en sentido antihorario. Observe que el desplazamiento del punto* (x,y) *está dado por las ecuaciones* (5.34)*. Para el cálculo de las distancias* $\omega_z x$ *y* $-\omega_z y$ *se tuvo en cuenta el hecho de que para ángulos pequeños* $\omega_z \approx \tan\omega_z$*.*

5.7. Función de tensión de Airy

Usando un artificio matemático es posible, *en el caso bidimensional*, reducir las dos ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.1) y la ecuación diferencial de compatibilidad (5.13) a una sola ecuación diferencial.

Sea $V(x,y)$ una función[82] tal que

$$X(x,y) = -\frac{\partial V(x,y)}{\partial x} \tag{5.35a}$$

$$Y(x,y) = -\frac{\partial V(x,y)}{\partial y}, \tag{5.35b}$$

y hágase

$$\sigma_x(x,y) = \frac{\partial^2 \phi(x,y)}{\partial y^2} + V(x,y) \tag{5.36a}$$

$$\sigma_y(x,y) = \frac{\partial^2 \phi(x,y)}{\partial x^2} + V(x,y) \tag{5.36b}$$

$$\tau_{xy}(x,y) = -\frac{\partial^2 \phi(x,y)}{\partial x \partial y}. \tag{5.36c}$$

[82] La función V pertenece a un tipo especial de funciones conocidas como *funciones potenciales escalares*, las cuales sirven para representar un valor físico como la derivada de V.

Las funciones dadas en (5.35) y (5.36) fueron definidas por el matemático y astrónomo británico George Biddell Airy (1801–1892) en 1862, por lo que la función ϕ se conoce como la *función de tensión de Airy* (*Airy stress function* en inglés). Note que en este caso $\boldsymbol{b} = -\nabla V$, donde $\boldsymbol{b}$ denota el vector de fuerzas másicas $\boldsymbol{b} = [X,\ Y]^T$.

Para propósitos prácticos, reescribimos las ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.1) y la ecuación de compatibilidad bidimensional (5.13):

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + X = 0 \qquad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + Y = 0 \tag{5.1}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)(\sigma_x + \sigma_y) = K_1 \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}\right). \tag{5.13}$$

Si reemplazamos las ecuaciones (5.35) y (5.36) en las ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.1), veremos que la función de tensión de Airy satisface dichas ecuaciones (o sea, obtendremos que cero es igual a cero [0 = 0]; por favor, ¡compruébelo!). Ahora, se deben reemplazar las ecuaciones (5.35), (5.36a) y (5.36b) en la ecuación de compatibilidad (5.13); para tal fin, es necesario calcular las derivadas indicadas a continuación. Para los esfuerzos se tiene que:

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + V \qquad \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = \frac{\partial^3 \phi}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial V}{\partial x} \qquad \frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial x^2} = \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \tag{5.37}$$

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial y} = \frac{\partial^3 \phi}{\partial y^3} + \frac{\partial V}{\partial y} \qquad \frac{\partial^2 \sigma_x}{\partial y^2} = \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \tag{5.38}$$

$$\sigma_y = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + V \qquad \frac{\partial \sigma_y}{\partial x} = \frac{\partial^3 \phi}{\partial x^3} + \frac{\partial V}{\partial x} \qquad \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} + \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \tag{5.39}$$

$$\frac{\partial \sigma_y}{\partial y} = \frac{\partial^3 \phi}{\partial y \partial x^2} + \frac{\partial V}{\partial y} \qquad \frac{\partial^2 \sigma_y}{\partial y^2} = \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \tag{5.40}$$

y para las intensidades de las fuerzas másicas que:

$$X = -\frac{\partial V}{\partial x} \qquad \frac{\partial X}{\partial x} = -\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \tag{5.41}$$

$$Y = -\frac{\partial V}{\partial y} \qquad \frac{\partial Y}{\partial y} = -\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}. \tag{5.42}$$

Reemplazando las ecuaciones (5.37) a (5.42) en la ecuación de compatibilidad (5.13), tenemos:

$$\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} + \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -K_1 \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right)$$

$$2\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + 2\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} + 2\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = -K_1 \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right)$$

$$\frac{\partial^4\phi}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4\phi}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4\phi}{\partial y^4}=-2\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right)-K_1\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right)$$
$$\frac{\partial^4\phi}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4\phi}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4\phi}{\partial y^4}=(-2-K_1)\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right),$$

y haciendo $K_2 := -2-K_1$ (ver ecuación [5.14]), tenemos:

$$\underbrace{\frac{\partial^4\phi}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4\phi}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4\phi}{\partial y^4}}_{\nabla^4\phi}=K_2\underbrace{\left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right)}_{\nabla^2 V}, \tag{5.43}$$

que se escribe en notación indicial como

$$\phi_{,1111}+2\phi_{,1212}+\phi_{,2222}=K_2\left(V_{,11}+V_{,22}\right),$$

donde

$$K_2=\begin{cases}\nu-1 & \text{para el caso de tensión plana}\\ -\frac{1-2\nu}{1-\nu} & \text{para el caso de deformación plana.}\end{cases}$$

La ecuación (5.43) también se puede escribir en forma compacta como

$$\nabla^4\phi=K_2\nabla^2 V. \tag{5.44}$$

A este tipo de ecuaciones diferenciales parciales se les conoce como *ecuaciones biarmónicas* y a sus soluciones como *funciones biarmónicas*. Aquí al término $\nabla^4\phi$ se le llama *biarmónico* de ϕ y a $\nabla^2 V$ se le conoce como el *laplaciano* de la función V.

Es importante anotar que el biarmónico de ϕ es el laplaciano del laplaciano de ϕ, es decir, $\nabla^4\phi=\nabla^2(\nabla^2\phi)$:

$$\underbrace{\frac{\partial^4\phi}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4\phi}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4\phi}{\partial y^4}}_{\nabla^4\phi}=\underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}\right)}_{\nabla^2(\nabla^2\phi)};$$

esta demostración es trivial y se deja como tarea al lector.

Nótese que en la deducción de (5.43) se empleó la ecuación (5.13), la cual es válida únicamente para materiales elásticos, lineales, isótropos y homogéneos. Para el caso de fuerzas másicas constantes, la ecuación (5.44) se reduce a la llamada *ecuación biarmónica*

$$\nabla^4\phi=0. \tag{5.45}$$

De ella se puede concluir que, bajo fuerzas másicas constantes, la distribución de esfuerzos es la misma en tensión plana y deformación plana; por ejemplo, cuando la fuerza másica resultante se reduce al peso propio, la función potencial V es

$$V=\rho g y$$

y, por lo tanto,

$$X = -\frac{\partial V}{\partial x} = 0 \qquad\qquad Y = -\frac{\partial V}{\partial y} = -\rho g;$$

en consecuencia, el laplaciano $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}$ de la ecuación (5.43) se anula, obteniendo (5.45). En este caso, las ecuaciones (5.36) se reducen a

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \rho g y \qquad \sigma_y = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \rho g y \qquad \tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y}.$$

La función de tensión de Airy se utiliza en mecánica de sólidos para deducir analíticamente muchas condiciones de esfuerzo presentes en sólidos con determinadas geometrías *bidimensionales* particulares de cierta importancia práctica (no existen las funciones de tensión de Airy para el caso tridimensional y, en este caso, lo más parecido que tenemos es el vector de Galerkin, que se estudiará en la sección 5.13). El método consiste en asumir una función de tensión ϕ que depende de unos coeficientes desconocidos y que satisfaga el biarmónico; luego, se estima el campo vectorial de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos y, a partir de las condiciones de frontera, se estima el valor de los coeficientes desconocidos (figura 5.7). Se refiere al lector a Timoshenko y Goodier (1970, sección 22), Sadd (2005, capítulo 8) y Ortiz-Berrocal (1998, capítulo 6) para ver algunas deducciones relacionadas con estas ecuaciones. Más adelante, en la sección 8.7, estudiaremos la solución numérica de problemas de elasticidad utilizando la función de tensión de Airy y el método de las diferencias finitas.

Seguidamente, se presentará un método para estimar los esfuerzos en una viga utilizando dicha función de tensión.

Ejemplo 5.4. *Cálculo de los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en una viga simplemente apoyada utilizando la función de tensión de Airy.*

Consideremos la viga mostrada en la figura 4.20, la cual soporta sobre su cara superior una carga uniformemente distribuida de magnitud q. De dicha viga, se desea calcular analíticamente los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy}, que actúan sobre ella utilizando la función de tensión de Airy. Adicionalmente, calcule las deformaciones ε_x, ε_y y γ_{xy} y los desplazamientos u y v.

Solución:

Antes de continuar, se solicita al lector leer de nuevo las dos primeras páginas de la sección 4.10 para mayor provecho de las explicaciones.

Para calcular los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos del sólido en cuestión, utilizaremos el siguiente código de Maxima:

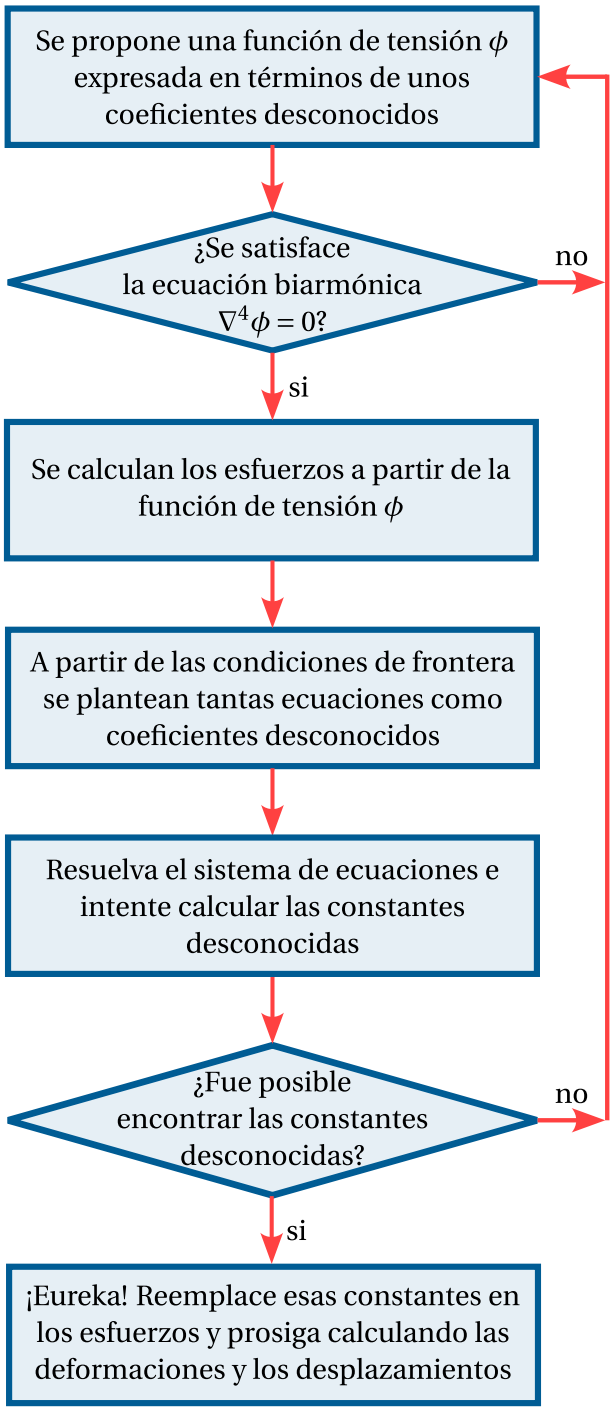


Figura 5.7: *Diagrama de flujo para el uso de las funciones de tensión. Este diagrama es aplicable a las funciones de tensión de Airy y de Love, asumiendo que las fuerzas másicas son despreciables. La función de tensión de Love se estudiará en la sección 6.14.2.*

```
1  t : 1$ /* espesor = 1 m */
2  V : 0$ /* V=0, ya que no se considerarán las fuerzas másicas */
3
4  /* Se propone la función de tensión de Airy */
5  phi : A20*x^2 + A21*x^2*y + A03*y^3 + A23*x^2*y^3 - A23*y^5/5$
6
7  /* Se define el laplaciano y el biarmónico de una función "f" */
8  lapl(f) := expand(diff(f,x,2) + diff(f,y,2))$  /* laplaciano de f */
9  biar(f) := expand(lapl(lapl(f)))$              /* biarmónico de f (5.7) */
10
11 /* Se verifica que se satisfaga la ecuación (5.43) */
12 if biar(phi) = K2*lapl(V) then
13    print("La ecuación biarmónica se satisface")    /* se imprimirá esto */
14 else
15    print("La ecuación biarmónica no se satisface")$
16
17 /* Se definen los esfuerzos utilizando la función de tensión de Airy */
18 sx  :  diff(phi, y,2) + V$   /* ecuación (5.36a) */
19 sy  :  diff(phi, x,2) + V$   /* ecuación (5.36b) */
20 txy : -diff(phi, x,1, y,1)$  /* ecuación (5.36c) */
21
22 /* Se definen la fuerza cortante (4.46), el momento flector (4.47) */
23 /* y la fuerza axial (4.44c) */
24 V(xx)  := -integrate(integrate(ev(txy, x=xx),   z, 0, t), y, -c, c)$
25 M(xx)  := -integrate(integrate(ev(sx,  x=xx)*y, z, 0, t), y, -c, c)$
26 faxial :   integrate(integrate(   sx,           z, 0, t), y, -c, c)$
27
28 /* Se establecen las condiciones de frontera (4.43) */
29 e1 : ev(txy, y=+c) = 0$
30 e2 : ev(txy, y=-c) = 0$
31 e3 : ev(sy,  y=+c) = q/t$
32 e4 : ev(sy,  y=-c) = 0$
33
34 /* Se establecen las condiciones de frontera (4.44) */
35 e5 : V(-L)  = -q*L$
36 e6 : V(+L)  = +q*L$
37 e7 : M(-L)  = 0$
38 e8 : M(+L)  = 0$
39 e9 : faxial = 0$         /* para todo x en [-L, L] */
40
41 /* Utilizando las ecuaciones "e1" a "e9" se encuentran las constantes */
42 /* "A20", "A21", "A03" y "A23" */
43 A20210323: solve([e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9], [A20, A21, A03, A23]);
```

Dado que la viga tiene un ancho t unitario, se especifica $t = 1$ en la línea 1, y como se asume que las fuerzas másicas son despreciables se hace $V = 0$ en la línea 2. A continuación, se deben plantear las condiciones de frontera asociadas al problema: como la viga no está sujeta a la acción de los esfuerzos cortantes τ_{xy} en sus superficies superior e inferior, se hace $\tau_{xy}(x, y = \pm c, z) = 0$ (en las líneas 29 y 30); adicionalmente,

en la parte superior debe soportar la carga q, por lo que $\sigma_y(x, y = +c, z) = \frac{q}{t}$ (se divide sobre el espesor t con el objeto de convertir esta carga distribuida por unidad de longitud en un esfuerzo). Esta ecuación se codificó en la línea 31. Por otro lado, en su parte inferior no soporta carga alguna por lo que $\sigma_y(x, y = -c, z) = 0$ (línea 32). En la interpretación de las líneas 29 a 32 debe tenerse en cuenta que se está invocando la función de evaluación de Maxima **ev**; por ejemplo, en la línea 31 se está evaluando la expresión asociada a `sx` sustituyendo la variable `y` por la constante `+c` e igualando dicho resultado a `q/t`.

La fuerza cortante, el momento de flexión y la fuerza axial al interior de la viga en consideración están dadas por las ecuaciones (4.46), (4.47) y la parte izquierda de (4.44c); dichas ecuaciones se escribieron en las líneas 24, 25 y 26, respectivamente.

Como es una viga simplemente apoyada, se tiene que en su apoyo izquierdo la fuerza cortante es igual a la reacción en dicho apoyo $V(-L) = -qL$ (ver línea 35) y en el apoyo derecho la fuerza cortante es igual al negativo de la reacción en el apoyo: $V(+L) = +qL$ (línea 36). Adicionalmente, en ambos apoyos el momento de flexión es cero, ya que esta está simplemente apoyada, por lo que $M(-L) = 0$ y $M(+L) = 0$ (líneas 37 y 38). Por último, como la viga no está sometida a la acción de cargas axiales, se tiene que $f_{\text{axial}}(x) = 0$ para todo $x \in [-L, L]$, lo cual se escribe en la línea 39.

A continuación, procedemos a emplear la función de tensión de Airy, que después de muchos intentos en su selección se asumirá de la forma (ver Timoshenko y Goodier [1970, sección 22] y Sadd [2005, ejemplo 8.3]):

$$\phi(x, y) = A_{20}x^2 + A_{21}x^2y + A_{03}y^3 + A_{23}x^2y^3 - A_{23}\frac{y^5}{5};$$

esta ecuación se codificó en la línea 5.

Se sabe que toda función de tensión de Airy y la función potencial V deben satisfacer la ecuación (5.43), lo cual se comprueba en las líneas 11 a 15. Como el programa imprime `"La ecuación biarmónica se satisface"`, se pueden estimar los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} mediante las ecuaciones (5.36), las cuales están codificadas en las líneas 17 a 20. Al reemplazar dichos esfuerzos en las condiciones descritas (ver líneas 28 a 39), resulta un sistema de nueve ecuaciones con cuatro incógnitas (Maxima informa que las ecuaciones `e1`, `e5`, `e6`, `e7` y `e9` son dependientes): A_{20}, A_{21}, A_{03} y A_{23}, que se resuelven en la línea 43, obteniendo:

$$A_{20} = \frac{q}{4} \qquad A_{21} = \frac{3q}{8c} \qquad A_{03} = \frac{\left(5L^2 - 2c^2\right)q}{40c^3} \qquad A_{23} = -\frac{q}{8c^3}.$$

Al reemplazar estas constantes en la ecuaciones asociadas a σ_x, σ_y y τ_{xy}, resulta:

```
44 /* Se reemplazan "A20", "A21", "A03" y "A23" en los esfuerzos sx, sy y txy */
45 [sx, sy, txy] : [sx, sy, txy], A20210323, factor;
```

dando como resultado:

$$\sigma_x(x,y,z) = \frac{q}{20c^3}\left(15L^2 - 6c^2 - 15x^2 + 10y^2\right)y \tag{5.46a}$$

$$\sigma_y(x,y,z) = \frac{q}{4c^3}(2c-y)(c+y)^2 \tag{5.46b}$$

$$\tau_{xy}(x,y,z) = \frac{3q}{4c^3}\left(y^2 - c^2\right)x. \tag{5.46c}$$

En la línea 45 se están reemplazando las constantes que están almacenadas en la variable `A20210323`, que corresponden a A_{20}, A_{21}, A_{03} y A_{23} dentro de la variables `sx`, `sy` y `txy` que contienen los esfuerzos que fueron calculados en las líneas 18 a 20; posteriormente, el resultado de este reemplazo se factoriza para simplificar las expresiones; finalmente, el contenido de las variables `sx`, `sy` y `txy` se actualiza con las nuevas expresiones resultantes del proceso anterior.

A partir de estas ecuaciones, al tener en cuenta que $I = 2tc^3/3$ es el segundo momento de área de una sección rectangular con base t y altura $2c$, con el siguiente código

```
46 /* Se compara la solución obtenida con las ecuaciones (4.45) */
47 I : 2*t*c^3/3$
48 sx2  : -(q/(2*I))*(x^2*y - 2*y^3/3 + 2*c^2*y/5 - L^2*y)$
49 sy2  : -(q/(2*I))*(y^3/3 - c^2*y - 2*c^3/3)$
50 txy2 : -(q/(2*I))*(c^2 - y^2)*x$
51
52 /* El resultado de la siguiente línea es  [0, 0, 0] */
53 factor([sx-sx2, sy-sy2, txy-txy2]);
```

resultan las ecuaciones (4.45), tal y como se verifica en las líneas 47 a 53, ya que la salida de esta última línea es `[0, 0, 0]`.

Es muy importante observar que, en los extremos de la viga, los esfuerzos se distribuyen según $\sigma_x(x = \pm L, y) = \frac{qy(5y^2-3c^2)}{10c^3}$ y $\tau_{xy}(x = \pm L, y) = \pm\frac{3qL}{4c^3}\left(y^2 - c^2\right)$; estos esfuerzos estarían producidos por los apoyos. Por lo tanto, todos los resultados deducidos en esta sección solo serían exactos bajo la suposición de que los apoyos producen dicha distribución de esfuerzos en los extremos de la viga. Sin embargo, los resultados aquí expuestos son unas buenas aproximaciones debido al principio de Saint-Venant, que veremos en la sección 5.12.

Para calcular las deformaciones, simplemente se reemplazan los esfuerzos en la ley de Hooke para tensión plana (4.35):

```
54 /* Se define el módulo de rigidez */
55 G : E/(2*(1+nu))$
56
57 /* Ley de Hooke para tensión plana, ecuaciones (4.35) */
58 ex  : (1/E)*(sx - nu*sy)$
```

```
59 ey  : (1/E)*(sy - nu*sx)$
60 gxy : (1/G)*txy$
```

dando como resultado:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x(x,y) &= \frac{q}{20c^3E}\left(-10c^3\nu - 6c^2y - 15c^2\nu y - 15x^2y + 10y^3 + 5\nu y^3 + 15yL^2\right)\\
\varepsilon_y(x,y) &= -\frac{q}{20c^3E}\left(-10c^3 - 15c^2y - 6c^2\nu y - 15\nu x^2y + 5y^3 + 10\nu y^3 + 15\nu yL^2\right)\\
\gamma_{xy}(x,y) &= \frac{3q}{2c^3E}(1+\nu)\left(y^2 - c^2\right)x.
\end{aligned}$$

Por último, para calcular los desplazamientos hacemos uso de las formulaciones descritas en la sección 5.6.

```
61 /* Se calcula la ecuación (5.30) */
62 df_dy_dg_dx : gxy - diff(integrate(ex, x), y) - diff(integrate(ey, y), x);
63
64 /* y se separan sus términos df_dy y dg_dx teniendo en cuenta el término */
65 /* constante w0 */
66 terminos_constantes : ev(df_dy_dg_dx, x=0, y=0);
67 terminos_en_y       : ev(df_dy_dg_dx, x=0) - terminos_constantes;
68 terminos_en_x       : ev(df_dy_dg_dx, y=0) - terminos_constantes;
69 df_dy : expand(terminos_en_y + terminos_constantes) + w0;
70 dg_dx : expand(terminos_en_x) - w0;
```

De esta forma,

$$\frac{\mathrm{d}f(y)}{\mathrm{d}y} + \frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x} = \underbrace{\omega_0}_{\frac{\mathrm{d}f(y)}{\mathrm{d}y}} + \underbrace{\frac{-q}{20c^3E}\left(24c^2 + 15c^2\nu - 5x^2 + 15L^2\right)x - \omega_0}_{\frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x}};$$

aquí el lado derecho es lo almacenado en la variable `df_dy_dg_dx` de la línea 62.

Observe que en la ecuación anterior se realizó la separación de términos asociados a cada una de las derivadas $\frac{\mathrm{d}f(y)}{\mathrm{d}y}$ y $\frac{\mathrm{d}g(x)}{\mathrm{d}x}$, teniendo en cuenta que f y g son funciones de y y x, respectivamente, y que se incluyó un tercer término constante ω_0.

Como lo que nos interesa son los términos f y g, se integran estos:

```
71 /* Se integran las funciones df_dy y dg_dx teniendo en cuenta las */
72 /* constantes de integración u0 y v0 */
73 f : integrate(df_dy, y) + u0;    /* f es una función solo de y */
74 g : integrate(dg_dx, x) + v0;    /* g es una función solo de x */
```

Para obtener:

$$f(y) = \omega_0 y + u_0$$

$$g(x) = \frac{-q}{80c^3E}\left(48c^2 + 30c^2\nu - 5x^2 + 30L^2\right)x^2 - \omega_0 x + v_0,$$

donde u_0 y v_0 son constantes de integración.

Finalmente, se calculan los desplazamientos empleando las ecuaciones (5.29):

```
75 /* Se calculan los desplazamientos utilizando las ecuaciones (5.29) */
76 u : integrate(ex, x) + f$
77 v : integrate(ey, y) + g$
```

Estos desplazamientos quedan en funciones de las tres constantes u_0, v_0 y ω_0 que, según se estudió en la sección 5.6, están asociadas al desplazamiento y a la rotación rígida; las dos condiciones de apoyo $v(\pm L, 0) = 0$ y el conocimiento de que en el centro de la viga el desplazamiento horizontal es nulo, $u(0, y) = 0$, se usan para determinar el valor de las tres constantes u_0, v_0 y ω_0, así:

```
78 /* Solo resta encontrar los valores de u0, v0 y w0 a partir de las */
79 /* condiciones de frontera y el conocimiento de que en el centro de la  */
80 /* viga el desplazamiento horizontal es nulo: */
81 u0v0w0 : solve([ ev(u, x=0      )=0,
82                  ev(v, x=+L, y=0)=0,
83                  ev(v, x=-L, y=0)=0  ], [u0, v0, w0]);
```

encontrando que las constantes de integración son

$$u_0 = 0 \qquad v_0 = \frac{q}{80c^3E}L^2\left(48c^2 + 30c^2\nu + 25L^2\right) \qquad \omega_0 = 0.$$

Al reemplazarlas en los desplazamientos encontrados en las líneas 76 y 77:

```
84 [u, v] : [u, v], u0v0w0, expand;
```

obtenemos los desplazamientos de la viga:

$$u(x,y) = \frac{qx}{20c^3E}\left(-10c^3\nu - 6c^2y - 15c^2\nu y - 5x^2y + 10y^3 + 5\nu y^3 + 15yL^2\right) \quad (5.47a)$$

$$v(x,y) = \frac{-qy}{80c^3E}\left(-40c^3 - 30c^2y - 12c^2\nu y - 30\nu x^2y + 5y^3 + 10\nu y^3 + 30\nu yL^2\right) + \frac{q}{80c^3E}\left(x^2 - L^2\right)\left(48c^2 + 30c^2\nu - 5x^2 + 25L^2\right). \quad (5.47b)$$

Por último, observe que la deflexión vertical de la viga en el punto $x = 0$, $y = 0$ es

```
85 /* Se calcula el desplazamiento vertical en x=0, y=0 */
86 v, x=0, y=0, expand;
```

$$v(0,0)=\frac{5qL^4}{24EI}\left(1+\frac{6c^2\nu}{5L^2}+\frac{48c^2}{25L^2}\right)=\frac{5q(2L)^4}{384EI}\left(1+\left[\frac{6\nu}{5}+\frac{48}{25}\right]\frac{c^2}{L^2}\right);$$

este resultado coincide con el predicho por la teoría de vigas de Euler-Bernoulli (ver el capítulo 10) cuando $c/L=0$.

En la sección 10.2 compararemos los resultados que acabamos de encontrar con aquellos predichos por las teorías de Euler-Bernoulli y de Timoshenko y con la solución de referencia provista por el método de los elementos finitos.

5.8. Cálculo de la función de tensión de Airy y sus derivadas parciales en la frontera de un sólido bidimensional

Veremos en el capítulo 8 que el cálculo de la ecuación (5.45) requiere el conocimiento de ϕ y sus derivadas en el contorno $\partial\Omega$ del cuerpo Ω. Para tal fin, debemos expresar las condiciones de contorno dadas en (5.21)

$$\begin{pmatrix}\bar{X}(s)\\ \bar{Y}(s)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sigma_x(s) & \tau_{xy}(s)\\ \tau_{xy}(s) & \sigma_y(s)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha(s)\\ \beta(s)\end{pmatrix}$$

en función de ϕ mediante la aplicación de las ecuaciones (5.36) y recordando que s es el parámetro de longitud de arco de la curva. Por lo tanto, usando (5.22) y (5.36), tenemos que

$$\begin{pmatrix}\bar{X}(s)\\ \bar{Y}(s)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}+V & -\frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y}\\ -\frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y} & \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+V\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}\\ -\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\end{pmatrix}$$

es decir,

$$\begin{aligned}\bar{X}(s)&=\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}-\frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y}\left(-\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\right)+V(s)\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}\\ &=\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}+\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}+V(s)\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}\\ \bar{Y}(s)&=-\frac{\partial^2\phi}{\partial x\partial y}\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}+\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}\left(-\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\right)-V(s)\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\\ &=-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}-\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}-V(s)\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\end{aligned}$$

y, en consecuencia, aplicando la regla de la cadena (ver apéndice A.6), tendremos

$$\bar{X}(s)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)+V(s)\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}\qquad\bar{Y}(s)=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)-V(s)\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}. \tag{5.48}$$

Despejando las derivadas de ϕ de las ecuaciones (5.48) e integrando con respecto a s, resulta

$$\int \left(\bar{X}(s) - V(s)\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s = \frac{\partial \phi}{\partial y} - C_1 \qquad \int \left(\bar{Y}(s) + V(s)\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s = -\frac{\partial \phi}{\partial x} + C_2$$

y reemplazando (5.22) se deduce que

$$\frac{\partial \phi\big(x(s),y(s)\big)}{\partial y} = \int \big(\bar{X}(s) - V(s)\alpha(s)\big)\,\mathrm{d}s + C_1 \tag{5.49a}$$

$$\frac{\partial \phi\big(x(s),y(s)\big)}{\partial x} = -\int \big(\bar{Y}(s) - V(s)\beta(s)\big)\,\mathrm{d}s + C_2. \tag{5.49b}$$

Por otro lado, usando de nuevo la regla de la cadena, tenemos

$$\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s} = \frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}$$

e integrando esta ecuación con respecto a s, resulta

$$\phi(s) = \int \frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s + \int \frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s + C \tag{5.50}$$

o alternativamente, utilizando (5.22),

$$\phi(s) = \int \frac{\partial \phi}{\partial y}\alpha(s)\,\mathrm{d}s - \int \frac{\partial \phi}{\partial x}\beta(s)\,\mathrm{d}s + C.$$

Integramos ahora por partes[83] ambos términos de la ecuación anterior; la integración por partes del primer término es:

$$\left.\begin{array}{ll} u = \frac{\partial \phi}{\partial x} & \mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)\mathrm{d}s \\ \mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s & v = x \end{array}\right\} \rightarrow \quad \int \frac{\partial \phi}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s = \frac{\partial \phi}{\partial x}x - \int x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)\mathrm{d}s + C_3$$

[83] Recuerde que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(u(x)\,v(x)\big) = u(x)\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x} + v(x)\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x};$$

si despejamos el primer término del lado derecho e integramos con respecto a x, resulta la llamada *fórmula de integración por partes*

$$\int u(x)\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = u(x)\,v(x) - \int v(x)\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$$

que usualmente se reescribe con la mnemotecnia "*un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme*"

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$$

y la integración por partes del segundo término es:

$$\left.\begin{array}{ll} u = \frac{\partial \phi}{\partial y} & \mathrm{d}u = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)\mathrm{d}s \\ \mathrm{d}v = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\mathrm{d}s & v = y \end{array}\right\} \rightarrow \quad \int \frac{\partial \phi}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}\mathrm{d}s = \frac{\partial \phi}{\partial y}y - \int y\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)\mathrm{d}s + C_4;$$

en consecuencia,

$$\phi\big(x(s), y(s)\big) = x\frac{\partial \phi}{\partial x} + y\frac{\partial \phi}{\partial y} - \int \left(x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) + y\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)\right)\mathrm{d}s + C. \tag{5.51}$$

Sustituyendo las ecuaciones (5.48) en la ecuación (5.51), y haciendo $V = 0$ con el objeto de no considerar los esfuerzos producidos por las fuerzas másicas, resulta:

$$\boxed{\phi\big(x(s), y(s)\big) = x(s)\frac{\partial \phi}{\partial x} + y(s)\frac{\partial \phi}{\partial y} - \int \big(y(s)\bar{X}(s) - x(s)\bar{Y}(s)\big)\mathrm{d}s + C.} \tag{5.52}$$

En resumen, el problema para determinar la distribución de tensiones en un problema bidimensional, cuando no se tiene en cuenta la fuerza másica y se utiliza el enfoque de Airy, se reduce a encontrar la función ϕ que cumple en todo punto interior al contorno, la ecuación (5.45), sujeto a las condiciones de frontera (5.49) y (5.52).

5.9. Ecuaciones diferenciales parciales de Cauchy-Navier

Las ecuaciones diferenciales de compatibilidad de Michell (5.17) permiten calcular el tensor de esfuerzos en todos los puntos del sólido; luego, utilizando la ley de Hooke es posible calcular las deformaciones; finalmente, para obtener los desplazamientos, se integran las deformaciones de forma similar a como se explicó en la sección 5.6. Sin embargo, si queremos calcular directamente los desplazamientos de las diferentes partículas de nuestro sólido, se requiere resolver el problema de un modo alternativo, utilizando las llamadas *ecuaciones diferenciales parciales de Cauchy-Navier*,[84] que deduciremos en esta sección. Estas ecuaciones son las más importantes de la elastoestática, por lo que en ocasiones se le llama a su forma condensada (5.55) la *ecuación fundamental de la elasticidad*.

[84] En algunos textos se les conoce también como las ecuaciones de Navier-Cauchy, las ecuaciones de Navier-Lamé o simplemente como las ecuaciones de Navier, en honor a Claude Louis Marie Henri Navier (1785–1836), matemático, físico e ingeniero civil francés.

Considere las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio (5.2), que reescribimos aquí por conveniencia:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_x(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z)}{\partial z} + X(x,y,z) = 0 \\
\frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}(x,y,z)}{\partial z} + Y(x,y,z) = 0 \\
\frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z(x,y,z)}{\partial z} + Z(x,y,z) = 0.
\end{aligned}$$

Es evidente que, en este caso, tenemos seis incógnitas y solo tres ecuaciones; por lo tanto, requerimos ecuaciones adicionales que relacionen las componentes de esfuerzo σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz} y las componentes de desplazamiento u, v y w. En el caso del material elástico, lineal, isótropo y homogéneo, las deformaciones y los esfuerzos están relacionados por la ley de Hooke (4.14) que reescribimos aquí, reemplazando las deformaciones longitudinales (3.9) y angulares (3.11) por su significado correspondiente:

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \lambda\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + 2G\frac{\partial u}{\partial x} & \tau_{xy} &= G\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) \\
\sigma_y &= \lambda\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + 2G\frac{\partial v}{\partial y} & \tau_{xz} &= G\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) \\
\sigma_z &= \lambda\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + 2G\frac{\partial w}{\partial z} & \tau_{yz} &= G\left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y}\right);
\end{aligned} \tag{5.53}$$

observe que en las ecuaciones (5.53) se tuvo en cuenta que la dilatación cúbica de un sólido está dada por la ecuación (4.27) y es $e = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$.

Reemplazando las ecuaciones (5.53) en la primera ecuación diferencial de equilibrio

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + X = 0,$$

tenemos,

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\lambda\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + 2G\frac{\partial u}{\partial x}\right) + G\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) + G\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x}\right) + X = 0,$$

y reorganizando la ecuación anterior, asumiendo que el material es homogéneo, resulta:

$$(\lambda + G)\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + G\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) + X = 0.$$

Siguiendo el mismo procedimiento en la dirección y y en la dirección z, deducimos:

$$(\lambda + G)\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) + G\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\right) + Y = 0 \tag{5.54}$$

$$(\lambda+G)\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}\right)+G\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\right)+Z=0.$$

Estas tres últimas ecuaciones se conocen como las *ecuaciones de Cauchy-Navier*; estas se pueden expresar en notación vectorial, como[85]

$$\boxed{(\lambda+G)\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{u})+G\nabla^2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0},} \tag{5.55}$$

y en notación indicial como

$$(\lambda+G)u_{j,ij}+Gu_{i,jj}+b_i=0,$$

donde $\boldsymbol{u}$ representa, en este caso, el campo vectorial de desplazamientos $\boldsymbol{u}(x,y,z):=[u(x,y,z),\ v(x,y,z),\ w(x,y,z)]^T$ y $\boldsymbol{b}:=[X,\ Y,\ Z]^T$ denota el vector de intensidades de las fuerzas másicas. Es importante destacar que la ecuación (5.55) está escrita de manera *intrínseca*, lo que quiere decir que es independiente de cualquier sistema de coordenadas. Esto se logra al expresarla en términos de operadores vectoriales como el gradiente, la divergencia y el laplaciano. Por tal razón, es válida en coordenadas rectangulares, cilíndricas, esféricas, etc.

Otra forma de escribir las ecuaciones de Cauchy-Navier es

$$\boxed{\begin{aligned}(\lambda+G)\frac{\partial e}{\partial x}+G\nabla^2 u+X&=0\\(\lambda+G)\frac{\partial e}{\partial y}+G\nabla^2 v+Y&=0\\(\lambda+G)\frac{\partial e}{\partial z}+G\nabla^2 w+Z&=0,\end{aligned}} \tag{5.56}$$

las cuales se expresan en notación vectorial como

$$(\lambda+G)\nabla e+G\nabla^2\boldsymbol{u}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}. \tag{5.57}$$

Tenga en cuenta que las ecuaciones de Cauchy-Navier son válidas, únicamente, para sólidos hechos con materiales elásticos, lineales, isótropos y homogéneos.

5.9.1. Condiciones de frontera asociadas a las ecuaciones de Cauchy-Navier

La solución del sistema de ecuaciones (5.57) requiere también plantear unas condiciones de frontera, también llamadas condiciones de contorno o de borde. Se puede

[85] Aquí se usa el *laplaciano vectorial* $\nabla^2\boldsymbol{f}$ de un campo vectorial $\boldsymbol{f}:=[f_x,f_y,f_z]^T$ que se define en coordenadas rectangulares como $\nabla^2\boldsymbol{f}:=[\nabla^2 f_x,\nabla^2 f_y,\nabla^2 f_z]^T$.

observar que se tienen tres ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, expresadas en términos de las funciones $u(x,y,z)$, $v(x,y,z)$ y $w(x,y,z)$. Ya que cada una de estas funciones aparece como una derivada de segundo grado, necesitamos tres condiciones adicionales en cada punto de la frontera, una por cada función (en el caso bidimensional necesitaríamos dos).

Como tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, requerimos imponer condiciones en las derivadas hasta de primer orden. Esto quiere decir que podemos especificar los desplazamientos $u(x,y,z)$, $v(x,y,z)$ y $w(x,y,z)$ o sus derivadas (las deformaciones longitudinales y angulares) en los puntos pertenecientes a la frontera. Por ejemplo, nosotros sabemos que en un apoyo empotrado no existe movimiento en las direcciones x, y y z, por lo cual podríamos decir que en el borde correspondiente al apoyo $u(x,y,z) = v(x,y,z) = w(x,y,z) = 0$.

Sin embargo, utilizando la ley de Hooke generalizada (ecuación [4.14]), podríamos también especificar los esfuerzos normales y cortantes en la frontera. Si se sustituyen las ecuaciones (4.14) en la variante de la ecuación de Cauchy (5.24) que usamos para relacionar las fuerzas superficiales con los esfuerzos internos del material, es posible obtener la ecuación

$$\begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \\ \bar{Z} \end{pmatrix} = \underbrace{\left(\begin{bmatrix} \lambda e & 0 & 0 \\ 0 & \lambda e & 0 \\ 0 & 0 & \lambda e \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{bmatrix} \right)}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}, \tag{5.58}$$

relacionando así las fuerzas superficiales con los desplazamientos internos del sólido. Esta ecuación es válida en todos los puntos (x,y,z) que pertenecen al contorno $\partial\Omega$.

También es posible establecer una condición de frontera mixta en la que se detallan algunas fuerzas y desplazamientos. Por ejemplo, en un apoyo en forma de rodillo podríamos especificar en la dirección y un desplazamiento vertical nulo $v = 0$, mientras que en la dirección x podríamos decir que la fuerza aplicada es nula $\bar{X} = 0$. Es importante destacar que es deber del analista estructural imponer condiciones de frontera que sean factibles desde un punto de vista físico.

Por último, es conveniente recalcar que las ecuaciones (5.56), junto con las condiciones de contorno, definen completamente las tres componentes del desplazamiento u, v y w. Nótese que no es necesario considerar adicionalmente las ecuaciones diferenciales de compatibilidad, dado que las ecuaciones (4.3) y (4.12) ya incorporan la deformación del sólido.

5.9.2. Particularización de las ecuaciones de Cauchy-Navier al caso bidimensional

Las ecuaciones de Cauchy-Navier, en su forma más general, están referidas al caso tridimensional; no obstante, es factible simplificarlas al caso bidimensional.

Las particularizaciones de las ecuaciones de Cauchy-Navier (5.56) para el caso de deformación plana aparecen al reemplazar las ecuaciones (4.39) en las ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.2), obteniéndose:

$$\begin{aligned} G\nabla^2 u + (\lambda + G)\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + X = 0 \\ G\nabla^2 v + (\lambda + G)\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + Y = 0; \end{aligned} \tag{5.59}$$

para el caso de tensión plana, se reemplazan las ecuaciones (4.36) en (5.2), resultando:

$$\begin{aligned} G\nabla^2 u + \frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + X = 0 \\ G\nabla^2 v + \frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + Y = 0. \end{aligned} \tag{5.60}$$

La demostración de estas ecuaciones y sus correspondientes condiciones de frontera se deja como ejercicio para el lector.

5.10. Unicidad de la solución

Una pregunta que surge al plantear las ecuaciones (5.57) junto con sus correspondientes condiciones de frontera (5.58) es si la solución a dichas ecuaciones diferenciales es única, o si por el contrario existen varias soluciones que al mismo tiempo las satisfacen.

Las soluciones a los problemas de valor en la frontera estudiados en el presente capítulo permiten obtener las componentes de esfuerzo, deformaciones y desplazamientos en todos los puntos del cuerpo, de modo que las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad, así como todas las condiciones de frontera sean satisfechas. El físico alemán Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) determinó que si una solución existe, esta es *única* en términos de esfuerzos y deformaciones y que los desplazamientos son únicos dentro de los límites impuestos por un movimiento rígido arbitrario, o sea, dos soluciones diferentes al mismo problema no pueden existir excepto para

soluciones que únicamente difieren en rotaciones y traslaciones rígidas. Un esbozo de dicha demostración se encuentra, por ejemplo, en Timoshenko y Goodier (1970, sección 96). Tenga en cuenta que, dicha demostración requiere la aplicación de los conceptos energéticos que veremos en el capítulo 12.

Es importante anotar que la unicidad y existencia de la solución no se garantizan en sólidos hechos de materiales con comportamiento no lineal, plástico o sujetos a grandes deformaciones.

5.11. Principio de superposición

Antes de dar inicio a la discusión, se recomienda al lector revisar la sección 4.3.1, ya que allí se analizan ciertos aspectos que trataremos, en detalle, a continuación. El *principio de superposición* expresa que los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos de un sólido en equilibrio sujeto a un conjunto de configuraciones de carga se pueden analizar como la suma de las soluciones que corresponden a dichas configuraciones, asumiendo que cada una de ellas se aplica independientemente.

Supongamos, por ejemplo, que un sólido se encuentra sometido a las siguientes configuraciones de carga:

Configuración 1: cargas másicas X_1, Y_1 y Z_1 y cargas superficiales $\bar{X}_1$, $\bar{Y}_1$ y $\bar{Z}_1$.

Configuración 2: cargas másicas X_2, Y_2 y Z_2 y cargas superficiales $\bar{X}_2$, $\bar{Y}_2$ y $\bar{Z}_2$.

Las respuestas estructurales ante cada una de estas configuraciones serían, respectivamente:

Respuesta 1: desplazamientos u_1, v_1 y w_1, deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_1$ y esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_1$.

Respuesta 2: desplazamientos u_2, v_2 y w_2, deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_2$ y esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_2$.

Según el principio de superposición, si aplicamos al sólido, simultáneamente, ambos sistemas de fuerzas, es decir:

Configuración 1 + 2: cargas másicas $X_1 + X_2$, $Y_1 + Y_2$ y $Z_1 + Z_2$ y cargas superficiales $\bar{X}_1 + \bar{X}_2$, $\bar{Y}_1 + \bar{Y}_2$ y $\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2$,

la respuesta estructural sería:

Respuesta 1 + 2: desplazamientos $u_1 + u_2$, $v_1 + v_2$ y $w_1 + w_2$, deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_1 + \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_2$ y esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_1 + \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_2$.

Para corroborar este hecho, basta con verificar que el problema de elasticidad que debemos resolver es una particularización de las ecuaciones (5.57) y (5.58), que para la configuración 1 sería:

$$(\lambda + G)\nabla e_1 + G\nabla^2 \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{b}_1 = \boldsymbol{0},$$

donde $e_1 = \text{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_1)$ y $\boldsymbol{b}_1 = [X_1,\ Y_1, Z_1]^T$ con las condiciones de frontera:

$$\begin{pmatrix} \bar{X}_1 \\ \bar{Y}_1 \\ \bar{Z}_1 \end{pmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \lambda e_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda e_1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda e_1 \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x} & \frac{\partial u_1}{\partial y} & \frac{\partial u_1}{\partial z} \\ \frac{\partial v_1}{\partial x} & \frac{\partial v_1}{\partial y} & \frac{\partial v_1}{\partial z} \\ \frac{\partial w_1}{\partial x} & \frac{\partial w_1}{\partial y} & \frac{\partial w_1}{\partial z} \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial x} & \frac{\partial v_1}{\partial x} & \frac{\partial w_1}{\partial x} \\ \frac{\partial u_1}{\partial y} & \frac{\partial v_1}{\partial y} & \frac{\partial w_1}{\partial y} \\ \frac{\partial u_1}{\partial z} & \frac{\partial v_1}{\partial z} & \frac{\partial w_1}{\partial z} \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix},$$

y para la condición 2 las ecuaciones a resolver serían

$$(\lambda + G)\nabla e_2 + G\nabla^2 \boldsymbol{u}_2 + \boldsymbol{b}_2 = \boldsymbol{0},$$

donde $e_2 = \text{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_2)$ y $\boldsymbol{b}_2 = [X_2,\ Y_2, Z_2]^T$ con las condiciones de frontera:

$$\begin{pmatrix} \bar{X}_2 \\ \bar{Y}_2 \\ \bar{Z}_2 \end{pmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \lambda e_2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda e_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda e_2 \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial x} & \frac{\partial u_2}{\partial y} & \frac{\partial u_2}{\partial z} \\ \frac{\partial v_2}{\partial x} & \frac{\partial v_2}{\partial y} & \frac{\partial v_2}{\partial z} \\ \frac{\partial w_2}{\partial x} & \frac{\partial w_2}{\partial y} & \frac{\partial w_2}{\partial z} \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial u_2}{\partial x} & \frac{\partial v_2}{\partial x} & \frac{\partial w_2}{\partial x} \\ \frac{\partial u_2}{\partial y} & \frac{\partial v_2}{\partial y} & \frac{\partial w_2}{\partial y} \\ \frac{\partial u_2}{\partial z} & \frac{\partial v_2}{\partial z} & \frac{\partial w_2}{\partial z} \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}.$$

En el caso de la configuración de carga 1 + 2, el problema de valor en la frontera resultante aparece al sumar las ecuaciones diferenciales y condiciones de frontera necesarias para resolver las configuraciones de carga 1 y 2; en otras palabras,

$$(\lambda + G)\nabla\,(e_1 + e_2) + G\nabla^2\,(\boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2) + \boldsymbol{b}_1 + \boldsymbol{b}_2 = \boldsymbol{0}$$

con las condiciones de frontera:

$$\begin{pmatrix} \bar{X}_1 + \bar{X}_2 \\ \bar{Y}_1 + \bar{Y}_2 \\ \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 \end{pmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \lambda\,(e_1 + e_2) & 0 & 0 \\ 0 & \lambda\,(e_1 + e_2) & 0 \\ 0 & 0 & \lambda\,(e_1 + e_2) \end{bmatrix} \right.$$
$$\left. + G \begin{bmatrix} \frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial x} & \frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial y} & \frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial z} \\ \frac{\partial(v_1+v_2)}{\partial x} & \frac{\partial(v_1+v_2)}{\partial y} & \frac{\partial(v_1+v_2)}{\partial z} \\ \frac{\partial(w_1+w_2)}{\partial x} & \frac{\partial(w_1+w_2)}{\partial y} & \frac{\partial(w_1+w_2)}{\partial z} \end{bmatrix} + G \begin{bmatrix} \frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial x} & \frac{\partial(v_1+v_2)}{\partial x} & \frac{\partial(w_1+w_2)}{\partial x} \\ \frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial y} & \frac{\partial(v_1+v_2)}{\partial y} & \frac{\partial(w_1+w_2)}{\partial y} \\ \frac{\partial(u_1+u_2)}{\partial z} & \frac{\partial(v_1+v_2)}{\partial z} & \frac{\partial(w_1+w_2)}{\partial z} \end{bmatrix} \right) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}.$$

Observe que la naturaleza lineal de las ecuaciones clásicas de la elasticidad es lo que establece el principio de superposición. Una consecuencia inmediata que se deduce de dicho principio es que el estado final de carga del cuerpo no depende del orden en el que se aplican las fuerzas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el principio de superposición no es aplicable cuando se analiza un sólido cuyo material tiene un comportamiento no lineal o cuando los cambios de posición y forma de la estructura al aplicar la configuración de fuerzas 1 se tenga que considerar antes de aplicar el sistema de fuerzas 2; esto ocurre, por ejemplo, en el caso de una barra sometida simultáneamente a flexocompresión, tal y como se ilustró en la figura 4.6.

Al analizar la deducción del principio de superposición se pueden establecer cuatro condiciones necesarias para que este sea aplicable:

- El sólido debe ser elástico y, bajo las acciones exteriores, el material no se agrieta ni se traslapa.
- Las acciones exteriores producen en el sólido pequeños desplazamientos, deformaciones y giros. Esto se conoce a veces como *principio de rigidez relativa*: se desprecia el cambio de geometría del sólido durante la deformación.
- El material se debe regir por la ley de Hooke (en otras palabras, debe haber una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones).
- Las deformaciones son recuperables. Existe un estado de referencia del sólido, normalmente el estado original sin deformar, al cual vuelve el sólido al retirar las acciones exteriores.

En resumen, el principio de superposición establece que dos soluciones para el mismo sólido, con la misma geometría, pero con diferentes condiciones de frontera se pueden adicionar para obtener la solución al problema en el que ambos conjuntos de condiciones de frontera se están aplicando simultáneamente. Esta es una herramienta muy poderosa de la cual haremos uso en capítulos posteriores.

Finalmente, es importante mencionar que a una función f que satisface el principio de superposición se le llama *función lineal*, y que la superposición, en términos generales, está definida por dos propiedades: la aditividad y la homogeneidad. Se dice que una función f es *aditiva* cuando $f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$ y es *homogénea* si $f(\alpha x) = \alpha f(x)$ para cualquier escalar $\alpha \in \mathbb{R}$. Supongamos que tenemos una estructura elástica lineal sometida a la acción de una única carga. Dado que en la teoría de la elasticidad las formulaciones son lineales, cuando se duplica la magnitud de dicha carga, por la homogeneidad asociada a las ecuaciones, es de esperar que los desplazamientos, deformaciones y esfuerzos presentes en la estructura también se dupliquen. Se deja como ejercicio al lector verificar la aditividad y la homogeneidad de todas las ecuaciones estudiadas en este capítulo.

5.12. Principio de Saint-Venant

Suponga que las fuerzas que actúan sobre un pequeño elemento de la superficie de un cuerpo elástico son reemplazadas por otro sistema de fuerzas actuando sobre la misma porción de superficie y que es estáticamente equivalente al anterior. Entonces, según el *principio de Saint-Venant*, aunque esta distribución de fuerzas produce cambios sustanciales en los esfuerzos de forma local, a la vez tiene un efecto despreciable en los esfuerzos que son producidos a distancias mayores comparadas con las dimensiones lineales de la superficie en la cual las fuerzas fueron cambiadas. Dicho principio fue postulado por Barré de Saint-Venant en 1855.

La importancia del principio de Saint-Venant en mecánica de sólidos radica en que es posible reemplazar complicadas distribuciones de carga en la frontera o condiciones de frontera difíciles en otras que son mucho más sencillas de resolver, siempre y cuando la región donde se aplique la carga sea relativamente pequeña en comparación con la superficie total del sólido, tal y como se ilustra en las figuras 5.8 y 5.9. A lo largo del libro, haremos muchas referencias a este principio.

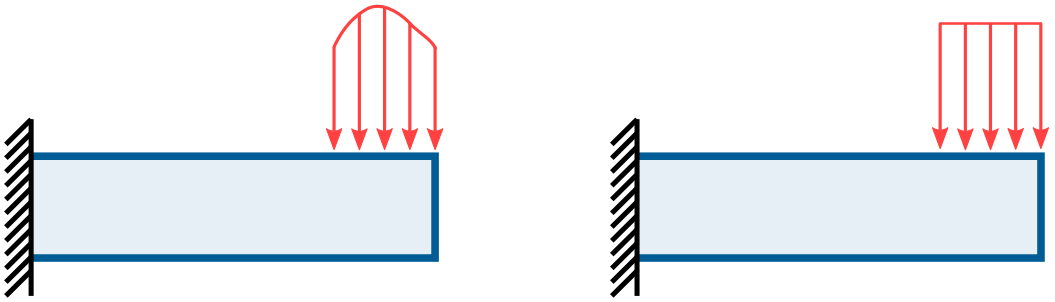


Figura 5.8: *El principio de Saint-Venant establece que es posible reemplazar complicadas distribuciones de carga en la frontera o condiciones de frontera difíciles por otras estáticamente equivalentes que sean mucho más fáciles de manipular, siempre y cuando la frontera sea geométricamente corta. Los esfuerzos serán diferentes localmente, pero lejos del punto de aplicación de la carga, estos serán similares para ambas geometrías.*

Figura 5.9: *Al sólido mostrado en la parte superior se le aplicó en su borde derecho una carga distribuida de magnitud p, mientras que al inferior se le aplicó en la quinta parte de su lado derecho un esfuerzo, estáticamente equivalente, de magnitud $5p$. Observe la distribución de los esfuerzos cortantes máximos $\tau_{\text{máx}}$ en ambos casos. Si bien, localmente, cerca a las cargas hay diferencias en la distribución de los esfuerzos, lejos del punto de aplicación de las cargas la distribución de esfuerzos es prácticamente igual; esto evidencia el principio de Saint-Venant.*

5.13. El vector de Galerkin

Luego de estudiar la función de tensión de Airy, es probable que el lector se pregunte si existe una función similar que simplifique el problema elástico utilizando las ecuaciones de Cauchy-Navier. Efectivamente existe tal función, que llamaremos vector de Galerkin, el cual fue desarrollado por el matemático e ingeniero ruso Boris Grigoryevich Galerkin (1871—1945) y por el ingeniero naval ruso Petr Fedorovich Papkovich (1887–1946) en la década de 1930.

Específicamente, hacia 1930 Galerkin publicó una serie de artículos sobre funciones potenciales del desplazamiento que satisfacían las ecuaciones biarmónicas. En 1932, Papkovich observó que estas funciones eran en realidad las componentes de un vector $\boldsymbol{p}(x,y,z) := [p_x(x,y,z),\ p_y(x,y,z),\ p_z(x,y,z)]^T$, al que llamaremos el *vector de Galerkin*; este vector permite definir el campo vectorial de desplazamientos $\boldsymbol{u}(x,y,z)$ como:

$$\boldsymbol{u}(x,y,z) = \frac{1}{2G}\left[2(1-\nu)\nabla^2\boldsymbol{p}(x,y,z) - \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{p}(x,y,z))\right]; \tag{5.61}$$

es decir, el vector de Galerkin permite expresar directamente las componentes de desplazamiento como:

$$\begin{aligned}
u(x,y,z) &= \frac{1-\nu}{G}\nabla^2 p_x(x,y,z) - \frac{1}{2G}\frac{\partial}{\partial x}\left(\operatorname{div}\boldsymbol{p}(x,y,z)\right)\\
v(x,y,z) &= \frac{1-\nu}{G}\nabla^2 p_y(x,y,z) - \frac{1}{2G}\frac{\partial}{\partial y}\left(\operatorname{div}\boldsymbol{p}(x,y,z)\right)\\
w(x,y,z) &= \frac{1-\nu}{G}\nabla^2 p_z(x,y,z) - \frac{1}{2G}\frac{\partial}{\partial z}\left(\operatorname{div}\boldsymbol{p}(x,y,z)\right).
\end{aligned}$$

Al reemplazar (5.61) en las ecuaciones de Cauchy-Navier (5.55), que se repiten aquí por conveniencia,

$$(\lambda+G)\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{u}) + G\nabla^2\boldsymbol{u} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}, \tag{5.55}$$

se obtiene que:

$$(1-\nu)\nabla^4\boldsymbol{p}(x,y,z) + \boldsymbol{b}(x,y,z) = \boldsymbol{0};$$

esto lo podemos verificar con el siguiente código de Maxima:

```
/* constantes de Lamé en función del coeficiente de Poisson nu */
lambda : (nu*E)/((1 + nu)*(1 - 2*nu))$
G      : E/(2*(1 + nu))$

/* vector de fuerzas másicas */
b : [ X, Y, Z ]$

/* laplaciano de un campo escalar */
lapl(f) := diff(f,x,2) + diff(f,y,2) + diff(f,z,2)$
```

```
/* laplaciano de un campo vectorial rectangular (laplaciano vectorial) */
lapl_vec(v) := [ lapl(v[1]), lapl(v[2]), lapl(v[3]) ]$

/* gradiente de un campo escalar */
grad(f) := [ diff(f,x), diff(f,y), diff(f,z) ]$

/* divergencia de un campo vectorial */
div(v) := diff(v[1],x) + diff(v[2],y) + diff(v[3],z)$

/* se define vector de Galerkin y sus componentes como función de x, y, z */
depends([px, py, pz], [x, y, z])$
p : [ px, py, pz ]$

/* campo vectorial de desplazamientos en función del vector de Galerkin */
vec_u : (2*(1 - nu)*lapl_vec(p) - grad(div(p)))/(2*G)$

/* ecuación de Cauchy-Navier en términos de desplazamientos, ec. (5.55) */
eq1 : (lambda + G)*grad(div(vec_u)) + G*lapl_vec(vec_u) + b$

/* ecuación de Cauchy-Navier en términos del vector de Galerkin */
eq2 : (1 - nu)*lapl_vec(lapl_vec(p)) + b$

/* se verifica que ambas formas son equivalentes (imprime [0, 0, 0]) */
ratsimp(eq1 - eq2);
```

Con el conocimiento del vector de Galerkin $\boldsymbol{p}(x,y,z)$ queda resuelto el problema elástico para el caso isótropo, ya que a partir de la definición del desplazamiento (5.61), se pueden encontrar las deformaciones y con estas, y mediante la ley de Hooke, todos los esfuerzos en el interior del sólido elástico.

Observe que cuando las fuerzas másicas son nulas, esto es $\boldsymbol{b} = \mathbf{0}$, la ecuación de Cauchy-Navier se reduce entonces al biarmónico $\nabla^4 \boldsymbol{p}(x,y,z) = \mathbf{0}$. Desde este punto de vista, se podría decir que, en el caso de fuerzas másicas nulas, la función de tensión de Airy es a las ecuaciones de equilibrio (5.1) y a la ecuación de compatibilidad (5.13), como el vector de Galerkin es a las ecuaciones de Cauchy-Navier.

El vector de Galerkin lo utilizaremos en la sección 6.14.2, para definir la llamada función de tensión de Love, que se utiliza para simplificar el análisis de problemas con simetría axial.

5.14. Resumen

En conclusión, en el caso bidimensional, las ecuaciones diferenciales de equilibrio especificadas en (5.1):

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + X = 0 \qquad\qquad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + Y = 0,$$

en conjunto con las condiciones de frontera dadas en (5.21):

$$\begin{pmatrix} \bar{X}(s) \\ \bar{Y}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_x(s) & \tau_{xy}(s) \\ \tau_{xy}(s) & \sigma_y(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s} \\ -\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s} \end{pmatrix}$$

para todos los puntos $\big(x(s), y(s)\big)$ que pertenecen a la frontera $\partial\Omega$, y una de las ecuaciones de compatibilidad (5.13):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\big(\sigma_x + \sigma_y\big) = K_1 \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}\right),$$

constituyen un sistema de tres ecuaciones diferenciales parciales con tres incógnitas (σ_x, σ_y y τ_{xy}), que por lo general permite la determinación completa de la distribución de los esfuerzos en un problema bidimensional. Estas ecuaciones se pueden agrupar en una sola ecuación diferencial, la cual está escrita en términos de la función de tensión de Airy ϕ y de la función potencial V:

$$\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} = K_2 \left(\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}\right);$$

en el caso especial en el que no se tienen en cuenta las fuerzas másicas, se puede hacer $V = 0$ y, por lo tanto, las condiciones de frontera del problema anterior se vuelven las ecuaciones (5.49) y (5.52).

Un enfoque alternativo, para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales anterior, consiste en utilizar las ecuaciones de Cauchy-Navier para el caso bidimensional. En el caso de deformación plana, estas son las ecuaciones (5.59):

$$G\nabla^2 u + (\lambda + G)\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + X = 0$$
$$G\nabla^2 v + (\lambda + G)\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + Y = 0,$$

y en el caso de tensión plana son las ecuaciones (5.60):

$$G\nabla^2 u + \frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right) + X = 0$$

$$G\nabla^2 v + \frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)+Y=0.$$

El problema de elasticidad más general en 3D requiere el cálculo de los desplazamientos, las deformaciones y los esfuerzos en todos los puntos de un sólido y se soluciona resolviendo el sistema de quince ecuaciones con quince incógnitas (σ_x, σ_y, ..., τ_{yz}, ε_x, ε_y, ..., γ_{yz}, u, v y w) dado por las ecuaciones de equilibrio (5.2) (tres ecuaciones), las ecuaciones que definen las deformaciones longitudinales (3.9) y angulares (3.11) (seis ecuaciones) y la ley de Hooke generalizada (4.18) (seis ecuaciones). Sin embargo, si se quieren calcular únicamente los esfuerzos (σ_x, σ_y, ..., τ_{yz}) simplemente se emplean las seis ecuaciones de Michell (5.17).

Las ecuaciones diferenciales parciales abordadas en este capítulo presentan un nivel de complejidad que hace difícil su resolución analítica, incluso cuando se aplican a condiciones de carga y geometrías simples, como barras, rectángulos, cuadrados y triángulos. Por lo tanto, la solución numérica de estas ecuaciones se convierte en la opción preferible, ya que estas técnicas permiten abordar con eficacia geometrías y condiciones de carga arbitrarias. Algunos de estos métodos incluyen:

- El método de los elementos finitos.
- El método isogeométrico.
- El método de las diferencias finitas.
- El método de los elementos de frontera o elementos de contorno.
- El método de los volúmenes finitos.
- Las redes neuronales informadas por la física (*physics-informed neural networks* en inglés), entre otros.

En el capítulo 8 haremos una presentación del método de las diferencias finitas. Una excelente referencia para el aprendizaje del método de los elementos finitos es, por ejemplo, Oñate (2009).

En la figura 5.10 se presenta esquemáticamente la relación entre algunas de las ecuaciones diferenciales parciales presentadas en este capítulo.

5.15. Ejercicios propuestos

1. En la deducción de las ecuaciones diferenciales de equilibrio se realizaron sumatorias de fuerzas en las direcciones x y y, pero no se llevó a cabo la sumatoria de momentos ni se igualó esta a cero. Intente dicho procedimiento, pero esta vez asumiendo que τ_{xy} y τ_{yx} son esfuerzos diferentes. Demuestre que al

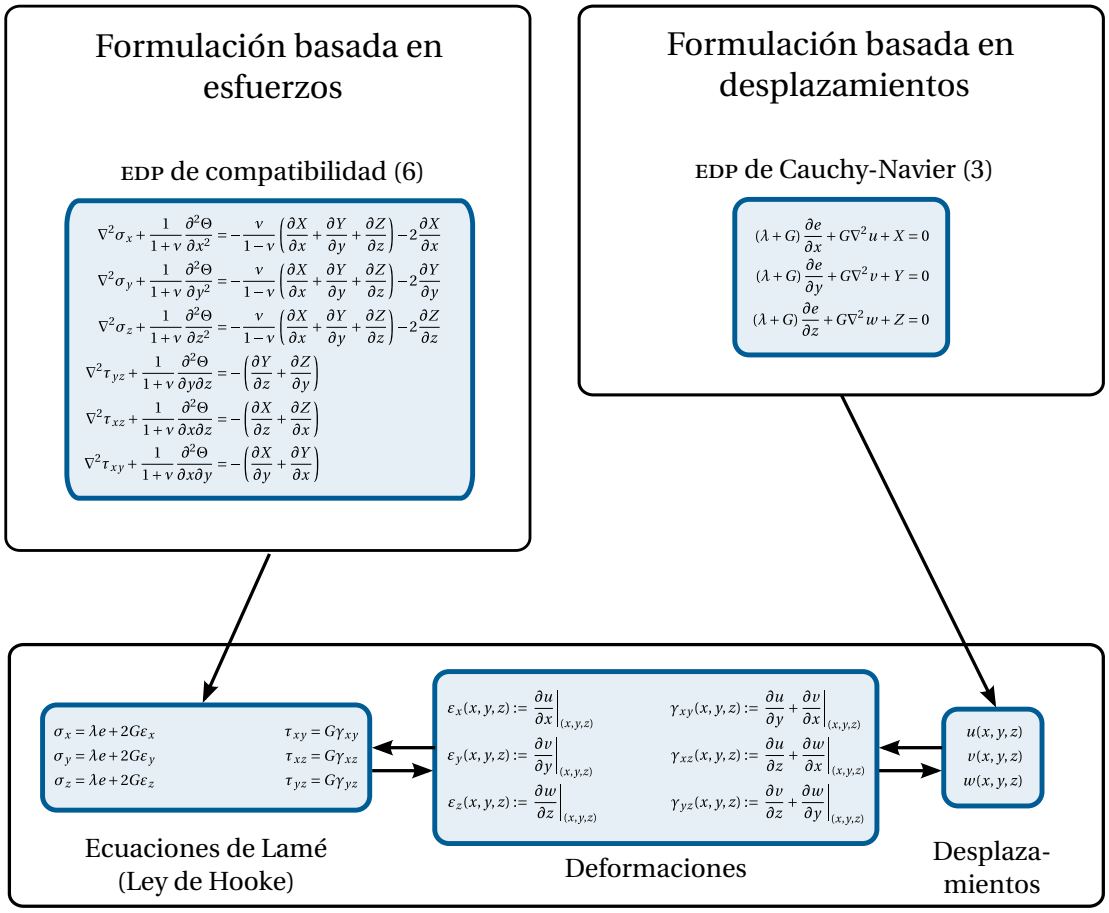


Figura 5.10: *Relación esquemática de las ecuaciones diferenciales parciales* (EDP) *de la teoría de elasticidad lineal isótropa.*

hacer la sumatoria de momentos e igualarla a cero se obtendrá la igualdad $\tau_{xy} = \tau_{yx}$.

2. Demuestre que

$$\varepsilon_x = k\left(x^2 + y^2\right) \qquad \varepsilon_y = ky^2 \qquad \gamma_{xy} = 2kxy \qquad \varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$

es un estado de deformaciones posibles (o sea, que cumple con las ecuaciones de compatibilidad), mientras que

$$\varepsilon_x = kz\left(x^2 + y^2\right) \qquad \varepsilon_y = ky^2 z \qquad \gamma_{xy} = 2kxy^3 z \qquad \varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$

no lo es. Aquí k es una pequeña constante.

3. Considere un rectángulo como el mostrado en la figura 5.11. Si la función de Airy está representada por $\phi(x, y) = 2x^2 y + 3xy^2 - y^3$, y suponiendo que $V(x, y) = 0$:

- Verifique que esta función satisface el biarmónico $\nabla^4\phi = 0$.
- Determine σ_x, σ_y y τ_{xy} para el punto ubicado en (0.1, 0.25).
- Determine y grafique las cargas distribuidas σ_x, σ_y y τ_{xy} actuando sobre la superficie AB.
- Determine y grafique las cargas distribuidas σ_x, σ_y y τ_{xy} actuando sobre la superficie BC.

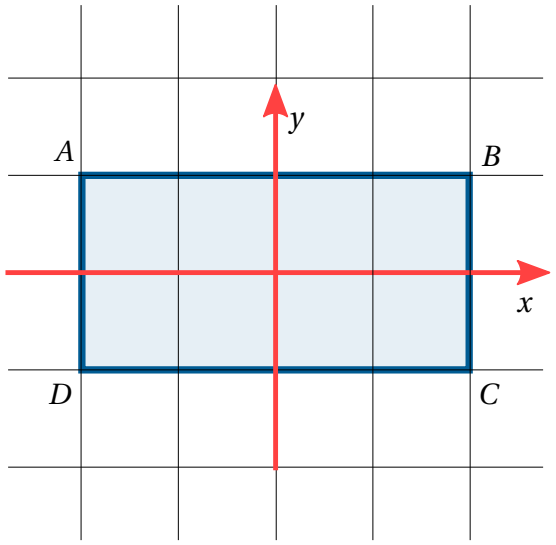


Figura 5.11: *Rectángulo analizado en el ejercicio propuesto 3. El ancho de la rejilla es 1.*

4. Demuestre que el vector tangente a la curva paramétrica $\big(x(s), y(s)\big)$ que apunta en el mismo sentido que se grafica la curva a medida que s se incrementa está dado por $\hat{\boldsymbol{s}}(s) = \left[\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}, \frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}\right]^T$.

5. En el curso de Resistencia de Materiales usted aprendió que para una viga de sección rectangular cuadrada de ancho b y altura h los esfuerzos al interior de la viga, en el punto (x, y, z), están dados por

$$\sigma_x(x,y,z) = -\frac{M(x)y}{I} \qquad \sigma_y(x,y,z) = 0 \qquad \sigma_z(x,y,z) = 0$$
$$\tau_{xy}(x,y,z) = \frac{V(x)Q(y)}{Ib} \qquad \tau_{xz}(x,y,z) = 0 \qquad \tau_{yz}(x,y,z) = 0;$$

aquí $I = \frac{bh^3}{12}$ denota el momento de inercia de la sección transversal de la viga, $Q(y) = \frac{b}{2}\left(\frac{h^2}{4} - y^2\right)$ denota el primer momento del área comprendida entre la altura y medida a partir del eje neutro de la viga y su extremo inferior, $M(x)$ es el momento de flexión y $V(x) = \frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}$ denota la fuerza cortante en la sección

analizada. Sin considerar en el cálculo las fuerzas másicas, demuestre que estos esfuerzos no satisfacen las ecuaciones de equilibrio.[86]

6. Deduzca las ecuaciones de compatibilidad bidimensionales en términos de esfuerzos, teniendo en cuenta los efectos de los cambios de temperatura en el material.

7. Deduzca las ecuaciones de Cauchy-Navier para el caso de tensión plana (5.60) y para el caso de deformación plana (5.59) junto con sus correspondientes condiciones de frontera.

8. Suponga que una artista contrata a su empresa porque quiere hacer una escultura de gran tamaño con un polímero de muy alta resistencia, cuyo comportamiento es elástico no lineal y requiere que usted le ayude con el diseño estructural. Su empresa cuenta con dos paquetes de análisis estructural para realizar los cálculos de dicha estructura. Leyendo en el manual del *software* XXX, usted encuentra que las ecuaciones que el paquete resuelve son las ecuaciones diferenciales de equilibrio

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + X = 0 \qquad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + Y = 0, \tag{5.62}$$

junto con la única ecuación de compatibilidad

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2},$$

donde usted debe especificar la ley que relaciona los esfuerzos y deformaciones. Por otro lado, el paquete YYY resuelve las ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.62) junto con la única ecuación de compatibilidad

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)(\sigma_x + \sigma_y) = 0.$$

Como ingeniero/a estructural responsable, usted debe decidir qué programa de análisis estructural utilizar. Dé su opinión acerca de los siguientes aspectos: ¿qué suposiciones hacen estos programas de computador (con respecto a las cargas aplicadas, forma de la estructura, propiedades del material, deformaciones de la estructura)?; ¿estos programas son adecuados para hacer el diseño de la estructura? Justifique sus respuestas.

9. Verifique la aditividad y la homogeneidad de todas las ecuaciones estudiadas en este capítulo.

[86] Este es uno de los muchos resultados que indican la naturaleza aproximada de los métodos estudiados en Resistencia de Materiales.

10. Se solicita al lector verificar que el siguiente código de Maxima hace análisis similar al ejecutado en el ejemplo 5.4, pero esta vez con una viga en voladizo como la mostrada en la figura 5.12, asumiendo que dicha viga está sometida a una carga uniformemente distribuida en su parte superior de magnitud q.

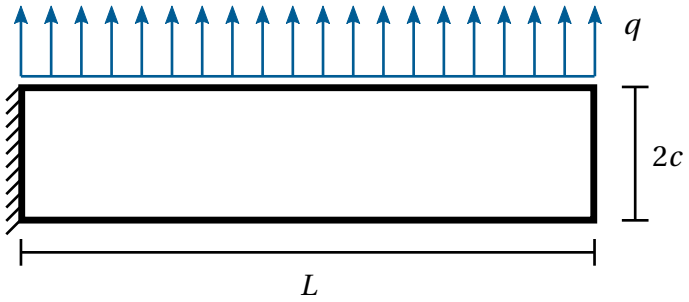


Figura 5.12: *Viga analizada en el ejercicio propuesto 10*

.

Utilice la función de tensión de Airy (ver Sadd [2005, p. 205]):

$$\phi(x,y) = C_1(L-x)^2 + C_2(L-x)^2 y + C_3 y^3 + C_4 y^5 - 5C_4(L-x)^2 y^3. \qquad (5.63)$$

El código de Maxima es el siguiente:

```
t : 1$ /* espesor = 1 m */
V : 0$ /* V=0, ya que no se considerarán las fuerzas másicas */

/* Se propone la función de tensión de Airy (5.63) */
phi : C1*(L-x)^2 + C2*(L-x)^2*y + C3*y^3 + C4*y^5 - 5*C4*(L-x)^2*y^3$

/* Se define el laplaciano y el biarmónico de "f" */
lapl(f) := expand(diff(f,x,2) + diff(f,y,2))$  /* laplaciano */
biar(f) := expand(lapl(lapl(f)))$              /* biarmónico (5.7) */

/* Se verifica que se satisfaga la ecuación (5.43) */
if biar(phi) = K2*lapl(V) then
    print("La ecuación biarmónica se satisface")
else
    print("La ecuación biarmónica no se satisface")$

/* Se definen los esfuerzos utilizando la función de tensión de Airy */
sx  :  diff(phi, y,2) + V$   /* ecuación (5.36a) */
sy  :  diff(phi, x,2) + V$   /* ecuación (5.36b) */
txy : -diff(phi, x,1, y,1)$  /* ecuación (5.36c) */

/* Se definen la fuerza cortante (4.46), el momento flector (4.47) */
/* y la fuerza axial (4.44c) */
V(xx)  := -integrate(integrate(ev(txy, x=xx),   z, 0, t), y, -c, c)$
M(xx)  := -integrate(integrate(ev(sx,  x=xx)*y, z, 0, t), y, -c, c)$
faxial :   integrate(integrate(   sx,           z, 0, t), y, -c, c)$
```

```
27
28 /* Se establecen las condiciones de frontera (4.43) */
29 e1 : ev(txy, y=+c) = 0$
30 e2 : ev(txy, y=-c) = 0$
31 e3 : ev(sy,  y=+c) = q/t$
32 e4 : ev(sy,  y=-c) = 0$
33
34 /* Se establecen las condiciones de frontera (4.44) */
35 e5 : V(0)   = -q*L$
36 e6 : V(L)   = 0$
37 e7 : M(0)   = q*L^2/2$
38 e8 : M(L)   = 0$
39 e9 : faxial = 0$         /* para todo x en [-L, L] */
40
41 /* Usando las ecuaciones "e1" a "e9" se encuentran las constantes */
42 const : solve([e1, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9], [C1, C2, C3, C4]);
43
44 /* Se reemplazan las constantes en los esfuerzos sx, sy y txy */
45 [sx, sy, txy] : [sx, sy, txy], const$
46
47 /* Se define el módulo de rigidez */
48 G : E/(2*(1+nu))$
49
50 /* Ley de Hooke para tensión plana, ecuaciones (4.35) */
51 ex  : (1/E)*(sx - nu*sy)$
52 ey  : (1/E)*(sy - nu*sx)$
53 gxy : (1/G)*txy$
54
55 /* Se calcula la ecuación (5.30) */
56 df_dy_dg_dx: gxy - diff(integrate(ex,x), y) - diff(integrate(ey,y), x);
57
58 /* y se separan sus términos df_dy y dg_dx, teniendo en cuenta el */
59 /* término constante wz */
60 terminos_constantes : ev(df_dy_dg_dx, x=0, y=0);
61 terminos_en_y       : ev(df_dy_dg_dx, x=0) - terminos_constantes;
62 terminos_en_x       : ev(df_dy_dg_dx, y=0) - terminos_constantes;
63 df_dy : expand(terminos_en_y + terminos_constantes) + wz;
64 dg_dx : expand(terminos_en_x) - wz;
65
66 /* Se integran las funciones df_dy y dg_dx, teniendo en cuenta las */
67 /* constantes de integración u0 y v0 */
68 f : integrate(df_dy, y) + u0;    /* f es una función solo de y */
69 g : integrate(dg_dx, x) + v0;    /* g es una función solo de x */
70
71 /* Se calculan los desplazamientos utilizando las ecuaciones (5.29) */
72 u : integrate(ex, x) + f$
73 v : integrate(ey, y) + g$
74
75 /* Solo resta encontrar los valores de u0, v0 y wz a partir de las */
76 /* condiciones de frontera y el conocimiento de que en el extremo */
77 /* izquierdo de la viga el desplazamiento es nulo: */
78 rot : (diff(v,x) - diff(u,y))/2; /* rotación en un punto, ec. (3.28) */
79 u0v0wz : solve([ ev(u,   x=0)=0,
```

```
                    ev(v,   x=0)=0,
                    ev(rot, x=0)=0 ], [u0, v0, wz]);

[u, v] : [u, v], u0v0wz, expand, factor;
```

El código anterior arroja que el esfuerzo σ_x y los desplazamientos al interior de la viga están dados por

$$\sigma_x(x,y) = -\frac{qy}{20c^3}\left(6c^2+15x^2-10y^2-30xL+15L^2\right) \tag{5.64a}$$

$$u(x,y) = -\frac{qx}{20c^3E}\left(10c^3\nu+6c^2y+15c^2\nu y+5x^2y-10y^3-5\nu y^3 - 15xyL+15yL^2\right) \tag{5.64b}$$

$$v(x,y) = \frac{qx}{80c^3E}\left(-48c^2x-30c^2\nu x+5x^3+30\nu xy^2+60c^2L+60c^2\nu L - 20x^2L-60y^2L-60\nu y^2L+30xL^2\right). \tag{5.64c}$$

Observe que esta es una solución que asume que en el lado derecho de la viga existe un esfuerzo $\sigma_x(L,y) = qy(5y^2-3c^2)/(10c^3)$, lo cual no concuerda con la disposición de cargas mostrada en la figura 5.12. Por lo tanto, esta es solo una solución aproximada al caso real, la cual funciona muy bien lejos de los extremos de la viga, en virtud del principio de Saint-Venant.

11. Deduzca las ecuaciones de Cauchy-Navier, para el caso tridimensional, que tienen en cuenta los efectos de la deformación por cambios de temperatura.

5.16. Preguntas de control de lectura

1. ¿Es claro que el objetivo principal de esta sección es deducir unas ecuaciones que permitan determinar los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en todos los puntos del sólido? Estas ecuaciones son las resueltas internamente por los sofisticados paquetes de análisis estructural como Ansys, Abaqus y Comsol.
2. Deduzca las ecuaciones de equilibrio (5.2).
3. ¿Son válidas las ecuaciones de equilibrio (5.2) en el caso de tener un material elástico no lineal?
4. Al analizar la figura 5.1 se afirmó que el elemento se encuentra en equilibrio estático, debido a esto se realizó sumatoria de fuerzas en las direcciones x y y igualándolas a cero. ¿Por qué no se realizó así mismo la sumatoria de momentos igual a cero?

5. ¿Por qué se dedujeron las ecuaciones de compatibilidad? ¿Son las ecuaciones de equilibrio suficientes?
6. Deduzca las ecuaciones (5.7).
7. ¿Por qué se particularizaron las ecuaciones de compatibilidad para el caso de tensión y deformación plana?
8. Deduzca la ecuación de compatibilidad (5.10).
9. Deduzca la ecuación de compatibilidad (5.12).
10. ¿Son válidas las ecuaciones de compatibilidad (5.10) y (5.12) en el caso de tener un material con comportamiento elástico no lineal? ¿Qué puede decir con respecto a las ecuaciones (5.7)? Justifique sus respuestas.
11. Deduzca la ecuación (5.21).
12. En la sección 5.5.2 se parte del hecho de que el integrando en una integral es nulo si esta integral vale cero al ser evaluado en cualquier subconjunto sobre el dominio del integrando. En otras palabras, sea $f : \Omega \to \mathbb{R}$ una función que se integra sobre una región V y supongamos que su integral vale cero para todo $V \subseteq \Omega$, en otras palabras, $\int_V f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ para todo $V \subseteq \Omega$; esto implica que $f(x) = 0$ para todo $x \in \Omega$. ¿Es completamente claro lo que se acabó de decir?
13. Deduzca las tres ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio utilizando lo visto en la sección 5.5.2.
14. ¿Para qué sirve la ecuación (5.43)? Dedúzcala. ¿Es válida esta ecuación en el caso tridimensional? ¿Es válida en el caso de tener un material elástico no lineal?
15. Se recomienda leer tantas veces como sea necesario la sección 5.14, hasta que usted esté seguro de que la entiende perfectamente.
16. ¿Para qué sirven las ecuaciones diferenciales parciales de Cauchy-Navier? ¿Es mejor resolver estas ecuaciones o el conjunto de las ecuaciones de equilibrio más las ecuaciones de compatibilidad? Justifique sus respuestas.
17. Deduzca las ecuaciones (5.56).
18. En la sección 5.11 se discutieron cuatro condiciones necesarias para que el principio de superposición sea aplicable. Explique el porqué de cada una de estas condiciones a partir de la deducción matemática hecha en dicha sección.
19. ¿Es claro que las condiciones de frontera se pueden especificar ya sea como los desplazamientos o como esfuerzos aplicados en el contorno del sólido?

CAPÍTULO 6

Formulación de la teoría de la elasticidad en coordenadas cilíndricas

Hasta el momento se han deducido todas las fórmulas del libro teniendo como base un sistema de coordenadas cartesianas (también llamadas coordenadas rectangulares). Sin embargo, en ocasiones es conveniente expresarlas en otro sistema, como los de coordenadas cilíndricas o esféricas, ya que en ciertos casos las soluciones resultantes se vuelven mucho más cortas y simples que su correspondiente formulación en coordenadas rectangulares.

A lo largo de este capítulo, revisaremos muchos de los términos y ecuaciones analizadas en las secciones anteriores, teniendo en cuenta el sistema de coordenadas cilíndricas y sus dos simplificaciones: el sistema de coordenadas polares y el axisimétrico. Estos tipos de sistemas proveen un ambiente natural para la descripción matemática de los esfuerzos, las deformaciones y los desplazamientos en túneles, tuberías sometidas a presión, arandelas, cargas puntuales que actúan sobre planos semiinfinitos, entre otros.

En la deducción de las ecuaciones se utilizará el paquete de cálculo simbólico Maxima[87]. Veremos que con la ayuda de este programa ¡nos ahorraremos muchas horas de dispendiosa álgebra! Por lo tanto, se invita al lector a experimentar en su computador el código aquí mostrado para mayor provecho de las explicaciones.

[87] Se recomienda instalar la versión de Maxima 5.30, ya que lastimosamente las últimas versiones de este programan tienen problemas de estabilidad.

6.1. El sistema de coordenadas polares

El sistema de *coordenadas polares* es un sistema bidimensional en el que cada punto del plano es determinado por un ángulo y una distancia. De este modo, todo punto del plano corresponde a un par de coordenadas (r,θ), donde $r \geq 0$ es la distancia del punto en cuestión al origen de coordenadas y $\theta \in (-\pi,\pi]$ es el ángulo medido en sentido antihorario desde el eje x positivo del sistema cartesiano. La distancia r se conoce como la *coordenada radial*, mientras que el ángulo θ es la *coordenada angular*.

En cursos previos de matemáticas se estudió con detenimiento que las coordenadas polares (r,θ) se pueden transformar a las coordenadas rectangulares o cartesianas (x,y) con centro en el origen de coordenadas, empleando las funciones trigonométricas seno y coseno, de modo que

$$x(r,\theta) = r\cos\theta \qquad\qquad y(r,\theta) = r\sin\theta.$$

Esta conversión de coordenadas polares a rectangulares (cartesianas) se puede hacer con el comando de Matlab **`pol2cart`**, de modo que `[x,y] = pol2cart(t,r)`. De aquí en adelante utilizaremos en nuestros códigos la letra `t` para denotar la variable θ.

En el caso del origen de coordenadas, el valor de r es cero, pero el valor de θ es indefinido. En ocasiones se adopta la convención de representar el origen por $(r,\theta) = (0,0)$.

Por otro lado, las dos coordenadas rectangulares (x,y) pueden convertirse a las coordenadas polares (r,θ) utilizando las ecuaciones

$$r(x,y) = \sqrt{x^2+y^2} \qquad \theta(x,y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{si } x>0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right)+\pi & \text{si } y\geq 0, x<0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right)-\pi & \text{si } y<0, x<0 \\ +\frac{\pi}{2} & \text{si } y>0, x=0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } y<0, x=0 \\ \text{indefinido} & \text{si } y=0, x=0. \end{cases} \tag{6.1}$$

Tenga en cuenta que la hipotenusa r se calcula de manera más eficiente sirviéndonos de la función[88] **`hypot`** que está presente en muchos lenguajes de programación como Matlab, Python o Julia; así pues, `r = hypot(x,y)`. Por otro lado, el cálculo

[88] Para mayor información sobre la función **`hypot`**, se recomienda visitar `https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_addition`.

del ángulo θ se puede realizar en varios lenguajes de programación con la función `atan2` (ver sección 2.9.3) así: `t = atan2(y,x)`. No obstante, en Matlab se puede hacer la conversión (6.1) de coordenadas rectangulares (cartesianas) a polares más fácilmente con el comando `cart2pol`, de modo que `[t,r] = cart2pol(x,y)`.

Las derivadas de las ecuaciones (6.1) con respecto a las variables x y y son

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\theta \qquad \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r} = \sin\theta \tag{6.2a}$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{r^2} = -\frac{\sin\theta}{r} \qquad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{x}{r^2} = \frac{\cos\theta}{r}; \tag{6.2b}$$

la demostración de dichas fórmulas se encuentra en la sección 6.1.2. Por otra parte, si una función ϕ está definida en términos de coordenadas polares (es decir, si $(r,\theta) \mapsto \phi(r,\theta)$), en virtud de la regla de la cadena (ver apéndice A.6) es posible encontrar las derivadas de ϕ con respecto a las variables x y y del sistema de coordenadas rectangulares, así:

$$\phi_x = \frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial \phi}{\partial r}\cos\theta - \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}\sin\theta \tag{6.3a}$$

$$\phi_y = \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{\partial \phi}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial \phi}{\partial r}\sin\theta + \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}\cos\theta. \tag{6.3b}$$

Al derivar de nuevo las relaciones anteriores con respecto a x y a y, se obtiene, respectivamente, $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = \frac{\partial \phi_x}{\partial x}$ y $\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = \frac{\partial \phi_y}{\partial y}$, las cuales se calculan por medio de las ecuaciones (6.3), como se ve a continuación:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = \frac{\partial \phi_x}{\partial x} = \frac{\partial \phi_x}{\partial r}\cos\theta - \frac{1}{r}\frac{\partial \phi_x}{\partial \theta}\sin\theta$$

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = \frac{\partial \phi_y}{\partial y} = \frac{\partial \phi_y}{\partial r}\sin\theta + \frac{1}{r}\frac{\partial \phi_y}{\partial \theta}\cos\theta,$$

y reemplazando en las fórmulas anteriores las ecuaciones (6.3) resulta:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial r}\underbrace{\left[\frac{\partial \phi}{\partial r}\cos\theta - \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}\sin\theta\right]}_{\phi_x=(6.3a)}\cos\theta - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\underbrace{\left[\frac{\partial \phi}{\partial r}\cos\theta - \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}\sin\theta\right]}_{\phi_x=(6.3a)}\sin\theta$$

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial r}\underbrace{\left[\frac{\partial \phi}{\partial r}\sin\theta + \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}\cos\theta\right]}_{\phi_y=(6.3b)}\sin\theta + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\underbrace{\left[\frac{\partial \phi}{\partial r}\sin\theta + \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}\cos\theta\right]}_{\phi_y=(6.3b)}\cos\theta;$$

sumando ambos términos, realizando las derivadas indicadas y simplificando, encontramos el laplaciano de la función ϕ en términos de coordenadas polares:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2\phi}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2}\\ &= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2}.\end{aligned} \tag{6.4}$$

Se deja como tarea al lector verificar la igualdad entre el segundo y el tercer término de la ecuación (6.4). *Pista:* derive el tercer término para llegar al segundo.

Esta operación la podemos realizar fácilmente utilizando el siguiente código de Maxima; es necesario tener en cuenta que a lo largo de este capítulo se representará el ángulo θ por la variable `t` y la función ϕ por `phi`:

```
1  /* Se especifica que r y t son funciones de x y de y; adicionalmente, que */
2  /* phi es función de r y de t */
3  depends([r, t], [x, y])$ depends(phi, [r, t])$
4
5  /* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
6  gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
7  gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */
8
9  /* Se escribe la fórmula del laplaciano en coordenadas rectangulares */
10 trigreduce(diff(phi,x,2) + diff(phi,y,2));
```

siendo el resultado de ejecución del anterior código:

```
                                        2
                                      d phi
                              dphi    -----
                              ----      2     2
                               dr      dt     d phi
(%o4)                         ---- + ----- + -----
                               r       2        2
                                       r       dr
```

Aquí, la línea 3 establece que r y θ son funciones de x y y, además que la función ϕ es una función de r y θ. A continuación, en las líneas 6 y 7, se establecen las derivadas (6.2) manualmente, como se explicará en detalle en la sección 6.1.1. Por último, en la línea 10 se calcula el laplaciano de la función ϕ, siendo su resultado la ecuación (6.4); dicha línea efectúa implícitamente las derivaciones (6.3) por medio de la regla de la cadena.

Dado que Maxima nos permite evitar la dispendiosa manipulación matemática, lo seguiremos empleando en este capítulo, para facilitar las demostraciones.

6.1.1. Una nota sobre el uso de las funciones de Maxima "depends" y "gradef"

En los códigos que veremos en este capítulo utilizaremos con frecuencia las funciones `depends` y `gradef`. El comando `depends` se utiliza en Maxima para declarar las dependencias entre funciones y variables con el propósito de calcular derivadas, ya que si no se hace la función se asumiría independiente de la variable y, por consiguiente, cualquier derivada de la función valdría cero; por ejemplo, el siguiente código:

```
kill(all);    /* se borra la memoria                        */
diff(phi,x);  /* evalúa la derivada de phi con respecto a x */
```

tiene como salida:

```
(%o1)                                0
```

en otras palabras, la derivada de `phi` con respecto a `x` valdría cero; por otro lado, si se declara previamente `depends(f, x)`, entonces `diff(f, x)` denotaría la derivada $\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$, como se muestra a continuación. El código

```
kill(all)$       /* se borra la memoria                            */
depends(phi, x)$ /* phi es función de la variable x, esto es, phi(x) */
diff(phi,x);     /* se evalúa la derivada de phi con respecto a x    */
```

tiene como salida:

```
                                    dphi
(%o2)                               ----
                                     dx
```

Se debe tener en cuenta que la función `diff` reconoce dependencias indirectas establecidas por `depends` y aplica la regla de la cadena en tales casos. Por ejemplo, si se sabe que `phi` es una función de `r` y `t`, y que `r` y `t` son funciones a su vez de `x`, al ejecutar el código:

```
kill(all)$           /* se borra la memoria                        */
depends([r,t], x)$   /* las variables r y t son función de x       */
depends(phi, [r,t])$ /* phi es función de las variables r y t      */

diff(phi, x);        /* evalúa la derivada de phi con respecto a x */
```

Maxima emplea la regla de la cadena para generar la respuesta correcta:

```
                          dphi dt   dphi dr
(%o3)                     ---- -- + ---- --
                           dt  dx    dr  dx
```

Observe que, en este caso, se requiere el conocimiento de $\frac{\partial\theta}{\partial x}$ y $\frac{\partial r}{\partial x}$, por lo que se debe hacer uso de **gradef** para definir dichas derivadas. Esta función se utiliza en Maxima para definir las derivadas parciales o componentes del gradiente de una función, de modo que **gradef**(f, x, expr) establece que la derivada de la función f con respecto a x es expr, es decir, hace $\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$ = expr. Con esto se establece la dependencia de f con respecto a x definida a través de **depends**(f, x).

Por lo anterior, si se ejecutan las siguientes líneas:

```
kill(all)$              /* se borra la memoria                          */
depends([r,t], [x, y])$ /* las variables r y t son función de x y de y */
depends(phi, [r,t])$    /* phi es función de las variables r y t        */

/* se definen las derivadas especificadas en (6.2) */
gradef(r,x,  cos(t))$   /* cos(t)    es la derivada de r con respecto a x */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$ /* -sin(t)/r es la derivada de t con respecto a x */

diff(phi, x);           /* evalúa la derivada de phi con respecto a x */
```

observamos que las derivadas $\frac{\partial r}{\partial x} = \cos\theta$ y $\frac{\partial\theta}{\partial x} = -\frac{\sin\theta}{r}$ definidas, respectivamente, en **gradef**(r,x,**cos**(t)) y **gradef**(t,x,-**sin**(t)/r), se utilizan en el cálculo hecho por **diff**, obteniendo que la derivada $\frac{\partial\phi}{\partial x}$ es igual a:

```
                                      dphi
                                      ---- sin(t)
                          dphi         dt
(%o7)                     ---- cos(t) - -----------
                           dr                r
```

que es el resultado que ya conocíamos por la ecuación (6.3a).

6.1.2. Demostración de las ecuaciones (6.2)

La demostración de estas ecuaciones no es complicada, aunque para algunos lectores puede serlo; por tal razón, se incluyen en esta sección. Por favor, intente hacer dichas demostraciones ahora mismo sin mirar la solución que se muestra a continuación.

Demostración de $\frac{\partial r}{\partial x}$ (ecuación [6.2a])

Teniendo en cuenta que $r = \sqrt{x^2+y^2}$, se tiene que

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\sqrt{x^2+y^2}\right] = \frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}} 2x = \frac{x}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x}{r} = \cos\theta.$$

Para la demostración de $\frac{\partial r}{\partial y}$, se procede análogamente y se deja como ejercicio al lector.

Demostración de $\frac{\partial \theta}{\partial x}$ (ecuación [6.2b])

Teniendo en cuenta que $\tan\theta = \frac{y}{x}$, derivamos implícitamente ambos lados de esta igualdad con respecto a x (recuerde además que $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\tan\theta = \sec^2\theta$):

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial x}[\tan\theta] &= \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{y}{x}\right] \\
\underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}[\tan\theta]}_{=0}\frac{\partial r}{\partial x} + \underbrace{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}[\tan\theta]}_{\sec^2\theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} &= -yx^{-2} \qquad \text{(usando la regla de la cadena)} \\
\sec^2\theta\frac{\partial \theta}{\partial x} &= -\frac{y}{x^2}
\end{aligned}$$

y, en vista de que $\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} = \frac{r}{x}$, obtenemos:

$$\frac{r^2}{x^2}\frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{x^2};$$

al despejar $\frac{\partial \theta}{\partial x}$, y teniendo en cuenta que $\sin\theta = \frac{y}{r}$, resulta:

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{r^2} = -\frac{\sin\theta}{r}.$$

La demostración de $\frac{\partial \theta}{\partial y}$ se hace de forma similar y se deja como ejercicio al lector.

6.1.3. Una nota sobre el término $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}$

En muchas ocasiones, a lo largo de este capítulo, encontraremos el término $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}$, tal y como lo hemos visto en las ecuaciones (6.3). Esta expresión debe entenderse como una derivada con respecto a la longitud de arco o derivada en la dirección angular, ya que $r\,\mathrm{d}\theta$ se asocia a un diferencial de longitud de arco. Una interpretación similar se debe dar a la derivada segunda $\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}$ la cual aparece, por ejemplo, en la ecuación (6.4).

6.2. El sistema de coordenadas cilíndricas

El sistema de coordenadas polares puede extenderse a tres dimensiones con dos sistemas de coordenadas diferentes: cilíndricas y esféricas. El sistema de *coordenadas cilíndricas* añade una coordenada de distancia desde el plano xy medida en la dirección del eje z al punto en consideración (figura 6.1), mientras que el sistema de *coordenadas esféricas* define un radio r y un ángulo "polar" θ medido desde el vector $\hat{\boldsymbol{k}}$ y añade una tercera coordenada que es el ángulo "azimutal" φ que se mide a partir del vector $\hat{\boldsymbol{i}}$, como se muestra en la figura 6.11. En esta sección solo consideraremos el sistema de coordenadas cilíndricas; la formulación en coordenadas esféricas se tratará brevemente en el ejercicio propuesto 8.

Como se dijo, el sistema de *coordenadas cilíndricas* es uno que generaliza el sistema de coordenadas polares al añadir una tercera coordenada z que mide la altura de un punto sobre el plano xy, de la misma forma que el sistema de coordenadas rectangulares se extiende a tres dimensiones, de modo tal que dicha coordenada sea (r,θ,z) (figura 6.1).

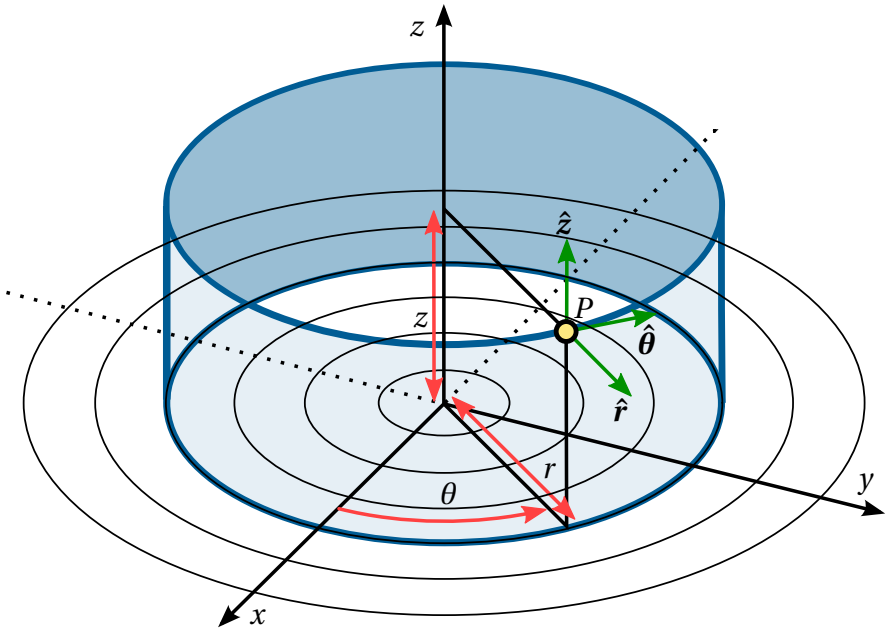


Figura 6.1: *Sistema de coordenadas cilíndricas. El punto P tiene coordenadas cilíndricas (r,θ,z). Observe, adicionalmente, que en el punto P se definen tres vectores mutuamente ortonormales: $\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z)$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z)$ y $\hat{\boldsymbol{z}}(r,\theta,z)$. El vector $\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z)$ es ortogonal a las circunferencias para r constante que yacen en el plano xy; el vector $\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z)$ es tangente a dichas circunferencias; finalmente, el vector $\hat{\boldsymbol{z}}(r,\theta,z)$ es colineal con el eje z. Los tres vectores apuntan en los sentidos en los cuales se incrementan localmente, o sea, en la cercanía del punto P las variables r, θ y z, respectivamente. La figura 6.2 muestra una vista en planta de este diagrama.*

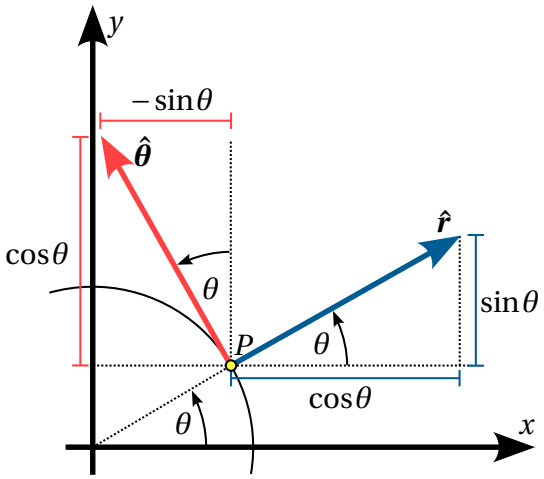


Figura 6.2: *El punto P tiene coordenadas cilíndricas* (r,θ,z). *En esta vista en planta, de la figura 6.1, se observa la definición de los vectores mutuamente ortonormales:* $\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z)$ *y* $\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z)$. *El vector* $\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z)$ *es ortogonal a las circunferencias para* r *constante que yacen en el plano* xy*; el vector* $\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z)$ *es tangente a dichas circunferencias. Aquí el signo negativo del* $-\sin\theta$ *se debe a que al aumentar el ángulo* θ *la distancia horizontal se incrementa hacia la izquierda.*

Con referencia a las figuras 6.1 y 6.2, observe que podemos definir tres vectores ortonormales en el punto $P := (x,y,z) \equiv (r,\theta,z)$:

$$\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z) := [\cos\theta,\ \sin\theta,\ 0]^T = \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{i}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{j}} \tag{6.5a}$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z) := [-\sin\theta,\ \cos\theta,\ 0]^T = -\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{j}} \tag{6.5b}$$

$$\hat{\boldsymbol{z}}(r,\theta,z) := [0,\ 0,\ 1]^T = \hat{\boldsymbol{k}}. \tag{6.5c}$$

Estos vectores indican las direcciones en las que aumentan las coordenadas r, θ y z, respectivamente. La deducción de estas ecuaciones se deja como ejercicio propuesto.

Tenga en cuenta que $\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z)$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z)$ y $\hat{\boldsymbol{z}}(r,\theta,z)$ se pueden entender como campos vectoriales (ver apéndice A.4), ya que son vectores que varían con la posición (r,θ,z) (por favor asegúrese de que lo anterior es totalmente claro para usted). Además, es importante señalar que los vectores $\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z)$ y $\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z)$ se encuentran en el plano xy, definiendo lo que denominamos las *direcciones radial y angular/tangencial*, respectivamente; por otro lado, el vector $\hat{\boldsymbol{z}}(r,\theta,z)$ representa lo que conocemos como la *dirección axial*.

Más adelante, utilizaremos dichos vectores para definir el sentido de los esfuerzos normales y cortantes, así como de las deformaciones longitudinales en cualquier punto del sólido.

Los vectores (6.5) forman una base ortonormal, por lo que se pueden utilizar para definir una matriz de transformación $\boldsymbol{T} = [\hat{\boldsymbol{e}}'_1, \hat{\boldsymbol{e}}'_2, \hat{\boldsymbol{e}}'_3]$, similar a la que aparece en las ecuaciones (2.10) y (2.11), es decir, $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v}'$ y $\boldsymbol{v}' = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{v}$, respectivamente. En lo que resta de este capítulo escribiremos, de una forma más mnemotécnica, dichas ecuaciones como

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{v}_{\text{cil}}} \tag{6.6}$$

y

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{\text{cil}} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{v}.} \tag{6.7}$$

Esta última ecuación nos permite hacer el cambio de coordenadas entre un punto $\boldsymbol{v}$ definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{\imath}}, \hat{\boldsymbol{\jmath}}, \hat{\boldsymbol{k}}\}$, y otro punto $\boldsymbol{v}_{\text{cil}}$ definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{z}}\}$, por medio de la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ dada por:[89]

$$\boxed{\boldsymbol{T}(r,\theta,z) = \begin{bmatrix} \hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z) & \hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z) & \hat{\boldsymbol{z}}(r,\theta,z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.} \tag{6.8}$$

Finalmente, debe anotarse que las coordenadas cilíndricas pueden convertirse en coordenadas rectangulares mediante las transformaciones:

$$\boxed{x(r,\theta,z) = r\cos\theta \qquad y(r,\theta,z) = r\sin\theta \qquad z(r,\theta,z) = z.}$$

6.3. El gradiente, el laplaciano, la divergencia y el rotacional en coordenadas cilíndricas

El gradiente, el laplaciano, la divergencia y el rotacional se pueden expresar en coordenadas cilíndricas, y esto lo haremos a continuación.

6.3.1. El gradiente en coordenadas cilíndricas

Recordemos que el *vector gradiente*, o simplemente *gradiente*, (ver apéndice A.14) de una función multivariada $\boldsymbol{x} \mapsto \phi(\boldsymbol{x})$, denotado por $\nabla\phi(\boldsymbol{x})$, es un campo vectorial

[89] Se solicita al lector repasar los conceptos tratados en la sección 2.5, con respecto al cambio de bases de sistemas coordenados.

cuyo valor en un punto $\boldsymbol{x} := (x, y, z)$ es un vector $\nabla\phi(\boldsymbol{x}) := \left[\frac{\partial\phi(\boldsymbol{x})}{\partial x}, \frac{\partial\phi(\boldsymbol{x})}{\partial y}, \frac{\partial\phi(\boldsymbol{x})}{\partial z}\right]^T$. El gradiente de ϕ evaluado en $\boldsymbol{x}$ indica la dirección en la cual ϕ es más pendiente en el punto $\boldsymbol{x}$ (en otras palabras, indica la dirección de máxima pendiente) y su norma $\|\nabla\phi(\boldsymbol{x})\|$ representa qué tan pendiente es ϕ en ese punto $\boldsymbol{x}$ en la dirección del vector $\nabla\phi(\boldsymbol{x})$.

Consideremos la función ϕ, $(r,\theta,z) \mapsto \phi(r,\theta,z)$, definida en coordenadas cilíndricas. Valiéndonos de las ecuaciones (6.3) y (6.5), podemos convertir el gradiente de ϕ a coordenadas cilíndricas, así:

$$\begin{aligned}
\nabla\phi &= \left[\frac{\partial\phi}{\partial x}, \frac{\partial\phi}{\partial y}, \frac{\partial\phi}{\partial z}\right]^T \\
&= \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{\boldsymbol{\imath}} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{\boldsymbol{\jmath}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{k}} \\
&= \underbrace{\left[\frac{\partial\phi}{\partial r}\cos\theta - \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\sin\theta\right]\hat{\boldsymbol{\imath}}}_{\frac{\partial\phi}{\partial x}=(6.3a)} + \underbrace{\left[\frac{\partial\phi}{\partial r}\sin\theta + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\cos\theta\right]\hat{\boldsymbol{\jmath}}}_{\frac{\partial\phi}{\partial y}=(6.3b)} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{k}}
\end{aligned}$$

y reorganizando términos obtenemos:

$$\nabla\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r}\underbrace{\left[\cos\theta\hat{\boldsymbol{\imath}} + \sin\theta\hat{\boldsymbol{\jmath}}\right]}_{\hat{\boldsymbol{r}}=(6.5a)} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\underbrace{\left[-\sin\theta\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\theta\hat{\boldsymbol{\jmath}}\right]}_{\hat{\boldsymbol{\theta}}=(6.5b)} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\underbrace{\hat{\boldsymbol{k}}}_{\hat{\boldsymbol{z}}=(6.5c)},$$

o sea,

$$\boxed{\nabla\phi(r,\theta,z) = \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}.} \tag{6.9}$$

No obstante, el gradiente también se puede calcular usando el siguiente programa de Maxima:

```
/* Se especifica que r y t son funciones de x y de y y que phi es función */
/* de r, de t y de z */
depends([r, t], [x, y])$ depends(phi, [r, t, z])$

/* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */

/* Se define la matriz de transformación T, ecuación (6.8) */
T : matrix(
[ cos(t), -sin(t), 0 ],
[ sin(t),  cos(t), 0 ],
[      0,       0, 1 ]
)$

```

```
16 /* Se escribe la fórmula del gradiente en coordenadas rectangulares  */
17 /* y se convierte a la base especificada por los vectores r, t, z */
18 trigreduce(transpose(T).matrix([diff(phi,x)],
19                                 [diff(phi,y)],    /* ecuación (6.7) */
20                                 [diff(phi,z)]));
```

que arroja como resultado de su ejecución la ecuación (6.9).

El código funciona así: la línea 3 dice que r y θ son funciones de x y y; además que la función ϕ es una función de r, θ, y z. A continuación, en las líneas 6 y 7, se establecen las derivadas (6.2) manualmente, como se explica en detalle en la sección 6.1.1. Entre las líneas 10 y 14 se define la matriz de transformación de coordenadas $\boldsymbol{T}$ empleada en la línea 18 para convertir el vector gradiente, el cual se calculó con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$, a un vector especificado en la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$. Para tal fin, se usó la ecuación (6.7), es decir, $\boldsymbol{v}_{\text{cil}} = \boldsymbol{T}^T \boldsymbol{v}$.

6.3.2. El laplaciano en coordenadas cilíndricas

Recordemos que el *laplaciano* de una función ϕ, denotado por $\nabla^2\phi$, es simplemente una convención matemática para escribir en forma compacta la suma de las derivadas segundas de ϕ con respecto a cada una de sus variables; en el caso tridimensional, y en coordenadas rectangulares, esto es:

$$\nabla^2\phi(x,y,z) = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}. \tag{6.10}$$

Utilizando una demostración similar a la empleada para deducir la ecuación (6.4), se puede convertir el laplaciano en coordenadas rectangulares (6.10) en el laplaciano en coordenadas cilíndricas:

$$\boxed{\nabla^2\phi(r,\theta,z) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}.} \tag{6.11}$$

Ejemplo 6.1. *Cálculo del laplaciano y del gradiente de una función*

Calcule el laplaciano y el gradiente de la función $\phi(r,\theta) = r^3\cos\theta$.

Solución:

El laplaciano de función en referencia se calcula aplicando la ecuación (6.11), es decir,

$$\nabla^2\phi = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\phi}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}$$

$$
\begin{aligned}
&= 9r\cos\theta - r\cos\theta \\
&= 8r\cos\theta;
\end{aligned}
$$

y su gradiente se calcula valiéndonos de la ecuación (6.9):

$$
\begin{aligned}
\nabla\phi &= \frac{\partial\phi}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}} \\
&= 3r^2\cos\theta\hat{\boldsymbol{r}} - r^2\sin\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}.
\end{aligned}
$$

Estos resultados se pueden comprobar con el programa de Maxima:

```
phi : r^3*cos(t)$

/* Se especifica el laplaciano en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.11) */
laplaciano : (1/r)*diff(r*diff(phi,r),r)
                                  + (1/r^2)*diff(phi,t,2) + diff(phi,z,2);

/* Se especifica el gradiente en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.9) */
gradiente  : [       diff(phi,r),
               (1/r)*diff(phi,t),
                     diff(phi,z)  ];
```

Ejemplo 6.2. *El laplaciano vectorial (parte 1)*

El laplaciano de un campo escalar también se puede extender a un campo vectorial, mediante un operador conocido como el *laplaciano vectorial* (ver pie de página 85); consideremos el campo vectorial $\boldsymbol{f}(x,y,z) = \left[f_x(x,y,z),\ f_y(x,y,z),\ f_z(x,y,z)\right]^T$, definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$; el laplaciano vectorial de $\boldsymbol{f}(x,y,z)$, en coordenadas rectangulares, se define como el vector

$$
\nabla^2\boldsymbol{f}(x,y,z) := \begin{bmatrix} \nabla^2 f_x(x,y,z) \\ \nabla^2 f_y(x,y,z) \\ \nabla^2 f_z(x,y,z) \end{bmatrix}, \tag{6.12}
$$

el cual está definido de nuevo con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$. Se solicita convertir este operador a coordenadas cilíndricas.

Solución:

Para convertir el laplaciano vectorial de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas, empleamos el siguiente programa de Maxima:

```
/* Se especifica que r y t son funciones de x y de y */
depends([r, t], [x, y])$

/* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */

/* Laplaciano en coordenadas rectangulares, ecuación (6.10) */
laplr(g) := diff(g,x,2) + diff(g,y,2) + diff(g,z,2)$

/* Laplaciano vectorial en coordenadas rectangulares, ecuación (6.12) */
lapl_vecr(v) := [ laplr(v[1]),
                  laplr(v[2]),
                  laplr(v[3]) ]$

/* Se define la matriz de transformación T, ecuación (6.8) */
T : matrix([ cos(t), -sin(t), 0 ],
           [ sin(t),  cos(t), 0 ],
           [      0,       0, 1 ])$

/* Se define el campo vectorial "f" con respecto a la base {r,t,z} */
depends([fr, ft, fz], [r, t, z])$
fc : [fr, ft, fz]$

/* Se convierte "f" de la base {r,t,z} a la base {i,j,k}, ecuación (6.6) */
fr : T.fc$

/* Cálculo del laplaciano vectorial de "f" con respecto a la base {i,j,k} */
lvr : lapl_vecr(fr)$

/* Se convierte el laplaciano vectorial de "f" de la base {i,j,k} a la
   base {r,t,z} utilizando la ecuación (6.7) */
lvc1 : trigreduce(transpose(T).lvr);
```

este código calcula el laplaciano vectorial del campo vectorial $\boldsymbol{f}(r,\theta,z) = \left[f_r(r,\theta,z),\ f_\theta(r,\theta,z),\ f_z(r,\theta,z)\right]^T$, definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$, como:

$$\nabla^2\boldsymbol{f}(r,\theta,z) := \begin{bmatrix} \nabla^2 f_r(r,\theta,z) - \frac{f_r(r,\theta,z)}{r^2} - \frac{2}{r^2}\frac{\partial f_\theta(r,\theta,z)}{\partial\theta} \\ \nabla^2 f_\theta(r,\theta,z) - \frac{f_\theta(r,\theta,z)}{r^2} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial f_r(r,\theta,z)}{\partial\theta} \\ \nabla^2 f_z(r,\theta,z) \end{bmatrix}, \tag{6.13}$$

el cual está definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$.

Esto se verifica mediante:

```
/* Laplaciano en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.11) */
laplc(g) := (1/r)*diff(r*diff(g,r),r) + (1/(r^2))*diff(g,t,2) + diff(g,z,2)$
```

```
36
37 /* Laplaciano vectorial en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.13) */
38 lapl_vecc(v) := [ laplc(v[1]) - v[1]/(r^2) - (2/(r^2))*diff(v[2],t),
39                  laplc(v[2]) - v[2]/(r^2) + (2/(r^2))*diff(v[1],t),
40                  laplc(v[3]) ]$
41
42 /* Cálculo del laplaciano vectorial de "f" con respecto a la base {r,t,z} */
43 lvc2 : trigreduce(lapl_vecc(fc))$
44
45 /* Se verifica que ambas definiciones son equivalentes (imprime [0, 0, 0]) */
46 expand(lvc1 - lvc2);
```

6.3.3. La divergencia en coordenadas cilíndricas

De acuerdo con el apéndice A.15, la *divergencia* de un campo vectorial $\boldsymbol{f}(x,y,z) := f_x(x,y,z)\hat{\boldsymbol{i}} + f_y(x,y,z)\hat{\boldsymbol{j}} + f_z(x,y,z)\hat{\boldsymbol{k}}$, que es continuamente diferenciable, se define como la función escalar

$$\nabla \cdot \boldsymbol{f}(x,y,z) = \operatorname{div} \boldsymbol{f}(x,y,z) := \frac{\partial f_x(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial f_y(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial f_z(x,y,z)}{\partial z}; \tag{6.14}$$

este operador mide el grado de divergencia ($\operatorname{div} \boldsymbol{f}(x,y,z) > 0$) o de convergencia ($\operatorname{div} \boldsymbol{f}(x,y,z) < 0$) de los vectores que conforman un campo vectorial en el vecindario del punto (x,y,z), como se ilustra en la figura A.3.

Según se estudió en la sección 4.5, en el contexto de la mecánica de sólidos, la divergencia del campo vectorial de desplazamiento $\boldsymbol{u}$ de un sólido en un punto (x,y,z) representa la llamada dilatación cúbica $e(x,y,z) := \operatorname{div} \boldsymbol{u}(x,y,z)$, que explica "el porcentaje" de cambio de volumen del sólido en (x,y,z).

Considere el campo vectorial

$$\boldsymbol{f}(r,\theta,z) := \begin{bmatrix} f_r(r,\theta,z) \\ f_\theta(r,\theta,z) \\ f_z(r,\theta,z) \end{bmatrix},$$

el cual se encuentra definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$; si queremos expresar este campo vectorial en términos de la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$, debemos utilizar la transformación (6.6), es decir,

$$\begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{T}} \begin{bmatrix} f_r \\ f_\theta \\ f_z \end{bmatrix}, \tag{6.15}$$

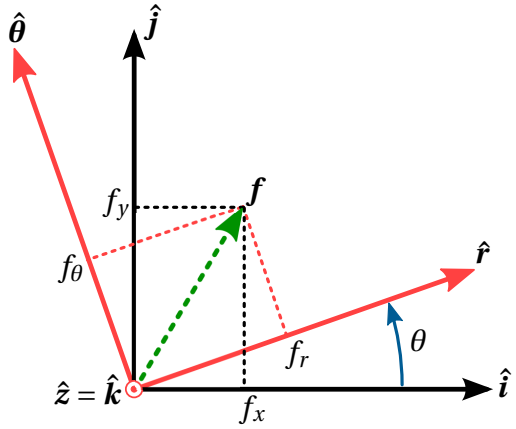


Figura 6.3: *Representación geométrica del cambio de base dado por la ecuación* (6.15).

donde la matriz $\boldsymbol{T}$ está dada por la ecuación (6.8); este cambio de base se representa gráficamente en la figura 6.3.

En consecuencia,

$$\begin{aligned} f_x(r,\theta,z) &= f_r\cos\theta - f_\theta\sin\theta \\ f_y(r,\theta,z) &= f_r\sin\theta + f_\theta\cos\theta \end{aligned} \tag{6.16}$$

y, por lo tanto, utilizamos las ecuaciones (6.3) para encontrar:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_x}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}\left[f_r\cos\theta - f_\theta\sin\theta\right] \\ &= \frac{\partial}{\partial r}\left[f_r\cos\theta - f_\theta\sin\theta\right]\cos\theta - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[f_r\cos\theta - f_\theta\sin\theta\right]\sin\theta \\ \frac{\partial f_y}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}\left[f_r\sin\theta + f_\theta\cos\theta\right] \\ &= \frac{\partial}{\partial r}\left[f_r\sin\theta + f_\theta\cos\theta\right]\sin\theta + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left[f_r\sin\theta + f_\theta\cos\theta\right]\cos\theta; \end{aligned}$$

reemplazando las ecuaciones anteriores en la definición de divergencia (6.14), y después de hacer mucha álgebra, resultaría:

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\boldsymbol{f}(r,\theta,z) &= \frac{1}{r}\frac{\partial(r f_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial f_z}{\partial z} \\ &= \frac{\partial f_r}{\partial r} + \frac{f_r}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta} + \frac{\partial f_z}{\partial z}. \end{aligned} \tag{6.17}$$

De forma análoga, se deja como ejercicio al lector demostrar que en el caso bidimensional (coordenadas polares):

$$\begin{aligned}\operatorname{div}\boldsymbol{f}(r,\theta) &= \frac{1}{r}\frac{\partial(r f_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta} \\ &= \frac{\partial f_r}{\partial r} + \frac{f_r}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}.\end{aligned} \tag{6.18}$$

La divergencia también se puede calcular usando el siguiente programa de Maxima:

```
/* Se especifica que fr, ft y fz son funciones de r, t y z */
/* y que r y t son funciones de x y de y */
depends([fr, ft, fz], [r, t, z])$
depends([r, t], [x, y])$

/* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */

/* Se definen las funciones fx y fy, ecuaciones (6.16) */
fx : fr*cos(t) - ft*sin(t)$
fy : fr*sin(t) + ft*cos(t)$

/* Se especifica la divergencia en coordenadas rectangulares, ec. (6.14) */
trigreduce(diff(fx,x) + diff(fy,y) + diff(fz,z));
```

siendo el resultado del anterior código:

```
                          dft
                          ---
                          dt      fr   dfz   dfr
(%o6)                   ------- + -- + --- + ---
                           r      r    dz    dr
```

que es la ecuación (6.17).

6.3.4. El rotacional en coordenadas cilíndricas

Como se explica en el apéndice A.21, el *rotacional* del campo vectorial $\boldsymbol{f}(x,y,z) = \left[f_x(x,y,z),\ f_y(x,y,z),\ f_z(x,y,z)\right]^T$ está definido por

$$\nabla \times \boldsymbol{f} = \operatorname{rot}\boldsymbol{f} := \left(\frac{\partial f_z}{\partial y} - \frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{i}} + \left(\frac{\partial f_x}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\frac{\partial f_y}{\partial x} - \frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\hat{\boldsymbol{k}}; \tag{6.19}$$

este es un operador vectorial que muestra la tendencia de un campo vectorial tridimensional $\boldsymbol{f}$ a inducir rotación alrededor del punto (x, y, z), tal y como se hizo en la sección 3.5.

Considere el campo vectorial

$$\boldsymbol{f}(r,\theta,z) := \begin{bmatrix} f_r(r,\theta,z) \\ f_\theta(r,\theta,z) \\ f_z(r,\theta,z) \end{bmatrix},$$

el cual se encuentra definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$; se desea calcular el rotacional de $\boldsymbol{f}(r,\theta,z)$. Para ello, debemos especificar dicho campo en términos de la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$, para luego reemplazar (6.16) en (6.19).

Así, con la ayuda del siguiente programa de Maxima:

```
/* Se especifica que fr, ft y fz son funciones de r, t y z */
/* y que r y t son funciones de x y de y */
depends([fr, ft, fz], [r, t, z])$
depends([r, t], [x, y])$

/* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */

/* Se definen las funciones fx y fy, ecuaciones (6.16) */
fx : fr*cos(t) - ft*sin(t);
fy : fr*sin(t) + ft*cos(t);

/* Fórmula del rotacional en coordenadas rectangulares (6.19) */
rot_f_ijk : trigreduce([ diff(fz,y) - diff(fy,z),
                         diff(fx,z) - diff(fz,x),
                         diff(fy,x) - diff(fx,y) ]);
```

podemos encontrar que

$$\begin{aligned}\operatorname{rot}\boldsymbol{f}(r,\theta,z) = &\left[-\left(\frac{\partial f_r}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\sin\theta + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial \theta} - \frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\cos\theta\right]\hat{\boldsymbol{i}} \\ &+ \left[\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial \theta} - \frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\sin\theta + \left(\frac{\partial f_r}{\partial z} - \frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\cos\theta\right]\hat{\boldsymbol{j}} + \left[\frac{f_\theta}{r} - \frac{1}{r}\frac{\partial f_r}{\partial \theta} + \frac{\partial f_\theta}{\partial r}\right]\hat{\boldsymbol{k}}. \quad (6.20)\end{aligned}$$

Observe que el rotacional está expresado con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$, por lo que es necesario expresarlo con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$. Esto se pude hacer de dos formas: la primera consiste en operar algebraicamente reorganizando términos, así:

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{f}(r,\theta,z) = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial \theta} - \frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\underbrace{\left(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{i}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{j}}\right)}_{\hat{\boldsymbol{r}}=(6.5a)}$$

$$+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\underbrace{\left(-\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\imath}}+\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{\jmath}}\right)}_{\hat{\boldsymbol{\theta}}=(6.5b)}+\left[\frac{f_\theta}{r}-\frac{1}{r}\frac{\partial f_r}{\partial\theta}+\frac{\partial f_\theta}{\partial r}\right]\underbrace{\hat{\boldsymbol{k}}}_{\hat{\boldsymbol{z}}=(6.5c)},$$

de modo tal que el rotacional en coordenadas cilíndricas está dado por

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{f}(r,\theta,z)=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}}+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}+\left(\frac{f_\theta}{r}-\frac{1}{r}\frac{\partial f_r}{\partial\theta}+\frac{\partial f_\theta}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{z}}, \tag{6.21}$$

o alternativamente, utilizando la igualdad $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rf_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)=\frac{f_\theta}{r}-\frac{1}{r}\frac{\partial f_r}{\partial\theta}+\frac{\partial f_\theta}{\partial r}$, como

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{f}(r,\theta,z)=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{r}}+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rf_\theta)}{\partial r}-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{z}}. \tag{6.22}$$

La segunda forma consiste en utilizar la transformación (6.7), es decir $\boldsymbol{v}_{\text{cil}}=\boldsymbol{T}^T\boldsymbol{v}$, para expresar el vector (6.20) con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\,\hat{\boldsymbol{\theta}},\,\hat{\boldsymbol{z}}\}$. Esto se puede hacer fácilmente continuando con el siguiente código de Maxima:

```
/* Se define la matriz de transformación T, ecuación (6.8) */
T : matrix(
[ cos(t), -sin(t), 0 ],
[ sin(t),  cos(t), 0 ],
[      0,       0, 1 ]
)$

/* Se escribe la fórmula del rotacional en coordenadas rectangulares */
/* y se convierte a la base {r,t,z} */
rot_f_rtz : trigreduce(transpose(T).rot_f_ijk);     /* ecuación (6.7) */
```

siendo el resultado de ejecución de este código:

```
                                [   dfz          ]
                                [   ---          ]
                                [   dt    dft    ]
                                [   --- - ---    ]
                                [    r    dz     ]
                                [                ]
                                [   dfr   dfz    ]
(%o11)                          [   --- - ---    ]
                                [   dz    dr     ]
                                [                ]
                                [      dfr       ]
                                [      ---       ]
                                [ ft   dt    dft ]
                                [ -- - --- + --- ]
                                [ r     r    dr  ]
```

esto es, la ecuación (6.21).

En ocasiones, dicha fórmula se escribe en forma mnemotécnica como

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{f}(r,\theta,z)=\nabla\times\boldsymbol{f}(r,\theta,z)=\frac{1}{r}\det\begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{r}} & r\hat{\boldsymbol{\theta}} & \hat{\boldsymbol{z}}\\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial z}\\ f_r & r f_\theta & f_z\end{pmatrix}, \tag{6.23}$$

teniendo en cuenta que el determinante se debe desarrollar por la primera fila para que sea válido.

Se sugiere al lector revisar la deducción alternativa del rotacional en coordenadas cilíndricas, que se presenta en el ejercicio propuesto 6 de la sección 6.15.

Ejemplo 6.3. *Cálculo de la divergencia y del rotacional de un campo vectorial*

Calcule la divergencia y el rotacional del campo vectorial:

$$\boldsymbol{f}(r,\theta,z)=r^2\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{r}}+r^2\sin\theta\,\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

Solución:

Dado que las coordenadas de este campo están expresadas en coordenadas cilíndricas, su divergencia se puede calcular mediante la aplicación de la ecuación (6.17), es decir:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{f}=\frac{1}{r}\frac{\partial(r f_r)}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}=3r\cos\theta+r\cos\theta=4r\cos\theta.$$

Su rotacional se calcula utilizando la ecuación (6.23):

$$\operatorname{rot}\boldsymbol{f}=\frac{1}{r}\det\begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{r}} & r\hat{\boldsymbol{\theta}} & \hat{\boldsymbol{z}}\\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial\theta} & \frac{\partial}{\partial z}\\ r^2\cos\theta & r^2\sin\theta & 0\end{pmatrix}=4r\sin\theta\hat{\boldsymbol{z}}.$$

Estos resultados se pueden comprobar con el programa de Maxima:

```
fr : r^2*cos(t)$
ft : r^2*sin(t)$
fz : 0$

/* La divergencia en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.17) */
divergencia : (1/r)*diff(r*fr,r) + (1/r)*diff(ft,t) + diff(fz,z);

/* El rotacional en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.22) */
rotacional  : [ (1/r)*diff(fz,t) - diff(ft,z),
                diff(fr,z) - diff(fz,r),
                (1/r)*(diff(r*ft,r) - diff(fr,t)) ];
```

Ejemplo 6.4. *El laplaciano vectorial (parte 2)*

El laplaciano vectorial de un campo vectorial $\boldsymbol{f}$ se puede definir de *forma intrínseca*, esto es para cualquier sistema de coordenadas, como:

$$\begin{aligned}\nabla^2\boldsymbol{f} &= \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{f}) - \nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{f})\\ &= \text{grad}(\text{div}\,\boldsymbol{f}) - \text{rot}(\text{rot}\,\boldsymbol{f});\end{aligned} \tag{6.24}$$

verifique que al aplicar este operador al campo vectorial $\boldsymbol{f}(x,y,z) = \left[f_x(x,y,z),\ f_y(x,y,z),\ f_z(x,y,z)\right]^T$, definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$, se obtiene la ecuación (6.12) y al usarlo con el campo vectorial $\boldsymbol{f}(r,\theta,z) = \left[f_r(r,\theta,z),\ f_\theta(r,\theta,z),\ f_z(r,\theta,z)\right]^T$, definido con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$, resulta la ecuación (6.13).

Solución:

Con el siguiente código de Maxima se verifica que (6.24) es equivalente a la ecuación en coordenadas rectangulares (6.12):

```
/* Laplaciano en coordenadas rectangulares, ecuación (6.10) */
lapl(g) := diff(g,x,2) + diff(g,y,2) + diff(g,z,2)$

/* Gradiente en coordenadas rectangulares */
grad(g) := [ diff(g,x),
             diff(g,y),
             diff(g,z) ]$

/* Divergencia en coordenadas rectangulares, ecuación (6.14) */
div(v) := diff(v[1],x) + diff(v[2],y) + diff(v[3],z)$

/* Rotacional en coordenadas rectangulares, ecuación (6.19) */
rot(v) := [ diff(v[3],y) - diff(v[2],z),
            diff(v[1],z) - diff(v[3],x),
            diff(v[2],x) - diff(v[1],y)  ]$

/* Laplaciano vectorial en coordenadas rectangulares, ecuación (6.12) */
lapl_vec(v) := [ lapl(v[1]),
                 lapl(v[2]),
                 lapl(v[3]) ]$

/* Se define el campo vectorial f(x,y,z) = [fx, fy, fz] */
depends([fx, fy, fz], [x, y, z])$
f : [fx, fy, fz]$

/* Se calcula el laplaciano vectorial con dos fórmulas diferentes */
eq1 : lapl_vec(f)$                  /* usando la ecuación (6.12) */
eq2 : grad(div(f)) - rot(rot(f))$   /* usando la ecuación (6.24) */

/* Se verifica que ambas definiciones son equivalentes (imprime [0, 0, 0]) */
```

```
expand(eq1 - eq2);
```

Y con este otro código se comprueba que (6.24) es equivalente a la ecuación en coordenadas cilíndricas (6.13):

```
/* Laplaciano en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.11) */
lapl(g) := (1/r)*diff(r*diff(g,r),r) + (1/(r^2))*diff(g,t,2) + diff(g,z,2)$

/* Gradiente en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.9) */
grad(g) := [       diff(g,r),
             (1/r)*diff(g,t),
                   diff(g,z)  ]$

/* Divergencia en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.17) */
div(v) := (1/r)*diff(r*v[1],r) + (1/r)*diff(v[2],t) + diff(v[3],z)$

/* Rotacional en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.22) */
rot(v) := [  (1/r)*diff(v[3],t)   - diff(v[2],z),
                   diff(v[1],z)   - diff(v[3],r),
            (1/r)*(diff(r*v[2],r) - diff(v[1],t)) ]$

/* Laplaciano vectorial en coordenadas cilíndricas, , ecuación (6.13) */
lapl_vec(v) := [ lapl(v[1]) - v[1]/(r^2) - (2/(r^2))*diff(v[2],t),
                 lapl(v[2]) - v[2]/(r^2) + (2/(r^2))*diff(v[1],t),
                 lapl(v[3]) ]$

/* Se define el campo vectorial f(r,t,z) = [fr, ft, fz] */
depends([fr, ft, fz], [r, t, z])$
f : [fr, ft, fz]$

/* Se calcula el laplaciano vectorial con dos fórmulas diferentes */
eq1 : lapl_vec(f)$                    /* usando la ecuación (6.13) */
eq2 : grad(div(f)) - rot(rot(f))$     /* usando la ecuación (6.24) */

/* Se verifica que ambas definiciones son equivalentes (imprime [0, 0, 0]) */
expand(eq1 - eq2);
```

6.4. Componentes del esfuerzo en coordenadas cilíndricas

Considere un elemento infinitesimal de sólido, como el mostrado en la figura 6.4, el cual se ubica en la posición $P := (r, \theta, z)$ de un sistema de coordenadas cilíndricas; este diferencial puede aproximarse como un cubo a pesar de que su gráfico es

el de una cuña, según se explica en la nota al pie de la figura 6.4. Dicho elemento está sujeto a unos esfuerzos normales σ_r, σ_θ y σ_z y a unos esfuerzos cortantes $\tau_{r\theta}$, τ_{rz} y $\tau_{\theta z}$ referidos a un sistema de coordenadas local dado por el conjunto de vectores ortonormales $\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z)$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z)$ y $\hat{\boldsymbol{z}}(r,\theta,z)$ (figura 6.1). Tenga en cuenta que, de forma análoga a lo estudiado en la sección 2.3.1, existen unos componentes de esfuerzo cortante $\tau_{\theta r}$, τ_{zr} y $\tau_{z\theta}$; se solicita al lector demostrar que $\tau_{r\theta}=\tau_{\theta r}$, $\tau_{rz}=\tau_{zr}$ y $\tau_{\theta z}=\tau_{z\theta}$. El significado de los subíndices es análogo al que se tiene en coordenadas rectangulares; sin embargo, aquí el sistema de referencia no es fijo, sino que depende de la ubicación del punto P, ya que como se dijo $\hat{\boldsymbol{r}}(r,\theta,z)$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}(r,\theta,z)$ y $\hat{\boldsymbol{z}}(r,\theta,z)$ son campos vectoriales cuyas direcciones dependen del vector posición (r,θ,z).

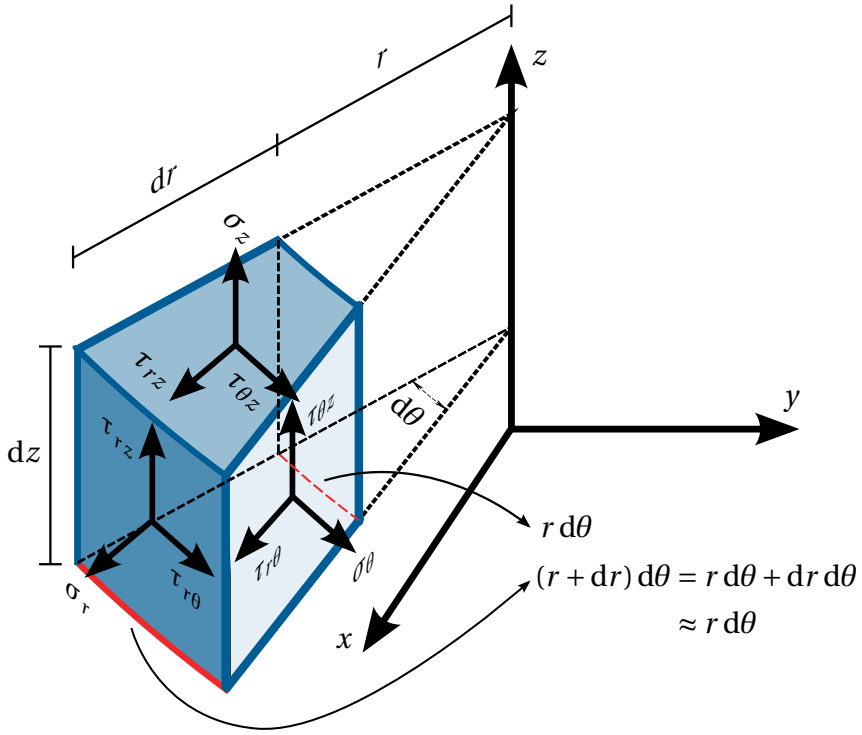


Figura 6.4: *Esfuerzos actuantes sobre un diferencial de sólido, utilizando como referencia un sistema en coordenadas cilíndricas. Observe que las longitudes de ambos diferenciales de arco dibujados con color rojo son aproximadamente* $r\,\mathrm{d}\theta$*, por lo que matemáticamente el diferencial de sólido se puede entender como un cubo, a pesar de que su gráfico es el de una cuña. Observe que* $r\,\mathrm{d}\theta + \mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta \approx r\,\mathrm{d}\theta$*, ya que aquí se está sumando un diferencial de primer orden con uno de segundo orden.*

En el caso de la descripción de esfuerzos empleando coordenadas cilíndricas, el estado de esfuerzos asociado a los ejes $\hat{\boldsymbol{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ y $\hat{\boldsymbol{z}}$ está dado por la matriz o el tensor de tensiones

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}} = \begin{pmatrix} \sigma_r & \tau_{r\theta} & \tau_{rz} \\ \tau_{r\theta} & \sigma_\theta & \tau_{\theta z} \\ \tau_{rz} & \tau_{\theta z} & \sigma_z \end{pmatrix};$$

de ahí que las componentes de esfuerzo $\boldsymbol{q}_{\text{cil}}$ referidas a un plano cuya normal está dada por el vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}_{\text{cil}}$, especificando las coordenadas de ambos vectores con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$, se pueden calcular valiéndonos de la fórmula de Cauchy (ver sección 2.3.2):

$$\boldsymbol{q}_{\text{cil}} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}}\,\hat{\boldsymbol{n}}_{\text{cil}}. \tag{6.25}$$

Con el objetivo de expresar la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}}$ con respecto a los ejes x, y y z, debemos tener en cuenta que, según lo explicado en la sección 2.5, podemos expresar mediante la ecuación (6.6) los vectores $\boldsymbol{q}_{\text{cil}}$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_{\text{cil}}$ en función de la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$ a través de las transformaciones

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{T}\,\boldsymbol{q}_{\text{cil}} \tag{6.26a}$$
$$\hat{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{T}\,\hat{\boldsymbol{n}}_{\text{cil}}, \tag{6.26b}$$

siendo $\boldsymbol{T}$ la matriz de transformación (6.8).

Como $\boldsymbol{T}$ es una matriz ortogonal, entonces $\boldsymbol{T}^T = \boldsymbol{T}^{-1}$ y, en consecuencia, a partir de (6.26) y la ecuación (6.7) resulta:

$$\boldsymbol{q}_{\text{cil}} = \boldsymbol{T}^T\boldsymbol{q} \tag{6.27a}$$
$$\hat{\boldsymbol{n}}_{\text{cil}} = \boldsymbol{T}^T\hat{\boldsymbol{n}}; \tag{6.27b}$$

por consiguiente, reemplazando (6.27b) en (6.25) y ese resultado en (6.26a), obtenemos:

$$\boldsymbol{q} = \boldsymbol{T}\,\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}}\,\boldsymbol{T}^T\hat{\boldsymbol{n}},$$

de donde se deduce a partir de la fórmula de Cauchy (2.5), $\boldsymbol{q} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}$, que

$$\boxed{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \boldsymbol{T}\,\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}}\,\boldsymbol{T}^T.} \tag{6.28}$$

Premultiplicando la ecuación anterior por $\boldsymbol{T}^T$ y posmultiplicándola por $\boldsymbol{T}$ resulta:

$$\boxed{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}} = \boldsymbol{T}^T\,\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\boldsymbol{T},} \tag{6.29}$$

ya que $\boldsymbol{T}^T\boldsymbol{T} = \boldsymbol{I}$. Observe que la deducción de las ecuaciones (6.28) y (6.29) es la misma que la empleada para demostrar las fórmulas (2.19) y (2.16), respectivamente, haciendo $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'$ y utilizando la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ dada por (6.8).

Las ecuaciones (6.28) y (6.29) constituyen las fórmulas de transformación de la matriz de tensiones entre los sistemas de coordenadas cartesiano y cilíndrico, respectivamente. Tenga en cuenta que la matriz $\boldsymbol{T}$ cambia al variar el vector posición (r,θ,z).

Por medio del siguiente código de Maxima:

```
/* Se define la matriz de tensiones "sigma" en coordenadas rectangulares, */
/* ecuación (2.5) */
sigma : matrix(
[ sx,  txy, txz ],
[ txy, sy,  tyz ],
[ txz, tyz, sz  ]
)$

/* Se define la matriz de transformación "T", ecuación (6.8) */
T : matrix(
[ cos(t), -sin(t), 0 ],
[ sin(t),  cos(t), 0 ],
[      0,       0, 1 ]
)$

/* Se convierte la matriz de tensiones "sigma" de coordenadas */
/* rectangulares a coordenadas cilíndricas, ecuación (6.29) */
sigma_cil: expand(transpose(T).sigma.T)$

/* Se extraen los términos de la matriz de tensiones en coordenadas */
/* cilíndricas "sigma_cil" */
sr  : sigma_cil[1][1];
st  : sigma_cil[2][2];
sz  : sigma_cil[3][3];
trt : sigma_cil[1][2];
trz : sigma_cil[1][3];
ttz : sigma_cil[2][3];
```

se resuelve la ecuación (6.29) para encontrar que las expresiones que transforman los esfuerzos σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz} en los esfuerzos σ_r, σ_θ, σ_z, $\tau_{r\theta}$, τ_{rz}, y $\tau_{\theta z}$ son

$$\begin{aligned}
\sigma_r &= \sigma_x \cos^2\theta + \sigma_y \sin^2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta && \text{(6.30a)}\\
&= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta\\
\sigma_\theta &= \sigma_x \sin^2\theta + \sigma_y \cos^2\theta - \tau_{xy}\sin 2\theta && \text{(6.30b)}\\
&= \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta - \tau_{xy}\sin 2\theta\\
\sigma_z &= \sigma_z\\
\tau_{r\theta} &= \frac{1}{2}\left(\sigma_y-\sigma_x\right)\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta && \text{(6.30c)}\\
\tau_{rz} &= \tau_{yz}\sin\theta + \tau_{xz}\cos\theta\\
\tau_{\theta z} &= \tau_{yz}\cos\theta - \tau_{xz}\sin\theta.
\end{aligned}$$

Ahora, el código de Maxima:

```
/* Se define la matriz de tensiones en coordenadas cilíndricas */
```

```
/* "sigma_cil", ecuación (6.4) */
sigma_cil : matrix(
[ sr,  trt, trz ],
[ trt, st,  ttz ],
[ trz, ttz, sz  ]
)$

/* Se define la matriz de transformación "T", ecuación (6.8) */
T : matrix(
[ cos(t), -sin(t), 0 ],
[ sin(t),  cos(t), 0 ],
[      0,       0, 1 ]
)$

/* Se convierte la matriz de tensiones "sigma" de coordenadas cilíndricas */
/* a coordenadas rectangulares, ecuación (6.28) */
sigma: expand(T.sigma_cil.transpose(T))$

/* Se extraen los términos de la matriz de tensiones "sigma" en */
/* coordenadas rectangulares */
sx  : sigma[1][1];
sy  : sigma[2][2];
sz  : sigma[3][3];
txy : sigma[1][2];
txz : sigma[1][3];
tyz : sigma[2][3];
```

resuelve la ecuación (6.28), demostrando así que las ecuaciones

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \sigma_r \cos^2\theta + \sigma_\theta \sin^2\theta - \tau_{r\theta} \sin 2\theta \\
\sigma_y &= \sigma_r \sin^2\theta + \sigma_\theta \cos^2\theta + \tau_{r\theta} \sin 2\theta \\
\sigma_z &= \sigma_z \\
\tau_{xy} &= \frac{1}{2}(\sigma_r - \sigma_\theta) \sin 2\theta + \tau_{r\theta} \cos 2\theta \\
\tau_{xz} &= \tau_{rz} \cos\theta - \tau_{\theta z} \sin\theta \\
\tau_{yz} &= \tau_{rz} \sin\theta + \tau_{\theta z} \cos\theta
\end{aligned} \tag{6.31}$$

convierten los esfuerzos $\sigma_r, \sigma_\theta, \sigma_z, \tau_{r\theta}, \tau_{rz}$, y $\tau_{\theta z}$ en los esfuerzos $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{xz}$ y τ_{yz}. A partir de las ecuaciones (6.30) y (6.31) se observa que a medida que $\theta \to 0$ los esfuerzos $\sigma_x, \sigma_y, \ldots, \tau_{yz}$ tienden a $\sigma_r, \sigma_\theta, \ldots, \tau_{\theta z}$ y viceversa.

6.5. Ecuaciones diferenciales de equilibrio en coordenadas cilíndricas y polares

En la sección 5.1 dedujimos las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio en coordenadas rectangulares. Aquí lo haremos de nuevo, pero usando como marco de

referencia los sistemas de coordenadas polares y cilíndricas. Recordemos que dichas fórmulas garantizan el equilibrio de fuerzas en las direcciones x, y y z en todos los puntos interiores del sólido.

Una forma de deducir dichas ecuaciones puede ser calculando los términos $\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}$, $\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}$, $\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z}$, ..., valiéndonos de la regla de la cadena (ver apéndice A.6):

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} &= \frac{\partial \sigma_x}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_x}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_x}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial x} \\
\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} &= \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial y} \\
\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} &= \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial z} \\
&\ldots,
\end{aligned} \tag{6.32}$$

y la ayuda de las ecuaciones (6.2) y (6.31); luego, se reemplazan (6.32) en las ecuaciones de equilibrio rectangulares (5.2) y se reducen términos utilizando simple álgebra.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las fuerzas másicas estarán representadas por el campo vectorial $\boldsymbol{b}_{\text{cil}} := [b_r,\ b_\theta,\ b_z]^T$, el cual está referido, a su vez, a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}},\ \hat{\boldsymbol{z}}\}$. Este campo vectorial está relacionado con el campo vectorial de fuerzas másicas $\boldsymbol{b} := [X,\ Y,\ Z]^T$, el cual está referido a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}},\ \hat{\boldsymbol{k}}\}$, de acuerdo con la fórmula (6.6), así:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}} \underbrace{\begin{pmatrix} b_r \\ b_\theta \\ b_z \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b}_{\text{cil}}}, \tag{6.33}$$

por lo que

$$\begin{aligned}
X &= b_r\cos\theta - b_\theta\sin\theta \\
Y &= b_r\sin\theta + b_\theta\cos\theta \\
Z &= b_z.
\end{aligned}$$

Las ecuaciones de equilibrio en coordenadas cilíndricas aparecerán al realizar los cambios de variable (6.32) y (6.33) en las ecuaciones (5.2). Esta metodología, aunque directa, es bastante dispendiosa; afortunadamente, con Maxima es posible hacer fácilmente dichas sustituciones algebraicas. De hecho, escribamos después de la línea 27 del programa anterior (página 306) el siguiente código:

```
28 kill(sz)$ /* Se elimina la ecuación sz = sz */
29
30 /* Se especifica que sr, st, sz, trt, trz y ttz son funciones de r, t y z */
31 /* y que r y t son funciones de x y de y */
```

```
depends([sr, st, sz, trt, trz, ttz], [r, t, z])$
depends([r, t], [x, y])$

/* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */

/* Vector de fuerzas másicas con respecto a la base {r,t,z} */
bcil : matrix(
[ br ],
[ bt ],
[ bz ]
)$

/* Se expresa el vector de fuerzas másicas con respecto a la base {i,j,k} */
/* Recuerde que T está definida en las líneas 8 a 13, ecuación (6.33) */
b : T.bcil$

/* Se hace la asignación respectiva de las fuerzas másicas */
X : b[1][1];
Y : b[2][1];
Z : b[3][1];

/* Las ecuaciones diferenciales de equilibrio "rectangulares", ec. (5.2) */
eq1 : trigsimp(diff(sx,  x) + diff(txy, y) + diff(txz, z) + X) = 0;
eq2 : trigsimp(diff(txy, x) + diff(sy,  y) + diff(tyz, z) + Y) = 0;
eq3 : trigsimp(diff(txz, x) + diff(tyz, y) + diff(sz,  z) + Z) = 0;
```

Hagamos un alto para analizar las dos primeras ecuaciones, esto es `eq1` y `eq2`. Si las imprimimos, obtenemos una expresión muy larga que contiene $\sin\theta$ y $\cos\theta$ en muchos lugares y que no vale la pena reproducir aquí. Estos términos son factorizables, operación que se hace con Maxima de la siguiente forma:

```
facsum(eq1, sin(t), cos(t));
facsum(eq2, sin(t), cos(t));
```

El resultado de dichos comandos es que `eq1` es igual a

$$\left(\frac{\partial\sigma_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial\theta}+\frac{\partial\tau_{rz}}{\partial z}+\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{r}+b_r\right)\cos\theta - \left(\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial\sigma_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial\tau_{\theta z}}{\partial z}+\frac{2\tau_{r\theta}}{r}+b_\theta\right)\sin\theta=0, \quad (6.34)$$

mientras que `eq2` es

$$\left(\frac{\partial\sigma_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial\theta}+\frac{\partial\tau_{rz}}{\partial z}+\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{r}+b_r\right)\sin\theta + \left(\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial\sigma_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial\tau_{\theta z}}{\partial z}+\frac{2\tau_{r\theta}}{r}+b_\theta\right)\cos\theta=0. \quad (6.35)$$

Observe que las expresiones entre paréntesis deben ser iguales a cero, ya que las dos ecuaciones anteriores son válidas para todo $\theta \in (-\pi, \pi]$; adicionalmente, se repiten en ambas ecuaciones. Note que en estas fórmulas tanto $\sin\theta$ como $\cos\theta$ toman valores que en la mayoría de los casos son diferentes de cero; por esta razón, decimos que los términos entre paréntesis deben ser nulos. Una forma fácil de extraer ambas expresiones entre paréntesis es hacer $\sin\theta = 0$ y $\cos\theta = 1$, lo cual se lleva a cabo mediante el comando (continuamos el programa anterior):

```
59 /* Se hace sin(t)=0 y cos(t)=1 e imprimimos las dos primeras ecuaciones */
60 /* diferenciales de equilibrio */
61 ev([eq1, eq2], sin(t)=0, cos(t)=1);
62
63 /* Imprimimos la tercera ecuación de equilibrio */
64 eq3;
```

Obtenemos así las llamadas *ecuaciones diferenciales de equilibrio en coordenadas cilíndricas*:

$$\frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial \tau_{r\theta}}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{rz}}{\partial z} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} + b_r = 0 \tag{6.36a}$$

$$\frac{\partial \tau_{r\theta}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial \sigma_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial z} + \frac{2\tau_{r\theta}}{r} + b_\theta = 0 \tag{6.36b}$$

$$\frac{\partial \tau_{rz}}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial \theta} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + \frac{\tau_{rz}}{r} + b_z = 0. \tag{6.36c}$$

En el código anterior, en las líneas 21 a 27 (página 306), se calcularon los valores de σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz}. Al observar el contenido de la variable `sz`, se aprecia que esta se autocontiene (esto es, $\sigma_z = \sigma_z$) y, por lo tanto, en la línea 28 se procede a borrar esa variable de la memoria con el comando **`kill`**; observe que el `sz` de la línea 24 es un contenedor que alberga el contenido de `sigma[3][3]`, mientras que el `sz` de la línea 32, que se emplea en las líneas 56 a 58, se refiere a una variable dependiente de `r`, `t` y `z`. Luego, en la línea 32, se dice que σ_r, σ_θ, σ_z, $\tau_{r\theta}$, τ_{rz}, y $\tau_{\theta z}$ son todas funciones de r, θ y z, y en la línea 33 que r y θ son funciones de x y y. En las líneas 36 y 37 se definen las derivadas de r y θ con respecto a x y a y, tal y como se han escrito en las fórmulas (6.2) y se explica en detalle en la sección 6.1.1. A continuación, de la línea 40 a la 44 se define el vector de fuerzas másicas $\boldsymbol{b}_{\text{cil}}$ expresado en coordenadas cilíndricas, y de la línea 48 a la 53 se convierte dicha ecuación a coordenadas rectangulares utilizando para ello la definición de la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ dada entre las líneas 10 y 14. Posteriormente, en las líneas 56, 57 y 58 se escriben las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio en coordenadas rectangulares (5.2) y con el comando **`trigsimp`** se simplifican las expresiones; finalmente, en la línea 61, se extraen e imprimen los términos entre paréntesis de las ecuaciones (6.34) y (6.35), términos que son iguales a cero. Por su parte, la línea 64 imprime directamente la tercera ecuación de equilibrio. Es de notar que el sistema de álgebra simbólica Maxima calcula automáticamente las derivadas (6.32) empleando la regla de la cadena.

Otro enfoque para encontrar las ecuaciones diferenciales de equilibrio en coordenadas cilíndricas es realizar una suma de fuerzas similar a la realizada en la sección 5.1 sobre una cuña como la mostrada en la figura 6.4 en las direcciones radial, angular y axial respectivamente; esto es, haciendo $\sum F_r = 0$, $\sum F_\theta = 0$ y $\sum F_z = 0$; este método resulta interesante, ya que arroja luz sobre la aparición de términos en las ecuaciones diferenciales de equilibrio que no involucran derivadas parciales del esfuerzo. Para una demostración detallada de estas ecuaciones en el contexto tridimensional, se recomienda al lector consultar Solecki y Conant (2003, sección 2.2.8) u Ortiz-Berrocal (1998, sección 8.3).

6.5.1. Particularizaciones de las ecuaciones de equilibrio en coordenadas cilíndricas

Existen tres particularizaciones importantes de las ecuaciones de equilibrio (6.36) que se ilustran en la figura 6.5 y que se explican a continuación.

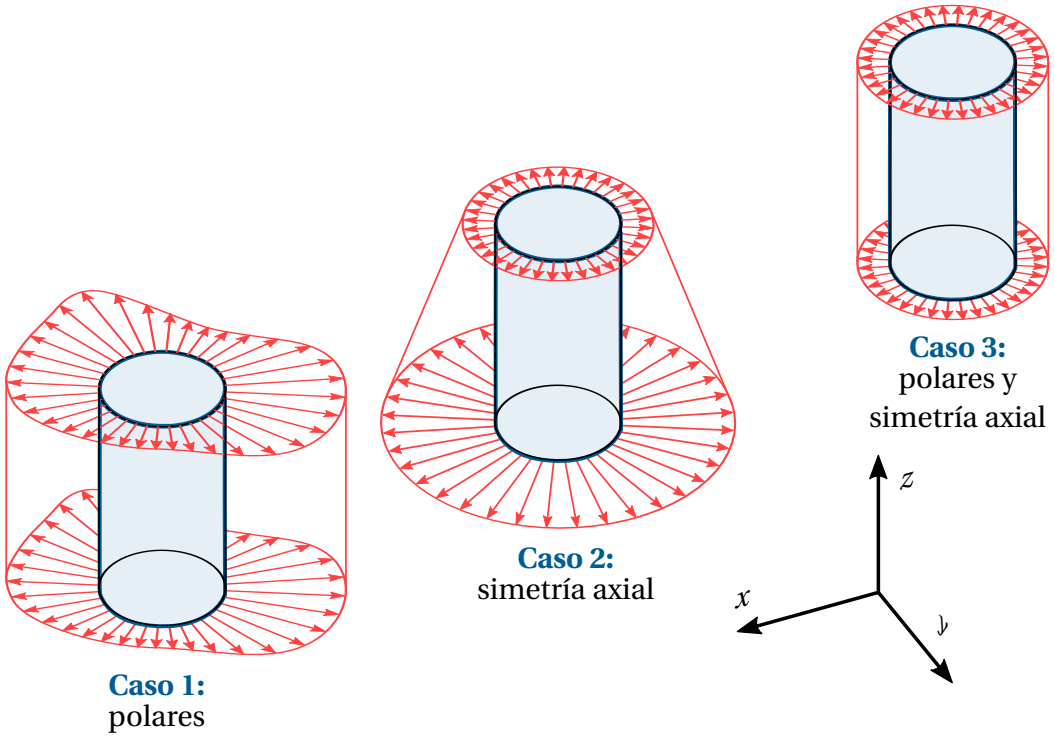


Figura 6.5: *Casos particulares de la disposición de esfuerzos en coordenadas cilíndricas. El caso 1 (coordenadas polares) muestra una condición para la cual los esfuerzos son independientes de z; el caso 2 (simetría axial) presenta una condición para la cual los esfuerzos son independientes de θ, y el caso 3 es una combinación de los casos 1 y 2. Las flechas rojas representan las cargas aplicadas sobre el sólido.*

Caso 1: coordenadas polares

En el caso de *coordenadas polares* (figura 6.5-caso 1), el sólido se modela como una barra prismática recta con eje z. Dicho sólido se puede entender como una sucesión de tajadas idénticas, apiladas ortogonalmente al eje z y sometidas a la misma carga. Dadas estas condiciones, al estar sometidas todas las tajadas a la misma carga, no habrá fricción entre ellas, lo que implica que no existirán esfuerzos cortantes sobre el plano ortogonal al eje z, específicamente $\tau_{rz} = \tau_{\theta z} = 0$. Como no existe variación en la carga ni en la geometría a lo largo del eje z, los esfuerzos, las deformaciones, los desplazamientos (exceptuando w), las propiedades del material, la geometría y las cargas aplicadas serán independientes de z. Por consiguiente, todas las variables de interés estarán expresadas únicamente en función de r y θ, y las derivadas de cualquier variable (salvo el desplazamiento w) con respecto a z serán nulas; en particular, las derivadas de los esfuerzos valdrán cero: $\frac{\partial \sigma_r}{\partial z} = \frac{\partial \sigma_\theta}{\partial z} = \cdots = \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial z} = 0$. Adicionalmente, se tiene que $b_z = 0$ pues de lo contrario existiría una variación de σ_z con z; para entender esto último, considere una pila de 50 tajadas idénticas colocadas una sobre la otra; supongamos que cada tajada tiene un peso de 1 kN. Por lo tanto, la parte inferior de la primera tajada tendrá que soportar 1 kN de compresión, la parte inferior de la segunda 2 kN (su propio peso y el de la tajada de encima) y la parte inferior de la tajada 50 tendrá que soportar 50 kN, que es el peso asociado a todas las tajadas encima de ella. Así pues, si la fuerza másica b_z no se anula, se tendrá una dependencia de σ_z con z, lo cual va en contra de lo dicho anteriormente.

Así pues, las ecuaciones de equilibrio (6.36) se simplifican a:

$$\frac{\partial \sigma_r(r,\theta)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial \tau_{r\theta}(r,\theta)}{\partial \theta} + \frac{\sigma_r(r,\theta) - \sigma_\theta(r,\theta)}{r} + b_r(r,\theta) = 0 \tag{6.37a}$$

$$\frac{\partial \tau_{r\theta}(r,\theta)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial \sigma_\theta(r,\theta)}{\partial \theta} + \frac{2\tau_{r\theta}(r,\theta)}{r} + b_\theta(r,\theta) = 0. \tag{6.37b}$$

Un ejemplo práctico de este estado de esfuerzos es una tubería horizontal (¿por qué horizontal?) enterrada en el suelo que contiene un fluido en reposo.

El desplazamiento w presenta un comportamiento singular: este puede variar linealmente con z. Esto ocurre porque cada tajada, al ser idénticas, se expande o contrae axialmente la misma cantidad, acumulándose los desplazamientos linealmente; en otras palabras, si tenemos una pila de 50 tajadas y cada tajada se encoje 1 mm en la dirección z, al sumar sus desplazamientos tendremos que la tajada 1 se desplazará 1 mm, la tajada 2, se desplazará 2 mm y la última tajada se desplazará, en la dirección z, 50 mm. Como consecuencia, la deformación ε_z, que es la derivada de w con respecto a z, $\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z}$ permanecerá constante en z (es decir, es independiente de z), aunque no necesariamente nula.

Más adelante, veremos que en el caso de materiales isótropos u ortótropos, el análisis en coordenadas polares se subdivide en los estados de tensión plana y deformación plana, de manera análoga a lo explicado en las secciones 4.9.1 y 4.9.2, respectivamente. En general, el problema elástico para sólidos bidimensionales puede modelarse utilizando coordenadas rectangulares (x, y) o coordenadas polares (r, θ); la elección entre estos sistemas de coordenadas depende principalmente de la geometría del sólido y de la facilidad para el tratamiento analítico del problema en cuestión; de hecho, la mayoría de los programas de elementos finitos no ofrecen una opción directa para el análisis estructural bidimensional en coordenadas polares, ya que usualmente preferimos resolver el problema elástico utilizando coordenadas rectangulares.

Caso 2: simetría axial

El caso de *simetría axial*, también denominado estado *axisimétrico* (figura 6.5-caso 2), se caracteriza porque el sólido y las cargas resultan al girar una forma bidimensionales alrededor del eje z, formando un sólido de revolución; en este caso, dos cuñas contiguas del sólido, separadas por un plano meridiano (es decir, un plano que contenga íntegramente el eje z), no tendrían fricción entre sí sobre dicha superficie; en otras palabras, los esfuerzos cortantes se anulan sobre cualquier plano meridiano; $\tau_{r\theta} = \tau_{\theta z} = 0$.

En este caso, no existe dependencia de las variables con respecto a θ, por lo que los esfuerzos, las deformaciones, los desplazamientos, la geometría, las cargas aplicadas y las propiedades del material, etc., se expresan únicamente en función de r y z; en particular, en el caso de los esfuerzos, $\frac{\partial \sigma_r}{\partial \theta} = \frac{\partial \sigma_\theta}{\partial \theta} = \cdots = \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial \theta} = 0$. De lo anterior se deduce que $b_\theta = 0$, pues de lo contrario existiría una variación de σ_θ con θ (se pide al lector explicar el porqué de lo anteriormente mencionado). Adicionalmente, en el caso de simetría axial no existen desplazamientos en la dirección radial, por lo que $v_\theta = 0$.

En consecuencia, las ecuaciones de equilibrio (6.36) se reducen a:

$$\frac{\partial \sigma_r(r,z)}{\partial r} + \frac{\partial \tau_{rz}(r,z)}{\partial z} + \frac{\sigma_r(r,z) - \sigma_\theta(r,z)}{r} + b_r(r,z) = 0 \tag{6.38a}$$

$$\frac{\partial \tau_{rz}(r,z)}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_z(r,z)}{\partial z} + \frac{\tau_{rz}(r,z)}{r} + b_z(r,z) = 0. \tag{6.38b}$$

Ejemplos típicos de simetría axial ocurren, por ejemplo, cuando la carga aplicada es independiente de θ, lo cual sucede siempre que tenemos sólidos de revolución con cargas exteriores que también son de revolución; por ejemplo: una tubería vertical que contiene un fluido denso a presión (¿por qué vertical?) y que está suspendida en el aire, la cúpula de una iglesia sometida a cargas de peso propio, silos, muros

cilíndricos, depósitos de agua cilíndricos, cimentaciones de sección circular cargadas axialmente, los esfuerzos en el suelo bajo la acción de una carga puntual en la superficie (problema de Boussinesq), etc.

Caso 3: coordenadas polares + simetría axial

Este es una conjunción de los casos 1 y 2. Si asumimos que no existe dependencia de las componentes de esfuerzo en z ni en θ (figura 6.5-caso 3), por lo que todas las cantidades únicamente estarán en función de r (a excepción del desplazamiento w que es una función lineal en z); entonces, $\frac{\partial \sigma_r}{\partial z} = \frac{\partial \sigma_\theta}{\partial z} = \cdots = \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial z} = 0$ y $\frac{\partial \sigma_r}{\partial \theta} = \frac{\partial \sigma_\theta}{\partial \theta} = \cdots = \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial \theta} = 0$ y, además, todas las componentes del esfuerzo cortante son cero, o sea, $\tau_{r\theta} = \tau_{rz} = \tau_{\theta z} = 0$. En consecuencia, se tendrá que $b_z = b_\theta = 0$ y; por tal razón, las ecuaciones diferenciales de equilibrio (6.36) se reducirán a la única ecuación:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma_r(r)}{\mathrm{d}r} + \frac{\sigma_r(r) - \sigma_\theta(r)}{r} + b_r(r) = 0.} \tag{6.39}$$

Este caso ocurre, por ejemplo, cuando se tiene una tubería de masa despreciable que transporta un gas a presión y que está suspendida en el aire o cuando se analizan, de forma muy simplificada, los rodamientos y los ejes de transmisión de una máquina.

Antes de continuar, por favor, asegúrese de que es completamente claro para usted qué quiere decir físicamente cada una de estas situaciones y en qué casos son aplicables las ecuaciones deducidas en esta sección.

6.5.2. Deducción alternativa de las ecuaciones diferenciales de equilibrio en coordenadas polares

Las ecuaciones (6.37) se pueden deducir si se considera la sumatoria de fuerzas realizadas en un diferencial de sólido como el mostrado en la figura 6.6, el cual tiene un espesor t.

Para facilitar la demostración se utilizarán explícitamente expansiones en series de Taylor (ver apéndice A.7); por ejemplo, el término $\sigma_\theta + \frac{\partial \sigma_\theta}{\partial \theta}\Delta\theta$ que se aplica sobre el lado CD aparece al hacer una expansión truncada en series de Taylor de σ_θ alrededor del punto $\left(r + \frac{\Delta r}{2}, \theta + \Delta\theta\right)$ con respecto a la variable θ:

$$\sigma_\theta\left(r + \frac{\Delta r}{2}, \theta + \Delta\theta\right) = \sigma_\theta\left(r + \frac{\Delta r}{2}, \theta\right) + \frac{\partial \sigma_\theta\left(r + \frac{\Delta r}{2}, \theta\right)}{\partial \theta}\Delta\theta$$

$$+\underbrace{\frac{1}{2}\frac{\partial^2\sigma_\theta\left(r+\frac{\Delta r}{2},\theta\right)}{\partial\theta^2}(\Delta\theta)^2+\cdots}_{\approx 0};$$

solo se considerarán los primeros dos términos de esta expansión, ya que los otros son despreciables en el equilibrio de fuerzas. Se solicita al lector completar los detalles.

Haciendo sumatoria de fuerzas en el sentido radial (en la dirección de la línea roja ·····) e igualándolas a cero ($\sum F_r = 0$) tenemos que

$$\left(\tau_{r\theta}+\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial\theta}\Delta\theta\right)t\underbrace{\Delta r}_{=\overline{CD}}\cos\frac{\Delta\theta}{2}-\tau_{r\theta}\,t\underbrace{\Delta r}_{=\overline{AB}}\cos\frac{\Delta\theta}{2}$$
$$-\left(\sigma_\theta+\frac{\partial\sigma_\theta}{\partial\theta}\Delta\theta\right)t\underbrace{\Delta r}_{=\overline{CD}}\sin\frac{\Delta\theta}{2}-\sigma_\theta\,t\underbrace{\Delta r}_{=\overline{AB}}\sin\frac{\Delta\theta}{2}$$

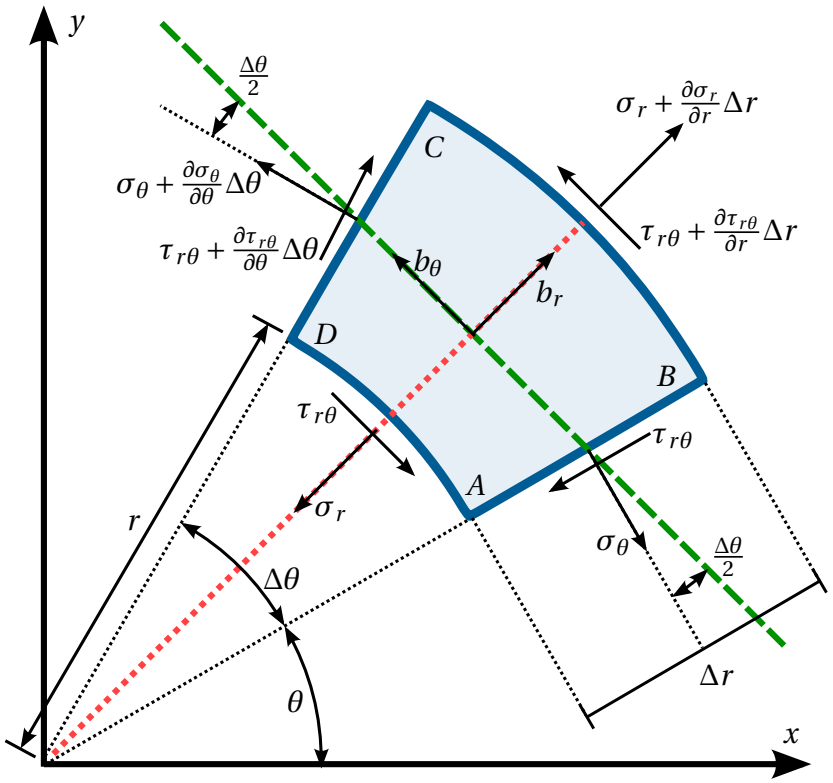


Figura 6.6: *Esfuerzos actuantes sobre un diferencial de sólido, de espesor t, utilizando como referencia un sistema en coordenadas polares. La sumatoria de fuerzas en el sentido radial se hace en la dirección de la línea roja ·····. La sumatoria de fuerzas en el sentido angular se hace en la dirección de la línea verde – – –.*

$$+\left(\sigma_r+\frac{\partial\sigma_r}{\partial r}\Delta r\right)t\underbrace{(r+\Delta r)\,\Delta\theta}_{=\widehat{BC}}-\sigma_r\,t\underbrace{r\Delta\theta}_{=\widehat{AD}}+b_r\,t\underbrace{r\Delta\theta}_{=\widehat{AD}}\Delta r=0;$$

observe que $\widehat{AD}$ y $\widehat{BC}$ son arcos, mientras que $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son líneas rectas, como lo evidencian los símbolos encima de las letras. Se pregunta al lector: ¿por qué los términos del segundo reglón tienen asociados un signo menos? Expandiendo los paréntesis, dividiendo todo entre el espesor t, reduciendo términos semejantes y teniendo en cuenta que $\Delta\theta$ es un ángulo pequeño (ver apéndice A.7.3), por lo que $\sin\frac{\Delta\theta}{2}\approx\frac{\Delta\theta}{2}$ y $\cos\frac{\Delta\theta}{2}\approx 1$, resulta:

$$\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial\theta}\Delta r\Delta\theta-\sigma_\theta\Delta r\Delta\theta-\frac{\partial\sigma_\theta}{\partial\theta}(\Delta\theta)^2\frac{\Delta r}{2}+\sigma_r\Delta r\Delta\theta+\frac{\partial\sigma_r}{\partial r}\Delta r\,(r+\Delta r)\,\Delta\theta+b_r\,r\Delta r\Delta\theta=0;$$

eliminando los diferenciales de tercer orden, dividiendo toda la expresión entre $r\Delta r\Delta\theta$ y tomando límites cuando $\Delta r\Delta\theta$ tiende a cero, se llega a

$$\frac{1}{r}\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial\theta}+\frac{\sigma_r-\sigma_\theta}{r}+\frac{\partial\sigma_r}{\partial r}+b_r=0,$$

la cual es básicamente la ecuación (6.37a). La deducción de la ecuación (6.37b) por este método se hace sumando las fuerzas en el sentido angular (en el sentido de la línea verde ▬▬) e igualándolas a cero ($\sum F_\theta=0$); esta demostración se deja como ejercicio al lector.

6.6. Desplazamientos en coordenadas cilíndricas

En la sección 3.1, se estudió que el campo vectorial de desplazamientos en coordenadas rectangulares se describe por el vector $\boldsymbol{u}=[u,\ v,\ w]^T$; las componentes de este vector representan los desplazamientos en las direcciones $\hat{\boldsymbol{i}}$, $\hat{\boldsymbol{j}}$ y $\hat{\boldsymbol{k}}$, respectivamente. Por otro lado, en coordenadas cilíndricas, representamos el campo vectorial de desplazamientos como $\boldsymbol{u}_{\text{cil}}:=[u_r,\ v_\theta,\ w]^T$. Aquí, u_r, v_θ, y w denotan las componentes del desplazamiento en las direcciones radial $\hat{\boldsymbol{r}}$, tangencial $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ y axial $\hat{\boldsymbol{z}}$, respectivamente (figura 6.7). Dado que estamos describiendo el desplazamiento en relación con dos bases diferentes, es necesario realizar un cambio de base, de manera análoga a como se dedujo la ecuación (2.12), y empleando la fórmula (2.10):

$$\underbrace{\begin{bmatrix}u\\v\\w\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{u}}=\underbrace{\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{T}}\underbrace{\begin{bmatrix}u_r\\v_\theta\\w\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{u}_{\text{cil}}},\tag{6.40}$$

es decir,

$$u(r,\theta,z)=u_r(r,\theta,z)\cos\theta-v_\theta(r,\theta,z)\sin\theta\tag{6.41a}$$

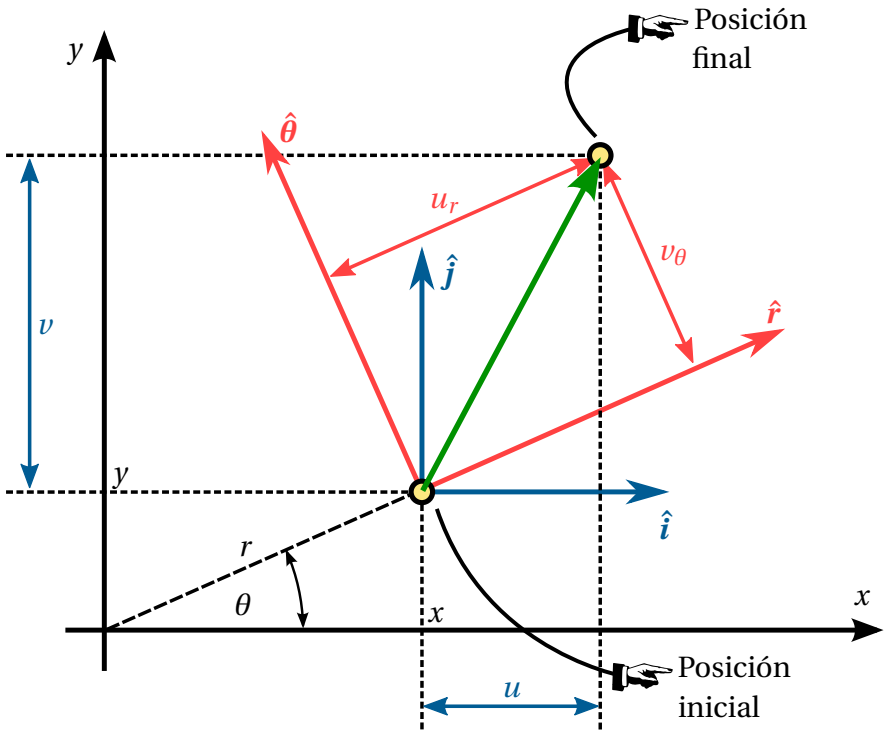


Figura 6.7: *Componentes del desplazamiento en coordenadas polares. El desplazamiento del punto de coordenadas* (x, y) *se representa con la flecha verde; este vector de desplazamiento se puede describir ya sea con respecto a la base* $\{\hat{\boldsymbol{i}},\ \hat{\boldsymbol{j}}\}$ *o con respecto a la base* $\{\hat{\boldsymbol{r}},\ \hat{\boldsymbol{\theta}}\}$.

$$v(r,\theta,z) = u_r(r,\theta,z)\sin\theta + v_\theta(r,\theta,z)\cos\theta. \tag{6.41b}$$

El desplazamiento en coordenadas cilíndricas presenta ciertas particularidades que es esencial tener en cuenta. A continuación, las detallamos:

- **Caso 1: Coordenadas polares.** En este caso, consideramos dos situaciones relevantes (antes de continuar, se solicita al lector leer nuevamente la sección 4.9, para mayor provecho de las explicaciones):
  - Deformación plana: aquí, asumimos que una tajada del sólido ortogonal al vector $\hat{\boldsymbol{z}}$ tiene su desplazamiento en esa dirección restringido. En consecuencia, el desplazamiento en la dirección axial w se vuelve nulo, es decir, $w(r,\theta,z) = 0$, por lo que:

$$u_r(r,\theta,z) = u_r(r,\theta) \qquad v_\theta(r,\theta,z) = v_\theta(r,\theta) \qquad w(r,\theta,z) = 0.$$

  - Tensión plana: en esta variante, se permite la deformación longitudinal en la dirección $\hat{\boldsymbol{z}}$; el hecho de que el desplazamiento se acumule a lo largo de la profundidad z implica que el desplazamiento w de un punto con coordenadas (r,θ) varíe linealmente con respecto a z, ya que los diferentes planos ortogonales al eje z están sometidos a las mismas cargas

y están conformados por el mismo tipo de material. Matemáticamente, expresamos esto como: $w(r,\theta,z) = a(r,\theta)z + b(r,\theta)$ donde $a(r,\theta)$ y $b(r,\theta)$ son funciones que dependen de r y θ. Considerando lo anterior, los desplazamientos en las tres direcciones se pueden expresar como:

$$u_r(r,\theta,z) = u_r(r,\theta) \quad v_\theta(r,\theta,z) = v_\theta(r,\theta) \quad w(r,\theta,z) = a(r,\theta)z + b(r,\theta);$$

es importante notar que u_r y v_θ son independientes de z, lo que indica que estos desplazamientos son constantes a lo largo del espesor del sólido. Para determinar las funciones $a(r,\theta)$ y $b(r,\theta)$, se requiere integrar la expresión de la deformación longitudinal ε_z y aplicar las condiciones de frontera específicas del sólido en cuestión.

- **Caso 2: Coordenadas axisimétricas.** En este caso, no existe dependencia de la variable θ. La simetría en cuanto a la geometría, propiedades del material y fuerzas aplicadas, alrededor del eje z, implican que un plano ortogonal a dicho eje no debe rotar; en consecuencia ninguna partícula se desplaza en la dirección angular v_θ y, por consiguiente, $v_\theta(r,\theta,z) = 0$, y así:

$$u_r(r,\theta,z) = u_r(r,z) \qquad v_\theta(r,\theta,z) = 0 \qquad w(r,\theta,z) = w(r,z).$$

- **Caso 3: Coordenadas polares + axisimétricas.** Al ser este una conjunción de los casos 1 y 2, se tiene que los desplazamientos están dados por:
  - Deformación plana:

$$u_r(r,\theta,z) = u_r(r) \qquad v_\theta(r,\theta,z) = 0 \qquad w(r,\theta,z) = 0.$$

  - Tensión plana:

$$u_r(r,\theta,z) = u_r(r) \qquad v_\theta(r,\theta,z) = 0 \qquad w(r,\theta,z) = a(r)z + b(r).$$

6.7. Deformación en coordenadas cilíndricas

Como se estudió en el capítulo 3, las deformaciones miden el cambio de forma de un diferencial de sólido. Estas se dividen en dos grandes clases: deformaciones longitudinales y deformaciones angulares. Las primeras miden qué tanto se estira o se contrae un diferencial de sólido en una dirección dada, mientras que las segundas miden la variación experimentada por el ángulo entre dos caras mutuamente ortogonales de un elemento diferencial.

Al igual que se hizo con la ecuación (3.12), es conveniente organizar las deformaciones en las matrices o tensores de *deformaciones ingenieriles* y de *deformaciones matemáticas* en coordenadas cilíndricas. Estos tensores se indican a continuación:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_r & \varepsilon_{r\theta} & \varepsilon_{rz} \\ \varepsilon_{\theta r} & \varepsilon_\theta & \varepsilon_{\theta z} \\ \varepsilon_{zr} & \varepsilon_{z\theta} & \varepsilon_z \end{pmatrix}}_{\text{deformaciones matemáticas}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \varepsilon_r & \frac{1}{2}\gamma_{r\theta} & \frac{1}{2}\gamma_{rz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{\theta r} & \varepsilon_\theta & \frac{1}{2}\gamma_{\theta z} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zr} & \frac{1}{2}\gamma_{z\theta} & \varepsilon_z \end{pmatrix}}_{\text{deformaciones ingenieriles}}.$$

La matriz de deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}}$ se puede obtener desde el sistema de coordenadas rectangulares haciendo uso de las ecuaciones (3.14) y (3.19) (esto es $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}' = \boldsymbol{T}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} \boldsymbol{T}$ y $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \boldsymbol{T} \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}' \boldsymbol{T}^T$, respectivamente), teniendo en cuenta que $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}} = \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}'$ y que la matriz $\boldsymbol{T}$ está dada por la ecuación (6.8). De este modo, a partir de (3.14) se obtiene la fórmula

$$\boxed{\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}} = \boldsymbol{T}^T \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} \boldsymbol{T},} \tag{6.42}$$

que permite convertir la matriz de deformación en coordenadas rectangulares $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ a aquella en coordenadas cilíndricas $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}}$; además, utilizando (3.19) resulta la ecuación

$$\boxed{\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \boldsymbol{T} \underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}} \boldsymbol{T}^T,} \tag{6.43}$$

que convierte la matriz de deformación en coordenadas cilíndricas $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}}$ a aquella en coordenadas rectangulares $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$.

Las componentes de la deformación expresadas en coordenadas rectangulares (ecuaciones [3.9] y [3.11]) pueden expresarse en coordenadas cilíndricas a partir de la ecuación (6.42) y con la ayuda del siguiente código de Maxima:

```
/* Se especifica que ur, vt y w son funciones de r, t y z */
/* y que r y t son funciones de x y de y */
depends([ur, vt, w], [r, t, z])$
depends([r, t], [x, y])$

/* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */

/* Se define la matriz de transformación T, ecuación (6.8) */
T : matrix(
[ cos(t), -sin(t), 0 ],
[ sin(t),  cos(t), 0 ],
[      0,       0, 1 ]
)$

/* Vector de desplazamientos con respecto a la base {r,t,z} */
```

```
18 vec_u_cil : matrix([ ur ], [ vt ], [ w ])$
19
20 /* Se expresa el vector de desplazamientos con respecto a la base {i,j,k} */
21 vec_u : T.vec_u_cil$                          /* ecuación (6.40) */
22 u : vec_u[1][1]$
23 v : vec_u[2][1]$
24
25 /* se definen las deformaciones en coordenadas rectangulares */
26 ex  : diff(u,x)$
27 ey  : diff(v,y)$                             /* ecuaciones (3.9) */
28 ez  : diff(w,z)$
29 gxy : diff(u,y) + diff(v,x)$   exy : gxy/2$
30 gxz : diff(u,z) + diff(w,x)$   exz : gxz/2$    /* ecuaciones (3.11) */
31 gyz : diff(v,z) + diff(w,y)$   eyz : gyz/2$
32
33 /* Se define el tensor de deformaciones con respecto a la base {i,j,k} */
34 eps : matrix(
35 [ ex,  exy, exz ],
36 [ exy, ey,  eyz ],
37 [ exz, eyz, ez  ]
38 )$
39
40 /* Se convierte dicho tensor de deformaciones a la base {r,t,z} */
41 eps_cil: expand(trigsimp(transpose(T).eps.T))$ /* ecuación (6.42) */
42
43 /* Se extraen los términos de la matriz de deformaciones en coordenadas */
44 /* rectangulares */
45 er  : eps_cil[1][1];
46 et  : eps_cil[2][2];
47 ez  : eps_cil[3][3];
48 grt : 2*eps_cil[1][2], expand;   /* 2*ert */
49 grz : 2*eps_cil[1][3], expand;   /* 2*erz */
50 gtz : 2*eps_cil[2][3], expand;   /* 2*etz */
```

El resultado de ejecución de este código es el siguiente:

$$\begin{aligned} \varepsilon_r &= \frac{\partial u_r}{\partial r} & \gamma_{r\theta} &= \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r} \\ \varepsilon_\theta &= \frac{u_r}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} & \gamma_{\theta z} &= \frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r}\frac{\partial w}{\partial \theta} \\ \varepsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z} & \gamma_{rz} &= \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial u_r}{\partial z}. \end{aligned} \tag{6.44}$$

En el código anterior, hemos representado las variables u_r, v_θ, θ y γ_{xy} como `ur`, `vt`, `t` y `gxy`, respectivamente. En la línea 3, se expresan las componentes de desplazamiento en coordenadas cilíndricas (u_r, v_θ, y w) como funciones de r, θ, y z, mientras que en la línea 4 se establece que tanto r como θ son funciones de x y y. Las líneas 7 y 8 definen las derivadas de las funciones r y θ con respecto a x y y, como se detalla en

la sección 6.1.1; estas líneas esencialmente implementan las ecuaciones (6.2). Del renglón 11 al 15, se definen las componentes de la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ definida en la ecuación (6.8); esta matriz se emplea para calcular las componentes del vector de desplazamiento en coordenadas cilíndricas, es decir, $\boldsymbol{u}_{\text{cil}} = [u_r,\ v_\theta,\ w]^T$, a su equivalente en coordenadas rectangulares, es decir, $\boldsymbol{u} = [u,\ v,\ w]^T$, como se describe en la sección 6.6; esto se realiza utilizando la fórmula (6.40), esto es $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{T}\boldsymbol{u}_{\text{cil}}$ (ver línea 21). Desde la línea 26 hasta la 31, se implementan las ecuaciones (3.9) y (3.11), que representan, respectivamente, las componentes de la deformación longitudinal y angular en coordenadas rectangulares. Finalmente, en la línea 41, se utiliza la ecuación (6.42) para convertir el tensor de deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ de la base $\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\}$, definido en los reglones 34 a 38, a su representación con respecto a la base $\{\hat{\boldsymbol{r}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}, \hat{\boldsymbol{z}}\}$, esto es $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}}$.

Otro método para encontrar las componentes del tensor de deformaciones en coordenadas cilíndricas consiste en analizar la forma deformada de un diferencial de cuña, de forma similar a como lo haremos en la sección 6.8.1 para el caso de coordenadas polares. Se refiere al lector a Ortiz-Berrocal (1998, sección 8.4) para la demostración de dichas ecuaciones, de esta forma, en el caso tridimensional.

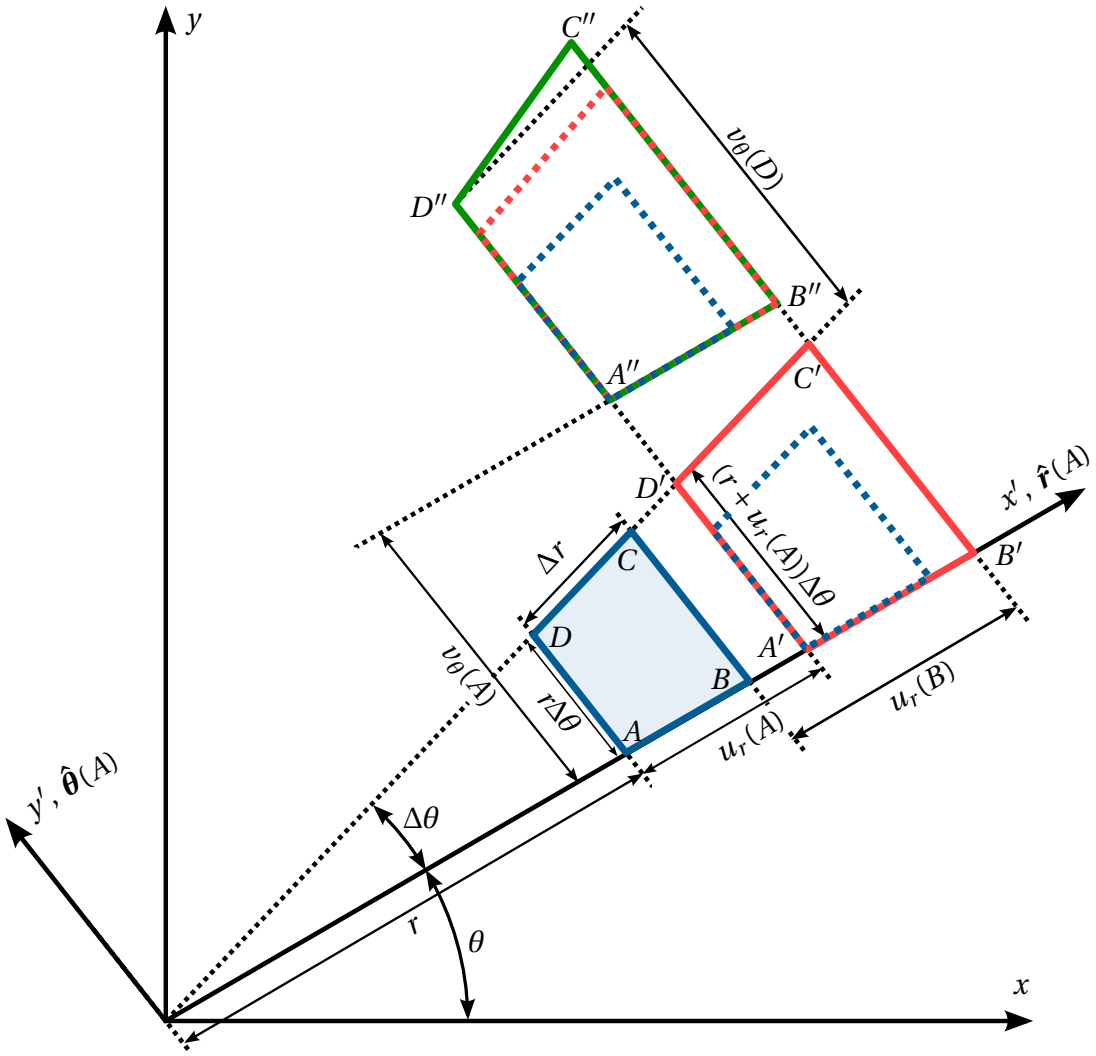
6.8. Deformación en coordenadas polares

En la sección 3.2 se analizaron las componentes de deformación de un sólido teniendo como referencia un sistema de coordenadas rectangulares. Aquí, repetiremos dicho análisis utilizando un sistema de coordenadas polares y usando dos métodos diferentes: uno geométrico y otro algebraico.

6.8.1. Método geométrico para el cálculo de la deformación en coordenadas polares

Consideremos un diferencial de sólido $ABCD$, como el ilustrado en las figuras 6.8 y 6.9, el cual está representado con referencia a un sistema de coordenadas polares; se quiere cuantificar no solo la deformación longitudinal en las direcciones radial y tangencial, sino también la deformación angular de dicho diferencial de sólido.

Con respecto a las figuras 6.8 y 6.9, para analizar la deformación del sólido en el punto A, es necesario examinar su transformación desde la forma $ABCD$ hasta la posición $A''B'''C'''D'''$, para luego aplicar límites de modo tal que $ABCD$ tienda al punto A.



ABCD: el diferencial de sólido analizado (configuración original).

$A'B'C'D'$: *ABCD* trasladado $u_r(A)$ en la dirección radial $\hat{\boldsymbol{r}}(A)$ e indirectamente deformado longitudinalmente en la dirección angular $\hat{\boldsymbol{\theta}}(A)$.

$A''B''C''D''$: $A'B'C'D'$ trasladado $v_\theta(A)$ en la dirección angular $\hat{\boldsymbol{\theta}}(A)$ y deformado longitudinalmente en dirección $\hat{\boldsymbol{\theta}}(A)$.

Figura 6.8: *Análisis de la deformación longitudinal en coordenadas polares. Aquí el diferencial de sólido que se ubica en ABCD se desplaza y deforma hasta alcanzar la posición $A''B''C''D''$. Aquí, se debe tener en cuenta lo siguiente: (1) los trapecios punteados representan el sólido después del desplazamiento rígido, pero antes de estirarse o contraerse; (2) los diferenciales se dibujaron como rectángulos por simplicidad en la representación; no obstante, este caso se da únicamente cuando $\Delta r \to 0$ y $\Delta\theta \to 0$; (3) los ejes x' y y' no están graficados ortogonalmente, ya que el ángulo $\Delta\theta$ mostrado es muy grande; en el límite, cuando $\Delta\theta \to 0$, dichos ejes sí son mutuamente ortogonales, y (4) mientras las líneas $A'B'$ y $A''B''$ son paralelas, las líneas $C'D'$ y $C''D''$ no lo son, por lo que se evidencia mejor en la figura 6.9.*

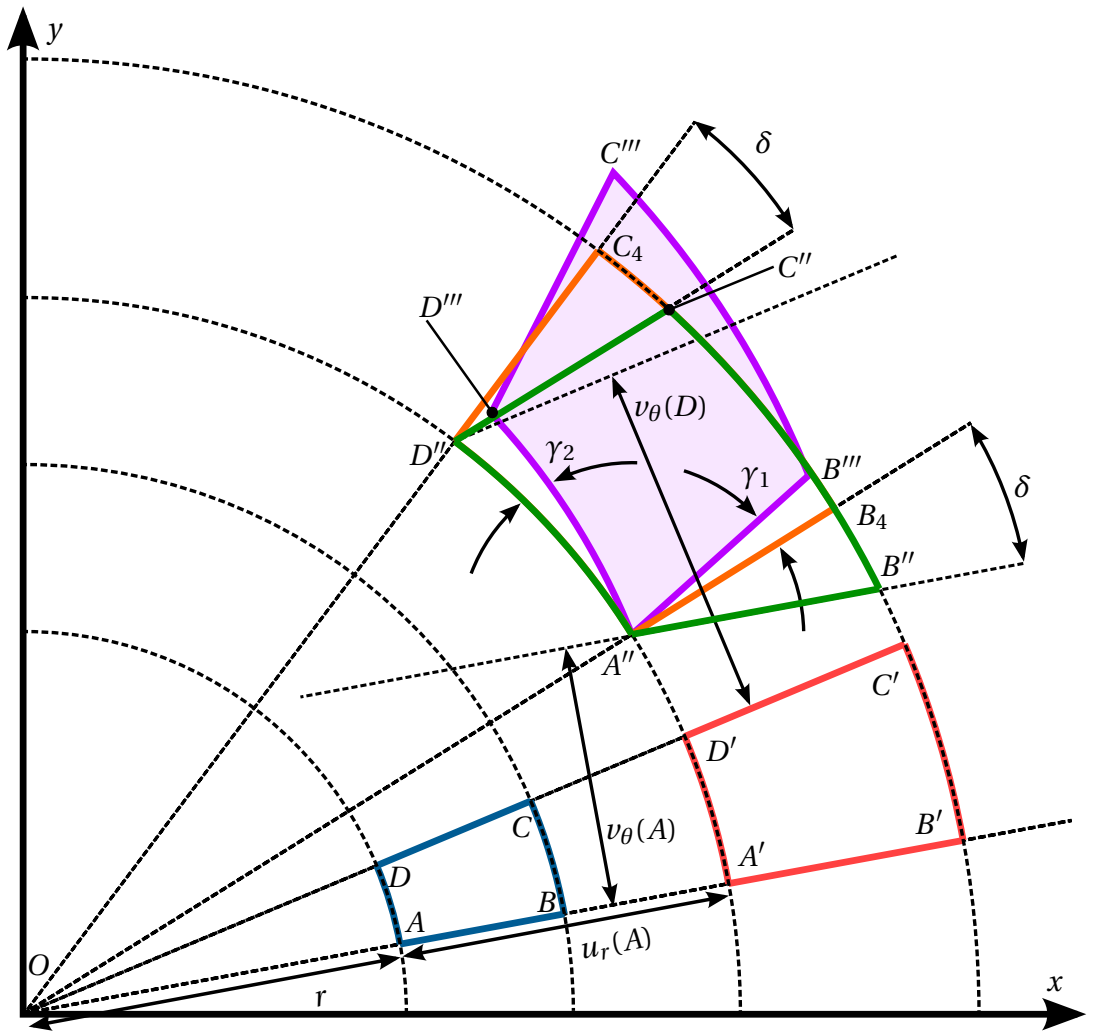


Figura 6.9: *Análisis de la deformación en coordenadas polares. En este gráfico la simbología de los colores es igual a la de la figura 6.8, por lo que no se repite. Aquí el diferencial de sólido que se ubica en $ABCD$ se desplaza y se deforma hasta alcanzar la posición $A''B'''C'''D'''$. En este gráfico se debe tener en cuenta lo siguiente: (1) observe que las líneas $A'B'$ y $A''B''$ son paralelas, mientras que las líneas $C'D'$ y $C''D''$ no lo son; (2) el ángulo $\measuredangle B_4A''D''$ mide $90°$; (3) la suposición de que el ángulo $\measuredangle A'A''O = \measuredangle B''B'''A''$ mida $90°$ solo es válida cuando los desplazamientos $u_r(A)$ y $v_\theta(A)$ se asumen mucho más pequeños que r, y (4) $\delta = \measuredangle A'OA'' = \measuredangle B''A''B_4 = \measuredangle C''D''C_4$.*

Con ayuda de la figura 6.8, podemos definir, en coordenadas polares, la posición de los puntos A, B, C y D como

$$\text{coord}_{r\theta}(A) := (r,\ \theta) \qquad \text{coord}_{r\theta}(B) := (r+\Delta r,\ \theta)$$
$$\text{coord}_{r\theta}(C) := (r+\Delta r,\ \theta+\Delta\theta) \qquad \text{coord}_{r\theta}(D) := (r,\ \theta+\Delta\theta)\,;$$

alternativamente, la posición de dichos puntos puede especificarse, en coordenadas rectangulares, en relación con los ejes locales x' y y', los cuales siguen las direcciones y sentidos indicados por los vectores $\hat{\boldsymbol{r}}(A)$ y $\hat{\boldsymbol{\theta}}(A)$, así:

$$\text{coord}_{x'y'}(A) := (r,\ 0) \qquad \text{coord}_{x'y'}(B) := (r+\Delta r,\ 0)$$
$$\text{coord}_{x'y'}(C) := (r+\Delta r,\ (r+\Delta r)\Delta\theta) \qquad \text{coord}_{x'y'}(D) := (r, r\Delta\theta)\,.$$

Ahora, en relación con las figuras 6.8 y 6.9, para que el sólido $ABCD$ llegue a su posición final $A''B'''C'''D'''$, primero tiene que trasladarse rígidamente en la dirección $\hat{\boldsymbol{r}}(A)$ una distancia $u_r(A)$ y luego deformarse longitudinalmente en esa misma dirección, alcanzando la forma $A'B'C'D'$. Observe que al deformarse longitudinalmente en la dirección $\hat{\boldsymbol{r}}(A)$ el diferencial de sólido también se deforma, indirectamente, en la dirección $\hat{\boldsymbol{\theta}}(A)$, de modo que, la distancia AD se convierte en $A'D'$ y la distancia BC se convierte en $B'C'$. A continuación, el sólido $A'B'C'D'$ se traslada rígidamente en la dirección $\hat{\boldsymbol{\theta}}(A)$ y luego se deforma longitudinalmente, de nuevo, en dirección $\hat{\boldsymbol{\theta}}(A)$ hasta alcanzar la posición $A''B''C''D''$. Finalmente, el sólido se deforma angularmente adoptando su configuración final $A''B'''C'''D'''$. Cabe recalcar que los puntos A, B, A' y B' son colineales y la línea que los une es paralela al tramo $A''B''$, como se aprecia en las figuras 6.8 y 6.9. Por otro lado, las líneas $C'D'$ y $C''D''$ no son paralelas (¿por qué?).

Valiéndonos de las figuras 6.8 y 6.9, y asumiendo que Δr y $\Delta\theta$ son cantidades muy pequeñas, determinemos la posición de los puntos A', B', A'' y B''; esto se realiza aplicando la fórmula (3.2):

$$\text{posición final} \;=\; \text{posición inicial} \;+\; \text{desplazamiento}$$

para obtener:

$$\begin{aligned}
\text{coord}_{x'y'}(A') &= \Big(\underbrace{r}_{\text{posición inicial}} + \underbrace{u_r(A)}_{\text{desplazamiento}} \;,\; \underbrace{0}_{\text{posición inicial}} + \underbrace{0}_{\text{desplazamiento}} \Big) \\
&= (r + u_r(r,\theta),\ 0) \\
\text{coord}_{x'y'}(B') &:= \Big(\underbrace{r+\Delta r}_{\text{posición inicial}} + \underbrace{u_r(B)}_{\text{desplazamiento}} \;,\; \text{coord}_{y'}(A') \Big) \\
&= \Big(r + \Delta r + u_r(r+\Delta r,\ \theta),\ 0 \Big)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{coord}_{x'y'}(A'') &= \Big(\text{coord}_{x'}(A'),\ \underbrace{0}_{\text{posición inicial}} + \underbrace{v_\theta(A)}_{\text{desplazamiento}}\Big) \\
&= \Big(r + u_r(r,\,\theta),\ v_\theta(r,\,\theta)\Big) \\
\text{coord}_{x'y'}(B'') &= \big(\text{coord}_{x'}(B'),\ \text{coord}_{y'}(A'')\big) \\
&= \Big(r + \Delta r + u_r(r+\Delta r,\,\theta),\ v_\theta(r,\,\theta)\Big).
\end{aligned}$$

A partir de la figura 6.8 observe, en particular, que la coordenada y' del punto D'', esto es $\text{coord}_{y'}(D'')$, está formada por la longitud del arco $A'D'$, la cual es $(r+u_r(A))\Delta\theta$, sumado al desplazamiento asociado al movimiento de $A'B'C'D'$ hasta $A''B''C''D''$, que es $v_\theta(D)$. De este modo:

$$\begin{aligned}
\text{coord}_{x'y'}(D'') &= \Big(\text{coord}_{x'}(A'),\ \underbrace{r\Delta\theta}_{\text{posición inicial}} + \underbrace{u_r(A)\Delta\theta + v_\theta(D)}_{\text{desplazamiento}}\Big) \\
&= \Big(r + u_r(r,\,\theta),\ (r+u_r(r,\,\theta))\Delta\theta + v_\theta(r,\,\theta+\Delta\theta)\Big);
\end{aligned}$$

adicionalmente, a partir de la figura 6.9 se determina que

$$\begin{aligned}
\text{coord}_{y'}(B''') &= v_\theta(B) = v_\theta(r+\Delta r,\,\theta) \\
\text{coord}_{x'}(D''') &= r + u_r(D) = r + u_r(r,\,\theta+\Delta\theta),
\end{aligned}$$

y asumimos que (¿podría dar los detalles?):

$$\begin{aligned}
\text{coord}_{x'}(B''') &\approx \text{coord}_{x'}(B'') \approx \text{coord}_{x'}(B') \\
\text{coord}_{y'}(D''') &\approx \text{coord}_{y'}(D'').
\end{aligned}$$

A partir de las figuras 6.8 y 6.9 y las posiciones de los puntos que acabamos de especificar, se pueden calcular las siguientes distancias, las cuales utilizaremos posteriormente en nuestros cálculos:

$$\begin{aligned}
AB &= \text{coord}_{x'}(B) - \text{coord}_{x'}(A) \\
&= \big[r+\Delta r\big] - \big[r\big] \\
&= \Delta r \\
A'B' &= \text{coord}_{x'}(B') - \text{coord}_{x'}(A') \\
&= \big[r + \Delta r + u_r(r+\Delta r,\,\theta)\big] - \big[r + u_r(r,\theta)\big] \\
&= \Delta r + u_r(r+\Delta r,\,\theta) - u_r(r,\theta) \\
A''B'' &= \text{coord}_{x'}(B'') - \text{coord}_{x'}(A'') \\
&= \big[r + \Delta r + u_r(r+\Delta r,\,\theta)\big] - \big[r + u_r(r,\,\theta)\big] \\
&= \Delta r + u_r(r+\Delta r,\,\theta) - u_r(r,\,\theta)
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
AD &= \text{coord}_{y'}(D) - \text{coord}_{y'}(A) \\
&= \big[r\Delta\theta\big] - \big[0\big] \\
&= r\Delta\theta \\
A''D'' &= \text{coord}_{y'}(D'') - \text{coord}_{y'}(A'') \\
&= \big[(r + u_r(r,\,\theta))\Delta\theta + v_\theta(r,\,\theta+\Delta\theta)\big] - \big[v_\theta(r,\theta)\big] \\
&= (r + u_r(r,\,\theta))\Delta\theta + v_\theta(r,\,\theta+\Delta\theta) - v_\theta(r,\theta) \\
B''B''' &= \text{coord}_{y'}(B''') - \text{coord}_{y'}(B'') \\
&= v_\theta(r+\Delta r,\theta) - v_\theta(r,\,\theta) \\
D''D''' &= \text{coord}_{x'}(D''') - \text{coord}_{x'}(D'') \\
&= \big[r + u_r(r,\,\theta+\Delta\theta)\big] - \big[r + u_r(r,\,\theta)\big] \\
&= u_r(r,\,\theta+\Delta\theta) - u_r(r,\,\theta).
\end{aligned}
$$

Hacemos énfasis en que las coordenadas y longitudes que acabamos de deducir son válidas siempre y cuando Δr y $\Delta\theta$ sean cantidades muy pequeñas.

Como se vio en el capítulo 3, la deformación del sólido se descompone en deformación longitudinal, que denota el cambio en longitud del elemento en una cierta dirección, y en deformación angular, que representa el cambio en el valor de un ángulo que originalmente era recto, es decir, que medía $\pi/2$ radianes; analizaremos cada una de ellas a continuación.

Cálculo de la deformación longitudinal en la dirección radial ε_r

La *deformación longitudinal en la dirección radial*, que denotaremos aquí por ε_r, mide el grado de estiramiento o contracción del sólido en el punto $A = (r,\theta)$ y en la dirección $\hat{\boldsymbol{r}}(A)$, y se define como

$$
\begin{aligned}
\varepsilon_r(r,\theta) &:= \lim_{AB\to 0} \frac{A'B' - AB}{AB} \\
&= \lim_{\Delta r\to 0} \frac{\big[\Delta r + u_r(r+\Delta r,\,\theta) - u_r(r,\theta)\big] - \big[\Delta r\big]}{\Delta r} \\
&= \frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial r}.
\end{aligned}
$$

Cálculo de la deformación longitudinal en la dirección tangencial ε_θ

La *deformación longitudinal en la dirección tangencial*, designada por ε_θ, mide el grado de estiramiento o contracción del sólido en el punto $A = (r,\theta)$ y en la dirección $\hat{\boldsymbol{\theta}}(A)$, y se define como

$$
\varepsilon_\theta(r,\theta) := \lim_{AD\to 0} \frac{A''D'' - AD}{AD}
$$

$$= \lim_{\Delta\theta\to 0} \frac{\big[(r+u_r(r,\,\theta))\Delta\theta + v_\theta(r,\,\theta+\Delta\theta) - v_\theta(r,\theta)\big] - \big[r\Delta\theta\big]}{r\Delta\theta}$$
$$= \frac{u_r(r,\theta)}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial\theta}.$$

Esta ecuación contiene dos términos que se superponen: el primero, $\frac{u_r(r,\theta)}{r}$, resulta cuando el elemento diferencial $ABCD$ se estira radial y angularmente hasta convertirse en el elemento $A'B'C'D'$; esta es una deformación producida, principalmente, por los esfuerzos aplicados en la dirección radial. El segundo término, $\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial\theta}$, resulta cuando el diferencial $A'B'C'D'$ se convierte en $A''B''C''D''$; observe que esta es una deformación producida, principalmente, por los esfuerzos aplicados en la dirección tangencial.

Una manera de entender el término $\frac{u_r(r,\theta)}{r}$ es asumir un anillo de radio r sujeto únicamente a una presión interna (figura 7.1) que hace que este aumente su radio una cantidad u_r; de esta forma, el perímetro del anillo no deformado es $p_i = 2\pi r$ y del anillo deformado sería $p_f = 2\pi(r+u_r)$. En este orden de ideas, la deformación longitudinal del anillo en la dirección tangencial sería $\frac{p_f - p_i}{p_i} = \frac{u_r}{r}$.

Cálculo de la deformación angular $\gamma_{r\theta}$

La *deformación angular* $\gamma_{r\theta}$ mide el cambio de ángulo entre dos caras que originalmente eran ortogonales; en este caso, $\gamma_{r\theta}$ mide el cambio de ángulo entre las dos caras mutuamente ortogonales AB y AD. Para medir dicho cambio de ángulo usamos como coadyuvante la línea $A''B_4$, la cual es ortogonal a los arcos $\widehat{A''D''}$ y $\widehat{B''B'''}$; así, con la ayuda de la figura 6.9, definimos la deformación angular $\gamma_{r\theta}$ como

$$\gamma_{r\theta}(r,\theta) := \measuredangle BAD\ [\text{rad}] - \measuredangle B'''A''D'''\ [\text{rad}] = \lim_{\substack{AB\to 0\\ AD\to 0}} \big(\gamma_1 + \gamma_2\big). \tag{6.45}$$

Observe que en la definición de los ángulos γ_1 y γ_2 se empleará el arco $A''D''$ y el segmento $A''B_4$, ya que el ángulo $\measuredangle B_4A''D''$ es recto; como los ángulos γ_1 y γ_2 son muy pequeños, podemos aproximarlos por sus tangentes (ver apéndice A.7.3) y, por lo tanto,

$$\gamma_1 + \delta \approx \tan(\gamma_1+\delta) \approx \frac{B''B'''}{A''B''} \qquad\qquad \gamma_2 \approx \tan\gamma_2 \approx \frac{D''D'''}{A''D''},$$

donde $\delta = \measuredangle A'OA'' = \measuredangle B''A''B_4$ es un ángulo que se puede estimar, mediante la aproximación de ángulos pequeños:

$$\delta \approx \tan\measuredangle A'OA'' \approx \frac{A'A''}{A'O} = \frac{v_\theta(A)}{r+u_r(A)} = \frac{v_\theta(r,\theta)}{r+u_r(r,\theta)};$$

asumiendo que el ángulo $\measuredangle A'A''O$ mide 90°, lo cual sucede cuando el desplazamiento $v_\theta(A)$ es muy pequeño en comparación con r, es decir, $v_\theta(A) \ll r$ (léase $v_\theta(A)$ es mucho menor que r), se tiene que

$$\begin{aligned}
\lim_{\substack{AB\to 0\\ AD\to 0}} \gamma_1 &\approx \frac{B''B'''}{A''B''} - \delta \\
&= \lim_{\Delta r\to 0} \frac{v_\theta(r+\Delta r,\theta) - v_\theta(r,\,\theta)}{\Delta r + u_r(r+\Delta r,\,\theta) - u_r(r,\,\theta)} - \frac{v_\theta(r,\theta)}{r+u_r(r,\theta)} \\
&= \lim_{\Delta r\to 0} \frac{\frac{v_\theta(r+\Delta r,\theta)-v_\theta(r,\,\theta)}{\Delta r}}{\frac{\Delta r+u_r(r+\Delta r,\,\theta)-u_r(r,\,\theta)}{\Delta r}} - \frac{v_\theta(r,\theta)}{r+u_r(r,\theta)} \\
&= \frac{\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial r}}{1+\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial r}} - \frac{v_\theta(r,\theta)}{r+u_r(r,\theta)}.
\end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\begin{aligned}
\lim_{\substack{AB\to 0\\ AD\to 0}} \gamma_2 &\approx \frac{D''D'''}{A''D''} \\
&= \lim_{\Delta\theta\to 0} \frac{u_r(r,\,\theta+\Delta\theta) - u_r(r,\,\theta)}{(r+u_r(r,\,\theta))\Delta\theta + v_\theta(r,\,\theta+\Delta\theta) - v_\theta(r,\theta)} \\
&= \lim_{\Delta\theta\to 0} \frac{\frac{u_r(r,\,\theta+\Delta\theta)-u_r(r,\,\theta)}{\Delta\theta}}{\frac{(r+u_r(r,\,\theta))\Delta\theta}{\Delta\theta} + \frac{v_\theta(r,\,\theta+\Delta\theta)-v_\theta(r,\theta)}{\Delta\theta}} \\
&= \frac{\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial\theta}}{r+u_r(r,\theta)+\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial\theta}},
\end{aligned}$$

y al reemplazar las ecuaciones anteriores en (6.45):

$$\gamma_{r\theta}(r,\theta) = \frac{\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial r}}{1+\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial r}} - \frac{v_\theta(r,\theta)}{r+u_r(r,\theta)} + \frac{\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial\theta}}{r+u_r(r,\theta)+\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial\theta}},$$

y teniendo en cuenta que u_r y $\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}$ son cantidades mucho más pequeñas que r, o sea, $u_r \ll r$ y $\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta} \ll r$ y como $\frac{\partial u_r}{\partial r}$ es insignificante comparado con 1, es decir $\frac{\partial u_r}{\partial r} \ll 1$, resulta que

$$\gamma_{r\theta}(r,\theta) = \underbrace{\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial r} - \underbrace{\frac{v_\theta(r,\theta)}{r}}_{\approx\delta}}_{\approx\gamma_1} + \underbrace{\frac{1}{r}\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial\theta}}_{\approx\gamma_2}.$$

En resumen, a partir de la ecuación (6.44), y de la deducción anterior, las componentes de la deformación longitudinal y angular expresadas en coordenadas polares son

$$\varepsilon_r(r,\theta) = \frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial r} \tag{6.46a}$$

$$\varepsilon_\theta(r,\theta) = \frac{u_r(r,\theta)}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial \theta} \tag{6.46b}$$

$$\varepsilon_z(r,\theta) = \begin{cases} \frac{\nu}{\nu-1}\left(\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial r} + \frac{u_r(r,\theta)}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial \theta}\right) & \text{en tensión plana} \\ 0 & \text{en deformación plana} \end{cases}$$

$$\gamma_{r\theta}(r,\theta) = \frac{1}{r}\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial r} - \frac{v_\theta(r,\theta)}{r} \tag{6.46c}$$

$$\gamma_{rz}(r,\theta) = 0$$

$$\gamma_{\theta z}(r,\theta) = 0.$$

El término $\varepsilon_z(r,\theta)$ para el caso de tensión plana se deducirá en la sección 6.11; este corresponde a la ecuación (6.53) y solo es válido para un material lineal, elástico e isótropo.

6.8.2. Método algebraico para el cálculo de la deformación en coordenadas polares

Las expresiones (6.46) también se pueden deducir de forma algebraica a partir de las ecuaciones (3.9) y (3.11). De hecho, haciendo uso de la regla de la cadena, podemos expresar ε_x como

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r}\cos\theta - \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}\sin\theta;$$

derivando, con respecto a r y θ y empleando la ecuación (6.41a), resulta

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{\partial}{\partial r}(u_r\cos\theta - v_\theta\sin\theta) \\ &= \frac{\partial u_r}{\partial r}\cos\theta - \frac{\partial v_\theta}{\partial r}\sin\theta \\ \frac{\partial u}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta}(u_r\cos\theta - v_\theta\sin\theta) \\ &= \frac{\partial u_r}{\partial \theta}\cos\theta - u_r\sin\theta - \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta}\sin\theta - v_\theta\cos\theta, \end{aligned}$$

y, utilizando (6.2), se concluye que

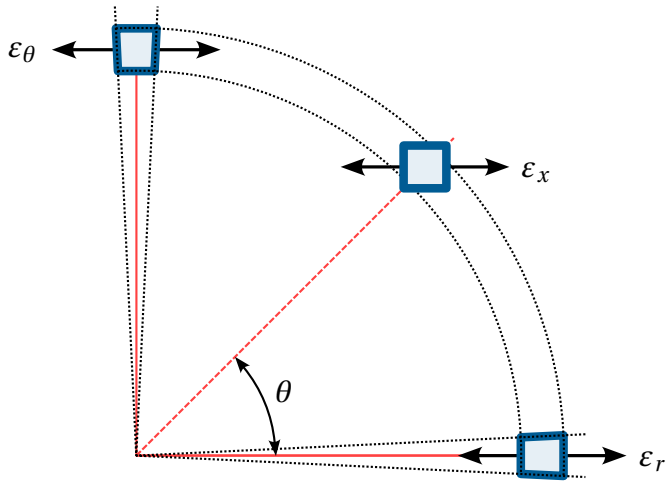


Figura 6.10: *Cuando $\theta = 0$, las deformaciones longitudinales ε_x se convierten en ε_r; análogamente, cuando $\theta = \pi/2$, las deformaciones longitudinales ε_x se convierten en ε_θ. Por otro lado, cuando $\theta \to 0$, las deformaciones angulares γ_{xy} se convierten en las deformaciones angulares $\gamma_{r\theta}$ (no ilustrado).*

$$\varepsilon_x(\theta) = \left(\frac{\partial u_r}{\partial r}\cos\theta - \frac{\partial v_\theta}{\partial r}\sin\theta\right)\cos\theta - \left(\frac{\partial u_r}{\partial \theta}\cos\theta - u_r\sin\theta - \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta}\sin\theta - v_\theta\cos\theta\right)\frac{\sin\theta}{r}.$$

Como ilustra la figura 6.10, al evaluar la fórmula anterior para $\theta = 0$ y $\theta = \pi/2$, llegamos a las ecuaciones (6.46a) y (6.46b), esto es:

$$\varepsilon_r = \varepsilon_x(0) \qquad \varepsilon_\theta = \varepsilon_x(\pi/2).$$

Finalmente, podemos calcular $\gamma_{r\theta}$ (ecuación [6.46c]) a partir de $\gamma_{xy}(\theta)$ como una función de u_r, v_θ y θ, teniendo en cuenta que

$$\gamma_{r\theta} = \gamma_{xy}(0) = -\gamma_{xy}(\pi/2).$$

Esta demostración se deja como ejercicio al lector.

6.9. Deformación en el caso de simetría axial

Recordemos que, en el caso de simetría axial, no existe dependencia de las componentes de esfuerzo en θ ($\frac{\partial \sigma_r}{\partial \theta} = \frac{\partial \sigma_\theta}{\partial \theta} = \cdots = \frac{\partial \tau_{\theta z}}{\partial \theta} = 0$) y, además, los esfuerzos cortantes $\tau_{r\theta}$ y $\tau_{\theta z}$ se anulan sobre cualquier corte del plano axial. Por la misma simetría axial se tiene que en el caso axisimétrico $v_\theta = 0$; además, u_r y w son funciones independientes de θ, esto es:

$$u_r(r,\theta,z) = u_r(r,z) \qquad v_\theta(r,\theta,z) = 0 \qquad w(r,\theta,z) = w(r,z).$$

De esto, se deduce que las deformaciones (6.44) se convierten en el caso axisimétrico en las siguientes ecuaciones:

$$\begin{aligned} \varepsilon_r(r,z) &= \frac{\partial u_r(r,z)}{\partial r} & \gamma_{r\theta}(r,z) &= 0 \\ \varepsilon_\theta(r,z) &= \frac{u_r(r,z)}{r} & \gamma_{\theta z}(r,z) &= 0 \\ \varepsilon_z(r,z) &= \frac{\partial w(r,z)}{\partial z} & \gamma_{rz}(r,z) &= \frac{\partial w(r,z)}{\partial r} + \frac{\partial u_r(r,z)}{\partial z}. \end{aligned} \tag{6.47}$$

Una forma para entender $\varepsilon_\theta(r,z) = \frac{u_r(r,z)}{r}$ es asumir un anillo de radio r sujeto únicamente a una presión interna (figura 7.1) que hace que este aumente su radio una cantidad u_r; de esta forma, el perímetro del anillo no deformado es $p_i = 2\pi r$ y del anillo deformado sería $p_f = 2\pi(r + u_r)$. En consecuencia, la deformación longitudinal del anillo en la dirección tangencial sería $\varepsilon_\theta = \frac{p_f - p_i}{p_i} = \frac{u_r}{r}$.

6.10. Deformaciones en el caso de coordenadas polares con simetría axial

Según lo analizado en las secciones 6.8 y 6.9, en el caso de coordenadas polares con simetría axial, las deformaciones se reducen a:

$$\begin{aligned} \varepsilon_r(r) &= \frac{\mathrm{d}u_r(r)}{\mathrm{d}r} & & & \gamma_{r\theta}(r) &= 0 \\ \varepsilon_\theta(r) &= \frac{u_r(r)}{r} & & & \gamma_{rz}(r) &= 0 \\ \varepsilon_z(r) &= \begin{cases} \frac{\nu}{\nu-1}\left(\frac{\mathrm{d}u_r(r)}{\mathrm{d}r} + \frac{u_r(r)}{r}\right) & \text{en tensión plana} \\ 0 & \text{en deformación plana} \end{cases} & & & \gamma_{\theta z}(r) &= 0. \end{aligned} \tag{6.48}$$

Cabe notar que en este caso combinado no se presentan deformaciones angulares en el sólido. El término $\varepsilon_z(r)$ para el caso de tensión plana se deducirá en la sección 6.11; este resulta al hacer $\nu_\theta = 0$ en la ecuación (6.53).

6.11. Ley de Hooke

La ley de Hooke, que se estudió en el capítulo 4, es una relación constitutiva que describe la relación entre los esfuerzos y las deformaciones en sólidos elásticos lineales. Recordemos que esta relación constitutiva solo es válida para pequeñas deformaciones.

A continuación, expresaremos la ley de Hooke, en coordenadas cilíndricas, para el caso de materiales isótropos. Para tal fin, utilizamos el siguiente código de Maxima, el cual mediante operaciones algebraicas transforma (4.3) y (4.12) en las ecuaciones buscadas:

```
/* Se define la matriz de transformación T, ecuación (6.8) */
T : matrix(
[ cos(t), -sin(t), 0 ],
[ sin(t),  cos(t), 0 ],
[      0,       0, 1 ]
)$

/* Se define la matriz de tensiones en coordenadas cilíndricas, ec. (6.4) */
sigma_cil : matrix(
[ sr,  trt, trz ],
[ trt, st,  ttz ],
[ trz, ttz, sz  ]
)$

/* Se convierte dicha matriz de tensiones a coordenadas rectangulares */
sigma: T.sigma_cil.transpose(T)$  /* ecuación (6.28) */

/* Se extraen los términos de la matriz de tensiones en coordenadas */
/* rectangulares */
sx  : sigma[1][1]$    sy  : sigma[2][2]$    sz  : sigma[3][3]$
txy : sigma[1][2]$    txz : sigma[1][3]$    tyz : sigma[2][3]$

/* Deformaciones matemáticas en términos de deformaciones ingenieriles */
ert : grt/2$          erz : grz/2$          etz : gtz/2$

/* Se define la matriz de deformaciones en coord. cilíndricas, ec. (6.7) */
def_cil : matrix(
[ er,  ert, erz ],
[ ert, et,  etz ],
[ erz, etz, ez  ]
)$

/* Se convierte dicha matriz de deformaciones a coordenadas rectangulares */
def: T.def_cil.transpose(T)$ /* ecuación (6.43) */

/* Se extraen los términos de la matriz de deformaciones en coordenadas */
/* rectangulares */
ex  : def[1][1]$      ey  : def[2][2]$      ez  : def[3][3]$
```

```
39 gxy : 2*def[1][2]$    gxz : 2*def[1][3]$    gyz : 2*def[2][3]$
40
41 /* La ley de Hooke en coordenadas rectangulares, ecs. (4.3) y (4.12) */
42 eq1: ex  = (1/E)*(sx - nu*(sy + sz))$
43 eq2: ey  = (1/E)*(sy - nu*(sx + sz))$
44 eq3: ez  = (1/E)*(sz - nu*(sx + sy))$
45 eq4: gxy = txy/G$
46 eq5: gxz = txz/G$
47 eq6: gyz = tyz/G$
48
49 /* Se hace sin(t)=0 y cos(t)=1 e imprimimos las ley de Hooke */
50 eqs_1a6: ev([eq1, eq2, eq3, eq4, eq5, eq6], sin(t)=0, cos(t)=1);
```

Aquí `sr`, `st`, `trt`, `trz`, `ttz` y `txy` denotan, respectivamente, los esfuerzos σ_r, σ_θ, $\tau_{r\theta}$, τ_{rz}, $\tau_{\theta z}$ y τ_{xy}, y a su vez las variables `er`, `et` y `etz` representan las deformaciones ε_r, ε_θ, y $\varepsilon_{\theta z}$.

En el código anterior, las líneas 2–6, 9–13 y 27–31 definen respectivamente la matriz de transformación $\boldsymbol{T}$ (ecuación [6.8]), la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}}$ (ecuación [6.4]) y la matriz de deformaciones matemáticas $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}}$ (ecuación [6.7]) en coordenadas cilíndricas.

El objetivo es poder calcular las matrices de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y de deformaciones $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$ en coordenadas rectangulares, de acuerdo a las ecuaciones (6.28) y (6.43), esto es $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \boldsymbol{T}\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{cil}}\boldsymbol{T}^T$ y $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \boldsymbol{T}\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}_{\text{cil}}\boldsymbol{T}^T$; estas fórmulas se implementan en las líneas 16 y 34.

Una vez extraídos los esfuerzos y las deformaciones de las matrices $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y $\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}}$, se extraen sus términos en las líneas 20–21 y 38–39, respectivamente. Entonces, se reemplazan dichos términos en la ley de Hooke expresada en coordenadas rectangulares (4.3) y (4.12) entre las líneas 42 y 47 y, finalmente, en la línea 50 se hace $\sin\theta = 0$ y $\cos\theta = 1$ de la misma forma que se hizo para el cálculo de las ecuaciones diferenciales de equilibrio y de las deformaciones, obteniendo así la ley de Hooke en coordenadas cilíndricas.

El resultado de la ejecución del código anterior nos dice que las ecuaciones (4.3) y (4.12) expresadas en coordenadas cilíndricas son

$$\begin{aligned}
\varepsilon_r &= \frac{1}{E}\left(\sigma_r - \nu\left(\sigma_\theta + \sigma_z\right)\right) & \gamma_{r\theta} &= \frac{1}{G}\tau_{r\theta} \\
\varepsilon_\theta &= \frac{1}{E}\left(\sigma_\theta - \nu\left(\sigma_r + \sigma_z\right)\right) & \gamma_{rz} &= \frac{1}{G}\tau_{rz} \\
\varepsilon_z &= \frac{1}{E}\left(\sigma_z - \nu\left(\sigma_r + \sigma_\theta\right)\right) & \gamma_{\theta z} &= \frac{1}{G}\tau_{\theta z}.
\end{aligned}$$

Continuando con el programa anterior, la línea

```
51 /* Se despejan los esfuerzos para encontrar las ecuaciones de Lamé */
52 factor(solve(eqs_1a6, [sr,st,sz,trt,trz,ttz]));
```

expresa los esfuerzos σ_r, σ_θ y σ_z en términos de las deformaciones ε_r, ε_θ y ε_z:

```
                 (ez nu + et nu - er nu + er) E
(%o26)  [[sr = - ------------------------------,
                     (nu + 1) (2 nu - 1)


                 (ez nu - et nu + er nu + et) E
          st = - ------------------------------,
                      (nu + 1) (2 nu - 1)


               (ez nu - et nu - er nu - ez) E
          sz = ------------------------------,
                    (nu + 1) (2 nu - 1)


          trt = gxy G, trz = gxz G, ttz = gyz G]]
```

Reorganizando términos, obtenemos las ecuaciones de Lamé (4.14) expresadas en coordenadas cilíndricas:

$$\boxed{\begin{aligned} \sigma_r &= \lambda e + 2G\varepsilon_r & \tau_{r\theta} &= G\gamma_{r\theta} \\ \sigma_\theta &= \lambda e + 2G\varepsilon_\theta & \tau_{rz} &= G\gamma_{rz} \\ \sigma_z &= \lambda e + 2G\varepsilon_z & \tau_{\theta z} &= G\gamma_{\theta z}; \end{aligned}} \tag{6.49}$$

aquí $\lambda := \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$ es la constante de Lamé (4.15) y

$$\begin{aligned} e &= \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z \\ &= \varepsilon_r + \varepsilon_\theta + \varepsilon_z \\ &= \operatorname{div}\left([u_r,\ v_\theta,\ w]^T\right) \\ &= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r u_r) + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial w}{\partial z} \\ &= \frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_r}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial w}{\partial z} \end{aligned} \tag{6.50}$$

representa, de un modo alternativo, la dilatación cúbica (4.27). Recordemos que, según la ecuación (3.33a), la dilatación cúbica es el primer invariante de deformación y, según lo dicho en la sección 4.5, expresa el "porcentaje de cambio de volumen" del diferencial de sólido que se encuentra en la posición (r, θ, z).

Es importante destacar que las ecuaciones relacionadas con la ley de Hooke mantienen una estructura idéntica a las correspondientes en el caso de coordenadas rectangulares. Esta similitud se puede intuir a partir de la observación de que el sistema de coordenadas cilíndricas efectúa una rotación del plano xy en un ángulo θ alrededor del eje z; por lo tanto, para efectos prácticos, es suficiente realizar la sustitución de los subíndices r por x y θ por y en las ecuaciones, lo que facilita la transición entre sistemas de coordenadas.

La ley de Hooke, para el caso en coordenadas cilíndricas con materiales isótropos, se puede particularizar a los siguientes casos bidimensionales:

- En coordenadas polares, suponiendo un estado de tensión plana (ver sección 4.9.1):

$$\begin{aligned} \varepsilon_r &= \frac{1}{E}(\sigma_r - \nu\sigma_\theta) & \gamma_{r\theta} &= \frac{1}{G}\tau_{r\theta} \\ \varepsilon_\theta &= \frac{1}{E}(\sigma_\theta - \nu\sigma_r) & \gamma_{rz} &= 0 \\ \varepsilon_z &= -\frac{\nu}{E}(\sigma_r + \sigma_\theta) & \gamma_{\theta z} &= 0 \end{aligned} \tag{6.51}$$

y

$$\begin{aligned} \sigma_r &= \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_r + \nu\varepsilon_\theta) & \tau_{r\theta} &= G\gamma_{r\theta} \\ \sigma_\theta &= \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_\theta + \nu\varepsilon_r) & \tau_{rz} &= 0 \\ \sigma_z &= 0 & \tau_{\theta z} &= 0. \end{aligned} \tag{6.52}$$

A partir de (6.46c), (6.51) y (6.52) se deduce que:

$$\varepsilon_z(r,\theta) = \frac{\nu}{\nu-1}\left(\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial r} + \frac{u_r(r,\theta)}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial \theta}\right). \tag{6.53}$$

- En coordenadas polares, suponiendo un estado de deformación plana (ver sección 4.9.2):

$$\begin{aligned} \varepsilon_r &= \frac{1+\nu}{E}((1-\nu)\sigma_r - \nu\sigma_\theta) & \gamma_{r\theta} &= \frac{1}{G}\tau_{r\theta} \\ \varepsilon_\theta &= \frac{1+\nu}{E}((1-\nu)\sigma_\theta - \nu\sigma_r) & \gamma_{\theta z} &= 0 \\ \varepsilon_z &= 0 & \gamma_{rz} &= 0 \end{aligned}$$

y

$$\sigma_r = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}((1-\nu)\varepsilon_r + \nu\varepsilon_\theta) \qquad \tau_{r\theta} = G\gamma_{r\theta}$$

$$\sigma_\theta = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}(\nu\varepsilon_r + (1-\nu)\varepsilon_\theta) \qquad \tau_{rz} = 0$$
$$\sigma_z = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}(\varepsilon_r + \varepsilon_\theta) \qquad \tau_{\theta z} = 0.$$

Observe que, en el caso de deformación plana, σ_z no es cero a pesar de que ε_z lo es; de hecho, σ_z puede expresarse en función de σ_r y σ_θ a través de

$$\sigma_z = \nu(\sigma_r + \sigma_\theta), \tag{6.54}$$

ecuación que aparece al hacer $\varepsilon_z = 0$ en la ecuación $\varepsilon_z = \frac{1}{E}(\sigma_z - \nu(\sigma_r + \sigma_\theta))$. Este esfuerzo σ_z restringe el movimiento lateral de la tajada intermedia en la dirección z; es decir, dicho esfuerzo obliga a que esa tajada no se estire ni se contraiga en la componente z.

- En un estado de simetría axial, esto es, si no existe dependencia de las componentes de esfuerzo en θ ($\frac{\partial\sigma_r}{\partial\theta} = \frac{\partial\sigma_\theta}{\partial\theta} = \cdots = \frac{\partial\tau_{\theta z}}{\partial\theta} = 0$), los esfuerzos cortantes se anulan sobre cualquier corte del plano axial, es decir, $\tau_{r\theta} = \tau_{\theta z} = 0$; esto implica que la ley de Hooke se vuelve

$$\begin{pmatrix}\sigma_r\\ \sigma_\theta\\ \sigma_z\\ \tau_{rz}\end{pmatrix} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\begin{pmatrix}1-\nu & \nu & \nu & 0\\ \nu & 1-\nu & \nu & 0\\ \nu & \nu & 1-\nu & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varepsilon_r\\ \varepsilon_\theta\\ \varepsilon_z\\ \gamma_{rz}\end{pmatrix}.$$

Esta última ecuación es de especial importancia cuando se particulariza el método de los elementos finitos para el análisis de problemas de simetría axial.

La demostración de las ecuaciones anteriores se deja como ejercicio al lector.

6.12. Ecuaciones diferenciales de compatibilidad

Las ecuaciones diferenciales de equilibrio en coordenadas cilíndricas (6.36) forman un sistema de tres ecuaciones con seis incógnitas (σ_r, σ_θ, σ_z, $\tau_{r\theta}$, τ_{rz} y $\tau_{\theta z}$); al ser este un problema hiperestático, se requieren al menos tres ecuaciones adicionales para poder encontrar los esfuerzos al interior del sólido. Dichas ecuaciones se deducen utilizando las deformaciones del sólido, teniendo en cuenta que el campo vectorial de desplazamientos de este debe ser tal que no existan ni grietas ni traslapos en el material (ver sección 5.2.7). Según se estudió en la sección 5.2, dichos criterios se cumplen al satisfacer las ecuaciones diferenciales de compatibilidad, las cuales tienen dos versiones: una en términos de deformaciones y otra en términos de esfuerzos.

A continuación, se expone el caso tridimensional y los casos bidimensionales (polar y axisimétrico) de las ecuaciones de compatibilidad tanto en términos de esfuerzos como de deformaciones.

6.12.1. Ecuaciones diferenciales de compatibilidad tridimensionales

Dadas las tres ecuaciones de equilibrio (6.36), se requieren tres ecuaciones adicionales para calcular los seis esfuerzos σ_r, σ_θ, σ_z, $\tau_{r\theta}$, τ_{rz} y $\tau_{\theta z}$; estas son las ecuaciones diferenciales de compatibilidad. En el caso tridimensional, usualmente se trabaja no con tres sino con seis ecuaciones de segundo orden (que corresponden a las ecuaciones de Saint-Venant [5.7]), las cuales se pueden reducir a un sistema de tres ecuaciones diferenciales de cuarto orden. Sin embargo, se prefiere trabajar con las seis ecuaciones que se mostrarán a continuación, ya que de este modo la complejidad matemática de la formulación es menor.

Seguidamente, se presentan las ecuaciones diferenciales de compatibilidad en el caso tridimensional expresadas en términos de deformaciones y esfuerzos, respectivamente.

Ecuaciones diferenciales de compatibilidad tridimensionales en términos de deformaciones (las ecuaciones de Saint-Venant)

Vamos a convertir las ecuaciones de compatibilidad en términos de deformaciones en el caso tridimensional, es decir, las *ecuaciones de Saint-Venant*, de coordenadas rectangulares (ecuaciones [5.7]) a coordenadas cilíndricas. Esto lo haremos con la ayuda del siguiente programa de Maxima:

```
/* Se define la dependencia funcional */
depends([er, et, ez, grt, grz, gtz], [r, t, z])$
depends([r, t], [x, y])$

/* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */

/* Se define la matriz de transformación T (6.8) */
T : matrix(
[ cos(t), -sin(t), 0 ],
[ sin(t),  cos(t), 0 ],
[      0,       0, 1 ]
)$

/* Se definen las deformaciones angulares matemáticas ert, erz y etz */
ert : grt/2$       erz : grz/2$       etz : gtz/2$

/* Se define la matriz de deformaciones en coord. cilíndricas, ec. (6.7) */
def_cil : matrix(
[ er,  ert, erz ],
[ ert, et,  etz ],
[ erz, etz, ez  ]
```

```
)$

/* Se convierte dicha matriz de deformaciones a coordenadas rectangulares */
def: T.def_cil.transpose(T)$ /* ecuación (6.43) */

/* Se extraen los términos de la matriz de deformaciones en coordenadas */
/* rectangulares */
ex  : def[1][1]$         ey  : def[2][2]$         ez  : def[3][3]$
gxy : 2*def[1][2]$       gxz : 2*def[1][3]$       gyz : 2*def[2][3]$

/* Ecuaciones de compatibilidad en coordenadas rectangulares (5.7). Tenga */
/* en cuenta que estas ecuaciones se escribieron de modo tal que sus lados */
/* derechos sean iguales a cero */
e1: diff(ex, y,2) + diff(ey, x,2) - diff(gxy, x,1, y,1)$
e2: diff(ey, z,2) + diff(ez, y,2) - diff(gyz, y,1, z,1)$
e3: diff(ez, x,2) + diff(ex, z,2) - diff(gxz, x,1, z,1)$
e4: 2*diff(ex, y,1, z,1) - diff(- diff(gyz,x) + diff(gxz,y) + diff(gxy,z),x)$
e5: 2*diff(ey, x,1, z,1) - diff(+ diff(gyz,x) - diff(gxz,y) + diff(gxy,z),y)$
e6: 2*diff(ez, x,1, y,1) - diff(+ diff(gyz,x) + diff(gxz,y) - diff(gxy,z),z)$

/* Se hace sin(t)=0 y cos(t)=1 en las anteriores ecuaciones */
eqs : expand(ev(trigsimp([e1, e2, e3, e4, e5, e6]), sin(t)=0, cos(t)=1))$

/* Se verifica que las ecs. calculadas son iguales a las ecs. (6.55) */
ee1: (1/r^2)*diff(er,t,2) + (1/r)*diff(r*diff(et,r) - (er-et),r)
                                        - (1/r)*diff(diff(grt,r) + grt/r,t)$
ee2: (1/r^2)*diff(ez,t,2) + diff(et,z,2) + (1/r)*diff(ez,r)
                                          - (1/r)*diff(diff(gtz,t) + grz,z)$
ee3: diff(ez,r,2) + diff(er,z,2) - diff(grz,r,1,z,1)$
ee4: (2/r)*diff(er,t,1,z,1) - (1/r)*diff(r*diff(grt,z) - gtz,r)
     - diff((1/r)*diff(grz,t) - diff(gtz,r),r) - (1/r)*diff(grt,z) - gtz/r^2$
ee5: 2*diff(diff(et,r) - (er-et)/r,z) - (1/r)*diff(diff(gtz,r)
                  - (1/r)*diff(grz,t) + diff(grt,z),t) - (1/r^2)*diff(gtz,t)$
ee6: (2/r)*diff(diff(ez,r) - ez/r,t) - diff(diff(gtz,r) + (1/r)*diff(grz,t)
                                                - diff(grt,z) - gtz/r,z)$

expand(eqs[1] - ee1); /* Imprime 0 */
expand(eqs[2] - ee2); /* Imprime 0 */
expand(eqs[3] - ee3); /* Imprime 0 */
expand(eqs[4] - ee4); /* Imprime 0 */
expand(eqs[5] - ee5); /* Imprime 0 */
expand(eqs[6] - ee6); /* Imprime 0 */
```

La ejecución del programa anterior calcula las ecuaciones de Saint-Venant en la línea 45; no obstante, la forma en que las presenta Maxima puede variar de la forma

aquí mostrada. Por lo tanto, se utilizaron las líneas 47 a 65 para comprobar que lo calculado en la línea 45 sea equivalente a

$$
\begin{gathered}
\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\varepsilon_r}{\partial\theta^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\varepsilon_\theta}{\partial r}-(\varepsilon_r-\varepsilon_\theta)\right)=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial r}+\frac{\gamma_{r\theta}}{r}\right)\\
\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\varepsilon_z}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2\varepsilon_\theta}{\partial z^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial\varepsilon_z}{\partial r}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial\theta}+\gamma_{rz}\right)\\
\frac{\partial^2\varepsilon_z}{\partial r^2}+\frac{\partial^2\varepsilon_r}{\partial z^2}=\frac{\partial^2\gamma_{rz}}{\partial r\partial z}\\
\frac{2}{r}\frac{\partial^2\varepsilon_r}{\partial\theta\partial z}=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial z}-\gamma_{\theta z}\right)+\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial\gamma_{rz}}{\partial\theta}-\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial r}\right)+\frac{1}{r}\frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial z}+\frac{\gamma_{\theta z}}{r^2}\\
2\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\varepsilon_\theta}{\partial r}-\frac{\varepsilon_r-\varepsilon_\theta}{r}\right)=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial r}-\frac{1}{r}\frac{\partial\gamma_{rz}}{\partial\theta}+\frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial z}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial\theta}\\
\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial\varepsilon_z}{\partial r}-\frac{\varepsilon_z}{r}\right)=\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial\gamma_{\theta z}}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial\gamma_{rz}}{\partial\theta}-\frac{\partial\gamma_{r\theta}}{\partial z}-\frac{\gamma_{\theta z}}{r}\right).
\end{gathered}
\tag{6.55}
$$

Observe que en estas ecuaciones se han reorganizado los términos de modo que las deformaciones longitudinales queden en la parte izquierda de la ecuación y las angulares en la parte derecha, tal y como se presentaron las ecuaciones (5.7).

Es importante anotar que en el programa anterior, el comando `diff(gxy, x,1, y,1)`, de la línea 37, establece que la expresión `gxy` se deriva una vez con respecto a la variable x y otra vez con respecto a y, es decir, representa la derivada mixta $\frac{\partial^2\gamma_{xy}}{\partial x\partial y}$.

Ecuaciones diferenciales de compatibilidad tridimensionales en términos de esfuerzos asumiendo que las fuerzas másicas son constantes (las ecuaciones de Beltrami)

Como se discutió en la sección 5.2.6, las ecuaciones de compatibilidad en términos de esfuerzos en coordenadas rectangulares en el caso tridimensional están dadas por las ecuaciones de Michell (5.17); sin embargo, cuando las fuerzas másicas son constantes, estas se reducen a las ecuaciones de Beltrami (5.18). Se deja como tarea

al lector verificar mediante un programa de Maxima que las *ecuaciones de Beltrami* (5.18) expresadas en coordenadas cilíndricas son:[90]

$$
\begin{aligned}
(1+\nu)\left(\nabla^2\sigma_r - \frac{4}{r^2}\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial\theta} - \frac{2}{r^2}(\sigma_r-\sigma_\theta)\right) + \frac{\partial^2\Theta}{\partial r^2} &= 0\\
(1+\nu)\left(\nabla^2\sigma_\theta + \frac{4}{r^2}\frac{\partial\tau_{r\theta}}{\partial\theta} + \frac{2}{r^2}(\sigma_r-\sigma_\theta)\right) + \frac{1}{r}\frac{\partial\Theta}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\Theta}{\partial\theta^2} &= 0\\
(1+\nu)\nabla^2\sigma_z + \frac{\partial^2\Theta}{\partial z^2} &= 0\\
(1+\nu)\left(\nabla^2\tau_{\theta z} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial\tau_{rz}}{\partial\theta} - \frac{1}{r^2}\tau_{\theta z}\right) + \frac{1}{r}\frac{\partial^2\Theta}{\partial\theta\partial z} &= 0\\
(1+\nu)\left(\nabla^2\tau_{rz} - \frac{2}{r^2}\frac{\partial\tau_{\theta z}}{\partial\theta} - \frac{1}{r^2}\tau_{rz}\right) + \frac{\partial^2\Theta}{\partial r\partial z} &= 0\\
(1+\nu)\left(\nabla^2\tau_{r\theta} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sigma_r-\sigma_\theta) - \frac{4}{r^2}\tau_{r\theta}\right) + \frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial\Theta}{\partial\theta}\right) &= 0,
\end{aligned}
\tag{6.56}
$$

donde

$$\Theta := \sigma_r + \sigma_\theta + \sigma_z = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z \tag{6.57}$$

es el invariante I_1 de esfuerzo, de acuerdo con la ecuación (2.49a). Recuerde que el símbolo ∇^2 representa el *operador laplaciano* en coordenadas cilíndricas, el cual se define por la ecuación (6.11).

6.12.2. Ecuaciones diferenciales de compatibilidad bidimensionales

En la sección 6.5 vimos que las ecuaciones diferenciales de equilibrio se pueden particularizar, a dos dimensiones, de las siguientes formas:

Caso 1 (coordenadas polares): aquí las ecuaciones de equilibrio están dadas por las fórmulas (6.37), siendo las incógnitas por resolver las funciones σ_r, σ_θ y $\tau_{r\theta}$; dichas funciones dependen de las variables r y θ y son independientes de z. Recuerde que, en este caso, $\tau_{rz} = \tau_{\theta z} = 0$. En el sistema de coordenadas polares se tienen dos casos particulares: tensión y deformación plana.

Caso 2 (estado axisimétrico): aquí las ecuaciones de equilibrio están dadas por las fórmulas (6.38), siendo las incógnitas por resolver las funciones σ_r, σ_θ, σ_z y τ_{rz}; estas son funciones que dependen de las variables r y z y son independientes de θ. Recuerde que, en este caso, $\tau_{r\theta} = \tau_{\theta z} = 0$ y $v_\theta = 0$.

[90] El código que deduce las ecuaciones (6.56) se puede descargar de https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/tree/master/codigo/06_cilindricas.

En el primer caso, tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas y, en el segundo, uno de dos ecuaciones con cuatro incógnitas que requieren ecuaciones adicionales para resolver el sistema. Estas son las ecuaciones diferenciales de compatibilidad, las cuales tienen dos formas: una en términos de deformaciones y otra en términos de esfuerzos.

Caso 1 (coordenadas polares): ecuación diferencial de compatibilidad bidimensional en términos de deformaciones

La ecuación bidimensional de compatibilidad, en términos de deformaciones en coordenadas rectangulares (5.6), se puede expresar en coordenadas polares como

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 \varepsilon_r}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \varepsilon_\theta}{\partial r} - (\varepsilon_r - \varepsilon_\theta)\right) = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{\partial \gamma_{r\theta}}{\partial r} + \frac{\gamma_{r\theta}}{r}\right).$$

Esta demostración se deja como ejercicio al lector. Observe que esta ecuación corresponde a la primera de las ecuaciones de Saint-Venant (6.55).

Caso 1 (coordenadas polares): ecuación diferencial de compatibilidad bidimensional en términos de esfuerzos

La ecuación de compatibilidad bidimensional en términos de esfuerzos (5.13), reescrita aquí por conveniencia:

$$\underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)(\sigma_x + \sigma_y)}_{\nabla^2(\sigma_x+\sigma_y)} = K_1 \underbrace{\left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}\right)}_{\operatorname{div}\boldsymbol{b}}, \tag{5.13}$$

puede expresarse en coordenadas polares como

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}\right)(\sigma_r + \sigma_\theta) = K_1\left(\frac{\partial b_r}{\partial r} + \frac{b_r}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial b_\theta}{\partial \theta}\right). \tag{6.58}$$

Esto resulta al reemplazar en (5.13) el laplaciano y la divergencia en coordenadas polares (ecuaciones [6.4] y [6.18], respectivamente) y empleando (6.57).

Recuerde que en las ecuaciones anteriores K_1 se calcula mediante (5.14), es decir,

$$K_1 = \begin{cases} -(1+\nu) & \text{para el caso de tensión plana} \\ -\frac{1}{1-\nu} & \text{para el caso de deformación plana.} \end{cases} \tag{5.14}$$

Se deja como ejercicio al lector deducir las ecuaciones (6.58) utilizando un programa de Maxima.

Es importante anotar el hecho de que si el campo vectorial de fuerzas másicas $\boldsymbol{b} = [X, Y]^T$ es constante, entonces $\operatorname{div} \boldsymbol{b} = 0$, ya que en este caso el campo vectorial $\boldsymbol{b}$ no presenta una expansión o contracción en ningún punto del espacio; esto se ilustra en la figura A.3d. No obstante, si el campo vectorial de fuerzas másicas $\boldsymbol{b}_{\text{cil}} = [b_r, b_\theta]^T$ es constante, se tiene que $\operatorname{div} \boldsymbol{b}_{\text{cil}} = \frac{b_r}{r}$; en este caso, el campo vectorial estaría divergiendo del origen si $b_r > 0$ o contrayéndose hacia el origen si $b_r < 0$, tal y como se muestra en las figuras A.3a y A.3b.

El hecho de que $\boldsymbol{b} = [X, Y]^T$ constante implique que $\operatorname{div} \boldsymbol{b}_{\text{cil}} = 0$, incluso en el contexto de coordenadas polares, se puede verificar mediante el programa de Maxima:

```
1  /* Se define la dependencia funcional */
2  depends([r, t], [x, y])$
3
4  /* Se especifican las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
5  gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
6  gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */
7
8  /* Se define la divergencia en coordenadas rectangulares y polares */
9  div_rec(fx,fy) := diff(fx,x) + diff(fy,y)$              /* ec. (6.14) */
10 div_pol(fr,ft) := diff(fr,r) + fr/r + (1/r)*diff(ft,t)$ /* ec. (6.18) */
11
12 /* Se definen las fuerzas másicas en coordenadas polares */
13 br :  X*cos(t) + Y*sin(t)$
14 bt : -X*sin(t) + Y*cos(t)$
15
16 /* Se calcula la divergencia en coordenadas rectangulares y polares*/
17 trigreduce(div_rec( X,  Y));  /* imprime 0 */
18 trigreduce(div_pol(br, bt));  /* imprime 0 */
```

el cual imprime como resultado de las líneas 17 y 18, 0 y 0, respectivamente. Observe que las fuerzas másicas X y Y se asumen constantes, ya que de estas no se especificó la dependencia funcional en la línea 2. Aquí el operador `:=` de las líneas 9 y 10 se utiliza para crear una función en línea o identificador de función, similar a lo que hace el comando `@` de Matlab o al comando `lambda` de Python. Por ejemplo, en la línea 9, se está creando una función llamada `div_rec()` que tiene dos parámetros: las variables `fx` y `fy`; esos parámetros se pasan a la función que retorna el resultado de la evaluación de `diff(fx,x) + diff(fy,y)`.

Caso 2 (estado axisimétrico): ecuaciones diferenciales de compatibilidad bidimensionales en términos de deformaciones

En este caso, es necesario utilizar las ecuaciones diferenciales de compatibilidad de Saint-Venant para coordenadas cilíndricas (6.55). Para tal fin, se tendrá en cuenta

que, según las ecuaciones (6.47), en el caso axisimétrico: $\gamma_{r\theta} = \gamma_{\theta z} = 0$ y que las deformaciones ε_r, ε_θ, ε_z y γ_{rz} son todas funciones únicamente dependientes de r y z. Cuando se realizan estas operaciones, resultan las siguientes cuatro ecuaciones (la cuarta y la sexta ecuación se anulan en el proceso algebraico):

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial \varepsilon_\theta}{\partial r} - (\varepsilon_r - \varepsilon_\theta)\right) &= 0 \\
\frac{\partial^2 \varepsilon_\theta}{\partial z^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial \varepsilon_z}{\partial r} &= \frac{1}{r}\frac{\partial \gamma_{rz}}{\partial z} \\
\frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_r}{\partial z^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{rz}}{\partial r \partial z} \\
\frac{\partial}{\partial z}\left(r\frac{\partial \varepsilon_\theta}{\partial r} - (\varepsilon_r - \varepsilon_\theta)\right) &= 0.
\end{aligned}$$

Caso 2 (estado axisimétrico): ecuaciones diferenciales de compatibilidad bidimensionales en términos de esfuerzos (asumiendo que las fuerzas másicas son constantes)

En este caso, es necesario utilizar las ecuaciones diferenciales de compatibilidad tridimensionales (6.56). Para tal fin, se tendrá en cuenta que en el caso axisimétrico: $\tau_{r\theta} = \tau_{\theta z} = 0$ y que los esfuerzos σ_r, σ_θ, σ_z y τ_{rz} son todos funciones únicamente dependientes de r y z. Al realizar dichas operaciones, resultan las siguientes cuatro ecuaciones (la cuarta y la sexta ecuación se anulan en el proceso algebraico):

$$\begin{aligned}
\nabla^2 \sigma_r - \frac{2}{r^2}(\sigma_r - \sigma_\theta) + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2 \Theta}{\partial r^2} &= 0 \\
\nabla^2 \sigma_\theta + \frac{2}{r^2}(\sigma_r - \sigma_\theta) + \frac{1}{1+\nu}\frac{1}{r}\frac{\partial \Theta}{\partial r} &= 0 \\
\nabla^2 \sigma_z + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2 \Theta}{\partial z^2} &= 0 \\
\nabla^2 \tau_{rz} - \frac{1}{r^2}\tau_{rz} + \frac{1}{1+\nu}\frac{\partial^2 \Theta}{\partial r \partial z} &= 0;
\end{aligned} \tag{6.59}$$

aquí el invariante de esfuerzo Θ está dado por la ecuación (6.57).

6.13. Ecuaciones diferenciales parciales de Cauchy-Navier

En la sección 5.9 se estudió que las ecuaciones de Cauchy-Navier describen el campo vectorial de desplazamientos de un sólido hecho de un material elástico, lineal, homogéneo e isótropo. Recordemos que se escriben en su forma intrínseca, es decir, en una forma independiente del sistema de coordenadas como la ecuación (5.55), que reescribirmos aquí por conveniencia:

$$(\lambda + G)\nabla(\nabla \cdot \boldsymbol{u}) + G\nabla^2 \boldsymbol{u} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}.$$

Para representar esta expresión en coordenadas cilíndricas basta interpretar el gradiente, divergencia y laplaciano vectorial mediante las ecuaciones (6.9), (6.17) y (6.13), respectivamente. De este modo, mediante el siguiente código de Maxima:

```
/* Campos vectoriales de desplazamientos u y fuerzas másicas b */
depends([ur, vt, w ], [r, t, z])$       u : [ ur, vt, w  ]$
depends([br, bt, bz], [r, t, z])$       b : [ br, bt, bz ]$

/* Definimos los operadores básicos del cálculo vectorial: */
/* Laplaciano de un campo escalar en coordenadas cilíndricas, ec. (6.11) */
lapl(f) := (1/r)*diff(r*diff(f,r),r) + (1/(r^2))*diff(f,t,2) + diff(f,z,2)$

/* Laplaciano vectorial en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.13) */
lapl_vec(v) := [ lapl(v[1]) - v[1]/(r^2) - (2/(r^2))*diff(v[2],t),
                 lapl(v[2]) - v[2]/(r^2) + (2/(r^2))*diff(v[1],t),
                 lapl(v[3]) ]$

/* Gradiente de un campo escalar en coordenadas cilíndricas, ec. (6.9) */
grad(f) := [ diff(f,r), (1/r)*diff(f,t), diff(f,z) ]$

/* Divergencia de un campo vectorial en coordenadas cilíndricas, ec. (6.17) */
div(v) := (1/r)*diff(r*v[1],r) + (1/r)*diff(v[2],t) + diff(v[3],z)$

/* Ecuación de Cauchy-Navier en su forma intrínseca, ecuación (5.55) */
eqCN : (lambda + G)*grad(div(u)) + G*lapl_vec(u) + b$

/* Las ecuaciones de Cauchy-Navier en coordenadas cilíndricas, ecs. (6.60) */
e : div(u)$   /* dilatación cúbica, ecuación (6.50) */
eqCN1 : (lambda+G)*diff(e,r)   + G*(lapl(ur) - ur/r^2
                                   - (2/r^2)*diff(vt,t)) + br$
eqCN2 : (lambda+G)*diff(e,t)/r + G*(lapl(vt) - vt/r^2
                                   + (2/r^2)*diff(ur,t)) + bt$
eqCN3 : (lambda+G)*diff(e,z)   + G*lapl(w)   + bz$

/* Se verifica la equivalencia de las expresiones; imprime [0,0,0] */
factor([ eqCN[1] - eqCN1, eqCN[2] - eqCN2, eqCN[3] - eqCN3 ]);
```

podemos verificar que las ecuaciones de Cauchy-Navier en coordenadas cilíndricas están dadas por las ecuaciones:

$$\begin{aligned}(\lambda+G)\frac{\partial e}{\partial r}+G\left(\nabla^2 u_r-\frac{u_r}{r^2}-\frac{2}{r^2}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}\right)+b_r&=0\\(\lambda+G)\frac{1}{r}\frac{\partial e}{\partial\theta}+G\left(\nabla^2 v_\theta-\frac{v_\theta}{r^2}+\frac{2}{r^2}\frac{\partial u_r}{\partial\theta}\right)+b_\theta&=0\\(\lambda+G)\frac{\partial e}{\partial z}+G\nabla^2 w+b_z&=0,\end{aligned}\tag{6.60}$$

donde la dilatación cúbica e se expresa como la divergencia del campo vectorial de desplazamientos $\boldsymbol{u}$ en coordenadas cilíndricas, el cual está dado, según la ecuación (6.50), por

$$e=\frac{\partial u_r}{\partial r}+\frac{u_r}{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial w}{\partial z},$$

y el operador laplaciano está dado por (6.11)

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Se deja como ejercicio al lector demostrar que cuando tenemos el caso de coordenadas polares, usando el estado de deformación plana, las ecuaciones de Cauchy-Navier se reducen a

$$\begin{aligned}(\lambda+G)\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial u_r}{\partial r}+\frac{u_r}{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}\right)+G\left(\nabla^2 u_r-\frac{u_r}{r^2}-\frac{2}{r^2}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}\right)+b_r&=0\\(\lambda+G)\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial u_r}{\partial r}+\frac{u_r}{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}\right)+G\left(\nabla^2 v_\theta-\frac{v_\theta}{r^2}+\frac{2}{r^2}\frac{\partial u_r}{\partial\theta}\right)+b_\theta&=0,\end{aligned}$$

y en el caso de tensión plana a

$$\begin{aligned}\frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{\partial u_r}{\partial r}+\frac{u_r}{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}\right)+G\left(\nabla^2 u_r-\frac{u_r}{r^2}-\frac{2}{r^2}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}\right)+b_r&=0\\\frac{E}{2(1-\nu)}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial u_r}{\partial r}+\frac{u_r}{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial\theta}\right)+G\left(\nabla^2 v_\theta-\frac{v_\theta}{r^2}+\frac{2}{r^2}\frac{\partial u_r}{\partial\theta}\right)+b_\theta&=0;\end{aligned}$$

en estos dos últimos casos de tensión y deformación plana, el operador laplaciano se convierten en

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}.$$

Finalmente, en el caso de coordenadas axisimétricas, las ecuaciones de Cauchy-Navier son:

$$\begin{aligned}(\lambda+G)\frac{\partial e}{\partial r}+G\left(\nabla^2 u_r-\frac{u_r}{r^2}\right)+b_r&=0\\(\lambda+G)\frac{\partial e}{\partial z}+G\nabla^2 w+b_z&=0,\end{aligned}\tag{6.61}$$

donde la dilatación cúbica e se simplifica, de acuerdo con (6.50), así:

$$e=\frac{\partial u_r}{\partial r}+\frac{u_r}{r}+\frac{\partial w}{\partial z},$$

y el operador laplaciano estaría dado, a partir de (6.11), por

$$\nabla^2=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{\partial^2}{\partial z^2}=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}.\tag{6.62}$$

La demostración de estas fórmulas, junto con las condiciones de fronteras asociadas, se proponen como ejercicio al lector.

6.14. Funciones de tensión

En la sección 5.7 vimos, en el caso bidimensional, que el uso de la función de tensión de Airy permite simplificar la formulación al reducir las dos ecuaciones diferenciales de equilibrio y la única ecuación diferencial de compatibilidad, en términos de esfuerzos, a una sola ecuación diferencial. El hecho de tener que lidiar con una sola ecuación simplifica notablemente la solución del problema elástico. En el capítulo 7 veremos muchos ejemplos de aplicación que ayudarán a comprender la importancia práctica de las funciones de tensión.

A continuación, estudiaremos dos funciones de tensión para el caso bidimensional: la función de tensión de Airy, que se emplea en coordenadas polares (caso 1) y la función de tensión de Love, que se usa cuando se tiene simetría axial (caso 2).

6.14.1. Función de tensión de Airy

En la sección 5.7 vimos que la función de tensión de Airy ϕ reducía las dos ecuaciones de equilibrio (5.1) y la única ecuación de compatibilidad (5.13) a una sola ecuación diferencial que era, en el caso de fuerzas másicas constantes, igual a la ecuación biarmónica de ϕ (5.45), es decir $\nabla^4\phi=0$, simplificando de este modo la solución al problema del cálculo de los esfuerzos al interior del sólido.

En el caso bidimensional, el tratamiento en coordenadas polares puede realizarse utilizando la función de tensión de Airy, la cual es válida tanto para el estado de tensión plana como para el de deformación plana; dicha función depende, en estas circunstancias, de r y de θ. Valiéndonos del siguiente programa de Maxima podremos expresar los esfuerzos σ_r, σ_θ y $\tau_{r\theta}$ en términos de la función de tensión de Airy, asumiendo que las fuerzas másicas b_r y b_θ son nulas:

```
/* Se especifica que r y t son funciones de x y de y; adicionalmente, que */
/* phi es función de r y de t */
depends([r, t], [x, y])$ depends(phi, [r, t])$

/* Se especifican "manualmente" las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuaciones (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuaciones (6.2b) */

/* Se especifican los esfuerzos sx, sy y txy en función de sr, st y trt a
partir de la ecuación (6.31) */
sx  : sr*cos(t)^2 + st*sin(t)^2 - trt*sin(2*t)$
sy  : sr*sin(t)^2 + st*cos(t)^2 + trt*sin(2*t)$
txy : (sr - st)*sin(2*t)/2  + trt*cos(2*t)$

/* Relaciones de Airy para los esfuerzos, ecuación (5.36) cuando no se tienen
fuerzas másicas, esto es haciendo V=0 */
eq1: sx  =  diff(phi,y,2)$
eq2: sy  =  diff(phi,x,2)$
eq3: txy = -diff(phi,x,1,y,1)$

/* Se calculan sr, st y trt en términos de la función de tensión de Airy */
trigreduce(solve([eq1, eq2, eq3], [sr, st, trt]));
```

siendo la salida del programa anterior:

$$\begin{aligned}
\sigma_r &= \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2} \\
\sigma_\theta &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2} \\
\tau_{r\theta} &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial \phi}{\partial \theta} - \frac{1}{r}\frac{\partial^2 \phi}{\partial r \partial \theta} = -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}\right).
\end{aligned} \tag{6.63}$$

Con el siguiente programa de Maxima se reemplazarán las ecuaciones anteriores en las ecuaciones diferenciales de equilibrio en coordenadas polares (6.37), de forma análoga a como se procedió con las ecuaciones (5.36), pero haciendo $V = 0$ para no considerar las fuerzas másicas:

```
1 /* Se especifica que phi es función de r y de t */
2 depends(phi, [r, t])$
```

```
3
4  /* El laplaciano en coordenadas polares, ecuación (6.4) */
5  lapl(f) := diff(f,r,2) + (1/r)*diff(f,r) + (1/r^2)*diff(f,t,2)$
6
7  /* sr, st y trt en términos de la función de tensión de Airy, ec. (6.63) */
8  sr  : (1/r)*diff(phi,r) + (1/r^2)*diff(phi,t,2)$
9  st  : diff(phi,r,2)$
10 trt : (1/r^2)*diff(phi,t) - (1/r)*diff(phi, r,1, t,1)$
11
12 /* Se reemplaza en las ecuaciones diferenciales de equilibrio (6.37) */
13 /* asumiendo que las fuerzas másicas son nulas, o sea br = bt = 0 */
14 eq1 : expand(diff(sr,r) + (1/r)*diff(trt,t) + (sr - st)/r = 0); /* da 0=0 */
15 eq2 : expand(diff(trt,r) + (1/r)*diff(st,t) + 2*trt/r = 0);     /* da 0=0 */
16
17 /* Se reemplaza en la ecuación diferencial bidimensional de compatibilidad */
18 /* en términos de esfuerzos (6.58), asumiendo que las fuerzas másicas son */
19 /* nulas, esto es br = bt = 0  */
20 eq3a : expand(trigsimp(lapl(sr + st) = 0)); /* imprime la ecuación (6.14.1) */
21
22 /* Esta última ecuación es igual al biarmónico de la función de tensión de */
23 /* Airy en coordenadas polares, ecuación (6.64) */
24 eq3b : expand(lapl(lapl(phi))) = 0;         /* imprime la ecuación (6.14.1) */
25
26 /* Ya que la resta es 0=0 */
27 expand(eq3a - eq3b);                        /* imprime 0=0 */
```

La salida de las líneas 14 y 15 son las igualdades $0 = 0$ y $0 = 0$, lo que indica que las relaciones de Airy (6.63) satisfacen las ecuaciones diferenciales de equilibrio (6.37). Por otro lado, a partir de las líneas 20, 24 y 27 se deduce que la ecuación (5.45), mostrada aquí por conveniencia:

$$\nabla^4\phi = \frac{\partial^4\phi}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4\phi}{\partial x^2\partial y^2} + \frac{\partial^4\phi}{\partial y^4} = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}\right) = 0, \tag{5.45}$$

se puede escribir en términos del laplaciano (6.4), o sea $\nabla^2\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2}$, como

$$\nabla^4\phi = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\right)\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2}\right) = 0, \tag{6.64}$$

o alternativamente como

$$\nabla^4\phi = \frac{2}{r}\frac{\partial^3\phi}{\partial r^3} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial^4\phi}{\partial r^2\partial\theta^2} - \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial r^2} - \frac{2}{r^3}\frac{\partial^3\phi}{\partial r\partial\theta^2} + \frac{1}{r^3}\frac{\partial\phi}{\partial r} + \frac{1}{r^4}\frac{\partial^4\phi}{\partial\theta^4} + \frac{4}{r^4}\frac{\partial^2\phi}{\partial\theta^2} + \frac{\partial^4\phi}{\partial r^4} = 0.$$

Se deja como tarea al lector hacer las mismas deducciones asociadas a la función de tensión de Airy teniendo en cuenta las fuerzas másicas. *Pista:* $b_r = -\frac{\partial V}{\partial r}$ y $b_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial\theta}$.

La solución analítica a la ecuación (6.64) fue deducida por Michell (1899):

$$\begin{aligned}\phi(r,\theta) = {} & A_0 r^2 + B_0 r^2 \ln(r) + C_0 \ln(r) \\ & + \left(I_0 r^2 + I_1 r^2 \ln(r) + I_2 \ln(r) + I_3\right)\theta \\ & + \left(A_1 r + B_1 r^{-1} + B_1' r\theta + C_1 r^3 + D_1 r \ln(r)\right)\cos\theta \\ & + \left(E_1 r + F_1 r^{-1} + F_1' r\theta + G_1 r^3 + H_1 r \ln(r)\right)\sin\theta \\ & + \sum_{n=2}^{\infty}\left(A_n r^n + B_n r^{-n} + C_n r^{n+2} + D_n r^{-n+2}\right)\cos(n\theta) \\ & + \sum_{n=2}^{\infty}\left(E_n r^n + F_n r^{-n} + G_n r^{n+2} + H_n r^{-n+2}\right)\sin(n\theta),\end{aligned} \tag{6.65}$$

y se conoce como la *solución de Michell*.[91] Aquí los términos A_n, B_n, …, H_n, etc., para $n = 0,\ 1,\ldots$ son constantes que deben ser encontradas. La importancia de esta fórmula es que toda solución a un problema en coordenadas polares toma términos de esta ecuación, haciendo el resto de constantes iguales a cero.

Tal y como se mencionó en la sección 5.7, la función de tensión de Airy se utiliza para solucionar analíticamente muchas condiciones de esfuerzo presentes en sólidos con geometrías particulares, de cierta importancia práctica. El método consiste en asumir una función de tensión ϕ que tome los términos de la ecuación (6.65), la cual depende de unos coeficientes desconocidos, de modo tal que satisfaga el biarmónico (6.64); luego, se deduce el campo vectorial de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos y, a partir de las condiciones de frontera, se estima el valor de las constantes desconocidas (figura 5.7). En el capítulo 7 analizaremos varios ejemplos mediante dicha metodología y se refiere al lector a Timoshenko y Goodier (1970, capítulo 3), Ameen (2005, sección 6.4) y Sadd (2005, sección 8.4) para ver otras deducciones relacionadas con estas ecuaciones en el contexto de coordenadas polares utilizando la función de tensión de Airy.

6.14.2. Función de tensión de Love en coordenadas cilíndricas

La función de tensión de Airy sirve únicamente en el caso de coordenadas polares, por lo que es natural preguntarse si existe una alternativa que sea aplicable ya sea en coordenadas cilíndricas o en el caso axisimétrico. La respuesta es positiva y fue resuelta por el matemático y geofísico británico Augustus Edward Hough Love (1863–1940) en su libro clásico Love (1944, pp. 274–276), por lo que esta se conoce como la función de tensión de Love.

Si bien tanto la función de tensión de Airy como la de Love se aplican solo para materiales elásticos, lineales, homogéneos e isótropos con pequeñas deformaciones y sin

[91] Ver, por ejemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Michell_solution.

fuerzas másicas, la de Love permite calcular no solo los esfuerzos sino que también los desplazamientos y las deformaciones. A continuación deduciremos esta función de tensión a partir del vector de Galerkin, por lo que se recomienda repasar previamente la sección 5.13.

Para definir la función de tensión de Love $\phi(r,\theta,z)$ en coordenadas cilíndricas, emplearemos un vector de Galerkin $\boldsymbol{p}$ de la forma:

$$\boldsymbol{p}(r,\theta,z) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \phi(r,\theta,z) \end{bmatrix}^T$$

y con él definiremos el campo vectorial de desplazamientos $\boldsymbol{u}$ como lo indica la ecuación (5.61), que repetimos aquí por conveniencia,

$$\boldsymbol{u}(r,\theta,z) = \begin{bmatrix} u_r(r,\theta,z) \\ v_\theta(r,\theta,z) \\ w(r,\theta,z) \end{bmatrix} = \frac{2(1-\nu)\nabla^2\boldsymbol{p}(r,\theta,z) - \nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{p}(r,\theta,z))}{2G}, \tag{5.61}$$

obteniendo los desplazamientos en términos de la función de la tensión de Love:

$$\begin{aligned} u_r(r,\theta,z) &= -\frac{1}{2G}\frac{\partial^2\phi(r,\theta,z)}{\partial r\partial z} \\ v_\theta(r,\theta,z) &= -\frac{1}{2Gr}\frac{\partial^2\phi(r,\theta,z)}{\partial\theta\partial z} \\ w(r,\theta,z) &= \frac{1}{2G}\left(2(1-\nu)\nabla^2\phi(r,\theta,z) - \frac{\partial^2\phi(r,\theta,z)}{\partial z^2}\right). \end{aligned} \tag{6.66}$$

Tenga en cuenta que el laplaciano vectorial, el gradiente y la divergencia empleados en la ecuación (5.61) se definen en coordenadas cilíndricas mediante las ecuaciones (6.13), (6.9) y (6.17), respectivamente.

De forma similar al procedimiento de la sección 5.13, si reemplazamos los desplazamientos (5.61) en las ecuaciones de Cauchy-Navier (5.55), obtendremos:

$$(1-\nu)\nabla^4\boldsymbol{p}(r,\theta,z) + \boldsymbol{b}(r,\theta,z) = \boldsymbol{0},$$

y bajo el supuesto de fuerzas másicas nulas, esto es $\boldsymbol{b}(r,\theta,z) = \boldsymbol{0}$, el problema elástico se reduce a resolver el biarmónico vectorial de $\boldsymbol{p}$, esto es $\nabla^4\boldsymbol{p} = \boldsymbol{0}$. Por lo tanto, toda función de tensión de Love debe satisfacer el biarmónico $\nabla^4\phi = 0$.

Al sustituir los desplazamientos (6.66) en las ecuaciones (6.44) resultan las deformaciones:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_r &= \frac{\partial u_r}{\partial r} &&= -\frac{1}{2G}\frac{\partial^3 \phi}{\partial r^2 \partial z} \\
\varepsilon_\theta &= \frac{u_r}{r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} &&= -\frac{1}{2G}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2}\right) \\
\varepsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z} &&= \frac{1}{2G}\frac{\partial}{\partial z}\left(2(1-\nu)\nabla^2\phi - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}\right) \\
\gamma_{r\theta} &= \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r} &&= -\frac{1}{G}\frac{\partial^3}{\partial r \partial \theta \partial z}\left(\frac{\phi}{r}\right) \\
\gamma_{rz} &= \frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial u_r}{\partial z} &&= \frac{1}{G}\frac{\partial}{\partial r}\left((1-\nu)\nabla^2\phi - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}\right) \\
\gamma_{\theta z} &= \frac{\partial v_\theta}{\partial z} + \frac{1}{r}\frac{\partial w}{\partial \theta} &&= \frac{1}{Gr}\frac{\partial}{\partial \theta}\left((1-\nu)\nabla^2\phi - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}\right);
\end{aligned} \tag{6.67}$$

de aquí se sigue que la dilatación cúbica es:

$$e = \varepsilon_r + \varepsilon_\theta + \varepsilon_z = \frac{1}{2G}\frac{\partial}{\partial z}\left((1-2\nu)\nabla^2\phi\right).$$

Reemplazando las deformaciones (6.67) en las ecuaciones de Lamé (6.49), obtenemos que los esfuerzos se pueden expresar en términos de la función de tensión de Love como:

$$\begin{aligned}
\sigma_r = \lambda e + 2G\varepsilon_r &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\nu\nabla^2\phi - \frac{\partial^2 \phi}{\partial r^2}\right) \\
\sigma_\theta = \lambda e + 2G\varepsilon_\theta &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\nu\nabla^2\phi - \frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial r} - \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 \phi}{\partial \theta^2}\right) \\
\sigma_z = \lambda e + 2G\varepsilon_z &= \frac{\partial}{\partial z}\left((2-\nu)\nabla^2\phi - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}\right) \\
\tau_{r\theta} = G\gamma_{r\theta} &= -\frac{\partial^3}{\partial r \partial \theta \partial z}\left(\frac{\phi}{r}\right) \\
\tau_{rz} = G\gamma_{rz} &= \frac{\partial}{\partial r}\left((1-\nu)\nabla^2\phi - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}\right) \\
\tau_{\theta z} = G\gamma_{\theta z} &= \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\left((1-\nu)\nabla^2\phi - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}\right).
\end{aligned} \tag{6.68}$$

Las ecuaciones anteriores se pueden verificar con el siguiente código de Maxima:

```
/* Coeficiente de Poisson y constante de Lamé */
nu     : E/(2*G) - 1$
lambda : (nu*E)/((1 + nu)*(1 - 2*nu))$

/* Se considera un vector de fuerzas másicas nulo */
b = [0, 0, 0]$
```

```
7
8  /* Definimos los operadores básicos del cálculo vectorial: */
9  /* Laplaciano de un campo escalar en coordenadas cilíndricas, ec. (6.11) */
10 lapl(f) := (1/r)*diff(r*diff(f,r),r) + (1/(r^2))*diff(f,t,2) + diff(f,z,2)$
11
12 /* Laplaciano vectorial en coordenadas cilíndricas, ecuación (6.13) */
13 lapl_vec(v) := [ lapl(v[1]) - v[1]/(r^2) - (2/(r^2))*diff(v[2],t),
14                 lapl(v[2]) - v[2]/(r^2) + (2/(r^2))*diff(v[1],t),
15                 lapl(v[3]) ]$
16
17 /* Gradiente de un campo escalar en coordenadas cilíndricas, ec. (6.9) */
18 grad(f) := [ diff(f,r), (1/r)*diff(f,t), diff(f,z) ]$
19
20 /* Divergencia de un campo vectorial en coordenadas cilíndricas, ec. (6.17) */
21 div(v) := (1/r)*diff(r*v[1],r) + (1/r)*diff(v[2],t) + diff(v[3],z)$
22
23 /* Se define el vector de Galerkin en coordenadas cilíndricas */
24 depends(phi, [r, t, z])$
25 p : [ 0, 0, phi ]$
26
27 /* Campo vectorial de desplazamientos con el vector de Galerkin, ec. (5.61) */
28 vec_u : (2*(1 - nu)*lapl_vec(p) - grad(div(p)))/(2*G)$
29 [ur, vt, w] : vec_u$ /* se desempaquetan los componentes del vector vec_u */
30
31 /* Los desplazamientos deben ser igual a las ecuaciones (6.66) */
32 ur2 : -diff(phi, r, 1, z, 1)/(2*G)$
33 vt2 : -diff(phi, t, 1, z, 1)/(2*G*r)$
34 w2  :  (2*(1 - nu)*lapl(phi) - diff(phi, z, 2))/(2*G)$
35
36 /* Se verifica la equivalencia de las expresiones; imprime [0,0,0] */
37 [ur-ur2, vt-vt2, w-w2];
38
39 /* Se calculan las deformaciones, ecuaciones (6.44) */
40 er : diff(ur,r)$                  grt : (1/r)*diff(ur,t) + diff(vt,r) - vt/r$
41 et : ur/r + (1/r)*diff(vt,t)$     grz : diff(w,r) + diff(ur,z)$
42 ez : diff(w,z)$                  gtz : diff(vt,z) + (1/r)*diff(w,t)$
43
44 /* Las deformaciones deben ser igual a las ecuaciones (6.67) */
45 er2  : -(1/(2*G))*diff(phi, r,2, z,1)$
46 et2  : -(1/(2*G))*diff((1/r)*diff(phi, r) + (1/r^2)*diff(phi, t,2), z)$
47 ez2  :  (1/(2*G))*diff(2*(1 - nu)*lapl(phi) - diff(phi, z,2), z)$
48 grt2 : -(1/G)*diff(phi/r, r,1, t,1, z,1)$
49 grz2 :  (1/G)*diff((1 - nu)*lapl(phi) - diff(phi, z,2), r)$
50 gtz2 :  (1/(G*r))*diff((1 - nu)*lapl(phi) - diff(phi, z,2), t)$
51
52 /* Se verifica la equivalencia de las expresiones; imprime [0,0,0,0,0,0] */
53 factor([ er-er2, et-et2, ez-ez2, grt-grt2, grz-grz2, gtz-gtz2 ]);
54
55 /* Se calcula la dilatación cúbica, ecuación (6.50) */
56 e : er + et + ez$
57
58 /* La dilatación cúbica debe ser igual a la ecuación (6.14.2) */
59 e2 : (1/(2*G))*diff((1 - 2*nu)*lapl(phi),z)$
```

```
60
61 /* Se verifica la equivalencia de las expresiones; imprime 0 */
62 factor(e - e2);
63
64 /* Se calculan los esfuerzos con las ecuaciones de Lamé, ecuaciones (6.49) */
65 sr  : lambda*e + 2*G*er$          trt : G*grt$
66 st  : lambda*e + 2*G*et$          ttz : G*gtz$
67 sz  : lambda*e + 2*G*ez$          trz : G*grz$
68
69 /* Los esfuerzos deben ser igual a las ecuaciones (6.68) */
70 sr2  :  diff(nu*lapl(phi) - diff(phi, r,2), z)$
71 st2  :  diff(nu*lapl(phi) - (1/r)*diff(phi,r) - (1/r^2)*diff(phi, t,2), z)$
72 sz2  :  diff((2 - nu)*lapl(phi) - diff(phi, z,2), z)$
73 trt2 : -diff(phi/r, r,1, t,1, z,1)$
74 trz2 :  diff((1 - nu)*lapl(phi) - diff(phi, z,2), r)$
75 ttz2 :  (1/r)*diff((1 - nu)*lapl(phi) - diff(phi, z,2), t)$
76
77 /* Se verifica la equivalencia de las expresiones; imprime [0,0,0,0,0,0] */
78 factor([ sr-sr2, st-st2, sz-sz2, trt-trt2, trz-trz2, ttz-ttz2 ]);
```

6.14.3. Función de tensión de Love en el caso axisimétrico

La función de tensión de Love que estudiamos en la sección anterior se puede particularizar al caso axisimétrico despreciando cualquier variación de los desplazamientos, esfuerzos y deformaciones con respecto al ángulo θ. Al igual que su versión cilíndrica, la función de tensión de Love en el caso axisimétrico, solo aplica a problemas de elasticidad lineal con deformaciones pequeñas que siguen la ley de Hooke, asumiendo que se desprecia la influencia de las fuerzas másicas.

Bajo el supuesto axisimétrico, la función ϕ es independiente de θ, es decir, se asume que $\phi(r,\theta,z) = \phi(r,z)$; por lo tanto, los esfuerzos (6.68) se reducen a:

$$
\begin{aligned}
\sigma_r(r,z) &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\nu\nabla^2\phi(r,z) - \frac{\partial^2\phi(r,z)}{\partial r^2}\right)\\
\sigma_\theta(r,z) &= \frac{\partial}{\partial z}\left(\nu\nabla^2\phi(r,z) - \frac{1}{r}\frac{\partial\phi(r,z)}{\partial r}\right)\\
\sigma_z(r,z) &= \frac{\partial}{\partial z}\left((2-\nu)\nabla^2\phi(r,z) - \frac{\partial^2\phi(r,z)}{\partial z^2}\right)\\
\tau_{rz}(r,z) &= \frac{\partial}{\partial r}\left((1-\nu)\nabla^2\phi(r,z) - \frac{\partial^2\phi(r,z)}{\partial z^2}\right),
\end{aligned}
\tag{6.69}
$$

y que los desplazamientos (6.66) se convierten en:

$$\begin{aligned} u_r(r,z) &= -\frac{1+\nu}{E}\frac{\partial^2\phi(r,z)}{\partial r\partial z} \\ w(r,z) &= \frac{1+\nu}{E}\left(2(1-\nu)\nabla^2\phi(r,z) - \frac{\partial^2\phi(r,z)}{\partial z^2}\right). \end{aligned} \tag{6.70}$$

Debe tenerse en cuenta que en las ecuaciones anteriores el laplaciano por usar es el asociado a las coordenadas axisimétricas, que está especificado por la ecuación (6.62).

Con la ayuda del siguiente código de Maxima:

```
/* Se especifica que la función de tensión de Love phi es función de r y */
/* z únicamente */
depends(phi, [r, z])$

/* Se define el laplaciano en el caso axisimétrico, ecuación (6.62) */
lapl(f) := (1/r)*diff(r*diff(f,r),r) + diff(f,z,2)$

/* Se calcula el biarmónico de la función de tensión de Love */
bphi : expand(lapl(lapl(phi)))$

/* Se definen los esfuerzos utilizando la función de tensión de Love */
sr  : diff(nu*lapl(phi) - diff(phi,r,2),     z)$
st  : diff(nu*lapl(phi) - (1/r)*diff(phi,r), z)$     /* ecuaciones (6.69) */
sz  : diff((2-nu)*lapl(phi) - diff(phi,z,2), z)$
trz : diff((1-nu)*lapl(phi) - diff(phi,z,2), r)$

/* Se definen los desplazamientos empleando la función de tensión de Love */
ur : -((1+nu)/E)*diff(phi, r,1, z,1)$                /* ecuaciones (6.70) */
w  :  ((1+nu)/E)*(2*(1-nu)*lapl(phi) - diff(phi,z,2))$

/* Se reemplazan los esfuerzos en las ecuaciones de equilibrio, */
/* ecuaciones (6.38) para fuerza másica constante (br=bt=0) */
eq1: diff(sr,r) + diff(trz,z) + (sr - st)/r$
eq2: diff(trz,r) + diff(sz,z) + trz/r$
factor(eq1 - 0);                        /* Imprime 0 */
factor(eq2 - (1-nu)*bphi);              /* Imprime 0 */

/* Se reemplazan los esfuerzos en las ecuaciones de compatibilidad (6.59) */
Theta : sr + st + sz$
co1 : lapl(sr) - (2/r^2)*(sr - st) + (1/(1+nu))*diff(Theta,r,2)$
co2 : lapl(st) + (2/r^2)*(sr - st) + (1/(1+nu))*(1/r)*diff(Theta,r)$
co3 : lapl(sz) + (1/(1+nu))*diff(Theta,z,2)$
co4 : lapl(trz) - (1/r^2)*trz + (1/(1+nu))*diff(Theta,r,1,z,1)$

/* Se verifica la equivalencia de las anteriores expresiones: */
factor(co1 - nu*diff(bphi,z));          /* Imprime 0 */
```

```
37 factor(co2 - nu*diff(bphi,z));        /* Imprime 0 */
38 factor(co3 - (2-nu)*diff(bphi,z));    /* Imprime 0 */
39 factor(co4 - (1-nu)*diff(bphi,r));    /* Imprime 0 */
40
41 /* Las constantes de Lamé: */
42 lambda : E*nu/((1 + nu)*(1 - 2*nu))$
43 G      : E/(2*(1 + nu))$
44
45 /* Dilatación cúbica para el caso axisimétrico, ecuación (6.50) */
46 e : diff(ur,r) + ur/r + diff(w,z)$
47
48 /* Se reemplazan los desplazamientos en las ecuaciones de Cauchy- */
49 /* Navier (6.61), asumiendo que las fuerzas másicas son nulas: br = bz = 0 */
50 cn1 : (lambda + G)*diff(e,r) + G*(lapl(ur) - ur/r^2)$
51 cn2 : (lambda + G)*diff(e,z) + G*lapl(w)$
52 factor(cn1 - 0);                       /* Imprime 0 */
53 factor(cn2 - (1-nu)*bphi);              /* Imprime 0 */
```

observamos lo siguiente:

- Al reemplazar (6.69) en las ecuaciones diferenciales de equilibrio (6.38), asumiendo que la fuerza másica es constante, se obtiene, respectivamente (ver líneas 21 a 26):

$$0 = 0$$
$$(1-\nu)\nabla^4\phi(r,z) = 0.$$

- Al reemplazar (6.69) en las ecuaciones diferenciales de compatibilidad (6.59), las cuales asumen que la fuerza másica es constante, resulta, respectivamente (ver líneas 28 a 39):

$$\nu\frac{\partial}{\partial z}\left(\nabla^4\phi(r,z)\right) = 0$$
$$\nu\frac{\partial}{\partial z}\left(\nabla^4\phi(r,z)\right) = 0$$
$$(2-\nu)\frac{\partial}{\partial z}\left(\nabla^4\phi(r,z)\right) = 0$$
$$(1-\nu)\frac{\partial}{\partial r}\left(\nabla^4\phi(r,z)\right) = 0.$$

- Al reemplazar (6.70) en las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Navier (6.61), asumiendo que la fuerza másica es constante, se obtiene, respectivamente (ver líneas 50 a 53):

$$0 = 0$$
$$(1-\nu)\nabla^4\phi(r,z) = 0.$$

En otras palabras, las dos ecuaciones diferenciales de equilibrio (6.38), las cuatro ecuaciones diferenciales de compatibilidad (6.59) y las dos ecuaciones de Cauchy-Navier (6.61) se satisfacen siempre y cuando el biarmónico de ϕ sea igual a cero:

$$\nabla^4\phi = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\left(\frac{\partial^2\phi}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial r} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2}\right) = 0; \tag{6.71}$$

este es un requisito indispensable que debe satisfacer cualquier función que se proponga como función de tensión de Love para el caso axisimétrico.

La solución de un problema axisimétrico básicamente se reduce, entonces, a suponer una función de tensión de Love que está especificada utilizando unos coeficientes desconocidos; dicha función de tensión debe satisfacer no solo la ecuación (6.71) sino también las condiciones de frontera asociadas al problema en cuestión (figura 5.7). En la sección 7.6 emplearemos esta función de tensión para solucionar el problema de Boussinesq; este analiza los esfuerzos y desplazamientos en un medio semiinfinito elástico, lineal, homogéneo e isótropo sometido a una carga puntual. Otra aplicación de gran importancia es en la solución del problema de Burmister, el cual es una generalización del problema de Boussinesq a un medio semiinfinito de varios estratos; en este caso, se remite al lector a cualquier texto de análisis estructural de pavimentos, como Huang (2003, apéndice B).

6.15. Ejercicios propuestos

1. Deduzca las ecuaciones (6.2).
2. Demuestre que las fórmulas dadas en (6.4) son todas equivalentes.
3. Deduzca los vectores (6.5).
4. Deduzca manualmente (algebraicamente) y también utilizando Maxima:
   - El gradiente, el laplaciano, la divergencia y el rotacional en coordenadas cilíndricas, como se hace en la sección 6.3.
   - Las ecuaciones (6.46).
   - Ley de Hooke para el caso de tensión y deformación plana, cuando se expresan estas en coordenadas cilíndricas.
   - La ecuación de compatibilidad (6.58).
5. Verifique que las ecuaciones (6.21) y (6.23) son equivalentes.
6. Explique por qué el siguiente programa de Maxima:

```
/* Se especifica que fr, ft y fz son funciones de r, t y z */
/* y que r y t son funciones de x y de y */
depends([fr, ft, fz], [r, t, z]);
depends([r, t], [x, y]);

/* Se especifican las derivadas dr_dx, dr_dy, dt_dx, dt_dy */
gradef(r,x,  cos(t))$    gradef(r,y, sin(t))$    /* ecuac. (6.2a) */
gradef(t,x, -sin(t)/r)$  gradef(t,y, cos(t)/r)$  /* ecuac. (6.2b) */

/* Se definen las funciones fx y fy, ecuaciones (6.16) */
fx : fr*cos(t) - ft*sin(t);
fy : fr*sin(t) + ft*cos(t);

/* Se define la matriz de transformación T, ecuación (6.8) */
T : matrix(
[ cos(t), -sin(t), 0 ],
[ sin(t),  cos(t), 0 ],
[      0,       0, 1 ]
)$

/* Se especifican los vectores i, j y k con respecto a la base dada */
/* por los vectores r, t, z */
i : transpose(T).matrix([1],[0],[0])$
j : transpose(T).matrix([0],[1],[0])$
k : transpose(T).matrix([0],[0],[1])$

/* Fórmula del rotacional en coordenadas rectangulares (6.19) */
trigreduce((diff(fz,y)-diff(fy,z))*i +
           (diff(fx,z)-diff(fz,x))*j +
           (diff(fy,x)-diff(fx,y))*k);
```

sirve para calcular el rotacional en coordenadas cilíndricas de una forma alterna a la descrita en la sección 6.3.4.

7. Asumiendo que $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3$ y $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, haga un programa de Maxima para verificar las siguientes identidades del cálculo vectorial, tanto en coordenadas rectangulares, como en coordenadas cilíndricas:

   - $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \boldsymbol{v}) = 0$.
   - $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} \phi) = \mathbf{0}$.
   - $\nabla^2 \phi = \operatorname{div}(\nabla \phi)$.
   - $\nabla^2(\nabla \phi) = \nabla(\nabla^2 \phi)$.
   - $\nabla^2(\operatorname{div} \boldsymbol{v}) = \operatorname{div}(\nabla^2 \boldsymbol{v})$.
   - $\nabla^2(\operatorname{rot} \boldsymbol{v}) = \operatorname{rot}(\nabla^2 \boldsymbol{v})$.

8. Se sabe que la relación entre coordenadas rectangulares y coordenadas esféricas está dada por las ecuaciones (figura 6.11):

$$\begin{aligned} x &= r\sin\theta\cos\varphi & r &= \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ y &= r\sin\theta\sin\varphi & \cos\theta &= \frac{z}{r} \\ z &= r\cos\theta & \tan\varphi &= \frac{y}{x}, \end{aligned}$$

y que a partir del sistema de coordenadas esféricas puede definirse una base en cada punto del espacio, mediante los vectores tangentes a las líneas coordenadas. Esta nueva base puede relacionarse con la base en coordenadas rectangulares mediante las relaciones:

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{r}} &= \sin\theta\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{i}} + \sin\theta\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{j}} + \cos\theta\,\hat{\boldsymbol{k}} \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} &= \cos\theta\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\theta\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{j}} - \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{k}} \\ \hat{\boldsymbol{\varphi}} &= -\sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{i}} + \cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{j}}. \end{aligned}$$

Valiéndose de esta información, demuestre las siguientes expresiones en coordenadas esféricas:

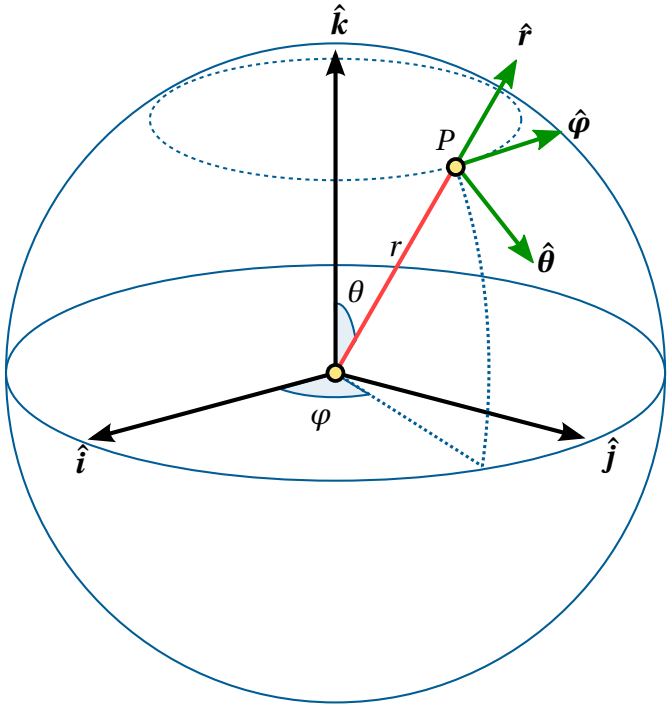


Figura 6.11: *Sistema de coordenadas esféricas. El punto P tiene coordenadas esféricas (r,θ,φ). Observe que los vectores unitarios $\hat{\boldsymbol{r}}$, $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ y $\hat{\boldsymbol{\varphi}}$ indican las direcciones en las que crecen, respectivamente, las variables r, θ y φ. Aquí r es la coordenada radial, θ es el ángulo polar y φ el ángulo azimutal.*

- Gradiente:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\hat{\boldsymbol{\varphi}}.$$

- Laplaciano:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$

- Divergencia:

$$\nabla\cdot\mathbf{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial\left(r^2 A_r\right)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\left(A_\theta\sin\theta\right)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi}.$$

- Rotacional:

$$\nabla\times\mathbf{A} = \frac{1}{r\sin\theta}\left(\frac{\partial\left(A_\varphi\sin\theta\right)}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \frac{1}{r}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial A_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial\left(rA_\varphi\right)}{\partial r}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial\left(rA_\theta\right)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\varphi}}.$$

Utilice para estas demostraciones Maxima.

¿Cuándo cree usted que debería utilizarse un sistema de coordenadas esféricas?

9. Considere la función $\phi = 2z^2 - x^2 - y^2$. Conviértala a coordenadas cilíndricas y calcule su gradiente y laplaciano por coordenadas cilíndricas y por coordenadas rectangulares. Compare ambas respuestas.

10. Demuestre que en coordenadas cilíndricas: $\tau_{r\theta} = \tau_{\theta r}$, $\tau_{rz} = \tau_{zr}$ y $\tau_{\theta z} = \tau_{z\theta}$.

11. Deduzca la ecuación de equilibrio (6.37b) utilizando el enfoque explicado en la sección 6.5.2. Repita la deducción sin tener que emplear expansiones en series de Taylor, siguiendo pasos similares a los explicados en la sección 5.1.

12. Deduzca las ecuaciones (6.40).

13. Deduzca las ecuaciones (6.46) algebraicamente (siguiendo el procedimiento indicado en la sección 6.8.2).

14. Hacer un programa de Maxima para demostrar que para la dilatación cúbica $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \varepsilon_r + \varepsilon_\theta + \varepsilon_z$. *Pista:* `trigreduce(ex+ey+ez);`

15. ¿Es posible formular la ley de Hooke para materiales ortótropos en coordenadas cilíndricas? ¿Bajo qué condiciones es válida dicha formulación?

16. Haga un programa de Maxima para encontrar las ecuaciones de Hooke correspondientes a los estados de tensión y deformación plana en coordenadas polares, y la ley de Hooke para el caso de simetría axial.

17. Deduzca las condiciones de equilibrio en la frontera expresadas en coordenadas cilíndricas.

18. Haga un programa de Maxima para deducir las ecuaciones de compatibilidad en términos de esfuerzos a partir de las ecuaciones (5.13).

19. Verifique las ecuaciones de Beltrami (6.56).

20. Demuestre la ecuación (6.57).

21. Deduzca las ecuaciones diferenciales de compatibilidad bidimensionales mostradas en la sección 6.12.2.

22. Una forma alterna de deducir las ecuaciones de Cauchy-Navier en coordenadas cilíndricas (6.60) es escribir los esfuerzos (6.49) en términos de desplazamientos u_r, v_θ y w y reemplazar estos en las ecuaciones diferenciales de equilibrio (6.36), de modo análogo a como se hizo en la sección 5.9. Se solicita hacer un programa en Maxima que implemente dicho procedimiento.

23. Deduzca la función de tensión de Airy teniendo en cuenta fuerzas másicas variables en el espacio.

24. Convierta las fórmulas deducidas en este capítulo de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares.

25. Demuestre que el vector de deformaciones iniciales asociado al cambio de temperatura ΔT, para un material lineal elástico isótropo, en el caso axisimétrico está dado por

$$\boldsymbol{\varepsilon}^0 = \frac{\alpha E \Delta T}{1-2\nu}\,[1,\ 1,\ 1,\ 0]^T;$$

aquí, α representa el coeficiente de dilatación térmica lineal del material, E su módulo de elasticidad y ν su coeficiente de Poisson.

6.16. Preguntas de control de lectura

1. ¿Cuándo es conveniente utilizar un sistema de coordenadas cilíndricas?

2. ¿Qué significado físico tienen las ecuaciones de equilibrio?

3. ¿Qué significado físico tienen las particularizaciones de las ecuaciones de equilibrio (6.36)? ¿En qué situaciones son aplicables?

4. ¿Para qué sirve y cómo se utiliza la función `gradef` de Maxima? ¿Por qué se empleó repetidamente esta función en los códigos mostrados en este capítulo?
5. ¿Bajo qué hipótesis son válidas las ecuaciones (6.46)?
6. ¿Qué significado físico tienen las ecuaciones de compatibilidad?
7. ¿Para qué sirven las ecuaciones de Cauchy-Navier?
8. ¿Cuáles de las fórmulas mostradas en este capítulo son válidas para materiales con comportamiento elástico no lineal?
9. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre la función de tensión de Airy y la de Love?

CAPÍTULO 7

Ejemplos de aplicación de la teoría de la elasticidad

En este capítulo estudiaremos varios casos, de gran utilidad práctica, que se analizan sirviéndonos de las formulaciones en coordenadas polares, axisimétricas o cilíndricas. Veremos que muchas de estas aplicaciones emplean para su desarrollo las funciones de tensión de Airy y de Love, por lo que se recomienda al lector estudiar con detenimiento las secciones 5.7 y 6.14 antes de proseguir.

Es importante tener en cuenta que gran parte de las ecuaciones deducidas en este capítulo se desarrollaron mediante la función de tensión de Airy o la de Love, por lo que los resultados a continuación mostrados serán válidos únicamente para materiales elásticos, lineales, isótropos y homogéneos. Además, en la mayoría de estos ejemplos se supondrá que las fuerzas másicas son despreciables, por lo que en el caso de coordenadas polares, las estimaciones de los esfuerzos serán válidas tanto para tensión como para deformación plana, en concordancia con el ámbito para el cual es válida la ecuación de Lévy (5.16). Cabe destacar que las ecuaciones deducidas en este capítulo serán aplicables solamente bajo la suposición de que las deformaciones sean pequeñas.

7.1. El problema de Lamé: análisis de discos, anillos, arandelas, tuberías y cilindros de sección constante sujetos a un estado de tensiones axisimétrico

Los discos, anillos, arandelas y cilindros de sección constante son componentes mecánicos esenciales, ya que aparecen con frecuencia como rodamientos, ejes de transmisión de los carros, llantas, discos de freno, turbinas, tuberías, etc.; luego, es necesario calcular en estos sólidos sus desplazamientos, deformaciones y esfuerzos. Este análisis se complica debido a la falta de simetría axial de las cargas y a que muchos de estos componentes presentan huecos, salientes o baches en su superficie.

A continuación, analizaremos varios casos simplificados asumiendo las siguientes hipótesis:

- La sección transversal del disco, cilindro o arandela, no varía ni con el ángulo θ ni en la dirección z.
- Se considera un material elástico, isótropo, lineal y homogéneo.
- No se considera la acción de la gravedad y, por lo tanto, el peso propio del disco, cilindro o arandela se desprecia.
- La carga aplicada no varía ni con el ángulo θ ni en la dirección z.
- Las deformaciones a las que está sujeto el disco, arandela o cilindro son pequeñas.
- Se supone que el disco, arandela o cilindro está rotando sobre el eje z a una velocidad angular constante ω.

Estas hipótesis son bastante restrictivas; no obstante, cubren muchos casos prácticos como, por ejemplo, el de ejes, anillos y discos que rotan a una velocidad constante, o incluso el de tuberías que contienen fluidos a presión.

A continuación analizaremos los casos de tensión y deformación plana, los cuales nos permiten considerar en el primer caso arandelas, anillos o discos y en el segundo cilindros, ejes o tuberías. Este análisis fue realizado por primera vez por el matemático francés Père de Gabriel Léon Jean Baptiste Lamé (1795–1870) en 1852.

7.1.1. Análisis de discos, arandelas o anillos

Consideremos una *arandela* o *anillo* como la mostrada en la figura 7.1, la cual tiene un espesor t; este es un caso que se analiza por tensión plana. Tenga en cuenta que esta difiere de una tajada de cilindro o tubería por dos factores: el primero es la presencia de esfuerzos σ_z, que pueden estar presentes en la tubería, y que estarían

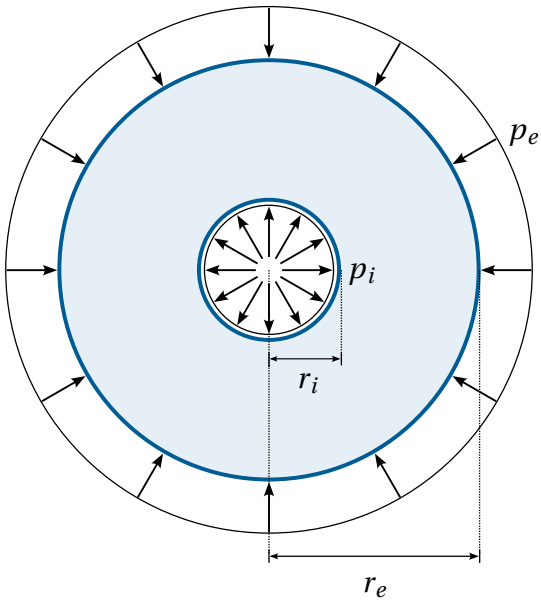


Figura 7.1: *Arandela o anillo con radio interior r_i y exterior r_e sujeto a presiones interiores p_i y exteriores p_e.*

ubicados en la dirección perpendicular a la figura; el segundo es que, tal y como se describe en la sección 6.6 (ver caso 3), en la situación de tensión plana, como la que se presenta en un anillo o una arandela, los desplazamientos w son función lineal de z, esto es $w(r,\theta,z) = a(r)z + b(r)$, mientras que en condiciones de deformación plana, como sucede en una tajada de un cilindro o tubería, $w(r,\theta,z) = 0$.

Observe que esta arandela satisface el caso 3 descrito en la sección 6.5.1, es decir, ejemplifica la conjunción de los casos polar y axisimétrico; por tal motivo, satisface la ecuación diferencial de equilibrio (6.39), teniendo en cuenta que en este caso, la intensidad de la fuerza másica b_r corresponde a la fuerza centrífuga[92] sobre unidad de volumen en la arandela, la cual está dada por $b_r = \rho\omega^2 r$, donde ρ es la densidad del material. De ahí que, los esfuerzos en la tajada satisfacen la ecuación diferencial:

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_r(r)}{\mathrm{d}r} + \frac{\sigma_r(r) - \sigma_\theta(r)}{r} + \rho\omega^2 r = 0; \tag{7.1}$$

por otro lado, al eliminar la dependencia en θ y z, las deformaciones longitudinales ε_r y ε_θ en la arandela se pueden expresar a partir de las ecuaciones (6.48), para el caso de tensión plana, por

$$\varepsilon_r(r) = \frac{\mathrm{d}u_r(r)}{\mathrm{d}r} \qquad\qquad \varepsilon_\theta(r) = \frac{u_r(r)}{r}; \tag{7.2}$$

recordemos que en este caso, las deformaciones angulares son nulas, esto es $\gamma_{r\theta} = \gamma_{rz} = \gamma_{\theta z} = 0$.

[92] Puede repasar el concepto de *fuerza centrífuga* en https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_centrifuga.

A continuación, expresaremos la ecuación diferencial (7.1) en términos de una única incógnita, que en este caso es el desplazamiento $u(r)$. Para lograrlo, debemos reemplazar las expresiones correspondientes a los esfuerzos σ_r y σ_θ por aquellas calculadas mediante la ley de Hooke. En el caso de la arandela, esta sustitución requiere el uso de las fórmulas correspondientes al caso de tensión plana (6.52).[93] En consecuencia, para el caso de la arandela, las expresiones son las siguientes:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\overbrace{\left(\frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_r+\nu\varepsilon_\theta\right)\right)}^{\sigma_r,\text{ tensión plana}}+\frac{\overbrace{\left(\frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_r+\nu\varepsilon_\theta\right)\right)}^{\sigma_r,\text{ tensión plana}}-\overbrace{\left(\frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_\theta+\nu\varepsilon_r\right)\right)}^{\sigma_\theta,\text{ tensión plana}}}{r}+\rho\omega^2 r=0,$$

y, al reemplazar en dicha ecuación las deformaciones (7.2), obtenemos:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\frac{\mathrm{d}u_r(r)}{\mathrm{d}r}+\nu\frac{u_r(r)}{r}\right)+\frac{\left(\frac{\mathrm{d}u_r(r)}{\mathrm{d}r}+\nu\frac{u_r(r)}{r}\right)-\left(\frac{u_r(r)}{r}+\nu\frac{\mathrm{d}u_r(r)}{\mathrm{d}r}\right)}{r}+\frac{1-\nu^2}{E}\rho\omega^2 r=0.$$

Simplificando, se sigue la ecuación diferencial de equilibrio de la arandela en términos de desplazamientos, la cual a su vez es la ecuación de Cauchy-Navier para el caso conjunto de coordenadas polares-axisimétricas (caso 3 referido en la sección 6.5.1) cuando se tiene tensión plana:

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2u_r(r)}{\mathrm{d}r^2}+r\frac{\mathrm{d}u_r(r)}{\mathrm{d}r}-u_r(r)=-\frac{1-\nu^2}{E}\rho\omega^2 r^3. \tag{7.3}$$

Esta fórmula nos dice como varía el desplazamiento u en la dirección radial r y hace parte de una familia de ecuaciones conocidas como las *ecuaciones diferenciales ordinarias de Cauchy-Euler*; es importante mencionar este aspecto, ya que ellas tienen un método especial de solución, el cual se puede encontrar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales o incluso en Wikipedia.[94] La fórmula anterior se puede resolver fácilmente mediante el comando de Maxima **ode2**, utilizando el siguiente programa:

```
/* Se especifica que ur es función únicamente de la variable r */
depends(ur, r)$

/* Las deformaciones, ecuaciones (7.2) */
er : diff(ur, r)$
et : ur/r$
```

[93] Cabe señalar que si estuviéramos analizando un cilindro o una tubería en lugar de una arandela, se utilizaría la ley de Hooke para deformación plana en su lugar. Esto lo haremos en la sección 7.1.2.

[94] El lector interesado puede consultar *las ecuaciones diferenciales de Cauchy-Euler* en https://en.wikipedia.org/wiki/Cauchy-Euler_equation.

```
/* Ley de Hooke para tensión plana, ecuaciones (6.52) */
sr : (E/(1 - nu^2))*(er + nu*et)$
st : (E/(1 - nu^2))*(et + nu*er)$

/* Se especifica la ecuación diferencial de equilibrio, ecuación (7.1) */
eq : expand(diff(sr,r) + (sr - st)/r + rho*omega^2*r = 0)$

/* El comando ode2() resuelve la ecuación diferencial ordinaria de segundo */
/* orden "eq", teniendo en cuenta que "ur" es la función a encontrar y */
/* que "r" es la variable independiente */
sol : ode2(eq, ur, r);
```

siendo la solución:

$$u_r(r) = C_1 r + \frac{C_2}{r} - \frac{1-\nu^2}{8E}\rho\omega^2 r^3. \tag{7.4}$$

Para encontrar las constantes de integración C_1 y C_2, debemos tener en cuenta las condiciones de frontera. En particular, analizaremos los siguientes casos:

1. El anillo está sujeto a unas presiones p_i y p_e en su radio interior y exterior, respectivamente (figura 7.1).
2. El anillo no cuenta con un hueco interior, es decir es un disco, y solo está sujeto a una presión p_e en su perímetro.

Caso 1: anillo sujeto a presiones internas y externas

Con referencia a la figura 7.1, consideremos primero la situación de un anillo sujeto a unas presiones p_i y p_e en su radio interior y exterior, respectivamente. En este caso, las condiciones de frontera son:

$$\sigma_r(r_i) = -p_i \qquad\qquad \sigma_r(r_e) = -p_e.$$

Aquí los signos menos se utilizan para hacer énfasis en que las presiones aplicadas son esfuerzos a compresión de magnitud p_i y p_e, respectivamente.

Utilizando el siguiente código:

```
/* Desplazamiento radial en el anillo, ecuación (7.4) */
ur : C1*r + C2/r - ((1-nu^2)/(8*E))*(rho*omega^2*r^3)$

/* Las deformaciones, ecuaciones (7.2) */
er : diff(ur,r);
et : ur/r;

/* Ley de Hooke para tensión plana, ecuaciones (6.52) */
sr : (E/(1 - nu^2))*(er + nu*et);
```

```
10 st : (E/(1 - nu^2))*(et + nu*er);
11
12 /* Se encuentran C1 y C2 usando las condiciones de frontera (7.1.1) */
13 sol : solve([ev(sr, r=r_i)=-p_i, ev(sr, r=r_e)=-p_e], [C1, C2]);
```

encontramos que las constantes de integración son

$$C_1 = \frac{(1-\nu)\left(8\left(p_e r_e^2 - p_i r_i^2\right) + (3+\nu)\rho\omega^2\left(r_i^4 - r_e^4\right)\right)}{8\left(r_i^2 - r_e^2\right)E}$$
$$C_2 = \frac{(1+\nu)r_e^2 r_i^2\left(8\left(p_e - p_i\right) + (3+\nu)\rho\omega^2(r_i^2 - r_e^2)\right)}{8\left(r_i^2 - r_e^2\right)E},$$

que las deformaciones longitudinales en el anillo estarán dadas por

$$\varepsilon_r(r) = C_1 - \frac{C_2}{r^2} - \frac{3\left(1-\nu^2\right)\rho\omega^2 r^2}{8E} \qquad \varepsilon_\theta(r) = C_1 + \frac{C_2}{r^2} - \frac{\left(1-\nu^2\right)\rho\omega^2 r^2}{8E},$$

y los esfuerzos normales por

$$\sigma_r(r) = C_1\frac{E}{1-\nu} - \frac{C_2}{r^2}\cdot\frac{E}{1+\nu} - \frac{3+\nu}{8}\rho\omega^2 r^2$$
$$\sigma_\theta(r) = C_1\frac{E}{1-\nu} - \frac{C_2}{r^2}\cdot\frac{E}{1+\nu} - \frac{1+3\nu}{8}\rho\omega^2 r^2.$$

En el código anterior, en la línea 13, hemos hecho uso del comando de Maxima **ev**, que sirve para evaluar una expresión para un valor dado de una variable. Por ejemplo, consideremos la función $x \mapsto f(x)$. Si queremos evaluar f en el punto x_0, o sea, $f(x_0)$, escribimos en Maxima `ev(f, x=x0)`.

En el caso particular en el que la velocidad angular ω del anillo sea cero, las constantes anteriores se reducen a

$$C_1 = \frac{1-\nu}{E}\cdot\frac{p_i r_i^2 - p_e r_e^2}{r_e^2 - r_i^2} \qquad C_2 = \frac{1+\nu}{E}\cdot\frac{r_e^2 r_i^2\left(p_i - p_e\right)}{r_e^2 - r_i^2};$$

de ahí que los esfuerzos al interior del anillo o arandela estarían dados por

$$\sigma_r(r) = \frac{p_i r_i^2 - p_e r_e^2}{r_e^2 - r_i^2} + \frac{r_i^2 r_e^2\left(p_e - p_i\right)}{r^2\left(r_e^2 - r_i^2\right)} \tag{7.5a}$$
$$\sigma_\theta(r) = \frac{p_i r_i^2 - p_e r_e^2}{r_e^2 - r_i^2} - \frac{r_i^2 r_e^2\left(p_e - p_i\right)}{r^2\left(r_e^2 - r_i^2\right)} \tag{7.5b}$$
$$\tau_{r\theta}(r) = 0. \tag{7.5c}$$

Observe que la distribución de esfuerzos (7.5) es independiente de θ y z y de las constantes del material; además, si las presiones internas y externas son iguales, esto es $p_i = p_e = p$, se obtiene una distribución de esfuerzos igual a $-p$ en todos los puntos de dicho anillo y en todas las direcciones de su plano; en consecuencia, $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_r = \sigma_\theta = -p$ (¿podría dar detalles al respecto?).

A partir de los esfuerzos σ_r y σ_θ en (7.5) y utilizando la ecuación (6.51), para una velocidad angular nula ($\omega = 0$), podemos calcular las deformaciones longitudinales en la dirección z como:

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E}(\sigma_r + \sigma_\theta) = -\frac{2\nu}{E}\left(\frac{p_i r_i^2 - p_e r_e^2}{r_e^2 - r_i^2}\right);$$

observe que este valor es constante, por lo que la arandela experimentará el mismo alargamiento o contracción en todas sus partículas en la dirección z.

Finalmente, si la velocidad angular ω del anillo es cero, su desplazamiento radial estaría dado por

$$u_r(r) = \frac{1}{(r_e^2 - r_i^2)E}\left((1-\nu)\left(p_i r_i^2 - p_e r_e^2\right) r + \frac{1}{r}(1+\nu)\left(p_i - p_e\right) r_i^2 r_e^2\right). \tag{7.6}$$

Caso 2: disco sujeto a la acción de una presión externa

Consideremos ahora el caso de una arandela que no cuenta con un hueco interior (es decir, es un disco) y que está sujeto a una presión p_e en su perímetro. En este caso, en el eje del disco ($r = 0$) no existen desplazamientos y, por lo tanto, las condiciones de frontera se convierten en

$$\begin{aligned} u_r(0) &= 0 \\ \sigma_r(r_e) &= -p_e. \end{aligned} \tag{7.7a}$$

A partir de la ecuación (7.4), y usando la condición de frontera (7.7a), es obvio que en este caso $C_2 = 0$, porque de lo contrario tendríamos desplazamientos infinitos u_r para $r = 0$, lo cual es físicamente imposible. Ahora, valiéndonos del siguiente código:

```
/* Desplazamiento radial en el disco, ecuación (7.4) para C2=0 */
ur : C1*r - ((1-nu^2)/(8*E))*(rho*omega^2*r^3)$

/* Las deformaciones, ecuaciones (7.2) */
er : diff(ur, r);
```

```
et : ur/r;

/* Ley de Hooke para tensión plana, ecuaciones (6.52) */
sr : (E/(1 - nu^2))*(er + nu*et);
st : (E/(1 - nu^2))*(et + nu*er);

/* Se encuentra C1 teniendo en cuenta la condición de frontera (7.7) */
sol : solve(ev(sr, r=r_e)=-p_e, C1);
```

encontramos que

$$C_1 = -\frac{8(1-\nu)p_e + \rho\omega^2 r_e^2\left(\nu^2+2\nu-3\right)}{8E},$$

que las deformaciones en el disco estarán dadas por

$$\varepsilon_r(r) = C_1 - \frac{3\left(1-\nu^2\right)\rho\omega^2 r^2}{8E} \qquad \varepsilon_\theta(r) = C_1 - \frac{\left(1-\nu^2\right)\rho\omega^2 r^2}{8E},$$

y los esfuerzos por

$$\sigma_r(r) = C_1\frac{E}{1-\nu} - \frac{3+\nu}{8}\rho\omega^2 r^2 \qquad \sigma_\theta(r) = C_1\frac{E}{1-\nu} - \frac{1+3\nu}{8}\rho\omega^2 r^2.$$

En el caso particular en el que la velocidad angular ω del disco sea cero, la constante C_1 se vuelve:

$$C_1 = -\frac{1-\nu}{E}p_e$$

y, por consiguiente, los esfuerzos al interior del disco estarán dados por

$$\sigma_r(r) = -p_e \qquad \sigma_\theta(r) = -p_e \qquad \tau_{r\theta}(r) = 0.$$

En otras palabras, se obtiene una distribución igual de esfuerzos normales a compresión de magnitud p_e en todos los puntos de dicho disco y en todas las direcciones de su plano.

Ejemplo 7.1. *Ajuste a presión entre anillos*

Se tienen dos anillos circulares con las propiedades especificadas en la tabla 7.1.

Tabla 7.1: *Propiedades de los anillos referidos en el ejemplo 7.1*

Anillo	radio interior	radio exterior	módulo de elasticidad	coeficiente de Poisson
1	$r_{i1} = 100$ mm	$r_{e1} = 150$ mm	$E_1 = 70$ GPa	$\nu_1 = 0.33$
2	$r_{i2} = 50$ mm	$r_{e2} = 100.2$ mm	$E_2 = 190$ GPa	$\nu_2 = 0.30$

Supongamos que el anillo 1 se calienta de modo tal que el anillo 2 se coloca dentro de este y, tras enfriarse, ambos anillos quedan encajados formando un único elemento, como se ilustra en la figura 7.2. Adicionalmente, al anillo 2 se le aplica una presión interior de $p_{i2} = 20$ MPa y al anillo 1 una presión exterior de $p_{e1} = 8$ MPa. Se solicita calcular la presión de contacto p existente entre ambos anillos y los esfuerzos radiales y tangenciales máximos en cada uno de ellos tras el enfriamiento.

Solución:

Cuando el anillo 1 se enfría, este debe respetar el diámetro del anillo 2 y su deformación, de modo que el desplazamiento radial del radio interior del anillo 1 $u_r(r_{i1})$ debe ser igual a la *interferencia* (es decir, la diferencia entre el radio exterior del anillo interior r_{e2} y el radio interior del anillo exterior r_{i1}) Δ entre los anillos más el desplazamiento radial del anillo 2 en su radio exterior $u_r(r_{e2})$; en consecuencia,

$$u_r^{\text{anillo 1}}(r_{i1}) = \Delta + u_r^{\text{anillo 2}}(r_{e2}).$$

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la presión de contacto p entre los anillos es la misma que soporta el anillo 1 en su radio interior y el anillo 2 en su radio exterior, esto es, $p = p_{i1} = p_{e2}$.

Con la ayuda del siguiente código de Maxima, calculamos dicha presión de contacto:

```
/* Presiones aplicadas a ambos anillos */
pe1 : 8e6$  /* [Pa] */
```

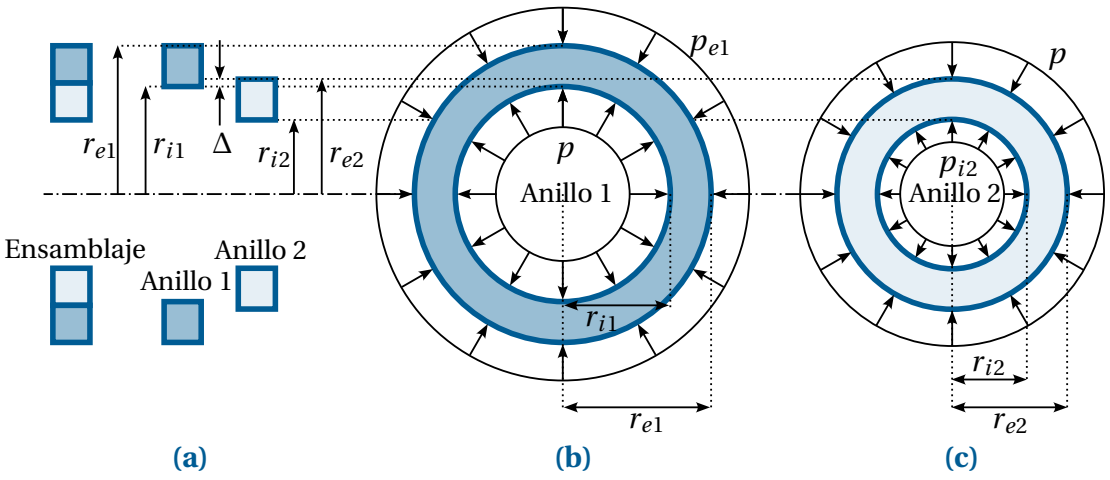


Figura 7.2: *El anillo 1 se calienta de modo tal que el anillo 2 se coloca dentro de este y, tras enfriarse, ambos quedan encajados formando un único elemento. Aquí* ***(a)*** *muestra un corte lateral y diametral de ambos anillos y* ***(b)*** *y* ***(c)*** *ilustran, respectivamente, los anillos 1 y 2. Observe que $r_{e2} > r_{i1}$, de modo tal que la* interferencia *entre los anillos es $\Delta = r_{e2} - r_{i1}$. La presión p es la que aparece por el contacto entre ambos anillos.*

```
pi1 : p$    /* p = presión de contacto */
pe2 : p$    /* p = presión de contacto */
pi2 : 20e6$ /* [Pa] */

/* Geometría y propiedades del material de los anillos 1 y 2: */
/*       [m]               [m]            [Pa]          [ - ] */
ri1 : 0.100$     re1 : 0.150$      E1 :  70e9$     nu1 : 0.33$
ri2 : 0.050$     re2 : 0.1002$     E2 : 190e9$     nu2 : 0.30$

/* Delta es la interferencia, es decir, la diferencia entre radios */
Delta : re2 - ri1$

/* Desplazamiento radial ur de un anillo, ecuación (7.6) */
ur : 1/((re^2 - ri^2)*E)*((1-nu)*(pi*ri^2 - pe*re^2)*r
                                        + (1/r)*(1+nu)*(pi - pe)*ri^2*re^2)$

/* Se particulariza el desplazamiento radial ur para cada anillo */
ur1 : ur, ri=ri1, re=re1, pi=pi1, pe=pe1, E=E1, nu=nu1$ /* anillo 1 */
ur2 : ur, ri=ri2, re=re2, pi=pi2, pe=pe2, E=E2, nu=nu2$ /* anillo 2 */

/* Relación de desplazamientos entre anillos y se encuentra la presión p */
sol : solve(ev(ur1,r=ri1) = Delta + ev(ur2,r=re2), p)$ /* ecuación (7.1.1) */

/* La solución calculada se convierte en un número flotante */
sol, numer;
```

por lo que el resultado de la ejecución del código muestra que la presión de contacto p entre ambos anillos es 50.5928 MPa.

Con esta presión de contacto p podemos ahora proceder a calcular la variación de los esfuerzos radiales y tangenciales en el interior de cada anillo. Para tal fin, se empleó el siguiente código de Matlab:

```
% Geometría del anillo 1
ri1 = 0.100;   % [m] radio interior
re1 = 0.150;   % [m] radio exterior
r1  = linspace(ri1, re1, 100);

% Geometría del anillo 2
ri2 = 0.050;   % [m] radio interior
re2 = 0.1002;  % [m] radio exterior
r2  = linspace(ri2, re2, 100);

% Presión de contacto entre anillos
p = 50.5928e6; % [Pa]

% Presiones aplicadas al anillo 1
pe1 = 8e6;     % [Pa]
pi1 = p;       % [Pa] p = presión de contacto

% Presiones aplicadas al anillo 2
```

```
19 pe2 = p;       % [Pa] p = presión de contacto
20 pi2 = 20e6;    % [Pa]
21
22 % Se crean las funciones para calcular los esfuerzos radiales y tangenciales
23 sr = @(r, ri, pi, re, pe) (pi*ri^2 - pe*re^2)/(re^2 - ri^2) ...
24                 + ri^2*re^2*(pe - pi)./(r.^2*(re^2 - ri^2));    % ec. (7.5a)
25 st = @(r, ri, pi, re, pe) (pi*ri^2 - pe*re^2)/(re^2 - ri^2) ...
26                 - ri^2*re^2*(pe - pi)./(r.^2*(re^2 - ri^2));    % ec. (7.5b)
27
28 % Se calculan los esfuerzos radiales y tangenciales para cada anillo
29 sr1 = sr(r1, ri1, pi1, re1, pe1);
30 st1 = st(r1, ri1, pi1, re1, pe1);
31 sr2 = sr(r2, ri2, pi2, re2, pe2);
32 st2 = st(r2, ri2, pi2, re2, pe2);
33
34 % Se grafican los esfuerzos
35 figure
36 subplot(2,1,1); dibujar_esf('\sigma_r(r)',      r1, sr1, r2, sr2,);
37 subplot(2,1,2); dibujar_esf('\sigma_\theta(r)', r1, st1, r2, st2);
38
39 % Función para graficar los esfuerzos
40 % Los radios deben estar dados en metros y los esfuerzos en pascales
41 function dibujar_esf(titulo, r1_m, esf1_Pa, r2_m, esf2_Pa)
42     plot(1000*r1_m, esf1_Pa/1e6, '--')
43     hold on
44     plot(1000*r2_m, esf2_Pa/1e6, '-')
45     xlabel('r␣[mm]')
46     ylabel([titulo, '␣MPa'])
47     legend('Anillo␣1', 'Anillo␣2', 'Location','Best')
48     grid on
49 end
```

El resultado de la ejecución de este código es la figura 7.3. Aquí el operador `@` de las líneas 23 y 25 se utiliza para crear una función en línea o identificador de función, similar a lo que hace el comando `:=` de Maxima o al comando `lambda` de Python. Observe que el esfuerzo σ_r toma, respectivamente, los valores de -20 MPa, -50.59 MPa y -8 MPa para r igual a 50 mm, 100 mm y 150 mm, esfuerzos que corresponden a los valores de la presión interior en el anillo 2, a la presión de contacto y a la presión exterior en el anillo 1. Observe que la presión de contacto, que ocurre en la interfaz entre los anillos 1 y 2, es el máximo esfuerzo a compresión σ_r que se presenta en el conjunto de anillos. Por otro lado, el esfuerzo σ_θ es a tracción en el anillo 1 y es a compresión en el anillo 2 (¿por qué?); note que este esfuerzo no es continuo entre anillos.

Por último, es conveniente mencionar que este procedimiento de ajuste entre anillos es muy común en la fabricación de máquinas. Se remite al lector a `https://es.`

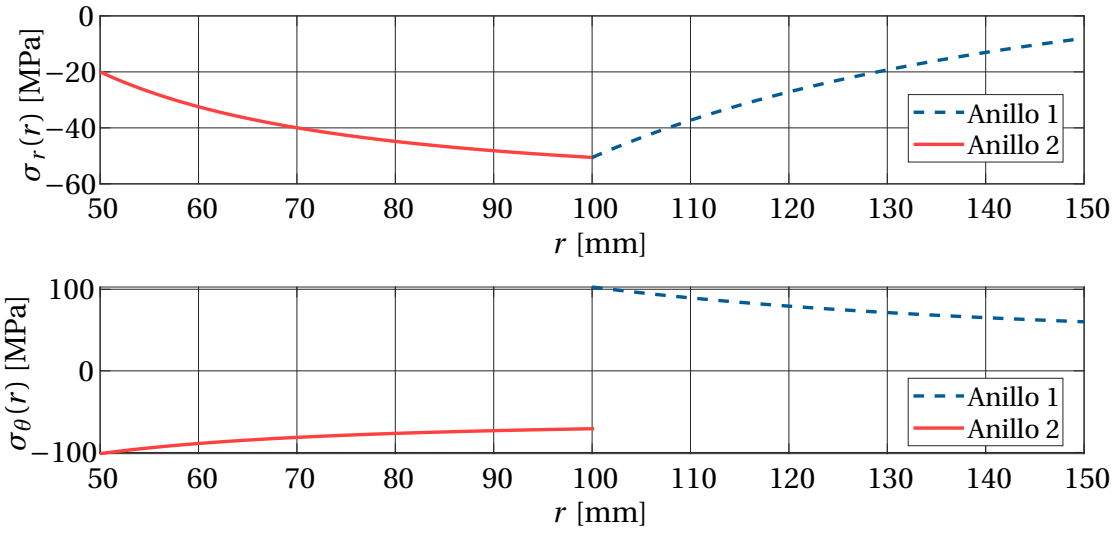


Figura 7.3: *Esfuerzo radial y esfuerzo tangencial para el conjunto de dos anillos acoplados.*

wikipedia.org/wiki/Interferencia_eje-agujero para mayor información sobre esta técnica de ensamblaje.

7.1.2. Análisis de cilindros, ejes o tuberías de sección constante

A diferencia de las arandelas, en tuberías, cilindros y ejes se presenta deformación plana en las secciones transversales lejanas a los bordes; esto implica unos esfuerzos normales σ_z constantes a lo largo del eje de la tubería, mientras que los desplazamientos en dicha dirección son nulos, esto es, $w(r,\theta,z) = 0$. Este es un caso de deformación plana.

Estas se pueden analizar mediante el caso 3 descrito en la sección 6.5.1 que es la conjunción de los casos polar y axisimétrico; como se asume que el sólido está en equilibrio estático la ecuación diferencial de equilibrio (6.39) se debe satisfacer; al eliminar la dependencia en θ y z, las deformaciones longitudinales quedan dadas por (6.48), para el caso de deformación plana, por

$$\varepsilon_r(r) = \frac{\mathrm{d}u_r(r)}{\mathrm{d}r} \qquad \varepsilon_\theta(r) = \frac{u_r(r)}{r} \qquad \varepsilon_z(r) = 0;$$

recordemos que en este caso, las deformaciones angulares son nulas, esto es $\gamma_{r\theta} = \gamma_{rz} = \gamma_{\theta z} = 0$.

Expresando (6.39) en términos de los desplazamientos y asumiendo que la velocidad angular de la tubería es nula, esto es $\omega = 0$, resulta la misma ecuación diferencial de

Cauchy-Navier que se obtiene al analizar arandelas, esto es, la ecuación (7.3), siendo su solución la ecuación (7.4). El resto del análisis es similar al realizado para las arandelas, siendo la formulación la misma para los esfuerzos y los desplazamientos. La única diferencia es que en el caso de las tuberías $\varepsilon_z = 0$ y al asumir una velocidad angular nula $\omega = 0$, aparecen unos esfuerzos σ_z dados por (6.54):

$$\sigma_z = \nu(\sigma_r + \sigma_\theta) = -2\nu\left(\frac{p_i r_i^2 - p_e r_e^2}{r_e^2 - r_i^2}\right)$$

que son constantes a lo largo de la dirección z.

Debe tenerse en cuenta que Barlow dedujo esta ecuación haciendo diferentes hipótesis a las simplificaciones aquí planteadas.

$p_i = \frac{\sigma_\theta(r_e - r_i)}{r_e}$

Cuando el matemático y físico británico Peter Barlow (1776 – 1862) propuso su fórmula en 1836, la teoría de la elasticidad para coordenadas cilíndricas todavía estaba no se había desarrollado y la teoría de la elasticidad, en general, todavía estaba en su infancia. Esta fórmula no cumple nos las ecuaciones de la elasticidad, por lo que su resultado no provee resultados correctos.

Su uso es extendido, sin embargo el diseño de tuberías gruesas (2re/(re-ri)>12) con esta fórmula es demasiado conservativo, mientras que el diseño es poco conservador para tuberías de pared delgada.

The boiler formula only applies to thin-walled and curved pressure vessels. For boilers made of flat sheets or plates , as well as for thick-walled cylindrical containers, the boiler formula does not apply or only applies as a (rough) approximate solution.

La práctica de diseño actual es demasiado conservadora para tuberías de pared gruesa y potencialmente poco conservadora para tuberías de pared delgada.

7.2. El problema de Kirsch: concentración de esfuerzos alrededor de huecos circulares

A continuación, estudiaremos el problema de concentración de esfuerzos alrededor de huecos circulares en láminas, el cual fue resuelto por el matemático e ingeniero mecánico alemán Ernst Gustav Kirsch (1841–1901) en 1898. Este problema es de gran importancia práctica, ya que aborda la alta concentración de esfuerzos que se producen en una lámina, por ejemplo, cuando: existen huecos por problemas constructivos, se extraen núcleos de concreto de una estructura, se analizan las ventanas de un avión, se taladra, etc.; adicionalmente, la generalización de este problema a elipses permite estudiar las grietas en estructuras. Si bien la placa que analizaremos

se considerará de un tamaño infinito, veremos que los esfuerzos se disiparán rápidamente, por lo que, en virtud del principio de Saint-Venant (ver sección 5.12), los resultados aproximarán adecuadamente el comportamiento de láminas en las cuales la distancia borde lámina-hueco sea mayor que cinco veces el radio de la perforación.

Considere una lámina como la ilustrada en la figura 7.4, la cual tiene en su interior un hueco circular de radio $r_i = a$ y está sometida al estado de esfuerzos uniformes mostrado. Es de esperar que alrededor de este hueco exista una gran concentración de esfuerzos; sin embargo, dichos esfuerzos se disiparán a medida que la distancia aumente de modo que, para un radio r_e mucho más grande que el de la perforación ($r_e \gg a$, preferiblemente tomando r_e tendiendo al infinito), los esfuerzos en un punto se aproximarían como $\sigma_x = S_x$, $\sigma_y = 0$ y $\tau_{xy} = 0$. Las ecuaciones (6.30a), (6.30b) y (6.30c), particularizadas al caso de tensión plana, nos dicen que dicha condición de esfuerzos se representa en coordenadas polares como

$$\begin{aligned}
\sigma_r(r_e,\theta) &= S_x\cos^2\theta = \frac{S_x}{2} + \frac{S_x\cos 2\theta}{2}\\
\sigma_\theta(r_e,\theta) &= S_x\sin^2\theta = \frac{S_x}{2} - \frac{S_x\cos 2\theta}{2}\\
\tau_{r\theta}(r_e,\theta) &= \underbrace{\phantom{\frac{S_x}{2}}}_{*} \underbrace{-\frac{S_x\sin 2\theta}{2}}_{**}.
\end{aligned}$$

Observe que esta condición de esfuerzos se puede escribir como la suma de las condiciones de esfuerzos * y **:

$$\sigma_r^*(r_e,\theta) = \frac{S_x}{2} \qquad \sigma_\theta^*(r_e,\theta) = \frac{S_x}{2} \qquad \tau_{r\theta}^*(r_e,\theta) = 0 \tag{7.8a}$$

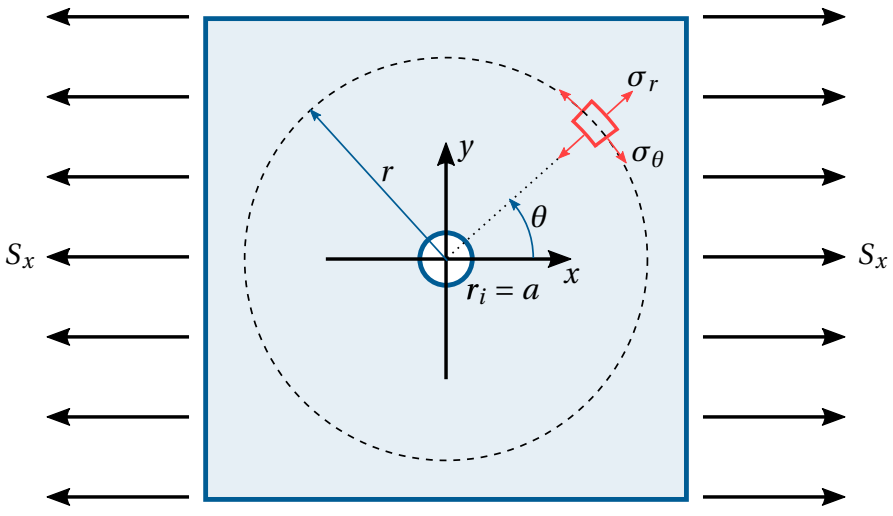


Figura 7.4: *Placa con un hueco circular central de radio $r_i = a$, sometida a un estado de esfuerzos uniaxial.*

$$\sigma_r^{**}(r_e,\theta)=\frac{S_x\cos 2\theta}{2}\qquad \sigma_\theta^{**}(r_e,\theta)=-\frac{S_x\cos 2\theta}{2}\qquad \tau_{r\theta}^{**}(r_e,\theta)=-\frac{S_x\sin 2\theta}{2}, \tag{7.8b}$$

de modo que, por ejemplo, $\sigma_r(r_e,\theta)=\sigma_r^{*}(r_e,\theta)+\sigma_r^{**}(r_e,\theta)$. Para cada uno de estos casos, las ecuaciones (7.8a) y (7.8b) se pueden entender como las condiciones de frontera aplicadas en $r=r_e$, donde se asume que el radio r_e es muy grande, al punto que tiende a infinito; por lo tanto, debemos encontrar los esfuerzos en el interior de la placa para cada conjunto de condiciones * y **. De esta manera, obtendremos, por ejemplo, $\sigma_r^{*}(r,\theta)$ y $\sigma_r^{**}(r,\theta)$. Luego, aplicamos el principio de superposición para sumar ambas soluciones; en este sentido, la suma $\sigma_r^{*}(r,\theta)+\sigma_r^{**}(r,\theta)$ permite obtener la distribución de esfuerzos $\sigma_r(r,\theta)$ presentes en la placa perforada.

En el caso *, la condición de esfuerzos (7.8a) no depende de r, ni de θ, ni de z; en otras palabras, representa un condición de esfuerzo constante; esto nos permite utilizar los resultados deducidos en la sección 7.1 para el análisis de arandelas sujetas a un estado de esfuerzos axisimétricos. Analicemos una arandela con radio interior $r_i=a$, la cual se encuentra sometida a presiones $p_i=0$ y $p_e=-S_x/2$; con las ecuaciones (7.5) podremos estimar el estado de esfuerzos en su interior:

```
ri : a$      /* Radio interior                          */
pi : 0$      /* Esfuerzo aplicado en el radio interior */
pe : -Sx/2$  /* Esfuerzo aplicado en el radio exterior */

/* Se calculan los esfuerzos en el interior de la arandela, ecuación (7.5) */
sr : (pi*ri^2-pe*re^2)/(re^2-ri^2) + (ri^2*re^2*(pe-pi))/(r^2*(re^2-ri^2));
st : (pi*ri^2-pe*re^2)/(re^2-ri^2) - (ri^2*re^2*(pe-pi))/(r^2*(re^2-ri^2));
trt : 0;
```

si suponemos que el radio r_e de la arandela es muy grande (en otras palabras, haciéndolo tender a infinito),

```
/* Se toma el límite cuando el radio exterior tiende a infinito */
sr_ast1  : expand(limit(sr, re, inf));
st_ast1  : expand(limit(st, re, inf));
trt_ast1 : 0;
```

obtenemos que los esfuerzos al interior de la lámina perforada, producidos por la condición de carga (7.8a), están dados por

$$\sigma_r^{*}(r,\theta)=\frac{S_x}{2}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\qquad \sigma_\theta^{*}(r,\theta)=\frac{S_x}{2}\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\qquad \tau_{r\theta}^{*}(r,\theta)=0. \tag{7.9}$$

Estos esfuerzos evaluados para un radio $r=r_e$, que tiende a infinito, son iguales a las solicitaciones pedidas por las ecuaciones (7.8a). Tenga en cuenta que, en la deducción de las ecuaciones (7.5), se modelaron las compresiones aplicadas p_i y p_e como números positivos; por tanto, fue necesario colocar el signo menos en la línea 3, ya que el esfuerzo aplicado $S_x/2$ es uno a tracción.

Por otra parte, para el análisis del caso **, Kirsch observó que la función de tensión de Airy

$$\phi(r,\theta) = f(r)\cos 2\theta$$

permite modelar las condiciones de esfuerzos (7.8b). Al sustituir dicha función de tensión de Airy en (6.64), esto es $\nabla^4\phi(r,\theta) = 0$, podemos comprobar mediante la ayuda del código de Maxima

```
/* Se dice que f es función de r, esto es f(r) */
depends(f, r)$

/* Se define el laplaciano en coordenadas polares, ecuación (6.4) */
lapl(f) := diff(f,r,2) + (1/r)*diff(f,r) + (1/r^2)*diff(f,t,2)$

/* Se propone la función de tensión de Airy (7.2) */
phi : f*cos(2*t)$

/* Y se calcula su respectiva función biarmónica */
eq_biar : factor(lapl(lapl(phi))) = 0;
```

que el biarmónico $\nabla^4\phi(r,\theta) = 0$ se convierte en:

$$\left(r^3\frac{\mathrm{d}^4 f(r)}{\mathrm{d}r^4} + 2r^2\frac{\mathrm{d}^3 f(r)}{\mathrm{d}r^3} - 9r\frac{\mathrm{d}^2 f(r)}{\mathrm{d}r^2} + 9\frac{\mathrm{d}f(r)}{\mathrm{d}r}\right)\frac{\cos 2\theta}{r^3} = 0$$

y como generalmente $\cos 2\theta \neq 0$, ya que θ puede tomar cualquier valor en el intervalo $(-\pi,\pi]$, se tiene que el término entre paréntesis debe ser nulo, y así obtenemos la ecuación diferencial de Euler-Cauchy:

$$r^3\frac{\mathrm{d}^4 f(r)}{\mathrm{d}r^4} + 2r^2\frac{\mathrm{d}^3 f(r)}{\mathrm{d}r^3} - 9r\frac{\mathrm{d}^2 f(r)}{\mathrm{d}r^2} + 9\frac{\mathrm{d}f(r)}{\mathrm{d}r} = 0, \tag{7.10}$$

la cual se puede resolver utilizando la transformada de Laplace si se emplea el cambio de variables $r = \exp(\xi) = \mathrm{e}^{\xi}$, o alternativamente, $\xi = \ln(r)$; la ecuación diferencial anterior tiene una solución $f(r)$ de la forma:

$$f(r) = Ar^2 + Br^4 + \frac{C}{r^2} + D; \tag{7.11}$$

dicha comprobación se deja como ejercicio al lector (ver ejercicio propuesto 4). Se obtiene entonces que la solución general del biarmónico requiere que $f(r)$ asuma la forma dada por (7.11) y así, la función de tensión de Airy propuesta toma, respectivamente, los términos asociados a A_2, C_2, B_2 y D_2 correspondientes a la solución de Michell (6.65).

Por lo tanto, podemos proceder a estimar los esfuerzos σ_r^{**}, σ_θ^{**} y $\tau_{r\theta}^{**}$ al interior del sólido como función de las constantes A, B, C, y D, empleando las ecuaciones (6.63) y el siguiente código de Maxima:

```
/* Se define la función de tensión de Airy */
f   : A*r^2 + B*r^4 + C/r^2 + D$    /* ecuación (7.11) */
phi : f*cos(2*t)$                   /* ecuación (7.2) */

/* Se define el laplaciano en coordenadas polares, ecuación (6.4) */
lapl(g) := diff(g,r,2) + (1/r)*diff(g,r) + (1/r^2)*diff(g,t,2)$

/* Se calcula el biarmónico de la función de tensión de Airy */
bphi : factor(lapl(lapl(phi))); /* bphi valdrá cero */

/* Y se verifica que el biarmónico se satisfaga */
if bphi = 0 then
    print("El biarmónico se satisface")  /* esto es lo que se imprimirá */
else
    print("El biarmónico NO se satisface")$

/* Se estiman los esfuerzos con la función de tensión de Airy, ecs. (6.63) */
sr  : factor((1/r)*diff(phi,r) + (1/r^2)*diff(phi,t,2));
st  : factor(diff(phi,r,2));
trt : factor((1/r^2)*diff(phi,t) - (1/r)*diff(phi, r,1, t,1));
```

obteniendo como resultado:

$$\begin{aligned}
\sigma_r^{**}(r,\theta) &= -\left(2A+\frac{6C}{r^4}+\frac{4D}{r^2}\right)\cos 2\theta \\
\sigma_\theta^{**}(r,\theta) &= \left(2A+12Br^2+\frac{6C}{r^4}\right)\cos 2\theta \\
\tau_{r\theta}^{**}(r,\theta) &= \left(2A+6Br^2-\frac{6C}{r^4}-\frac{2D}{r^2}\right)\sin 2\theta.
\end{aligned} \tag{7.12}$$

Como tenemos las cuatro incógnitas A, B, C, y D, debemos plantear cuatro ecuaciones para encontrarlas; estas resultan al tener en cuenta que:

- Sobre la superficie del hueco, en $r = a$, no actúan esfuerzos normales (no existen presiones hidrostáticas aplicadas) o cortantes (nadie está sobando la superficie del hueco), por lo que $\sigma_r^{**}(a,\theta) = 0$ y $\tau_{r\theta}^{**}(a,\theta) = 0$, respectivamente.
- Si se evalúan los esfuerzos (7.12) para un radio $r = r_e$, que tiende a infinito, y se igualan con la condición de esfuerzos (7.8b) resulta que $\sigma_r^{**}(r_e,\theta) = \frac{S_x \cos 2\theta}{2}$ y $\tau_{r\theta}^{**}(r_e,\theta) = -\frac{S_x \sin 2\theta}{2}$, donde $r_e \to \infty$.

Estas ecuaciones se plantean en Maxima para resolver las cuatro constantes A, B, C, y D, así:

```
/* Condición de esfuerzos dada por las ecuaciones (7.8b) */
sr_ast2_re  :  Sx*cos(2*t)/2$
trt_ast2_re : -Sx*sin(2*t)/2$

```

```
/* Se plantea y resuelve el sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas */
ABCD : solve([
    ev(sr,  r=a)  = 0,
    ev(sr,  r=re) = sr_ast2_re,
    ev(trt, r=a)  = 0,
    ev(trt, r=re) = trt_ast2_re
], [A, B, C, D])$

/* Se toma el límite cuando el radio exterior tiende a infinito */
ABCD : limit(ABCD, re, inf);
```

encontrando que

$$A = -\frac{S_x}{4} \qquad B = 0 \qquad C = -\frac{a^4 S_x}{4} \qquad D = \frac{a^2 S_x}{2};$$

al reemplazar estas constantes en (7.12)[95]

```
/* Se reemplazan las constantes "ABCD" en (7.12) */
sr_ast2  : sr,  ABCD, ratsimp;
st_ast2  : st,  ABCD, ratsimp;
trt_ast2 : trt, ABCD, ratsimp;
```

se obtiene

$$\begin{aligned}
\sigma_r^{**}(r,\theta) &= \frac{S_x}{2}\left(1 - 4\frac{a^2}{r^2} + 3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\theta \\
\sigma_\theta^{**}(r,\theta) &= -\frac{S_x}{2}\left(1 + 3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\theta \\
\tau_{r\theta}^{**}(r,\theta) &= -\frac{S_x}{2}\left(1 + 2\frac{a^2}{r^2} - 3\frac{a^4}{r^4}\right)\sin 2\theta;
\end{aligned} \tag{7.13}$$

observe que el estado de esfuerzos $\sigma_\theta^{**}(r,\theta)$ evaluado para un radio $r = r_e$, que tiende a infinito, es igual a $-\frac{S_x \cos 2\theta}{2}$ como se había solicitado en la segunda de las ecuaciones (7.8b).

Finalmente, en virtud del principio de superposición, podemos sumar ambas respuestas (7.9) y (7.13):

```
/* Se suman las soluciones aplicando el principio de superposición */
sr  : sr_ast1  + sr_ast2,  factor;
st  : st_ast1  + st_ast2,  factor;
trt : trt_ast1 + trt_ast2, factor;
```

[95] El comando de Maxima **ratsimp** simplifica las expresiones y todas sus subexpresiones, incluyendo los argumentos de funciones no racionales.

para obtener la distribución de esfuerzos buscada:

$$\begin{aligned}\sigma_r(r,\theta) &= \frac{S_x}{2}\left[1-\frac{a^2}{r^2}+\left(1-4\frac{a^2}{r^2}+3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\theta\right]\\ \sigma_\theta(r,\theta) &= \frac{S_x}{2}\left[1+\frac{a^2}{r^2}-\left(1+3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\theta\right]\\ \tau_{r\theta}(r,\theta) &= -\frac{S_x}{2}\left(1+2\frac{a^2}{r^2}-3\frac{a^4}{r^4}\right)\sin 2\theta;\end{aligned} \tag{7.14}$$

estas se conocen como las *ecuaciones de Kirsch*. Note que dichos esfuerzos normales σ_r y σ_θ son simétricos con respecto a los ejes x y y; esto se debe al hecho de que $\cos(2\theta) = \cos(-2\theta)$. Por otro lado, los esfuerzos cortantes $\tau_{r\theta}$ son antisimétricos con respecto al origen de coordenadas, ya que $\sin(2\theta) = -\sin(-2\theta)$.

En la figura 7.5 aparece el gráfico de la función $\sigma_\theta(r,\theta)$. Observemos la gran concentración de esfuerzos para $\theta = \pm 90°$, esto es $\theta = 90°$ y $\theta = 270°$. De hecho, si calculamos la distribución de esfuerzos justo en el borde del hueco (para $r = a$) resulta:

$$\begin{aligned}\sigma_r(a,\theta) &= 0\\ \sigma_\theta(a,\theta) &= (1-2\cos 2\theta)S_x\\ \tau_{r\theta}(a,\theta) &= 0.\end{aligned}$$

A estos esfuerzos se les conoce como *esfuerzos del aro* (*hoop stresses* en inglés). Al graficar en la figura 7.6 la función $\sigma_\theta(a,\theta)$, confirmamos que $\sigma_\theta(a,\theta)$ es máximo para $\theta = \pm 90°$, esto es $\theta = 90°$ y $\theta = 270°$, tomando un valor de $3S_x$; se dice entonces que el *factor de concentración del esfuerzo* (*stress concentration factor* en inglés) es 3. Lo anterior cobra gran importancia práctica, ya que el hecho de tener un agujero circular en la lámina ¡aumenta los esfuerzos normales en ella *tres* veces en comparación a una lámina sin hueco! Por otra parte, para $\theta = 0°$ y $180°$ se tiene que $\sigma_\theta(a,\theta) = -S_x$. En caso de ser necesario, la concentración de esfuerzos se podría reducir utilizando anillos de refuerzo alrededor del hueco. Tenga en cuenta que estos resultados son independientes del radio del hueco a, y esto está relacionado con el hecho de que la lámina es infinitamente grande, por lo que el tamaño del hueco es irrelevante en el cálculo.

Por otro lado, al asumir en la ecuación (7.14) que $\theta = 90°$, resulta:

$$\sigma_r\left(r,90°\right) = \frac{3S_x}{2}\left(\frac{a^2}{r^2}-\frac{a^4}{r^4}\right) \tag{7.15a}$$

$$\sigma_\theta\left(r,90°\right) = \frac{S_x}{2}\left(3\frac{a^4}{r^4}+\frac{a^2}{r^2}+2\right) \tag{7.15b}$$

$$\tau_{r\theta}\left(r,90°\right) = 0; \tag{7.15c}$$

en la figura 7.7 se muestra el gráfico de $\sigma_r(r,90°)$ y $\sigma_\theta(r,90°)$. Observe que $\sigma_r(r,90°)$ alcanza su máximo, que es $3S_x/8 = 0.375S_x$, cuando $r = a\sqrt{2} \approx 1.414a$ y que los esfuerzos $\sigma_\theta(r,90°)$ se disipan rápidamente a medida que nos alejamos del hueco; de hecho, a 3 veces el radio del hueco, se tiene que dichos esfuerzos son 1.074 veces S_x y a 5 veces el radio, $\sigma_\theta = 1.022S_x$, esto es, la discrepancia con S_x es de apenas el 2.2 %. Esto justifica el suponer que "r es infinito" cuando $r > 5a$ y nos muestra que el efecto del hueco es de carácter local.

La figura 7.8 muestra las líneas isostáticas que corresponden a las trayectorias de tracción alrededor del hueco; el cálculo de estas curvas se estudió en la sección 4.11.

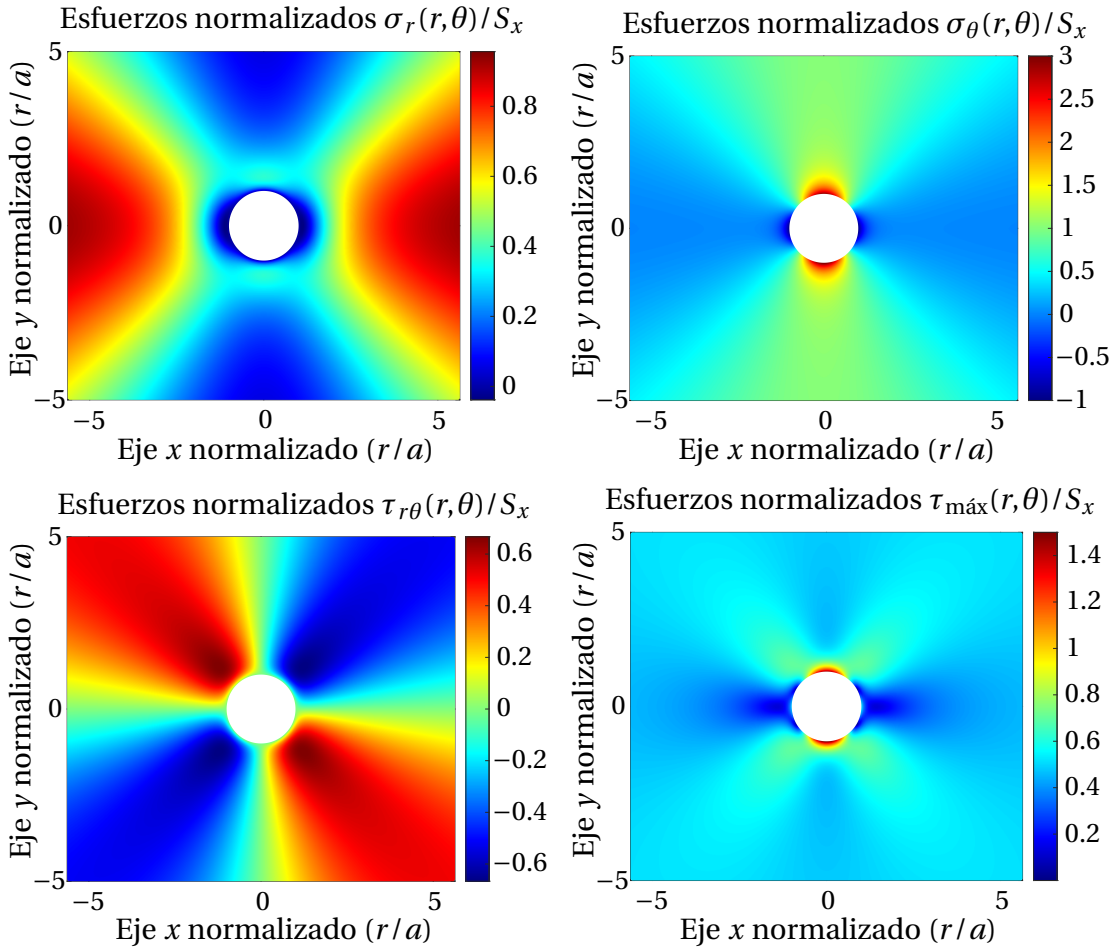


Figura 7.5: *Distribución de los esfuerzos $\sigma_r(r,\theta)$, $\sigma_\theta(r,\theta)$, $\tau_{r\theta}(r,\theta)$ y $\tau_{\text{máx}}(r,\theta)$ normalizados por S_x. Aquí, los ejes x y y representan las distancias normalizadas en función del radio del hueco, por lo que este aparece en el gráfico con un radio unitario. Observe que $\sigma_\theta(r,\theta)$ varía entre $-S_x$ y $3S_x$, de acuerdo con lo explicado en el texto. Se sugiere comparar el gráfico de $\tau_{\text{máx}}(r,\theta)$ con una fotografía del mismo experimento realizada mediante el método fotoelástico. Para tal fin, busque en internet imágenes con las palabras clave "photoelasticity hole".*

Observe que estas líneas se conservan casi paralelas lejos del hueco, lo de que muestra que las trayectoria de tracción solo se alteran cerca de la perforación. Dichas trayectorias representan el flujo de fuerzas alrededor del agujero, de manera análoga a las líneas de corriente en un fluido. Estas curvas se apiñan en los bordes superior e inferior del agujero, reflejando concentraciones de esfuerzo en estas zonas.

A continuación, deduciremos las ecuaciones para una placa sometida a un estado de esfuerzos $\sigma_x = S_x$, $\sigma_y = S_y$ y $\tau_{xy} = T_{xy}$, como se muestra en la figura 7.9; para tal fin se utilizará el principio de superposición, encontrando primero las ecuaciones

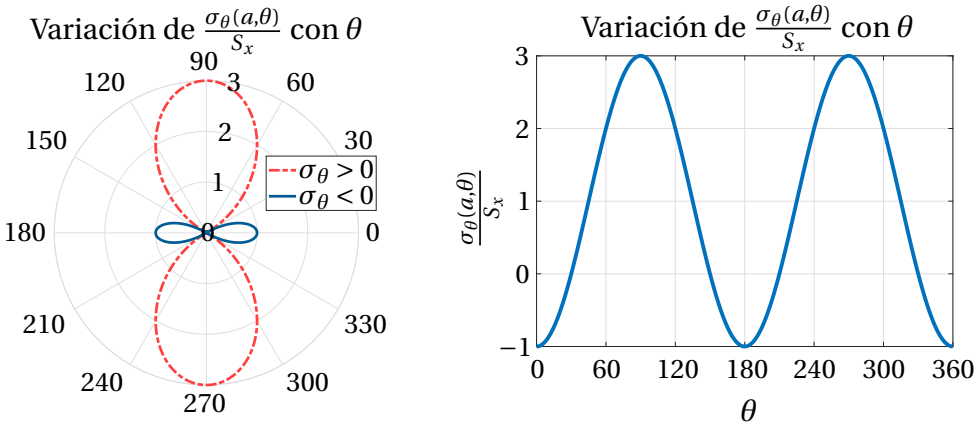


Figura 7.6: *Variación de $\frac{\sigma_\theta(a,\theta)}{S_x}$ con θ; aquí se muestra a la izquierda la representación polar y a la derecha la misma función en el plano cartesiano. Observe que el esfuerzo $\sigma_\theta(a,\theta)$ es máximo e igual a $3S_x$ para $\theta = \pm 90°$ (esto es $\theta = 90°$ y $270°$), nulo para $\theta = \pm 30°$ y $\pm 150°$ (esto es $\theta = 30°, 150°, 210°$ y $330°$) y mínimo e igual a $-S_x$ para $\theta = 0°$ y $\theta = 180°$.*

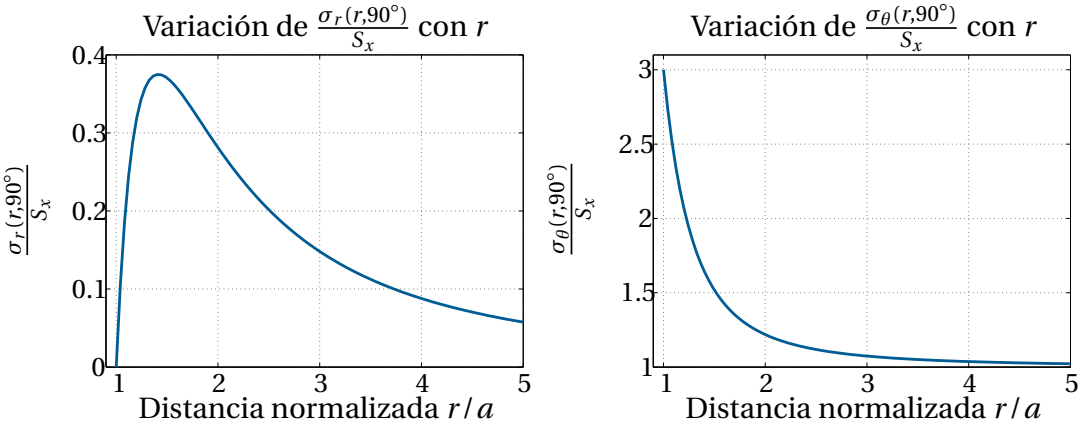


Figura 7.7: *Variación de $\frac{\sigma_r(r,90°)}{S_x}$ (izquierda) y $\frac{\sigma_\theta(r,90°)}{S_x}$ (derecha) con la distancia normalizada r/a. En la gráfica izquierda se observa que $\sigma_r(r,90°)$ empieza en cero y aumenta hasta su valor máximo, que es $3S_x/8 = 0.375S_x$ cuando $r = a\sqrt{2} \approx 1.414a$, para luego decrecer asintóticamente hacia cero; en la gráfica derecha podemos observar que los esfuerzos $\sigma_\theta(r,90°)$ se disipan rápidamente, es decir, tienden a S_x a medida que r/a aumenta.*

asociadas al estado de esfuerzo normal puro en la dirección y (caso b) y luego aquellas asociadas al estado de esfuerzo cortante puro (caso c); finalmente, sumaremos los esfuerzos para las tres condiciones de carga.

Es preciso tener presente que los esfuerzos $\sigma_r(r,\theta)$, $\sigma_\theta(r,\theta)$ y $\tau_{r\theta}(r,\theta)$ asociados al caso (a) están dados por las ecuaciones (7.14):

```
66 /* Caso a: estado de esfuerzos sigma_x = Sx */
67 sr_Sx  : sr;
68 st_Sx  : st;
69 trt_Sx : trt;
```

Para encontrar las ecuaciones del caso (b), basta con rotar la placa 90° en sentido horario o antihorario indistintamente (en lo que resta de esta sección siempre giraremos la placa en sentido antihorario); por lo tanto, girando la placa 90°, escribiendo S_y en vez de S_x y empleando el siguiente código de Maxima:

```
70 /* Caso b: estado de esfuerzos sigma_y=Sy, giro 90° sentido antihorario */
71 sr_Sy  : sr,  Sx=Sy, t=t-%pi/2$
72 st_Sy  : st,  Sx=Sy, t=t-%pi/2$
73 trt_Sy : trt, Sx=Sy, t=t-%pi/2$
```

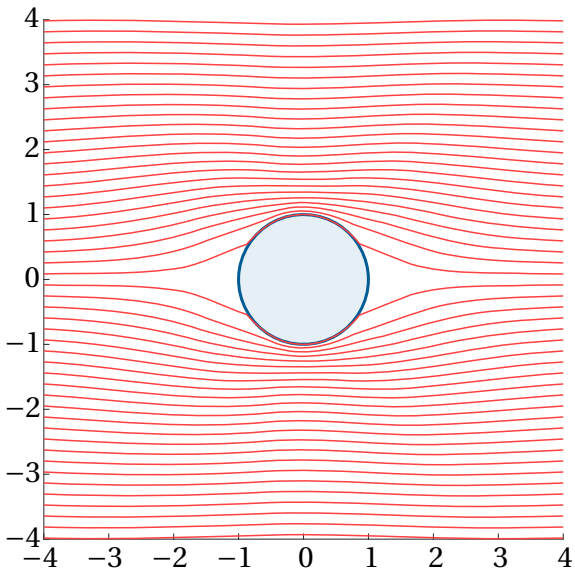


Figura 7.8: *Líneas isostáticas correspondientes a las trayectorias de tracción alrededor de una perforación, para la lámina analizada en el problema de Kirsch. Estas curvas indican la orientación óptima de las varillas de acero en el refuerzo de elementos de concreto reforzado, tal y como se discutió en la sección 4.11.*

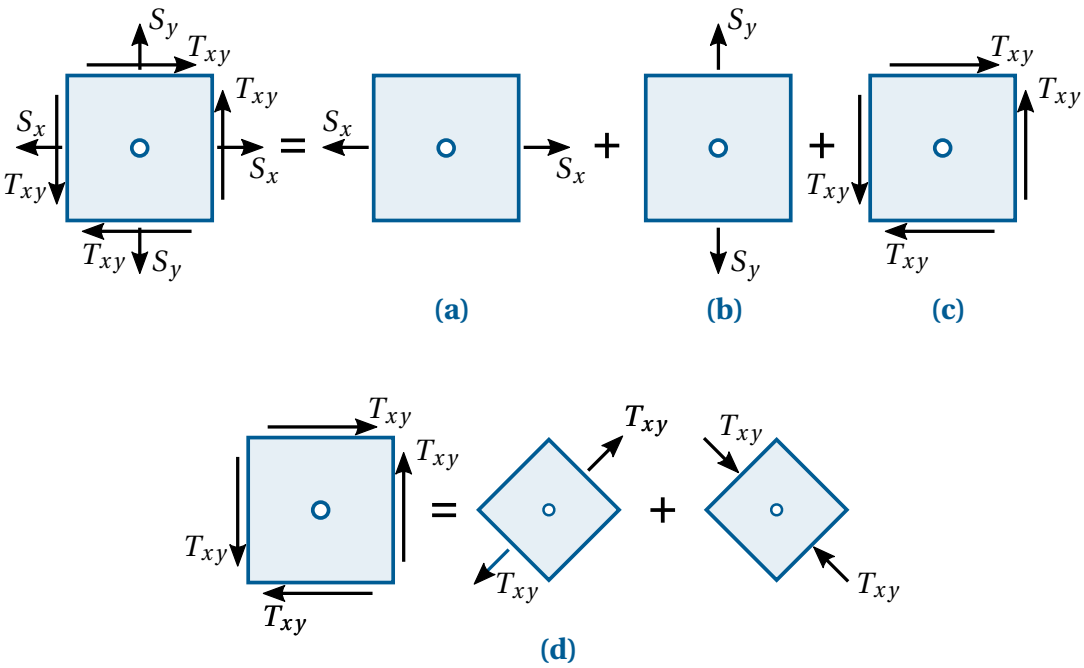


Figura 7.9: *Placa con un hueco circular central de radio $r_i = a$, sometida a un estado de esfuerzos $\sigma_x = S_x$, $\sigma_y = S_y$ y $\tau_{xy} = T_{xy}$. En virtud del principio de superposición, este estado de esfuerzos se puede calcular como la suma de las respuestas a las diferentes condiciones de carga siguientes: caso **(a)** esfuerzo normal puro en la dirección x; caso **(b)** esfuerzo normal puro en la dirección y, y caso **(c)** esfuerzo cortante puro. En **(d)** se muestra la descomposición del esfuerzo cortante puro en dos condiciones de esfuerzo normal: uno a tracción y uno a compresión, ubicados, respectivamente, a* $45°$ *y* $135°$.

obtenemos que los estados de esfuerzo estarán dados por

$$\begin{aligned}
\sigma_r(r,\theta) &= \frac{S_y}{2}\left[1-\frac{a^2}{r^2}+\left(1-4\frac{a^2}{r^2}+3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\left(\theta-90°\right)\right]\\
\sigma_\theta(r,\theta) &= \frac{S_y}{2}\left[1+\frac{a^2}{r^2}-\left(1+3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\left(\theta-90°\right)\right]\\
\tau_{r\theta}(r,\theta) &= -\frac{S_y}{2}\left(1+2\frac{a^2}{r^2}-3\frac{a^4}{r^4}\right)\sin 2\left(\theta-90°\right);
\end{aligned} \tag{7.16}$$

como se está girando la placa $90°$ en el sentido antihorario se escribe $\theta - 90°$; por el contrario, si la estuviéramos girando $90°$ en el sentido horario deberíamos escribir $\theta + 90°$, de acuerdo con lo planteado en la figura 7.10.

Recordemos que, según lo visto en la sección 4.3.2 e ilustrado en la figura 4.7, el estado de cortante puro se puede lograr empleando dos estados de esfuerzo normales, uno a tracción y otro a compresión. Para obtener las ecuaciones asociadas al caso (c), el cual es cortante puro, se deben rotar $45°$ en sentido antihorario las figuras 4.7a y 4.7c; así, utilizando el siguiente código de Maxima y lo explicado mediante la figura 7.10:

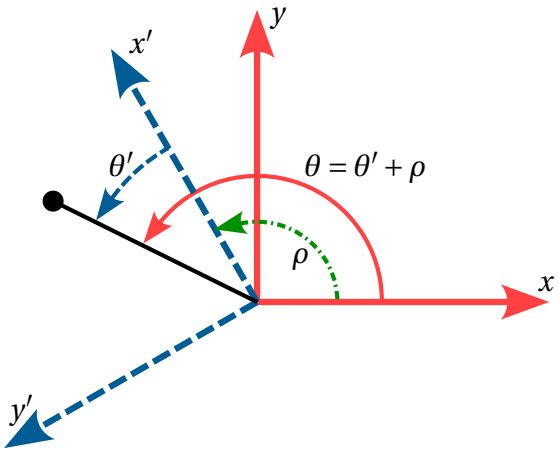


Figura 7.10: *Cuando se deduce una ecuación, en coordenadas polares, referida al sistema de coordenadas xy y se desea adaptarla al sistema de coordenadas $x'y'$, que se encuentra rotado un ángulo ρ medido en sentido antihorario, basta con reemplazar la variable θ por $\theta' = \theta - \rho$ en la ecuación original.*

```
/* Caso c: estado de esfuerzos tau_xy = Txy, el estado es la suma de los */
/* esfuerzos a 45° y a 135° */
sr_45   : sr,  Sx=Txy,  t=t-%pi/4$
st_45   : st,  Sx=Txy,  t=t-%pi/4$    /* rota  45° en sentido antihorario */
trt_45  : trt, Sx=Txy,  t=t-%pi/4$

sr_135  : sr,  Sx=-Txy, t=t-3*%pi/4$
st_135  : st,  Sx=-Txy, t=t-3*%pi/4$  /* rota 135° en sentido antihorario */
trt_135 : trt, Sx=-Txy, t=t-3*%pi/4$

sr_Txy  : expand(sr_45  + sr_135);
st_Txy  : expand(st_45  + st_135);
trt_Txy : expand(trt_45 + trt_135);
```

podremos estimar los esfuerzos para el estado de cortante puro como

$$\begin{aligned}
\sigma_r(r,\theta) &= T_{xy}\left(1-4\frac{a^2}{r^2}+3\frac{a^4}{r^4}\right)\sin 2\theta \\
\sigma_\theta(r,\theta) &= -T_{xy}\left(1+3\frac{a^4}{r^4}\right)\sin 2\theta \\
\tau_{r\theta}(r,\theta) &= T_{xy}\left(1+2\frac{a^2}{r^2}-3\frac{a^4}{r^4}\right)\cos 2\theta.
\end{aligned} \tag{7.17}$$

Finalmente, en virtud del principio de superposición, al sumar las ecuaciones (7.14), (7.16) y (7.17):

```
/* Se suman los esfuerzos para los casos a, b y c */
```

```
sr_comp  : expand(sr_Sx  + sr_Sy  + sr_Txy);
st_comp  : expand(st_Sx  + st_Sy  + st_Txy);
trt_comp : expand(trt_Sx + trt_Sy + trt_Txy);
```

obtenemos las ecuaciones buscadas:

$$
\begin{aligned}
S_r(r,\theta) &= \frac{S_x+S_y}{2}\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)+\left(1-4\frac{a^2}{r^2}+3\frac{a^4}{r^4}\right)\left(\frac{S_x-S_y}{2}\cos 2\theta + T_{xy}\sin 2\theta\right)\\
S_\theta(r,\theta) &= \frac{S_x+S_y}{2}\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)-\left(1+3\frac{a^4}{r^4}\right)\left(\frac{S_x-S_y}{2}\cos 2\theta + T_{xy}\sin 2\theta\right)\\
T_{r\theta}(r,\theta) &= \left(1+2\frac{a^2}{r^2}-3\frac{a^4}{r^4}\right)\left(\frac{S_y-S_x}{2}\sin 2\theta + T_{xy}\cos 2\theta\right).
\end{aligned}
$$

Observe que, para $r=a$, los esfuerzos σ_θ en el anillo interior son

```
/* Se calculan los esfuerzos en el anillo interior, para r=a */
st_comp, r=a, factor;
```

$$\sigma_\theta(a,\theta) = S_x + S_y - 2\left(S_x - S_y\right)\cos 2\theta - 4\,T_{xy}\sin 2\theta.$$

Se deja como ejercicio al lector deducir que para un estado de esfuerzo cortante puro el factor de concentración del esfuerzo es de 4, estando los puntos críticos ubicados a $\theta = \pm 45°$ y $\theta = \pm 135°$, es decir en $\theta = 45°$, $135°$, $225°$ y $315°$.

Por último, tenga en cuenta que los resultados deducidos en esta sección son para láminas que tienen un hueco vacío. Si en medio del hueco existiera, por ejemplo, un tornillo, los esfuerzos serían totalmente diferentes a los calculados aquí. Adicionalmente, se asumió que la placa era de tamaño infinito; si se hubiera querido considerar un tamaño finito de la placa, y por consiguiente incluir sus dimensiones en el cálculo, este problema tendría que analizarse utilizando series de Fourier, lo cual complica el análisis; sin embargo, en la práctica, dicha estimación de los esfuerzos se facilita utilizando, por ejemplo, el método de los elementos finitos.

Códigos de Matlab empleados para generar las gráficas asociadas al problema de Kirsch

A continuación, se presentan los códigos de Matlab con los cuales se generaron las figuras 7.5, 7.6 y 7.7.

La figura 7.5 se generó con el siguiente código:

```
% Se definen las variables asociadas a la geometría y la posición
Sx = 1; % esfuerzo Sx unitario
a  = 1; % radio a unitario

theta = linspace(0, 2*pi, 361);  % el ángulo theta varía entre 0 y 2*pi
rr_aa = linspace(1, 7.5, 100);   % distancia normalizada r/a

[r_a,t] = meshgrid(rr_aa,theta); % puntos donde se hará el cálculo
a_r     = 1./r_a;                % a_r quiere decir a/r
[x,y]   = pol2cart(t, r_a);      % de coordenadas polares a cartesianas

% Se calculan los esfuerzos sr, st y trt, ecuaciones (7.14)
sr  =  (Sx/2)*(1 - a_r.^2) + (Sx/2)*(1 - 4*a_r.^2 + 3*a_r.^4).*cos(2*t);
st  =  (Sx/2)*(1 + a_r.^2) - (Sx/2)*(1 + 3*a_r.^4).*cos(2*t);
trt = -(Sx/2)*(1 + 2*a_r.^2 - 3*a_r.^4).*sin(2*t);

% Los esfuerzos se convierten de coordenadas polares a rectangulares
sx  = sr.*cos(t).^2 + st.*sin(t).^2 - trt.*sin(2*t);
sy  = sr.*sin(t).^2 + st.*cos(t).^2 + trt.*sin(2*t);  % ecuaciones (6.31)
txy = (sr - st).*sin(2*t)/2 + trt.*cos(2*t);

% Se calcula el esfuerzo cortante máximo, ecuación (2.67)
tmax = sqrt(((sx - sy)/2).^2 + txy.^2);

%% Se dibujan los esfuerzos
figure; dibujar_esf('\sigma_r(r,\theta)/S_x',       x, y, sr)
figure; dibujar_esf('\sigma_\theta(r,\theta)/S_x',  x, y, st)
figure; dibujar_esf('\tau_{r\theta}(r,\theta)/S_x', x, y, trt)
figure; dibujar_esf('\tau_{máx}(r,\theta)/S_x',     x, y, tmax)

%% Función para graficar los esfuerzos
function dibujar_esf(titulo, x, y, var)
    pcolor(x, y, var) % se hace el gráfico de colores
    shading interp    % suavizar los colores
    colorbar          % colocar una barra de color
    colormap jet      % con los colores "jet"
    axis([-5 5 -5 5]) % [xmin, xmax, ymin, ymax]
    axis equal        % ejes iguales
    xlabel('Eje x normalizado (r/a)')         % título del eje X
    ylabel('Eje y normalizado (r/a)')         % título del eje Y
    title(['Esfuerzos normalizados ' titulo]) % título del gráfico
end
```

La figura 7.6 se generó con el siguiente código:

```
Sx = 1;                    % esfuerzo Sx unitario

% Se grafica la ecuación (7.2) en representación polar
figure
theta = linspace(0,2*pi,361);
st    = (1 - 2*cos(2*theta))*Sx;
```

```
polarplot(theta(st>0), st(st>0), '-', theta(st<0), st(st<0), '-.')
title('Variación de \sigma_\theta(a,\theta)/S_x con \theta');
legend('\sigma_\theta>0', '\sigma_\theta<0', 'Location','Best');

% Se grafica la ecuación (7.2) en plano cartesiano
figure
theta = linspace(0,360,361);
plot(theta, (1 - 2*cosd(2*theta))*Sx)
xticks(0:60:360)          % etiquetas en el eje X en 0, 60, 120, ..., 360
title('Variación de \sigma_\theta(a,\theta)/S_x con \theta');
xlabel('\theta');
ylabel('\sigma_\theta(a,\theta)/S_x');
grid on                   % se coloca una grilla
```

La figura 7.7 se generó con el siguiente código:

```
Sx = 1;                   % esfuerzo Sx unitario
r_a = linspace(1, 5, 100); % r_a quiere decir r/a, distancia normalizada
a_r = 1./r_a;             % a_r quiere decir a/r

% Se grafica la ecuación (7.15a)
figure
plot(r_a, (3*Sx/2)*(a_r.^2 - a_r.^4));
title('Variación de \sigma_r(r, 90°)/S_x con r');
xlabel('Distancia normalizada r/a');
ylabel('\sigma_r(r, 90°)/S_x');
axis([0.9 5 0 0.4])       % se definen los ejes [xmin, xmax, ymin, ymax]
grid on                   % se coloca una grilla

% Se grafica la ecuación (7.15b)
figure
plot(r_a, (Sx/2)*(3*a_r.^4 + a_r.^2 + 2));
title('Variación de \sigma_\theta(r, 90°)/S_x con r');
xlabel('Distancia normalizada r/a');
ylabel('\sigma_\theta(r, 90°)/S_x');
axis([0.9 5 1 3.1])       % se definen los ejes [xmin, xmax, ymin, ymax]
grid on                   % se coloca una grilla
```

7.3. El problema de Flamant: cargas distribuidas lineales en medios seminfinitos

Un problema de gran importancia práctica es la estimación de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos al interior de un espacio seminfinito sujeto a la acción de dos fuerzas distribuidas lineales P_x y P_y concentradas en el origen de coordenadas, como se muestra en la figura 7.11. Este se conoce como el *problema de Flamant* en

honor al ingeniero civil francés Alfred-Aimé Flamant (1839–1915), quien lo solucionó en 1892.

El problema de Flamant se puede resolver fácilmente utilizando la función de tensión de Airy dada por

$$\phi(r,\theta) = (Ar\ln r + Br\theta)\cos\theta + (Cr\ln r + Dr\theta)\sin\theta; \tag{7.18}$$

observe que las constantes A, B, C y D corresponden, respectivamente, a los términos D_1, B_1', H_1 y F_1' de la solución de Michell (6.65).

Al reemplazar la función de tensión (7.18) en (6.63), teniendo en cuenta que en nuestros códigos usamos la letra `t` para denotar la variable θ, y con la ayuda del siguiente programa de Maxima:

```
/* Se define la función de tensión de Airy (7.18) */
phi : (A*r*log(r) + B*r*t)*cos(t) + (C*r*log(r) + D*r*t)*sin(t)$

/* Se define el laplaciano en coordenadas polares, ecuación (6.4) */
lapl(g) := diff(g,r,2) + (1/r)*diff(g,r) + (1/r^2)*diff(g,t,2)$

/* Se calcula el biarmónico de la función de tensión de Airy */
bphi : factor(lapl(lapl(phi))); /* bphi valdrá cero */

/* Se verifica que el biarmónico se satisfaga */
if bphi = 0 then
    print("El biarmónico se satisface")  /* esto es lo que se imprimirá */
else
    print("El biarmónico NO se satisface")$
```

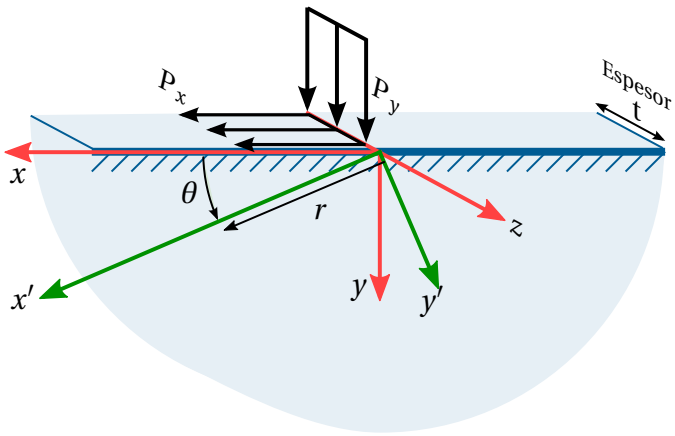


Figura 7.11: *El problema de Flamant considera la distribución de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en un sólido seminfinito sujeto a la acción de unas fuerzas distribuidas lineales P_x y P_y. En el gráfico se observan dos conjuntos de ejes coordenados: el global x, y, z y el local x', y', z', junto con el sistema de coordenadas polares r, θ. Se pregunta al lector: ¿por qué las flechas verdes* ■ *tienen el sentido indicado y no se dibujaron en el sentido contrario?*

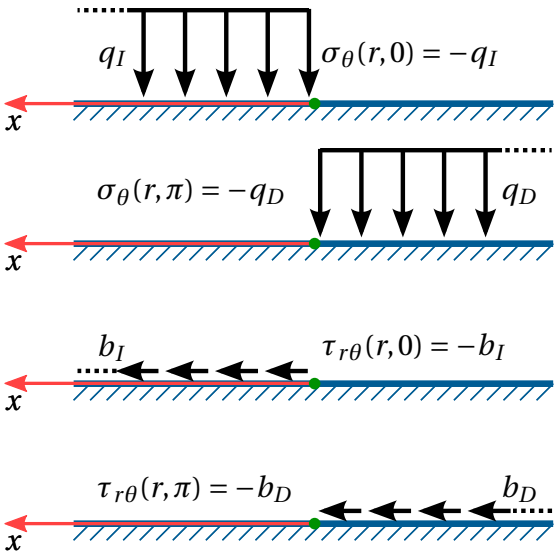


Figura 7.12: *Sobre un medio seminfinito podríamos especificar las cargas aplicadas como condiciones de frontera; en el caso específico del problema de Flamant, $q_I = q_D = b_I = b_D = 0$. Se pregunta al lector el por qué de los signos menos en las cargas mostradas, así como el sentido de las flechas asociadas a las cargas distribuidas lineales.*

```
15
16 /* Se estiman los esfuerzos con la función de tensión de Airy, ecs. (6.63) */
17 sr  : factor((1/r)*diff(phi,r) + (1/r^2)*diff(phi,t,2));
18 st  : factor(diff(phi,r,2));
19 trt : factor((1/r^2)*diff(phi,t) - (1/r)*diff(phi, r,1, t,1));
```

obtenemos:

$$\begin{aligned}
\sigma_r(r,\theta) &= \frac{1}{r}\frac{\partial\phi(r,\theta)}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2\phi(r,\theta)}{\partial\theta^2} = \frac{1}{r}\big[(C-2B)\sin\theta + (A+2D)\cos\theta\big] \\
\sigma_\theta(r,\theta) &= \frac{\partial^2\phi(r,\theta)}{\partial r^2} \qquad\qquad\qquad\qquad = \frac{1}{r}\big[C\sin\theta + A\cos\theta\big] \\
\tau_{r\theta}(r,\theta) &= \frac{1}{r^2}\frac{\partial\phi(r,\theta)}{\partial\theta} - \frac{1}{r}\frac{\partial^2\phi(r,\theta)}{\partial r\partial\theta} = \frac{1}{r}\big[A\sin\theta - C\cos\theta\big].
\end{aligned} \tag{7.19}$$

Note que los esfuerzos quedaron expresados en función de las cuatro incógnitas A, B, C y D. Para encontrarlas, debemos plantear varias ecuaciones que nos permitan determinar dichas constantes; esto se hará a partir de las condiciones de frontera (figura 7.12). Se sabe que $\sigma_\theta(r,0) = \sigma_\theta(r,\pi) = 0$ y que $\tau_{r\theta}(r,0) = \tau_{r\theta}(r,\pi) = 0$ para todo $r > 0$. Con estas cuatro ecuaciones procedemos a encontrar el valor de las cuatro incógnitas A, B, C y D, así:

```
20 /* Se plantean cuatro ecuaciones para encontrar cuatro incógnitas */
21 sol_AC : solve([ ev(st,  t=0)   = 0,
```

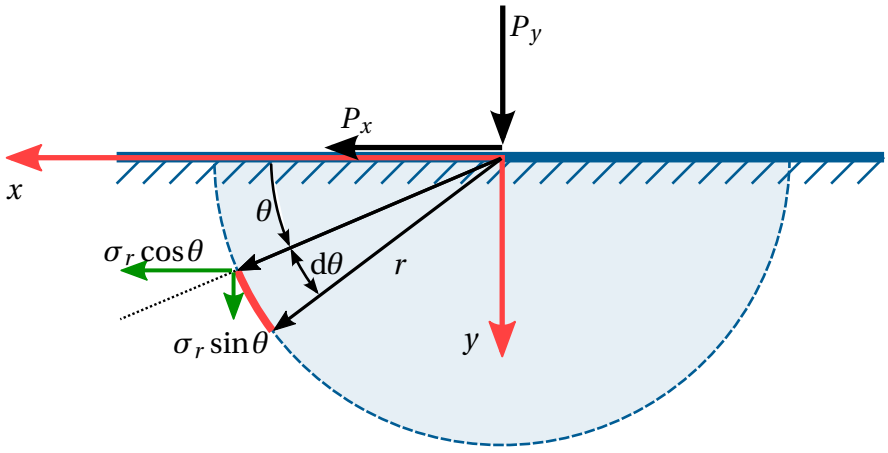


Figura 7.13: *Diagrama de cuerpo libre sobre un sector semicircular de sólido en el problema de Flamant. Observe que las fuerzas que actúan en cualquier sector semicircular deben equilibrar las fuerzas concentradas aplicadas en el origen. Aquí el esfuerzo normal σ_r se descompuso en sus componentes horizontal $\sigma_r \cos\theta$ y vertical $\sigma_r \sin\theta$; recuerde, adicionalmente, que el diferencial de arco mostrado tiene una longitud $r\,d\theta$. Tenga en cuenta que las cargas P_x y P_y tienen dimensiones de fuerza sobre unidad de longitud.*

```
                    ev(st,  t=%pi) = 0,
                    ev(trt, t=0)   = 0,
                    ev(trt, t=%pi) = 0 ], [A, B, C, D]);
```

siendo la salida de Maxima:

```
solve: dependent equations eliminated: (2 4)

(sol_AC)        [[A=0, B=%r2, C=0, D=%r1]]
```

Lo anterior quiere decir que las ecuaciones 2 y 4 ($\sigma_\theta(r,\pi) = 0$ y $\tau_{r\theta}(r,\pi) = 0$, respectivamente) son redundantes, que $A = C = 0$ y que los valores de B y D no pudieron ser determinados. Así, al reemplazar $A = C = 0$ en las ecuaciones (7.19), se reducen estas a

$$\sigma_r(r,\theta) = \frac{2D\cos\theta - 2B\sin\theta}{r} \qquad \sigma_\theta(r,\theta) = 0 \qquad \tau_{r\theta}(r,\theta) = 0, \quad (7.20)$$

resultado que implica que el único esfuerzo que existe en el medio seminfinito es σ_r.

Ahora, para encontrar B y D debemos plantear dos ecuaciones adicionales. Con la ayuda del diagrama del cuerpo libre del sector semicircular mostrado en la figura 7.13, y al hacer equilibrio estático de fuerzas, podemos establecer que para todo $r > 0$:

$$\sum F_x = 0 \quad \Longrightarrow \quad P_x t + \int_0^\pi \sigma_r(r,\theta)\cos\theta\, t r\, \mathrm{d}\theta = 0$$
$$\sum F_y = 0 \quad \Longrightarrow \quad P_y t + \int_0^\pi \sigma_r(r,\theta)\sin\theta\, t r\, \mathrm{d}\theta = 0.$$

Observe que el espesor t puede factorizarse y eliminarse del lado izquierdo de ambas fórmulas, obteniendo:

$$\begin{aligned} \sum \frac{F_x}{t} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad P_x + \int_0^\pi \sigma_r(r,\theta)\cos\theta\, r\, \mathrm{d}\theta = 0 \\ \sum \frac{F_y}{t} = 0 \quad &\Longrightarrow \quad P_y + \int_0^\pi \sigma_r(r,\theta)\sin\theta\, r\, \mathrm{d}\theta = 0. \end{aligned} \tag{7.21}$$

Estas dos ecuaciones se pueden emplear para encontrar las constantes restantes, B y D, de la siguiente manera:

```
/* Se escriben las ecuaciones para sr, st y trt con A=C=0, ecs. (7.20) */
sr  : (2*D*cos(t) - 2*B*sin(t))/r$
st  : 0$
trt : 0$

/* Se emplean las ecuaciones (7.21) para encontrar las constantes B y D */
sol_BD : solve([ Px + integrate(sr*cos(t)*r, t, 0, %pi) = 0,
                 Py + integrate(sr*sin(t)*r, t, 0, %pi) = 0 ], [B, D]);
```

encontrando que $B = P_y/\pi$ y $D = -P_x/\pi$. En consecuencia, la distribución de esfuerzos (7.20) se vuelve:

$$\sigma_r(r,\theta) = -\frac{2}{\pi r}(P_y\sin\theta + P_x\cos\theta) \qquad \sigma_\theta(r,\theta) = 0 \qquad \tau_{r\theta}(r,\theta) = 0. \tag{7.22}$$

Esto quiere decir que no existen ni esfuerzos cortantes $\tau_{r\theta}$ ni normales σ_θ en el medio seminfinito y que la carga aplicada se convierte, únicamente, en esfuerzos normales σ_r que disminuyen de forma inversamente proporcional con la distancia r. Cuando $\sigma_r \neq 0$ y $\sigma_\theta = \tau_{r\theta} = 0$ se dice que se tiene una *distribución radial simple* de esfuerzos. Observe que la distribución radial de esfuerzos (7.22) es singular[96] directamente en el punto de aplicación de la carga, esto es, en $r = 0$. En efecto, estamos aplicando una fuerza finita sobre una distancia infinitesimal, lo que conduce a esfuerzos infinitos; a medida que nos alejamos del punto de singularidad la distribución de esfuerzos se comporta como predicen las ecuaciones (7.22). Un resultado

[96] Se dice que una distribución de esfuerzos es *singular* cuando se vuelve infinita en un punto dado; sin embargo, lo que sucede en realidad es que el material entra en fluencia cerca de ese punto de singularidad, invalidando la teoría de la elasticidad en esa zona. No obstante, una vez los esfuerzos se disipan y el material sale del estado de fluencia, la teoría de elasticidad y las fórmulas aquí deducidas sí serán válidas, en virtud del principio de Saint-Venant. Las singularidades típicamente ocurren alrededor de cargas puntuales, apoyos puntuales, cargas lineales, esquinas entrantes y en los lugares de contacto entre los sólidos.

sorprendente es que los esfuerzos σ_θ y $\tau_{r\theta}$ son nulos incluso cuando $P_x \neq 0$; esta es una situación en la que la matemática desafía a la intuición. Debe tenerse en cuenta que las ecuaciones (7.22) son válidas para ambos casos: tensión y deformación plana, ya que en el cálculo no se están teniendo en cuenta la acción de las fuerzas másicas.

Supongamos que sobre el medio seminfinito únicamente está aplicada la carga vertical, ya que este es un caso muy usual en la práctica. Por consiguiente, al hacer $P_x = 0$ las ecuaciones (7.22) se simplifican, de modo que

$$\sigma_r(r,\theta) = -\frac{2P_y}{r\pi}\sin\theta \qquad \sigma_\theta(r,\theta) = 0 \qquad \tau_{r\theta}(r,\theta) = 0. \tag{7.23}$$

Empleando las ecuaciones (6.31) podemos reformular (7.23) en coordenadas rectangulares, así:

```
/* Esfuerzos para una carga vertical Py, ecuaciones (7.23) */
sr  : -(2*Py*sin(t))/(%pi*r)$
st  : 0$
trt : 0$

/* Los esfuerzos se convierten de coordenadas polares a rectangulares */
sx  : sr*cos(t)^2 + st*sin(t)^2 - trt*sin(2*t);
sy  : sr*sin(t)^2 + st*cos(t)^2 + trt*sin(2*t);  /* ecuaciones (6.31) */
txy : (sr - st)*sin(2*t)/2 + trt*cos(2*t);
```

obteniendo:

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \sigma_r\cos^2\theta + \sigma_\theta\sin^2\theta - \tau_{r\theta}\sin 2\theta = -\frac{2P_y}{\pi r}\sin\theta\cos^2\theta = -\frac{2P_y x^2 y}{\pi(x^2+y^2)^2}\\
\sigma_y &= \sigma_r\sin^2\theta + \sigma_\theta\cos^2\theta + \tau_{r\theta}\sin 2\theta = -\frac{2P_y}{\pi r}\sin^3\theta \quad = -\frac{2P_y y^3}{\pi(x^2+y^2)^2}\\
\tau_{xy} &= \frac{1}{2}(\sigma_r - \sigma_\theta)\sin 2\theta + \tau_{r\theta}\cos 2\theta \quad = -\frac{2P_y}{\pi r}\sin^2\theta\cos\theta = -\frac{2P_y x y^2}{\pi(x^2+y^2)^2}.
\end{aligned} \tag{7.24}$$

La figura 7.14 muestra cómo varían estos esfuerzos para una profundidad unitaria ($y = 1$) y una carga unitaria ($P_y = 1$). En particular, observe que σ_y es máximo en $x = 0$, que los esfuerzos prácticamente se disipan para $|x| > 5$, y que los esfuerzos σ_y justo debajo de la carga son iguales a:

$$\sigma_y = -\frac{2P_y}{\pi y},$$

es decir, estos disminuyen de forma inversamente proporcional a la distancia al origen y.

Para calcular el esfuerzo cortante máximo y los esfuerzos principales, se puede hacer uso de las ecuaciones (2.44) y (2.67), de modo que con el código de Maxima:

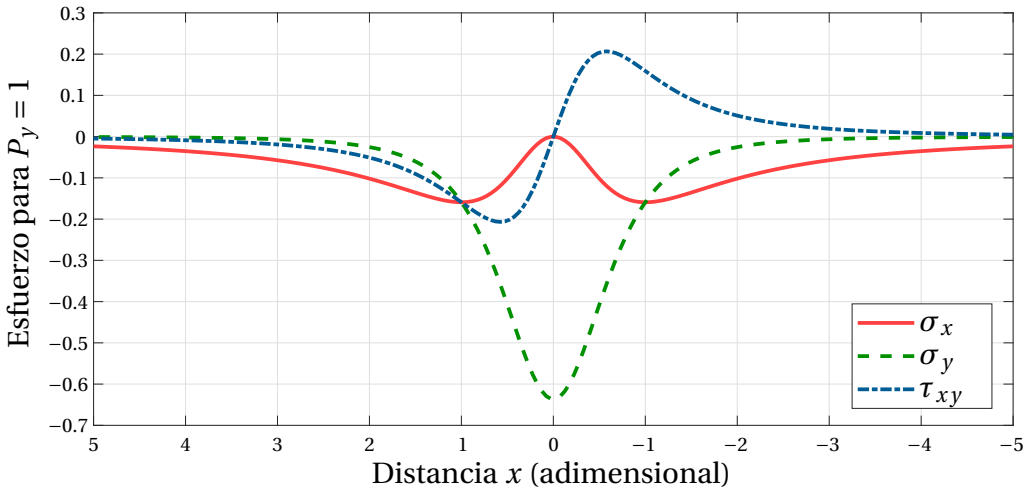


Figura 7.14: *Variación de los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} en el problema de Flamant para una profundidad unitaria ($y = 1$) y una carga unitaria ($P_y = 1$).*

```
42 /* El radio r solo puede tomar valores positivos */
43 assume(r > 0);
44
45 /* Se calcula el esfuerzo cortante máximo */
46 tmax : trigreduce(sqrt(((sx-sy)/2)^2 + txy^2));          /* ec. (2.67)  */
```

y la identidad trigonométrica $2\sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta$, se obtiene que

$$\tau_{\text{máx}}(r,\theta) = \frac{\sqrt{P_y^2 \sin^2\theta}}{\pi r};$$

si $P_y > 0$, la expresión anterior queda

$$\tau_{\text{máx}}(r,\theta) = \frac{P_y \sqrt{\sin^2(\theta)}}{\pi r}$$

y si $P_y < 0$, resulta

$$\tau_{\text{máx}}(r,\theta) = \frac{|P_y| \sqrt{\sin^2(\theta)}}{\pi r};$$

en definitiva, teniendo en cuenta que $\sin\theta \geq 0$, para todo $\theta \in [0,\pi]$:

$$\tau_{\text{máx}}(r,\theta) = \frac{|P_y|}{\pi r}\sin\theta.$$

Es conveniente explicar el comando `assume(r > 0)` de la línea 43; este indica a Maxima que el radio r es un número positivo, ya que de no hacerlo el programa lo preguntaría (intente remover la línea 43 del código y ejecútelo de nuevo para ver la influencia de esta línea).

Continuando con el código,

```
47 /* Se redefine el esfuerzo cortante máximo */
48 tmax : abs(Py)*sin(t)/(%pi*r)$                          /* ec. (7.3) */
49
50 /* Se calculan los esfuerzos principales */
51 s1   : trigreduce((sx+sy)/2 + tmax);                    /* ec. (2.44a) */
52 s2   : trigreduce((sx+sy)/2 - tmax);                    /* ec. (2.44b) */
```

verificamos que los esfuerzos principales son iguales a:

$$\sigma_1(r,\theta) = \frac{|P_y| - P_y}{\pi r}\sin\theta \qquad\qquad \sigma_2(r,\theta) = -\frac{|P_y| + P_y}{\pi r}\sin\theta.$$

El ángulo de inclinación θ_1 en el que actúan los esfuerzos principales σ_1 se determina reemplazando (7.24) en la ecuación (2.64), de modo que,

$$\begin{aligned}
\tan 2\theta_1 &= \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \\
&= \frac{2\left(-\frac{2P_y}{\pi r}\sin^2\theta\cos\theta\right)}{\left(-\frac{2P_y}{\pi r}\sin\theta\cos^2\theta\right) - \left(-\frac{2P_y}{\pi r}\sin^3\theta\right)} \\
&= \frac{-2P_y\sin\theta\cos\theta}{-P_y\left(\cos^2\theta - \sin^2\theta\right)} \\
&= \frac{-P_y\sin 2\theta}{-P_y\cos 2\theta} \\
&= \frac{-P_y}{-P_y}\tan 2\theta.
\end{aligned} \tag{7.25}$$

De un lado, si $P_y > 0$, la ecuación anterior se reduce a:

$$\tan 2\theta_1 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{-1}{-1}\tan 2\theta;$$

si no se tiene cuidado, es posible cometer el error de concluir que, si $P_y > 0$, entonces $\tan 2\theta_1 = \tan 2\theta$ y que $2\theta_1 = 2\theta$; no obstante, la definición de la función $\operatorname{atan2}(y,x)$, dada por la ecuación (2.70), dice que $\operatorname{atan2}(y,x) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \pi$ si $y < 0$ y $x < 0$; según esto, la corrección del ángulo 2θ se hace restándole π, de modo que la solución correcta es que, si $P_y > 0$, entonces $2\theta_1 = 2\theta - \pi$; esto quiere decir que $\theta_1 = \theta - \pi/2$ y que $\theta_2 = \theta_1 + \pi/2 = \theta$. De esto se infiere que el esfuerzo normal máximo σ_1 actúa en la dirección angular, para la cual $\theta_1 = \theta - \pi/2$, y la tensión normal mínima σ_2 actúa en la dirección radial, para la cual $\theta_2 = \theta$, como se ilustra en la figura 7.15a.

De otro lado, si $P_y < 0$, el ángulo de inclinación θ_1 en el que actúan los esfuerzos principales σ_1 se obtiene al hacer un análisis similar al que acabamos de realizar; a partir de (7.25) obtenemos:

$$\tan 2\theta_1 = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} = \frac{+1}{+1}\tan 2\theta;$$

aquí el signo negativo asociado a P_y se multiplica con el -1 del numerador y del denominador para obtener +1; esto quiere decir que, si $P_y < 0$, entonces $\tan 2\theta_1 = \tan 2\theta$ y que $2\theta_1 = 2\theta$; de acuerdo con la definición de la función atan2(y, x), dada por la ecuación (2.70), en este caso, no es necesario realizar la corrección de los ángulos; esto quiere decir que $\theta_1 = \theta$ y que $\theta_2 = \theta_1 + \pi/2 = \theta + \pi/2$. Por esta razón, cuando $P_y < 0$, el esfuerzo normal máximo σ_1 actúa en la dirección radial, y la tensión normal mínima σ_2 actúa en la dirección angular, para la cual $\theta_2 = \theta + \pi/2$, como se aprecia en la figura 7.15b. En resumen, las direcciones principales para el problema de Flamant están dadas por:

$$\theta_1 = \begin{cases} \theta - \pi/2 & \text{si } P_y > 0 \\ \theta & \text{si } P_y < 0 \end{cases} \qquad \theta_2 = \begin{cases} \theta & \text{si } P_y > 0 \\ \theta + \pi/2 & \text{si } P_y < 0 \end{cases} \tag{7.26}$$

Hagamos un alto para interpretar las ecuaciones que acabamos de deducir. De un lado, en el caso de que $P_y < 0$, al interpretar la figura 7.15b, observamos que la carga P_y intentaría arrancar del sólido un pedazo; según lo que se estudió en la sección 4.10, las inclinaciones del ángulo θ_1 nos estarían mostrando, en el caso de que el material fuera concreto reforzado, la posición óptima de las barras de refuerzo y las líneas asociadas al ángulo θ_2 indicarían la dirección de las grietas que se estarían presentando en el concreto; dichas fisuras tenderían a formar semicírcunferencias.

De otro lado, en el caso de que $P_y > 0$ se tiene, que el esfuerzo principal σ_1 actúa en la dirección angular y es nulo, esto es $\sigma_1 = 0$ y $\theta_1 = \theta - \pi/2$; además, en la dirección radial $\theta_2 = \theta$ y todo el semiplano se encontraría a compresión. En este caso, $\sigma_r = \sigma_2 = -2\tau_{\text{máx}} = -\frac{2P_y}{\pi r}\sin\theta$; tanto σ_r como σ_2 y $\tau_{\text{máx}}$ tendrán curvas de nivel circulares anidadas que son tangentes al plano $y = 0$ en el punto de aplicación de la carga (figura 7.16a). Esto se justifica en el hecho de que la función $f(r,\theta) = r^{-1}\sin\theta = d^{-1}$, para un valor d constante, se grafica en el plano polar como una circunferencia de diámetro d tangente al punto de aplicación de la carga (figura 7.16b). Desde este punto de vista, la curva de nivel del esfuerzo cortante máximo $\tau_{\text{máx}}$ unitario ($\tau_{\text{máx}} = 1$ [Pa]) es una circunferencia con diámetro $|P_y|/\pi$ (¿podría dar los detalles?); adicionalmente, según lo expuesto, es posible escribir σ_r, definido en (7.23) como

$$\sigma_r(d) = -\frac{2P_y}{\pi d}. \tag{7.27}$$

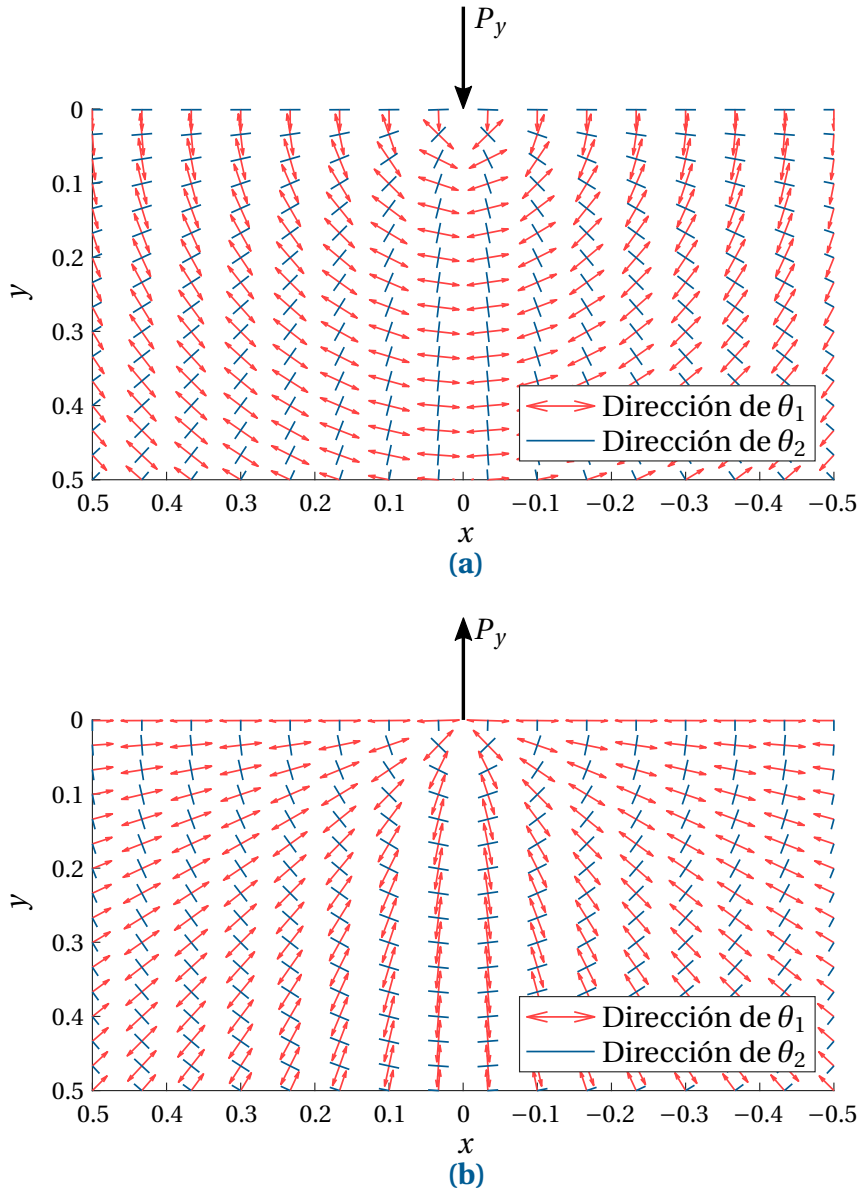


Figura 7.15: *Las líneas mostradas tienen la misma inclinación que los ángulos θ_1 y θ_2 asociados a las direcciones principales para el problema de Flamant, según se especifica en la ecuación* (7.26). *El gráfico* ***(a)*** *asume que $P_y > 0$, mientras que la figura* ***(b)*** *supone que $P_y < 0$. Aquí las flechas asociadas a la inclinación θ_2 no se han dibujado para no saturar el gráfico.*

Debemos enfatizar que las ecuaciones hasta aquí expuestas del problema de Flamant (ecuaciones [7.18] a [7.27]) son válidas para ambos casos, tensión y deformación plana, ya que en el cálculo no se están teniendo en cuenta la acción de las fuerzas másicas.

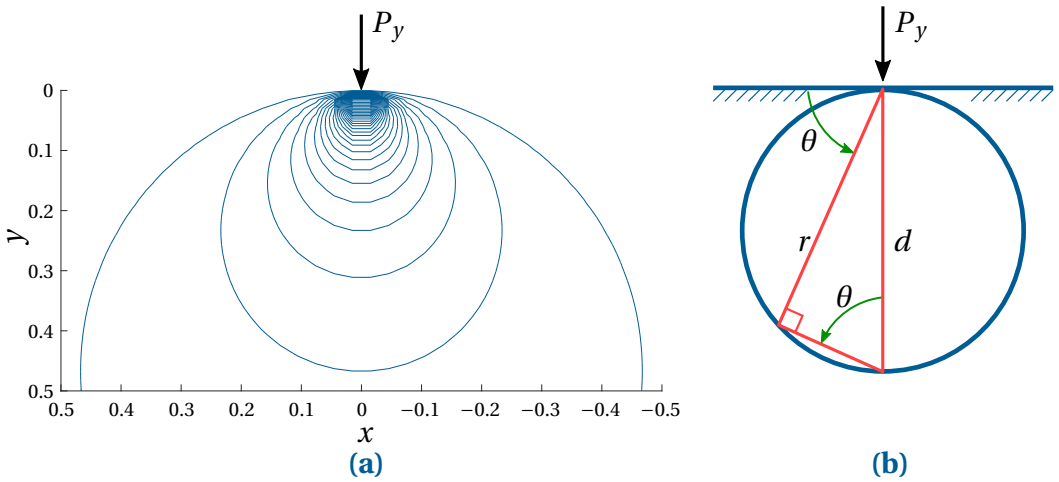


Figura 7.16: *En **(a)** se observan las curvas de nivel de los esfuerzos σ_r, σ_2 y $\tau_{\text{máx}}$; note que son circunferencias anidadas tangentes al origen de coordenadas, en el punto de aplicación de la carga. De aquí surge el término* bulbo de presión *que se menciona en la mecánica de suelos. En **(b)** se analiza una de dichas curvas de nivel circulares; de este gráfico se deduce que $r = d\sin\theta$ o alternativamente que $r^{-1}\sin\theta = d^{-1}$. Tenga en cuenta que el triángulo rojo es uno rectángulo en virtud del teorema de Thales.*

Para dar continuidad a las demostraciones, si asumimos una condición de tensión plana, podemos determinar las deformaciones en la masa del sólido empleando la ley de Hooke (6.51) y el siguiente código de Maxima:

```
/* Se calculan las deformaciones utilizando la ley de Hooke para tensión */
/* plana, ecuaciones (6.51) */
er   :   (1/E)*(sr - nu*st);
et   :   (1/E)*(st - nu*sr);
ez   : -(nu/E)*(sr + st);
grt1 :  trt/G;
```

de manera que

$$\varepsilon_r(r,\theta) = \frac{1}{E}(\sigma_r - \nu\sigma_\theta) = -\frac{2P_y}{\pi E r}\sin\theta \tag{7.28a}$$

$$\varepsilon_\theta(r,\theta) = \frac{1}{E}(\sigma_\theta - \nu\sigma_r) = \frac{2P_y}{\pi E r}\nu\sin\theta \tag{7.28b}$$

$$\varepsilon_z(r,\theta) = -\frac{\nu}{E}(\sigma_r + \sigma_\theta) = \frac{2P_y}{\pi E r}\nu\sin\theta \tag{7.28c}$$

$$\gamma_{r\theta}(r,\theta) = \frac{1}{G}\tau_{r\theta} = 0. \tag{7.28d}$$

Vamos ahora a calcular los desplazamientos u_r y v_θ. Para tal fin, a partir de las ecuaciones (6.46a) y (6.46b), encontramos que

$$\frac{\partial u_r(r,\theta)}{\partial r} = \varepsilon_r(r,\theta) \qquad\qquad \frac{\partial v_\theta(r,\theta)}{\partial \theta} = r\varepsilon_\theta(r,\theta) - u_r(r,\theta),$$

y siguiendo pasos similares a los explicados en la sección 5.6, se integran esas derivadas:

```
59 /* Se definen las funciones f(t) y g(r) */
60 depends(f, t)$      depends(g, r)$
61
62 /* Se especifican f y g como funciones reales: f:R --> R y g:R --> R */
63 declare(f, real)$   declare(g, real)$
64
65 /* Se integran las expresiones (7.3) para encontrar los desplazamientos */
66 ur : expand(integrate(er, r)) + f(t);
67 vt : expand(integrate(r*et - ur, t)) + g(r);
```

obteniendo así los desplazamientos:

$$\begin{aligned} u_r(r,\theta) &= \int \varepsilon_r(r',\theta)\,\mathrm{d}r' + f(\theta) \\ &= -\frac{2P_y}{\pi E}\ln r \sin\theta + f(\theta) \\ v_\theta(r,\theta) &= \int \left[r\varepsilon_\theta(r,\theta') - u_r(r,\theta')\right]\mathrm{d}\theta' + g(r) \\ &= -\frac{2P_y}{\pi E}(\ln r + \nu)\cos\theta - \int f(\theta)\,\mathrm{d}\theta + g(r), \end{aligned}$$

donde $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ y $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ son funciones arbitrarias que aparecen al integrar una función de varias variables (línea 63). Observe, en particular, que $f(\theta)$ y $g(r)$ son funciones de θ y r, respectivamente (línea 60). A continuación determinaremos ambas funciones.

Al reemplazar u_r y v_θ en la ecuación (6.46c), es decir en $\gamma_{r\theta} = \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r}$, igualarla con (7.28d) y multiplicar esa igualdad por r,

```
68 grt2 : expand((1/r)*diff(ur,t) + diff(vt,r) - vt/r); /* ecuación (6.46c) */
69
70 /* Se igualan las dos respuestas posibles de grt */
71 r*grt1 = r*grt2, expand;
```

resulta:

$$\frac{\mathrm{d}f(\theta)}{\mathrm{d}\theta} + \int f(\theta)\,\mathrm{d}\theta + \frac{2P_y}{\pi E}(\nu-1)\cos\theta + r\frac{\mathrm{d}g(r)}{\mathrm{d}r} - g(r) = 0.$$

Esta es una igualdad escrita en términos de las funciones $f(\theta)$ y $g(r)$, las cuales dependen únicamente de una variable. De ahí que la ecuación anterior se puede descomponer en dos igualdades:

$$\frac{\mathrm{d}f(\theta)}{\mathrm{d}\theta} + \int f(\theta)\,\mathrm{d}\theta + \frac{2P_y}{\pi E}(\nu-1)\cos\theta - c_0 = 0$$
$$r\frac{\mathrm{d}g(r)}{\mathrm{d}r} - g(r) + c_0 = 0, \tag{7.30}$$

donde c_0 es una constante arbitraria. Observe que la primera fórmula es función únicamente de θ, mientras que la segunda lo es de r; al derivar la primera de estas igualdades con respecto a θ, para eliminar la integral, se convierte en la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden:

$$\frac{\mathrm{d}^2 f(\theta)}{\mathrm{d}\theta^2} + f(\theta) + \frac{2P_y}{\pi E}(1-\nu)\sin\theta = 0. \tag{7.31}$$

Las ecuaciones diferenciales (7.30) y (7.31) se pueden resolver con el siguiente código de Maxima:

```
/* Se plantean las ecuaciones (7.31) y (7.30), respectivamente: */
eq1: diff(f(t),t,2) + f(t) + (2*Py*(1 - nu)*sin(t))/(%pi*E) = 0$
eq2: r*diff(g(r),r) - g(r) + c0 = 0$

/* Se resuelven y se renombran las constantes de integración: */
solf: ode2(eq1, f(t), t);      solf: solf, %k1=c1, %k2=c2;
solg: ode2(eq2, g(r), r);      solg: solg, %c=c3;
```

para obtener:

$$f(\theta) = c_1\sin\theta + \left[c_2 + \frac{(1-\nu)\theta P_y}{\pi E}\right]\cos\theta$$
$$g(r) = c_3 r + c_0,$$

donde c_1, c_2 y c_3 son constantes de integración. Al reemplazar las funciones f y g anteriores en las ecuaciones (7.29), con la ayuda del siguiente código de Maxima,

```
/* Se reemplazan los valores de f y g en las ecuaciones de ur y vt       */
ur: ev(ur, solf);                 /* se reemplaza en la ecuación (7.29) */
vt: ev(vt, solf, solg, nouns);    /* se reemplaza en la ecuación (7.29) */

/* Nota: El "nouns" en la línea anterior se requiere para que se haga el */
/* reemplazo en la integral de f dt que está en vt, ecuación (7.29)     */
```

encontramos los desplazamientos en función de las constantes c_0 a c_3:

$$u_r(r,\theta) = c_1\sin\theta + c_2\cos\theta + \frac{P_y}{\pi E}\left[(1-\nu)\theta\cos\theta - 2\ln r\sin\theta\right]$$
$$v_\theta(r,\theta) = c_0 + c_1\cos\theta - c_2\sin\theta + c_3 r - \frac{P_y}{\pi E}\left[(1-\nu)\theta\sin\theta + (2\ln r + \nu + 1)\cos\theta\right]. \tag{7.32}$$

Para determinar el valor de las constantes c_0 a c_3, utilizamos las condiciones de simetría del problema; así, no se tienen desplazamientos horizontales en el eje vertical (eje y) mostrado en la figura 7.11, lo cual se escribe matemáticamente como

$$v_\theta\left(r,\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{para todo } r > 0.$$

Esto lo programamos en Maxima como sigue

```
/* Se determina el valor de las constantes c0 a c3 */
ev(vt, t=%pi/2) = 0;
```

para obtener:

$$v_\theta\left(r,\frac{\pi}{2}\right) = c_0 + c_3 r + \frac{\nu-1}{2E}P_y - c_2 = 0;$$

esta condición se satisface haciendo $c_2 = c_0 + \frac{\nu-1}{2E}P_y$ y $c_3 = 0$, ya que la ecuación anterior debe ser válida para todo $r > 0$.

Otra condición de frontera reside en el hecho de que, a una distancia vertical prudente r_0 del punto de aplicación de la carga, se tiene que el desplazamiento es nulo, en otras palabras $u_r(r_0,\pi/2) = 0$. Valiéndonos de esta nueva condición y el siguiente código de Maxima:

```
ev(ur, r=r0, t=%pi/2);
```

resulta

$$u_r\left(r_0,\frac{\pi}{2}\right) = c_1 - \frac{2P_y}{\pi E}\ln r_0 = 0$$

se deduce que $c_1 = \frac{2P_y}{\pi E}\ln r_0$.

Finalmente, sabemos que $u_r = v_\theta = 0$ cuando $P_y = 0$; en este caso $c_1 = 0$, $c_2 = c_0$ y $c_3 = 0$. En consecuencia, utilizando

```
ev(ur, Py=0, c1=0, c2=c0, c3=0) = 0;
ev(vt, Py=0, c1=0, c2=c0, c3=0) = 0;
```

resulta que $u_r(r,\theta) = c_0 \cos\theta = 0$ y $v_\theta(r,\theta) = c_0(1-\sin\theta)$; estas igualdades se satisfacen siempre y cuando $c_0 = 0$, ya que ambas ecuaciones deben cumplirse para todo $\theta \in [0,\pi]$.

En conclusión, al reemplazar en (7.32) los valores encontrados para las constantes de integración, esto es $c_0 = c_3 = 0$, $c_1 = \frac{2P_y}{\pi E}\ln r_0$ y $c_2 = \frac{\nu-1}{2E}P_y$, se tiene que el desplazamiento del medio seminfinito está dado por

```
/* Se reemplazan las constantes de integración c0 a c3 */
ur : ur, c0=0, c1=2*Py*log(r0)/(%pi*E), c2=(nu-1)*Py/(2*E), c3=0;
vt : vt, c0=0, c1=2*Py*log(r0)/(%pi*E), c2=(nu-1)*Py/(2*E), c3=0;
```

$$\begin{aligned} u_r(r,\theta) = &\ \frac{P_y}{\pi E}\left[(1-\nu)\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\cos\theta - 2\ln\left(\frac{r}{r_0}\right)\sin\theta\right] \\ v_\theta(r,\theta) = &-\frac{P_y}{\pi E}\left[(1-\nu)\left(\theta-\frac{\pi}{2}\right)\sin\theta + \left(1+\nu+2\ln\left(\frac{r}{r_0}\right)\right)\cos\theta\right], \end{aligned} \tag{7.33}$$

donde $r \in [0, r_0]$.

Con el siguiente código de Maxima:

```
/* Se calcula ur y vt sobre la superficie libre */
factor(ev(ur, t=0));        factor(ev(ur, t=%pi));
factor(ev(vt, t=0));        factor(ev(vt, t=%pi));

/* Se calcula la solución sobre el eje vertical */
factor(ev(ur, t=%pi/2));    factor(ev(vt, t=%pi/2));
```

calculamos la solución sobre la superficie libre, es decir, para $\theta = 0$ y $\theta = \pi$:

$$\begin{aligned} u_r(r,0) = &\ \ u_r(r,\pi) = -\frac{P_y}{2E}(1-\nu) \\ v_\theta(r,0) = &-v_\theta(r,\pi) = -\frac{P_y}{\pi E}\left(1+\nu+2\ln\left(\frac{r}{r_0}\right)\right) \end{aligned}$$

y la solución sobre el eje vertical, exactamente debajo de la carga, cuando $\theta = \pi/2$:

$$u_r\left(r,\frac{\pi}{2}\right) = -2\frac{P_y}{\pi E}\ln\left(\frac{r}{r_0}\right) \qquad\qquad v_\theta\left(r,\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

La solución que acabamos de encontrar adolece de varios defectos:

- Observe que todos los puntos de la superficie libre se mueven horizontalmente la misma cantidad $\frac{P_y}{2E}(1-\nu)$ hacia el punto de aplicación de la carga; esto sucede también para valores de r que tienden a r_0 o incluso al infinito.
- En $r = 0$ se tiene un punto de singularidad (ver pie de página 96) para el cual los desplazamientos son infinitos.

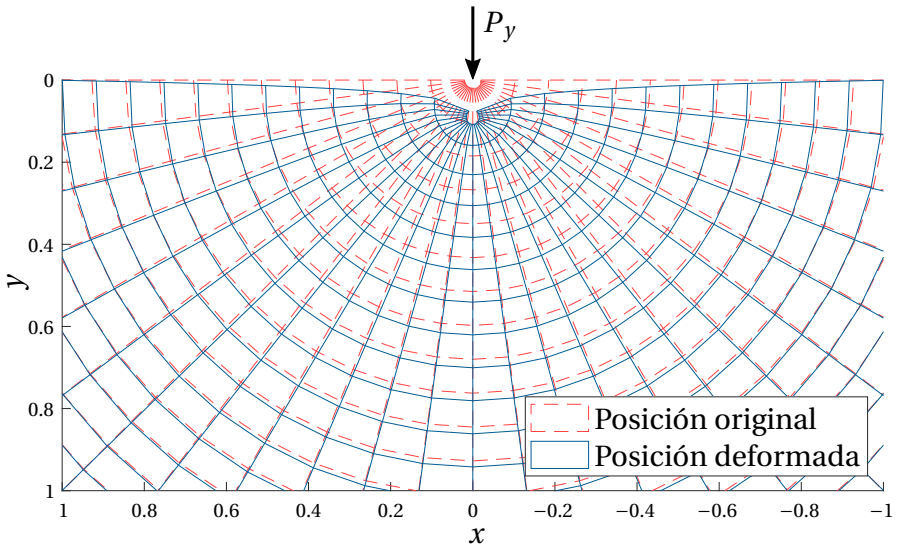


Figura 7.17: *Deformada para el problema de Flamant. Aquí se asume que $P_y/E = 1$ y que el coeficiente de Poisson es $\nu = 0.3$. Observe que como en el punto de aplicación de la carga los desplazamientos son infinitos, se asumió una pequeña muesca alrededor de $r = 0$ para poder graficar adecuadamente la deformada.*

- El valor de r_0 no está claramente definido y la respuesta depende del número que se asuma en el cálculo.
- Para un valor $r > r_0$ el desplazamiento vertical $u_r(r, \pi/2)$ no es cero, como desearíamos sino que para una carga $P_y > 0$ tomaría un valor negativo, lo que quiere decir que ¡el medio seminfinito se estaría levantando! esto, obviamente, no tiene un sentido físico alguno.

En la figura 7.17 se observa la deformada predicha por las ecuaciones (7.33) para $P_y/E = 1$ y $\nu = 0.3$.

Códigos de Matlab empleados para generar las gráficas asociadas al problema de Flamant

A continuación, se presentan los códigos de Matlab con los cuales se generaron las figuras 7.14, 7.15, 7.16 y 7.17.

La figura 7.14 se generó con el siguiente código:

```
% Se define la geometría
x = linspace(-5, 5, 200);  % eje de las X
y = 1;                     % profundidad unitaria

% Se calculan los esfuerzos sx, sy y txy
Py  = 1;  % carga unitaria
```

```
sx  = -(2*Py*x.^2.*y)./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);
sy  = -(2*Py*y.^3   )./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);  % ecuaciones (7.24)
txy = -(2*Py*x.*y.^2)./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);

% Se hace el gráfico
figure
h = plot(x,sx, x,sy, x,txy);
set(h, {'LineStyle'},   { '-'; '--';  '-.'});
set(h, {'DisplayName'}, {'\sigma_x'; '\sigma_y'; '\tau_{xy}'})
legend('Location', 'best')
xlabel('Distancia x (adimensional)')  % título del eje X
ylabel('Esfuerzo para P_y = 1')       % título del eje Y
set(gca, 'XDir','reverse')            % eje X positivo va hacia la izquierda
grid on                               % se coloca una grilla
```

La figura 7.15a se generó con el siguiente código:

```
% Se define la geometría
xx = linspace(-0.5,   0.5, 16);
yy = linspace( 0.001, 0.5, 16);
[x,y] = meshgrid(xx, yy);     % puntos donde se harán los cálculos

% Se calculan los esfuerzos sx, sy y txy
Py  = +1;  % carga unitaria
sx  = -(2*Py*x.^2.*y)./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);
sy  = -(2*Py*y.^3   )./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);   % ecuaciones (7.24)
txy = -(2*Py*x.*y.^2)./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);

% Se calculan los ángulos de inclinación de los esfuerzos principales
t1 = atan2(2*txy, sx-sy)/2;
t2 = t1 + pi/2;

% Se hacen los gráficos
figure    % Se crea el lienzo
hold on   % Sobre el lienzo se harán varios dibujos

% Se dibujan las direcciones principales theta_1
esc = 0.4;   % escala de las flechas
h1 = quiver(x,y,  cos(t1),  sin(t1), esc, 'b');
h2 = quiver(x,y, -cos(t1), -sin(t1), esc, 'b');

% Se dibujan las direcciones principales theta_2
esc = esc/2; % escala de las flechas
h3 = quiver(x,y,  cos(t2),  sin(t2), esc, 'r', 'ShowArrowHead','off');
h4 = quiver(x,y, -cos(t2), -sin(t2), esc, 'r', 'ShowArrowHead','off');

xlabel('x')                % título del eje X
ylabel('y')                % título del eje Y
set(gca, 'XDir','reverse') % el eje X positivo va hacia la izquierda
set(gca, 'YDir','reverse') % el eje Y positivo va hacia abajo
axis equal tight           % ejes iguales y ajustados
axis([-0.5 0.5 0 0.5]);    % [xmin, xmax, ymin, ymax]
```

```
36 legend([h1,h3], 'Dirección␣de␣\sigma_1', 'Dirección␣de␣\sigma_2', ...
37                                          'Location', 'SouthEast')
```

En las líneas 22,23, 27 y 28 se usa el comando `quiver(x, y, u, v, esc, color)`, el cual dibuja flechas cuyos componentes en las direcciones x y y están dadas por `u` y `v` respectivamente, y cuyas colas se especifican por las posiciones dadas por los valores indicados en (x, y); además, la longitud de las flechas se ajusta según la escala `esc` y se dibujan en el color indicado, ya sea rojo (`'r'`) o azul (`'b'`).

La figura 7.15b se genera cambiando en la línea 7 la carga P_y de $+1$ a -1. Observe que en la línea 3 se están calculando los puntos del eje y empezando en 0.001 y no en 0 como se podría suponer; esto ocurre para evitar una indeterminación matemática en el cálculo de la inclinaciones cuando se calcula, en la línea 13, $\tan 2\theta_1 = 2\tau_{xy}/(\sigma_x - \sigma_y)$ (ecuación [2.64]) en el punto $(x, y) = (0, 0)$.

La figura 7.16 se generó con el siguiente código:

```
% Se define la geometría
xx = linspace(-3, 3, 200);
yy = linspace( 0, 3, 200);
[x,y] = meshgrid(xx, yy);     % puntos donde se harán los cálculos
[t,r] = cart2pol(x, y);       % de coordenadas polares a cartesianas

% Se calculan los esfuerzos sr, sx, sy y txy
Py   =  1;  % carga unitaria
sr   = -2*Py*sin(t)./(r*pi);                    % ecuación (7.23)
sx   = -(2*Py*x.^2.*y)./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);
sy   = -(2*Py*y.^3   )./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);   % ecuaciones (7.24)
txy  = -(2*Py*x.*y.^2)./(pi*(x.^2 + y.^2).^2);

% Cálculo del esfuerzo cortante máximo y del esfuerzo principal mínimo s2
tmax = sqrt(((sx - sy)/2).^2 + txy.^2);  % ecuación (2.67)
s2   = (sx + sy)/2 - tmax;               % ecuación (2.44b)

% Se dibujan los esfuerzos
figure; dibujar_esf('\sigma_r',   x, y, sr)
figure; dibujar_esf('\sigma_2',   x, y, s2)
figure; dibujar_esf('\tau_{máx}', x, y, tmax)

% Función para graficar los esfuerzos
function dibujar_esf(titulo, x, y, var)
    contour(x,y,var, 30, 'k'); % 30 curvas de nivel de color negro
    xlabel('x')                % título del eje X
    ylabel('y')                % título del eje Y
    title(titulo)              % título del gráfico
    set(gca, 'XDir','reverse') % el eje X positivo va hacia la izquieda
    set(gca, 'YDir','reverse') % el eje Y positivo va hacia abajo
    axis equal tight           % ejes iguales y ajustados
    axis([-0.5 0.5 0 0.5]);    % [xmin, xmax, ymin, ymax]
end
```

La figura 7.17 se generó con el siguiente código:

```
Py = 1;    % carga unitaria
E  = 1;    % módulo de elasticidad unitario
nu = 0.3;  % coeficiente de Poisson

% Se define la geometría
r0 = 2;  % distancia a la que se asume que el desplazamiento vertical es nulo

% Se definen r y t; r empieza en 0.02 para evitar singularidad en el origen
rr = linspace(0.02, 2, 25);
tt = linspace(0,  pi,  25);
[t,r] = meshgrid(tt, rr);   % puntos donde se va a hacer el cálculo
[x,y] = pol2cart(t, r);     % de coordenadas polares a cartesianas

% Se calculan los desplazamientos en coordenadas polares, ec. (7.33)
ur =  (Py/(pi*E))*((1-nu)*(t-pi/2).*cos(t) - 2*log(r/r0).*sin(t));
vt = -(Py/(pi*E))*((1-nu)*(t-pi/2).*sin(t) + (1 + nu + 2*log(r/r0)).*cos(t));

% Se convierten los desplazamientos a coordenadas cartesianas, ec. (6.41)
u = ur.*cos(t) - vt.*sin(t);
v = ur.*sin(t) + vt.*cos(t);

% Se hace el gráfico
figure                      % se crea el lienzo
esc = 0.03;                 % escala para exagerar el desplazamiento
z = zeros(size(x));         % la coordenada en z es cero
hold on                     % se harán varios dibujos a la vez

% Se grafica la posición original
mesh(x,       y      , z, 'EdgeColor', 'r','LineStyle','--')
% Se grafica la posición deformada y se escala "esc" veces el desplazamiento
mesh(x+esc*u, y+esc*v, z, 'EdgeColor', 'b','LineStyle','-')

alpha(0)                    % se hace que las mallas sean transparentes
xlabel('x')                 % título del eje X
ylabel('y')                 % título del eje Y
set(gca, 'XDir','reverse'); % el eje X positivo va hacia la izquierda
set(gca, 'YDir','reverse'); % el eje Y positivo va hacia abajo
axis equal tight            % ejes iguales y ajustados
axis([-1 1 0 1]);           % [xmin, xmax, ymin, ymax]
legend('posición original', 'posición deformada', 'Location', 'SouthEast')
```

7.4. Cargas distribuidas uniformes en medios seminfinitos

La solución al problema de Flamant se puede utilizar para calcular los esfuerzos debidos a una carga distribuida uniforme de magnitud p aplicada sobre la superficie

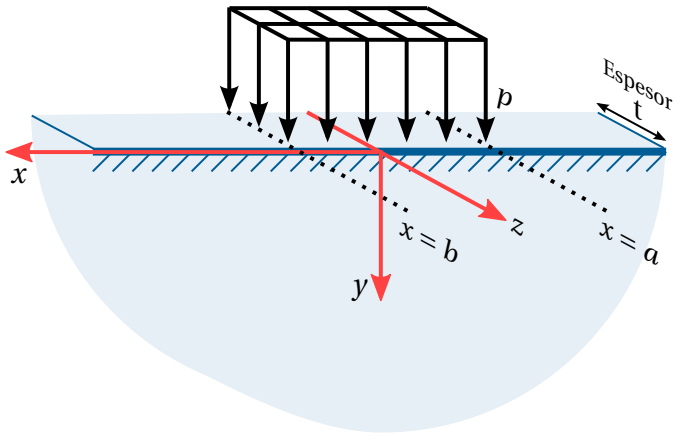


Figura 7.18: *El problema de Flamant se puede generalizar para considerar una carga distribuida uniforme p aplicada sobre la superficie de un medio seminfinito. Dicha carga se ubica entre x = a y x = b y tiene un espesor t, que puede ser una cantidad finita o infinita.*

horizontal de un medio seminfinito, como se ilustra en la figura 7.18. Dicha carga tiene un espesor $t > 0$ que incluso puede ser "infinito"; esto se debe a que las ecuaciones para la estimación de los esfuerzos deducidas en el problema de Flamant son válidas para ambos casos, tensión y deformación plana, ya que en el cálculo no se tuvo en cuenta la acción de las fuerzas másicas. Esta solución es de gran importancia en ingeniería de cimentaciones, ya que sirve para estimar los esfuerzos en el suelo bajo cargas distribuidas uniformes (por ejemplo, supongamos que deseamos calcular los esfuerzos bajo un muro de contención o una cimentación rectangular muy larga), y también se puede utilizar para dar una estimación local y aproximada de los esfuerzos que aparecen cuando existe contacto entre dos sólidos.

La figura 7.19a muestra la vista frontal del sólido. Note cómo la carga distribuida p se considera conformada por un número infinito de diferenciales $\mathrm{d}p = p\,\mathrm{d}x$; tenga en cuenta que las unidades de p son fuerza dividido entre área mientras que las de $\mathrm{d}p$ son fuerza sobre longitud; cada diferencial es una carga lineal en z similar a la analizada en el problema de Flamant (figura 7.11) que actúa sobre un ancho $\mathrm{d}x$. En particular, analizaremos un diferencial ubicado a una distancia r y a un ángulo de inclinación θ del punto (x, y); observe que el ángulo θ varía entre θ_1 y θ_2, donde[97]

$$\tan\theta_1 = \frac{y}{x-a} \qquad\qquad \tan\theta_2 = \frac{y}{x-b}.$$

Por su parte, en las figuras 7.19b y 7.20b se observa un acercamiento al diferencial mencionado. Note que $r \approx r' \approx r''$ y que $\theta \approx \theta' \approx \theta''$, ya que $\mathrm{d}\theta$ es un diferencial de ángulo y $\mathrm{d}x$ es uno de longitud. Aquí, la línea verde ▬ podría entenderse ya sea

[97] En esta sección se utilizarán los ángulos θ_1 y θ_2 para delimitar el rango de acción del ángulo θ; estos ángulos no deben confundirse con aquellos asociados a las direcciones principales en el caso bidimensional.

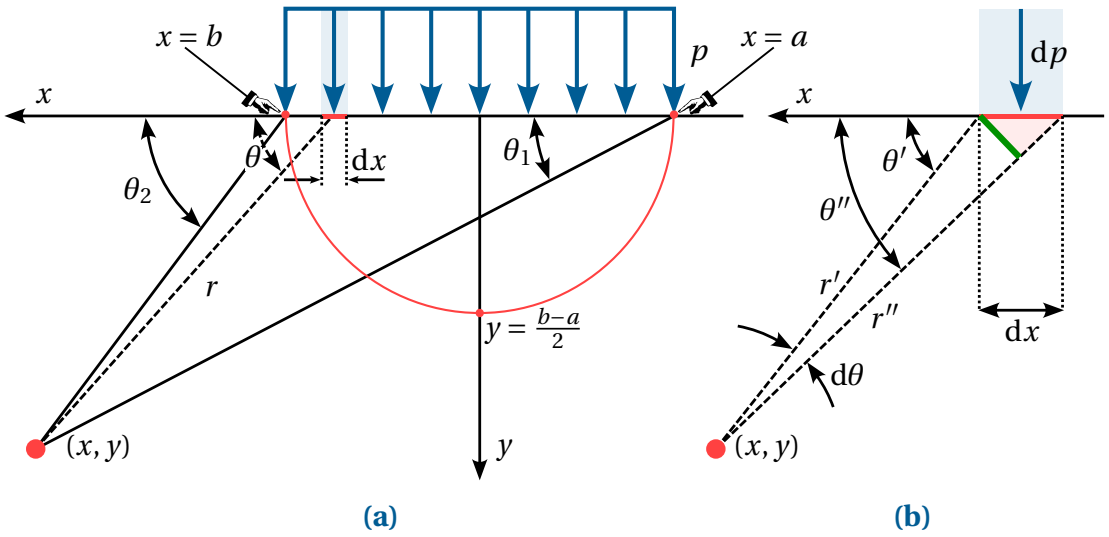


Figura 7.19: *La carga distribuida p, mostrada en **(a)**, se puede descomponer en una colección infinita de diferenciales $\mathrm{d}p$, cada uno actuando sobre un diferencial de longitud $\mathrm{d}x$. Aplicando el principio de superposición, se puede sumar la contribución de esas cargas infinitas para estimar los esfuerzos que actúan en el punto (x, y). En **(b)** se hace un acercamiento al diferencial de longitud $\mathrm{d}x$ y su carga aplicada. El esfuerzo cortante máximo $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$, presente en el medio, ocurrirá sobre la semicircunferencia mostrada en **(a)**.*

como un diferencial de arco de longitud $r'\,\mathrm{d}\theta$ o como el cateto opuesto del triángulo rectángulo rosado , de forma que su longitud es $\operatorname{sin}\theta''\,\mathrm{d}x$; en consecuencia, $\operatorname{sin}\theta''\,\mathrm{d}x \approx r'\,\mathrm{d}\theta$ y de aquí se deduce que $\mathrm{d}x = \frac{r}{\operatorname{sin}\theta}\,\mathrm{d}\theta$. Por consiguiente, el diferencial de carga $\mathrm{d}p$ que actúa sobre la distancia $\mathrm{d}x$ es

$$\mathrm{d}p = p\,\mathrm{d}x = p\frac{r}{\operatorname{sin}\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{7.34}$$

Al aplicar el principio de superposición, es posible sumar las contribuciones de cada uno de esos diferenciales de carga para calcular el valor de los esfuerzos que actúan sobre el punto de coordenadas (x, y); de este modo, a partir de las ecuaciones (7.24) y (7.34), resulta que los esfuerzos actuantes en el punto (x, y) debido a la carga $\mathrm{d}p$ son

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\sigma_x &= -\frac{2\,\mathrm{d}p}{\pi r}\operatorname{sin}\theta\cos^2\theta = -\frac{2p}{\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta \\
\mathrm{d}\sigma_y &= -\frac{2\,\mathrm{d}p}{\pi r}\operatorname{sin}^3\theta \qquad\quad = -\frac{2p}{\pi}\operatorname{sin}^2\theta\,\mathrm{d}\theta \\
\mathrm{d}\tau_{xy} &= -\frac{2\,\mathrm{d}p}{\pi r}\operatorname{sin}^2\theta\cos\theta = -\frac{2p}{\pi}\operatorname{sin}\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.
\end{aligned}$$

Integrando dichos diferenciales entre θ_1 y θ_2 obtenemos los esfuerzos:

$$\sigma_x = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\mathrm{d}\sigma_x = -\frac{2p}{\pi}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

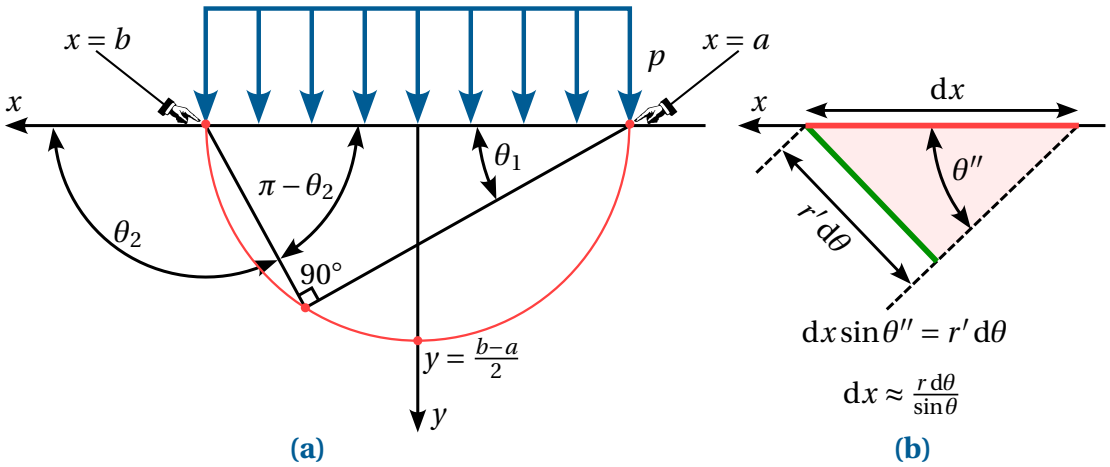


Figura 7.20: *Recordemos que los ángulos internos de un triángulo suman* 180°, *esto es,* π. *Por lo tanto, de acuerdo con el teorema de Thales, del triángulo inscrito en la circunferencia mostrada en* ***(a)*** *se tiene que* $(\pi-\theta_2)+\theta_1+\frac{\pi}{2}=\pi$, *es decir,* $\theta_2=\theta_1+\frac{\pi}{2}$. *De otro lado, del triángulo ilustrado en* ***(b)*** *deducimos* $\mathrm{d}x\approx\frac{r\,\mathrm{d}\theta}{\sin\theta}$.

$$\sigma_y=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\mathrm{d}\sigma_y=-\frac{2p}{\pi}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta$$
$$\tau_{xy}=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\mathrm{d}\tau_{xy}=-\frac{2p}{\pi}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta;$$

dichas integrales se pueden resolver fácilmente con Maxima, así:

```
sx  : -2*p/%pi * integrate(cos(t)^2,      t, t1, t2), trigreduce, factor;
sy  : -2*p/%pi * integrate(sin(t)^2,      t, t1, t2), trigreduce, factor;
txy : -2*p/%pi * integrate(sin(t)*cos(t), t, t1, t2), trigreduce, factor;
```

de modo que

$$\begin{aligned}\sigma_x&=-\frac{p}{2\pi}\left[2(\theta_2-\theta_1)+(\sin 2\theta_2-\sin 2\theta_1)\right]\\ \sigma_y&=-\frac{p}{2\pi}\left[2(\theta_2-\theta_1)-(\sin 2\theta_2-\sin 2\theta_1)\right]\\ \tau_{xy}&=-\frac{p}{2\pi}\left[\cos 2\theta_1-\cos 2\theta_2\right].\end{aligned}\tag{7.35}$$

Ahora, utilizando el siguiente código de Maxima,

```
tmax2 : ((sx - sy)/2)^2 + txy^2, expand, trigreduce, trigrat, factor;
sxsy2 : (sx + sy)/2, factor;
```

podemos demostrar que el esfuerzo cortante máximo y los esfuerzos principales están dados por

$$(\tau_{\text{máx}})_{xy} = \frac{p}{\pi\sqrt{2}}\sqrt{1-\cos\big(2(\theta_2-\theta_1)\big)}$$
$$(\sigma_1)_{xy} = -\frac{p}{\pi}(\theta_2-\theta_1) + \frac{p}{\pi\sqrt{2}}\sqrt{1-\cos\big(2(\theta_2-\theta_1)\big)}$$
$$(\sigma_2)_{xy} = -\frac{p}{\pi}(\theta_2-\theta_1) - \frac{p}{\pi\sqrt{2}}\sqrt{1-\cos\big(2(\theta_2-\theta_1)\big)}.$$

Observe que el radicando, y en consecuencia el esfuerzo cortante máximo $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$, toma su valor más grande cuando $\cos\big(2(\theta_2-\theta_1)\big) = -1$; esto sucede cuando $2(\theta_2-\theta_1) = \pi$, ya que según se aprecia en la figura 7.19 $\theta_2 > \theta_1$ y así $2(\theta_2-\theta_1)$ es un ángulo positivo cuyo coseno vale -1; en consecuencia,[98] $\theta_2 = \theta_1 + \frac{\pi}{2}$. En virtud del teorema de Thales,[99] el lugar geométrico donde se cumple la igualdad $\theta_2 = \theta_1 + \frac{\pi}{2}$ corresponde a la semicircunferencia roja mostrada en las figuras 7.19a y 7.20b; por lo tanto, dado que $\theta_2 - \theta_1 = \frac{\pi}{2}$, sobre dicha semicircunferencia roja tenemos:

$$(\tau_{\text{máx}})_{xy} = \frac{p}{\pi} \approx 0.3183p \quad \sigma_1 = -\frac{p}{2} + \frac{p}{\pi} \approx -0.1817p \quad \sigma_2 = -\frac{p}{2} - \frac{p}{\pi} \approx -0.8183p.$$

Según se discute en las secciones 4.10 y 16.6.2, la gráfica del esfuerzo cortante $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ está íntimamente relacionada con el criterio de falla de Tresca, el cual es válido para materiales dúctiles. Esto nos dice que la gráfica de $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ señala las ubicaciones donde el sólido tiende a fallar inicialmente. Por ejemplo, en el caso de rodamientos con rodillos cilíndricos, la falla sucede en el interior del sólido para luego aflorar; en otras palabras, existirá un momento en el que superficialmente, el rodamiento podría verse en buen estado, aunque este ya habrá fallado en su seno y, con el tiempo, una grieta surgirá desde el interior del sólido hasta la superficie donde el rodillo circula.

Para entender las ecuaciones (7.35), es conveniente graficarlas. La figura 7.21 muestra cómo varían dichos esfuerzos asumiendo que $a = -1$ y $b = 1$ para una profundidad $y = b$ y una carga estáticamente equivalente a la unidad, $p = \frac{1}{b-a}$. Observe que para distancias $r > 3a$ la distribución de los esfuerzos es prácticamente la misma que se mostró en la figura 7.14, lo cual era de esperar de acuerdo con el principio de Saint-Venant.

Por otro lado, la figura 7.22 muestra la variación de los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo sobre el eje y, exactamente debajo de la mitad de la carga distribuida, es decir, en $x = \frac{b+a}{2}$; en particular, observe cómo $\tau_{\text{máx}}$ es máximo para una profundidad $y = \frac{b-a}{2}$.

[98] Si Maxima hubiera retornado $\cos\big(2(\theta_1-\theta_2)\big)$ tenemos el siguiente análisis: como $\theta_2 > \theta_1$, entonces $2(\theta_1-\theta_2)$ sería un ángulo negativo cuyo coseno vale -1; en otras palabras, $2(\theta_1-\theta_2) = -\pi$ y

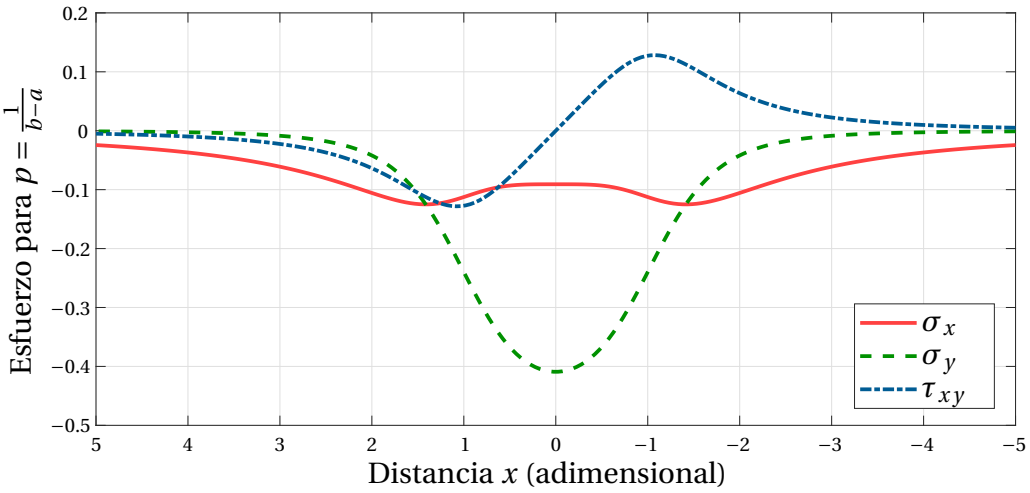


Figura 7.21: *Variación de los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} en el problema de una carga distribuida aplicada en $-a \leq x \leq b$, con $a = -1$ y $b = 1$, para una profundidad $y = b$ y una carga distribuida $p = \frac{1}{b-a}$.*

Finalmente, en la figura 7.23 se muestra la variación del esfuerzo cortante $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ en la masa del sólido; aquí se observa que este es máximo no sobre la superficie del sólido sino en su interior. Observe en particular que el esfuerzo $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ alcanza su valor más grande p/π sobre la semicircunferencia mostrada en la figura 7.19a. Sería ideal que el lector comparara esta figura con la obtenida en el ensayo fotoelástico, la cual puede ser fácilmente encontrada en internet. Lastimosamente, no es posible incluir dicha figura en este texto debido a las limitaciones impuestas por las leyes de derechos de autor.

Códigos de Matlab empleados para generar las gráficas asociadas al problema de una carga distribuida uniforme sobre un medio semin-finito

A continuación, se presentan los códigos de Matlab con los que se generaron las figuras 7.21, 7.22 y 7.23.

La figura 7.21 se generó con el siguiente código:

```
% Se define la carga
a = -1;
b = +1;
p =  1/(b-a);  % carga unitaria equivalente
```

así, llegaríamos al mismo resultado, $\theta_2 = \theta_1 + \frac{\pi}{2}$. Recuerde que $\cos\big(2(\theta_1 - \theta_2)\big) = \cos\big(2(\theta_2 - \theta_1)\big)$ dado que la función coseno es par, esto es, $\cos\theta = \cos -\theta$.

[99] Ver, por ejemplo, https://en.wikipedia.org/wiki/Thales's_theorem.

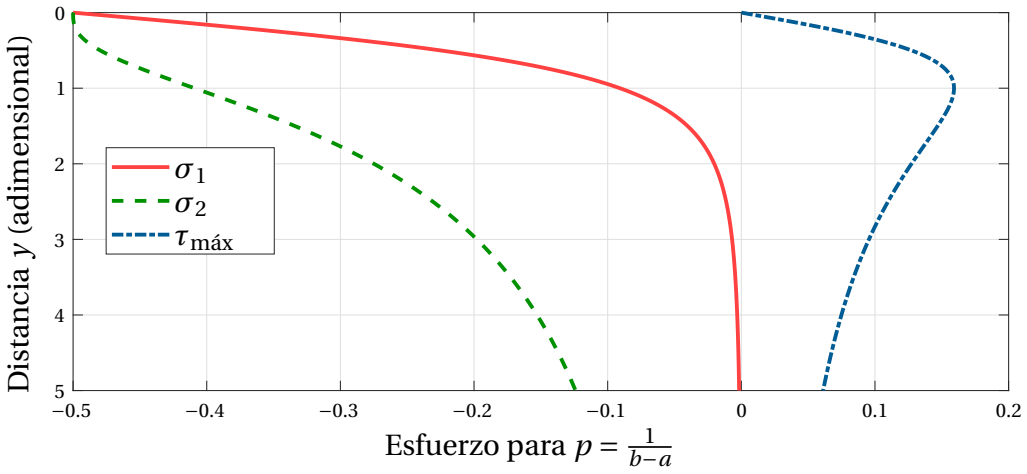


Figura 7.22: *Variación de los esfuerzos* $(\sigma_1)_{xy}$, $(\sigma_2)_{xy}$ *y* $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ *en el problema de una carga distribuida aplicada en* $-a \le x \le b$, *con* $a = -1$ *y* $b = 1$, *para una profundidad* $y = b$ *y una carga distribuida* $p = \frac{1}{b-a}$. *Observe en particular que el esfuerzo* $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ *alcanza su valor más grande* p/π *cuando* $y = \frac{b-a}{2}$.

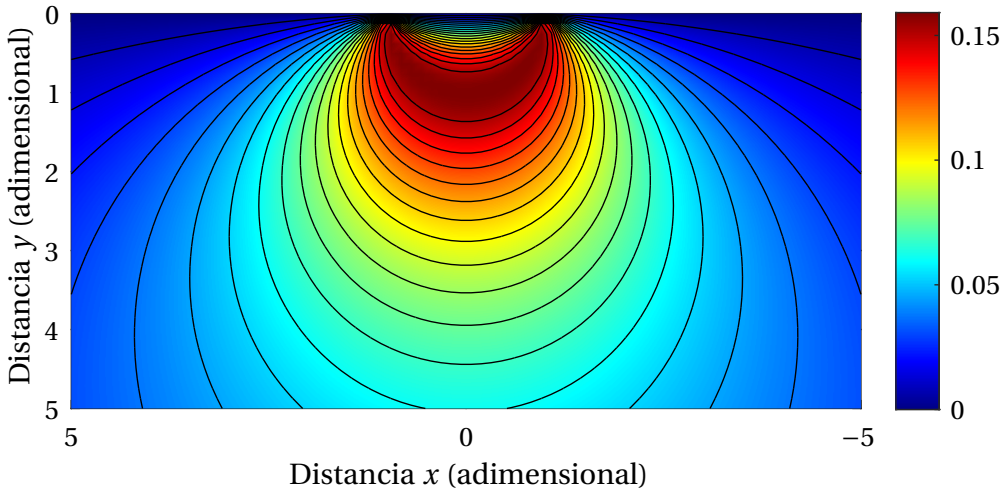


Figura 7.23: *Variación del esfuerzo cortante máximo* $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ *en el problema de una carga distribuida aplicada en* $-a \le x \le b$, *con* $a = -1$ *y* $b = 1$, *para una profundidad* $y = b$ *y una carga distribuida* $p = \frac{1}{b-a}$. *Observe en particular que el esfuerzo* $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ *alcanza su valor más grande* p/π *sobre la semicircunferencia mostrada en la figura 7.19a.*

```
% Se define la geometría
x = linspace(-5, 5, 200);  % eje de las X
y = b;                     % profundidad b

% Se calculan los ángulos t1 y t2, ecuaciones (7.4)
t1 = atan2(y, x-a);
t2 = atan2(y, x-b);

% Se calculan los esfuerzos sx, sy y txy, ecuaciones (7.35)
sx  = -p/(2*pi) * (2*(t2 - t1) + (sin(2*t2) - sin(2*t1)));
sy  = -p/(2*pi) * (2*(t2 - t1) - (sin(2*t2) - sin(2*t1)));
txy = -p/(2*pi) * (cos(2*t1) - cos(2*t2));

% Se hace el gráfico
figure
h = plot(x,sx, x,sy, x,txy);
set(h, {'LineStyle'},   { '-'; '--';  '-.'}); % raya, raya-raya, raya-punto
set(h, {'DisplayName'}, {'\sigma_x'; '\sigma_y'; '\tau_{xy}'})
legend('Location', 'best')
xlabel('Distancia x (adimensional)') % título del eje X
ylabel('Esfuerzo para p = 1/(b-a)')  % título del eje Y
set(gca, 'XDir','reverse')           % eje X positivo va hacia la izquierda
grid on                              % se coloca una grilla
```

La figura 7.22 se generó con el siguiente código:

```
% Se define la carga
a = -1;
b = +1;
p =  1/(b-a);  % carga unitaria equivalente

% Se define la geometría
x = (a+b)/2;               % graficar debajo de la mitad de la carga distrib.
y = linspace(0, 5*b, 200); % eje de las Y

% Se calculan los ángulos t1 y t2, ecuaciones (7.4)
t1 = atan2(y, x-a);
t2 = atan2(y, x-b);

% Se calculan los esfuerzos sx, sy y txy, ecuaciones (7.35)
sx  = -p/(2*pi) * (2*(t2 - t1) + (sin(2*t2) - sin(2*t1)));
sy  = -p/(2*pi) * (2*(t2 - t1) - (sin(2*t2) - sin(2*t1)));
txy = -p/(2*pi) * (cos(2*t1) - cos(2*t2));

% Cálculo del esfuerzo cortante máximo y de los esfuerzos principales s1 y s2
tmax = sqrt(((sx - sy)/2).^2 + txy.^2);  % ecuación (2.67)
s1   = (sx + sy)/2 + tmax;               % ecuación (2.44a)
s2   = (sx + sy)/2 - tmax;               % ecuación (2.44b)

% Se hace el gráfico
figure
```

```
h = plot(s1,y, s2,y, tmax,y);
set(h, {'LineStyle'},   { '-'; '--';  '-.'});
set(h, {'DisplayName'}, {'\sigma_1'; '\sigma_2'; '\tau_{máx}'})
legend('Location', 'best')
xlabel('Esfuerzo para p = 1/(b-a)')   % título del eje X
ylabel('Distancia y (adimensional)')  % título del eje Y
set(gca, 'YDir','reverse')            % eje Y positivo va hacia abajo
grid on                               % se coloca una grilla
```

La figura 7.23 se generó con el siguiente código:

```
% Se define la geometría
a = -1;
b = +1;
xx = linspace(-5, 5, 200);
yy = linspace( 0, 5, 200);
[x,y] = meshgrid(xx, yy);     % puntos donde se harán los cálculos

% Se calculan los ángulos
t1 = atan2(y, x-a);
t2 = atan2(y, x-b);

% Se define la carga
a = -1;
b = +1;
p =  1/(b-a);  % carga unitaria

% Se calculan los esfuerzos sx, sy y txy, ecuaciones (7.35)
sx  = -p/(2*pi) * (2*(t2 - t1) + (sin(2*t2) - sin(2*t1)));
sy  = -p/(2*pi) * (2*(t2 - t1) - (sin(2*t2) - sin(2*t1)));
txy = -p/(2*pi) * (cos(2*t1) - cos(2*t2));

% Cálculo del esfuerzo cortante máximo y de los esfuerzos principales s1 y s2
tmax = sqrt(((sx - sy)/2).^2 + txy.^2);  % ecuación (2.67)
s1   = (sx + sy)/2 + tmax;               % ecuación (2.44a)
s2   = (sx + sy)/2 - tmax;               % ecuación (2.44b)

% Se dibujan los esfuerzos
figure; dibujar_esf('\sigma_1',   x, y, s1)
figure; dibujar_esf('\sigma_2',   x, y, s2)
figure; dibujar_esf('\tau_{máx}', x, y, tmax)

% Función para graficar los esfuerzos
function dibujar_esf(titulo, x, y, var)
    pcolor(x, y, var);
    shading interp
    hold on
    colormap jet
    colorbar
    contour(x,y,var, 30, 'k'); % 30 curvas de nivel de color negro
    title(titulo)              % título del gráfico
    set(gca, 'XDir','reverse') % el eje X positivo va hacia la izquieda
```

```
    set(gca, 'YDir','reverse') % el eje Y positivo va hacia abajo
    axis equal tight           % ejes iguales y ajustados
    axis([-5 5 0 5]);          % [xmin, xmax, ymin, ymax]
    xlabel('Distancia␣x␣(adimensional)')  % título del eje X
    ylabel('Distancia␣y␣(adimensional)')  % título del eje Y
end
```

7.5. El ensayo brasilero o de tracción indirecta

Calculemos ahora la distribución del esfuerzo en un cilindro sujeto a un par de fuerzas, diametralmente opuestas, uniformes y lineales, como se ilustra en la figura 7.24; ambas fuerzas tienen magnitud P y actúan en sentido contrario.

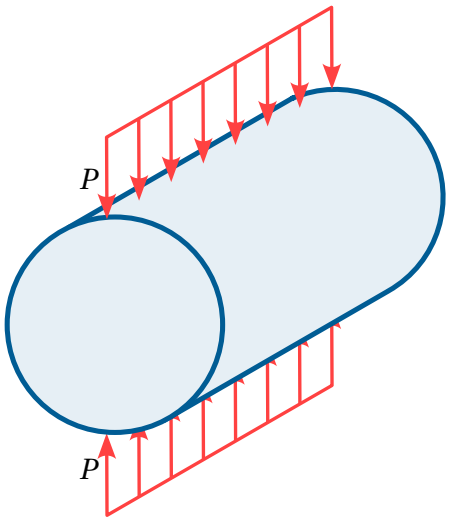


Figura 7.24: *En el ensayo de tracción indirecta o ensayo brasilero se somete un cilindro a dos cargas uniformes, diametralmente opuestas, de magnitud igual pero sentido contrario.*

Este problema es de particular importancia práctica, ya que se utiliza para determinar la resistencia a tracción de materiales frágiles como concreto, roca, asfalto, cerámica, etc., en lo que se denomina *ensayo brasilero*, *ensayo de tracción indirecta* (*split cylinder test* en inglés) o *ensayo de resistencia a la tracción por hendimiento*. Este procedimiento fue propuesto, de manera independiente en 1943, por el ingeniero brasilero Fernando Luiz Lobo Barboza Carneiro (1913–2001) y por el ingeniero japonés Tsunei Akazawa. Este ensayo se encuentra reglamentado, para el concreto, por la Norma Técnica Colombiana NTC 722:2021, que está a su vez basada en la norma[100] ASTM C496/C496M:2017. Por otro lado, el equivalente para núcleos de roca lo reglamenta la norma ASTM D3967:2016.

[100] La sigla ASTM proviene de *American Society for Testing and Materials.*

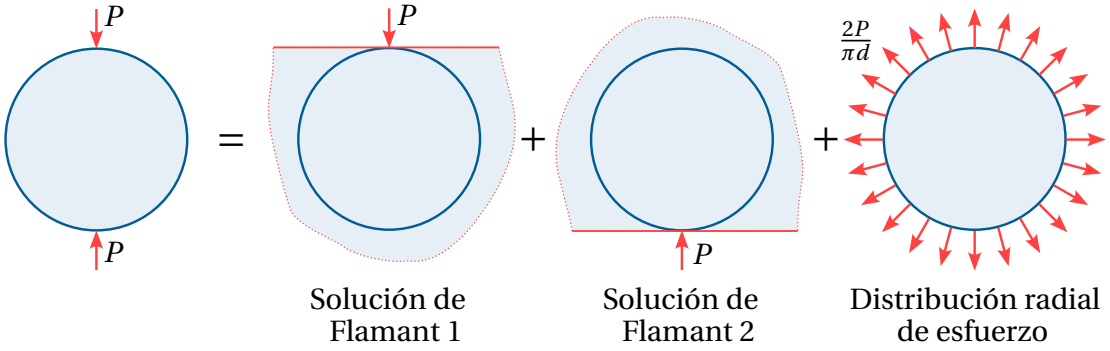


Figura 7.25: *La distribución de esfuerzos sobre el cilindro en el ensayo brasilero se puede expresar mediante el principio de superposición, esto es, como la suma de los efectos de dos fuerzas lineales aplicadas sobre medios seminfinitos y una distribución de esfuerzo radial a tracción de magnitud* $\frac{2P}{\pi d}$.

Para calcular la distribución de esfuerzos en ese cilindro, utilicemos como base la solución al problema de Flamant, estudiada en la sección 7.3. Para tal fin, se aplicará el principio de superposición para sumar los esfuerzos producidos por un par de fuerzas uniformemente distribuidas y diametralmente opuestas. Intentemos, inicialmente, sumar las contribuciones a los esfuerzos de las dos soluciones de Flamant mostradas en la figura 7.25.

Según el problema de Flamant, la distribución de esfuerzos sobre la circunferencia, mostrada en la figura 7.16b, está dada por las ecuaciones (7.23) y (7.27), esto es:

$$\sigma_r = -\frac{2P}{\pi r}\sin\theta = -\frac{2P}{\pi d} \qquad \sigma_\theta = 0 \qquad \tau_{r\theta} = 0, \tag{7.36}$$

o alternativamente por las ecuaciones (7.24) que se repiten aquí por conveniencia:

$$\sigma_x = -\frac{2Px^2y}{\pi(x^2+y^2)^2} \qquad \sigma_y = -\frac{2Py^3}{\pi(x^2+y^2)^2} \qquad \tau_{xy} = -\frac{2Pxy^2}{\pi(x^2+y^2)^2}. \tag{7.37}$$

Observe que, según las ecuaciones (7.36), estos esfuerzos son únicamente radiales. Con referencia a la figura 7.26, se deduce que la carga P_1 produce el esfuerzo radial a compresión $\frac{2P_1}{\pi d}$ y la carga P_2 causa el esfuerzo a compresión $\frac{2P_2}{\pi d}$ sobre cualquier punto de la circunferencia. Esto se debe a que los esfuerzos cortantes sobre el diferencial son nulos y solo se tienen los esfuerzos normales $-\frac{2P_1}{\pi d}$ y $-\frac{2P_2}{\pi d}$. Además, por el teorema de Thales, un ángulo inscrito a lo largo del diámetro de un círculo es siempre un ángulo recto. Como $P_1 = P_2 = P$, resulta que sobre todos los puntos de la circunferencia existe una distribución hidrostática de esfuerzos a compresión $\frac{2P}{\pi d}$ (¿por qué? *Pista:* utilice las ecuaciones [2.26]).

En consecuencia, en todos los puntos de la circunferencia de diámetro d se cumple que $\sigma_x = \sigma_y = -\frac{2P}{\pi d}$. Por lo tanto, para eliminar esa componente hidrostática, es necesario sumarle a las soluciones de Flamant la distribución radial de esfuerzo de

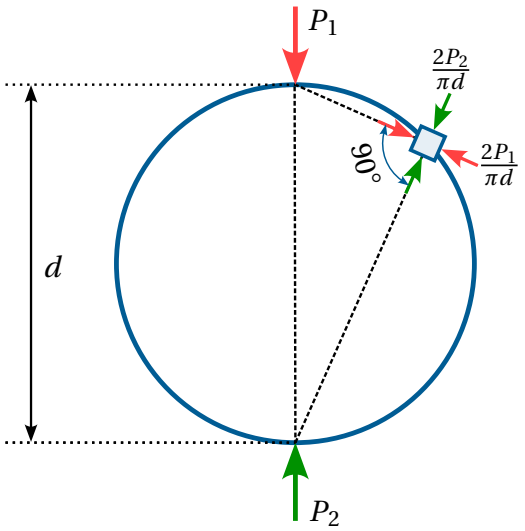


Figura 7.26: *Dado que la distribución de esfuerzos en el problema de Flamant es netamente radial, según las ecuaciones* (7.36)*, se deduce que el esfuerzo que produce la carga roja* P_1 *es el esfuerzo radial* $\frac{2P_1}{\pi d}$ *y que la carga verde* P_2 *produce el esfuerzo radial* $\frac{2P_2}{\pi d}$*. Tenga en cuenta que* $P = P_1 = P_2$ *y que ambos esfuerzos son mutuamente ortogonales, en virtud del teorema de Thales.*

tracción de magnitud $\frac{2P}{\pi d}$ que se muestra en la figura 7.25. Recordemos que esa presión $\sigma_r = \frac{2P}{\pi d}$ sobre la superficie del cilindro causa unos esfuerzos σ_r y σ_θ de igual valor dentro del cilindro, como se explicó en la sección 7.1.1 para el caso 2 (ver ecuación [**??**]).

Debemos ahora materializar con una ecuación la sumatoria de esfuerzos esbozada en la figura 7.25, que aplica el principio de superposición. Según la figura 7.27, existen tres sistemas de coordenadas: el sistema de coordenadas 1 asociado a la solución de Flamant 1, el sistema de coordenadas 2 asociado a la solución de Flamant 2 y un sistema de coordenadas global (x, y), cuyo origen se sitúa en el centro de la circunferencia.

A partir de la figura 7.27 se deduce que la relación entre los sistemas de coordenadas 1 y 2 y el sistema de coordenadas global (x, y) está dado por

$$x_1 = -x \qquad y_1 = \frac{d}{2} - y$$

$$x_2 = x \qquad y_2 = \frac{d}{2} + y.$$

De este modo, al aplicar la ecuación (7.37) obtenemos, por ejemplo, para σ_x que

$$\sigma_x = \underbrace{\left(-\frac{2Px_1^2y_1}{\pi(x_1^2+y_1^2)^2}\right)}_{\text{solución Flamant 1}} + \underbrace{\left(-\frac{2Px_2^2y_2}{\pi(x_2^2+y_2^2)^2}\right)}_{\text{solución Flamant 2}} + \underbrace{\frac{2P}{\pi d}}_{\text{esfuerzo radial}}.$$

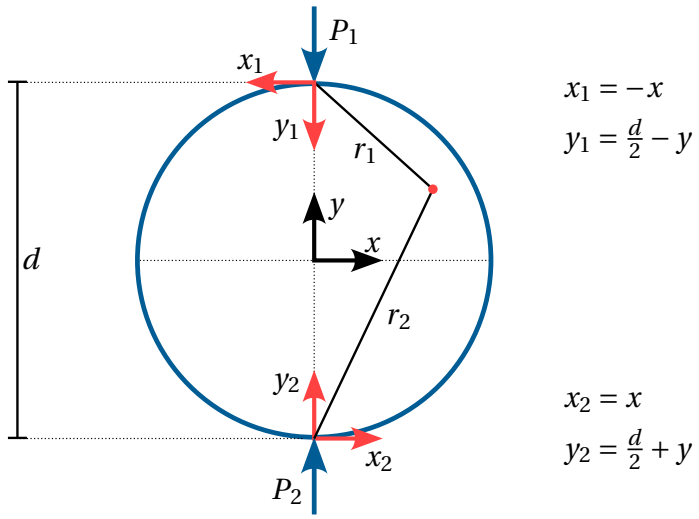


Figura 7.27: *Como cada solución de Flamant está especificada con respecto a un sistema de coordenadas, ya sea* (x_1, y_1) *o* (x_2, y_2)*, es necesario unificar dichos sistemas adoptando uno global* (x, y) *cuyo origen es el centro de la circunferencia. Observe, adicionalmente, las distancias* r_1 *y* r_2 *que existen entre un punto cualquiera al interior del cilindro y los puntos de aplicación de las cargas* P_1 *y* P_2*, respectivamente.*

Un procedimiento similar se realiza para calcular σ_y y τ_{xy}.

Este cálculo se puede hacer fácilmente usando el siguiente código de Maxima:

```
/* Esfuerzos asociados a la solución de Flamant 1, ecuación (7.37) */
/* y sustitución de las coordenadas x1 y y1, ecuación (7.38) */
sx1  : -2*P*x1^2*y1/(%pi*(x1^2 + y1^2)^2), x1=-X, y1=d/2 - Y$
sy1  : -2*P*y1^3   /(%pi*(x1^2 + y1^2)^2), x1=-X, y1=d/2 - Y$
txy1 : -2*P*x1*y1^2/(%pi*(x1^2 + y1^2)^2), x1=-X, y1=d/2 - Y$

/* Esfuerzos asociados a la solución de Flamant 2, ecuación (7.37) */
/* y sustitución de las coordenadas x2 y y2, ecuación (7.38) */
sx2  : -2*P*x2^2*y2/(%pi*(x2^2 + y2^2)^2), x2=+X, y2=d/2 + Y$
sy2  : -2*P*y2^3   /(%pi*(x2^2 + y2^2)^2), x2=+X, y2=d/2 + Y$
txy2 : -2*P*x2*y2^2/(%pi*(x2^2 + y2^2)^2), x2=+X, y2=d/2 + Y$

/* Esfuerzos asociados al esfuerzo radial mostrado en la figura 7.25 */
sx3  : +2*P/(%pi*d)$
sy3  : +2*P/(%pi*d)$
txy3 : 0$

/* Se aplica el principio de superposición para encontrar la respuesta */
sx   :  sx1 +  sx2 +  sx3;
sy   :  sy1 +  sy2 +  sy3;
txy  : txy1 + txy2 + txy3;
```

encontrando que

$$\sigma_x = \frac{2P}{\pi}\left[\frac{1}{d} - \frac{x^2 y_1}{r_1^4} - \frac{x^2 y_2}{r_2^4}\right]$$
$$\sigma_y = \frac{2P}{\pi}\left[\frac{1}{d} - \frac{y_1^3}{r_1^4} - \frac{y_2^3}{r_2^4}\right]$$
$$\tau_{xy} = \frac{2P}{\pi}\left[\frac{y_1^2}{r_1^4} - \frac{y_2^2}{r_2^4}\right] x,$$

donde

$$y_1 = \frac{d}{2} - y \qquad y_2 = \frac{d}{2} + y \qquad r_1 = \sqrt{x^2 + y_1^2} \qquad r_2 = \sqrt{x^2 + y_2^2}.$$

A partir de estas ecuaciones y utilizando el siguiente código de Matlab,

```
% Se definen la carga y el diámetro del cilindro
P = 1;  % carga unitaria
d = 1;  % diámetro unitario

% Se calculan los x, y a partir de las coordenadas polares
[r,t] = meshgrid(linspace(0, d/2, 50), linspace(0, 2*pi, 181));

% Se hace la conversión de coordenadas polares a rectangulares
[x,y] = pol2cart(t, r); % es equivalente a: x = r.*cos(t); y = r.*sin(t);

% Se calculan las coordenadas en los otros sistemas, ecuaciones (7.5)
y1 = d/2 - y;    r1 = hypot(x, y1);
y2 = d/2 + y;    r2 = hypot(x, y2);

% Se calculan los esfuerzos sx, sy y txy, ecuaciones (7.5)
sx  = (2*P/pi)*(1/d - x.^2.*y1./r1.^4 - x.^2.*y2./r2.^4);
sy  = (2*P/pi)*(1/d - y1.^3./r1.^4 - y2.^3./r2.^4);
txy = (2*P/pi)*(y1.^2./r1.^4 - y2.^2./r2.^4).*x;

% Se calculan el esfuerzo cortante máximo y los esfuerzos principales
tmax = sqrt(((sx - sy)/2).^2 + txy.^2);  % ecuación (2.67)
s1   = (sx + sy)/2 + tmax;               % ecuación (2.44a)
s2   = (sx + sy)/2 - tmax;               % ecuación (2.44b)

% Se hacen los gráficos
figure
subplot(1,3,1); hacer_dibujo('\sigma_1',   x,y,s1,    25);
subplot(1,3,2); hacer_dibujo('\sigma_2',   x,y,s2,   200);
subplot(1,3,3); hacer_dibujo('\tau_{max}', x,y,tmax, 200);

% Se define la función con la que se generan los gráficos
function hacer_dibujo(titulo, x, y, var, nc)
    plot(x(:,end), y(:,end), 'k-')  % se grafica la circunferencia
```

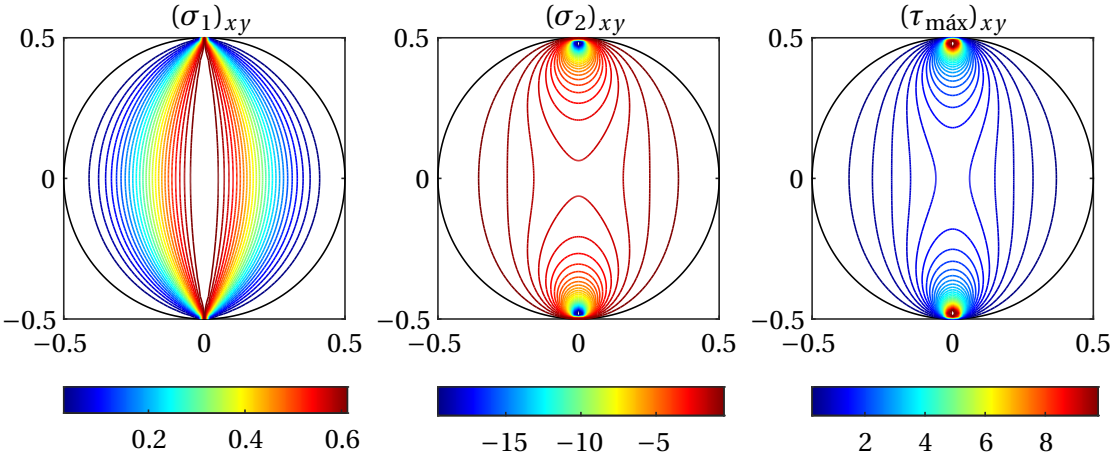


Figura 7.28: *Curvas de nivel que evidencian la variación de los esfuerzos principales* $(\sigma_1)_{xy}$ *y* $(\sigma_2)_{xy}$ *y del esfuerzo cortante máximo* $(\tau_{máx})_{xy}$ *para el ensayo brasilero. En particular, observe que los esfuerzos* $(\sigma_1)_{xy}$ *son máximos en* $x = 0$*; adicionalmente, los gráficos de* $(\sigma_2)_{xy}$ *y* $(\tau_{máx})_{xy}$ *muestran unas concentraciones de esfuerzo justo en el lugar donde se aplican las cargas; de hecho, estos son unos puntos de singularidad.*

```
    hold on                          % superimponer varios gráficos
    contour(x, y, var, nc)           % se crean "nc" curvas de contorno
    title(titulo)                    % título del gráfico
    axis equal tight                 % ejes iguales y ajustados
    colormap jet                     % mapa de color "jet"
    colorbar("southoutside")         % barra de colores abajo
end
```

podemos generar la figura 7.28, en la cual se muestra la variación de los esfuerzos principales $(\sigma_1)_{xy}$ y $(\sigma_2)_{xy}$ y del esfuerzo cortante máximo $(\tau_{máx})_{xy}$ en el cilindro. En particular, observe que los esfuerzos σ_1 son máximos en $x = 0$; adicionalmente, los gráficos de σ_2 y $\tau_{máx}$ muestran unas concentraciones de esfuerzo justo en el lugar donde se aplican las cargas; de hecho, estos son unos puntos de singularidad en el esfuerzo (ver pie de página 96).

Debido a cuestiones de derechos de autor, no es posible incluir aquí una fotografía del método fotoelástico para comparar la solución analítica y la experimental de $(\tau_{máx})_{xy}$: el patrón de franjas obtenido experimentalmente coincide con el de las curvas de nivel de $(\tau_{máx})_{xy}$; no obstante, esta se puede consultar fácilmente en internet.

En el caso de que $x = 0$, se tiene que $r_1 = y_1$ y $r_2 = y_2$ y, por lo tanto,

$$\sigma_x = \frac{2P}{\pi d} \qquad \sigma_y = \frac{2P}{\pi}\left[\frac{1}{d} - \frac{1}{y_1} - \frac{1}{y_2}\right] \qquad \tau_{xy} = 0;$$

por otro lado, en el caso de que $y = 0$, se tiene que $y_1 = y_2 = \frac{d}{2}$ y $r_1 = r_2 = \sqrt{x^2 + \frac{d^2}{4}}$; en consecuencia,

$$\sigma_x = \frac{2P}{\pi}\left[\frac{1}{d} - \frac{x^2 d}{\left(x^2 + \frac{d^2}{4}\right)^2}\right] \qquad \sigma_y = \frac{2P}{\pi}\left[\frac{1}{d} - \frac{d^3}{4\left(x^2 + \frac{d^2}{4}\right)^2}\right] \qquad \tau_{xy} = 0.$$

En particular, observe que los esfuerzos σ_x son máximos, constantes e iguales a $\frac{2P}{\pi d}$ en $x = 0$, que es el plano sobre el cual se están aplicando las cargas. Este hecho se utiliza en el ensayo brasilero para la determinación, de forma indirecta, del esfuerzo máximo a tracción que puede soportar el material. El hecho de que los esfuerzos sean constantes en $x = 0$ implica que la falla no iniciará en un punto en específico y, por el contrario, todos los puntos sobre el diámetro vertical del cilindro fallarán al mismo tiempo.

Se debe considerar que la resistencia a la tracción medida mediante el método brasilero es, por lo general, mayor que la resistencia a la tracción directa, pero menor que la calculada con el denominado *ensayo de flexión* (módulo de rotura, norma ASTM C78/C78M-21). Además, la muestra cilíndrica debe fracturarse exactamente a lo largo de su diámetro vertical, es decir, en el plano $x = 0$, para que el resultado del ensayo sea considerado confiable.

7.6. El problema de Boussinesq: cargas puntuales en medios seminfinitos

Un problema fundamental de la teoría de cimentaciones es la determinación de los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en la masa del suelo debido a una carga puntual P. Este problema fue abordado por el matemático y físico francés Joseph Valentin Boussinesq (1842-1929) en 1888, asumiendo que el suelo es un sólido elástico, lineal, homogéneo, isótropo y seminfinito. Dichas condiciones distan bastante de las propiedades mecánicas del suelo; sin embargo, los resultados que presentaremos en esta sección le darán al ingeniero una idea del orden de magnitud de los esfuerzos y desplazamientos que pueden suceder. Obviamente, es él quien debe usar su criterio en la interpretación de dichos resultados.

Consideremos que la carga puntual P actúa en el origen de coordenadas, como se ilustra en la figura 7.29. Aquí mismo se aprecia el plano $z = a$, el cual se encuentra en la masa del suelo, por lo que $a < 0$. Dado que existe simetría axial, este problema se puede considerar como un estado de esfuerzos axisimétrico, por lo que es posible utilizar la función de tensión de Love, analizada en la sección 6.14.3, para la solución de este problema.

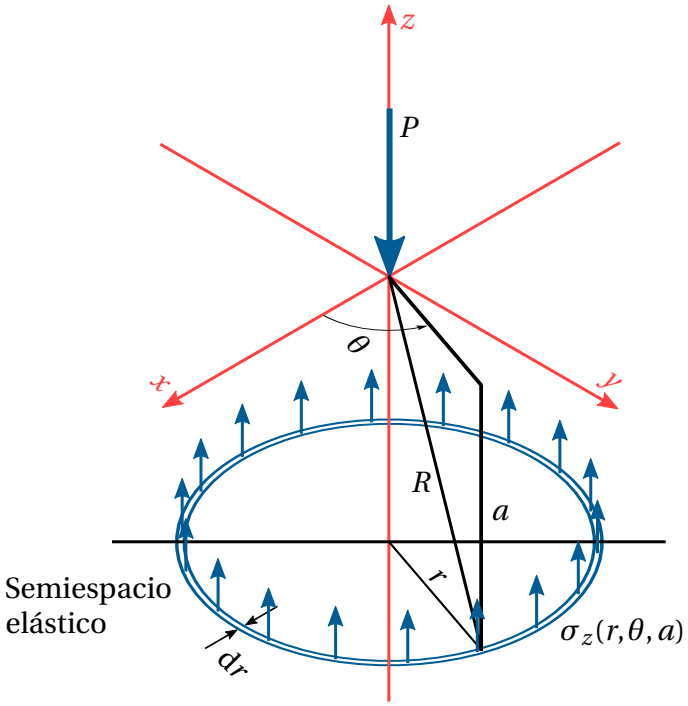


Figura 7.29: *Problema de Boussinesq. La carga P aplicada en el origen de coordenadas induce unos esfuerzos en el semiespacio elástico, lineal, homogéneo e isótropo; en particular, en el plano $z = a$ se producen los esfuerzos σ_z mostrados. En el mismo plano se puede observar un anillo de radio r y de ancho $\mathrm{d}r$, que corresponde a un diferencial con un área $2\pi r\,\mathrm{d}r$. Tenga en cuenta que la carga P es la única carga aplicada sobre el plano $z = 0$.*

En Jog (2015, sección 6.6.14), se explica que utilizando la función de tensión de Love

$$\phi(r,z) = BR + Az\ln(R+z) \tag{7.39}$$

podemos solucionar el problema de Boussinesq; aquí $R = \sqrt{r^2+z^2}$.

Como se mencionó en la sección 6.14.3, la función (7.39) debe satisfacer el biarmónico $\nabla^4\phi = 0$ dado por la ecuación (6.71). El cálculo de dicho biarmónico lo podremos efectuar con el siguiente código de Maxima:

```
/* Se especifica que r>0 y que a<0 */
assume(r>0, a<0)$

/* La función de tensión de Love depende únicamente de r y z, ec. (7.39) */
R : sqrt(r^2 + z^2);
phi : B*R + A*z*log(R+z); /* log(R+z) es el logaritmo natural de R+z */

/* Se define el laplaciano en el caso axisimétrico, ecuación (6.62) */
lapl(f) := (1/r)*diff(r*diff(f,r),r) + diff(f,z,2)$

/* Se calcula el biarmónico de la función de tensión de Love */
bphi : factor(lapl(lapl(phi))); /* bphi valdrá cero */
```

```
13
14 /* Se verifica que el biarmónico se satisfaga */
15 if bphi = 0 then
16     print("El biarmónico se satisface")  /* esto es lo que se imprimirá */
17 else
18     print("El biarmónico NO se satisface");
```

En la línea 2 del código se especifica que r es un número positivo y que a es un número negativo; las líneas 5 y 6 definen la función ϕ de acuerdo con la ecuación (7.39); las líneas 8 a 12 estiman $\nabla^4\phi$, y en las líneas 15 a 18 se verifica que la igualdad $\nabla^4\phi = 0$ se satisfaga. De hecho, la función (7.39) satisface el biarmónico (6.71).

Una vez definida la función de tensión de Love ϕ, se estiman los esfuerzos (6.69) y los desplazamientos (6.70):

```
19 /* Se definen los esfuerzos por medio de la función de tensión de Love */
20 sr  : diff(nu*lapl(phi)     -   diff(phi,r,2), z)$
21 st  : diff(nu*lapl(phi) - (1/r)*diff(phi,r),   z)$      /* ecs. (6.69) */
22 sz  : diff((2-nu)*lapl(phi) -   diff(phi,z,2), z)$
23 trz : diff((1-nu)*lapl(phi) -   diff(phi,z,2), r)$
24
25 /* Se definen los desplazamientos empleando la función de tensión de Love */
26 ur  : -((1+nu)/E)*diff(phi,r,1,z,1)$                   /* ecs. (6.70) */
27 w   : ((1+nu)/E)*(2*(1-nu)*lapl(phi) - diff(phi,z,2))$
```

de modo tal que estos quedan en función de las constantes A y B con las cuales estaba definida la función (7.39); de esta forma:

$$\sigma_z(r,z) = \frac{z}{R^5}\Big(\left(2\nu r^2 - 3z^2 + 2\nu z^2\right)A + \left(2\nu r^2 - r^2 + 2\nu z^2 - 4z^2\right)B\Big) \tag{7.40a}$$

$$\tau_{rz}(r,z) = \frac{r}{R^5}\Big(\left(2\nu r^2 - 3z^2 + 2\nu z^2\right)A + \left(2\nu r^2 - r^2 + 2\nu z^2 - 4z^2\right)B\Big). \tag{7.40b}$$

Para determinar el valor de dichas constantes, se emplea la información provista por las condiciones de frontera. Se sabe que para $z = 0$ no se tienen ni esfuerzos normales σ_z ni esfuerzos cortantes τ_{rz}; de hecho, utilizando (7.40a), se observa inmediatamente que $\sigma_z(r,0) = 0$ y, con la ayuda de (7.40b), se obtiene:

$$\tau_{rz}(r,0) = \frac{2\nu A + (2\nu - 1)B}{r^2} = 0. \tag{7.41}$$

Adicionalmente, al considerar el equilibrio interno en el seno del medio, en el plano infinito ubicado en $z = a$, donde $a < 0$, debe cumplirse que las fuerzas producidas por los esfuerzos σ_z sean iguales a la carga P aplicada, por lo que según la figura 7.29:

$$\int_0^\infty \sigma_z(r,z)\,\underbrace{2\pi r\,\mathrm{d}r}_{\substack{\text{área de un}\\ \text{diferencial}}} - P = 0 \quad \text{para cualquier } z = a.$$

La fórmula anterior se calculará en la línea 35, dando como resultado:

$$-2\pi\big((2\nu-1)A+(2\nu-2)B\big)-P=0, \tag{7.42}$$

como lo confirma el siguiente código de Maxima:

```
28 /* Se establecen las condiciones de frontera */
29 /* sz y trz en el plano z = 0 valen cero para r>0 */
30 ev(sz, z=0) = 0;        /* da 0=0, se cumple */
31
32 eq1 : ev(trz, z=0) = 0; /* ecuación (7.41) */
33
34 /* Sobre cualquier plano z=a, la integral de los sz vale +P */
35 eq2 : integrate(ev(sz, z=a) * 2*%pi*r, r, 0, inf) - P = 0; /* ec. (7.6) */
```

El sistema de dos ecuaciones (7.41) y (7.42) con las dos incógnitas A y B se resuelve

```
36 constantes : solve([eq1, eq2], [A, B]), factor;
```

para obtener:

$$A=\frac{(1-2\nu)P}{2\pi} \qquad\qquad B=\frac{\nu P}{\pi}.$$

Al reemplazar dichas constantes en los valores de los esfuerzos y desplazamientos calculados entre las líneas 19 y 29,

```
37 /* Se reemplazan las constantes A y B en los esfuerzos y desplazamientos: */
38 sol1 : [sr, st, sz, trz, ur, w], constantes$
39
40 /* Estos son los esfuerzos y desplazamientos como usualmente aparecen */
41 /* en la literatura, que se escriben como las ecuaciones (7.44) y (7.43)) */
42 srL  : (P/(2*%pi*R^2))*(-3*r^2*z/R^3 + (1-2*nu)*R/(R+z))$
43 stL  : ((1-2*nu)*P/(2*%pi*R^2))*(z/R - R/(R+z))$
44 szL  : -3*P*z^3/(2*%pi*R^5)$
45 trzL : -3*P*r*z^2/(2*%pi*R^5)$
46 urL  : ((1+nu)*P/(2*%pi*E*R))*(r*z/R^2 - (1-2*nu)*r/(R+z))$
47 wL   : ((1+nu)*P/(2*%pi*E*R))*(2*(1-nu) + z^2/R^2)$
48
49 sol2 : [srL, stL, szL, trzL, urL, wL]$
50
51 /* Esta última línea imprime [0, 0, 0, 0, 0, 0], lo cual indica que */
52 /* obtuvimos los mismos resultados reportados en la literatura */
53 factor(sol1 - sol2);
```

obtenemos los desplazamientos

$$\begin{aligned} u_r(r,z) &= \frac{(1+\nu)P}{2\pi ER}\left(\frac{rz}{R^2} - \frac{(1-2\nu)r}{R+z}\right) \\ w(r,z) &= \frac{(1+\nu)P}{2\pi ER}\left(2(1-\nu) + \frac{z^2}{R^2}\right) \end{aligned} \tag{7.43}$$

y los esfuerzos buscados

$$\begin{aligned} \sigma_r(r,z) &= \frac{P}{2\pi R^2}\left(-\frac{3r^2z}{R^3} + \frac{(1-2\nu)R}{R+z}\right) \\ \sigma_\theta(r,z) &= \frac{(1-2\nu)P}{2\pi R^2}\left(\frac{z}{R} - \frac{R}{R+z}\right) \\ \sigma_z(r,z) &= -\frac{3Pz^3}{2\pi R^5} \\ \tau_{rz}(r,z) &= -\frac{3Prz^2}{2\pi R^5}, \end{aligned} \tag{7.44}$$

recordando que $R = \sqrt{r^2+z^2}$, que para el caso axisimétrico $\tau_{r\theta} = \tau_{\theta z} = 0$ y que $v_\theta = 0$.

Tenga en cuenta que la solución que nos provee Maxima tiene una presentación diferente de la aquí mostrada, por lo que utilizamos el código de las líneas 40 a 53 para verificar que ambas respuestas sean iguales desde el punto de vista algebraico.

Por último, observe que en el origen del sistema de coordenadas ($(r,z) = (0,0)$) se tiene que $R = 0$; en consecuencia, en el punto de aplicación de la carga existe un punto de singularidad (ver pie de página 96) en las ecuaciones, para el cual las fórmulas estimadas anteriormente no son válidas.

Finalmente, es importante destacar que el problema de Boussinesq solo considera un estrato. Cuando se quieren considerar varios estratos debe considerarse el problema de Burmister. Para una descripción detallada de este tema, se recomienda consultar textos especializados en análisis estructural de pavimentos, como Huang (2003, apéndice B).

7.7. Ejercicios propuestos

1. Repita el análisis hecho en la sección 7.1, pero esta vez para un cilindro. Tenga en cuenta que, en este caso, se debe emplear la ley de Hooke para el caso de deformación plana. Aquí la figura 7.1 representaría una sección de cilindro.

2. Repita el análisis hecho en la sección 7.1, pero esta vez teniendo en cuenta los efectos térmicos. Para tal fin, modifique la ley de Hooke usando lo explicado en la sección 4.12, asumiendo que el cambio de temperatura es el mismo para todo el disco. Si se considera que la velocidad angular del disco es cero, ¿en cuánto se debe aumentar la temperatura del disco de modo tal que su radio interior se expanda una cantidad Δr_i?

3. Encuentre las expresiones correspondientes a los desplazamientos del problema de huecos en láminas analizado en la sección 7.2. *Pista:* utilice la ley de Hooke (6.51) y las ecuaciones (6.46).

4. Valiéndonos del siguiente programa de Maxima, verifique que la función (7.11) es la solución a la ecuación diferencial (7.10). Explique cada una de las líneas de este programa:

```
1  depends(f, s)$
2  depends(s, r)$                  /* s representa la letra griega ξ */
3  gradef(s, r, diff(log(r),r))$ /* s = log(r) <<==>> r = exp(s) */
4
5  /* se define la ecuación diferencial (7.10) */
6  eq : r^3*diff(f,r,4) + 2*r^2*diff(f,r,3)
7                                  - 9*r*diff(f,r,2) + 9*diff(f,r) = 0;
8
9  eq2 : expand(eq*r), f=f(s);
10
11 /* se definen las constantes de integración */
12 atvalue(      f(s),      s=0, C0)$
13 atvalue('diff(f(s),s,1), s=0, C1)$
14 atvalue('diff(f(s),s,2), s=0, C2)$
15 atvalue('diff(f(s),s,3), s=0, C3)$
16
17 /* se resuelve la ecuación diferencial */
18 fs : rhs(desolve(eq2, f(s)));
19
20 /* se hace cambio de variable de s a r */
21 fr : fs, s=log(r);
22
23 /* se factorizan los términos 1/r^2, r^2 y r^4 */
24 fr : collectterms(fr, 1/r^2, r^2, r^4);
```

   Pista: compare la solución obtenida en la línea 24 con la ecuación (7.11).

5. Considere una tubería fabricada con un material que tiene un esfuerzo de fluencia f_y de 420 MPa, con un diámetro interior de 400 mm y uno exterior de 450 mm. Estime la presión máxima que soportaría la tubería.

6. De acuerdo con lo explicado en la sección 7.2, surge la pregunta: ¿cuál es la ubicación óptima para realizar la extracción de núcleos de concreto en una viga? Justifique su respuesta. Es relevante mencionar que la extracción de núcleos

de concreto en vigas está reglamentada en la Norma Técnica Colombiana NTC 3658, la cual es una adaptación de la norma ASTM C42M.

7. Considere una cimentación circular de diámetro d. Utilice las formulación de Boussinesq para deducir una fórmula que estime el esfuerzo σ_z a una profundidad a justo debajo de su eje de simetría.

7.8. Preguntas de control de lectura

1. ¿Bajo qué hipótesis son válidas las ecuaciones (7.2)?
2. Justifique el por qué las ecuaciones deducidas en la sección 7.2, con respecto al problema de Kirsch, son solo válidas para materiales lineales, isótropos, elásticos y homogéneos.

CAPÍTULO 8

Aplicación del método de diferencias finitas en elasticidad

8.1. Introducción

Como se vio en el Capítulo 5, el estudio de problemas de elasticidad requiere la solución de ciertos conjuntos de ecuaciones diferenciales parciales sometidas a unas condiciones de contorno. La solución exacta de dichas ecuaciones es, en muchas ocasiones, imposible realizarla de forma analítica y solo se puede hacer en ciertos casos especiales; dichos métodos analíticos incluyen, por ejemplo, métodos de series de potencias, métodos con series de Fourier, métodos con transformadas integrales (Laplace, Hankel, Fourier), métodos de variable compleja, entre otros. Afortunadamente, haciendo uso de técnicas numéricas, es posible solucionar de forma aproximada dichos problemas mediante el computador.

Existen varias técnicas numéricas para la solución de ecuaciones diferenciales parciales, tales como el método de los elementos finitos, el método de los volúmenes finitos, el método de las diferencias finitas, el método de los elementos de frontera (*boundary element method* en inglés), el método isogeométrico, entre otros. El método de los elementos finitos (ver por ejemplo Oñate (2009)) es tal vez el método más popular en mecánica de sólidos, mientras que los métodos de los volúmenes finitos y las diferencias finitas lo son en el campo de la dinámica de fluidos computacional. Partiremos del estudio de esta última técnica porque es muy fácil de entender y su implementación con la ayuda de una hoja de cálculo para la solución de problemas simples es rápida y no requiere conocimientos de programación de computadores;

sin embargo, cuando los sólidos por analizar tienen fronteras irregulares no es fácil utilizarla, razón por la cual usualmente se utilizan métodos alternos. Esto explica la preferencia del método de los elementos finitos en mecánica de sólidos; a pesar de que su base conceptual es mucho más complicada, la implementación y uso de software especializado en elementos finitos es más simple que un programa que utiliza diferencias finitas.

Empezaremos describiendo la fundamentación del método de las diferencias finitas y explicaremos cómo lo podemos utilizar en mecánica de sólidos para la solución de algunas ecuaciones diferenciales parciales que se dedujeron en el Capítulo 5.

8.2. El método de las diferencias finitas

Una *diferencia finita* es la equivalente discreta de una derivada. Esta es una expresión matemática de la forma $f(x+h)-f(x)$, donde h denota el parámetro del espaciado. Es frecuente emplear diferencias finitas en la derivación de métodos numéricos para la solución de ecuaciones diferenciales y en el análisis de series de tiempo discretas.

Existen básicamente tres tipos de diferencias finitas:

Diferencias hacia adelante: estas toman la forma

$$\Delta[f]_h(x) := f(x+h) - f(x).$$

Diferencias hacia atrás: las cuales están dadas por

$$\nabla[f]_h(x) := f(x) - f(x-h).$$

Diferencias centrales: es la media de las diferencias hacia atrás y hacia adelante; estas vienen dadas por

$$\delta[f]_h(x) := \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2}.$$

Observe que las diferencias finitas aparecen en la definición de la derivada de una función continua f en un punto x, la cual está dada por el límite

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\Delta[f]_h(x)}{h},$$

o alternativamente por el límite

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x)-f(x-h)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\nabla[f]_h(x)}{h},$$

o como el promedio de los dos límites anteriores

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h\to 0} \frac{1}{2}\left[\left(\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right)+\left(\frac{f(x)-f(x-h)}{h}\right)\right] \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\delta[f]_h(x)}{h}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, observe que una diferencia finita dividida entre h se aproxima a la derivada cuando h es pequeño y diferente de cero. Ahora, tenemos tres aproximaciones de la derivada en un punto que utilizan diferencias finitas. La pregunta es: ¿cuál de estas tres aproximaciones es más exacta? Este tema lo trataremos en la siguiente sección.

8.3. El método de las diferencias finitas para la solución de ecuaciones diferenciales parciales

Consideremos una función continua derivable bidimensional $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ cuya expansión en series de Taylor (ver Sección A.7.2) alrededor del punto (x_0,y_0) es

$$\begin{aligned} f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) = f(x_0,y_0) &+ \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta x + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta y \\ &+ \left.\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta x^2 + \left.\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta y^2 \\ &+ \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta x\Delta y + \cdots; \end{aligned}$$

suponiendo que $\Delta y = 0$, se deduce de la anterior ecuación que

$$f(x_0+\Delta x, y_0) = f(x_0,y_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta x + \left.\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta x^2 + \cdots \tag{8.1}$$

y que

$$f(x_0-\Delta x, y_0) = f(x_0,y_0) - \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta x + \left.\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}(-\Delta x)^2 + \cdots \tag{8.2}$$

Utilizando la llamada "$\mathcal{O}$ grande de Landau" (ver Apéndice A.12) para escribir los términos representados por los puntos suspensivos, podemos escribir las dos ecuaciones anteriores como:[101]

$$f\left(x_0+\Delta x, y_0\right) = f(x_0,y_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \Delta x + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \Delta x^2 + \mathcal{O}\left(\Delta x^3\right)}_{\mathcal{O}\left(\Delta x^2\right)} \tag{8.3}$$

$$f\left(x_0-\Delta x, y_0\right) = f(x_0,y_0) - \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \Delta x + \underbrace{\frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} (-\Delta x)^2 + \mathcal{O}\left(\Delta x^3\right)}_{\mathcal{O}\left(\Delta x^2\right)}. \tag{8.4}$$

De las ecuaciones (8.3) y (8.4), teniendo en cuenta, con cierto abuso de notación[102], que $\frac{\mathcal{O}(\Delta x^2)}{\Delta x} = \mathcal{O}(\Delta x)$ podemos despejar $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$ respectivamente como:

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} = \frac{f\left(x_0+\Delta x, y_0\right) - f\left(x_0,y_0\right)}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x) \tag{8.5}$$

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} = \frac{f\left(x_0,y_0\right) - f\left(x_0-\Delta x, y_0\right)}{\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x); \tag{8.6}$$

finalmente, restando (8.4) de (8.3), teniendo en cuenta que $\mathcal{O}\left(\Delta x^3\right) = \mathcal{O}\left(\Delta x^3\right) - \mathcal{O}\left(\Delta x^3\right)$ y que $\frac{\mathcal{O}(\Delta x^3)}{2\Delta x} = \mathcal{O}\left(\Delta x^2\right)$ y dividiendo el resultado entre $2\Delta x$ tenemos

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} = \frac{f\left(x_0+\Delta x, y_0\right) - f\left(x_0-\Delta x, y_0\right)}{2\Delta x} + \mathcal{O}\left(\Delta x^2\right). \tag{8.7}$$

Observe que las tres ecuaciones anteriores se pueden expresar en términos de diferencias finitas hacia adelante, hacia atrás y centrales; así mismo, se puede observar que la estimación de la derivada $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$ utilizando diferencias centrales es más

[101] La $\mathcal{O}$ grande de Landau tiene un comportamiento que no obedece al álgebra normal con la que estamos familiarizados, lo que hace que, a simple vista los cálculos con este operador parezcan o erróneos o ilógicos; por ejemplo, en una ecuación al pasar un $+\mathcal{O}(\Delta^m)$ al otro lado de la igualdad este sigue siendo $+\mathcal{O}(\Delta^m)$ y no $-\mathcal{O}(\Delta^m)$ como uno podría esperar; la suma $\mathcal{O}(\Delta^m)+\mathcal{O}(\Delta^m)$ es igual a $\mathcal{O}(\Delta^m)$ y no $2\mathcal{O}(\Delta^m)$ como se supondría; adicionalmente, $\mathcal{O}(\Delta^m)+\mathcal{O}(\Delta^n)$ es igual a $\mathcal{O}(\Delta^n)$ si $m \geq n$. Es natural que el lector no familiarizado con este símbolo se sienta confundido con su uso y, por lo tanto, se sugiere revisar el Apéndice A.12 antes de continuar con la lectura de la presente sección.

[102] El término *abuso de notación* se emplea en las matemáticas con el fin de decir que se está utilizando incorrectamente la notación para explicar un hecho o axioma, aunque al final se tome el resultado por correcto; esto se hace con el objeto de simplificar la notación matemática. Por ejemplo, de acuerdo con el Apéndice A.12, la $\mathcal{O}$ grande de Landau representa un conjunto de funciones; en el caso en particular de $\frac{\mathcal{O}(\Delta x^2)}{\Delta x} = \mathcal{O}(\Delta x)$ se está haciendo un abuso de notación, ya que no existe una operación matemática por la cual se divida un conjunto entre una cantidad dada. Ver, por ejemplo, http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_notation#Big_O_notation.

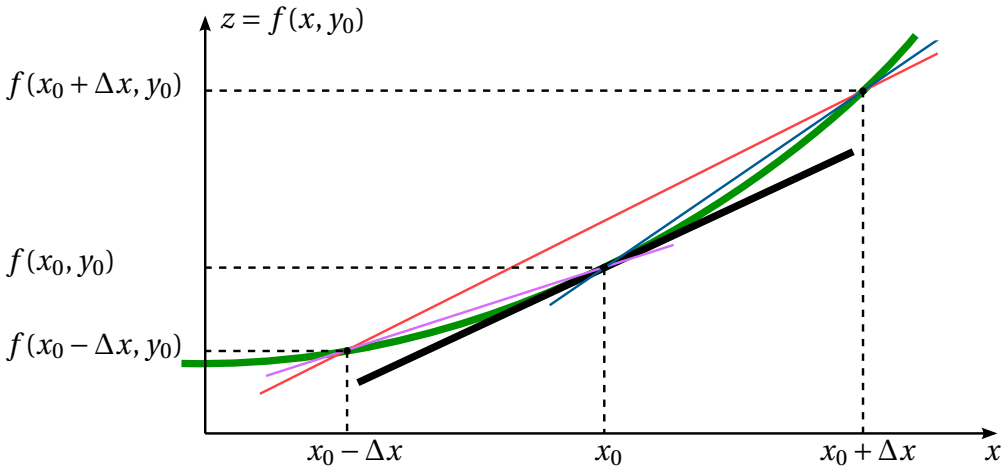


Figura 8.1: *Aquí se representa la función $f(x, y_0)$ (color verde) y sus diferentes aproximaciones de la tangente (línea negra) en el punto x_0: aproximación de la tangente por diferencias finitas hacia atrás (línea magenta, ecuación [8.6]), hacia adelante (línea azul, ecuación [8.5]) y centrales (línea roja, ecuación [8.7]). Observe que la aproximación por diferencias finitas centrales tiene la pendiente más próxima a la de la tangente.*

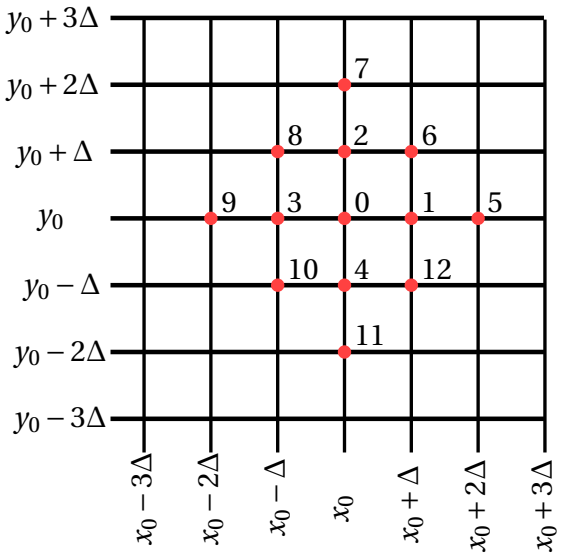


Figura 8.2: *Malla utilizada en el cálculo por el método de diferencias finitas.*

aproximada, ya que el error, expresado en notación de $\mathcal{O}$ grande de Landau, es proporcional al cuadrado del espaciado, es decir, $\mathcal{O}(\Delta x^2)$. Esto se puede observar gráficamente en la Figura 8.1. Observe que la línea roja (que corresponde a la aproximación de la derivada por diferencias centrales) es la que más se parece en pendiente a la línea negra, que es la línea tangente a la curva en el punto x_0.

Supongamos que la malla mostrada en la Figura 8.2 hace parte del dominio de la función f alrededor del punto (x_0, y_0). Si igualamos Δx con Δy y llamamos a $\Delta :=$

$\Delta x = \Delta y$ el *espaciado de la malla*, entonces podemos escribir el valor que toma la función f en los puntos mostrados en la malla de la Figura 8.2 como

$$
\begin{aligned}
f_0 &= f_{i,j} = f\left(x_0, y_0\right) \\
f_1 &= f_{i+1,j} = f\left(x_0 + \Delta, y_0\right) & f_2 &= f_{i,j+1} = f\left(x_0, y_0 + \Delta\right) \\
f_3 &= f_{i-1,j} = f\left(x_0 - \Delta, y_0\right) & f_4 &= f_{i,j-1} = f\left(x_0, y_0 - \Delta\right) \\
f_5 &= f_{i+2,j} = f\left(x_0 + 2\Delta, y_0\right) & f_6 &= f_{i+1,j+1} = f\left(x_0 + \Delta, y_0 + \Delta\right) \\
f_7 &= f_{i,j+2} = f\left(x_0, y_0 + 2\Delta\right) & f_8 &= f_{i-1,j+1} = f\left(x_0 - \Delta, y_0 + \Delta\right) \\
f_9 &= f_{i-2,j} = f\left(x_0 - 2\Delta, y_0\right) & f_{10} &= f_{i-1,j-1} = f\left(x_0 - \Delta, y_0 - \Delta\right) \\
f_{11} &= f_{i,j-2} = f\left(x_0, y_0 - 2\Delta\right) & f_{12} &= f_{i+1,j-1} = f\left(x_0 + \Delta, y_0 - \Delta\right)
\end{aligned}
$$

Utilizando esta nueva notación podemos aproximar, en la dirección x, las fórmulas (8.5), (8.6) y (8.7) respectivamente como

$$
\begin{aligned}
\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_0 &\approx \frac{f_1 - f_0}{\Delta} && \text{diferencias finitas hacia adelante;} \\
\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_0 &\approx \frac{f_0 - f_3}{\Delta} && \text{diferencias finitas hacia atrás;} \\
\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_0 &\approx \frac{f_1 - f_3}{2\Delta} && \text{diferencias finitas centrales.}
\end{aligned} \tag{8.8}
$$

Análogamente en la dirección y tenemos que

$$
\begin{aligned}
\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_0 &\approx \frac{f_2 - f_0}{\Delta} && \text{diferencias finitas hacia adelante} \\
\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_0 &\approx \frac{f_0 - f_4}{\Delta} && \text{diferencias finitas hacia atrás} \\
\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_0 &\approx \frac{f_2 - f_4}{2\Delta} && \text{diferencias finitas centrales.}
\end{aligned} \tag{8.9}
$$

Ahora, enfoquemos nuestra atención en las segundas derivadas. Primero que todo reescribiremos las ecuaciones (8.1) y (8.2) como

$$
f\left(x_0 + \Delta x, y_0\right) = f(x_0, y_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \Delta x + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \Delta x^2 + \frac{1}{6}\left.\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \Delta x^3 + \mathcal{O}\left(\Delta x^4\right) \tag{8.10}
$$

$$
f\left(x_0 - \Delta x, y_0\right) = f(x_0, y_0) - \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \Delta x + \frac{1}{2}\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \Delta x^2 - \frac{1}{6}\left.\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}\right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \Delta x^3 + \mathcal{O}\left(\Delta x^4\right). \tag{8.11}
$$

Sumando (8.10) y (8.11), y operando, tenemos que[103]

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} = \frac{f\left(x_0+\Delta x, y_0\right)-2f\left(x_0,y_0\right)+f\left(x_0-\Delta x, y_0\right)}{\Delta x^2}+\frac{\mathcal{O}(\Delta x^4)}{\Delta x^2}$$

es decir,

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_0 = \underbrace{\frac{f_1-2f_0+f_3}{\Delta^2}}_{\text{aproximación}} + \underbrace{\mathcal{O}(\Delta x^2)}_{\substack{\text{error en la}\\ \text{aproximación}}} \tag{8.12}$$

Análogamente:

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_1 \approx \frac{f_5-2f_1+f_0}{\Delta^2} \qquad\qquad \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_3 \approx \frac{f_0-2f_3+f_9}{\Delta^2}. \tag{8.13}$$

Observe que en las ecuaciones (8.13) se escribió $\approx$ y no $=$, por lo que se puede suprimir el término del error dado por la $\mathcal{O}$ grande de Landau; en otras palabras, el signo $=$ implica que el valor de la derivada es exactamente igual al valor de la aproximación más el valor del error, mientras que el signo $\approx$ desecha el valor del error (por lo que es una aproximación).

Es importante aclarar que el exponente en $\mathcal{O}(\Delta x^n)$ indica el tamaño del error de la aproximación; esto es, entre mayor sea el exponente que acompaña al Δx, menor será el error de la aproximación y, por lo tanto, mejor será la precisión de la aproximación.

Para estimar $\left.\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}\right|_0$ hacemos uso de la ecuación (8.12):

$$\left.\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \approx \frac{\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_1 - 2\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_0 + \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_3}{\Delta^2}$$

y reemplazando las ecuaciones (8.12) y (8.13) en la aproximación anterior tenemos:

$$\left.\frac{\partial^4 f}{\partial x^4}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \approx \frac{1}{\Delta^4}\left(f_9-4f_3+6f_0-4f_1+f_5\right). \tag{8.14}$$

De forma similar se pueden deducir las siguientes aproximaciones:

$$\begin{aligned} \left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_0 &\approx \frac{f_2-2f_0+f_4}{\Delta^2} \\ \left.\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_0 &= \left.\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)\right|_0 \end{aligned} \tag{8.15}$$

[103] En este capítulo emplearemos indistintamente las notaciones $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}$ y $\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_0$ para denotar el hecho de que la derivada se evalúa en el punto 0, es decir, en el punto de coordenadas $(x_0,\ y_0)$.

$$\approx \frac{\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_2 - \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_4}{2\Delta} = \frac{\frac{f_6-f_8}{2\Delta} - \frac{f_{12}-f_{10}}{2\Delta}}{2\Delta} = \frac{f_6 - f_8 + f_{10} - f_{12}}{4\Delta^2} \tag{8.16}$$

$$\left.\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}\right|_0 \approx \frac{1}{2\Delta^3}\left(f_5 - 2f_1 + 2f_3 - f_9\right)$$

$$\left.\frac{\partial^4 f}{\partial y^4}\right|_0 \approx \frac{1}{\Delta^4}\left(f_{11} - 4f_4 + 6f_0 - 4f_2 + f_7\right) \tag{8.17}$$

$$\left.\frac{\partial^4 f}{\partial x^2 \partial y^2}\right|_0 \approx \frac{1}{\Delta^4}\left(4f_0 - 2\left(f_1 + f_2 + f_3 + f_4\right) + \left(f_6 + f_8 + f_{10} + f_{12}\right)\right). \tag{8.18}$$

Para estimar el error de aproximación de, por ejemplo, la ecuación (8.16), utilizamos el siguiente programa de MAXIMA:

```
1  /* Se define la expansion de Taylor alrededor del punto (x0, y0): */
2  exp_taylor : taylor(f(x,y), [x, y],  [x0, y0], 9)$
3
4  /* Se calculan los terminos: */
5  f6  : subst( 1*Delta, x-x0, exp_taylor)$
6  f6  : subst( 1*Delta, y-y0, f6)$         /* = f(x + Delta, y + Delta) */
7
8  f8  : subst(-1*Delta, x-x0, exp_taylor)$
9  f8  : subst( 1*Delta, y-y0, f8)$         /* = f(x - Delta, y + Delta) */
10
11 f10 : subst(-1*Delta, x-x0, exp_taylor)$
12 f10 : subst(-1*Delta, y-y0, f10)$        /* = f(x - Delta, y - Delta) */
13
14 f12 : subst( 1*Delta, x-x0, exp_taylor)$
15 f12 : subst(-1*Delta, y-y0, f12)$        /* = f(x + Delta, y - Delta) */
16
17 /* Se calcula el error: */
18 error_d2f_dxdy:   at(at('diff(f(x,y),x,1,y,1),x=x0),y=y0)
19        - expand((f6 - f8 + f10 - f12)/(4*Delta^2));
```

siendo el resultado de ejecución de la línea 18 el error asociado a la aproximación (8.16):

$$\texttt{(\%o10)} \quad \ldots - \frac{\Delta^4 \frac{\mathrm{d}^6}{\mathrm{d}x^5\,\mathrm{d}y} f\left(x_0, y_0\right)}{120} - \frac{\Delta^4 \frac{\mathrm{d}^6}{\mathrm{d}x^3\,\mathrm{d}y^3} f\left(x_0, y_0\right)}{36} - \frac{\Delta^4 \frac{\mathrm{d}^6}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y^5} f\left(x_0, y_0\right)}{120} - \frac{\Delta^2 \frac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x^3\,\mathrm{d}y} f\left(x_0, y_0\right)}{6} - \frac{\Delta^2 \frac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y^3} f\left(x_0, y_0\right)}{6} \tag{8.19}$$

comprobándose así, que el error asociado a la aproximación (8.19) es $\mathcal{O}\left(\Delta^2\right)$, ya que son los términos más grandes en las expresiones del error, en otras palabras,

$$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_0 = \frac{f_6 - f_8 + f_{10} - f_{12}}{4\Delta^2} + \mathcal{O}\left(\Delta^2\right);$$

el error de aproximación de las otras fórmulas se puede hacer programando un código similar al anteriormente mostrado.

A continuación, explicamos el código de MAXIMA utilizado. En la línea 2, en la variable `exp_taylor` se almacena la expansión bidimensional en series de Taylor de la función $f(x,y)$ alrededor del punto (x_0,y_0), truncada a nueve términos en cada una de las sumatorias de la ecuación (A.1) (es decir, la serie de Taylor bidimensional se expande hasta que las derivadas sean de orden 9). De la línea 5 a la 15 se definen los valores de f_6, f_8, f_{10} y f_{12} a partir de la sustitución de su definición en la variable `exp_taylor`; el error de aproximación de la ecuación (8.16) se calcula al restarle a $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$ su aproximación por $\frac{f_6-f_8+f_{10}-f_{12}}{4\Delta^2}$, lo cual se realiza en la línea 18. Tenga en cuenta que $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ se escribe en MAXIMA como `diff(f,x)`, escribir `diff(f,x,m,y,n)` calcula $\frac{\partial^{m+n} f(x,y)}{\partial x^m \partial y^n}$ y escribir `at(at('diff(f(x,y),x,m,y,n),x=x0),y=y0)` es lo mismo que evaluar la derivada $\frac{\partial^{m+n} f(x,y)}{\partial x^m \partial y^n}$ en los puntos $x = x_0$ y $y = y_0$, es decir, $\left.\frac{\partial^{m+n} f(x,y)}{\partial x^m \partial y^n}\right|_{x=x_0,y=y_0}$.

8.3.1. Ejemplo: ecuación de Poisson expresada en diferencias finitas

En matemática y física, la *ecuación de Poisson* es una ecuación en derivadas parciales con una amplia utilidad en electrostática, ingeniería mecánica y física teórica. Su nombre se debe al matemático, geómetra y físico francés Siméon-Denis Poisson (1781 – 1840).

La ecuación de Poisson está dada por:

$$\boxed{\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2} = g(x,y)} \tag{8.20}$$

y se puede expresar en diferencias finitas utilizando las ecuaciones (8.12) y (8.15) como

$$\frac{f_1 - 2f_0 + f_3}{\Delta^2} + \frac{f_2 - 2f_0 + f_4}{\Delta^2} = g_0$$

al ser evaluada en el punto (x_0,y_0); agrupando términos obtenemos la ecuación de Poisson expresada en términos de diferencias finitas para un ancho de malla Δ

$$\boxed{f_1 + f_2 + f_3 + f_4 - 4f_0 = g_0\Delta^2}$$

o sea

$$f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1} - 4f_{i,j} = g_{i,j}\Delta^2. \tag{8.21}$$

Esta última expresión a veces se escribe como

$$\left\{\begin{array}{ccc} & +1 & \\ +1 & -4 & +1 \\ & +1 & \end{array}\right\} f = g_0 \Delta^2,$$

nomenclatura que se conoce como la *notación con el patrón de coeficientes* (*stencil notation* en inglés).

Si particularizamos la ecuación de Poisson y hacemos $g(x, y) = 0$,

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0}$$

obtenemos la llamada *ecuación de Laplace*, en honor al matemático y astrónomo francés Pierre-Simon Laplace (1749 – 1827) quien fue el primero que estudió sus propiedades. Esta ecuación tiene una gran importancia en física, al punto que con ella se pueden describir fenómenos en electromagnetismo, astronomía, dinámica de fluidos, flujo de agua subterránea, transferencia de calor (ver la ecuación (8.29)), problemas de torsión en teoría de la elasticidad (ver la ecuación (9.13)), entre otras ramas.

Según la fórmula (8.21), la ecuación de Laplace expresada en forma de diferencias finitas viene dada por

$$f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1} - 4f_{i,j} = 0 \tag{8.22}$$

o simplemente

$$f_1 + f_2 + f_3 + f_4 - 4f_0 = 0.$$

8.3.2. Ejemplo: ecuación biarmónica expresada en diferencias finitas

Haciendo $f = \phi$ y sustituyendo las ecuaciones dadas en (8.14), (8.18) y (8.17) en la ecuación biarmónica (5.45) (que se reescribe aquí por conveniencia)

$$\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} = 0$$

obtendremos, al expandirla alrededor del punto 0, la representación de la ecuación biarmónica en diferencias finitas

$$\boxed{20\phi_0 - 8\left(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4\right) + 2\left(\phi_6 + \phi_8 + \phi_{10} + \phi_{12}\right) + \phi_5 + \phi_7 + \phi_9 + \phi_{11} = 0} \tag{8.23}$$

que en notación con el patrón de coeficientes se escribe como

$$\left\{\begin{array}{ccccc} & & +1 & & \\ & +2 & -8 & +2 & \\ +1 & -8 & +20 & -8 & +1 \\ & +2 & -8 & +2 & \\ & & +1 & & \end{array}\right\}\phi = 0. \tag{8.24}$$

8.4. Aproximaciones por diferencias finitas de mayor precisión

Nos podríamos preguntar cómo calcular las derivadas con mayor precisión. Observe, por ejemplo, que las aproximaciones hacia adelante y hacia atrás (ecuaciones (8.5) y (8.6)), calculan la primera derivada con un orden de aproximación de $\mathcal{O}(\Delta)$, mientras que la estimación por diferencias centrales (8.7), evalúa la misma derivada con mejor aproximación, ya que el tamaño del error es del orden de $\mathcal{O}(\Delta^2)$. La pregunta que cabe entonces es si existe una forma de calcular dicha derivada con un error incluso más pequeño. Es obvio que si se quiere una mejor aproximación se requerirá más información, lo cual podría estar dado, por ejemplo, utilizando la evaluación de la función en más puntos.

Existen fórmulas que permiten encontrar la aproximación por diferencias finitas de la derivada de una función con mayor precisión. La Tabla 8.1 resume los coeficientes de dichas fórmulas para aproximaciones por diferencias centrales. Observe que dicha tabla utiliza como denominador Δ^n, siendo n el orden de la derivada.

Por ejemplo, de acuerdo con la Tabla 8.1, la ecuación (8.7) se relaciona con la fila 1 (f' para una precisión $\mathcal{O}\left(\Delta^2\right)$) y estima la derivada con la evaluación de f en dos puntos: $f(x_0+\Delta)$ y $f(x_0-\Delta)$; ahora, la aproximación de la primera derivada:

$$f'(x_0) = \frac{\frac{1}{12}f(x_0-2\Delta) - \frac{2}{3}f(x_0-\Delta) + \frac{2}{3}f(x_0+\Delta) - \frac{1}{12}f(x_0+2\Delta)}{\Delta} + \mathcal{O}\left(\Delta^4\right) \tag{8.25}$$

se asocia a la fila 2 (f' para un orden de precisión de 4); la ecuación (8.12) se relaciona con la fila 5 (f'' para una precisión $\mathcal{O}\left(\Delta^2\right)$) y utiliza la evaluación de la función f en 3 puntos; finalmente, la derivada tercera para una precisión $\mathcal{O}\left(\Delta^2\right)$ está dada por (ver fila 9: f''' para un orden de precisión de 2):

$$f'''(x_0) = \frac{-\frac{1}{2}f(x_0-2\Delta) + f(x_0-\Delta) - f(x_0+\Delta) + \frac{1}{2}f(x_0+2\Delta)}{\Delta^3} + \mathcal{O}\left(\Delta^2\right). \tag{8.26}$$

La precisión de dichas ecuaciones puede comprobarse con el siguiente código de MAXIMA:

Tabla 8.1: *Tabla de coeficientes para aproximaciones por diferencias finitas. Aquí la primera columna representa el grado de la derivada a evaluar y la segunda columna especifica el tamaño del error* $\mathcal{O}(\Delta^n)$.

	Precisión	$f(x_0-4\Delta)$	$f(x_0-3\Delta)$	$f(x_0-2\Delta)$	$f(x_0-\Delta)$	$f(x_0)$	$f(x_0+\Delta)$	$f(x_0+2\Delta)$	$f(x_0+3\Delta)$	$f(x_0+4\Delta)$
f'	2				$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$			
	4			$\frac{1}{12}$	$-\frac{2}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{12}$		
	6		$-\frac{1}{60}$	$\frac{3}{20}$	$-\frac{3}{4}$	0	$\frac{3}{4}$	$-\frac{3}{20}$	$\frac{1}{60}$	
	8	$\frac{1}{280}$	$-\frac{4}{105}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{4}{5}$	0	$\frac{4}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{4}{105}$	$-\frac{1}{280}$
f''	2				1	-2	1			
	4			$-\frac{1}{12}$	$\frac{4}{3}$	$-\frac{5}{2}$	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{12}$		
	6		$\frac{1}{90}$	$-\frac{3}{20}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{49}{18}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{3}{20}$	$\frac{1}{90}$	
	8	$-\frac{1}{560}$	$\frac{8}{315}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{8}{5}$	$-\frac{205}{72}$	$\frac{8}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{8}{315}$	$-\frac{1}{560}$
f'''	2			$-\frac{1}{2}$	1	0	-1	$\frac{1}{2}$		
	4		$\frac{1}{8}$	-1	$\frac{13}{8}$	0	$-\frac{13}{8}$	1	$-\frac{1}{8}$	
	6	$-\frac{7}{240}$	$\frac{3}{10}$	$-\frac{169}{120}$	$\frac{61}{30}$	0	$-\frac{61}{30}$	$\frac{169}{120}$	$-\frac{3}{10}$	$\frac{7}{240}$
$f^{(4)}$	2			1	-4	6	-4	1		
	4		$-\frac{1}{6}$	2	$-\frac{13}{2}$	$\frac{28}{3}$	$-\frac{13}{2}$	2	$-\frac{1}{6}$	
	6	$\frac{7}{240}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{169}{60}$	$-\frac{122}{15}$	$\frac{91}{8}$	$-\frac{122}{15}$	$\frac{169}{60}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{7}{240}$

```
1  /* Se define la expansion de Taylor alrededor del punto x0: */
2  exp_taylor : taylor(f(x), x, x0, 9)$
3
4  /* Se calculan los terminos: */
5  fxM2 : subst( 2*Delta, x-x0, exp_taylor)$     /* = f(x + 2*Delta) */
6  fxM1 : subst( 1*Delta, x-x0, exp_taylor)$     /* = f(x +   Delta) */
7  fxm1 : subst(-1*Delta, x-x0, exp_taylor)$     /* = f(x -   Delta) */
8  fxm2 : subst(-2*Delta, x-x0, exp_taylor)$     /* = f(x - 2*Delta) */
9
10 /* Se calcula el error: */
11 error_df_dx:   at('diff(f(x),x,1),x=x0)
12        - expand(((1/12)*fxm2 - (2/3)*fxm1 + (2/3)*fxM1 - (1/12)*fxM2)/Delta);
13
14 error_d3f_dx3: at('diff(f(x),x,3),x=x0)
15        - expand((-(1/2)*fxm2 + fxm1 - fxM1 + (1/2)*fxM2)/Delta^3);
```

siendo el resultado de ejecución de la línea 11 el error asociado a la aproximación (8.25):

$$\texttt{(\%o6)}\quad \ldots+\frac{\Delta^8\left(\frac{\mathrm{d}^9}{\mathrm{d}x^9}f(x)\Big|_{x=x_0}\right)}{4320}+\frac{\Delta^6\left(\frac{\mathrm{d}^7}{\mathrm{d}x^7}f(x)\Big|_{x=x_0}\right)}{252}+\frac{\Delta^4\left(\frac{\mathrm{d}^5}{\mathrm{d}x^5}f(x)\Big|_{x=x_0}\right)}{30} \tag{8.27}$$

y el de la línea 14 el error asociado a la aproximación (8.26):

$$\texttt{(\%o7)}\quad \ldots-\frac{17\,\Delta^6\left(\frac{\mathrm{d}^9}{\mathrm{d}x^9}f(x)\Big|_{x=x_0}\right)}{12096}-\frac{\Delta^4\left(\frac{\mathrm{d}^7}{\mathrm{d}x^7}f(x)\Big|_{x=x_0}\right)}{40}-\frac{\Delta^2\left(\frac{\mathrm{d}^5}{\mathrm{d}x^5}f(x)\Big|_{x=x_0}\right)}{4}$$

comprobándose así, que el error de las ecuaciones (8.25) y (8.26) es respectivamente $\mathcal{O}\left(\Delta^4\right)$ y $\mathcal{O}\left(\Delta^2\right)$ (ya que son los términos más grandes en las expresiones del error).

Es necesario explicar el código anterior. En la línea 2, en la variable `exp_taylor` se almacena la expansión en series de Taylor de la función $f(x)$ alrededor del punto x_0, truncada a nueve términos. Observe que en las ecuaciones (8.25) y (8.26) se tienen los términos $f(x+2\Delta)$, $f(x+\Delta)$, $f(x-\Delta)$ y $f(x-2\Delta)$; de este modo, de la línea 5 a la 8 sustituimos en la variable `exp_taylor` cualquier aparición de Δ por 2Δ, Δ, $-\Delta$, o -2Δ, respectivamente; así pues, `fxM2` se entiende como $f(x+2\Delta)$ y `fxm2` representa a $f(x-2\Delta)$; el error de aproximación de la ecuación (8.25) se obtiene al mover la expresión racional que aparece al lado derecho de la fórmula (8.25) a su lado izquierdo. Esto se implementa en MAXIMA restando de $\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0}$ (comando de MAXIMA `at('diff(f(x),x,1),x=x0)` que aparece en la línea 11) el término $\frac{\frac{1}{12}f(x_0-2\Delta)-\frac{2}{3}f(x_0-\Delta)+\frac{2}{3}f(x_0+\Delta)-\frac{1}{12}f(x_0+2\Delta)}{\Delta}$, es decir, la expresión que aparece en la línea 12. Esto nos brinda entonces el error de aproximación (8.27). Una interpretación análoga se da a las líneas 14 y 15.

8.5. Problemas de valor de frontera

En el campo de las ecuaciones diferenciales se le denomina *problema de valor de frontera* (*boundary value problem* en inglés) al conjunto de una ecuación diferencial junto con unas restricciones adicionales, llamadas *condiciones de frontera*; adicionalmente, a una función que satisface no solo la ecuación diferencial, sino también las condiciones de frontera, se le denomina una *solución de un problema de frontera*.

Los problemas de valor de frontera aparecen en muchas ramas de la ciencia, ya que generalmente, las ecuaciones diferenciales parciales que modelan fenómenos físicos, tienen condiciones de frontera asociadas. Para que la solución de un problema de valor de frontera sea útil, las condiciones de frontera y la ecuación diferencial deben ser especificadas de tal forma que la solución al problema en cuestión sea única; de hecho, mucho del trabajo teórico en el campo de las ecuaciones diferenciales parciales se encamina a determinar si un cierto problema de valor en la frontera tiene solución única o no. Recuerde que en la Sección 5.10 se estableció que los problemas de valor en la frontera que aparecen en la teoría de la elasticidad tienen una única solución.

A continuación, definiremos los diferentes tipos de condiciones de frontera.

8.5.1. Tipos de condiciones de frontera

Las condiciones de frontera especifican cómo se debe comportar la solución de un problema de frontera en el contorno de la región bajo la cual está definida la ecuación diferencial parcial en cuestión. Existen varios tipos de condiciones de frontera, los cuales se pueden clasificar como aparece a continuación (ver Figura 8.3):

Condición de frontera de Dirichlet: la condición de frontera de Dirichlet (llamada así en honor al matemático alemán Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet (1805–1859)), consiste en especificar el valor que toma la solución de un problema de frontera en el contorno $\partial\Omega$ de la región Ω en la cual está definido el problema de valor de frontera; en otras palabras, se conoce el valor de $f(s)$ para todo $s \in \partial\Omega$. A la pregunta de cómo encontrar la solución a problemas de valor de frontera con condiciones de frontera de Dirichlet se le conoce como el *problema de Dirichlet*.

Condición de frontera de Neumann: la condición de frontera de Neumann, (llamada así en homenaje al matemático alemán Carl Gottfried Neumann (1832 – 1925)), consiste en especificar el valor de la derivada normal[104] de la solución

[104] Recuerde que la *derivada normal* $\frac{\partial f}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}(s)$ es la derivada direccional (ver Apéndice A.13) en la dirección del vector normal a la frontera $\partial\Omega$; y que $\frac{\partial f}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}(s) = \nabla f(s)^T \hat{\boldsymbol{n}}(s)$, donde $\nabla f(s) := \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}^T$

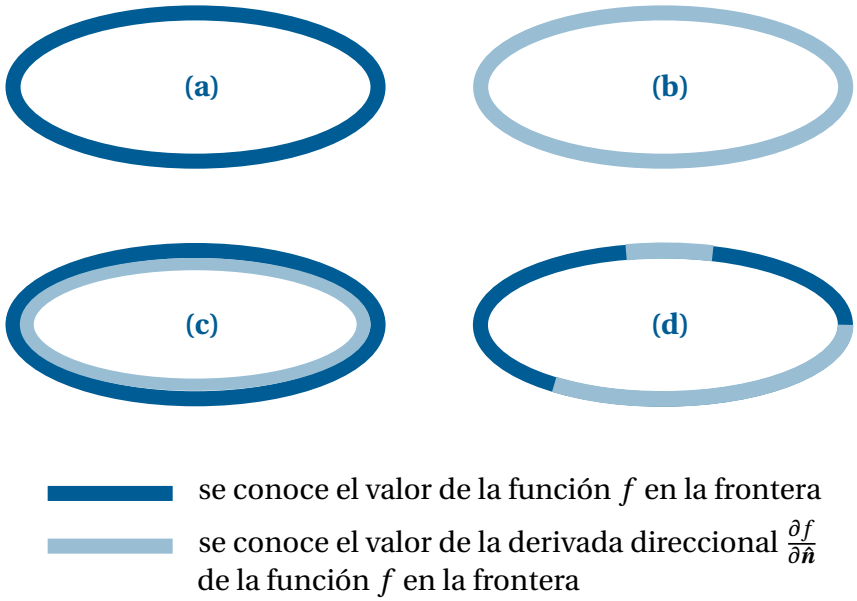


Figura 8.3: *Diferentes tipos de condición de frontera: a) condición de frontera de Dirichlet, b) condición de frontera de Neumann, c) condición de frontera de Cauchy, d) condición de frontera mixta.*

en la frontera; en otras palabras, la condición de frontera de Neumann toma la forma $\frac{\partial f}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}(s) = g(s)$ para todo $s \in \partial\Omega$.

Condición de frontera de Cauchy: la condición de frontera de Cauchy (Augustin-Louis Cauchy (1789 – 1857), matemático francés) especifica en el mismo punto y al mismo tiempo no solo el valor de la solución de un problema de frontera en el contorno $\partial\Omega$ de la región Ω, sino también el valor de la derivada normal de la solución en la frontera; en otras palabras, es una conjunción de los tipos de condiciones de frontera de Dirichlet y Neumann.

Condición de frontera mixta: una condición de frontera mixta para una ecuación diferencial parcial indica que se utilizan diferentes tipos de condiciones de frontera en diferentes partes del dominio de la ecuación. Por ejemplo, supongamos que f es una solución de una ecuación diferencial parcial definida sobre un conjunto Ω, con una frontera $\partial\Omega$; adicional a esto, consideremos que $\partial\Omega$ se divide en dos partes: $\partial\Omega_1$ y $\partial\Omega_2$; uno podría entonces definir una condición de frontera de Dirichlet en $\partial\Omega_1$ y una condición de frontera de Neumann en $\partial\Omega_2$, de modo que

$$f\big|_{\partial\Omega_1} = u_0 \qquad\qquad \left.\frac{\partial f}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}\right|_{\partial\Omega_2} = g$$

denota el vector gradiente (ver apéndice A.14) de la función f y $\hat{\boldsymbol{n}}(s)$ es el vector normal a la frontera $\partial\Omega$ que apunta hacia afuera de la región Ω en el punto $s \in \partial\Omega$.

donde u_0 y g son funciones definidas en $\partial\Omega_1$ y $\partial\Omega_2$, respectivamente.[105]

En el resto de este libro analizaremos varios tipos de problemas de valor en la frontera, considerando diferentes geometrías y condiciones de frontera.

8.6. Solución de algunos problemas de valor de frontera utilizando el método de las diferencias finitas

8.6.1. Problema de Dirichlet: solución a la ecuación de Laplace con condiciones de frontera de Dirichlet

El *problema de Dirichlet* considera una función $f : \Omega \to \mathbb{R}$ que satisface una ecuación diferencial parcial; adicionalmente, se conocen los valores de f en la frontera de Ω, que llamaremos $\partial\Omega$.

Para la resolución numérica del problema de Dirichlet sobre una región Ω, primero se elige una rejilla R que consta de rectas horizontales y verticales separadas por una distancia Δ, tal y como se ilustra en la Figura 8.4. Sus intersecciones se conocen como *puntos de la malla* (*puntos nodales*, o simplemente *nodos*). Entonces, se utiliza una ecuación en diferencias finitas similar a las ecuaciones (8.21), (8.22) o (8.23), mediante la cual se relacionan entre sí los valores desconocidos de f en los puntos interiores de la malla R, con los valores conocidos de la función f en la frontera. Esto dará lugar a un sistema lineal de ecuaciones, cuya solución es una aproximación de los valores de f en los puntos nodales interiores de la malla; es de anotar que existirán tantas ecuaciones como puntos nodales interiores en la malla R. Para ilustrar la solución numérica de un problema de Dirichlet veamos el siguiente ejemplo.

Ejemplo

Considere una placa rectangular de 4 cm × 5 cm hecha de un material homogéneo, la cual está sujeta en sus bordes a temperaturas constantes en el tiempo, pero variables en el espacio, como se muestra en la Figura 8.5; se desea saber cuál es la distribución de temperatura al interior de la placa.

Para calcular la distribución de temperatura en una placa se debe utilizar una particularización de la ecuación de calor. La *ecuación de calor* es una importante ecuación diferencial en derivadas parciales que describe cómo varía en el tiempo y en el

[105] Recuerde que cualquier función se puede restringir a un subconjunto de su dominio. Ver Apéndice A.3.1.

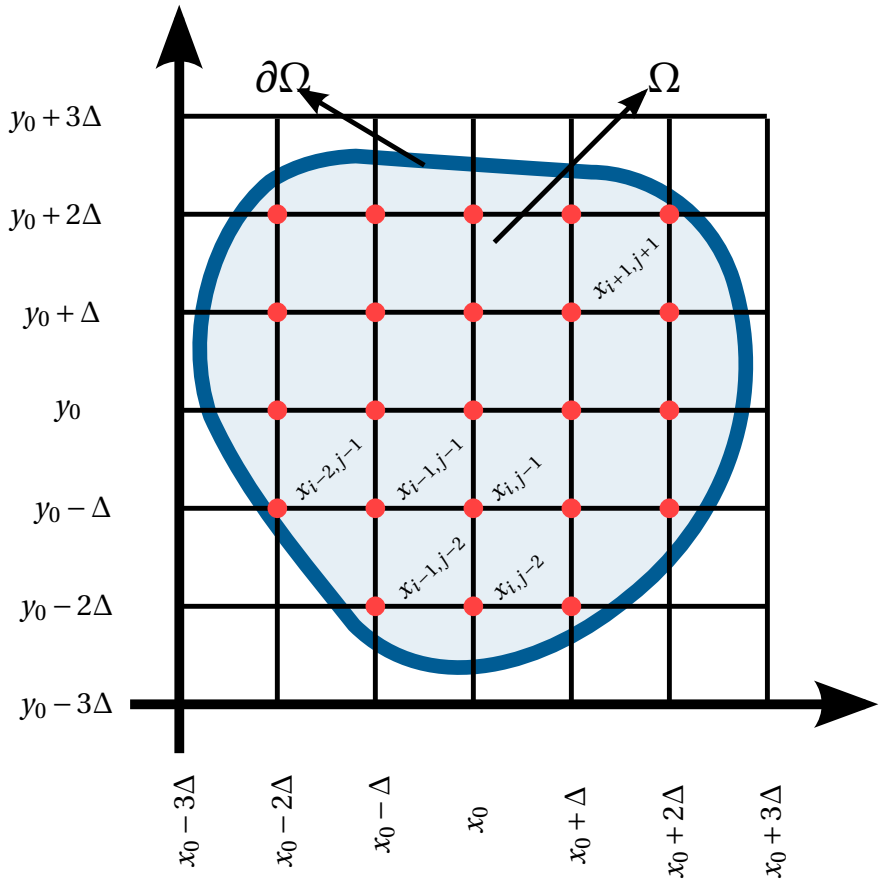


Figura 8.4: *Rejilla y puntos interiores de la malla trazada sobre la región* Ω.

espacio la distribución de la temperatura en una región[106]. Para el caso de una función de tres variables en el espacio (x, y, z) y la variable temporal t, la ecuación de calor está dada por

$$\frac{\partial T}{\partial t} - k\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right) = 0 \tag{8.28}$$

donde $k := \frac{\kappa}{c\rho}$ es una constante que depende del material, siendo κ la conductividad térmica (la *conductividad térmica* es una propiedad intrínseca de los materiales que valora la capacidad de conducir el calor a través de ellos), c el calor específico del material (el *calor específico* de una sustancia o sistema termodinámico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa del sistema considerado para elevar su temperatura en una unidad (por ejemplo, Kelvin o grado Celsius) a partir de una temperatura dada) y ρ es la densidad del material.

[106] La ecuación de calor también sirve para modelar matemáticamente el fenómeno de consolidación de suelos, utilizando la teoría desarrollada por el ingeniero austriaco Karl von Terzaghi (1883 – 1963).

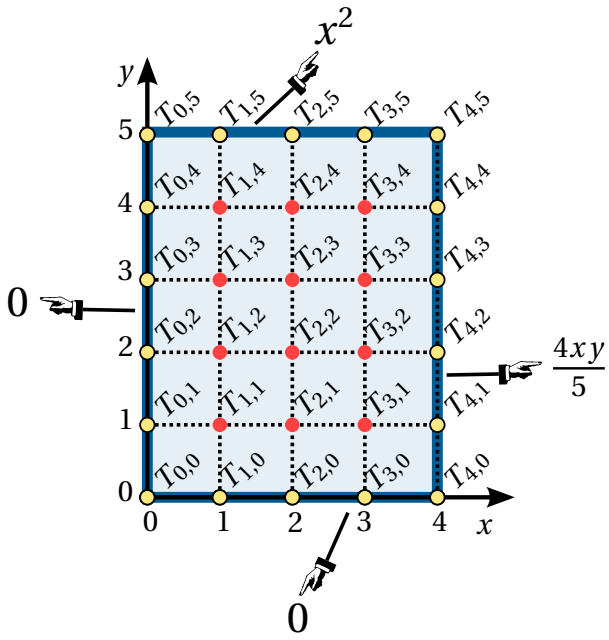


Figura 8.5: *Malla para el cálculo de temperaturas por el método de diferencias finitas para la solución del ejemplo considerado en la Sección 8.6.1.*

En el caso particular bidimensional, donde la temperatura no varía en el tiempo, la ecuación (8.28) se reduce a la ecuación de Laplace, ya que $\frac{\partial T}{\partial t} = 0$ y por tanto, la temperatura se asume que no varía con el espesor, por lo que $\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0$ y $k \neq 0$, en consecuencia, (8.28) se vuelve:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0. \tag{8.29}$$

Solución planteando el sistema de ecuaciones

Como primer paso para la solución numérica del problema de Dirichlet, definimos una rejilla con un espaciamiento $\Delta = 1$ cm y cuyos puntos nodales se nombran tal y como aparece en la Figura 8.5. Ahora, utilizando la distribución de temperatura en la frontera,

$$\begin{aligned} x = 0 \quad &\rightarrow \quad T(0,y) = 0 & \qquad x = 4 \quad &\rightarrow \quad T(4,y) = \tfrac{4}{5}xy \\ y = 0 \quad &\rightarrow \quad T(x,0) = 0 & \qquad y = 5 \quad &\rightarrow \quad T(x,5) = x^2 \end{aligned} \tag{8.30}$$

calculamos el valor de los puntos de la malla que se ubican sobre esta,

$$\begin{array}{lllll} T_{0,5}=0 & T_{1,5}=1 & T_{2,5}=4 & T_{3,5}=9 & T_{4,5}=16 \\ T_{0,4}=0 & & & & T_{4,4}=\frac{64}{5} \\ T_{0,3}=0 & & & & T_{4,3}=\frac{48}{5} \\ T_{0,2}=0 & & & & T_{4,2}=\frac{32}{5} \\ T_{0,1}=0 & & & & T_{4,1}=\frac{16}{5} \\ T_{0,0}=0 & T_{1,0}=0 & T_{2,0}=0 & T_{3,0}=0 & T_{4,0}=0. \end{array} \tag{8.31}$$

Luego se utiliza la ecuación en diferencias finitas (8.22) para relacionar los valores desconocidos de T en los puntos interiores de la malla con los valores conocidos de T en la frontera. Haciendo esto para cada nodo de la malla, se obtiene el siguiente sistema lineal de ecuaciones,

$$\begin{array}{lcll} \text{nodo } (1,1) & \rightarrow & T_{2,1}+T_{1,2}+0+0-4T_{1,1} & =0 \\ \text{nodo } (2,1) & \rightarrow & T_{3,1}+T_{2,2}+T_{1,1}+0-4T_{2,1} & =0 \\ \text{nodo } (3,1) & \rightarrow & \frac{16}{5}+T_{3,2}+T_{2,1}+0-4T_{3,1} & =0 \\ \text{nodo } (1,2) & \rightarrow & T_{2,2}+T_{1,3}+0+T_{1,1}-4T_{1,2} & =0 \\ \text{nodo } (2,2) & \rightarrow & T_{3,2}+T_{2,3}+T_{1,2}+T_{2,1}-4T_{2,2} & =0 \\ \text{nodo } (3,2) & \rightarrow & \frac{32}{5}+T_{3,3}+T_{2,2}+T_{3,1}-4T_{3,2} & =0 \\ \text{nodo } (1,3) & \rightarrow & T_{2,3}+T_{1,4}+0+T_{1,2}-4T_{1,3} & =0 \\ \text{nodo } (2,3) & \rightarrow & T_{3,3}+T_{2,4}+T_{1,3}+T_{2,2}-4T_{2,3} & =0 \\ \text{nodo } (3,3) & \rightarrow & \frac{48}{5}+T_{3,4}+T_{2,3}+T_{3,2}-4T_{3,3} & =0 \\ \text{nodo } (1,4) & \rightarrow & T_{2,4}+1+0+T_{1,3}-4T_{1,4} & =0 \\ \text{nodo } (2,4) & \rightarrow & T_{3,4}+4+T_{1,4}+T_{2,3}-4T_{2,4} & =0 \\ \text{nodo } (3,4) & \rightarrow & \frac{64}{5}+9+T_{2,4}+T_{3,3}-4T_{3,4} & =0. \end{array} \tag{8.32}$$

Después de reemplazar los valores de la frontera (8.31) en el sistema de ecuaciones anterior, lo podemos expresar en la forma matricial

$$\begin{array}{c} \begin{matrix} \downarrow T_{1,1} & \downarrow T_{2,1} & \downarrow T_{3,1} & \downarrow T_{1,2} & \downarrow T_{2,2} & \downarrow T_{3,2} & \downarrow T_{1,3} & \downarrow T_{2,3} & \downarrow T_{3,3} & \downarrow T_{1,4} & \downarrow T_{2,4} & \downarrow T_{3,4} \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} -4 & 1 & & 1 & & & & & & & & \\ 1 & -4 & 1 & & 1 & & & & & & & \\ & 1 & -4 & & & 1 & & & & & & \\ 1 & & & -4 & 1 & & 1 & & & & & \\ & 1 & & 1 & -4 & 1 & & 1 & & & & \\ & & 1 & & 1 & -4 & & & 1 & & & \\ & & & 1 & & & -4 & 1 & & 1 & & \\ & & & & 1 & & 1 & -4 & 1 & & 1 & \\ & & & & & 1 & & 1 & -4 & & & 1 \\ & & & & & & 1 & & & -4 & 1 & \\ & & & & & & & 1 & & 1 & -4 & 1 \\ & & & & & & & & 1 & & 1 & -4 \end{pmatrix} \end{array} \begin{pmatrix} T_{1,1} \\ T_{2,1} \\ T_{3,1} \\ T_{1,2} \\ T_{2,2} \\ T_{3,2} \\ T_{1,3} \\ T_{2,3} \\ T_{3,3} \\ T_{1,4} \\ T_{2,4} \\ T_{3,4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{16}{5} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{32}{5} \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{48}{5} \\ -1 \\ -4 \\ -\frac{64}{5} - 9 \end{pmatrix}, \tag{8.33}$$

donde los elementos no mostrados de la matriz son ceros. Observe que cada punto de la malla se relaciona únicamente con los valores de los puntos vecinos, por lo que la matriz que aparece en la ecuación (8.33) es *rala* o *dispersa* (*sparse* en inglés), es decir, una matriz con relativamente pocos elementos diferentes de cero; el negativo de esta matriz se conoce, en matemáticas, como el *laplaciano discreto* (ver Sección 12.8.4). Observe, además que en este caso en particular la matriz obtenida es simétrica; sin embargo, tenga en cuenta que no siempre en los problemas de diferencias finitas obtendremos matrices simétricas.

La solución a este sistema de ecuaciones se puede calcular utilizando MATLAB de la siguiente forma:

```
% Utilizamos el comando sparse para indicarle a MATLAB que la matriz que
% estamos entrando es rala. De este modo,  MATLAB utilizara unas técnicas
% numéricas especiales que aprovechan el hecho de que A es una matriz rala.

A = sparse([ ...
-4    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0    0
 1   -4    1    0    1    0    0    0    0    0    0    0
 0    1   -4    0    0    1    0    0    0    0    0    0
 1    0    0   -4    1    0    1    0    0    0    0    0
 0    1    0    1   -4    1    0    1    0    0    0    0
 0    0    1    0    1   -4    0    0    1    0    0    0
 0    0    0    1    0    0   -4    1    0    1    0    0
 0    0    0    0    1    0    1   -4    1    0    1    0
 0    0    0    0    0    1    0    1   -4    0    0    1
 0    0    0    0    0    0    1    0    0   -4    1    0
 0    0    0    0    0    0    0    1    0    1   -4    1
 0    0    0    0    0    0    0    0    1    0    1   -4 ]);
```

```
18
19 b = [ ...
20  0
21  0
22  -16/5
23  0
24  0
25  -32/5
26  0
27  0
28  -48/5
29  -1
30  -4
31  -64/5 - 9 ];
32
33 % Resolvemos el sistema de ecuaciones
34 T = A\b   % mirar tambien la ayuda de los comandos "linsolve" y "cgs"
```

obteniendo así la solución al sistema; de este modo, la temperatura en los nodos interiores y exteriores de la placa es

$$\begin{array}{lllll} T_{0,5}=0 & T_{1,5}=1 & T_{2,5}=4 & T_{3,5}=9 & T_{4,5}=16 \\ T_{0,4}=0 & T_{1,4}=1.8067 & T_{2,4}=4.4760 & T_{3,4}=8.2067 & T_{4,4}=\frac{64}{5} \\ T_{0,3}=0 & T_{1,3}=1.7507 & T_{2,3}=3.8907 & T_{3,3}=6.5507 & T_{4,3}=\frac{48}{5} \\ T_{0,2}=0 & T_{1,2}=1.3056 & T_{2,2}=2.7853 & T_{3,2}=4.5056 & T_{4,2}=\frac{32}{5} \\ T_{0,1}=0 & T_{1,1}=0.6863 & T_{2,1}=1.4395 & T_{3,1}=2.2863 & T_{4,1}=\frac{16}{5} \\ T_{0,0}=0 & T_{1,0}=0 & T_{2,0}=0 & T_{3,0}=0 & T_{4,0}=0 \end{array} \tag{8.34}$$

la cual se representa en la Figura 8.6.

Solución utilizando una hoja de cálculo

La solución a la ecuación de Laplace (8.29) por medio del método de diferencias finitas también se puede hacer utilizando una hoja de cálculo (por ejemplo, LibreOffice Calc o MS EXCEL), sin la necesidad de plantear directamente el sistema de ecuaciones en diferencias finitas (8.32). En esta sección utilizaremos MS EXCEL.

Como primer paso, se requiere escribir en la hoja de cálculo los ejes x y y que se representan en las celdas D8:H8 y B1:B6, respectivamente, como se muestra en la Figura 8.7; estos valores definen las posiciones de los nodos en la rejilla.

A continuación, se dispone a ingresar en la hoja de cálculo los valores conocidos en la frontera (8.30). Con el fin de distinguir los nodos sobre la frontera y los nodos interiores, se han pintado las celdas correspondientes a los primeros con color amarillo, mientras que las celdas correspondientes a los nodos interiores se han pintado con verde claro. Observe en la Figura 8.7 que las fórmulas correspondientes a los

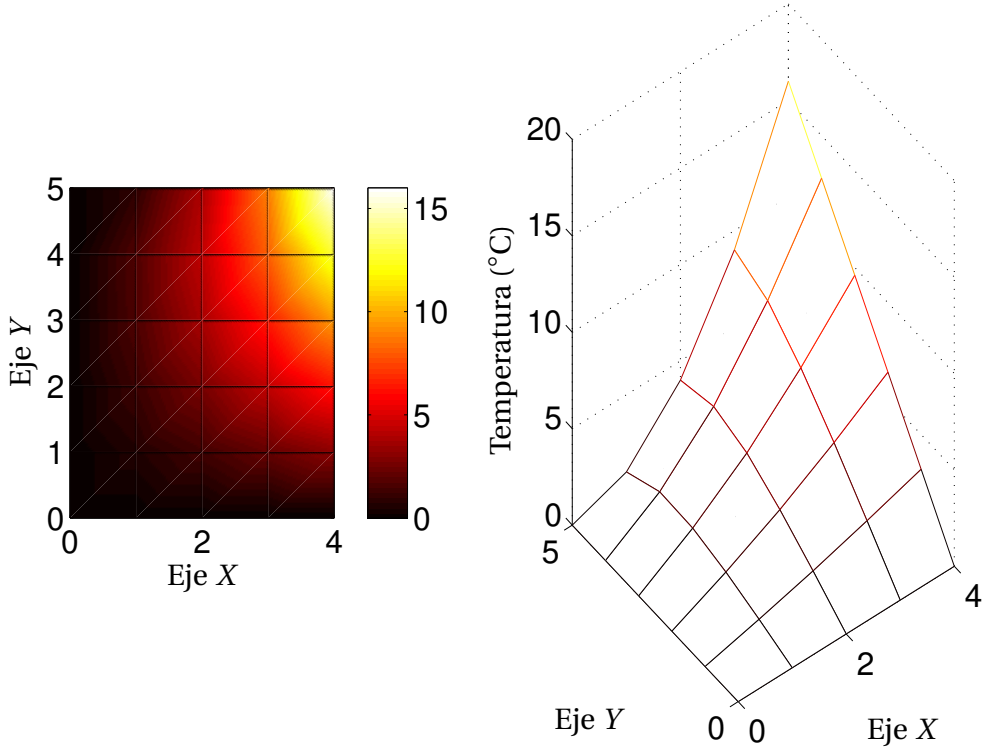


Figura 8.6: *Distribución de temperaturas en la placa analizada en el ejemplo de la Sección 8.6.1, utilizando* $\Delta = 1$ *cm.*

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		5		0	=+E$8^2	=+F$8^2	=+G$8^2	=4*H$8*$B1/5
2		4		0	=+(F2+E1+D2+E3)/4	=+(G2+F1+E2+F3)/4	=+(H2+G1+F2+G3)/4	=4*H$8*$B2/5
3	Eje Y	3		0	=+(F3+E2+D3+E4)/4	=+(G3+F2+E3+F4)/4	=+(H3+G2+F3+G4)/4	=4*H$8*$B3/5
4		2		0	=+(F4+E3+D4+E5)/4	=+(G4+F3+E4+F5)/4	=+(H4+G3+F4+G5)/4	=4*H$8*$B4/5
5		1		0	=+(F5+E4+D5+E6)/4	=+(G5+F4+E5+F6)/4	=+(H5+G4+F5+G6)/4	=4*H$8*$B5/5
6		0		0	0	0	0	0
7								
8				0	1	2	3	4
9						Eje X		

Figura 8.7: *Fórmulas utilizadas en la solución del ejemplo considerado en la Sección 8.6.1, utilizando MS EXCEL. Los nodos amarillos representan los valores de la frontera de Dirichlet. Los nodos con color verde claro representan los nodos interiores de la malla.*

valores de la frontera se han entrado en las celdas correspondientes, referidas a los valores de los ejes x y y que se almacenan en los rangos D8:H8 y B1:B6, respectivamente.

Posteriormente, se debe desactivar la función de cálculo automático en la hoja de cálculo. Por ejemplo, en MS EXCEL 2007 se presiona el botón "MS OFFICE" y luego se presiona el botón "Opciones de Excel" tal y como se muestra en la Figura 8.8. Luego, en el menú izquierdo "Fórmulas" se activa en el marco "Opciones de Cálculo" la opción "Manual" junto con la opción "Habilitar el Cálculo Iterativo", tal y como se

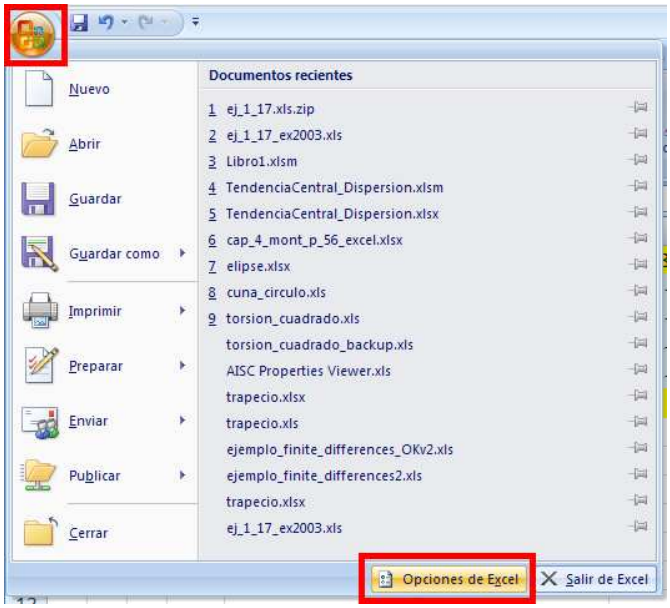


Figura 8.8: *Botón MS OFFICE y botón "Opciones de Excel" en MS EXCEL 2007.*

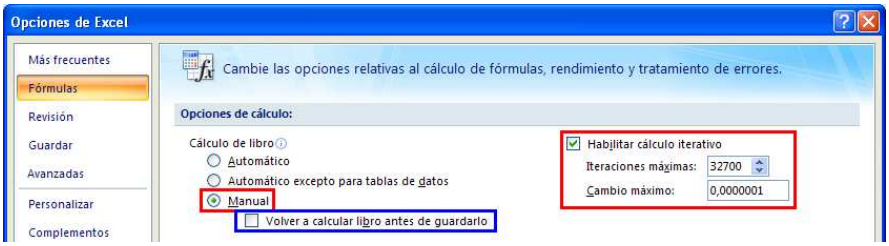


Figura 8.9: *Activando la "Opción de Cálculo Manual" en el menú Fórmulas en MS EXCEL. La opción "Habilitar cálculo iterativo" se debe activar y en los campos "Iteraciones máximas" y "Cambio máximo" se deben entrar valores adecuados. Se sugiere, además, desactivar la opción "Volver a calcular libro antes de guardarlo".*

muestra en la Figura 8.9. Cuando se usa LibreOffice Calc o MS EXCEL, se debe utilizar el menú "Herramientas/Opciones" y se debe escoger la pestaña "Cálculo" y activar la casilla "Iteración". En el campo "Iteraciones Máximas" se debe ingresar un valor alto, siendo el máximo posible 32767, el cual representa el número de iteraciones a realizar; en este caso, se entró 32700. De otro lado, en el campo "Cambio máximo", se debe ingresar un valor mucho más pequeño que el valor de los dígitos significativos que queremos calcular. Si por ejemplo, estamos calculando desplazamientos y esperamos números del orden de 0.001, entonces debemos entrar en esta casilla un valor mucho más pequeño que 0.001, como 0.000001 (en este caso se escribió 0.0000001). Si el resultado del cambio en dos iteraciones consecutivas es menor que el cambio máximo especificado, entonces la iteración se detendrá.

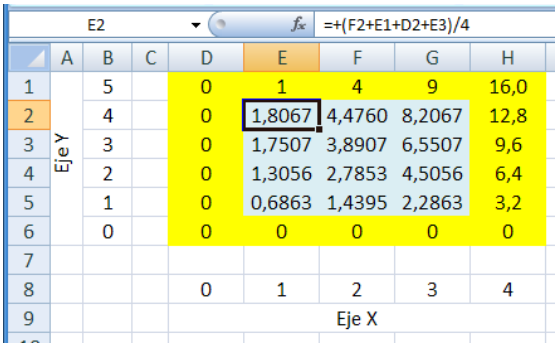


Figura 8.10: *Resultados de la solución de la ecuación de Laplace, una vez han convergido las iteraciones.*

Una vez hecho esto, se dispone a entrar en la hoja de cálculo la ecuación en diferencias finitas referida a las celdas vecinas correspondientes. En el presente ejemplo, de la ecuación en diferencias finitas correspondiente a la ecuación de Laplace (8.22), se deduce que el valor correspondiente a la celda central $f_{i,j}$ es

$$f_{i,j} = \frac{1}{4}\left(f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1}\right),$$

por lo tanto, en la celda E2 se debe escribir la fórmula

```
=(F2+E1+D2+E3)/4.
```

Finalmente, se copia la fórmula en diferencias finitas en el resto de las celdas interiores (es decir, se copia el contenido de la celda E2 a las celdas E2:G5) y se presiona la tecla F9 , para ordenarle a MS EXCEL que calcule las celdas iterativamente. Se debe presionar F9 tantas veces como sea necesario hasta que la iteración converja. El resultado obtenido se presenta en la Figura 8.10; estos son aproximadamente los mismos valores obtenidos en (8.34). Tenga en cuenta que la técnica de cálculo utilizada con MS EXCEL es simplemente la aplicación de un *método iterativo de la relajación* (*relaxation method* en inglés) para la solución de un sistema lineal de ecuaciones (ver, por ejemplo, el artículo de WIKIPEDIA `https://en.wikipedia.org/wiki/Relaxation_(iterative_method)`).

Es importante comentar que la calidad de la aproximación dependerá de Δ: entre más pequeño sea Δ, mayor será la precisión de la aproximación calculada. En la Figura 8.11 se presentan los resultados obtenidos al aplicar el método con $\Delta = 0.2$ cm.

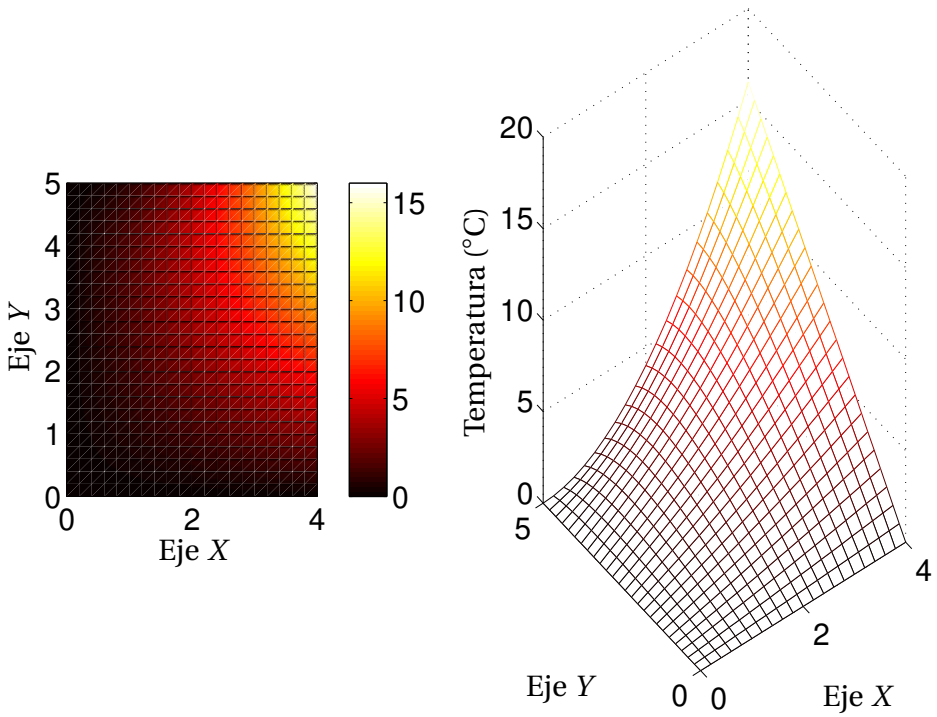


Figura 8.11: *Distribución de temperaturas en la placa analizada en el ejemplo de la Sección 8.6.1, utilizando* $\Delta = 0.2$ *cm.*

8.6.2. Solución a la ecuación de Poisson con condiciones de frontera mixtas de Dirichlet-Neumann

Consideremos la región Ω, con sus correspondientes condiciones de frontera de Dirichlet y de Neumann según se muestra en la Figura 8.12. Se desea resolver la ecuación

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x + y \tag{8.35}$$

sujeta a las condiciones de frontera de Dirichlet

$$f(x,y) = 2^x - 1 \qquad \text{en } x \in [0,3],\ y = 4 \tag{8.36}$$

$$f(x,y) = x^2 \qquad \text{en } x \in [0,3],\ y = 0 \tag{8.37}$$

$$f(x,y) = 0 \qquad \text{en } x = 0,\ y \in (0,4) \tag{8.38}$$

y a la condición de frontera de Neumann

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}} = 6x - y \qquad \text{en } x = 3,\ y \in (0,4)$$

sobre Ω. Como el problema se resolverá utilizando el método de las diferencias finitas, se ha discretizado la región Ω tal y como se muestra en la Figura 8.12.

Utilizando $\Delta = 1$, se obtiene una malla de 20 nodos de los cuales 11 corresponden a las condiciones de frontera de Dirichlet y 3 a las condiciones de frontera de Neumann. Para la solución de este problema requerimos utilizar seis nodos adicionales: $f_{3,1}$, $f_{3,2}$, $f_{3,3}$, $f_{4,1}$, $f_{4,2}$ y $f_{4,3}$, de los cuales tres son *nodos ficticios*: $f_{4,1}$, $f_{4,2}$ y $f_{4,3}$; para resolver la ecuación (8.35) se requiere, por lo tanto, encontrar el valor correspondiente de f en los nodos, de tal forma que se satisfaga la expresión en diferencias finitas (8.21),

$$f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1} - 4f_{i,j} = (x_{i,j} + y_{i,j})\Delta^2;$$

de esta forma,

$$\begin{aligned}
\text{nodo } (1,1) \rightarrow \quad & f_{2,1} + f_{1,2} + 0 + 1 - 4f_{1,1} = (1+1)\Delta^2 \\
\text{nodo } (1,2) \rightarrow \quad & f_{2,2} + f_{1,3} + 0 + f_{1,1} - 4f_{1,2} = (1+2)\Delta^2 \\
\text{nodo } (1,3) \rightarrow \quad & f_{2,3} + 1 + 0 + f_{1,2} - 4f_{1,3} = (1+3)\Delta^2 \\
\text{nodo } (2,1) \rightarrow \quad & f_{3,1} + f_{2,2} + f_{1,1} + 4 - 4f_{2,1} = (2+1)\Delta^2 \\
\text{nodo } (2,2) \rightarrow \quad & f_{3,2} + f_{2,3} + f_{1,2} + f_{2,1} - 4f_{2,2} = (2+2)\Delta^2 \\
\text{nodo } (2,3) \rightarrow \quad & f_{3,3} + 3 + f_{1,3} + f_{2,2} - 4f_{2,3} = (2+3)\Delta^2.
\end{aligned}$$

En la frontera se construyen los nodos auxiliares: $f_{3,1}$, $f_{3,2}$, $f_{3,3}$, $f_{4,1}$, $f_{4,2}$ y $f_{4,3}$, siendo los últimos tres ficticios. En los nodos $f_{3,1}$, $f_{3,2}$ y $f_{3,3}$ se debe cumplir también la ecuación (8.21) y, por lo tanto,

$$\text{nodo } (3,1) \rightarrow \quad f_{4,1} + f_{3,2} + f_{2,1} + 9 - 4f_{3,1} = (3+1)\Delta^2$$

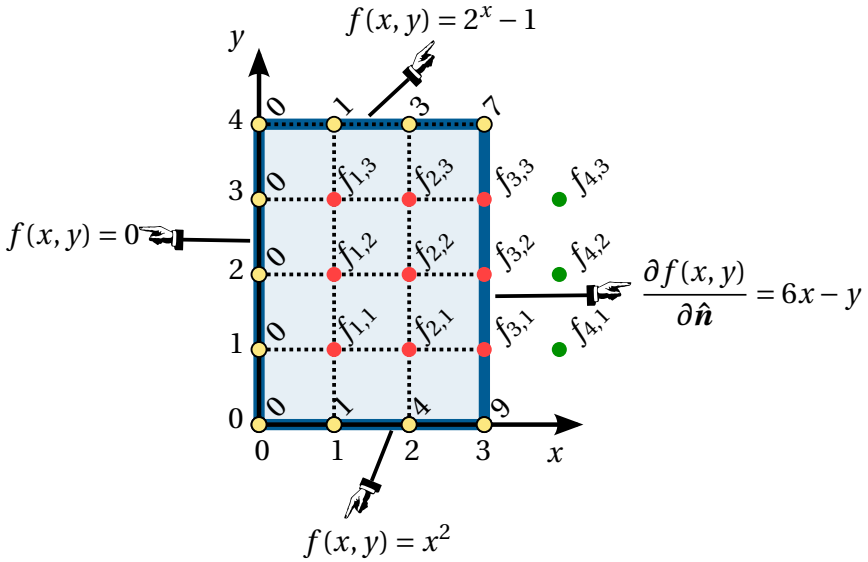


Figura 8.12: *Discretización de la región Ω en el ejemplo de la Sección 8.6.2. En este gráfico se muestran los nodos y sus nombres, el valor de los nodos en las fronteras de Dirichlet y las condiciones de frontera.*

$$\begin{aligned}\text{nodo } (3,2) \rightarrow \quad & f_{4,2}+f_{3,3}+f_{2,2}+f_{3,1}-4f_{3,2}=(3+2)\Delta^2\\ \text{nodo } (3,3) \rightarrow \quad & f_{4,3}+7+f_{2,3}+f_{3,2}-4f_{3,3}=(3+3)\Delta^2.\end{aligned}$$

Finalmente, se debe tener en cuenta la condición de frontera de Neumann; en la frontera derecha se tiene que $\hat{\boldsymbol{n}}=[\alpha,\ \beta]^T=[1,\ 0]^T$ y, por lo tanto,

$$\frac{\partial f}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}=\nabla f^T\hat{\boldsymbol{n}}=\left[\frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y}\right]\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\frac{\partial f}{\partial x};$$

de donde se tiene que la condición de frontera dada se reduce a $\frac{\partial f}{\partial x}=6x-y$ y, en consecuencia,

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=3\\y=1}}=17 \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=3\\y=2}}=16 \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=3\\y=3}}=15;$$

aproximando $\frac{\partial f}{\partial x}$ mediante diferencias finitas centrales, se tiene que

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_i,y_j)}\approx\frac{f_{i+1,j}-f_{i-1,j}}{2\Delta} \tag{8.39}$$

obteniendo de este modo, tres ecuaciones en diferencias finitas adicionales, a saber:

$$17=\frac{f_{4,1}-f_{2,1}}{2\Delta} \qquad 16=\frac{f_{4,2}-f_{2,2}}{2\Delta} \qquad 15=\frac{f_{4,3}-f_{2,3}}{2\Delta}.$$

Se tiene, por lo tanto, un sistema de 12 ecuaciones con 12 incógnitas que se puede representar en forma matricial como,

$$\begin{array}{c}
\begin{matrix}\downarrow f_{1,1} & \downarrow f_{1,2} & \downarrow f_{1,3} & \downarrow f_{2,1} & \downarrow f_{2,2} & \downarrow f_{2,3} & \downarrow f_{3,1} & \downarrow f_{3,2} & \downarrow f_{3,3} & \downarrow f_{4,1} & \downarrow f_{4,2} & \downarrow f_{4,3}\end{matrix}\\
\begin{bmatrix}
-4 & 1 & & 1 & & & & & & & & \\
1 & -4 & 1 & & 1 & & & & & & & \\
 & 1 & -4 & & & 1 & & & & & & \\
1 & & & -4 & 1 & & 1 & & & & & \\
 & 1 & & 1 & -4 & 1 & & 1 & & & & \\
 & & 1 & & 1 & -4 & & & 1 & & & \\
 & & & 1 & & & -4 & 1 & & 1 & & \\
 & & & & 1 & & 1 & -4 & 1 & & 1 & \\
 & & & & & 1 & & 1 & -4 & & & 1 \\
 & & & -1 & & & & & & 1 & & \\
 & & & & -1 & & & & & & 1 & \\
 & & & & & -1 & & & & & & 1
\end{bmatrix}
\end{array}
\begin{bmatrix}f_{1,1}\\f_{1,2}\\f_{1,3}\\f_{2,1}\\f_{2,2}\\f_{2,3}\\f_{3,1}\\f_{3,2}\\f_{3,3}\\f_{4,1}\\f_{4,2}\\f_{4,3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2-1-0\\3-0\\4-1-0\\3-4\\4\\5-3\\4-9\\5\\6-7\\34\\32\\30\end{bmatrix}$$

siendo su solución,

$$
\begin{array}{llll}
f_{0,4}=0 & f_{1,4}=1 & f_{2,4}=3 & f_{3,4}=7 \\
f_{0,3}=0 & f_{1,3}=1.0230 & f_{2,3}=5.3085 & f_{3,3}=15.0460 \quad f_{4,3}=35.3085 \\
f_{0,2}=0 & f_{1,2}=1.7835 & f_{2,2}=7.1649 & f_{3,2}=18.5670 \quad f_{4,2}=39.1649 \\
f_{0,1}=0 & f_{1,1}=1.9461 & f_{2,1}=7.0008 & f_{3,1}=17.8921 \quad f_{4,1}=41.0008 \\
f_{0,0}=0 & f_{1,0}=1 & f_{2,0}=4 & f_{3,0}=9.
\end{array}
$$

Sin embargo, se debe recalcar que $f_{4,1}$, $f_{4,2}$ y $f_{4,3}$ son nodos ficticios, por lo tanto, no hacen parte de la solución y, en consecuencia, su valor no se tiene en cuenta. Adicionalmente, note que el sistema de ecuaciones resultante está formado por una matriz rala.

En la Figura 8.13 se grafica la solución de este problema.

Solución utilizando una hoja de cálculo

Al igual que se estudió en la Sección 8.6.1, la solución a una ecuación diferencial parcial que contiene condiciones de frontera de Neumann se puede realizar fácilmente con una hoja de cálculo, utilizando el método de las diferencias finitas.

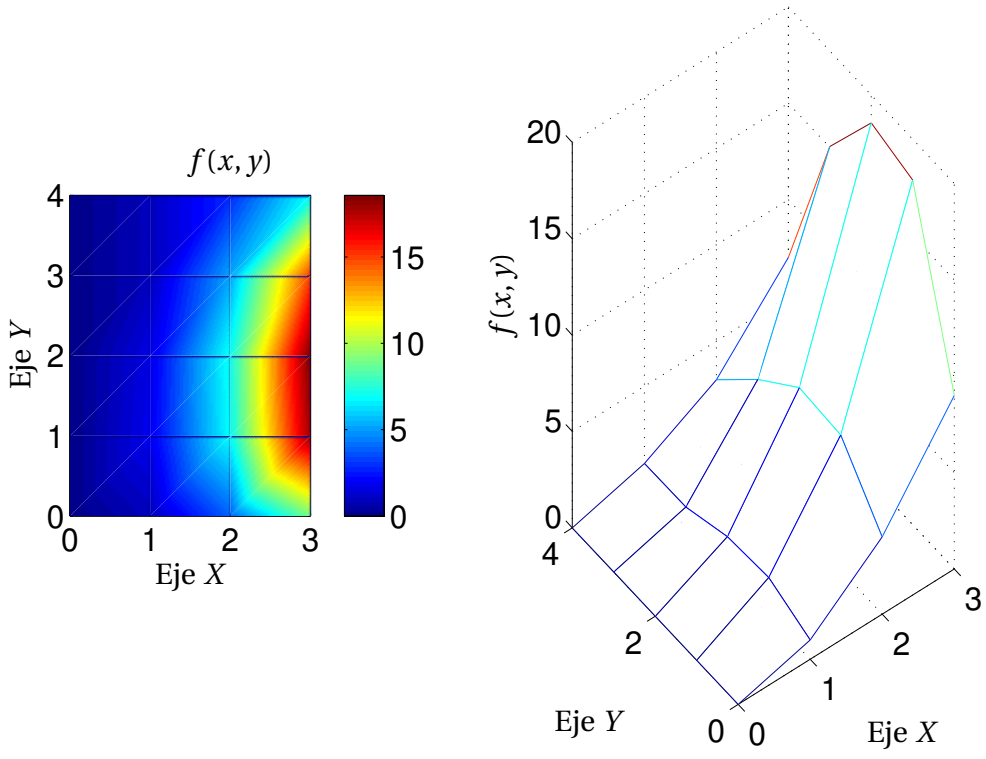


Figura 8.13: *Solución al ejemplo hecho en la Sección 8.6.2, utilizando* $\Delta = 1$.

La exposición siguiente se hará con referencia a las Figuras 8.14 y 8.15; para tal fin, emplearemos MS EXCEL. Como primer paso, se deben activar las opciones "cálculo de libro manual" y "habilitar cálculo iterativo" tal y como se explicó en la página 448 y en las Figuras 8.8 y 8.9.

Luego, se requiere especificar un campo que contendrá la constante Δ que define el ancho de la rejilla; en este caso, será la celda K3. A esta celda se le asignará el nombre "Delta", lo cual se puede hacer escribiendo este nombre directamente sobre el campo "Cuadro de nombres" o utilizando la función "Asignar nombre a un rango" del menú "Fórmulas". A continuación, se deben especificar los ejes X y Y, los cuales se encuentran en las celdas D8:H8 y B2:B6, respectivamente. Por cada nodo de la malla que aparece en la Figura 8.12, se utilizará una celda de la hoja de cálculo.

Para facilitar la identificación de las celdas, de modo que se pueda entender la funcionalidad de estas, se han coloreado las celdas que contienen las condiciones de frontera de Dirichlet con color amarillo (celdas D2:G2, D6:G6 y D3:D5, respectivamente), las celdas interiores y del borde derecho con color azul claro (celdas E3:G5) y los nodos ficticios con color verde oscuro (celdas H3:H5).

Como la ecuación diferencial parcial de Poisson (8.20) está definida sobre un dominio Ω, se requiere especificar la función g en cada uno de los nodos (x, y) de la malla que están contenidos en Ω; para tal fin, se han dispuesto las celdas D12:G16, en las cuales se encuentra la suma $x_{i,j} + y_{i,j}$. De otro lado, se requiere especificar las derivadas direccionales en los extremos de la región bajo análisis. En este caso, la derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x}$ se ha especificado en las celdas G22:G24.

En la Figura 8.14, se puede observar cómo se han consignado las fórmulas relativas a estas ecuaciones. Observe que el símbolo \$ se ha utilizado en estas fórmulas para amarrar la referencia a una fila o a una columna específica. Por favor refiérase a "Mover o copiar fórmulas" de la ayuda de MS EXCEL si requiere aprender a utilizar el símbolo \$ en la especificación de fórmulas con referencias absolutas y relativas.

A continuación, se requiere especificar la fórmula que debe ser contenida en cada una de las fronteras de Dirichlet de la malla. Con referencia a la Figura 8.14, observe que los rangos D2:G2, D6:G6 y D3:D5 contienen, respectivamente, las condiciones de frontera (8.36), (8.37) y (8.38). Estas celdas también se han escrito utilizando el símbolo \$ y referencias absolutas y relativas.

Ahora se debe especificar la ecuación que debe ser contenida en los nodos interiores de la malla. De la ecuación (8.21), se tiene que

$$f_{i,j} = \frac{1}{4}\left(f_{i+1,j} + f_{i,j+1} + f_{i-1,j} + f_{i,j-1} - g_{i,j}\Delta^2\right),$$

y, en consecuencia, en la celda E3, por ejemplo, la fórmula que debe ser escrita es

```
=(F3+E2+D3+E4-E13*Delta^2)/4.
```

	A	B	C	D	E	F	G	H
1				f(x,y)				
2		=+B3+Delta		=2^D$8-1	=2^E$8-1	=2^F$8-1	=2^G$8-1	
3	Eje Y	=+B4+Delta		0	=+(F3+E2+D3+E4-E13*Delta^2)/4	=+(G3+F2+E3+F4-F13*Delta^2)/4	=+(H3+G2+F3+G4-G13*Delta^2)/4	=F3+2*Delta*G22
4		=+B5+Delta		0	=+(F4+E3+D4+E5-E14*Delta^2)/4	=+(G4+F3+E4+F5-F14*Delta^2)/4	=+(H4+G3+F4+G5-G14*Delta^2)/4	=F4+2*Delta*G23
5		=+B6+Delta		0	=+(F5+E4+D5+E6-E15*Delta^2)/4	=+(G5+F4+E5+F6-F15*Delta^2)/4	=+(H5+G4+F5+G6-G15*Delta^2)/4	=F5+2*Delta*G24
6		0		=+D$8^2	=+E$8^2	=+F$8^2	=+G$8^2	
7								
8				0	=+D8+Delta	=+E8+Delta	=+F8+Delta	=+G8+Delta
9						Eje X		
10								
11				g(x,y)				
12		=+B13+Delta		=+D$18+$B12	=+E$18+$B12	=+F$18+$B12	=+G$18+$B12	
13	Eje Y	=+B14+Delta		=+D$18+$B13	=+E$18+$B13	=+F$18+$B13	=+G$18+$B13	
14		=+B15+Delta		=+D$18+$B14	=+E$18+$B14	=+F$18+$B14	=+G$18+$B14	
15		=+B16+Delta		=+D$18+$B15	=+E$18+$B15	=+F$18+$B15	=+G$18+$B15	
16		0		=+D$18+$B16	=+E$18+$B16	=+F$18+$B16	=+G$18+$B16	
17								
18				0	=+D18+Delta	=+E18+Delta	=+F18+Delta	
19						Eje X		
20				df(x,y)_dx				
21		=+B22+Delta						
22	Eje Y	=+B23+Delta					=6*G$27-$B22	
23		=+B24+Delta					=6*G$27-$B23	
24		=+B25+Delta					=6*G$27-$B24	
25		0						
26								
27				0	=+D27+Delta	=+E27+Delta	=+F27+Delta	
28						Eje X		

Figura 8.14: *Fórmulas utilizadas en la solución del ejemplo considerado en la Sección 8.6.2, utilizando MS EXCEL. Los nodos amarillos representan los valores de la frontera de Dirichlet, los nodos con color azul claro representan los nodos interiores y del borde derecho del sólido y los nodos verde oscuro representan los nodos ficticios.*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1				f(x,y)							
2		4		0	1	3	7				
3	Eje Y	3		0	1,023	5,308	15,046	35,308		Delta =	1
4		2		0	1,784	7,165	18,567	39,165			
5		1		0	1,946	7,001	17,892	41,001			
6		0		0	1	4	9				
7											
8				0	1	2	3	4			
9						Eje X					
10											
11				g(x,y)							
12		4		4	5	6	7				
13	Eje Y	3		3	4	5	6				
14		2		2	3	4	5				
15		1		1	2	3	4				
16		0		0	1	2	3				
17											
18				0	1	2	3				
19						Eje X					
20				df(x,y)_dx							
21		4									
22	Eje Y	3					15				
23		2					16				
24		1					17				
25		0									
26											
27				0	1	2	3				
28						Eje X					

Figura 8.15: *Resultados de la solución de la ecuación de Poisson, una vez han convergido las iteraciones.*

Una vez se introduzca esta fórmula en E3, se puede copiar y pegar el contenido de E3 en el rango E3:G5, ya que la fórmula está escrita con referencias relativas a E3.

Para deducir la ecuación a entrar en los nodos ficticios relacionados con la condición de frontera de Neumann, tenemos que partir de la ecuación (8.39),

$$f_{i+1,j} = 2\Delta \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_i,y_j)} + f_{i-1,j};$$

en consecuencia, la ecuación que debe ser escrita en la celda H3 es

```
=F3+2*Delta*G22
```

esta fórmula debe copiarse en las celdas H4:H5, ya que ha sido escrita en términos de referencias relativas.

Finalmente, se debe presionar la tecla F9 para que se realicen las iteraciones hasta que estas converjan.

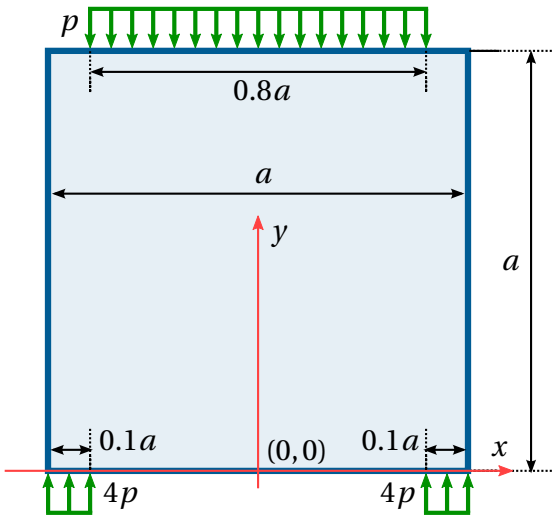


Figura 8.16: *Sólido considerado en el ejemplo de la Sección 8.7.*

8.7. Solución de la ecuación biarmónica en términos de la función de tensión de Airy por el método de las diferencias finitas

En la Figura 5.10 se establecieron dos posibles rutas para el cálculo de esfuerzos y deformaciones en problemas bidimensionales. En esta sección y en la siguiente, utilizaremos el enfoque que resuelve las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de compatibilidad en el caso bidimensional. Como se vio en la Sección 5.7, dicho enfoque se simplifica notablemente cuando se basa en la solución de la ecuación biarmónica (5.43) en términos de la función de tensión de Airy ϕ. En la Sección 8.9 utilizaremos el enfoque que resuelve directamente las ecuaciones de Cauchy-Navier (5.56) empleando el método de las diferencias finitas.

Ejemplo:

Calcule los esfuerzos y las deformaciones en el sólido Ω mostrado en la Figura 8.16, suponiendo que este se encuentra en un estado de tensión plana. Suponga adicionalmente que el módulo de Young es $E = 21\text{GPa}$ y el coeficiente de Poisson es $\nu = 0.28$.

El plan de trabajo para resolver este ejercicio es el siguiente:

- calcular ϕ, $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi}{\partial y}$ en el contorno del sólido Ω;

- utilizando el método de las diferencias finitas, calcular ϕ en el interior del sólido;
- a partir de los valores de ϕ, calcular σ_x, σ_y y τ_{xy}; calcular los esfuerzos principales σ_1 y σ_2 y el esfuerzo cortante máximo $\tau_{\text{máx}}$ con sus correspondientes direcciones principales;
- dependiendo del caso, tensión plana o deformación plana, calcular los valores del esfuerzo σ_z y de las deformaciones ε_x, ε_y, ε_z y γ_{xy};
- graficar las funciones calculadas.

A continuación, realizamos estos pasos.

8.7.1. Parametrización del contorno y de las cargas superficiales

Iniciaremos parametrizando el contorno del sólido con una curva s que empieza en el punto $(x = 0, y = 0)$ y que avanza en el sentido contrario a las manecillas del reloj, de modo que una unidad de s equivale a una unidad de perímetro; recordemos que, según lo explicado en la Sección (5.4.1), s es el llamado *parámetro de longitud de arco de la curva*. De esta manera, las coordenadas de s en los puntos $(x = 0.5a, y = 0)$, $(x = 0.5a, y = a)$, $(x = -0.5a, y = a)$ y $(x = -0.5a, y = 0)$ serán, respectivamente, $s = 0.5a$, $s = 1.5a$, $s = 2.5a$ y $s = 3.5a$; finalmente, la curva termina en $(x = 0, y = 0)$ cuando $s = 4a$. Dicha parametrización nos genera las funciones $x(s)$ y $y(s)$ que se muestran en la Figura 8.17. En el mismo gráfico se muestra la parametrización de la carga superficial $\bar{Y}(s)$.

8.7.2. Cálculo de ϕ, $\frac{\partial\phi}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi}{\partial y}$ en el contorno del sólido

Supondremos inicialmente que en $(x, y) = (0, 0)$ (para la situación $s = 0$), los valores de ϕ y sus derivadas primeras son,

$$\phi\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} = 0 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} = 0 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} = 0; \tag{8.40}$$

recordemos que las segundas derivadas de ϕ son los valores que realmente nos interesan, porque a partir de estas encontraremos los valores de σ_x, σ_y y τ_{xy} utilizando las ecuaciones (5.36); la selección anterior de ϕ y sus primeras derivadas fue arbitraria; sin embargo, el valor de las segundas derivadas será independiente de la elección inicial de ϕ, $\frac{\partial\phi}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi}{\partial y}$.

Luego, calcularemos las integrales de línea (5.49) y (5.52) como se describe a continuación:

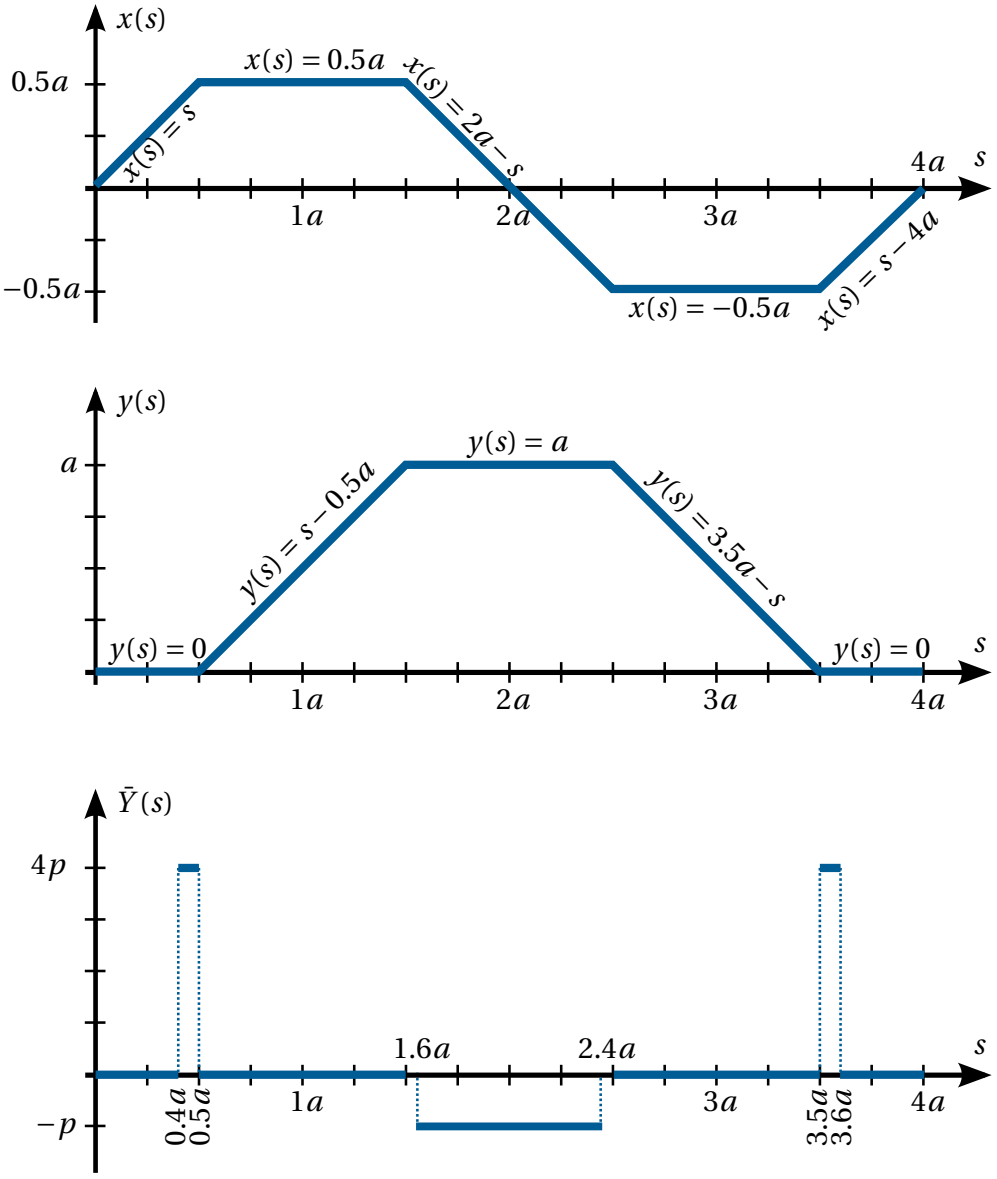


Figura 8.17: *Parte superior: funciones $x(s)$ y $y(s)$ que definen el contorno del sólido como una curva paramétrica. Parte inferior: carga superficial actuante sobre el sólido $\bar{Y}(s)$.*

1. **Desde $x = 0$ hasta $x = 0.4a$ en $y = 0$.** En este caso, $s = x$ y, por lo tanto, $\mathrm{d}s = \mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}y = 0$. De las ecuaciones (5.48) y (5.49), tenemos que,

$$\bar{X} = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right) \quad \Rightarrow \quad \int 0\,\mathrm{d}s = C_1 = \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = C_1$$

$$\bar{Y} = 0 = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) \quad \Rightarrow \quad -\int 0\,\mathrm{d}s = C_2 = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = C_2;$$

además, a partir de la ecuación (5.52), obtenemos el valor de ϕ para este intervalo; de este modo, el valor de ϕ y sus derivadas en el tramo son

$$\phi = C_2 x + C_1 y + C_3 \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = C_1 \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x} = C_2$$

y al evaluar estas igualdades en el punto $(x = 0, y = 0)$, teniendo en cuenta (8.40) (de modo que garanticemos continuidad en la frontera),

$$\begin{aligned} \phi\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} &= C_2 x + C_1 y + C_3\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} &= C_2\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} &= C_1\Big|_{\substack{x=0\\y=0}} = 0 \end{aligned}$$

se deduce que $C_1 = C_2 = C_3 = 0$; por lo tanto, de $x = 0$ a $x = 0.4a$ en $y = 0$ tenemos

$$\phi = 0 \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0 \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0;$$

en consecuencia, en el punto $(x = 0.4a, y = 0)$,

$$\phi\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} = 0 \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} = 0 \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} = 0; \tag{8.41}$$

2. **Desde $x = 0.4a$ hasta $x = 0.5a$ en $y = 0$.** En este tramo $s = x$ y, por lo tanto, $\mathrm{d}s = \mathrm{d}x$; igualmente $\mathrm{d}y = 0$. De las ecuaciones (5.48) y (5.49) tenemos que,

$$\begin{aligned} \bar{X} = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right) \quad &\Rightarrow \quad \int 0\,\mathrm{d}s = C_4 = \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = C_4 \\ \bar{Y} = 4p = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) \quad &\Rightarrow \quad \underbrace{-\int 4p\,\mathrm{d}x}_{-\int \bar{Y}(s)\,\mathrm{d}s} = -4px + C_5 = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = -4px + C_5; \end{aligned}$$

además, a partir de la ecuación (5.52) (que se repite aquí por conveniencia),

$$\phi\big(x(s), y(s)\big) = x(s)\frac{\partial \phi}{\partial x} + y(s)\frac{\partial \phi}{\partial y} - \int \big(y(s)\bar{X}(s) - x(s)\bar{Y}(s)\big)\,\mathrm{d}s + C$$

resulta

$$\phi(x, y) = x\big(-4px + C_5\big) + C_4 y - \int -4px\,\mathrm{d}x + C_6$$

y, por lo tanto, en este tramo

$$\phi = -2px^2 + C_5 x + C_4 y + C_6 \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x} = -4px + C_5 \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = C_4.$$

Pero, según (8.41),

$$\begin{aligned}
\phi\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} &= -2px^2 + C_5x + C_4y + C_6\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} = 0\\
\frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} &= -4px + C_5\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} = 0\\
\frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} &= C_4\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=0}} = 0
\end{aligned}$$

siendo la solución de este sistema de ecuaciones

$$C_4 = 0 \qquad C_5 = 1.6ap \qquad C_6 = -0.32a^2p$$

estos valores se pueden comprobar con el siguiente código de MAXIMA:

```
phi2(x,y) := -2*p*x^2 + c5*x + c4*y + c6;

f:phi2(x,y)=0;
fx:diff(phi2(x,y),x)=0;
fy:diff(phi2(x,y),y)=0;

/* Despejamos c4, c5, y c6 de las ecuaciones anteriores.
La respuesta se evalua en el punto (x=0.4*a, y=0) */
solve([f, fx, fy], [c4,c5,c6])$
respuesta:ev(%,x=0.4*a, y=0),numer;
```

En consecuencia, en el intervalo que va desde $x = 0.4a$ hasta $x = 0.5a$ en $y = 0$ se tiene que

$$\begin{aligned}
\phi &= -2px^2 + 1.6apx - 0.32a^2p\\
\frac{\partial\phi}{\partial x} &= -4px + 1.6ap\\
\frac{\partial\phi}{\partial y} &= 0.
\end{aligned} \tag{8.42}$$

Evaluando las ecuaciones (8.42) en el punto $(x = 0.5a, y = 0)$, se obtiene

$$\phi\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} = -0.02a^2p \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} = -0.4ap \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} = 0 \tag{8.43}$$

lo cual se puede comprobar con el código de MAXIMA

```
/*
  Evaluamos phi2 y sus derivadas en el punto x=0.5a, y=0.
  Las respuestas se guardan en
  phi2    ->   R4
```

```
  phi2_x  ->  R5
  phi2_y  ->  R6
*/
subst(respuesta,phi2(x,y));          R4:ev(%,x=0.5*a, y=0),numer;
subst(respuesta,diff(phi2(x,y),x)); R5:ev(%,x=0.5*a, y=0),numer;
subst(respuesta,diff(phi2(x,y),y)); R6:ev(%,x=0.5*a, y=0),numer;
```

3. **Desde $y=0$ hasta $y=a$ en $x=0.5a$.** En este tramo, tenemos que $y = s - 0.5a$ y, en consecuencia, $\mathrm{d}s = \mathrm{d}y$ y $\mathrm{d}x = 0$. De las ecuaciones (5.48) y (5.49) tenemos que,

$$\begin{aligned}
\bar{X} = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right) \quad &\Rightarrow \quad \int 0\,\mathrm{d}y = C_7 = \frac{\partial\phi}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = C_7 \\
\bar{Y} = 0 = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) \quad &\Rightarrow \quad -\int 0\,\mathrm{d}y = C_8 = \frac{\partial\phi}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\phi}{\partial x} = C_8;
\end{aligned}$$

a partir de la ecuación (5.52), resulta que para este tramo

$$\phi = C_7 y + C_8 x + C_9 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y} = C_7 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x} = C_8,$$

pero utilizando (8.43), resulta

$$\begin{aligned}
\phi\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} &= C_7 y + C_8 x + C_9\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} &&= -0.02a^2 p \\
\frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} &= C_8\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} &&= -0.4ap \\
\frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} &= C_7\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=0}} &&= 0
\end{aligned} \tag{8.44}$$

y resolviendo el sistema de ecuaciones se obtiene el valor de las constantes C_7, C_8, C_9,

$$C_7 = 0 \qquad C_8 = -0.4ap \qquad C_9 = 0.18a^2 p, \tag{8.45}$$

lo cual se puede verificar con el siguiente código de MAXIMA

```
phi3(x,y) := c7*y + c8*x + c9;

f:phi3(x,y)=R4;
fx:diff(phi3(x,y),x)=R5;
fy:diff(phi3(x,y),y)=R6;

solve([f, fx, fy], [c7,c8,c9])$
respuesta:ev(%,x=0.5*a, y=0),numer;
```

Reemplazando (8.45) en (8.44), se concluye que en el intervalo $y = 0$ a $y = a$ en $x = 0.5a$,

$$\phi = 0.18a^2 p - 0.4apx \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x} = -0.4ap \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \tag{8.46}$$

y evaluando las ecuaciones (8.46) en el punto $(x = 0.5a, y = a)$,obtenemos

$$\phi\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = -0.02a^2 p \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = -0.4ap \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = 0 \tag{8.47}$$

lo cual se puede verificar en MAXIMA con el código,

```
subst(respuesta,phi3(x,y));          R7:ev(%,x=0.5*a, y=a),numer;
subst(respuesta,diff(phi3(x,y),x)); R8:ev(%,x=0.5*a, y=a),numer;
subst(respuesta,diff(phi3(x,y),y)); R9:ev(%,x=0.5*a, y=a),numer;
```

4. **Desde $x = 0.5a$ hasta $x = 0.4a$ en $y = a$.** En este caso, $s = 2a - x$, por lo tanto, $\mathrm{d}s = -\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}y = 0$. De las ecuaciones (5.48) y (5.49), resulta

$$\bar{X} = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right) \quad \Rightarrow \quad \int 0(-\mathrm{d}x) = C_{10} = \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = C_{10}$$
$$\bar{Y} = 0 = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) \quad \Rightarrow \quad -\int 0(-\mathrm{d}x) = C_{11} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = C_{11};$$

y utilizando la ecuación (5.52),

$$\phi = C_{11}x + C_{10}y + C_{12} \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x} = C_{11} \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = C_{10}$$

además, en virtud de (8.47) se obtiene

$$\phi\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = C_{11}x + C_{10}y + C_{12}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = -0.02a^2 p$$
$$\frac{\partial \phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = C_{11}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = -0.4ap$$
$$\frac{\partial \phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = C_{10}\Big|_{\substack{x=0.5a\\y=a}} = 0;$$

resolviendo el sistema de ecuaciones con el siguiente código de MAXIMA:

```
phi4(x,y) := c11*x + c10*y + c12;

f:phi4(x,y)=R7;
fx:diff(phi4(x,y),x)=R8;
fy:diff(phi4(x,y),y)=R9;

solve([f, fx, fy], [c10,c11,c12])$
respuesta:ev(%,x=0.5*a, y=a),numer;
```

se obtienen los valores de las constantes C_{10}, C_{11}, C_{12},

$$C_{10} = 0 \qquad C_{11} = -0.4ap \qquad C_{12} = 0.18a^2 p$$

de donde se deduce que en el tramo que va de $x = 0.5a$ a $x = 0.4a$ en $y = a$

$$\phi = 0.18a^2 p - 0.4apx \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x} = -0.4ap \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0. \tag{8.48}$$

Evaluando las ecuaciones dadas en (8.48) en el punto $x = 0.4a$ y $y = a$, se obtiene

$$\phi\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} = 0.02a^2 p \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} = -0.4ap \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} = 0 \tag{8.49}$$

lo cual se puede comprobar con el código de MAXIMA

```
subst(respuesta,phi4(x,y));          R10:ev(%,x=0.4*a, y=a),numer;
subst(respuesta,diff(phi4(x,y),x)); R11:ev(%,x=0.4*a, y=a),numer;
subst(respuesta,diff(phi4(x,y),y)); R12:ev(%,x=0.4*a, y=a),numer;
```

5. **Desde $x = 0.4a$ hasta $x = -0.4a$ en $y = a$.** En este tramo $s = 2a - x$, de donde se tiene que $\mathrm{d}s = -\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}y = 0$. De (5.48) y (5.49) tenemos

$$\bar{X} = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right) \quad \Rightarrow \quad \overbrace{\int 0(-\mathrm{d}x)}^{\int \bar{X}(s)\,\mathrm{d}s} = C_{13} = \frac{\partial \phi}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = C_{13}$$

$$\bar{Y} = -p = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right) \quad \Rightarrow \quad \underbrace{-\int -p(-\mathrm{d}x)}_{-\int \bar{Y}(s)\,\mathrm{d}s} + C_{14} = \frac{\partial \phi}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \phi}{\partial x} = C_{14} - px;$$

y en virtud de (5.52) (que se repite aquí por conveniencia),

$$\phi\big(x(s), y(s)\big) = x(s)\frac{\partial \phi}{\partial x} + y(s)\frac{\partial \phi}{\partial y} - \int \big(y(s)\bar{X}(s) - x(s)\bar{Y}(s)\big)\,\mathrm{d}s + C$$

se tiene para este tramo que

$$\phi(x, y) = x\big(C_{14} - px\big) + C_{13}y - \int -(x)(-p)(-\mathrm{d}x) + C_{15}$$

es decir,

$$\phi = -\frac{px^2}{2} + C_{14}x + C_{13}y + C_{15} \qquad \frac{\partial \phi}{\partial x} = C_{14} - px \qquad \frac{\partial \phi}{\partial y} = C_{13};$$

utilizando (8.49) se obtiene

$$\phi\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} = -\frac{px^2}{2} + C_{14}x + C_{13}y + C_{15}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} = 0.02a^2 p$$

$$\left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} = -px + C_{14}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} \qquad = -0.4ap$$
$$\left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} = C_{13}\Big|_{\substack{x=0.4a\\y=a}} \qquad = 0;$$

resolviendo el sistema de ecuaciones, obtenemos el valor de las constantes C_{13}, C_{14}, C_{15}

$$C_{13} = 0 \qquad C_{14} = 0 \qquad C_{15} = 0.1a^2p,$$

y, por lo tanto, en el tramo que va de $x = 0.4a$ a $x = -0.4a$ en $y = a$, tenemos

$$\phi = -\frac{px^2}{2} + 0.1a^2p \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x} = -px \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y} = 0 \tag{8.50}$$

y evaluando las ecuaciones (8.50) en el punto $(x = -0.4a, y = a)$, resulta

$$\left.\phi\right|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} = 0.02a^2p \qquad \left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} = 0.4ap \qquad \left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} = 0 \tag{8.51}$$

lo cual se puede comprobar con el código de MAXIMA

```
phi5(x,y) := -p*x^2/2 + c14*x + c13*y + c15;

f:phi5(x,y)=R10;
fx:diff(phi5(x,y),x)=R11;
fy:diff(phi5(x,y),y)=R12;

solve([f, fx, fy], [c13,c14,c15])$
respuesta:ev(%,x=0.4*a, y=a),numer;

subst(respuesta,phi5(x,y));          R13:ev(%,x=-0.4*a, y=a),numer;
subst(respuesta,diff(phi5(x,y),x)); R14:ev(%,x=-0.4*a, y=a),numer;
subst(respuesta,diff(phi5(x,y),y)); R15:ev(%,x=-0.4*a, y=a),numer;
```

6. **Desde $x = -0.4a$ hasta $x = -0.5a$ en $y = a$,** se tiene que $s = 2a - x$, por lo que $\mathrm{d}s = -\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}y = 0$. De (5.48) y (5.49) resulta

$$\bar{X} = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right) \quad \Rightarrow \quad \int 0(-\mathrm{d}x) = C_{16} = \frac{\partial\phi}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = C_{16}$$
$$\bar{Y} = 0 = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) \quad \Rightarrow \quad -\int 0(-\mathrm{d}x) = C_{17} = \frac{\partial\phi}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\phi}{\partial x} = C_{17};$$

y utilizando (5.52), tenemos para este tramo que

$$\phi = C_{17}x + C_{16}y + C_{18} \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x} = C_{17} \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y} = C_{16};$$

en consecuencia, utilizando (8.51) se obtiene

$$\begin{aligned}
\phi\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} &= C_{17}x + C_{16}y + C_{18}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} = 0.02a^2p\\
\frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} &= C_{17}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} = 0.4ap\\
\frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} &= C_{16}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=a}} = 0;
\end{aligned}$$

resolviendo el sistema de ecuaciones, resulta el valor de las constantes C_{16}, C_{17} y C_{18},

$$C_{16} = 0 \qquad C_{17} = 0.4ap \qquad C_{18} = 0.18a^2p$$

por lo que en el intervalo que va de $x = -0.4a$ a $x = -0.5a$ en $y = a$,

$$\phi = 0.4apx + 0.18a^2p \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x} = 0.4ap \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y} = 0; \tag{8.52}$$

evaluando las ecuaciones (8.52) en el punto $(x = -0.5a, y = a)$ resulta

$$\phi\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} = -0.02a^2p \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} = 0.4ap \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} = 0 \tag{8.53}$$

lo cual se puede verificar con el código de MAXIMA

```
phi6(x,y) := c17*x + c16*y + c18;

f:phi6(x,y)=R13;
fx:diff(phi6(x,y),x)=R14;
fy:diff(phi6(x,y),y)=R15;

solve([f, fx, fy], [c16,c17,c18])$
respuesta:ev(%,x=-0.4*a, y=a),numer;

subst(respuesta,phi6(x,y));          R16:ev(%,x=-0.5*a, y=a),numer;
subst(respuesta,diff(phi6(x,y),x)); R17:ev(%,x=-0.5*a, y=a),numer;
subst(respuesta,diff(phi6(x,y),y)); R18:ev(%,x=-0.5*a, y=a),numer;
```

7. **Desde $y = a$ hasta $y = 0$ en $x = -0.5a$.** En este tramo $s = 3.5a - y$ y, por lo tanto, $\mathrm{d}s = -\mathrm{d}y$ y $\mathrm{d}x = 0$; además, según (5.48) y (5.49),

$$\begin{aligned}
\bar{X} = 0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right) \quad &\Rightarrow \quad \int 0(-\mathrm{d}y) = C_{19} = \frac{\partial\phi}{\partial y} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = C_{19}\\
\bar{Y} = 0 = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) \quad &\Rightarrow \quad -\int 0(-\mathrm{d}y) = C_{20} = \frac{\partial\phi}{\partial x} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial\phi}{\partial x} = C_{20};
\end{aligned}$$

y a partir de la ecuación (5.52),

$$\phi = C_{20}x + C_{19}y + C_{21} \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x} = C_{20} \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y} = C_{19};$$

evaluando las ecuaciones anteriores en el punto $(x = -0.5a, y = a)$ teniendo en cuenta los resultados (8.53), resulta

$$\begin{aligned}
\phi\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} &= C_{20}x + C_{19}y + C_{21}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} &&= -0.02a^2p \\
\frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} &= C_{20}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} &&= 0.4ap \\
\frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} &= C_{19}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=a}} &&= 0;
\end{aligned}$$

resolviendo el sistema de ecuaciones anterior obtenemos el valor de las constantes C_{19}, C_{20} y C_{21},

$$C_{19} = 0 \qquad C_{20} = 0.4ap \qquad C_{21} = 0.18a^2p$$

por lo que en el tramo que recorre desde $y = a$ hasta $y = 0$ en $x = -0.5a$,

$$\phi = 0.4apx + 0.18a^2p \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x} = 0.4ap \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y} = 0; \tag{8.54}$$

evaluando las ecuaciones (8.54) en el punto $(x = -0.5a, y = 0)$ resulta

$$\phi\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} = -0.02a^2p \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} = 0.4ap \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} = 0 \tag{8.55}$$

lo cual se puede verificar con el código de MAXIMA

```
phi7(x,y) := c20*x + c19*y + c21;

f:phi7(x,y)=R16;
fx:diff(phi7(x,y),x)=R17;
fy:diff(phi7(x,y),y)=R18;

solve([f, fx, fy], [c19,c20,c21])$
respuesta:ev(%,x=-0.5*a, y=a),numer;

subst(respuesta,phi7(x,y));          R19:ev(%,x=-0.5*a, y=0),numer;
subst(respuesta,diff(phi7(x,y),x)); R20:ev(%,x=-0.5*a, y=0),numer;
subst(respuesta,diff(phi7(x,y),y)); R21:ev(%,x=-0.5*a, y=0),numer;
```

8. **Desde $x=-0.5a$ hasta $x=-0.4a$ en $y=0$.** Aquí tenemos que $s=4a+x$, de donde se deduce que $\mathrm{d}s=\mathrm{d}x$ y que $\mathrm{d}y=0$; y según (5.48) y (5.49),

$$\bar{X}=0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right) \quad\Rightarrow\quad \int 0\,\mathrm{d}x=C_{22}=\frac{\partial\phi}{\partial y} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial\phi}{\partial y}=C_{22}$$
$$\bar{Y}=4p=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) \quad\Rightarrow\quad -\int 4p\,\mathrm{d}x=C_{23}-4px=\frac{\partial\phi}{\partial x} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial\phi}{\partial x}=C_{23}-4px;$$

y por (5.52), resulta que para este tramo

$$\begin{aligned}\phi &= -2px^2+C_{23}x+C_{22}y+C_{24}\\ \frac{\partial\phi}{\partial x} &= -4px+C_{23}\\ \frac{\partial\phi}{\partial y} &= C_{22}\end{aligned}$$

pero usando (8.55), resulta que

$$\begin{aligned}\phi\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} &= -2px^2+C_{23}x+C_{22}y+C_{24}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} &&= -0.02a^2p\\ \frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} &= -4px+C_{23}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} &&= 0.4ap\\ \frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} &= C_{22}\Big|_{\substack{x=-0.5a\\y=0}} &&= 0;\end{aligned}$$

la solución a este sistema lineal de ecuaciones es

$$C_{22}=0 \qquad C_{23}=-1.6ap \qquad C_{24}=-0.32a^2p$$

Por lo tanto, en el intervalo que recorre de $x=-0.5a$ a $x=-0.4a$ en $y=0$:

$$\phi=-2px^2-1.6apx-0.32a^2p \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}=-4px-1.6ap \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}=0 \tag{8.56}$$

Evaluamos las ecuaciones dadas en (8.56) en el punto $(x=-0.4a, y=0)$, resultando

$$\phi\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=0 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=0 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=0 \tag{8.57}$$

lo cual se puede verificar con el código de MAXIMA

```
phi8(x,y) := -2*p*x^2 + c23*x + c22*y + c24;

f:phi8(x,y)=R19;
fx:diff(phi8(x,y),x)=R20;
fy:diff(phi8(x,y),y)=R21;
```

```
6
7  solve([f, fx, fy], [c22,c23,c24])$
8  respuesta:ev(%,x=-0.5*a, y=0),numer;
9
10 subst(respuesta,phi8(x,y));          R22:ev(%,x=-0.4*a, y=0),numer;
11 subst(respuesta,diff(phi8(x,y),x)); R23:ev(%,x=-0.4*a, y=0),numer;
12 subst(respuesta,diff(phi8(x,y),y)); R24:ev(%,x=-0.4*a, y=0),numer;
```

9. **Desde $x=-0.4a$ hasta $x=0$ en $y=0$.** En este caso, $s=4a+x$, por lo tanto, $\mathrm{d}s=\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}y=0$. De (5.48) y (5.49),

$$\bar{X}=0=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right) \quad\Rightarrow\quad \int 0\,\mathrm{d}x=C_{25}=\frac{\partial\phi}{\partial y} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial\phi}{\partial y}=C_{25}$$
$$\bar{Y}=0=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\right) \quad\Rightarrow\quad -\int 0\,\mathrm{d}x=C_{26}=\frac{\partial\phi}{\partial x} \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial\phi}{\partial x}=C_{26};$$

y según (5.52) para este tramo tenemos que:

$$\phi=C_{26}x+C_{25}y+C_{27} \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}=C_{26} \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}=C_{25}$$

pero por (8.57), resulta

$$\phi\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=C_{26}x+C_{25}y+C_{27}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=0$$
$$\frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=C_{26}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=0$$
$$\frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=C_{25}\Big|_{\substack{x=-0.4a\\y=0}}=0;$$

y al solucionar el sistema de ecuaciones obtenemos que

$$C_{25}=0 \qquad C_{26}=0 \qquad C_{27}=0$$

y, por lo tanto, de $x=-0.4a$ a $x=0$ en $y=0$, resulta

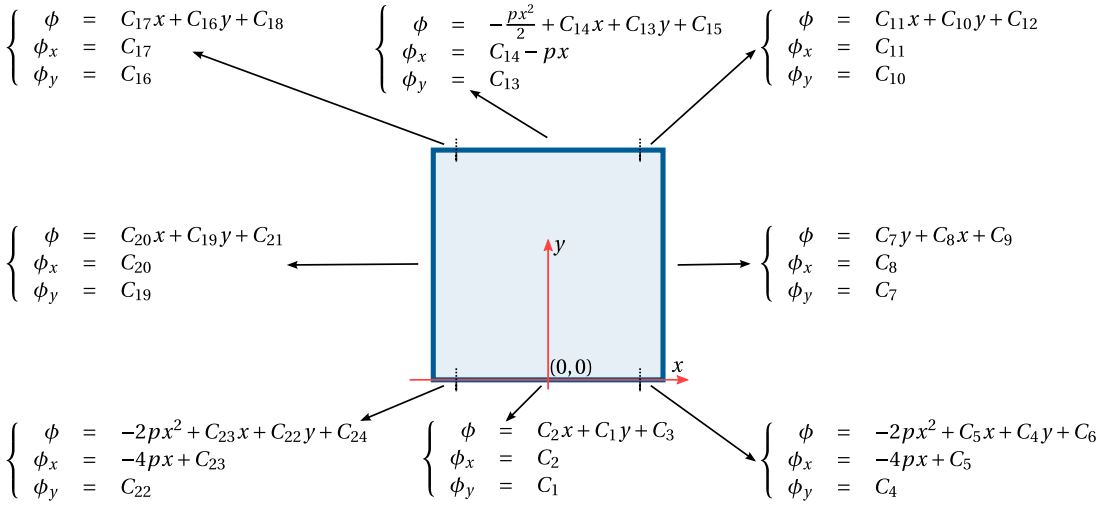
$$\phi=0 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}=0 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}=0; \tag{8.58}$$

evaluando las ecuaciones dadas en (8.58) en el punto $(x=0, y=0)$, resulta

$$\phi\Big|_{\substack{x=0\\y=0}}=0 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial x}\Big|_{\substack{x=0\\y=0}}=0 \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y}\Big|_{\substack{x=0\\y=0}}=0 \qquad \blacksquare$$

Como vemos, se estimaron los mismos valores de ϕ, $\frac{\partial\phi}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi}{\partial y}$ que se obtuvieron inicialmente (ver (8.40)), lo cual indica que el cálculo de la integral de línea se ha hecho correctamente.

A manera de resumen, en la Figura 8.18 aparece la función de Airy y sus derivadas en el contorno del sólido en consideración.



$C_1 = 0$	$C_6 = -0.32a^2p$	$C_{11} = -0.4ap$	$C_{16} = 0$	$C_{21} = 0.18a^2p$
$C_2 = 0$	$C_7 = 0$	$C_{12} = 0.18a^2p$	$C_{17} = 0.4ap$	$C_{22} = 0$
$C_3 = 0$	$C_8 = -0.4ap$	$C_{13} = 0$	$C_{18} = 0.18a^2p$	$C_{23} = -1.6ap$
$C_4 = 0$	$C_9 = 0.18a^2p$	$C_{14} = 0$	$C_{19} = 0$	$C_{24} = -0.32a^2p$
$C_5 = 1.6ap$	$C_{10} = 0$	$C_{15} = 0.1a^2p$	$C_{20} = 0.4ap$	

Figura 8.18: *Cuadro resumen: ϕ y sus derivadas $\phi_x \equiv \frac{\partial \phi}{\partial x}$ y $\phi_y \equiv \frac{\partial \phi}{\partial y}$ del ejemplo analizado en la Sección 8.7.*

8.7.3. Copiando el valor de ϕ y sus derivadas $\frac{\partial \phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi(s)}{\partial y}$ a una hoja de MS EXCEL y calculando ϕ en el interior del sólido

En la Sección 5.7, aprendimos que en el caso bidimensional las dos ecuaciones de equilibrio (5.1) y la única ecuación de compatibilidad expresada en términos de esfuerzos (5.13) se podían condensar en una sola ecuación diferencial utilizando la metodología propuesta por Airy, de modo que el problema del cálculo de tensiones se reducía básicamente a encontrar ϕ a partir de la solución de la ecuación diferencial (5.43) en el dominio del sólido Ω y después, a partir del valor de ϕ se procedía a calcular el valor de los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} mediante las ecuaciones (5.36). Recuerde que ϕ es la llamada función de tensión de Airy. Adicionalmente, se demostró que cuando las fuerzas másicas dentro del sólido son constantes, la ecuación (5.43) se reducía a la fórmula (5.45), es decir:

$$\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 \phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \phi}{\partial y^4} = 0. \tag{5.45}$$

y como en este caso $V = \rho g y = 0$ (ya que la densidad ρ del sólido es nula al no tener en cuenta en el cálculo el peso propio), las ecuaciones (5.36) se convierten en:

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} \qquad \sigma_y = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} \qquad \tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} \tag{8.59}$$

Este problema de valor en la frontera requiere especificar el comportamiento de la ecuación diferencial (5.45) en el borde de Ω; dichas condiciones de frontera están dadas por el valor de ϕ y sus derivadas $\frac{\partial \phi}{\partial x}$, $\frac{\partial \phi}{\partial y}$ las cuales se calcularon en la Sección 8.7.2.

Dada esta información, procederemos a calcular ϕ en el interior del sólido. Para tal fin, haremos uso del método de las diferencias finitas y la hoja de cálculo MS EXCEL.

Como primer paso, se debe expandir la ecuación (5.45) en diferencias finitas, lo cual se hizo en la Sección 8.3.2 (ver ecuación (8.23)) de donde se obtiene:

$$\phi_0 = \frac{8\left(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4\right) - 2\left(\phi_6 + \phi_8 + \phi_{10} + \phi_{12}\right) - \left(\phi_5 + \phi_7 + \phi_9 + \phi_{11}\right)}{20} \tag{8.60}$$

A continuación, se define la malla de diferencias finitas. Se utilizará la malla mostrada en la Figura 8.19, con un espaciamiento Δ de $0.1a$.

Luego, en una hoja de cálculo en blanco se escribe en las celdas S1, S2 y S3 el valor de a, Δ y p. Para facilitar la posterior referencia de dichas celdas se les asignó un

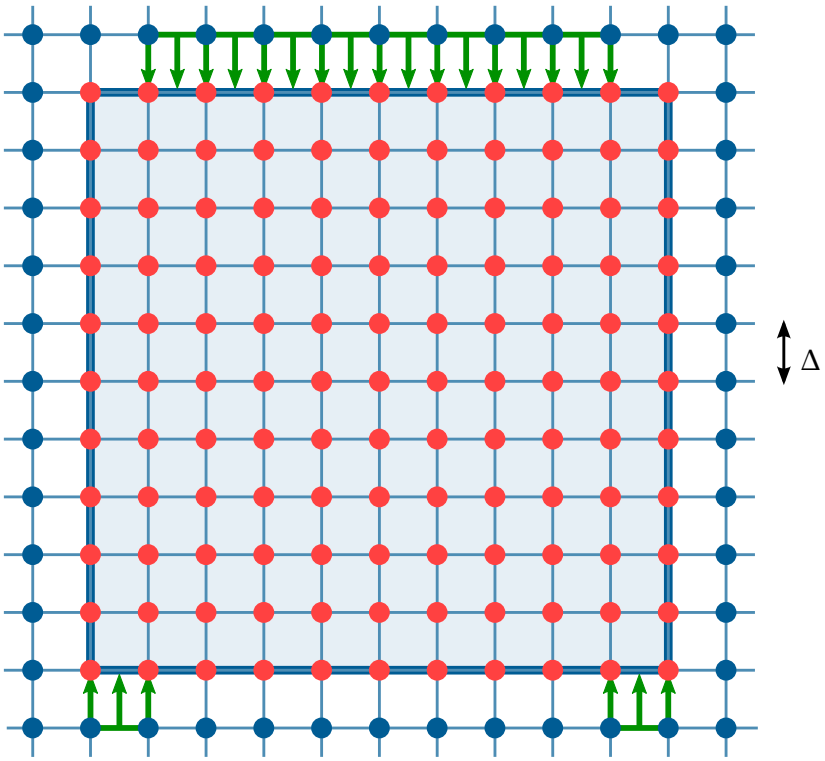


Figura 8.19: *Malla y nodos asociados al ejemplo resuelto en las Secciones 8.7 y 8.9.2. Los nodos graficados con azul son nodos ficticios, mientras que los nodos graficados con rojo pertenecen al cuerpo del sólido.*

nombre, escribiéndolo en el *cuadro de nombres*, tal y como se muestra en la Figura 8.20[107]. Las celdas S1, S2 y S3 tendrán, por lo tanto, los nombres "a", "Delta" y "p", respectivamente.

Posteriormente, se escribieron en los rangos S5:S16 y V5:V16 los valores de las constantes que se calcularon en la Sección 8.7.2 y que se resumen en la Figura 8.18. En la Figura 8.21 se muestran las fórmulas introducidas en dichas celdas. Para facilitar la referencia a las celdas S5:S16 y V5:V16, se renombraron de modo que la celda S5 se llamará "_C1", la celda S6, se llamará "_C2" y así sucesivamente hasta que la celda V16 se llamará "_C24" haciendo uso también del "cuadro de nombres". El guion bajo se empleó para diferenciar el nombre de estas casillas de las celdas C1, C2, . . . , C24, respectivamente.

Una vez nombradas las celdas en los rangos S5:S16 y V5:V16, se procedió a identificar mediante colores las celdas donde se calculará ϕ como se explica en la Figura 8.22

[107] Se recomienda que el lector que no conozca la funcionalidad de MS EXCEL que permite referirse directamente a celdas o rangos escogidos, lea la sección "*Definir y usar nombres en fórmulas*" de la ayuda de MS EXCEL.

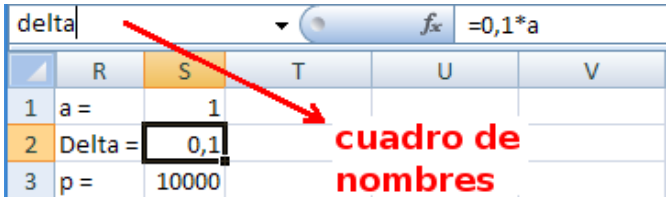


Figura 8.20: *Uso del cuadro de nombres de MS EXCEL para la asignación del nombre "delta" de la casilla S2.*

	R	S	T	U	V
1	a =	1			
2	Delta =	=0,1*a			
3	p =	10000			
4					
5	C1 =	0		C13 =	0
6	C2 =	0		C14 =	0
7	C3 =	0		C15 =	=0,1*a^2*p
8	C4 =	0		C16 =	0
9	C5 =	=1,6*a*p		C17 =	=0,4*a*p
10	C6 =	=-0,32*a^2*p		C18 =	=0,18*a^2*p
11	C7 =	0		C19 =	0
12	C8 =	=-0,4*a*p		C20 =	=0,4*a*p
13	C9 =	=0,18*a^2*p		C21 =	=0,18*a^2*p
14	C10 =	0		C22 =	0
15	C11 =	=-0,4*a*p		C23 =	=-1,6*a*p
16	C12 =	=0,18*a^2*p		C24 =	=-0,32*a^2*p

Figura 8.21: *Fórmulas para el cálculo de las constantes referidas en la Figura 8.18.*

(por favor leer detalladamente la descripción que acompaña esta figura ¡ahora mismo!). Además, en las celdas E2:O2 y B5:B15 se definieron los valores de las coordenadas de los ejes x y y, respectivamente, los cuales utilizaremos en el cálculo del valor de ϕ en la frontera, como veremos a continuación.

En cada una de las celdas coloreadas de la Figura 8.22, se escribieron las fórmulas definidas en la Figura 8.18, como se indica en la Figura 8.23; estas fórmulas definen el valor de ϕ en la frontera del sólido. Adicionalmente, se insertó en cada una de las celdas del rango F6:N14 la ecuación (8.60), la cual corresponde a la expresión del biarmónico en diferencias finitas. En particular, observe que la fórmula en la celda F10 está señalada; compare por favor la estrella mostrada en colores con la ecuación (8.24), la cual contiene la ecuación (8.60) escrita con la notación del patrón de coeficientes.

De la Figura 8.23 se observa que la celda F10 y las demás celdas azules del contorno del rango F6:N14 requieren conocimiento del valor de ϕ en el contorno del rango

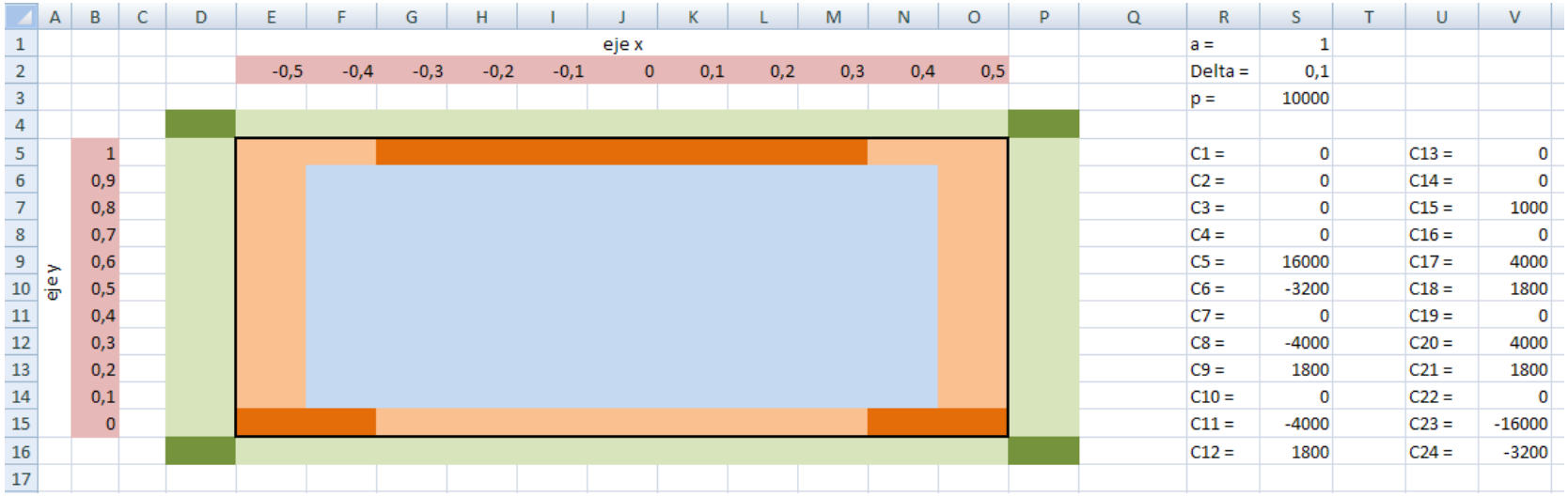


Figura 8.22: *Celdas de la hoja de cálculo que se utilizarán para calcular el valor de ϕ. Los rangos E2:O2 y B5:B15 contendrán los valores de las coordenadas x y y (ejes X y Y) respectivamente y se han coloreado con rosado para facilitar su visualización. El contorno del rango D4:P16 representarán nodos ficticios, como veremos posteriormente y se pintaron con color verde (claro y oscuro). Las celdas del contorno del rango E5:O15 (celdas naranja claro y oscuro) contendrán las fórmulas para el cálculo de ϕ en el contorno del sólido (valores mostrados en la Figura 8.18) y las celdas azules (rango F6:N14) contendrán el valor de ϕ al interior del sólido. Las diferentes coloraciones claras y oscuras de estas celdas sirven para indicar que contienen fórmulas diferentes que sus celdas vecinas.*

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2					-0,5	=+E2+delta	=+F2+delta	=+G2+delta
3								
4				=2*delta*(-E20+E33)+F6	=2*delta*E33+E6	=2*delta*F33+F6	=2*delta*G33+G6	=2*delta*H33+H6
5		=B6+delta		=F5-2*delta*E20	=_c17*E$2+_c16*$B5+_c18	=_c17*F$2+_c16*$B5+_c18	=-p*G$2^2/2+_c14*G$2+_c13*$B5+_c15	=-p*H$2^2/2+_c14*H$2+_c13*$B5+_c15
6		=B7+delta		=F6-2*delta*E21	=_c20*E$2+_c19*$B6+_c21	=(-8*(G6+F5+E6+F7)+2*(G5+E5+E7+G7)+H6+	=(-8*(H6+G5+F6+G7)+2*(H5+F5+F7+H7)+I6+	=(-8*(I6+H5+G6+H7)+2*(I5+G5+G7+I7)+J6+H
7		=B8+delta		=F7-2*delta*E22	=_c20*E$2+_c19*$B7+_c21	=(-8*(G7+F6+E7+F8)+2*(G6+E6+E8+G8)+H7+	=(-8*(H7+G6+F7+G8)+2*(H6+F6+F8+H8)+I7+	=(-8*(I7+H6+G7+H8)+2*(I6+G6+G8+I8)+J7+H
8		=B9+delta		=F8-2*delta*E23	=_c20*E$2+_c19*$B8+_c21	=(-8*(G8+F7+E8+F9)+2*(G7+E7+E9+G9)+H8+	=(-8*(H8+G7+F8+G9)+2*(H7+F7+F9+H9)+I8+	=(-8*(I8+H7+G8+H9)+2*(I7+G7+G9+I9)+J8+H
9		=B10+delta		=F9-2*delta*E24	=_c20*E$2+_c19*$B9+_c21	=(-8*(G9+F8+E9+F10)+2*(G8+E8+E10+G10)+	=(-8*(H9+G8+F9+G10)+2*(H8+F8+F10+H10)+	=(-8*(I9+H8+G9+H10)+2*(I8+G8+G10+I10)+J
10	ejey	=B11+delta		=F10-2*delta*E25	=_c20*E$2+_c19*$B10+_c21	=(-8*(G10+F9+E10+F11)+2*(G9+E9+E11+G11)+H10+F8+D10+F12)/-20		=(-8*(I10+H9+G10+H11)+2*(I9+G9+G11+I11)
11		=B12+delta		=F11-2*delta*E26	=_c20*E$2+_c19*$B11+_c21	=(-8*(G11+F10+E11+F12)+2*(G10+E10+E12+	=(-8*(H11+G10+F11+G12)+2*(H10+F10+F12+	=(-8*(I11+H10+G11+H12)+2*(I10+G10+G12+I
12		=B13+delta		=F12-2*delta*E27	=_c20*E$2+_c19*$B12+_c21	=(-8*(G12+F11+E12+F13)+2*(G11+E11+E13+	=(-8*(H12+G11+F12+G13)+2*(H11+F11+F13+	=(-8*(I12+H11+G12+H13)+2*(I11+G11+G13+I
13		=B14+delta		=F13-2*delta*E28	=_c20*E$2+_c19*$B13+_c21	=(-8*(G13+F12+E13+F14)+2*(G12+E12+E14+	=(-8*(H13+G12+F13+G14)+2*(H12+F12+F14+	=(-8*(I13+H12+G13+H14)+2*(I12+G12+G14+I
14		=B15+delta		=F14-2*delta*E29	=_c20*E$2+_c19*$B14+_c21	=(-8*(G14+F13+E14+F15)+2*(G13+E13+E15+	=(-8*(H14+G13+F14+G15)+2*(H13+F13+F15+	=(-8*(I14+H13+G14+H15)+2*(I13+G13+G15+I
15		0		=F15-2*delta*E30	=-2*p*E2^2+_c23*E2+_c22*$B15+_c24	=-2*p*F2^2+_c23*F2+_c22*$B15+_c24	=_c2*G$2+_c1*$B15+_c3	=_c2*H$2+_c1*$B15+_c3
16				=F14-2*delta*(E30+E43)	=E14-2*delta*E43	=F14-2*delta*F43	=G14-2*delta*G43	=H14-2*delta*H43
17								

Figura 8.23: *Escritura en la hoja de cálculo de las fórmulas mostradas en la Figura 8.18 (aquí solo se muestra una parte de la hoja de cálculo por razones de espacio). Observe que los colores de las celdas sirven para distinguir grupos de celdas que contienen la misma fórmula. De este modo, las celdas G5:M5 corresponden a* $\phi = -\frac{px^2}{2} + C_{14}x + C_{13}y + C_{15}$*, las celdas E6:E14 representan a* $\phi = C_{20}x + C_{19}y + C_{21}$ *y las celdas E5 y F5 hacen referencia a* $\phi = C_{17}x + C_{16}y + C_{18}$*; las celdas E15:F15 corresponden a* $-2px^2 + C_{23}x + C_{22}y + C_{24}$ *y las celdas G15:M15 aluden a* $C_2x + C_1y + C_3$*. De otro lado, las celdas F6:N14 se refieren a la implementación de la ecuación en diferencias finitas (8.60); sin embargo, como dicha fórmula es tan larga, solo se muestra el contenido de la celda F10. Finalmente, observe que la celda F10 requiere el conocimiento del valor de* ϕ *en la celda D10, por lo que se emplearon nodos ficticios, los cuales se muestran en color verde. Las fórmulas utilizadas para calcular el valor de* ϕ *en los nodos ficticios están dadas por (8.61a), (8.61b), (8.61c) y (8.61d) para los rangos E4:O4, P5:P15, E16:O16 y D5:D15, respectivamente.*

D4:P16 (las celdas marcadas con verde claro y oscuro). Por lo tanto, es necesario crear unos nodos ficticios (las mencionadas celdas verdes) que ayuden a calcular el valor de ϕ al interior del sólido. Para tal fin, se hizo uso del valor de $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi}{\partial y}$ en la frontera del sólido. Para poder asignar unas ecuaciones a estos nodos ficticios, se procedió a identificar en los rangos E20:E30 y O20:O30 las casillas donde se almacenará el valor de $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ y en los rangos E33:O33 y E43:O43 el valor de $\frac{\partial \phi}{\partial y}$ en el borde del sólido, de acuerdo con la Figura 8.18 y como se muestra en la Figura 8.24.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1									eje x						
2					-0,5	=+E2+delta	=+F2+delta	=+G2+delta	=+H2+delta	=+I2+delta	=+J2+delta	=+K2+delta	=+L2+delta	=+M2+delta	=+N2+delta
18															
19					DERIVADA DE PHI CON RESPECTO A X										
20		=B21+delta			=_c20										=_c8
21		=B22+delta			=_c20										=_c8
22		=B23+delta			=_c20										=_c8
23		=B24+delta			=_c20										=_c8
24		=B25+delta			=_c20										=_c8
25	eje y	=B26+delta			=_c20										=_c8
26		=B27+delta			=_c20										=_c8
27		=B28+delta			=_c20										=_c8
28		=B29+delta			=_c20										=_c8
29		=B30+delta			=_c20										=_c8
30		0			=_c20										=_c8
31															
32					DERIVADA DE PHI CON RESPECTO A Y										
33		=B34+delta			=_c16	=_c16	=_c13	=_c13	=_c13	=_c13	=_c13	=_c13	=_c13	=_c10	=_c10
34		=B35+delta													
35		=B36+delta													
36		=B37+delta													
37		=B38+delta													
38	eje y	=B39+delta													
39		=B40+delta													
40		=B41+delta													
41		=B42+delta													
42		=B43+delta													
43		0			=_c22	=_c22	=_c1	=_c1	=_c1	=_c1	=_c1	=_c1	=_c1	=_c4	=_c4

Figura 8.24: *Celdas donde se especificarán las derivadas, junto con sus fórmulas respectivas. En las celdas F20:N20, F30:N30, E34:E42 y O34:O42 no se escribió ninguna fórmula, ya que no se necesitaban estas en el cálculo del valor de ϕ.*

De este modo, utilizando la aproximación de la primera derivada por diferencias finitas centrales y con referencia a la malla mostrada en la Figura 8.2, las ecuaciones asociadas a los nodos ficticios están dadas por:

$$\left.\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial y}\right|_0 = \frac{\phi_2 - \phi_4}{2\Delta} \quad \rightarrow \quad \phi_2 = \phi_4 + 2\Delta \left.\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial y}\right|_0 \text{ en el borde superior} \tag{8.61a}$$

$$\left.\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial x}\right|_0 = \frac{\phi_1 - \phi_3}{2\Delta} \quad \rightarrow \quad \phi_1 = \phi_3 + 2\Delta \left.\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial x}\right|_0 \text{ en el borde derecho} \tag{8.61b}$$

$$\left.\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial y}\right|_0 = \frac{\phi_2 - \phi_4}{2\Delta} \quad \rightarrow \quad \phi_4 = \phi_2 - 2\Delta \left.\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial y}\right|_0 \text{ en el borde inferior} \tag{8.61c}$$

$$\left.\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial x}\right|_0 = \frac{\phi_1 - \phi_3}{2\Delta} \quad \rightarrow \quad \phi_3 = \phi_1 - 2\Delta \left.\frac{\partial \phi(x,y)}{\partial x}\right|_0 \text{ en el borde izquierdo.} \tag{8.61d}$$

La asignación de dichas ecuaciones en la hoja de cálculo se observa en la Figura 8.23.

Una vez escritas las fórmulas en las casillas correspondientes, se procede a hacer las iteraciones preparando la hoja de cálculo de modo similar a como se explicó en la Sección 8.6.1; después de iniciar las iteraciones al presionar la tecla F9, los valores de las celdas convergen a los mostrados en la Figura 8.25; dichas celdas contienen entonces la aproximación por diferencias finitas de ϕ y sus derivadas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1					eje x											
2					-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	
3																
4				-606,55	-200,00	193,45	530,55	776,73	924,89	974,25	924,89	776,73	530,55	193,45	-200,00	-606,55
5		1		-600,00	-200,00	200,00	550,00	800,00	950,00	1000,00	950,00	800,00	550,00	200,00	-200,00	-600,00
6		0,9		-606,55	-200,00	193,45	530,55	776,73	924,89	974,25	924,89	776,73	530,55	193,45	-200,00	-606,55
7		0,8		-617,91	-200,00	182,09	499,47	731,34	870,96	917,44	870,96	731,34	499,47	182,09	-200,00	-617,91
8		0,7		-630,37	-200,00	169,63	463,87	674,40	799,78	841,30	799,78	674,40	463,87	169,63	-200,00	-630,37
9		0,6		-643,72	-200,00	156,28	424,07	607,95	714,64	749,53	714,64	607,95	424,07	156,28	-200,00	-643,72
10	eje y	0,5		-659,22	-200,00	140,78	377,45	529,55	613,82	640,74	613,82	529,55	377,45	140,78	-200,00	-659,22
11		0,4		-678,75	-200,00	121,25	320,25	435,28	494,15	512,19	494,15	435,28	320,25	121,25	-200,00	-678,75
12		0,3		-704,34	-200,00	95,66	248,98	322,83	355,36	364,51	355,36	322,83	248,98	95,66	-200,00	-704,34
13		0,2		-737,23	-200,00	62,77	162,79	196,05	205,84	207,86	205,84	196,05	162,79	62,77	-200,00	-737,23
14		0,1		-774,48	-200,00	25,52	69,18	72,94	70,63	69,48	70,63	72,94	69,18	25,52	-200,00	-774,48
15		0		-800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-800,00
16				-774,48	-200,00	25,52	69,18	72,94	70,63	69,48	70,63	72,94	69,18	25,52	-200,00	-774,48
17																
18																
19					DERIVADA DE PHI CON RESPECTO A X											
20		1			4000										-4000	
21		0,9			4000										-4000	
22		0,8			4000										-4000	
23		0,7			4000										-4000	
24		0,6			4000										-4000	
25	eje y	0,5			4000										-4000	
26		0,4			4000										-4000	
27		0,3			4000										-4000	
28		0,2			4000										-4000	
29		0,1			4000										-4000	
30		0			4000										-4000	
31																
32					DERIVADA DE PHI CON RESPECTO A Y											
33		1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		0,9														
35		0,8														
36		0,7														
37		0,6														
38	eje y	0,5														
39		0,4														
40		0,3														
41		0,2														
42		0,1														
43		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Figura 8.25: *Valores de ϕ una vez finalizadas las iteraciones. Tenga en cuenta que el valor de las derivadas mostradas no se iteraron; estos valores se calcularon mediante las fórmulas especificadas en la Figura 8.18.*

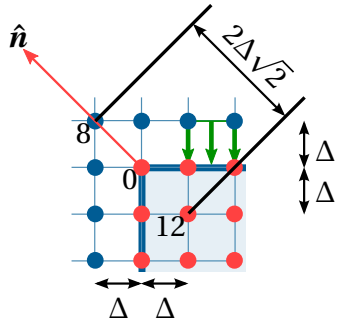


Figura 8.26: *Malla y nodos asociados a la esquina superior izquierda del ejemplo resuelto en las Secciones 8.7 y 8.9.2. Los nodos representados con azul son nodos ficticios, mientras que los nodos graficados con rojo pertenecen al cuerpo del sólido. Los números 8, 0 y 12 corresponden a la numeración por diferencias finitas suponiendo que el nodo asociado a la esquina superior izquierda del sólido toma el número cero.*

8.7.4. Cálculo de ϕ en las esquinas ficticias

Como veremos en la Sección (8.7.5), es necesario estimar el valor de ϕ en las celdas D4, P4, D16 y P16 con el objeto de calcular τ_{xy} en las esquinas de la estructura.

Considere, por ejemplo, la esquina superior izquierda del sólido, la cual se ilustra en la Figura 8.26. En esta esquina se supone que $\boldsymbol{n} = [-1,\ 1]^T$ y, por lo tanto, $\hat{\boldsymbol{n}} = [-1,\ 1]^T/\sqrt{2}$. Si estimamos en el nodo 0 la derivada direccional de ϕ en la dirección del vector $\hat{\boldsymbol{n}}$, obtendremos:

$$\left.\frac{\partial\phi}{\partial\hat{\boldsymbol{n}}}\right|_0 = \nabla\phi\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = \begin{pmatrix} \left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_0 \\ \\ \left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \frac{\left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_0 - \left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_0}{\sqrt{2}};$$

este resultado también se puede estimar por medio de diferencias finitas centrales, dividiendo $\phi_8 - \phi_{12}$ (se pregunta al lector ¿por qué no se utiliza la resta $\phi_{12} - \phi_8$?) entre la distancia entre ambos nodos, es decir, $2\Delta\sqrt{2}$:

$$\left.\frac{\partial\phi}{\partial\hat{\boldsymbol{n}}}\right|_0 = \frac{\phi_8 - \phi_{12}}{2\Delta\sqrt{2}}$$

Igualando las dos ecuaciones anteriores obtenemos:

$$\frac{\left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_0 - \left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_0}{\sqrt{2}} = \frac{\phi_8 - \phi_{12}}{2\Delta\sqrt{2}},$$

de donde se deduce que

$$\phi_8 = \phi_{12} + 2\Delta\left(-\left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_0 + \left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_0\right) \tag{8.62}$$

Al hacer $\phi_8 \equiv D4$, $\phi_0 \equiv E5$, $\phi_{12} \equiv F6$, $\left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_0 \equiv E20$ y $\left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_0 \equiv E33$ tenemos que en la casilla D4 la fórmula a escribir es: "=2*delta*(-E20+E33)+F6".

Para las celdas P4, D16 y P16 se procede de forma similar, obteniendo, respectivamente:

$$\phi_6 = \phi_{10} + 2\Delta\left(+\left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_0 + \left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_0\right) \tag{8.63}$$

$$\phi_{10} = \phi_6 + 2\Delta\left(-\left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_0 - \left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_0\right) \tag{8.64}$$

$$\phi_{12} = \phi_8 + 2\Delta\left(+\left.\frac{\partial\phi}{\partial x}\right|_0 - \left.\frac{\partial\phi}{\partial y}\right|_0\right). \tag{8.65}$$

8.7.5. Cálculo de los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy}

Para calcular los valores de σ_x, σ_y y τ_{xy}, simplemente se utilizan las ecuaciones (8.59) en diferencias finitas. Por lo tanto, en los rangos E47:O57, E60:E70 y E73:O83 se escriben respectivamente las fórmulas:

$$\sigma_x|_0 = \left.\frac{\partial^2\phi(x,y)}{\partial y^2}\right|_0 = \frac{\phi_2 - 2\phi_0 + \phi_4}{\Delta^2} \tag{8.66a}$$

$$\sigma_y|_0 = \left.\frac{\partial^2\phi(x,y)}{\partial x^2}\right|_0 = \frac{\phi_1 - 2\phi_0 + \phi_3}{\Delta^2} \tag{8.66b}$$

$$\tau_{xy}|_0 = -\left.\frac{\partial^2\phi(x,y)}{\partial x\partial y}\right|_0 = -\frac{\phi_6 - \phi_8 + \phi_{10} - \phi_{12}}{4\Delta^2}. \tag{8.66c}$$

Se debe tener especial cuidado con el cálculo de τ_{xy} en las celdas E73, O73, E83 y O83, ya que el cálculo de esta cantidad requiere el valor de ϕ en las celdas ficticias D4, P4, D16 y P16, el cual fue estimado en la Sección 8.7.4.

Una vez hecho esto se presiona de nuevo la tecla F9 para recalcular dichas celdas. El resultado de dicho recálculo se muestra en la Figura 8.27.

Tenga en cuenta en lo siguiente que los rangos E47:O57, E60:E70 y E73:O83 los hemos caracterizado por un nombre en MS EXCEL, tal y como se explicó en la Figura 8.20. Estos son sigmax, sigmay y tauxy, respectivamente.

8.7.6. Cálculo de las deformaciones, los esfuerzos principales y representación gráfica de los resultados utilizando MATLAB

Una vez calculados los esfuerzos se utiliza el siguiente código de MATLAB para calcular las deformaciones y los esfuerzos principales. Adicionalmente, el código grafica los resultados obtenidos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1									eje x						
2					-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	-0,1	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
45															
46									SIGMA X						
47		1			0,0	-1310,8	-3890,4	-4654,6	-5022,2	-5150,7	-5022,2	-4654,6	-3890,4	-1310,8	0,0
48		0,9			0,0	-480,2	-1162,8	-2211,4	-2882,0	-3105,1	-2882,0	-2211,4	-1162,8	-480,2	0,0
49		0,8			0,0	-110,4	-451,6	-1154,9	-1724,9	-1933,5	-1724,9	-1154,9	-451,6	-110,4	0,0
50		0,7			0,0	-89,1	-420,9	-951,4	-1395,6	-1563,0	-1395,6	-951,4	-420,9	-89,1	0,0
51		0,6			0,0	-214,9	-681,2	-1195,0	-1569,0	-1702,8	-1569,0	-1195,0	-681,2	-214,9	0,0
52	eje y	0,5			0,0	-402,8	-1058,2	-1587,0	-1884,2	-1975,4	-1884,2	-1587,0	-1058,2	-402,8	0,0
53		0,4			0,0	-607,1	-1407,8	-1818,0	-1912,4	-1912,3	-1912,4	-1818,0	-1407,8	-607,1	0,0
54		0,3			0,0	-729,0	-1491,0	-1432,7	-1072,2	-897,7	-1072,2	-1432,7	-1491,0	-729,0	0,0
55		0,2			0,0	-435,9	-742,5	366,6	1429,7	1827,3	1429,7	366,6	-742,5	-435,9	0,0
56		0,1			0,0	1173,2	2443,4	5017,1	6459,1	6889,6	6459,1	5017,1	2443,4	1173,2	0,0
57		0			0,0	5103,4	13835,7	14588,2	14125,1	13896,5	14125,1	14588,2	13835,7	5103,4	0,0
58															
59									SIGMA Y						
60		1			0,0	-5000,0	-10000,0	-10000,0	-10000,0	-10000,0	-10000,0	-10000,0	-10000,0	-5000,0	0,0
61		0,9			-1310,8	-5634,4	-9092,3	-9801,6	-9880,5	-9871,5	-9880,5	-9801,6	-9092,3	-5634,4	-1310,8
62		0,8			-3581,9	-6471,3	-8550,7	-9225,2	-9313,5	-9296,9	-9313,5	-9225,2	-8550,7	-6471,3	-3581,9
63		0,7			-6073,8	-7538,9	-8371,2	-8515,4	-8384,9	-8305,1	-8384,9	-8515,4	-8371,2	-7538,9	-6073,8
64		0,6			-8743,8	-8849,4	-8390,4	-7719,4	-7179,7	-6978,5	-7179,7	-7719,4	-8390,4	-8849,4	-8743,8
65	eje y	0,5			-11843,7	-10411,1	-8457,1	-6783,6	-5734,3	-5384,1	-5734,3	-6783,6	-8457,1	-10411,1	-11843,7
66		0,4			-15749,2	-12225,5	-8397,2	-5616,1	-4083,0	-3607,4	-4083,0	-5616,1	-8397,2	-12225,5	-15749,2
67		0,3			-20868,9	-14233,3	-7946,9	-4132,8	-2337,1	-1831,0	-2337,1	-4132,8	-7946,9	-14233,3	-20868,9
68		0,2			-27446,8	-16274,2	-6676,3	-2347,2	-777,2	-403,6	-777,2	-2347,2	-6676,3	-16274,2	-27446,8
69		0,1			-34896,6	-18185,6	-3989,9	-607,8	117,2	228,6	117,2	-607,8	-3989,9	-18185,6	-34896,6
70		0			-40000,0	-20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20000,0	-40000,0
71															
72									TAU XY						
73		1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74		0,9			0,0	-1263,3	-1268,8	-712,8	-347,4	0,0	347,4	712,8	1268,8	1263,3	0,0
75		0,8			0,0	-1666,9	-1962,7	-1460,9	-765,5	0,0	765,5	1460,9	1962,7	1666,9	0,0
76		0,7			0,0	-1885,0	-2439,4	-2022,9	-1113,0	0,0	1113,0	2022,9	2439,4	1885,0	0,0
77		0,6			0,0	-2160,5	-2900,0	-2488,5	-1392,9	0,0	1392,9	2488,5	2900,0	2160,5	0,0
78	eje y	0,5			0,0	-2595,4	-3441,1	-2917,0	-1616,9	0,0	1616,9	2917,0	3441,1	2595,4	0,0
79		0,4			0,0	-3211,9	-4039,9	-3249,6	-1737,6	0,0	1737,6	3249,6	4039,9	3211,9	0,0
80		0,3			0,0	-3936,6	-4518,5	-3271,1	-1627,4	0,0	1627,4	3271,1	4518,5	3936,6	0,0
81		0,2			0,0	-4495,0	-4493,8	-2623,3	-1128,5	0,0	1128,5	2623,3	4493,8	4495,0	0,0
82		0,1			0,0	-4069,8	-3332,2	-1076,3	-295,2	0,0	295,2	1076,3	3332,2	4069,8	0,0
83		0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Figura 8.27: *Valores de σ_x, σ_y y τ_{xy}.*

Primero se definen algunas constantes,

```
%% Nombre del archivo de MS EXCEL en el que encuentran los calculos
archivo = 'ejemplo_cubo_airy.xlsx';

%% Definir delta, E y nu
delta = 0.1;          % espaciado de la malla [m]
E     = 210e6;        % modulo de elasticidad [kPa]
```

```
nu    = 0.3;          % coeficiente de Poisson
G     = E/(2*(1+nu)); % modulo de cortante

%% Definir x, y, y su longitud
x = -0.5:delta:0.5;   % se define el eje x
nx = length(x);       % numero de puntos que definen el eje x
y = 0:delta:1;        % se define el eje y
ny = length(y);       % numero de puntos que definen el eje y

%% Malla xy para los graficos
[xx,yy] = meshgrid(x,y);
```

luego se leen los esfuerzos que se calcularon en la Sección 8.7.5. Tenga en cuenta que el archivo de MS EXCEL se llama `ejemplo_cubo_airy.xlsx` y que la hoja utilizada (Hoja1) se renombró como `airy`; adicionalmente, recuerde que `sigmax`, `sigmay` y `tauxy` representan respectivamente los rangos E47:O57, E60:E70 y E73:O83:

```
%% Se leen los esfuerzos de la hoja de MS EXCEL
sx  = xlsread(archivo, 'airy', 'sigmax');  sx = flipud(sx);
sy  = xlsread(archivo, 'airy', 'sigmay');  sy = flipud(sy);
txy = xlsread(archivo, 'airy', 'tauxy');  txy = flipud(txy);
sz  = zeros(ny,nx);
txz = zeros(ny,nx);
tyz = zeros(ny,nx);
```

Como este es un caso de tensión plana, las deformaciones ε_x, ε_y, ε_z y γ_{xy} se calculan a partir de los esfuerzos mediante las ecuaciones (4.35), lo cual se hizo utilizando el siguiente código de MATLAB:

```
%% Se calculan las deformaciones
ex  = (sx - nu*(sy+sz))/E;
ey  = (sy - nu*(sx+sz))/E;
ez  = (sz - nu*(sx+sy))/E;
gxy = txy/G;
gxz = txz/G;
gyz = tyz/G;
```

El cálculo de los esfuerzos $(\sigma_1)_{xy}$, $(\sigma_2)_{xy}$ y $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ se hace a partir de las ecuaciones (2.66) y (2.67). Adicionalmente, se deben calcular las inclinaciones para las cuales se producen estos esfuerzos máximos y mínimos. La inclinación θ_1 para la cual se producen los esfuerzos normales máximos se calcula con la ecuación (2.65a), mientras que los esfuerzos cortantes máximos/mínimos se producen a $\theta_1 \pm 45°$. Este cálculo se implementó en las siguientes líneas de MATLAB:

```
%% Calculo los esfuerzos principales s1 y s2, el angulo con el eje X en que
%  se producen y el esfuerzo cortante maximo
s1 = (sx+sy)/2 + sqrt(((sx-sy)/2).^2+txy.^2);
```

```
s2 = (sx+sy)/2 - sqrt(((sx-sy)/2).^2+txy.^2);
ang = 0.5*atan2(2*txy,(sx-sy));
tmax = (s1-s2)/2;
```

Las deformaciones longitudinales y angulares al interior del cubo se graficaron con el siguiente código de MATLAB, obteniéndose la Figura 8.28:

```
% Grafico ex
figure;                  % Crea el lienzo para el dibujo
set(gca,'FontSize',12); % Tamano de la fuente en los numeros de los x e y
pcolor(xx,yy,ex);        % Dibuje las deformaciones ex
hold on;                 % Si se escribe algo nuevo, no se borre lo anterior
shading interp;          % Interpolar los colores de forma suave y continua
h=colorbar;              % Cree la barra de colores a la derecha
title('ex');             % Titulo del grafico
contour(xx,yy,ex,20,'k'); % Cree 20 curvas de nivel de color negro
axis equal tight;        % Ponga los ejes de la misma dimension en x y en y
set(h,'FontSize',12);    % Tamano de la fuente en la barra de colores

% Grafico ey
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,ey); hold on; shading interp; h=colorbar; title('ey');
contour(xx,yy,ey,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);

% Grafico ez
figure
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,ez); hold on; shading interp; h=colorbar; title('ez');
contour(xx,yy,ez,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);

% Grafico gxy
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,gxy); hold on; shading interp; h=colorbar; title('gxy');
contour(xx,yy,gxy,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);
```

Luego, con el siguiente código, se graficaron los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} al interior del cubo, obteniéndose la Figura 8.29:

```
% Grafico sx
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,sx);  hold on; shading interp; h=colorbar; title('sx');
contour(xx,yy,sx,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);

```

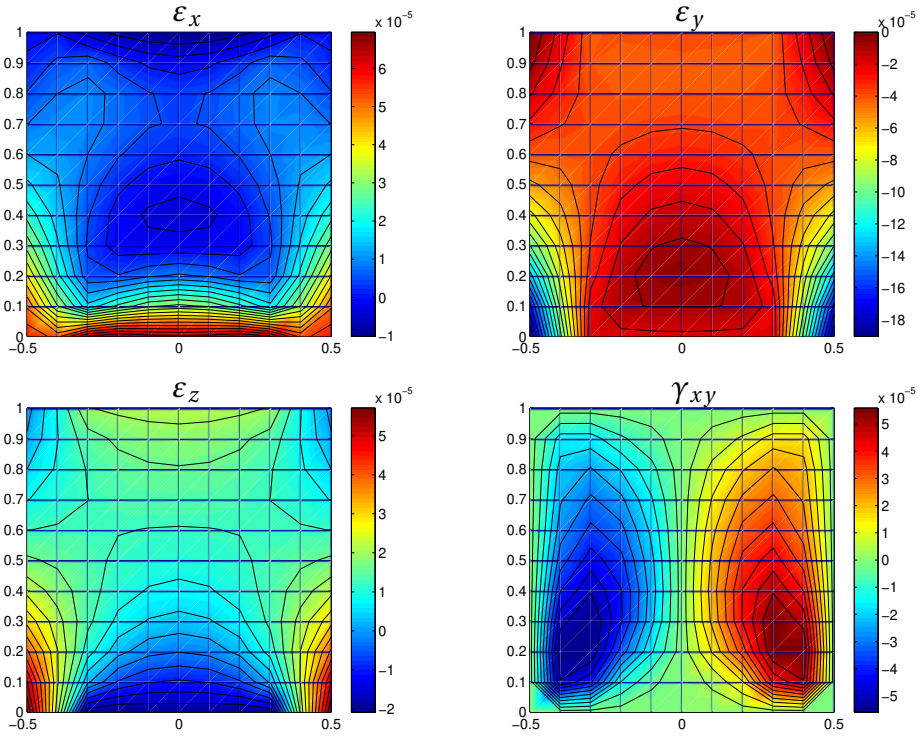


Figura 8.28: *Deformaciones longitudinales ε_x, ε_y y ε_z y deformación angular γ_{xy} del sólido analizado en el ejemplo de la Sección 8.7, utilizando $\Delta = 0.1$. Recuerde que en el caso de tensión plana $\gamma_{xz} = 0$ y $\gamma_{yz} = 0$.*

```
% Grafico sy
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,sy);  hold on; shading interp; h=colorbar; title('sy');
contour(xx,yy,sy,20,'k');  axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);

% Grafico txy
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,txy); hold on; shading interp; h=colorbar; title('txy');
contour(xx,yy,txy,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);
```

Finalmente, en la Figura 8.30 se muestran los esfuerzos principales al interior del sólido; este gráfico se obtuvo con el siguiente código de MATLAB:

```
% Grafique los esfuerzos principales sigma_1
figure;
esc = 2;
set(gca,'FontSize',12);
```

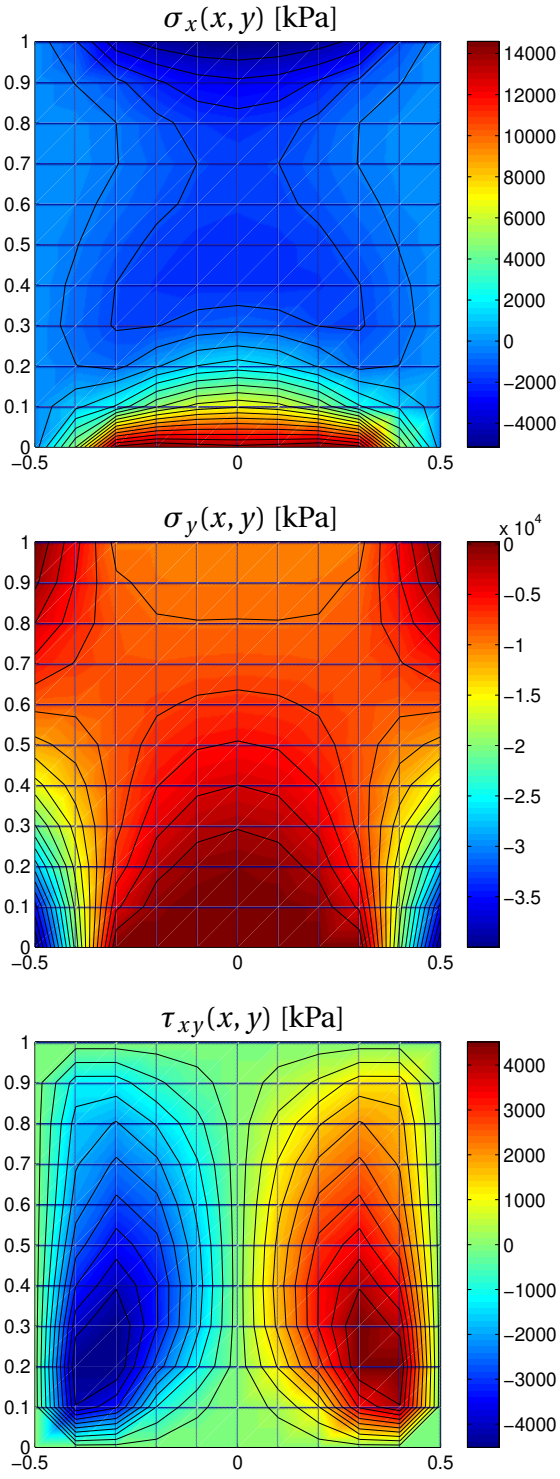


Figura 8.29: *Esfuerzos normales σ_x, σ_y y esfuerzo cortante τ_{xy} del sólido analizado en el ejemplo de la Sección 8.7, utilizando $\Delta = 0.1$. Recuerde que en el caso de tensión plana $\sigma_z = 0$, $\tau_{xz} = 0$ y $\tau_{yz} = 0$.*

```
pcolor(x,y,s1); hold on; shading interp; h=colorbar; title('s1');
contour(x,y,s1,20,'k');
set(h,'FontSize',12);
axis equal tight

% Grafique lineas que indiquen direcciones principales de sigma_1
quiver(x,y,...                    % En el punto (x,y) grafique una flecha
   s1.*cos(ang),s1.*sin(ang),... % indicando la direccion principal de sigma_1
   esc,...                        % con una escala esc
   'k', ...                       % de color negro
  'ShowArrowHead','off',...       % una flecha sin cabeza
  'LineWidth',2,...               % con un ancho de linea 2
  'Marker','.');                  % y en el punto (x,y) poner un punto '.'
quiver(x,y,...                    % La misma flecha ahora en la otra direccion
   s1.*cos(ang+pi),s1.*sin(ang+pi),...  % es decir girando 180 grados
   esc,'k',...
   'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');

% Grafique los esfuerzos principales sigma_2
figure
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(x,y,s2); hold on; shading interp; h=colorbar; title('s2');
contour(x,y,s2,20,'k');
set(h,'FontSize',12);
axis equal tight

% Grafique lineas que indiquen direcciones principales de sigma_2
                                        % El el punto (x,y) grafique una
quiver(x,y,...                          % flecha que indique la direccion
   s2.*cos(ang+pi/2),s2.*sin(ang+pi/2),... % principal de sigma_2
   esc,'k',...
   'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver(x,y, s2.*cos(ang-pi/2),s2.*sin(ang-pi/2),...
   esc,'k',...
   'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');

% Grafique el cortante maximo, tau_max
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(x,y,tmax); hold on; shading interp; h=colorbar; title('tmax');
contour(x,y,tmax,20,'k');
set(h,'FontSize',12);
axis equal tight

% Grafique lineas que indiquen direcciones principales de tau_max,
quiver(x,y, tmax.*cos(ang+pi/4),tmax.*sin(ang+pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang-pi/4),tmax.*sin(ang-pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang+3*pi/4),tmax.*sin(ang+3*pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang-3*pi/4),tmax.*sin(ang-3*pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
```

8.8. Otro ejemplo resolviendo la función de tensión de Airy

Nota: El material de esta sección está explicado en los videos de YouTube que aparecen en la siguiente lista de reproducción: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvpAkKy5wCl8CQBHCYQ1l_GIXulCyn96V

Adicionalmente, la hoja cálculo asociada a este ejemplo junto con los correspondientes códigos de MATLAB y MAXIMA se pueden descargar de: https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/tree/master/archivos/diferencias_finitas/ejemplos_airy/ejemplo_L

En esta sección analizaremos la estructura mostrada en la Figura 8.31 resolviendo la función de tensión de Airy en todo el sólido. Este análisis se podría hacer tal y como se hizo en la sección anterior, sin embargo, dicha forma de proceder es bastante dispendiosa. En la presente sección resolveremos el problema con un método alterno que utiliza MAXIMA y el paquete `pw` para calcular de una forma expedita el valor numérico de ϕ y sus derivadas en el borde de la estructura, simplemente especificando en el programa la geometría de la estructura y las cargas actuantes.

Nota: `pw` es un paquete de MAXIMA, elaborado por Richard Hennessy, el cual se puede descargar de https://sourceforge.net/projects/piecewisefunc/. La instalación de este paquete consiste simplemente en copiar los archivos `pw.mac` y `rtest_pw.mac` en el subdirectorio equivalente a: `C:\Archivos de Programa\Maxima-5.xxx\share\maxima\5.xxx\share\contrib` para Windows o `/usr/share/maxima/5.xxx/share/contrib/` para GNU/Linux, con una versión de MAXIMA 5.28 o superior. Para trabajar con el paquete `pw`, se recomienda instalar la versión de MAXIMA 5.30, ya que con versiones posteriores, existen conflictos con dicha librería.

La estructura que analizaremos tiene módulo de elasticidad $E = 210$ GPa, coeficiente de Poisson $\nu = 0.30$ y espesor $t = 1$ m y se considerará como un caso de tensión plana.

A continuación, se explicará cómo definir la geometría de la estructura, haremos la verificación que esté correctamente introducida, calcularemos las cargas en los apoyos y definiremos las funciones que especifican la fuerza superficial actuando sobre

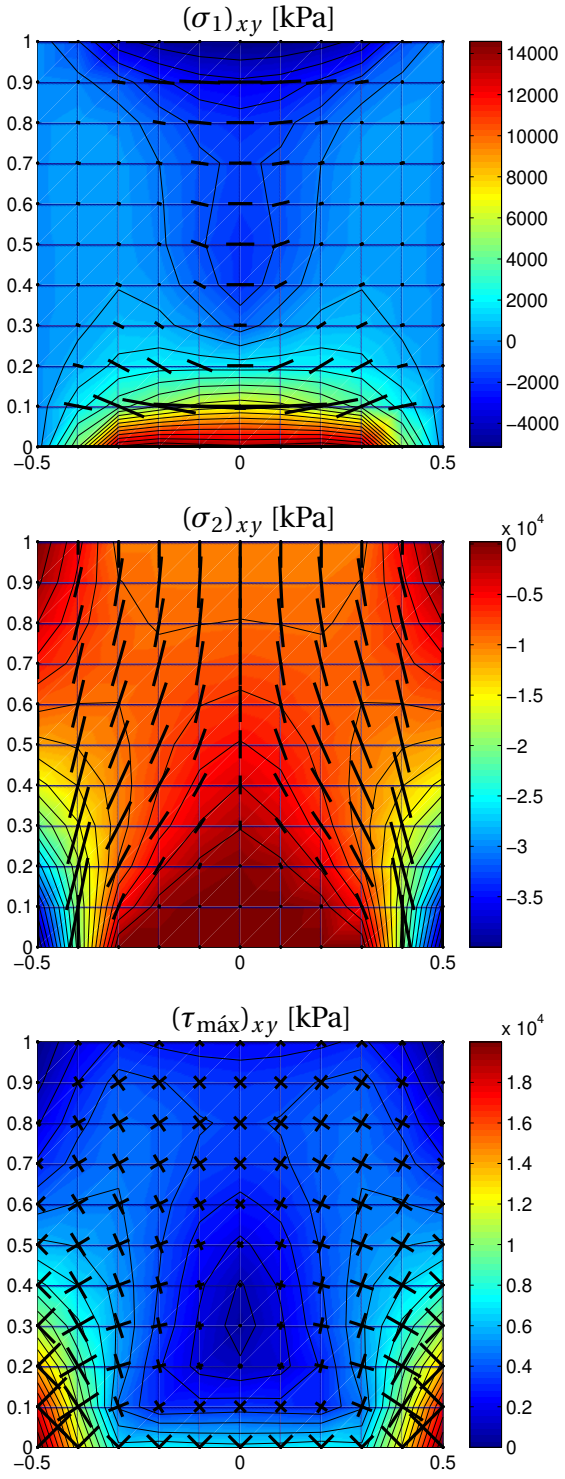


Figura 8.30: *Esfuerzos principales* $(\sigma_1)_{xy}$ *y* $(\sigma_2)_{xy}$ *y esfuerzo cortante máximo* $(\tau_{max})_{xy}$ *del sólido analizado en el ejemplo de la Sección 8.7, utilizando* $\Delta = 0.1$. *Aquí las líneas gruesas indican el ángulo para el cual aparecen estos esfuerzos.*

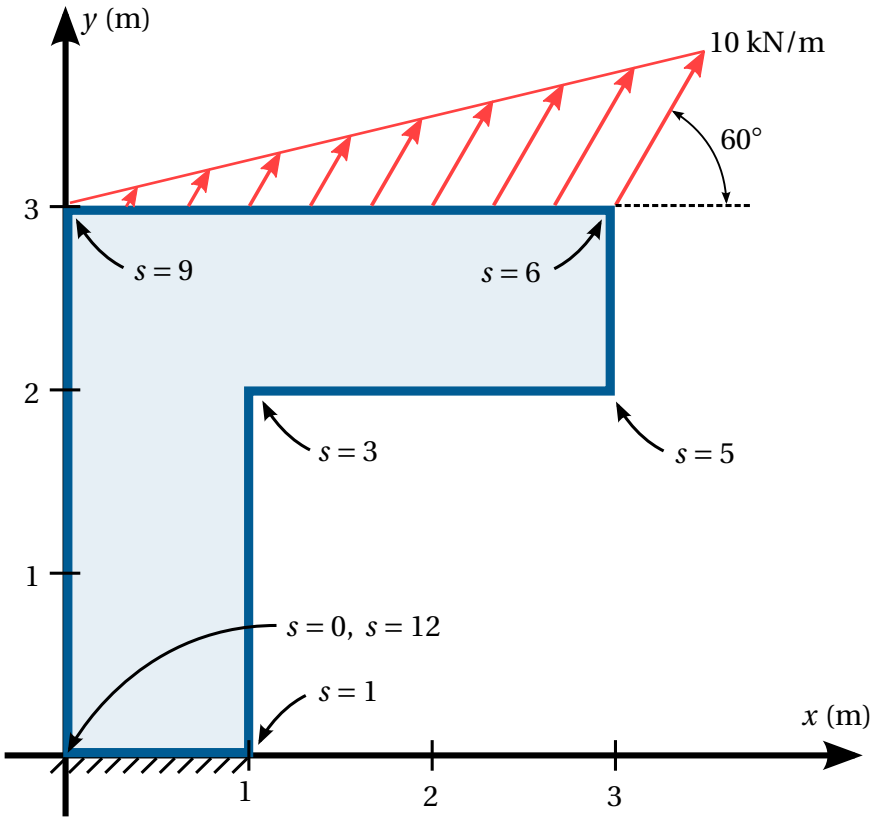


Figura 8.31: *Estructura analizada en la Sección 8.8. Observe que a medida que se avanza en sentido antihorario, el parámetro s aumenta.*

el sólido; luego haremos la comprobación de que la carga está perfectamente especificada, calcularemos ϕ y sus derivadas $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ en el borde de la estructura y exportaremos dichos resultados a MS EXCEL; finalmente, estimaremos los esfuerzos y deformaciones al interior del sólido y analizaremos las gráficas resultantes.

8.8.1. Definición y verificación de la geometría de la estructura

Empezaremos el análisis definiendo la geometría de la estructura como una curva paramétrica $\big(x(s), y(s)\big)$, la cual está parametrizada con respecto a la longitud de arco medida a lo largo de la curva y, que se grafica en sentido antihorario al variar el parámetro s en el intervalo $[0, 12)$ tal y como se muestra en la Figura 8.31; recordemos que, según lo explicado en la Sección (5.4.1), s es el llamado *parámetro de longitud de arco de la curva*. La geometría de la estructura está dada por la curva paramétrica $(x(s), y(s))$ con componentes

$$x(s) = \begin{cases} s & \text{si } s \in [0,1) \\ 1 & \text{si } s \in [1,3) \\ s-2 & \text{si } s \in [3,5) \\ 3 & \text{si } s \in [5,6) \\ -s+9 & \text{si } s \in [6,9) \\ 0 & \text{si } s \in [9,12) \end{cases} \qquad y(s) = \begin{cases} 0 & \text{si } s \in [0,1) \\ s-1 & \text{si } s \in [1,3) \\ 2 & \text{si } s \in [3,5) \\ s-3 & \text{si } s \in [5,6) \\ 3 & \text{si } s \in [6,9) \\ -s+12 & \text{si } s \in [9,12), \end{cases} \tag{8.67}$$

cuya representación se muestra en la Figura 8.32, y se introduce en MAXIMA así:

```
kill(all);
load("pw")$
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat : replace" */

/* Se define la geometria como una ecuacion parametrica y se grafica */
xs : pw([0,   s, 1,
             1, 3,
           s-2, 5,
             3, 6,
          -s+9, 9,
             0, 12], s)$

ys : pw([0,    0, 1,
           s-1, 3,
             2, 5,
           s-3, 6,
             3, 9,
          -s+12, 12], s)$
```

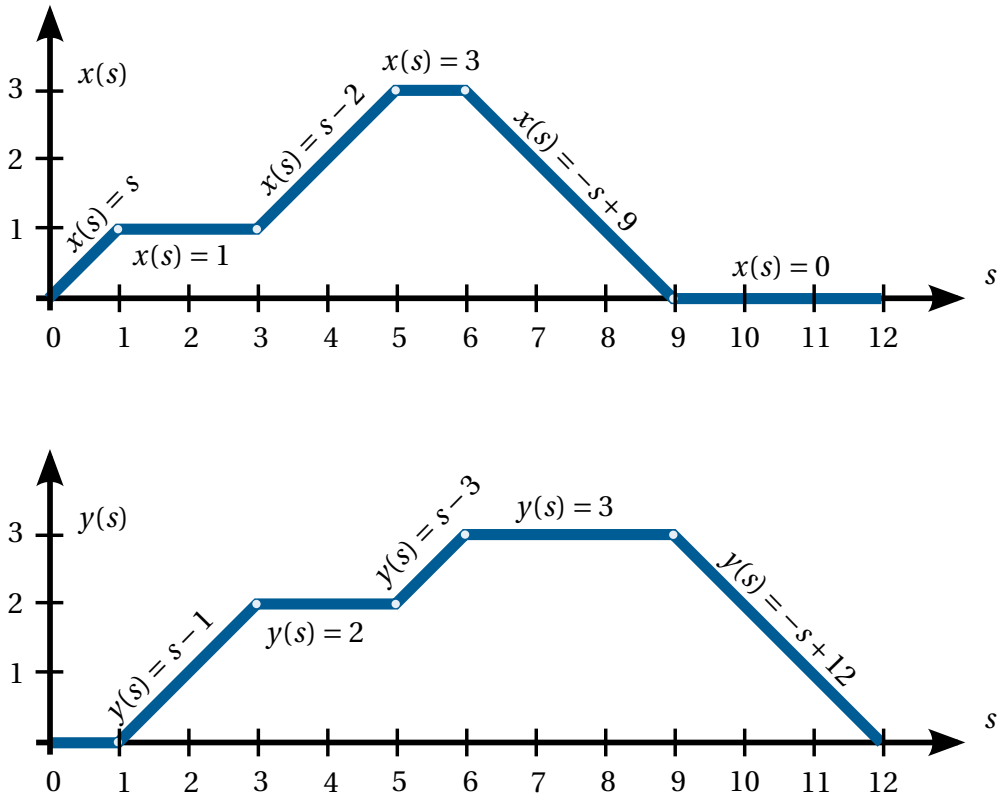


Figura 8.32: *Funciones $x(s)$ y $y(s)$ que definen el contorno del sólido como la curva paramétrica $(x(s), y(s))$.*

Con el objeto de verificar que la geometría de la estructura está correctamente especificada, se grafica la curva paramétrica $(x(s), y(s))$ variando el parámetro s entre 0 y 12, lo cual se hace con:

```
19 /* Se grafica la curva parametrica del borde */
20 wxplot2d([parametric, xs, ys, [s, 0, 12]],
21         [xlabel, "x(s)"], [ylabel, "y(s)"], [nticks, 1000],
22         [x,-0.5,3.5], [y,-0.5,3.5])$
```

el resultado debe ser un gráfico que muestra correctamente la geometría de la estructura. El dibujo arrojado por las líneas anteriores se muestra en la Figura 8.33, y así, confirmamos gráficamente que las ecuaciones (8.67) son correctas. Tenga en cuenta que el parámetro `nticks` de la línea 21 divide el dominio de las funciones $x(s)$ y $y(s)$ en 1000 puntos, de modo que la representación de la curva paramétrica sea visualmente adecuada; se solicita al lector ejecutar el código anterior con los valores 10 y 100 para ver el efecto de este parámetro.

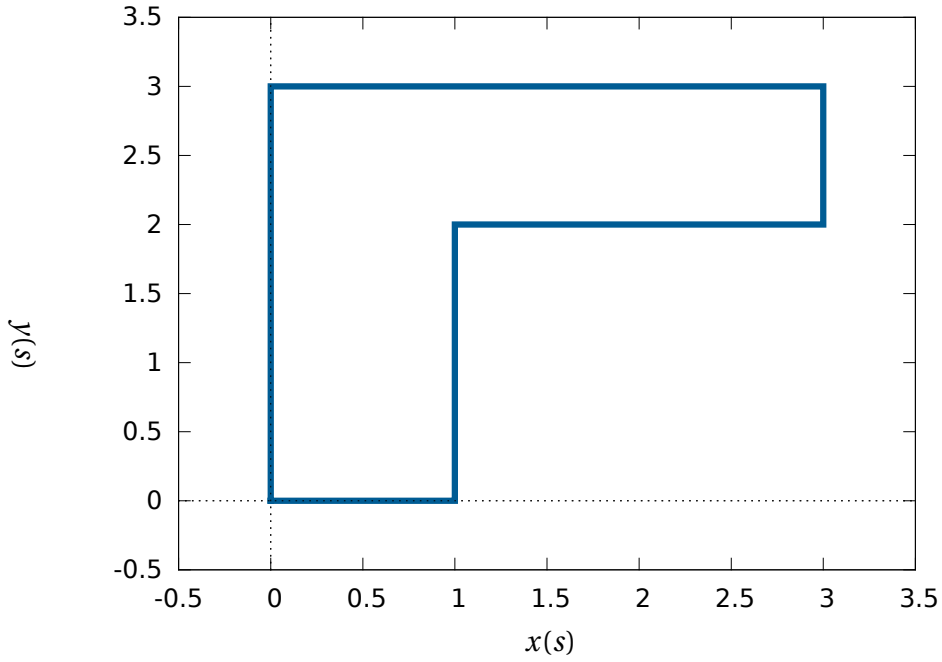


Figura 8.33: *Gráfico de la estructura, el cual fue arrojado por las líneas 19 a 22 del programa analizado en la Sección 8.8.1.*

8.8.2. Definición de las fuerzas superficiales actuando sobre la estructura

Por estática básica y con referencia a la Figura 8.34, se tiene que las fuerzas puntuales estáticamente equivalentes a la carga distribuida aplicada en el borde superior de la estructura son

$$Cd_x = \frac{\left(10\frac{\text{kN}}{\text{m}}\cos 60°\right)3\text{m}}{2} = 7.50\ \text{kN} \qquad \text{(aplicada en } s = 7\text{)}$$

$$Cd_y = \frac{\left(10\frac{\text{kN}}{\text{m}}\sin 60°\right)3\text{m}}{2} \approx 12.99\ \text{kN} \qquad \text{(aplicada en } s = 7\text{);}$$

adicionalmente, en las reacciones existen las fuerzas R_x y R_y y el momento R_m. Todas las fuerzas mencionadas en la Figura 8.34 deben satisfacer el equilibrio estático, por lo que,

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 \qquad & R_x + Cd_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \qquad & R_y + Cd_y = 0 \\ \sum M_A = 0 \qquad & R_m + Cd_y \times 1.5\text{m} - Cd_x \times 3\text{m} = 0 \end{aligned}$$

y así,

$$R_x = -Cd_x \qquad = -7.50\ \text{kN}$$

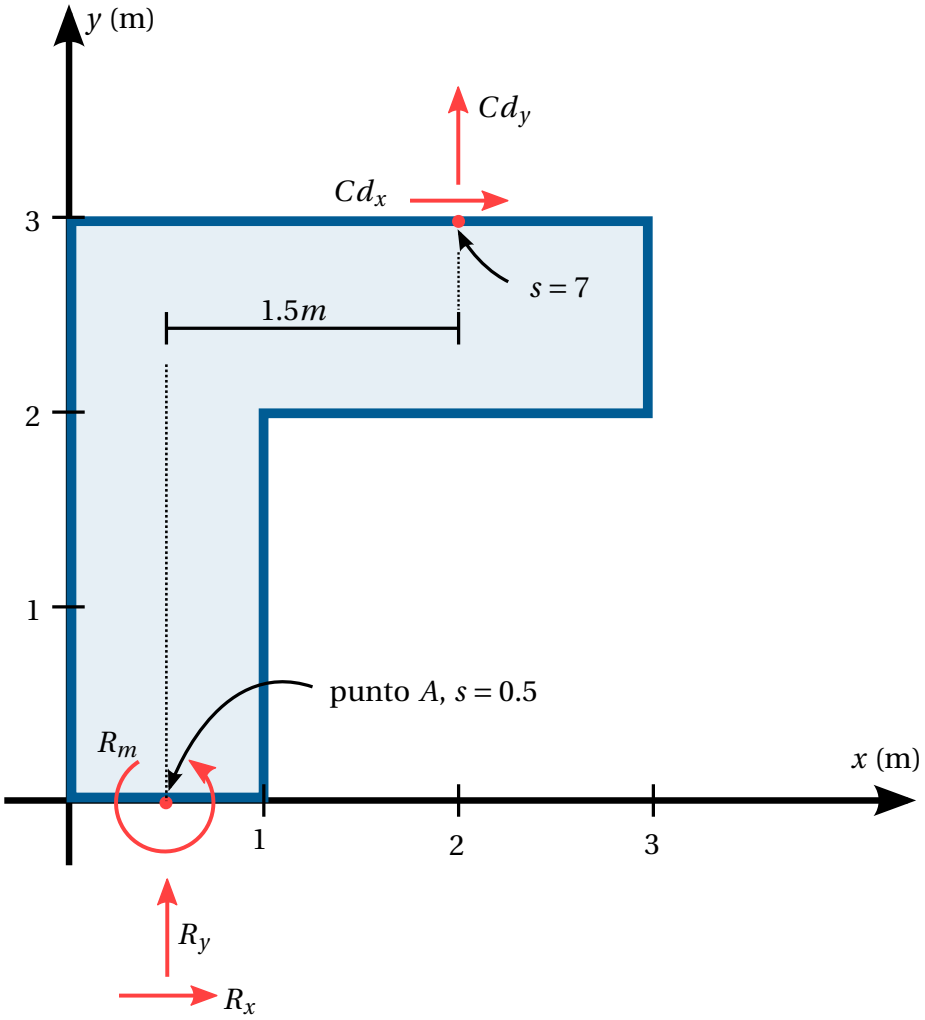


Figura 8.34: *Cargas puntuales equivalentes de la estructura analizada en la Sección 8.8.*

$$\begin{aligned} R_y &= -Cd_y && \approx -12.99 \text{ kN} \\ R_m &= -\left(Cd_y \times 1.5\text{m} - Cd_x \times 3\text{m}\right) && \approx 3.01 \text{ kN}. \end{aligned}$$

Ahora, en el empotramiento de la estructura, no se aplican las cargas puntuales R_x y R_y y el momento R_m, sino que estas están representadas por unas cargas distribuidas estáticamente equivalentes en virtud del principio de Saint-Venant (ver Sección 5.12). Por lo tanto, con referencia a la Figura 8.35, se tiene que la fuerza puntual R_x se puede reemplazar por una carga distribuida horizontal $\frac{R_x}{1\text{ m}}$, la fuerza puntual R_y se puede reemplazar por la carga distribuida vertical $\frac{R_y}{1\text{ m}}$, y el momento R_m se puede reemplazar por la carga vertical distribuida lineal, pero inclinada. Las cargas distribuidas asociadas a R_y y R_m se pueden resumir en una sola carga distribuida vertical, mostrada en la Figura 8.35, la cual tiene la forma de la línea recta

$$cdapoyo(s) = ms + b.$$

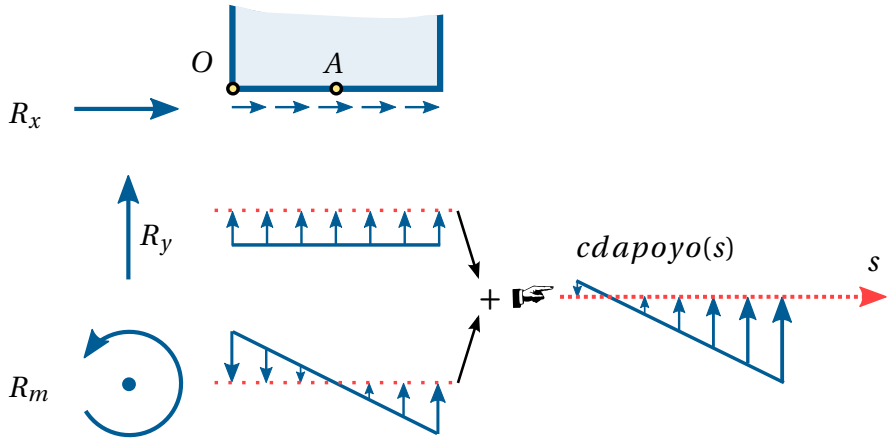


Figura 8.35: *Configuración de cargas en el apoyo de la estructura analizada en la Sección 8.8. Observe que las cargas distribuidas asociadas a R_y y R_m se suman para formar la carga distribuida $cdapoyo(s)$.*

Para hallar las constantes m y b, se deben satisfacer simultáneamente las ecuaciones

$$\int_0^1 (ms+b)\,\mathrm{d}s = R_y \tag{8.68a}$$

$$\int_0^1 (ms+b)(s-0.5)\,\mathrm{d}s = R_m; \tag{8.68b}$$

aquí (8.68a) dice que la sumatoria de fuerzas en la dirección y bajo la carga distribuida $cdapoyo(s)$ debe ser igual a R_y y (8.68b) garantiza que los momentos generados por $cdapoyo(s)$ alrededor del punto $s = 0.5$ son iguales a R_m; la deducción de ambas ecuaciones es trivial y se deja como ejercicio al lector; las constantes m y b se calculan con MAXIMA así:

```
/* Se calculan las cargas puntuales equivalentes */
Cdx : 10*cos(60*%pi/180)*3/2$
Cdy : 10*sin(60*%pi/180)*3/2$

/* Se calculan las reacciones netas en los apoyos */
Rx : -Cdx$
Ry : -Cdy$
Rm : -(Cdy*1.5 - Cdx*3)$

/* Utilizando el principio de Saint-Venant se convierten dichas cargas
   puntuales en los apoyos a una carga distribuida equivalente          */
eq1: integrate(m*s+b,s,0,1)           = Ry$
eq2: integrate((m*s+b)*(s-0.5),s,0,1) = Rm$
sol: solve([eq1,eq2],[m,b])$

/* La ecuacion de dicha carga distribuida equivalente es: */
cdapoyo : m*s+b,sol$
```

de modo que, al ejecutar las líneas 23 a 39 resulta:

$$\begin{aligned} cdapoyo(s) &= \underbrace{(270-135\sqrt{3})}_{m}\, s + \underbrace{(60\sqrt{3}-135)}_{b} \\ &\approx 36.173\tfrac{\text{kN}}{\text{m}^2}\, s - 31.077\tfrac{\text{kN}}{\text{m}}. \end{aligned}$$

Una vez conocida la carga $cdapoyo(s)$, se establece que las fuerzas distribuidas en las direcciones x y y aplicadas en el borde de la estructura, están dadas por:

$$\bar{\bar{X}}(s) = \begin{cases} \frac{R_x}{1} & \text{si } s \in [0,1) \\ 0 & \text{si } s \in [1,6) \\ -\frac{5}{3}s+15 & \text{si } s \in [6,9) \\ 0 & \text{si } s \in [9,12) \end{cases} \qquad \bar{\bar{Y}}(s) = \begin{cases} cdapoyo(s) & \text{si } s \in [0,1) \\ 0 & \text{si } s \in [1,6) \\ -\frac{5\sqrt{3}}{3}s+15\sqrt{3} & \text{si } s \in [6,9) \\ 0 & \text{si } s \in [9,12); \end{cases} \tag{8.69}$$

ambas funciones $\bar{\bar{X}}(s)$ y $\bar{\bar{Y}}(s)$ tienen unidades de kN/m, se ilustran en la Figura 8.36 y se conocen como las *fuerzas de membrana* aplicadas sobre el sólido.

Para convertir dichas fuerzas distribuidas por unidad de longitud en fuerzas superficiales por unidad de área, debe dividirse entre el espesor t de la estructura, de modo que, $\bar{X}(s) = \bar{\bar{X}}(s)/t$ y $\bar{Y}(s) = \bar{\bar{Y}}(s)/t$; por lo tanto, las fuerzas de membrana están dadas por:

$$\bar{\bar{X}}(s) = t\bar{X}(s) \qquad\qquad \bar{\bar{Y}}(s) = t\bar{Y}(s). \tag{8.70}$$

Denotando $\bar{\bar{X}}(s)$ y $\bar{\bar{Y}}(s)$ por `Xb` y `Yb` respectivamente, dichas fuerzas se ingresan y se grafican en MAXIMA así:

```
40 /* Se definen las cargas superficiales actuando en la estructura */
41 Xb : expand(pw([0, Rx/1, 1,
42                        0, 6,
43                -5*s/3+15, 9,
44                   0, 12], s))$
45
46 Yb : expand(pw([0,             cdapoyo, 1,
47                                    0, 6,
48             -5*sqrt(3)*s/3+15*sqrt(3), 9,
49                                    0, 12], s))$
50
51 /* Se grafican las cargas superficiales */
52 wxplot2d(Xb, [s, 0, 12],[xlabel, "s"], [ylabel, "Xb(s)"])$
53 wxplot2d(Yb, [s, 0, 12],[xlabel, "s"], [ylabel, "Yb(s)"])$
```

las líneas 51 a 53 generarán dos gráficos similares a los contenidos en la Figura 8.36.

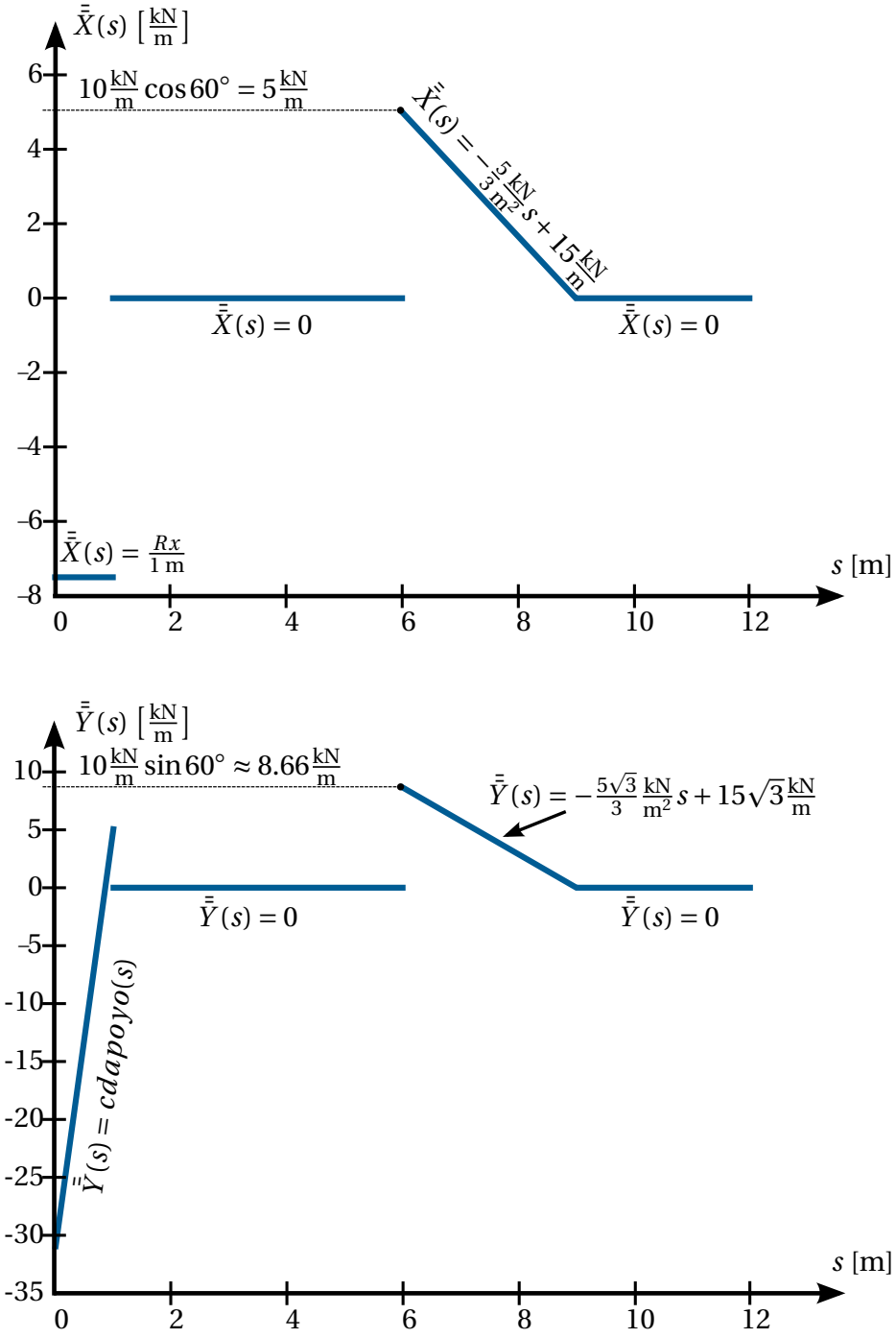


Figura 8.36: *Cargas distribuidas aplicadas en el borde de la estructura analizada en la Sección 8.8.*

8.8.3. Comprobación de la correcta especificación de las cargas superficiales

Para verificar que las cargas distribuidas están correctamente especificadas, se debe satisfacer el equilibrio de fuerzas en las direcciones x y y y la sumatoria de momentos alrededor del punto $(0,0)$; este equilibrio de fuerzas y momentos está especificado por las ecuaciones (5.26) y (5.27), las cuales se escriben de nuevo por conveniencia:

$$\begin{aligned}
\sum F_x = 0 \qquad & \iint_\Omega X(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial\Omega} \bar{X}(s)\,\mathrm{d}s = 0 \\
\sum F_y = 0 \qquad & \iint_\Omega Y(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial\Omega} \bar{Y}(s)\,\mathrm{d}s = 0 \\
\sum M_{(0,0)} = 0 \qquad & \iint_\Omega \big(xY(\boldsymbol{x}) - yX(\boldsymbol{x})\big)\,\mathrm{d}A + \oint_{\partial\Omega} \big(x(s)\bar{Y}(s) - y(s)\bar{X}(s)\big)\,\mathrm{d}s = 0.
\end{aligned}$$

Como en el caso analizado se está asumiendo que las fuerzas másicas son despreciables, tenemos que $X = Y = 0$, y usando las ecuaciones (8.70), resulta:

$$\begin{aligned}
\sum F_x = 0 \qquad & \oint_{\partial\Omega} \bar{\bar{X}}(s)\,\mathrm{d}s = 0 \\
\sum F_y = 0 \qquad & \oint_{\partial\Omega} \bar{\bar{Y}}(s)\,\mathrm{d}s = 0 \\
\sum M_{(0,0)} = 0 \qquad & \oint_{\partial\Omega} \Big(x(s)\bar{\bar{Y}}(s) - y(s)\bar{\bar{X}}(s)\Big)\,\mathrm{d}s = 0
\end{aligned}$$

las cuales se verifican en MAXIMA con las líneas:

```
/* Se comprueba el equilibrio estatico de las cargas superficiales */
disp("Sum Fx = ")$ float(pwint(Xb,s,0,12));
disp("Sum Fy = ")$ float(pwint(Yb,s,0,12));
disp("Sum M = ")$  float(pwint(xs*Yb - ys*Xb,s,0,12));
```

siendo la salida:

```
Sum Fx = 0.0
Sum Fy = 0.0
Sum M  = 0.0
```

como los resultados valen cero, el equilibrio estático en la estructura se cumple y así se verifica que las ecuaciones (8.69) son correctas. Nota: En este punto y por cuestiones de errores de redondeo podría en vez de cero dar números muy pequeños, del orden de 10^{-8} o menores, lo cual debe considerarse como un cero. Errores de un orden mayor podrían revelar que no se está trabajando con todos los decimales en el cálculo, o que simplemente la carga distribuida está mal especificada en las líneas

41 y 46. Si las sumatorias entonces no son aproximadamente cero, el lector debe revisar sus cálculos, ya que esta comprobación es fundamental para garantizar que los resultados que graficaremos posteriormente sean correctos.

8.8.4. Cálculo de ϕ y sus derivadas $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$

El cálculo de $\phi(s)$ y sus derivadas $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ se realiza utilizando las ecuaciones (5.50), (5.49b) y (5.49a) respectivamente, teniendo en cuenta que $V = 0$, ya que no se están teniendo en cuenta las fuerzas másicas (ver ecuaciones (5.35)) y que el valor de las constantes C, C_1 y C_2 se desprecia, ya que estas desaparecen en el proceso de derivación de ϕ para calcular los esfuerzos de acuerdo con las ecuaciones (5.36). Así pues, usando las ecuaciones (8.70), resulta:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\phi(s)}{\partial x} &= -\frac{1}{t}\int \bar{\bar{Y}}(s)\,\mathrm{d}s \\
\frac{\partial\phi(s)}{\partial y} &= \frac{1}{t}\int \bar{\bar{X}}(s)\,\mathrm{d}s \\
\phi(s) &= \int \frac{\partial\phi(s)}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s + \int \frac{\partial\phi(s)}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s}\,\mathrm{d}s
\end{aligned}$$

y teniendo en cuenta que $t = 1$ m, estas funciones se calculan en MAXIMA así:

```
58 /* Se calculan las derivadas de phi (con respecto a x y a y) y phi */
59 diff_phi_x : -pwint(Yb,s)$
60 diff_phi_y :  pwint(Xb,s)$
61 phi: pwint(diff_phi_x*diff(xs,s) + diff_phi_y*diff(ys,s),s)$
```

Las líneas 58 a 61 calculan unas expresiones simbólicas de ϕ y sus derivadas, que son demasiado largas y complicadas, por lo que es preferible trabajar con su valor numérico; de esta manera, con las líneas siguientes:

```
63 /* Se evalua phi y sus derivadas en los puntos del borde */
64 ss     : makelist(0.1*k, k, 0, 120)$ /* es en MATLAB 0:0.1:12 */
65 x_s    : xs,         s=ss$ x_s    : float(x_s)$
66 y_s    : ys,         s=ss$ y_s    : float(y_s)$
67 dph_dx : diff_phi_x, s=ss$ dph_dx : float(dph_dx)$
68 dph_dy : diff_phi_y, s=ss$ dph_dy : float(dph_dy)$
69 ph     : phi,        s=ss$ ph     : float(ph)$
```

calculamos el valor de $x(s)$, $y(s)$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ y $\phi(s)$ para $s = 0.0, 0.1, 0.2, \ldots, 11.9, 12.0$ y de esta forma calculamos la frontera de Cauchy asociada a la ecuación diferencial de Airy (5.43). Estos valores quedan almacenados en las variables `x_s`, `y_s`, `dph_dx`, `dph_dy` y `ph`, respectivamente.

Como $s = 0$ y $s = 12$ representan el mismo punto, debemos verificar que $\phi(0) = \phi(12)$, $\frac{\partial\phi(0)}{\partial x} = \frac{\partial\phi(12)}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi(0)}{\partial y} = \frac{\partial\phi(12)}{\partial y}$. Una forma de hacerlo, es comprobarlo gráficamente, para lo cual se utilizan las líneas:

```
/* Se grafican los resultados: */
/* (verifique que en s=0 y s=12 los valores coincidan) */
wxplot2d([discrete, ss, dph_dx], [xlabel, "s"], [ylabel, "diff_phi_x(s)"])$
wxplot2d([discrete, ss, dph_dy], [xlabel, "s"], [ylabel, "diff_phi_y(s)"])$
wxplot2d([discrete, ss, ph],     [xlabel, "s"], [ylabel, "phi(s)"])$
```

siendo la salida de las mismas los gráficos mostrados en la Figura 8.37. Observe que los valores de ϕ y sus derivadas coinciden en $s = 0$ y $s = 12$.

Finalmente, la geometría de la estructura y el valor de ϕ y sus derivadas se guardan en varios archivos utilizando el código

```
/* Se graban los resultados en diferentes archivos */
subdir : "C:/Users/User/Desktop/ejemplos_airy/ejemplo_L/"$
stringout(concat(subdir,"airy_L.txt"),        ss, x_s, y_s, dph_dx, dph_dy, ph);
stringout(concat(subdir,"airy_L_ss.txt"),     ss);
stringout(concat(subdir,"airy_L_x_s.txt"),    x_s);
stringout(concat(subdir,"airy_L_y_s.txt"),    y_s);
stringout(concat(subdir,"airy_L_dph_dx.txt"), dph_dx);
stringout(concat(subdir,"airy_L_dph_dy.txt"), dph_dy);
stringout(concat(subdir,"airy_L_ph.txt"),     ph);
```

de modo que posteriormente podamos abrir cada uno de los archivos `airy_L.txt`, `airy_L_ss.txt`, ..., `airy_L_ph.txt`, en MATLAB para después exportar estos datos a una hoja de cálculo de MS EXCEL.

8.8.5. Copiando el valor de ϕ y sus derivadas $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ a una hoja de MS EXCEL

En la sección anterior se calculó el valor numérico de $\phi(s)$ y sus derivadas $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ para $s = 0.0,\ 0.1,\ 0.2,\ \ldots,\ 11.9,\ 12.0$. Ahora, se requiere copiar dichos valores en una hoja de cálculo de modo tal que el valor de, por ejemplo, $\phi(s)$ se escriba en una celda en la hoja de cálculo asociada a $(x(s), y(s))$. Realizar esta acción manualmente, de forma similar a lo efectuado en la Sección 8.7.3, es demasiado dispendioso y propenso a errores, ya que en este caso se debería copiar valores a $120 \times 3 = 360$ celdas de MS EXCEL. Por esta razón, requerimos un programa de MATLAB que haga esta labor por nosotros; no podemos realizar esta tarea en MAXIMA, ya que MAXIMA no tiene rutinas para escribir en hojas de cálculo de MS EXCEL. Entonces, se utiliza el siguiente programa:

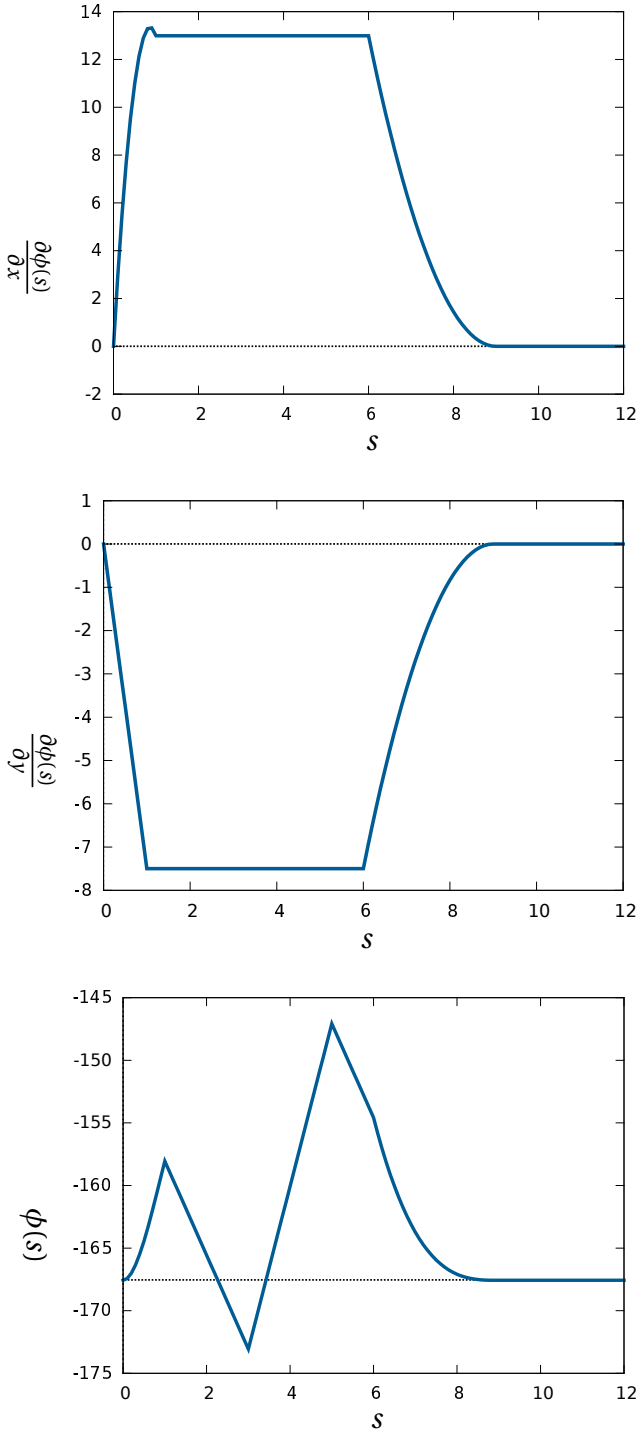


Figura 8.37: *$\phi(s)$ y sus derivadas $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$ y $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ en el borde de la estructura analizada en la Sección 8.8.*

```
% Este programa exporta los resultados a una hoja de MS EXCEL

% Se define el delta de diferencias finitas
delta = 0.1;

fid= fopen('airy_L_ss.txt');     s = str2num(fscanf(fid,'%c')); fclose(fid);
fid= fopen('airy_L_x_s.txt');    xs= str2num(fscanf(fid,'%c')); fclose(fid);
fid= fopen('airy_L_y_s.txt');    ys= str2num(fscanf(fid,'%c')); fclose(fid);
fid= fopen('airy_L_dph_dx.txt'); px= str2num(fscanf(fid,'%c')); fclose(fid);
fid= fopen('airy_L_dph_dy.txt'); py= str2num(fscanf(fid,'%c')); fclose(fid);
fid= fopen('airy_L_ph.txt');     p = str2num(fscanf(fid,'%c')); fclose(fid);

% Se redondean los valores de phi y sus derivadas a 6 decimales
p  = round(1e6*p)/1e6;
px = round(1e6*px)/1e6;
py = round(1e6*py)/1e6;

% Se determina xmin y xmax, ymin y ymax
minxs = min(xs); maxxs = max(xs); posx = round((xs - minxs)/delta + 1);
minys = min(ys); maxys = max(ys); posy = round((ys - minys)/delta + 1);

% Se determina el numero de filas y columnas empleados
ncol = (maxxs-minxs)/delta + 1;
nfil = (maxys-minys)/delta + 1;

% Se separa la memoria
matphi   = nan(nfil,ncol);
matphi_x = nan(nfil,ncol);
matphi_y = nan(nfil,ncol);

% Se asignan las matrices que contendran phi y sus derivadas en MS EXCEL
for i = 1:length(s)
   matphi  (posy(i),posx(i)) = p(i);
   matphi_x(posy(i),posx(i)) = px(i);
   matphi_y(posy(i),posx(i)) = py(i);
end

matphi   = flipud(matphi);
matphi_x = flipud(matphi_x);
matphi_y = flipud(matphi_y);

% Se guardan phi y sus derivadas en MS EXCEL
xlswrite('ejemplo_clase_L',matphi,  'airy', 'D4');
xlswrite('ejemplo_clase_L',matphi_x,'airy', 'D38');
xlswrite('ejemplo_clase_L',matphi_y,'airy', 'D71');
```

Inicialmente, las líneas 6, 7, 8, 9, 10 y 11 respectivamente, sirven para importar en memoria los vectores que contienen s, $x(s)$, $y(s)$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ y $\phi(s)$ para $s = 0.0, 0.1, 0.2, \ldots, 11.9, 12.0$. Dichos valores quedarán guardados en las variables `s`, `xs`, `ys`, `px`, `py` y `p`, respectivamente.

Posteriormente, en las líneas 26 a 40 se crean las matrices `matphi`, `matphi_x` y `matphi_y` que contienen el valor numérico de $\phi(s)$ y sus derivadas $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ para $s = 0.0,\ 0.1,\ 0.2,\ \ldots,\ 11.9,\ 12.0$, organizados de modo tal que los valores numéricos de $\phi(s)$ estén ubicados en la matriz `matphi` en la fila y columna correspondientes a la posición $(x(s), y(s))$, es decir, siguiendo el contorno del sólido mostrado en la Figura 8.31. En las líneas 43, 44 y 45 se copian dichas matrices al archivo `ejemplo_clase_L.xlsx` de modo tal que, por ejemplo, en la línea 43, la posición 1,1 de las matrices `matphi`, `matphi_x` y `matphi_y` estén respectivamente en el libro de trabajo `airy` en las celdas D4, D38 y D71, tal y como se puede apreciar en la Figura 8.38 para `matphi_x` y `matphi_y`. Finalmente, resaltamos las celdas de la hoja de MS EXCEL relacionadas con $\phi(s)$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$ en el borde del sólido con el color y el interior del sólido con el color . En el caso de las matrices asociadas a $\frac{\partial\phi(s)}{\partial x}$, $\frac{\partial\phi(s)}{\partial y}$, escribimos en las celdas interiores `NaN` para indicar que en dichas celdas no debe existir ningún número.[108]

8.8.6. Cálculo de ϕ en el interior del sólido

A continuación, seguiremos pasos similares a los explicados en la Sección 8.7.3 con el ejemplo anterior. De este modo, listaremos, a continuación, la fórmula base que se debe escribir en la hoja de cálculo y las casillas en las cuales se deberá copiar.

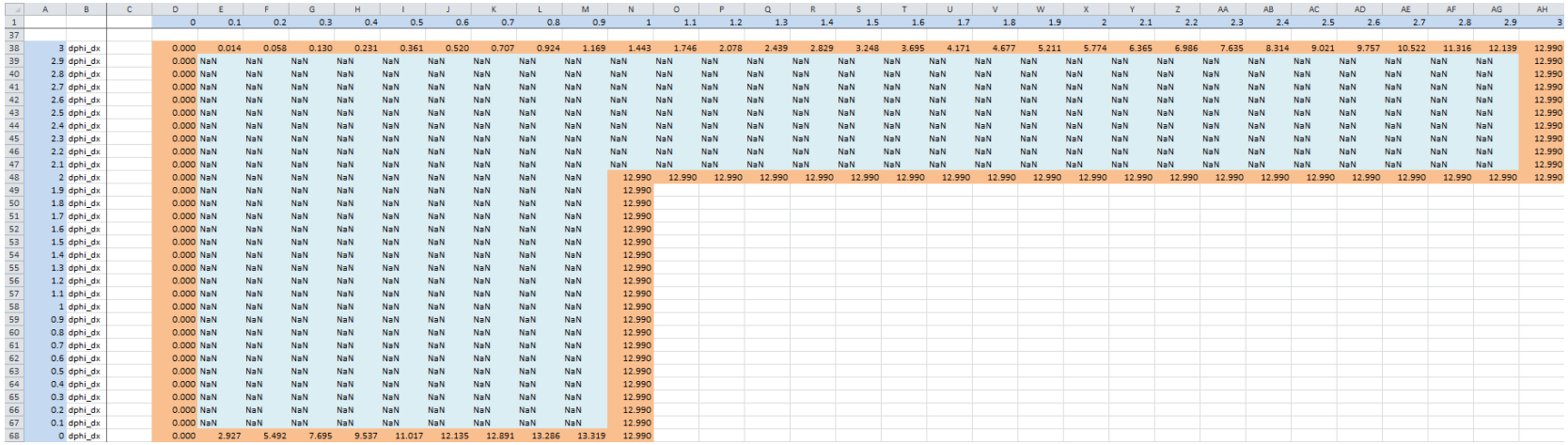
Inicialmente, se estima el valor de ϕ al interior del sólido. Para tal fin, se copia la ecuación (8.60) en las casillas E5:M33 y N5:AG13 (celdas de color).

A continuación, se procede a estimar el valor de las celdas ficticias para los bordes del sólido que marcaremos con el color . Para tal fin, se emplean las ecuaciones (8.61) así:

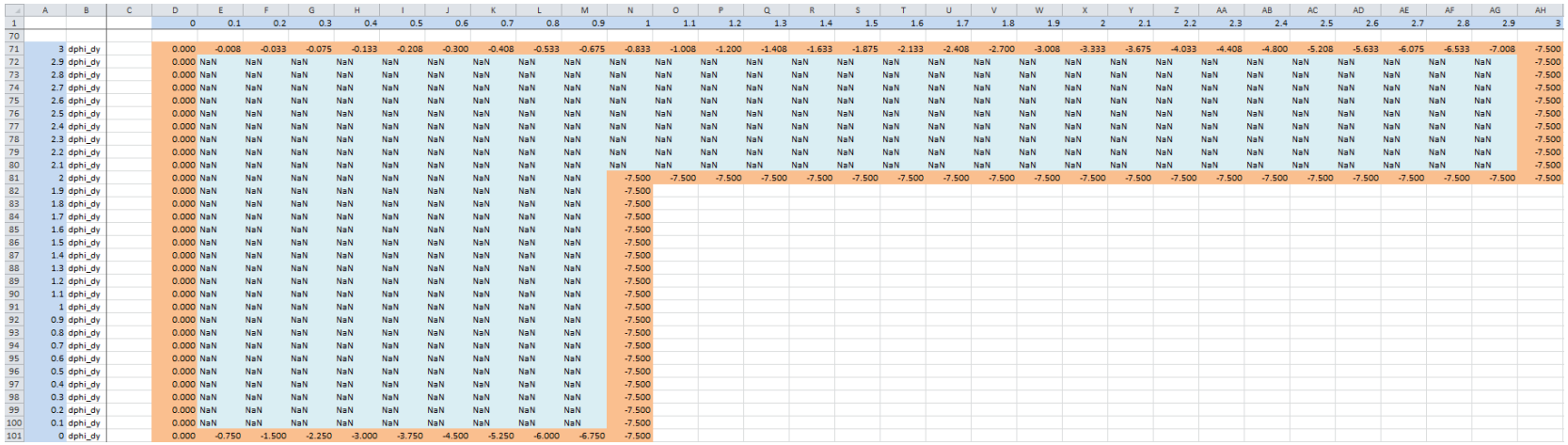
- Borde superior: en la casilla D3 se escribe la fórmula (8.61a) (es decir, `=2*delta*D71+D5`) y se copia esta en las casillas D3:AH3.
- Borde derecho: en la casilla AI4 se escribe la fórmula (8.61b) (es decir, `=AG4+2*delta*AH38`) y se copia esta a las casillas AI4:AI14 y O16:O34.
- Borde inferior: en la casilla D35 se escribe la fórmula (8.61c) (es decir, `=D33-2*delta*D101`) y se copia esta en las casillas D35:N35 y P15:AH15.
- Borde izquierdo: en la casilla C4 se escribe la fórmula (8.61d) (es decir, `=E4-2*delta*D38`) y se copia esta a las casillas C4:C34.

Luego, se calcula ϕ en las esquinas salientes del sólido, de la siguiente forma:

[108] NaN es una convención utilizada en muchos lenguajes de programación como MATLAB, C, Python, que se usa para expresar que el valor almacenado en una variable, donde generalmente se espera un número, no es un número (Not-a-Number). Para más información se refiere al lector a `https://en.wikipedia.org/wiki/NaN`.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1				0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3
37																																		
38	3	dphi_dx		0.000	0.014	0.058	0.130	0.231	0.361	0.520	0.707	0.924	1.169	1.443	1.746	2.078	2.439	2.829	3.248	3.695	4.171	4.677	5.211	5.774	6.365	6.986	7.635	8.314	9.021	9.757	10.522	11.316	12.139	12.990
39	2.9	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
40	2.8	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
41	2.7	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
42	2.6	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
43	2.5	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
44	2.4	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
45	2.3	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
46	2.2	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
47	2.1	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990
48	2	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990	12.990
49	1.9	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
50	1.8	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
51	1.7	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
52	1.6	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
53	1.5	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
54	1.4	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
55	1.3	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
56	1.2	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
57	1.1	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
58	1	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
59	0.9	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
60	0.8	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
61	0.7	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
62	0.6	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
63	0.5	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
64	0.4	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
65	0.3	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
66	0.2	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
67	0.1	dphi_dx		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	12.990																					
68	0	dphi_dx		0.000	2.927	5.492	7.695	9.537	11.017	12.135	12.891	13.286	13.319	12.990																					



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1				0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3
70																																		
71	3	dphi_dy		0.000	-0.008	-0.033	-0.075	-0.133	-0.208	-0.300	-0.408	-0.533	-0.675	-0.833	-1.008	-1.200	-1.408	-1.633	-1.875	-2.133	-2.408	-2.700	-3.008	-3.333	-3.675	-4.033	-4.408	-4.800	-5.208	-5.633	-6.075	-6.533	-7.008	-7.500
72	2.9	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
73	2.8	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
74	2.7	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
75	2.6	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
76	2.5	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
77	2.4	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
78	2.3	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
79	2.2	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
80	2.1	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500
81	2	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
82	1.9	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
83	1.8	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
84	1.7	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
85	1.6	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
86	1.5	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
87	1.4	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
88	1.3	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
89	1.2	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
90	1.1	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
91	1	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
92	0.9	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
93	0.8	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
94	0.7	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
95	0.6	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
96	0.5	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
97	0.4	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
98	0.3	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
99	0.2	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
100	0.1	dphi_dy		0.000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	-7.500																					
101	0	dphi_dy		0.000	-0.750	-1.500	-2.250	-3.000	-3.750	-4.500	-5.250	-6.000	-6.750	-7.500																					

Figura 8.38: *Valores de* $\frac{\partial \phi(s)}{\partial x}$ *y* $\frac{\partial \phi(s)}{\partial y}$ *en la hoja de MS EXCEL, una vez se aplicó el procedimiento explicado en la Sección 8.8.5. Estos valores aparecen después de copiar el contenido de las matrices* `matphi_x` *y* `matphi_y` *en la hoja de MS EXCEL mediante el procedimiento explicado en la Sección 8.8.5.*

	M	N	O	P	Q	R
13	=(-1/20)*(-8*(N13+M12+L13+N	=(-1/20)*(-8	=(-1/20)*(-8*(P13+O	=(-1/20)*(-8*(Q13+	=(-1/20)*(-8*(R13+Q12+P1	=(-1/20)*(-8*(S13+R
14	=(-1/20)*(-8*(N14+M13+L14+N	-5.490381	-4.191343	-2.892305	-1.593267	-0.294229
15	=(-1/20)*(-8*(N15+M14+L15+N	-4.740381		=P13-2*delta*P81	=Q13-2*delta*Q81	=R13-2*delta*R81
16	=(-1/20)*(-8*(N16+M15+L16+N	-3.990381	=M16+2*delta*N50			
17	=(-1/20)*(-8*(N17+M16+L17+N	-3.240381	=M17+2*delta*N51		=M13+2*delta*(N48-N81)	=O13-2*delta*O81
18	=(-1/20)*(-8*(N18+M17+L18+N	-2.490381	=M18+2*delta*N52		=M15+2*delta*N49	

Figura 8.39: *Fórmulas para el cálculo de ϕ en el borde entrante de acuerdo con la discusión hecha en la Sección 8.8.6.*

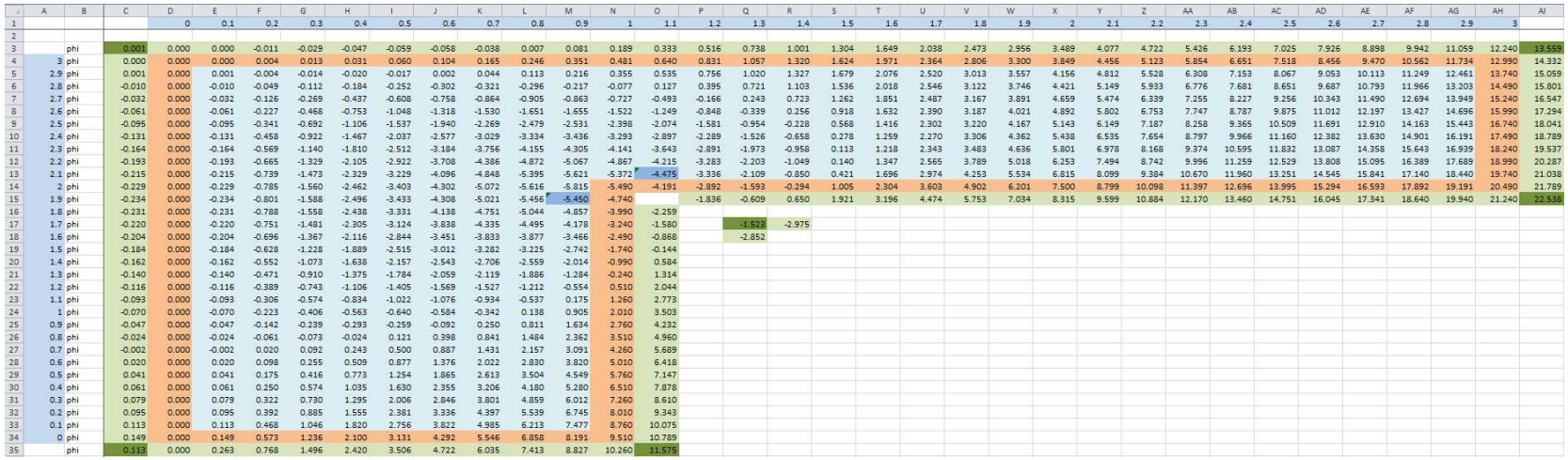
- Borde superior derecho: en la casilla AI3 se escribe la fórmula (8.62) como `=+AG5+2*delta*(AH38+AH71)`.

- Esquina superior izquierda: en la casilla C3 se escribe la fórmula (8.63) como `=E5+2*delta*(-D38+D71)`.

- Borde inferior izquierda: en la casilla C35 se escribe la fórmula (8.64) como `=E33-2*delta*(D68+D101)`.

- Borde inferior derecha: en la casilla O35 se escribe la fórmula (8.65) como `=M33+2*delta*(N68-N101)` y se copia esta también a la casilla AI15 (donde se coloca `=AG13+2*delta*(AH48-AH81)`).

Finalmente, y de acuerdo con la Figura 8.39, se hace la estimación de ϕ en la esquina entrante, es decir, en la celda O15. En esta celda se podría decir que existe un conflicto de intereses. Por un lado, uno podría suponer que el contenido de P15 se podría arrastrar a la celda O15 para poder estimar en ella, el valor ficticio de ϕ. Por otro lado, lo mismo se podría hacer arrastrando el valor de la celda O16 a O15. Como ambos valores ficticios deben conservarse, lo que se hace es lo siguiente: como primera medida se copia el valor de la fórmula de P15 a O15 y luego esta celda se arrastra a la posición R17; posteriormente, se arrastra el valor de la celda O16 a O15 y seguidamente se arrastra esta celda a la posición Q18. Finalmente, la fórmula de la esquina inferior derecha (por ejemplo, O35) se copia a I15 y luego se arrastra a la celda Q17. De este modo, en las celdas Q18, Q17 y R17 quedan respectivamente las ecuaciones Q18 → `=M15+2*delta*N49`, Q17 → `=M13+2*delta*(N48-N81)` y R17 → `=O13-2*delta*O81`. Observe que las celdas O13 y M15 hacían anteriormente referencia a la celda O15, pero como la celda O15 se movió a las casillas R17 y Q18 es conveniente marcar dichas celdas con un color especial; aquí se hizo con ▭. De hecho, observe que MS EXCEL al detectar que estas celdas son diferentes al resto de las celdas al interior del sólido, las ha marcado con una pestañita en la esquina superior izquierda de O13 y M15.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1				0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	
2																																			
3		phi	0.001	0.000	0.000	-0.011	-0.029	-0.047	-0.059	-0.058	-0.038	0.007	0.081	0.189	0.333	0.516	0.738	1.001	1.304	1.649	2.038	2.473	2.956	3.489	4.077	4.722	5.426	6.193	7.025	7.926	8.898	9.942	11.059	12.240	13.559
4	3	phi	0.000	0.000	0.000	0.004	0.013	0.031	0.060	0.104	0.165	0.246	0.351	0.481	0.640	0.831	1.057	1.320	1.624	1.971	2.364	2.806	3.300	3.849	4.456	5.123	5.854	6.651	7.518	8.456	9.470	10.562	11.734	12.990	14.332
5	2.9	phi	0.001	0.000	0.001	-0.004	-0.014	-0.020	-0.017	0.002	0.044	0.113	0.216	0.355	0.535	0.756	1.020	1.327	1.679	2.076	2.520	3.013	3.557	4.156	4.812	5.528	6.308	7.153	8.067	9.053	10.113	11.249	12.461	13.740	15.059
6	2.8	phi	-0.010	0.000	-0.010	-0.049	-0.112	-0.184	-0.252	-0.302	-0.321	-0.296	-0.217	-0.077	0.127	0.395	0.721	1.103	1.536	2.018	2.546	3.122	3.746	4.421	5.149	5.933	6.776	7.681	8.651	9.687	10.793	11.966	13.203	14.490	15.801
7	2.7	phi	-0.032	0.000	-0.032	-0.126	-0.269	-0.437	-0.608	-0.758	-0.864	-0.905	-0.863	-0.727	-0.493	-0.166	0.243	0.723	1.262	1.851	2.487	3.167	3.891	4.659	5.474	6.339	7.255	8.227	9.256	10.343	11.490	12.694	13.949	15.240	16.547
8	2.6	phi	-0.061	0.000	-0.061	-0.227	-0.468	-0.753	-1.048	-1.318	-1.530	-1.651	-1.655	-1.522	-1.249	-0.848	-0.339	0.256	0.918	1.632	2.390	3.187	4.021	4.892	5.802	6.753	7.747	8.787	9.875	11.012	12.197	13.427	14.696	15.990	17.294
9	2.5	phi	-0.095	0.000	-0.095	-0.341	-0.692	-1.106	-1.537	-1.940	-2.269	-2.479	-2.531	-2.398	-2.074	-1.581	-0.954	-0.228	0.568	1.416	2.302	3.220	4.167	5.143	6.149	7.187	8.258	9.365	10.509	11.691	12.910	14.163	15.443	16.740	18.041
10	2.4	phi	-0.131	0.000	-0.131	-0.458	-0.922	-1.467	-2.037	-2.577	-3.029	-3.334	-3.436	-3.293	-2.897	-2.289	-1.526	-0.658	0.278	1.259	2.270	3.306	4.362	5.438	6.535	7.654	8.797	9.966	11.160	12.382	13.630	14.901	16.191	17.490	18.789
11	2.3	phi	-0.164	0.000	-0.164	-0.569	-1.140	-1.810	-2.512	-3.184	-3.756	-4.155	-4.305	-4.141	-3.643	-2.891	-1.973	-0.958	0.113	1.218	2.343	3.483	4.636	5.801	6.978	8.168	9.374	10.595	11.832	13.087	14.358	15.643	16.939	18.240	19.537
12	2.2	phi	-0.193	0.000	-0.193	-0.665	-1.329	-2.105	-2.922	-3.708	-4.386	-4.872	-5.067	-4.867	-4.215	-3.283	-2.203	-1.049	0.140	1.347	2.565	3.789	5.018	6.253	7.494	8.742	9.996	11.259	12.529	13.808	15.095	16.389	17.689	18.990	20.287
13	2.1	phi	-0.215	0.000	-0.215	-0.739	-1.473	-2.329	-3.229	-4.096	-4.848	-5.395	-5.621	-5.372	-4.475	-3.336	-2.109	-0.850	0.421	1.696	2.974	4.253	5.534	6.815	8.099	9.384	10.670	11.960	13.251	14.545	15.841	17.140	18.440	19.740	21.038
14	2	phi	-0.229	0.000	-0.229	-0.785	-1.560	-2.462	-3.403	-4.302	-5.072	-5.616	-5.815	-5.490	-4.191	-2.892	-1.593	-0.294	1.005	2.304	3.603	4.902	6.201	7.500	8.799	10.098	11.397	12.696	13.995	15.294	16.593	17.892	19.191	20.490	21.789
15	1.9	phi	-0.234	0.000	-0.234	-0.801	-1.588	-2.496	-3.433	-4.308	-5.021	-5.456	-5.450	-4.740		-1.836	-0.609	0.650	1.921	3.196	4.474	5.753	7.034	8.315	9.599	10.884	12.170	13.460	14.751	16.045	17.341	18.640	19.940	21.240	22.538
16	1.8	phi	-0.231	0.000	-0.231	-0.788	-1.558	-2.438	-3.331	-4.138	-4.751	-5.044	-4.857	-3.990	-2.259																				
17	1.7	phi	-0.220	0.000	-0.220	-0.751	-1.481	-2.305	-3.124	-3.838	-4.335	-4.495	-4.178	-3.240	-1.580		-1.523	-2.975																	
18	1.6	phi	-0.204	0.000	-0.204	-0.696	-1.367	-2.116	-2.844	-3.451	-3.833	-3.877	-3.466	-2.490	-0.868		-2.852																		
19	1.5	phi	-0.184	0.000	-0.184	-0.628	-1.228	-1.889	-2.515	-3.012	-3.282	-3.225	-2.742	-1.740	-0.144																				
20	1.4	phi	-0.162	0.000	-0.162	-0.552	-1.073	-1.638	-2.157	-2.543	-2.706	-2.559	-2.014	-0.990	0.584																				
21	1.3	phi	-0.140	0.000	-0.140	-0.471	-0.910	-1.375	-1.784	-2.059	-2.119	-1.886	-1.284	-0.240	1.314																				
22	1.2	phi	-0.116	0.000	-0.116	-0.389	-0.743	-1.106	-1.405	-1.569	-1.527	-1.212	-0.554	0.510	2.044																				
23	1.1	phi	-0.093	0.000	-0.093	-0.306	-0.574	-0.834	-1.022	-1.076	-0.934	-0.537	0.175	1.260	2.773																				
24	1	phi	-0.070	0.000	-0.070	-0.223	-0.406	-0.563	-0.640	-0.584	-0.342	0.138	0.905	2.010	3.503																				
25	0.9	phi	-0.047	0.000	-0.047	-0.142	-0.239	-0.293	-0.259	-0.092	0.250	0.811	1.634	2.760	4.232																				
26	0.8	phi	-0.024	0.000	-0.024	-0.061	-0.073	-0.024	0.121	0.398	0.841	1.484	2.362	3.510	4.960																				
27	0.7	phi	-0.002	0.000	-0.002	0.020	0.092	0.243	0.500	0.887	1.431	2.157	3.091	4.260	5.689																				
28	0.6	phi	0.020	0.000	0.020	0.098	0.255	0.509	0.877	1.376	2.022	2.830	3.820	5.010	6.418																				
29	0.5	phi	0.041	0.000	0.041	0.175	0.416	0.773	1.254	1.865	2.613	3.504	4.549	5.760	7.147																				
30	0.4	phi	0.061	0.000	0.061	0.250	0.574	1.035	1.630	2.355	3.206	4.180	5.280	6.510	7.878																				
31	0.3	phi	0.079	0.000	0.079	0.322	0.730	1.295	2.006	2.846	3.801	4.859	6.012	7.260	8.610																				
32	0.2	phi	0.095	0.000	0.095	0.392	0.885	1.555	2.381	3.336	4.397	5.539	6.745	8.010	9.343																				
33	0.1	phi	0.113	0.000	0.113	0.468	1.046	1.820	2.756	3.822	4.985	6.213	7.477	8.760	10.075																				
34	0	phi	0.149	0.000	0.149	0.573	1.236	2.100	3.131	4.292	5.546	6.858	8.191	9.510	10.789																				
35		phi	0.113	0.000	0.263	0.768	1.496	2.420	3.506	4.722	6.035	7.413	8.827	10.260	11.575																				

Figura 8.40: *Valores de ϕ en la hoja de MS EXCEL, una vez aplicado el procedimiento explicado en la Sección 8.8.6.*

8.8.7. Cálculo de los esfuerzos

Para estimar los valores de los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} se utilizan las fórmulas (8.66), y de este modo,

- Cálculo de σ_x: en la casilla D104 se escribe la ecuación (8.66a) como `=(D3-2*D4+D5)/delta^2` y se copia esta fórmula a las celdas D104:N134 y O104:AH114. Observe que en la celda O114, la fórmula para el cálculo del esfuerzo σ_x debe ser `=(O13-2*O14+R17)/delta^2`, ya que el valor que estaba en O15 se movió a la celda R17.
- Cálculo de σ_y: en la casilla `D137` se escribe la ecuación (8.66b) como `=(E4-2*D4+C4)/delta^2` y se copia esta fórmula a las celdas D137:N167 y O137:AH147. Observe que en la celda N148 la fórmula para el cálculo del esfuerzo σ_y debe ser `=(Q18-2*N15+M15)/delta^2`, puesto que el valor que estaba en O15 se movió a la celda Q18.
- Cálculo de τ_{xy}: en la casilla D170 se escribe la ecuación (8.66c) como `=-(E3-C3+C5-E5)/(4*delta^2)` y se copia esta fórmula a las celdas D170:N200 y O170:AH180. Se debe tener en cuenta que las fórmulas asociadas a las celdas P180, N180 y N182 son respectivamente P180 → `=-(Q13-O13+R17-Q15)/(4*delta^2)`, N180 → `=-(O13-M13+M15-Q17)/(4*delta^2)` y N182 → `=-(Q18-M15+M17-O17)/(4*delta^2)`. ¿Podría el lector explicar el porqué?

8.8.8. Cálculo de las deformaciones y los esfuerzos principales

El cálculo de las deformaciones y de los esfuerzos principales se podría haber hecho en MS EXCEL. No obstante, es mucho más fácil y rápido calcular dichos valores utilizando el siguiente programa de MATLAB, el cual importa los datos de la hoja de cálculo y realiza los cómputos pertinentes.

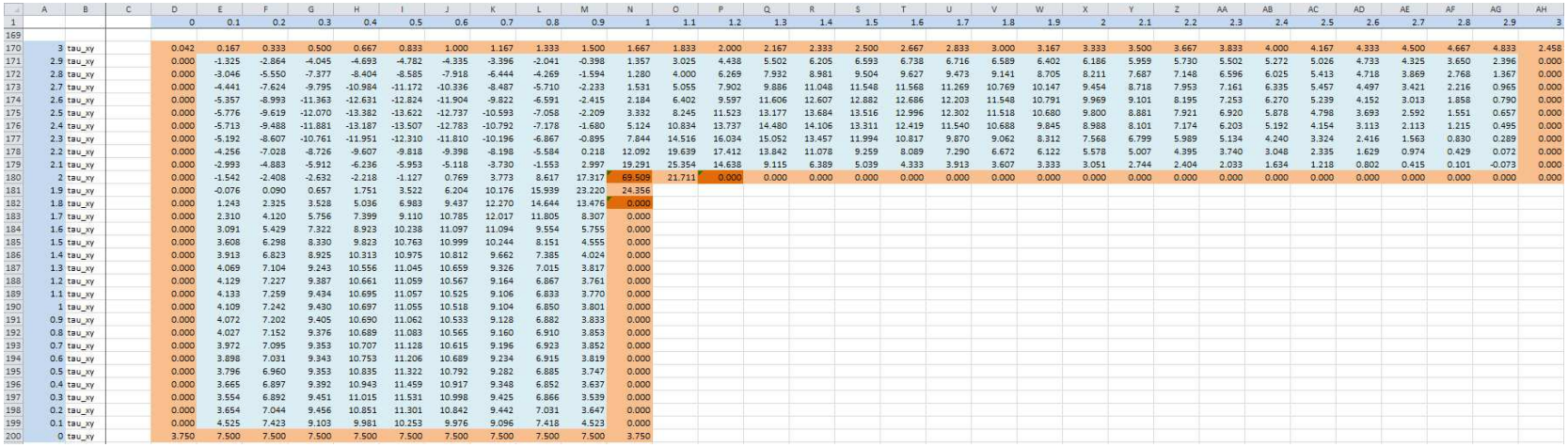
Inicialmente, utilizando el siguiente código, se definen ciertas constantes como el módulo de elasticidad E y el coeficiente de Poisson ν y se leen las matrices que contienen los datos asociados a $x(s)$, $y(s)$, σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz} a partir de los archivos generados con MAXIMA y la hoja de cálculo:

```
%% Se leen las funciones x(s) y y(s) del archivo hecho en MAXIMA
fid = fopen('airy_L_x_s.txt');
xs = str2num(fscanf(fid,'%c'));
fclose(fid);

fid = fopen('airy_L_y_s.txt');
ys = str2num(fscanf(fid,'%c'));
fclose(fid);

```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1				0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3
103																																		
104	3	sigma_x		0.000	0.002	-2.330	-6.862	-12.872	-19.592	-26.312	-32.391	-37.268	-40.506	-41.854	-41.302	-39.076	-35.569	-31.232	-26.487	-21.668	-17.015	-12.677	-8.737	-5.235	-2.182	0.428	2.603	4.358	5.701	6.622	7.058	6.792	5.140	0.000
105	2.9	sigma_x		0.000	-1.175	-3.638	-7.099	-11.275	-15.807	-20.297	-24.348	-27.591	-29.732	-30.597	-30.175	-28.609	-26.157	-23.112	-19.752	-16.305	-12.937	-9.764	-6.859	-4.263	-2.003	-0.089	1.467	2.655	3.455	3.827	3.697	2.956	1.550	0.000
106	2.8	sigma_x		0.000	-1.107	-3.244	-5.931	-8.935	-12.070	-15.123	-17.858	-20.023	-21.387	-21.799	-21.250	-19.886	-17.944	-15.664	-13.243	-10.825	-8.504	-6.340	-4.373	-2.630	-1.132	0.106	1.069	1.738	2.093	2.114	1.790	1.160	0.408	0.000
107	2.7	sigma_x		0.000	-0.775	-2.334	-4.248	-6.316	-8.427	-10.474	-12.314	-13.747	-14.546	-14.528	-13.680	-12.222	-10.456	-8.629	-6.888	-5.294	-3.863	-2.595	-1.485	-0.535	0.248	0.854	1.271	1.485	1.487	1.283	0.907	0.449	0.081	0.000
108	2.6	sigma_x		0.000	-0.430	-1.330	-2.435	-3.621	-4.842	-6.070	-7.227	-8.139	-8.521	-8.082	-6.775	-4.998	-3.217	-1.708	-0.550	0.293	0.897	1.329	1.637	1.845	1.962	1.985	1.907	1.721	1.430	1.051	0.631	0.252	0.022	0.000
109	2.5	sigma_x		0.000	-0.114	-0.347	-0.611	-0.887	-1.209	-1.631	-2.155	-2.645	-2.730	-1.877	0.116	2.410	4.261	5.403	5.901	5.939	5.696	5.301	4.836	4.343	3.838	3.323	2.796	2.255	1.703	1.162	0.667	0.277	0.049	0.000
110	2.4	sigma_x		0.000	0.176	0.599	1.198	1.896	2.577	3.100	3.339	3.314	3.433	4.660	7.758	10.728	12.470	12.944	12.520	11.586	10.416	9.176	7.955	6.792	5.704	4.693	3.756	2.892	2.105	1.408	0.821	0.374	0.096	0.000
111	2.3	sigma_x		0.000	0.444	1.488	2.945	4.670	6.507	8.253	9.639	10.424	10.790	12.221	17.345	20.882	21.821	20.955	19.173	17.045	14.868	12.777	10.824	9.028	7.394	5.920	4.604	3.447	2.449	1.614	0.946	0.450	0.130	0.000
112	2.2	sigma_x		0.000	0.673	2.256	4.488	7.212	10.301	13.598	16.817	19.421	20.798	22.077	31.232	33.905	32.267	28.995	25.402	21.962	18.796	15.908	13.281	10.896	8.748	6.836	5.163	3.733	2.549	1.610	0.905	0.416	0.119	0.000
113	2.1	sigma_x		0.000	0.833	2.797	5.598	9.098	13.271	18.173	23.877	30.221	36.018	38.678	54.383	49.711	42.251	35.712	30.361	25.867	21.942	18.414	15.200	12.271	9.626	7.279	5.249	3.553	2.205	1.207	0.540	0.166	0.014	0.000
114	2	sigma_x		0.000	0.894	3.008	6.030	9.829	14.426	20.055	27.369	38.019	55.911	86.842	93.230	61.234	46.807	38.775	33.141	28.463	24.227	20.264	16.540	13.074	9.909	7.091	4.669	2.686	1.176	0.160	-0.368	-0.459	-0.244	0.000
115	1.9	sigma_x		0.000	0.846	2.856	5.702	9.188	13.184	17.559	21.980	25.208	22.724	0.000																				
116	1.8	sigma_x		0.000	0.713	2.420	4.797	7.572	10.458	13.043	14.593	13.769	8.668	0.000																				
117	1.7	sigma_x		0.000	0.539	1.847	3.636	5.608	7.425	8.645	8.683	6.908	3.255	0.000																				
118	1.6	sigma_x		0.000	0.364	1.275	2.501	3.778	4.807	5.253	4.794	3.300	1.216	0.000																				
119	1.5	sigma_x		0.000	0.218	0.792	1.560	2.321	2.853	2.947	2.473	1.500	0.440	0.000																				
120	1.4	sigma_x		0.000	0.111	0.432	0.868	1.283	1.534	1.507	1.168	0.623	0.137	0.000																				
121	1.3	sigma_x		0.000	0.041	0.192	0.407	0.609	0.714	0.666	0.469	0.207	0.019	0.000																				
122	1.2	sigma_x		0.000	0.001	0.047	0.129	0.209	0.244	0.209	0.118	0.019	-0.024	0.000																				
123	1.1	sigma_x		0.000	-0.019	-0.030	-0.022	-0.005	0.000	-0.014	-0.041	-0.055	-0.035	0.000																				
124	1	sigma_x		0.000	-0.027	-0.066	-0.094	-0.106	-0.107	-0.104	-0.094	-0.071	-0.033	0.000																				
125	0.9	sigma_x		0.000	-0.031	-0.083	-0.125	-0.143	-0.139	-0.119	-0.090	-0.057	-0.023	0.000																				
126	0.8	sigma_x		0.000	-0.036	-0.097	-0.143	-0.154	-0.132	-0.093	-0.053	-0.023	-0.007	0.000																				
127	0.7	sigma_x		0.000	-0.048	-0.123	-0.168	-0.161	-0.110	-0.043	0.009	0.029	0.016	0.000																				
128	0.6	sigma_x		0.000	-0.074	-0.171	-0.211	-0.175	-0.084	0.019	0.091	0.101	0.051	0.000																				
129	0.5	sigma_x		0.000	-0.117	-0.238	-0.263	-0.192	-0.061	0.080	0.179	0.189	0.102	0.000																				
130	0.4	sigma_x		0.000	-0.169	-0.285	-0.273	-0.177	-0.042	0.100	0.216	0.252	0.159	0.000																				
131	0.3	sigma_x		0.000	-0.164	-0.161	-0.080	-0.031	-0.027	-0.019	0.043	0.140	0.157	0.000																				
132	0.2	sigma_x		0.000	0.166	0.562	0.691	0.452	-0.017	-0.483	-0.715	-0.575	-0.170	0.000																				
133	0.1	sigma_x		0.000	1.772	2.923	2.760	1.618	-0.011	-1.638	-2.774	-2.930	-1.773	0.000																				
134	0	sigma_x		0.000	7.824	8.978	7.144	3.872	-0.008	-3.884	-7.151	-8.978	-7.822	0.000																				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1				0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3
136																																		
137	3	sigma_y		0.096	0.289	0.577	0.866	1.155	1.443	1.732	2.021	2.309	2.598	2.887	3.175	3.464	3.753	4.041	4.330	4.619	4.908	5.196	5.485	5.774	6.062	6.351	6.639	6.928	7.217	7.506	7.794	8.083	8.372	8.564
138	2.9	sigma_y		0.265	-0.711	-0.356	0.293	0.967	1.610	2.219	2.788	3.296	3.710	4.004	4.179	4.272	4.334	4.413	4.533	4.703	4.917	5.164	5.433	5.716	6.006	6.301	6.596	6.889	7.173	7.430	7.610	7.556	6.794	3.871
139	2.8	sigma_y		-1.917	-2.999	-2.287	-0.994	0.422	1.818	3.147	4.364	5.384	6.096	6.409	6.325	5.966	5.507	5.099	4.824	4.707	4.731	4.864	5.071	5.324	5.603	5.894	6.184	6.461	6.700	6.853	6.814	6.365	5.073	2.278
140	2.7	sigma_y		-6.314	-6.317	-4.768	-2.600	-0.252	2.106	4.393	6.509	8.273	9.434	9.776	9.286	8.239	7.018	5.925	5.113	4.615	4.388	4.366	4.484	4.688	4.939	5.211	5.480	5.720	5.893	5.930	5.713	5.051	3.696	1.500
141	2.6	sigma_y		-12.261	-10.417	-7.604	-4.360	-0.968	2.458	5.848	9.060	11.796	13.589	13.973	12.858	10.820	8.590	6.666	5.255	4.359	3.883	3.710	3.737	3.885	4.099	4.338	4.572	4.768	4.879	4.835	4.530	3.828	2.606	0.885
142	2.5	sigma_y		-19.069	-14.988	-10.644	-6.201	-1.722	2.804	7.374	11.857	15.848	18.566	19.038	16.899	13.406	9.888	7.056	5.082	3.863	3.206	2.930	2.892	2.992	3.164	3.364	3.558	3.710	3.778	3.698	3.388	2.754	1.723	0.314
143	2.4	sigma_y		-26.106	-19.677	-13.716	-8.053	-2.522	3.050	8.796	14.690	20.304	24.480	25.243	21.241	15.549	10.478	6.802	4.449	3.085	2.379	2.079	2.017	2.086	2.220	2.377	2.528	2.643	2.686	2.609	2.351	1.842	1.019	-0.158
144	2.3	sigma_y		-32.790	-24.120	-16.611	-9.808	-3.338	3.138	9.935	17.258	24.904	31.503	33.319	25.455	16.464	9.800	5.651	3.305	2.072	1.482	1.247	1.202	1.254	1.353	1.465	1.572	1.653	1.683	1.631	1.454	1.098	0.497	-0.439
145	2.2	sigma_y		-38.585	-27.964	-19.092	-11.294	-4.042	3.134	10.715	19.226	29.083	39.592	45.087	28.084	14.780	7.316	3.585	1.815	1.010	0.670	0.553	0.544	0.584	0.645	0.712	0.774	0.822	0.843	0.820	0.728	0.530	0.167	-0.460
146	2.1	sigma_y		-43.035	-30.898	-20.922	-12.289	-4.380	3.338	11.415	20.581	32.035	47.582	64.733	24.230	8.784	3.198	1.199	0.479	0.221	0.136	0.119	0.129	0.150	0.174	0.198	0.220	0.237	0.247	0.244	0.218	0.153	0.015	-0.244
147	2	sigma_y		-45.818	-32.702	-21.916	-12.585	-4.045	4.270	12.918	22.575	34.441	52.433	97.424	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
148	1.9	sigma_y		-46.813	-33.286	-22.000	-12.106	-2.912	6.235	16.105	27.905	44.088	70.325	117.911																				
149	1.8	sigma_y		-46.114	-32.708	-21.247	-10.987	-1.268	8.579	19.337	32.043	48.024	67.977	86.422																				
150	1.7	sigma_y		-43.989	-31.136	-19.824	-9.470	0.487	10.622	21.535	33.806	47.683	62.062	72.270																				
151	1.6	sigma_y		-40.787	-28.794	-17.922	-7.769	2.087	12.067	22.551	33.755	45.464	56.544	64.627																				
152	1.5	sigma_y		-36.856	-25.905	-15.704	-6.016	3.437	12.930	22.663	32.668	42.656	51.894	59.417																				
153	1.4	sigma_y		-32.489	-22.662	-13.291	-4.271	4.559	13.354	22.207	31.082	39.762	47.865	55.086																				
154	1.3	sigma_y		-27.900	-19.208	-10.764	-2.546	5.517	13.501	21.439	29.291	36.926	44.184	51.029																				
155	1.2	sigma_y		-23.230	-15.644	-8.171	-0.836	6.377	13.494	20.523	27.434	34.165	40.671	47.011																				
156	1.1	sigma_y		-18.557	-12.035	-5.542	0.872	7.192	13.419	19.549	25.569	31.460	37.225	42.945																				
157	1	sigma_y		-13.923	-8.418	-2.894	2.588	7.997	13.323	18.564	23.718	28.787	33.796	38.809																				
158	0.9	sigma_y		-9.344	-4.811	-0.235	4.319	8.812	13.233	17.585	21.880	26.131	30.360	34.607																				
159	0.8	sigma_y		-4.828	-1.226	2.434	6.073	9.650	13.158	16.614	20.046	23.476	26.912	30.360																				
160	0.7	sigma_y		-0.383	2.334	5.118	7.863	10.521	13.100	15.644	18.202	20.807	23.456	26.099																				
161	0.6	sigma_y		3.965	5.868	7.834	9.705	11.435	13.059	14.660	16.324	18.108	19.995	21.870																				
162	0.5	sigma_y		8.166	9.378	10.606	11.623	12.402	13.031	13.645	14.383	15.348	16.534	17.742																				
163	0.4	sigma_y		12.132	12.884	13.473	13.638	13.429	13.013	12.588	12.355	12.490	13.059	13.818																				
164	0.3	sigma_y		15.761	16.443	16.468	15.738	14.494	13.002	11.505	10.247	9.502	9.519	10.212																				
165	0.2	sigma_y		19.062	20.169	19.541	17.807	15.514	12.995	10.474	8.175	6.434	5.804	6.920																				
166	0.1	sigma_y		22.695	24.125	22.349	19.505	16.304	12.992	9.678	6.475	3.630	1.854	3.288																				
167	0	sigma_y		29.871	27.460	23.842	20.225	16.608	12.990	9.373	5.756	2.138	-1.479	-3.890																				

Figura 8.41: *Valores de σ_x y σ_y en la hoja de MS EXCEL, una vez aplicado el procedimiento explicado en la Sección 8.8.7.*



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1				0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3
169																																		
170	3	tau_xy		0.042	0.167	0.333	0.500	0.667	0.833	1.000	1.167	1.333	1.500	1.667	1.833	2.000	2.167	2.333	2.500	2.667	2.833	3.000	3.167	3.333	3.500	3.667	3.833	4.000	4.167	4.333	4.500	4.667	4.833	2.458
171	2.9	tau_xy		0.000	-1.325	-2.864	-4.045	-4.693	-4.782	-4.335	-3.396	-2.041	-0.398	1.357	3.025	4.438	5.502	6.205	6.593	6.738	6.716	6.589	6.402	6.186	5.959	5.730	5.502	5.272	5.026	4.733	4.325	3.650	2.396	0.000
172	2.8	tau_xy		0.000	-3.046	-5.550	-7.377	-8.404	-8.585	-7.918	-6.444	-4.269	-1.594	1.280	4.000	6.269	7.932	8.981	9.504	9.627	9.473	9.141	8.705	8.211	7.687	7.148	6.596	6.025	5.413	4.718	3.869	2.768	1.367	0.000
173	2.7	tau_xy		0.000	-4.441	-7.624	-9.795	-10.984	-11.172	-10.336	-8.487	-5.710	-2.233	1.531	5.055	7.902	9.886	11.048	11.548	11.568	11.269	10.769	10.147	9.454	8.718	7.953	7.161	6.335	5.457	4.497	3.421	2.216	0.965	0.000
174	2.6	tau_xy		0.000	-5.357	-8.993	-11.363	-12.631	-12.824	-11.904	-9.822	-6.591	-2.415	2.184	6.402	9.597	11.606	12.607	12.882	12.686	12.203	11.548	10.791	9.969	9.101	8.195	7.253	6.270	5.239	4.152	3.013	1.858	0.790	0.000
175	2.5	tau_xy		0.000	-5.776	-9.619	-12.070	-13.382	-13.622	-12.737	-10.593	-7.058	-2.209	3.332	8.245	11.523	13.177	13.684	13.516	12.996	12.302	11.518	10.680	9.800	8.881	7.921	6.920	5.878	4.798	3.693	2.592	1.551	0.657	0.000
176	2.4	tau_xy		0.000	-5.713	-9.488	-11.881	-13.187	-13.507	-12.783	-10.792	-7.178	-1.680	5.124	10.834	13.737	14.480	14.106	13.311	12.419	11.540	10.688	9.845	8.988	8.101	7.174	6.203	5.192	4.154	3.113	2.113	1.215	0.495	0.000
177	2.3	tau_xy		0.000	-5.192	-8.607	-10.761	-11.951	-12.310	-11.810	-10.196	-6.867	-0.895	7.844	14.516	16.034	15.052	13.457	11.994	10.817	9.870	9.062	8.312	7.568	6.799	5.989	5.134	4.240	3.324	2.416	1.563	0.830	0.289	0.000
178	2.2	tau_xy		0.000	-4.256	-7.028	-8.726	-9.607	-9.818	-9.398	-8.198	-5.584	0.218	12.092	19.639	17.412	13.842	11.078	9.259	8.089	7.290	6.672	6.122	5.578	5.007	4.395	3.740	3.048	2.335	1.629	0.974	0.429	0.072	0.000
179	2.1	tau_xy		0.000	-2.993	-4.883	-5.912	-6.236	-5.953	-5.118	-3.730	-1.553	2.997	19.291	25.354	14.638	9.115	6.389	5.039	4.333	3.913	3.607	3.333	3.051	2.744	2.404	2.033	1.634	1.218	0.802	0.415	0.101	-0.073	0.000
180	2	tau_xy		0.000	-1.542	-2.408	-2.632	-2.218	-1.127	0.769	3.773	8.617	17.317	69.509	21.711	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
181	1.9	tau_xy		0.000	-0.076	0.090	0.657	1.751	3.522	6.204	10.176	15.939	23.220	24.356																				
182	1.8	tau_xy		0.000	1.243	2.325	3.528	5.036	6.983	9.437	12.270	14.644	13.476	0.000																				
183	1.7	tau_xy		0.000	2.310	4.120	5.756	7.399	9.110	10.785	12.017	11.805	8.307	0.000																				
184	1.6	tau_xy		0.000	3.091	5.429	7.322	8.923	10.238	11.097	11.094	9.554	5.755	0.000																				
185	1.5	tau_xy		0.000	3.608	6.298	8.330	9.823	10.763	10.999	10.244	8.151	4.555	0.000																				
186	1.4	tau_xy		0.000	3.913	6.823	8.925	10.313	10.975	10.812	9.662	7.385	4.024	0.000																				
187	1.3	tau_xy		0.000	4.069	7.104	9.243	10.556	11.045	10.659	9.326	7.015	3.817	0.000																				
188	1.2	tau_xy		0.000	4.129	7.227	9.387	10.661	11.059	10.567	9.164	6.867	3.761	0.000																				
189	1.1	tau_xy		0.000	4.133	7.259	9.434	10.695	11.057	10.525	9.106	6.833	3.770	0.000																				
190	1	tau_xy		0.000	4.109	7.242	9.430	10.697	11.055	10.518	9.104	6.850	3.801	0.000																				
191	0.9	tau_xy		0.000	4.072	7.202	9.405	10.690	11.062	10.533	9.128	6.882	3.833	0.000																				
192	0.8	tau_xy		0.000	4.027	7.152	9.376	10.689	11.083	10.565	9.160	6.910	3.853	0.000																				
193	0.7	tau_xy		0.000	3.972	7.095	9.353	10.707	11.128	10.615	9.196	6.923	3.852	0.000																				
194	0.6	tau_xy		0.000	3.898	7.031	9.343	10.753	11.206	10.689	9.234	6.915	3.819	0.000																				
195	0.5	tau_xy		0.000	3.796	6.960	9.353	10.835	11.322	10.792	9.282	6.885	3.747	0.000																				
196	0.4	tau_xy		0.000	3.665	6.897	9.392	10.943	11.459	10.917	9.348	6.852	3.637	0.000																				
197	0.3	tau_xy		0.000	3.554	6.892	9.451	11.015	11.531	10.998	9.425	6.866	3.539	0.000																				
198	0.2	tau_xy		0.000	3.654	7.044	9.456	10.851	11.301	10.842	9.442	7.031	3.647	0.000																				
199	0.1	tau_xy		0.000	4.525	7.423	9.103	9.981	10.253	9.976	9.096	7.418	4.523	0.000																				
200	0	tau_xy		3.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	3.750																				

Figura 8.42: *Valores de τ_{xy} en la hoja de MS EXCEL, una vez aplicado el procedimiento explicado en la Sección 8.8.7.*

```
%% Nombre del archivo de MS EXCEL
archivo = 'L_airy.xlsx';

%% Definir delta, E y nu
delta = 0.1;          % espaciado de la malla [m]
E     = 210e6;        % modulo de elasticidad [kPa]
nu    = 0.3;          % coeficiente de Poisson
G     = E/(2*(1+nu)); % modulo de cortante

%% Definir x, y, y su longitud
x  = 0:delta:3;       % se define el eje x
nx = length(x);       % numero de puntos que definen el eje x
y  = 0:delta:3;       % se define el eje y
ny = length(y);       % numero de puntos que definen el eje y

%% Malla xy para los graficos
[xx,yy] = meshgrid(x,y);

%% Se leen los esfuerzos de la hoja de MS EXCEL
sx  = flipud(xlsread(archivo, 'airy', 'sigmax'));
sy  = flipud(xlsread(archivo, 'airy', 'sigmay'));
txy = flipud(xlsread(archivo, 'airy', 'tauxy'));
sz  = zeros(ny,nx);
txz = zeros(ny,nx);
tyz = zeros(ny,nx);
```

Luego, a partir de los esfuerzos que fueron calculados en MS EXCEL y utilizando la ley de Hooke con las ecuaciones (4.3) y (4.12), se pueden calcular las deformaciones longitudinales y angulares:

```
%% Se calculan las deformaciones
ex  = (sx - nu*(sy + sz))/E;
ey  = (sy - nu*(sx + sz))/E;
ez  = (sz - nu*(sx + sy))/E;
gxy = txy/G;
gxz = txz/G;
gyz = tyz/G;
```

Los esfuerzos normales máximos y mínimos y el ángulo de inclinación para el cual se producen los esfuerzos normales máximos se calculan utilizando las ecuaciones (2.66) y (2.65); los esfuerzos cortantes máximos se estiman mediante (2.67):

```
%% Calculo los esfuerzos principales s1 y s2, el angulo con el
% eje X en que se producen y el esfuerzo cortante maximo
s1 = (sx+sy)/2 + sqrt(((sx - sy)/2).^2 + txy.^2);
s2 = (sx+sy)/2 - sqrt(((sx - sy)/2).^2 + txy.^2);
ang = 0.5*atan2(2*txy, sx - sy);
tmax = (s1 - s2)/2;
```

Ya con esta información, se procede a graficar tanto las deformaciones, como los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes y los esfuerzos principales en el sólido, lo cual se hará a continuación.

8.8.9. Representación gráfica de las deformaciones y los esfuerzos utilizando MATLAB

Con el siguiente código se grafican las deformaciones longitudinales ε_x, ε_y y ε_z y adicionalmente, la deformación angular γ_{xy}. Las deformaciones angulares γ_{xz} y γ_{yz} no se grafican, ya que en el caso de tensión plana, para un material lineal, elástico e isótropo valen cero. Los gráficos resultantes se muestran en la Figura 8.43.

```
%% Se grafican las deformaciones del cubo
% Grafico ex
figure;                 % Crea el lienzo para el dibujo
set(gca,'FontSize',12); % Tamano de la fuente en los numeros de
                        % los ejes x e y
pcolor(xx,yy,ex);       % Dibuje las deformaciones ex
hold on;                % Si se escribe algo nuevo, no se borre
                        % lo anterior
shading interp;         % Interpole los colores de modo que se
                        % vean suaves y continuos
h=colorbar;             % Cree la barra de colores a la derecha
title('ex');            % Titulo del grafico
contour(xx,yy,ex,20,'k'); % Cree 20 curvas de nivel de color negro
axis equal tight;       % Ponga los ejes de la misma dimension en
                        % x y en y
set(h,'FontSize',12);   % Tamano de la fuente en la barra de
                        % colores

% Grafico ey
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,ey); hold on; shading interp; h=colorbar; title('ey')
contour(xx,yy,ey,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);

% Grafico ez
figure
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,ez); hold on; shading interp; h=colorbar; title('ez')
contour(xx,yy,ez,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);

% Grafico gxy
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,gxy); hold on;shading interp;h=colorbar; title('gxy')
contour(xx,yy,gxy,20,'k'); axis equal tight;
```

```
set(h,'FontSize',12);
```

Luego, se grafican en la Figura 8.44 los esfuerzos normales σ_x y σ_y y los esfuerzos cortantes τ_{xy}. Los esfuerzos σ_z, τ_{xz} y τ_{yz} no se grafican, puesto que en el caso de tensión plana su valor es cero.

```
%% Se grafican los esfuerzos en el cubo
% Grafico sx
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,sx);  hold on; shading interp; h=colorbar;title('sx')
contour(xx,yy,sx,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);

% Grafico sy
```

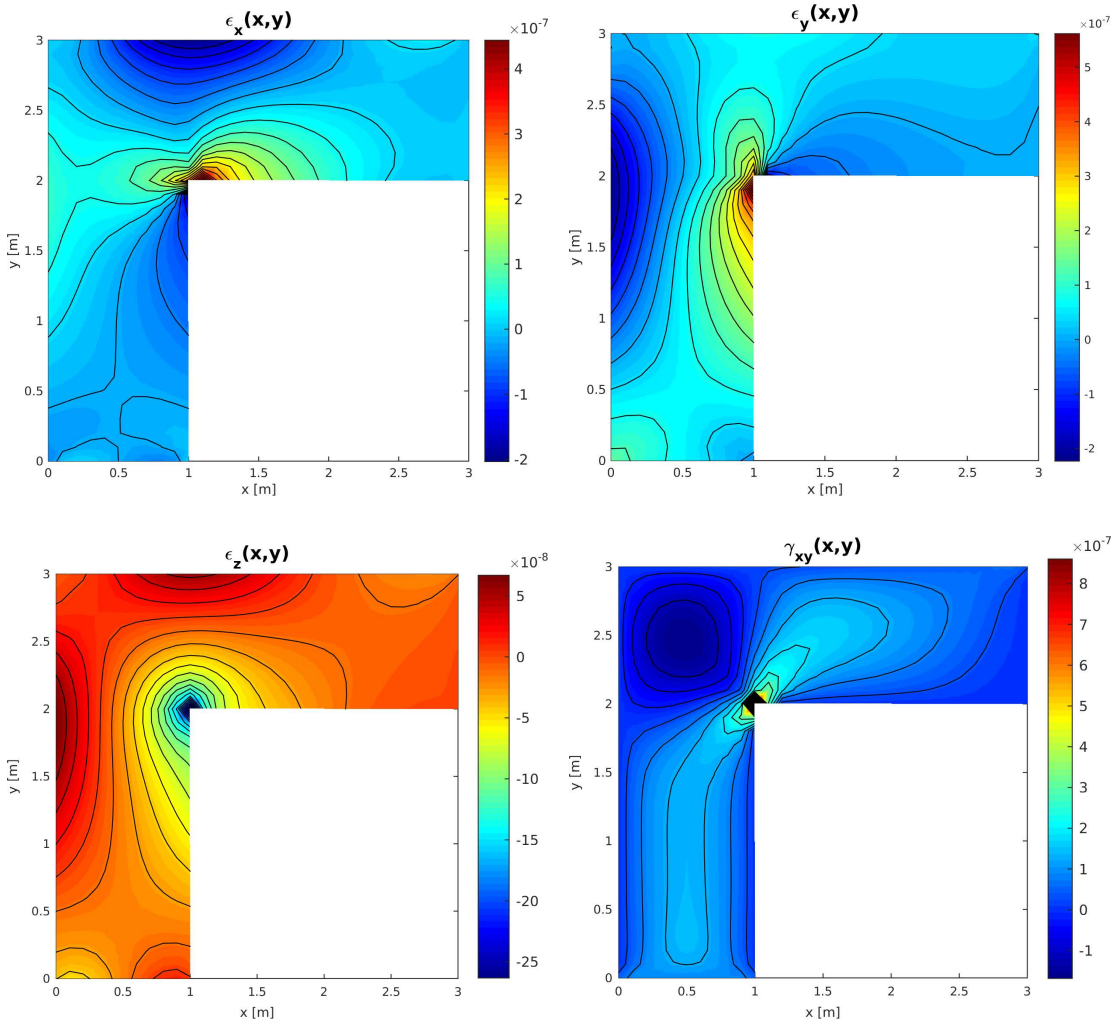


Figura 8.43: *Deformaciones ε_x, ε_y, ε_z y γ_{xy} de la estructura analizada en la Sección 8.8.*

```
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,sy);  hold on; shading interp; h=colorbar;title('sy')
contour(xx,yy,sy,20,'k');  axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);

% Grafico txy
figure;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(xx,yy,txy); hold on;shading interp; h=colorbar;title('txy')
contour(xx,yy,txy,20,'k'); axis equal tight;
set(h,'FontSize',12);
```

Utilizando el siguiente código, se grafican los esfuerzos normales máximos $(\sigma_1)_{xy}$ y mínimos $(\sigma_2)_{xy}$, junto con la respectiva inclinación a la cual se encuentran.

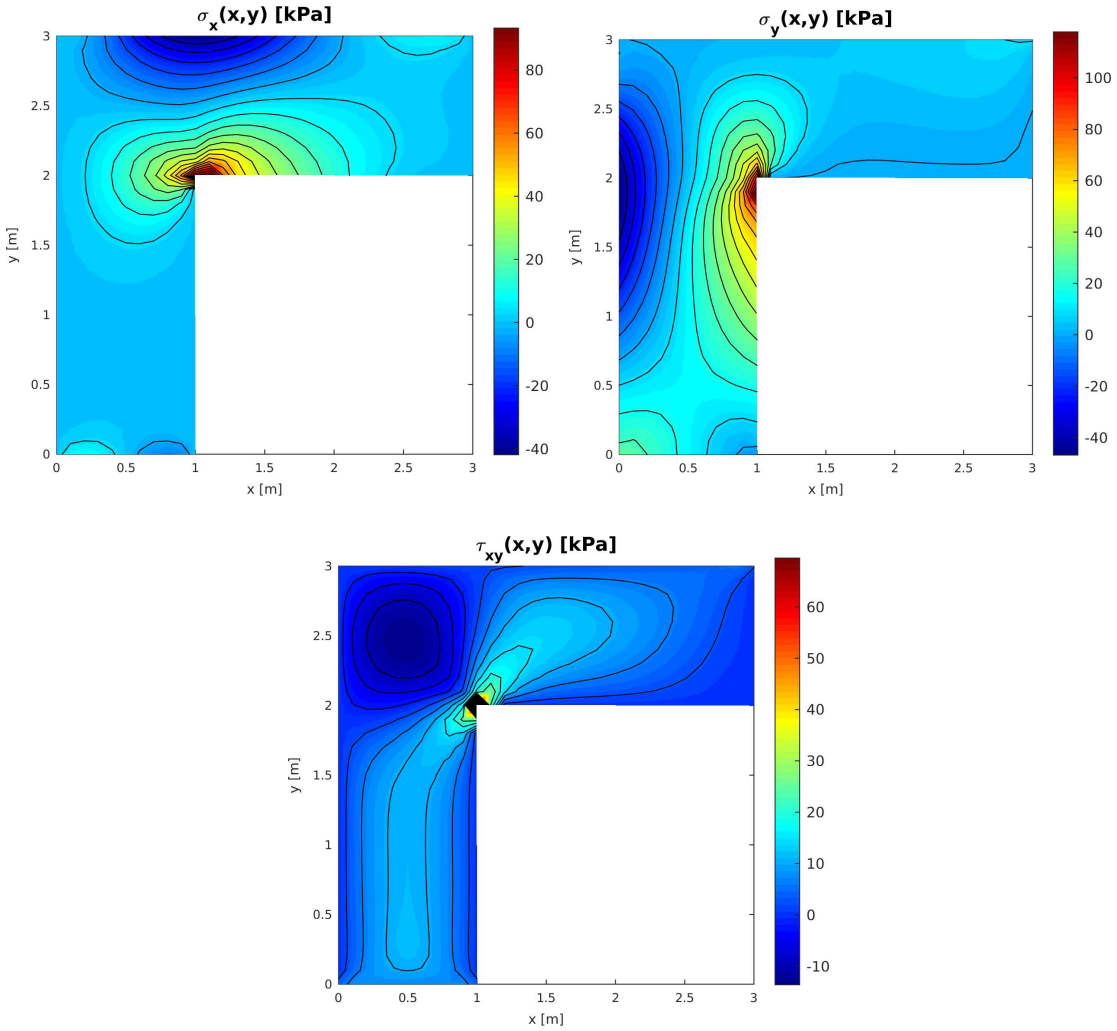


Figura 8.44: *Esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} de la estructura analizada en la Sección 8.8.*

```
%% Se grafican los esfuerzos principales
% Grafique los esfuerzos principales sigma_1
figure;
esc = 5;
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(x,y,s1); hold on; shading interp; h=colorbar; title('s1');
contour(x,y,s1,20,'k');
set(h,'FontSize',12);
axis equal tight

% Grafique lineas que indiquen direcciones principales de sigma_1
quiver(x,y,...                    % En el punto (x,y) grafique una
                                  % flecha (linea) indicando  la
   s1.*cos(ang),s1.*sin(ang),... % direccion principal de sigma_1
   esc,...                        % con una escala esc
   'k', ...                       % de color negro
  'ShowArrowHead','off',...       % una flecha sin cabeza
  'LineWidth',2); %,...           % con un ancho de linea 2
  %'Marker','.');                 % y en el punto (x,y) poner un
                                  % punto '.'
quiver(x,y,...                    % La misma flecha ahora en la
                                  % otra direccion, es decir,
   s1.*cos(ang+pi),s1.*sin(ang+pi),...  % girando 180 grados
   esc,'k',...
   'ShowArrowHead','off','LineWidth',2); %,'Marker','.');

% Grafique los esfuerzos principales sigma_2
figure
set(gca,'FontSize',12);
pcolor(x,y,s2); hold on; shading interp; h=colorbar; title('s2');
contour(x,y,s2,20,'k');
set(h,'FontSize',12);
axis equal tight

% Grafique lineas que indiquen direcciones principales de sigma_2
% El el punto (x,y) grafique una flecha que indique la direccion
% principal de sigma_2
quiver(x,y,...
   s2.*cos(ang+pi/2),s2.*sin(ang+pi/2),...
   esc,'k',...
   'ShowArrowHead','off','LineWidth',2); %,'Marker','.');
quiver(x,y, s2.*cos(ang-pi/2),s2.*sin(ang-pi/2),...
   esc,'k',...
   'ShowArrowHead','off','LineWidth',2); %,'Marker','.');
```

Finalmente, se grafican los esfuerzos cortantes máximos $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$, junto con la respectiva inclinación a la cual se encuentran.

```
% Grafique el cortante maximo, tau_max
figure;
set(gca,'FontSize',12);
```

```
pcolor(x,y,tmax); hold on;shading interp;h=colorbar;title('tmax');
contour(x,y,tmax,20,'k');
set(h,'FontSize',12);
axis equal tight

% Grafique lineas que indiquen direcciones principales de tau_max,
quiver(x,y, tmax.*cos(ang+pi/4),tmax.*sin(ang+pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2); %,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang-pi/4),tmax.*sin(ang-pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2); %,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang+3*pi/4),tmax.*sin(ang+3*pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2); %,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang-3*pi/4),tmax.*sin(ang-3*pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2); %,'Marker','.');
```

Los gráficos resultantes aparecen en la Figura 8.45.

8.8.10. Interpretación de los gráficos

Interpretación de los gráficos de las deformaciones longitudinales y angulares

Se observa en la Figura 8.43, que la deformación longitudinal ε_x es negativa alrededor del punto (1,3), lo cual nos dice que, en esta región, la estructura se está contrayendo en la dirección x; de otro lado, $\varepsilon_y(1,3) > 0$ y $\varepsilon_z(1,3) > 0$, debido al efecto de Poisson. Una interpretación similar se podría hacer alrededor del punto $(1,1.5)$; para este punto observe que $\varepsilon_y(1,1.5) > 0$, es decir, el material se estira en la dirección y, mientras que transversalmente, el material se contrae, ya que $\varepsilon_x(1,1.5) < 0$ y $\varepsilon_z(1,1.5) < 0$.

Observe la gran concentración de deformaciones en la esquina entrante de la estructura; se observa que alrededor del punto (1,2) las deformaciones ε_x y ε_y varían rápidamente de valores cercanos a cero a valores positivos muy grandes, mientras que ε_z decrece de forma muy rápida. Esto se evidencia por la concentración de curvas de nivel en dichas zonas.

Con respecto al gráfico de la deformación angular γ_{xy} observe que esta varía muy rápido en la esquina entrante. De hecho, en el gráfico se ve como una mancha, no obstante, lo que pasa es que hay tantas curvas de nivel concentradas alrededor de (1,2) que los colores que pasan de amarillo a rojo no se alcanzan a distinguir y solo se ve el negro de las curvas de nivel. Este gráfico también nos dice que alrededor del punto (0.5, 2.5) el material se está deformando como se ilustra en la Figura 3.5a, puesto que $\gamma_{xy}(0.5,2.5) < 0$, mientras que cerca de los puntos (0.5,1) y (1.5,2.5) el material tiene una deformación angular positiva similar a la mostrada en la Figura 3.5c.

Interpretación de los gráficos de los esfuerzos normales y cortantes

Con referencia a la Figura 8.44, observe que la viga de la estructura está sometida a compresión en la dirección x alrededor del punto (1,3), ya que $\sigma_x(1,3) < 0$. De otro lado, en la parte inferior de la viga, alrededor del punto (1,2), se tienen tracciones en la dirección x. Adicionalmente, como $\sigma_y(0,2) < 0$, la columna de la estructura está sometida a compresión en su parte izquierda, mientras que alrededor del punto (1,2), se tienen tracciones en la dirección y. Observe la gran concentración de esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} en dicha esquina entrante; de hecho, en dicho lugar, se presentan los máximos esfuerzos actuantes sobre la estructura.

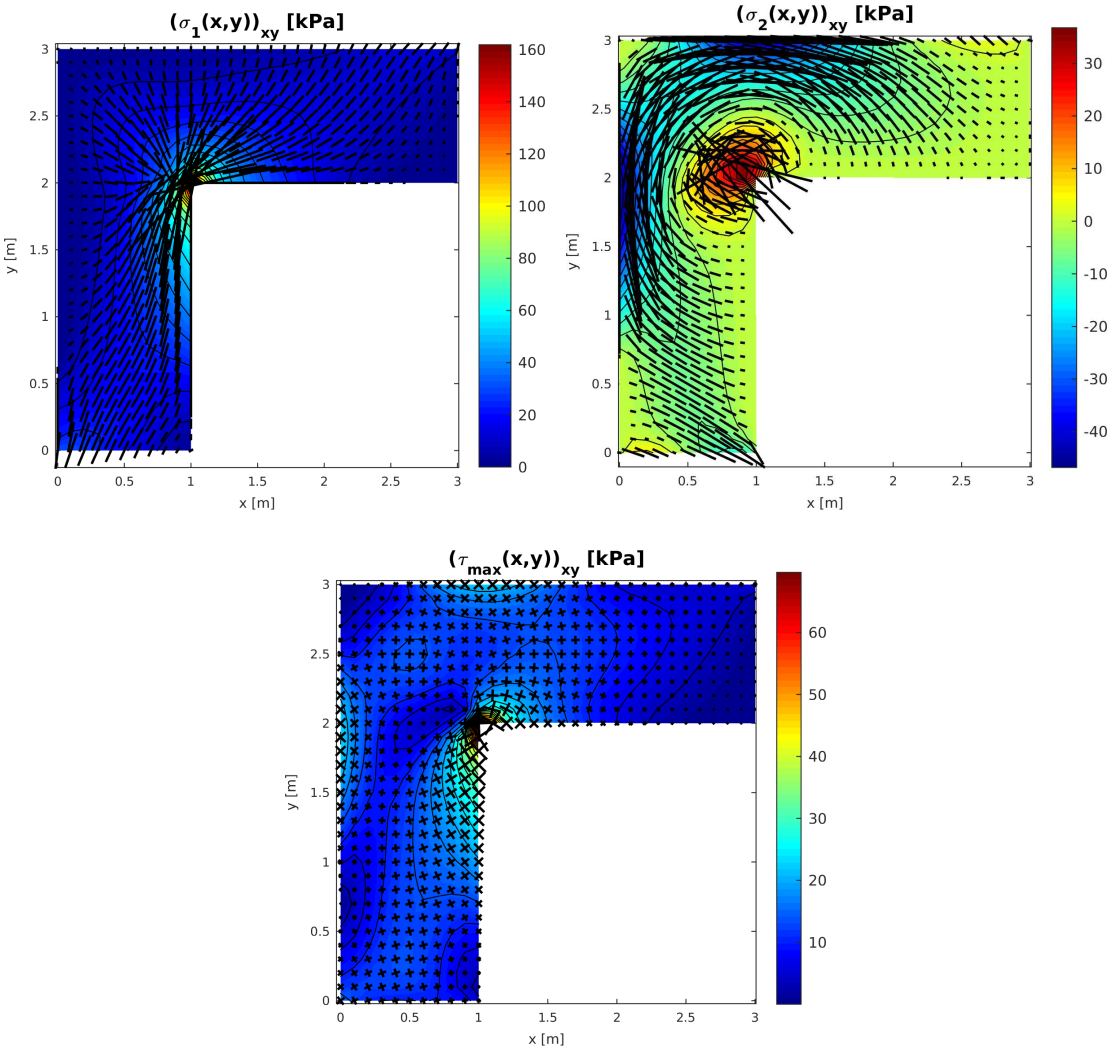


Figura 8.45: *Esfuerzos principales* $(\sigma_1)_{xy}$ *y* $(\sigma_2)_{xy}$ *y esfuerzo cortante máximo* $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ *de la estructura analizada en la Sección 8.8.*

Note que el gráfico de los esfuerzos cortantes τ_{xy} son prácticamente los mismos que los de las deformaciones angulares γ_{xy} y están simplemente escalados por la constante G debido a que la ecuación que las relaciona es $\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$.

Interpretación de los gráficos de los esfuerzos principales y esfuerzo cortante máximo

Con relación a la Figura 8.45, note la gran concentración de esfuerzos normales σ_1 y σ_2 y cortantes $\tau_{\text{máx}}$ en la esquina entrante de la estructura; esto nos lleva a pensar que este es su punto más crítico y posiblemente la primera grieta en la estructura aparezca en dicha zona.

Según lo estudiado en la Sección 4.10, la inclinación de las líneas en el gráfico de σ_1 nos sugiere la forma de colocar el refuerzo en una estructura de concreto reforzado de forma óptima, la cual se muestra en la Figura ***. Recuerde que en este caso el refuerzo se debe diseñar de acuerdo con el método puntal-tensor, el cual se rige por la norma ACI 318-19 en su Capítulo 23 (norma colombiana NSR-10, Apéndice C-A). De otro lado, el gráfico de σ_2 nos indica la forma como se agrietaría la estructura de concreto reforzado bajo la suposición que σ_1 en el mismo punto es mayor que la resistencia del concreto a tracción. Observe que este gráfico sugiere una grieta en la esquina entrante cuya normal forma un ángulo de 45° con el eje x, lo cual es previsible.

Finalmente, en la Figura 8.45 se grafica también $\tau_{\text{máx}}$. Observe la gran concentración de esfuerzos cortantes alrededor del punto (1,2).

8.9. Solución de las ecuaciones de Cauchy–Navier por el método de las diferencias finitas

En esta sección utilizaremos las ecuaciones de Cauchy–Navier para el cálculo del campo de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos en un sólido Ω que se encuentra en un estado de tensión plana. Estas ecuaciones no solo permiten el cálculo de las deformaciones y los esfuerzos en todos los puntos de Ω, sino que también permiten el cálculo del campo vectorial de desplazamientos en Ω. Esta última característica es la ventaja más importante que tiene este método sobre la alternativa basada en la solución de la ecuación biarmónica (5.43) expresada en términos de la función de tensión de Airy que se estudió en la Sección 8.7.

Comenzaremos con la derivación del esquema en diferencias finitas utilizando las ecuaciones de Cauchy–Navier para el caso de tensión plana (5.60) y luego implementaremos su cálculo en MS EXCEL.

8.9.1. Derivación del esquema en diferencias finitas de las ecuaciones de Cauchy-Navier

En la Sección 5.9, aprendimos que las ecuaciones diferenciales parciales de Cauchy-Navier, reescritas aquí por conveniencia,

$$
\begin{aligned}
(\lambda + G)\frac{\partial e}{\partial x} + G\nabla^2 u + X = 0 \\
(\lambda + G)\frac{\partial e}{\partial y} + G\nabla^2 v + Y = 0 \\
(\lambda + G)\frac{\partial e}{\partial z} + G\nabla^2 w + Z = 0,
\end{aligned}
$$

sirven para describir la variación de las deformaciones al interior de un sólido. Estas tres ecuaciones se pueden particularizar en el caso bidimensional para tensión y deformación plana. En esta sección analizaremos el caso particular de *tensión plana*.

Al expandir los términos de la ecuación (5.60), la cual es la particularización de las ecuaciones de Cauchy-Navier para el caso de tensión plana, resultan las siguientes ecuaciones

$$
G\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) + \frac{E}{2(1-\nu)}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}\right) + X = 0 \tag{8.71a}
$$

$$
G\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) + \frac{E}{2(1-\nu)}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) + Y = 0; \tag{8.71b}
$$

definidas en una región Ω que representa al sólido; recuerde que aquí G, E y ν denotan, correspondientemente, el módulo de cortante, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del material; u y v representan los desplazamientos en las direcciones x y y, respectivamente, y X y Y denotan las fuerzas másicas por unidad de volumen.

El problema de valor en la frontera (8.71) requiere definir el comportamiento de la ecuación diferencial en el borde de Ω, que denotamos por $\partial\Omega$; este comportamiento está descrito por la siguiente fórmula, la cual resulta al hacer las simplificaciones respectivas para tensión plana a las ecuaciones (5.58):

$$
\begin{pmatrix} \bar{X} \\ \bar{Y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \nu\frac{\partial v}{\partial y}\right) & G\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) \\ G\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) & \frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial v}{\partial y} + \nu\frac{\partial u}{\partial x}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \tag{8.72}
$$

recuerde que estas ecuaciones relacionan las fuerzas superficiales aplicadas al sólido, con su geometría en la frontera y los desplazamientos u y v en las direcciones x y y en su interior.

Debido a que se solucionará el problema de valor en la frontera anteriormente descrito por el método de las diferencias finitas, se requiere plantear (8.71) y (8.72) en diferencias finitas; por consiguiente, a partir de las ecuaciones (8.8), (8.9), (8.12), (8.15) y (8.16) se tiene que las derivadas de los desplazamientos se pueden aproximar por

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_0 \approx \frac{u_1-u_3}{2\Delta} \qquad \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_0 \approx \frac{v_1-v_3}{2\Delta}$$
$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_0 \approx \frac{u_2-u_4}{2\Delta} \qquad \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_0 \approx \frac{v_2-v_4}{2\Delta}$$
$$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right|_0 \approx \frac{u_1-2u_0+u_3}{\Delta^2} \qquad \left.\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}\right|_0 \approx \frac{v_1-2v_0+v_3}{\Delta^2}$$
$$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right|_0 \approx \frac{u_2-2u_0+u_4}{\Delta^2} \qquad \left.\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right|_0 \approx \frac{v_2-2v_0+v_4}{\Delta^2}$$
$$\left.\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\right|_0 \approx \frac{u_6-u_8+u_{10}-u_{12}}{4\Delta^2} \qquad \left.\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y}\right|_0 \approx \frac{v_6-v_8+v_{10}-v_{12}}{4\Delta^2}$$

donde las definiciones están dadas con referencia a la malla mostrada en la Figura 8.2; sustituyendo las expresiones en diferencias finitas en las ecuaciones (8.71), se obtiene

$$G\left(\frac{u_1-2u_0+u_3}{\Delta^2}+\frac{u_2-2u_0+u_4}{\Delta^2}\right) + \frac{E}{2(1-\nu)}\left(\frac{u_1-2u_0+u_3}{\Delta^2}+\frac{v_6-v_8+v_{10}-v_{12}}{4\Delta^2}\right)+X_0=0 \quad (8.73a)$$

$$G\left(\frac{v_1-2v_0+v_3}{\Delta^2}+\frac{v_2-2v_0+v_4}{\Delta^2}\right) + \frac{E}{2(1-\nu)}\left(\frac{u_6-u_8+u_{10}-u_{12}}{4\Delta^2}+\frac{v_2-2v_0+v_4}{\Delta^2}\right)+Y_0=0; \quad (8.73b)$$

donde X_0 y Y_0 denotan las fuerzas másicas por unidad de volumen en el punto de referencia 0; al manipular matemáticamente las ecuaciones (8.73) se deduce entonces que los desplazamientos u_0 y v_0 en las direcciones x y y con respecto al punto 0 de la Figura 8.2 están dados por:

$$u_0=\frac{G(u_1+u_2+u_3+u_4)+\frac{E}{8(1-\nu)}(4u_1+4u_3+v_6-v_8+v_{10}-v_{12})+X_0\Delta^2}{4G+\frac{E}{1-\nu}} \quad (8.74a)$$

$$v_0=\frac{G(v_1+v_2+v_3+v_4)+\frac{E}{8(1-\nu)}(4v_2+4v_4+u_6-u_8+u_{10}-u_{12})+Y_0\Delta^2}{4G+\frac{E}{1-\nu}}. \quad (8.74b)$$

Expresiones similares a (8.74a) y (8.74b) se pueden encontrar con el código de MAXIMA

```
/* Algunas constantes */
G : E/(2*(1+nu))$

/*
 Funcion para sustituir la expresion en derivadas por
 su equivalente en diferencias finitas:

  La malla es:
  8   2   6
  3   0   1
 10   4   12
*/
adiferenciasfinitas(expr) :=
block([p], /* declaro las variables locales*/
 p: ratsubst((u1 - 2*u0 + u3)/Delta^2,          'diff(u,x,2), expr),
 p: ratsubst((u2 - 2*u0 + u4)/Delta^2,          'diff(u,y,2), p),
 p: ratsubst((v1 - 2*v0 + v3)/Delta^2,          'diff(v,x,2), p),
 p: ratsubst((v2 - 2*v0 + v4)/Delta^2,          'diff(v,y,2), p),
 p: ratsubst((u6 - u8 + u10 - u12)/(4*Delta^2), 'diff(u,x,1,y,1), p),
 p: ratsubst((v6 - v8 + v10 - v12)/(4*Delta^2), 'diff(v,x,1,y,1), p),
 p: ratsubst((u1 - u3)/(2*Delta),               'diff(u,x), p),
 p: ratsubst((u2 - u4)/(2*Delta),               'diff(u,y), p),
 p: ratsubst((v1 - v3)/(2*Delta),               'diff(v,x), p),
 p: ratsubst((v2 - v4)/(2*Delta),               'diff(v,y), p),

 p /* esta es la salida de la funcion*/
)$

/* Defino u(x,y) y v(x,y) */
depends([u, v], [x, y])$

/* Ecuacion de Navier numero 1: (TENSION PLANA) */
G*('diff(u,x,2) + 'diff(u,y,2))
                + (E/(2*(1-nu)))*('diff(u,x,2)+'diff(v,x,1,y,1)) + X0 = 0;
adiferenciasfinitas(%);
ex_u0 : solve(%, u0);   /* despejar u0 */

/* Ecuacion de Navier numero 2: (TENSION PLANA) */
G*('diff(v,x,2) + 'diff(v,y,2))
                + (E/(2*(1-nu)))*('diff(u,x,1,y,1)+'diff(v,y,2)) + Y0 = 0;
adiferenciasfinitas(%);
ex_v0 : solve(%, v0);   /* despejar v0 */
```

dentro de las variables `ex_u0` y `ex_v0` respectivamente.

Ahora, a partir de la fórmula (8.72) tenemos que:

$$\bar{X} = G\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)\beta + \frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \nu\frac{\partial v}{\partial y}\right)\alpha \tag{8.75a}$$

$$\bar{Y} = G\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)\alpha + \frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial v}{\partial y} + \nu\frac{\partial u}{\partial x}\right)\beta; \tag{8.75b}$$

recuerde que en esta fórmula $\bar{X}$ y $\bar{Y}$ denotan las fuerzas superficiales por unidad de área, y α y β representan las componentes del vector normal unitario $\hat{\boldsymbol{n}}$ que *apunta hacia el exterior* de la región en consideración; reemplazando las expresiones equivalentes en diferencias finitas en la ecuación (8.75) resulta,

$$\bar{X}_0 = G\left(\frac{u_2-u_4}{2\Delta}+\frac{v_1-v_3}{2\Delta}\right)\beta_0+\frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{u_1-u_3}{2\Delta}+\nu\frac{v_2-v_4}{2\Delta}\right)\alpha_0 \tag{8.76a}$$

$$\bar{Y}_0 = G\left(\frac{u_2-u_4}{2\Delta}+\frac{v_1-v_3}{2\Delta}\right)\alpha_0+\frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{v_2-v_4}{2\Delta}+\nu\frac{u_1-u_3}{2\Delta}\right)\beta_0. \tag{8.76b}$$

En la Figura 8.46 se muestran las componentes de las ecuaciones (8.76) para el borde superior del sólido; note que aquí $\bar{X}_0$, $\bar{Y}_0$, α_0 y β_0 están referidas a la frontera y como son funciones de x y de y, es conveniente representar estas cantidades con sus propios nodos, ya que su valor podría eventualmente variar en el espacio. Observe, además, que las fórmulas (8.76) tienen componentes que no se encuentran ni sobre la frontera ni en el interior del sólido; por lo tanto, requerimos escribir nodos ficticios para el análisis de nuestra estructura Ω; estos los hemos representado en la Figura 8.46 con una estrella de cinco puntas de color verde.

Observe también que las ecuaciones (8.74) están referidas a los nodos vecinos al punto 0. Por lo tanto, se puede deducir que los nodos interiores al sólido y los nodos sobre la frontera se pueden representar a través de las ecuaciones (8.74), mientras

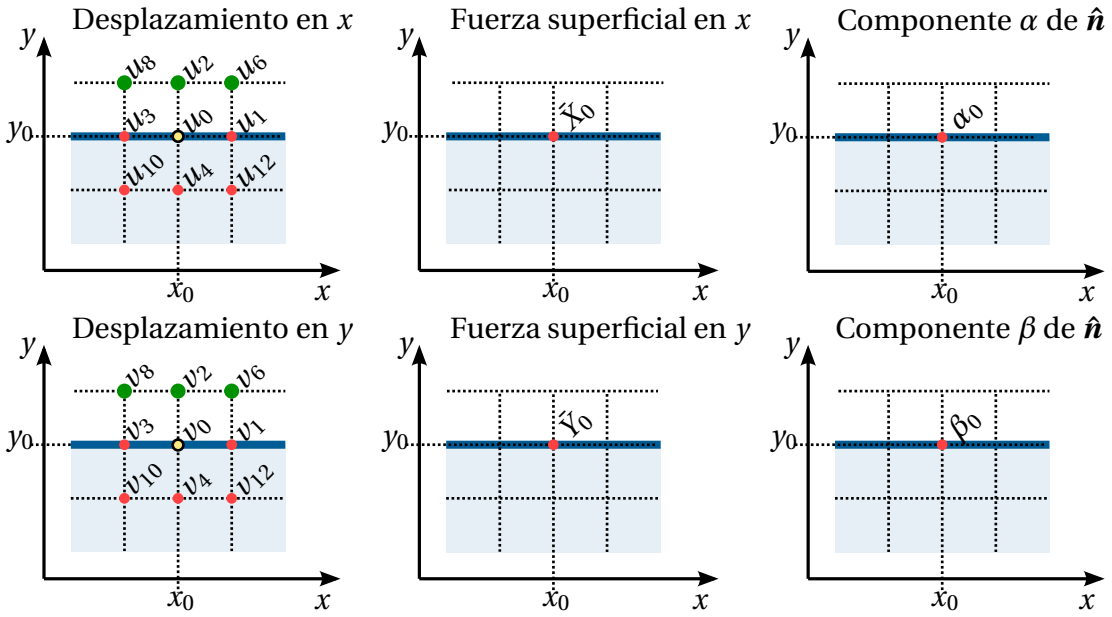


Figura 8.46: *Componentes de las ecuaciones (8.76) para un borde superior del sólido; note que aquí $\bar{X}_0$, $\bar{Y}_0$, α_0 y β_0 están referidas a la frontera y como son funciones de x y de y es conveniente representar estas cantidades con sus propios nodos. Los nodos graficados como una estrella de cinco puntas verde son nodos ficticios.*

que los nodos ficticios exteriores al sólido deben representarse de algún modo mediante (8.76).

Para encontrar la forma como se relacionan los nodos ficticios exteriores al sólido, con los nodos que se encuentran sobre la frontera y al interior de Ω, se debe despejar de (8.76) una expresión para los desplazamientos del nodo ficticio que se requiera analizar. Por ejemplo, si se quiere estudiar la frontera superior, la cual se ha graficado en la Figura 8.46, se deben considerar las ecuaciones (8.76) como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son u_2 y v_2, suponiendo que las otras variables presentes en (8.76) son conocidas; utilizando el siguiente código de MAXIMA:

```
/* ***************** Ahora en la frontera ***************** */
sx : (E/(1-nu^2))*('diff(u,x) + nu * 'diff(v,y))$
sy : (E/(1-nu^2))*('diff(v,y) + nu * 'diff(u,x))$
txy : G*('diff(u,y) + 'diff(v,x))$

ec_en_dif_finitas : adiferenciasfinitas(
                      [Xbar =  sx*alpha + txy*beta,
                       Ybar = txy*alpha +  sy*beta]);

exprborde_der : solve(ec_en_dif_finitas,[u1,v1]); /* Frontera derecha   */
exprborde_sup : solve(ec_en_dif_finitas,[u2,v2]); /* Frontera superior  */
exprborde_izq : solve(ec_en_dif_finitas,[u3,v3]); /* Frontera izquierda */
exprborde_inf : solve(ec_en_dif_finitas,[u4,v4]); /* Frontera inferior  */
```

se han obtenido las soluciones de nuestras incógnitas u_2 y v_2,

$$u_2 = \frac{\left(\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)v_3+\left(\beta_0^2-\alpha_0^2\nu\right)v_1+\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)u_4+\left(-2\alpha_0\beta_0\nu-2\alpha_0\beta_0\right)u_3+\left(2\alpha_0\beta_0\nu+2\alpha_0\beta_0\right)u_1\right)E+4\alpha_0\Delta\nu^2\bar{Y}_0+4\alpha_0\Delta\nu\bar{Y}_0+\left(-4\beta_0\Delta\nu-4\beta_0\Delta\right)\bar{X}_0}{\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)E} \tag{8.77}$$

$$v_2 = \frac{\left(\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)v_4+\left(\alpha_0^2-\beta_0^2\nu\right)u_3+\left(\beta_0^2\nu-\alpha_0^2\right)u_1\right)E+2\beta_0\Delta\nu^2\bar{Y}_0-2\beta_0\Delta\bar{Y}_0+\left(2\alpha_0\Delta-2\alpha_0\Delta\nu^2\right)\bar{X}_0}{\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)E}; \tag{8.78}$$

estas expresiones se encuentran en la variable `exprborde_sup`.

MAXIMA es, en ocasiones, deficiente factorizando términos, por lo que manipulando matemáticamente (8.77) y (8.78) se tiene que

$$u_2 = \frac{\left(\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)(v_3-v_1+u_4)+2\alpha_0\beta_0(\nu+1)(u_1-u_3)\right)E+4\alpha_0\Delta\nu(\nu+1)\bar{Y}_0-4\beta_0\Delta(\nu+1)\bar{X}_0}{\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)E}$$

$$v_2 = \frac{\left(\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)v_4+\left(\alpha_0^2-\beta_0^2\nu\right)(u_3-u_1)\right)E+2\beta_0\Delta\left(\nu^2-1\right)\bar{Y}_0-2\alpha_0\Delta\left(\nu^2-1\right)\bar{X}_0}{\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)E}$$

y como $G := \frac{E}{2(1+\nu)}$, entonces,

$$u_2 = v_3 - v_1 + u_4 + \frac{\alpha_0\beta_0(u_1-u_3)E+2\alpha_0\Delta\nu\bar{Y}_0-2\beta_0\Delta\bar{X}_0}{\left(\alpha_0^2\nu-\beta_0^2\right)G} \tag{8.79}$$

$$v_2 = v_4 + \frac{\left(\alpha_0^2 - \beta_0^2 \nu\right)(u_3 - u_1)\,E + 2\Delta\left(\nu^2 - 1\right)\left(\beta_0 \bar{Y}_0 - \alpha_0 \bar{X}_0\right)}{\left(\alpha_0^2 \nu - \beta_0^2\right) E} \tag{8.80}$$

estas expresiones denotan el valor de (u_2, v_2) en el nodo ficticio ubicado en la frontera superior.

Haciendo un análisis similar de las fronteras derecha, izquierda e inferior, respectivamente, se pueden obtener las expresiones para los nodos ficticios correspondientes a u_1, v_1, u_3, v_3, u_4 y v_4:

$$u_1 = -\frac{\left(\left(\alpha_0^2 \nu - \beta_0^2\right) v_4 + \left(\beta_0^2 - \alpha_0^2 \nu\right) v_2 + \left(\alpha_0^2 - \beta_0^2 \nu\right) u_3\right) E + 2\beta_0 \Delta \nu^2 \bar{Y}_0 - 2\beta_0 \Delta \bar{Y}_0 + \left(2\alpha_0 \Delta - 2\alpha_0 \Delta \nu^2\right) \bar{X}_0}{\left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) E} \tag{8.81}$$

$$v_1 = -\frac{\left(\left(2\alpha_0\beta_0 \nu + 2\alpha_0\beta_0\right) v_4 + \left(\alpha_0^2 - \beta_0^2 \nu\right) v_3 + \left(-2\alpha_0\beta_0 \nu - 2\alpha_0\beta_0\right) v_2 + \left(\alpha_0^2 - \beta_0^2 \nu\right) u_4 + \left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) u_2\right) E + 4\alpha_0 \Delta \nu \bar{Y}_0 + 4\alpha_0 \Delta \bar{Y}_0 + \left(-4\beta_0 \Delta \nu^2 - 4\beta_0 \Delta \nu\right) \bar{X}_0}{\left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) E} \tag{8.82}$$

$$u_3 = \frac{\left(\left(\alpha_0^2 \nu - \beta_0^2\right) v_4 + \left(\beta_0^2 - \alpha_0^2 \nu\right) v_2 + \left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) u_1\right) E + 2\beta_0 \Delta \nu^2 \bar{Y}_0 - 2\beta_0 \Delta \bar{Y}_0 + \left(2\alpha_0 \Delta - 2\alpha_0 \Delta \nu^2\right) \bar{X}_0}{\left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) E} \tag{8.83}$$

$$v_3 = \frac{\left(\left(2\alpha_0\beta_0 \nu + 2\alpha_0\beta_0\right) v_4 + \left(-2\alpha_0\beta_0 \nu - 2\alpha_0\beta_0\right) v_2 + \left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) v_1 + \left(\alpha_0^2 - \beta_0^2 \nu\right) u_4 + \left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) u_2\right) E + 4\alpha_0 \Delta \nu \bar{Y}_0 + 4\alpha_0 \Delta \bar{Y}_0 + \left(-4\beta_0 \Delta \nu^2 - 4\beta_0 \Delta \nu\right) \bar{X}_0}{\left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) E} \tag{8.84}$$

$$u_4 = -\frac{\left(\left(\alpha_0^2 \nu - \beta_0^2\right) v_3 + \left(\beta_0^2 - \alpha_0^2 \nu\right) v_1 + \left(-2\alpha_0\beta_0 \nu - 2\alpha_0\beta_0\right) u_3 + \left(\beta_0^2 - \alpha_0^2 \nu\right) u_2 + \left(2\alpha_0\beta_0 \nu + 2\alpha_0\beta_0\right) u_1\right) E + 4\alpha_0 \Delta \nu^2 \bar{Y}_0 + 4\alpha_0 \Delta \nu \bar{Y}_0 + \left(-4\beta_0 \Delta \nu - 4\beta_0 \Delta\right) \bar{X}_0}{\left(\alpha_0^2 \nu - \beta_0^2\right) E} \tag{8.85}$$

$$v_4 = \frac{\left(\left(\alpha_0^2 \nu - \beta_0^2\right) v_2 + \left(\beta_0^2 \nu - \alpha_0^2\right) u_3 + \left(\alpha_0^2 - \beta_0^2 \nu\right) u_1\right) E - 2\beta_0 \Delta \nu^2 \bar{Y}_0 + 2\beta_0 \Delta \bar{Y}_0 + \left(2\alpha_0 \Delta \nu^2 - 2\alpha_0 \Delta\right) \bar{X}_0}{\left(\alpha_0^2 \nu - \beta_0^2\right) E} \tag{8.86}$$

En la siguiente sección se ilustrará una metodología que utiliza una hoja de cálculo para la estimación de los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en el interior de un sólido dado. Por simplicidad en la exposición utilizaremos fronteras paralelas a los ejes x y y. El tratamiento de fronteras diagonales o curvas también es posible, aunque es bastante complicado, y dado que es preferible hacer la estimación de los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en el interior de un sólido con el método de los elementos finitos, no se explicará el tratamiento de fronteras irregulares en el presente texto.

8.9.2. Ejemplo 1: Solución al problema analizado en la Sección 8.7 utilizando las ecuaciones de Cauchy–Navier

En la Sección 8.7 calculamos los esfuerzos y deformaciones presentes en el sólido ilustrado en la Figura 8.16, resolviendo la ecuación biarmónica que está dada en términos de la función de tensión de Airy. En esta sección calcularemos no solo los esfuerzos y deformaciones de ese mismo sólido, sino también los desplazamientos al interior de este, utilizando las ecuaciones de Cauchy-Navier. Esto lo haremos suponiendo que $a = 1$ m (ver Sección 8.7), una carga superficial por unidad de contorno de 1000 N/m y un espesor de la estructura de 10 cm.

Escribir "manualmente" las fórmulas (8.74), (8.79) o (8.80) en una hoja de cálculo no solo es bastante dispendioso, sino que también requiere extremo cuidado porque

un solo error en una letra, referencia o un signo invalidaría la estimación; adicionalmente, la detección de dicho error podría ser muy complicada. Afortunadamente, utilizando MAXIMA es factible incluso generar directamente la fórmula en diferencias finitas que debe ser escrita en una celda en particular de la hoja de cálculo, todo con mínimo esfuerzo (solo copiar y pegar) y en cuestión de minutos.

A continuación, explicaremos los pasos necesarios para hacer la estimación de los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en el interior de un sólido con diferencias finitas utilizando MS EXCEL.

Inicialmente, definiremos el espaciamiento de la malla y la posición de los nodos en esta; se utilizará la malla mostrada en la Figura 8.19; a continuación, se debe dibujar el sólido en una hoja de cálculo, tal y como se muestra en las Figuras 8.47 y 8.48, suponiendo que el espaciado de la malla es $\Delta = 0.1$.

A continuación, se describe la funcionalidad de los diferentes campos definidos en la hoja de cálculo:

- se denominarán a las celdas C1, K1 y R1 como “delta”, “nu” y “E” y contendrán respectivamente el valor del espaciado de la malla Δ, del coeficiente de Poisson ν y del módulo de elasticidad E;
- los rangos de celdas D4:P16 y U4:AG16 corresponden a los desplazamientos u y v en cada punto de la malla del sólido;
- las fuerzas superficiales por unidad de área $\bar{X}$ y $\bar{Y}$ están representadas respectivamente por los rangos de celdas D23:P35 y U23:AG35; para calcular las fuerzas superficiales del borde superior de la estructura se utilizó la carga por unidad de contorno de 1000 N/m y se dividió entre el espesor de la estructura (0.10 m) obteniendo, de este modo, la carga superficial $p = -10000$ N/m^2. Un tratamiento similar se realiza en los apoyos de la estructura de modo tal que cada apoyo estaría soportando una carga superficial de $4p = -40000$ N/m^2;
- las fuerzas másicas en las direcciones x y y al interior del sólido por unidad de volumen están representadas por los rangos de celdas E42:O52 y V42:AF52 respectivamente;
- los rangos de celdas D60:P72 y U60:AG72 corresponden a las componentes α y β del vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ normal a la superficie del sólido (y que apunta hacia afuera de este).

Antes de escribir las fórmulas en la hoja de cálculo, recuerde activar las opciones de cálculo manual e iterativo tal y como se explicó en la Sección 8.6.1 y en las Figuras 8.8 y 8.9.

Posteriormente, se debe escribir la fórmula asociada a un nodo interior del sólido en forma similar a la relación expresada por la ecuación (8.74). Supongamos que deseamos escribir la ecuación (8.74) en la celda E5; en consecuencia, E5 representará al

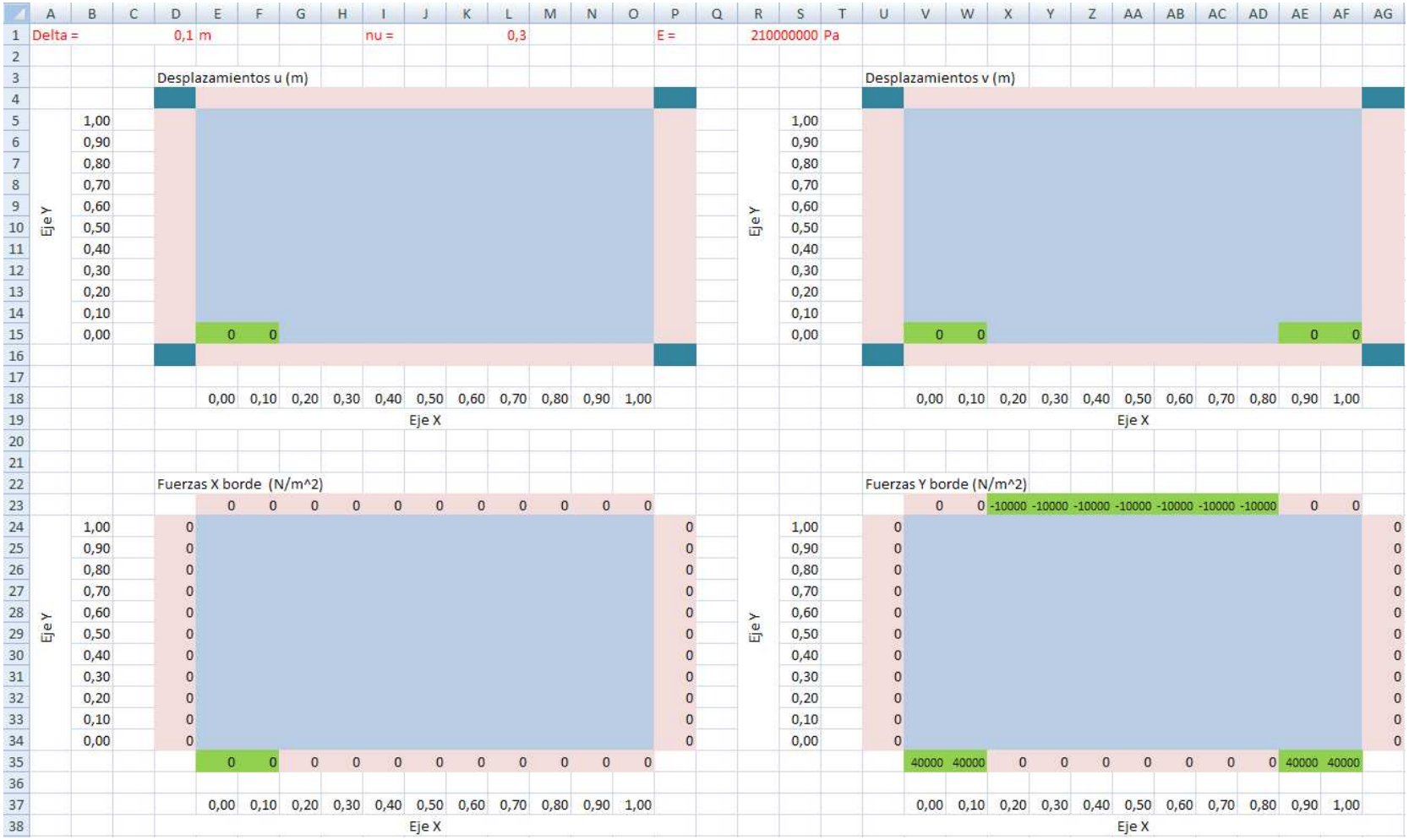


Figura 8.47: *Celdas de la hoja de cálculo que se utilizan para hacer referencia a los desplazamientos u y v y a las fuerzas superficiales por unidad de área $\bar{X}$ y $\bar{Y}$. Las celdas de color azul claro referencian a los nodos pertenecientes al contorno e interiores, el color verde denota las condiciones de apoyo que se conocen, los colores rosado y azul oscuro denotan nodos ficticios sobre las fronteras.*

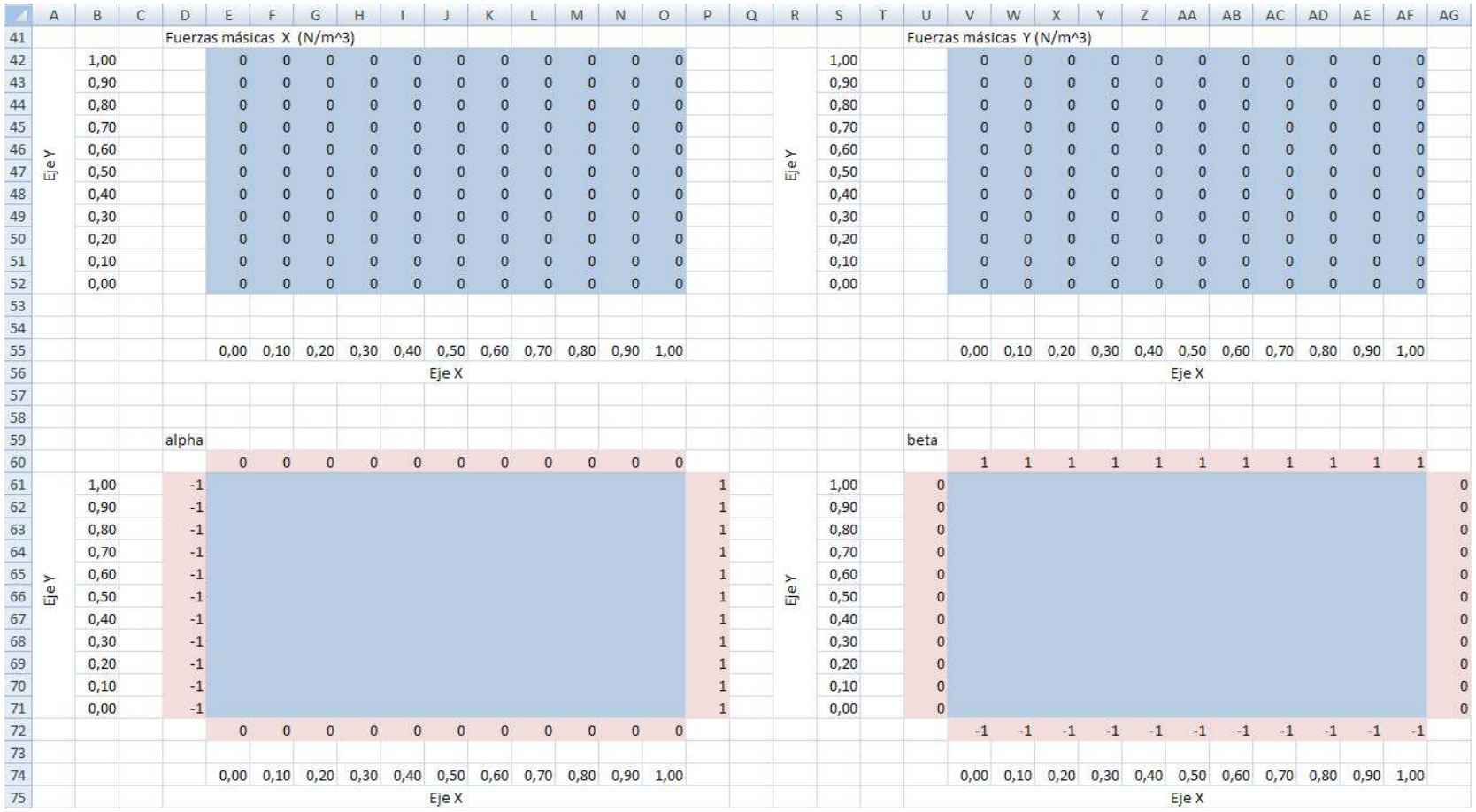


Figura 8.48: *Celdas de la hoja de cálculo que se utilizan para hacer referencia a las fuerzas másicas por unidad de volumen X y Y y las componentes α y β del vector normal unitario $\hat{\mathbf{n}}$. El color rosado señala los nodos ficticios.*

nodo u_0, mientras que la celda D6 representa a u_{10}, F5 se relaciona a su vez a u_1 y por analogía con las otras celdas tenemos que V5 representa a v_0, la celda W4 representa a v_6, la celda E42 corresponde a las fuerzas másicas en dicho nodo, es decir, X_0, y la celda V42 se relaciona con las fuerzas másicas Y_0.

Utilizando el siguiente código de MAXIMA, especificaremos la asociación entre las celdas de MS EXCEL y la nomenclatura de los nodos que hacen parte de la ecuación (8.74):

```
/* En las siguientes lineas se generaran las formulas que se deben        */
/* insertar en la hoja de calculo                                         */

/* ****************** NODO INTERIOR Y SOBRE LA FRONTERA ***************** */
/* Convertir formulas de u0 y v0 a las que requiero en la hoja de calculo */
print("Formula de MS EXCEL para los nodos interiores = ")$

string([ex_u0, ex_v0])$   /* Convierto a cadena */
/* Reemplazo los u */
/* Se reemplazan primero u10 y u12 que u1*/
ssubst("D6", "u10",%)$   ssubst("E6", "u4", %)$   ssubst("F6", "u12",%)$
ssubst("D5", "u3", %)$   ssubst("E5", "u0", %)$   ssubst("F5", "u1", %)$
ssubst("D4", "u8", %)$   ssubst("E4", "u2", %)$   ssubst("F4", "u6", %)$

/* Reemplazo los v */
ssubst("U6", "v10",%)$   ssubst("V6", "v4", %)$   ssubst("W6", "v12",%)$
ssubst("U5", "v3", %)$   ssubst("V5", "v0", %)$   ssubst("W5", "v1", %)$
ssubst("U4", "v8", %)$   ssubst("V4", "v2", %)$   ssubst("W4", "v6", %)$

/* Reemplazo las fuerzas masicas X0 y Y0 */
ssubst("E42", "X0", %)$        s[0]:ssubst("V42", "Y0", %);
```

guardándose el resultado de ejecución del anterior código en la variable `s[0]` siendo este

```
(%o40) [[E5 = (((nu+1)*U4+(-nu-1)*W4+(nu+1)*W6+(-nu-1)*U6+(4*nu-4\
)*E6-8*D5+(4*nu-4)*E4-8*F5)*E+8*delta^2*E42*nu^2-8*delta^2*E42)/(\
(8*nu-24)*E)],[V5 = -((8*V6+(4-4*nu)*U5+8*V4+(4-4*nu)*W5+(-nu-1)*\
D4+(nu+1)*F4+(-nu-1)*F6+(nu+1)*D6)*E-8*delta^2*V42*nu^2+8*delta^2\
*V42)/((8*nu-24)*E)]]
```

observe cuidadosamente que `s[0]` contiene entonces las fórmulas que se deben copiar en las celdas E5 y V5 respectivamente; en la celda E5 debe copiarse

```
= (((nu+1)*U4+(-nu-1)*W4+(nu+1)*W6+(-nu-1)*U6+(4*nu-4)*E6-8*D5+(4*nu-4)...
```

mientras que en la celda V5 debe escribirse

```
= -((8*V6+(4-4*nu)*U5+8*V4+(4-4*nu)*W5+(-nu-1)*D4+(nu+1)*F4+(-nu-1)*F6...
```

Análogamente procedemos a especificar el contenido de los nodos ficticios que se encuentran en la celda E4 y su correspondiente V4, los cuales simbolizan respectivamente a los nodos u_2 y v_2. Para tal fin, las fórmulas (8.77) y (8.78) se escriben en términos de las celdas vecinas con la ayuda del código

```
/* ****************** NODO FICTICIO BORDE SUPERIOR ***************** */
print("Formula de MS EXCEL para el nodo ficticio en borde SUPERIOR = ")$

string(exprborde_sup)$   /* Convierto a cadena */
/* Reemplazo los u */
ssubst("D6", "u10",%)$   ssubst("E6", "u4", %)$   ssubst("F6", "u12",%)$
ssubst("D5", "u3", %)$   ssubst("E5", "u0", %)$   ssubst("F5", "u1", %)$
ssubst("D4", "u8", %)$   ssubst("E4", "u2", %)$   ssubst("F4", "u6", %)$

/* Reemplazo los v */
ssubst("U6", "v10",%)$   ssubst("V6", "v4", %)$   ssubst("W6", "v12",%)$
ssubst("U5", "v3", %)$   ssubst("V5", "v0", %)$   ssubst("W5", "v1", %)$
ssubst("U4", "v8", %)$   ssubst("V4", "v2", %)$   ssubst("W4", "v6", %)$

/* Reemplazo alpha, beta */
ssubst("E60", "alpha", %)$     ssubst("V60", "beta",  %)$

/* Reemplazo Xbar, Ybar */
ssubst("E23",  "Xbar",  %)$    s[1]:ssubst("V23", "Ybar",  %);
```

resultando, de este modo, que en las celdas E4 y V4 se debe copiar el contenido de la variable `s[1]`, es decir,

```
(%o68) [[E4 = (((E60^2*nu-V60^2)*U5+(V60^2-E60^2*nu)*W5+(E60^2*nu\
-V60^2)*E6+(-2*E60*V60*nu-2*E60*V60)*D5+(2*E60*V60*nu+2*E60*V60)*\
F5)*E+4*E60*delta*nu^2*V23+4*E60*delta*nu*V23+(-4*V60*delta*nu-4*\
V60*delta)*E23)/((E60^2*nu-V60^2)*E),V4 = (((E60^2*nu-V60^2)*V6+(\
E60^2-V60^2*nu)*D5+(V60^2*nu-E60^2)*F5)*E+2*V60*delta*nu^2*V23-2*\
V60*delta*V23+(2*E60*delta-2*E60*delta*nu^2)*E23)/((E60^2*nu-V60^\
2)*E)]]
```

Note que existe una fórmula para E4 y otra para V4. En la celda E4 se debe copiar manualmente el contenido "`= (((E60^2*nu-V60^2)*U5+(V60^2-E60^2*nu)*W5+(E60^2*nu` ..." y similarmente en la celda V4 se copia "`= (((E60^2*nu-V60^2)*V6+(E60^2-V60^2` ...".

De igual modo, es posible generar las fórmulas de MS EXCEL que representan a los nodos ficticios ubicados en las fronteras izquierda, inferior y derecha. Esto se hará con el siguiente código:

```
/* ****************** NODO FICTICIO BORDE IZQUIERDO ***************** */
print("Formula de MS EXCEL para el nodo ficticio en borde IZQUIERDO = ")$

```

```
string(exprborde_izq)$   /* Convierto a cadena */
/* Reemplazo los u */
ssubst("D6", "u10",%)$   ssubst("E6", "u4", %)$   ssubst("F6", "u12",%)$
ssubst("D5", "u3", %)$   ssubst("E5", "u0", %)$   ssubst("F5", "u1", %)$
ssubst("D4", "u8", %)$   ssubst("E4", "u2", %)$   ssubst("F4", "u6", %)$

/* Reemplazo los v */
ssubst("U6", "v10",%)$   ssubst("V6", "v4", %)$   ssubst("W6", "v12",%)$
ssubst("U5", "v3", %)$   ssubst("V5", "v0", %)$   ssubst("W5", "v1", %)$
ssubst("U4", "v8", %)$   ssubst("V4", "v2", %)$   ssubst("W4", "v6", %)$

/* Reemplazo alpha, beta */
ssubst("D61", "alpha", %)$     ssubst("U61", "beta",  %)$

/* Reemplazo Xbar, Ybar */
ssubst("D24",  "Xbar",  %)$    s[2]:ssubst("U24", "Ybar",  %);


/* ****************** NODO FICTICIO BORDE INFERIOR ****************** */
print("Formula de MS EXCEL para el nodo ficticio en borde INFERIOR = ")$

string(exprborde_inf)$   /* Convierto a cadena */
/* Reemplazo los u */
ssubst("N16", "u10",%)$   ssubst("O16", "u4", %)$   ssubst("P16", "u12",%)$
ssubst("N15", "u3", %)$   ssubst("O15", "u0", %)$   ssubst("P15", "u1", %)$
ssubst("N14", "u8", %)$   ssubst("O14", "u2", %)$   ssubst("P14", "u6", %)$

/* Reemplazo los v */
ssubst("AE16", "v10",%)$   ssubst("AF16", "v4", %)$
ssubst("AG16", "v12",%)$
ssubst("AE15", "v3", %)$   ssubst("AF15", "v0", %)$
ssubst("AG15", "v1", %)$
ssubst("AE14", "v8", %)$   ssubst("AF14", "v2", %)$
ssubst("AG14", "v6", %)$

/* Reemplazo alpha, beta */
ssubst("O72", "alpha", %)$     ssubst("AF72", "beta",  %)$

/* Reemplazo Xbar, Ybar */
ssubst("O35",  "Xbar",  %)$    s[3]:ssubst("AF35", "Ybar",  %);


/* ****************** NODO FICTICIO BORDE DERECHO ****************** */
print("Formula de MS EXCEL para el nodo ficticio en borde DERECHO = ")$

string(exprborde_der)$   /* Convierto a cadena */
/* Reemplazo los u */
ssubst("N16", "u10",%)$   ssubst("O16", "u4", %)$   ssubst("P16", "u12",%)$
ssubst("N15", "u3", %)$   ssubst("O15", "u0", %)$   ssubst("P15", "u1", %)$
ssubst("N14", "u8", %)$   ssubst("O14", "u2", %)$   ssubst("P14", "u6", %)$

/* Reemplazo los v */
```

```
ssubst("AE16", "v10",%)$   ssubst("AF16", "v4", %)$
ssubst("AG16", "v12",%)$
ssubst("AE15", "v3", %)$   ssubst("AF15", "v0", %)$
ssubst("AG15", "v1", %)$
ssubst("AE14", "v8", %)$   ssubst("AF14", "v2", %)$
ssubst("AG14", "v6", %)$

/* Reemplazo alpha, beta */
ssubst("P71", "alpha", %)$     ssubst("AG71", "beta",  %)$

/* Reemplazo Xbar, Ybar */
ssubst("P34",  "Xbar",  %)$    s[4]:ssubst("AG34", "Ybar",  %);
```

resultando, de este modo, que en las celdas ficticias del borde izquierdo D5 y U5 se deben copiar las expresiones correspondientes contenidas en la variable `s[2]`, es decir,

```
(%o90) [[D5 = (((D61^2*nu-U61^2)*V6+(U61^2-D61^2*nu)*V4+(U61^2*nu\
-D61^2)*F5)*E+2*U61*delta*nu^2*U24-2*U61*delta*U24+(2*D61*delta-2\
*D61*delta*nu^2)*D24)/((U61^2*nu-D61^2)*E),U5 = (((2*D61*U61*nu+2\
*D61*U61)*V6+(-2*D61*U61*nu-2*D61*U61)*V4+(U61^2*nu-D61^2)*W5+(D6\
1^2-U61^2*nu)*E6+(U61^2*nu-D61^2)*E4)*E+4*D61*delta*nu*U24+4*D61*\
delta*U24+(-4*U61*delta*nu^2-4*U61*delta*nu)*D24)/((U61^2*nu-D61^\
2)*E)]]
```

además, con referencia al contenido de la variable `s[3]`, en las celdas ficticias del borde inferior O16 y AF16 se deben copiar las expresiones a la derecha del signo =, incluido este; tenga en cuenta que el contenido de la variable `s[3]` es

```
(%o91) [[O16 = -(((O72^2*nu-AF72^2)*AE15+(AF72^2-O72^2*nu)*AG15+(\
-2*O72*AF72*nu-2*O72*AF72)*N15+(AF72^2-O72^2*nu)*O14+(2*O72*AF72*\
nu+2*O72*AF72)*P15)*E+4*O72*delta*nu^2*AF35+4*O72*delta*nu*AF35+(\
-4*AF72*delta*nu-4*AF72*delta)*O35)/((O72^2*nu-AF72^2)*E),AF16 = \
(((O72^2*nu-AF72^2)*AF14+(AF72^2*nu-O72^2)*N15+(O72^2-AF72^2*nu)*\
P15)*E-2*AF72*delta*nu^2*AF35+2*AF72*delta*AF35+(2*O72*delta*nu^2\
-2*O72*delta)*O35)/((O72^2*nu-AF72^2)*E)]]
```

y en las celdas ficticias del borde derecho P15 y AG15 se deben copiar las expresiones correspondientes contenidas en la expresión almacenada en la variable `s[4]`, o sea,

```
(%o92) [[P15 = -(((P71^2*nu-AG71^2)*AF16+(AG71^2-P71^2*nu)*AF14+(\
P71^2-AG71^2*nu)*N15)*E+2*AG71*delta*nu^2*AG34-2*AG71*delta*AG34+\
(2*P71*delta-2*P71*delta*nu^2)*P34)/((AG71^2*nu-P71^2)*E),AG15 = \
-(((2*P71*AG71*nu+2*P71*AG71)*AF16+(P71^2-AG71^2*nu)*AE15+(-2*P71\
*AG71*nu-2*P71*AG71)*AF14+(P71^2-AG71^2*nu)*O16+(AG71^2*nu-P71^2)\
*O14)*E+4*P71*delta*nu*AG34+4*P71*delta*AG34+(-4*AG71*delta*nu^2-\
4*AG71*delta*nu)*P34)/((AG71^2*nu-P71^2)*E)]]
```

Una vez determinadas las fórmulas correspondientes a los nodos de las cuatro fronteras, y al nodo interior se deben copiar y pegar estas fórmulas en las fronteras vecinas, así:

Con respecto a los desplazamientos u en la dirección x:

- (borde superior) copie el contenido de E4 en E4:O4;
- (borde izquierdo) copie el contenido de D5 en D5:D15;
- (borde derecho) copie el contenido de P15 en P5:P15;
- (borde inferior) copie el contenido de O16 en E16:O16;
- (nodos interiores) copie el contenido de E5 en E5:O15, excepto en las celdas E15:F15, donde el desplazamiento u en la dirección x del apoyo ubicado en esos nodos es 0.

Con respecto a los desplazamientos v en la dirección y:

- (borde superior) copie el contenido de V4 en V4:AF4;
- (borde izquierdo) copie el contenido de U5 en U5:U15;
- (borde derecho) copie el contenido de AG15 en AG5:AG15;
- (borde inferior) copie el contenido de AF16 en V16:AF16;
- (nodos interiores) copie el contenido de V5 en V5:AF15, excepto en las celdas V15:W15 y AE15:AF15, donde el desplazamiento v en la dirección y del apoyo ubicado en esos nodos es 0. Tenga en cuenta que en estas celdas se deben escribir los desplazamientos prescritos de los apoyos, por ejemplo, en el caso de que la estructura presente *asentamientos diferenciales*.

La Figura 8.49 hace un resumen de las fórmulas que están asociadas a cada una de las celdas de la hoja de cálculo.

Finalmente, note que el valor que debe ser escrito en las celdas P4, D4, D16 y P16 está asociado al valor de u_6, u_8, u_{10} y u_{12} respectivamente. Los valores de estas celdas se pueden estimar utilizando la expansión en serie de Taylor truncada, que figura a continuación

$$f\left(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y\right) = f\left(x_0, y_0\right) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \Delta x + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} \Delta y + \cdots;$$

de modo que

$$u_6 \approx u_0 + \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_0 + \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_0 \tag{8.87}$$

$$u_8 \approx u_0 - \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_0 + \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_0 \tag{8.88}$$

Desplazamientos u

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
4	$u_8 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_2 = \ldots$	$u_6 = \ldots$
5	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
6	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
7	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
8	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
9	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
10	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
11	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
12	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
13	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
14	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
15	$u_3 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_0 = \ldots$	$u_1 = \ldots$
16	$u_{10} = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_4 = \ldots$	$u_{12} = \ldots$

Desplazamientos v

	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
4	$v_8 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_2 = \ldots$	$v_6 = \ldots$
5	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
6	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
7	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
8	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
9	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
10	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
11	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
12	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
13	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
14	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
15	$v_3 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_0 = \ldots$	$v_1 = \ldots$
16	$v_{10} = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_4 = \ldots$	$v_{12} = \ldots$

Figura 8.49: *Fórmulas utilizadas en la solución del ejemplo considerado en la Sección 8.9.2, utilizando MS EXCEL. Aquí u_0, u_1, u_2, u_3, u_4, u_6, u_8, u_{10}, u_{12} están expresadas por las fórmulas (8.74a), (8.81), (8.77), (8.83), (8.85), (8.87),(8.88), (8.90) y (8.89) respectivamente, mientras que v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_6, v_8, v_{10}, v_{12} están asociadas a (8.74b), (8.82), (8.78), (8.84), (8.86), (8.91), (8.92), (8.94) y (8.93) respectivamente.*

$$u_{12} \approx u_0 + \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_0 - \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_0 \tag{8.89}$$

$$u_{10} \approx u_0 - \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_0 - \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_0 \tag{8.90}$$

análogamente se tiene que

$$v_6 \approx v_0 + \Delta \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_0 + \Delta \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_0 \tag{8.91}$$

$$v_8 \approx v_0 - \Delta \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_0 + \Delta \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_0 \tag{8.92}$$

$$v_{12} \approx v_0 + \Delta \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_0 - \Delta \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_0 \tag{8.93}$$

$$v_{10} \approx v_0 - \Delta \left.\frac{\partial v}{\partial x}\right|_0 - \Delta \left.\frac{\partial v}{\partial y}\right|_0 \tag{8.94}$$

Las fórmulas asociadas a las celdas P4, D4, D16 y P16 se pueden generar utilizando el siguiente código:

```
/* ****************** Nodos esquinas ****************** */
print("Nodo superior derecho u6 = ")$
u6 = u0 + Delta*diff(u,x) + Delta*diff(u,y)$
adiferenciasfinitas(%)$
solve(%, u6)$
/* Reemplazo los u */
string(%)$
ssubst("N6", "u10",%)$   ssubst("O6", "u4", %)$       ssubst("P6", "u12",%)$
ssubst("N5", "u3", %)$   ssubst("O5", "u0", %)$       ssubst("P5", "u1", %)$
ssubst("N4", "u8", %)$   ssubst("O4", "u2", %)$  s[5]:ssubst("P4", "u6", %);

print("Nodo inferior derecho u12 = ")$
u12 = u0 + Delta*diff(u,x) - Delta*diff(u,y)$
adiferenciasfinitas(%)$
solve(%, u12)$
/* Reemplazo los u */
string(%)$
ssubst("N16", "u10",%)$   ssubst("O16", "u4", %)$
ssubst("P16", "u12",%)$
ssubst("N15", "u3", %)$   ssubst("O15", "u0", %)$
ssubst("P15", "u1", %)$
ssubst("N14", "u8", %)$   ssubst("O14", "u2", %)$  s[6]:ssubst("P14", "u6", %);

print("Nodo inferior izquierdo u10 = ")$
u10 = u0 - Delta*diff(u,x) - Delta*diff(u,y)$
adiferenciasfinitas(%)$
solve(%, u10)$
/* Reemplazo los u */
string(%)$
ssubst("D16", "u10",%)$   ssubst("E16", "u4", %)$
ssubst("F16", "u12",%)$
```

```
ssubst("D15", "u3", %)$   ssubst("E15", "u0", %)$
ssubst("F15", "u1", %)$
ssubst("D14", "u8", %)$   ssubst("E14", "u2", %)$  s[7]:ssubst("F14", "u6", %);

print("Nodo superior izquierdo u8 = ")$
u8 = u0 - Delta*diff(u,x) + Delta*diff(u,y)$
adiferenciasfinitas(%)$
solve(%, u8)$
/* Reemplazo los u */
string(%)$
ssubst("D6", "u10",%)$   ssubst("E6", "u4", %)$       ssubst("F6", "u12",%)$
ssubst("D5", "u3", %)$   ssubst("E5", "u0", %)$       ssubst("F5", "u1", %)$
ssubst("D4", "u8", %)$   ssubst("E4", "u2", %)$  s[8]:ssubst("F4", "u6", %);
```

Con un procedimiento similar se pueden generar las fórmulas asociadas a v_6, v_8, v_{10} y v_{12} para las celdas AG4, U4, U16 y AG16; sin embargo, es mucho más fácil copiar el contenido de celdas P4, D4, D16 y P16 en las celdas AG4, U4, U16 y AG16 respectivamente.

Finalmente, se debe presionar la tecla F9 para hacer el cálculo iterativo. Los resultados después de la iteración se muestran en la Figura 8.50.

Una vez hechos los cálculos, se procede a graficar los resultados utilizando MATLAB. Primero que todo se debe llamar en MS EXCEL el rango D4:P16 como `desplazamiento_u` y el rango U4:AG16 como `desplazamiento_v`. Luego, se deben leer los datos en MATLAB; esto se hace con el código que se lista a continuación.

Primero se leen los datos,

```
%% Nombre del archivo de MS EXCEL en el que encuentran los calculos
archivo = 'cauchy2003_solo_uv_Delta_01.xls';

%% Definir Delta, E y nu
Delta = xlsread(archivo,'uv','Delta'); Delta = Delta(1); % espaciado malla
E     = xlsread(archivo,'uv','E');     E = E(1);   % modulo de elasticidad
nu    = xlsread(archivo,'uv','nu');    nu = nu(1); % coeficiente de Poisson
G     = E/(2*(1+nu)); % modulo de cortante

%% Definir x e y y su longitud
x = -0.5:Delta:0.5;         nx = length(x);
y = -0.5:Delta:0.5;         ny = length(y);

%% Malla xy para los graficos
[xx,yy] = meshgrid(x,y);

%% Leer de MS EXCEL los rangos donde se definen los desplazamientos u y v
desp_u = xlsread(archivo,'uv','desplazamiento_u');
```

y después se hacen los cálculos

Desplazamientos u en la dirección x

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
3				Desplazamientos u (m)												
4				5,395E-05	6,291E-05	3,331E-05	2,503E-05	1,833E-05	1,501E-05	1,254E-05	9,792E-06	5,176E-06	-2,905E-06	-8,379E-07	1,372E-05	1,391E-05
5		1,00		2,037E-05	2,274E-05	2,037E-05	1,781E-05	1,602E-05	1,442E-05	1,295E-05	1,147E-05	9,964E-06	9,042E-06	9,375E-06	1,028E-05	9,375E-06
6		0,90		1,306E-05	1,000E-05	1,142E-05	1,261E-05	1,333E-05	1,351E-05	1,340E-05	1,329E-05	1,342E-05	1,389E-05	1,402E-05	1,372E-05	1,423E-05
7		0,80		1,012E-05	8,892E-06	9,537E-06	1,094E-05	1,228E-05	1,323E-05	1,391E-05	1,454E-05	1,533E-05	1,623E-05	1,682E-05	1,715E-05	1,734E-05
8		0,70		9,364E-06	9,618E-06	1,019E-05	1,131E-05	1,254E-05	1,359E-05	1,445E-05	1,527E-05	1,618E-05	1,715E-05	1,801E-05	1,870E-05	1,905E-05
9	Eje Y	0,60		9,621E-06	1,055E-05	1,148E-05	1,254E-05	1,353E-05	1,434E-05	1,500E-05	1,564E-05	1,636E-05	1,722E-05	1,817E-05	1,912E-05	1,991E-05
10		0,50		1,019E-05	1,161E-05	1,294E-05	1,403E-05	1,477E-05	1,523E-05	1,554E-05	1,583E-05	1,624E-05	1,690E-05	1,788E-05	1,912E-05	2,042E-05
11		0,40		1,056E-05	1,255E-05	1,423E-05	1,539E-05	1,591E-05	1,604E-05	1,603E-05	1,603E-05	1,615E-05	1,661E-05	1,764E-05	1,917E-05	2,109E-05
12		0,30		1,014E-05	1,275E-05	1,476E-05	1,610E-05	1,650E-05	1,650E-05	1,646E-05	1,645E-05	1,651E-05	1,695E-05	1,819E-05	1,998E-05	2,253E-05
13		0,20		8,244E-06	1,109E-05	1,351E-05	1,532E-05	1,586E-05	1,622E-05	1,679E-05	1,741E-05	1,790E-05	1,869E-05	2,077E-05	2,332E-05	2,544E-05
14		0,10		3,736E-06	6,178E-06	9,127E-06	1,179E-05	1,302E-05	1,474E-05	1,698E-05	1,926E-05	2,109E-05	2,262E-05	2,605E-05	3,102E-05	3,075E-05
15		0,00		-1,143E-05	0	0	2,608E-06	6,590E-06	1,197E-05	1,709E-05	2,211E-05	2,714E-05	3,038E-05	3,162E-05	3,416E-05	4,305E-05
16				-4,628E-06	-1,398E-19	-1,594E-05	-2,565E-05	-3,281E-06	1,004E-05	1,741E-05	2,466E-05	3,754E-05	5,935E-05	5,053E-05	4,850E-17	1,408E-05
17																
18					0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	
19									Eje X							

Desplazamientos v en la dirección y

	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
3				Desplazamientos v (m)												
4				-5,870E-06	-4,293E-05	-4,963E-05	-6,491E-05	-6,867E-05	-7,031E-05	-7,052E-05	-6,938E-05	-6,680E-05	-6,222E-05	-4,683E-05	-4,258E-05	-4,366E-05
5		1,00		1,529E-16	-3,980E-05	-5,291E-05	-6,170E-05	-6,534E-05	-6,670E-05	-6,684E-05	-6,584E-05	-6,334E-05	-5,759E-05	-4,655E-05	-4,273E-05	-4,655E-05
6		0,90		-3,726E-05	-4,293E-05	-5,111E-05	-5,755E-05	-6,102E-05	-6,256E-05	-6,274E-05	-6,161E-05	-5,886E-05	-5,373E-05	-4,646E-05	-4,258E-05	-3,959E-05
7		0,80		-4,841E-05	-4,527E-05	-4,880E-05	-5,328E-05	-5,646E-05	-5,814E-05	-5,840E-05	-5,724E-05	-5,455E-05	-5,029E-05	-4,524E-05	-4,203E-05	-4,026E-05
8		0,70		-4,795E-05	-4,488E-05	-4,630E-05	-4,940E-05	-5,220E-05	-5,392E-05	-5,426E-05	-5,312E-05	-5,057E-05	-4,692E-05	-4,310E-05	-4,085E-05	-4,113E-05
9		0,60		-4,521E-05	-4,253E-05	-4,321E-05	-4,573E-05	-4,840E-05	-5,021E-05	-5,063E-05	-4,952E-05	-4,699E-05	-4,356E-05	-4,024E-05	-3,858E-05	-3,982E-05
10	Eje Y	0,50		-4,137E-05	-3,868E-05	-3,937E-05	-4,209E-05	-4,509E-05	-4,716E-05	-4,772E-05	-4,657E-05	-4,387E-05	-4,020E-05	-3,670E-05	-3,504E-05	-3,665E-05
11		0,40		-3,581E-05	-3,337E-05	-3,467E-05	-3,841E-05	-4,228E-05	-4,487E-05	-4,562E-05	-4,436E-05	-4,124E-05	-3,683E-05	-3,240E-05	-3,009E-05	-3,154E-05
12		0,30		-2,752E-05	-2,643E-05	-2,898E-05	-3,470E-05	-4,004E-05	-4,336E-05	-4,432E-05	-4,291E-05	-3,917E-05	-3,345E-05	-2,723E-05	-2,353E-05	-2,307E-05
13		0,20		-1,537E-05	-1,797E-05	-2,194E-05	-3,102E-05	-3,847E-05	-4,255E-05	-4,365E-05	-4,211E-05	-3,767E-05	-3,004E-05	-2,083E-05	-1,565E-05	-9,786E-06
14		0,10		-1,667E-06	-8,895E-06	-1,276E-05	-2,756E-05	-3,766E-05	-4,213E-05	-4,317E-05	-4,166E-05	-3,683E-05	-2,663E-05	-1,214E-05	-7,946E-06	-1,307E-06
15		0,00		6,178E-06	0	0	-2,506E-05	-3,744E-05	-4,137E-05	-4,213E-05	-4,093E-05	-3,673E-05	-2,448E-05	0	0	-3,102E-05
16				1,825E-05	2,920E-05	2,269E-05	-2,559E-05	-3,485E-05	-3,899E-05	-4,013E-05	-3,865E-05	-3,435E-05	-2,529E-05	2,365E-05	3,015E-05	-6,779E-06
17																
18					0,00	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	
19									Eje X							

Figura 8.50: *Desplazamientos u y v de los nodos asociados a la malla de diferencias finitas mostrada en la Figura 8.19. Las celdas de color azul claro hacen referencia a los nodos pertenecientes al contorno e interiores del sólido, las celdas rosadas y azul oscuras representan los nodos ficticios y las celdas verdes son aquellas asociadas a los apoyos, donde el desplazamiento no se debe calcular porque las condiciones ya nos prescriben estos desplazamientos.*

```
desp_u = flipud(desp_u);

desp_v = xlsread(archivo,'uv','desplazamiento_v'); desp_v = flipud(desp_v);

%% Creo funciones para calcular las derivadas usando diferencias centrales
deriv_x = @(f) (f(2:end-1,3:end)-f(2:end-1,1:end-2))/(2*Delta);
deriv_y = @(f) (f(3:end,2:end-1)-f(1:end-2,2:end-1))/(2*Delta);

%% Desplazamientos
u = desp_u(2:end-1,2:end-1);        v = desp_v(2:end-1,2:end-1);

%% Se calculan las deformaciones
ex  = deriv_x(desp_u);              gxy = deriv_y(desp_u) + deriv_x(desp_v);
ey  = deriv_y(desp_v);              gxz = zeros(ny,nx);
                                    gyz = zeros(ny,nx);

%% Se calculan los esfuerzos en tension plana
sx  = (E/(1-nu^2))*(ex + nu*ey);    txy = G*gxy;
sy  = (E/(1-nu^2))*(ey + nu*ex);    txz = zeros(ny,nx);
sz  = zeros(ny,nx);                 tyz = zeros(ny,nx);

%% Se calculan las deformacion en z en tension plana
ez  = -(nu/E)*(sx+sy);

%% Calculo los esfuerzos principales s1 y s2, el angulo con el eje X en que
%  se producen y el esfuerzo cortante maximo
```

A continuación, se hacen los gráficos con el siguiente código:

```
s2 = (sx+sy)/2 - sqrt(((sx-sy)/2).^2+txy.^2);
ang = atan2(2*txy,sx-sy)/2;
tmax = (s1-s2)/2;

%% Se grafican los desplazamientos (u,v) del cubo
figure;          % Crea el lienzo para el dibujo
subplot(2,1,1);  % Divida el lienzo en dos partes y grafique en la primera
pcolor(xx,yy,u); % Dibuje los desplazamientos en u
hold on;         % Si se escribe algo nuevo, no se borre lo anterior
shading interp;  % Interpole colores de modo que se vean suaves y continuos
h=colorbar;      % Cree la barra de colores a la derecha
title('u');      % Titulo del grafico
contour(xx,yy,u,20,'k'); % Cree 20 curvas de nivel de color negro
axis equal tight;        % Ponga los ejes de la misma dimension en x y en y
set(gca,'FontSize',7);   % Tamano de la fuente en los numeros de ejes x e y
set(h,'FontSize',7);     % Tamano de la fuente en la barra de colores

subplot(2,1,2);
pcolor(xx,yy,v); hold on; shading interp; h=colorbar; title('v');
contour(xx,yy,v,20,'k'); axis equal tight;
set(gca,'FontSize',7);
set(h,'FontSize',7);
```

```
68
69 % Cree un archivo con el grafico listo para incluir en LaTeX
70 % print('-depsc2','desplazamientos_cubo_cauchy.eps');
71
72 %% Se grafican la deformada del cubo
73 figure;
74 quiver(xx,yy,u,v,'k');  % Cree una flecha con centro en el punto (x,y), que
75                         % apunta en la direccion (u,v) y de color negro
76 set(gca,'FontSize',12); % Tamano de la fuente en numeros de los ejes x e y
77 hold on;
78 title('deformada (u,v)');
79 axis equal tight;
80 set(h,'FontSize',12);
81 triangulos = delaunay(xx,yy); % Cree una triangulacion con nodos de la malla
82 triplot(triangulos,xx,yy,'b');% Dibuje dicha triangulacion (configuracion
83                               % original) con color azul
84 escala = 1000;                % Aumente la escala de los desplazamientos
85 triplot(triangulos, xx + escala*u, yy + escala*v,'r');
86                               % Dibuje la deformada con color rojo
87 axis equal;
88 % print('-depsc2','cubo_deformado_cauchy.eps');
89
90
91 %% Se grafican las deformaciones del cubo
92 figure;
93 subplot(2,2,1);
94 set(gca,'FontSize',12);
95 pcolor(xx,yy,ex); hold on; shading interp; h=colorbar; title('ex');
96 contour(xx,yy,ex,20,'k'); axis equal tight;
97 set(h,'FontSize',12);
98
99 subplot(2,2,2);
100 set(gca,'FontSize',12);
101 pcolor(xx,yy,ey); hold on; shading interp; h=colorbar; title('ey');
102 contour(xx,yy,ey,20,'k'); axis equal tight;
103 set(h,'FontSize',12);
104
105 subplot(2,2,3);
106 set(gca,'FontSize',12);
107 pcolor(xx,yy,ez); hold on; shading interp; h=colorbar; title('ez');
108 contour(xx,yy,ez,20,'k'); axis equal tight;
109 set(h,'FontSize',12);
110
111 subplot(2,2,4);
112 set(gca,'FontSize',12);
113 pcolor(xx,yy,gxy); hold on; shading interp; h=colorbar; title('gxy');
114 contour(xx,yy,gxy,20,'k'); axis equal tight;
115 set(h,'FontSize',12);
116 % print('-depsc2','deformaciones_cubo_cauchy.eps');
117
118 %% Se grafican los esfuerzos en el cubo
119 figure;
120 subplot(3,1,1);
```

```
121 set(gca,'FontSize',7);
122 pcolor(xx,yy,sx);  hold on; shading interp; h=colorbar; title('sx');
123 contour(xx,yy,sx,20,'k'); axis equal tight;
124 set(h,'FontSize',7);
125
126 subplot(3,1,2);
127 set(gca,'FontSize',7);
128 pcolor(xx,yy,sy);  hold on; shading interp; h=colorbar; title('sy');
129 contour(xx,yy,sy,20,'k');  axis equal tight;
130 set(h,'FontSize',7);
131
132 subplot(3,1,3);
133 set(gca,'FontSize',7);
134 pcolor(xx,yy,txy); hold on; shading interp; h=colorbar; title('txy');
135 contour(xx,yy,txy,20,'k'); axis equal tight;
136 set(h,'FontSize',7);
137 % print('-depsc2','esfuerzos_cubo_cauchy.eps');
138
139 %% Se grafican los esfuerzos principales
140 % Grafique los esfuerzos principales sigma_1
141 figure;
142 esc = 2;
143 subplot(3,1,1);
144 set(gca,'FontSize',7)
145 pcolor(x,y,s1); hold on; shading interp; h=colorbar; title('s1');
146 contour(x,y,s1,20,'k');
147 set(h,'FontSize',7);
148 axis equal tight
149
150 % Grafique lineas que indiquen direcciones principales de sigma_1
151 quiver(x,y,...                    % En el punto (x,y) grafique una flecha
152    s1.*cos(ang),s1.*sin(ang),... % indicando direccion principal de sigma_1
153    esc,...                        % con una escala esc
154    'k', ...                       % de color negro
155   'ShowArrowHead','off',...       % una flecha sin cabeza
156   'LineWidth',2,...               % con un ancho de linea 2
157   'Marker','.');                  % y en el punto (x,y) poner un punto '.'
158 quiver(x,y,...                    % La misma flecha ahora en otra direccion,
159    s1.*cos(ang+pi),s1.*sin(ang+pi),...  % es decir girando 180 grados
160    esc,'k',...
161    'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
162
163 % Grafique los esfuerzos principales sigma_2
164 subplot(3,1,2);
165 set(gca,'FontSize',7)
166 pcolor(x,y,s2); hold on; shading interp; h=colorbar; title('s2');
167 contour(x,y,s2,20,'k');
168 set(h,'FontSize',7);
169 axis equal tight
170
171 % Grafique lineas que indiquen direcciones principales de sigma_2
172                                       % El el punto (x,y) grafique una
173 quiver(x,y,...                        % flecha que indique la direccion
```

```
   s2.*cos(ang+pi/2),s2.*sin(ang+pi/2),... % principal de sigma_2
   esc,'k',...
   'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver(x,y, s2.*cos(ang-pi/2),s2.*sin(ang-pi/2),...
   esc,'k',...
   'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');

% Grafique el cortante maximo, tau_max
subplot(3,1,3);
set(gca,'FontSize',7)
pcolor(x,y,tmax); hold on; shading interp; h=colorbar; title('tmax');
contour(x,y,tmax,20,'k');
set(h,'FontSize',7);
axis equal tight

% Grafique lineas que indiquen direcciones principales de tau_max,
quiver(x,y, tmax.*cos(ang+pi/4),tmax.*sin(ang+pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang-pi/4),tmax.*sin(ang-pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang+3*pi/4),tmax.*sin(ang+3*pi/4),'k',...
         'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver(x,y, tmax.*cos(ang-3*pi/4),tmax.*sin(ang-3*pi/4),'k',...
```

obteniéndose la Figura 8.51, que presenta los desplazamientos al interior del cubo; la Figura 8.52, que muestra la deformada del cubo; la Figura 8.53, que enseña las deformaciones longitudinales y angulares al interior del cubo; la Figura 8.54, que ilustra los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} y la Figura 8.55, que describe los esfuerzos principales en su interior.

Finalmente, es importante resaltar las similitudes entre los resultados obtenidos con el método de Airy y el método de Cauchy-Navier. Cabe anotar que el método de las diferencias finitas es un método aproximado y, por lo tanto, ambos métodos tenderán a dar resultados cada vez más similares y exactos a medida que Δ sea más pequeño.

8.10. Ejercicios propuestos

1. Utilice MAXIMA para cuantificar el tamaño del error de la aproximación (8.14) utilizando la $\mathcal{O}$ grande de Landau.

2. Utilice MAXIMA para deducir la ecuación (8.23) y estimar el orden del error de la aproximación utilizando la $\mathcal{O}$ grande de Landau.

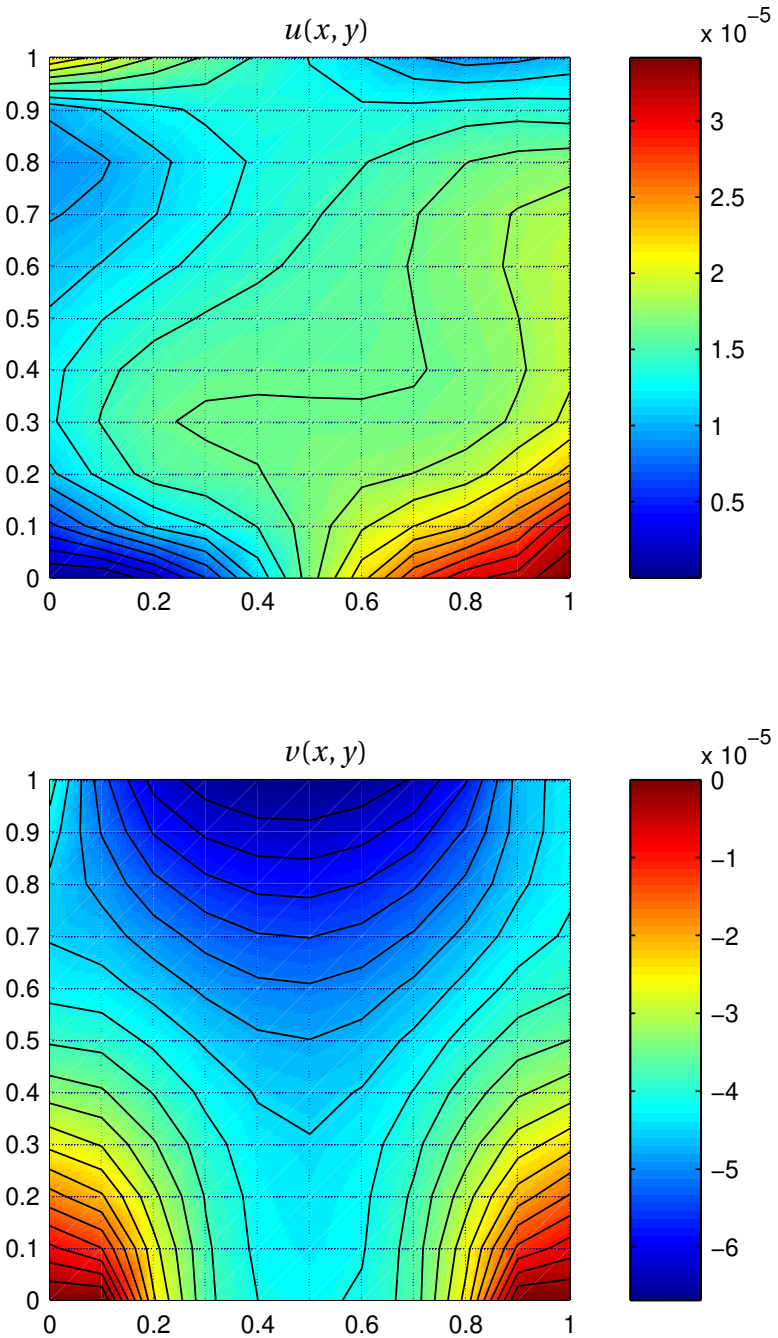


Figura 8.51: *Desplazamientos (en metros) u y v en las direcciones x y y respectivamente del sólido analizado en el ejemplo de la Sección 8.9.2, utilizando* $\Delta = 0.1$.

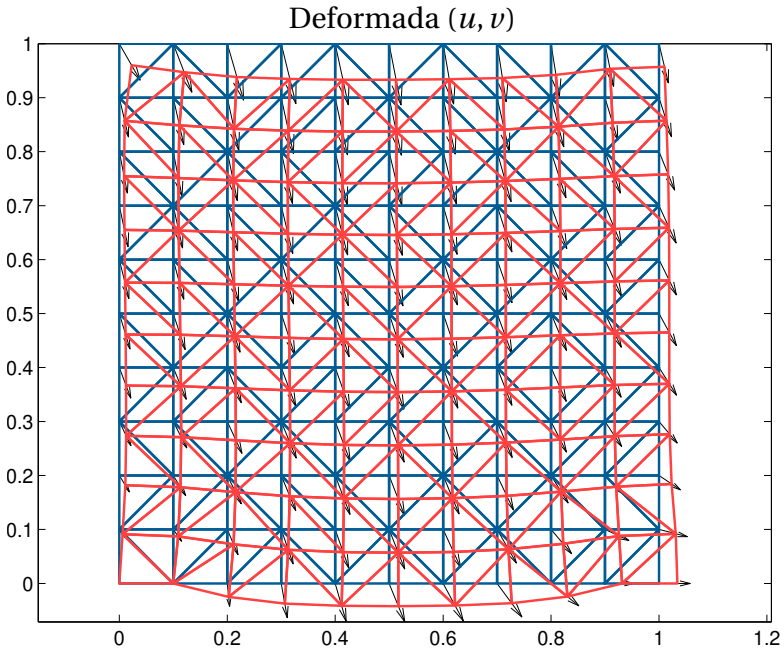


Figura 8.52: *Deformada (en metros) del sólido analizado en el ejemplo de la Sección 8.9.2, utilizando* $\Delta = 0.1$. *Las flechas indican la dirección hacia la cual se están moviendo los puntos de la malla. La deformada se ha escalado 1000 veces de modo que esta sea visible.*

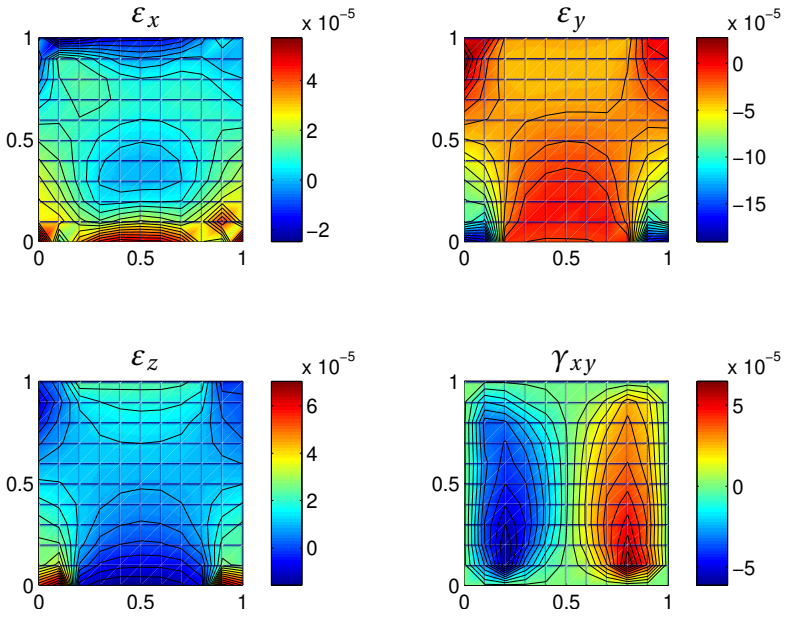


Figura 8.53: *Deformaciones longitudinales* ε_x, ε_y *y* ε_z *y deformación angular* γ_{xy} *del sólido analizado en el ejemplo de la Sección 8.9.2, utilizando* $\Delta = 0.1$. *Recuerde que en el caso de tensión plana* $\gamma_{xz} = 0$ *y* $\gamma_{yz} = 0$.

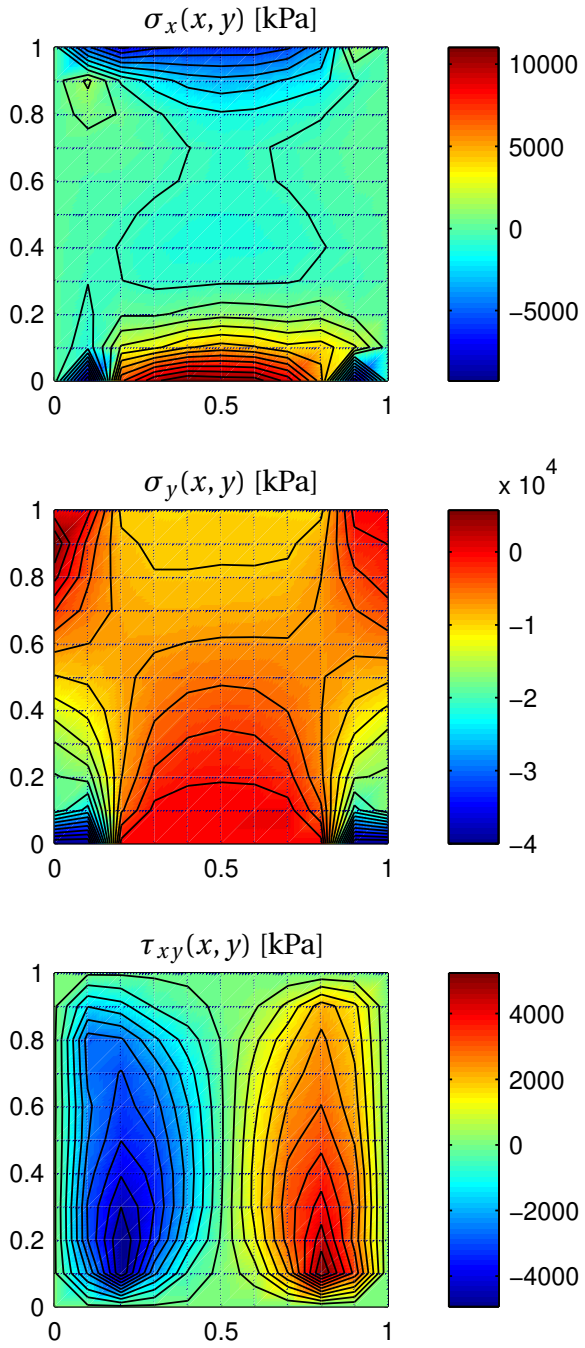


Figura 8.54: *Esfuerzos normales σ_x, σ_y y esfuerzo cortante τ_{xy} del sólido analizado en el ejemplo de la Sección 8.9.2, utilizando $\Delta = 0.1$. Recuerde que en el caso de tensión plana $\sigma_z = 0$, $\tau_{xz} = 0$ y $\tau_{yz} = 0$.*

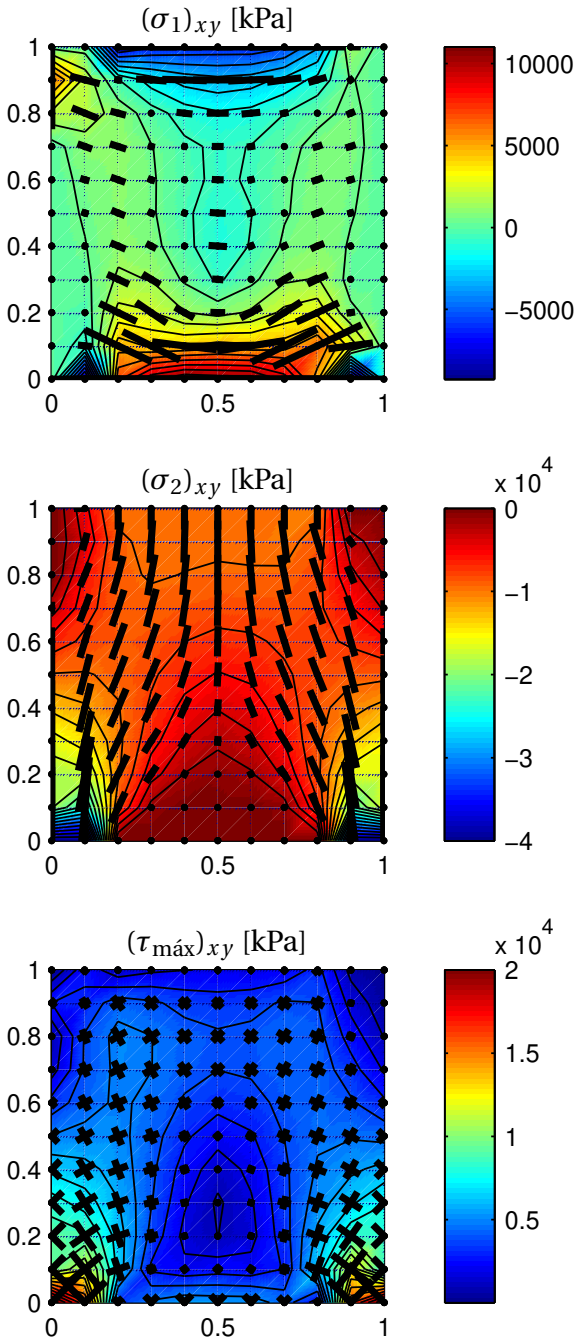


Figura 8.55: *Esfuerzos principales* $(\sigma_1)_{xy}$ *y* $(\sigma_2)_{xy}$ *y esfuerzo cortante máximo* $(\tau_{\text{máx}})_{xy}$ *del sólido analizado en el ejemplo de la Sección 8.9.2, utilizando* $\Delta = 0.1$. *Aquí las líneas gruesas indican el ángulo para el cual aparecen estos esfuerzos.*

3. ¿Valdría la pena estimar la ecuación (8.87) mediante la siguiente aproximación?

$$u_6 \approx u_0 + \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_0 + \Delta \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_0 + \Delta^2 \left.\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}\right|_0$$

Justifique su respuesta. ¿Cómo haría usted esta aproximación si quiere incluir más términos de la expansión en series de Taylor?

4. Resuelva con MS EXCEL la ecuación diferencial $\frac{\mathrm{d}^2\phi(x)}{\mathrm{d}x^2} - \phi(x) = 2x$ para $x \in [0,1]$ sujeta a cada uno de los siguientes tres casos de condiciones de frontera:

   - $\phi(0) = 0$ y $\phi(1) = -1$.
   - $\phi(0) = 1$ y $\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1} = 0$.
   - $\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 1$ y $\left.\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}x}\right|_{x=1} = 0$.

   Calcule y grafique el error de aproximación para $\Delta = 0.1$, $\Delta = 0.05$ y $\Delta = 0.02$ comparando dicha solución numérica con la analítica que usted deducirá al resolver la ecuación diferencial "manualmente". Pista: recuerde que la solución a la ecuación diferencial homogénea está dada por $\phi(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$.

5. Considere la estructura mostrada en la Figura 8.56. Esta se encuentra en un estado de tensión plana. Utilice $E = 200$ GPa, $\nu = 0.33$, un espesor de la estructura de 0.3 m y una densidad de 2400 kg/m^3. Modele la estructura utilizando la función de tensión de Airy y el método de las diferencias finitas utilizando $\Delta = 0.1$ m y responda los siguientes puntos:

   - ¿Cómo modelaría usted la carga en los apoyos? Justifique.
   - Calcule en MS EXCEL y grafique con MATLAB las deformaciones ε_x, ε_y, ε_z, γ_{xy}, γ_{xz} y γ_{yz}.
   - Calcule en MS EXCEL y grafique con MATLAB los campos de esfuerzos máximos y mínimos (y las direcciones para las cuales se producen).

6. Considere la estructura mostrada en la Figura 8.57, la cual modelaremos utilizando un estado de tensión plana; además, $E = 200$ GPa, $\nu = 0.33$, el espesor es 0.3 m y la densidad del material es 2400 kg/m^3. Utilice las ecuaciones de Cauchy-Navier y el método de las diferencias finitas utilizando $\Delta = 0.1$ m para resolver los siguientes puntos:

   - ¿Cómo modelaría usted la carga en los apoyos? Justifique.
   - Calcule en MS EXCEL y grafique con MATLAB los campos de esfuerzos máximos y mínimos (y las direcciones para las cuales se producen).

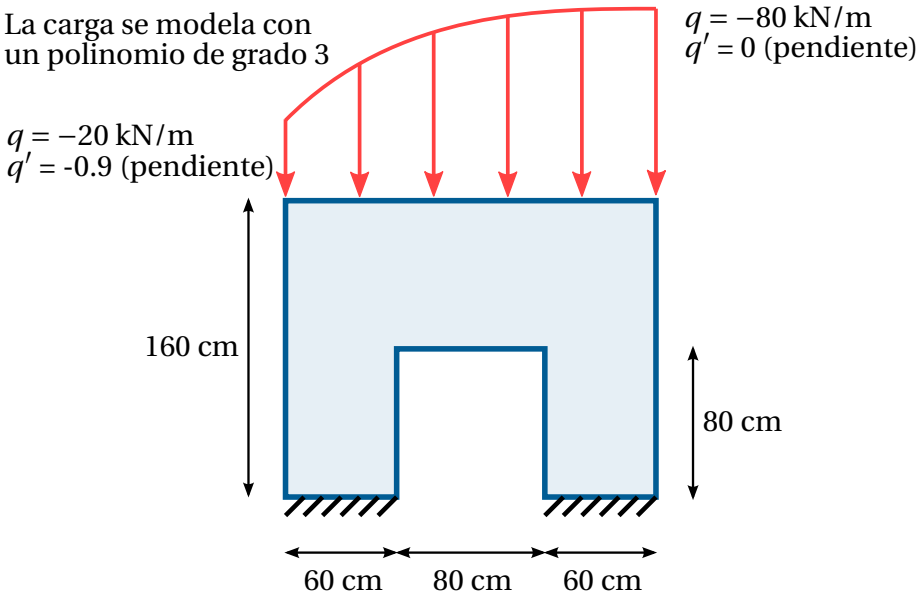


Figura 8.56: *Viga analizada en el ejercicio 5.*

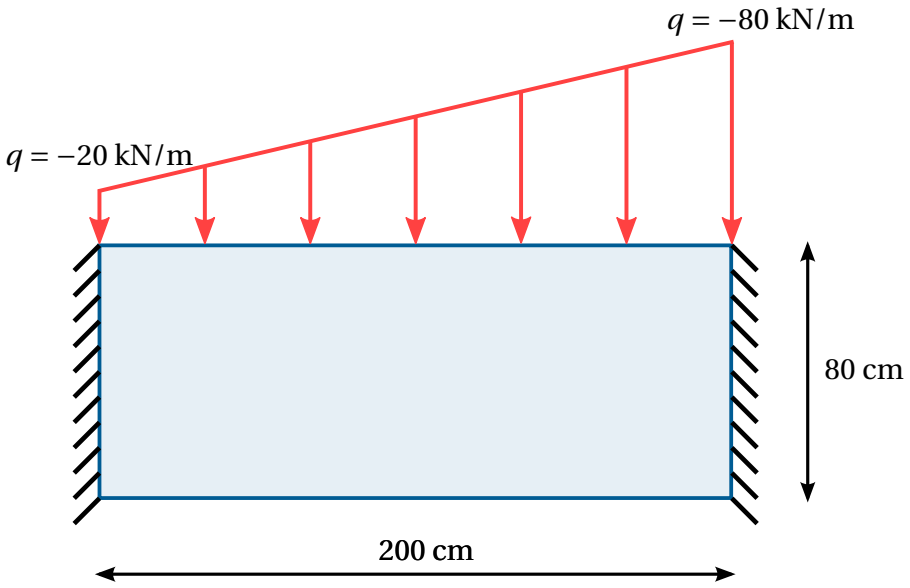


Figura 8.57: *Viga analizada en el ejercicio 6.*

- Calcule en MS EXCEL y grafique con MATLAB los campos de deformaciones $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{xz}$ y γ_{yz}.

- Calcule en MS EXCEL y grafique con MATLAB la deformada de la estructura y compárela con la elástica de la viga calculada mediante los métodos aprendidos en el curso de resistencia de materiales.

- Calcule la rotación de cada uno de los puntos de la malla empleada (ver Sección 3.5).
- Calcule los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión de esta viga a partir de las integrales (4.46) y (4.47) y compare estas con las obtenidas por los métodos estudiados en el curso de resistencia de materiales. ¿Qué concluye? ¿Son válidas dichas integrales? Pista: teoría de Euler-Bernoulli vs. teoría de Timoshenko-Ehrenfest para el análisis de vigas.
- Repita todos los puntos anteriores, pero esta vez para una longitud de la viga de 200 cm, una altura de 30 cm y suponiendo que $\Delta = 2$ cm.

7. El ejercicio realizado en la Sección 8.7 se puede resolver también utilizando MAXIMA y el paquete "pw" para calcular las integrales de línea analizadas en la Sección 8.7.2, expresando los integrandos como funciones definidas por tramos. El código de MAXIMA para realizar dicha integración se muestra a continuación. Recuerde que en la Sección 8.8 se explican detalladamente los comandos empleados para el cálculo en el contorno del sólido de ϕ y sus derivadas, $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi}{\partial y}$.

```
kill(all);
load("pw")$
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat : replace" */

/* Se define la geometria como una ecuacion parametrica y se grafica */
a : 1$
p : 10000$

xs : pw([0.0*a,          s, 0.5*a,
                    0.5*a, 1.5*a,
                   -s+2*a, 2.5*a,
                   -0.5*a, 3.5*a,
                    s-4*a, 4.0*a], s)$

ys : pw([0.0*a,          0, 0.5*a,
                  s-0.5*a, 1.5*a,
                          a, 2.5*a,
                  -s+3.5*a, 3.5*a,
                          0, 4.0*a], s)$

/* Se grafica la curva parametrica del borde */
wxplot2d([parametric, xs, ys, [s, 0, 4*a]],
         [xlabel, "x(s)"], [ylabel, "y(s)"], [nticks, 1000],
         [x,-0.6,0.6], [y,-0.1,1.1])$

/* Se definen las cargas superficiales actuando en la estructura */
Xb : pw([0.0*a,          0, 4.0*a], s)$

Yb : pw([0.0*a,          0, 0.4*a,
                       4*p, 0.5*a,
```

```
                          0, 1.6*a,
                         -p, 2.4*a,
                          0, 3.5*a,
                        4*p, 3.6*a,
                          0, 4.0*a], s)$
Yb : expand(Yb)$

/* Se comprueba el equilibrio estatico de las cargas superficiales  */
disp("Sum Fx = ")$ factor(pwint(Xb,s,0,4*a));
disp("Sum Fy = ")$ factor(pwint(Yb,s,0,4*a));
disp("Sum M = ")$  factor(pwint(xs*Yb - ys*Xb,s,0,4*a));

/* Se grafican las cargas superficiales                              */
wxplot2d(Xb, [s, 0, 4*a],[xlabel, "s"], [ylabel, "Xb(s)"])$
wxplot2d(Yb, [s, 0, 4*a],[xlabel, "s"], [ylabel, "Yb(s)"])$

/* Se calculan las derivadas de phi                                  */
diff_phi_x : -pwint(Yb,s) + C1$
diff_phi_y :  pwint(Xb,s) + C2$

/* Se calculan las constantes de integracion C1 y C2, teniendo en    */
/* cuenta que cuando s=0, diff_phi_x=0, diff_phi_y=0 de acuerdo con */
/* la ecuacion  (8.40)  */
solve(ev(diff_phi_x,s=0)=0, C1);  diff_phi_x : diff_phi_x,%$
solve(ev(diff_phi_y,s=0)=0, C2);  diff_phi_y : diff_phi_y,%$

/* Se calcula phi                                                    */
phi: xs*diff_phi_x + ys*diff_phi_y - pwint(ys*Xb - xs*Yb,s) + C3$
/* Se calcula la constante de integracion C3, teniendo en cuenta     */
/* que cuando  s=0, phi=0 de acuerdo con la ecuacion  (8.40)  */
solve(ev(phi,s=0)=0, C3);   phi : phi,%$

/* Se evalua phi y sus derivadas en los puntos del borde             */
ss     : makelist(0.1*k, k, 0, 40)$ /* En MATLAB seria 0:0.1:4      */
x_s    : xs,         s=ss$ x_s    : float(x_s);
y_s    : ys,         s=ss$ y_s    : float(y_s);
dph_dx : diff_phi_x, s=ss$ dph_dx : float(dph_dx);
dph_dy : diff_phi_y, s=ss$ dph_dy : float(dph_dy);
ph     : phi,        s=ss$ ph     : float(ph);

/* Se graban los resultados en diferentes archivos                    */
stringout("C:/airy_cubo.txt", ss, x_s, y_s, dph_dx, dph_dy, ph);

/* Se grafican los resultados (verifique que en s=0 y s=4 los         */
/* valores coincidan                                                  */
wxplot2d([discrete,ss,dph_dx], [xlabel,"s"], [ylabel,"diff_phi_x(s)"])$
wxplot2d([discrete,ss,dph_dy], [xlabel,"s"], [ylabel,"diff_phi_y(s)"])$
wxplot2d([discrete,ss,ph],     [xlabel,"s"], [ylabel,"phi(s)"])$
```

Se solicita al lector:

- Verificar la salida del programa anterior y compararla con respecto a los resultados obtenidos en la Sección 8.7.
- Hacer un gráfico similar a la Figura 8.18 y comparar la información dada por ambos gráficos.
- Explicar cómo proceder con MS EXCEL.
- Se debe explicar cómo se dedujeron las constantes de integración en el código.

CAPÍTULO 9

Torsión de ejes prismáticos

9.1. Introducción

El matemático, físico e ingeniero francés Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806) fue el pionero en el estudio de la torsión de ejes prismáticos. En 1784, Coulomb calculó exitosamente los esfuerzos en una barra cilíndrica sometida a torsión pura. Luego, en 1826 Navier intentó generalizar los resultados de Coulomb a barras con sección transversal no circular, suponiendo que las secciones transversales se conservan planas cuando se someten a torsión, es decir, se supone que las barras no se deforman en su dirección longitudinal (o sea, en la dirección del eje z tal y como se ilustra en la Figura 9.1); en este caso, se dice que el alabeo de la sección es nulo. Esta suposición corresponde a la llamada *hipótesis de Bernoulli* que también se utiliza en el análisis de vigas sometidas a flexión, tal y como veremos en la Sección 10.3. La hipótesis de Bernoulli dice que las secciones transversales planas y ortogonales al eje longitudinal de la barra, se conservan planas y ortogonales al mismo eje después de la aplicación de las cargas.

Posteriormente, Cauchy en 1829, demostró que la hipótesis de Bernoulli no es aplicable en el caso de secciones transversales no circulares y desvirtuó, de este modo, el trabajo de Navier. Más adelante en las décadas de 1850 y 1860, Saint-Venant estudió la torsión en barras de sección transversal no circular y resolvió el problema que Navier trató de resolver infructuosamente, proponiendo una solución al problema de torsión que es solución de la ecuación de Laplace. Finalmente, en 1903, el ingeniero alemán Ludwig Prandtl propuso una función de tensión que permite dar un enfoque alternativo al problema de torsión, que resulta al solucionar una ecuación diferencial de Poisson que estudiaremos en detalle en la Sección 9.4.3.

A continuación, deduciremos las ecuaciones que permiten determinar los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos al interior de barras de sección transversal circular y no circular sometidas a torsión; sin embargo, no se analizarán las barras con huecos en su sección transversal, ya que estas requieren un análisis especial (se refiere al lector interesado en dicho tema a Timoshenko y Goodier (1970, Sección 115)). Para tal fin, se harán a lo largo de este capítulo las siguientes hipótesis:

1. el material de la barra es lineal, elástico, homogéneo e isótropo;
2. la sección transversal ubicada en $z = 0$ no gira, mientras que la sección transversal $z = L$ rota un ángulo pequeño $\rho(L)$ ($\rho(L) \leq 5°$);
3. la rotación se produce por la acción de unos momentos de torsión opuestos y de magnitud M_T aplicados únicamente en los extremos de la barra (es decir, en los planos para los cuales $z = 0$ y $z = L$, como veremos más adelante); adicionalmente, no habrá cargas superficiales aplicadas en la superficie lateral de la barra;
4. las fuerzas másicas que actúan en la barra son despreciables;
5. no hay restricciones en la deformación de la barra en ninguno de sus extremos; en otras palabras, los desplazamientos a lo largo del eje z en los extremos de la barra (es decir, $w(x, y, 0)$ y $w(x, y, L)$) no serán necesariamente nulos, como veremos a continuación.
6. La sección transversal de la barra es constante en toda su longitud.

Veremos que, bajo estas hipótesis, el análisis de barras sometidas a torsión se simplifica considerablemente; no obstante, en el caso de que alguna de las últimas tres hipótesis no se cumpla, entonces la presentación hecha en este capítulo no será aplicable y por consiguiente, tendremos que resolver las ecuaciones de Cauchy-Navier en tres dimensiones (5.56) junto con sus correspondientes condiciones de frontera (5.58).

9.2. Desplazamientos al interior de una barra prismática sometida a torsión

Supongamos que una barra prismática de longitud L está sometida únicamente a un par de momentos de torsión de magnitud M_T aplicados en las caras de los extremos de la barra (hipótesis 3, Sección 9.1); este par de momentos de torsión actúan en el sentido mostrado en la Figura 9.1. Nuestro objetivo es calcular los desplazamientos, los esfuerzos y las deformaciones en cada punto interior y superficial de la barra.

El momento de torsión produce una rotación de una sección con respecto a otra; de este modo, la sección Ω_L que está ubicada a una distancia L del origen, gira un

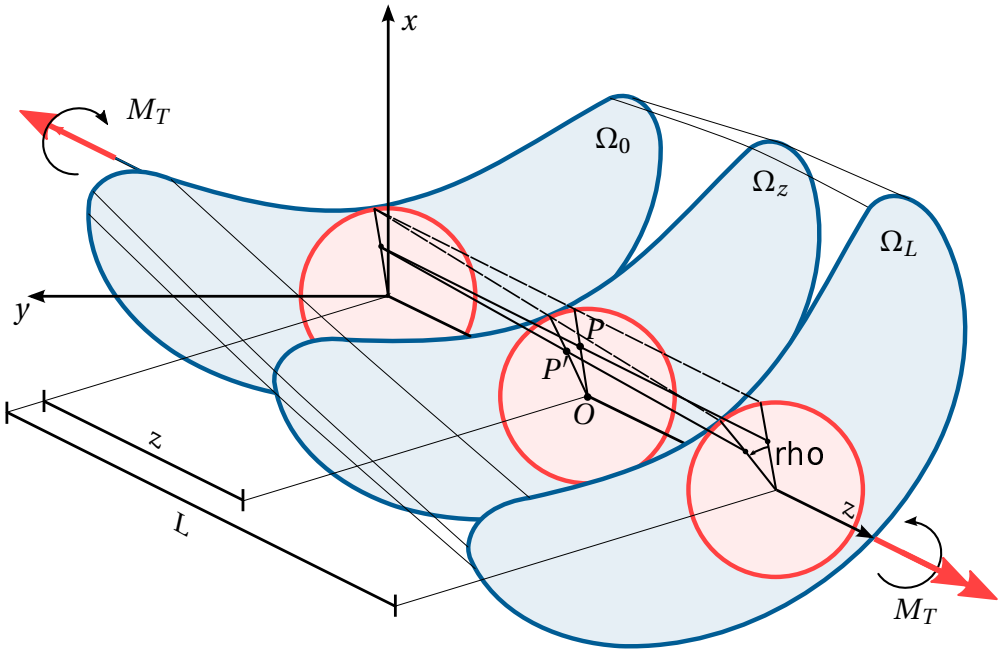


Figura 9.1: *Barra sometida a un par de momentos de torsión de magnitud M_T. Suponemos aquí que la barra está anclada en el plano xy y, por lo tanto, la sección transversal Ω_0, que está ubicada a una distancia $z = 0$, no rota (pero es libre de deformarse lateralmente). De otro lado, la sección transversal Ω_L, ubicada en $z = L$, gira un ángulo $\rho(L)$; de este modo, el punto P, el cual se encuentra ubicado en la sección transversal Ω_z, gira un ángulo $\rho(z)$ hasta una nueva posición P'. Aquí el eje de torsión de la barra coincide con el eje z. La flecha con doble cabeza representa un momento de torsión cuyo sentido está dado por la regla de la mano derecha, tal y como se explica en el Apéndice A.20.*

ángulo $\rho(L)$ y, en consecuencia, por isotropía y homogeneidad del material elástico de la barra (hipótesis 1, Sección 9.1), la sección Ω_z que está a una distancia z del origen, rotará de forma proporcional un ángulo

$$\rho(z) := \underbrace{\frac{\rho(L)}{L}}_{\theta} z \tag{9.1}$$

alrededor del llamado *centro de torsión*, que denotaremos por el punto O. El centro de torsión se caracteriza porque no sufre desplazamientos horizontales ni verticales ($u = 0,\ v = 0$) debidos a los momentos de torsión aplicados en los extremos de la barra. La unión de todos los centros de torsión de una barra forma el denominado *eje de torsión*. La ubicación del centro de torsión depende de la forma de la sección transversal de la barra. En la Sección 9.6 discutiremos con mayor detalle las cuestiones relativas al centro de torsión. Tenga en cuenta que en términos generales el centro de torsión y el centroide de una sección son diferentes y estos solo coinciden cuando la sección tiene al menos dos ejes de simetría.

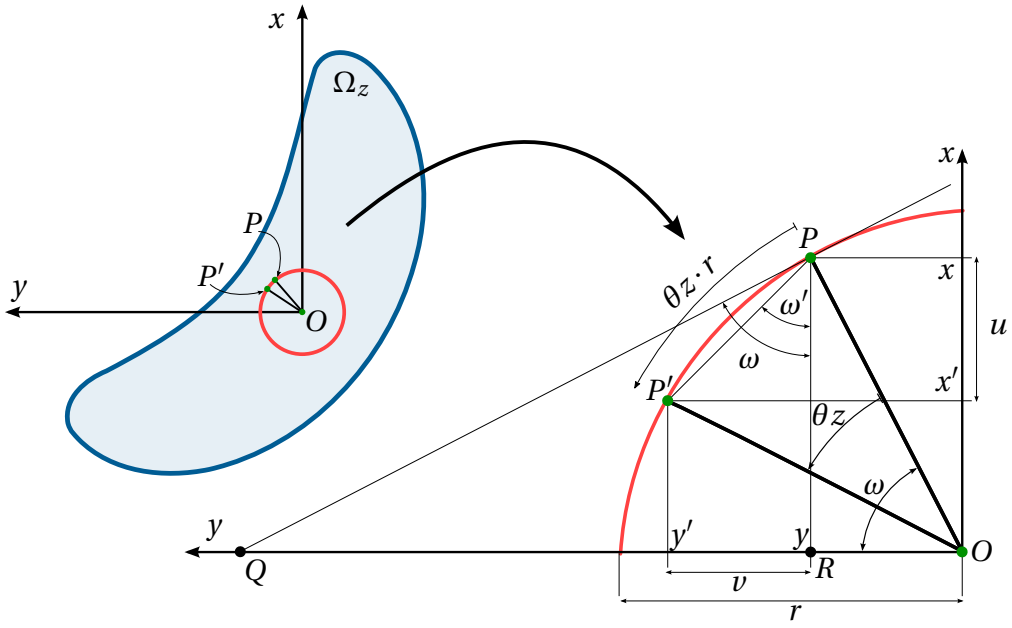


Figura 9.2: *Sección transversal Ω_z de la barra sometida a torsión ilustrada en la Figura 9.1. Tenga muy en cuenta que aquí se han exagerado las deformaciones, de modo que la relación entre ángulos se entienda más fácilmente. Cuando la rotación de la sección es pequeña, entonces $\omega \approx \omega'$ y el arco $\widehat{PP'}$ es aproximadamente $\overline{PP'}$. Aquí el punto O representa el centro de torsión de la sección transversal; observe que en el centro de torsión tanto los desplazamientos horizontales como los verticales son nulos ($u = 0$, $v = 0$).*

En la ecuación (9.1), la cantidad $\theta := \frac{\rho(L)}{L}$ es constante para todas las secciones de la barra, y se conoce como el *ángulo de torsión por unidad de longitud*. Las unidades de θ son radianes sobre unidades de longitud.

Considere ahora la sección transversal Ω_z mostrada en la Figura 9.1 y que se representa con más detalle en la Figura 9.2; aquí la línea $\overline{PQ}$ es una tangente en el punto P a la circunferencia de radio r y centro en O mostrada; si denotamos el ángulo $\measuredangle QOP$ por ω, entonces por asociación entre triángulos, se puede deducir que el ángulo $\measuredangle QPR$ mide también ω. Ahora, asumiendo que la rotación $\rho(L) = \theta L$ es pequeña (hipótesis 2, Sección 9.1), entonces aproximaremos el arco $\widehat{PP'}$ por la recta $\overline{PP'}$; por lo tanto, como el arco $\widehat{PP'}$ tiene una longitud $\theta z \cdot r$, podemos decir que la longitud $\overline{PP'}$ es aproximadamente $r\theta z$ (ver Figura 9.3 y Apéndice A.7.3.) y que ω es aproximadamente igual a ω'.

El momento de torsión produce una deformación en la barra, tal que el punto P se desplaza a la posición P', y en consecuencia, este se desplaza en la dirección x una distancia negativa u; de otro lado, en la dirección y, el punto P se mueve una distancia positiva v. Del triángulo OPR de la Figura 9.2, se deduce que $x = r\sin\omega$ y $y = r\cos\omega$ y por ello,

$$u(x,y,z) = -\overline{PP'}\cos\omega = -r\theta z\cos\omega = -\theta yz$$

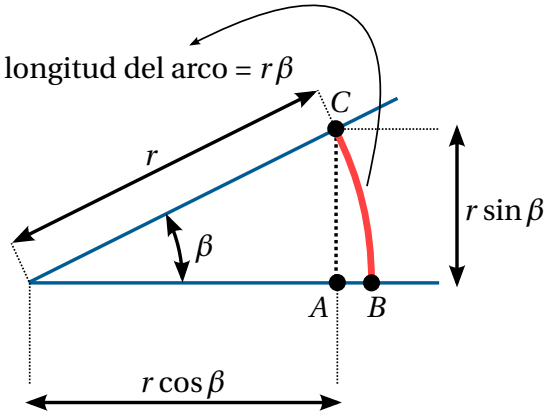


Figura 9.3: *Relaciones trigonométricas en un arco. Cuando el ángulo β es muy pequeño, entonces la longitud de la línea $\overline{AC}$, que es $r\sin\beta$, se puede aproximar por la longitud del arco $\widehat{BC}$, es decir, $r\beta$, ya que en este caso, $\beta \approx \sin\beta$. La validez de dicha aproximación se discute en el Apéndice A.7.3.*

$$v(x,y,z) = \overline{PP'}\sin\omega = r\theta z\sin\omega = \theta xz,$$

es decir,

$$\boxed{u(x,y,z) = -\theta yz \qquad v(x,y,z) = \theta xz.} \tag{9.2}$$

Recuerde que la razón del signo negativo en la ecuación de u proviene del hecho de que para un giro positivo $\rho(z)$, el desplazamiento u se produce en la dirección contraria al eje x positivo. Tenga en cuenta que estas ecuaciones asumen de manera implícita que se conoce exactamente la ubicación del centro de torsión, y que este se ubica en el punto con coordenadas $x = 0$ y $y = 0$. Esta cuestión la analizaremos con más detalle en la Sección 9.6.

Ahora, se requiere encontrar una expresión para el *alabeo* de la barra (*warping* en inglés), es decir, el desplazamiento en la dirección z de un punto ubicado en la posición (x, y, z) de la barra; como hemos hecho a lo largo de este libro, denotaremos este desplazamiento en la dirección del eje z por $w(x, y, z)$.

9.3. Barras prismáticas de sección transversal circular

Coulomb fue el primero en estudiar el comportamiento a la torsión de barras prismáticas de sección transversal circular constante. Él demostró que en el caso de barras con este tipo de sección transversal, todos los puntos contenidos en un plano perpendicular al eje del prisma siguen perteneciendo al mismo plano después de la

deformación y, en consecuencia, el alabeo es nulo, es decir, el desplazamiento en z de un elemento diferencial de la barra ubicado en la posición (x, y, z) es

$$\boxed{w(x,y,z)=0; \quad \text{solo es válida para barras con sección transversal circular}} \tag{9.3}$$

esta suposición se conoce como *la hipótesis de Bernoulli de conservación de las secciones rectas*. Tenga muy en cuenta que *la hipótesis de Bernoulli es inválida para secciones transversales no circulares*, en cuyo caso se asume que el alabeo w es una función de x, y y z.

Para verificar que la hipótesis de Bernoulli (9.3) es correcta para secciones circulares, debemos verificar que se satisfagan las ecuaciones diferenciales de equilibrio, de compatibilidad, y las condiciones en la frontera. Haremos esto a continuación.

Reemplazando las ecuaciones (9.2) y (9.3) en las ecuaciones (3.9) y (3.11), obtenemos las deformaciones

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x} = 0 & \gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -\theta z + \theta z = 0 \\
\varepsilon_y &= \frac{\partial v}{\partial y} = 0 & \gamma_{xz} &= \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = -\theta y + 0 = -\theta y \\
\varepsilon_z &= \frac{\partial w}{\partial z} = 0 & \gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \theta x + 0 = \theta x.
\end{aligned} \tag{9.4}$$

Según lo visto en la Sección 4.5, la dilatación cúbica está dada por $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$; en este caso, se tiene que $e = 0$ y, en consecuencia, al ser la dilatación cúbica nula, deducimos que al deformarse una barra con sección transversal circular no se produce variación en su volumen.

Ahora, a partir de la ley de Hooke, expresada en forma de las ecuaciones de Lamé (4.14), obtenemos en concordancia con la hipótesis 1 que

$$\begin{aligned}
\sigma_x &= \lambda e + 2G\varepsilon_x = 0 & \tau_{xy} &= G\gamma_{xy} = 0 \\
\sigma_y &= \lambda e + 2G\varepsilon_y = 0 & \tau_{xz} &= G\gamma_{xz} = -G\theta y \\
\sigma_z &= \lambda e + 2G\varepsilon_z = 0 & \tau_{yz} &= G\gamma_{yz} = G\theta x;
\end{aligned}$$

por lo tanto, la matriz de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ es

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -G\theta y \\ 0 & 0 & G\theta x \\ -G\theta y & G\theta x & 0 \end{pmatrix}. \tag{9.5}$$

A continuación, verificaremos que las ecuaciones diferenciales de equilibrio tridimensionales (5.2) se cumplen; así pues, suponiendo que las fuerzas másicas son

despreciables (es decir, haciendo $X = Y = Z = 0$ en virtud de la hipótesis 4 de la Sección 9.1) resulta

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + X = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x}(0) + \frac{\partial}{\partial y}(0) + \frac{\partial}{\partial z}(-G\theta y) + 0 \quad = 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + Y = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x}(0) + \frac{\partial}{\partial y}(0) + \frac{\partial}{\partial z}(G\theta x) + 0 \quad = 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + Z = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial x}(-G\theta y) + \frac{\partial}{\partial y}(G\theta x) + \frac{\partial}{\partial z}(0) + 0 = 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 = 0,$$

es decir, las ecuaciones de equilibrio se satisfacen. Tenga en cuenta que esta suposición es válida siempre y cuando las fuerzas másicas sean despreciables.

Ahora, es necesario verificar que las ecuaciones diferenciales de compatibilidad en tres dimensiones (5.7) también se satisfacen. Esta demostración es trivial y se deja como tarea al lector; basta con reemplazar los términos (9.4) en (5.7) y verificar que las seis ecuaciones (5.7) se cumplen.

Finalmente, es necesario considerar entonces las condiciones en la frontera. A partir de la Figura 9.4 se tiene que

$$\hat{\boldsymbol{n}}(s) = \begin{pmatrix} \alpha(s) \\ \beta(s) \\ \gamma(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos s \\ \sin s \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x(s)/r \\ y(s)/r \\ 0 \end{pmatrix}$$

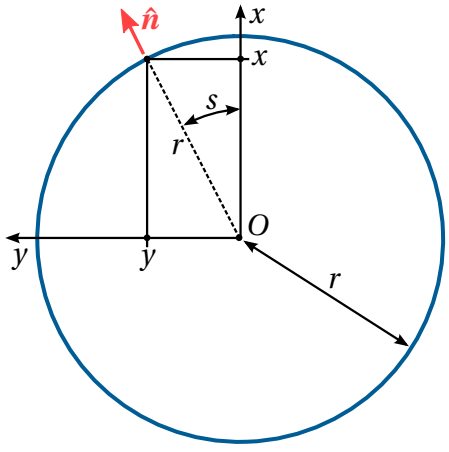


Figura 9.4: *Condiciones de frontera en el problema de torsión (barra de sección transversal circular).*

y por la ecuación (5.24), que se reescribe aquí por conveniencia,

$$\begin{pmatrix}\bar{X}(x,y,z)\\ \bar{Y}(x,y,z)\\ \bar{Z}(x,y,z)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sigma_x(x,y,z) & \tau_{xy}(x,y,z) & \tau_{xz}(x,y,z)\\ \tau_{xy}(x,y,z) & \sigma_y(x,y,z) & \tau_{yz}(x,y,z)\\ \tau_{xz}(x,y,z) & \tau_{yz}(x,y,z) & \sigma_z(x,y,z)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha(x,y,z)\\ \beta(x,y,z)\\ \gamma(x,y,z)\end{pmatrix}$$

resulta que

$$\begin{pmatrix}\bar{X}\\ \bar{Y}\\ \bar{Z}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0 & -G\theta y\\ 0 & 0 & G\theta x\\ -G\theta y & G\theta x & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x/r\\ y/r\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ \frac{-G\theta yx}{r}+\frac{G\theta xy}{r}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\end{pmatrix} \tag{9.6}$$

se cumple en todos los puntos (x,y,z) que pertenecen a la superficie lateral de la barra (es decir, al conjunto de puntos que pertenecen a $\partial\Omega_z$ para todo $z\in(0,L)$); por lo tanto, la hipótesis inicial de que no existen fuerzas superficiales aplicadas a lo largo de la barra (hipótesis 3, Sección 9.1) se satisface.

Es evidente que, para secciones transversales no circulares, las componentes de los esfuerzos no cumplen las condiciones en la frontera (9.6), ya que en general $\alpha(s)\neq x(s)/r$ y $\beta(s)\neq y(s)/r$ y por esto, para barras prismáticas con secciones transversales no circulares la hipótesis de Bernoulli (ecuación (9.3)) no es adecuada.

Esfuerzos y direcciones principales para el caso de barras con sección transversal circular

A partir de la matriz de tensiones (9.5) y utilizando el siguiente código de MAXIMA:

```
/* Se sabe que el radio es positivo, es decir, r>0                          */
assume(r>0);

/* Se define la matriz de tensiones                                         */
sigma: matrix(
  [0,          0, -G*t*y],
  [0,          0,  G*t*x],
  [-G*t*y, G*t*x,      0]
 );

/* Se calculan los esfuerzos y direcciones principales                      */
eigenvectors(sigma);

/* Se sabe que r^2 = x^2 + y^2, por lo que se hace el cambio de variables */
subst(r^2, x^2 + y^2, %);
```

se obtiene:

```
(%o4) [[[- r t G, r t G, 0], [1, 1, 1]],

                    x  r         x    r       y
               [1, - -, -], [1, - -, - -], [1, -, 0]]
                    y  y         y    y       x
```

de donde se deduce que

$$\sigma_1 = \ \ rG\theta \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{n}_1 = \left[1, -\frac{x}{y}, -\frac{r}{y}\right]^T = \left[1, -\cot(s), -\csc(s)\right]^T$$
$$\sigma_2 = \ \ 0 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{n}_2 = \left[1, \ \ \frac{y}{x}, \ \ 0\right]^T = \left[1, \ \ \tan(s), \ \ 0\right]^T$$
$$\sigma_3 = -rG\theta \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{n}_3 = \left[1, -\frac{x}{y}, \ \ \frac{r}{y}\right]^T = \left[1, -\cot(s), \ \ \csc(s)\right]^T$$

y normalizando los vectores resulta entonces que los esfuerzos y direcciones principales en una barra sometida a torsión están dados por:

$$\sigma_1 = \ \ rG\theta \quad \Longrightarrow \quad \hat{\boldsymbol{n}}_1 = \frac{1}{r\sqrt{2}}\left[y, -x, -r\right]^T$$
$$\sigma_2 = \ \ 0 \quad \Longrightarrow \quad \hat{\boldsymbol{n}}_2 = \frac{1}{r}\left[x, \ \ y, \ \ 0\right]^T$$
$$\sigma_3 = -rG\theta \quad \Longrightarrow \quad \hat{\boldsymbol{n}}_3 = \frac{1}{r\sqrt{2}}\left[y, -x, \ \ r\right]^T.$$

Se sugiere al lector graficar el círculo de Mohr en 3D asociado a este estado de esfuerzos.

Utilizando el siguiente código de MATLAB:

```
% Se definen las coordenadas cilíndricas de la superficie de
% la barra
rr = 1;                       % coordenada radial
ss = linspace(0, 2*pi, 21);   % coordenada azimutal
zz = 0:0.1:2;                 % coordenada vertical

% Se calculan los puntos de superficie de la barra
[s,z,r] = meshgrid(ss,zz,rr);

% Se convierten las coordenadas cilíndricas de los puntos
% de la superficie de la barra a coordenadas rectangulares
x = r.*cos(s);
y = r.*sin(s);

% Se calculan las direcciones principales asociadas a sigma_1
n1x =  y./(r*sqrt(2));
n1y = -x./(r*sqrt(2));
```

```
n1z = -r./(r*sqrt(2));

% Se hace el gráfico
figure            % se crea el lienzo
hold on;          % se harán varias figuras al tiempo

% se dibujan las líneas que indican las direcciones del esfuerzo
% principal s1
quiver3(x,y,z,  n1x, n1y, n1z, 'k', ...
               'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
quiver3(x,y,z, -n1x,-n1y,-n1z, 'k', ...
               'ShowArrowHead','off','LineWidth',2,'Marker','.');
mesh(x,y,z);      % se hace la malla de alambre del cilindro
daspect([1 1 1]); % 1 cm en x es 1 cm en y y 1 cm en z
axis tight;       % ejes apretados
view(3);          % ver el dibujo como uno tridimensional
grid on;          % se crea la grilla que acompana al dibujo
xlabel('x');      % se imprime el nombre de los ejes
ylabel('y');
zlabel('z');
```

podemos graficar la dirección de los esfuerzos principales máximos, tal y como se aprecia en la Figura 9.5.

Si hacemos el cálculo del producto punto entre los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ y $\hat{\boldsymbol{k}}$ y los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ y $\hat{\boldsymbol{k}}$, obtendremos,

$$\cos\measuredangle(\hat{\boldsymbol{n}}_1,\hat{\boldsymbol{k}}) = \frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1\cdot\hat{\boldsymbol{k}}}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1\|\|\hat{\boldsymbol{k}}\|} = \frac{1}{r\sqrt{2}}\left[y,\,-x,\,-r\right]^T\cdot[0,\,0,\,1]^T = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$
$$\cos\measuredangle(\hat{\boldsymbol{n}}_3,\hat{\boldsymbol{k}}) = \frac{\hat{\boldsymbol{n}}_3\cdot\hat{\boldsymbol{k}}}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_3\|\|\hat{\boldsymbol{k}}\|} = \frac{1}{r\sqrt{2}}\left[y,\,-x,\,r\right]^T\cdot[0,\,0,\,1]^T \quad = \quad \frac{\sqrt{2}}{2},$$

y como $\cos(45°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ y $\cos(135°) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ los esfuerzos principales σ_1 y σ_3 actúan sobre planos que están inclinados a $\mp 45°$ con respecto al eje de las z. Por otro lado, es fácil demostrar que

$$\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1+\hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1+\hat{\boldsymbol{n}}_3\|} = \left[\frac{y}{r},\,-\frac{x}{r},\,0\right]^T$$
$$\frac{\hat{\boldsymbol{n}}_1-\hat{\boldsymbol{n}}_3}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_1-\hat{\boldsymbol{n}}_3\|} = [0,\,0,\,-1]^T$$

por lo que se puede afirmar, de acuerdo con lo explicado en la Sección 2.9.4, que para barras con sección circular sometidas a torsión, los esfuerzos cortantes máximos y mínimos se encuentran en planos cuyas normales están dadas por $\frac{1}{r}\left[y,\,-x,\,0\right]^T$ y $\hat{\boldsymbol{k}}$ (recuerde que solo interesa la dirección, no el sentido del vector), es decir, en planos

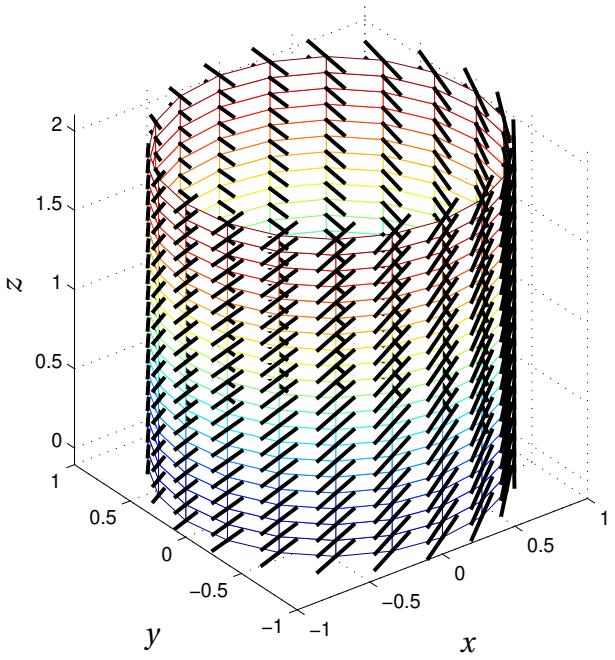


Figura 9.5: *Direcciones asociadas a los esfuerzos principales σ_1 para una barra prismática de sección circular sometida a un par de momentos de torsión como los mostrados en la Figura 9.1.*

que contienen el eje de torsión y en planos ortogonales al eje z respectivamente. Estos esfuerzos cortantes tienen una magnitud de $\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$, es decir, $\tau_{\text{máx}} = rG\theta$.

El análisis anterior explica la naturaleza de los modos de falla por torsión en barras con sección transversal circular, ilustrados en la Figura 9.6. En el caso a), el material falló por acción de los esfuerzos de tracción σ_1; observe que el plano de falla tiene como normal el vector $\hat{\boldsymbol{n}}_1$ (por esta razón la barra se rompe con una fractura en sentido helicoidal a 45°); este tipo de falla es usual en materiales frágiles como el vidrio, el concreto o la tiza, ya que estos son más débiles a los esfuerzos de tracción que a los de cortante; en los casos b) y c), el material con el que estaba hecho la barra falló por acción de los esfuerzos cortantes; en el caso b), el plano de falla es normal al vector $\frac{1}{r}\left[y,\ -x,\ 0\right]^T$; este tipo de falla es usual en elementos hechos de madera, cuando las fibras de esta siguen la dirección del eje z, puesto que al ser un material anisótropo la resistencia al esfuerzo cortante en la dirección paralela a las fibras es mucho menor que la resistencia a esfuerzo cortante perpendicular a las fibras; observe que el plano de falla contiene el eje de torsión de la barra; en el caso c), el plano de falla es normal al vector $\hat{\boldsymbol{k}}$ (ortogonal al eje z); este tipo de falla es frecuente en materiales dúctiles como el oro o el acero, ya que estos generalmente son más resistentes a los esfuerzos de tracción que a los de cortante.

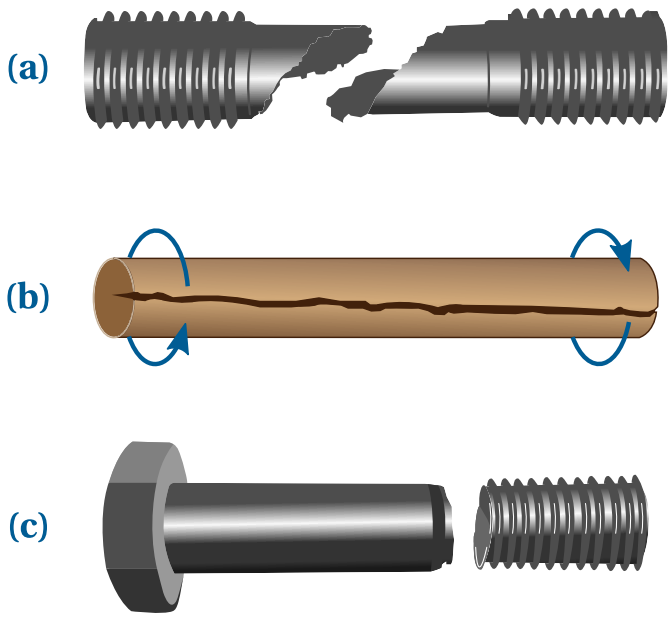


Figura 9.6: *Tipos de falla por torsión. En los tres casos, el par de momentos de torsión aplicados a las barras son los mismos que en el caso b). El tipo de falla a) se produce en barras hechas de un material que es mucho más débil a esfuerzos de tracción que a esfuerzos cortantes. Los tipos de falla b) y c) se producen en barras hechas de un material que es mucho más débil a esfuerzos cortantes que a esfuerzos de tracción. En particular, la falla b) es característica de las barras de madera.*

Del análisis anterior se deduce que, para columnas hechas de concreto reforzado de sección transversal circular, y que serán sometidas a torsión, conviene colocar un refuerzo en forma de helicoidal y ubicado a 45° del eje de la columna; este refuerzo debe colocarse uniformemente espaciado, próximo a la superficie y siguiendo la trayectoria de los esfuerzos principales a tracción.

9.4. Barras prismáticas de sección transversal no circular

El matemático y físico francés Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (1797 – 1886) encontró la solución al problema de torsión de una barra prismática, la cual está sometida únicamente a un par de momentos de torsión que actúan sobre sus extremos (no hay fuerzas que actúen sobre la superficie lateral de la barra); a dicho problema se le conoce en la literatura como uno de *torsión pura*. Saint-Venant supuso, adicionalmente a las hipótesis listadas en la Sección 9.1, que la deformación de la barra prismática sometida a torsión consiste en:

1. una rotación de las secciones transversales;

2. un alabeo de las secciones transversales igual para todas ellas; recuerde que el alabeo es el desplazamiento del elemento que está en el plano xy en la dirección z; esto es:

$$\boxed{w(x,y,z) = \theta\psi(x,y),} \tag{9.7}$$

donde $\psi : \Omega_z \to \mathbb{R}$ es la llamada *función de alabeo de Saint-Venant* (*warping function* en inglés), la cual es independiente de z, esto es $\psi(x,y)$.

NOTA 1: la ecuación (9.7) es válida para secciones transversales circulares y no circulares.

NOTA 2: cuando se supone la solución a un problema en teoría de la elasticidad y simplemente se verifica si las ecuaciones diferenciales de equilibrio, compatibilidad y las condiciones de frontera se cumplen, entonces estamos haciendo uso de un método de análisis llamado el *método seminverso*. Observe que el análisis hecho en esta sección está basado en las ecuaciones (9.2) y en la suposición de que los desplazamientos en la dirección z están dados por (9.7), es un ejemplo del método seminverso.

NOTA 3: el lector debe distinguir entre el alabeo w y la función de alabeo ψ. El alabeo $w(x,y,z)$ es el desplazamiento longitudinal real de un punto (x,y) de la sección transversal en dirección del eje de torsión de la barra; de otro lado, la función de alabeo $\psi(x,y)$ es una función auxiliar que depende solo de las coordenadas (x,y) en la sección transversal y que describe el alabeo para un ángulo de torsión por unidad de longitud θ unitario. Ambas funciones están relacionadas mediante la ecuación (9.7).

9.4.1. Cálculo del alabeo

En la Sección 9.2, se dedujo que los desplazamientos en las direcciones x y y de un punto al interior del sólido están dados por las ecuaciones (9.2), y por consiguiente, junto con la ecuación (9.7), tenemos que los desplazamientos en las direcciones x, y y z en cualquier punto de la barra están dados por

$$u(x,y,z) = -\theta yz \qquad v(x,y,z) = \theta xz \qquad w(x,y,z) = \theta\psi(x,y); \tag{9.8}$$

observe que en este caso, el alabeo $w(x,y,z)$ es independiente de z y, por lo tanto, es el mismo para todas las secciones transversales de la barra.

En consecuencia, las deformaciones de la barra están dadas por

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \qquad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = -\theta z + \theta z = 0$$

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \qquad \gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = -\theta y + \theta\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial x} = \theta\left(\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial x} - y\right)$$

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \qquad \gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \theta x + \theta \frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} = \theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} + x \right)$$

y los esfuerzos por

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \lambda e + 2G\varepsilon_x = 0 & \tau_{xy} &= G\gamma_{xy} = 0 \\ \sigma_y &= \lambda e + 2G\varepsilon_y = 0 & \tau_{xz} &= G\gamma_{xz} = G\theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} - y \right) \\ \sigma_z &= \lambda e + 2G\varepsilon_z = 0 & \tau_{yz} &= G\gamma_{yz} = G\theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} + x \right); \end{aligned} \tag{9.9}$$

y así, la matriz de tensiones queda:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & G\theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} - y \right) \\ 0 & 0 & G\theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} + x \right) \\ G\theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} - y \right) & G\theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} + x \right) & 0 \end{pmatrix}. \tag{9.10}$$

Ahora, verificaremos que las ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.2) se satisfacen al despreciar las fuerzas másicas (hipótesis 4, Sección 9.1),

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + X = 0 \quad &\Longrightarrow \quad 0+0+0+0=0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + Y = 0 \quad &\Longrightarrow \quad 0+0+0+0=0 \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + Z = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + 0 + 0 = 0 \end{aligned} \tag{9.11}$$

pero,

$$\tau_{xz} = G\theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial x} - y \right) \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} = G\theta \frac{\partial^2 \psi(x,y)}{\partial x^2} \tag{9.12a}$$

$$\tau_{yz} = G\theta \left(\frac{\partial \psi(x,y)}{\partial y} + x \right) \quad \Longrightarrow \quad \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} = G\theta \frac{\partial^2 \psi(x,y)}{\partial y^2} \tag{9.12b}$$

y reemplazando las ecuaciones (9.12) en (9.11) resulta,

$$G\theta \left(\frac{\partial^2 \psi(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi(x,y)}{\partial y^2} \right) = 0$$

pero en general $G\theta \neq 0$, por lo que

$$\boxed{\frac{\partial^2 \psi(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi(x,y)}{\partial y^2} = 0 \qquad \text{para todo } (x,y) \in \Omega_z,\ z \in [0,L],} \tag{9.13}$$

es decir, la función de alabeo debe satisfacer la ecuación de Laplace. El mismo resultado se habría obtenido procediendo con las ecuaciones de Cauchy-Navier en tres dimensiones (5.56); dicha demostración se deja como ejercicio propuesto.

Es necesario comprobar que las ecuaciones diferenciales de compatibilidad en tres dimensiones (5.7) también se cumplen. Esta demostración es muy fácil y se deja como tarea al lector; basta con reemplazar las deformaciones en la barra en las seis ecuaciones de compatibilidad (5.7) y verificar que se satisfacen.

Consideremos ahora las condiciones de frontera. De acuerdo con (5.22), tenemos que

$$\hat{\boldsymbol{n}} = \begin{pmatrix} \alpha(s) \\ \beta(s) \\ \gamma(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s} \\ -\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{en } \partial\Omega_z \tag{9.14}$$

donde $\partial\Omega_z$ denota el borde de la sección transversal Ω_z de la barra.

Reemplazando (9.10) y (9.14) en la ecuación (5.24), y considerando que $\left[\bar{X},\ \bar{Y},\ \bar{Z}\right]^T = [0,\ 0,\ 0]^T$ (dado que no se aplican fuerzas en la frontera) y que, según la hipótesis 3, las únicas cargas presentes son momentos de torsión aplicados en los extremos de la barra ($z = 0$ y $z = L$) se obtiene:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & G\theta\left(\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial x} - y\right) \\ 0 & 0 & G\theta\left(\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial y} + x\right) \\ G\theta\left(\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial x} - y\right) & G\theta\left(\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial y} + x\right) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} \\ -\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

De la tercera fila de la matriz resulta

$$0 = \underbrace{G\theta\left(\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial x} - y\right)}_{\tau_{xz}} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} + \underbrace{G\theta\left(\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial y} + x\right)}_{\tau_{yz}} \left(-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right) \tag{9.15}$$

la cual es la condición de contorno asociada a (9.13). Reacomodando los términos de la ecuación (9.15) resulta

$$\frac{\partial\psi}{\partial x}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} + \frac{\partial\psi}{\partial y}\left(-\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}\right) = y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} + x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}$$

y como $\psi(x,y)$ es independiente de z, entonces $\frac{\partial\psi}{\partial z} = 0$ de modo que, la ecuación anterior se puede reescribir como

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{\partial\psi}{\partial x} & \frac{\partial\psi}{\partial y} & \frac{\partial\psi}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s} \\ -\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s} \\ 0 \end{pmatrix} &= y(s)\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s} + x(s)\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s} \\ &= \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(x(s)^2 + y(s)^2\right) \end{aligned} \tag{9.16}$$

y como el gradiente (ver apéndice A.14) de ψ es $\nabla\psi := \left[\frac{\partial\psi}{\partial x} \quad \frac{\partial\psi}{\partial y} \quad \frac{\partial\psi}{\partial z}\right]^T$ entonces

$$\nabla\psi^T\big(x(s),y(s)\big)\,\hat{\boldsymbol{n}}\big(x(s),y(s),z\big) = y(s)\frac{\mathrm{d}y(s)}{\mathrm{d}s} + x(s)\frac{\mathrm{d}x(s)}{\mathrm{d}s} \qquad \begin{array}{c}\text{para todo}\\ \big(x(s),y(s)\big)\in\partial\Omega_z;\end{array} \tag{9.17}$$

o alternativamente

$$\nabla\psi^T(x,y)\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z) = y\alpha(x,y) - x\beta(x,y); \qquad \text{para todo } (x,y)\in\partial\Omega_z$$

y recordando que

$$\frac{\partial\psi(x,y)}{\partial\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z)} := \nabla\psi^T(x,y)\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z)$$

es la derivada direccional de ψ en la dirección $\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,z)$, deducimos entonces que (9.17) es una condición de frontera de Neumann (ver Sección 8.5.1).

En conclusión, todo problema de torsión se reduce a la determinación de la función $\psi(x,y)$ que satisfaga la ecuación de Laplace (9.13):

$$\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial y^2} = 0 \qquad \text{en } \Omega_z \tag{9.18a}$$

sujeta a la condición de frontera de Neumann (9.17)

$$\frac{\partial\psi}{\partial\hat{\boldsymbol{n}}} = y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} + x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} \qquad \text{en } \partial\Omega_z. \tag{9.18b}$$

Tenga en cuenta que en la demostración anterior siempre se consideró implícitamente que se conocía exactamente la ubicación del centro de torsión, el cual se asumió ubicado en el origen de coordenadas.

9.4.2. Las secciones transversales sin alabeo

Supongamos por un momento que una barra tiene alabeo nulo, es decir, $w(x,y,z) = 0$ y, por lo tanto, $\psi(x,y) = 0$. Es evidente que esta barra satisface la ecuación de Laplace (9.13).

Ahora, a partir de las ecuaciones (9.16) y (9.17) se tiene que:

$$\nabla\psi^T\big(x(s),y(s)\big)\,\hat{\boldsymbol{n}}\big(x(s),y(s),z\big) = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big(x(s)^2 + y(s)^2\big)$$

para todo $\big(x(s), y(s)\big) \in \partial\Omega_z$; pero como $\psi(x, y) = 0$ para todo $(x, y) \in \partial\Omega_z$, entonces $\nabla\psi^T \big(x(s), y(s)\big)\, \hat{\boldsymbol{n}}\big(x(s), y(s), z\big) = 0$, es decir, la derivada direccional se anula en todos los puntos de la frontera. De aquí se concluye que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(x(s)^2 + y(s)^2\right) = 0.$$

El hecho de que la derivada es igual a cero significa que el término dentro del paréntesis es igual a una constante, así que:

$$x^2 + y^2 = C$$

donde $C > 0$ es una constante de integración (C es positiva, ya que x^2 y y^2 son ambas cantidades reales y positivas). Si hacemos $r^2 = C$, donde $r > 0$, obtenemos de nuevo la ecuación de la circunferencia y, por lo tanto, las únicas secciones transversales que no tendrán alabeo serán aquellas circulares o las arandelas con círculos concéntricos. Esto coincide con lo demostrado y asumido por Coulomb.

9.4.3. La función de tensión de Prandtl

El ingeniero alemán Ludwig Prandtl (1875–1953) propuso, en 1903, una solución alternativa al problema de torsión de barras prismáticas, de sección transversal arbitraria, inspirado en analogías con problemas de flujo potencial en hidrodinámica. Prandtl propuso, sin una demostración formal inicial, reexpresar los esfuerzos cortantes de la ecuación (9.9) mediante las derivadas de una función escalar $\phi : \Omega_z \to \mathbb{R}$ con el objetivo de simplificar el tratamiento matemático de los esfuerzos cortantes. Esta función, conocida como la *función de tensión de Prandtl*, permite expresar los componentes del esfuerzo cortante τ_{xz} y τ_{yz} como las derivadas parciales

$$\tau_{xz} = \frac{\partial\phi}{\partial y} = G\theta\left(\frac{\partial\psi}{\partial x} - y\right) \qquad \tau_{yz} = -\frac{\partial\phi}{\partial x} = G\theta\left(\frac{\partial\psi}{\partial y} + x\right); \tag{9.19}$$

veremos a continuación que la principal ventaja del uso de la función de tensión ϕ es que permite reducir nuestro problema a una ecuación diferencial más manejable, la cual tiene una interpretación física en el laboratorio, facilitando soluciones para geometrías complejas.

Derivando las ecuaciones (9.19) con respecto a y y a x respectivamente se tiene que

$$\frac{\partial\tau_{xz}}{\partial y} = \frac{\partial^2\phi}{\partial y^2} = G\theta\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial y\partial x} - 1\right) \tag{9.20}$$

$$\frac{\partial\tau_{yz}}{\partial x} = -\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} = G\theta\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x\partial y} + 1\right); \tag{9.21}$$

y restando (9.21) de (9.20), resulta

$$\boxed{\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}=-2G\theta}$$

es decir, la función de tensión de Prandtl satisface la ecuación de Poisson en Ω_z.

Se puede verificar que la función de tensión de Prandtl satisface, además, las ecuaciones diferenciales de equilibrio; de hecho, reemplazando (9.19) en (9.11) obtenemos

$$\frac{\partial\tau_{xz}}{\partial x}+\frac{\partial\tau_{yz}}{\partial y}=0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)=0 \qquad \Longrightarrow \qquad 0=0.$$

Sustituyendo las ecuaciones (9.19) en la ecuación de contorno (9.15) se obtiene:

$$\frac{\partial\phi}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s}+\frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s}=0$$

donde la última igualdad se debe a la aplicación de la regla de la cadena (ver Apéndice A.6). Lo anterior significa que la función de tensión de Prandtl debe ser constante a lo largo del contorno de la sección transversal (recuerde que según lo discutido en la sección 5.4.1, la variable s se usó para parametrizar el contorno $\partial\Omega_z$ con respecto a la longitud de arco). Esta constante puede ser elegida arbitrariamente, ya que solo nos interesan las derivadas de ϕ, no su valor; por esta razón, haremos $\phi=0$.

En resumen, la determinación de la distribución de tensiones en la sección transversal de una barra sometida a torsión consiste en resolver

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\phi}{\partial y^2}=-2G\theta \qquad \text{en } \Omega_z \tag{9.22a}$$

sujeto a la condición de frontera de Dirichlet (ver Sección 8.5.1)

$$\phi=0 \qquad \text{en } \partial\Omega_z \tag{9.22b}$$

teniendo en cuenta que

$$\tau_{xz}=\frac{\partial\phi}{\partial y} \qquad\qquad \tau_{yz}=-\frac{\partial\phi}{\partial x}.$$

De este modo, puede demostrarse que las ecuaciones fundamentales de la teoría de la elasticidad se satisfacen y, en consecuencia, la solución del problema de torsión es exacta para las hipótesis mencionadas en la Sección 9.1.

9.4.4. Análisis de las condiciones de frontera en los extremos de una barra sometida a torsión

Consideremos ahora las condiciones de frontera en las secciones transversales extremas de la barra que se ubican en $z = 0$ y $z = L$ (ver Figura 9.1) y que llamaremos respectivamente Ω_0 y Ω_L.

Adicionalmente, recordemos la hipótesis 3 hecha en la Sección 9.1 dice que las cargas aplicadas sobre la barra se presentan únicamente sobre Ω_0 y Ω_L en forma de un par de momentos de magnitud M_T; dichos momentos se forman como la sumatoria de momentos producidos por las fuerzas cortantes las cuales actúan sobre cada diferencial de área que compone las superficies Ω_0 y Ω_L.

Teniendo en cuenta que los vectores normales unitarios a las caras Ω_0 y Ω_L están dados respectivamente por

$$\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \qquad \text{para todo } (x,y,0) \in \Omega_0$$

$$\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,L) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ +1 \end{pmatrix} \qquad \text{para todo } (x,y,L) \in \Omega_L,$$

a partir de la ecuación (5.24), esto es $\boldsymbol{f} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\hat{\boldsymbol{n}}$, y teniendo en cuenta la ecuación (9.10), podemos deducir que para que haya equilibrio de fuerzas en la superficie Ω_0 las fuerzas superficiales actuantes sobre la superficie deben ser,

$$\boldsymbol{f}(x,y,0) = \begin{pmatrix} \bar{X}(x,y,0) \\ \bar{Y}(x,y,0) \\ \bar{Z}(x,y,0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\tau_{xz} \\ -\tau_{yz} \\ 0 \end{pmatrix};$$

una expresión análoga se puede deducir para la sección transversal Ω_L, donde tenemos que

$$\boldsymbol{f}(x,y,L) = \begin{pmatrix} \bar{X}(x,y,L) \\ \bar{Y}(x,y,L) \\ \bar{Z}(x,y,L) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \tau_{xz} \\ 0 & 0 & \tau_{yz} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tau_{xz} \\ \tau_{yz} \\ 0 \end{pmatrix}; \tag{9.23}$$

es decir, las fuerzas superficiales por unidad de área actuantes sobre la superficie Ω_L están dadas por $\bar{X}_L = \tau_{xz}$, $\bar{Y}_L = \tau_{yz}$ y $\bar{Z}_L = 0$; dichos esfuerzos se ilustran en la Figura 9.7.

Como la barra se encuentra en equilibrio estático, entonces la sumatoria de fuerzas actuantes sobre Ω_0 y Ω_L debe ser cero en las direcciones x, y y z, es decir,

$$\iint_{\Omega_0} \boldsymbol{f}(x,y,0)\,\mathrm{d}A = \begin{pmatrix} -\iint_{\Omega_0} \tau_{xz}(x,y,0)\,\mathrm{d}A \\ -\iint_{\Omega_0} \tau_{yz}(x,y,0)\,\mathrm{d}A \\ 0 \end{pmatrix} = \boldsymbol{0}$$

y

$$\iint_{\Omega_L} \boldsymbol{f}(x,y,L)\,\mathrm{d}A = \begin{pmatrix} \iint_{\Omega_L} \tau_{xz}(x,y,L)\,\mathrm{d}A \\ \iint_{\Omega_L} \tau_{yz}(x,y,L)\,\mathrm{d}A \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0} \tag{9.24}$$

donde $\mathrm{d}A$ representa un diferencial de área de las superficies Ω_0 y Ω_L.

Verificaremos dichas condiciones de equilibrio para las fuerzas que están actuando en la cara Ω_L; consideraciones similares se pueden hacer sobre Ω_0.

Primero se verificará la condición de equilibrio haciendo sumatoria de fuerzas en la dirección x.

$$\begin{aligned} \sum F_x &= \iint_{\Omega_L} \bar{X}(x,y,L)\,\mathrm{d}A \\ &= \iint_{\Omega_L} \tau_{xz}(x,y,L)\,\mathrm{d}A \\ &= \iint_{\Omega_L} \frac{\partial \phi(x,y)}{\partial y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \end{aligned}$$

y utilizando el teorema de Green, (ver Apéndice A.17)

$$= -\oint_{\partial\Omega_L} \phi(x,y)\,\mathrm{d}x \tag{9.25}$$

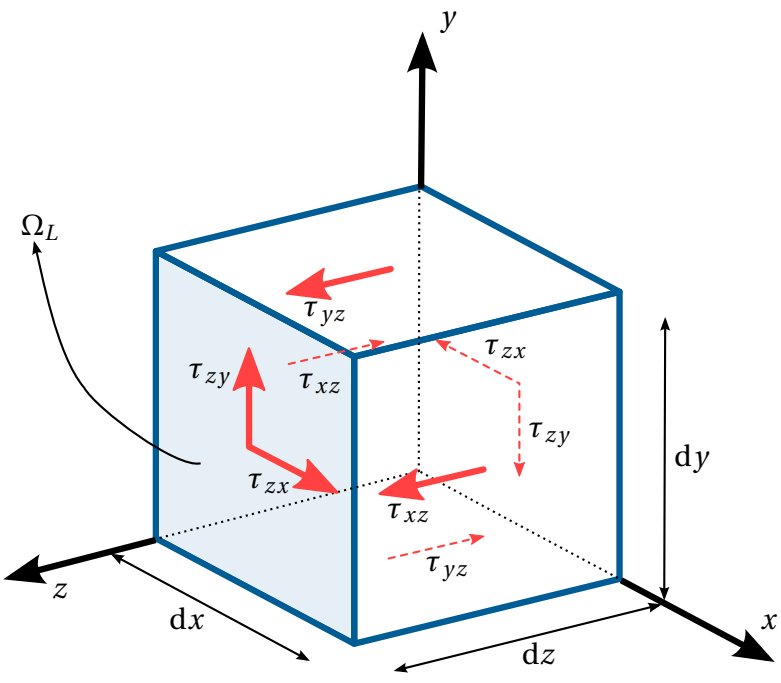


Figura 9.7: *Esfuerzos que actúan sobre un elemento diferencial de una barra prismática sometida a torsión; la cara sombreada hace parte de* Ω_L.

$$= 0;$$

análogamente la resultante de fuerzas en la dirección y es

$$\begin{aligned}\sum F_y &= \iint_{\Omega_L} \bar{Y}(x,y,L)\,\mathrm{d}A \\ &= \iint_{\Omega_L} \tau_{yz}(x,y,L)\,\mathrm{d}A \\ &= \iint_{\Omega_L} -\frac{\partial\phi(x,y)}{\partial x}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

y utilizando el teorema de Green,

$$\begin{aligned}&= -\oint_{\partial\Omega_L} \phi(x,y)\,\mathrm{d}y \\ &= 0.\end{aligned} \tag{9.26}$$

Ambas integrales (9.25) y (9.26) se anulan porque de acuerdo con la ecuación (9.22b), ϕ es igual a cero en el contorno. En conclusión, como es de esperar, las resultantes de las fuerzas actuantes en las direcciones x y y son cero y, por lo tanto, la ecuación (9.24) se cumple.

De otro lado, la resultante de los momentos producidos por las fuerzas actuantes sobre Ω_L es un momento $\boldsymbol{M}_T$, el cual se puede calcular como "la sumatoria" de los momentos producidos por todos los esfuerzos cortantes que actúan sobre la superficie Ω_L; de este modo, el momento de torsión que se ejerce sobre un diferencial de área de Ω_L ubicado en la posición $(x,y,L) \in \Omega_L$ es[109]

$$\mathrm{d}\boldsymbol{M}_T(x,y,L) = \underbrace{[x,\ y,\ L]^T}_{\text{vector posición}} \times \underbrace{\underbrace{\boldsymbol{f}(x,y,L)}_{\substack{\text{esfuerzo}\\ \text{cortante}}}\ \underbrace{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{\text{área}}}_{\text{fuerza = esfuerzo × área}}$$

y calculando la integral sobre todo Ω_L, resulta

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_T &= \iint_{\Omega_L} [x,\ y,\ L]^T \times \boldsymbol{f}(x,y,L)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \iint_{\Omega_L} \det\begin{pmatrix} \hat{\boldsymbol{i}} & \hat{\boldsymbol{j}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ x & y & L \\ \bar{X} & \bar{Y} & 0 \end{pmatrix} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\end{aligned}$$

[109] Recuerde que

vector momento = vector posición producto cruz vector fuerza;

esto usualmente se escribe con la nomenclatura $\boldsymbol{m} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{f}$. Se refiere al lector al Apéndice A.19, para una revisión de las propiedades del producto cruz.

$$
\begin{aligned}
&= \iint_{\Omega_L} \left(-L\bar{Y}\,\hat{\boldsymbol{i}} + L\bar{X}\,\hat{\boldsymbol{j}} + \left(x\bar{Y} - y\bar{X}\right)\hat{\boldsymbol{k}}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= -L \underbrace{\iint_{\Omega_L} \bar{Y}\,\mathrm{d}A}_{=0 \text{ por } (9.26)}\,\hat{\boldsymbol{i}} + L \underbrace{\iint_{\Omega_L} \bar{X}\,\mathrm{d}A}_{=0 \text{ por } (9.25)}\,\hat{\boldsymbol{j}} + \iint_{\Omega_L} \left(x\bar{Y} - y\bar{X}\right)\mathrm{d}A\,\hat{\boldsymbol{k}} \\
&= \underbrace{\iint_{\Omega_L} \left(x\bar{Y} - y\bar{X}\right)\mathrm{d}A\,\hat{\boldsymbol{k}}}_{M_T}
\end{aligned}
$$

y, por lo tanto, el momento actúa entonces en dirección $\hat{\boldsymbol{k}}$ y tiene una magnitud

$$
\begin{aligned}
M_T &= \iint_{\Omega_L} \left(x\bar{Y}\left(x,y,L\right) - y\bar{X}\left(x,y,L\right)\right)\mathrm{d}A \\
&= \iint_{\Omega_L} x\tau_{yz}(x,y,L)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint_{\Omega_L} y\tau_{xz}(x,y,L)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= -\iint_{\Omega_L} \frac{\partial\phi(x,y)}{\partial x} x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint_{\Omega_L} \frac{\partial\phi(x,y)}{\partial y} y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
\end{aligned}
\tag{9.27}
$$

y, por la regla de la derivada de un producto,

$$
\begin{aligned}
\frac{\partial(\phi(x,y)x)}{\partial x} &= \phi(x,y) + \frac{\partial\phi(x,y)}{\partial x}x \quad \rightarrow \quad -\frac{\partial\phi(x,y)}{\partial x}x = -\frac{\partial(\phi(x,y)x)}{\partial x} + \phi(x,y) \\
\frac{\partial(\phi(x,y)y)}{\partial y} &= \phi(x,y) + \frac{\partial\phi(x,y)}{\partial y}y \quad \rightarrow \quad -\frac{\partial\phi(x,y)}{\partial y}y = -\frac{\partial(\phi(x,y)y)}{\partial y} + \phi(x,y)
\end{aligned}
$$

se tiene que:

$$
M_T = -\iint_{\Omega_L} \left(\frac{\partial(\phi(x,y)x)}{\partial x} - \frac{\partial(-\phi(x,y)y)}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + 2\iint_{\Omega_L} \phi(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;
$$

finalmente, utilizando el teorema de Green (ver Apéndice A.17) en la primera integral, resulta:

$$
M_T = -\underbrace{\oint_{\partial\Omega_L} \phi(x,y)x\,\mathrm{d}y}_{=0} + \underbrace{\oint_{\partial\Omega_L} \phi(x,y)y\,\mathrm{d}x}_{=0} + 2\iint_{\Omega_L} \phi(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
$$

donde las dos integrales de contorno se anulan, ya que según la ecuación (9.22b), $\phi(x,y) = 0$ para todo $(x,y) \in \partial\Omega_L$; en consecuencia,

$$
\boxed{M_T = 2\iint_{\Omega_L} \phi(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,} \tag{9.28}
$$

es decir, el momento de torsión actuante sobre la superficie Ω_L es igual a dos veces el volumen bajo la superficie encerrada por la función de tensión de Prandtl y el plano Ω_L.

El momento de torsión se puede expresar alternativamente, a partir de (9.19) y (9.27), como

$$\begin{aligned} M_T &= \iint_{\Omega_L} x\tau_{yz}(x,y,L)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint_{\Omega_L} y\tau_{xz}(x,y,L)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= \iint_{\Omega_L} xG\theta\left(\frac{\partial\psi}{\partial y}+x\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \iint_{\Omega_L} yG\theta\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}-y\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\ &= G\theta\underbrace{\iint_{\Omega_L}\left(x^2+y^2+\frac{\partial\psi}{\partial y}x-\frac{\partial\psi}{\partial x}y\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}_{J} \\ &= G\theta J; \end{aligned} \tag{9.29}$$

en esta deducción se usó el hecho de que el material de la barra es homogéneo con el fin de extraer G de la integral; aquí θ denota el ángulo de deformación por unidad de longitud, la constante J se conoce como la *inercia torsional* y se encuentra ampliamente tabulada en los manuales de los perfiles metálicos y la constante GJ se conoce como la *rigidez a la torsión* o simplemente la *rigidez torsional*. Alternativamente, J se puede calcular a partir de la ecuación (9.29) como

$$J = \frac{M_T}{G\theta}. \tag{9.30}$$

De aquí entonces deducimos la fórmula

$$\boxed{\rho(L) = \frac{M_T L}{GJ}} \tag{9.31}$$

que se estudió en el curso de resistencia de materiales.

Se concluye que, la inercia torsional de una barra sometida a torsión es una propiedad geométrica de la sección transversal de la barra que está relacionada con la resistencia de la barra a girar o torcerse cuando se le aplica un momento torsor; así entonces, entre más alto es J más momento torsor M_T debe aplicársele a la barra para girarla un ángulo por unidad de longitud θ; observe que esta constante juega un papel análogo al momento de inercia en la flexión de vigas.

Finalmente, es conveniente observar que de acuerdo con lo discutido en la Sección 9.3, en el caso de barras con sección transversal circular de radio r se tiene que $\psi = 0$ y, en consecuencia, la inercia torsional se reduce al *momento polar de inercia*,

$$J = \iint_{\Omega_L}\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \frac{\pi r^4}{2};$$

el cual se estudió también en el curso de resistencia de materiales.

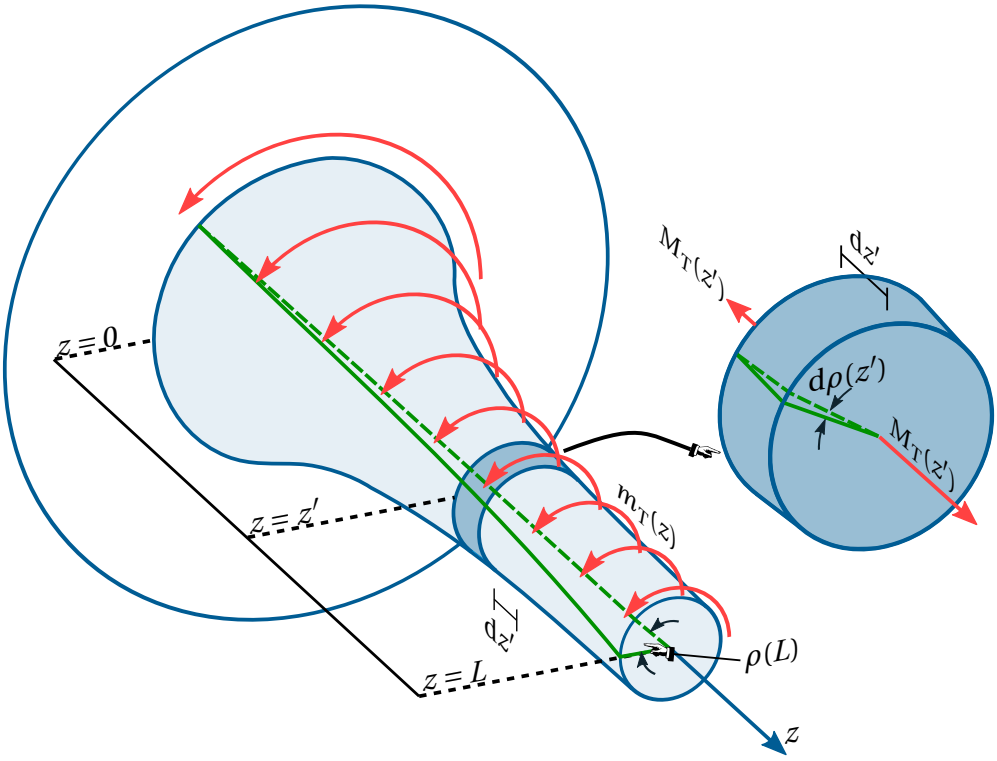


Figura 9.8: *Barra de sección variable sometida a torsión no uniforme. Aquí se dibujó una sección transversal circular por facilidad en la representación.*

9.4.5. Torsión no uniforme

Como se explicó anteriormente, el *problema de torsión pura* analiza una barra prismática sometida únicamente a un par de momentos de torsión que actúan sobre sus extremos (no hay fuerzas que actúen sobre la superficie lateral de la barra). La torsión *no uniforme*, de otro lado, analiza barras no prismáticas sometidas a la acción de momentos de torsión que pueden variar a lo largo de la barra y no necesariamente tienen que estar ubicados en sus extremos. Para analizar el problema de torsión no uniforme, se parte de una formulación que se basa en las ecuaciones deducidas para la torsión pura, como se explicará a continuación.

Consideremos una barra como la mostrada en la Figura 9.8, la cual está sometida a un momento de torsión distribuido sobre unidad de longitud $m_T(z)$ en cual varía en la dirección del eje z. Asumiremos que la sección transversal de la barra varía gradualmente a lo largo de su longitud y que el material es elástico y lineal, pero no homogéneo en la dirección del eje z.

Ubicaremos a la distancia z' un diferencial de barra de espesor $\mathrm{d}z'$. Sobre este diferencial estará actuando un momento de torsión de magnitud $m_T(z')\,\mathrm{d}z'$, el cual es de magnitud despreciable con respecto a los momentos torsores $M_T(z')$ y

$M_T(z'+\mathrm{d}z')$ que actúan en los planos $z=z'$ y $z=z'+\mathrm{d}z'$ del diferencial; aquí $M_T(z')=\int_0^{z'} m_T(z)\,\mathrm{d}z$. Podemos suponer que $M_T(z')\approx M_T(z'+\mathrm{d}z')$, dado el ancho despreciable del diferencial. Asumiremos por un instante que dicho diferencial de barra se encuentra sometido a un estado de torsión pura, por lo que se puede suponer que la torsión que está aplicada en los extremos del diferencial es $M_T(z')$, y que el giro relativo de una cara del diferencial con respecto a la otra es $\mathrm{d}\rho(z')$; por lo tanto, utilizando la ecuación (9.31) podemos concluir que:

$$\mathrm{d}\rho(z')=\frac{M_T(z')\,\mathrm{d}z'}{G(z')J(z')}. \tag{9.32}$$

Para calcular el giro total de la barra a una distancia z, es decir, $\rho(z)$ debemos sumar las contribuciones de cada uno de los diferenciales de giro de la barra, lo cual hacemos mediante la integral $\rho(z)=\int_0^z \mathrm{d}\rho(z')$; reemplazando en dicha ecuación la fórmula (9.32), obtenemos:

$$\boxed{\rho(z)=\int_0^z \frac{M_T(z')}{G(z')J(z')}\,\mathrm{d}z';}$$

en el caso que la barra sea de sección prismática y material elástico, homogéneo, lineal e isótropo, se deduce fácilmente que:

$$\int_0^z M_T(z')\,\mathrm{d}z'=GJ\rho(z)$$

al derivar la ecuación anterior con respecto a z,[110] se obtiene:

$$\boxed{M_T(z)=GJ\frac{\mathrm{d}\rho(z)}{\mathrm{d}z}} \tag{9.33}$$

la cual es una fórmula que permite calcular el momento de torsión en el punto z a partir de la geometría de la barra, las propiedades del material y la variación del ángulo de torsión en el punto z. Siguiendo un procedimiento análogo podemos determinar que:

$$\boxed{m_T(z)=GJ\frac{\mathrm{d}^2\rho(z)}{\mathrm{d}z^2}.}$$

Se pide al lector completar los detalles.

[110] La derivada de una integral propia cuyos límites de integración son variables está dada por la *regla de Leibniz*. Una versión simplificada de dicha regla dice que:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int_{f_1(x)}^{f_2(x)} g(t)\,\mathrm{d}t\right)=g\left(f_2(x)\right)f_2'(x)-g\left(f_1(x)\right)f_1'(x),$$

siempre y cuando las funciones f_1, f_2 y g sean continuas y derivables. Para mayor información se refiere al lector a `https://en.wikipedia.org/wiki/Leibniz_integral_rule`.

9.4.6. Esfuerzos tangenciales

Sobre la sección Ω_L, que ha sido sombreada de la Figura 9.7, solo actúan los esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz}; este esfuerzo cortante, en el punto (x, y, L) de la sección, está dado por la ecuación (9.23), es decir,

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{f}_L := \boldsymbol{f}(x,y,L) &= \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}(x,y,L)\hat{\boldsymbol{n}}(x,y,L) \\
&= \tau_{xz}(x,y,L)\hat{\boldsymbol{i}} + \tau_{yz}(x,y,L)\hat{\boldsymbol{j}} \\
&= \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{\boldsymbol{i}} - \frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{\boldsymbol{j}} \\
&= \det\begin{pmatrix} \hat{\boldsymbol{i}} & \hat{\boldsymbol{j}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ 0 & 0 & -1 \\ \frac{\partial\phi}{\partial x} & \frac{\partial\phi}{\partial y} & \frac{\partial\phi}{\partial z} \end{pmatrix} \\
&= -\hat{\boldsymbol{k}} \times \nabla\phi
\end{aligned}$$

por consiguiente,[111] según las propiedades del producto cruz (ver Apéndice A.19), el esfuerzo cortante $\boldsymbol{f}_L$ es ortogonal al vector $\hat{\boldsymbol{k}}$ y al gradiente de la función de tensión de Prandtl $\nabla\phi$. Como $\nabla\phi$ es a su vez ortogonal a las curvas de nivel de la función de tensión de Prandtl ϕ, se concluye que el esfuerzo cortante $\boldsymbol{f}_L$ es tangencial a las curvas de nivel de la función de tensión de Prandtl ϕ. Esto se observa en la Figura 9.9.

La magnitud del esfuerzo cortante en cualquier punto de la sección es igual a:

$$\|\boldsymbol{f}_L\| = \left\|-\hat{\boldsymbol{k}} \times \nabla\phi\right\|$$

y como el ángulo entre $\hat{\boldsymbol{k}}$ y $\nabla\phi$ es $\xi = \frac{\pi}{2}$, y dado que $\hat{\boldsymbol{k}}$ es un vector unitario, $\left\|\hat{\boldsymbol{k}}\right\| = 1$, entonces $|\sin\xi| = 1 = \frac{\left\|\hat{\boldsymbol{k}}\times\nabla\boldsymbol{\phi}\right\|}{\|\nabla\boldsymbol{\phi}\|}$ (recuerde que $|\sin\xi| = \frac{\|\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{s}\|}{\|\boldsymbol{r}\|\|\boldsymbol{s}\|}$, ver Apéndice A.19), por lo tanto,

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{f}_L\| &= \left\|-\hat{\boldsymbol{k}} \times \nabla\phi\right\| \\
&= \|\nabla\phi\| \\
&= \sqrt{\tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2}
\end{aligned} \tag{9.34}$$

es decir, la norma del esfuerzo cortante es igual a la norma del gradiente de la función de tensión de Prandtl, y este a su vez es igual a $\tau := \sqrt{\tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2}$; por esta razón, el esfuerzo cortante máximo se localiza en el punto donde se encuentra la mayor pendiente de la función de tensión de Prandtl; es importante localizar estos lugares

[111] Para comprobar el paso de la tercera igualdad a la cuarta, se sugiere realizar primeo el determinante de la cuarta línea, para así comprobar que su resultado es la tercera.

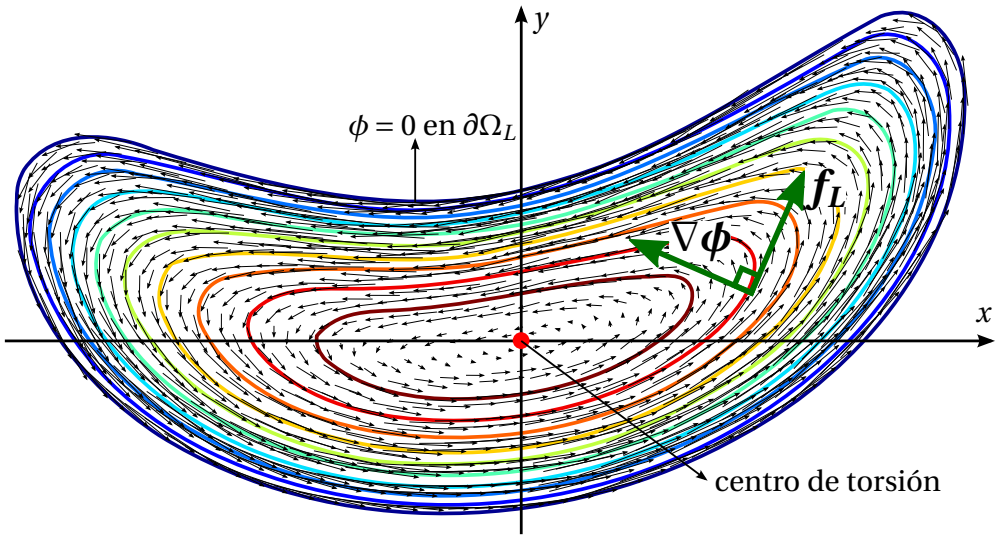


Figura 9.9: *Curvas de nivel de la función de tensión de Prandtl ϕ en la sección transversal Ω_L. Observe que el gradiente de ϕ es ortogonal a las curvas de nivel y a los esfuerzos cortantes que actúan sobre la sección; note adicionalmente que el centro de torsión se encuentra ubicado en un máximo de la función de tensión de Prandtl.*

porque estos son propensos a la aparición de fisuras o deformaciones plásticas en el material.

Es posible demostrar que $\tau = \frac{\partial\phi}{\partial\hat{\boldsymbol{n}}} = \left\|\nabla\phi\right\|$ donde $\hat{\boldsymbol{n}}$ es un vector unitario normal a las curvas de nivel de ϕ definido por $\hat{\boldsymbol{n}} := \frac{\nabla\phi}{\|\nabla\phi\|}$ y que apunta en la dirección de mayor crecimiento de ϕ. Para tal fin, recordemos que $\frac{\partial\phi}{\partial\hat{\boldsymbol{n}}} = \nabla\phi\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$; por lo tanto,

$$\tau = \frac{\partial\phi}{\partial\hat{\boldsymbol{n}}} = \nabla\phi\cdot\hat{\boldsymbol{n}} = \nabla\phi\cdot\left(\frac{\nabla\phi}{\|\nabla\phi\|}\right) = \frac{\nabla\phi\cdot\nabla\phi}{\|\nabla\phi\|} = \frac{\|\nabla\phi\|^2}{\|\nabla\phi\|} = \|\nabla\phi\|.$$

Esto quiere decir que la magnitud del esfuerzo τ será mayor cuanto más próximas se encuentren entre sí las curvas de nivel de ϕ. Los máximos locales, los mínimos locales y los puntos silla de ϕ (en plural porque puede haber varios) se encuentran en los puntos donde $\nabla\phi = \mathbf{0}$; en estos puntos, tenemos que $\left\|\boldsymbol{f}_L\right\| = 0$ y, por lo tanto, estos puntos no estarán sometidos a esfuerzos.

Si solo existe un máximo local de ϕ, este coincidirá con el centro de torsión y, en consecuencia, el centro de torsión se puede encontrar como la solución al problema de optimización bidimensional[112]

$$\boxed{(x^*, y^*) = \underset{(x,y)\in\Omega}{\text{arg máx}}\ \phi(x,y)} \tag{9.35}$$

siempre y cuando la función tenga un solo máximo y $\tau_{xz}(x^*, y^*) = \tau_{yz}(x^*, y^*) = 0$. Cuando existen varios máximos locales de la función ϕ, el método no es decisivo y se debe emplear la técnica explicada en la Sección 9.6 para localizar el centro de torsión (esto sucede, por ejemplo, cuando el centro de torsión se encuentra fuera del sólido).

El centro de torsión no se podría ubicar en un mínimo local o punto silla de la función de tensión de Prandtl, ya que en este caso, los esfuerzos cortantes aplicados en la superficie Ω_L no girarían en la forma antihoraria ilustrada en la Figura 9.9. Se deja como ejercicio al lector ilustrar los detalles.

Finalmente, es conveniente anotar que el análisis aquí estudiado requiere que los esfuerzos sobre los extremos de la barra se distribuyan de forma similar a la mostrada en la Figura 9.9; en la práctica, sin embargo, otras configuraciones de esfuerzos pueden ser encontradas, pero según el principio de Saint-Venant (ver Sección 5.12), a una distancia suficiente de los extremos de una barra larga sometida a torsión, los esfuerzos al interior de esta dependen únicamente del momento de torsión, de la geometría del miembro y de las propiedades del material y son básicamente independientes de la distribución de las fuerzas que existan en los extremos de la barra.

9.5. Analogía de la membrana

En 1903, Prandtl observó que el problema de valor de frontera (9.22) corresponde a la formulación que describe la deflexión estática de una membrana elástica sometida a una presión p uniforme; en consecuencia, el problema de valor en la frontera (9.22) se puede resolver experimentalmente utilizando un tubo rígido de paredes delgadas que tiene la misma forma que el borde de la sección transversal sometida a torsión;

[112] El comando arg máx se llama *argumento del máximo* y representa el conjunto de puntos para los cuales una función dada alcanza su valor máximo, es decir, dada una función $f : X \to \mathbb{R}$,

$$x^* = \underset{x\in X}{\text{arg máx}}\ f(x) := \{x \in X : f(x) \geq f(y) \text{ para todo } y \in X\}.$$

De manera que, el valor $f(x^*)$ será el valor máximo que puede tomar la función f. Se refiere al lector a http://en.wikipedia.org/wiki/Arg_max para mayor información sobre este operador matemático.

el tubo se sumerge en una solución de agua con jabón de modo que sobre este se forme una membrana y posteriormente se aplica una presión de aire adecuada al interior del tubo que hace que la película de jabón adopte la forma de la función de tensión de Prandtl. Note que en la pared del tubo, la burbuja tiene una altura nula, lo que coincide con la condición de frontera (9.22b). A continuación, sustentaremos matemáticamente dicha analogía.

Supongamos que una membrana homogénea muy delgada, similar a una lámina de jabón, se ubica sobre el borde de un perfil metálico que tiene la misma forma que el contorno $\partial\Omega_z$ de la barra sometida a torsión, tal y como se ilustra en la Figura 9.10. La membrana es deformada por una presión por unidad de área p constante sobre ella, induciendo así una tracción uniforme T por unidad de longitud; como la membrana está en equilibrio estático, entonces la fuerza $p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ aplicada sobre un elemento de área $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ y que está ubicado en la posición (x, y) debe estar balanceada por las resultantes verticales de las componentes de los esfuerzos de tracción que actúan sobre el borde del elemento diferencial de área, tal y como se muestra en la Figura 9.11.

Asumiendo que la deformación vertical w de la membrana es pequeña, y suponiendo que la presión no alterará la tensión en la membrana, la ecuación que gobierna el desplazamiento de la membrana se podrá deducir haciendo sumatoria de fuerzas en la dirección z e incluyendo las fuerzas de tracción sobre la membrana en ambas direcciones x y y así

$$-T\sin\alpha_x\left(x, y+\frac{\Delta y}{2}\right)\Delta y + T\sin\alpha_x\left(x+\Delta x, y+\frac{\Delta y}{2}\right)\Delta y$$

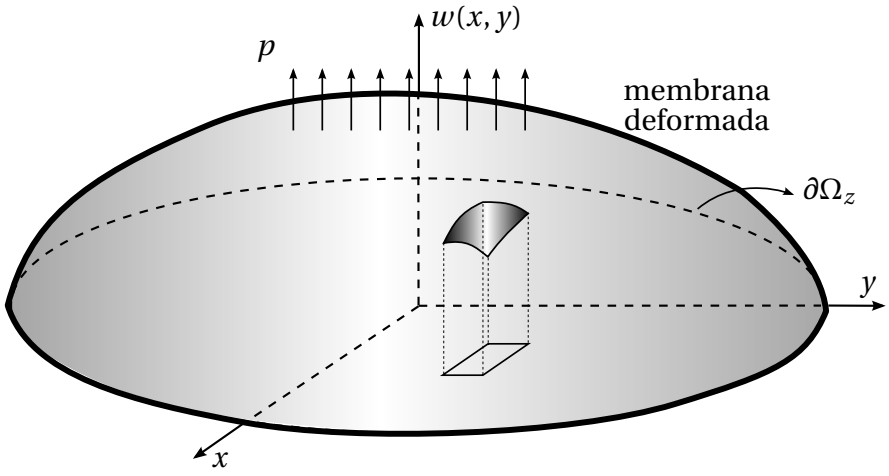


Figura 9.10: *Deformación estática w de una membrana bajo la acción de una carga distribuida y constante de magnitud p. Se muestra adicionalmente el diferencial de membrana analizado en la Figura 9.11.*

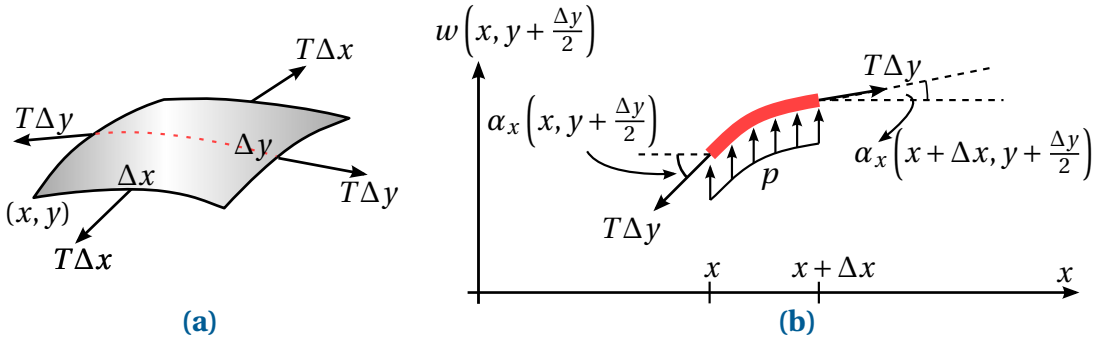


Figura 9.11: *Analogía de la membrana.* ***(a)*** *Elemento diferencial de membrana.* ***(b)*** *Vista lateral del elemento de membrana a lo largo del eje x (la línea roja punteada mostrada en* ***(a)*** *corresponde a la sección de la membrana mostrada); se muestran adicionalmente las fuerzas que actúan sobre el elemento diferencial de membrana.*

$$-T\sin\alpha_y\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y\right)\Delta x + T\sin\alpha_y\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y+\Delta y\right)\Delta x + p\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0;$$

donde $\alpha_x(x,y)$ y $\alpha_y(x,y)$ son las pendientes de la membrana en el punto (x,y) en las direcciones x y y respectivamente; dividiendo todo entre $T\Delta x\Delta y$ y teniendo en cuenta que para ángulos pequeños $\sin\alpha_x \approx \tan\alpha_x = \frac{\partial w}{\partial x}$ y que $\sin\alpha_y \approx \tan\alpha_y = \frac{\partial w}{\partial y}$ obtenemos:

$$\frac{\left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{\left(x+\Delta x, y+\frac{\Delta y}{2}\right)} - \left.\frac{\partial w}{\partial x}\right|_{\left(x, y+\frac{\Delta y}{2}\right)}}{\Delta x} + \frac{\left.\frac{\partial w}{\partial y}\right|_{\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y+\Delta y\right)} - \left.\frac{\partial w}{\partial y}\right|_{\left(x+\frac{\Delta x}{2}, y\right)}}{\Delta y} + \frac{p}{T} = 0$$

y tomando límites cuando $\Delta x \to 0$ y $\Delta y \to 0$ resulta:

$$\boxed{\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2} = -\frac{p}{T};} \tag{9.36a}$$

esta ecuación diferencial, que es válida para todo punto $(x,y) \in \Omega_z$, se complementa con el hecho que $w(x,y) = 0$ en el borde del tubo, es decir,

$$w(x,y) = 0 \text{ para todo } (x,y) \in \partial\Omega_z. \tag{9.36b}$$

Finalmente, observe que el volumen bajo la membrana está dado por:

$$V = \iint_{\Omega_z} w(x,y)\,\mathrm{d}A. \tag{9.37}$$

La analogía puede entonces establecerse al relacionar respectivamente las ecuaciones (9.22) y (9.28) con las ecuaciones (9.36) y (9.37) y, por lo tanto, se deduce que $\phi = w$, que $2G\theta = \frac{p}{T}$, y que $M_T = 2V$; en otras palabras, desde el punto de vista experimental, la ecuación (9.28) representa dos veces el volumen bajo la membrana de jabón.

Se sugiere al lector revisar Timoshenko y Goodier (1970, Sección 113) en caso de que esté interesado en aplicar esta analogía para analizar los esfuerzos en una barra prismática sometida a torsión utilizando películas de jabón u hojas metálicas que conducen la electricidad, ya que allí se discuten varios detalles de dichos experimentos que deben tenerse en cuenta.

9.6. Localización del centro de torsión

En el análisis propuesto por Saint-Venant, el cual se expone en las Secciones 9.2 y 9.4, se consideró implícitamente que el origen de coordenadas yacía exactamente sobre el centro de torsión. Queda ahora la pregunta: ¿cómo determinar la posición de este centro cuando no es posible realizar la maximización (9.35)?

Con relación a la Figura 9.12, definiremos dos sistemas de coordenadas, el sistema $x'y'$ (con origen de coordenadas en el centroide[113] O' de la sección transversal) y el sistema de coordenadas xy el cual coincide con el utilizado en las Secciones 9.2 y 9.4 y que tiene como origen de coordenadas el centro de torsión O. Dicho sistema de coordenadas xy se obtuvo al trasladar el punto O' una distancia x_c en la dirección x' y una distancia y_c en la dirección y'. De aquí se concluye que

$$x = x' - x_c \qquad\qquad y = y' - y_c. \tag{9.38}$$

Resolveremos ahora el problema de torsión con respecto a los ejes x' y y'. Recordemos que las ecuaciones (9.8) (que se reescriben, a continuación, por conveniencia) expresan el desplazamiento de un punto perteneciente a la barra con respecto a los ejes de coordenadas xy:

$$u(x,y,z) = -\theta yz \qquad v(x,y,z) = \theta xz \qquad w(x,y,z) = \theta\psi(x,y); \tag{9.39}$$

reemplazando (9.38) en (9.39) se obtiene

$$\begin{aligned} u(x,y,z) &= -\theta yz &&= -\theta(y'-y_c)z &&=: u'(x',y',z) \\ v(x,y,z) &= \theta xz &&= \theta(x'-x_c)z &&=: v'(x',y',z) \\ w(x,y,z) &= \theta\psi(x,y) &&= \theta\psi(x'-x_c,y'-y_c) &&=: w'(x',y',z); \end{aligned}$$

[113] Recuerde que el *centroide* es un punto que define el centro geométrico de un objeto; las coordenadas $(\bar{x},\bar{y})$ del centroide para un área plana Ω se pueden calcular como

$$\bar{x} = \frac{\iint_\Omega x\,\mathrm{d}A}{\iint_\Omega \mathrm{d}A} \qquad \bar{y} = \frac{\iint_\Omega y\,\mathrm{d}A}{\iint_\Omega \mathrm{d}A}$$

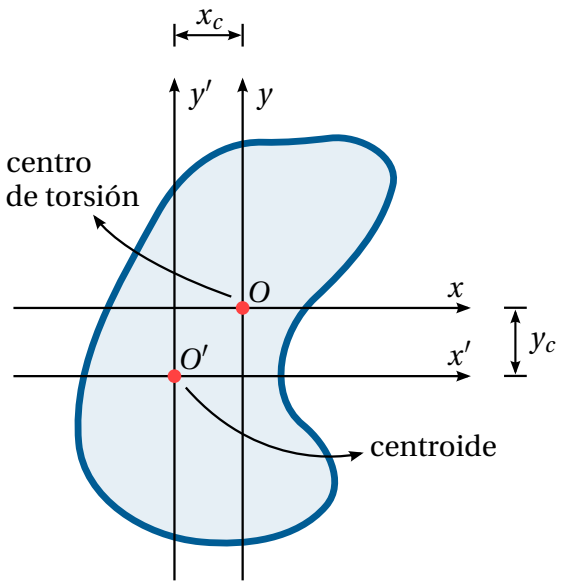


Figura 9.12: *Centroide y centro de torsión de la sección transversal.*

definiendo de esta forma las funciones u', v', w'. Definiremos adicionalmente la función $\psi'(x', y')$ como:

$$\psi'(x', y') := \psi(x' - x_c, y' - y_c) = \psi(x, y)$$

y de este modo,

$$w'(x', y', z) = \theta\psi'(x', y'). \tag{9.40}$$

Siguiendo los mismos pasos que se realizaron en la Sección 9.4 con u, v y w, pero esta vez con las funciones u', v' y w', obtenemos que las deformaciones de la barra descritas con relación a los ejes de coordenadas x' y y' están dadas por:

$$\varepsilon_{x'} = \frac{\partial u'}{\partial x'} = 0 \qquad \gamma_{x'y'} = \frac{\partial u'}{\partial y'} + \frac{\partial v'}{\partial x'} = 0$$

$$\varepsilon_{y'} = \frac{\partial v'}{\partial y'} = 0 \qquad \gamma_{x'z} = \frac{\partial u'}{\partial z} + \frac{\partial w'}{\partial x'} = \theta\left(\frac{\partial \psi'(x', y')}{\partial x'} - y' + y_c\right) \tag{9.41a}$$

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w'}{\partial z} = 0 \qquad \gamma_{y'z} = \frac{\partial v'}{\partial z} + \frac{\partial w'}{\partial y'} = \theta\left(\frac{\partial \psi'(x', y')}{\partial y'} + x' - x_c\right) \tag{9.41b}$$

siendo la dilatación cúbica en este caso $e' = \varepsilon_{x'} + \varepsilon_{y'} + \varepsilon_z = 0$; de otro lado, los esfuerzos estarán dados por

$$\sigma_{x'} = \lambda e' + 2G\varepsilon_{x'} = 0 \qquad \tau_{x'y'} = G\gamma_{x'y'} = 0$$

$$\sigma_{y'} = \lambda e' + 2G\varepsilon_{y'} = 0 \qquad \tau_{x'z} = G\gamma_{x'z} = G\theta\left(\frac{\partial \psi'(x', y')}{\partial x'} - y' + y_c\right)$$

$$\sigma_z = \lambda e' + 2G\varepsilon_z = 0 \qquad \tau_{y'z} = G\gamma_{y'z} = G\theta\left(\frac{\partial \psi'(x', y')}{\partial y'} + x' - x_c\right).$$

De forma análoga a como se hizo en la Sección 9.4, se deben verificar las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad, lo cual se deja como ejercicio al lector. En particular, de la tercera ecuación diferencial de equilibrio (5.2),

$$\frac{\partial \tau_{x'z}}{\partial x'} + \frac{\partial \tau_{y'z}}{\partial y'} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + Z = 0$$

se obtiene al despreciar las fuerzas másicas (de acuerdo con la hipótesis 4, Sección 9.1):

$$\frac{\partial}{\partial x'}\left[G\theta\left(\frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial x'} - y' + y_c\right)\right] + \frac{\partial}{\partial y'}\left[G\theta\left(\frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial y'} + x' - x_c\right)\right] = 0$$

de donde se deduce, al tener en cuenta que el material es homogéneo (de acuerdo con la hipótesis 1), que,

$$\frac{\partial^2 \psi'(x',y')}{\partial x'^2} + \frac{\partial^2 \psi'(x',y')}{\partial y'^2} = 0; \tag{9.42}$$

es decir, la función ψ' satisface la ecuación de Laplace para todo $(x',y') \in \Omega_z$.

De forma análoga a como se dedujo la ecuación (9.15), de las condiciones de frontera se obtiene que:

$$\tau_{x'z}\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s} - \tau_{y'z}\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s} = 0,$$

es decir,

$$\left[G\theta\left(\frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial x'} - y' + y_c\right)\right]\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s} - \left[G\theta\left(\frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial y'} + x' - x_c\right)\right]\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s} = 0.$$

De esta ecuación se infiere que:

$$\left(\frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial x'} + y_c\right)\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s} - \left(\frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial y'} - x_c\right)\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s} = y'\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s} + x'\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s}$$

y como $\psi'(x',y')$ es independiente de z, entonces $\frac{\partial \psi'}{\partial z} = 0$ y por esta razón, la ecuación anterior se puede reescribir como

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial x'} + y_c \\ \frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial y'} - x_c \\ \frac{\partial \psi'(x',y')}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s} \\ -\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s} \\ 0 \end{pmatrix} = y'\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s} + x'\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s}$$

es decir,

$$\nabla\left[\psi'(x',y') + y_c x' - x_c y'\right] \cdot \hat{\boldsymbol{n}}'(s) = y'\frac{\mathrm{d}y'(s)}{\mathrm{d}s} + x'\frac{\mathrm{d}x'(s)}{\mathrm{d}s} \tag{9.43}$$

para todo $\big(x'(s), y'(s)\big) \in \partial\Omega_z$; como

$$\frac{\partial}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}'}\left[\psi'(x', y') + y_c x' - x_c y'\right] = \nabla\left[\psi'(x', y') + y_c x' - x_c y'\right] \cdot \hat{\boldsymbol{n}}'(s)$$

es la derivada direccional de ψ' en la dirección $\hat{\boldsymbol{n}}'$, deducimos entonces que (9.43) es una condición de frontera de Neumann asociada a la ecuación diferencial parcial (9.42).

Antes de continuar, dos observaciones son necesarias. Primero, $\psi'(x', y') + y_c x' - x_c y'$ satisface la ecuación de Laplace, ya que $\psi'(x', y')$ también lo hace (la demostración es trivial y se deja como ejercicio al lector). Esto es:

$$\nabla^2\left[\psi'(x', y') + y_c x' - x_c y'\right] = 0.$$

Segundo, los vectores normales $\hat{\boldsymbol{n}}'(s)$ y $\hat{\boldsymbol{n}}(s)$ son iguales; esto se comprueba utilizando la regla de la cadena y derivando las ecuaciones (9.38); de este modo,

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}s} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}y'}}_{=1}\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s} \qquad \text{y} \qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x'}}_{=1}\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s}.$$

En resumen, tenemos dos problemas de condiciones de frontera: el primero está dado por las ecuaciones (9.18), que reescrito en términos de x' y y' se expresa como

$$\nabla^2\psi(x', y') = 0 \qquad \text{para todo } (x', y') \in \Omega_z$$

sujeto a la condición de frontera de Neumann (9.17)

$$\frac{\partial}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}'}\psi = y'\frac{\mathrm{d}y'(s)}{\mathrm{d}s} + x'\frac{\mathrm{d}x'(s)}{\mathrm{d}s} \quad \text{para todo } (x'(s), y'(s)) \in \partial\Omega_z;$$

el segundo problema de condiciones de frontera está dado por:

$$\nabla^2\left[\psi'(x', y') + y_c x' - x_c y'\right] = 0 \qquad \text{para todo } (x', y') \in \Omega_z$$

sujeto a la condición de frontera de Neumann (9.43)

$$\frac{\partial}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}'}\left[\psi'(x', y') + y_c x' - x_c y'\right] = y'\frac{\mathrm{d}y'(s)}{\mathrm{d}s} + x'\frac{\mathrm{d}x'(s)}{\mathrm{d}s} \quad \text{para todo } (x'(s), y'(s)) \in \partial\Omega_z.$$

Dado que ambos problemas de valor en la frontera con condiciones de borde de Neumann tienen una única solución, de las anteriores ecuaciones se infiere que $\psi'(x', y') + y_c x' - x_c y'$ y $\psi(x', y')$ difieren a lo más en una constante de integración C, esto es:

$$\psi'(x', y') + y_c x' - x_c y' = \psi(x', y') + C$$

y, por lo tanto,

$$\boxed{\psi'(x',y') = \psi(x',y') - y_c x' + x_c y' + C.} \tag{9.44}$$

Asumiremos por un momento que el ángulo de rotación por unidad de longitud θ ya no es constante, sino que varía con z, de modo que la ecuación (9.40) se escribirá como:

$$w'(x',y',z) = \theta(z)\psi'(x',y');$$

si suponemos también que el coeficiente de Poisson es cero $\nu = 0$, entonces a partir de la ley de Hooke (ecuación (4.14)) resulta que $\lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)} = 0$, $G = \frac{E}{2(1+\nu)} = \frac{E}{2}$, $\sigma_{x'}(x',y',z) = 0$, $\sigma_{y'}(x',y',z) = 0$ y

$$\sigma_z(x',y',z) = E\psi'(x',y')\frac{\mathrm{d}\theta(z)}{\mathrm{d}z}. \tag{9.45}$$

Como sobre la barra no hay fuerzas axiales aplicadas, entonces $\sum F_z = 0$ y por esto,

$$\iint_{\Omega_z} \sigma_z(x',y',z)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0 \quad \text{para todo } z \in [0,L].$$

Recuerde que todas las secciones transversales Ω_z tienen la misma área A. Adicionalmente, como no hay momentos de flexión aplicados sobre la barra sometida a torsión (según la hipótesis 3), entonces de forma similar a como se deduce la ecuación (10.4) tenemos:

$$M_x(z) = +\iint_{\Omega_z} y'\sigma_z(x',y',z)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0 \quad \text{para todo } z \in [0,L]$$

y

$$M_y(z) = -\iint_{\Omega_z} x'\sigma_z(x',y',z)\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0 \quad \text{para todo } z \in [0,L];$$

dicha demostración es trivial y se deja como ejercicio propuesto al lector (Pista: para entender el porqué de los signos + y - respectivamente, se debe tener en cuenta que al graficar los ejes de coordenadas, en uno de los casos el eje ortogonal al papel sale de este y en el otro caso dicho eje se entierra en el papel).

Reemplazando (9.45) respectivamente en las tres últimas ecuaciones, y considerando que el material es homogéneo, tenemos:

$$E\frac{\mathrm{d}\theta(z)}{\mathrm{d}z}\iint_{\Omega_z} \psi'(x',y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0$$
$$E\frac{\mathrm{d}\theta(z)}{\mathrm{d}z}\iint_{\Omega_z} y'\psi'(x',y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0$$
$$-E\frac{\mathrm{d}\theta(z)}{\mathrm{d}z}\iint_{\Omega_z} x'\psi'(x',y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0$$

y como generalmente $E\frac{\mathrm{d}\theta(z)}{\mathrm{d}z} \neq 0$, resulta:

$$\iint_{\Omega_z} \psi'(x', y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0 \tag{9.46}$$

$$\iint_{\Omega_z} y'\psi'(x', y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0 \tag{9.47}$$

$$\iint_{\Omega_z} x'\psi'(x', y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0. \tag{9.48}$$

Reemplazando (9.44) en (9.46) obtenemos

$$\underbrace{\iint_{\Omega_z} \psi(x', y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{Q_\psi} - y_c \underbrace{\iint_{\Omega_z} x'\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{=0} + x_c \underbrace{\iint_{\Omega_z} y'\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{=0} + C \underbrace{\iint_{\Omega_z} \mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{=A} = 0;$$

en este caso las integrales valen cero debido a que el origen del sistema de coordenadas de $x'y'$ se encuentra ubicado en el centroide (¿puede dar detalles?). En conclusión

$$C = -\frac{Q_\psi}{A};$$

aquí el término $Q_\psi = \iint_{\Omega_z} \psi(x', y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'$ se conoce como el *primer momento de alabeo*.

Procedemos análogamente con (9.47), obteniendo de este modo,

$$\iint_{\Omega_z} y'\left[\psi(x', y') - y_c x' + x_c y' + C\right]\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0$$

$$\underbrace{\iint_{\Omega_z} y'\psi(x', y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{I_{y\psi}} - y_c \underbrace{\iint_{\Omega_z} x'y'\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{I_{xy}} + x_c \underbrace{\iint_{\Omega_z} y'^2\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{I_x} + C \underbrace{\iint_{\Omega_z} y'\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{=0} = 0.$$

Haciendo lo mismo con (9.48) resulta:

$$\iint_{\Omega_z} x'\left[\psi(x', y') - y_c x' + x_c y' + C\right]\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y' = 0$$

$$\underbrace{\iint_{\Omega_z} x'\psi(x', y')\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{I_{x\psi}} - y_c \underbrace{\iint_{\Omega_z} x'^2\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{I_y} + x_c \underbrace{\iint_{\Omega_z} x'y'\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{I_{xy}} + C \underbrace{\iint_{\Omega_z} x'\,\mathrm{d}x'\,\mathrm{d}y'}_{=0} = 0;$$

el lector recordará que I_x, I_y representan los *segundos momentos de inercia* de la sección transversal de la barra con respecto a los ejes x' y y' respectivamente; de otro lado, I_{xy} es el llamado *producto de inercia* de la sección transversal, tomado con respecto al sistema de coordenadas $x'y'$.

Tenemos, por lo tanto, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas x_c y y_c:

$$I_{y\psi} - y_c I_{xy} + x_c I_x = 0$$
$$I_{x\psi} - y_c I_y + x_c I_{xy} = 0$$

cuya solución es:

$$x_c = \frac{I_{x\psi} I_{xy} - I_y I_{y\psi}}{I_x I_y - I_{xy}^2} \qquad y_c = -\frac{I_{y\psi} I_{xy} - I_x I_{x\psi}}{I_x I_y - I_{xy}^2}; \tag{9.49}$$

estas fórmulas coinciden con las coordenadas del centro de cortante de una viga[114] que fueron propuestas por el matemático alemán Erich Trefftz (1888–1937). Por ello, el eje de torsión de una barra prismática coincide con el eje de cortante de una viga, bajo la suposición de que el coeficiente de Poisson es cero.

En conclusión, para encontrar el centro de torsión y el alabeo de una barra prismática, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Se calcula el centroide de la sección transversal de la barra y haciendo centro en este se define un sistema de coordenadas $x'y'$.
2. Utilizando el sistema de coordenadas anterior, se resuelve el problema de valor en la frontera

   $$\nabla^2 \psi(x', y') = 0 \text{ para todo } (x', y') \in \Omega_z \tag{9.50}$$

   sujeto a la condición de frontera de Neumann

   $$\frac{\partial}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}'} \psi = y' \frac{\mathrm{d}y'(s)}{\mathrm{d}s} + x' \frac{\mathrm{d}x'(s)}{\mathrm{d}s} \text{ para todo } (x'(s), y'(s)) \in \partial\Omega_z; \tag{9.51}$$

   con el objeto de encontrar $\psi(x', y')$.
3. Se evalúan los momentos de inercia de la sección I_x y I_y, el producto de inercia I_{xy} y las integrales correspondientes a $I_{x\psi}$, $I_{y\psi}$, y Q_ψ.
4. Se evalúa el centro de torsión mediante las ecuaciones (9.49).
5. Finalmente, se estima el alabeo de la sección transversal utilizando la ecuación (9.44)

   $$w'(x', y', z) = \theta \psi'(x', y') = \theta \left[\psi(x', y') - y_c x' + x_c y' - \frac{Q_\psi}{A} \right].$$

[114] En el curso de resistencia de materiales se estudió que el *centro de cortante* es un punto situado en el plano de la sección transversal de una viga prismática con la particularidad de que este es el único punto de la sección para el cual cualquier carga puntual ortogonal al eje z que pase por él producirá flexión, pero no producirá torsión en la viga. Se refiere al lector a http://www.mace.manchester.ac.uk/project/teaching/civil/structuralconcepts/Statics/shear/shear_mod6.php para entender gráficamente este concepto.

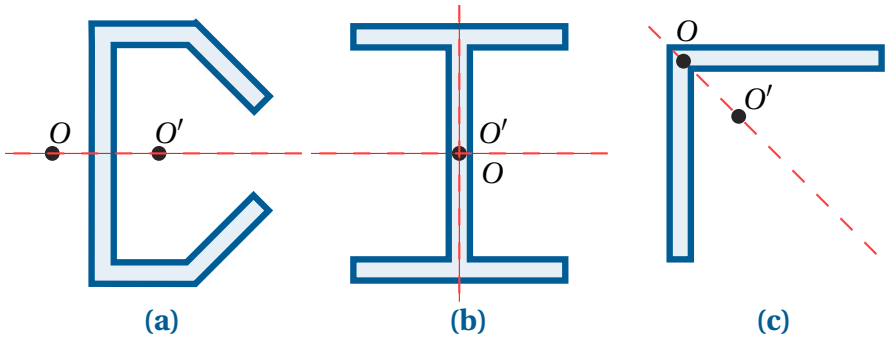


Figura 9.13: *Localización de los ejes de torsión O y de los centroides O′ de las secciones mostradas. **(a)** un eje de simetría, **(b)** dos ejes de simetría, **(c)** un eje de simetría inclinado.*

Localización del centro de torsión en caso de secciones transversales simétricas

Es posible demostrar (ver, por ejemplo, Pilkey (2002)) que para secciones transversales con un eje de simetría, el centro de torsión $O = (x_c, y_c)$ está situado sobre dicho eje. De este modo, si el eje x' es un eje de simetría, entonces $y_c = 0$ y si el eje y' es un eje de simetría, entonces $x_c = 0$. Para secciones transversales con dos o más ejes de simetría (por ejemplo, en secciones circulares, rectangulares, elípticas, romboidales, en I y en H) el centro de cortante coincide con el centro de torsión y con el centroide O' de la sección, de tal forma que $x_c = 0$. y $y_c = 0$. Estos casos se ilustran en la Figura 9.13. Tenga en cuenta que el punto (x_c, y_c) está referido al sistema de coordenadas $x'y'$ mostrado en la Figura 9.12.

9.7. Ejemplo: torsión en una barra con sección transversal en forma de T

Considere una barra que tiene la sección transversal Ω_z en forma de T mostrada en la Figura 9.14. Suponga que la barra está hecha de un material elástico, lineal e isótropo, que tiene un módulo de elasticidad E de 21 GPa, un coeficiente de Poisson $\nu = 0.28$ y un ángulo de torsión por unidad de longitud $\theta = 5°/\text{m}$. Se pide calcular la función de alabeo de Saint-Venant, la función de tensión de Prandtl, los esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} actuando sobre la cara Ω_L, la inercia torsional J, el momento de torsión M_T aplicado y la posición del centro de torsión.

Para la solución de este problema, se podría emplear el método de las diferencias finitas y una hoja de cálculo para calcular fácilmente la función de tensión de Prandtl. Sin embargo, con una hoja de cálculo sería bastante dispendioso, aunque no imposible, calcular la inercia torsional J y la posición del centro de torsión para dicha barra.

Por esta razón, se resolvió el problema utilizando el *toolbox de ecuaciones diferenciales parciales* que viene incluido con MATLAB. Este *toolbox* emplea internamente el método de los elementos finitos; a pesar de que el lector tal vez no conozca dicho método, el conocimiento requerido de la metodología de los elementos finitos es mínimo para poder entender el código empleado, por lo que se explicará a continuación. Adicionalmente, *la solución propuesta, a continuación, es bastante general y se puede utilizar, solo haciendo modificaciones menores, para cualquier tipo de sección transversal poligonal sin huecos interiores*. Discutiremos, a continuación, ambos enfoques: el método que emplea la función de alabeo de Saint-Venant, y el que utiliza la función de tensión de Prandtl.

9.7.1. Solución utilizando el método de la función de alabeo de Saint-Venant

Inicialmente, con el siguiente código se definirán las constantes asociadas al problema y la geometría de la sección transversal Ω_z:

```
% Se definen las constantes
E = 21e9;          % [Pa] = modulo de elasticidad
nu = 0.28;         % coeficiente de Poisson
G = E/(2*(1+nu)); % modulo de cortante
theta = 5*pi/180; % [rad/m] = angulo de giro/unidad longitud

% Se definen los vertices del poligono Omega_z
vertices = [ ...
     0.02     0.00     % A         estas coordenadas se deben
     0.02     0.02     % B         definir de forma contigua
     0.03     0.02     % C         de modo tal que al unirlas
     0.03     0.03     % D         con lineas se trace en
     0.00     0.03     % E         sentido antihorario la
```

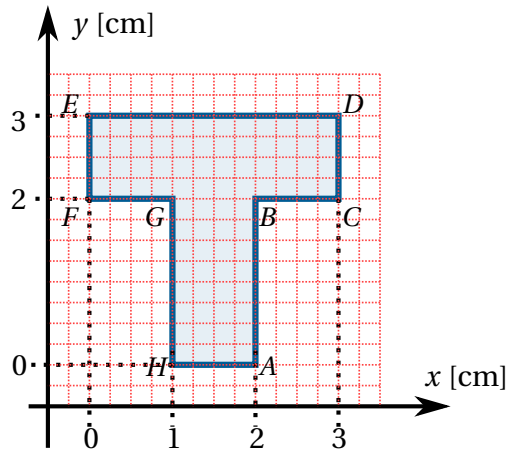


Figura 9.14: *Sección transversal Ω_z de la barra analizada en la Sección 9.7.*

```
14      0.00     0.02     % F         geometria de la seccion
15      0.01     0.02     % G         transversal
16      0.01     0.00 ];  % H
17  num_vertices = size(vertices, 1); % numero de vertices de Omega_z
18
19  % Se calcula el area A y el centroide (Cx,Cy) del poligono
20  [Cx, Cy, A] = centroide(vertices);
21
22  % El origen de coordenadas esta en el centroide del poligono
23  vert_x = vertices(:,1) - Cx;
24  vert_y = vertices(:,2) - Cy;
25
26  % Se crea la geometria
27  Omega_z = decsg([2         % codigo para definir poligonos
28                   num_vertices % numero de vertices del poligono
29                   vert_x       % coord x de los vertices del poligono
30                   vert_y]);    % coord y de los vertices del poligono
```

aquí en las líneas 8 a 16 se definen las coordenadas de los vértices del polígono Ω_z que forma la sección transversal de la barra, de acuerdo al sistema de coordenadas utilizado en la Figura 9.14. En la línea 20 se calcula el centroide de dicho polígono de modo que en las líneas 23 y 24 se puedan cambiar dichas coordenadas a un sistema $x'y'$ cuyo origen es el centroide de la sección transversal (paso 1, página 585). Finalmente, en las líneas 27 a 30, la función **decsg** le indica al *toolbox* de ecuaciones diferenciales parciales de MATLAB que el dominio Ω_z donde se desea resolver la ecuación diferencial es el polígono definido por los vértices listados en las líneas 8 a 16. Es necesario tener en cuenta que el código asociado a la función `centroide` es:

```
function [Cx, Cy, A] = centroide(vertices)
% Dados los vertices de un poligono, esta funcion calcula el area
% y el centroide del mismo
% Formulas tomadas de https://en.wikipedia.org/wiki/Centroid

n = size(vertices, 1);

x = vertices(:,1);  x = x([1:end 1]);
y = vertices(:,2);  y = y([1:end 1]);

A  = 0;
Cx = 0;
Cy = 0;

for i = 1:n
   tmp = x(i)*y(i+1) - x(i+1)*y(i);
   A  = A  + tmp;
   Cx = Cx + (x(i) + x(i+1))*tmp;
   Cy = Cy + (y(i) + y(i+1))*tmp;
end

A  = A/2;
```

```
Cx = Cx/(6*A);
Cy = Cy/(6*A);

return;
```

este código calcula el centroide (C_x, C_y) y el área A del polígono cerrado definido por los n vértices (x_1, y_1), (x_1, y_1), $\ldots$, (x_n, y_n) mediante las ecuaciones

$$C_x = \frac{1}{6A}\sum_{i=1}^{n}(x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

$$C_y = \frac{1}{6A}\sum_{i=1}^{n}(y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

$$A = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i);$$

estas fórmulas asumen que los vértices se numeran de forma contigua, de modo que al unir los puntos siguiendo la dirección antihoraria se dibuje el perímetro del polígono. Adicionalmente, se debe entender el vértice (x_{n+1}, y_{n+1}) como el punto (x_1, y_1).

Una vez definida la geometría del dominio Ω_z de la ecuación diferencial y las constantes asociadas al problema, se define la ecuación diferencial junto con sus correspondientes condiciones de frontera. Se debe tener en cuenta que el *toolbox* de ecuaciones diferenciales parciales utiliza un enfoque de programación orientada a objetos, por lo que definimos un objeto (que se llamará `modelo`) y al cual se le cambiarán unas propiedades (geometría, constantes, malla, etc.) y se pueden atribuir unos métodos (cálculo, representación gráfica, etc.):

```
% Se inicializa el objeto modelo de elementos finitos
modelo = createpde;

% Se incluye la geometria en el modelo
geometryFromEdges(modelo, Omega_z);

% Se dibuja la geometria
figure
pdegplot(Omega_z, 'EdgeLabels', 'on', 'SubdomainLabels', 'on')
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]'); axis equal;

% Se definen los parametros de la ecuacion diferencial
% - div(c*grad(u)) + a*u = f
c = 1;
a = 0;
f = 0;

% Se definen las condiciones de frontera de Neumann
% dot((c*grad(u)), n) + q*u = g
```

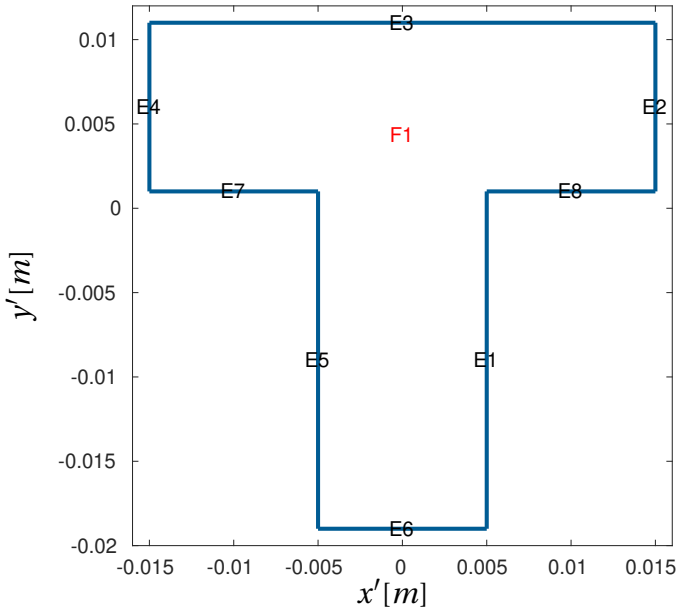


Figura 9.15: *Salida de las líneas 37 a 40 del código analizado en la Sección 9.7. Observe que en color negro se identifican los bordes de la T. En color rojo se marca que la T es la región 1.*

```
50 applyBoundaryCondition(modelo, ...
51     'Edge', 1:8, ...
52     'g', @(r,s) r.y.*r.nx - r.x.*r.ny, ...
53     'q', 0, ...
54     'Vectorized', 'on');
```

aquí en la línea 32 se crea el objeto llamado `modelo` que contendrá toda la información del problema a resolver y en la línea 35 se le agrega al objeto `modelo` la información relativa a la región de integración Ω_z. Es necesario entonces graficar la región Ω_z para comprobar que está bien especificada. Esto se lleva a cabo en las líneas 37 a 40; el gráfico resultante se muestra en la Figura 9.15. Observe que el programa automáticamente numera los lados de la región Ω_z; se debe tener presente dicha numeración, ya que en la línea 51 se hace referencia a esta nomenclatura. A continuación, se define en MATLAB la ecuación diferencial a resolver; en este caso, se resolverá el problema de valor en la frontera especificado en el paso 2 de la página 585. MATLAB puede resolver ecuaciones diferenciales que se pueden expresar de la forma

$$-\operatorname{div}(c\nabla u) + au = f$$

por lo que, haciendo $c = 1$, $a = 0$, $f = 0$ y $u = \psi(x', y')$ (ver líneas 42 a 46), la expresión anterior queda

$$-\operatorname{div}\left(\begin{array}{c}\frac{\partial\psi(x',y')}{\partial x'}\\ \frac{\partial\psi(x',y')}{\partial y'}\end{array}\right) = 0,$$

es decir,

$$-\frac{\partial^2\psi(x',y')}{\partial x'^2}-\frac{\partial^2\psi(x',y')}{\partial y'^2}=0$$

lo cual es equivalente a la ecuación diferencial (9.50). En las líneas 48 a 54 se especifican las condiciones de frontera de Neumann (9.51); recuerde que $\hat{\boldsymbol{n}}=[\alpha,\ \beta]^T=\left[\frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}s},\ -\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}s}\right]$; de este modo, nuestra condición de frontera se puede escribir como $\frac{\partial}{\partial\hat{\boldsymbol{n}}'}\psi=y'\alpha(s)-x'\beta(s)$ para todo $(x'(s),y'(s))\in\partial\Omega_z$; MATLAB utiliza *condiciones de frontera de Robin* (llamadas así en honor al matemático francés Victor Gustave Robin (1855-1897)), las cuales son un caso más general que las condiciones de frontera de Neumann. Las condiciones de frontera de Robin tienen la forma:

$$(c\nabla u)\cdot\hat{\boldsymbol{n}}+qu=g$$

de este modo, al hacer $c=1$, $q=0$, $g=y'\alpha(s)-x'\beta(s)$ y $u=\psi(x',y')$, obtenemos

$$\nabla\psi(x',y')\cdot\hat{\boldsymbol{n}}(s)=y'\alpha(s)-x'\beta(s)$$

la cual es equivalente a la condición de frontera de Neumann (9.51). Con referencia a la Figura 9.15, dicha condición de frontera se aplica en los lados 1 al 8 (ver línea 51). Tenga en cuenta que en la línea 52, MATLAB especifica la variable g teniendo en cuenta que `[r.nx r.ny]` es equivalente a nuestro vector $\hat{\boldsymbol{n}}$.

Finalmente, se define la malla de elementos finitos, la cual es una discretización del dominio de la ecuación diferencial en triángulos de tres nodos[115] y se resuelve la ecuación diferencial, lo cual es realizado por el siguiente código:

```
55 % Se genera la malla de elementos finitos. La longitud maxima
56 % de un lado de un elemento finito sera 0.0001 m
57 generateMesh(modelo, 'Hmax', 0.0001);
58
59 % Se grafica la malla de elementos finitos
60 figure
61 pdeplot(modelo)
62 xlabel('x''␣[m]'); ylabel('y''␣[m]'); axis equal tight;
63
64 % Se resuelve el modelo por el metodo de los elementos finitos
65 psi = assempde(modelo, c, a, f);
```

Aquí, las líneas 60 a 62 crean el gráfico que se muestra en la Figura 9.16 (tenga en cuenta, sin embargo, que este gráfico corresponde a un parámetro `Hmax` de 0.001 metros (línea 57), ya que con el parámetro 0.0001 metros los triángulos son tan pequeños que no se pueden apreciar, ya que cada triángulo tendría un tamaño de la décima parte de los triángulos mostrados en la Figura 9.16. El parámetro `Hmax` define la longitud máxima del tamaño del lado de un triángulo.

[115] También podrían emplearse triángulos de 6 y 10 nodos, los cuales proveen mayor precisión en el cálculo; no obstante, el *toolbox* de ecuaciones diferenciales parciales de MATLAB solo soporta

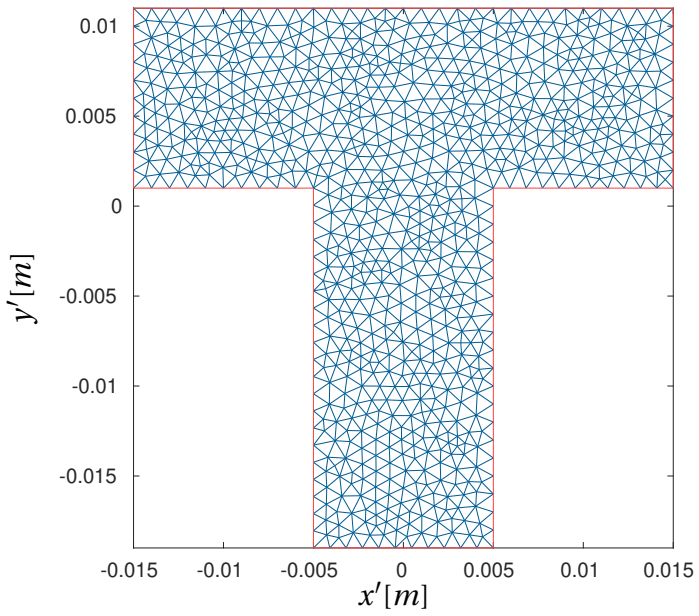


Figura 9.16: *Salida de las líneas 59 a 62 del código analizado en la Sección 9.7. Nota: Este gráfico muestra una malla de elementos finitos triangulares creada utilizando un parámetro* `Hmax` *de 0.001 en la línea 57, ya que utilizando el parámetro* `Hmax` *igual a 0.0001 no es posible visualizar la malla adecuadamente.*

El problema de valor en la frontera en consideración se calcula en la línea 65 y los resultados del valor de la función ψ se guardan en la variable `psi`; dicha variable contiene los resultados de $\psi(x', y')$ calculados para cada uno de los nodos de la malla de elementos finitos, es decir, se calcula el valor de ψ en los vértices de los triángulos de la malla de elementos finitos mostrada en la Figura 9.16.

A continuación, procedemos con el paso 3 de la página 585, calculando los valores de los momentos de inercia de la sección I_x e I_y (líneas 78 y 79), el producto de inercia I_{xy} (línea 80), el primer momento de alabeo Q_ψ (línea 81) y las integrales correspondientes a $I_{x\psi}$, $I_{y\psi}$ (líneas 82 y 83); finalmente, se calcula la posición del centro de torsión (paso 4) en las líneas 85 y 86 (ver ecuación (9.49)) y la función $\psi'(x', y')$ (ecuación (9.44)) en la línea 91 (paso 5):

```
66 % Se extraen las coordenadas globales de los nodos (xnod)
67 % y los triangulos (LaG) que son los elementos finitos
68 xnod = modelo.Mesh.Nodes;
69 LaG  = modelo.Mesh.Elements;
70 area = pdetrg(xnod, LaG)'; % se calcula el area de cada EF
71 xp = xnod(1,:)';           % coordenada x de cada nodo
72 yp = xnod(2,:)';           % coordenada y de cada nodo
73 % II, JJ, KK son el indice de los nodos que forma cada EF
74 II = LaG(1,:); JJ = LaG(2,:); KK = LaG(3,:);
75
76 % Se calcula Ix, Iy, Ixy, Q_psi, Ix_psi, Iy_psi, xc, yc y psip
77 integral_OmegaL = @(f) sum(area.*(f(II) + f(JJ) + f(KK)))/3;
78 Ix     = integral_OmegaL(yp.^2);
79 Iy     = integral_OmegaL(xp.^2);
80 Ixy    = integral_OmegaL(xp.*yp);
81 Q_psi  = integral_OmegaL(psi);
82 Ix_psi = integral_OmegaL(xp.*psi);
83 Iy_psi = integral_OmegaL(yp.*psi);
84
85 xc =  (Ix_psi*Ixy - Iy*Iy_psi)/(Ix*Iy - Ixy^2);
86 yc = -(Iy_psi*Ixy - Ix*Ix_psi)/(Ix*Iy - Ixy^2);
87
88 fprintf('x_cen_torsion = %g m\n', Cx + xc);
89 fprintf('y_cen_torsion = %g m\n', Cy + yc);
90
91 psip = psi - yc.*xp + xc.*yp - Q_psi/A;
```

las líneas 88 y 89 imprimen la posición del centroide, de modo que:

```
x_cen_torsion = 0.0149999 m
y_cen_torsion = 0.0229589 m
```

los triángulos de tres nodos. Con este tipo de triángulos la precisión se alcanza con mallas de elementos finitos muy tupidas.

es decir, el centro de torsión se encuentra en la posición (1.5 cm, 2.3 cm), con respecto al sistema de coordenadas mostrado en la Figura 9.14. Dicho punto se muestra en la Figura 9.17.

Continuamos calculando la inercia torsional J utilizando las siguientes líneas:

```
92 % Se calcula dpsip_dxp y dpsip_dyp en el centro de cada EF
93 [dpsip_dxp_en_EFs, dpsip_dyp_en_EFs] = pdegrad(xnod, LaG, psip);
94
95 % Se interpolan dichos esfuerzos a los nodos de cada EF
96 dpsip_dxp = pdeprtni(xnod, LaG, dpsip_dxp_en_EFs);
97 dpsip_dyp = pdeprtni(xnod, LaG, dpsip_dyp_en_EFs);
98
99 % Se calcula la inercia torsional J
100 x = xp - xc;
101 y = yp - yc;
102 dpsi_dx = dpsip_dxp;
103 dpsi_dy = dpsip_dyp;
104 J  = integral_OmegaL(x.^2 + y.^2 + dpsi_dy.*x - dpsi_dx.*y);
105 Mt = G*theta*J;
106 fprintf('J  = %g m^4/rad\n', J);
107 fprintf('Mt = %g N m\n', Mt);
```

aquí en la línea 93 se están calculando las derivadas $\frac{\partial \psi'}{\partial x'}$ y $\frac{\partial \psi'}{\partial y'}$. El método de los elementos finitos estima estas en el centro de cada triángulo, por lo que es necesario extrapolarlas a los nodos de la malla de elementos finitos; esto se realiza en las líneas 95 a 97; posteriormente, en las líneas 99 a 105 se implementa la ecuación (9.29) y así, las líneas 106 y 107 imprimen la inercia torsional de la barra y el momento de torsión asociado, respectivamente:

```
J  = 1.63461e-08 m^4/rad
Mt = 11.7015 N m
```

Procedemos ahora a crear la Figura 9.17, la cual muestra la función de alabeo de Saint-Venant; esto lo hace el siguiente código:

```
108 % Se grafica la solucion (la funcion de alabeo de Saint-Venant)
109 figure
110 pdeplot(modelo, 'xydata', psip, 'zdata', psip, ...
111    'colormap', 'jet', ...
112    'title', ['Función de alabeo de Saint-Venant ' ...
113              '\psi''(x'',y'') [m/rad]']);
114 hold on;
115 h = plot(xc, yc,'rx', 0, 0, 'ro');
116 legend(h, 'Centro de torsión', 'Centroide', 'Location', 'Best')
117 xlabel('x'' [m]'); ylabel('y'' [m]');
118 grid on
119 axis tight
```

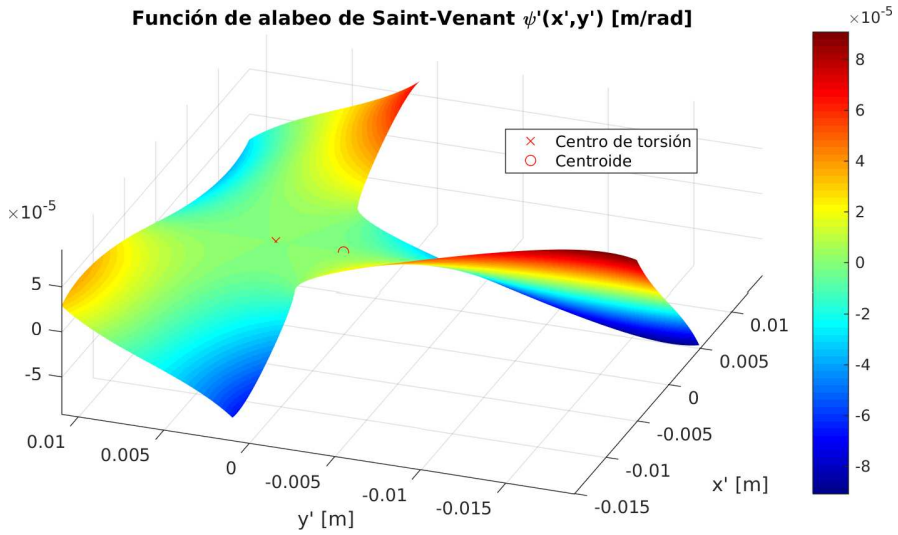


Figura 9.17: *Función de alabeo correspondiente a la barra con sección transversal T mostrada en la Figura 9.14.*

Finalmente, calculamos y graficamos los esfuerzos cortantes que actúan en la cara Ω_L:

```
% Se calculan los esfuerzos cortantes en Omega_L
txpz = G*theta*(dpsip_dxp - yp + yc);
typz = G*theta*(dpsip_dyp + xp - xc);
tau_en_nodos = hypot(txpz, typz);

% Se grafica la magnitud de los esfuerzos cortantes
figure
pdeplot(modelo, 'xydata', tau_en_nodos, 'zdata', tau_en_nodos, ...
   'contour', 'on', ...          % hacer curvas de nivel
   'levels', 30, ...             % numero de curvas de nivel
   'colormap', 'jet', ...
   'title', ['Esfuerzos cortantes \tau''(x'',y'') ' ...
             'sobre la cara \Omega_L [Pa]']);
hold on;
h = plot(xc, yc,'kx', 0, 0, 'k+');
legend(h, 'Centro de torsión', 'Centroide', 'Location', 'Best')
xlabel('x'' [m]'); ylabel('y'' [m]');
grid on
axis tight
print('taup.png','-dpng','-r200');

% Se grafican los esfuerzos cortantes txpz y typz
figure
pdeplot(modelo, 'xydata', txpz, ...
   'contour', 'on', ...          % hacer curvas de nivel
   'levels', 30, ...             % numero de curvas de nivel
   'colormap', 'jet', ...
   'title', ['Esfuerzos cortantes \tau_{x''z}(x'',y'') ' ...
```

```
            'sobre la cara \Omega_L [Pa]']);
xlabel('x'' [m]'); ylabel('y'' [m]');
axis equal tight
print('txpz.png','-dpng','-r200');
```

aquí las líneas 121 y 122 implementan respectivamente las ecuaciones (9.41a) y (9.41b) y la línea 123, calcula la magnitud del vector de esfuerzos cortantes $\tau(x',y') = \sqrt{\tau_{x'z}(x',y')^2 + \tau_{y'z}(x',y')^2}$ (ver ecuación (9.34)). Los gráficos correspondientes a τ, $\tau_{x'z}$ y $\tau_{y'z}$ se crean con las líneas 125 a 151 y se muestran respectivamente en la Figura 9.18.

Es importante observar la gran concentración de esfuerzos que existe en las esquinas entrantes de la T. De hecho, se puede demostrar matemáticamente, que en este punto los esfuerzos son infinitos. Estos puntos se conocen como *puntos de singularidad en el esfuerzo* (*stress singularity* en inglés). Cuando se refina la malla de diferencias finitas o de elementos finitos, se observa que a medida que la malla se hace más fina, la magnitud del esfuerzo en este punto es cada vez más grande, haciéndose infinita en el límite, cuando el ancho de la malla tiende a cero. Discutiremos esta cuestión con más detalle en la Sección 9.10.

9.7.2. Solución utilizando el método de la función de tensión de Prandtl

Repetiremos ahora este análisis utilizando el método de la función de tensión de Prandtl. La solución es muy parecida a la explicada en la Sección 9.7.1, por lo que únicamente se explicarán los detalles diferentes en la implementación. Un programa de MATLAB que hace este cálculo se lista a continuación:

```
% Se definen las constantes
E = 21e9;          % [Pa] = modulo de elasticidad
nu = 0.28;         % coeficiente de Poisson
G = E/(2*(1+nu)); % modulo de cortante
theta = 5*pi/180; % [rad/m] = angulo de giro/unidad longitud

% Se definen los vertices del poligono Omega_z
vertices = [ ...
     0.02     0.00     % A         estas coordenadas se deben
     0.02     0.02     % B         definir de forma contigua
     0.03     0.02     % C         de modo tal que al unirlas
     0.03     0.03     % D         con lineas se trace en
     0.00     0.03     % E         sentido antihorario la
     0.00     0.02     % F         geometria de la seccion
     0.01     0.02     % G         transversal
     0.01     0.00 ];  % H
num_vertices = size(vertices, 1); % numero de vertices de Omega_z
```

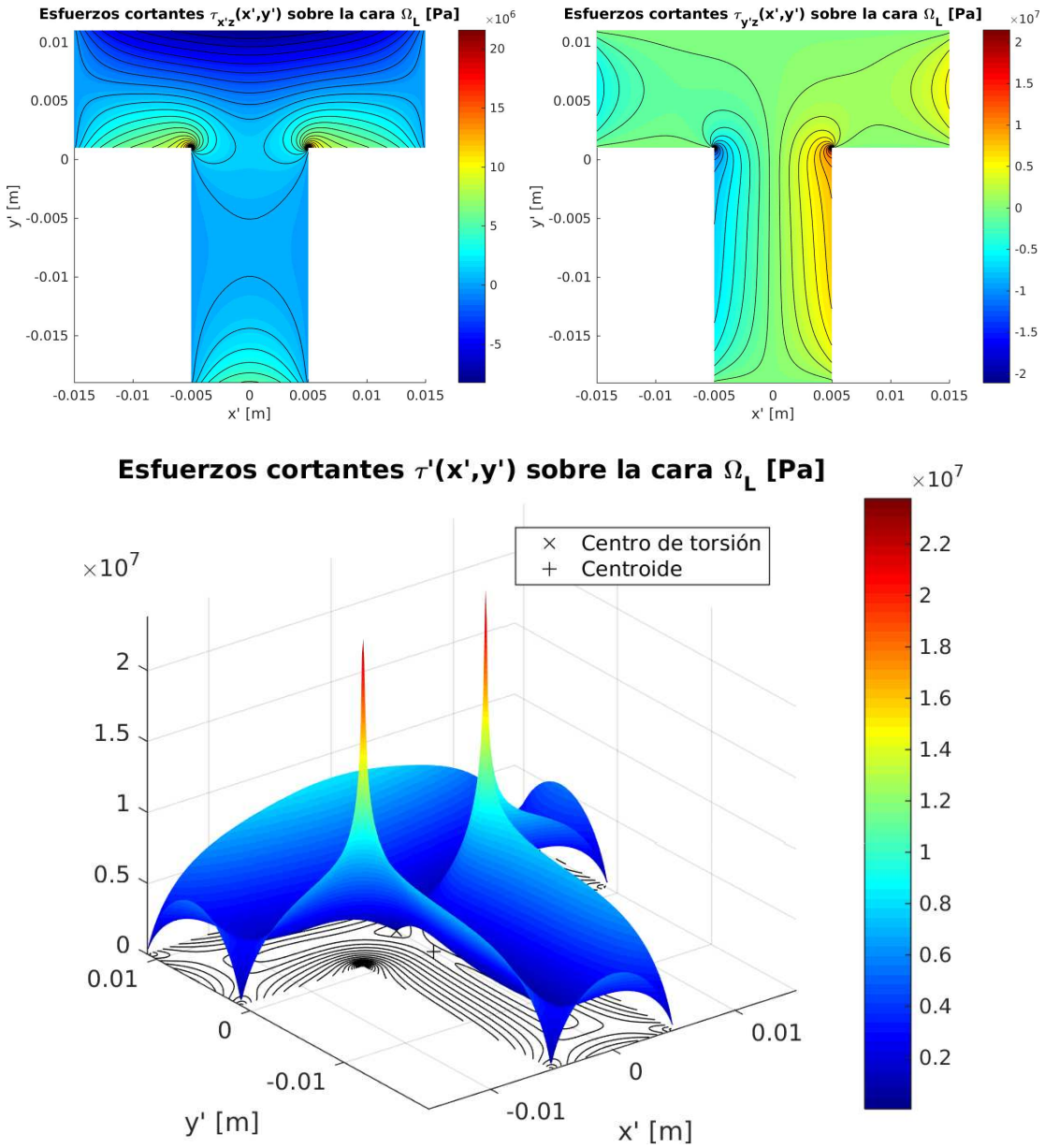


Figura 9.18: *Esfuerzos cortantes $\tau_{x'z}$ y $\tau_{y'z}$ y su resultante $\tau = \sqrt{\tau_{x'z}^2 + \tau_{y'z}^2}$ cuando la barra con sección transversal T mostrada en la Figura 9.14 tiene un ángulo de torsión por unidad de longitud de $\theta = 5°/m$. En la esquina entrante, existe un punto de singularidad donde el esfuerzo cortante tiende a infinito a medida que la malla se refina.*

```
18
19 % Se crea la geometria
20 Omega_z = decsg([2          % codigo para el poligono
21            num_vertices     % numero de vertices del poligono
22            vertices(:,1)    % coord x de los vertices del poligono
23            vertices(:,2)]); % coord y de los vertices del poligono
24
25 % Se inicializa el objeto modelo de elementos finitos
26 modelo = createpde;
27
28 % Se incluye la geometria en el modelo
29 geometryFromEdges(modelo, Omega_z);
30
31 % Se dibuja la geometria
32 figure
33 pdegplot(Omega_z, 'EdgeLabels', 'on', 'SubdomainLabels', 'on')
34 xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]'); axis equal;
```

Observe que en comparación con enfoque de Saint-Venant, con el método de Prandtl no es necesario centrar el eje de coordenadas en el centroide de la sección transversal, por lo que este paso se obvia. Las líneas 31 a 34 producen un gráfico (no mostrado) similar a la Figura 9.15, pero con el sistema de ejes mostrado en la Figura 9.14.

El enfoque de Prandtl resuelve el problema de valor en la frontera (9.22), el cual se puede expresar de la forma $-\text{div}(c\nabla u) + au = f$ haciendo $c = -1$, $a = 0$, $f = -2G\theta$ y $u = \phi(x, y)$ (líneas 35 a 39) y estableciendo en los ocho bordes de la T mostrados en la Figura 9.15, $u = \phi = 0$ (líneas 41 a 45):

```
35 % Se definen los parametros de la ecuacion diferencial
36 % - div(c*grad(u)) + a*u = f
37 c = -1;
38 a = 0;
39 f = -2*G*theta;
40
41 % Se definen las condiciones de frontera de Dirichlet (h*u = r)
42 % La solucion vale cero en todos los ocho bordes de la T
43 applyBoundaryCondition(modelo, ...
44    'Edge', 1:8, ...
45    'u',    0);
46
47 % Se genera la malla de elementos finitos. La longitud maxima
48 % de un lado de un elemento finito sera 0.0001 m
49 generateMesh(modelo, 'Hmax', 0.0001);
50
51 % Se grafica la malla de elementos finitos
52 figure
53 pdeplot(modelo)
54 xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]'); axis equal tight;
55
```

```
% Se resuelve el modelo por el metodo de los elementos finitos
phi = assempde(modelo, c, a, f);
```

Una vez calculada la función de tensión de Prandtl (ver parte superior de la Figura 9.19), se grafica esta utilizando las siguientes líneas:

```
% Se grafica la solucion (la funcion de tension de Prandtl)
figure
pdeplot(modelo, 'xydata', phi, 'zdata', phi, ...
   'colormap', 'jet', ...
   'title', 'Función de tensión de Prandtl \phi(x,y)');
grid on
axis tight
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]');
```

A continuación, se calculan los esfuerzos cortantes y la posición del centro de torsión:

```
% Se extraen las coordenadas globales de los nodos (xnod)
% y los triangulos (LaG) que son los elementos finitos
xnod = modelo.Mesh.Nodes;
LaG  = modelo.Mesh.Elements;

% Se calculan los esfuerzos cortantes en Omega_L
[dphi_dx, dphi_dy] = pdegrad(xnod, LaG, phi);
txz =  dphi_dy;
tyz = -dphi_dx;

% esfuerzo cortante tau en cada EF
tau_en_EFs   = hypot(txz, tyz);

% se interpola el esfuerzo cortante tau a los nodos
tau_en_nodos = pdeprtni(xnod,LaG,tau_en_EFs);

% Se calcula la posicion *aproximada* del centro de torsion
[tau_min, pos] = min(tau_en_nodos);
x_cen_torsion = xnod(1,pos);
y_cen_torsion = xnod(2,pos);
fprintf('x_cen_torsion = %g m\n', x_cen_torsion);
fprintf('y_cen_torsion = %g m\n', y_cen_torsion);
```

aquí en las líneas 71 a 74 se implementan las ecuaciones que aparecen en (9.19), y en la línea 77 se calcula el esfuerzo cortante $\tau = \sqrt{\tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2}$ actuando sobre la sección transversal. Como el método de los elementos finitos calcula los esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} en el centro de cada elemento (ver la línea 72), es necesario extrapolar τ a los nodos de la malla, con el objeto de implementar la ecuación (9.35) en las líneas 82 a 85; finalmente, las líneas 86 y 87 imprimen la posición del centro de torsión:

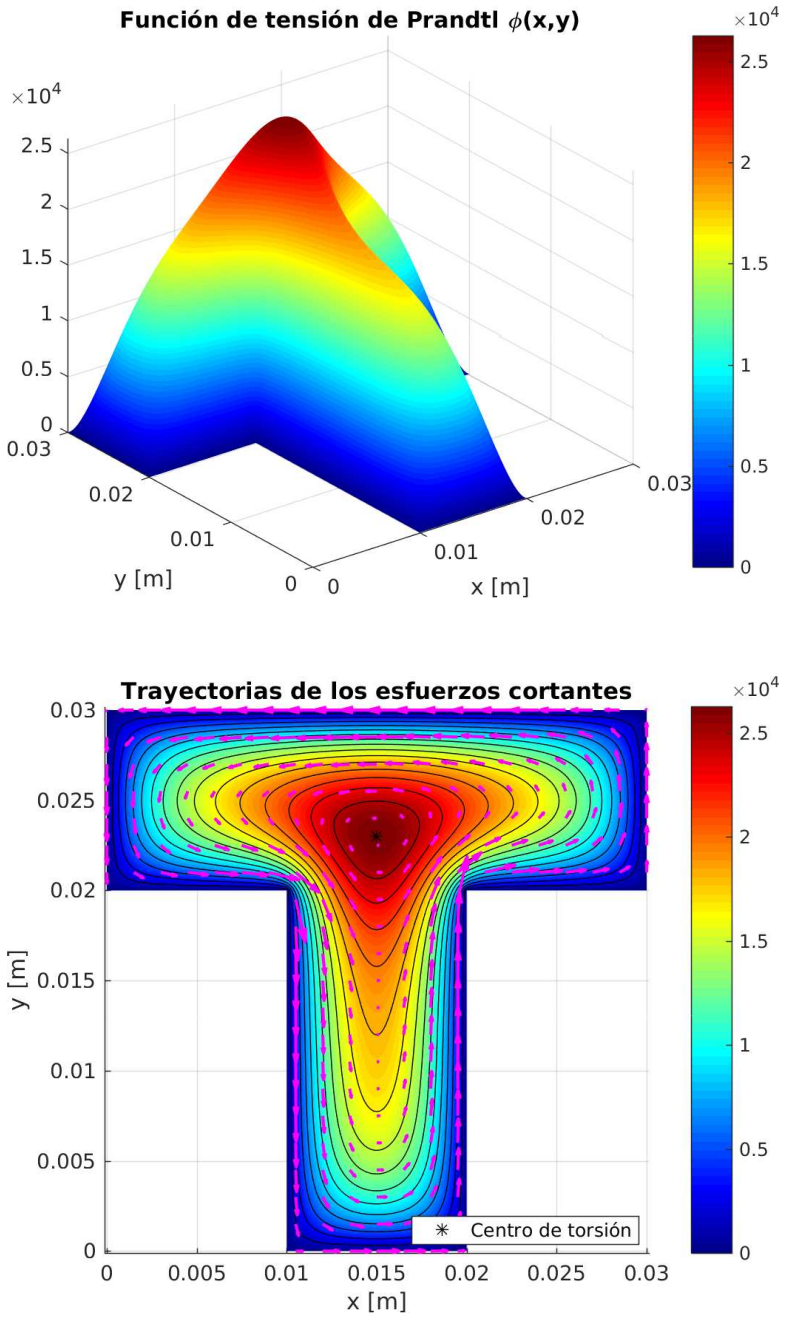


Figura 9.19: *Función de tensión de Prandtl correspondiente a la barra con sección transversal T mostrada en la Figura 9.14 cuando esta tiene un ángulo de torsión por unidad de longitud de $\theta = 5°/m$. La gráfica inferior muestra las curvas de nivel, las flechas representan esfuerzos cortantes τ actuantes sobre la sección.*

```
x_cen_torsion = 0.0149751 m
y_cen_torsion = 0.0229837 m
```

es decir, el centro de torsión se encuentra en la posición (1.5 cm, 2.3 cm), con respecto al sistema de coordenadas mostrado en la Figura 9.14. Dicho punto se muestra en la Figura 9.19 y prácticamente coincide con el calculado con el método de Saint-Venant.

Graficamos ahora la ilustración que aparece en la parte inferior de la Figura 9.19. En ella se muestra la trayectoria de los esfuerzos cortantes actuantes sobre Ω_L:

```
% Se grafican las curvas de nivel de la funcion de tension de
% Prandtl y los esfuerzos cortantes actuantes en Omega_L
figure
hh = pdeplot(modelo, 'xydata', phi, ...
   'contour', 'on', ...        % hacer curvas de nivel de phi
   'levels', 15, ...           % numero de curvas de nivel
   'flowdata', [txz; tyz], ... % flechas del esfuerzo cortante
   'colormap', 'jet', ...
   'title', 'Trayectorias de los esfuerzos cortantes');
hold on;
set(hh(18), 'Color', 'm', 'LineWidth', 1.5);
h = plot(x_cen_torsion, y_cen_torsion,'k*');
legend(h, 'Centro de torsión', 'Location', 'Best')
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]');
axis equal tight
grid on
```

observe que los esfuerzos cortantes son tangentes a las líneas de contorno de la función de tensión de Prandtl. Así mismo, los esfuerzos cortantes actúan, en este caso, alrededor del centro de torsión.

Procedemos a calcular el momento de torsión actuando sobre Ω_L, y la inercia torsional de la barra:

```
% Se calcula Mt en Omega_L
area = pdetrg(xnod, LaG)'; % se calcula el area de cada EF
% II, JJ, KK son el indice de los nodos que forma cada EF
II = LaG(1,:); JJ = LaG(2,:); KK = LaG(3,:);
Mt = 2*sum(area.*(phi(II) + phi(JJ) + phi(KK)))/3;
fprintf('Mt = %g N m\n', Mt);

% Se calcula la inercia torsional J
J = Mt/(G*theta);
fprintf('J = %g m^4/rad\n', J);
```

aquí las líneas 115 a 120 implementan la ecuación (9.28), y la línea 112, estima la inercia torsional de la barra, de modo que las líneas 109 y 113 imprimen:

```
Mt = 11.6912 N m
J = 1.63317e-08 m^4/rad
```

lo cual coincide, con lo calculado con el método de la función de alabeo de Saint-Venant.

Finalmente, con el código siguiente se imprime el esfuerzo cortante actuando sobre la barra; los gráficos resultantes son muy parecidos a los mostrados en la Figura 9.18; la única diferencia de estos es que los ejes de coordenadas son similares a los mostrados en la Figura 9.14, por lo que la salida de estas líneas no se muestra:

```
% Se grafica la magnitud de los esfuerzos cortantes
figure
pdeplot(modelo, 'xydata', tau_en_nodos, 'zdata', tau_en_nodos, ...
   'contour', 'on', ...        % hacer curvas de nivel
   'levels', 30, ...           % numero de curvas de nivel
   'colormap', 'jet', ...
   'title', ['Esfuerzos cortantes \tau(x,y) ' ...
             'sobre la cara \Omega_L [Pa]']);
hold on;
h = plot(x_cen_torsion, y_cen_torsion,'k*');
legend(h, 'Centro de torsión', 'Location', 'NorthEast')
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]');
grid on
axis tight
print('tau.png','-dpng','-r200');

% Se grafican los esfuerzos cortantes txz y tyz
figure
txz_en_nodos = pdeprtni(xnod,LaG,txz); % se interpola a los nodos
pdeplot(modelo, 'xydata', txz_en_nodos, ...
   'contour', 'on', ...        % hacer curvas de nivel
   'levels', 30, ...           % numero de curvas de nivel
   'colormap', 'jet', ...
   'title', ['Esfuerzos cortantes \tau_{x,z}(x,y) ' ...
             'sobre la cara \Omega_L [Pa]']);
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]');
axis equal tight
print('txz.png','-dpng','-r200');

figure
tyz_en_nodos = pdeprtni(xnod,LaG,tyz); % se interpola a los nodos
pdeplot(modelo, 'xydata', tyz_en_nodos, ...
   'contour', 'on', ...        % hacer curvas de nivel
   'levels', 30, ...           % numero de curvas de nivel
   'colormap', 'jet', ...
   'title', ['Esfuerzos cortantes \tau_{yz}(x,y) ' ...
             'sobre la cara \Omega_L [Pa]']);
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]');
axis equal tight
```

```
153 print('tyz.png','-dpng','-r200');
```

9.8. Ejemplo: torsión en una barra con sección transversal cuadrada

Considere una barra con la sección transversal cuadrada mostrada en la Figura 9.20. Suponga que la barra está hecha de un material que tiene un módulo de elasticidad

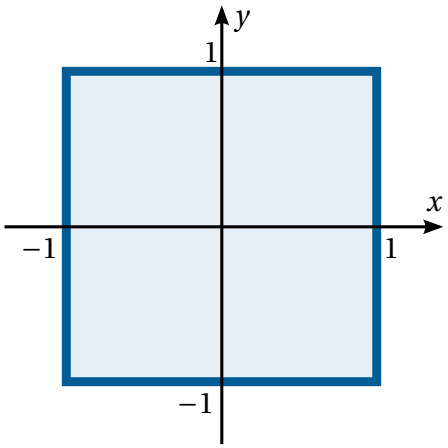


Figura 9.20: *Sección transversal de la barra analizada en la Sección 9.8. Las unidades aquí mostradas están en centímetros.*

de 21 GPa y un coeficiente de Poisson v de 0.28 y que tiene un ángulo de torsión por unidad de longitud de 0.05 radianes por metro.

Utilizando el método de las diferencias finitas visto en el Capítulo 8, se resolvieron los problemas de valor en la frontera (9.18) y (9.22), utilizando $\Delta = 0.1$ cm. Resolviendo el problema de valor en la frontera (9.18) se obtuvo el valor de la función de alabeo de Saint-Venant y con esta se calculó el desplazamiento $w(x, y)$ mostrado en la Figura 9.21. En la Figura 9.22 se muestra la configuración de la barra deformada en tres dimensiones.

Utilizando las ecuaciones (9.19) y (9.34) se calcularon los esfuerzos τ_{xz}, τ_{yz} y τ, los cuales se muestran en la Figura 9.24.

Posteriormente, al resolver el problema de valor en la frontera (9.22), se obtuvo la función de tensión de Prandtl para la barra considerada; esta se muestra en la Figura 9.25. En esta misma figura se muestra el centro de torsión de la sección transversal, el cual fue calculado mediante la ecuación (9.35). Las coordenadas de este centro son $(0, 0)$.

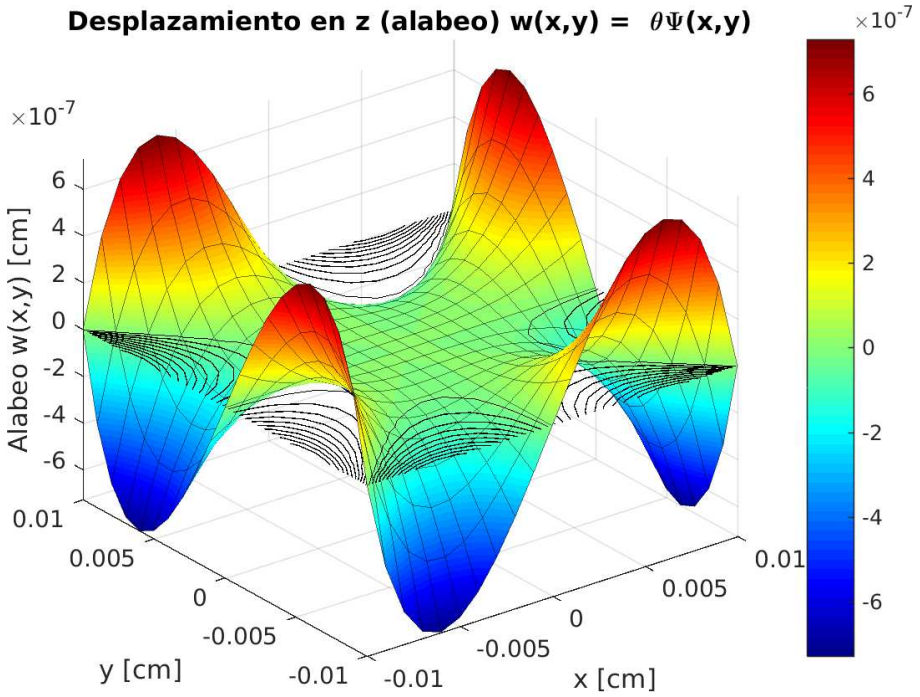


Figura 9.21: *Alabeo $w(x, y)$ correspondiente a la barra con sección transversal mostrada en la Figura 9.20.*

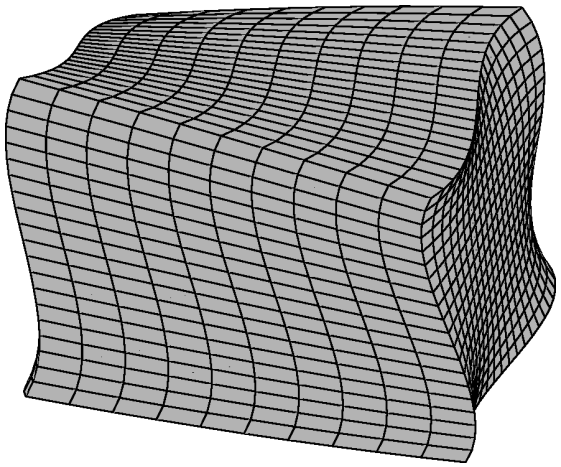


Figura 9.22: *Deformada de la barra sometida a torsión; el alabeo en la barra se ha ampliado varias veces para facilitar su visualización.*

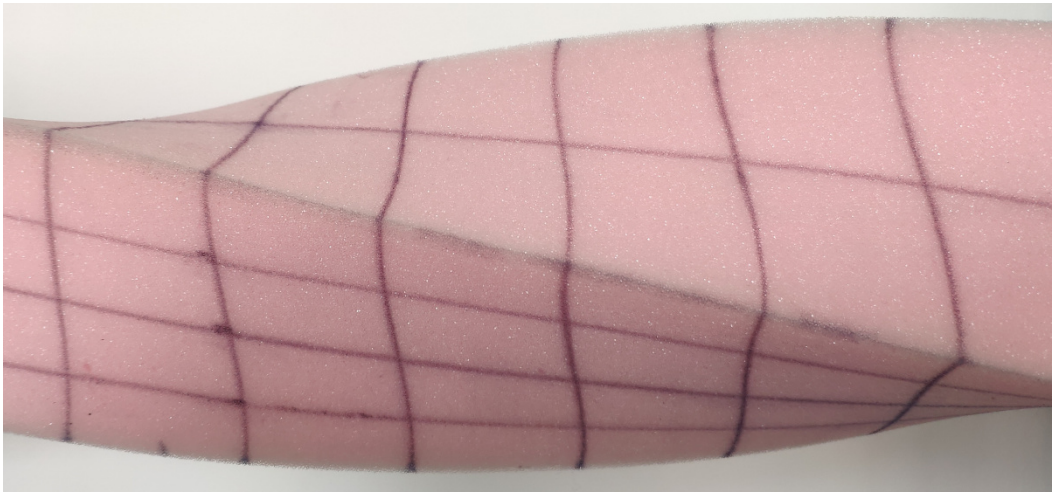


Figura 9.23: *Barra de espuma sometida a torsión; aquí la retícula permite apreciar el alabeo de la barra; se debe tener en cuenta, sin embargo, que el ángulo de giro $\rho(L)$ es mucho mayor que el permitido por la teoría aquí analizada y no se tiene certeza de si el material tiene un comportamiento elástico lineal.*

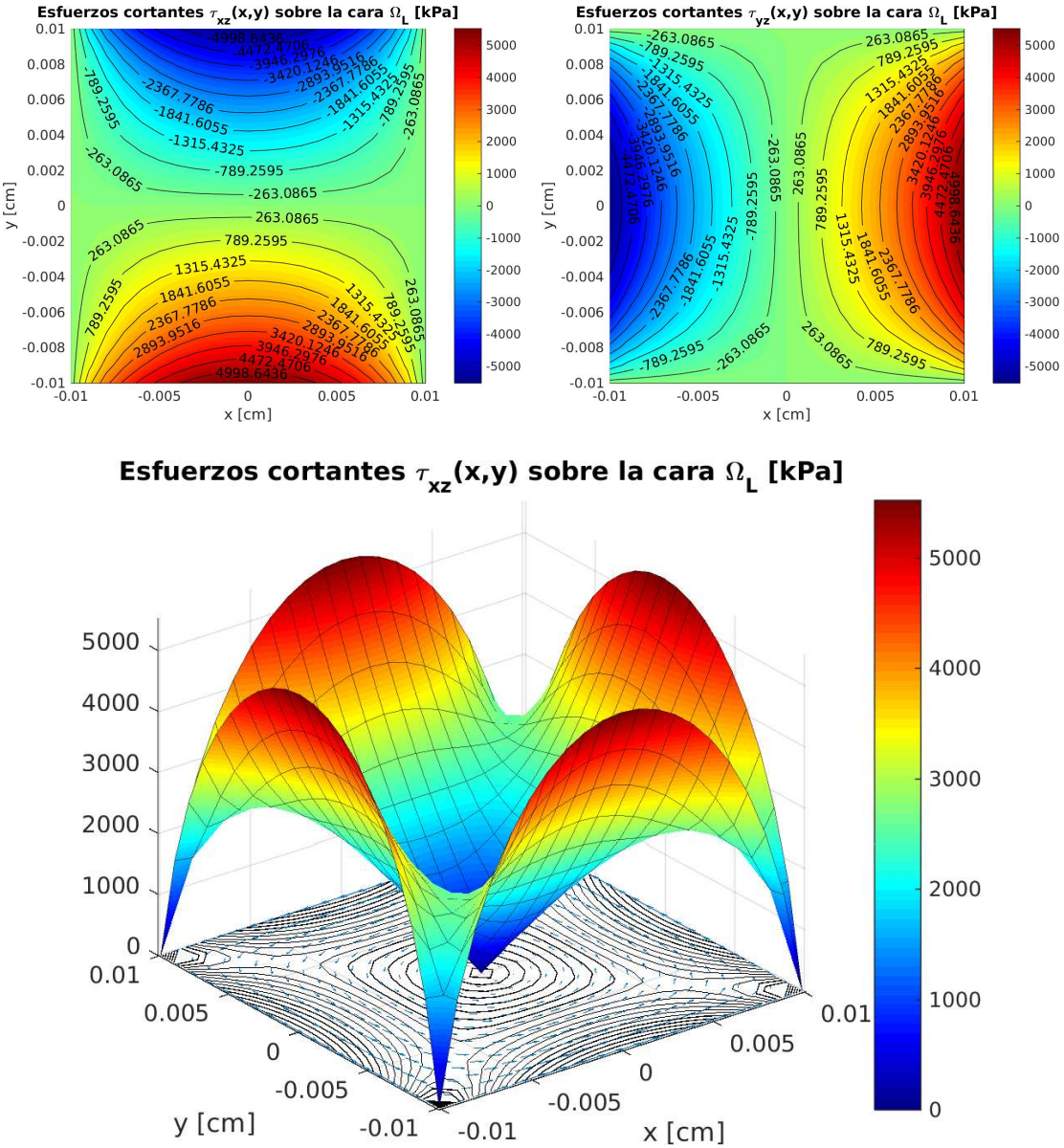


Figura 9.24: *Esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} y su resultante $\tau = \sqrt{\tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2}$ cuando la barra con sección transversal mostrada en la Figura 9.20 tiene un ángulo de torsión por unidad de longitud de $\theta = 0.05$ rad/m.*

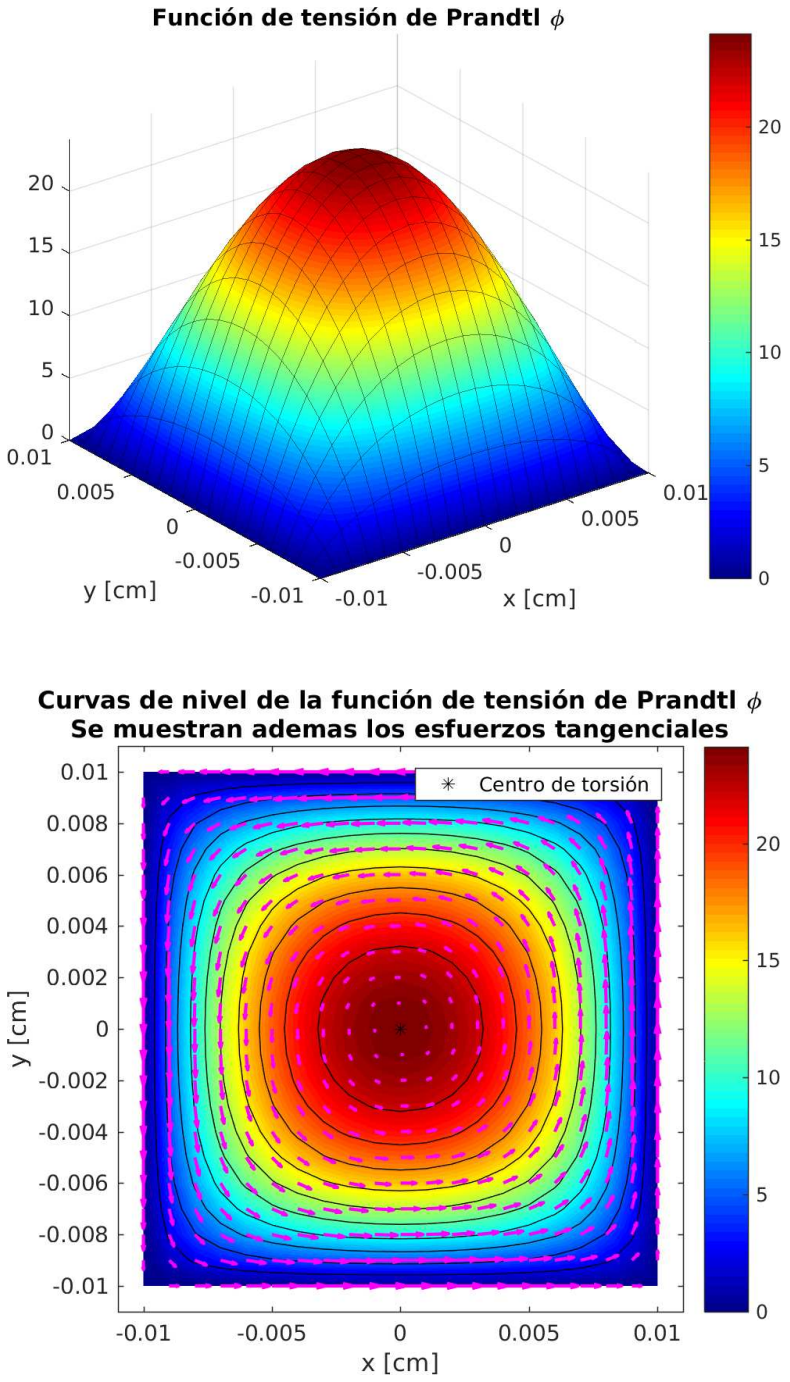


Figura 9.25: *Función de tensión de Prandtl correspondiente a la barra con sección transversal mostrada en la Figura 9.20 cuando esta tiene un ángulo de torsión por unidad de longitud de* $\theta = 0.05$ *rad/m. La gráfica inferior muestra las curvas de nivel, las flechas representan esfuerzos cortantes* τ *actuantes sobre la sección y la cruz representa el centro de torsión de la sección.*

El momento de torsión M_T que debe aplicarse a la sección transversal para producir el giro de 0.05 radianes por metro es de 9.15058 N-m y fue calculado mediante la ecuación (9.28). Igualmente, la constante de inercia torsional de la sección se calculó a partir de la ecuación (9.30) y es $J = 2.230997 \times 10^{-8}$ m^4.

Finalmente, es importante comentar que la solución analítica a (9.18) para una sección rectangular de base $2a$ y altura $2b$ está dada por (ver C.-T. Wang [1953, ecuación 5.41])

$$\psi(x,y) = xy - \frac{32a^2}{\pi^3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}\frac{\sin(k_n x)\sinh(k_n y)}{\cosh(k_n b)}$$

donde

$$k_n = \frac{(2n+1)\pi}{2a}.$$

De otro lado, la solución al problema (9.22) es (ver Timoshenko y Goodier [1970, página 311, fórmula (g)])

$$\phi(x,y) = \frac{32G\theta a^2}{\pi^3}\sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty}\frac{-1^{\frac{(n-1)}{2}}}{n^3}\left(1-\frac{\cosh\left(\frac{n\pi y}{2a}\right)}{\cosh\left(\frac{n\pi b}{2a}\right)}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{2a}\right);$$

en ambos casos $2a$ es la longitud de un lado de la sección transversal de la barra (por lo que $b = a$); por lo tanto, para el presente ejemplo $a = b = 1$ cm.

Finalmente, es conveniente decir que el error obtenido con el método de las diferencias finitas comparado con la respuesta exacta teórica fue menor del 1 %, utilizando una malla con espaciado $\Delta = 0.1$ cm. Esto demuestra la precisión de este método numérico.

9.9. Ejemplo: torsión en una barra con sección transversal elíptica

En Timoshenko y Goodier (1970, Sección 105), se demuestra analíticamente los valores de la función de tensión de Prandtl y el alabeo para una barra con sección transversal elíptica de radio mayor a y radio menor b, como la ilustrada en la Figura 9.26.

Para esta barra, la función de tensión de Prandtl, que satisface el problema de valor en la frontera (9.22) es (Ortiz-Berrocal, 1998, p. 289):

$$\phi(x,y) = -\frac{M_T}{\pi ab}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right). \tag{9.52}$$

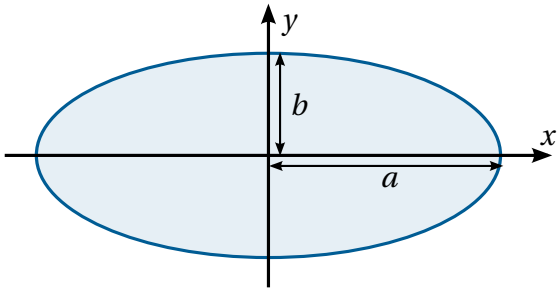


Figura 9.26: *Elipse con radio mayor a y radio menor b.*

Así pues, a partir de las ecuaciones (9.19) se deduce que

$$\tau_{xz} = -\frac{2M_T y}{\pi a b^3} \qquad\qquad \tau_{yz} = \frac{2M_T x}{\pi a^3 b}$$

y, por lo tanto, utilizando la ecuación (9.34) resulta:

$$\tau = \frac{2M_T}{\pi a b}\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4}}.$$

Esto muestra que el esfuerzo cortante máximo se localiza en los extremos del eje menor de la elipse, esto es en los puntos $(0, b)$ y $(0, -b)$, y es

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{2M_T}{\pi a b^2}.$$

Al reemplazar (9.52) en (9.22a) se encuentra que

$$-2G\theta = -2M_T \frac{a^2 + b^2}{\pi a^3 b^3}$$

y despejando M_T resulta

$$M_T = \theta \frac{\pi a^3 b^3 G}{a^2 + b^2},$$

de donde se concluye, a partir de la ecuación (9.30), que la inercia torsional de la sección es

$$J = \frac{\pi a^3 b^3}{a^2 + b^2}$$

y como el área de la elipse A y su momento polar de inercia I_p de la sección transversal en consideración son respectivamente

$$A = \pi a b \qquad\qquad I_p = \frac{\pi a b^3}{4} + \frac{\pi a^3 b}{4}$$

entonces,

$$J = \frac{A^4}{4\pi^2 I_p}.$$

Finalmente, puede demostrarse que el alabeo de la sección está dado por (Ortiz-Berrocal, 1998, p. 293):

$$w(x,y) = M_T \frac{\left(b^2 - a^2\right) xy}{\pi a^3 b^3 G},$$

esto es el alabeo toma la forma de un paraboloide hiperbólico.

9.10. Uso de chaflanes en barras sometidas a torsión

Una importante observación que debe hacerse en barras sometidas a torsión que tienen esquinas entrantes, como la analizada en la Sección 9.7, es que en dichas esquinas existe un punto de singularidad para el cual el esfuerzo existente es infinito; esto se evidencia por una asíntota vertical en el gráfico del esfuerzo cortante (ver, por ejemplo, la Figura 9.18). Cuando se agregan chaflanes a las barras sometidas a torsión, tal y como se ilustra en la Figura 9.27, los esfuerzos actuantes en dicha esquina se reducen considerablemente. Por ejemplo, si agregamos un chaflán a la barra con sección transversal T analizada en la Sección 9.7, se observa en la Figura 9.28 la reducción notoria de los esfuerzos cortantes en la esquina entrante. Dicha concentración de los esfuerzos depende del radio del chaflán, como se ilustra en la Figura 9.29; de hecho, observe la drástica reducción del esfuerzo cortante máximo (que se produce en la esquina entrante) al pasar de un chaflán de radio 5×10^{-5} m a uno de radio 0.005 m. Esta reducción de esfuerzos ¡es del orden de 5 veces! y es de tipo logarítmico. Esto nos sugiere que siempre se deberían incluir chaflanes en las esquinas entrantes en las barras sometidas a torsión.

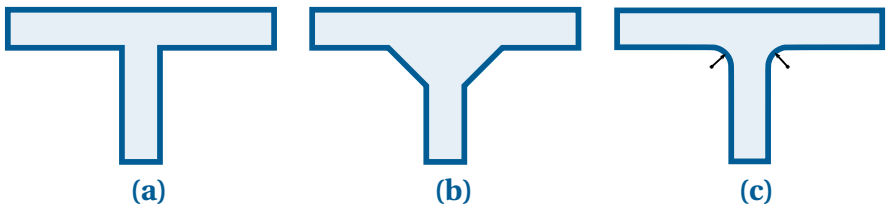


Figura 9.27: *Perfiles sin chaflán **(a)**, con chaflán triangular **(b)** y con chaflán circular **(c)** en la esquina entrante del perfil.*

9.11. Ejercicios propuestos

1. Demuestre que las ecuaciones (9.2) se cumplen independientemente del cuadrante en el que se encuentra el punto (demostrar en los 4 cuadrantes).
2. Demuestre que la hipótesis de Bernoulli es inválida cuando tenemos barras cuya sección transversal no es circular.

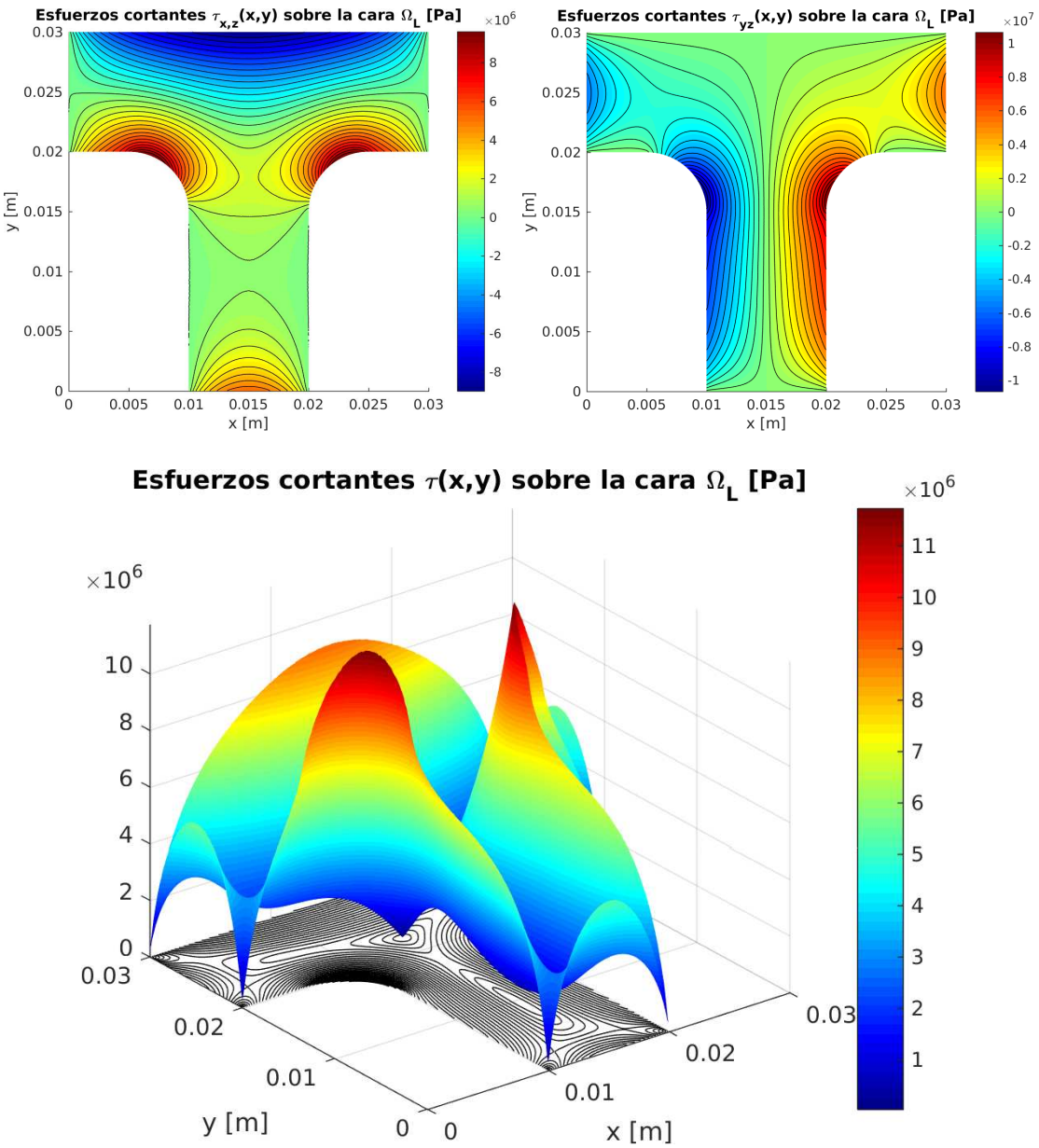


Figura 9.28: *Esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} y su resultante $\tau = \sqrt{\tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2}$ cuando la barra con sección transversal T mostrada en la Figura 9.14 tiene un chaflán de radio 0.005 m y un ángulo de torsión por unidad de longitud de $\theta = 5°/m$.*

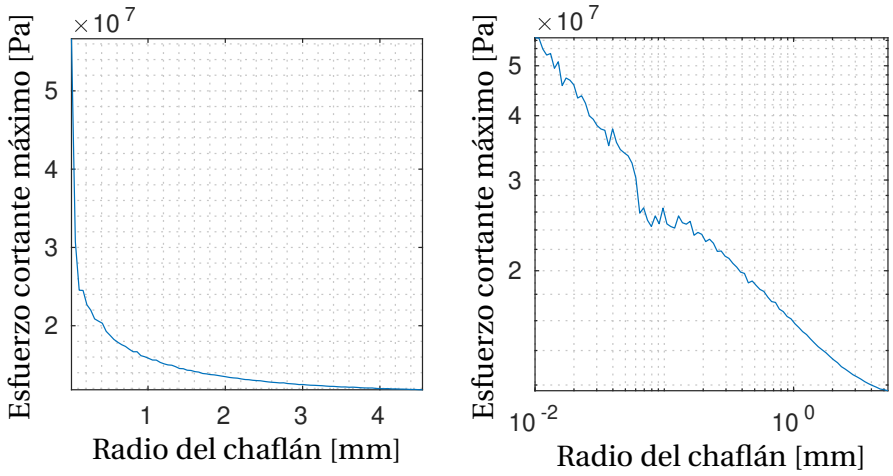


Figura 9.29: *Influencia del radio del chaflán en la concentración de esfuerzos en las esquinas entrantes de perfiles sometidos a torsión; izquierda: representación lineal, derecha: representación logarítmica.*

3. ¿De dónde salió el signo menos en la fórmula de u en (9.2)?

4. Verifique que el desarrollo aquí expuesto es únicamente válido si se desprecian las fuerzas másicas.

5. Verifique que las ecuaciones de compatibilidad se satisfacen en el caso de torsión con secciones transversales circulares y no circulares.

6. Verifique que las ecuaciones de Cauchy-Navier (5.56) se satisfacen en el caso de torsión con secciones transversales circulares y no circulares. Tenga en cuenta que en particular la tercera ecuación de Cauchy-Navier se puede utilizar para deducir la ecuación (9.13).

7. Demuestre que las hipótesis de Saint-Venant también se cumplen para barras con sección transversal circular

8. Derive la formulación de Prandtl en el caso de una barra que tiene una sección transversal circular.

9. Calcule el torque que se ejerce sobre una barra utilizando la función de tensión de Prandtl (calculando este torque como el volumen bajo la superficie de la función ϕ)

10. Es posible demostrar que la función (ver, por ejemplo, Timoshenko y Goodier [1970, Sección 106])

$$\phi(x,y) = -G\theta\left(\frac{1}{2}\left(x^2+y^2\right) - \frac{1}{2a}\left(x^3-3xy^2\right) - \frac{2}{27}a^2\right)$$

satisface el problema de valor de frontera (9.22) en la sección triangular Ω mos-

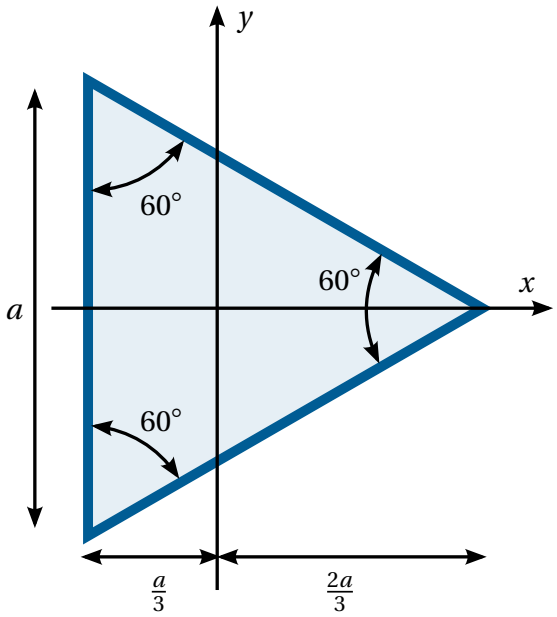


Figura 9.30: *Sección transversal triangular.*

trada en la Figura 9.30. Calcule (manualmente o con MAXIMA) el momento de torsión en función del ángulo de torsión por unidad de longitud θ, los esfuerzos τ_{xz} y τ_{yz} en la sección y la ubicación y magnitud del esfuerzo cortante máximo. ¿Cuál es el ángulo máximo que puede rotar de modo que el esfuerzo cortante máximo no supere los 10 kPa, suponiendo que $E = 21$ GPa y $\nu = 0.30$?

11. ¿Qué unidades tiene la función de alabeo ψ, la función de tensión de Prandtl ϕ y la constante de inercia torsional J? Justifique su respuesta.

12. Reproduzca el ejercicio de la Sección 9.8, utilizando una hoja de cálculo.

13. Considere una barra de 2.3 metros de longitud sometida a momentos de torsión en sus extremos. Con respecto a las secciones transversales mostradas en la Figura 9.31, y suponiendo que la barra está hecha de un material elástico lineal con $E = 21$ GPa y $\nu = 0.30$ y el peso propio de esta es despreciable, calcule utilizando el método de las diferencias finitas (use $\Delta = 1$ mm) con MS EXCEL y/o MATLAB los siguientes valores

    - Inercia torsional J.
    - Momento de torsión que produce una rotación en la barra de 1° grado.
    - Ubicación del centro de torsión.
    - Esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} en el interior de la barra.
    - Magnitud y ubicación del esfuerzo cortante máximo.
    - Alabeo $w(x, y)$ de la barra con dicha sección.

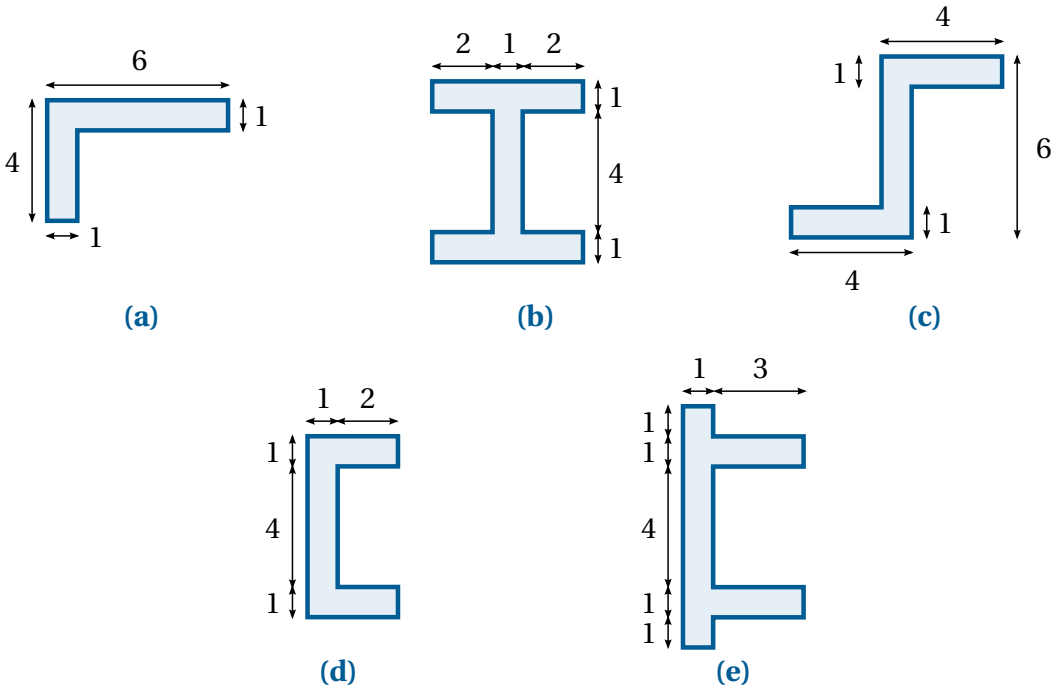


Figura 9.31: *Perfiles. Todas las unidades están dadas en centímetros.*

- Función de tensión de Prandtl $\phi(x, y)$ asociada.
- Calcule ahora el ejercicio utilizando el *toolbox* de ecuaciones diferenciales parciales de MATLAB, tal y como se explicó en la Sección 9.7.
- En las esquinas interiores del perfil agregue un chaflán con una inclinación de 45° y una hipotenusa de $\sqrt{2}$ cm, como el observado en la Figura 9.27b. Calcule de nuevo todos los puntos anteriores. ¿Qué efecto tuvo la inclusión del chaflán en la sección transversal?

14. Explique por qué, a pesar de que en el centro de torsión $\|\nabla\phi\| = 0$, este no puede ubicarse en un mínimo o punto silla de la función de tensión de Prandtl. Pista: asuma que la función de tensión de Prandtl tiene un punto silla. Grafique las curvas de nivel asociadas y trace las trayectorias de los esfuerzos cortantes. ¿Qué concluye?

15. Considere una barra de 1.5 m de longitud, fabricada con un material elástico lineal con $E = 17$ GPa, coeficiente de Poisson $\nu = 0.45$ y masa despreciable, con una sección transversal como la mostrada en la Figura 9.26. Suponiendo que esta barra está sometida a un momento de torsión de 10 kN-m, calcule el ángulo que rota dicha barra. Grafique con MATLAB la función de tensión de Prandtl y el alabeo para dicha barra.

16. Considere la misma barra que en el punto anterior. Investigue cómo se puede utilizar el método de las diferencias finitas para calcular problemas expresados

en coordenadas polares. Diseñe un algoritmo para calcular el alabeo y la función de tensión de Prandtl para dicha barra utilizando MS EXCEL y MATLAB.

17. Suponga que el material con el que está hecho una barra de sección transversal circular sometida a torsión es más débil a tracción que a cortante; explique cómo fallaría dicha barra. Considere la misma pregunta suponiendo que el material con el que está hecho la barra es más débil a cortante que a tracción. Justifique su respuesta. Pista: calcule los esfuerzos y direcciones principales.

18. Calcular el ejemplo propuesto en la Sección 9.7 utilizando el método de las diferencias finitas considerando una malla con un espaciamiento $\Delta = 2.5$ mm.

9.12. Preguntas de control de lectura

1. ¿Cuáles son las hipótesis que hizo Coulomb sobre el alabeo de un corte transversal en una barra prismática de sección circular?

2. ¿Qué ecuaciones se deberían resolver si el problema de torsión requiere la inclusión del peso propio de la barra? ¿Por qué?

3. ¿Cuál es la diferencia entre el alabeo $w(x, y, z)$ y la función de alabeo $\psi(x, y)$?

4. ¿Cuál es la ecuación diferencial parcial que se debe resolver si se quiere encontrar el alabeo de una sección transversal de una barra sometida a torsión? ¿Cómo se obtuvo dicha fórmula?

5. ¿Cuál es la ecuación diferencial parcial que se debe resolver si se quieren encontrar los esfuerzos en una sección transversal de una barra sometida a torsión, utilizando el enfoque de Prandtl? ¿Cómo se obtuvo dicha fórmula?

6. ¿Son aplicables los conceptos de tensión y deformación plana para el análisis de barras sometidas a torsión? Justifique su respuesta.

7. ¿Qué entendió usted por la rigidez torsional de una barra? ¿Qué significa que esta sea pequeña/grande?

8. ¿Qué es el centro de torsión de una barra? Explique cómo se puede calcular la posición de este. ¿Se ubica el centro de torsión en la misma posición que el centroide de la sección transversal?

9. ¿Por qué se escribió la advertencia “siempre y cuando la función tenga un solo máximo” en la ecuación (9.35)?

10. ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas al usar el enfoque de la función tensión de Prandtl en vez del método de la función de alabeo de Saint-Venant?

11. ¿Qué ocurre con el gradiente de la función de tensión de Prandtl en el centro de torsión? ¿Por qué no puede ubicarse allí un mínimo o un punto silla?

Capítulo 10

Flexión de vigas: la teoría de Euler-Bernoulli

Los códigos de Maxima asociados a este capítulo se pueden descargar de https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/tree/master/archivos/vigas_funciones_discontinuidad. Recuerde que para ejecutarlos se deben copiar y pegar en la consola de Maxima y luego presionar Shift ⇑ + Enter . Se sugiere emplear la versión de Maxima 5.30 para su ejecución.

De otro lado, las hojas de cálculo asociadas a los ejemplos propuestos en este capítulo se pueden descargar de https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/tree/master/archivos/vigas_hoja_calculo.

Existen varias teorías para el análisis de vigas hechas de materiales elásticos lineales como la mostrada en la figura 10.1, siendo la teoría de Euler-Bernoulli y la teoría de Timoshenko-Ehrenfest las más utilizadas.

La teoría de flexión de vigas de Euler-Bernoulli, la cual se considera la teoría clásica de vigas, fue consolidada alrededor de 1750 y es el resultado del trabajo de los matemáticos Jacob Bernoulli (1655–1705), su sobrino Daniel Bernoulli (1700–1782) y el amigo de este último Leonhard Euler (1707–1783). En aquella época la matemática y la ingeniería se entendían como campos de estudio totalmente diferentes, debido a que se dudaba que cualquier producto matemático pudiera ser útil en aplicaciones ingenieriles. Solo hasta la construcción de la Torre Eiffel y la Rueda Ferris (ver http://en.wikipedia.org/wiki/Ferris_wheel), construidas para las Exposiciones Mundiales

de París y Chicago, en 1889 y 1893 respectivamente, se aceptó dicha teoría como válida para la construcción a gran escala.

Veremos en este capítulo que la teoría de Euler-Bernoulli no tiene en cuenta el efecto de las deformaciones angulares en el análisis de los desplazamientos verticales, lo que implica que se subestiman dichos desplazamientos y se sobrestiman las frecuencias naturales de la viga cuando se hace un análisis dinámico; por esta razón el ingeniero ruso-ucraniano Stephen Timoshenko (1878–1972) junto con el físico austriaco Paul Ehrenfest (1880–1933) desarrollaron en 1921 una teoría que sí tiene en cuenta los efectos de las deformaciones angulares en el análisis de vigas; dicha teoría la estudiaremos, en detalle, en el capítulo 13.

En general, la teoría de Euler-Bernoulli solo es válida para vigas con una relación altura/luz libre menor a 0.10; si esta relación se encuentra entre 0.10 y 0.25 se sugiere emplear la teoría de Timoshenko-Ehrenfest; tenga en cuenta que la teoría de Timoshenko-Ehrenfest es una generalización de la teoría de Euler-Bernoulli, por lo que esta teoría es también válida si la relación altura/luz libre es menor que 0.10; si la

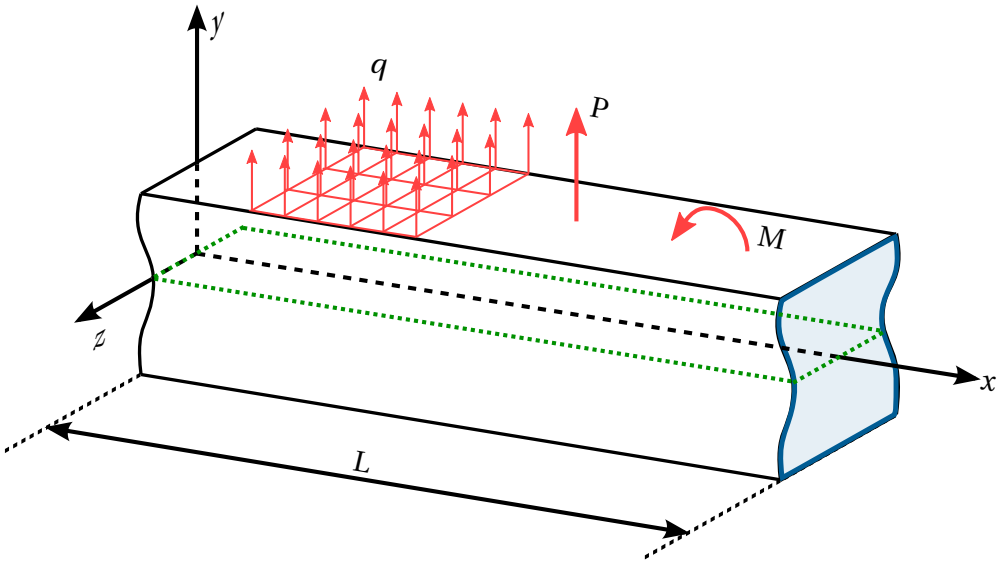


Figura 10.1: *En este gráfico se representa la convención para la orientación positiva de las cargas aplicadas a una viga. Utilizando un sistema de coordenadas de la mano derecha, las cargas puntuales y distribuidas son positivas cuando estas apuntan en la misma dirección del eje y y el momento es positivo cuando este sigue la convención de la regla de la mano derecha alrededor del eje z (ver apéndice A.20). Adicionalmente, las líneas verdes punteadas delimitan la llamada* superficie neutra de la viga.

viga analizada es de gran altura[116], ninguna de las dos teorías es válida, ya que la variación de las deformaciones longitudinales en la altura de la viga deja de ser lineal, como veremos en la sección 10.2; en este último caso, debe hacerse el análisis estructural resolviendo las ecuaciones diferenciales que se estudiaron en el capítulo 5, lo cual se realiza en la práctica utilizando, generalmente, el método de los elementos finitos.

A continuación, analizaremos en detalle la teoría de flexión de vigas de Euler-Bernoulli.

10.1. La superficie y el eje neutro de una viga

Antes de comenzar con la formulación de la teoría de Euler-Bernoulli, debemos definir qué es la superficie y el eje neutro de una viga. Según se muestra en las figuras 10.1 y 10.7, la *superficie neutra de una viga* es aquella superficie que separa las fibras de la viga que están sometidas a un estado de tracción y aquellas que están sometidas a un estado de compresión en la dirección del eje x. Cuando esta superficie se corta con una sección transversal ortogonal al eje x, obtendremos una línea que llamamos el *eje neutro* o *fibra neutra de la sección transversal* y cuando se interseca con el plano xy se obtiene el *eje neutro de la viga*. En la superficie neutra de la viga no existen esfuerzos normales ni deformaciones en la dirección del eje x.

En las deducciones siguientes asumiremos que la superficie neutra de la viga se ubica en el plano $y = 0$ (plano xz); de este modo, el eje x es la fibra neutra de la viga.

En la sección 10.5 veremos que el eje neutro de la viga en una sección transversal dada pasa por el centroide de dicha sección transversal.

10.2. Simulación por elementos finitos de los desplazamientos horizontales u, verticales v y esfuerzos normales σ_x al interior de una viga

Consideremos las vigas mostradas en la figura 10.2. Supongamos que estas vigas tienen una longitud $L = 1$ m, una sección transversal rectangular constante de altura h y espesor $t = 1$ m, soportan una carga distribuida uniforme de $q = -20$ kN/m y están hechas de un material con módulo de elasticidad $E = 210$ GPa y coeficiente

[116] Las *vigas de gran altura* están definidas por la norma ACI 318-19 en su artículo 9.9.1.1 (norma colombiana NSR-10 C.10.7.1); estas vigas son aquellas que tienen una relación altura/luz libre mayor o igual a 0.25 y/o aquellas que tienen cargas concentradas a menos de dos veces la altura del elemento medido desde la cara donde termina la sección de apoyo.

de Poisson $\nu = 0.30$. Utilizando el método de los elementos finitos, se resolvieron las ecuaciones de Cauchy-Navier para el caso de tensión plana (5.60) y se calculó la variación en y de los desplazamientos horizontales u, y los esfuerzos normales σ_x para la sección transversal ubicada en la posición $x = 0.75$ m variando la altura h para los valores 0.06 m, 0.10 m, 0.20 m, 0.40 m y 0.80 m; esto se ilustra en las figuras 10.3 y 10.4. Adicionalmente, en las mismas gráficas se muestra el desplazamiento vertical v de la superficie neutra $y = 0$.

Analizando dichas gráficas, observamos que los desplazamientos horizontales u y los esfuerzos normales σ_x varían aproximadamente de forma lineal en función de y para relaciones h/L menores a 0.25 m. Para relaciones h/L mayores a 0.25, dichas variaciones dejan de ser funciones lineales de y. Este será el punto de partida de la hipótesis 1 para las teorías de Euler-Bernoulli y Timoshenko-Ehrenfest, formulada en las secciones 10.3 y 13.1 respectivamente.

Para propósitos de comparación, se muestran los mismos resultados estimados por la teoría de Euler-Bernoulli, a la teoría de Timoshenko-Ehrenfest, la deducción analítica, basada en la función de tensión de Airy, realizada en la sección 5.4 y el método de elementos finitos para tensión plana; de estos cuatro métodos, el de los elementos finitos se considera el de referencia; observe que tal y como se comentó al principio de este capítulo, la teoría de Euler-Bernoulli estima bien los desplazamientos verticales para relaciones h/L menores a 0.10 y subestima los desplazamientos verticales v para relaciones mayores a 0.10; de otro lado, la teoría de Timoshenko-Ehrenfest predice unos desplazamientos verticales más realistas.

Quizá el lector se preguntará por qué la solución estimada con el método de la función de Airy diverge de la solución obtenida mediante el método de los elementos finitos para relaciones h/L altas; la razón estriba en el hecho que la solución de Airy requiere unas condiciones de esfuerzo en los extremos de la viga que no son las mismas de las vigas mostradas en la figura 10.2, sino una aproximación; por ejemplo, en la viga simplemente apoyada dicha solución asumía que $\sigma_x(x = \pm L, y, z) = \frac{qy(5y^2-3c^2)}{10c^3}$ y que $\tau_{xy}(x = \pm L, y, z) = \pm\frac{3qL}{4c^3}\left(y^2 - c^2\right)$; de otro lado, en el ejemplo de la viga en voladizo, se asumía que en el extremo no empotrado de la

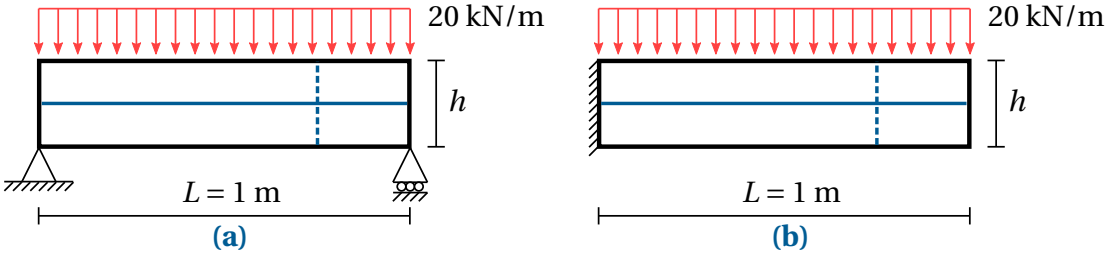


Figura 10.2: *Vigas analizadas por el método de los elementos finitos en la sección 10.2. La línea azul horizontal representa la superficie neutra y la línea azul vertical punteada es la sección $x = 0.75$ m.*

viga $\sigma_x(L, y, z) = \frac{qy}{10c^3}(5y^2 - 3c^2)$; la motivación del porqué de estas suposiciones se analizó en la sección 5.4; dichas condiciones de esfuerzo no son realistas; sin embargo, el efecto de tales suposiciones se puede obviar cuando la relación h/L es baja en virtud del principio de Saint-Venant.

Finalmente, es importante recalcar de nuevo que para las vigas de gran altura no es conveniente utilizar la teoría de Timoshenko-Ehrenfest, y mucho menos la de Euler-Bernoulli, y es necesario resolver las ecuaciones vistas en el capítulo 5, por ejemplo, mediante el método de los elementos finitos, para el análisis de los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos al interior de la viga.

10.3. Hipótesis fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli

La teoría de Euler-Bernoulli se basa en las siguientes suposiciones básicas:

1. Las secciones planas y ortogonales a la superficie neutra de la viga se conservan planas y ortogonales a dicha superficie después de la flexión. Esto implica que no existirá deformación angular a lo largo de la sección, por lo cual $\gamma_{xy}(x, y, z) = 0$ en toda la viga (figura 10.5). Note que esta hipótesis es la principal diferencia con la teoría de Timoshenko-Ehrenfest, y como se dijo anteriormente, no es válida para vigas de gran altura. Observe que esta hipótesis coincide con la estimación por el método de los elementos finitos para relaciones h/L menores a 0.10, de acuerdo con lo discutido en la sección 10.2.

2. El material con el que está construida la viga es lineal, elástico, isótropo (puede ser no homogéneo) y con coeficiente de Poisson despreciable en el caso del cálculo de los esfuerzos normales σ_x, σ_y y σ_z, y un coeficiente de Poisson que puede ser diferente de cero en el caso del cálculo de los esfuerzos cortantes τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz}; esta hipótesis tan arbitraria se asume por comodidad matemática. Adicionalmente, se considera que el material es no homogéneo a lo largo del eje x y, por lo tanto, el módulo de Young no depende de y ni de z, por lo que $E(x, y, z) = E(x)$.

3. No se consideran esfuerzos axiales (de tracción o de compresión) o de torsión. Solo se considera flexión.

4. Los desplazamientos verticales de cada uno de los puntos de una sección transversal son pequeños e iguales a los del eje neutro de la viga, es decir, $v(x, y, z)$ no depende de y ni de z, por lo que $v(x, y, z) = v(x)$.

5. El peso propio de la viga no se tiene en cuenta como una fuerza másica, sino que se incluye en la fuerza superficial q que se aplica a la viga; de hecho, en

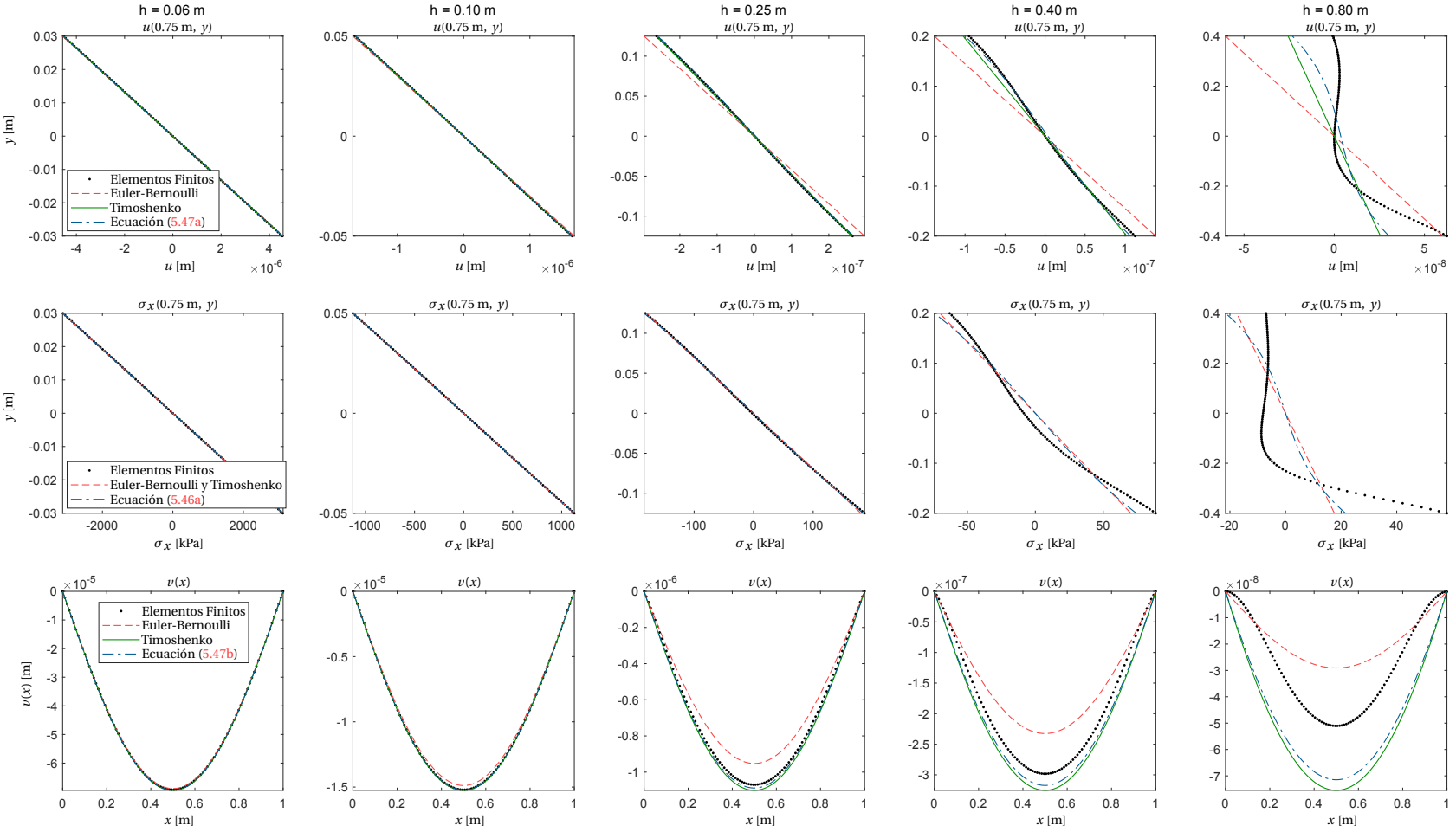


Figura 10.3: *Comparación de $u(0.75, y, 0)$, $v(x, 0, 0)$ y $\sigma_x(0.75, y, 0)$ estimadas mediante las teorías de Euler-Bernoulli y Timoshenko-Ehrenfest, el método analítico basado en la función de tensión de Airy y explicado en la sección 5.4 y el método de los elementos finitos para la viga simplemente apoyada mostrada en la figura 10.2a.*

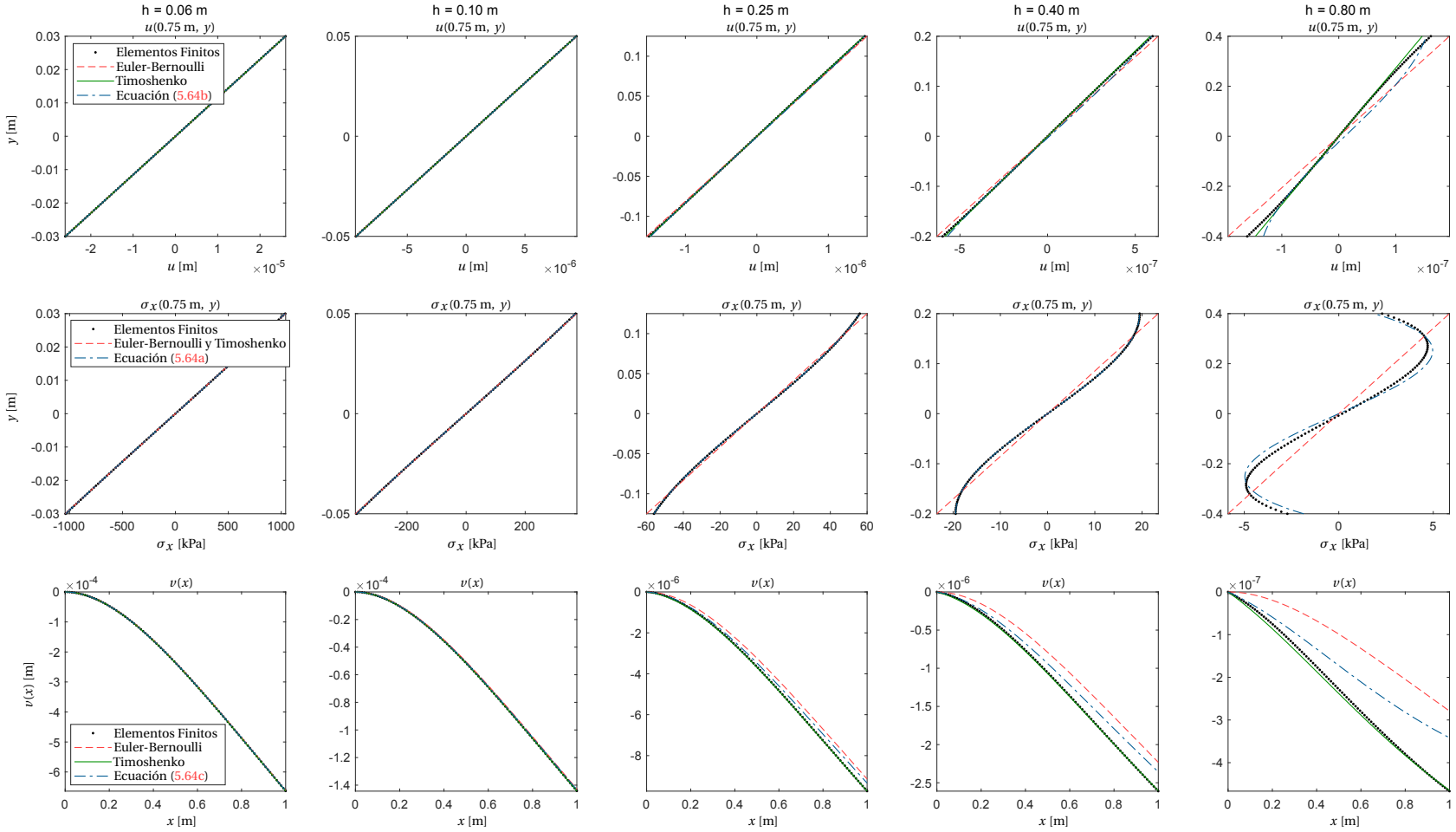


Figura 10.4: *Comparación de $u(0.75, y, 0)$, $v(x, 0, 0)$ y $\sigma_x(0.75, y, 0)$ estimadas mediante las teorías de Euler-Bernoulli y Timoshenko-Ehrenfest, el método analítico basado en la función de tensión de Airy y mostrado en el ejercicio propuesto 10 de la sección 5.15 y el método de los elementos finitos para la viga en voladizo mostrada en la figura 10.2b.*

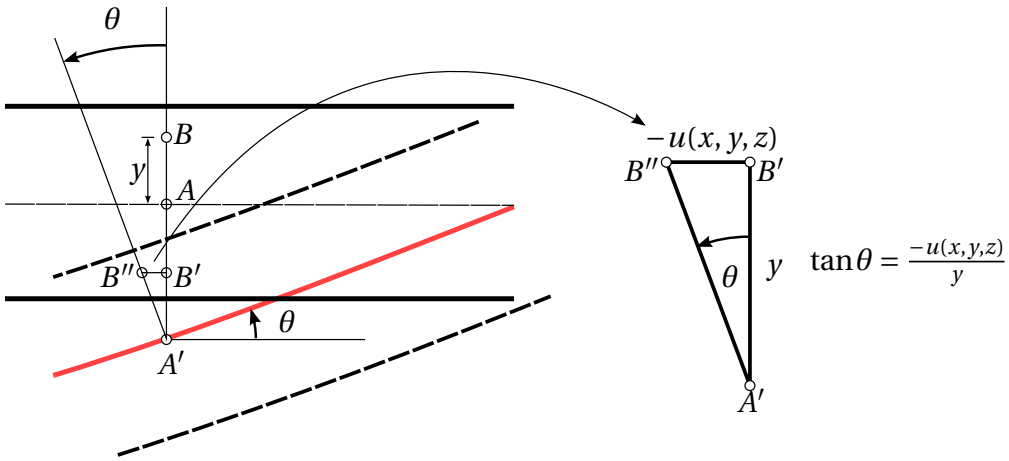


Figura 10.5: *Tramo de viga deformada de acuerdo con la teoría de Euler-Bernoulli. Observe que las secciones planas y ortogonales a la fibra neutra de la viga se conservan planas y ortogonales al eje neutro de la viga después de la flexión. La línea mostrada en rojo indica el desplazamiento vertical $v(x)$ del eje neutro de la viga, también conocido como la* elástica *de la viga.*

términos más generales, se desprecia la acción de las fuerzas másicas, y por tanto, $X = Y = Z = 0$.

Se debe tener muy en cuenta que la hipótesis 1, usada en las teorías de Euler-Bernoulli y de Timoshenko-Ehrenfest (la sección inicialmente plana y ortogonal a la superficie neutra de la viga seguirá siendo plana después de aplicada la carga), no se cumple en los siguientes casos:

- En aquellos lugares donde hay un cambio abrupto de la sección transversal de la viga (figura 10.6, casos (a), (f) y (g)).
- En caso de que la viga presente huecos o discontinuidades (figura 10.6b).
- En la cercanía de intersecciones viga-viga o viga-columna (figura 10.6c).
- En los apoyos (puntuales) de rótula o rodillo (figura 10.6d).
- Cerca de cargas concentradas (figura 10.6e).
- En vigas de gran altura.

En estos casos se puede hacer referencia a las llamadas zonas *D* y *B* empleadas en el modelo puntal-tensor (ver página 193) y que se muestran en la figura 10.6. Las *regiones de discontinuidad* (o *regiones D*) del modelo puntal tensor son aquellas en las cuales la hipótesis de linealidad de la sección transversal plana ortogonal a la viga después de la deformación empleada en las teorías de Euler-Bernoulli y de

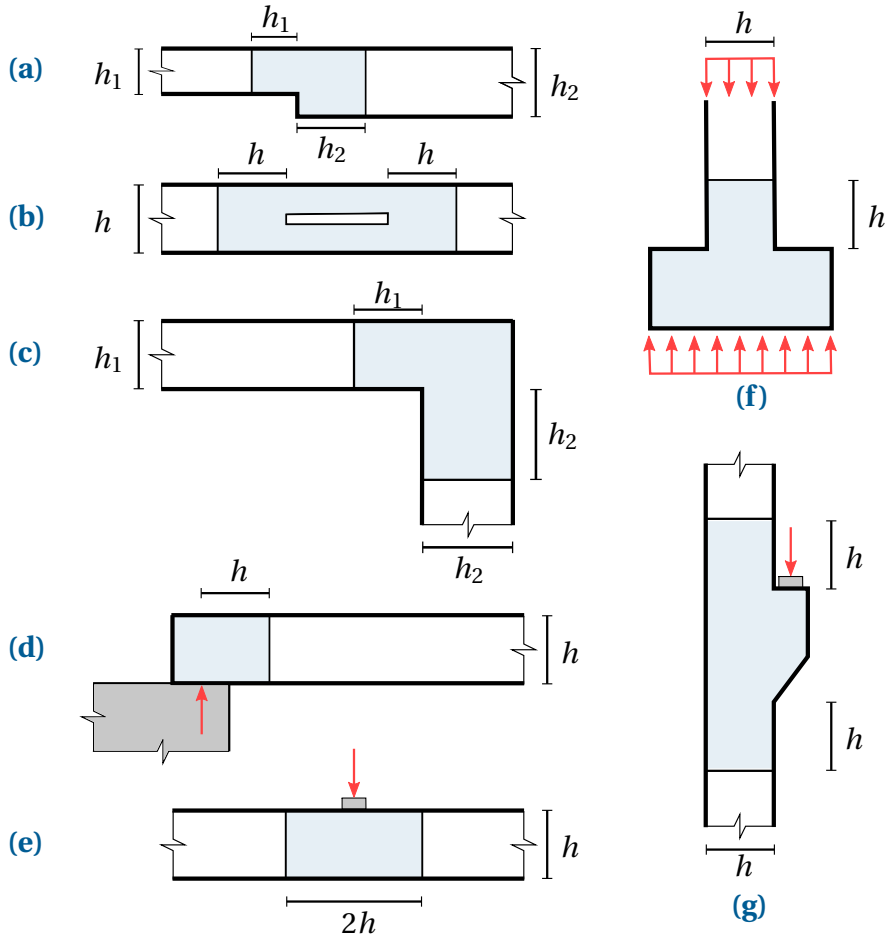


Figura 10.6: *Regiones de discontinuidad (o regiones D) del modelo puntal tensor. En estas zonas la hipótesis de linealidad de la sección transversal plana ortogonal a la viga después de la deformación, empleada en las teorías de Euler-Bernoulli y de Timoshenko-Ehrenfest, no se cumple.*

Timoshenko-Ehrenfest no se cumple. De hecho, cualquier parte de un miembro localizado por fuera de las regiones D se les denomina *regiones de Bernoulli* o simplemente *regiones B*, ya que en estas zonas las secciones planas permanecerán planas después de aplicadas las cargas. Las distancias mostradas en dicho gráfico son simplemente un reflejo del principio de Saint-Venant, discutido en la sección 5.12.

En el caso que la viga tenga una forma irregular, diferente a las consideradas en la figura 10.6, es necesario realizar el análisis estructural utilizando, por ejemplo, el método de los elementos finitos.

10.4. Deducción de las ecuaciones diferenciales fundamentales de la teoría de Euler-Bernoulli

Con referencia a la figura 10.5, considere el punto A el cual pasa por el eje neutro de la viga mostrada y el punto B, el cual se encuentra a una distancia vertical y del punto A. De acuerdo con la hipótesis 1, el plano vertical que inicialmente pasaba por los puntos AB después de la aplicación de las cargas se desplazó hasta la posición de los puntos $A'B'$ y luego giró un ángulo θ hasta tomar la posición $A'B''$. Observe, por lo tanto, que el punto B' se desplazó horizontalmente una distancia $-u(x,y,z)$ (el signo menos es porque el desplazamiento fue hacia la izquierda) hasta localizarse en la posición B''. Desde este punto de vista, y de acuerdo con el triángulo $A'B'B''$ de la figura 10.5, se tiene que $\tan\theta = \frac{-u(x,y,z)}{y}$ y, por lo tanto, $u(x,y,z) = -y\tan\theta$.

Adicionalmente, note que de acuerdo con la hipótesis 2, el hecho de que el coeficiente de Poisson se asuma despreciable implica que no se está considerando el efecto de Poisson, y por tanto, el desplazamiento lateral de la viga (en la dirección del eje z) es nulo, por lo que $w(x,y,z) = 0$ para todos los puntos de esta.

De lo anterior, se deduce que el campo de desplazamientos de cualquier punto de la viga, se puede expresar como:

$$u(x,y,z) = -y\tan\theta(x) \qquad v(x,y,z) = v(x) \qquad w(x,y,z) = 0$$

y por la hipótesis 4, la aproximación de ángulos pequeños explicada en el apéndice A.7.3 y la figura 10.5, podemos escribir la pendiente del eje neutro deformado como

$$\theta(x) \approx \tan\theta(x) = \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}. \tag{10.1}$$

Observe que los desplazamientos en la dirección x pueden escribirse, en consecuencia, como $u(x,y,z) = -y\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$. En virtud de las ecuaciones (3.9) y (3.11), las deformaciones longitudinales y angulares en el punto (x,y,z) están dadas por:

$$\varepsilon_x(x,y,z) = -y\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2} \qquad \varepsilon_y(x,y,z) = 0 \qquad \varepsilon_z(x,y,z) = 0$$
$$\gamma_{xy}(x,y,z) = 0 \qquad \gamma_{yz}(x,y,z) = 0 \qquad \gamma_{xz}(x,y,z) = 0$$

y aplicando las ecuaciones de Lamé (4.14) y teniendo en cuenta que según la hipótesis 2 el coeficiente de Poisson es $\nu = 0$ y que el módulo de elasticidad puede variar en la dirección x, es decir $E(x,y,z) = E(x)$, obtenemos que

$$\sigma_x(x,y,z) = E(x,y,z)\varepsilon_x(x,y,z) = -yE(x)\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2}, \tag{10.2}$$

y que

$$\sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0 \tag{10.3}$$

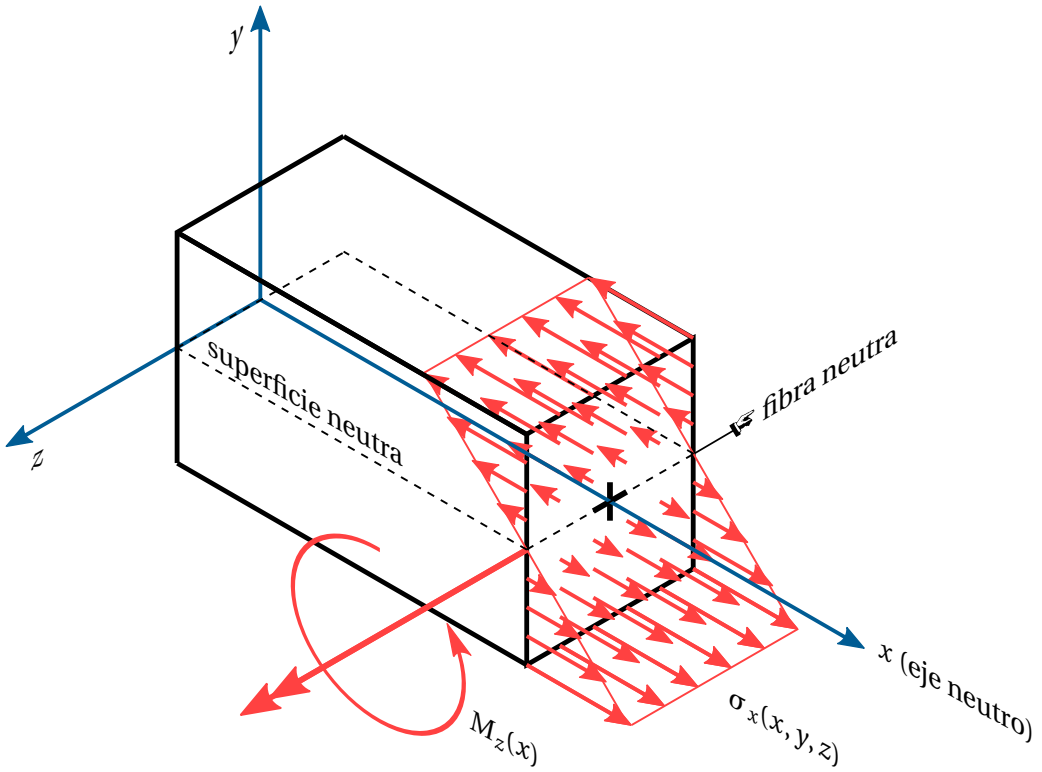


Figura 10.7: *Un momento de flexión positivo es aquel que produce tracción en la fibra inferior de la viga. Este momento es generado por los esfuerzos σ_x que varían de forma lineal con respecto al eje y. Observe que $M_z(x) = M(x)$ puede entenderse como la magnitud de un momento formado por los esfuerzos σ_x alrededor del eje z de acuerdo con la regla de la mano derecha en la sección transversal ubicada en la posición x.*

es decir, el esfuerzo σ_x varía de forma lineal con respecto al eje y para un x dado, tal y como se muestra en la figura 10.7; adicionalmente, la teoría de Euler-Bernoulli desprecia el efecto de los esfuerzos cortantes en el interior de la viga. En este punto se invita al lector a pensar por qué se graficaron los esfuerzos σ_x que aparecen en la figura 10.7 de esa forma: ¿por qué varían linealmente?, ¿por qué las flechas apuntan en las direcciones indicadas y no en la dirección contraria?, ¿por qué σ_x vale cero en la fibra media de la viga? estas preguntas se resuelven al analizar detenidamente la ecuación (10.2), recordando el concepto de concavidad y convexidad de una función y su relación con su segunda derivada (ver apéndice A.3.5).

De acuerdo con la ecuación (10.2) y con la figura 10.7, los esfuerzos normales σ_x tienden a generar un momento de flexión alrededor del eje z. Si definimos el momento de flexión positivo M_z de una sección como aquel que produce tracción en la fibra inferior de la viga[117], y adicionalmente se entiende como la magnitud del momento

[117] De esto se deduce que la convención para el momento de flexión positivo es ↻ ▬ ↻ y para el negativo es ↺ ▬ ↺.

formado por los esfuerzos σ_x alrededor del eje z positivo (de acuerdo con la regla de la mano derecha – ver apéndice A.20) tal y como se muestra en la figura 10.7, es posible deducir que (se deja la demostración de esta ecuación como ejercicio propuesto al lector):

$$M(x) \equiv M_z(x) := -\iint_{A(x)} y\sigma_x(x,y,z)\,\mathrm{d}A \tag{10.4}$$

donde $A(x)$ representa la sección transversal ubicada a una distancia x del origen; en consecuencia, utilizando la ecuación (10.2), se obtiene:

$$M(x) = \iint_{A(x)} y^2 E(x)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\,\mathrm{d}A = \underbrace{\iint_{A(x)} y^2\,\mathrm{d}y\;\mathrm{d}z}_{=I(x)} E(x)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2},$$

es decir,

$$M(x) = E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}; \tag{10.5}$$

aquí I representa el *segundo momento de área* (también denominado *segundo momento de inercia*) de la sección transversal de la viga con respecto al eje z y el término EI se conoce como la *rigidez a la flexión* de la viga. La importancia de la ecuación (10.5) es que esta relaciona el desplazamiento vertical de la viga con los momentos de flexión al interior de esta.

Utilizando (10.1), la ecuación (10.5) puede escribirse como:

$$M(x) = E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x} \tag{10.6}$$

o como

$$M(x) = E(x)I(x)\kappa(x)$$

donde $\kappa := \frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}$ es la curvatura del eje de la viga (ver apéndice A.3.5); de este modo, se enfatiza el hecho de que los momentos de flexión son proporcionales a la curvatura κ; observe que un momento de flexión positivo, al estar asociado a una curvatura $\kappa > 0$, es aquel que produce tracción en la fibra inferior de la viga.

Finalmente, relacionando las ecuaciones (10.2) y (10.5) obtenemos la siguiente ecuación que muy probablemente se estudió en el curso de resistencia de materiales:

$$\sigma_x(x,y,z) = -\frac{M(x)y}{I(x)}; \tag{10.7}$$

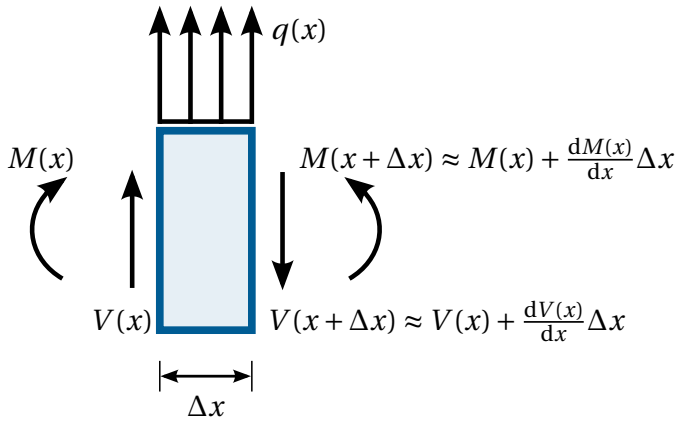


Figura 10.8: *Relación entre momento de flexión y fuerza cortante en un punto localizado en la posición x. Los términos de la parte derecha aparecen al tomar los dos primeros términos de las expansiones en series de Taylor de $V(x+\Delta x)$ y de $M(x+\Delta x)$ (ver apéndice A.7). El sentido de las flechas aquí mostradas indican las convenciones positivas para las fuerzas cortantes y los momentos flectores; desde este punto de vista, un momento positivo es aquel que produce una curvatura positiva y, por consiguiente, tracción en la fibra inferior de la viga.*

de esta ecuación se observa que un momento de flexión positivo genera un esfuerzo normal σ_x positivo en la fibra inferior de la viga y un esfuerzo normal σ_x negativo en la fibra superior. De acuerdo con los gráficos y la discusión de la sección 10.2, la ecuación (10.7) produce una estimación precisa de los esfuerzos normales σ_x para relaciones h/L menores a 0.25, ya que como veremos en la sección 13.3, dicha fórmula también es válida para la teoría de Timoshenko-Ehrenfest (de acuerdo con la ecuación (13.5)).

Consideremos ahora el segmento diferencial de viga mostrado en la figura 10.8. Observe que este segmento está sometido a la acción de un momento de flexión y una fuerza cortante en cada extremo[118]. Si suponemos que en el interior de este diferencial actúa una carga distribuida por unidad de longitud de magnitud q (la cual puede ser función de x y de v), al hacer equilibrio de fuerzas en la dirección y ($\sum F_y = 0$), y teniendo en cuenta la hipótesis 5, que desprecia las fuerzas másicas en la viga, resulta:

$$V(x) - \left(V(x) + \frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}\Delta x\right) + q(x)\Delta x = 0$$

de donde se deduce que:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} = q(x)} \tag{10.8}$$

[118] Usaremos la convención que la fuerza cortante positiva es ↑ ——— ↓ y la negativa es ↓ ——— ↑.

y al hacer sumatoria de momentos alrededor del punto inferior derecho de dicho diferencial ($\sum M = 0$) resulta[119]:

$$-V(x)\Delta x - \underbrace{q(x)\Delta x\frac{\Delta x}{2}}_{\approx 0} - M(x) + \left(M(x) + \frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}\Delta x\right) = 0; \tag{10.9}$$

por lo tanto,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = V(x);} \tag{10.10}$$

al emplear las ecuaciones (10.8) y (10.10) se deduce que

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2M(x)}{\mathrm{d}x^2} = q(x),}$$

y utilizando la ecuación (10.5), obtenemos:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right) = q(x)} \tag{10.11}$$

la cual es la ecuación diferencial fundamental que describe la deflexión v de la viga por medio de la teoría de Euler-Bernoulli. Si la viga es de material homogéneo y sección transversal constante la ecuación anterior se convierte en:

$$\boxed{EI\frac{\mathrm{d}^4v(x)}{\mathrm{d}x^4} = q(x).} \tag{10.12}$$

Observe finalmente que, a partir de las ecuaciones (10.5) y (10.10), la fuerza cortante que actúa a una distancia x puede calcularse por:

$$\boxed{V(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right).} \tag{10.13}$$

[119] El término $q(x)\Delta x\frac{\Delta x}{2}$ que aparece en la ecuación (10.9) se anula, ya que tal y como se estudió en la sección 1.4, este es un diferencial de segundo orden que se suma a unos diferenciales de primer orden, por lo que su valor es despreciable.

10.5. Ubicación del eje neutro de una viga

De acuerdo con lo mostrado en la figura 10.8, las acciones actuantes en la sección transversal ubicada a una distancia x se pueden resumir en una fuerza cortante $V(x)$ y en un momento de flexión $M(x)$. Se sabe, a partir de la estática, que un momento se puede entender como el resultado de la acción de dos fuerzas con sentido opuesto, pero de igual magnitud y separadas una distancia dada; usando dicha interpretación para el momento de flexión (10.5) y la hipótesis 3, se tiene que, la suma total de fuerzas en la dirección x a lo largo de la sección transversal debe ser cero y, en consecuencia,

$$\iint_{A(x)} \sigma_x(x,y,z)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 0; \tag{10.14}$$

reemplazando en la ecuación anterior la fórmula (10.7), tenemos que

$$-\frac{M(x)}{I(x)} \iint_{A(x)} y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = 0$$

y como en general $M(x)/I(x) \neq 0$, se deduce que el primer momento de área con respecto al eje z, es decir, $\iint_{A(x)} y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, es igual a cero, lo cual implica que el eje neutro de la viga pasa por el centroide[120], y que el eje x es el lugar geométrico que une todos los centros de gravedad de las secciones transversales de la viga.

Lo anterior es válido, siempre y cuando el material siga la ley de Hooke y la viga no se encuentre sometida a fuerzas axiales.

10.6. Estimación del esfuerzo cortante τ_{xy} para vigas de sección transversal constante

Si relajamos un poco la hipótesis 1 (descrita en la sección 10.3) y decimos que las deformaciones angulares son un número extremadamente pequeño, pero no cero, entonces podríamos escribir $\gamma_{xy}(x,y,z) \approx 0$ en vez de $\gamma_{xy}(x,y,z) = 0$. Por lo tanto, aplicando la ley de Hooke, tendremos que $\tau_{xy} = G\gamma_{xy}$; como G es un número muy grande y γ_{xy} es bastante pequeño, entonces se podría concluir que τ_{xy} es una cantidad para nada despreciable. De este modo, con el conocimiento de τ_{xy} en el interior

[120] Recuerde que la coordenada $\bar{y}$ del centroide de una sección transversal Ω se calcula como

$$\bar{y} = \frac{\iint_\Omega y\,\mathrm{d}A}{\iint_\Omega \mathrm{d}A}$$

donde $\mathrm{d}A = \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$.

de la viga, se podría calcular, como alternativa a la ecuación (10.13), el valor de la fuerza cortante $V(x)$ como:

$$V(x) = -\iint_{A(x)} \tau_{xy}(x,y,z)\,\mathrm{d}A \tag{10.15}$$

donde $A(x)$ representa la sección transversal ubicada a una distancia x del origen; se deja la demostración de esta ecuación como ejercicio propuesto al lector.

Desde este punto de vista, es conveniente encontrar una fórmula sustituta que permita hacer una estimación de τ_{xy} al interior de la viga, dado que la ecuación (10.3) anula su valor. Para simplificar nuestra deducción, analizaremos una viga con una sección transversal que no varía con respecto a x, por lo que su área transversal A y su momento de inercia I son constantes. Considere una tajada nn_1m_1m de ancho Δx de una viga de sección transversal constante, localizada en la abscisa x como la mostrada en la figura 10.9. Recordemos que sobre las caras superior mm_1 e inferior nn_1 de la viga no existen esfuerzos cortantes, es decir, los esfuerzos τ_{xy} que actúan sobre las caras nn_1 y mm_1 son cero. Sin embargo, en el interior de la viga τ_{xy} sí existe; en particular, deseamos encontrar los esfuerzos cortantes que intervienen sobre la cara pp_1 del "subelemento" nn_1p_1p. De acuerdo con la figura 10.9b, estos esfuerzos τ_{xy} actúan a una distancia y del eje neutro de la viga.

Denotaremos por $b(y_*)$ el ancho de un diferencial de viga ubicado a una distancia $y_* \in [-y_b, y]$ del eje neutro de la viga. Adicionalmente diremos que y_b es la distancia entre el eje neutro de la sección y el borde inferior de la sección transversal. Si se hace la sumatoria de las fuerzas que actúan en la dirección horizontal ($\sum F_x = 0$) en el elemento nn_1p_1p, y se tiene en cuenta la hipótesis 3, por la cual no existen fuerzas axiales variables, y la 5, que desprecia la acción de las fuerzas másicas en la viga, se infiere que:

$$\int_{-y_b}^{y} \sigma_x(x+\Delta x, y_*, z)b(y_*)\,\mathrm{d}y_* - \int_{-y_b}^{y} \sigma_x(x,y_*,z)b(y_*)\,\mathrm{d}y_* + \tau_{xy}\left(x+\tfrac{\Delta x}{2}, y, z\right)b(y)\Delta x = 0$$

y reuniendo términos, se obtiene:

$$\tau_{xy}\left(x+\tfrac{\Delta x}{2}, y, z\right) = -\frac{1}{b(y)}\int_{-y_b}^{y} \frac{\sigma_x(x+\Delta x, y_*, z) - \sigma_x(x,y_*,z)}{\Delta x} b(y_*)\,\mathrm{d}y_*;$$

al tomar el límite cuando Δx tiende a cero, tenemos que:

$$\tau_{xy}(x,y,z) = -\frac{1}{b(y)}\int_{-y_b}^{y} \frac{\partial \sigma_x(x,y_*,z)}{\partial x} b(y_*)\,\mathrm{d}y_*;$$

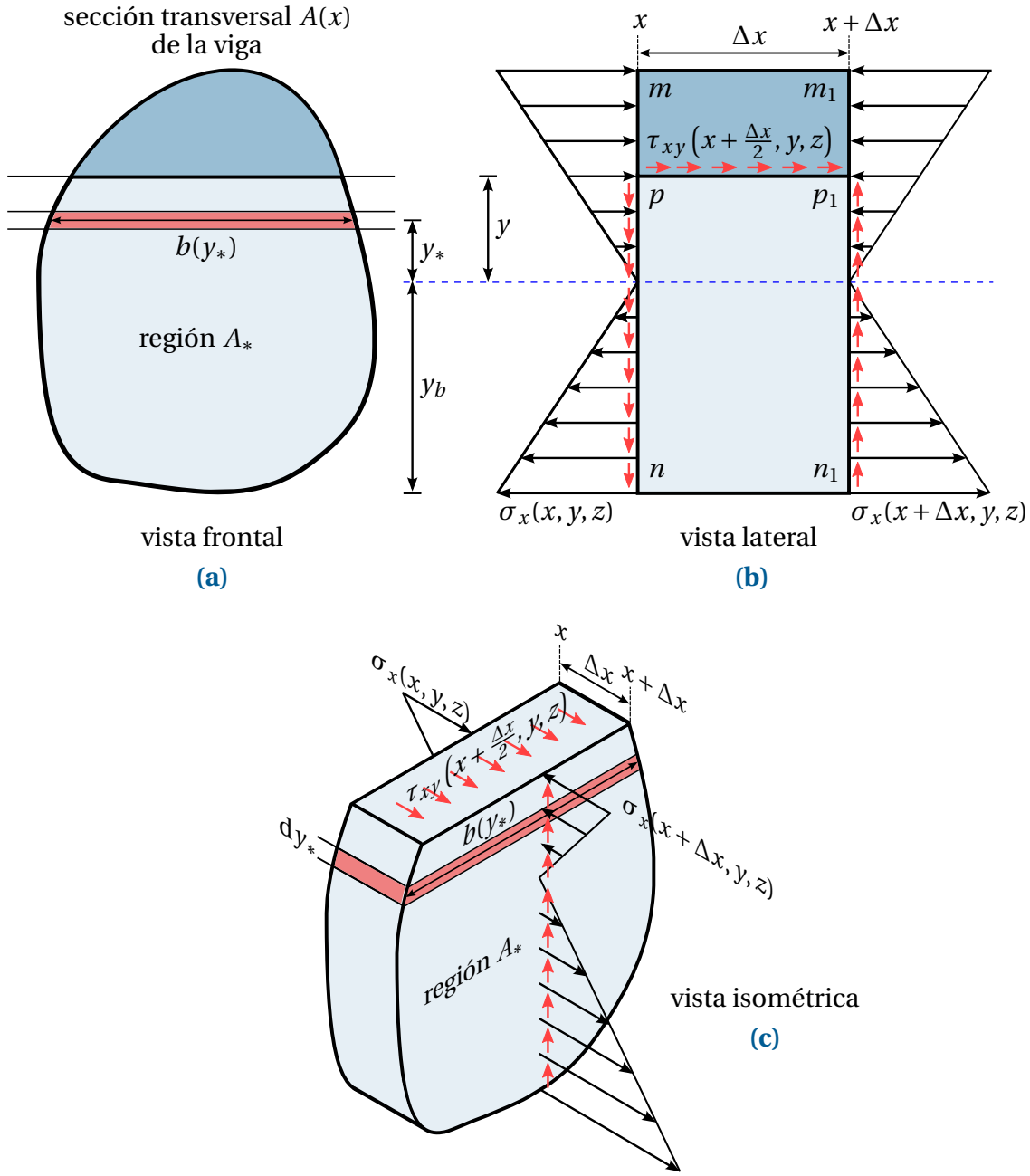


Figura 10.9: *Tajada de viga localizada en la abscisa x. Llamaremos la sección transversal correspondiente $A(x)$. La parte de $A(x)$ asociada al bloque nn_1p_1p (figura b) se llamará A_* (figuras a y c). Aquí se muestran los esfuerzos actuando sobre esta sección y sobre el "subelemento" nn_1p_1p. La línea punteada representa el eje neutro de la viga. Observe que la convención de esfuerzos normales aquí mostrada corresponde a una que produce tracción en la fibra inferior de la viga y, por lo tanto, el σ_x aquí representado es compatible con la ecuación (10.7). Tenga en cuenta que el sentido y dirección de las flechas rojas se basa en la convención adoptada en la figura 2.4 para los esfuerzos positivos.*

reemplazando la ecuación (10.7) (ver también la ecuación [13.5]) en la fórmula anterior, llegamos a:

$$\tau_{xy}(x,y,z) = -\frac{1}{b(y)}\int_{-y_b}^{y}\frac{\partial}{\partial x}\left[-\frac{M(x)y_*}{I}\right]b(y_*)\,\mathrm{d}y_* = \frac{1}{Ib(y)}\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}\int_{-y_b}^{y} y_* b(y_*)\,\mathrm{d}y_*,$$

y así se demuestra la fórmula de *Collignon-Jourawski*,[121] es decir,

$$\boxed{\tau_{xy}(x,y,z) = \frac{V(x)Q(y)}{Ib(y)}} \tag{10.16}$$

donde

$$Q(y) = \int_{-y_b}^{y} y_* b(y_*)\,\mathrm{d}y_*$$

o en forma más general

$$Q(y) = \iint_{A_*} y_*\,\mathrm{d}A$$

es el *primer momento de área* de la región A_* de la figura 10.9a.

En el caso de una *sección rectangular* tanto la inercia I como el ancho b son constantes, y adicionalmente si la altura de la sección es h entonces $y_b = \frac{h}{2}$, por lo que,

$$\tau_{xy}(x,y,z) = \frac{V(x)}{I}\left(\frac{y_*^2}{2}\right)\Big|_{-\frac{h}{2}}^{y},$$

es decir,

$$\boxed{\tau_{xy}(x,y,z) = \frac{V(x)}{2I}\left(y^2 - \frac{h^2}{4}\right).} \tag{10.17}$$

Observe entonces que en una viga rectangular de sección constante el esfuerzo cortante τ_{xy} varía de forma parabólica con y, encontrándose su máximo (o mínimo) en el eje neutro de la viga, tal y como se ilustra en la figura 10.10. De este modo, haciendo $y = 0$ en la ecuación anterior, y teniendo en cuenta que para una sección rectangular el momento de inercia está dado por $I = \frac{bh^3}{12}$, resulta,

$$\tau_{xy}(x,0,z) = -\frac{V(x)}{2\frac{bh^3}{12}}\frac{h^2}{4} = -\frac{V(x)}{\frac{8}{12}bh}$$

y como el área transversal de la viga es $A = bh$, se deduce entonces que el esfuerzo

[121] En honor al ingeniero de puentes y caminos francés Édouard Charles Romain Collignon (1831–1913) y al ingeniero ferroviario ruso Dmitrii Ivanovich Jourawski (1821–1891) quienes independientemente dedujeron la ecuación (10.16) en 1877 y 1844, respectivamente. Tenga en cuenta que el apellido ruso Jourawski a veces se romaniza como Zhuravski o como Zhuravskii.

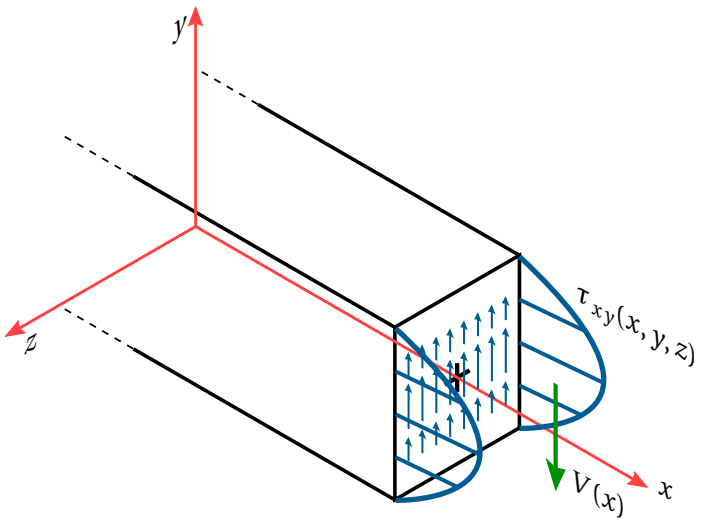


Figura 10.10: *La fuerza cortante es la resultante de sumar las contribuciones de fuerzas generadas por los esfuerzos cortantes τ_{xy} mostrados (ver ecuación [10.15]); estos esfuerzos, en el caso de una viga de sección rectangular, varían de forma parabólica con respecto al eje y. La fuerza cortante es positiva cuando la resultante de los esfuerzos cortantes τ_{xy} mostrados apunta en la dirección contraria al eje y, de acuerdo con la convención de signos establecida en la figura 10.8.*

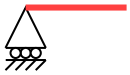
cortante τ_{xy} en el eje neutro para una viga rectangular de sección constante está dado por:

$$\left(\tau_{xy}\right)_{\text{eje neutro}}(x) = -\frac{3V(x)}{2A};$$

este esfuerzo cortante es positivo y máximo cuando $V(x) < 0$ y es negativo y mínimo cuando $V(x) > 0$.

10.7. Condiciones de frontera

Las ecuaciones (10.11) y (10.12) son ecuaciones diferenciales ordinarias de cuarto grado que requieren cuatro condiciones de frontera para ser resueltas, constituyendo de esta forma el problema de valor en la frontera. Las condiciones de frontera sirven para modelar los apoyos, las cargas y momentos puntuales en los extremos de la viga, los desplazamientos verticales por asentamiento, las rotaciones en el borde, entre otras condiciones. En la figura 10.11 se especifican las condiciones de borde que aparecen en cada uno de los extremos.

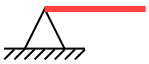


$$v(0) = 0$$
$$M(0) = 0 \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = 0$$

(a)

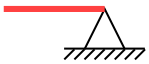
$$v(L) = 0$$
$$M(L) = 0 \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=L} = 0$$

(b)



$$v(0) = 0$$
$$M(0) = 0 \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = 0$$

(c)



$$v(L) = 0$$
$$M(L) = 0 \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=L} = 0$$

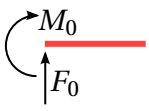
(d)

$$v(0) = 0$$
$$\theta(0) = 0 \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 0$$

(e)

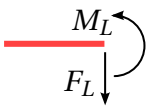
$$v(L) = 0$$
$$\theta(L) = 0 \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right|_{x=L} = 0$$

(f)



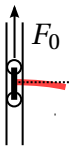
$$V(0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(EI\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big|_{x=0} = F_0$$
$$M(0) = \left(EI\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big|_{x=0} = M_0$$

(g)



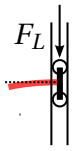
$$V(L) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(EI\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big|_{x=L} = F_L$$
$$M(L) = \left(EI\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big|_{x=L} = M_L$$

(h)



$$V(0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(EI\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big|_{x=0} = F_0$$
$$\theta(0) = 0 \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 0$$

(i)



$$V(L) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(EI\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big|_{x=L} = F_L$$
$$\theta(L) = 0 \Rightarrow \left.\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right|_{x=L} = 0$$

(j)

Figura 10.11: *Condiciones de frontera asociadas a las ecuaciones diferenciales (10.11) y (10.12): **(a)** y **(b)**: rodillos, **(c)** y **(d)**: rótulas fijas, **(e)** y **(f)**: empotramientos, **(g)** y **(h)**: voladizos, **(i)** y **(j)**: rodamientos lineales.*

10.7.1. Rodillos y rótulas fijas

Los rodillos en los extremos de una viga, ilustrados en las figuras 10.11a y 10.11b, son apoyos que restringen el desplazamiento vertical, pero permiten el libre movimiento horizontal y la libre rotación en el extremo de la viga. Desde este punto de vista, se sabe que el desplazamiento vertical en un rodillo que no presenta asentamiento es cero ($v = 0$) y al permitirse el giro en el extremo, el momento de flexión de la viga en ese punto es cero ($M = 0$). En consecuencia, para una viga de Euler-Bernoulli, en el apoyo izquierdo ($x = 0$) tenemos que $v(0) = 0$ y $M(0) = E(0)I(0)\left.\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = 0$, y como $E(0)I(0) \neq 0$, se tiene que la condición en el apoyo izquierdo es $\left.\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0} = 0$. Consideraciones similares se pueden hacer para el apoyo derecho.

Las rótulas fijas en los extremos (figuras 10.11c y 10.11d) son apoyos que restringen el desplazamiento vertical, pero permiten la rotación en el extremo de la viga; no obstante, a diferencia de los rodillos, las rótulas fijas restringen el desplazamiento horizontal de la viga. Como en la formulación explicada en este capítulo no se están teniendo en cuenta las fuerzas axiales ni los desplazamientos horizontales que estas pueden generar, el análisis de las rótulas fijas se hace, en consecuencia, igual al de los rodillos.

10.7.2. Empotramientos

Los empotramientos, ilustrados en las figuras 10.11e y 10.11f, son apoyos que restringen la rotación y el desplazamiento vertical y horizontal de la viga en su extremo. En consecuencia, para una viga perfectamente horizontal, en el empotramiento el ángulo de inclinación es cero radianes ($\theta = 0$) y el desplazamiento vertical si no se tienen asentamientos también es cero ($v = 0$). Por lo tanto, en el empotramiento izquierdo ($x = 0$) tenemos que $\theta(0) = \left.\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 0$ y $v(0) = 0$. Un análisis similar se puede realizar para el caso de un empotramiento en el extremo derecho de la viga.

10.7.3. Voladizos

Consideremos la figura 10.11g. Este es un voladizo el cual puede estar sometido a fuerzas puntuales de magnitud F_0 y/o a momentos de flexión M_0. La fuerza puntual determina en este caso, la fuerza cortante en el borde izquierdo del elemento. Según la figura 10.8, la fuerza cortante en el borde izquierdo de un tramo es positiva cuando esta apunta en el sentido del eje y. Por lo tanto, la fuerza cortante $V(x)$ evaluada en $x = 0$ es F_0 y en consecuencia,

$$V(0) = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)\right|_{x=0} = F_0.$$

De otro lado, un momento de flexión aplicado en el extremo izquierdo de una viga, es positivo de acuerdo con la figura 10.8 cuando este actúa en el sentido horario. De este modo, el momento de flexión $M(x)$ evaluado en $x = 0$ es M_0 y, por lo tanto,

$$M(0) = \left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2} \right)\Bigg|_{x=0} = M_0.$$

De forma análoga se puede proceder cuando el extremo derecho de la viga es un voladizo (figura 10.11h). En este caso, según la figura 10.8, la fuerza cortante en el borde derecho de un tramo es positiva cuando esta apunta en el sentido contrario al eje y. Por lo tanto, la fuerza cortante $V(x)$ evaluada en $x = L$ es F_L, obteniendo,

$$V(L) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2} \right)\Bigg|_{x=L} = F_L.$$

Y un momento de flexión aplicado en el extremo derecho de una viga, es positivo de acuerdo con la figura 10.8 cuando este actúa en el sentido antihorario. De este modo, el momento de flexión $M(x)$ evaluado en $x = L$ es M_L y así,

$$M(L) = E(L)I(L)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\Bigg|_{x=L} = M_L.$$

10.7.4. Rodamiento lineal

Los rodamientos lineales, ilustrados en las figuras 10.11i y 10.11j, son dispositivos empleados usualmente en máquinas; estos son apoyos que restringen el giro y el desplazamiento horizontal, pero permiten el desplazamiento vertical. Adicionalmente, podría aplicarse una fuerza puntual sobre el rodamiento. Al restringir el giro, este apoyo tiene necesariamente un momento diferente de 0.

La deducción de las condiciones de frontera asociadas a este tipo de apoyo sigue las mismas consideraciones utilizadas para modelar el momento de flexión en empotramientos y para describir la fuerza cortante en voladizos, por lo que su deducción se deja como un ejercicio al lector.

Ejemplo 10.1. *Ejemplos ilustrativos de condiciones de frontera*

Considere las condiciones de frontera para las vigas mostradas en la figura 10.12.

Solución:

La viga (a) es una viga en voladizo, la cual tiene el apoyo izquierdo empotrado y el derecho libre. En el borde izquierdo de la viga no hay ni desplazamiento ni rotación, por lo tanto, la deflexión vertical como su ángulo de rotación θ serán cero, de este modo, de acuerdo con la figura 10.11, las condiciones de frontera asociadas al borde

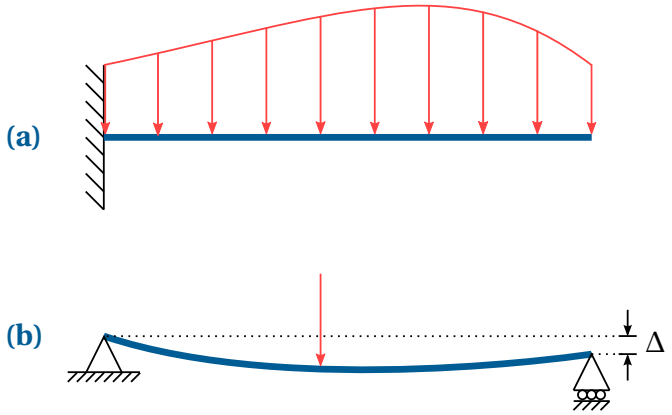


Figura 10.12: *Vigas con sus diferentes condiciones de apoyo*

izquierdo de la viga son: $v(0) = 0$ y $\theta(0) = \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=0} = 0$; de otro lado, como no hay un momento ni una carga puntual aplicada en el borde derecho de la viga, la fuerza cortante y el momento de flexión en dicho lugar serán cero, por lo que las condiciones de frontera asociadas al borde derecho de la viga, de acuerdo con la figura 10.11 son: $V(L) = 0$ y $M(L) = 0$, es decir, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big|_{x=L} = 0$ y $\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)\Big|_{x=L} = 0$; en este último caso, si la sección transversal y el módulo de elasticidad de la viga son constantes (diferentes de cero), EI será también una constante diferente de cero y, por lo tanto, las condiciones de frontera se vuelven respectivamente $\frac{\mathrm{d}^3v(x)}{\mathrm{d}x^3}\Big|_{x=L} = 0$ y $\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=L} = 0$.

La viga (b) está simplemente apoyada, por lo que de acuerdo con la figura 10.11, las condiciones de frontera asociadas al lado izquierdo son: $v(0) = 0$ y $M(0) = E(0)I(0)\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=0} = 0$, y como $E(0)I(0)$ es diferente de cero, se tiene que en el lado izquierdo $v(0) = 0$ y $\frac{\mathrm{d}^2v}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=0} = 0$; las condiciones de frontera asociadas al lado derecho son: $v(L) = -\Delta$ y $M(L) = E(L)I(L)\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=L} = 0$ y como $E(L)I(L)$ es diferente de cero, se tiene que $v(L) = -\Delta$ y $\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{x=L} = 0$; note que aquí se tuvo en cuenta que la viga tuvo un asentamiento en su apoyo derecho de magnitud Δ.

10.8. Cálculo de las reacciones de una viga a partir de los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión

A partir del diagrama de fuerza cortante V y momento de flexión M de una viga es posible leer el valor de las fuerzas de reacción en la dirección y (que denotaremos por R_y) y los momentos de empotramiento R_m asociados a los apoyos. El valor de dichas reacciones se muestra en la figura 10.13 para diferentes condiciones de apoyo. Dicha tabla surge al hacer un diagrama de cuerpo libre de cada apoyo, teniendo en cuenta la convención de signos mostrada en la figura 10.8.

10.9. Recapitulación: las cuatro ecuaciones diferenciales de la teoría de Euler-Bernoulli

Utilizando las ecuaciones (10.8), (10.10), (10.6) y (10.1), tenemos respectivamente que:

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} &= q(x) \\
\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} &= V(x) \\
\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x} &= \frac{M(x)}{E(x)I(x)} \\
\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x} &= \theta(x)
\end{aligned}$$

Si dichas ecuaciones diferenciales se integran, se obtienen las siguientes ecuaciones,

$$V(x) = \int q(x)\,\mathrm{d}x + C_1 \tag{10.18a}$$

$$M(x) = \int V(x)\,\mathrm{d}x + C_2 \tag{10.18b}$$

$$\theta(x) = \int \frac{M(x)}{E(x)I(x)}\,\mathrm{d}x + C_3 \tag{10.18c}$$

$$v(x) = \int \theta(x)\,\mathrm{d}x + C_4 \tag{10.18d}$$

para las cuales es necesario encontrar el valor de las constantes de integración C_1, C_2, C_3 y C_4 a partir del conocimiento de las condiciones de frontera.

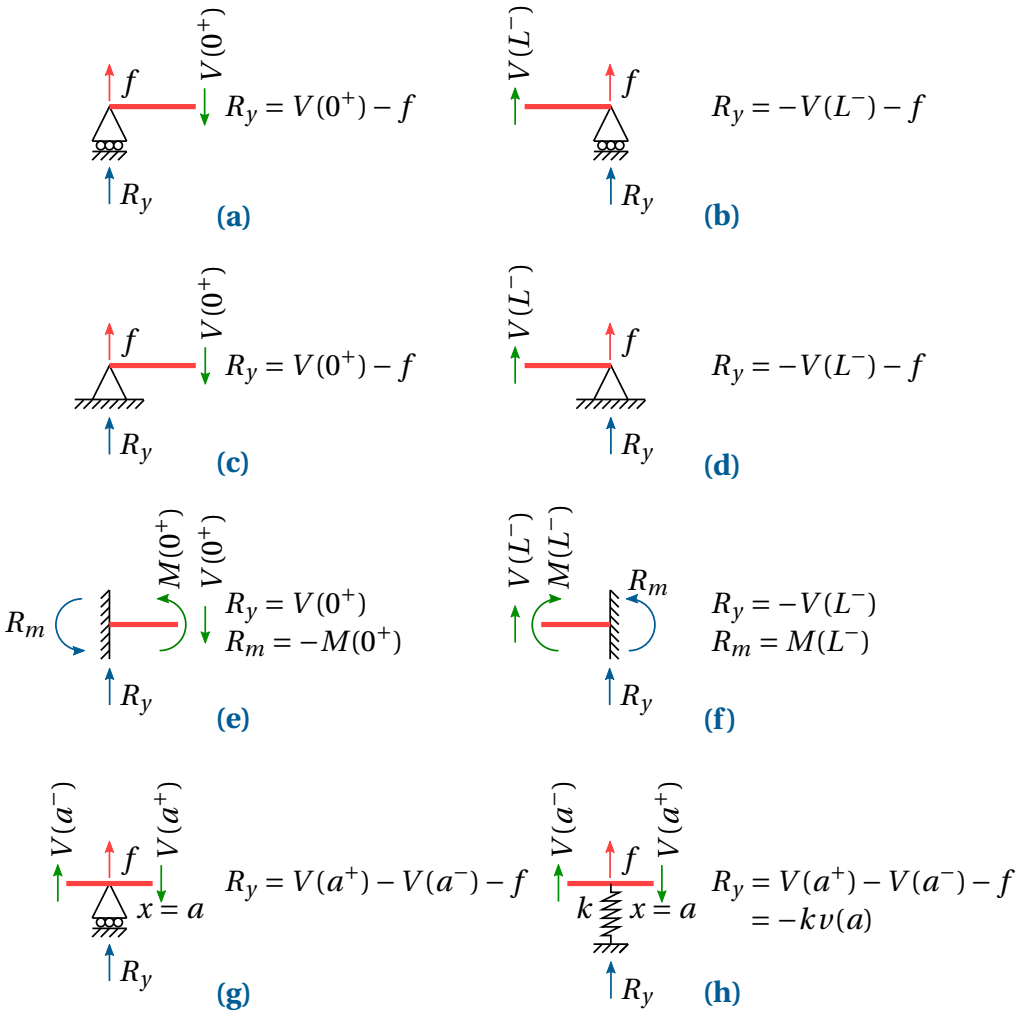


Figura 10.13: *Cálculo de las reacciones verticales R_y y de momento R_m asociadas a las diferentes condiciones de apoyo a partir de los diagramas de fuerza cortante V y momento de flexión M: **(a)** y **(b)**: rodillos, **(c)** y **(d)**: rótulas fijas, **(e)** y **(f)**: empotramientos, **(g)**: rodillo intermedio y **(h)**: resorte intermedio. Aquí f representa una carga puntual aplicada directamente al apoyo. Las reacciones verticales R_y y momento R_m se calcularon al hacer $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ respectivamente. Tenga en cuenta que el sentido de las flechas de fuerza cortante y momento de flexión siguen las convenciones indicadas en la figura 10.8.*

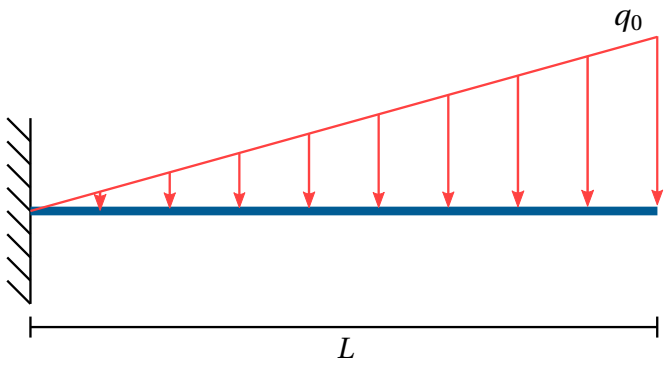


Figura 10.14: *Viga analizada en el Ejemplo 1 (ver sección 10.10).*

10.10. Ejemplo 1: viga en voladizo

Considere la viga mostrada en la figura 10.14, la cual tiene una sección transversal y un módulo de elasticidad constantes. Se solicita determinar el diagrama de fuerza cortante, momento de flexión, ángulo de giro y desplazamiento vertical de dicha viga.

Para la viga mostrada en la figura 10.14, se tiene que en el apoyo izquierdo $v(0) = 0$ y $\theta(0) = 0$ y en el apoyo derecho $M(L) = 0$ y $V(L) = 0$; considerando que $q(x) = -q_0 x/L$ y utilizando estas cuatro condiciones de frontera se soluciona el problema como se muestra a continuación.

A partir de la ecuación (10.18a) se determina la fuerza cortante de la siguiente forma:

$$V(x) = \int q(x)\,\mathrm{d}x + C_1 = \int -\frac{q_0 x}{L}\,\mathrm{d}x + C_1 = -\frac{q_0 x^2}{2L} + C_1$$

y como $V(L) = 0$, se deduce que $0 = -\frac{q_0 L^2}{2L} + C_1$, por lo que $C_1 = \frac{q_0 L}{2}$ y, en consecuencia:

$$V(x) = -\frac{q_0 x^2}{2L} + \frac{q_0 L}{2}.$$

El momento de flexión se determina utilizando la ecuación (10.18b) así:

$$M(x) = \int V(x)\,\mathrm{d}x + C_2 = \int \left(-\frac{q_0 x^2}{2L} + \frac{q_0 L}{2}\right)\mathrm{d}x + C_2 = -\frac{q_0 x^3}{6L} + \frac{q_0 L x}{2} + C_2$$

y como $M(L) = 0$, tenemos que $0 = -\frac{q_0 L^3}{6L} + \frac{q_0 L^2}{2} + C_2$, por lo que $C_2 = -\frac{q_0 L^2}{3}$ y, en consecuencia:

$$M(x) = -\frac{q_0 x^3}{6L} + \frac{q_0 L x}{2} - \frac{q_0 L^2}{3}$$

Con la ayuda de la ecuación (10.18c), determinamos el ángulo de giro, teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad E y el momento de inercia I de la viga son constantes; esto se realiza a continuación:

$$\begin{aligned}\theta(x) &= \int \frac{M(x)}{E(x)I(x)}\,\mathrm{d}x + C_3 \\ &= \int \frac{1}{EI}\left[-\frac{q_0x^3}{6L} + \frac{q_0Lx}{2} - \frac{q_0L^2}{3}\right]\mathrm{d}x + C_3 = -\frac{q_0x^4}{24EIL} + \frac{q_0Lx^2}{4EI} - \frac{q_0L^2x}{3EI} + C_3\end{aligned}$$

y como $\theta(0) = 0$, resulta que $C_3 = 0$ y, por lo tanto:

$$\theta(x) = -\frac{q_0x^4}{24EIL} + \frac{q_0Lx^2}{4EI} - \frac{q_0L^2x}{3EI}$$

Finalmente, el desplazamiento vertical en la viga se determina utilizando la ecuación (10.18d):

$$\begin{aligned}v(x) &= \int \theta(x)\,\mathrm{d}x + C_4 \\ &= \int \left(-\frac{q_0x^4}{24EIL} + \frac{q_0Lx^2}{4EI} - \frac{q_0L^2x}{3EI}\right)\mathrm{d}x + C_4 = -\frac{q_0x^5}{5\times 24EIL} + \frac{q_0Lx^3}{12EI} - \frac{q_0L^2x^2}{6EI} + C_4\end{aligned}$$

y como $v(0) = 0$, tenemos que $C_4 = 0$ y, en consecuencia:

$$v(x) = -\frac{q_0x^5}{120EIL} + \frac{q_0Lx^3}{12EI} - \frac{q_0L^2x^2}{6EI}$$

Las reacciones de la viga se obtienen de las funciones que definen las fuerzas cortantes y los momentos de flexión; de este modo, se tiene que la fuerza vertical de reacción V_0 en $x = 0$ está dada por $V_0 = V(0) = \frac{q_0L}{2}$ y el momento de empotramiento M_0 en $x = 0$ está dado por $M_0 = -M(0) = \frac{q_0L^2}{3}$.

El cálculo anterior es dispendioso; sin embargo, si utilizamos Maxima, podemos resolverlo con unas cuantas líneas:

```
/* Se define la carga distribuida */
q : -q0*x/L$

/* Se escriben las ecuaciones  (10.18)  */
V : integrate(q,x) + C1$
M : integrate(V,x) + C2$
t : integrate(M/(E*I),x) + C3$
v : integrate(t,x) + C4$

/* Se calculan las constantes de integración C1, C2, C3 y C4 */
const : solve([ ev(t, x=0) = 0,
```

```
                ev(v, x=0) = 0,
                ev(V, x=L) = 0,
                ev(M, x=L) = 0 ], [C1, C2, C3, C4])$

/* Se reemplazan las constantes de integración (almacenadas en la variable
"const") en las variables V, M, t y v */
print("V(x) = ")$ V : V, const, expand;
print("M(x) = ")$ M : M, const, expand;
print("t(x) = ")$ t : t, const, expand;
print("v(x) = ")$ v : v, const, expand;

/* Se calculan las reacciones en los apoyos */
print("Fy(x=0) = ")$  V, x=0;
print("M(x=0) = ")$ -M, x=0;
```

siendo la salida de nuestro programa:

```
V(x) =
                                        2
                                  q0 L   q0 x
(%o9)                             ---- - -----
                                   2      2 L

M(x) =
                                    2               3
                              q0 L    q0 x L   q0 x
(%o11)                      - ----- + ------ - -----
                                3       2       6 L

t(x) =
                                  2       2          4
                            q0 x L    q0 x  L    q0 x
(%o13)                    - ------- + ------- - --------
                            3 E I     4 E I    24 E I L

v(x) =
                               2  2       3           5
                            q0 x  L    q0 x  L     q0 x
(%o15)                    - -------- + ------- - ---------
                            6 E I     12 E I    120 E I L

Fy(x=0) =
                                   q0 L
(%o17)                             ----
                                    2

M(x=0) =
                                      2
                                   q0 L
(%o19)                             -----
                                     3
```

lo cual coincide con lo calculado anteriormente. Dichos resultados se muestran en la figura 10.15.

Adicionalmente, observe que al escribir en la consola de Maxima `"const"` aparecen nuestras constantes de integración:

```
                                          2
                          q0 L          q0 L
(%o20)           [[C1 = ----, C2 = - -----, C3 = 0, C4 = 0]]
                           2             3
```

Este mismo ejercicio se resolverá en la sección 13.8.1 utilizando la teoría de vigas de Timoshenko-Ehrenfest.

Posteriormente utilizaremos Maxima y MS Excel para resolver ejemplos más complicados que el mostrado en esta sección.

10.11. Uso de funciones de discontinuidad para el análisis de vigas

Como su nombre lo sugiere, la característica principal de las funciones de discontinuidad es que permiten describir una función continua por partes (ver apéndice A.3.3) utilizando una simple expresión, mientras que la formulación convencional implica representar la función continua por partes a través de una serie de expresiones, una para cada región donde la función es diferente. Esto es bastante útil en el análisis de vigas, ya que tanto las cargas como los diagramas de momento de flexión y fuerza cortante en una viga son usualmente funciones discontinuas; de hecho, mediante el uso de funciones de discontinuidad se pueden integrar fácilmente las ecuaciones (10.18) para obtener los momentos de flexión, los ángulos de giro y el desplazamiento vertical de la viga. Adicionalmente, este método nos provee la oportunidad de calcular la fórmula exacta de los diagramas de momentos de flexión, fuerzas cortantes, ángulos de giro y desplazamientos verticales en una viga, lo cual es bastante deseable por parte del estudiante de ingeniería estructural.

El método de las funciones de discontinuidad fue desarrollado por el matemático alemán Rudolf Friedrich Alfred Clebsch (1833 – 1872) en 1862, pero se le conoce, generalmente, como el método de Macaulay, en honor al ingeniero y matemático británico William Herrick Macaulay (1853–1936), ya que él introdujo en 1919 este método en la literatura científica escrita en inglés.

Existen dos familias básicas de funciones de discontinuidad: las funciones de Macaulay y las funciones de singularidad; analizaremos estos grupos de funciones a continuación.

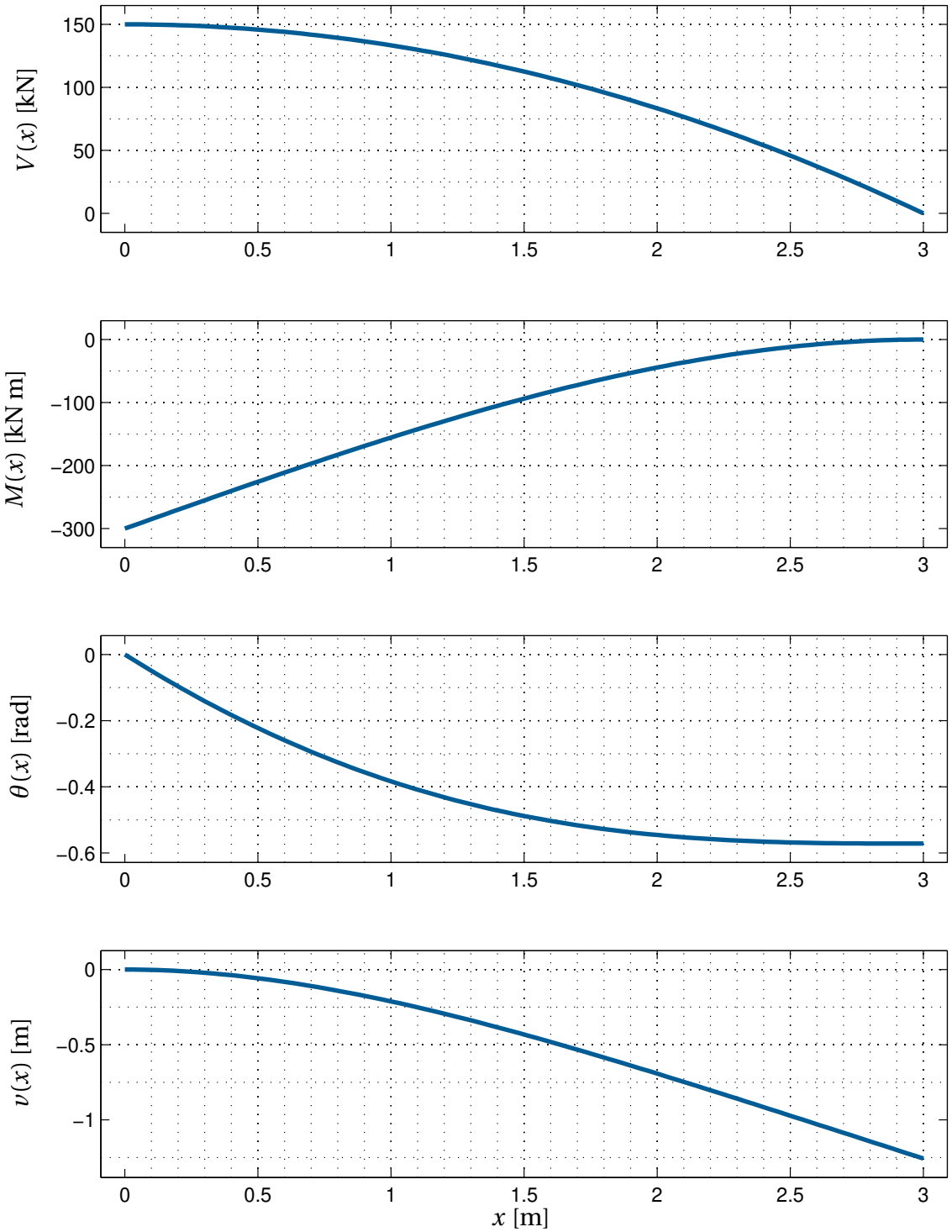


Figura 10.15: *Diagramas de fuerza cortante, momento de flexión, ángulo de giro y deflexión vertical de la viga analizada en el ejemplo 1 (sección 10.10). Aquí se supuso que* $L = 3$ *m*, $E = 21$ *GPa*, $q_0 = 100$ *kN/m y una sección transversal rectangular de base* 10 *cm y altura* 15 *cm.*

10.11.1. Funciones de Macaulay

Las llamadas *funciones de Macaulay* están definidas por:

$$F_n(x-a) \equiv \langle x-a\rangle^n := \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ (x-a)^n & \text{si } x \geq a; \end{cases} \quad \text{para } n = 0,1,2,\ldots$$

tenga en cuenta que los corchetes angulares $\langle\cdot\rangle$ se están utilizando en el sentido de un operador y no debe entenderse bajo ningún punto de vista que $\langle\cdot\rangle$ sea igual a un paréntesis $(\cdot)$. Estas funciones se emplean para representar cantidades que empiezan en el punto a sobre el eje x y tienen un valor de cero a la izquierda de a, tal y como se ilustra en la tabla 10.1.

Por ejemplo, la función de Macaulay para $n = 0$ (ver tabla 10.1, fila 1) es

$$H(x-a) := F_0(x-a) = \langle x-a\rangle^0 = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ 1 & \text{si } x \geq a \end{cases}$$

y se conoce en la literatura como la *función escalón unitario* o *función de Heaviside* (en honor de Oliver Heaviside (1850–1925), físico e ingeniero eléctrico británico); observe que, utilizando la función de Heaviside, es posible expresar las funciones de Macaulay como:

$$\langle x-a\rangle^n = (x-a)^n \langle x-a\rangle^0 \text{ para } n = 0,1,2,3,\ldots. \tag{10.19}$$

De otro lado, la función de Macaulay para $n = 1$,

$$F_1(x-a) = \langle x-a\rangle^1 = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ x-a & \text{si } x \geq a \end{cases}$$

se conoce como la *función rampa unitaria* (ver tabla 10.1, fila 2). Observe que la función de Heaviside aparece como el límite de la función de distribución acumulada normal con media a y desviación estándar σ:[122]

$$F_X(x;a,\sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\left(-\frac{(u-a)^2}{2\sigma^2}\right) \mathrm{d}u \tag{10.20}$$

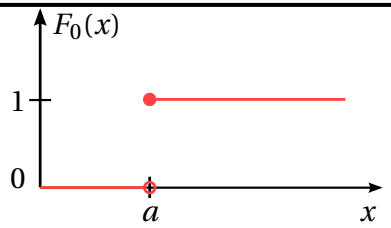
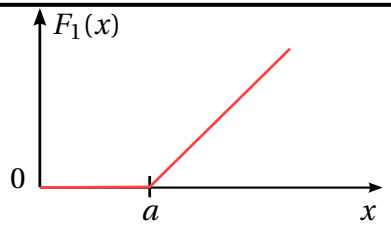
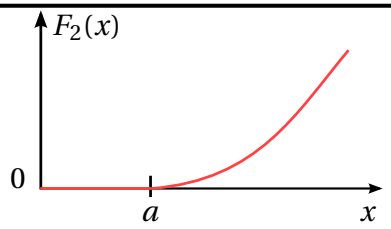
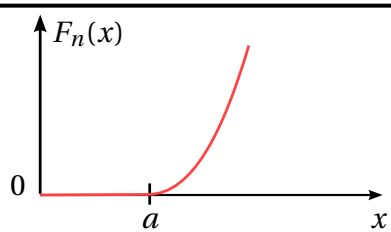
cuando $\sigma \to 0$:

$$H(x-a) = \lim_{\sigma \to 0} F_X(x;a,\sigma)$$

este hecho se ilustra en la figura 10.16.

[122] Si no ha visto un curso de probabilidad y estadística, tenga en cuenta que aquí simplemente nos estamos refiriendo a una función con parámetros a y σ que cumple las siguientes propiedades: *a)* $F_X(x;a,\sigma)$ es continua por la derecha (ver apéndice A.3.2); *b)* $F_X(x;a,\sigma)$ es monótona no decreciente; *c)* $\lim_{x\to-\infty} F_X(x;a,\sigma) = 0$; *d)* $\lim_{x\to+\infty} F_X(x;a,\sigma) = 1$.

Tabla 10.1: *Funciones de Macaulay junto con sus derivadas e integrales.*

Nombre	Definición	Gráfica	Derivada e integral
Función escalón unitario o función de Heaviside	$F_0(x-a) := H(x-a)$ $= \langle x-a\rangle^0$ $:= \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ 1 & \text{si } x \geq a \end{cases}$		$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} F_0(x-a) = F_{-1}(x-a)$ $\int_{-\infty}^{x} \langle y-a\rangle^0 \,\mathrm{d}y = \langle x-a\rangle^1$
Función rampa unitaria	$F_1(x-a) = \langle x-a\rangle^1$ $:= \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ x-a & \text{si } x \geq a \end{cases}$		$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\langle x-a\rangle^1 = \langle x-a\rangle^0$ $\int_{-\infty}^{x} \langle y-a\rangle^1 \,\mathrm{d}y = \frac{\langle x-a\rangle^2}{2}$
Función de Macaulay de segundo orden	$F_2(x-a) = \langle x-a\rangle^2$ $:= \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ (x-a)^2 & \text{si } x \geq a \end{cases}$		$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\langle x-a\rangle^2 = 2\langle x-a\rangle^1$ $\int_{-\infty}^{x} \langle y-a\rangle^2 \,\mathrm{d}y = \frac{\langle x-a\rangle^3}{3}$
Función de Macaulay de orden n	$F_n(x-a) = \langle x-a\rangle^n$ $:= \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ (x-a)^n & \text{si } x \geq a \end{cases}$ para $n = 0,1,2,3,\ldots$		$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\langle x-a\rangle^n = n\langle x-a\rangle^{n-1}$ para $n = 1,2,3,\ldots$ $\int_{-\infty}^{x} \langle y-a\rangle^n \,\mathrm{d}y = \frac{\langle x-a\rangle^{n+1}}{n+1}$ para $n = 0,1,2,3,\ldots$

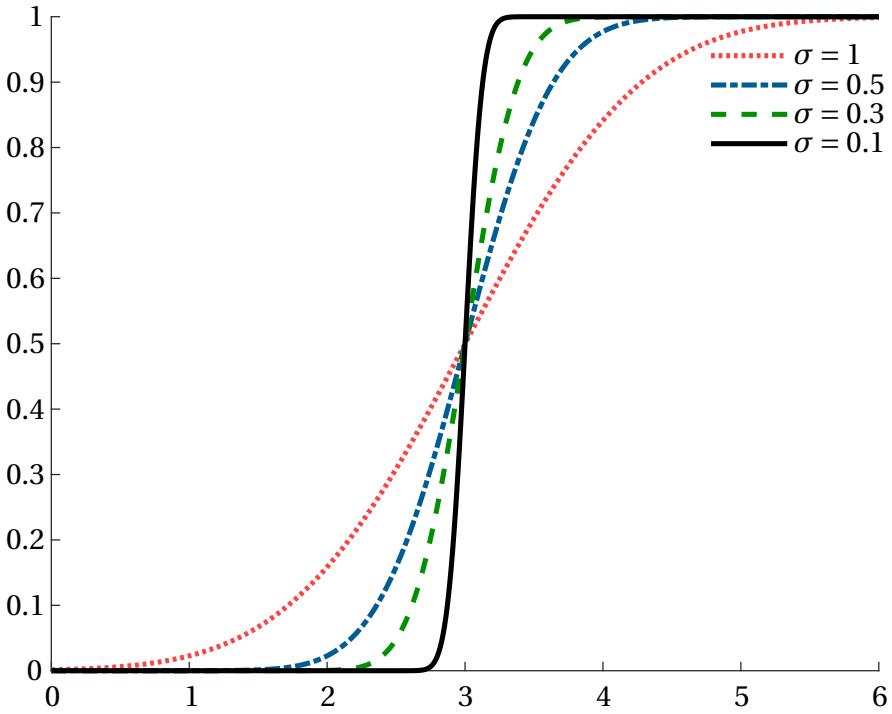


Figura 10.16: *La función de Heaviside aparece cuando la desviación estándar σ tiende a cero en la función de distribución acumulada (FDA) normal. En esta figura se observa que la derivada de la FDA normal con media 3 y desviación estándar σ, tiende a una función de Heaviside centrada en 3, es decir, $H(x-3)$, cuando σ tiende a cero.*

Calculemos ahora las derivadas e integrales de las funciones de Macaulay. Las derivadas de las funciones de Macaulay, para $n = 1,2,3,\ldots$, están dadas por

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_n(x-a) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ n(x-a)^{n-1} & \text{si } x \geq a \end{cases}$$

esto es,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_n(x-a) = nF_{n-1}(x-a) \quad \text{para } n = 1,2,3,\ldots, \tag{10.21}$$

y sus integrales satisfacen para $n = 0,1,2,3,\ldots$,

$$\int_{-\infty}^{x} F_n(y-a)\,\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\infty}^{x} 0\,\mathrm{d}y & \text{si } x < a \\ \int_{-\infty}^{a} 0\,\mathrm{d}y + \int_{a}^{x}(y-a)^n\,\mathrm{d}y & \text{si } x \geq a \end{cases} = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} & \text{si } x \geq a, \end{cases}$$

es decir,

$$\int_{-\infty}^{x} F_n(y-a)\,\mathrm{d}y = \frac{F_{n+1}(x-a)}{n+1} \quad \text{para } n = 0,1,2,3,\ldots. \tag{10.22}$$

Por ejemplo, considere la función

$$F_2(x-a) = \langle x-a\rangle^2 = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a \\ (x-a)^2 & \text{si } x \geq a; \end{cases}$$

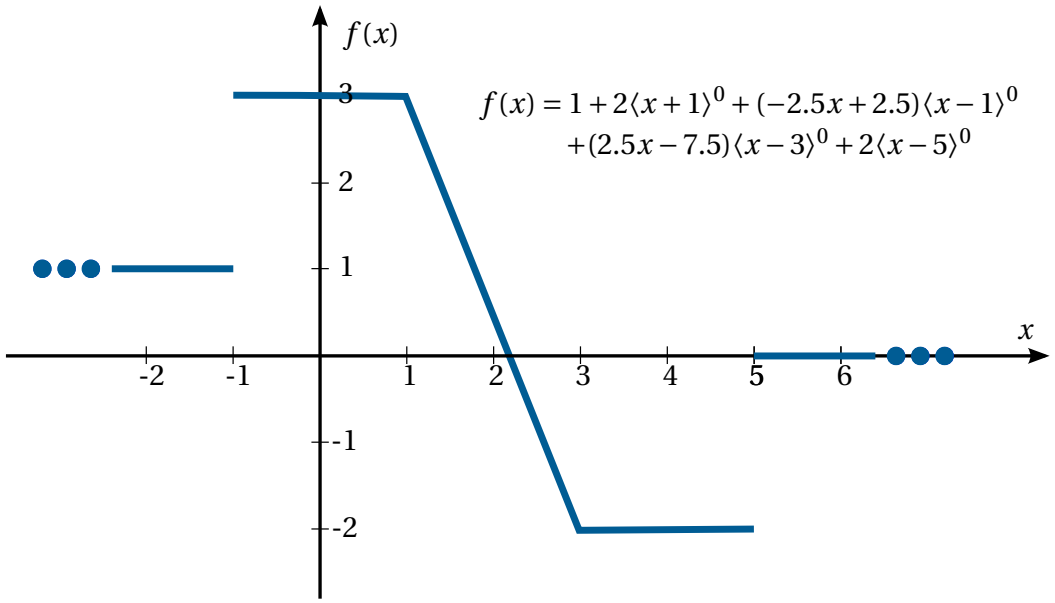


Figura 10.17: *Combinación de funciones de discontinuidad. Observe que la función mostrada se obtiene como la suma:* $\big(1-\langle x+1\rangle^0\big)+3\big(\langle x+1\rangle^0-\langle x-1\rangle^0\big)+(-2.5x+5.5)\big(\langle x-1\rangle^0-\langle x-3\rangle^0\big)+(-2)\big(\langle x-3\rangle^0-\langle x-5\rangle^0\big)$. *Se invita al lector verificar este resultado.*

es posible ver que la derivada de dicha función está dada por

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_2(x-a)=\begin{cases}0 & \text{si } x<a\\ 2(x-a) & \text{si } x\geq a,\end{cases}$$

es decir, $2F_1(x-a)$; de otro lado, la integral de $F_2(x-a)$ está dada por

$$\int_{-\infty}^{x}F_2(y-a)\,\mathrm{d}y=\begin{cases}0 & \text{si } x<a\\ \frac{(x-a)^3}{3} & \text{si } x\geq a,\end{cases}$$

o sea, $\frac{F_3(x-a)}{3}$. Como resumen, en la tabla 10.1 se muestran las funciones de Macaulay para $n=0,1,2,3$, junto con sus derivadas e integrales.

Finalmente, se debe observar que las funciones de Macaulay pueden combinarse para describir funciones continuas por partes (ver apéndice A.3.3), tal y como se aprecia en la figura 10.17.

10.11.2. Funciones de singularidad

Las *funciones de singularidad*[1][2][3] son una familia de funciones que presentan un comportamiento raro en ciertos puntos llamados los *puntos de singularidad*. En los puntos de singularidad, la función no está bien definida de alguna forma en particular como, por ejemplo, porque la función no sea continua, porque la función tienda al infinito o simplemente porque la función se comporta de forma extraña, como ilustraremos a continuación; con relación a la figura 10.18, considere, por ejemplo, la función $f(x) = 1/x$; dicha función tiene una singularidad en $x = 0$, ya que su valor aquí tiende a valer $\pm\infty$ y no está bien definida; la función valor absoluto $g(x) = \text{abs}(x) = |x|$ también presenta una singularidad en $x = 0$, ya que esta no es diferenciable aquí y la función $h(x) = \sin(1/x)$ también presenta una singularidad en $x = 0$, ya que no se sabe qué valor toma la función al aproximarse a cero, y este podría tomar cualquier valor en el intervalo de las ordenadas $[-1, 1]$.

Existen dos funciones de singularidad que son utilizadas para el análisis de vigas: la "función" delta de Dirac y la "función" doblete unitario; estas "funciones", junto con sus propiedades, se ilustran en la tabla 10.2; analizaremos dichas "funciones" a continuación.

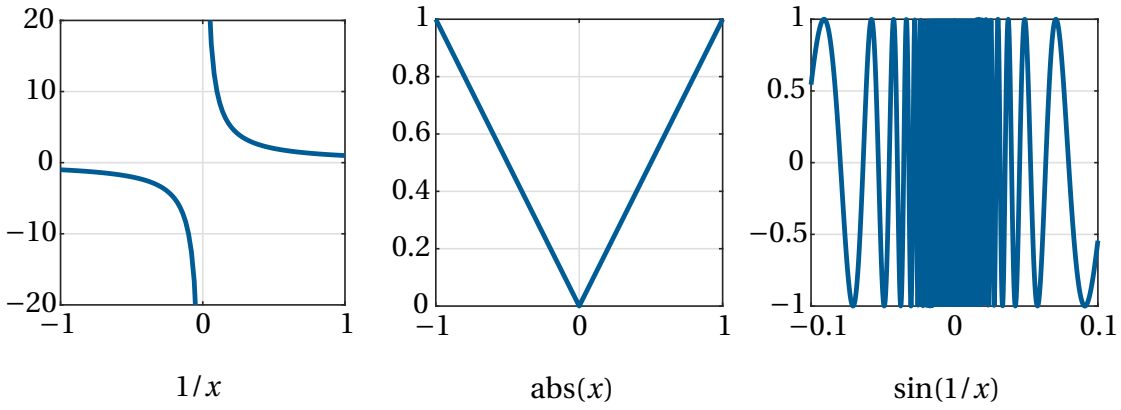
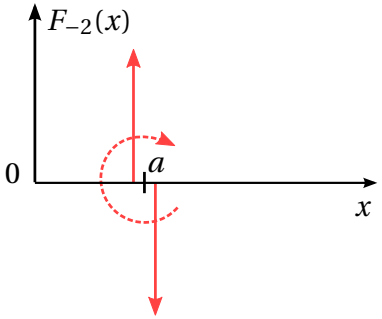
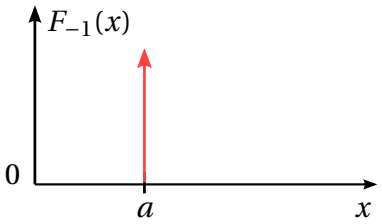


Figura 10.18: *Funciones con puntos de singularidad en* $x = 0$.

Tabla 10.2: *"Funciones" de singularidad junto con sus integrales.*

Nombre	Definición[a]	Gráfica	Integral
"Función" doblete unitario (o "función" dipolo)	$F_{-2}(x-a) = \langle x-a\rangle^{-2} = \delta'(x-a)$ $:= \begin{cases} +\infty & \text{si } x = a^- \\ -\infty & \text{si } x = a^+ \\ \text{NaN} & \text{si } x = a \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$ (NaN significa indeterminado) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(x-a)\,\mathrm{d}x = -f'(a)$		$\int_{-\infty}^{x} F_{-2}(y-a)\,\mathrm{d}y = F_{-1}(x-a)$ $\int_{-\infty}^{x} \delta'(y-a)\,\mathrm{d}y = \delta(x-a)$ $\int_{-\infty}^{x} \langle y-a\rangle^{-2}\,\mathrm{d}y = \langle x-a\rangle^{-1}$
"Función" impulso unitario o delta de Dirac	$F_{-1}(x-a) = \langle x-a\rangle^{-1} = \delta(x-a)$ $:= \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq a \\ +\infty & \text{si } x = a \end{cases}$ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a)$		$\int_{-\infty}^{x} F_{-1}(y-a)\,\mathrm{d}y = F_0(x-a)$ $\int_{-\infty}^{x} \delta(y-a)\,\mathrm{d}y = H(x-a)$ $\int_{-\infty}^{x} \langle y-a\rangle^{-1}\,\mathrm{d}y = \langle x-a\rangle^{0}$

[a] Tenga en cuenta que las notaciones $\langle x-a\rangle^{-1}$ y $\langle x-a\rangle^{-2}$ son formas simbólicas para referirse a la "función" delta de Dirac y a la "función" doblete unitario respectivamente; dichas notaciones no indican una operación matemática y por esto se utilizan los brackets $\langle\,\rangle$ en vez de los paréntesis; en otras palabras, el lector NO debe entender dichas expresiones como $\frac{1}{x-a}$, $\frac{1}{(x-a)^2}$, $\frac{1}{\langle x-a\rangle}$ ó $\frac{1}{\langle x-a\rangle^2}$ respectivamente.

La "función" delta de Dirac

Recuerde de su curso de probabilidad y estadística que la función de densidad de probabilidades normal con media a y desviación estándar σ está dada por[124]:

$$f_X(x;a,\sigma) := \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{10.23}$$

La *"función" delta de Dirac* (con centro en a) $\delta(x-a)$, propuesta por el premio nobel de física británico Paul Adrien Maurice Dirac (1902–1984), se define informalmente[125] como:

$$\delta(x-a) := \lim_{\sigma\to 0} f_X(x;a,\sigma)$$

es decir, como el límite de la función de densidad de probabilidades normal con media a cuando la desviación estándar σ tiende a cero. Esto se puede observar en la figura 10.19.

De lo anterior se concluye que el delta de Dirac $\delta(x-a)$ es una *función generalizada* que vale cero en toda la recta real, excepto en $x=a$ donde vale infinito, es decir:

$$\delta(x-a) = \begin{cases} +\infty & \text{si } x = a \\ 0 & \text{si } x \neq a \end{cases}. \tag{10.24}$$

Adicionalmente, la "función" delta de Dirac cumple con la propiedad[126]

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)\,\mathrm{d}x = f(a); \tag{10.25}$$

si $f(x)=1$, se observa que el área bajo un delta de Dirac es uno (puesto que el área bajo cualquier función de densidad de probabilidades siempre es uno). Tenga en cuenta que la "función" delta de Dirac solo tiene sentido cuando aparece dentro de una integral, ya que desde esta perspectiva puede manipularse como una función cualquiera.

---

[124] Si no ha visto aún el curso de probabilidad y estadística, simplemente tenga en cuenta que aquí estamos hablando de una función $f_X(x;a,\sigma)$ la cual tiene las siguientes propiedades: *a)* $f_X(x;a,\sigma) \geq 0$ para toda $x \in \mathbb{R}$; *b)* el área total encerrada bajo la curva es igual a 1: $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x;a,\sigma)\,\mathrm{d}x = 1$; *c)* a es un parámetro que define la ubicación del máximo de f_X; *d)* $\sigma > 0$ es un parámetro que especifica qué tan ancha es la función, tal y como se ilustra en la figura 10.19 (entre más pequeño es σ, más puntiaguda es f_X).

[125] Una definición precisa desde el punto de vista matemático puede encontrarse en `http://en.wikipedia.org/wiki/Dirac_delta_function`.

[126] Observe que ninguna función en el sentido estricto cumple con esta condición, ya que la integral (de Riemann o de Lebesgue) de una función sobre un punto siempre es cero; por esta razón es que estamos escribiendo la palabra "función" entre comillas.

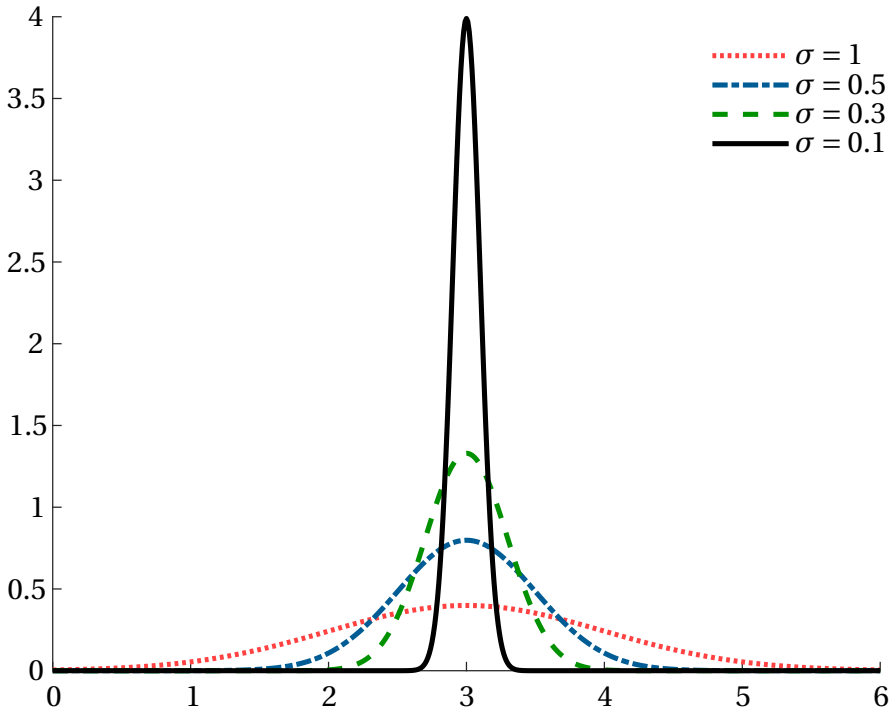


Figura 10.19: *La "función" delta de Dirac aparece cuando la desviación estándar σ tiende a cero en la función de densidad de probabilidades (FDP) normal. En esta figura se observa que la FDP normal con media 3 y desviación estándar σ, tiende a un delta de Dirac centrado en 3 ($\delta(x-3)$) cuando σ tiende a cero.*

De lo anterior se observa que la "función" delta de Dirac no es una función en el sentido tradicional, ya que ninguna función definida sobre la recta real cumple con las condiciones (10.24) y (10.25).

Desde el punto de vista de la mecánica, el delta de Dirac se utiliza para representar cargas puntuales; este se puede entender como una carga distribuida infinita actuando sobre una distancia infinitesimal. La fuerza equivalente es igual al producto de esta fuerza distribuida por la distancia sobre la que actúa; este producto se vuelve finito e igual a la unidad (el área bajo la integral). De este modo, la cantidad (5 kN)$\delta(x-2\text{ m})$ representa una carga puntual de 5 kN (que apunta hacia arriba) y que se ubica en $x = 2$ m. Aquí el 5 kN representa el área bajo el delta de Dirac.

Utilizando una notación similar a la empleada con las funciones de Macaulay tenemos que

$$F_{-1}(x-a) := \delta(x-a)$$

ya que la antiderivada de un delta de Dirac es la función de Heaviside, es decir,

$$\int_{-\infty}^{x} \delta(u-a)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{x} F_{-1}(u-a)\,\mathrm{d}u = F_0(x-a). \tag{10.26}$$

en consecuencia, se puede escribir informalmente[127]:

$$\delta(x-a) = F_{-1}(x-a) = \langle x-a\rangle^{-1} = \frac{\mathrm{d}F_0(x-a)}{\mathrm{d}x}. \tag{10.27}$$

De otro lado, observe que la función de densidad de probabilidades normal $f_X(x;a,\sigma)$ (ecuación (10.23)) es la derivada de la función de distribución acumulada normal $F_X(x;a,\sigma)$ (ecuación (10.20)), es decir

$$f_X(x;a,\sigma) = \frac{\mathrm{d}F_X(x;a,\sigma)}{\mathrm{d}x} \tag{10.28}$$

y, en consecuencia,

$$F_X(x;a,\sigma) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u;a,\sigma)\,\mathrm{d}u; \tag{10.29}$$

aplicando el límite cuando $\sigma \to 0$ a las ecuaciones (10.28) y (10.29), se tiene que ambas ecuaciones convergen respectivamente a las fórmulas (10.27) y a (10.26).

Es importante aclarar el uso de la notación $\langle x-a\rangle^{-1}$: esta notación no debe entenderse en el sentido $\frac{1}{\langle x-a\rangle^1}$, sino que es una forma compacta de entender que la derivada de una función de Heaviside $\langle x-a\rangle^0$ es la función delta de Dirac $\langle x-a\rangle^{-1}$. Así mismo veremos, a continuación, que la "derivada" de un delta de Dirac es la "función" doblete unitario, la cual denotaremos análogamente por $\delta'(x-a) \equiv \langle x-a\rangle^{-2}$.

La "función" doblete unitario

La "función" doblete unitario se define como,

$$F_{-2}(x-a) = \langle x-a\rangle^{-2} = \delta'(x-a) := \begin{cases} +\infty & \text{si } x = a^- \\ -\infty & \text{si } x = a^+ \\ \text{indefinido} & \text{si } x = a \\ 0 & \text{de lo contrario.} \end{cases} \tag{10.30}$$

El doblete unitario satisface la propiedad

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta'(x-a)\,\mathrm{d}x = -f'(a),$$

ya que al hacer integración por partes y utilizar (10.25), resulta,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x-a)f(x)\,\mathrm{d}x = \underbrace{\big(\delta(x-a)f(x)\big)\Big|_{-\infty}^{\infty}}_{=0} - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a)f'(x)\,\mathrm{d}x = -f'(a).$$

[127] Se subraya informalmente, ya que una condición necesaria pero no suficiente para que una función sea derivable en un punto es que la función sea continua.

Dicha "función", puede entenderse como el límite de la derivada de la FDP normal $f_X(x;a,\sigma)$ cuando $\sigma \to 0$ y, por lo tanto, puede entenderse informalmente como la "derivada" de un delta de Dirac:

$$\begin{aligned}\delta'(x-a) = F_{-2}(x-a) = \langle x-a\rangle^{-2} &= \lim_{\sigma\to 0}\frac{\mathrm{d}f_X(x;a,\sigma)}{\mathrm{d}x}\\ &= \frac{\mathrm{d}F_{-1}(x-a)}{\mathrm{d}x}\\ &= \frac{\mathrm{d}\delta(x-a)}{\mathrm{d}x}\\ &= \frac{\mathrm{d}\langle x-a\rangle^{-1}}{\mathrm{d}x}.\end{aligned}$$

Se puede demostrar que la derivada de la función de distribución normal $f_X(x;a,\sigma)$ está dada por

$$\frac{\mathrm{d}f_X(x;a,\sigma)}{\mathrm{d}x} = -\frac{x-a}{\sigma^2}f_X(x;a,\sigma); \tag{10.31}$$

en la figura 10.20 se muestra dicha derivada para diferentes valores de σ. Observe con especial cuidado el comportamiento de $\frac{\mathrm{d}f_X(x;a,\sigma)}{\mathrm{d}x}$ cuando σ tiende a cero, ya que en este caso, $\frac{\mathrm{d}f_X(x;a,\sigma)}{\mathrm{d}x}$ se asemeja a la "función" doblete unitario $\delta'(x-a)$. Note que la derivada de la función de densidad de probabilidades normal f_X (ecuación (10.31)) está formada por dos picos: uno izquierdo que apunta hacia arriba y otro derecho que apunta hacia abajo. A medida que $\sigma \to 0$ dichos picos se acercan hasta converger a la "función" doblete unitario con centro en $x = a$.

Interpretemos ahora la ecuación (10.30); la "función" $\delta'(x-a)$ vale cero para todos los valores, excepto en $x = a$ donde su comportamiento es bastante particular. El doblete unitario se puede entender como dos deltas de Dirac, uno que apunta hacia arriba y el otro hacia abajo, estando infinitesimalmente cercanas el uno del otro: el primer delta de Dirac apunta hacia arriba y se encuentra infinitesimalmente antes del punto $x = a$ (es decir, el primer delta de Dirac se define en $x = a^-$) y el segundo se encuentra infinitesimalmente después de $x = a$ y apunta hacia abajo (es decir, el segundo delta de Dirac se define en $x = a^+$). El comportamiento del doblete unitario en el punto $x = a$ no está definido.

Desde un punto de vista de la mecánica, los dos deltas de Dirac que componen el doblete unitario pueden entenderse como un par de fuerzas que producen un momento igual al producto de una fuerza infinita y un brazo de palanca infinitesimal, el cual resulta ser finito e igual a menos uno; por esta razón el doblete unitario se conoce también como el *momento unitario* o *dipolo*.

Para entender mejor este último párrafo, y con referencia a la figura 10.21, considere un *par de fuerzas*[128] de magnitud F separadas una distancia 2Δ y centrado en $x = a$.

[128] Recuerde de su curso de mecánica que un par de fuerzas es un sistema formado por dos fuerzas paralelas entre sí, de igual intensidad o módulo, pero de sentidos contrarios.

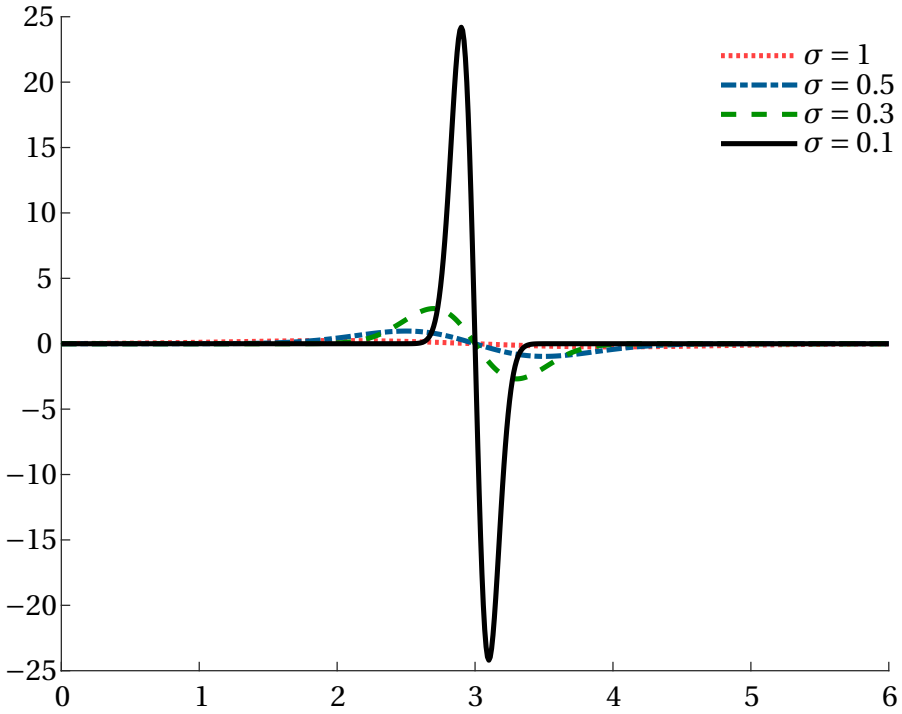


Figura 10.20: *La "función" doblete unitario aparece cuando la desviación estándar σ tiende a cero en la derivada de la función de densidad de probabilidades(FDP) normal. En esta figura se observa que la derivada de la FDP normal con media 3 y desviación estándar σ, tiende a un doblete unitario centrado en 3 ($F_{-2}(x-3)$) cuando σ tiende a cero.*

Este par de fuerzas produce un momento $M = 2F\Delta$ que actúa en sentido horario. Suponga ahora que dicha distancia Δ se aproxima a cero mientras se mantiene M constante. La distribución de cargas (utilizando deltas de Dirac para representar el par de fuerzas), asumiendo que el momento actúa en sentido horario alrededor de $x = a$ es

$$\begin{aligned} q(x) &= \lim_{\Delta\to 0}\left[F\delta(x-(a-\Delta)) - F\delta(x-(a+\Delta))\right] \\ &= \lim_{\Delta\to 0}\left[\frac{M}{2\Delta}\delta(x-(a-\Delta)) - \frac{M}{2\Delta}\delta(x-(a+\Delta))\right] \\ &= M\underbrace{\lim_{\Delta\to 0}\frac{\delta((x-a)+\Delta)-\delta((x-a)-\Delta)}{2\Delta}}_{\delta'(x-a)} \\ &= M\delta'(x-a). \end{aligned}$$

Desde este punto de vista, un momento (puntual) unitario que gira en el sentido horario, se puede representar como la "derivada" de la "función" delta de Dirac. Observe que en el último paso de la fórmula anterior se utilizó la definición de derivada por diferencias centrales. De la ecuación anterior se deduce también que un momento de magnitud M actuando en sentido antihorario se representa como $-M\delta'(x-a)$.

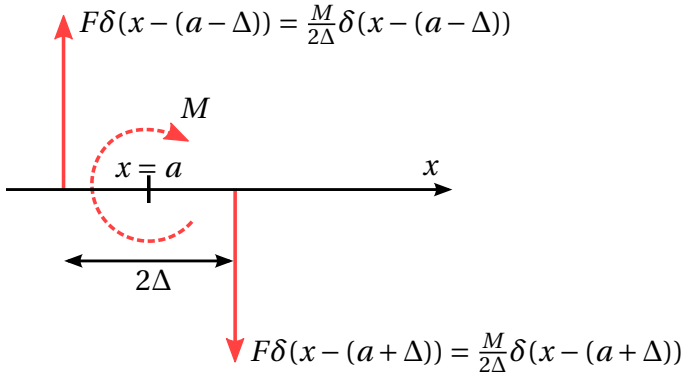


Figura 10.21: *Un momento de flexión de magnitud M que actúa en sentido horario se puede representar (utilizando el principio de Saint-Venant), como un par de fuerzas ubicadas alrededor de un punto $x = a$. Si se representan dichas fuerzas con deltas de Dirac de magnitud $F = M/(2\Delta)$, a saber: $F\delta(x-(a-\Delta))$ y $F\delta(x-(a+\Delta))$, separadas una distancia 2Δ y se acercan cada vez más estos deltas hacia $x = a$ manteniendo el momento constante, se observa que dicho par de fuerzas se convierte en el dipolo unitario de magnitud M, es decir, $M\delta'(x-a)$.*

Teniendo en cuenta que:

$$f_X(x;a,\sigma) = \int_{-\infty}^{x} f'_X(u;a,\sigma)\,\mathrm{d}u$$

y tomando el límite en la anterior ecuación cuando $\sigma \to 0$, se "deduce" que:

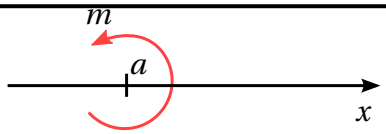
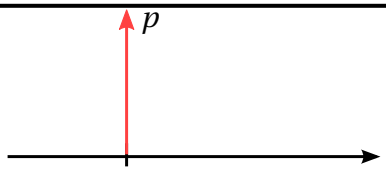
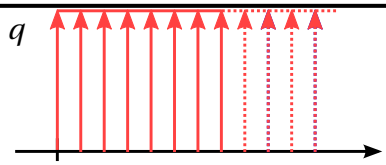
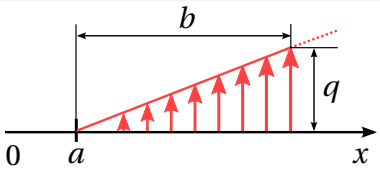
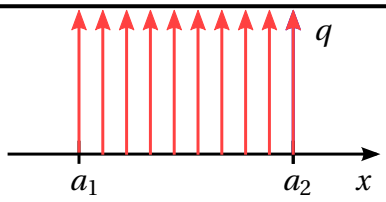
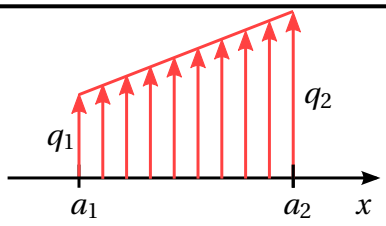
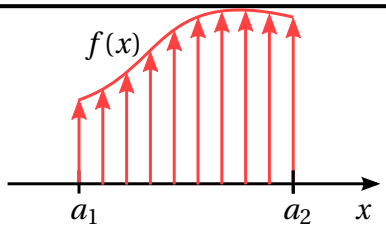
$$F_{-1}(x-a) = \int_{-\infty}^{x} F_{-2}(y-a)\,\mathrm{d}y.$$

Es posible especificar "derivadas" de mayor orden del delta de Dirac, forma similar a como se definió el doblete unitario; sin embargo, estas no se considerarán, ya que no son necesarias para el análisis de vigas.

10.11.3. Representación de la carga utilizando funciones de discontinuidad

Las funciones de discontinuidad son especialmente adecuadas para representar las cargas aplicadas sobre una viga. Para ello, se requiere simplemente utilizar las funciones mostradas en la tabla 10.3 y sumar dichas representaciones en virtud de la linealidad inherente al principio de superposición. Por ejemplo, la condición de carga 6 de la tabla 10.3 se obtuvo al sumar las condiciones 3 y 4 actuando en $x = a_1$, es decir, $q_1\langle x-a_1\rangle^0 + \frac{q_2-q_1}{a_2-a_1}\langle x-a_1\rangle^1$ y luego restando de estas de nuevo las condiciones 3 y 4, pero esta vez actuando en $x = a_2$ (es decir, $q_2\langle x-a_2\rangle^0 + \frac{q_2-q_1}{a_2-a_1}\langle x-a_2\rangle^1$). Se deja como ejercicio al lector deducir la ecuación de las condiciones de carga 4 y 5 de la tabla 10.3.

Tabla 10.3: *Representación de las diferentes condiciones de carga utilizando funciones de singularidad.*

Caso	Carga	$q(x)$
1		$-m\langle x-a\rangle^{-2}$
2		$p\langle x-a\rangle^{-1}$
3		$q\langle x-a\rangle^{0}$
4		$\frac{q}{b}\langle x-a\rangle^{1}$
5		$q\left[\langle x-a_1\rangle^{0}-\langle x-a_2\rangle^{0}\right]$
6		$q_1\langle x-a_1\rangle^{0}-q_2\langle x-a_2\rangle^{0}$ $+\frac{q_2-q_1}{a_2-a_1}\left[\langle x-a_1\rangle^{1}-\langle x-a_2\rangle^{1}\right]$
7		$f(x)\left[\langle x-a_1\rangle^{0}-\langle x-a_2\rangle^{0}\right]$

Nota: Alternativamente, y utilizando el caso 7, se tiene para el caso 6 que:

$$q(x)=\left(\frac{q_2-q_1}{a_2-a_1}x+\frac{a_2q_1-a_1q_2}{a_2-a_1}\right)\left[\langle x-a_1\rangle^{0}-\langle x-a_2\rangle^{0}\right].$$

Mediante el uso del principio de superposición y las condiciones de carga descritas en la tabla 10.3, es posible describir la carga aplicada sobre vigas por medio de las funciones de discontinuidad. Por ejemplo, considere la viga mostrada en la figura 10.14; para dicha viga, la función de carga $q(x)$ está dada por:

$$q(x) = -\frac{q_0}{L}\langle x\rangle^1 \quad \text{donde } x \in [0, L],$$

o alternativamente por,

$$q(x) = -\frac{q_0 x}{L}\left(\langle x-0\rangle^0 - \langle x-L\rangle^0\right);$$

10.12. Ejemplo 2: viga simplemente apoyada

Considere la viga mostrada en la figura 10.22. Asuma que dicha viga tiene una sección constante rectangular de 0.1 m de base y 0.3 m de altura y un módulo de elasticidad $E = 210$ GPa.

La carga distribuida aplicada sobre la viga está dada por

$$\begin{aligned} q(x) = -5\ \text{kN}\langle x-1\ \text{m}\rangle^{-1} + \left(-3\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right)\langle x-2\ \text{m}\rangle^0 - \left(-6\frac{\text{kN}}{\text{m}}\right)\langle x-4\ \text{m}\rangle^0 \\ + \frac{-6\frac{\text{kN}}{\text{m}} - (-3)\frac{\text{kN}}{\text{m}}}{2\ \text{m}}\left[\langle x-2\ \text{m}\rangle^1 - \langle x-4\ \text{m}\rangle^1\right] \\ + 8\ \text{kN m}\langle x-3.5\ \text{m}\rangle^{-2} - 3\ \text{kN m}\langle x-5\ \text{m}\rangle^{-2}; \end{aligned}$$

si se remueven las unidades teniendo en cuenta que las fuerzas se expresan en kilonewtons (kN) y las longitudes en metros (m), obtenemos una expresión algo más compacta:

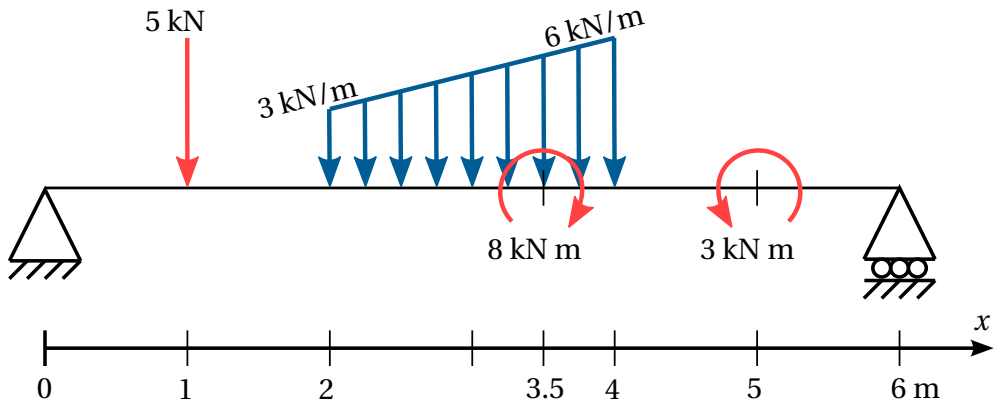


Figura 10.22: *Viga analizada en el Ejemplo 2 (ver sección 10.12).*

$$q(x) = -5\langle x-1\rangle^{-1} - 3\langle x-2\rangle^{0} + 6\langle x-4\rangle^{0} - \frac{3}{2}\langle x-2\rangle^{1} + \frac{3}{2}\langle x-4\rangle^{1} + 8\langle x-3.5\rangle^{-2} - 3\langle x-5\rangle^{-2}. \quad (10.32)$$

Alternativamente, la carga también se puede expresar mediante la ecuación

$$q(x) = -5\langle x-1\rangle^{-1} - \frac{3x}{2}\left(\langle x-2\rangle^{0} - \langle x-4\rangle^{0}\right) + 8\langle x-3.5\rangle^{-2} - 3\langle x-5\rangle^{-2}, \quad (10.33)$$

sin embargo, el desarrollo siguiente utilizará la fórmula (10.32) en vez de la ecuación (10.33), ya que a pesar de que la ecuación (10.33) es matemáticamente correcta, no nos permite utilizar las tablas (de integrales) 10.1 y 10.2; verifique, por ejemplo, que no es posible evaluar la expresión $\int_{-\infty}^{x} \frac{3y}{2}\langle y-2\rangle^{0}\,\mathrm{d}y$ utilizando dichas tablas. Por esta razón, se empleará la notación del caso 6 de la tabla 10.3 y no la notación del caso 7; tenga en cuenta, sin embargo, que Maxima sí es capaz de trabajar con expresiones como la de la ecuación (10.33). En otras palabras, observe que el uso de la tabla 10.3 requiere que el coeficiente a la izquierda de los corchetes $\langle\cdot\rangle$ sea un escalar, no una función del tipo ax^n (compare de nuevo las ecuaciones (10.32) y (10.33)).

Procedamos ahora a calcular las funciones V, M, θ y v. Para tal fin, se evaluarán las integrales (10.18) empleando las reglas de integración que aparecen en la tablas 10.1 y 10.2. Observe que en dichas tablas las integrales se presentan como unas definidas, pero en las ecuaciones (10.18) se hace referencia a unas integrales indefinidas. De acuerdo con el teorema fundamental del cálculo[129],

$$F(x) = \int_{a}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y + \underbrace{F(a)}_{C}$$

donde F es cualquier antiderivada de f; esto lo podemos escribir como:

$$F(x) = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C$$

donde C es la llamada constante de integración. Por esta razón, podemos emplear, sin pérdida de generalidad, las tablas 10.1 y 10.2 para la solución de nuestras integrales indefinidas.

Inicialmente, se tiene que $V(x) = \int q(x)\,\mathrm{d}x + C_1$, por lo que siguiendo reglas de integración que aparecen en la tablas 10.1 y 10.2, podemos calcular las fuerzas cortantes; de este modo,

$$V(x) = -5\langle x-1\rangle^{0} - 3\langle x-2\rangle^{1} + 6\langle x-4\rangle^{1} - \frac{3}{2}\frac{\langle x-2\rangle^{2}}{2} + \frac{3}{2}\frac{\langle x-4\rangle^{2}}{2}$$

[129] Ver, por ejemplo, https://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_fundamental_del_calculo y https://math.stackexchange.com/questions/109225/whats-the-connection-between-the-indefinite-integral-and-the-definite-integral.

$$+8\langle x-3.5\rangle^{-1}-3\langle x-5\rangle^{-1}+C_1.$$

Integrando la ecuación anterior de la forma $M(x)=\int V(x)\,\mathrm{d}x+C_2$ obtenemos la expresión de los momentos de flexión,

$$M(x)=-5\langle x-1\rangle^{1}-3\frac{\langle x-2\rangle^{2}}{2}+6\frac{\langle x-4\rangle^{2}}{2}-\frac{3}{4}\frac{\langle x-2\rangle^{3}}{3}+\frac{3}{4}\frac{\langle x-4\rangle^{3}}{3}$$
$$+8\langle x-3.5\rangle^{0}-3\langle x-5\rangle^{0}+C_1x+C_2.$$

donde C_1 y C_2 son constantes de integración; no obstante, la condición de frontera izquierda dice que $M(0\text{ m})=0$ kN m, por lo que $C_2=0$ (esto sucede porque al momento de reemplazar cero en la ecuación anterior, dentro de los brackets quedan números negativos, y al evaluarlos todos ellos dan cero).

De otro lado, C_1 se deduce del hecho de que $M(6\text{ m})=0$, y de este modo,

$$M(6)=-5(6-1)^{1}-3\frac{(6-2)^{2}}{2}+6\frac{(6-4)^{2}}{2}-\frac{3}{4}\frac{(6-2)^{3}}{3}+\frac{3}{4}\frac{(6-4)^{3}}{3}$$
$$+8(6-3.5)^{0}-3(6-5)^{0}+6C_1=0$$

es decir,

$$M(6)=-5(5)^{1}-3\frac{4^{2}}{2}+6\frac{2^{2}}{2}-\frac{3}{4}\frac{4^{3}}{3}+\frac{3}{4}\frac{2^{3}}{3}+8-3+6C_1=0$$

y $C_1=\frac{46\text{ kN m}}{6\text{ m}}\text{ kN}=\frac{23\text{ kN m}}{3\text{ m}}\text{ kN}=7.6667\text{ kN}$.

Por lo tanto, los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión de la viga de la figura 10.22 estarán dados por:

$$V(x)=-5\langle x-1\rangle^{0}-3\langle x-2\rangle^{1}+6\langle x-4\rangle^{1}-\frac{3}{2}\frac{\langle x-2\rangle^{2}}{2}+\frac{3}{2}\frac{\langle x-4\rangle^{2}}{2}$$
$$+8\langle x-3.5\rangle^{-1}-3\langle x-5\rangle^{-1}+\frac{23}{3}\qquad(10.34)$$

y

$$M(x)=-5\langle x-1\rangle^{1}-3\frac{\langle x-2\rangle^{2}}{2}+6\frac{\langle x-4\rangle^{2}}{2}-\frac{3}{4}\frac{\langle x-2\rangle^{3}}{3}+\frac{3}{4}\frac{\langle x-4\rangle^{3}}{3}$$
$$+8\langle x-3.5\rangle^{0}-3\langle x-5\rangle^{0}+\frac{23}{3}x\qquad(10.35)$$

respectivamente. Observe que las funciones de singularidad trasladan la acción de los momentos aplicados en la viga, expresados en la función $q(x)$, como dobletes unitarios, hasta el cálculo del diagrama de momentos de flexión $M(x)$ sin afectar el cálculo del diagrama de fuerzas cortantes $V(x)$; en otras palabras, los momentos aplicados en la viga se adhieren a la función de fuerzas cortantes $V(x)$ sin manifestarse directamente, tal y como si fuera un gen recesivo, revelando su efecto solo al integrarse para obtener su "descendencia", el diagrama de momentos flectores $M(x)$.

Como en este caso EI es constante, se puede sacar del integrando, de modo tal que la ecuación (10.18c) se puede escribir como $EI\theta(x) = \int M(x)\,\mathrm{d}x + C_3$; realizando dicha integración resulta:

$$EI\theta(x) = -5\frac{\langle x-1\rangle^2}{2} - \frac{3}{2}\frac{\langle x-2\rangle^3}{3} + 3\frac{\langle x-4\rangle^3}{3} - \frac{1}{4}\frac{\langle x-2\rangle^4}{4} + \frac{1}{4}\frac{\langle x-4\rangle^4}{4} + 8\langle x-3.5\rangle^1 - 3\langle x-5\rangle^1 + \frac{23}{3}\frac{x^2}{2} + C_3$$

e integrando de nuevo mediante la fórmula $EIv(x) = EI\int\theta(x)\,\mathrm{d}x + C_4$, obtenemos,

$$EIv(x) = -\frac{5}{2}\frac{\langle x-1\rangle^3}{3} - \frac{1}{2}\frac{\langle x-2\rangle^4}{4} + \frac{\langle x-4\rangle^4}{4} - \frac{1}{16}\frac{\langle x-2\rangle^5}{5} + \frac{1}{16}\frac{\langle x-4\rangle^5}{5} + 8\frac{\langle x-3.5\rangle^2}{2} - 3\frac{\langle x-5\rangle^2}{2} + \frac{23}{6}\frac{x^3}{3} + C_3x + C_4;$$

finalmente, al tener en cuenta las condiciones de frontera $v(0) = v(6) = 0$ m resulta que $C_4 = 0$ y que

$$EIv(6) = -\frac{5}{2}\frac{\langle 6-1\rangle^3}{3} - \frac{1}{2}\frac{\langle 6-2\rangle^4}{4} + \frac{\langle 6-4\rangle^4}{4} - \frac{1}{16}\frac{\langle 6-2\rangle^5}{5} + \frac{1}{16}\frac{\langle 6-4\rangle^5}{5} + 8\frac{\langle 6-3.5\rangle^2}{2} - 3\frac{\langle 6-5\rangle^2}{2} + \frac{23}{6}\frac{6^3}{3} + 6C_3 = 0$$

es decir,

$$EIv(6) = -\frac{5}{2}\frac{5^3}{3} - \frac{1}{2}\frac{4^4}{4} + \frac{2^4}{4} - \frac{1}{16}\frac{4^5}{5} + \frac{1}{16}\frac{2^5}{5} + 8\frac{2.5^2}{2} - 3\frac{1^2}{2} + \frac{23}{6}\frac{6^3}{3} + 6C_3 = 0$$

y despejando obtenemos que $C_3 = \frac{154.93}{-6} = -25.822\ \mathrm{kN\,m^2}$.

De aquí se observa que $\theta(0) = \frac{C_3}{EI} = \frac{-25.822\ \mathrm{kN\,m^2}}{210\times10^6\mathrm{kPa}\times0.1\ \mathrm{m}\times(0.3\ \mathrm{m})^3/12} = -5.4650\times10^{-4}$ rad.

En consecuencia, las expresiones para calcular los ángulos de giro y los desplazamientos verticales en la viga están dadas respectivamente por,

$$\theta(x) = \frac{1}{EI}\left[-5\frac{\langle x-1\rangle^2}{2} - \frac{3}{2}\frac{\langle x-2\rangle^3}{3} + 3\frac{\langle x-4\rangle^3}{3} - \frac{1}{4}\frac{\langle x-2\rangle^4}{4} + \frac{1}{4}\frac{\langle x-4\rangle^4}{4} + 8\langle x-3.5\rangle^1 - 3\langle x-5\rangle^1 + \frac{23}{3}\frac{x^2}{2} - 25.822\right] \quad (10.36)$$

y

$$v(x) = \frac{1}{EI}\left[-\frac{5}{2}\frac{\langle x-1\rangle^3}{3} - \frac{1}{2}\frac{\langle x-2\rangle^4}{4} + \frac{\langle x-4\rangle^4}{4} - \frac{1}{16}\frac{\langle x-2\rangle^5}{5} + \frac{1}{16}\frac{\langle x-4\rangle^5}{5} + 8\frac{\langle x-3.5\rangle^2}{2} - 3\frac{\langle x-5\rangle^2}{2} + \frac{23}{6}\frac{x^3}{3} - 25.822x\right]. \quad (10.37)$$

Las expresiones (10.34), (10.35), (10.36) y (10.37) se pueden programar fácilmente para obtener los diagramas de desplazamiento vertical, ángulo de giro, momento de flexión y fuerza cortante respectivos. Por ejemplo, la ecuación (10.34) se puede programar en Matlab de la siguiente forma,

```
brackets = @(x,n) (x.^n).*heaviside(x); % Ecuación  (10.19)

x = linspace(0,6,10000);

% Ecuación (10.34) sin incluir los deltas de Dirac y los dipolos
% unitarios
V = - 5*brackets(x-1, 0) - 3*brackets(x-2, 1) ...
    + 6*brackets(x-4, 1) - 3/2*brackets(x-2, 2)/2 ...
    + 3/2*brackets(x-4, 2)/2 + 23/3;

% Se grafica la fuerza cortante V(x)
figure
plot(x, V);
xlabel('x [m]');
ylabel('V(x) [kN]');
```

siendo el resultado una gráfica de la variación de la fuerza cortante en la viga similar a la figura 10.23. Tenga en cuenta que en el código anterior no se tuvieron en cuenta las expresiones $\langle\cdot\rangle^{-1}$, puesto que estas representan deltas de Dirac, los cuales no se pueden graficar, ya que valen 0 en todos los puntos, excepto en su punto de singularidad donde vale infinito.

Análogamente, la ecuación (10.37) se puede programar en Matlab así:

```
E =  210e6;       % [kN]   módulo de elasticidad
I = 0.1*0.3^3/12; % [m^4]  inercia

brackets = @(x,n) (x.^n).*heaviside(x); % Ecuación  (10.21)

x = linspace(0,6,10000);

v = (1/(E*I))* (-5/2*brackets(x-1, 3)/3 ...
    - 1/2*brackets(x-2, 4)/4 + brackets(x-4, 4)/4 ...
    - 1/16*brackets(x-2, 5)/5 + 1/16*brackets(x-4, 5)/5 ...
    + 8*brackets(x-3.5, 2)/2  - 3*brackets(x-5, 2)/2 ...
    + 23/6*x.^3/3 - 25.822*x);

% Se grafica el desplazamiento vertical v(x)
figure
plot(x, v);
xlabel('x [m]');
ylabel('v(x) [m]');
```

siendo el resultado una gráfica del desplazamiento vertical de la viga similar a la figura 10.26.

El mismo problema se puede resolver fácilmente en Maxima y su paquete pw[130] con el siguiente código:

```
kill(all)$
load("pw")$
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat: replace"            */
keepfloat : true$  /* no racionalizar números en coma flotante       */

rect(a,b)    :=  pw([a,1,b], x, 'open)$   /* función rectangular      */
qdist(f,a,b) :=  pw([a,f,b], x, 'open)$   /* carga distribuida        */
qpunt(p,a)   :=  p*pwdelta(x-a)$          /* carga puntual            */

int_mflec(m,a) := -m*pwdelta(x-a)$ /* integral del momento flector    */

/* Se especifica el vector de cargas q(x) dado por  (10.33)              */
q_sin_momento : qpunt(-5,1) + qdist(-3*x/2,2,4)$
int_momentos  : int_mflec(-8,3.5) + int_mflec(3,5)$

b : 0.1$           /* Ancho de la viga, m                               */
h : 0.3$           /* Altura de la viga, m                              */
E : 210e6$         /* Módulo de elasticidad de la viga, kPa             */
I : (b*h^3)/12$    /* Momento de inercia en z, m^4                      */

/* Se resuelve la ecuacion diferencial                                  */
V : pwint(q_sin_momento,x) + int_momentos + C1$
M : pwint(V,x)             + C2$
t : pwint(M/(E*I),x)       + C3$
v : pwint(t,x)             + C4$

/* Se encuentran las constantes de integración que satisfacen las
   condiciones de frontera                                              */
sol : solve([ev(v,x=0) = 0,      /* despl vert en apoyo en x=0 es 0     */
             ev(M,x=0) = 0,      /* momento flector en x=0 es 0         */
             ev(v,x=6) = 0,      /* despl vert en apoyo en x=6 es 0     */
             ev(M,x=6) = 0 ],    /* momento flector en x=6 es 0         */
             [ C1, C2, C3, C4 ])$

/* Se reemplaza aquí el valor de las constantes de integración          */
V : V, sol$
M : M, sol$
t : t, sol$
```

130 Recuerde que pw es un paquete de Maxima, elaborado por Richard Hennessy, el cual se puede descargar de https://sourceforge.net/projects/piecewisefunc/. La instalación de este paquete consiste simplemente en copiar los archivos pw.mac y rtest_pw.mac en el subdirectorio equivalente a: C:\Archivos de Programa\Maxima-5.xxx\share\maxima\5.xxx\share\contrib para Windows o /usr/share/maxima/5.xxx/share/contrib/ para GNU/Linux, con una versión de Maxima 5.28 o superior. Para trabajar con el paquete pw, se recomienda instalar la versión de Maxima 5.30.0, ya que con versiones posteriores, existen conflictos con dicha librería.

```
39 v : v, sol$
40
41 /* Se imprimen los resultados                                    */
42 print("V(x) = ")$ pwsimp(expand(V), x, 'array)$
43 print("M(x) = ")$ pwsimp(expand(M), x, 'array)$
44 print("t(x) = ")$ pwsimp(expand(t), x, 'array)$
45 print("v(x) = ")$ pwsimp(expand(v), x, 'array)$
46
47 /* Se grafican los resultados                                    */
48 wxplot2d(V, [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"V(x)"])$
49 wxplot2d(M, [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"M(x)"])$
50 wxplot2d(t, [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"t(x)"])$
51 wxplot2d(v, [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"v(x)"])$
52
53 /* Se calculan las reacciones en la viga                         */
54 print("Fy(x=0) = ")$  V, x=0, numer; /* reacción vertical en x=0   */
55 print("Fy(x=6) = ")$ -V, x=6, numer; /* reacción vertical en x=6   */
56
57 /* Un programa de MAXIMA no puede terminar en un comentario      */
58 print("Cálculo finalizado")$
```

A continuación, explicaremos en detalle este código. En la línea 2, se carga la librería `pw`; dicha librería define las funciones `pw()`, `pwdelta()`, `pwint()` y `pwsimp()` entre otras. La función `pw()` sirve, por ejemplo, para definir funciones por partes; de este modo, la línea 6 básicamente es una implementación del caso 5 de la tabla 10.3 con $q = 1$; es decir, en la línea 6 se define función `rect(a,b)` como una caja de altura unitaria definida entre a y b, esto es, la función $\langle x-a\rangle^0 - \langle x-b\rangle^0$; en la línea 7 se define la función `qdist(f,a,b)` como $f(x)\left[\langle x-a\rangle^0 - \langle x-b\rangle^0\right]$ (es decir, se define el caso 7 de la tabla 10.3); de otro lado, las cargas puntuales de magnitud p ubicadas en $x = a$ se definen en la línea 8 utilizando la función `pwdelta()`; así pues, `qpunt(p,a)` se define como $p\langle x-a\rangle^{-1}$ (y de este modo, implementa el caso 2 de la tabla 10.3).

Recuerde que un momento de magnitud m que actúa en sentido antihorario ubicado en $x = a$ se representa por $-m\langle x-a\rangle^{-2}$ (caso 1 de la tabla 10.3); adicionalmente, $-\int m\langle x-a\rangle^{-2}\,\mathrm{d}x = -m\langle x-a\rangle^{-1}$; dicha integral se define en la línea 10 con la declaración de `int_mflec(m,a)`. Utilizando dicha función, se definen en la línea 14 las integrales de los momentos aplicados en $x = 3.5$ m y en $x = 5$ m.

A continuación, se procede a integrar $q(x)$ para obtener la fuerza cortante de acuerdo con la ecuación $V(x) = \int q(x) + C_1$. Considere la descomposición de la carga q en dos términos, uno sin momentos y otro término que contiene los momentos aplicados:

$$q(x) = \underbrace{q_{\text{sin momentos}}(x)}_{\text{definido en la línea 13}} + q_{\text{momentos}}(x); \tag{10.38}$$

al integrar, resulta lo escrito en la línea 22:

$$V(x) = \int q_{\text{sin momentos}}(x)\,\mathrm{d}x + \underbrace{\int q_{\text{momentos}}(x)\,\mathrm{d}x}_{\text{definido en la línea 14}} + C_1.$$

Esta descomposición tiene que hacerse debido a que el paquete `pw` no permite representar la "función" doblete unitario[131] para representar el momento aplicado, y porque requeriremos dicha descomposición para resolver las ecuaciones diferenciales asociadas a la viga de Timoshenko-Ehrenfest en el capítulo 13.

A continuación, después de definir en las líneas 16 a 19 el segundo momento de inercia `I` y el módulo de elasticidad de la viga `E`, se procede a calcular las fuerzas cortantes, los momentos de flexión, los ángulos de giro y los desplazamientos verticales en las líneas 22 a 25. Dichas soluciones quedan en función de cuatro incógnitas a saber: C1, C2, C3 y C4, las cuales se calculan a partir de las condiciones de frontera de la viga. La viga mostrada posee las siguientes condiciones de frontera: en el apoyo izquierdo $v(0) = 0$ y $M(0) = 0$ (líneas 29 y 30 respectivamente) y en el apoyo derecho $v(6) = 0$ y $M(6) = 0$ (líneas 31 y 32 respectivamente). Utilizando las cuatro ecuaciones correspondientes a las condiciones de frontera se resuelven las cuatro incógnitas C1, C2, C3 y C4 en las líneas 29 a 33; dichas incógnitas se reemplazan en las ecuaciones originales en las líneas 36 a 39 y finalmente, se imprimen los resultados en las líneas 42 a 51.

La salida de Maxima de la línea 42 es:

$$V(x) =$$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 1) \text{ then } & 8\,\text{pwdelta}(1.0\,x - 3.5) - 3\,\text{pwdelta}(x-5) + \frac{23}{3} \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then } & \frac{31}{6} \\
\text{If } x \text{ in } (1, 2) \text{ then } & 8\,\text{pwdelta}(1.0\,x - 3.5) - 3\,\text{pwdelta}(x-5) + \frac{8}{3} \\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then } & \frac{8}{3} \\
\text{If } x \text{ in } (2, 4) \text{ then } & 8\,\text{pwdelta}(1.0\,x - 3.5) - 3\,\text{pwdelta}(x-5) - \frac{3x^2}{4} + \frac{17}{3} \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then } & -\frac{19}{3} \\
\text{If } x \text{ in } (4, \infty) \text{ then } & 8\,\text{pwdelta}(1.0\,x - 3.5) - 3\,\text{pwdelta}(x-5) - \frac{19}{3}
\end{bmatrix}$$

[131] El paquete `pw` de Maxima contiene la función `diff_pwdelta` cuyo propósito es calcular las derivadas de la "función" delta de Dirac. Sin embargo, existe un error de programación en su implementación que esperamos que sea corregido en futuras versiones. La versión actual del paquete `pw` es la 6.5 de Agosto 1 de 2015.

de donde se deduce que el diagrama de fuerzas cortantes está dado por:

$$V(x) = \begin{cases} \frac{23}{3} & \text{si } x \in (0,1) \\ \frac{8}{3} & \text{si } x \in (1,2) \\ -\frac{3x^2}{4} + \frac{17}{3} & \text{si } x \in (2,4) \\ -\frac{19}{3} & \text{si } x \in (4,6); \end{cases}$$

aquí x está especificada en metros y $V(x)$ en kN; el diagrama de fuerzas cortantes asociado, impreso por Maxima en la línea 48, se muestra en la figura 10.23. Observe que en este caso no se deben incluir las expresiones asociadas a los deltas de Dirac empleados para transferir los momentos al diagrama de momento de flexión.

La salida de Maxima de la línea 43 es:

```
M(x) =
```

$$\left[\begin{array}{lll}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 1) \text{ then} & \frac{23\,x}{3} \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & 7.666666666666668 \\
\text{If } x \text{ in } (1, 2) \text{ then} & \frac{8\,x}{3}+5.0 \\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then} & 10.33333333333333 \\
\text{If } x \text{ in } (2, \frac{7}{2}) \text{ then} & -\frac{x^3}{4}+\frac{17\,x}{3}+1.0 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{7}{2}, \frac{7}{2}] \text{ then} & 14.11458333333333 \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{7}{2}, 4) \text{ then} & -\frac{x^3}{4}+\frac{17\,x}{3}+9.0 \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & 15.66666666666667 \\
\text{If } x \text{ in } (4, 5) \text{ then} & 41.0-\frac{19\,x}{3} \\
\text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then} & 7.833333333333332 \\
\text{If } x \text{ in } (5, \infty) \text{ then} & 38.0-\frac{19\,x}{3}
\end{array}\right]$$

por lo que el diagrama de momento de flexión es:

$$M(x) = \begin{cases} \frac{23x}{3} & \text{si } x \in (0,1) \\ \frac{8x}{3} + 5 & \text{si } x \in (1,2) \\ -\frac{x^3}{4} + \frac{17x}{3} + 1 & \text{si } x \in (2,3.5) \\ -\frac{x^3}{4} + \frac{17x}{3} + 9 & \text{si } x \in (3.5,4) \\ 41 - \frac{19x}{3} & \text{si } x \in (4,5) \\ 38 - \frac{19x}{3} & \text{si } x \in (5,6); \end{cases}$$

aquí x está especificado en metros y $M(x)$ en kN m; el diagrama de momento de flexión asociado, impreso por Maxima en la línea 49, se muestra en la figura 10.24.

La salida de Maxima de la línea 44 es:

```
t(x) =
```

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 1) \text{ then } & 8.112874779541446\,10^{-5}x^2+1.355252715606881\,10^{-20}x-5.465020559102274\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then } & -4.6537330811481276\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } (1, 2) \text{ then } & 2.8218694885361545\,10^{-5}x^2+1.0582010582010581\,10^{-4}x-5.994121088202802\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then } & -2.7489711763862223\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } (2, \tfrac{7}{2}) \text{ then } & -1.3227513227513227\,10^{-6}x^4+5.99647266313933\,10^{-5}x^2+2.1164021164021168\,10^{-5}x-5.359200453282167\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } [\tfrac{7}{2}, \tfrac{7}{2}] \text{ then } & 7.422655961005508\,10^{-5}\\
\text{If } x \text{ in } (\tfrac{7}{2}, 4) \text{ then } & -1.3227513227513227\,10^{-6}x^4+5.99647266313933\,10^{-5}x^2+1.9047619047619047\,10^{-4}x-.001128512637920809\\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then } & 2.5420341146190667\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } (4, 5) \text{ then } & -6.701940035273369\,10^{-5}x^2+8.677248677248677\,10^{-4}x-.002144385653793825\\
\text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then } & 5.18753676012171\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } (5, \infty) \text{ then } & -6.701940035273369\,10^{-5}x^2+8.042328042328043\,10^{-4}x-.001826925336333507
\end{bmatrix}$$

de donde se deduce que el ángulo de giro (especificado en radianes) está dado por:

$$\theta(x)=\begin{cases}
8.1129\times10^{-5}x^2+1.3553\times10^{-20}x-5.465\times10^{-4} & \text{si } x\in(0,1)\\
2.8219\times10^{-5}x^2+1.0582\times10^{-4}x-5.9941\times10^{-4} & \text{si } x\in(1,2)\\
-1.3228\times10^{-6}x^4+5.9965\times10^{-5}x^2+2.1164\times10^{-5}x-5.3592\times10^{-4} & \text{si } x\in(2,3.5)\\
-1.3228\times10^{-6}x^4+5.9965\times10^{-5}x^2+1.9048\times10^{-4}x-0.001129 & \text{si } x\in(3.5,4)\\
-6.7019\times10^{-5}x^2+8.6772\times10^{-4}x-0.002144 & \text{si } x\in(4,5)\\
-6.7019\times10^{-5}x^2+8.0423\times10^{-4}x-0.001827 & \text{si } x\in(5,6);
\end{cases}$$

estando x especificada en metros; el diagrama de ángulo de giro asociado, impreso por Maxima en la línea 50, se muestra en la figura 10.25.

La salida de Maxima de la línea 45 es:

```
v(x) =
```

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 1) \text{ then } & 2.704291593180482\,10^{-5}x^3+6.776263578034403\,10^{-21}x^2-5.465020559102274\,10^{-4}x-1.021764910093953\,10^{-11}\\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then } & -5.194591501960716\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } (1, 2) \text{ then } & 9.406231628453848\,10^{-6}x^3+5.291005291005291\,10^{-5}x^2-5.994121088202802\,10^{-4}x+1.7636674085701773\,10^{-5}\\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then } & -8.942974788870159\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } (2, \tfrac{7}{2}) \text{ then } & -2.6455026455026454\,10^{-7}x^5+1.9988242210464433\,10^{-5}x^3+1.0582010582010584\,10^{-5}x^2-5.359200453282167\,10^{-4}x-1.622575977673201\,10^{-5}\\
\text{If } x \text{ in } [\tfrac{7}{2}, \tfrac{7}{2}] \text{ then } & -.001044267163281458\\
\text{If } x \text{ in } (\tfrac{7}{2}, 4) \text{ then } & -2.6455026455026454\,10^{-7}x^5+1.9988242210464433\,10^{-5}x^3+9.523809523809522\,10^{-5}x^2-.001128512637920809x+.001020811277260305\\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then } & -9.610817200431556\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } (4, 5) \text{ then } & -2.233980011757789\,10^{-5}x^3+4.3386243386243384\,10^{-4}x^2-.002144385653793825x+.002104409160858189\\
\text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then } & -5.634332762473289\,10^{-4}\\
\text{If } x \text{ in } (5, \infty) \text{ then } & -2.233980011757789\,10^{-5}x^3+4.0211640211640215\,10^{-4}x^2-.001826925336333507x+.001310758367207395
\end{bmatrix}$$

es decir, el desplazamiento vertical, especificado en metros, está dado por:

$$v(x)=\begin{cases}2.7043\times10^{-5}x^3+6.7760\times10^{-21}x^2-5.4650\times10^{-4}x-1.022\times10^{-11} & \text{si } x\in(0,1)\\ 9.4062\times10^{-6}x^3+5.2910\times10^{-5}x^2-5.9941\times10^{-4}x+1.7637\times10^{-5} & \text{si } x\in(1,2)\\ -2.6455\times10^{-7}x^5+1.9988\times10^{-5}x^3+1.0582\times10^{-5}x^2 & \\ \qquad -5.3592\times10^{-4}x-1.6226\times10^{-5} & \text{si } x\in(2,3.5)\\ -2.6455\times10^{-7}x^5+1.9988\times10^{-5}x^3+9.5238\times10^{-5}x^2-0.001129x+0.001021 & \text{si } x\in(3.5,4)\\ -2.2340\times10^{-5}x^3+4.3386\times10^{-4}x^2-0.002144x+0.002104 & \text{si } x\in(4,5)\\ -2.2340\times10^{-5}x^3+4.0212\times10^{-4}x^2-0.001827x+0.001311 & \text{si } x\in(5,6);\end{cases}$$

donde x está especificado en metros; el diagrama de desplazamiento vertical $v(x)$ asociado, impreso por Maxima en la línea 51, se muestra en la figura 10.26.

Las reacciones verticales en los apoyos se calculan en las líneas 54 y 55; estas son: $F_y(x=0\text{ m})=7.667$ kN y $F_y(x=6\text{ m})=6.333$ kN.

Finalmente, es necesario imprimir la línea 58, ya que Maxima tiene problemas visualizando los resultados cuando la última línea de un código contiene comentarios (intente remover las líneas 56, 57 y 58 y verá que el programa terminaría con el comentario de la línea 55 y Maxima fallaría en su ejecución).

Este mismo ejercicio se resolverá en la sección 13.8.2 utilizando la teoría de vigas de Timoshenko-Ehrenfest.

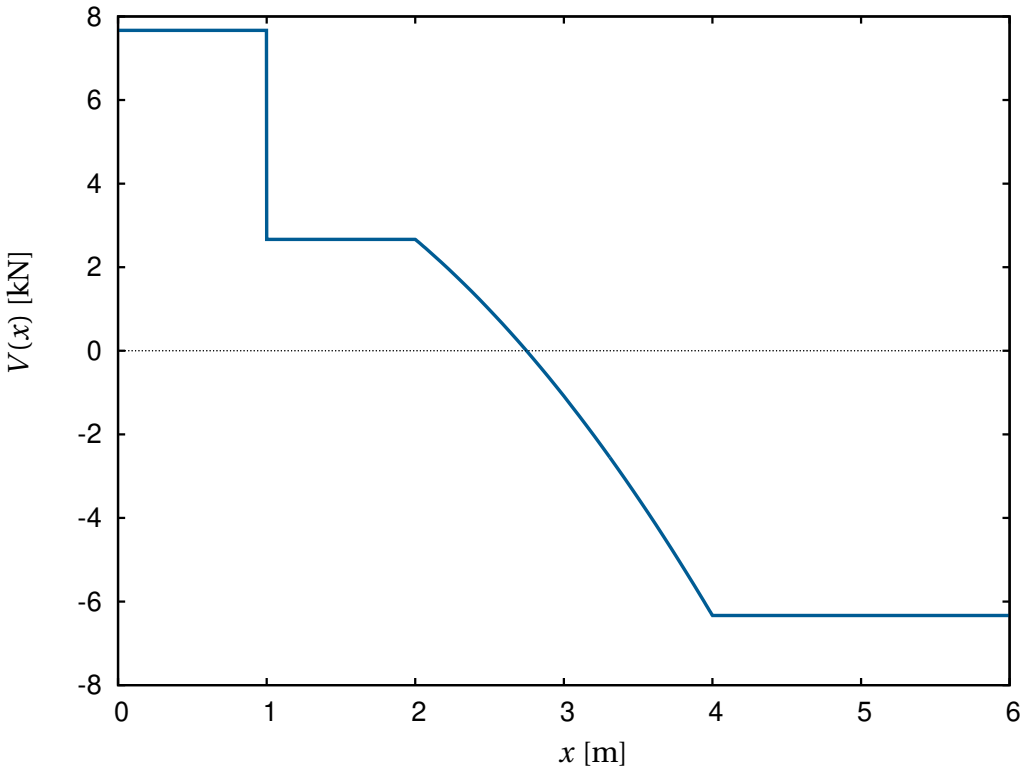


Figura 10.23: *Fuerza cortante de la viga analizada en el Ejemplo 2 (ver sección 10.12).*

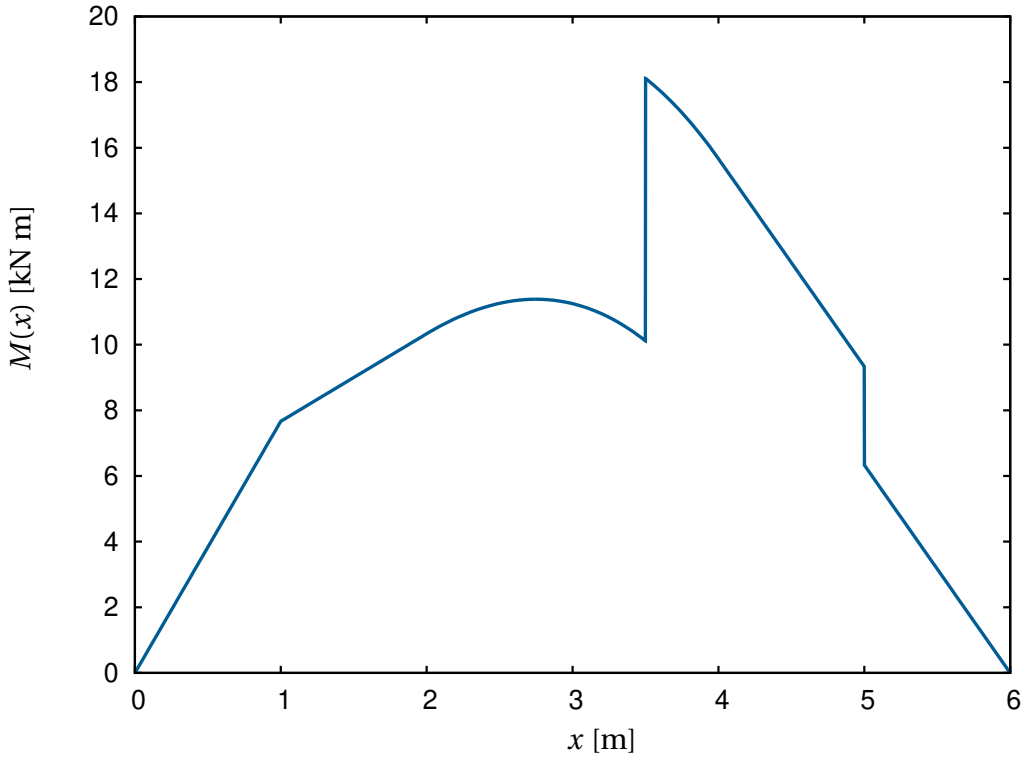


Figura 10.24: *Momento de flexión de la viga analizada en el Ejemplo 2 (ver sección 10.12).*

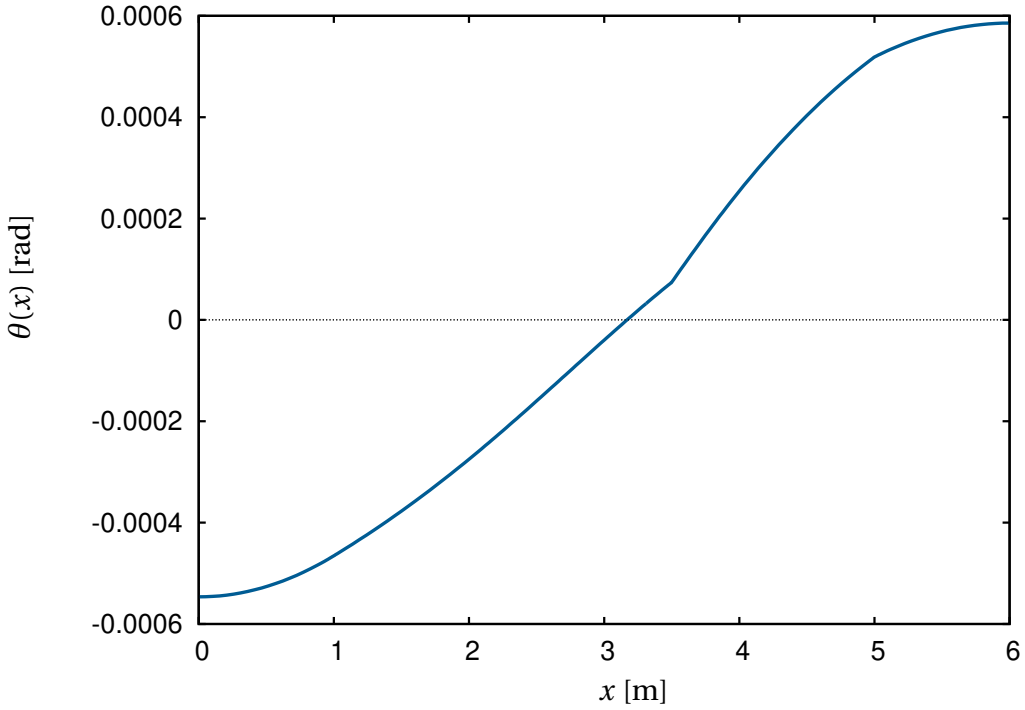


Figura 10.25: *Ángulo de giro de la viga analizada en el Ejemplo 2 (ver sección 10.12).*

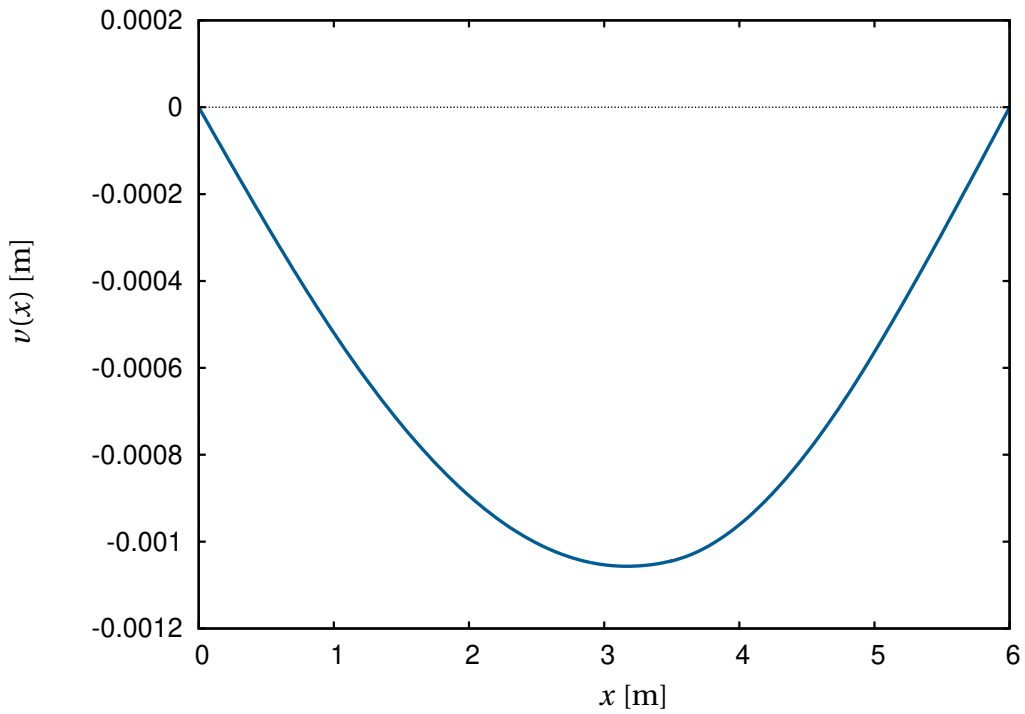


Figura 10.26: *Desplazamiento vertical de la viga analizada en el Ejemplo 2 (ver sección 10.12).*

10.13. Representación de las diferentes condiciones intermedias al interior de la viga

Frecuentemente, las vigas poseen apoyos intermedios o resortes y en ocasiones rótulas; dichas condiciones intermedias pueden inducir cambios en las fuerzas cortantes, los momentos de flexión, los ángulos de giro o los desplazamientos verticales entre tramos de la viga adyacentes; el análisis de dichas condiciones intermedias al interior de la viga se presentará a continuación, con referencia a la tabla 10.4. Veremos adicionalmente que cada condición intermedia está descrita por cuatro igualdades.

Para el siguiente análisis, la condición intermedia se ubica en el punto $x = a$ y divide la viga en dos tramos contiguos a saber: el tramo izquierdo i y el tramo derecho $i+1$; de este modo, $v_i(a)$ y $v_{i+1}(a)$ representan, respectivamente, los desplazamientos $v(a^-)$ y $v(a^+)$; similar interpretación se le puede dar a V, M y θ.

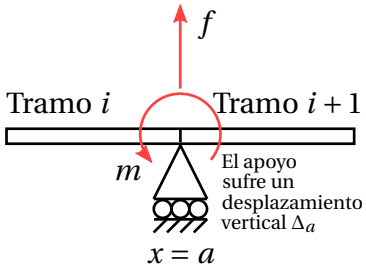
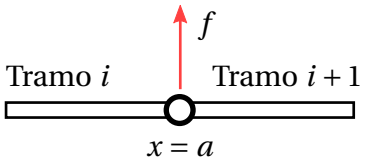
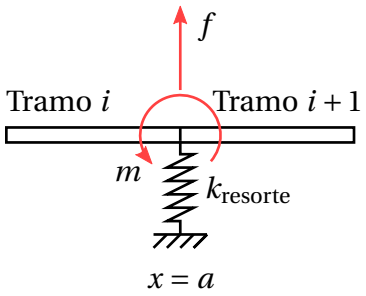
Rodillos intermedios

Los rodillos intermedios se caracterizan porque ambos tramos i e $i+1$ se desplazan verticalmente la misma cantidad $v_i(a) = v_{i+1}(a) = \Delta_a$, donde Δ_a se entiende como el asentamiento del apoyo, los ángulos de giro en ambos tramos de la viga en $x = a$ son iguales, esto es, $\theta_i(a) = \theta_{i+1}(a)$ y adicionalmente, el momento de flexión externo aplicado m y los momentos de flexión a ambos lados del punto $x = a$ están en equilibrio estático, y por tanto, $M_i(a) = M_{i+1}(a) + m$, tal y como se muestra en la figura 10.27a. De otro lado, de acuerdo con la figura 10.27b, se tiene que la reacción R_y en el rodillo intermedio, la fuerza puntual aplicada sobre el apoyo f y las fuerzas cortantes $V_i(a)$ y $V_{i+1}(a)$ deben sumar cero, ya que se encuentran en equilibro estático, por lo que $R_y = V_{i+1}(a) - V_i(a) - f$.

Rótulas

Una rótula evita el paso de momentos de flexión entre el tramo i y el tramo $i+1$ de la viga; de hecho, en la rótula se considera que el momento de flexión es cero, por lo que $M_i(a) = M_{i+1}(a) = 0$; adicionalmente, la rótula permite que ambos tramos giren de forma independiente, pero conservando el mismo desplazamiento vertical, es decir, $v_i(a) = v_{i+1}(a)$; finalmente, al hacer el diagrama de cuerpo libre de la rótula se puede deducir fácilmente que esta se encuentra en equilibrio estático con cualquier carga puntual f aplicada sobre ella, por lo que, $V_i(a) + f = V_{i+1}(a)$; dicha demostración se deja como ejercicio al lector.

Tabla 10.4: *Representación de las diferentes condiciones intermedias al interior de la viga. Observe que cada condición intermedia está descrita por cuatro ecuaciones.*

Caso	Apoyo	Ecuaciones
Rodillo intermedio		$v_i(a) = \Delta_a$ $v_{i+1}(a) = \Delta_a$ $\theta_i(a) = \theta_{i+1}(a)$ $M_i(a) = M_{i+1}(a) + m$ $R_y = V_{i+1}(a) - V_i(a) - f$
Rótula		$v_i(a) = v_{i+1}(a)$ $M_i(a) = 0$ $M_{i+1}(a) = 0$ $V_i(a) + f = V_{i+1}(a)$
Resorte intermedio		$v_i(a) = v_{i+1}(a)$ $M_i(a) = M_{i+1}(a) + m$ $\theta_i(a) = \theta_{i+1}(a)$ $V_{i+1}(a) = V_i(a) + f - k_{\text{resorte}}\, v_i(a)$ $R_y = -k_{\text{resorte}}\, v_i(a)$

Resortes intermedios

Los resortes son apoyos que a diferencia de los rodillos no son completamente rígidos, sino que proveen una restricción parcial del movimiento a lo largo de la dirección del desplazamiento. Según se estudió en el curso de física, la fuerza que ejerce el resorte sobre la estructura está dada por $R_y = -k_{\text{resorte}}\, v$ donde k_{resorte} es la constante de rigidez del resorte. Este tipo de apoyos se utilizan frecuentemente en el análisis de cimentaciones y en este caso la constante k_{resorte} se utiliza para modelar la

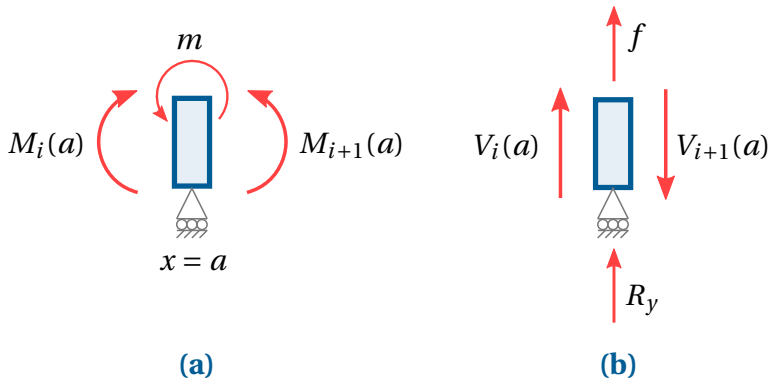


Figura 10.27: *Diagrama de cuerpo libre del rodillo intermedio. Observe que la dirección de las fuerzas cortantes y momentos de flexión sigue la convención de signos mostrada en la figura 10.8.*

condición del suelo y se le conoce como el *módulo de reacción del suelo* o como el *coeficiente de balasto*. Dicha constante debe ser provista por un geotecnista.

Los resortes intermedios se caracterizan porque ambos tramos i e $i+1$ se desplazan verticalmente la misma cantidad $v_i(a) = v_{i+1}(a)$, los ángulos de giro en ambos tramos de la viga en $x = a$ son iguales, esto es, $\theta_i(a) = \theta_{i+1}(a)$, el momento de flexión externo aplicado m y los momentos de flexión a ambos lados del punto $x = a$ están en equilibrio estático, y por tanto, $M_i(a) = M_{i+1}(a) + m$ y debido al equilibrio estático de fuerzas en la dirección y, se tiene que la fuerza R_y aplicada por el resorte, la fuerza puntual aplicada sobre el apoyo f y las fuerzas cortantes $V_i(a)$ y $V_{i+1}(a)$ deben sumar cero, es decir, $V_i(a) + f + R_y - V_{i+1}(a) = 0$.

10.14. Ejemplo 3: viga con apoyos intermedios

En esta sección, analizaremos la viga mostrada en la figura 10.28; dicha viga tiene una sección rectangular de base 10 cm y altura 30 cm y está hecha con un material de comportamiento elástico lineal con módulo de Young $E = 210$ GPa.

Con referencia a la figura 10.28, la carga $q(x)$ asociada es:

$$q(x) = (-12)\left(\langle x-10\rangle^0 - \langle x-16\rangle^0\right) + (-30)\langle x-5\rangle^{-1} + \cancel{25\langle x-10\rangle^{-1}} + \cancel{(-15)\langle x-19\rangle^{-1}};$$

en este caso, la carga de 25 kN aplicada en el apoyo ubicado en $x = 10$ m no se tiene en cuenta en la expresión de q, ya que esta es completamente absorbida por el apoyo y solo se tiene en cuenta cuando se hace el cálculo de la reacción; adicionalmente, la carga de -15 kN aplicada en $x = 19$ m tampoco se tendrá en cuenta, puesto que esta se incluirá en el análisis cuando se consideran las condiciones de frontera de la viga, como veremos en la ecuación (10.42).

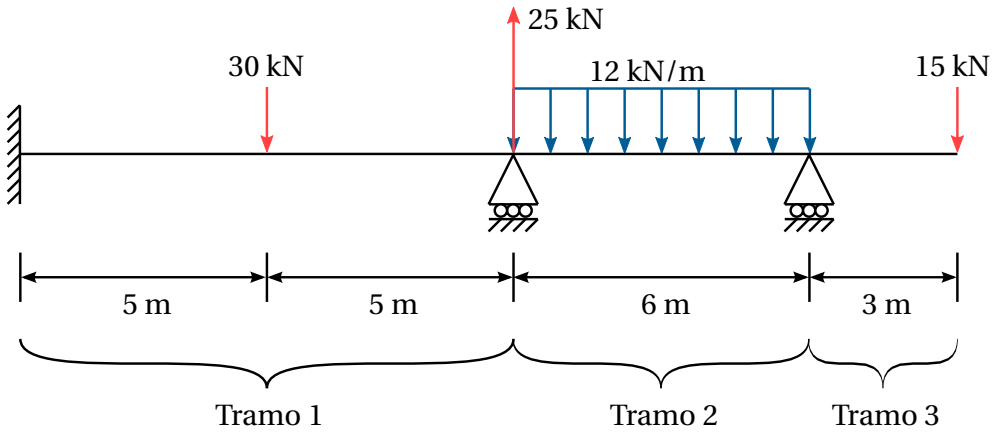


Figura 10.28: *Viga considerada en el Ejemplo 3 (ver sección 10.14 para la solución analítica y la sección 10.17.2 para la solución mediante una hoja de cálculo).*

El cálculo de los diagramas de desplazamiento vertical, ángulo de giro, momento de flexión y fuerza cortante, implica resolver las ecuaciones (10.18) a lo largo de la viga, sujeto a las condiciones de borde (10.45):

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 \text{ m} \qquad V(19) = 15 \text{ kN} \\ \theta(0) &= 0 \text{ rad} \quad M(19) = 0 \text{ kN m}. \end{aligned}$$

El lector podría incorrectamente pensar que la condición de frontera en el voladizo $x = 19$ m sería $V(19) = -15$ kN porque la carga apunta hacia abajo; sin embargo, esto es incorrecto según lo dicho en la sección 10.7.3 y la figura 10.11.

Dado que la viga tiene apoyos intermedios, es necesario incluir la acción de estos en el análisis. De este modo, para los apoyos ubicados en $x = 10$ m y $x = 16$ m, se tiene respectivamente que $v(10) = 0$ m y $v(16) = 0$ m. Estas dos nuevas restricciones (condiciones intermedias) convierten este problema en uno llamado *problemas de valor en la frontera en varios puntos* (*multipoint boundary value problem* en inglés).

Para resolver este problema de valor en la frontera en varios puntos, se deben resolver las ecuaciones (10.18) en cada una de las luces; así pues, para el tramo 1 ($x \in [0 \text{ m}, 10 \text{ m}]$) se tiene que:

$$\begin{aligned} V_1(x) &= \int q_1(x)\,\mathrm{d}x + C_{1,1} \\ M_1(x) &= \int V_1(x)\,\mathrm{d}x + C_{1,2} \\ \theta_1(x) &= \int \frac{M_1(x)}{E(x)I(x)}\,\mathrm{d}x + C_{1,3} \\ v_1(x) &= \int \theta_1(x)\,\mathrm{d}x + C_{1,4} \end{aligned} \tag{10.39}$$

donde q_1 es la restricción de la carga q al tramo 1[132]; para el tramo 2 ($x \in [10\text{ m},\ 16\text{ m}]$):

$$\begin{aligned} V_2(x) &= \int q_2(x)\,\mathrm{d}x + C_{2,1} \\ M_2(x) &= \int V_2(x)\,\mathrm{d}x + C_{2,2} \\ \theta_2(x) &= \int \frac{M_2(x)}{E(x)I(x)}\,\mathrm{d}x + C_{2,3} \\ v_2(x) &= \int \theta_2(x)\,\mathrm{d}x + C_{2,4} \end{aligned} \tag{10.40}$$

donde q_2 es la restricción de la carga q al tramo 2; finalmente, para el tramo 3 ($x \in [16\text{ m},\ 19\text{ m}]$) resulta:

$$\begin{aligned} V_3(x) &= \int q_3(x)\,\mathrm{d}x + C_{3,1} \\ M_3(x) &= \int V_3(x)\,\mathrm{d}x + C_{3,2} \\ \theta_3(x) &= \int \frac{M_3(x)}{E(x)I(x)}\,\mathrm{d}x + C_{3,3} \\ v_3(x) &= \int \theta_3(x)\,\mathrm{d}x + C_{3,4} \end{aligned} \tag{10.41}$$

donde q_3 es la restricción de la carga q al tramo 3.

Observe que aquí aparecen 12 constantes de integración desconocidas ($C_{1,1}$, $C_{1,2}$, $C_{1,3}$, …, $C_{3,4}$); por lo que debemos plantear un sistema de 12 ecuaciones para su solución. A partir de las condiciones de frontera podemos plantear cuatro ecuaciones a saber:

$$\begin{aligned} v_1(0) &= 0\text{ m} \\ \theta_1(0) &= 0\text{ rad} \\ V_3(19) &= 15\text{ kN} \\ M_3(19) &= 0\text{ kN m}; \end{aligned} \tag{10.42}$$

otras cuatro ecuaciones aparecen por las condiciones intermedias (que reflejan la acción de los apoyos intermedios):

$$\begin{aligned} v_1(10) &= 0\text{ m} \\ v_2(10) &= 0\text{ m} \\ v_2(16) &= 0\text{ m} \\ v_3(16) &= 0\text{ m} \end{aligned}$$

[132] Recuerde que cualquier función se puede restringir a un subconjunto de su dominio. Ver apéndice A.3.1.

y las ecuaciones restantes aparecen por el hecho de que los diagramas de momento y de ángulo de giro son continuos en los apoyos (ya que no hay momentos de flexión aplicados sobre los apoyos ni rótulas); de este modo, se tiene que:

$$M_1(10) = M_2(10)$$
$$\theta_1(10) = \theta_2(10)$$
$$M_2(16) = M_3(16)$$
$$\theta_2(16) = \theta_3(16)$$

Se supone que las integrales (10.39), (10.40) y (10.41) se deben reemplazar sobre el sistema de ecuaciones anterior, sin embargo, esto es bastante dispendioso y, por lo tanto, se puede utilizar Maxima y su paquete `pw` para encontrar las constantes de integración. Una vez se encontraron las constantes de integración se reemplazan en las ecuaciones (10.39), (10.40) y (10.41) para encontrar finalmente, y en cada uno de los tramos, los diagramas de desplazamiento vertical, ángulo de giro, momento de flexión y fuerza cortante a lo largo de la viga.

El código de Maxima que realiza el proceso descrito se lista a continuación:

```
load("pw")$         /* se carga la librería pw                    */
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat: replace"       */
keepfloat : true$  /* no racionalizar números en coma flotante   */

/* Se definen las cargas distribuidas de acuerdo con la Tabla 10.3 */
/* Caso 2: carga puntual */
qpunt(p,a)   :=  p*pwdelta(x-a)$

/* Caso 5: carga distribuida variable */
qdist(f,a,b) :=  pw([a,f,b], x, 'open)$

/* Funcion rectangular: si x>a y x<b retorne 1 sino retorne 0   */
rect(a,b)    :=  pw([a,1,b], x, 'open)$

/* Se especifica el vector de cargas q(x)                       */
q : qdist(-12,10,16) + qpunt(-30,5)$

b : 0.1$           /* Ancho de la viga, m                       */
h : 0.3$           /* Altura de la viga, m                      */
E : 210e6$         /* Módulo de elasticidad de la viga, kPa     */
I : (b*h^3)/12$    /* Momento de inercia en z, m^4              */

/* Se resuelve la ecuación diferencial tramo por tramo          */
/* Tramo 1 */
q1 : pwsimp(q*rect(0,10), x)$  /* restricción de q al tramo 1   */
V1 : pwint(q1,x)       + C1_1$
M1 : pwint(V1,x)       + C1_2$
t1 : pwint(M1/(E*I),x) + C1_3$
v1 : pwint(t1,x)       + C1_4$

```

```
/* Tramo 2 */
q2 : pwsimp(q*rect(10,16), x)$ /* restricción de q al tramo 2   */
V2 : pwint(q2,x)       + C2_1$
M2 : pwint(V2,x)       + C2_2$
t2 : pwint(M2/(E*I),x) + C2_3$
v2 : pwint(t2,x)       + C2_4$

/* Tramo 3 */
q3 : pwsimp(q*rect(16,19), x)$ /* restricción de q al tramo 3   */
V3 : pwint(q3,x)       + C3_1$
M3 : pwint(V3,x)       + C3_2$
t3 : pwint(M3/(E*I),x) + C3_3$
v3 : pwint(t3,x)       + C3_4$

/* Se encuentran las constantes de integración que satisfacen las
   condiciones de frontera */
sol : solve([
ev(v1,x=0)  = 0,           /* despl vert en apoyo en x=0 es 0  */
ev(t1,x=0)  = 0,           /* theta en apoyo en x=0 es 0       */

ev(v1,x=10) = 0,           /* despl vert en apoyo en x=10 es 0 */
ev(v2,x=10) = 0,           /* despl vert en apoyo en x=10 es 0 */
ev(t1,x=10) = ev(t2,x=10), /* continuidad en theta en x=10     */
ev(M1,x=10) = ev(M2,x=10), /* continuidad en M     en x=10     */

ev(v2,x=16) = 0,           /* despl vert en apoyo en x=16 es 0 */
ev(v3,x=16) = 0,           /* despl vert en apoyo en x=16 es 0 */
ev(t2,x=16) = ev(t3,x=16), /* continuidad en theta en x=16     */
ev(M2,x=16) = ev(M3,x=16), /* continuidad en M     en x=16     */

ev(M3,x=19) = 0,           /* momento flector en x=19 es 0     */
ev(V3,x=19) = 15 ],        /* fuerza cortante en x=19 es 15    */
[ C1_1, C1_2, C1_3, C1_4,
  C2_1, C2_2, C2_3, C2_4,
  C3_1, C3_2, C3_3, C3_4 ])$

/* Se "fusionan" las respuestas en una sola y se reemplaza aquí
   el valor de las constantes                                   */
V : V1*rect(0,10) + V2*rect(10,16) + V3*rect(16,19), sol$
M : M1*rect(0,10) + M2*rect(10,16) + M3*rect(16,19), sol$
t : t1*rect(0,10) + t2*rect(10,16) + t3*rect(16,19), sol$
v : v1*rect(0,10) + v2*rect(10,16) + v3*rect(16,19), sol$

/* Se imprimen los resultados */
print("V(x) = ")$ pwsimp(expand(V), x, 'array)$
print("M(x) = ")$ pwsimp(expand(M), x, 'array)$
print("t(x) = ")$ pwsimp(expand(t), x, 'array)$
print("v(x) = ")$ pwsimp(expand(v), x, 'array)$

/* Se grafican los resultados */
wxplot2d(V, [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"V(x)"])$
wxplot2d(M, [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"M(x)"])$
wxplot2d(t, [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"t(x)"])$
```

```
wxplot2d(v, [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"v(x)"])$

/* Se calculan las reacciones en la viga */
print("M(x= 0) = ")$ -M1,      sol, x= 0, numer; /* mom en x=0 */
print("Fy(x= 0) = ")$ V1,      sol, x= 0, numer; /* Ry en x= 0 */
print("Fy(x=10) = ")$ V2-V1-25, sol, x=10, numer; /* Ry en x=10 */
print("Fy(x=16) = ")$ V3-V2,    sol, x=16, numer; /* Ry en x=16 */
print("Cálculo finalizado")$
```

La salida de Maxima del código anterior es:

$V(x)$ =

$$\begin{bmatrix} \text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } (0, 5) \text{ then } \frac{77}{5} \\ \text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then } \frac{2}{5} \\ \text{If } x \text{ in } (5, 10) \text{ then } -\frac{73}{5} \\ \text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } (10, 16) \text{ then } \frac{5555}{36} - 12\,x \\ \text{If } x \text{ in } [16, 16] \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } (16, 19) \text{ then } 15 \\ \text{If } x \text{ in } [19, 19] \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } (19, \infty) \text{ then } 0 \end{bmatrix}$$

$M(x)$ =

$$\begin{bmatrix} \text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } (0, 5) \text{ then } \frac{77\,x}{5} - \frac{233}{6} \\ \text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then } \frac{229}{6} \\ \text{If } x \text{ in } (5, 10) \text{ then } \frac{667}{6} - \frac{73\,x}{5} \\ \text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } (10, 16) \text{ then } -6\,x^2 + \frac{5555\,x}{36} - \frac{8801}{9} \\ \text{If } x \text{ in } [16, 16] \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } (16, 19) \text{ then } 15\,x - 285 \\ \text{If } x \text{ in } [19, 19] \text{ then } 0 \\ \text{If } x \text{ in } (19, \infty) \text{ then } 0 \end{bmatrix}$$

```
t(x) =

If x in ( -∞ , 0 ) then 1.084202172485504 10^-19 x^2 - 6.505213034913027 10^-19 x - 8.673617379884035 10^-18
If x in [ 0 , 0 ] then - 1.214306433183765 10^-17
If x in ( 0 , 5 ) then 1.6296296296296303 10^-4 x^2 - 8.218694885361558 10^-4 x - 8.673617379884035 10^-18
If x in [ 5 , 5 ] then - 3.527336860670206 10^-5
If x in ( 5 , 10 ) then - 1.5449735449735438 10^-4 x^2 + .002352733686067018 x - .007936507936507945
If x in [ 10 , 10 ] then 2.081668171172169 10^-17
If x in ( 10 , 16 ) then - 4.232804232804232 10^-5 x^3 + .00163286302175191 1 x^2 - .02069606114050558 x + .08614344503233393
If x in [ 16 , 16 ] then - 1.734723475976807 10^-18
If x in ( 16 , 19 ) then 1.5873015873015872 10^-4 x^2 - .006031746031746031 x + .05551675485008819
If x in [ 19 , 19 ] then - 2.775557561562891 10^-17
If x in ( 19 , ∞ ) then 5.204170427930421 10^-18 - 9.75781955236954 10^-19 x
```

y

```
v(x) =

If x in ( -∞ , 0 ) then - 1.355252715606881 10^-20 x^3 + 3.252606517456513 10^-19 x^2 - 6.938893903907228 10^-18 x + 6.938893903907228 10^-18
If x in [ 0 , 0 ] then 1.480297366166875 10^-16
If x in ( 0 , 5 ) then 5.432098765432096 10^-5 x^3 - 4.1093474426807725 10^-4 x^2 - 7.806255641895632 10^-18 x + 7.806255641895632 10^-18
If x in [ 5 , 5 ] then - .003483245149911642
If x in ( 5 , 10 ) then - 5.149911816578484 10^-5 x^3 + 0.00117636684303351 x^2 - .007936507936507943 x + .01322751322751323
If x in [ 10 , 10 ] then 2.308558987712627 10^-16
If x in ( 10 , 16 ) then - 1.058201058201058 10^-5 x^4 + 5.442876739173036 10^-4 x^3 - .01034803057025279 x^2 + 0.0861434450323339 x - .2650989613952576
If x in [ 16 , 16 ] then 1.973729821555834 10^-16
If x in ( 16 , 19 ) then 5.291005291005287 10^-5 x^3 - .003015873015873015 x^2 + .05551675485008819 x - .3329241622574955
If x in [ 19 , 19 ] then - 9.022764898540955 10^-16
If x in ( 19 , ∞ ) then - 1.355252715606881 10^-20 x^3 + 1.626303258728257 10^-19 x^2 + 7.37257477290143 10^-18 x - 7.37257477290143 10^-18
```

Observe que debido a la forma como el paquete `pw` ejecuta los cálculos, existen unos valores que se deben desechar, de modo tal que la respuesta correcta está dada por:

$$V(x) = \begin{cases} \frac{77}{5} & \text{si } x \in (0,5) \\ -\frac{73}{5} & \text{si } x \in (5,10) \\ \frac{5555}{36} - 12x & \text{si } x \in (10,16) \\ 15 & \text{si } x \in (16,19) \end{cases},$$

donde la fuerza cortante V está expresada en kN y x en metros,

$$M(x) = \begin{cases} \frac{77x}{5} - \frac{233}{6} & \text{si } x \in (0,5) \\ \frac{667}{6} - \frac{73x}{5} & \text{si } x \in (5,10) \\ -6x^2 + \frac{5555x}{36} - \frac{8801}{9} & \text{si } x \in (10,16) \\ 15x - 285 & \text{si } x \in (16,19) \end{cases},$$

donde el momento de flexión M está dado en kN m y x en metros,

$$\theta(x) = \begin{cases} 1.6296\times10^{-4}x^2 - 8.2187\times10^{-4}x - 8.674\times10^{-18} & \text{si } x\in(0,5) \\ -1.5450\times10^{-4}x^2 + 0.002353x - 0.007937 & \text{si } x\in(5,10) \\ -4.2328\times10^{-5}x^3 + 0.001633x^2 - 0.0207x + 0.08614 & \text{si } x\in(10,16) \\ 1.5873\times10^{-4}x^2 - 0.006032x + 0.05552 & \text{si } x\in(16,19) \end{cases}$$

estando la distancia x expresada en metros y el ángulo de giro θ en radianes, y finalmente,

$$v(x) = \begin{cases} 5.4321\times10^{-5}x^3 - 4.1093\times10^{-4}x^2 - 7.806\times10^{-18}x + 7.806\times10^{-18} & \text{si } x\in(0,5) \\ -5.1499\times10^{-5}x^3 + .001176x^2 - 0.007937x + 0.01323 & \text{si } x\in(5,10) \\ -1.0582\times10^{-5}x^4 + 5.4429\times10^{-4}x^3 - 0.01035x^2 + 0.08614x - 0.2651 & \text{si } x\in(10,16) \\ 5.291\times10^{-5}x^3 - .003016x^2 + 0.05552x - 0.3329 & \text{si } x\in(16,19) \end{cases}.$$

donde ambos v y x están dados en metros.

El programa anterior grafica la respuesta utilizando los comandos que aparecen en las líneas 81 a 84; estos gráficos se muestran en la figura 10.42.

Finalmente, se calculan las reacciones de la viga utilizando las líneas 87 a 90. De aquí se obtiene que:

- Momento de empotramiento en $x = 0$ m: 38.83333 kN m,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: 15.4 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 10$ m: 23.90555 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 16$ m: 52.69444 kN.

Note que aquí se ha incluido en el cálculo de la reacción localizada en $x = 10$ la acción de la carga puntual de 25 kN que actúa sobre dicho apoyo (ver línea 89 del código de Maxima).

Este mismo ejercicio se resolverá en la sección 13.8.3 utilizando la teoría de vigas de Timoshenko-Ehrenfest.

10.15. Ejemplo 4: viga con rótula intermedia

Considere la viga mostrada en la figura 10.29, la cual está construida con un material cuyo módulo de elasticidad es 21 GPa, y su sección transversal es rectangular y constante con una base de 10 cm y con una altura de 30 cm. Se solicita hacer el cálculo de los diagramas de desplazamiento vertical, ángulo de giro, momento de flexión y fuerza cortante.

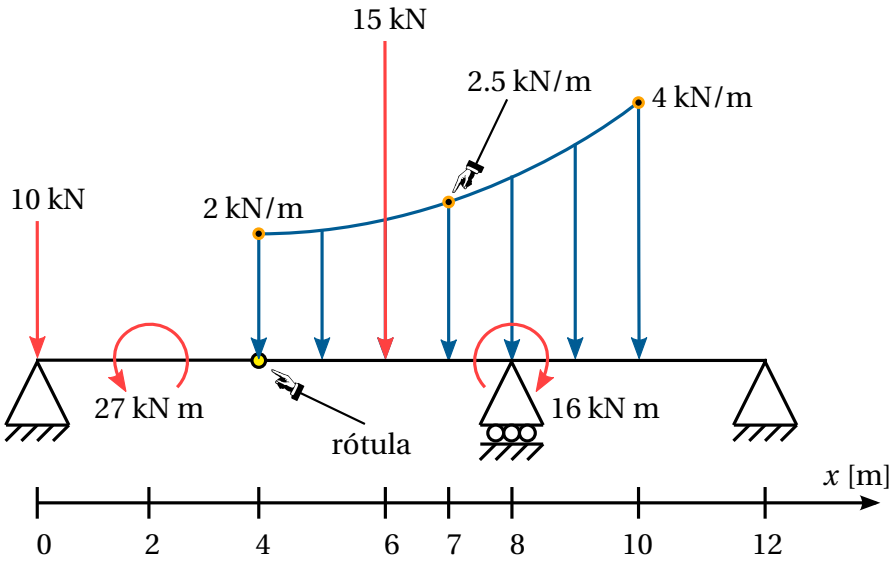


Figura 10.29: *Viga analizada en el Ejemplo 4 (ver sección 10.15).*

El cálculo de los diagramas de desplazamiento vertical, ángulo de giro, momento de flexión y fuerza cortante requiere resolver las integrales (10.39), (10.40) y (10.41) a lo largo de la viga; con el fin de tener en cuenta la acción de la rótula intermedia y del apoyo ubicado en $x = 8$ m, se resolverán dichas integrales en tres tramos a saber: el tramo 1 comprendido entre $x = 0$ m y $x = 4$ m; el tramo 2, que comprende los puntos entre 4 m y 8 m y el tramo 3 que está ubicado entre $x = 8$ m y $x = 12$ m. Por lo tanto, se deben encontrar las 12 constantes de integración que aparecen en las ecuaciones (10.39), (10.40) y (10.41), a partir de las 12 igualdades listadas a continuación:

- las condiciones de frontera del apoyo izquierdo (en $x = 0$ m):

$$\begin{aligned} v_1(0) &= 0 \text{ m} && \text{(no hay desplazamiento vertical)} \\ M_1(0) &= 0 \text{ kN m} && \text{(no hay momento de flexión aplicado);} \end{aligned}$$

- las condiciones de frontera intermedias que implica la rótula en $x = 4$ m:

$$v_1(4) = v_2(4) \qquad \text{(continuidad en el desplazamiento vertical)}$$

$$
\begin{aligned}
V_1(4) &= V_2(4) && \text{(continuidad en el diagrama de fuerza cortante)}\\
M_1(4) &= 0\ \text{kN m} && \text{(momento cero en la rótula)}\\
M_2(4) &= 0\ \text{kN m} && \text{(momento cero en la rótula)}
\end{aligned}
$$

- las condiciones de frontera intermedias que implica el apoyo en $x = 8$ m:

$$
\begin{aligned}
v_2(8) &= 0\ \text{m} && \text{(no hay desplazamiento vertical)}\\
v_3(8) &= 0\ \text{m} && \text{(no hay desplazamiento vertical)}\\
\theta_2(8) &= \theta_3(8) && \text{(continuidad en la pendiente de la deformada)}\\
M_3(8) &= M_2(8) + 16\ \text{kN m} && \text{(salto de 16 kN m en el momento de flexión)}
\end{aligned}
\tag{10.43}
$$

- las condiciones de frontera dadas por el apoyo derecho:

$$
\begin{aligned}
v_3(12) &= 0\ \text{m} && \text{(no hay desplazamiento vertical)}\\
M_3(12) &= 0\ \text{kN m} && \text{(no hay momento de flexión aplicado).}
\end{aligned}
$$

Finalmente, se establece que la función de carga $q(x)$ de la viga mostrada en la figura 10.29 es:[133]

$$
\begin{aligned}
q(x) = +(-27)\langle x-2\rangle^{-2} + \left(-\frac{x^2}{18} + \frac{4x}{9} - \frac{26}{9}\right)\left(\langle x-4\rangle^0 - \langle x-10\rangle^0\right)\\
+ (-15)\langle x-6\rangle^{-1} - \cancel{(-16)\langle x-8\rangle^{-2}} + \cancel{(-10)\langle x-0\rangle^{-1}};
\end{aligned}
$$

recuerde que en este caso, la carga de 10 kN aplicada en el apoyo izquierdo no se tiene en cuenta en la expresión de q, ya que esta es completamente absorbida por el apoyo y solo se tiene en cuenta cuando se hace el cálculo de la reacción; adicionalmente, el momento de -16 kN m aplicado en el apoyo ubicado en $x = 8$ (es decir, $(-16)\langle x-8\rangle^{-2}$), no se tiene en cuenta ya que la influencia de dicho momento se está teniendo en cuenta en la ecuación (10.43).

Utilizando la ecuación (10.38), la expresión anterior se puede descomponer como:

$$
\begin{aligned}
q_{\text{sin momentos}}(x) &= \left(-\frac{x^2}{18} + \frac{4x}{9} - \frac{26}{9}\right)\left(\langle x-4\rangle^0 - \langle x-10\rangle^0\right) + (-15)\langle x-6\rangle^{-1}\\
q_{\text{momentos}}(x) &= (-27)\langle x-2\rangle^{-2}.
\end{aligned}
$$

El siguiente código de Maxima nos ayuda a resolver el problema:

[133] La ecuación de la carga distribuida parabólica se determina teniendo en cuenta que esta pasa por los puntos (4 m, -2 kN/m), (7 m, -2.5 kN/m), y (10 m, -4 kN/m); así pues, con la ayuda del siguiente código de Maxima `p(x) := a*x^2 + b*x + c; solve([p(4) = -2, p(7) = -2.5, p(10) = -4], [a, b ,c]);`, se obtienen los coeficientes de la parábola: $a = -1/18$, $b = 4/9$ y $c = -26/9$.

```
load("pw")$
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat: replace"                */
keepfloat : true$  /* no racionalizar números en coma flotante           */

qpunt(p,a)     :=  p*pwdelta(x-a)$         /* carga puntual              */
rect(a,b)      :=  pw([a,1,b], x, 'open)$  /* función rectangular        */
qdist(w,a,b)   :=  pw([a,w,b], x, 'open)$  /* carga distribuida          */

int_mflec(m,a) := -m*pwdelta(x-a)$ /* integral del momento flector       */

/* Se especifica el vector de cargas q(x)
   Observe que aquí no se incluye el momento de -16kN m en x=8m,
   ya que este se tendrá en cuenta cuando se planteen las
   ecuaciones que resuelven las constantes de integración               */
q_sin_momento : qdist(-x^2/18 + 4*x/9 - 26/9,4,10) + qpunt(-15,6)$
int_momento1  : int_mflec(27,2)$

b : 0.1$           /* Ancho de la viga, m                               */
h : 0.3$           /* Altura de la viga, m                              */
E : 21e6$          /* Módulo de elasticidad de la viga, kPa             */
I : (b*h^3)/12$    /* Momento de inercia en z, m^4                      */

/* Se resuelve la ecuación diferencial tramo por tramo                  */
/* Tramo 1: de x=0m a x=4m */
q1 : pwsimp(q_sin_momento*rect(0,4), x)$
V1 : pwint(q1,x)       +  int_momento1 + C1_1$
M1 : pwint(V1,x)       + C1_2$
t1 : pwint(M1/(E*I),x) + C1_3$
v1 : pwint(t1,x)       + C1_4$

/* Tramo 2: de x=4m a x=8m */
q2 : pwsimp(q_sin_momento*rect(4,8), x)$
V2 : pwint(q2,x)       + C2_1$
M2 : pwint(V2,x)       + C2_2$
t2 : pwint(M2/(E*I),x) + C2_3$
v2 : pwint(t2,x)       + C2_4$

/* Tramo 3: de x=8m a x=12m */
q3 : pwsimp(q_sin_momento*rect(8,12), x)$
V3 : pwint(q3,x)       + C3_1$
M3 : pwint(V3,x)       + C3_2$
t3 : pwint(M3/(E*I),x) + C3_3$
v3 : pwint(t3,x)       + C3_4$

/* Se encuentran las constantes de integración que satisfacen las
   condiciones de frontera                                              */
sol : solve([
      ev(v1,x=0) = 0,          /* despl vertical en apoyo en x=0 es 0  */
      ev(M1,x=0) = 0,          /* momento flector en x=0 es 0          */

      ev(v1,x=4) = ev(v2,x=4), /* continuidad en despl vertical en x=4 */
      ev(V1,x=4) = ev(V2,x=4), /* continuidad en cortante en x=4       */
```

```
      ev(M1,x=4) = 0,          /* momento flector en x=4 es 0 (rotula) */
      ev(M2,x=4) = 0,          /* momento flector en x=4 es 0 (rotula) */

      ev(v2,x=8) = 0,          /* despl vertical en apoyo en x=8 es 0  */
      ev(v3,x=8) = 0,          /* despl vertical en apoyo en x=8 es 0  */
      ev(t2,x=8) = ev(t3,x=8), /* continuidad en theta en x=8          */
      ev(M3,x=8) = ev(M2,x=8) + 16,  /* continuidad en momento en x=8  */
      /* note que en la ecuación anterior se incluyó la acción del
         momento flector ubicado en x=8m                               */

      ev(v3,x=12) = 0,         /* desplazamiento vertical en x=12 es 0 */
      ev(M3,x=12) = 0 ],       /* momento flector en x=12 es 0         */
           [ C1_1, C1_2, C1_3, C1_4,
             C2_1, C2_2, C2_3, C2_4,
             C3_1, C3_2, C3_3, C3_4 ])$

/* Se "unen" las respuestas */
V : V1*rect(0,4) + V2*rect(4,8) + V3*rect(8,12), sol$
M : M1*rect(0,4) + M2*rect(4,8) + M3*rect(8,12), sol$
t : t1*rect(0,4) + t2*rect(4,8) + t3*rect(8,12), sol$
v : v1*rect(0,4) + v2*rect(4,8) + v3*rect(8,12), sol$

/* Se imprimen las respuestas */
print("V(x) = ")$ pwsimp(expand(V), x, 'array)$
print("M(x) = ")$ pwsimp(expand(M), x, 'array)$
print("t(x) = ")$ pwsimp(expand(t), x, 'array)$
print("v(x) = ")$ pwsimp(expand(v), x, 'array)$

/* Se grafican las respuestas */
wxplot2d(V, [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"V(x)"])$
wxplot2d(M, [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"M(x)"])$
wxplot2d(t, [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"t(x)"])$
wxplot2d(v, [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"v(x)"])$

/* Se calculan las reacciones verticales en la viga */
print("Fy(x= 0) = ")$  V1+10,  sol, x= 0, numer; /* reacción en x =  0 */
print("Fy(x= 8) = ")$  V3-V2,  sol, x= 8, numer; /* reacción en x =  8 */
print("Fy(x=12) = ")$  -V3,    sol, x=12, numer; /* reacción en x = 12 */
print("Cálculo finalizado")$
```

La salida de Maxima del código anterior es:

$V(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (0, 4) \text{ then } & \frac{27}{4} - 27\,\text{pwdelta}(x-2) \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (4, 6) \text{ then } & -\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{1721}{108} \\
\text{If } x \text{ in } [6, 6] \text{ then } & -\frac{529}{108} \\
\text{If } x \text{ in } (6, 8) \text{ then } & -\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{101}{108} \\
\text{If } x \text{ in } [8, 8] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (8, 10) \text{ then } & -\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{2639}{108} \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then } & -\frac{3}{4} \\
\text{If } x \text{ in } (10, 12) \text{ then } & -\frac{3}{4} \\
\text{If } x \text{ in } [12, 12] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (12, \infty) \text{ then } & 0
\end{bmatrix}$$

$M(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (0, 2) \text{ then } & \frac{27x}{4} \\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (2, 4) \text{ then } & \frac{27x}{4} - 27 \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (4, 6) \text{ then } & -\frac{x^4}{216} + \frac{2x^3}{27} - \frac{13x^2}{9} + \frac{1721x}{108} - \frac{1193}{27} \\
\text{If } x \text{ in } [6, 6] \text{ then } & \frac{509}{54} \\
\text{If } x \text{ in } (6, 8) \text{ then } & -\frac{x^4}{216} + \frac{2x^3}{27} - \frac{13x^2}{9} + \frac{101x}{108} + \frac{1237}{27} \\
\text{If } x \text{ in } [8, 8] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (8, 10) \text{ then } & -\frac{x^4}{216} + \frac{2x^3}{27} - \frac{13x^2}{9} + \frac{2639x}{108} - \frac{3407}{27} \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then } & \frac{3}{2} \\
\text{If } x \text{ in } (10, 12) \text{ then } & 9 - \frac{3x}{4} \\
\text{If } x \text{ in } [12, 12] \text{ then } & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (12, \infty) \text{ then } & 0
\end{bmatrix}$$

$t(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 5.421\,10^{-20}x^2-2.1684\,10^{-19}x-3.0357\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & -5.8546\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (0, 2) \text{ then} & 7.1428\,10^{-4}x^2-2.1684\,10^{-19}x-0.0022 \\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then} & 6.1715\,10^{-4} \\
\text{If } x \text{ in } (2, 4) \text{ then} & 7.1428\,10^{-4}x^2-0.0057x+0.0091 \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & -1.2143\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (4, 6) \text{ then} & -1.9596\,10^{-7}x^5+3.9192\,10^{-6}x^4-1.019\,10^{-4}x^3+0.0016x^2-0.0093x+0.015 \\
\text{If } x \text{ in } [6, 6] \text{ then} & 0.0019 \\
\text{If } x \text{ in } (6, 8) \text{ then} & -1.9596\,10^{-7}x^5+3.9192\,10^{-6}x^4-1.019\,10^{-4}x^3+9.8961\,10^{-5}x^2+0.0096x-0.041 \\
\text{If } x \text{ in } [8, 8] \text{ then} & 1.3877\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (8, 10) \text{ then} & -1.9596\,10^{-7}x^5+3.9192\,10^{-6}x^4-1.019\,10^{-4}x^3+0.0025x^2-0.026x+0.09 \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then} & -2.6389\,10^{-5} \\
\text{If } x \text{ in } (10, 12) \text{ then} & -7.9365\,10^{-5}x^2+0.0019x-0.011 \\
\text{If } x \text{ in } [12, 12] \text{ then} & 3.4694\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (12, \infty) \text{ then} & 5.421\,10^{-20}x^2+4.3368\,10^{-19}x-3.0357\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

y

$v(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 4.0657\,10^{-20}x^3-1.0842\,10^{-19}x^2-3.0357\,10^{-18}x-1.4745\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & -2.3288\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (0, 2) \text{ then} & 2.3809\,10^{-4}x^3-1.0842\,10^{-19}x^2-0.0022x-1.4745\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then} & -0.0025 \\
\text{If } x \text{ in } (2, 4) \text{ then} & 2.3809\,10^{-4}x^3-0.0028x^2+0.0091x-0.011 \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & -2.3763\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (4, 6) \text{ then} & -3.266\,10^{-8}x^6+7.8385\,10^{-7}x^5-2.5475\,10^{-5}x^4+5.6208\,10^{-4}x^3-0.0046x^2+0.015x-0.023 \\
\text{If } x \text{ in } [6, 6] \text{ then} & -0.0041 \\
\text{If } x \text{ in } (6, 8) \text{ then} & -3.266\,10^{-8}x^6+7.8385\,10^{-7}x^5-2.5475\,10^{-5}x^4+3.2987\,10^{-5}x^3+0.0048x^2-0.041x+0.09 \\
\text{If } x \text{ in } [8, 8] \text{ then} & -9.8856\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (8, 10) \text{ then} & -3.266\,10^{-8}x^6+7.8385\,10^{-7}x^5-2.5475\,10^{-5}x^4+8.6191\,10^{-4}x^3-0.013x^2+0.09x-0.22 \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then} & -3.705\,10^{-4} \\
\text{If } x \text{ in } (10, 12) \text{ then} & -2.6455\,10^{-5}x^3+9.5238\,10^{-4}x^2-0.011x+0.042 \\
\text{If } x \text{ in } [12, 12] \text{ then} & 1.2166\,10^{-16} \\
\text{If } x \text{ in } (12, \infty) \text{ then} & -1.3552\,10^{-20}x^3+2.1684\,10^{-19}x^2-3.0357\,10^{-18}x-1.7347\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

Observe que debido a la forma como el paquete pw ejecuta los cálculos, existen unos valores de la salida de Maxima que se deben desechar, de modo tal que la respuesta correcta está dada por:

$$V(x)=\begin{cases}\frac{27}{4} & \text{si } x\in(0,4)\\ -\frac{x^3}{54}+\frac{2x^2}{9}-\frac{26x}{9}+\frac{1721}{108} & \text{si } x\in(4,6)\\ -\frac{x^3}{54}+\frac{2x^2}{9}-\frac{26x}{9}+\frac{101}{108} & \text{si } x\in(6,8)\\ -\frac{x^3}{54}+\frac{2x^2}{9}-\frac{26x}{9}+\frac{2639}{108} & \text{si } x\in(8,10)\\ -\frac{3}{4} & \text{si } x\in(10,12)\end{cases},$$

donde la fuerza cortante V está expresada en kN y x en metros; note que en la expresión de la fuerza cortante no estamos reportando los valores de los delta de Dirac producto de la integración de los momentos de flexión.

El momento de flexión M es:

$$M(x)=\begin{cases}\frac{27x}{4} & \text{si } x\in(0,2)\\ \frac{27x}{4}-27 & \text{si } x\in(2,4)\\ -\frac{x^4}{216}+\frac{2x^3}{27}-\frac{13x^2}{9}+\frac{1721x}{108}-\frac{1193}{27} & \text{si } x\in(4,6)\\ -\frac{x^4}{216}+\frac{2x^3}{27}-\frac{13x^2}{9}+\frac{101x}{108}+\frac{1237}{27} & \text{si } x\in(6,8)\\ -\frac{x^4}{216}+\frac{2x^3}{27}-\frac{13x^2}{9}+\frac{2639x}{108}-\frac{3407}{27} & \text{si } x\in(8,10)\\ 9-\frac{3x}{4} & \text{si } x\in(10,12)\end{cases},$$

donde M está dado en kN m y x en metros.

De igual forma, se pueden extraer los resultados asociados al ángulo de giro y al desplazamiento vertical.

Los comandos que aparecen en las líneas 82 a 85, grafican la respuesta, la cual es mostrada en las figuras 10.30, 10.31, 10.32 y 10.33.

Finalmente, se calculan las reacciones de la viga utilizando las líneas 88 a 91. De aquí se obtiene que:

- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: 16.75 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 8$ m: 23.50 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 12$ m: 0.75 kN.

Note que aquí se ha incluido en el cálculo de la reacción localizada en $x = 0$ la acción de la carga puntual de -10 kN que actúa sobre dicho apoyo (ver línea 88 del código de Maxima).

Este mismo ejercicio se resolverá en la sección 13.8.4 utilizando la teoría de vigas de Timoshenko-Ehrenfest.

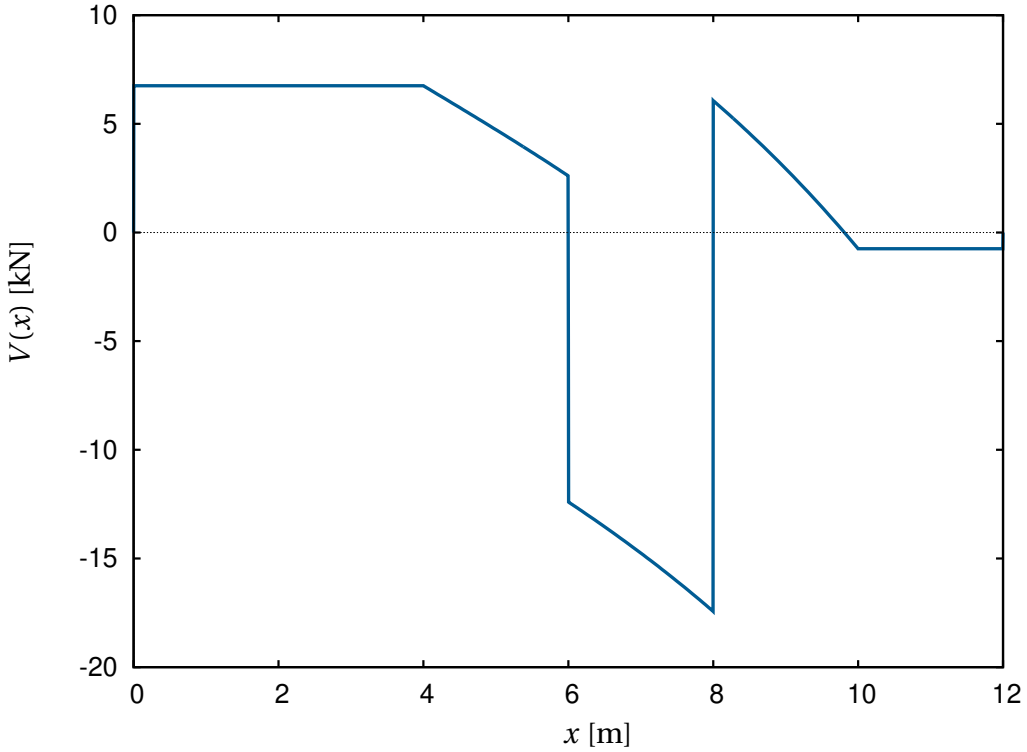


Figura 10.30: *Fuerza cortante de la viga analizada en el Ejemplo 4 (ver sección 10.15).*

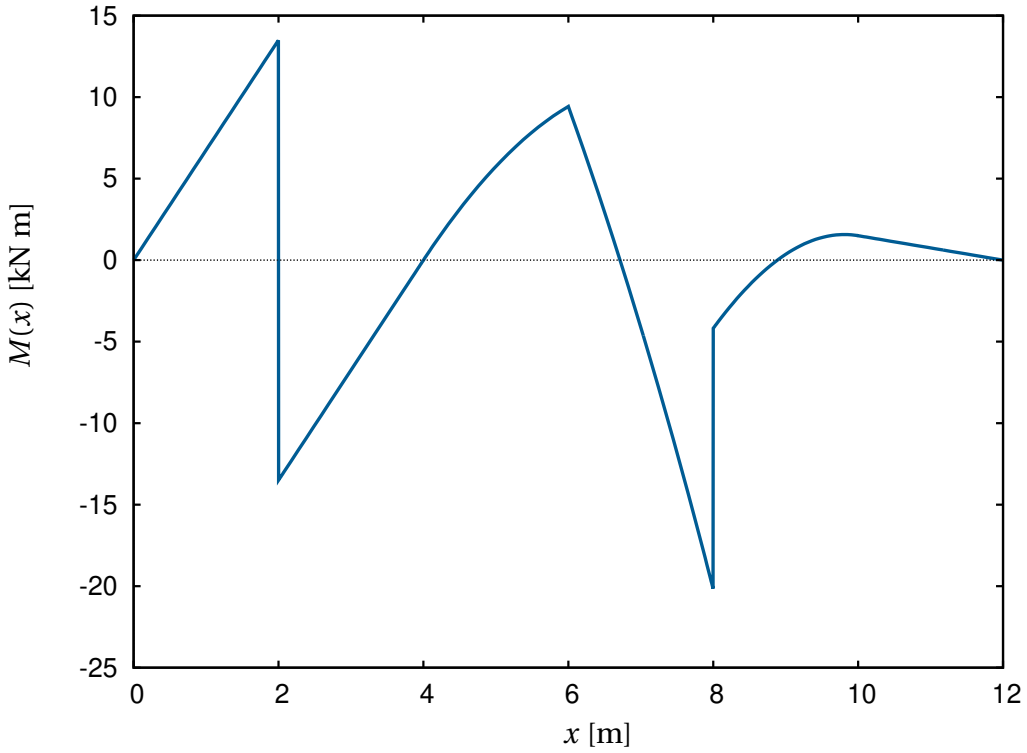


Figura 10.31: *Momento de flexión de la viga analizada en el Ejemplo 4 (ver sección 10.15).*

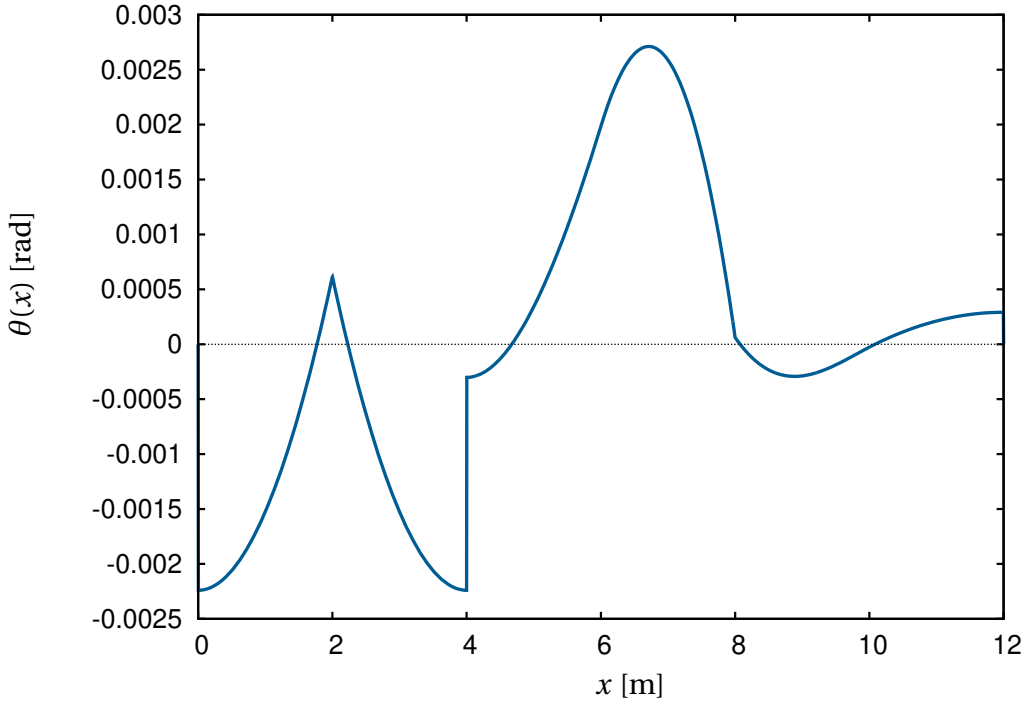


Figura 10.32: *Ángulo de giro de la viga analizada en el Ejemplo 4 (ver sección 10.15).*

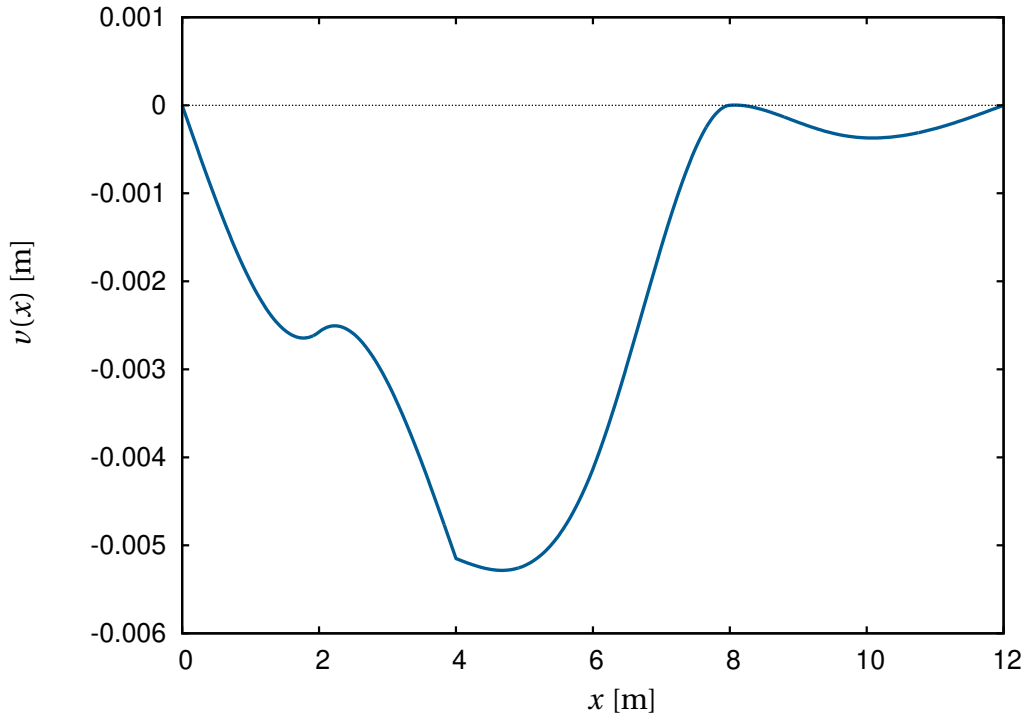


Figura 10.33: *Desplazamiento vertical de la viga analizada en el Ejemplo 4 (ver sección 10.15).*

10.16. Ejemplo 5: viga con resorte como apoyo

Considere la viga mostrada en la figura 10.34, la cual está construida con un material cuyo módulo de Young es 21 GPa, soporta a una carga parabólica, su sección transversal es constante y circular de radio 6 cm y está apoyada sobre un resorte cuya constante de proporcionalidad es $k_{\text{res}} = 1200$ kN/m. Se solicita hacer el cálculo de los diagramas de desplazamiento vertical, ángulo de giro, momento de flexión y fuerza cortante en dicha viga.

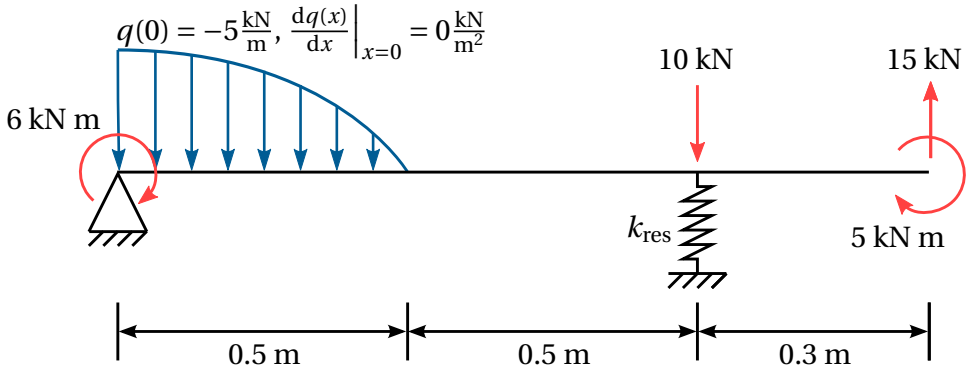


Figura 10.34: *Viga analizada en el Ejemplo 5 (ver sección 10.16).*

El cálculo de los diagramas de desplazamiento vertical, ángulo de giro, momento de flexión y fuerza cortante requiere resolver las integrales (10.39) y (10.40) a lo largo de la viga; con el fin de tener en cuenta la acción del resorte ubicado en $x = 1$ m, se resolverán las integrales en dos tramos a saber: el tramo 1 comprendido entre $x = 0$ m y $x = 1$ m y el tramo 2, que comprende los puntos entre 1 m y 1.3 m. Por lo tanto, se deben determinar las 8 constantes de integración que aparecen en las ecuaciones (10.39), y (10.40), a partir de las 8 igualdades listadas a continuación:

- las condiciones de frontera del apoyo izquierdo (en $x = 0$ m):

$$\begin{aligned} v_1(0) &= 0 \text{ m} && \text{(no hay desplazamiento vertical)} \\ M_1(0) &= 6 \text{ kN m} && \text{(momento de flexión aplicado de 6 kN m);} \end{aligned}$$

  (se pregunta al lector, ¿por qué no se escribió $M_1(0) = -6$ kN m?).

- las condiciones de frontera intermedias que implica el resorte en $x = 1$ m:

$$\begin{aligned} v_1(1) &= v_2(1) && \text{(continuidad en el desplazamiento vertical)} \\ \theta_1(1) &= \theta_2(1) && \text{(continuidad en la pendiente de la deformada)} \\ M_1(1) &= M_2(1) && \text{(continuidad en el diagrama de momento de flexión)} \end{aligned}$$

  y

$$V_2(1) = V_1(1) - 10 \text{ kN} + (-k_{\text{res}} * v_1(1))$$

en esta última ecuación se está diciendo que la fuerza cortante a la derecha del punto 1 (en 1^+) debe ser igual a la fuerza cortante a la izquierda del punto $x = 1$ m (en 1^-) menos la acción de la carga puntual vertical de 10 kN (menos porque va hacia abajo) y más la fuerza que aplica el resorte (recuerde que la ley de Hooke para un resorte establece que $f = -k_{\text{res}}x$, donde f es la fuerza que desarrolla el resorte al imponerle un desplazamiento x);

- las condiciones de frontera dadas por el apoyo derecho:

$$M_2(1.3) = -5 \text{ kN m} \quad \text{(momento de flexión aplicado en el extremo derecho);}$$
$$V_2(1.3) = -15 \text{ kN} \quad \text{(fuerza vertical en el extremo del voladizo)}$$

Finalmente, se debe establecer la carga q, la cual está dada por:[134]

$$q(x) = \left(20x^2 - 5\right)\left(\langle x\rangle^0 - \langle x - 0.5\rangle^0\right)$$

observe que aquí no se está incluyendo ni los momentos en los extremos de la viga, ni la fuerza puntual en $x = 1$ m, ya que todas estas cargas se están incluyendo en las condiciones de borde y condiciones intermedias planteadas anteriormente.

El siguiente código de Maxima nos ayuda a resolver el problema:

```
load("pw")$
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat: replace"      */
keepfloat : true$  /* no racionalizar números en coma flotante  */

rect(a,b)    :=  pw([a,1,b], x, 'open)$  /* función rectangular */
qdist(w,a,b) :=  pw([a,w,b], x, 'open)$  /* carga distribuida   */

/* Se especifica el vector de cargas q(x)                       */
q : qdist(20*x^2 - 5, 0, 0.5)$
/* observe que en el vector de cargas no se incluyó la puntual  */

kres : 1200$       /* constante del resorte, kN/m               */
r : 0.06$          /* radio, m                                  */
E : 21e6$          /* módulo de elasticidad de la viga, kPa     */
I : %pi*r^4/4, numer$  /* momento de inercia en z, m^4           */

/* Se resuelve la ecuación diferencial tramo por tramo          */
/* Tramo 1 */
q1 : pwsimp(q*rect(0,1), x)$
V1 : pwint(q1,x)       + C1_1$
M1 : pwint(V1,x)       + C1_2$
t1 : pwint(M1/(E*I),x) + C1_3$
v1 : pwint(t1,x)       + C1_4$

```

[134] Los coeficientes de la ecuación de la carga parabólica se determinan con la ayuda del siguiente código de Maxima: `p(x) := a*x^2 + b*x + c; solve([p(0) = -5, at(diff(p(x),x),x=0) = 0, p(0.5) = 0], [a, b, c]);`, de donde se obtiene que $a = 20$, $b = 0$ y $c = -5$.

```
/* Tramo 2 */
q2 : pwsimp(q*rect(1,1.3), x)$
V2 : pwint(q2,x)       + C2_1$
M2 : pwint(V2,x)       + C2_2$
t2 : pwint(M2/(E*I),x) + C2_3$
v2 : pwint(t2,x)       + C2_4$

/* Se encuentran las constantes de integración que satisfacen las condiciones
de frontera */
sol : solve([
     ev(v1,x=0) = 0,          /* despl vert en apoyo en x=0 es 0  */
     ev(M1,x=0) = 6,          /* momento flector en x=0 es 6      */

     ev(v1,x=1) = ev(v2,x=1), /* continuidad en despl vert en x=1 */
     ev(t1,x=1) = ev(t2,x=1), /* continuidad en theta en x=1      */
     ev(M1,x=1) = ev(M2,x=1), /* continuidad en momento en x=1    */
     ev(V2,x=1) = ev(V1,x=1)
                - kres*ev(v1,x=1) + (-10), /* resorte + puntual   */

     ev(M2,x=1.3) = -5,       /* momento flector en x=1.3 es -5   */
     ev(V2,x=1.3) = -15 ],    /* fuerza cortante en x=1.3 es -15  */
   [ C1_1, C1_2, C1_3, C1_4,
     C2_1, C2_2, C2_3, C2_4 ])$

/* Se "unen" las respuestas */
V : V1*rect(0,1) + V2*rect(1,1.3), sol$
M : M1*rect(0,1) + M2*rect(1,1.3), sol$
t : t1*rect(0,1) + t2*rect(1,1.3), sol$
v : v1*rect(0,1) + v2*rect(1,1.3), sol$

/* Se imprimen las respuestas */
print("V(x) = ")$ pwsimp(expand(V), x, 'array)$
print("M(x) = ")$ pwsimp(expand(M), x, 'array)$
print("t(x) = ")$ pwsimp(expand(t), x, 'array)$
print("v(x) = ")$ pwsimp(expand(v), x, 'array)$

/* Se grafican las respuestas */
wxplot2d(V, [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"V(x)"])$
wxplot2d(M, [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"M(x)"])$
wxplot2d(t, [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"t(x)"])$
wxplot2d(v, [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"v(x)"])$

/* Reacciones */
print("Fy(x=0) = ")$ V1,       sol, x=0;
print("Fy(x=1) = ")$ -kres*v1, sol, x=1; /* Resorte/cimentación */
print("Cálculo finalizado")$
```

La salida de Maxima del código anterior es:

$V(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then } & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then } & 3.5527\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } (0, \frac{1}{2}) \text{ then } & 6.666\,x^3 - 5.0\,x - 5.145 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ then } & -6.812 \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{1}{2}, 1) \text{ then } & -6.812 \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then } & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } (1, \frac{13}{10}) \text{ then } & -15.0 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \text{ then } & 2.6645\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \text{ then } & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } [1.3, 1.3] \text{ then } & 1.7763\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } (1.3, \infty) \text{ then } & 0.0
\end{bmatrix}$$

$M(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then } & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then } & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } (0, \frac{1}{2}) \text{ then } & 1.666\,x^4 - 2.5\,x^2 - 5.145\,x + 6.0 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ then } & 2.906 \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{1}{2}, 1) \text{ then } & 6.312 - 6.812\,x \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then } & 1.9984\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } (1, \frac{13}{10}) \text{ then } & 14.5 - 15.0\,x \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \text{ then } & 6.2172\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \text{ then } & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } [1.3, 1.3] \text{ then } & 6.2172\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } (1.3, \infty) \text{ then } & 0.0
\end{bmatrix}$$

$t(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & -3.4694\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & -5.2041\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (0, \frac{1}{2}) \text{ then} & 0.0015\,x^5-0.0038\,x^3-0.012\,x^2+0.028\,x-0.01 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ then} & -2.0277\,10^{-4} \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{1}{2}, 1) \text{ then} & -0.015\,x^2+0.029\,x-0.01 \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } (1, \frac{13}{10}) \text{ then} & -0.035\,x^2+0.067\,x-0.03 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \text{ then} & 1.3444\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \text{ then} & 5.2041\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } [1.3, 1.3] \text{ then} & 3.0357\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (1.3, \infty) \text{ then} & 5.2041\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

y

$v(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & -3.4694\,10^{-18}\,x-4.3368\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & -2.1684\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (0, \frac{1}{2}) \text{ then} & 2.599\,10^{-4}\,x^6-9.7464\,10^{-4}\,x^4-0.004\,x^3+0.014\,x^2-0.01\,x-4.3368\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ then} & -0.0024 \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{1}{2}, 1) \text{ then} & -0.0053\,x^3+0.014\,x^2-0.01\,x+2.0305\,10^{-5} \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & -1.2576\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (1, \frac{13}{10}) \text{ then} & -0.011\,x^3+0.033\,x^2-0.03\,x+0.0064 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \text{ then} & -2.4177\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \text{ then} & 5.2041\,10^{-18}\,x+4.3368\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } [1.3, 1.3] \text{ then} & -2.6888\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (1.3, \infty) \text{ then} & 5.2041\,10^{-18}\,x+4.3368\,10^{-19}
\end{bmatrix}$$

Los comandos que aparecen en las líneas 62 a 65, grafican la respuesta, la cual es mostrada en las figuras 10.35, 10.36 10.37 y 10.38.

Finalmente, se calculan las reacciones de la viga utilizando las líneas 68 y 69. De aquí se obtiene que:

- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: -5.1458 kN,
- Fuerza en el resorte ubicado en $x = 1$ m: 1.8125 kN.

Tenga en cuenta que la fuerza en el resorte es la misma fuerza que debe hacer la cimentación.

Este mismo ejercicio se resolverá en la sección 13.8.5 utilizando la teoría de vigas de Timoshenko-Ehrenfest.

10.17. Análisis de una viga utilizando una hoja de cálculo y el método de las diferencias finitas

A continuación, explicaremos como calcular los diagramas de fuerzas cortantes, momento de flexión, ángulo de giro y desplazamiento vertical de una viga utilizando una hoja de cálculo y el método de las diferencias finitas. Inicialmente describiremos como representar el vector de cargas q y luego mostraremos el procedimiento con la hoja de cálculo.

10.17.1. Aproximación de la carga q usando el principio de Saint-Venant

Como se dijo en la sección 10.4, cuando se desean calcular los diagramas de fuerza cortante, momento de flexión, rotación y la deformada de la viga, se debe solucionar la ecuación (10.11). El módulo de elasticidad E y la inercia de la viga I son, generalmente, constantes, por lo que se debe especificar únicamente la carga $q(x)$. En esta sección analizaremos como *aproximar* la función $q(x)$, utilizando el principio de Saint-Venant, de forma que podamos resolver las ecuaciones diferenciales que rigen el comportamiento de vigas utilizando el método de las diferencias finitas; esto en contraste con el método *exacto* de las funciones de discontinuidad (y de las funciones de Macaulay), el cual estudiamos anteriormente.

Para facilitar la discusión, a continuación, analizaremos como representar $q(x)$ para la viga mostrada en la figura 10.29.

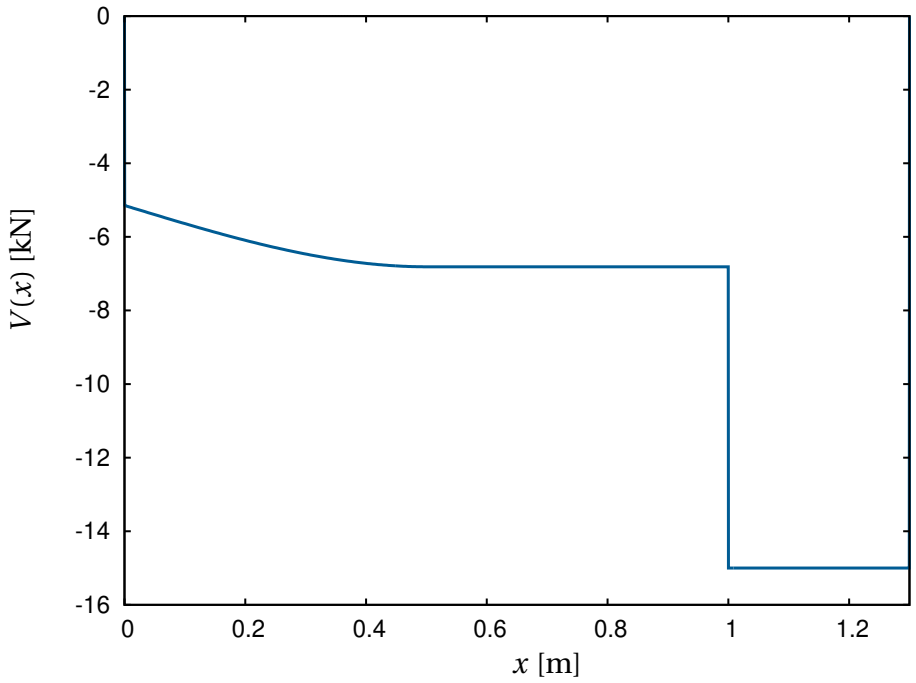


Figura 10.35: *Fuerza cortante de la viga analizada en el Ejemplo 5 (ver sección 10.16).*

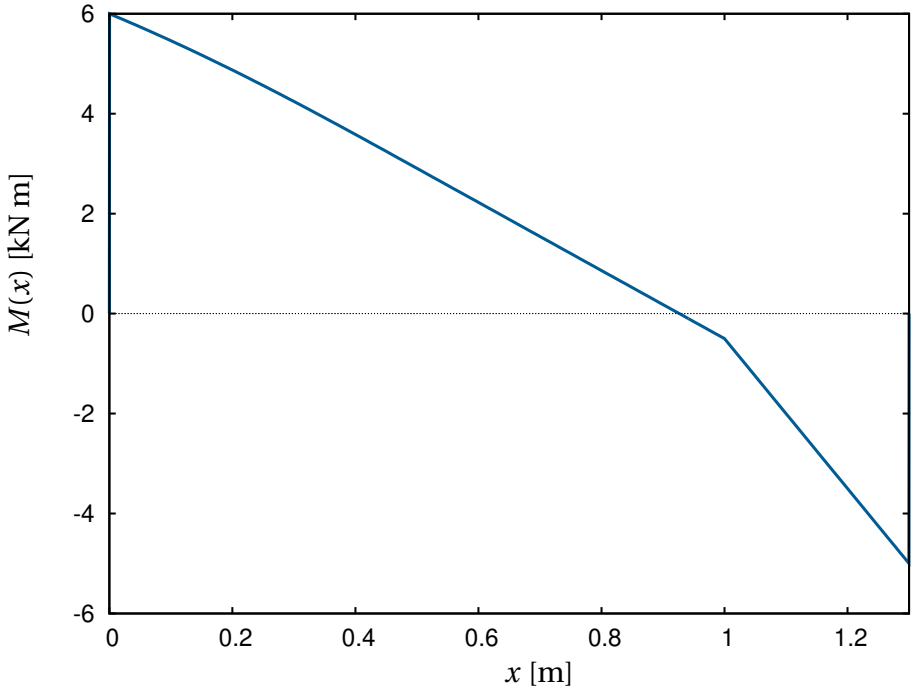


Figura 10.36: *Momento de flexión de la viga analizada en el Ejemplo 5 (ver sección 10.16).*

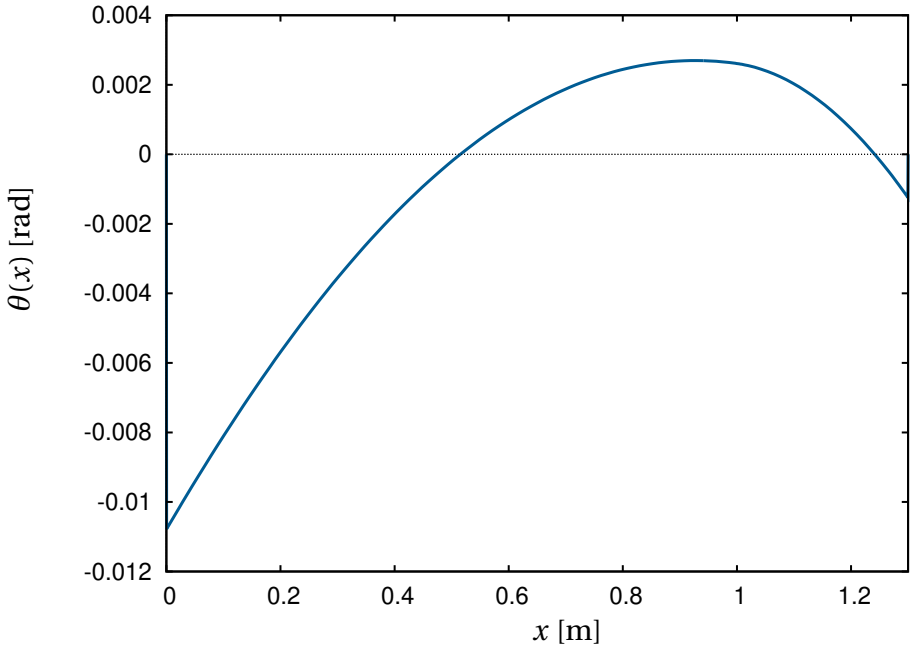


Figura 10.37: *Ángulo de giro de la viga analizada en el Ejemplo 5 (ver sección 10.16).*

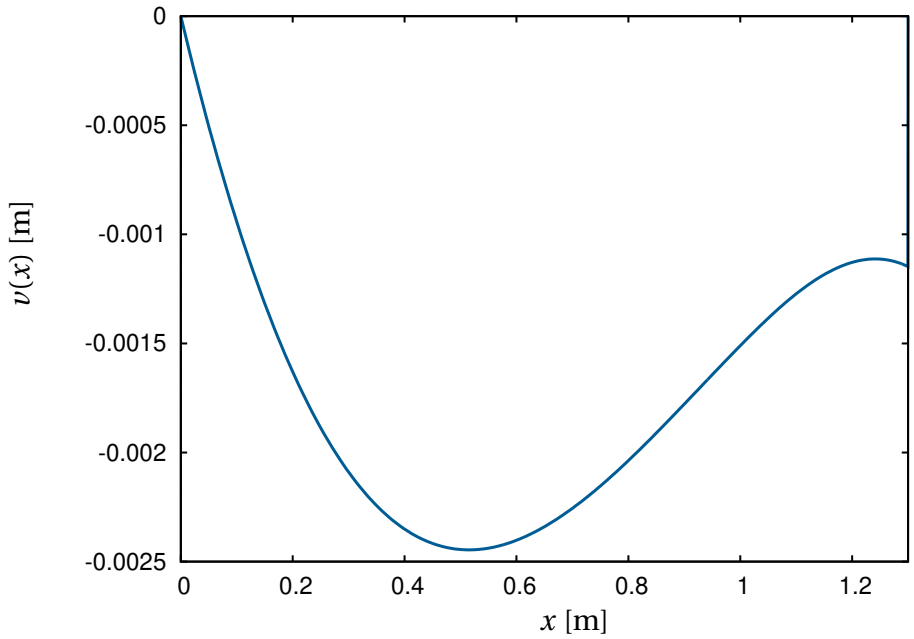


Figura 10.38: *Desplazamiento vertical de la viga analizada en el Ejemplo 5 (ver sección 10.16).*

Fuerzas distribuidas

En la figura 10.29 aparece una carga distribuida en forma parabólica. Según lo discutido en la sección 10.11.3, dicha carga está dada por:

$$q_{\text{distr}}(x) = \begin{cases} -\frac{x^2}{18} + \frac{4x}{9} - \frac{26}{9} & \text{si } x \in [4\text{ m}, 10\text{ m}] \\ 0 & \text{de lo contrario.} \end{cases} \tag{10.44}$$

Fuerzas puntuales

En la sección 2.1, se discutió que las fuerzas puntuales no existen y se utilizan para representar básicamente una carga distribuida actuando sobre una distancia muy pequeña. Utilizando el principio de Saint-Venant, podemos convertir una carga puntual p en una distribuida estáticamente equivalente al dividirla por una distancia representativa. Utilizaremos en nuestra aplicación una distancia igual a Δ; así pues, una carga distribuida estáticamente equivalente estará dada por $\frac{p}{\Delta}$, tal y como se ilustra en la figura 10.39c. En consecuencia, una carga puntual p ubicada en el punto $x = x_0$ es estáticamente equivalente a

$$q_{\text{punt}}(p, x_0) = \begin{cases} \frac{p}{\Delta} & \text{si } x \in \left[x_0 - \frac{\Delta}{2}, x_0 + \frac{\Delta}{2}\right] \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

En consecuencia, la carga puntual localizada en $x = 6$ m mostrada en la figura 10.29 es equivalente a $q_{\text{punt}}(-15\text{ kN}, 6\text{ m})$.

De otro lado, cualquier fuerza puntual aplicada directamente sobre los apoyos es absorbida directamente por estos y no afecta a la viga, por lo que dicha carga no se debe tener en cuenta en el análisis de fuerzas cortantes y momentos de flexión al interior de la viga; esa carga puntual solo se tiene en cuenta cuando se calcula la reacción en el apoyo. Por lo tanto, en el presente ejemplo no se tendrá en cuenta la carga aplicada en $x = 0$ m en la especificación de la función $q(x)$.

Momentos

Un momento de flexión m se puede representar como un par de fuerzas formado por dos cargas puntuales separadas una distancia dada. En nuestro caso, si la distancia de separación entre ambas cargas es 2Δ, el momento de flexión será igual a la magnitud de las cargas del par de fuerzas multiplicado por la distancia que las separa, es decir: $m = p \times 2\Delta$ (figura 10.39b) y, por lo tanto, $p = \frac{m}{2\Delta}$; ahora, cada una de estas fuerzas debe convertirse en una distribuida equivalente, según lo dicho en

la sección 10.17.1, por lo que cada fuerza del par se convertirá en una distribuida de magnitud $\frac{m}{2\Delta^2}$ (figura 10.39c).

Desde este punto de vista, un momento de flexión m ubicado en el punto $x = x_0$ es estáticamente equivalente a la carga distribuida

$$q_{\text{mom}}(m, x_0) = \begin{cases} -\frac{m}{2\Delta^2} & \text{si } x \in [x_0 - 1.5\Delta, x_0 - 0.5\Delta] \\ \frac{m}{2\Delta^2} & \text{si } x \in [x_0 + 0.5\Delta, x_0 + 1.5\Delta] \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

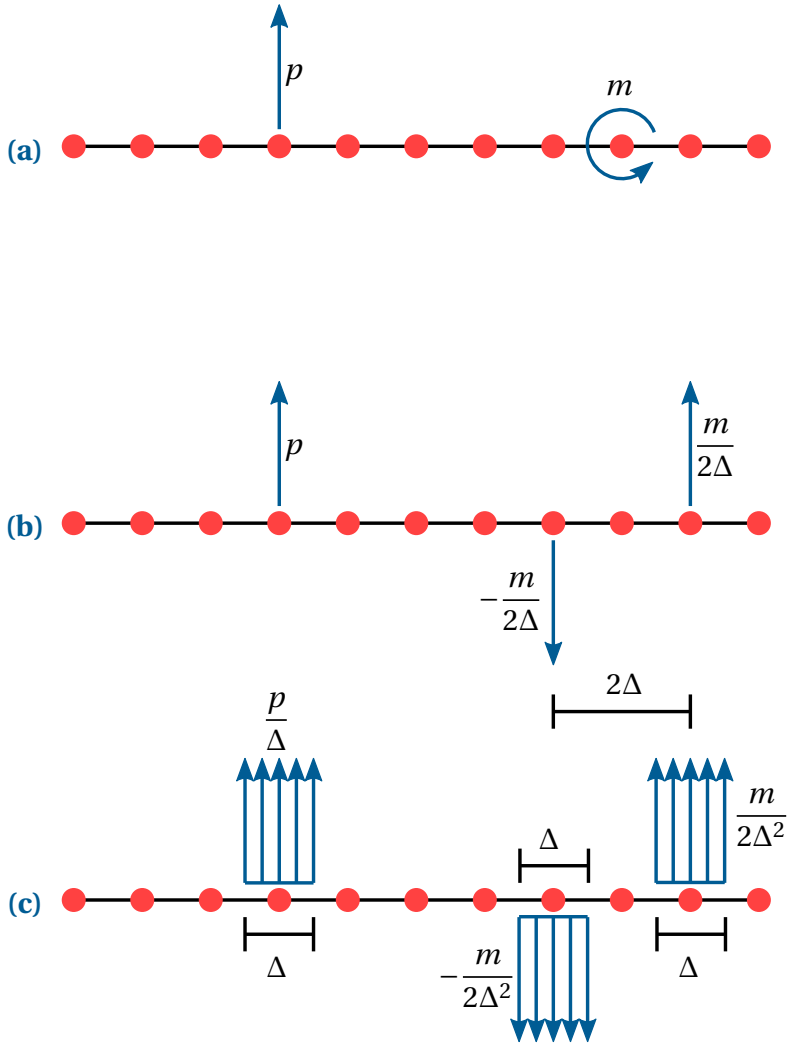


Figura 10.39: *Conversión de una carga puntual o un momento a una carga distribuida. Tenga en cuenta que la distancia entre los nodos es Δ. Los puntos rojos se pueden asociar con los nodos de una malla de diferencias finitas, en caso de que se utilice este método para la solución numérica del problema.*

En consecuencia, los momentos ubicados en $x = 2$ m y $x = 8$ m y mostrados en la figura 10.29 son equivalentes a $q_{\text{mom}}(27\text{ kN m}, 2\text{ m})$ y $q_{\text{mom}}(-16\text{ kN m}, 8\text{ m})$ respectivamente.

La función $q(x)$

La función de carga $q(x)$ está compuesta por cargas distribuidas q_{distr}, cargas puntuales q_{punt}, y momentos q_{mom}; por lo tanto, utilizando el principio de superposición, $q(x)$ se expresa en términos generales como:

$$q(x) = q_{\text{distr}}(x) + \sum_i q_{\text{punt}}(p_i, x_i) + \sum_j q_{\text{mom}}(m_j, x_j).$$

De este modo, $q(x)$ para la condición de carga mostrada en la figura 10.29 está dada por:

$$q(x) = \underbrace{q_{\text{distr}}(x)}_{\text{ec. (10.44)}} + q_{\text{punt}}(-15\text{ kN}, 6\text{ m}) + q_{\text{mom}}(27\text{ kN m}, 2\text{ m}) + q_{\text{mom}}(-16\text{ kN m}, 8\text{ m}).$$

10.17.2. Ejemplo 3: solución mediante el método de las diferencias finitas

Considere la viga analizada en la sección 10.14 y mostrada en la figura 10.28. Para esta viga, se debe estimar por el método de las diferencias finitas el desplazamiento vertical, el ángulo de rotación, el diagrama de momento de flexión y el diagrama de fuerza cortante; adicionalmente, se debe comparar la solución dada por este método con la solución analítica.

Este problema se resolvió usando MS Excel y la hoja de cálculo mostrada en la figura 10.40. Inicialmente se debe configurar MS Excel para permitir el cálculo iterativo y manual. Esto se hace siguiendo las instrucciones explicadas en la página 448 y en las figuras **??** y **??**.

A continuación, se describe cómo se ingresaron las fórmulas de diferencias finitas a la hoja de cálculo.

Cálculo de los desplazamientos verticales de la viga

Primero que todo se selecciona un valor de Δ adecuado. En este caso, utilizaremos $\Delta = 0.25$ m y asignaremos dicho valor a la celda C1; luego, teniendo en cuenta que se trabajarán todas las unidades de fuerza en kN, y las unidades de longitud en metros, en las celdas C2 y C3 respectivamente asignaremos los valores de $E = 210 \times 10^6$ kPa y

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		delta =	0,25	m					
2		E =	210000000	kPa					
3		I =	=0,1*0,3^3/12	m^4					
4									
5	x(m)	x(m)	q (kN/m)		v (m)	theta (rad)	M (kN-m)	V (kN)	q (kN/m)
6					=E8				
7	0	0	0		0	=(E8-E6)/(2*delta)	=E*I*(E8-2*E7+E6)/delta^2	=(G8-G7)/delta	=(H8-H7)/delta
8	0,25	=+B7+delta	0		=((C8*delta^4/(E*I))-E6+4*E7+4*E9-E10)/6	=(E9-E7)/(2*delta)	=E*I*(E9-2*E8+E7)/delta^2	=(G9-G7)/(2*delta)	=(H9-H7)/(2*delta)
9	0,5	=+B8+delta	0		=((C9*delta^4/(E*I))-E7+4*E8+4*E10-E11)/6	=(E10-E8)/(2*delta)	=E*I*(E10-2*E9+E8)/delta^2	=(G10-G8)/(2*delta)	=(H10-H8)/(2*delta)
25	4,5	=+B24+delta	0		=((C25*delta^4/(E*I))-E23+4*E24+4*E26-E27)/6	=(E26-E24)/(2*delta)	=E*I*(E26-2*E25+E24)/delta^2	=(G26-G24)/(2*delta)	=(H26-H24)/(2*delta)
26	4,75	=+B25+delta	0		=((C26*delta^4/(E*I))-E24+4*E25+4*E27-E28)/6	=(E27-E25)/(2*delta)	=E*I*(E27-2*E26+E25)/delta^2	=(G27-G25)/(2*delta)	=(H27-H25)/(2*delta)
27	5	=+B26+delta	=-30/delta		=((C27*delta^4/(E*I))-E25+4*E26+4*E28-E29)/6	=(E28-E26)/(2*delta)	=E*I*(E28-2*E27+E26)/delta^2	=(G28-G26)/(2*delta)	=(H28-H26)/(2*delta)
28	5,25	=+B27+delta	0		=((C28*delta^4/(E*I))-E26+4*E27+4*E29-E30)/6	=(E29-E27)/(2*delta)	=E*I*(E29-2*E28+E27)/delta^2	=(G29-G27)/(2*delta)	=(H29-H27)/(2*delta)
29	5,5	=+B28+delta	0		=((C29*delta^4/(E*I))-E27+4*E28+4*E30-E31)/6	=(E30-E28)/(2*delta)	=E*I*(E30-2*E29+E28)/delta^2	=(G30-G28)/(2*delta)	=(H30-H28)/(2*delta)
45	9,5	=+B44+delta	0		=((C45*delta^4/(E*I))-E43+4*E44+4*E46-E47)/6	=(E46-E44)/(2*delta)	=E*I*(E46-2*E45+E44)/delta^2	=(G46-G44)/(2*delta)	=(H46-H44)/(2*delta)
46	9,75	=+B45+delta	0		=((C46*delta^4/(E*I))-E44+4*E45+4*E47-E48)/6	=(E47-E45)/(2*delta)	=E*I*(E47-2*E46+E45)/delta^2	=(G47-G45)/(2*delta)	=(H47-H45)/(2*delta)
47	10	=+B46+delta	-6		0	=(E48-E46)/(2*delta)	=E*I*(E48-2*E47+E46)/delta^2	=(G48-G46)/(2*delta)	=(H48-H46)/(2*delta)
48	10,25	=+B47+delta	-12		=((C48*delta^4/(E*I))-E46+4*E47+4*E49-E50)/6	=(E49-E47)/(2*delta)	=E*I*(E49-2*E48+E47)/delta^2	=(G49-G47)/(2*delta)	=(H49-H47)/(2*delta)
49	10,5	=+B48+delta	-12		=((C49*delta^4/(E*I))-E47+4*E48+4*E50-E51)/6	=(E50-E48)/(2*delta)	=E*I*(E50-2*E49+E48)/delta^2	=(G50-G48)/(2*delta)	=(H50-H48)/(2*delta)
69	15,5	=+B68+delta	-12		=((C69*delta^4/(E*I))-E67+4*E68+4*E70-E71)/6	=(E70-E68)/(2*delta)	=E*I*(E70-2*E69+E68)/delta^2	=(G70-G68)/(2*delta)	=(H70-H68)/(2*delta)
70	15,75	=+B69+delta	-12		=((C70*delta^4/(E*I))-E68+4*E69+4*E71-E72)/6	=(E71-E69)/(2*delta)	=E*I*(E71-2*E70+E69)/delta^2	=(G71-G69)/(2*delta)	=(H71-H69)/(2*delta)
71	16	=+B70+delta	-6		0	=(E72-E70)/(2*delta)	=E*I*(E72-2*E71+E70)/delta^2	=(G72-G70)/(2*delta)	=(H72-H70)/(2*delta)
72	16,25	=+B71+delta	0		=((C72*delta^4/(E*I))-E70+4*E71+4*E73-E74)/6	=(E73-E71)/(2*delta)	=E*I*(E73-2*E72+E71)/delta^2	=(G73-G71)/(2*delta)	=(H73-H71)/(2*delta)
73	16,5	=+B72+delta	0		=((C73*delta^4/(E*I))-E71+4*E72+4*E74-E75)/6	=(E74-E72)/(2*delta)	=E*I*(E74-2*E73+E72)/delta^2	=(G74-G72)/(2*delta)	=(H74-H72)/(2*delta)
82	18,75	=+B81+delta	0		=((C82*delta^4/(E*I))-E80+4*E81+4*E83-E84)/6	=(E83-E81)/(2*delta)	=E*I*(E83-2*E82+E81)/delta^2	=(G83-G81)/(2*delta)	=(H83-H81)/(2*delta)
83	19	=+B82+delta	0		=((C83*delta^4/(E*I))-E81+4*E82+4*E84-E85)/6	=(E84-E82)/(2*delta)	=E*I*(E84-2*E83+E82)/delta^2	=(G83-G82)/delta	=(H83-H82)/delta
84					=2*E83-E82				
85					=2*(15)*delta^3/(E*I)+2*E84-2*E82+E81				

Figura 10.40: *Fórmulas empleadas en la solución mediante MS Excel de la viga analizada en la sección 10.17.2.*

de $I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.1\times 0.3^3}{12}\text{m}^4$. Llamaremos a las celdas C1, C2 y C3 respectivamente delta, E e I, tal y como se explica en la figura 8.20.

A continuación, en el rango B7:B83 se especifican las coordenadas de cada nodo de la malla de diferencias finitas: la celda B7 vale 0, la celda B8 vale "=B7+delta" y dicha fórmula se copia desde la celda B8 hasta la celda B83. Para facilitar la lectura de la coordenada x, el valor numérico de las celdas B7:B83 se copió a las celdas A7:A83.

En las celdas C7:C83 especificamos el vector de cargas distribuidas. Observe que se asignó 0 entre las celdas C7:C46 y C72:C83 (de $x = 0$ m a $x = 9.75$ m y de $x = 16.25$ m a $x = 19$ m respectivamente), ya que en este rango no hay cargas distribuidas. Una excepción a la anterior asignación es la carga puntual de -30 kN que se encuentra en la celda asociada a $x = 5$ m. En virtud del principio de Saint-Venant y según lo explicado en la sección 10.17.1, dicha carga puntual se convirtió en una distribuida equivalente al dividirla entre el ancho aferente al nodo representado por la celda C27 (el cual es Δ). Por lo tanto, en la celda C27 se escribió "=-30/delta". De otro lado, entre $x = 10$ m y $x = 16$ m, se tiene una carga distribuida de valor -12 kN/m; dicho valor se copió en las celdas C48:C70. Existe una disyuntiva en las celdas correspondientes a $x = 10$ m y $x = 16$ m (celdas C47 y C71 respectivamente): ¿existe en estas celdas carga distribuida o no? utilizando nuestro criterio ingenieril, lo mejor será poner en estas celdas un promedio entre 0 kN/m y -12 kN/m, por lo que en las celdas C47 y C71 se escribió "=-6" kN/m. Observe finalmente que la carga puntual del voladizo presente en $x = 19$ m no se asignó en la celda C83, ya que dicha carga distribuida se debe considerar como una condición de frontera, según lo discutido en la sección 10.7.3.

Finalmente, tenga en cuenta que como la carga puntual aplicada en $x = 10$ m yace directamente sobre el apoyo, esta no se representará en el vector q de cargas, puesto que el apoyo absorberá totalmente la fuerza aplicada. Esta carga solo se tendrá en cuenta cuando se calculen las reacciones de la viga en la sección 10.17.2.

A continuación, resolveremos la ecuación diferencial (10.12) para encontrar el desplazamiento vertical. Al pasar dicha ecuación a diferencias finitas, utilizando la convención mostrada en la figura 8.2, obtenemos:

$$\frac{EI}{\Delta^4}(v_9 - 4v_3 + 6v_0 - 4v_1 + v_5) = q_0$$

de donde se deduce que:

$$v_0 = \frac{\frac{q_0\Delta^4}{EI} - v_9 + 4v_3 + 4v_1 - v_5}{6}$$

teniendo en cuenta que $q_0 \equiv$C8, $v_9 \equiv$E6, $v_3 \equiv$E7, $v_0 \equiv$E8, $v_1 \equiv$E9, y $v_5 \equiv$E10, en la celda E8 se escribe "=(C8*deltaˆ4/(E*I) - E6 + 4*E7 + 4*E9 - E10)/6" (figura 10.40) y luego esta fórmula se copia a las celdas E8 a E83.

De acuerdo con la figura 10.11, la ecuación diferencial (10.12) está sujeta a las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 \text{ m} & V(19) &= 15 \text{ kN} \\ \theta(0) &= 0 \text{ rad} & M(19) &= 0 \text{ kN m} \end{aligned} \tag{10.45}$$

de donde se deduce que

$$\begin{aligned} v(0) &= 0 \text{ m} & \left.\frac{\mathrm{d}^3 v(x)}{\mathrm{d}x^3}\right|_{x=19\text{ m}} &= \frac{15 \text{ kN}}{EI} \\ \left.\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0\text{ m}} &= 0 \text{ rad} & \left.\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=19\text{ m}} &= \frac{0 \text{ kN m}}{EI}. \end{aligned}$$

Ahora se convertirán estas condiciones de frontera en diferencias finitas. Para el extremo izquierdo, al suponer que $v_3 \equiv$E6, $v_0 \equiv$E7 y $v_1 \equiv$E8, se tiene que:

$$\begin{aligned} v_0 &= 0 \\ \left.\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} &\approx \frac{v_1 - v_3}{2\Delta} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad v_3 = v_1 \end{aligned}$$

por lo que en la celda E7 escribimos 0 (condición $v_0 = 0$) y en la celda E6 escribimos "=E8" (condición $v_3 = v_1$).

Adicionalmente, en el extremo derecho,

$$\begin{aligned} \left.\frac{\mathrm{d}^3 v(x)}{\mathrm{d}x^3}\right|_{x=19} &\approx \frac{v_5 - 2v_1 + 2v_3 - v_9}{2\Delta^3} = \frac{15}{EI} \quad \Rightarrow \quad v_5 = \frac{2\times(15)\Delta^3}{EI} + 2v_1 - 2v_3 + v_9 \\ \left.\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=19} &\approx \frac{v_1 - 2v_0 + v_3}{\Delta^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_1 = 2v_0 - v_3 \end{aligned}$$

y suponiendo que $v_9 \equiv$E81, $v_3 \equiv$E82, $v_0 \equiv$E83, $v_1 \equiv$E84, y $v_5 \equiv$E85, se deduce que en la celda E84 se copia "=2*E83 - E82" (condición $v_1 = 2v_0 - v_3$) y en la celda E85 escribimos "=2*(15)*deltaˆ3/(E*I) + 2*E84 - 2*E82 + E81" (resultando $v_5 = \frac{2\times(15)\Delta^3}{EI} + 2v_1 - 2v_3 + v_9$).

Note que las celdas E6, E84 y E85 son celdas ficticias que se requirieron para tener en cuenta las condiciones de frontera. Por esta razón, en la figura 10.40 se señalaron con un color diferente.

Finalmente, se deben especificar los apoyos intermedios de la viga; se tiene que en $x = 10$ m y en $x = 16$ m hay dos apoyos en rodillo los cuales no presentan asentamiento; de este modo, como en $x = 10$ m y en $x = 16$ m, se tiene que $v(x) = 0$ m, valor que se ha escrito en las casillas E47 y E71.

Una vez definidas las ecuaciones para calcular los desplazamientos, procedemos a calcularlos presionando muchas veces la tecla F9 (pueden ser incluso 10 o 15 veces) hasta lograr la convergencia.

Cálculo del ángulo de rotación $\theta(x)$

La ecuación (10.1), es decir, $\theta(x) \approx \tan\theta(x) = \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$ nos permite calcular el ángulo de inclinación de la viga en radianes, siempre y cuando estos sean pequeños. Al pasar dicha fórmula a diferencias finitas se tiene que

$$\theta_0 \approx \frac{v_1 - v_3}{2\Delta}$$

Al hacer v_3 ≡E6, v_1 ≡E8, y θ_0 ≡F7, escribimos en la celda F7 "=(E8-E6)/(2*delta)". Dicha fórmula se copia a las celdas F8 a F83 y luego se procede a calcular los ángulos de rotación en radianes presionando la tecla F9 varias veces, hasta lograr la convergencia.

Cálculo del momento de flexión $M(x)$

El momento de flexión en un punto de la viga se calcula utilizando la ecuación (10.5). Al pasar dicha fórmula a diferencias finitas se tiene que

$$M_0 \approx EI\frac{v_1 - 2v_0 + v_3}{\Delta^2}$$

Al hacer v_3 ≡E6, v_0 ≡E7, v_1 ≡E8 y M_0 ≡G7, escribimos en la celda G7 "=E*I*(E8 - 2*E7 + E6)/deltaˆ2". Dicha fórmula se copia a las celdas G8 a G83 y luego se procede a calcular los momentos de flexión presionando la tecla F9 muchas veces hasta lograr la convergencia.

Cálculo de la fuerza cortante $V(x)$

La fuerza cortante se calcula mediante la ecuación (10.10). Al pasar dicha fórmula a diferencias finitas, utilizando diferencias centrales, se tiene que

$$V_0 \approx \frac{M_1 - M_3}{2\Delta}$$

Al hacer M_3 ≡G7, M_1 ≡G9 y V_0 ≡H8 escribimos en la celda H8 "=(G9 - G7)/(2*delta)". Dicha fórmula se copia a las celdas H9 a H82. Tenga en cuenta que esta fórmula no se puede utilizar en la celda H7, ya que no existe un valor de momento de flexión asociado a la celda G6. Por esta razón, la fuerza cortante se aproxima en dicha casilla por diferencias finitas hacia adelante y, en consecuencia, como $V_0 \approx \frac{M_1 - M_0}{\Delta}$, se tiene que si M_0 ≡G7, M_1 ≡G8 y V_0 ≡H7, en la celda H7 se escribe "=(G8-G7)/delta". Un tratamiento similar se hace en la celda H83, donde se debe hacer una aproximación por diferencias finitas hacia atrás. Teniendo en cuenta en este caso que $V_0 \approx \frac{M_0 - M_3}{\Delta}$,

en la celda H83 se escribe "=(G83-G82)/delta". Ahora, como las celdas H7 y H83 contienen fórmulas de cálculo diferentes que las del resto de celdas de la columna, se han pintado dichas celdas con un color diferente para señalizar este hecho.

Finalmente, se estiman las fuerzas cortantes al interior de la viga al oprimir varias veces la tecla F9.

Verificación del cálculo estimando el vector de cargas $q(x)$

Es deseable saber si existe un método para verificar que las fórmulas entradas en la hoja de cálculo son correctas. Una forma de hacerlo es estimar el vector de cargas $q(x)$ a partir de las fuerzas cortantes utilizando la ecuación (10.8) convertida a diferencias finitas: $q_0 \approx \frac{V_1 - V_3}{2\Delta}$. Un análisis minucioso nos confirma que basta con copiar las celdas H7:H83 a las celdas I7:I83 y luego realizar el cálculo oprimiendo repetidamente la tecla F9 hasta lograr la convergencia.

Comparando el vector original de cargas (columna C) con el vector estimado de cargas (columna I), se observa que estos dos vectores son bastante parecidos, excepto en los lugares donde hay discontinuidades en el vector de cargas (columna C), es decir, cerca de momentos, cargas puntuales, al inicio o al final de una carga distribuida o cerca de los apoyos (figura 10.41), lo que efectivamente comprueba que la solución al problema por diferencias finitas es correcta.

Análisis de resultados y comparación con la respuesta exacta

En las figuras 10.41 y 10.42, se presentan los resultados del análisis de la viga. En la misma gráfica se presenta una comparación con la respuesta exacta, la cual fue calculada utilizando el método de las funciones de discontinuidad descrito en la sección 10.11. Se puede observar que el método de las diferencias finitas nos brinda una solución bastante buena, sin embargo, tenga en cuenta que cuando las funciones a graficar son discontinuas (como en el caso del diagrama de fuerzas cortantes en este ejemplo), la aproximación en las discontinuidades debe tratarse con cuidado; por ejemplo, note que según la figura 10.42 las fuerzas cortantes en $x = 5$ m, 10 m y 16 m no se estimaron adecuadamente. En estos puntos de discontinuidad, el ingeniero debe extrapolar los resultados para obtener las fuerzas cortantes correctas.

De este modo, utilizando el siguiente código de Maxima se pueden extrapolar los resultados a $x = 10$ m y a $x = 16$ m.

```
kill(all)$
f(x) := m*x + b$                  /* se define la línea recta             */
eq1 : f(10.25) =  31.3$           /* la línea pasa por los puntos         */
eq2 : f(15.75) = -34.7$           /* (10.25, 31.2995) y (15.75, -34.7005) */
sol : solve([eq1, eq2],[m, b]);   /* se resuelve el sistema de ecuaciones */
```

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	delta =	0,25	m					
2	E =	2,10E+08	kPa					
3	I =	0,000225	m^4					
4								
5	**x(m)**	**q (kN/m)**		**v (m)**	**theta (rad)**	**M (kN-m)**	**V (kN)**	**q (kN/m)**
6				-2,5695E-05				
7	0,00	0		0,0000E+00	0,0000E+00	-38,8502	15,4053	0,0000
8	0,25	0		-2,5695E-05	-1,9537E-04	-34,9989	15,4053	0,0000
9	0,50	0		-9,7684E-05	-3,7036E-04	-31,1476	15,4053	0,0000
10	0,75	0		-2,1087E-04	-5,2497E-04	-27,2962	15,4053	0,0000
11	1,00	0		-3,6017E-04	-6,5921E-04	-23,4449	15,4053	0,0000
22	3,75	0		-2,9284E-03	-7,9089E-04	18,9197	15,4053	0,0000
23	4,00	0		-3,1137E-03	-6,8060E-04	22,7711	15,4053	0,0000
24	4,25	0		-3,2687E-03	-5,4993E-04	26,6224	15,4053	0,0000
25	4,50	0		-3,3886E-03	-3,9888E-04	30,4737	15,4053	0,0000
26	4,75	0		-3,4682E-03	-2,2746E-04	34,3251	15,4053	-30,0000
27	5,00	-120		-3,5023E-03	-3,5653E-05	38,1764	0,4053	-60,0000
28	5,25	0		-3,4860E-03	1,5669E-04	34,5277	-14,5947	-30,0000
29	5,50	0		-3,4240E-03	3,2972E-04	30,8790	-14,5947	0,0000
30	5,75	0		-3,3212E-03	4,8345E-04	27,2304	-14,5947	0,0000
31	6,00	0		-3,1823E-03	6,1787E-04	23,5817	-14,5947	0,0000
43	9,00	0		-4,6311E-04	7,2515E-04	-20,2023	-14,5947	0,0000
44	9,25	0		-2,9518E-04	6,0861E-04	-23,8510	-14,5947	0,0000
45	9,50	0		-1,5880E-04	4,7276E-04	-27,4997	-14,5947	0,0000
46	9,75	0		-5,8801E-05	3,1761E-04	-31,1483	-14,5947	47,3942
47	10,00	-6		0,0000E+00	1,4315E-04	-34,7970	9,1024	91,7884
48	10,25	-12		1,2773E-05	-1,9269E-05	-26,5971	31,2995	38,3942
49	10,50	-12		-9,6345E-06	-1,4029E-04	-19,1473	28,2995	-12,0000
50	10,75	-12		-5,7370E-05	-2,2387E-04	-12,4474	25,2995	-12,0000
51	11,00	-12		-1,2157E-04	-2,7399E-04	-6,4975	22,2995	-12,0000
67	15,00	-12		-1,6047E-06	2,3725E-04	-13,2995	-25,7005	-12,0000
68	15,25	-12		4,8912E-05	1,4889E-04	-20,0996	-28,7005	-12,0000
69	15,50	-12		7,2841E-05	2,2571E-05	-27,6498	-31,7005	-12,0000
70	15,75	-12		6,0197E-05	-1,4568E-04	-35,9499	-34,7005	42,2005
71	16,00	-6		0,0000E+00	-3,5984E-04	-45,0000	-10,6002	99,4010
72	16,25	0		-1,1972E-04	-5,8801E-04	-41,2500	15,0000	51,2005
73	16,50	0		-2,9401E-04	-7,9634E-04	-37,5000	15,0000	0,0000
74	16,75	0		-5,1789E-04	-9,8484E-04	-33,7500	15,0000	0,0000
75	17,00	0		-7,8642E-04	-1,1535E-03	-30,0000	15,0000	0,0000
80	18,25	0		-2,6251E-03	-1,6991E-03	-11,2500	15,0000	0,0000
81	18,50	0		-3,0573E-03	-1,7487E-03	-7,5000	15,0000	0,0000
82	18,75	0		-3,4995E-03	-1,7785E-03	-3,7500	15,0000	0,0000
83	19,00	0		-3,9466E-03	-1,7884E-03	0,0000	15,0000	0,0000
84				-4,3937E-03				
85				-4,8358E-03				

Figura 10.41: *Solución por el método de las diferencias finitas del Ejemplo 3 (ver sección 10.14 para la solución analítica y la sección 10.17.2 para la solución mediante una hoja de cálculo).*

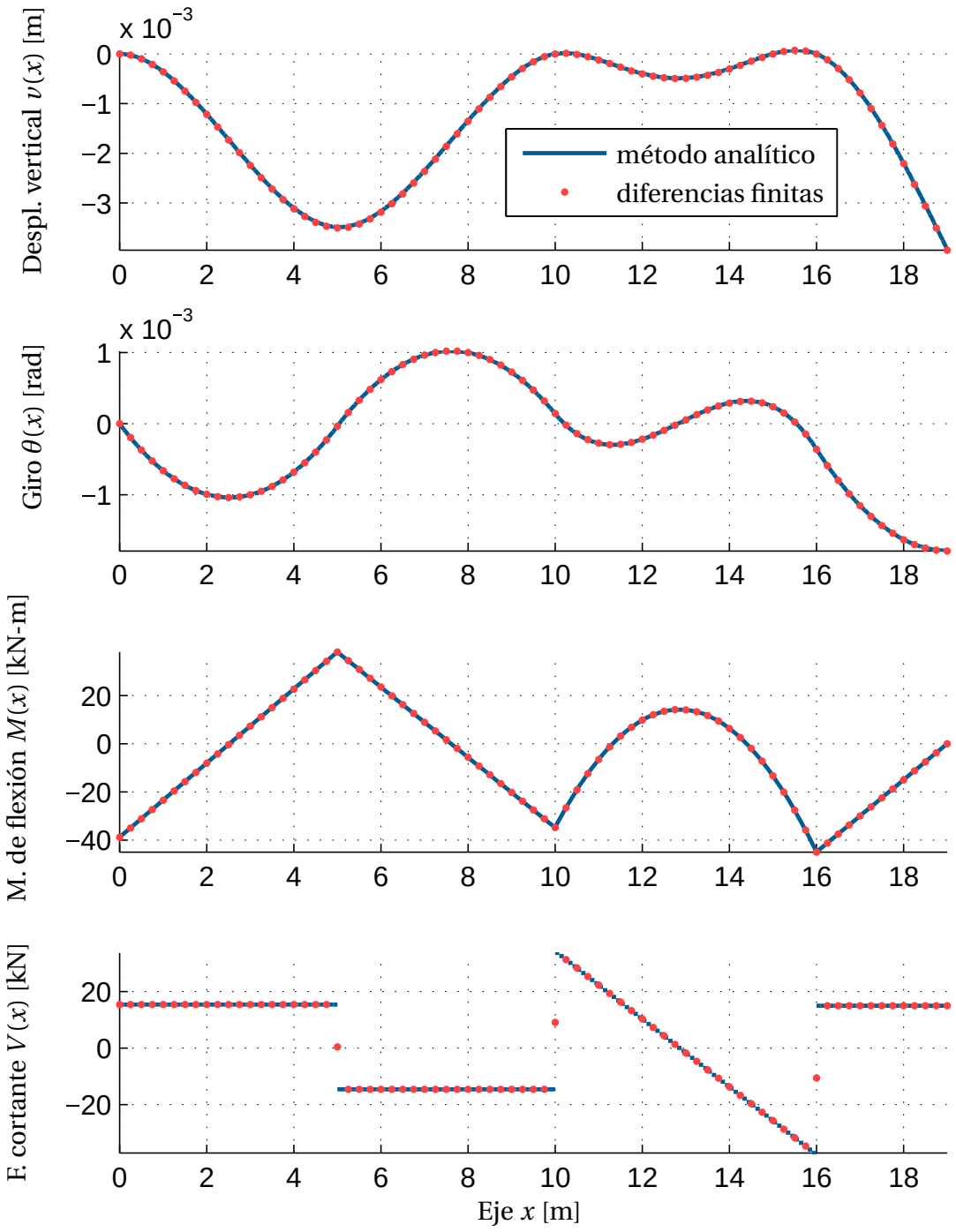


Figura 10.42: *Comparación de la solución analítica exacta y la estimada con el método de las diferencias finitas para el Ejemplo 3 (ver sección 10.14 para la solución analítica y la sección 10.17.2 para la solución mediante diferencias finitas).*

resultando:

```
                                          1543
(%o5)                    [[m = - 12, b = ----]]
                                          10
```

y, por lo tanto, en $x = 10$ m la fuerza cortante al aproximarse por la izquierda está dada por -14.5947 kN y al aproximarse por la derecha $-12 \times 10 + 154.3 = 34.3$ kN; de otro lado, en $x = 16$ m al aproximarse por la izquierda la fuerza cortante estará dada por $-12 \times 16 + 154.3 = -37.7$ kN y al aproximarse por la derecha por 15 kN.

Cálculo de las reacciones en los apoyos en la viga

De la interpretación de los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión mostrados en la figura 10.42 (y numéricamente en la figura 10.41) y de la discusión hecha en la sección 10.17.2 se deduce que la reacción en los apoyos es:

- Momento de empotramiento en $x = 0$ m: 38.8502 kN m,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: 15.4053 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 10$ m: 34.3 kN - (-14.5947 kN) - (25 kN) = 23.8947 kN (aquí se tiene en cuenta la influencia de la fuerza puntual de +25 kN aplicada directamente sobre el apoyo en $x = 10$ m),
- Fuerza vertical de reacción en $x = 16$ m: 15 kN - (-37.7 kN) = 52.7 kN,

resultado que es comparable con la solución exacta dada por el método de los elementos finitos:

- Momento de empotramiento en $x = 0$ m: 38.83 kN m,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: 15.40 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 10$ m: 23.91 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 16$ m: 52.69 kN.

y que demuestra la precisión del método de las diferencias finitas para el análisis de vigas.

10.18. Conclusión

En este capítulo el autor de este libro propone dos métodos para resolver vigas; uno está basado en MS Excel utilizando diferencias finitas y el otro emplea Maxima y su librería `pw` junto con la teoría de funciones de Macaulay y de singularidad para

plantear la ecuación de la carga $q(x)$ aplicada a la viga. El primer método, tiene como ventaja que se puede desarrollar fácilmente en una hoja de cálculo, pero tiene como desventajas que es un método aproximado y que no puede resolver vigas con rótulas intermedias. De otro lado, el método basado en funciones de Macaulay es un método exacto que permite calcular cualquier condición complicada en vigas (como apoyos intermedios, rótulas y resortes) y que adicionalmente retorna las ecuaciones de los diagramas de momento de flexión, fuerza cortante, desplazamiento vertical y ángulo de giro, lo cual es extremadamente útil para el estudiante de análisis estructural. Ambos métodos son bastante fáciles de implementar y es decisión del lector qué método utilizar.

10.19. Ejercicios propuestos

1. Deduzca de nuevo la ecuación (10.1), pero esta vez asumiendo un lado "izquierdo de la viga" en el cual la pendiente de deflexión sea negativa.

2. Deduzca las ecuaciones (10.4) y (10.15).

3. Deduzca las condiciones de frontera asociadas a un apoyo de rodamiento lineal. Ver la sección 10.7.4.

4. Considere una viga de sección transversal circular, cuya sección varía parabólicamente de modo que en $x = 0$ m, el radio es 16 cm, en $x = 3$ m el radio es 8 cm y en $x = 6$ m el radio es 4 cm con las condiciones de carga mostradas en la figura 10.43. Dicha viga tiene un módulo de elasticidad $E = 200$ GPa. Se solicita lo siguiente:

   - Deducir las ecuaciones en diferencias finitas asociadas con la ecuación (10.11).
   - Determinar los diagramas de momento, cortante, ángulo de rotación y desplazamiento vertical de la viga utilizando el método de las diferencias finitas. Para tal fin, use $\Delta = 0.10$ m.
   - Hacer un diagrama del esfuerzo normal máximo al interior de la viga (variando con x).

   NOTA 1: Para determinar la ecuación de la parábola se pueden utilizar los llamados polinomios de Lagrange `http://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_polynomial` o utilizar matrices de Vandermonde tal y como se explica en `http://en.wikipedia.org/wiki/Polynomial_interpolation`. En la práctica uno utilizaría los comandos **`polyfit`** de Matlab o **`lagrange`** de Maxima. Sin embargo, se solicita también hacerlo "manualmente" con los métodos referidos.

NOTA 2: el siguiente código de Maxima se puede utilizar para encontrar la fórmula en diferencias finitas que se deben entrar en MS Excel. Con las dos siguientes líneas se puede expandir la ecuación (10.11) de modo que se obtiene la ecuación diferencial a resolver

```
depends([I, v, q], x);
diff(E*I*diff(v,x,2), x, 2) = q;
```

siendo la salida de Maxima

$$\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}v(x)\right)E\left(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}I(x)\right)+2\left(\frac{\mathrm{d}^3}{\mathrm{d}x^3}v(x)\right)E\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}I(x)\right)+\left(\frac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x^4}v(x)\right)EI(x)=q(x)$$

Ahora, para obtener la ecuación en diferencias finitas continuamos con el código de Maxima así:

```
ratsubst((I1 - I3)/(2*Delta),                      'diff(I,x),   %);
ratsubst((I1 - 2*I0 + I3)/(Delta^2),               'diff(I,x,2), %);
ratsubst((v1 - 2*v0 + v3)/(Delta^2),               'diff(v,x,2), %);
ratsubst((v5 - 2*v1 + 2*v3 - v9)/(2*Delta^3),      'diff(v,x,3), %);
ratsubst((v5 - 4*v1 + 6*v0 - 4*v3 + v9)/(Delta^4), 'diff(v,x,4), %);
ratsubst(I0, I, %);
ratsubst(q0, q, %);

solve(%, v0);
```

y, por lo tanto,

$$v_0=\frac{(v_9-v_5+4v_1)\,EI_3+(-v_9+v_5+4v_3)\,EI_1}{4EI_3+4EI_1-20EI_0}+\frac{(2v_9+2v_5-12v_3-12v_1)\,EI_0-2\Delta^4 q_0}{4EI_3+4EI_1-20EI_0}$$

5. Considere una viga de forma cónica truncada con radio mayor 16 cm y radio menor de 4 cm con las condiciones de carga mostradas en la figura 10.44. Utilizando un $\Delta = 0.2$ m y $E = 200$ GPa, realice los mismos pasos solicitados en el ejercicio 4.

6. Desarrolle un método utilizando diferencias finitas para calcular la fuerza cortante V, el momento de flexión M, ángulo de inclinación de la fibra neutra $\theta = \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$ y desplazamiento vertical a lo largo de la longitud de la viga mostrada en la figura 10.45 suponiendo que se está utilizando la teoría de Euler-Bernoulli. La viga mostrada tiene un módulo de elasticidad constante $E = 200$ GPa, una sección transversal circular de radio 10 cm, un apoyo izquierdo empotrado inclinado 5° y un apoyo derecho que permite el desplazamiento vertical, pero restringe la rotación de la viga. Suponga que $\Delta = 0.25$ m en el método

de las diferencias finitas. Utilizaremos las siguientes convenciones para la elaboración de los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión: la fuerza cortante positiva es ↑ ——— ↓ y la negativa es ↓ ——— ↑, mientras que el momento de flexión positivo es ↻ ——— ↻ y el negativo es ↺ ——— ↺.

Sustente matemáticamente lo correspondiente a:

- ¿Cómo analizar el apoyo izquierdo?
- ¿Cómo analizar el apoyo derecho?
- ¿Cómo se debe representar el vector q de cargas?
- El resto de detalles para calcular v, V, M y θ si la solución se hiciera utilizando una hoja de cálculo.

7. Determine el esfuerzo cortante τ_{xy} máximo al interior de una viga con sección circular constante de radio r. Respuesta: $(\tau_{xy})_{\text{máx}}(x,y,z) = \frac{4V(x)}{3\pi r^2}$.

8. Considere los apoyos mostrados en la figura 10.46. Dichos apoyos están aplicados en los extremos de una viga. El apoyo (a) es un apoyo fijo con una carga puntual aplicada sobre él. El apoyo (b) es un apoyo fijo con un momento aplicado en él. La figura (c) muestra un apoyo fijo que restringe el movimiento horizontal y vertical y que contiene un resorte de torsión el cual le imprime a la viga un momento proporcional a su ángulo de rotación. La constante de la espiral es k. La figura (d) muestra una viga en voladizo apoyada sobre un resorte lineal cuya constante es k. Establezca las condiciones de frontera para cada uno de los cuatro casos anteriores. Explique cómo implementaría cada una de estas condiciones de apoyo en MS Excel. Pista: recuerde que la Ley de Hooke dice que la fuerza ejercida por un resorte es $F = -kx$, y el momento ejercicio por un resorte de torsión está relacionado con la rotación por $M = -k\theta$, donde θ es el ángulo que gira el resorte. Ver, por ejemplo, `http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_(device)` y `http://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_spring`.

9. Deducir la ecuación de las condiciones de carga 4 y 5 de la tabla 10.3.

10. Demuestre las ecuaciones (10.21) y (10.22).

11. Demuestre que $\frac{3x}{2}\langle x-2\rangle^0 \neq \frac{3x}{2}\langle x-2\rangle^1$.

12. Modifique la condición intermedia al interior de vigas asociada a una rótula (mostrada en la tabla 10.4), para que esta sea una bisagra con resorte de torsión con constante k apoyada sobre una rótula fija.

10.20. Preguntas de control de lectura

1. Enumere las hipótesis que hace la teoría de vigas de Euler-Bernoulli.
2. ¿Por qué motivo la aplicación de teoría de Euler-Bernoulli no es válida en vigas de gran altura?
3. ¿Entiende usted completamente el porqué de las condiciones de frontera que aparecen en la figura 10.11?
4. Modificar la formulación del presente capítulo asumiendo que el momento de flexión positivo es ↺ ▬ ↻ y momento negativo es ↻ ▬ ↺
5. ¿Cuáles son las consecuencias de que en las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli se considere el módulo de Poisson $\nu = 0$? ¿Explícitamente en qué ecuaciones generó consecuencias?
6. Explique el porqué del sentido de las flechas de la figura 10.8. ¿Por qué no se pusieron estas flechas apuntando en la dirección contraria?
7. Si la función F_1 tiene unidades $[m]$, ¿qué unidades tendrán las funciones F_2, F_1, F_{-1} y F_{-2}?
8. Calcule las reacciones asociadas al rodamiento lineal.
9. Con referencia a la tabla 10.4, para el caso de un apoyo sobre resorte, ¿por qué se escribió la ecuación de la reacción $R_y = -k_{\text{resorte}}\, v_i(a)$, sin tener en cuenta la fuerza f?; en otras palabras, ¿cuál es la razón por la que la fuerza no se encuentra expresada en el cálculo de la reacción R_y?

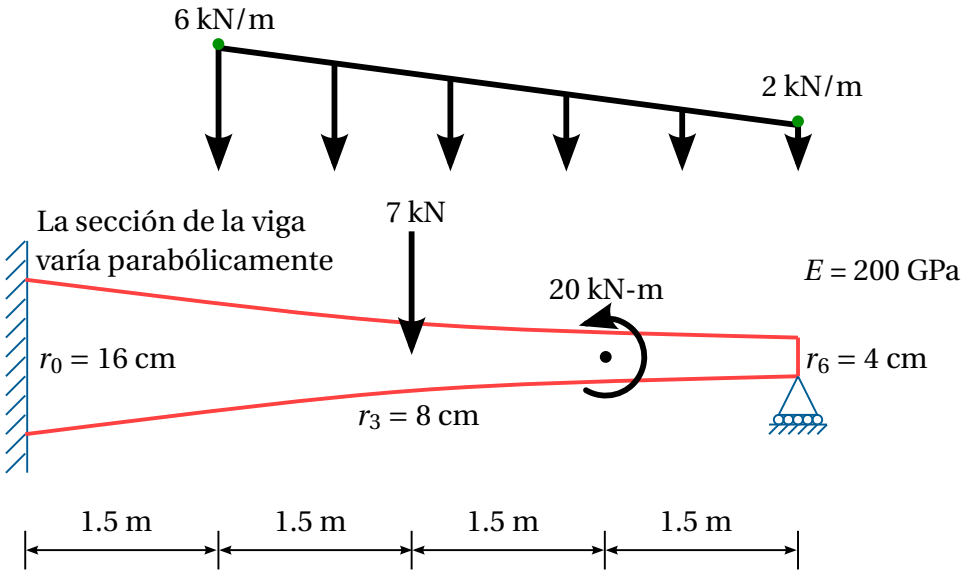


Figura 10.43: *Viga considerada en el ejercicio propuesto 4 de la sección 10.19*

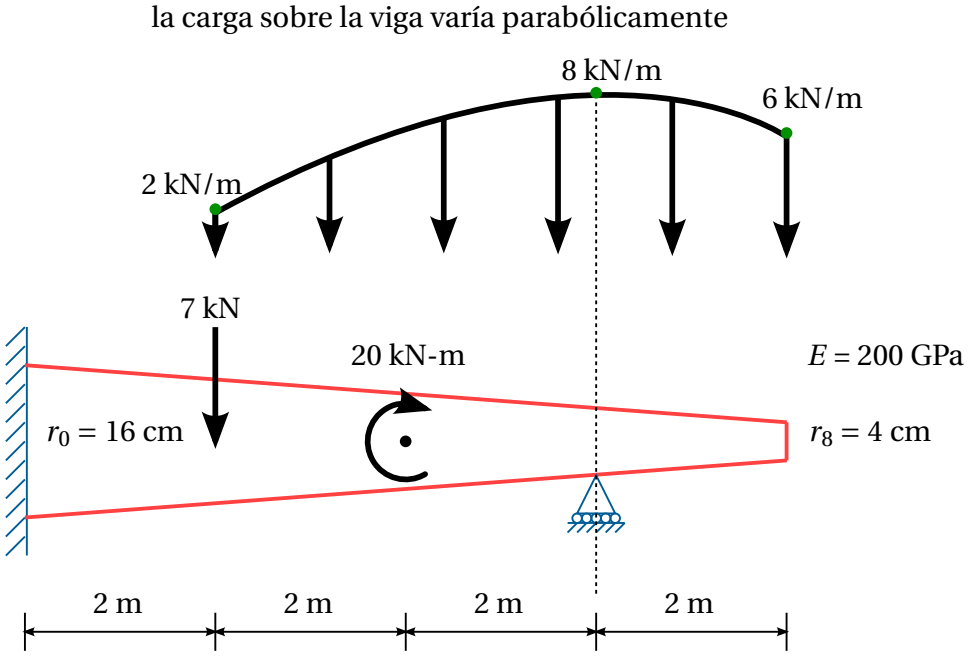


Figura 10.44: *Viga considerada en el ejercicio propuesto 5 de la sección 10.19*

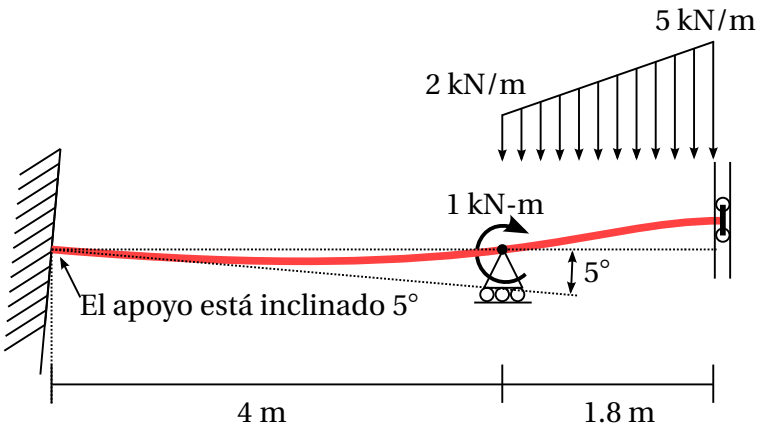


Figura 10.45: *Viga considerada en el ejercicio propuesto 6 de la sección 10.19*

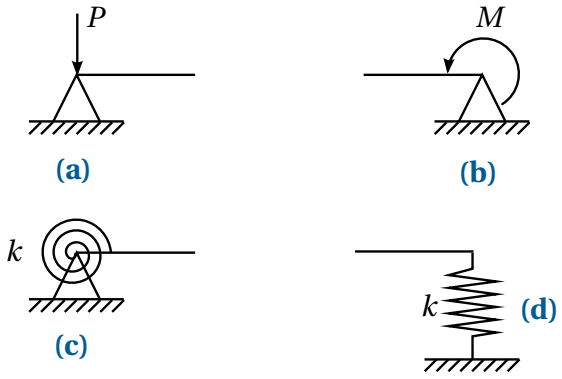


Figura 10.46: *Apoyos extremos de una viga considerados en el ejercicio propuesto 8 de la sección 10.19*

Capítulo 11

Flexión de placas: la teoría de Kirchhoff-Love

Las *placas* o *losas* (*plates* o *slabs* en inglés) son elementos estructurales planos como el mostrado en la Figura 11.1 cuyo espesor t, medido en dirección normal al plano medio, es pequeño en comparación a sus otras dimensiones; esto en contraposición a los términos "*láminas*" o "*cascarones*" (*shells* en inglés) los cuales se utilizan indistintamente para nombrar a los elementos estructurales delgados y curvos (como, por ejemplo, la lámina de un carro, una cúpula de una catedral, etc). Cuando mencionemos el término "el *plano medio de la placa*" (*midplane* en inglés), entenderemos aquel plano paralelo a las caras de la placa que divide el espesor en mitades iguales y que yace en el plano xy, es decir, en $z = 0$.

Ejemplos de placas son el fondo de un tanque, la tapa de una alcantarilla, las losas que forman el piso de un edificio, la superficie de la mesa donde estamos estudiando, una losa de pavimento rígido, etc.

Las placas pueden ser clasificadas en varios grupos, a saber:

- *placas delgadas con pequeñas deflexiones*, para las cuales la relación entre su espesor y la luz corta es menor que 0.05;
- *placas gruesas con pequeñas deflexiones*, para las cuales la relación entre su espesor y la luz más corta es menor que 0.25;
- *placas con grandes deflexiones*.

En este capítulo estudiaremos la teoría de Kirchhoff-Love (Kirchhoff, 1850; Love, 1888), también conocida como la *teoría clásica de placas* (*classical plate theory* en

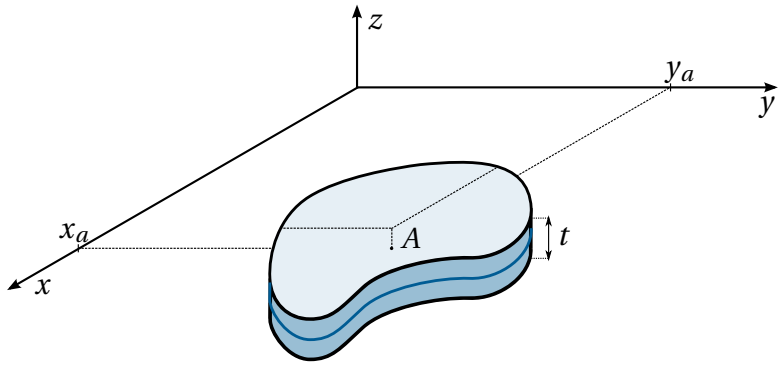


Figura 11.1: *Losa de espesor t. El punto A mostrado de la losa yace sobre el plano medio de la placa y sus coordenadas son $(x_a,\ y_a,\ 0)$. Ponga especial atención a la orientación de los ejes de coordenadas; observe que este es un sistema de coordenadas de la mano derecha (ver Apéndice A.20). La carga que debe resistir la losa (no se muestra) se aplicará en la superficie $z = t/2$.*

inglés), la cual se utiliza para describir la mecánica de las placas delgadas con pequeñas deflexiones. Las hipótesis de esta teoría fueron inicialmente propuestas por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff (1824–1887) en 1850, quien fue el creador de las famosas "leyes de Kirchhoff" que se usan en el análisis de circuitos eléctricos. Posteriormente su trabajo fue consolidado y mejorado en 1888 por el matemático y geofísico británico Augustus Edward Hough Love (1863–1940).

Esta teoría se basa en las siguientes suposiciones:

1. Las secciones planas y ortogonales al plano medio de la placa se conservan planas y ortogonales al plano medio de esta después de la flexión. Esto implica que no existirá deformación angular con relación al eje z en el interior de la placa, por lo cual $\gamma_{xz}(x,y,z) = \gamma_{yz}(x,y,z) = 0$ en toda la losa (ver Figura 11.2).

2. El material con el que está construida la placa es lineal, elástico, isótropo y homogéneo.

3. El plano medio de la placa ($z = 0$) no se desplaza en la dirección x ni en la dirección y, es decir, $u(x,y,0) = v(x,y,0) = 0$.

4. El desplazamiento vertical w del plano medio de la placa es pequeño en comparación con su espesor; adicionalmente, la pendiente de la superficie deformada es muy pequeña.

5. Los desplazamientos verticales de cada uno de los puntos de una sección transversal son pequeños e iguales a los del plano medio de la placa; por lo tanto, w solo es función de x y de y, es decir, $w(x,y,z) = w(x,y)$. Observe que esta hipótesis implica que la losa no cambia de espesor al deformarse.

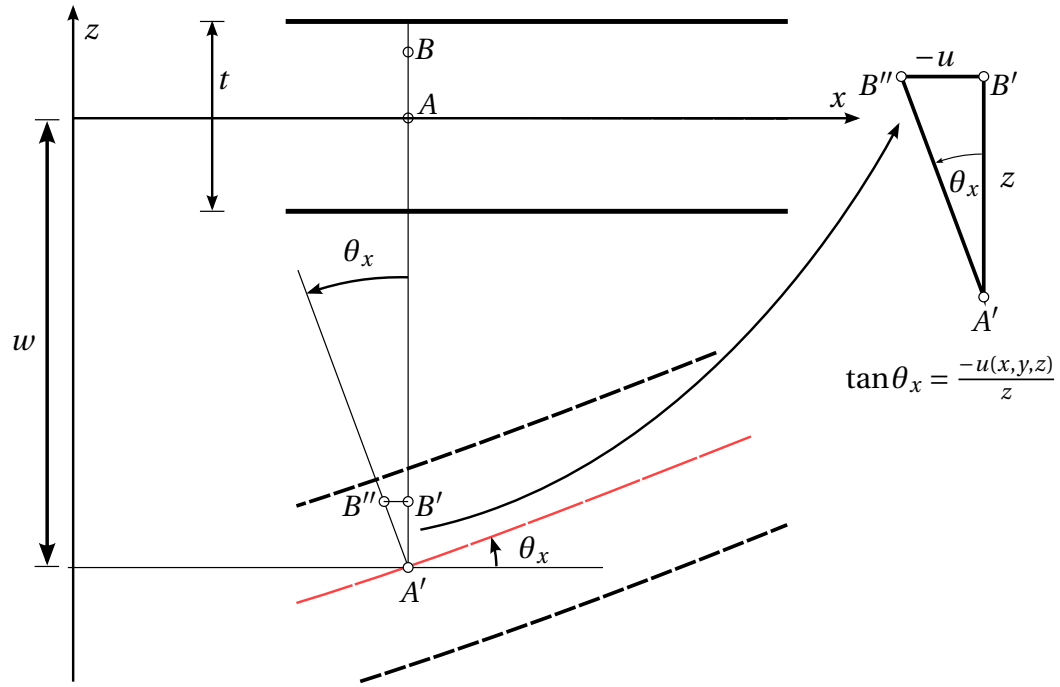


Figura 11.2: *Losa deformada de acuerdo con la teoría de Kirchhoff-Love. Observe que la línea recta vertical ortogonal a la fibra media de la placa se conserva recta y ortogonal al eje medio de la losa después de la flexión. En el punto A, que pertenece al plano medio (ver Figura 11.1), la losa sufre un desplazamiento vertical w. Observe que el punto A únicamente se desplaza en la dirección z y no en las direcciones x o y, de acuerdo con la hipótesis 3.*

6. El esfuerzo σ_z es pequeño comparado con los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} y, por lo tanto, en ocasiones puede ser despreciado (tenga en cuenta que esta suposición no es válida cerca de cargas puntuales o cargas en línea). Esta hipótesis se puede, en parte, justificar por el hecho de que las fuerzas aplicadas en la dirección z actúan sobre el área del plano medio de la placa; dicha área es mucho más grande que aquella asociada a las secciones transversales de la losa donde están definidos los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy}, por lo que se podría esperar que los esfuerzos σ_z sean "despreciables". Este mismo razonamiento nos dice que τ_{xz} y τ_{yz} son esfuerzos pequeños.

7. Las fuerzas másicas Z que actúan sobre la losa no se tienen en cuenta como una fuerza másica, sino que se incluyen en la fuerza superficial q soportada por la losa. Las fuerzas másicas X y Y son despreciables.

8. La placa antes de aplicarle la carga es inicialmente plana.

9. El plano medio se mantiene sin esfuerzos axiales (también llamados *esfuerzos de membrana*) posterior a la flexión. En caso de violarse esta hipótesis, debe analizarse el elemento estructural como un cascarón.

10. El espesor de la placa es constante.

Observe que las anteriores hipótesis son similares a aquellas empleadas por la teoría de vigas de Euler-Bernoulli (ver Sección 10.3); de forma análoga, la hipótesis 1 no es válida cuando se consideran placas gruesas o placas con grandes deflexiones.

Cuando se consideran placas gruesas con pequeñas deflexiones, se debe emplear la teoría de Mindlin[135] la cual es muy similar a la teoría de Kirchhoff-Love con la diferencia de que la primera considera que las secciones planas y ortogonales al plano medio de la placa se conservan planas pero no ortogonales al plano medio de esta después de la flexión de la placa. Desde este punto de vista, se podría decir que la teoría de flexión de vigas de Euler-Bernoulli es a la teoría de Kirchhoff-Love como la teoría de Timoshenko-Ehrenfest es a la teoría de flexión de losas de Mindlin. Estudiaremos en detalle la teoría de Mindlin en el Capítulo 14.

Es importante anotar que en el caso de placas gruesas con pequeñas deflexiones no se debe utilizar la teoría de Kirchhoff-Love ya que esta última estimaría desplazamientos verticales menores y frecuencias de vibración mayores que las reales.

Finalmente, se debe tener en cuenta que ni las hipótesis de Kirchhoff-Love ni las de Mindlin se cumplen en las siguientes situaciones:

1. En caso de que la losa presente huecos o discontinuidades a lo largo de su plano, como es el caso de tuberías embebidas en la losa (contraste este caso con huecos que atraviesen la placa transversalmente).
2. En el caso de "placas" para las cuales la relación entre luz más corta y su espesor es menor que 4, ninguna de las anteriores teorías es válida y debe analizarse el elemento estructural utilizando la teoría de la elasticidad tridimensional, resolviendo, por ejemplo, las ecuaciones vistas en el Capítulo 5.
3. En losas que están apoyadas sobre apoyos puntuales; ejemplos de este caso son una mesa soportada por cuatro patas, o una losa soportada directamente sobre columnas.
4. Cuando la losa resiste cargas puntuales de gran intensidad.
5. Cerca de huecos que atraviesan la placa transversalmente. Esto sucede especialmente alrededor de huecos cuyo diámetro es menor o igual al espesor de la losa.
6. En bordes angostos, particularmente cerca de las esquinas de las losas.
7. Cuando existen discontinuidades en las condiciones de apoyo: por ejemplo, en la región en donde las condiciones de apoyo cambian de un borde simplemente apoyado a un borde libre.

[135] También llamada incorrectamente la *teoría de losas de Reissner-Mindlin*; ver C. Wang, Lim, Reddy y Lee (2001) y la introducción al Capítulo 14.

Sin embargo, en los casos 3 al 7 la teoría de Mindlin tiende a dar soluciones un poco más aproximadas a las verdaderas que la teoría de Kirchhoff-Love. Adicionalmente, la teoría de Mindlin estima soluciones más precisas en la cercanía de grandes concentraciones de momentos de flexión o de torsión, lo cual sucede en lugares donde hay cambios bruscos de espesor, de condiciones de soporte o cerca a huecos o bordes entrantes.

11.1. Desplazamientos horizontales al interior de una losa y su variación con la altura

Comenzaremos estudiando la teoría de Kirchhoff-Love definiendo, a continuación, los campos vectoriales de desplazamiento, deformaciones y esfuerzos de la placa.

11.2. Campo vectorial de desplazamientos

Con relación a la Figura 11.2 considere un punto B que tiene las coordenadas (x, y, z) al interior de la placa. Por la hipótesis 5 resulta que el desplazamiento vertical de B, es decir, $w(x, y, z)$, solo depende de las coordenadas x y y y es independiente de z, por lo tanto, $w(x, y, z) = w(x, y)$. De otro lado, realizando un análisis en la dirección del eje x observamos que si la placa se deforma, su plano medio rotará alrededor del punto $(x, y, 0)$ un ángulo θ_x, de modo que el punto B se desplaza a la posición B'', es decir, el punto se desplazará una cantidad $-u$ a la izquierda. Note que el ángulo $B'A'B''$ es por relación entre triángulos también igual a θ_x y, por lo tanto, se deduce utilizando la hipótesis 4 que $\theta_x \approx \tan\theta_x = \frac{-u(x,y,z)}{z}$, es decir, $u(x, y, z) = -z\tan\theta_x$, y como $\tan\theta_x = \frac{\partial w}{\partial x}$, resulta $u(x, y, z) = -z\frac{\partial w(x,y)}{\partial x}$. Haciendo un estudio similar en la dirección y resulta que $v(x, y, z) = -z\frac{\partial w(x,y)}{\partial y}$; en conclusión, los desplazamientos de un punto cualquiera (x, y, z) al interior de la placa en las direcciones x, y y z están dados por:

$$u(x, y, z) = -z\tan\theta_x = -z\frac{\partial w(x, y)}{\partial x} \tag{11.1a}$$

$$v(x, y, z) = -z\tan\theta_y = -z\frac{\partial w(x, y)}{\partial y} \tag{11.1b}$$

$$w(x, y, z) = w(x, y). \tag{11.1c}$$

Observe que en la deducción anterior se ha hecho cumplir implícitamente la hipótesis 3.

11.3. Una nota sobre la curvatura de un plano

La *curvatura* es una medida de cuánto se dobla una superficie; esta se define como la tasa de cambio de la pendiente con respecto a la distancia. En otras palabras, las curvaturas de una superficie se definen por:

$$\begin{aligned}
\kappa_x &:= \frac{\partial \theta_x}{\partial x} &&= \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} && \text{(curvatura por flexión en } x\text{)} \\
\kappa_y &:= \frac{\partial \theta_y}{\partial y} &&= \frac{\partial^2 w}{\partial y^2} && \text{(curvatura por flexión en } y\text{)} \\
\kappa_{xy} = \kappa_{yx} &:= \frac{\partial \theta_x}{\partial y} = \frac{\partial \theta_y}{\partial x} &&= \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} && \text{(curvatura por torsión en el plano } xy\text{).}
\end{aligned} \tag{11.2}$$

En la Figura 11.3 se muestran diferentes funciones con sus correspondientes curvaturas.

11.4. Campo vectorial de deformación

Al reemplazar las ecuaciones (11.1) y (11.2) en las ecuaciones (3.9) y (3.11) resulta que las deformaciones longitudinales en la placa son:

$$\begin{aligned}
\varepsilon_x(x,y,z) &= \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial x} = -z\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2} = -z\kappa_x(x,y) \\
\varepsilon_y(x,y,z) &= \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial y} = -z\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2} = -z\kappa_y(x,y) \\
\varepsilon_z(x,y,z) &= \frac{\partial w(x,y)}{\partial z} = 0
\end{aligned} \tag{11.3}$$

mientras que las deformaciones angulares están dadas por:

$$\begin{aligned}
\gamma_{xy}(x,y,z) &= \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial x} = \left(-z\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x \partial y}\right) + \left(-z\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x \partial y}\right) \\
&= -2z\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x \partial y} = -2z\kappa_{xy}(x,y) \\
\gamma_{xz}(x,y,z) &= \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x,y)}{\partial x} = \left(-\frac{\partial w(x,y)}{\partial x}\right) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial x} \approx 0 \\
\gamma_{yz}(x,y,z) &= \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x,y)}{\partial y} = \left(-\frac{\partial w(x,y)}{\partial y}\right) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial y} \approx 0.
\end{aligned} \tag{11.4}$$

Observe que estos dos últimos resultados coinciden con los postulados de la hipótesis 1 y, de hecho, se debería escribir el signo = en vez del signo aproximado (≈). Sin

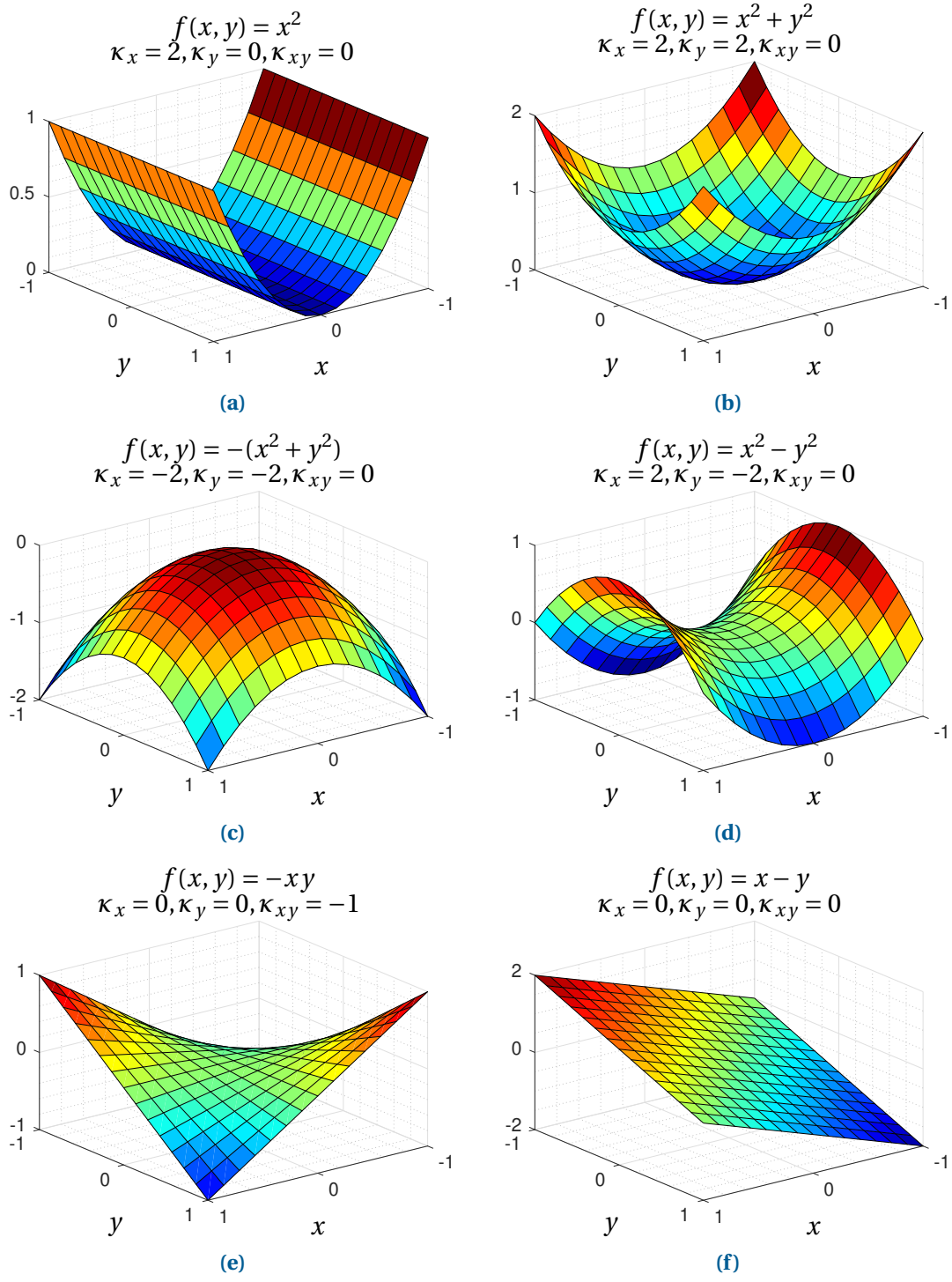


Figura 11.3: *Funciones varias con sus correspondientes curvaturas.*

embargo, esto se hizo intencionalmente para enfatizar que en la realidad la deformación angular es bastante pequeña, pero no es nula. Finalmente, al ser $\varepsilon_z = 0$, se deduce que la losa no varía de espesor, confirmando así lo establecido por la hipótesis 5.

11.5. Campo vectorial de esfuerzos

Recuerde que según la hipótesis 6, $\sigma_z \approx 0$; adicionalmente, tenemos que $\tau_{xz} = G\gamma_{xz} \approx 0$ y $\tau_{yz} = G\gamma_{yz} \approx 0$.[136] Por lo tanto, dado que la losa es un elemento delgado en la dirección del eje z, podemos utilizar la simplificación de la ley de Hooke (ecuación (4.36)) para tensión plana (a pesar de que este caso NO es tensión plana, ya que sobre el plano ortogonal al eje z se aplican las cargas en la losa)[137] y, por lo tanto,

$$\sigma_x(x,y,z) = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y) = -\frac{Ez}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2} + \nu\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2}\right) = -\frac{Ez}{1-\nu^2}(\kappa_x + \nu\kappa_y) \tag{11.5a}$$

$$\sigma_y(x,y,z) = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x) = -\frac{Ez}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2} + \nu\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2}\right) = -\frac{Ez}{1-\nu^2}(\kappa_y + \nu\kappa_x) \tag{11.5b}$$

$$\tau_{xy}(x,y,z) = G\gamma_{xy} \qquad = -\frac{Ez}{1+\nu}\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x \partial y} \qquad = -\frac{Ez}{1+\nu}\kappa_{xy}. \tag{11.5c}$$

A partir de estas fórmulas puede observarse que los esfuerzos son nulos en el plano central de la placa y que varían linealmente sobre la altura. La variación lineal de dichos esfuerzos se muestra en la Figura 11.4.

La dirección de las flechas en dicha figura es la convención de signos estándar usada en la teoría de losas; la motivación de su sentido es la siguiente: con relación a la Figura 11.4a y para unas curvaturas $\kappa_x < 0$ y $\kappa_y < 0$, y para un coeficiente de Poisson positivo ($\nu > 0$), se tiene que la losa debe deformarse de una forma similar a la mostrada en la Figura 11.3c; en este caso, la parte superior de la losa ($z > 0$) está sometida a tracción ($\sigma_x > 0$ y $\sigma_y > 0$); esto coincide con lo predicho por las ecuaciones

[136] Siendo matemáticamente estrictos con la aplicación de la ley de Hooke tenemos que $\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$; esto no sucede al aplicar la teoría de losas de Mindlin; se demostrará en el Capítulo 14, utilizando los métodos energéticos que se verán en el Capítulo 12, que la teoría de Kirchhoff-Love desprecia el efecto que los esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} tienen en el desplazamiento vertical de la losa. En consecuencia, es de esperar que los desplazamientos verticales predichos por la teoría de Kirchhoff-Love sean menores que los reales. La teoría de Mindlin, al no despreciar dichos esfuerzos cortantes estima desplazamientos verticales más realistas.

[137] Como $\varepsilon_z = 0$, $\gamma_{xz} \approx 0$ y $\gamma_{yz} \approx 0$, se podría haber utilizado la ley de Hooke para deformación plana; sin embargo, el desarrollo propuesto por Kirchhoff y Love utiliza las ecuaciones (11.5).

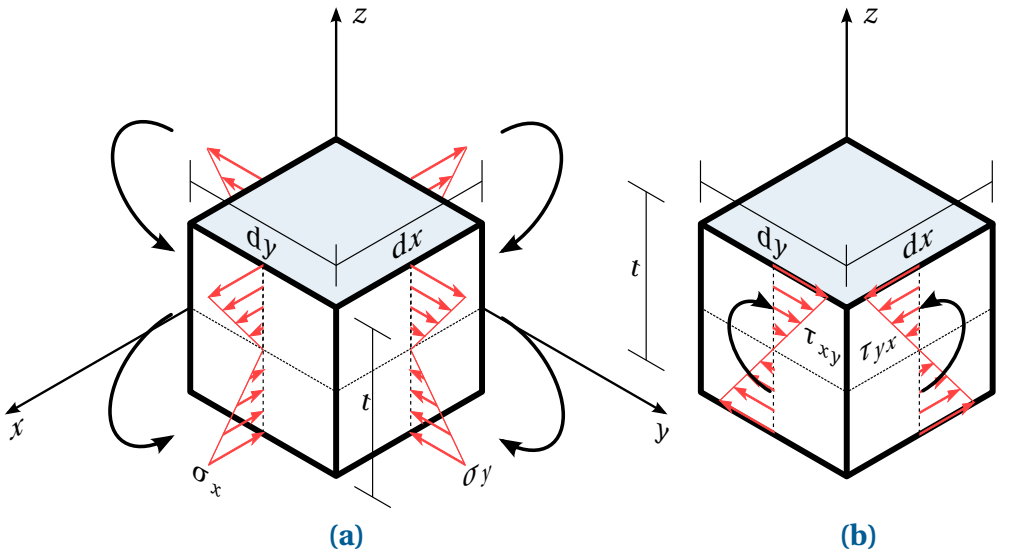


Figura 11.4: *Convención de signos para definir los esfuerzos y momentos positivos. Se considerará que los esfuerzos serán positivos cuando estos van en la dirección propuesta en la Figura 2.4, en la parte $z > 0$. Observe que los esfuerzos normales σ_x y σ_y y cortantes τ_{xy} varían linealmente en el espesor de la losa. Dicha distribución de esfuerzos puede reemplazarse por unos momentos de flexión $M_x\,\mathrm{d}y$ y $M_y\,\mathrm{d}x$ equivalentes y por unos momentos de torsión equivalentes de magnitud $M_{yx}\,\mathrm{d}x$ o $M_{xy}\,\mathrm{d}y$. Según esta convención, un momento de flexión positivo es aquel que produce tracción en la mitad superior de la losa, y un momento de torsión positivo es el que hace que la losa se deforme como la Figura 11.3e.*

(11.5a) y (11.5b) respectivamente ya que, por ejemplo, al operar con los signos en la ecuación (11.5a) resulta:

$$\underbrace{\sigma_x}_{(+)} = \underbrace{-}_{(-)} \frac{E}{1-\nu^2} \underbrace{z}_{(+)} \left(\underbrace{\kappa_x}_{(-)} + \underbrace{\nu}_{(+)} \underbrace{\kappa_y}_{(-)} \right);$$

observe que en este caso σ_x y σ_y son esfuerzos normales de tracción en $z > 0$ y se grafican con flechas "hacia afuera" siguiendo los especificados en la Figura 2.4 para los esfuerzos normales positivos.

Un análisis similar se puede hacer para interpretar el sentido de las flechas en la Figura 11.4b de acuerdo con la ecuación (11.5c) y la Figura 11.3e, teniendo en cuenta que los momentos de torsión que aparecen en la Figura 11.4b hacen que la losa se deforme de modo similar al mostrado en la Figura 11.3e. Dicha interpretación se deja como ejercicio al lector.

Si bien las cantidades σ_z, τ_{xz} y τ_{yz} son pequeñas, estas se pueden también cuantificar. Sin embargo, no podemos hacer uso de la ley de Hooke, ya que esta dice que $\tau_{xz} = G\gamma_{xz}$ y $\tau_{yz} = G\gamma_{yz}$ y como la hipótesis 1 implica que $\gamma_{xz} \approx 0$ y $\gamma_{yz} \approx 0$, entonces dichas fórmulas nos dirían que τ_{xz} y τ_{yz} son también aproximadamente cero.

Recuerde que G es un número grande comparado con γ_{xz} y γ_{yz}, por lo que es de esperar que τ_{xz} y τ_{yz} sean cantidades de una magnitud no despreciable. Por ejemplo, para el acero $E = 200$ GPa y $\nu = 0.3$; por lo que $G = \frac{E}{2(1+\nu)} = 76.9$ GPa; si se asume $\gamma_{xz} = 10^{-3}$, se sigue que $\tau_{xz} = 76.9$ MPa.

Si despreciamos las fuerzas másicas, esto es hacemos $X = Y = Z = 0$, de acuerdo con la hipótesis 7, podemos utilizar las ecuaciones de equilibrio (5.2) para encontrar τ_{xz}, τ_{yz} y σ_z; así, garantizamos el equilibrio de fuerzas en la dirección z. Tenga en cuenta que posteriormente y de forma indirecta, se deberán incluir las fuerzas másicas en los cálculos como parte de la fuerza distribuida por unidad de área $q(x,y)$ que se aplica en la cara de la losa $z = \frac{t}{2}$.

A partir de la ecuación diferencial de equilibrio (5.2a), y teniendo en cuenta que no existen fuerzas másicas actuando en la dirección del eje x (es decir, $X = 0$), obtenemos:

$$\frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z)}{\partial z} = -\left(\frac{\partial \sigma_x(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z)}{\partial y}\right);$$

para deshacernos de la derivada con respecto a z de τ_{xz} integramos la ecuación anterior con respecto a z haciendo uso del segundo teorema fundamental del cálculo[138], de modo que

$$\int_{-\frac{t}{2}}^{z} \frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z')}{\partial z}\,\mathrm{d}z' = \tau_{xz}(x,y,z) - \underbrace{\tau_{xz}\left(x,y,-\tfrac{t}{2}\right)}_{=0};$$

observe que en la parte inferior de la losa ($z = -\frac{t}{2}$), generalmente, no se aplican esfuerzos cortantes τ_{xz} o τ_{yz} por lo que $\tau_{xz}\left(x,y,-\frac{t}{2}\right) = 0$ y $\tau_{yz}\left(x,y,-\frac{t}{2}\right) = 0$; en consecuencia,

$$\tau_{xz}(x,y,z) = -\int_{-\frac{t}{2}}^{z} \left[\frac{\partial \sigma_x(x,y,z')}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z')}{\partial y}\right]\mathrm{d}z'; \tag{11.6}$$

reemplazando en la fórmula anterior las ecuaciones (11.5), resulta:

$$\begin{aligned}\tau_{xz}(x,y,z) &= \int_{-\frac{t}{2}}^{z} \Bigg[\underbrace{\frac{Ez'}{1-\nu^2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2} + \nu\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2}\right)}_{-\frac{\partial \sigma_x(x,y,z')}{\partial x}} + \underbrace{\frac{Ez'}{1+\nu}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x \partial y}\right)}_{-\frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z')}{\partial y}}\Bigg]\mathrm{d}z' \\ &= \int_{-\frac{t}{2}}^{z} \frac{Ez'}{1-\nu^2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2} + \nu\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2} + (1-\nu)\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2}\right)\mathrm{d}z'\end{aligned}$$

[138] Considere una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua en el intervalo $[a,b]$ y sea $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ cualquier *antiderivada* de f, es decir, F es una función tal que $\frac{\mathrm{d}F(x)}{\mathrm{d}x} = f(x)$. El *segundo teorema fundamental del cálculo* dice que:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

$$= \frac{E}{1-\nu^2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2}\right)\underbrace{\int_{-\frac{t}{2}}^{z} z'\,\mathrm{d}z'}_{-\frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)}$$

es decir, el esfuerzo cortante τ_{xz} se puede calcular como

$$\begin{aligned}\tau_{xz}(x,y,z) &= -\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2}\right)\\ &= -\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)\frac{\partial}{\partial x}\left(\nabla^2 w(x,y)\right). \qquad (11.7)\end{aligned}$$

Procediendo de forma similar con la segunda ecuación de equilibrio (5.2b), despreciando en esta la fuerza másica en la dirección y (haciendo $Y=0$) y utilizando adicionalmente las ecuaciones (11.5), podemos encontrar τ_{yz} de la siguiente manera:

$$\tau_{yz}(x,y,z) = -\int_{-\frac{t}{2}}^{z}\left[\frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z')}{\partial x}+\frac{\partial \sigma_y(x,y,z')}{\partial y}\right]\mathrm{d}z' \qquad (11.8)$$

$$\begin{aligned}&= -\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2}\right)\\ &= -\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)\frac{\partial}{\partial y}\left(\nabla^2 w(x,y)\right). \qquad (11.9)\end{aligned}$$

Observe que ambos esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} varían parabólicamente sobre el espesor de la placa y se anulan en $z=\pm\frac{t}{2}$ (esto se ilustra en la Figura 11.5).

La componente σ_z se encuentra a partir de la tercera ecuación de equilibrio, sustituyendo en ella τ_{xz} y τ_{yz} (ecuaciones (11.7) y (11.9) respectivamente) y suponiendo que las fuerzas másicas actuando en la dirección del eje z son cero (es decir, haciendo $Z=0$), de acuerdo con la hipótesis 7; de este modo, a partir de la ecuación (5.2c) se tiene:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \sigma_z(x,y,z)}{\partial z} &= -\frac{\partial \tau_{xz}(x,y,z)}{\partial x}-\frac{\partial \tau_{yz}(x,y,z)}{\partial y}\\ &= \underbrace{\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\nabla^2 w(x,y)\right)}_{-\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x}}+\underbrace{\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)\frac{\partial^2}{\partial y^2}\left(\nabla^2 w(x,y)\right)}_{-\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y}}.\end{aligned}$$

Empleando, de nuevo, el segundo teorema fundamental del cálculo resulta:

$$\int_{-\frac{t}{2}}^{z}\frac{\partial \sigma_z(x,y,z')}{\partial z}\,\mathrm{d}z' = \sigma_z(x,y,z)-\underbrace{\sigma_z\left(x,y,-\tfrac{t}{2}\right)}_{=0};$$

observe que en la cara de la losa para la cual $z = -\frac{t}{2}$, generalmente, no se aplican esfuerzos normales σ_z por lo que $\sigma_z\left(x, y, -\frac{t}{2}\right) = 0$; en consecuencia,

$$\sigma_z(x, y, z) = -\int_{-\frac{t}{2}}^{z} \left[\frac{\partial \tau_{xz}(x, y, z')}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}(x, y, z')}{\partial y} \right] \mathrm{d}z'; \tag{11.10}$$

así pues,

$$\sigma_z(x, y, z) = \frac{E}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \nabla^2 w(x, y) \underbrace{\int_{-\frac{t}{2}}^{z} \left(\frac{t^2}{4} - z'^2 \right) \mathrm{d}z'}_{\frac{t^3}{12} + \frac{t^2 z}{4} - \frac{z^3}{3}}$$

y por ende, teniendo en cuenta que $\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \nabla^2 w(x, y)$ es el biarmónico $\nabla^4 w(x, y) = \frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial y^4}$ resulta,

$$\sigma_z(x, y, z) = -\frac{E}{2(1-\nu^2)} \left(\frac{z^3}{3} - \frac{t^2 z}{4} - \frac{t^3}{12} \right) \nabla^4 w(x, y); \tag{11.11}$$

en otras palabras, σ_z varía como un polinomio de tercer grado sobre el espesor. Recuerde que según la hipótesis 6, σ_z es pequeño comparado con los otros esfuerzos.

La distribución de esfuerzos de σ_x, σ_y y τ_{xy} producirá unos momentos de flexión y de torsión sobre la placa y los esfuerzos τ_{xz} y τ_{yz} producirán unas fuerzas cortantes sobre la losa como se explica a continuación.

11.6. Momentos de flexión y de torsión equivalentes por unidad de longitud sobre la placa

Con referencia a la Figura 11.4, observe que los esfuerzos σ_x y σ_y varían linealmente y lo hacen de modo tal que estos están creando unos *momentos de flexión* (*bending moments* en inglés) sobre los planos xz y yz respectivamente, los cuales tienen una magnitud:

$$\begin{aligned}
\text{momento de flexión actuando sobre la cara } yz \text{ en el diferencial ubicado en la posición } (x,y) &= \underbrace{\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} z\sigma_x(x, y, z)\,\mathrm{d}z}_{M_x(x,y)}\,\mathrm{d}y = M_x(x, y)\,\mathrm{d}y \\
\text{momento de flexión actuando sobre la cara } xz \text{ en el diferencial ubicado en la posición } (x,y) &= \underbrace{\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} z\sigma_y(x, y, z)\,\mathrm{d}z}_{M_y(x,y)}\,\mathrm{d}x = M_y(x, y)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

Observe que las cantidades $M_x(x,y)$ y $M_y(x,y)$ son los momentos de flexión *equivalentes por unidad de longitud* que suceden en la posición (x,y) (se miden en N· m/m). Recuerde que estos momentos son positivos cuando producen tracción en la parte superior ($z>0$) de la losa.

De otro lado, los esfuerzos τ_{xy} y τ_{yx} varían linealmente y lo hacen de modo tal que estos inducen unos *momentos de torsión* (*twisting moments* en inglés) sobre los planos xz y yz respectivamente, los cuales tienen una magnitud:

$$\begin{array}{l}\text{momento de torsión actuando}\\ \text{sobre la cara } yz \text{ en el}\\ \text{diferencial ubicado en}\\ \text{la posición } (x,y)\end{array} = \underbrace{\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} z\tau_{xy}(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y}_{M_{xy}(x,y)} = M_{xy}(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$\begin{array}{l}\text{momento de torsión actuando}\\ \text{sobre la cara } xz \text{ en el}\\ \text{diferencial ubicado en}\\ \text{la posición } (x,y)\end{array} = \underbrace{\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} z\tau_{yx}(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x}_{M_{yx}(x,y)} = M_{yx}(x,y)\,\mathrm{d}x.$$

Sin embargo, como $\tau_{xy}=\tau_{yx}$, entonces se concluye que $M_{xy}=M_{yx}$, siendo estos los momentos de torsión *equivalentes por unidad de longitud* (se miden en N· m/m) que suceden en la posición (x,y). Note que en las unidades de los momentos de flexión y de torsión equivalentes, se podría reducir el término "m", no obstante, esto no es conveniente, ya que se perdería la interpretación física de dicha magnitud.

Estos momentos M_x, M_y y M_{xy} se pueden entender respectivamente como una medida indirecta de la magnitud de los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy}, y se pueden escribir en forma resumida como:

$$\begin{Bmatrix} M_x(x,y)\\ M_y(x,y)\\ M_{xy}(x,y)\end{Bmatrix} = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} z \begin{Bmatrix} \sigma_x(x,y,z)\\ \sigma_y(x,y,z)\\ \tau_{xy}(x,y,z)\end{Bmatrix}\mathrm{d}z. \tag{11.12}$$

La Figura 11.4 muestra la dirección positiva de dichos momentos de flexión y de torsión.

Tenga en cuenta que lo dicho en esta sección es válido para cualquier tipo de losa: Kirchhoff-Love o Mindlin, ya que solo se está considerando en la deducción el equilibrio de fuerzas.

11.7. Fuerzas cortantes equivalentes por unidad de longitud sobre la placa

Con referencia a las ecuaciones (11.7) y (11.9) y a la Figura 11.5, observe que los esfuerzos τ_{xz} y τ_{yz} varían parabólicamente y lo hacen de modo tal que estos son

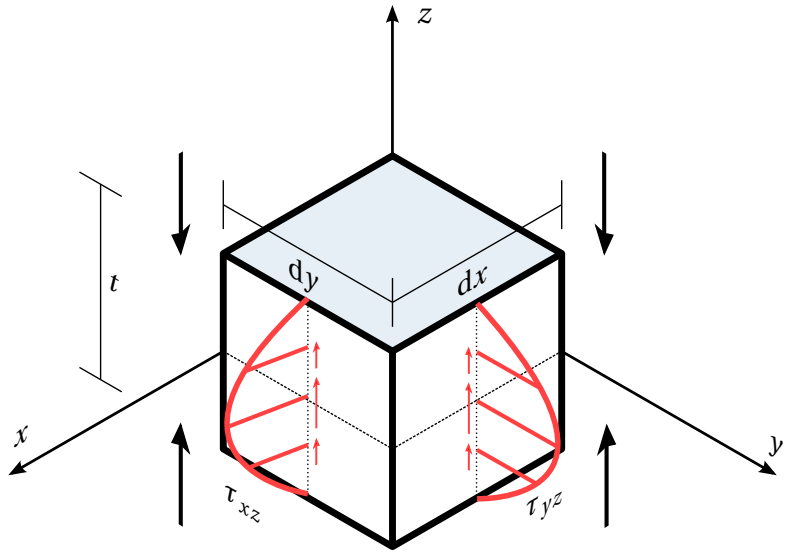


Figura 11.5: *Variación parabólica de los esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} en la losa. Observe que dicha distribución de esfuerzos puede reemplazarse por unas fuerzas cortantes equivalentes de magnitud $Q_x\,\mathrm{d}y$ y $Q_y\,\mathrm{d}x$ respectivamente, que actúan en la misma dirección que los esfuerzos cortantes. La mostrada es la convención de signos para una fuerza cortante positiva, de acuerdo a lo establecido en la Figura 2.4.*

máximos en el plano medio de la losa y valen cero en sus caras superior e inferior; dichos esfuerzos actúan sobre un diferencial de losa con una magnitud:

$$\begin{aligned}
&\text{fuerza cortante actuando sobre la cara } yz \text{ en el diferencial ubicado en la posición } (x,y) = \underbrace{\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \tau_{xz}(x,y,z)\,\mathrm{d}z}_{Q_x(x,y)}\,\mathrm{d}y = Q_x(x,y)\,\mathrm{d}y \\
&\text{fuerza cortante actuando sobre la cara } xz \text{ en el diferencial ubicado en la posición } (x,y) = \underbrace{\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \tau_{yz}(x,y,z)\,\mathrm{d}z}_{Q_y(x,y)}\,\mathrm{d}x = Q_y(x,y)\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

Las fuerzas cortantes Q_x y Q_y pueden entenderse respectivamente como la resultante de la acción de los esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz}:

$$\begin{Bmatrix} Q_x(x,y) \\ Q_y(x,y) \end{Bmatrix} = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \begin{Bmatrix} \tau_{xz}(x,y,z) \\ \tau_{yz}(x,y,z) \end{Bmatrix} \mathrm{d}z, \tag{11.13}$$

y, por lo tanto, son las fuerzas cortantes equivalentes por unidad de longitud (se miden en N/m) que existen en la posición (x,y).

La convención de signos para la fuerza cortante positiva se muestra en la Figura 11.5.

Tenga en cuenta que lo dicho en esta sección es válido para cualquier tipo de losa: Kirchhoff-Love o Mindlin, ya que solo se está considerando en la deducción equilibrio de fuerzas.

11.8. Cálculo de M_x, M_y, M_{xy}, Q_x y Q_y

El cálculo de M_x, M_y, M_{xy}, Q_x y Q_y es dispendioso; sin embargo, utilizando el siguiente programa de MAXIMA, se puede hacer dicha labor fácilmente y se puede, adicionalmente, comprobar las ecuaciones (11.3) a (11.11).

```
/* Se dice que el desplazamiento vertical es función únicamente de x y de y*/
depends(w,[x, y])$

/* Se define el campo de desplazamientos: ecuaciones (11.1) */
print("u = ")$ u : -z*diff(w,x);
print("v = ")$ v : -z*diff(w,y);

/* Se define el campo de deformaciones: ecuaciones (11.3) y (11.4) */
print("ex = ")$ ex: diff(u,x);   print("gxy = ")$ gxy: diff(u,y) + diff(v,x);
print("ey = ")$ ey: diff(v,y);   print("gxz = ")$ gxz: diff(w,x) + diff(u,z);
print("ez = ")$ ez: diff(w,z);   print("gyz = ")$ gyz: diff(w,y) + diff(v,z);

G : E/(2*(1+nu))$ /* módulo de rigidez de la placa */

/* Se calcula el campo de esfuerzos a partir de la ley de Hooke para */
/* tensión plana: ecuaciones (11.5) */
print("sx = ")$  sx  : (E/(1-nu^2))*(ex + nu*ey);
print("sy = ")$  sy  : (E/(1-nu^2))*(ey + nu*ex);
print("txy = ")$ txy : G*gxy;

/* Calculo los esfuerzos txz, tyz, sz: ecuaciones (11.7), (11.9) y (11.11) */
dtxz_dz : ratsimp(-(diff(sx,x) + diff(txy,y)))$
print("txz = ")$ txz : integrate(dtxz_dz, z, -t/2, z);

dtyz_dz : ratsimp(-(diff(txy,x) + diff(sy,y)))$
print("tyz = ")$ tyz : integrate(dtyz_dz, z, -t/2, z);

dsz_dz  : ratsimp(-(diff(txz,x) + diff(tyz,y)))$
print("sz = ")$ sz : factor(integrate(dsz_dz, z, -t/2, z));

/* Calculo los momentos de flexión y de torsión: ecuaciones (11.12) */
print("Mx = ")$  Mx  : integrate(z*sx,  z, -t/2, t/2);
print("My = ")$  My  : integrate(z*sy,  z, -t/2, t/2);
print("Mxy = ")$ Mxy : integrate(z*txy, z, -t/2, t/2);

/* Se calculan las fuerzas cortantes: ecuaciones (11.13) */
print("Qx = ")$  Qx : integrate(txz, z, -t/2, t/2);
print("Qy = ")$  Qy : integrate(tyz, z, -t/2, t/2);
```

La salida del programa anterior para M_x, M_y, M_{xy}, Q_x y Q_y es:

$$M_x(x,y) = -D\left(\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2} + \nu\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2}\right) = -D\left(\kappa_x(x,y) + \nu\kappa_y(x,y)\right) \tag{11.14a}$$

$$M_y(x,y) = -D\left(\nu\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial y^2}\right) = -D\left(\nu\kappa_x(x,y) + \kappa_y(x,y)\right) \tag{11.14b}$$

$$M_{xy}(x,y) = -D(1-\nu)\frac{\partial^2 w(x,y)}{\partial x \partial y} = -D(1-\nu)\kappa_{xy}(x,y) \tag{11.14c}$$

y

$$Q_x(x,y) = -D\left(\frac{\partial^3 w(x,y)}{\partial x^3} + \frac{\partial^3 w(x,y)}{\partial x \partial y^2}\right) = -D\frac{\partial}{\partial x}\left(\nabla^2 w(x,y)\right) \tag{11.15a}$$

$$Q_y(x,y) = -D\left(\frac{\partial^3 w(x,y)}{\partial y^3} + \frac{\partial^3 w(x,y)}{\partial x^2 \partial y}\right) = -D\frac{\partial}{\partial y}\left(\nabla^2 w(x,y)\right) \tag{11.15b}$$

donde

$$D = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)} \tag{11.16}$$

es la llamada *rigidez de flexión de la placa* (*flexural stiffness of the plate* en inglés).

Utilizando las ecuaciones (11.2), podemos expresar (11.14) en forma matricial como:

$$\begin{pmatrix} M_x(x,y) \\ M_y(x,y) \\ M_{xy}(x,y) \end{pmatrix} = -D\begin{pmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\nu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \kappa_x(x,y) \\ \kappa_y(x,y) \\ \kappa_{xy}(x,y) \end{pmatrix}.$$

Ahora, sustituyendo las ecuaciones (11.14) y (11.16) en los esfuerzos (11.5), resulta:

$$\sigma_x(x,y,z) = \frac{12M_x(x,y)}{t^3}z \tag{11.17a}$$

$$\sigma_y(x,y,z) = \frac{12M_y(x,y)}{t^3}z \tag{11.17b}$$

$$\tau_{xy}(x,y,z) = \frac{12M_{xy}(x,y)}{t^3}z; \tag{11.17c}$$

observe que las ecuaciones (11.17a) y (11.17b) corresponden a la ecuación (10.7), esto es $\sigma_x(x,y,z) = -\frac{M(x)y}{I(x)}$, para una viga rectangular de ancho unitario; note, adicionalmente, que estos esfuerzos alcanzan sus valores máximos y mínimos en $z = \pm\frac{t}{2}$, es decir, en la superficie superior e inferior de la placa:[139]

$$\max_{z\in[-\frac{t}{2},\frac{t}{2}]} \sigma_x(x,y,z) = \frac{6M_x(x,y)}{t^2}$$
$$\max_{z\in[-\frac{t}{2},\frac{t}{2}]} \sigma_y(x,y,z) = \frac{6M_y(x,y)}{t^2}$$
$$\max_{z\in[-\frac{t}{2},\frac{t}{2}]} \tau_{xy}(x,y,z) = \frac{6M_{xy}(x,y)}{t^2}.$$

De las ecuaciones (11.17), se tiene que:

$$\begin{pmatrix} M_x(x,y) \\ M_y(x,y) \\ M_{xy}(x,y) \end{pmatrix} = \frac{t^3}{12z} \begin{pmatrix} \sigma_x(x,y,z) \\ \sigma_y(x,y,z) \\ \tau_{xy}(x,y,z) \end{pmatrix},$$

es decir, existe una relación de proporcionalidad entre los momentos y los esfuerzos; por lo tanto, es posible hacer un análisis de momentos utilizando el círculo de Mohr bidimensional y, en consecuencia, toda la teoría vista en el Capítulo 2 es válida simplemente haciendo el cambio $M_x \equiv \sigma_x$, $M_y \equiv \sigma_y$ y $M_{xy} \equiv \tau_{xy}$. Por lo tanto, de las ecuaciones (2.33) y (2.34) resultan las fórmulas que nos permiten calcular el momento de flexión $M_f(\theta)$ y el momento de torsión $M_t(\theta)$ para un ángulo θ (ver Figuras 11.6 y 11.7):

$$M_{\mathrm{f}}(\theta) = \frac{M_x + M_y}{2} + \frac{M_x - M_y}{2}\cos 2\theta + M_{xy}\sin 2\theta \tag{11.18}$$
$$M_{\mathrm{t}}(\theta) = M_{xy}\cos 2\theta - \frac{M_x - M_y}{2}\sin 2\theta; \tag{11.19}$$

además, los momentos de flexión máximos M_{f1} y mínimos M_{f2}, también llamados los *momentos de flexión principales*, se pueden calcular utilizando las fórmulas (2.66), es decir,

$$M_{\mathrm{f1}} = \frac{M_x + M_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2} \tag{11.20a}$$
$$M_{\mathrm{f2}} = \frac{M_x + M_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2}; \tag{11.20b}$$

[139] La notación $g(x,y) = \max_{z\in[-\frac{t}{2},\frac{t}{2}]} f(x,y,z)$ se utiliza en matemáticas para denotar el máximo alcanzado por la función $f(x,y,z)$ al variar z en el intervalo $[-\frac{t}{2},\frac{t}{2}]$. Observe que en este caso, el resultado es una función g que solo depende de x y de y.

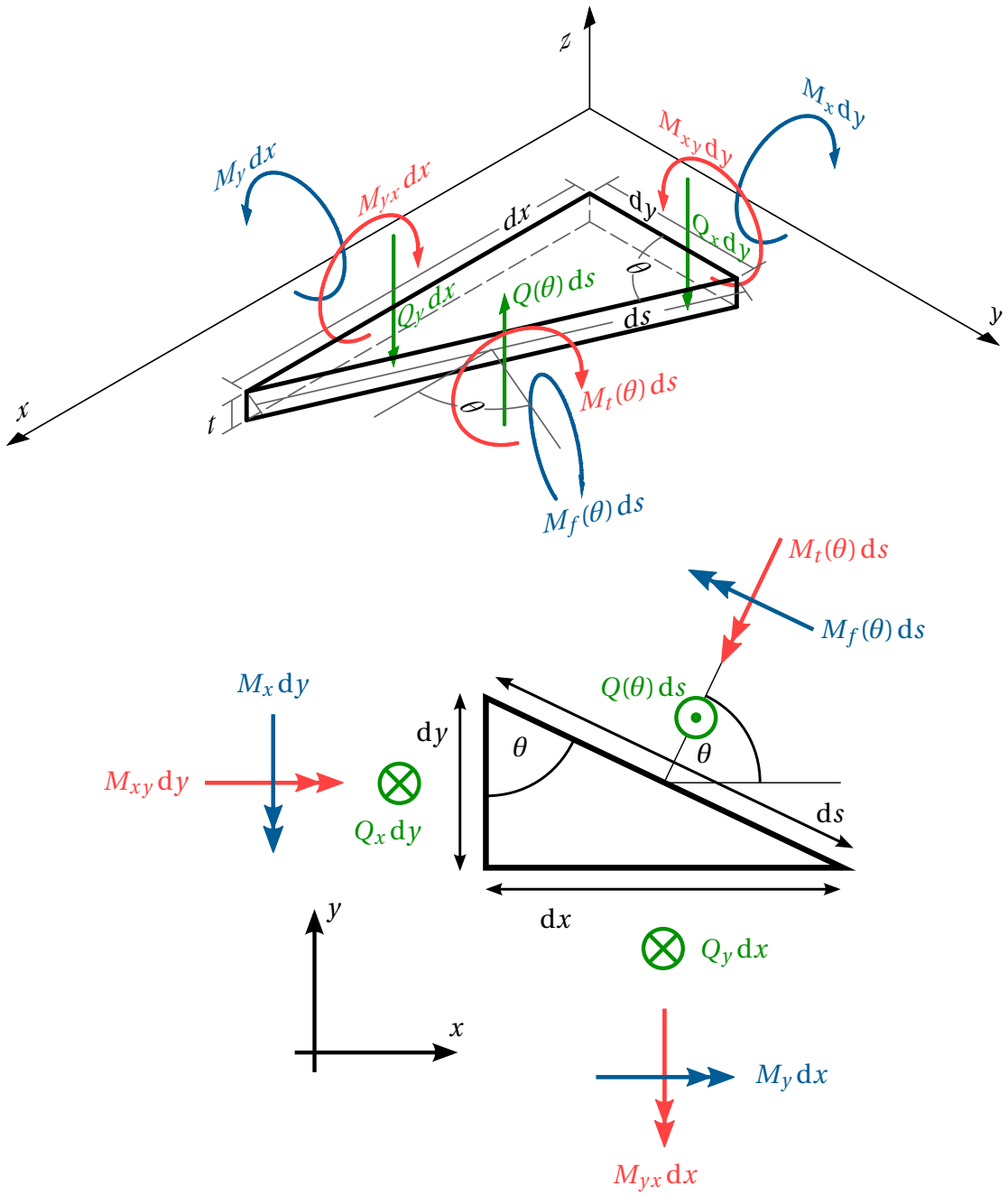


Figura 11.6: *Variación de los momentos de flexión (azul), de torsión (rojo) y de las fuerzas cortantes (verde) con el ángulo θ. Aquí los símbolos $\odot$ y $\otimes$ representan, respectivamente, una flecha que sale y otra que se clava en el papel; el símbolo $\twoheadrightarrow$ representa un momento de flexión o de torsión con la interpretación de la regla de la mano derecha dada en el Apéndice A.20.*

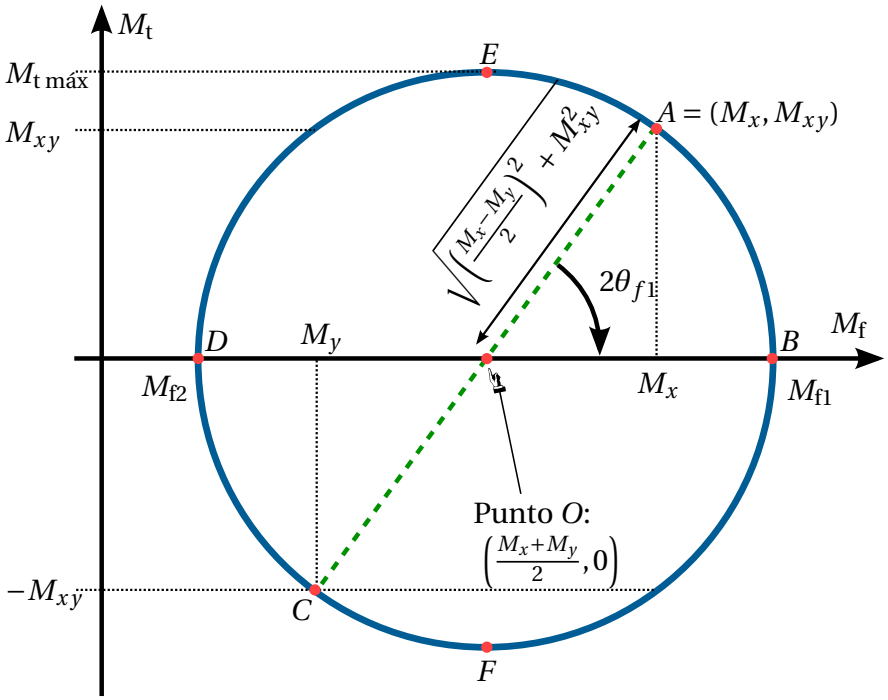


Figura 11.7: *Círculo de Mohr en dos dimensiones para el análisis de los momentos de flexión y de torsión en losas.*

el ángulo θ_f para el cual actúa el momento de flexión máximo M_{f1} se calcula utilizando la ecuación (2.65a), por lo que:

$$\tan 2\theta_{f1} = \frac{2M_{xy}}{M_x - M_y}; \tag{11.21}$$

recuerde que el ángulo para el cual se encuentra el momento de flexión mínimo M_{f2} está dado por $\theta_f + 90°$; de otro lado, el momento de torsión máximo se encuentra en el ángulo θ_t, el cual se calcula utilizando la ecuación (2.68a)

$$\cot 2\theta_{t1} = \frac{2M_{xy}}{-(M_x - M_y)} \tag{11.22}$$

dicho momento de torsión máximo tiene una magnitud dada por (2.67), es decir:

$$M_{t\,máx} = \frac{M_{f1} - M_{f2}}{2} = \sqrt{\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2}.$$

Se recomienda resolver las ecuaciones (11.21) y (11.22) utilizando la función **atan2** (ver Sección 2.9.3) de los lenguajes de programación, tal y como se discutió en la Sección 2.9.1.

Finalmente, la fuerza cortante $Q(\theta)$ mostrada en la Figura 11.6, puede evaluarse al hacer sumatoria de fuerzas en la dirección z, por lo que

$$Q_x\,\mathrm{d}y + Q_y\,\mathrm{d}x - Q(\theta)\,\mathrm{d}s = 0$$

de donde se deduce que,

$$\boxed{Q(\theta) = Q_x\cos\theta + Q_y\sin\theta.}$$

Para calcular la magnitud y ángulo de inclinación para el cual se encuentra la fuerza cortante máxima por unidad de longitud $Q_{\text{máx}}$, se deriva la ecuación anterior con respecto a θ y se iguala a cero, de donde se obtiene que:

$$\boxed{\tan\theta_c = \frac{Q_y}{Q_x};} \tag{11.23}$$

recuerde evaluar esta fórmula con el función **atan2** presente en la mayoría de los lenguajes de programación; a partir de esta fórmula y teniendo en cuenta el triángulo mostrado en la Figura 11.6, es fácil deducir que la fuerza cortante máxima por unidad de longitud actuando sobre la losa en el punto (x, y) está dada por:

$$\boxed{Q_{\text{máx}}(x,y) = \sqrt{Q_x(x,y)^2 + Q_y(x,y)^2}.} \tag{11.24}$$

Tenga en cuenta que la inclinación θ_c para la cual se producen las fuerzas cortantes máximas es, en general, diferente a aquella para la cual se producen los momentos de flexión y de torsión máximos y mínimos.

Si definimos $Q_{x'}(\theta) := Q(\theta)$ y $Q_{y'}(\theta) := Q(\theta + 90°)$ se tiene que

$$Q_{x'}(\theta) = \quad Q_x\cos\theta + Q_y\sin\theta \tag{11.25a}$$
$$Q_{y'}(\theta) = -Q_x\sin\theta + Q_y\cos\theta; \tag{11.25b}$$

representan, respectivamente, la transformación de las fuerzas cortantes transversales por unidad de longitud en las direcciones normales y ortogonales a la hipotenusa del triángulo mostrado en la Figura 11.6. Se deja como ejercicio al lector demostrar que dichas ecuaciones se pueden representar gráficamente usando la llamada *circunferencia de Thales* mostrada en la Figura 11.8.

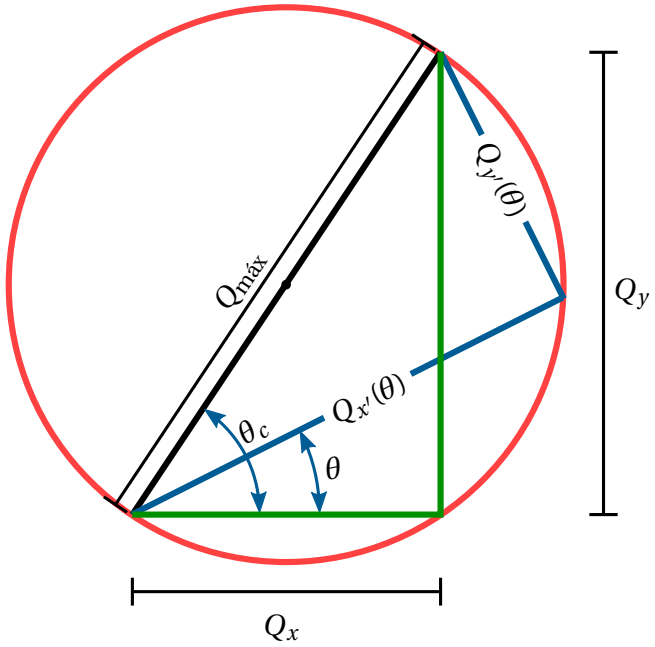


Figura 11.8: *Representación de las ecuaciones* (11.25) *en la circunferencia de Thales. Observe que cuando* $\theta = 0$, $Q_{x'} = Q_x$ *y* $Q_{y'} = Q_y$ *y que cuando* $\theta = \theta_c$, $Q_{x'} = Q_{\text{máx}}$ *y* $Q_{y'} = 0$.

Observe que cuando $\theta = \theta_c$ se tiene que $Q_{x'}(\theta_c) = Q_{\text{máx}}$ y $Q_{y'}(\theta_c) = 0$; de aquí se deduce que en la dirección perpendicular a θ_c, no hay transferencia alguna de las fuerzas cortantes. Este hecho es empleado por los métodos más modernos para diseño de losas y cascarones de concreto reforzado, los cuales consideran que la losa funciona como una viga en la dirección θ_c (ver, por ejemplo, Marti (1990)).

11.9. Variación de los esfuerzos dentro de la losa

Recuerde la deducción de las ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.2). Dichas ecuaciones establecen el equilibrio de fuerzas al interior de un punto en el sólido. Así mismo, para cada punto de la placa se debe garantizar el equilibrio de momentos y de fuerzas. Verificaremos dicho equilibrio en esta sección.

Considere el diferencial de placa que se muestra en la Figura 11.9; suponga que dicho diferencial está sujeto a una carga distribuida vertical $q(x, y)$ que tiene unidades de fuerza sobre unidad de área (por ejemplo, N/m^2) y que está aplicada en la cara de la losa $z = t/2$. Supondremos que q contiene, además, el peso propio de la placa, ya que en la deducción de la ecuación (11.11) se hizo $Z = 0$ con la promesa de que se incluiría posteriormente dicha fuerza másica en el análisis.

Sobre las caras del diferencial mostrado en las Figuras 11.9 y 11.10 (o de su representación alternativa, Figura 11.11) están actuando las fuerzas cortantes Q_x y Q_y y los

momentos de flexión M_x y M_y y de torsión M_{xy} (todos especificados por unidad de longitud); a medida que se cambia de ubicación a lo largo del eje x, el momento de flexión $M_x(x,y)$ se convierte en $M_x(x+\Delta x, y)$; esta última cantidad se puede aproximar por una expansión en series de Taylor alrededor del punto (x,y) truncada a dos términos (ver Apéndice A.7) por:

$$M_x(x+\Delta x, y) \approx M_x(x,y) + \left.\frac{\partial M_x}{\partial x}\right|_{(x,y)} \Delta x; \tag{11.26}$$

aplicando un tratamiento similar a las fuerzas cortantes Q_x y Q_y y los momentos M_y y M_{xy}, resultan las fuerzas y momentos mostrados en las Figuras 11.9 y 11.10.

Se desea verificar el equilibrio de fuerzas en la dirección z; por lo tanto, al hacer sumatoria de fuerzas en la dirección z e igualarla a cero y dividir entre $\Delta x \Delta y$ resulta:

$$-Q_y\Delta x + \left(Q_x + \frac{\partial Q_x}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y + \left(Q_y + \frac{\partial Q_y}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x - Q_x\Delta y + q\Delta x\Delta y = 0$$

de donde se deduce que:

$$\boxed{\frac{\partial Q_x(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial Q_y(x,y)}{\partial y} + q(x,y) = 0.} \tag{11.27}$$

La ecuación (11.27) garantiza el equilibrio de fuerzas en la dirección z en todos los puntos de la losa. Observe que en su deducción únicamente se hizo sumatoria de fuerzas, por lo que es válida para todo tipo de material.

Ahora, a partir de las Figuras 11.9 y 11.10 (o de su representación alternativa, Figura 11.11), haciendo sumatoria de momentos alrededor del eje x (recuerde la regla de la mano derecha – Apéndice A.20) e igualándolas a cero verificamos el equilibrio de momentos en la dirección x:

$$\begin{aligned} M_y\Delta x - \left(M_{xy} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y - \left(M_y + \frac{\partial M_y}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x + M_{xy}\Delta y + \left(Q_x + \frac{\partial Q_x}{\partial x}\Delta x\right)\Delta y\left(\frac{\Delta y}{2}\right) \\ + \left(Q_y + \frac{\partial Q_y}{\partial y}\Delta y\right)\Delta x\Delta y - Q_x\Delta y\left(\frac{\Delta y}{2}\right) + q\Delta x\Delta y\left(\frac{\Delta y}{2}\right) = 0; \end{aligned}$$

eliminando los diferenciales de tercer orden (ya que están siendo comparados con diferenciales de segundo orden), simplificando, reduciendo términos obtenemos:

$$\boxed{\frac{\partial M_{xy}(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial M_y(x,y)}{\partial y} - Q_y(x,y) = 0.} \tag{11.28}$$

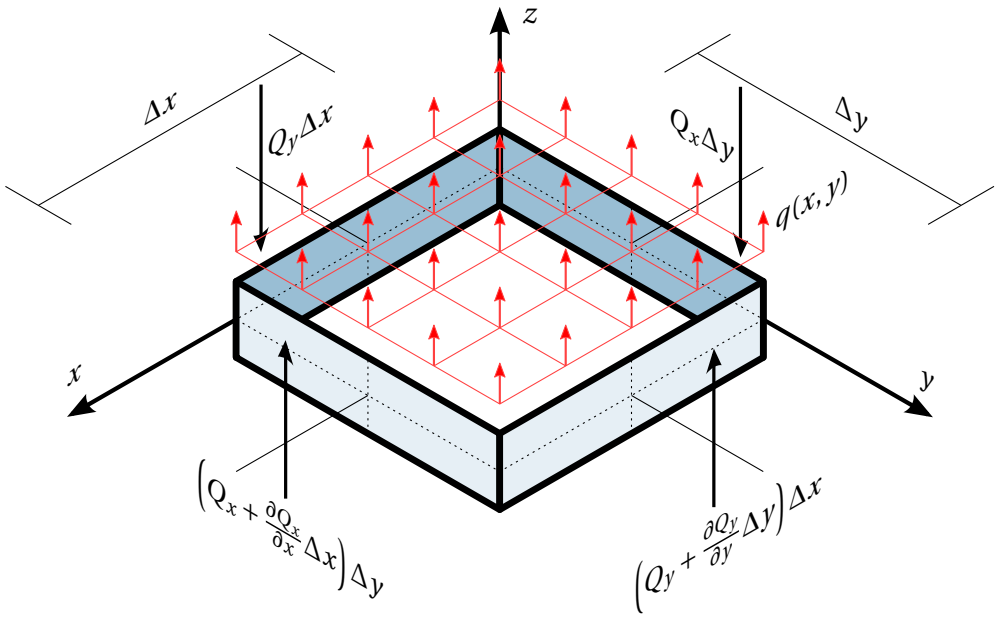


Figura 11.9: *Variación de las fuerzas cortantes que actúan sobre un diferencial de losa. Aquí $q(x, y)$ representa la carga distribuida sobre la misma; dicha carga se aplica en la superficie $z = t/2$ y es positiva cuando apunta en la dirección del eje z.*

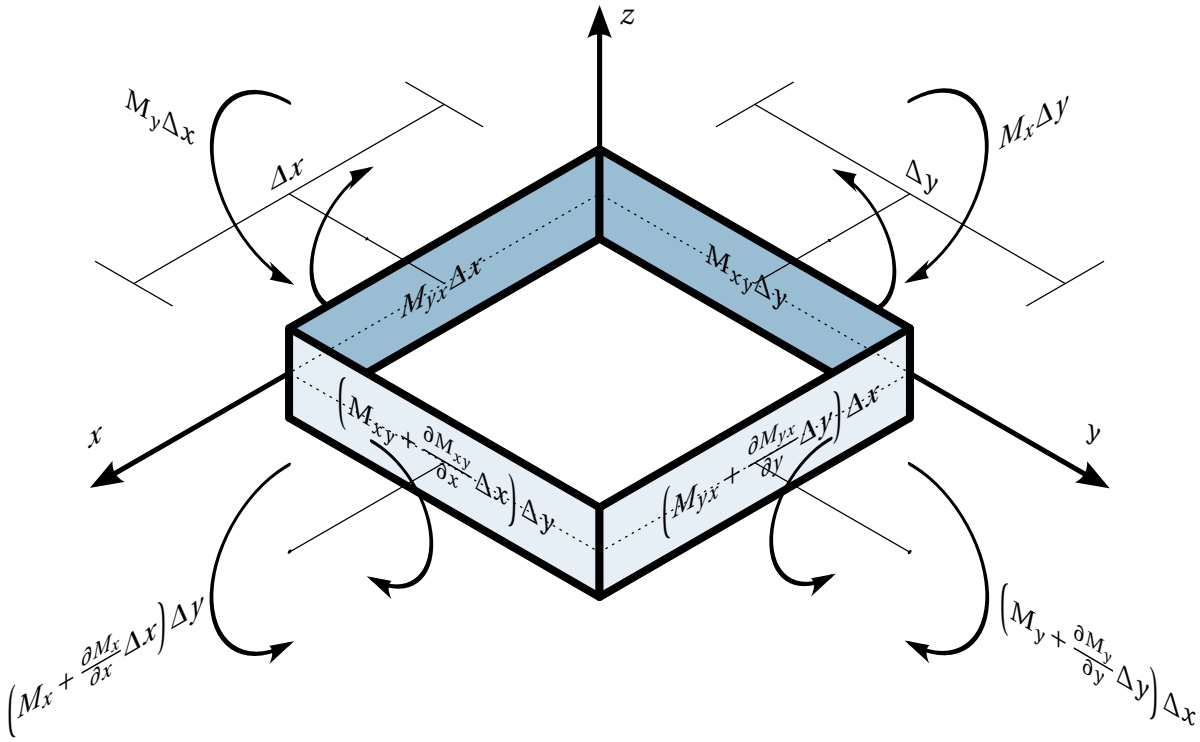


Figura 11.10: *Variación de los momentos actuantes sobre un diferencial de losa.*

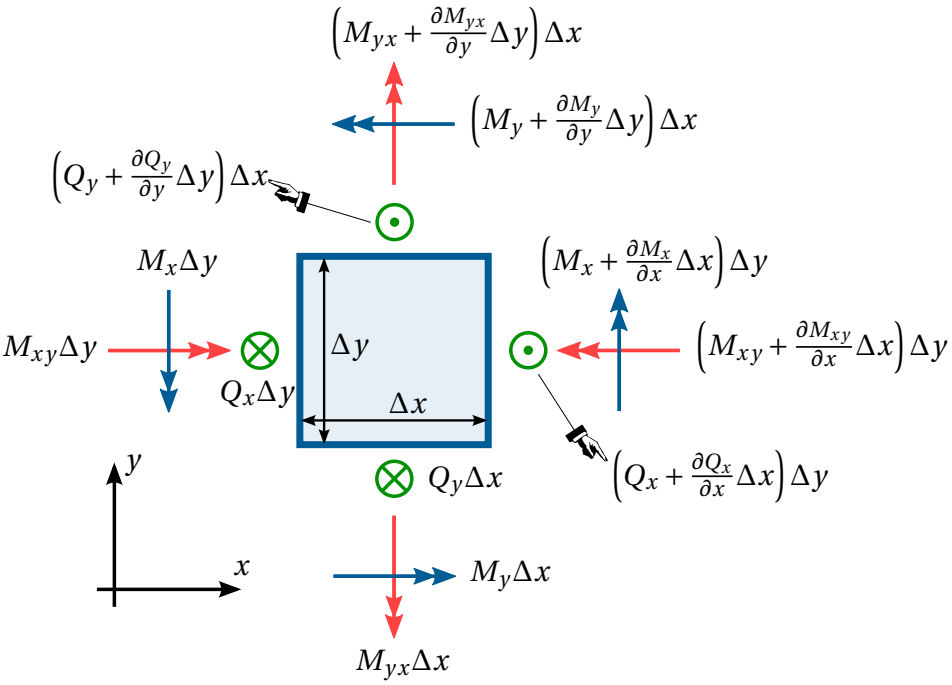


Figura 11.11: *Momentos de flexión (azul) y de torsión (rojo) y fuerzas cortantes (verde) actuando sobre un diferencial de losa. Esta es una ilustración alternativa a las Figuras 11.9 y 11.10. Aquí los símbolos ⊙ y ⊗, representan respectivamente una flecha que sale y otra que se clava en el papel; el símbolo ↠ representa un momento de flexión o de torsión con la interpretación de la regla de la mano derecha dada en el Apéndice A.20.*

Aplicando un procedimiento similar, pero esta vez alrededor del eje y, verificamos el equilibrio de momentos en la dirección y:

$$\frac{\partial M_{xy}(x,y)}{\partial y}+\frac{\partial M_x(x,y)}{\partial x}-Q_x(x,y)=0. \tag{11.29}$$

Finalmente, despejando $Q_x(x,y)$ y $Q_y(x,y)$ de las ecuaciones (11.29) y (11.28) y reemplazando en la ecuación (11.27), obtenemos:

$$\frac{\partial^2 M_x(x,y)}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 M_{xy}(x,y)}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 M_y(x,y)}{\partial y^2}=-q(x,y). \tag{11.30}$$

Esta expresión es la ecuación diferencial de equilibrio para la flexión de placas delgadas, la cual es válida para cualquier tipo de material (no solamente para aquellos con comportamiento elástico, lineal, homogéneo e isótropo).

Como solo tenemos una ecuación de equilibrio y tres incógnitas M_x, M_y y M_{xy}, debemos reducir las tres incógnitas a una sola, expresando estos momentos en términos de w; por lo tanto, al reemplazar las ecuaciones (11.14) en (11.30), obtenemos:

$$-D\left(\frac{\partial^4 w}{\partial x^4}+\nu\frac{\partial^4 w}{\partial x^2\partial y^2}\right)-2D(1-\nu)\frac{\partial^4 w}{\partial x^2\partial y^2}-D\left(\frac{\partial^4 w}{\partial y^4}+\nu\frac{\partial^4 w}{\partial x^2\partial y^2}\right)=-q(x,y),$$

es decir,

$$\frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial x^4}+2\frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial x^2\partial y^2}+\frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial y^4}=\frac{q(x,y)}{D},$$

fórmula que se puede expresar de forma más compacta en términos del biarmónico $\nabla^4 w(x,y)$ como:

$$\nabla^4 w(x,y)=\frac{q(x,y)}{D}; \tag{11.31}$$

esta última expresión fue propuesta por el matemático y astrónomo italiano Joseph-Louis Lagrange (1736 – 1813) en 1811 y se conoce como la *ecuación de Germain-Lagrange*, en honor también a la matemática, física y filósofa francesa Marie-Sophie Germain (1776– 1831); esta es la ecuación diferencial que determina la deflexión en losas según la teoría de Kirchhoff-Love; aquí los términos $\frac{\partial^4 w}{\partial x^4}$ y $\frac{\partial^4 w}{\partial y^4}$ están relacionados con la capacidad a flexión de la losa en las direcciones x y y respectivamente, mientras que el término $2\frac{\partial^4 w}{\partial x^2\partial y^2}$ describe su capacidad a torsión; tenga en cuenta que esta ecuación solo es válida para materiales con comportamiento elástico, lineal, homogéneo e isótropo.

Sustituyendo (11.15) y (11.31) en las ecuaciones (11.7), (11.9) y (11.11), podemos verificar que:

$$\tau_{xz}(x,y,z) = \frac{3Q_x(x,y)}{2t}\left(1-4\left(\frac{z}{t}\right)^2\right) \tag{11.32a}$$

$$\tau_{yz}(x,y,z) = \frac{3Q_y(x,y)}{2t}\left(1-4\left(\frac{z}{t}\right)^2\right) \tag{11.32b}$$

$$\sigma_z(x,y,z) = \frac{q(x,y)}{2}\left(1+3\frac{z}{t}-4\left(\frac{z}{t}\right)^3\right) \tag{11.32c}$$

y como los esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} máximos se encuentran para $z=0$, tenemos que:

$$\max_{z\in\left[-\frac{t}{2},\frac{t}{2}\right]} \tau_{xz}(x,y,z) = \frac{3Q_x(x,y)}{2t}$$

$$\max_{z\in\left[-\frac{t}{2},\frac{t}{2}\right]} \tau_{yz}(x,y,z) = \frac{3Q_y(x,y)}{2t}.$$

De otro lado, en la Figura 11.12, se muestra la variación cúbica de σ_z en el espesor de la losa; de aquí se verifica que el esfuerzo máximo para σ_z se encuentra para $z=t/2$ y vale

$$\max_{z\in\left[-\frac{t}{2},\frac{t}{2}\right]} \sigma_z(x,y,z) = q(x,y)$$

mientras que para $z=-t/2$ el esfuerzo σ_z es mínimo y vale cero.

11.10. Deducciones alternativas de la ecuación de Germain-Lagrange

La ecuación de Germain-Lagrange (ecuación (11.31)) se puede deducir alternativamente igualando el esfuerzo normal σ_z (ecuación (11.11)) a la carga superficial sobre unidad de área q que se aplica en la cara de la losa para la cual $z=t/2$:

$$\sigma_z\left(x,y,\frac{t}{2}\right) = -\frac{E}{2(1-\nu^2)}\underbrace{\left(\frac{\left(\frac{t}{2}\right)^3}{3}-\frac{t^2\times\frac{t}{2}}{4}-\frac{t^3}{12}\right)}_{-\frac{t^3}{6}}\nabla^4 w(x,y) = q(x,y)$$

resultando, a continuación, la ecuación (11.31).

Otra forma de deducir la ecuación de Germain-Lagrange es reemplazando las ecuaciones (11.15) en (11.27). Por favor, ¡compruébelo!

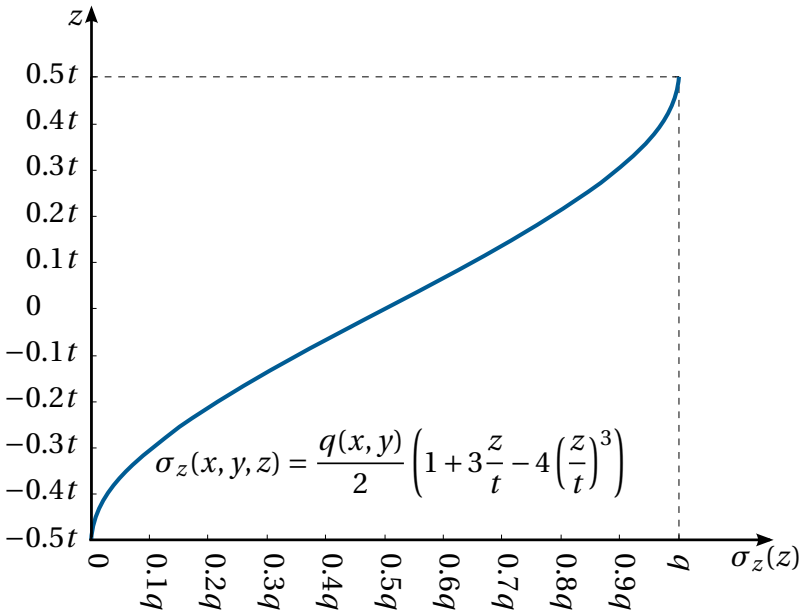


Figura 11.12: *Variación de σ_z con el espesor de la losa. Observe que $\sigma_z(x,y,z)$ es máximo en $z = t/2$ y vale en esta cara de la losa lo mismo que la carga $q(x,y)$ aplicada; de otro lado, $\sigma_z(x,y,z)$ vale 0 en la otra cara de la losa.*

11.11. Condiciones de frontera para una placa rectangular

Recordemos que la ecuación de Germain-Lagrange (11.31) describe la variación del desplazamiento vertical w en la losa como función de la carga q y la rigidez de flexión de la placa D. Para completar la formulación, se requiere especificar cómo está soportada la losa, lo cual se describe matemáticamente mediante las condiciones de frontera asociadas a la ecuación (11.31). Como dicha ecuación es de cuarto orden, se requieren *dos* condiciones de frontera en cada borde de la losa, las cuales pueden estar descritas como una pendiente, desplazamiento vertical, fuerza, momentos de torsión o de flexión o una combinación de las anteriores.

Las condiciones de frontera más usuales en losas son: a) borde simplemente apoyado; b) borde empotrado; c) borde libre y d) borde apoyado sobre una viga. A continuación, describiremos cada una de estas condiciones de frontera en detalle. En la Figura 11.13 ilustramos ejemplos de dichos tipos de apoyo.

Por simplicidad, consideraremos el caso de losas rectangulares cuyos bordes son paralelos a los ejes x y y; se refiere al lector interesado en condiciones de frontera sobre lados curvos a Ventsel y Krauthammer (2001, Sección 2.5); en particular analizaremos las condiciones de apoyo de la losa mostrada en la Figura 11.14. Se espera

que a partir de dicha explicación, el lector sea capaz de deducir las condiciones de frontera asociadas a otras condiciones de apoyo.

11.11.1. Borde empotrado

En un borde empotrado el desplazamiento vertical es cero y la pendiente en la dirección ortogonal al borde también es nula. Para el caso de la losa ilustrada en la Figura 11.14, las dos condiciones asociadas al borde $x = a$ son

$$w(a, y) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial w(a, y)}{\partial x} = 0.$$

para todo $y \in [c, d]$.

11.11.2. Borde simplemente apoyado

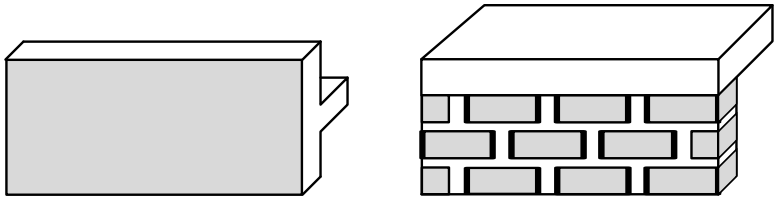
En un borde simplemente apoyado el desplazamiento vertical es cero y el momento de flexión en la dirección ortogonal al borde también es nulo. Para el caso de la losa ilustrada en la Figura 11.14, las dos condiciones asociadas al borde $y = c$ son

$$w(x, c) = 0 \quad \text{y} \quad M_y(x, c) = 0. \tag{11.33}$$

para todo $x \in [a, b]$.

Por la ecuación (11.14b) se tiene que, $M_y(x, c) = -D\left(\nu \frac{\partial^2 w(x,c)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w(x,c)}{\partial y^2}\right) = 0$; adicionalmente, la primera condición de (11.33) implica que todas las derivadas de w con respecto a x valen cero, es decir, $\frac{\partial w(x,c)}{\partial x} = \frac{\partial^2 w(x,c)}{\partial x^2} = 0$ y, en consecuencia, las condiciones de frontera asociadas al borde $y = c$ y para todo $x \in [a, b]$ se vuelven

$$w(x, c) = 0 \qquad \frac{\partial^2 w(x, c)}{\partial y^2} = 0.$$



borde empotrado borde simplemente apoyado

Figura 11.13: *Ejemplos de borde empotrado y borde simplemente apoyado en una losa.*

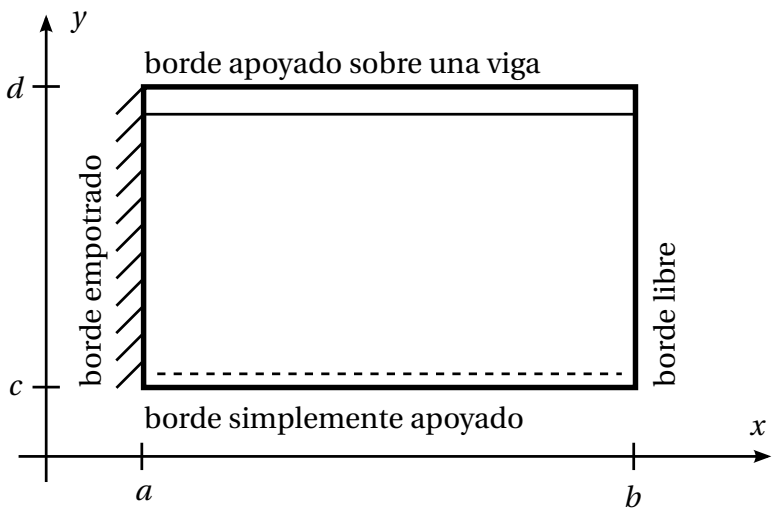


Figura 11.14: *Losa rectangular con cuatro condiciones de apoyo diferentes.*

11.11.3. Borde libre

En un borde libre no existen ni momentos de flexión ni de torsión ni fuerzas cortantes actuando; de esta forma, Poisson sugirió, para el borde $x = b$ y para todo $y \in [c, d]$ (ver Figura 11.14), las siguientes tres condiciones de frontera:

$$M_x(b, y) = 0 \qquad M_{xy}(b, y) = 0 \qquad Q_x(b, y) = 0; \tag{11.34}$$

no obstante, la especificación del problema de valor de frontera requiere de dos condiciones y no de tres; como no se puede despreciar ninguna de dichas condiciones, Kirchhoff sugirió la siguiente forma de condensar las dos últimas condiciones de frontera en una sola.

Con relación a la Figura 11.15a, sobre el borde $x = b$, considere dos diferenciales sucesivos de losa de longitud Δy; sobre uno de los diferenciales actúa un momento de torsión de magnitud $M_{xy}\Delta y$; sobre el diferencial contiguo la magnitud del momento de torsión es $\left(M_{xy} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y}\Delta y\right)\Delta y$; en la Figura 11.15b, en virtud del principio de Saint-Venant, hemos reemplazado dichos momentos de torsión por pares de fuerzas estáticamente equivalentes; por lo que, sobre el borde entre ambas regiones infinitesimales encontraremos una carga de magnitud M_{xy} y una en sentido opuesto de magnitud $M_{xy} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y}\Delta y$. A la suma algebraica de dichas fuerzas (pregunta: ¿por qué se suma y no se resta?) se le divide por Δy, para convertirla en fuerza distribuida por unidad de longitud, y se le adiciona la fuerza cortante por unidad de longitud

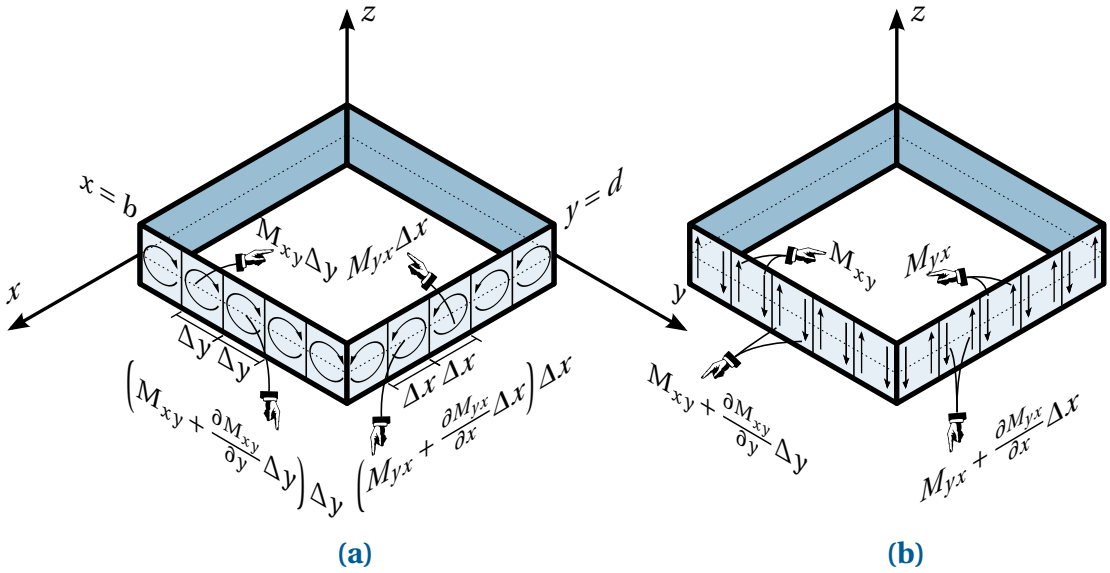


Figura 11.15: *Deducción de las fuerzas cortantes efectivas de Kirchhoff en un borde libre. Se solicita al lector comparar esta ilustración con la Figura 11.10; tenga en cuenta que la diferencia de las ecuaciones asociadas a los momentos de torsión se debe a que las expansiones en series de Taylor se realizan en una Figura con respecto al eje x, mientras que en la otra se realizan con respecto al eje y; se solicita al lector dar detalles.*

$Q_x(b,y)$, para producir la llamada *fuerza cortante por unidad de longitud efectiva de Kirchhoff* en el borde $x=b$ y para todo $y\in(c,d)$:

$$V_x(b,y)=Q_x(b,y)+\frac{\partial M_{xy}(b,y)}{\partial y}=-D\left(\frac{\partial^3 w(b,y)}{\partial x^3}+(2-\nu)\frac{\partial^3 w(b,y)}{\partial x\partial y^2}\right); \tag{11.35}$$

de este modo, las condiciones de fronteras (11.34) asociadas al borde libre $x=b$ y para todo $y\in[c,d]$ se reducen a

$$M_x(b,y)=0 \qquad \begin{cases} M_{xy}(b,y)=0 & \text{para } y=c \\ V_x(b,y)=0 & \text{para } y\in(c,d) \\ -M_{xy}(b,y)=0 & \text{para } y=d \end{cases}$$

y expresándolas en términos de desplazamientos al reemplazar las ecuaciones (11.14a), (11.14c) y (11.35), y eliminando términos innecesarios resulta

$$\frac{\partial^2 w(b,y)}{\partial x^2}+\nu\frac{\partial^2 w(b,y)}{\partial y^2}=0 \qquad \begin{cases} \frac{\partial^2 w(b,y)}{\partial x\partial y}=0 & \text{para } y=c \\ \frac{\partial^3 w(b,y)}{\partial x^3}+(2-\nu)\frac{\partial^3 w(b,y)}{\partial x\partial y^2}=0 & \text{para } y\in(c,d) \\ \frac{\partial^2 w(b,y)}{\partial x\partial y}=0 & \text{para } y=d; \end{cases}$$

observe que en esta deducción hemos convertido, por virtud del principio de Saint-Venant, el momento de torsión M_{xy} en una fuerza cortante distribuida estáticamente equivalente de intensidad $\frac{\partial M_{xy}}{\partial y}$ a lo largo del borde $x = b$; adicionalmente, las condiciones $M_{xy}(b,c) = 0$ y $-M_{xy}(b,d) = 0$ aparecen al hacer las cargas puntuales mostradas en los extremos del borde $x = b$ en la Figura 11.15b iguales a cero, ya que dichas cargas son inexistentes.

Se deja como trabajo al lector demostrar que si el borde libre hubiera sido $y = d$, la *fuerza (por unidad de longitud) cortante efectiva de Kirchhoff* en dicho lado sería

$$V_y(x,d) = Q_y(x,d) + \frac{\partial M_{xy}(x,d)}{\partial x} = -D\left(\frac{\partial^3 w(x,d)}{\partial y^3} + (2-\nu)\frac{\partial^3 w(x,d)}{\partial x^2 \partial y}\right) \tag{11.36}$$

y las condiciones de frontera asociadas al borde libre $y = d$, para todo $x \in [a,b]$, hubieran sido

$$M_y(x,d) = 0 \qquad \begin{cases} M_{xy}(x,d) = 0 & \text{para } x = a \\ V_y(x,d) = 0 & \text{para } x \in (a,b) \\ -M_{xy}(x,d) = 0 & \text{para } x = b \end{cases}$$

las cuales son equivalentes a

$$\frac{\partial^2 w(x,d)}{\partial y^2} + \nu\frac{\partial^2 w(x,d)}{\partial x^2} = 0 \qquad \begin{cases} \frac{\partial^2 w(x,d)}{\partial x \partial y} = 0 & \text{para } x = a \\ \frac{\partial^3 w(x,d)}{\partial y^3} + (2-\nu)\frac{\partial^3 w(x,d)}{\partial x^2 \partial y} = 0 & \text{para } x \in (a,b) \\ \frac{\partial^2 w(x,d)}{\partial x \partial y} = 0 & \text{para } x = b. \end{cases}$$

Es importante anotar que el hacer $V_x = 0$ en la ecuación (11.35) no garantiza que Q_x ni que $\frac{\partial M_{xy}}{\partial y}$ sean cero, por lo que podrían introducirse fuerzas cortantes y momentos de torsión no nulos en el borde de la losa que se eliminan mutuamente. En virtud del principio de Saint-Venant los efectos de la suposición $V_x = 0$ se disiparían rápidamente a medida que nos alejamos del borde de la losa.

Finalmente, es importante anotar que esta paradoja en la cual tres condiciones de frontera se deben reducir a dos no se presenta en la teoría de losas de Mindlin, siendo esta una de las tantas razones por las cuales se prefiere utilizar, en la práctica, esta última teoría.

11.11.4. Dos bordes contiguos y libres y la fuerza concentrada en el vértice común

Cuando tenemos dos bordes contiguos y libres, la formulación de la fuerza cortante efectiva de Kirchhoff introduce una fuerza concentrada adicional en la esquina

común a estos bordes, la cual no teníamos prevista. Por ejemplo, con referencia a la Figura 11.15, si los bordes $x = b$ y $y = d$ estuvieran libres, en el punto de coordenadas (b, d) hubiera aparecido una fuerza concentrada

$$F_{bd} = -2M_{xy}(b,d) = +2D(1-\nu)\frac{\partial^2 w(b,d)}{\partial x \partial y}$$

cuyo signo menos se debe a que apunta hacia abajo en concordancia con la Figura 11.15. Un fenómeno similar ocurre en las otras esquinas de la losa. En la solución del problema debe entonces igualarse esta fuerza en el vértice a cero, es decir, hacer $F_{bd} = 0$, lo cual implicaría hacer $\frac{\partial^2 w(b,d)}{\partial x \partial y} = 0$.

Si se asume que los otros bordes de la losa son libres, entonces aparecerían fuerzas puntuales en los extremos; de modo tal que:

$$\begin{aligned} F_{ac} = -2M_{xy}(a,c) &= +2D(1-\nu)\frac{\partial^2 w(a,c)}{\partial x \partial y} \\ F_{ad} = +2M_{xy}(a,d) &= -2D(1-\nu)\frac{\partial^2 w(a,d)}{\partial x \partial y} \\ F_{bc} = +2M_{xy}(b,c) &= -2D(1-\nu)\frac{\partial^2 w(b,c)}{\partial x \partial y}. \end{aligned}$$

11.11.5. Borde apoyado sobre una viga

Con referencia a la Figura 11.14, supongamos que la losa se apoya en su borde $y = d$ sobre una viga de Euler-Bernoulli con rigidez a la flexión $E_v I_v$ y rigidez a la torsión $G_v J_v$; aquí E_v, I_v, G_v y J_v representan respectivamente el módulo de elasticidad, el segundo momento de inercia, el módulo de rigidez y la inercia torsional de la viga.

Suponga adicionalmente que la losa y la viga se construyen monolíticamente, y que la sección transversal de la viga es simétrica con respecto a la superficie media de la losa; en consecuencia, la losa y la viga deben tener el mismo desplazamiento vertical w_v y el ángulo de torsión de la viga ρ_v es el mismo ángulo de giro de la losa $\theta_y(x,d)$, de manera que, para el caso de la losa ilustrada en la Figura 11.14 y con referencia a la Figura 11.16, se tiene que en el borde $y = d$,

$$w(x,d) = w_v(x) \quad \text{y} \quad \theta_y(x,d) = \rho_v(x). \tag{11.37}$$

Sin embargo, tanto el desplazamiento vertical como el ángulo de torsión de la viga y de la losa son cantidades desconocidas y dependen de la interacción entre ambos componentes estructurales; por esta razón es necesario incluir dentro de la condición de frontera de la losa las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de la viga a flexión y a torsión.

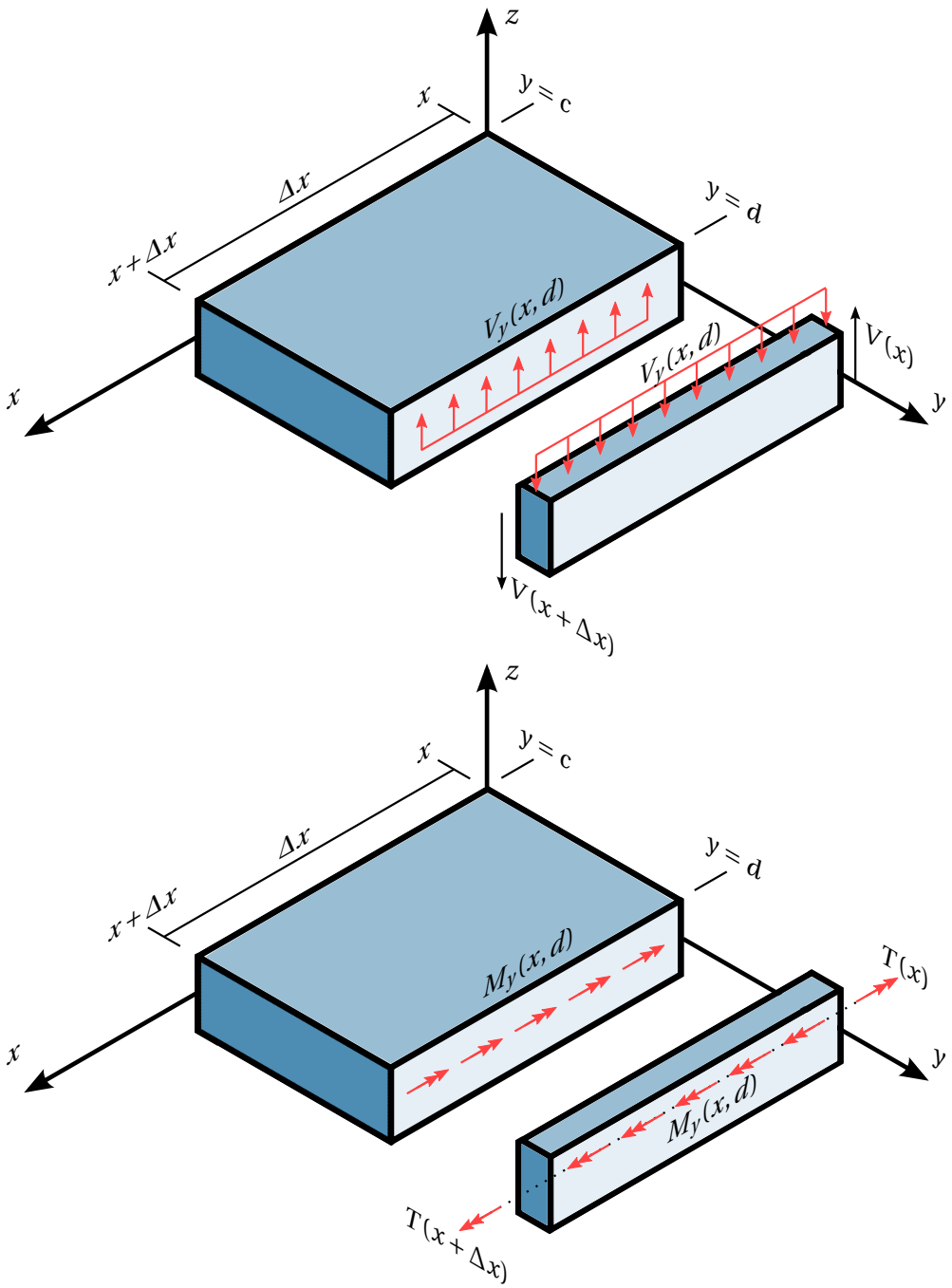


Figura 11.16: *Diagrama de cuerpo libre de la carga aplicada (arriba) y los momentos de torsión (abajo) aplicados sobre la viga que sirve como apoyo a la losa en $y = d$.*

Para tal fin, considere los diagramas de cuerpo libre de un diferencial de viga de longitud Δx que se ilustran en la Figura 11.16. Al garantizar el equilibrio de fuerzas en la dirección z y de momentos de torsión alrededor del eje x resulta respectivamente:

$$\begin{aligned} V(x) - V_y(x,d)\Delta x - V(x+\Delta x) &= 0 \\ -T(x) + M_y(x,d)\Delta x + T(x+\Delta x) &= 0; \end{aligned} \tag{11.38}$$

aquí $V_y(x,d)$ es la fuerza cortante por unidad de longitud efectiva de Kirchhoff que actúa sobre la losa en el borde $y = d$, de acuerdo con la ecuación (11.36), y que se comporta como una carga distribuida aplicada sobre la viga; de otro lado, $M_y(x,d)$ es el momento de flexión por unidad de longitud que actúa sobre la losa en el borde $y = d$ y que efectúa sobre la viga un momento de torsión por unidad de longitud; finalmente, $V(x)$ y $T(x)$ representan respectivamente la fuerza cortante y el momento de torsión actuantes al interior de la viga.

Utilizando los dos primeros términos de la serie de Taylor resulta $V(x+\Delta x) \approx V(x) + \frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x}\Delta x$ y $T(x+\Delta x) \approx T(x) + \frac{\mathrm{d}T(x)}{\mathrm{d}x}\Delta x$; por lo tanto, a partir de (11.38),

$$V_y(x,d) = -\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} \qquad\qquad M_y(x,d) = -\frac{\mathrm{d}T(x)}{\mathrm{d}x}. \tag{11.39}$$

De las ecuaciones $\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} = q(x)$ (ecuación (10.8)), $EI\frac{\mathrm{d}^4 v(x)}{\mathrm{d}x^4} = q(x)$ (ecuación (10.12)) y (11.37) para una viga de Euler-Bernoulli resulta: $\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} = q(x) = E_v I_v \frac{\partial^4 w_v(x)}{\partial x^4} = E_v I_v \frac{\partial^4 w(x,d)}{\partial x^4}$; adicionalmente, según (9.33) se tiene que $T(x) = G_v J_v \frac{\mathrm{d}\rho_v(x)}{\mathrm{d}x}$, donde $\rho_v(x) = \theta_y(x,d) = \frac{\partial w(x,d)}{\partial y}$; reemplazando estos resultados en (11.39) obtenemos:

$$V_y(x,d) = -E_v I_v \frac{\partial^4 w(x,d)}{\partial x^4} \qquad\qquad M_y(x,d) = -G_v J_v \frac{\partial^3 w(x,d)}{\partial x^2 \partial y};$$

y teniendo en cuenta las ecuaciones (11.36) y (11.14b) resultan las condiciones de frontera asociadas al borde $y = d$ y para todo $x \in [a,b]$:

$$\boxed{\begin{aligned} D\left(\frac{\partial^3 w(x,d)}{\partial y^3} + (2-\nu)\frac{\partial^3 w(x,d)}{\partial x^2 \partial y}\right) &= E_v I_v \frac{\partial^4 w(x,d)}{\partial x^4} \\ D\left(\nu\frac{\partial^2 w(x,d)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w(x,d)}{\partial y^2}\right) &= G_v J_v \frac{\partial^3 w(x,d)}{\partial x^2 \partial y}. \end{aligned}}$$

11.12. Losas soportadas sobre una base elástica: la losa de Winkler

Existen ciertos tipos de losas, como aquellas utilizadas para modelar pavimentos rígidos y cimentaciones, las cuales yacen sobre una base elástica. El ingeniero civil

alemán Emil Winkler (1835 – 1888) sugirió en 1867 un modelo bastante simple, el cual se basa en la suposición de que la intensidad de la reacción del soporte es proporcional a la deflexión de la losa, e igual a $-kw(x,y)$ donde k es una constante llamada el *módulo de la fundación*, el *coeficiente de balasto* o el *módulo de reacción del suelo*; k tiene unidades en el sistema internacional de $(\mathrm{N/m^2})/\mathrm{m}$.

De este modo, si la losa debe resistir una carga $q(x,y)$, la ecuación diferencial que modela la losa está dada por:

$$\frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial x^4} + 2\frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w(x,y)}{\partial y^4} = \frac{q(x,y) - kw(x,y)}{D}.$$

Observe que en este modelo, la fuerza que ejerce el soporte de la losa es desconocida, ya que depende de la deflexión vertical y a su vez, de estas dependen las deformaciones y esfuerzos del suelo de soporte. La dificultad principal de este modelo simplificado de interacción suelo-estructura es la determinación de la constante k, la cual la debe proveer un geotecnista, muchas veces basado en su intuición, su experiencia y su criterio, ya que este módulo es dependiente de la forma, dimensiones y rigidez de la cimentación, de la dirección, magnitud y duración de las cargas aplicadas, del tipo y estratificación de suelo, entre otros factores. Como esta no es una cantidad fácilmente medible o tabulable y depende de tantos factores, no es raro que al preguntar al geotecnista por el coeficiente de balasto del suelo, este no responda con un valor puntual de k, sino con un intervalo en el cual pueda residir. Es importante advertir que no se debe seleccionar este módulo mediante la simple ejecución de un ensayo de carga sobre el suelo en el campo. En todo caso, se recomienda al lector consultar la literatura en el campo de interacción suelo-estructura, si está interesado en conocer los métodos para la determinación del coeficiente de balasto k.

11.13. Ejemplo

La solución analítica del problema de valor de frontera (11.31) junto con sus correspondientes condiciones de frontera se ha realizado en la literatura para formas sencillas como placas rectangulares, circulares, elípticas o triangulares utilizando métodos como las series de Fourier[140]; dichos métodos analíticos son bastante complicados, por lo que en la actualidad se prefieren las soluciones numéricas utilizando, por ejemplo, el método de los elementos finitos y en menor medida el método de las diferencias finitas.

[140] Se refiere al lector interesado en dicho tipo de soluciones a Ugural (2018) o a Ventsel y Krauthammer (2001).

Tenga en cuenta que la solución de problemas de losas de geometría irregular o condiciones de contorno complejas con el método de las diferencias finitas es bastante engorrosa; de hecho, el método de los elementos finitos se popularizó inicialmente precisamente por su versatilidad y facilidad en la solución de problemas de flexión de losas. En este capítulo utilizaremos el método de los elementos finitos para analizar una losa simplemente apoyada. Para tal fin, se utilizó el algoritmo MZC para el análisis de losas de Kirchhoff-Love (Melosh, 1961; Zienkiewicz y Cheung, 1964). Se refiere al lector a Oñate (2013), para mayor información sobre el análisis de losas utilizando el método de los elementos finitos. El código fuente con el que se realizaron los cálculos aquí mostrados se puede encontrar en `https://github.com/diegoandresalvarez/elementosfinitos/tree/master/codigo/losas/Kirchhoff_Love/EF_MZC`.

De otro lado, en `https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/tree/master/archivos/losa_Kirchhoff_Love` se encuentra la hoja de cálculo de MS EXCEL y los códigos de MATLAB asociados para realizar el análisis de la misma losa pero esta vez utilizando el método de las diferencias finitas.

Considere una losa rectangular de $a = 2$ m por $b = 4$ m y $t = 5$ cm de espesor, simplemente apoyada en sus cuatro bordes y elaborada con un material de módulo de elasticidad $E = 210$ GPa y coeficiente de Poisson $\nu = 0.3$; dicha placa está sometida a la acción de una carga rectangular de intensidad $q = -10\ \text{kN/m}^2$ ubicada en la zona mostrada en la Figura 11.17. Dicha zona tiene unas dimensiones $u = 0.5$ m, $v = 1$ m y su centro está ubicado en el punto $(\xi, \eta) = (1.25\ \text{m}, 1.5\ \text{m})$. Se solicita graficar el desplazamiento vertical en la losa, calcular los momentos de flexión y de torsión por unidad de longitud actuando en las direcciones x y y en las direcciones para las cuales estas magnitudes son máximas o mínimas y estimar las fuerzas cortantes por unidad de longitud al interior de la losa.

En Ventsel y Krauthammer (2001, Ejemplo 3.2) se calcula analíticamente el desplazamiento vertical w de la losa utilizando series de Fourier, de modo tal que

$$w(x,y) = \frac{1}{\pi^4 D} \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{p_{mn}}{\left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}\right)^2} \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

donde

$$p_{mn} = \frac{16q}{\pi^2 mn} \sin\left(\frac{m\pi\xi}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi\eta}{b}\right) \sin\left(\frac{m\pi u}{2a}\right) \sin\left(\frac{n\pi v}{2b}\right),$$

(x, y) representan las coordenadas donde se quieren medir los desplazamientos verticales, a y b representan el ancho de la placa en las direcciones x y y respectivamente, q es la intensidad de la carga, u y v son los anchos de la carga en las direcciones x y y respectivamente y (ξ, η) representan las coordenadas del centro de la carga, de acuerdo con la Figura 11.17.

En la Figura 11.18, se aprecian los desplazamientos verticales de la losa. Como es de

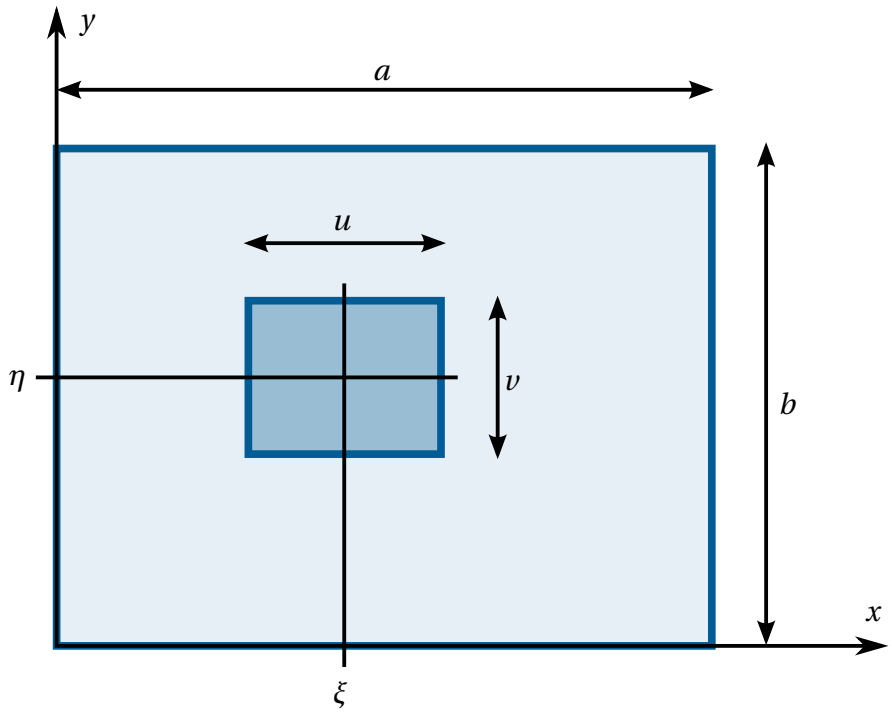


Figura 11.17: *Losa analizada en el ejemplo de la Sección 11.13.*

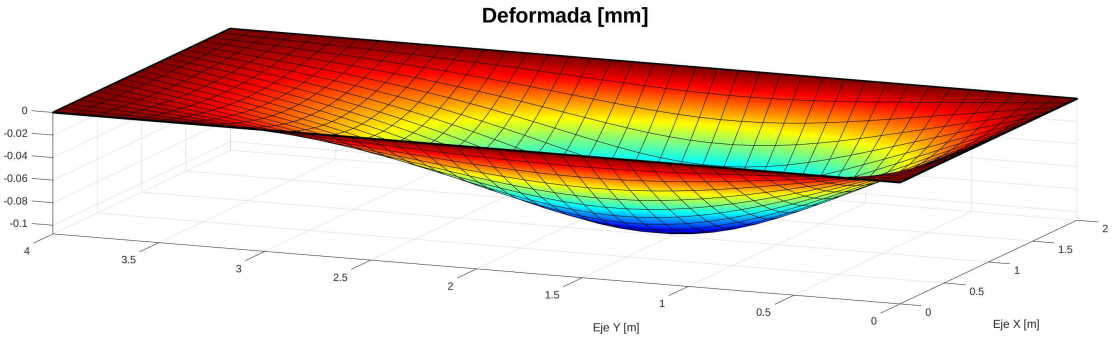


Figura 11.18: *Desplazamientos verticales w de la losa analizada en la Sección 11.13.*

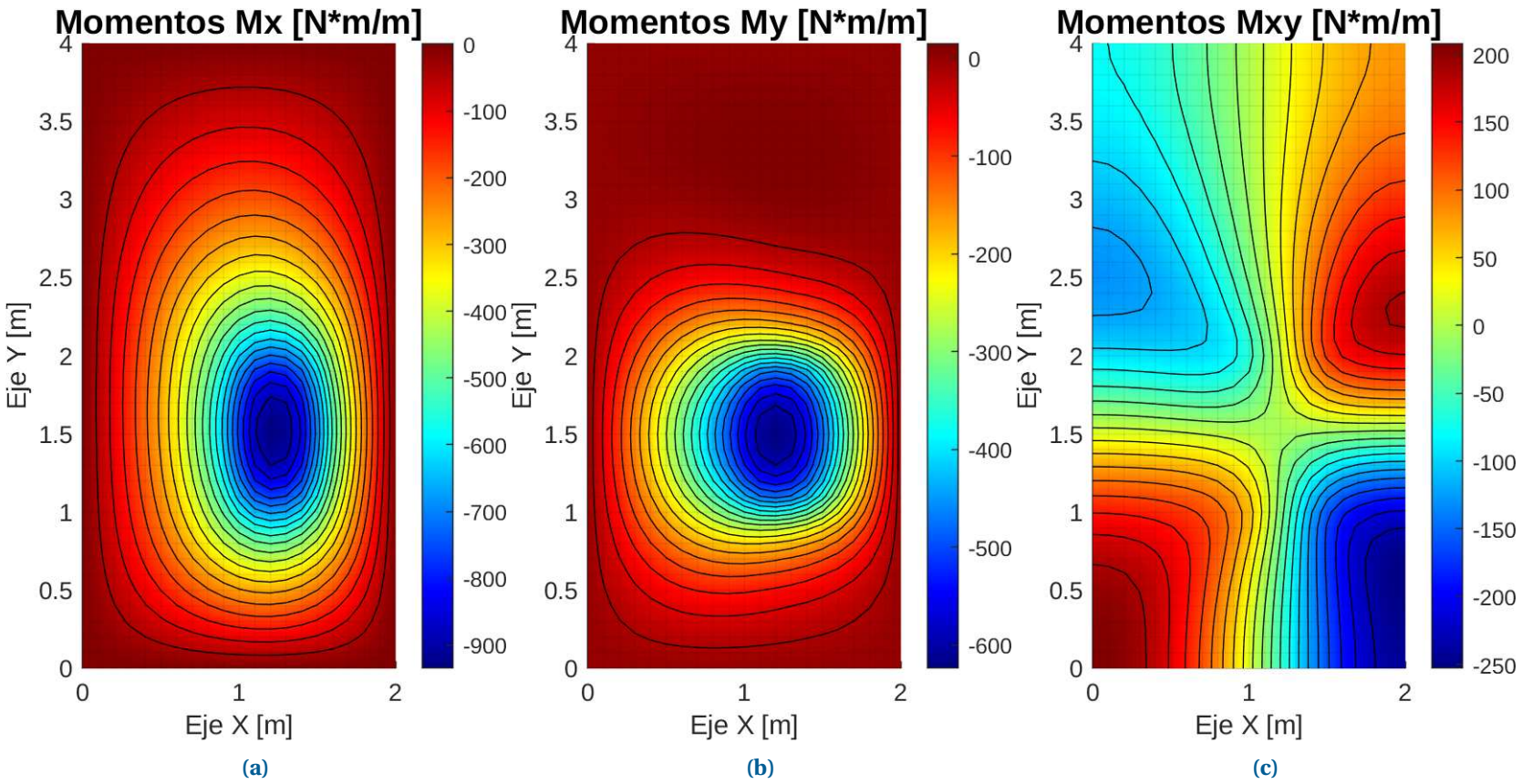
esperar, estos son negativos en el centro de la losa y son nulos en los bordes. Al comparar la solución analítica y la calculada con los métodos de los elementos finitos o de las diferencias finitas se observa un porcentaje de error en la aproximación de menos del 0.3 %, lo que evidencia la gran exactitud de dichos métodos numéricos.

Las Figuras 11.19a y 11.19b representan los momentos de flexión por unidad de longitud al interior de la losa. Observe que de acuerdo con la Figura 11.3, las curvaturas κ_x y κ_y son positivas para la deformada mostrada en la Figura 11.18. Estos valores positivos multiplicados por el signo menos de las ecuaciones (11.14a) y (11.14b) justifican el hecho de que los momentos M_x y M_y sean negativos, lo cual es consecuente con la convención de momentos adoptada en la Figura 11.4 (un momento negativo

produce tracción en la parte inferior de la losa) y los resultados mostrados. Se deja como ejercicio al lector interpretar la Figura 11.19c (momentos de torsión M_{xy}) a la luz de la Figura 11.3e, la convención de momentos de torsión positivos de la Figura 11.4 y la ecuación (11.14c). Al observar las Figuras 11.19, se evidencia que en esta losa simplemente apoyada, los momentos de flexión dominan el centro de la losa, mientras que los momentos de torsión dominan las esquinas.

La Figura 11.20 muestra las fuerzas cortantes por unidad de longitud Q_x y Q_y; observe que estas fuerzas cortantes cambian de signo rápidamente en la zona donde está aplicada la carga. Esta variación es similar a aquella que sucede en una viga simplemente apoyada sometida a la acción de una carga distribuida en su centro. Como observación particular, observe que los valores extremos (máximos y mínimos) de Q_x y Q_y se encuentran fuera de la zona de aplicación de la carga; esto es algo que intuitivamente no esperábamos. Adicionalmente, en la misma figura se muestra un diagrama de la fuerza cortante máxima por unidad de longitud $Q_{\text{máx}}$ actuando sobre la losa, junto con la correspondiente inclinación θ_c para la cual se encuentra dicho valor, de acuerdo con las ecuaciones (11.24) y (11.23), respectivamente; la fuerza cortante máxima por unidad de longitud $Q_{\text{máx}}$ se utiliza, principalmente, para verificar en el diseño que la losa no falle por punzonamiento; de otro lado, el ángulo θ_c nos indica el flujo de las fuerzas hacia los apoyos, de forma análoga a como el agua se mueve por una cuesta en la dirección de las líneas de flujo (siguiendo la dirección de la pendiente más inclinada); de esta forma, la carga se entendería como la fuente del agua, las líneas de inclinación de θ_c muestran el flujo del agua y los apoyos representarían los sumideros. Esta idea del flujo de fuerzas es empleada por ciertos métodos clásicos simplificados de diseño que emplean el concepto de "áreas tributarias" para llevar la carga de la losa hacia las vigas. Es interesante observar, que para la condición de soporte de este ejemplo, las trayectorias de esfuerzo llegan perpendiculares al borde de la losa, porque la fuerza cortante que actúa de forma paralela al borde es nula y en consecuencia el numerador Q_y o el denominador Q_x de (11.23) se vuelven cero y por lo tanto θ_c se vuelve 0° o 90°, respectivamente (¿puede dar detalles?).

Utilizando las ecuaciones (11.20) y (11.21) se calcularon los momentos de flexión principales máximos M_{f1} y mínimos M_{f2}, junto con las respectivas direcciones principales. Dichos momentos se ilustran en la Figura 11.21; esta figura sirve para indicar la forma en que se debe colocar el refuerzo óptimo en la losa para la carga considerada. De esta forma los ángulos de inclinación θ_{f1} asociados a un $M_{\text{f1}} > 0$ indican la forma en la que se debe colocar el refuerzo óptimo en la parte superior de la losa; de otro lado, los ángulos θ_{f2} asociados a un $M_{\text{f2}} < 0$ indican la forma en la que se debe colocar el refuerzo óptimo en la parte inferior de la losa. Esto es porque, según la convención empleada, un momento de flexión positivo produce tracción en la cara superior de la losa y uno negativo lo hace en la parte inferior. Recuerde que en la dirección ortogonal a la posición óptima del refuerzo, se espera que aparezcan grietas en la losa.



(a) **(b)** **(c)**

Figura 11.19: *Momentos de flexión por unidad de longitud M_x y M_y y momentos de torsión por unidad de longitud M_{xy} de la losa analizada en la Sección 11.13.*

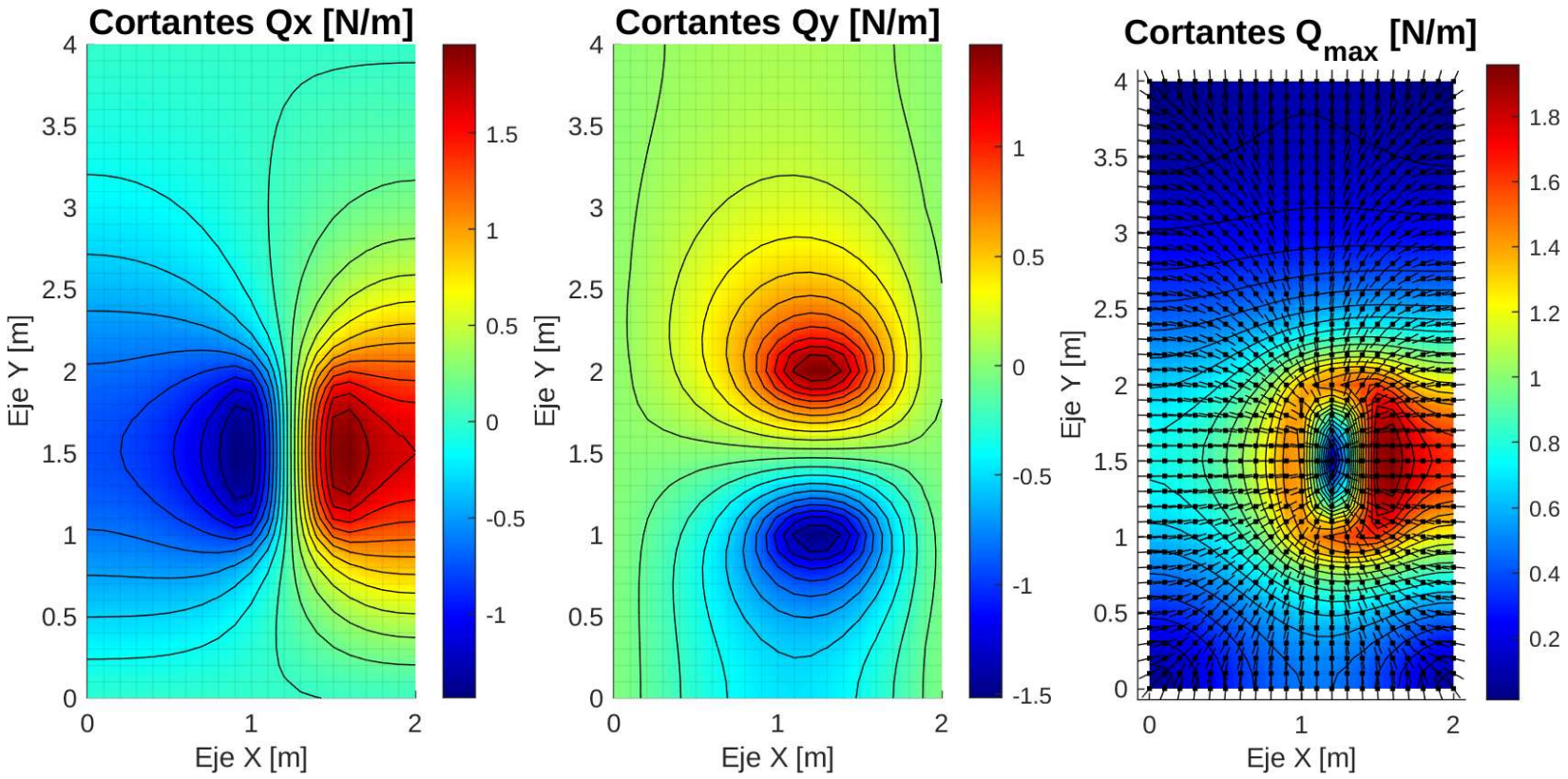


Figura 11.20: *Fuerzas cortantes por unidad de longitud Q_x, Q_y y $Q_{máx}$ de la losa analizada en la Sección 11.13. En (c) se muestra, adicionalmente, las líneas de inclinación asociadas al ángulo θ_c.*

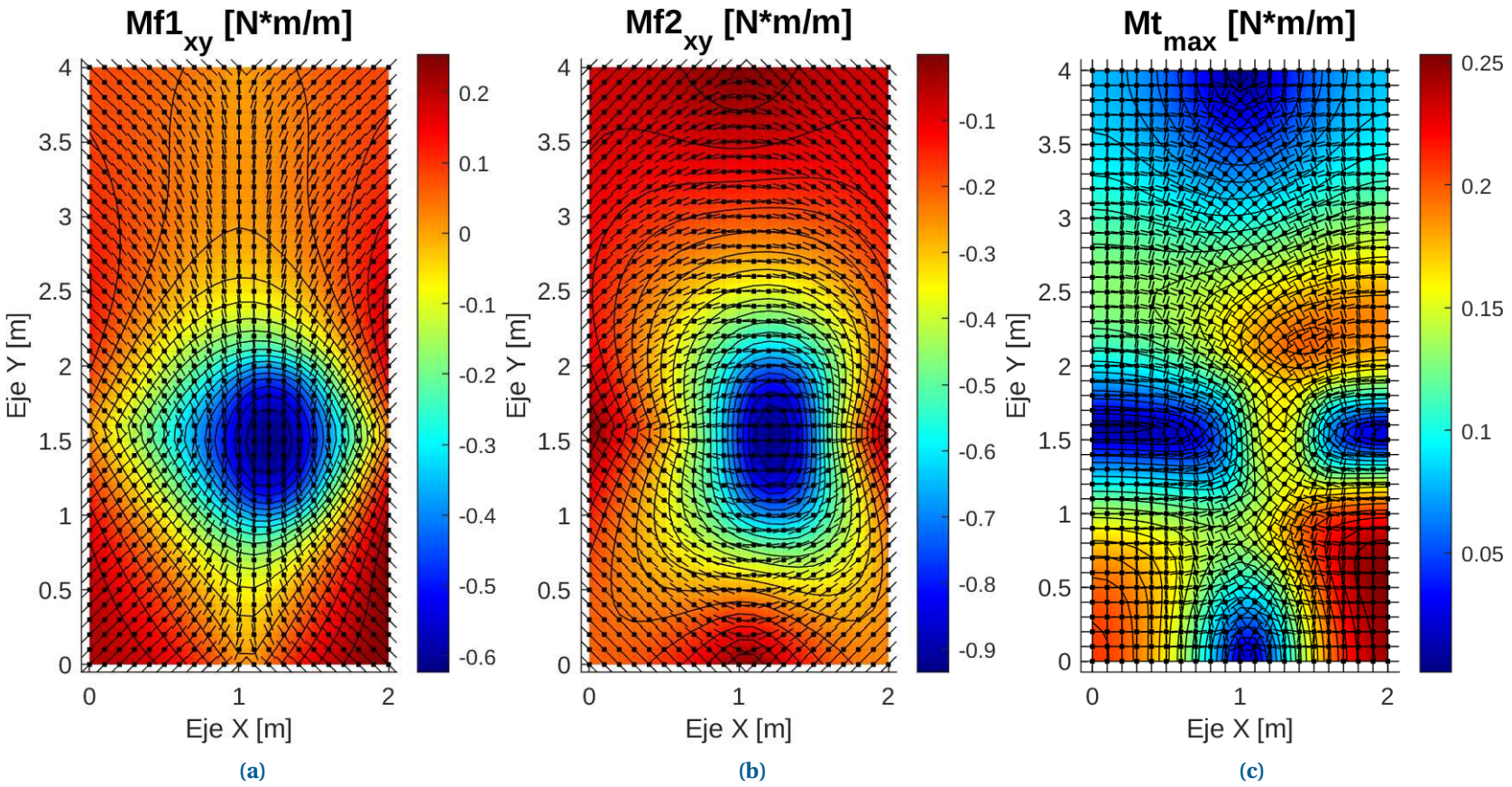


Figura 11.21: *Momentos de flexión máximos M_{f1} y mínimos M_{f2} por unidad de longitud y momentos de torsión máximos por unidad de longitud $M_{t\,máx}$ de la losa analizada en la Sección 11.13. Las líneas negras indican las direcciones en la que se presentan dichos momentos.*

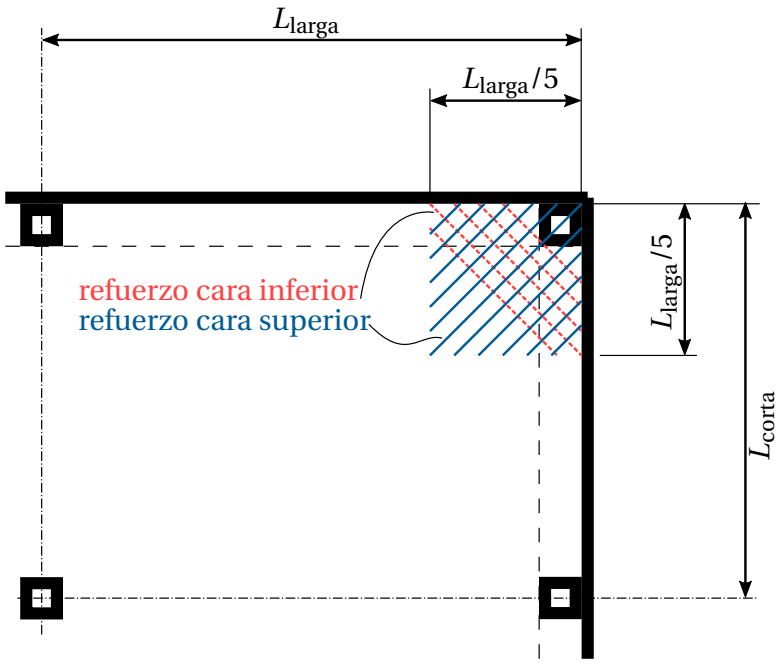


Figura 11.22: *Refuerzo requerido en las esquinas de las losas de acuerdo con el artículo 8.7.3.1 de la norma ACI 318-19 (NSR-10 C.13.3.6).*

Sin embargo, tenga en cuenta que en la práctica los refuerzos en la losa se colocan, generalmente, en las direcciones x y y ya que las losas están sometidas a múltiples configuraciones de carga y a que las direcciones principales cambian a lo largo de la placa, y por lo tanto, cada una de estas situaciones sugiere un tipo de refuerzo diferente. La cuantía de dicho refuerzo se podría calcular de forma óptima utilizando los diagramas de momentos de flexión y de torsión máximos y mínimos (como los mostrados en la Figura 11.21) para cada configuración de carga y los métodos que se discuten, por ejemplo, en la Sección 11.14.

De acuerdo con el artículo 8.7.3.1 de la norma ACI 318-19 (norma colombiana NSR-10 C.13.3.6), en las esquinas exteriores de las losas apoyadas en muros de borde (como en el caso actual), o en losas apoyadas sobre vigas muy rígidas en comparación a la losa, se debe proporcionar, adicionalmente al refuerzo principal, un refuerzo en las esquinas exteriores tanto en la parte inferior como en la superior de la losa, similar al mostrado en la Figura 11.22. Note que la posición de este refuerzo coincide con aquel sugerido por los diagramas de los momentos de flexión máximos M_{f1} y mínimos M_{f2} por unidad de longitud. Dicho refuerzo se utiliza para controlar los altos momentos de torsión M_{xy} que ocurren en las esquinas de la losa (ver Figura 11.19c).

La Figura 11.21c muestra los momentos de torsión máximos por unidad de longitud presentes en la losa. Dichos momentos, están relacionados con los esfuerzos cortantes máximos en la losa y estos a su vez se relacionan con los esfuerzos de Tresca, que

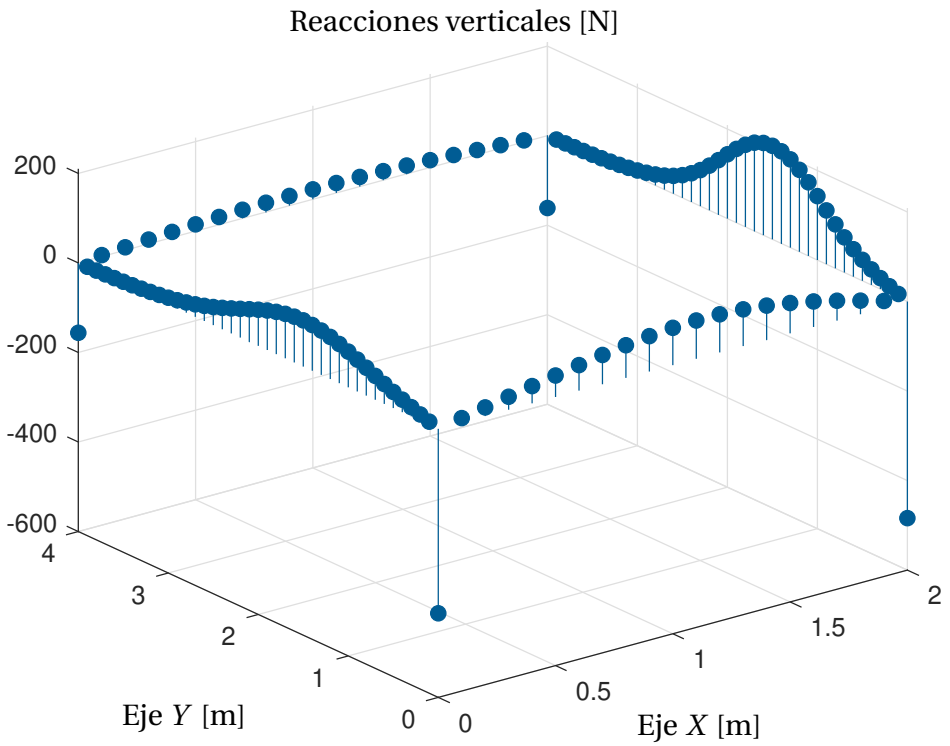


Figura 11.23: *Reacciones verticales en los apoyos de la losa analizada en la Sección 11.13. Es importante observar las fuerzas negativas en las esquinas; dichas fuerzas previenen el levantamiento de las esquinas de la losa.*

se estudiarán en la Sección 16.6.2. Desde este punto de vista, la tonalidad rojiza en la Figura 11.21c muestra cuales son las zonas de la losa más propensas a fallar por fluencia del material, en el caso de que esta esté hecha de un material dúctil.

Finalmente, la Figura 11.23 presenta las reacciones de los apoyos de la losa. En particular, observe las fuerzas verticales negativas que aparecen en las esquinas de la losa mostrada en la Figura 11.23a. Dichas fuerzas previenen el levantamiento de las esquinas, tema que analizaremos en detalle en la Sección 11.15.

11.14. Estimación de los momentos flectores de diseño con el método de Wood y Armer

Según vimos en la sección anterior los ángulos de inclinación asociados a los momentos M_{f1} y M_{f2}, nos indican el modo óptimo de colocar el refuerzo en la losa. Sin embargo, dicha configuración no es práctica, por lo complejo de su construcción y, adicionalmente, porque varía con las diferentes formas de colocar las cargas. Por dicha razón, lo ideal sería tener un método que permita calcular fácilmente la cantidad

de refuerzo en las direcciones x y y, ya que así el proceso constructivo se simplificaría notablemente.

Existe un enfoque desarrollado por A. Hilleborg en 1953, reexaminado y ampliado por Wood (1968) y mejorado por Armer (1968), el cual es bastante popular entre los ingenieros estructurales del Reino Unido. Este método estima unos momentos de flexión equivalentes M_x^* y M_y^* asociados a la cantidad de refuerzo en las direcciones x y y; dichos momentos equivalentes incluyen no solo la contribución de los momentos de flexión M_x y M_y sino también el efecto del momento de torsión M_{xy}. Tal metodología se encuentra implementada en programas de diseño estructural como SAP2000, ETABS, SAFE[141], STAAD-PRO, MIDAS, S-FRAME, AUTODESK ROBOT, entre otros, y se describe en detalle a continuación.

Supongamos que en un punto dado de la losa se conocen los valores de M_x, M_y y M_{xy}. A partir de dichos momentos, podemos calcular los momentos de flexión y de torsión actuantes en la losa utilizando las ecuaciones (11.18) y (11.19) que se repiten aquí por conveniencia:

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{act}}(\theta) &= \frac{M_x + M_y}{2} + \frac{M_x - M_y}{2}\cos 2\theta + M_{xy}\sin 2\theta \\ &= M_x \cos^2\theta + M_y \sin^2\theta + 2M_{xy}\sin\theta\cos\theta \\ M_{\mathrm{t}}^{\mathrm{act}}(\theta) &= M_{xy}\cos 2\theta - \frac{M_x - M_y}{2}\sin 2\theta. \end{aligned}$$

De otro lado, *asumiendo* que el refuerzo en las direcciones x y y es suficiente para resistir los momentos de flexión y de torsión, se deduce que los momentos resistentes están dados también por (11.18) y (11.19), haciendo $M_x = M_x^*$, $M_y = M_y^*$, y $M_{xy} = 0$, por lo que:

$$\begin{aligned} M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{res}}(\theta) &= M_x^* \cos^2\theta + M_y^* \sin^2\theta \\ M_{\mathrm{t}}^{\mathrm{res}}(\theta) &= \frac{M_y^* - M_x^*}{2}\sin 2\theta. \end{aligned}$$

Debemos ahora considerar las condiciones de momentos de flexión actuantes en la losa. Existen ocho casos a considerar:

- Caso 1: se requiere refuerzo en las direcciones x y y en la parte superior de la losa.
- Caso 2: se requiere refuerzo en las direcciones x y y en la parte inferior de la losa.

[141] SAP2000, ETABS y SAFE usan en realidad un algoritmo de diseño de losas y cascarones basado en Brøndum-Nielsen (1974) y Marti (1990), el cual provee, en el caso del diseño losas, el mismo refuerzo que el método de Wood y Armer.

- Caso 3: se requiere refuerzo únicamente en la dirección y en la parte superior de la losa.
- Caso 4: se requiere refuerzo únicamente en la dirección x en la parte superior de la losa.
- Caso 5: se requiere refuerzo únicamente en la dirección y en la parte inferior de la losa.
- Caso 6: se requiere refuerzo únicamente en la dirección x en la parte inferior de la losa.
- Caso 7: no se requiere refuerzo en la parte superior de la losa.
- Caso 8: no se requiere refuerzo en la parte inferior de la losa.

Estos casos serán analizados a continuación.

Caso 1: refuerzo en las direcciones x y y en la parte superior de la losa

En este caso, la parte superior de la losa se encuentra a tracción, por lo que se requiere refuerzo en dicha zona. Es obvio que los momentos resistentes deben ser mayores que los momentos actuantes, es decir, $M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{res}}(\theta) \geq M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{act}}(\theta)$ para todo $\theta \in [0°, 360°)$; esto es equivalente a decir que $M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{res}}(\theta) - M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{act}}(\theta) \geq 0$, es decir:

$$\left(M_x^* \cos^2\theta + M_y^* \sin^2\theta\right) - \left(M_x \cos^2\theta + M_y \sin^2\theta + 2M_{xy} \sin\theta\cos\theta\right) \geq 0.$$

Observe que el incumplimiento de esta desigualdad en la dirección θ implica que la losa podría entrar en fluencia en dicha dirección; por esta razón a la desigualdad anterior se le conoce como el *criterio de fluencia de Johansen* (*Johansen's yield criterion*) o simplemente como el *criterio de fluencia del momento normal* (*normal moment yield criterion*).

Al dividir la desigualdad anterior entre $\cos^2\theta$ y hacer $k = \tan\theta$, resulta:

$$M_x^* + M_y^* k^2 - M_x - M_y k^2 - 2M_{xy} k \geq 0, \tag{11.40}$$

siendo la parte izquierda de dicha desigualdad

$$f(k) := \left(M_x^* - M_x\right) + \left(M_y^* - M_y\right) k^2 - 2M_{xy} k. \tag{11.41}$$

Se desea minimizar la función $f(k)$, ya que la idea es colocar el menor refuerzo posible que cumpla la desigualdad $M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{res}}(\theta) \geq M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{act}}(\theta)$; para tal fin, se deriva f con respecto a θ y se iguala a cero:

$$\frac{\mathrm{d}f(k)}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\mathrm{d}f(k)}{\mathrm{d}k}\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{\mathrm{d}\theta} = \underbrace{f'(k)}_{=0}\underbrace{\sec^2\theta}_{\neq 0} = 0 \quad \text{para todo } \theta \in [0, 2\pi);$$

de lo anterior se deduce que

$$\frac{\mathrm{d}f(k)}{\mathrm{d}k} = 2k(M_y^* - M_y) - 2M_{xy} = 0$$

y por lo tanto,

$$M_y^* = M_y + \frac{1}{k}M_{xy}$$

y

$$M_y^* - M_y = \frac{1}{k}M_{xy} \tag{11.42}$$

o alternativamente,

$$k = \frac{M_{xy}}{M_y^* - M_y}. \tag{11.43}$$

siendo este k la tangente del ángulo θ para el cual la diferencia entre los momentos de flexión resistentes $M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{res}}$ y los momentos de flexión actuantes $M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{act}}$ es la menor posible.

Se *asume* que al reemplazar este valor de k en $f(k)$, el mínimo de (11.40) se satisface en la igualdad, lo cual quiere físicamente decir que en la dirección θ dada por $\tan\theta = \frac{M_{xy}}{M_y^* - M_y}$ (ver ecuación (11.43)) la igualdad $M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{res}}(\theta) = M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{act}}(\theta)$ se cumple, y en consecuencia, a partir de (11.41), resulta:

$$\left(M_x^* - M_x\right) + \left(M_y^* - M_y\right)\left(\frac{M_{xy}}{M_y^* - M_y}\right)^2 - 2M_{xy}\frac{M_{xy}}{M_y^* - M_y} = 0$$

y de aquí obtenemos:

$$\left(M_x^* - M_x\right) - \underbrace{\frac{M_{xy}^2}{M_y^* - M_y}}_{kM_{xy}} = 0,$$

es decir,

$$M_x^* = M_x + kM_{xy}.$$

Ahora, se verifica el mínimo utilizando la segunda derivada, por lo que:

$$\frac{\mathrm{d}^2 f(k)}{\mathrm{d}k^2} = 2(M_y^* - M_y) > 0 \quad \text{(para encontrar el mínimo de } f\text{)}$$

es decir, $M_y^* - M_y > 0$. Comparando esta última desigualdad con (11.42) resulta que $\frac{M_{xy}}{k} > 0$, lo cual sucede cuando $M_{xy} > 0$ y $k > 0$ o cuando $M_{xy} < 0$ y $k < 0$. En ambos casos esto implica que $kM_{xy} > 0$. En resumen, se deben satisfacer las ecuaciones

$$M_x^*(k) = M_x + kM_{xy} \qquad\qquad M_y^*(k) = M_y + \frac{1}{k}M_{xy}$$

junto con las condiciones $kM_{xy} > 0$ y $\frac{M_{xy}}{k} > 0$.

Recordemos que $k = \tan\theta$, por lo tanto, el valor de M_x^* y M_y^* depende del ángulo de inclinación θ (o alternativamente de k). Si se *asume* esta vez que la cantidad de refuerzo es proporcional a la suma

$$g(k) := M_x^*(k) + M_y^*(k) = M_x + M_y + \left(k + \frac{1}{k}\right) M_{xy}$$

podemos minimizar la cantidad de refuerzo instalado al derivar g con respecto a θ e igualarla a cero:

$$\frac{\mathrm{d}g(k)}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\mathrm{d}g(k)}{\mathrm{d}k}\frac{\mathrm{d}(\tan\theta)}{\mathrm{d}\theta} = \underbrace{g'(k)}_{=0}\underbrace{\sec^2\theta}_{\neq 0} = 0$$

para todo $\theta \in [0, 2\pi)$; de lo anterior se deduce que

$$\frac{\mathrm{d}g(k)}{\mathrm{d}k} = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) M_{xy} = 0;$$

pero como $M_{xy} \neq 0$, resulta que $1 - \frac{1}{k^2} = 0$, es decir $k^2 = 1$ o alternativamente $k = \pm 1$. Dado que es necesario satisfacer las condiciones $kM_{xy} \geq 0$ y $\frac{M_{xy}}{k} \geq 0$, tenemos que el refuerzo más eficiente se encuentra cuando:

$$\begin{aligned}
M_x^* &= M_x + M_{xy} && \text{siempre y cuando } M_{xy} > 0 \\
M_x^* &= M_x - M_{xy} && \text{siempre y cuando } M_{xy} < 0 \\
M_y^* &= M_y + M_{xy} && \text{siempre y cuando } M_{xy} > 0 \\
M_y^* &= M_y - M_{xy} && \text{siempre y cuando } M_{xy} < 0,
\end{aligned}$$

es decir,

$$M_x^* = M_x + \left|M_{xy}\right| \tag{11.44a}$$
$$M_y^* = M_y + \left|M_{xy}\right|. \tag{11.44b}$$

Obviamente, en este caso, no tiene sentido que $M_x^* < 0$ o que $M_y^* < 0$, ya que esto implicaría colocar, inútilmente, el refuerzo en la parte superior de la losa, la cual se encuentra a compresión; en consecuencia, se debe hacer $M_x^* = 0$ o $M_y^* = 0$ y se deben volver a deducir las ecuaciones, lo cual haremos en los Casos 3 y 4, respectivamente.

En resumen, se coloca refuerzo únicamente en la parte superior de la losa y en ambas direcciones cuando $M_x^* = M_x + \left|M_{xy}\right| \geq 0$ y $M_y^* = M_y + \left|M_{xy}\right| \geq 0$, lo cual implica respectivamente que $\frac{M_x}{|M_{xy}|} \geq -1$ y $\frac{M_y}{|M_{xy}|} \geq -1$.

Caso 2: refuerzo en las direcciones x y y en la parte inferior de la losa

En este caso, la parte inferior de la losa se encuentra a tracción, por lo que se requiere refuerzo en dicha zona. Es obvio que los momentos resistentes deben ser menores que los momentos actuantes, es decir, $M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{res}}(\theta) \leq M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{act}}(\theta)$ para todo $\theta \in [0°, 360°)$; esto es equivalente a decir que $M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{res}}(\theta) - M_{\mathrm{f}}^{\mathrm{act}}(\theta) \leq 0$, es decir:

Aquí, el $f(k)$ dado por la ecuación (11.41) debe ser menor o igual a cero. En este caso, se debe maximizar la función $f(k)$, por lo que al derivar f con respecto a θ se volverá a obtener la ecuación (11.42) y al hacer $\frac{\mathrm{d}f^2(k)}{\mathrm{d}k^2} < 0$ se obtendrá que $M_y^* - M_y < 0$ y procediendo con una línea de razonamiento similar, se encontrará que se deben satisfacer las ecuaciones:

$$M_x^*(k) = M_x + kM_{xy} \qquad\qquad M_y^*(k) = M_y + \frac{1}{k}M_{xy}$$

pero ahora con las condiciones $kM_{xy} < 0$ y $\frac{M_{xy}}{k} < 0$. Finalmente, en este caso se debe maximizar la función g con respecto a θ, obteniéndose:

$$M_x^* = M_x - \left|M_{xy}\right| \tag{11.45a}$$
$$M_y^* = M_y - \left|M_{xy}\right|. \tag{11.45b}$$

Obviamente, en este caso, no tiene sentido que $M_x^* > 0$ o que $M_y^* > 0$, ya que esto implicaría la existencia de refuerzo, pero en el lado inferior de la losa, el cual se encuentra a compresión; en consecuencia, se debe hacer $M_x^* = 0$ o $M_y^* = 0$ y se deben volver a deducir las ecuaciones, lo cual haremos en los Casos 5 y 6.

En resumen, se coloca refuerzo únicamente en la parte inferior de la losa y en ambas direcciones cuando $M_x^* = M_x - \left|M_{xy}\right| \leq 0$ y $M_y^* = M_y - \left|M_{xy}\right| \leq 0$, lo cual implica respectivamente que $\frac{M_x}{|M_{xy}|} \leq 1$ y $\frac{M_y}{|M_{xy}|} \leq 1$.

Casos 3 y 4: refuerzo únicamente en una dirección en la parte superior de la losa

Si al intentar aplicar las ecuaciones (11.44) se obtiene que $M_x^* < 0$ o que $M_y^* < 0$, entonces se requeriría colocar refuerzo en la zona inferior de la losa; esto es innecesario, ya que la parte inferior de la losa se encuentra sometida a compresión. En este caso, se debe hacer $M_x^* = 0$ o $M_y^* = 0$ según corresponda y se deben volver a estimar las ecuaciones asociadas a M_x^* y M_y^*, siguiendo el mismo procedimiento empleado en el Caso 1.

Caso 3: refuerzo únicamente en la dirección y en la parte superior de la losa

De un lado, si a partir de (11.44a) obtenemos $M_x^* < 0$, tenemos que $M_x < -|M_{xy}| \leq 0$, es decir, $\frac{M_x}{|M_{xy}|} < -1$; adicionalmente, no sería necesario colocar refuerzo en la zona inferior de la losa en la dirección x, por lo que hacemos $M_x^* = 0$; de este modo, la ecuación (11.41) se convierte en $f(k) := -M_x + \left(M_y^* - M_y\right)k^2 - 2M_{xy}k$ y al calcular $\frac{\mathrm{d}f(k)}{\mathrm{d}k} = 0$, con el objeto de minimizar la brecha entre el momento resistente y el actuante, obtenemos que $f'(k) = 2\left(M_y^* - M_y\right)k - 2M_{xy} = 0$, de donde $k = \frac{M_{xy}}{M_y^* - M_y}$; al reemplazar este valor de k en $f(k)$ e igualarla a cero resulta $M_y^* - M_y = -\frac{M_{xy}^2}{M_x}$; la condición de minimización $\frac{\mathrm{d}^2 f(k)}{\mathrm{d}k^2} > 0$ nos dice que $M_y^* - M_y > 0$, lo cual implica que $M_x < 0$ y, por lo tanto,

$$M_x^* = 0 \qquad\qquad M_y^* = M_y - \frac{M_{xy}^2}{M_x},$$

lo que se escribe, alternativamente, como:

$$M_x^* = 0 \qquad\qquad M_y^* = M_y + \left|\frac{M_{xy}^2}{M_x}\right|.$$

Observe que el requerimiento $M_y^* = M_y - \frac{M_{xy}^2}{M_x} \geq 0$, que es equivalente a $M_x M_y \geq M_{xy}^2$, se cumple siempre y cuando $\frac{M_x}{|M_{xy}|}\frac{M_y}{|M_{xy}|} \geq 1$, teniendo en cuenta que $\frac{M_x}{|M_{xy}|} < -1$.

Caso 4: refuerzo únicamente en la dirección x en la parte superior de la losa

De otro lado, si a partir de (11.44b) si obtenemos $M_y^* < 0$, tenemos que $M_y < -|M_{xy}| \leq 0$, es decir $\frac{M_y}{|M_{xy}|} < -1$, y adicionalmente, no sería necesario colocar refuerzo en la zona inferior de la losa en la dirección y y hacemos $M_y^* = 0$; de este modo, la ecuación (11.41) se convierte en $f(k) := \left(M_x^* - M_x\right) - M_y k^2 - 2M_{xy}k$; al calcular $\frac{\mathrm{d}f(k)}{\mathrm{d}k} = 0$, con el objeto de minimizar la brecha entre el momento resistente y el actuante, obtenemos que $k = -\frac{M_{xy}}{M_y}$, y al reemplazar este valor de k en $f(k)$ e igualarla a cero resulta que $M_x^* - M_x = \frac{M_{xy}^2}{M_y}$. Dado que la condición $\frac{\mathrm{d}^2 f(k)}{\mathrm{d}k^2} > 0$ nos dice que $M_x^* - M_x > 0$, lo cual implica que $M_y < 0$, resulta entonces que en este caso:

$$M_x^* = M_x - \frac{M_{xy}^2}{M_y} \qquad\qquad M_y^* = 0,$$

lo que se escribe, alternativamente, como:

$$M_x^* = M_x + \left|\frac{M_{xy}^2}{M_y}\right| \qquad\qquad M_y^* = 0.$$

Observe que el requerimiento $M_x^* = M_x - \frac{M_{xy}^2}{M_y} \geq 0$ se cumple siempre y cuando $\frac{M_x}{|M_{xy}|}\frac{M_y}{|M_{xy}|} \geq 1$, teniendo en cuenta que $\frac{M_y}{|M_{xy}|} < -1$.

Casos 5 y 6: refuerzo únicamente en una dirección en la parte inferior de la losa

Si al intentar aplicar las ecuaciones (11.45) se obtiene que $M_x^* > 0$ o que $M_y^* > 0$, entonces se requiría colocar refuerzo en la zona superior de la losa; esto es innecesario, ya que la parte superior de la losa se encuentra sometida a compresión. En este caso, se debe hacer $M_x^* = 0$ o $M_y^* = 0$ según corresponda y se deben volver a estimar las ecuaciones asociadas a M_x^* y M_y^*, siguiendo el mismo procedimiento empleado en el Caso 2.

Caso 5: refuerzo únicamente en la dirección y en la parte inferior de la losa

De un lado, si a partir de (11.45a) obtenemos $M_x^* > 0$, tenemos que $M_x > |M_{xy}| \geq 0$; adicionalmente, no sería necesario colocar refuerzo en la zona superior de la losa en la dirección x, por lo que hacemos $M_x^* = 0$; siguiendo pasos análogos a los de la deducción del caso 3, se deja como ejercicio al lector demostrar que los momentos de flexión para el diseño del refuerzo deben estar dados por:

$$M_x^* = 0 \qquad\qquad M_y^* = M_y - \frac{M_{xy}^2}{M_x},$$

donde $M_x > 0$; esto se escribe, alternativamente, como:

$$M_x^* = 0 \qquad\qquad M_y^* = M_y - \left|\frac{M_{xy}^2}{M_x}\right|.$$

Observe que el requerimiento $M_y^* = M_y - \frac{M_{xy}^2}{M_x} \leq 0$ se cumple siempre y cuando $\frac{M_x}{|M_{xy}|}\frac{M_y}{|M_{xy}|} \leq 1$, teniendo en cuenta que $\frac{M_x}{|M_{xy}|} > 1$.

Caso 6: refuerzo únicamente en la dirección x en la parte inferior de la losa

De otro lado, si a partir de (11.45b) obtenemos $M_y^* > 0$, tenemos que $M_y > |M_{xy}| \geq 0$; adicionalmente, no sería necesario colocar refuerzo en la zona superior de la losa en la dirección y y hacemos $M_y^* = 0$; siguiendo pasos análogos a los de la deducción del caso 4, se deja como ejercicio al lector demostrar que los momentos de flexión para el diseño del refuerzo deben estar dados por:

$$M_x^* = M_x - \frac{M_{xy}^2}{M_y} \qquad\qquad M_y^* = 0,$$

donde $M_y > 0$; esto se escribe, alternativamente, como:

$$M_x^* = M_x - \left|\frac{M_{xy}^2}{M_y}\right| \qquad\qquad M_y^* = 0.$$

Observe que el requerimiento $M_x^* = M_x - \frac{M_{xy}^2}{M_y} \leq 0$ se cumple siempre y cuando $\frac{M_x}{|M_{xy}|}\frac{M_y}{|M_{xy}|} \leq 1$, teniendo en cuenta que $\frac{M_y}{|M_{xy}|} > 1$.

Caso 7: no se requiere refuerzo en la parte superior de la losa

En este caso, $M_{\text{fl}} < 0$, ya que de lo contrario habría alguna dirección en la cual en la fibra superior de la losa esté en tracción. Por lo tanto, a partir de (11.20a) tendríamos que

$$M_{\text{fl}} = \frac{M_x + M_y}{2} + \sqrt{\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2} < 0;$$

de aquí se deduce que

$$\sqrt{\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2} < -\frac{M_x + M_y}{2};$$

al elevar ambos lados de una desigualdad $0 \leq a \leq b$ a una potencia $n > 0$ resulta $0 \leq a^n \leq b^n$, por lo que al elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad anterior resulta

$$\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2 < \left(\frac{M_x + M_y}{2}\right)^2,$$

es decir, no se requiere refuerzo en la parte superior de la losa cuando $M_{xy}^2 < M_x M_y$, lo que se escribe alternativamente como $\frac{M_x}{|M_{xy}|}\frac{M_y}{|M_{xy}|} > 1$, teniendo en cuenta que $M_x + M_y < 0$, ya que esta es una condición necesaria para que $M_{\text{fl}} < 0$.

Caso 8: no se requiere refuerzo en la parte inferior de la losa

En este caso, $M_{f2} > 0$, ya que de lo contrario habría alguna dirección en la cual en la fibra inferior de la losa esté en tracción. Por lo tanto, a partir de (11.20b) tendríamos que

$$M_{f2} = \frac{M_x + M_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2} > 0;$$

de aquí se deduce que

$$\sqrt{\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2} < \frac{M_x + M_y}{2};$$

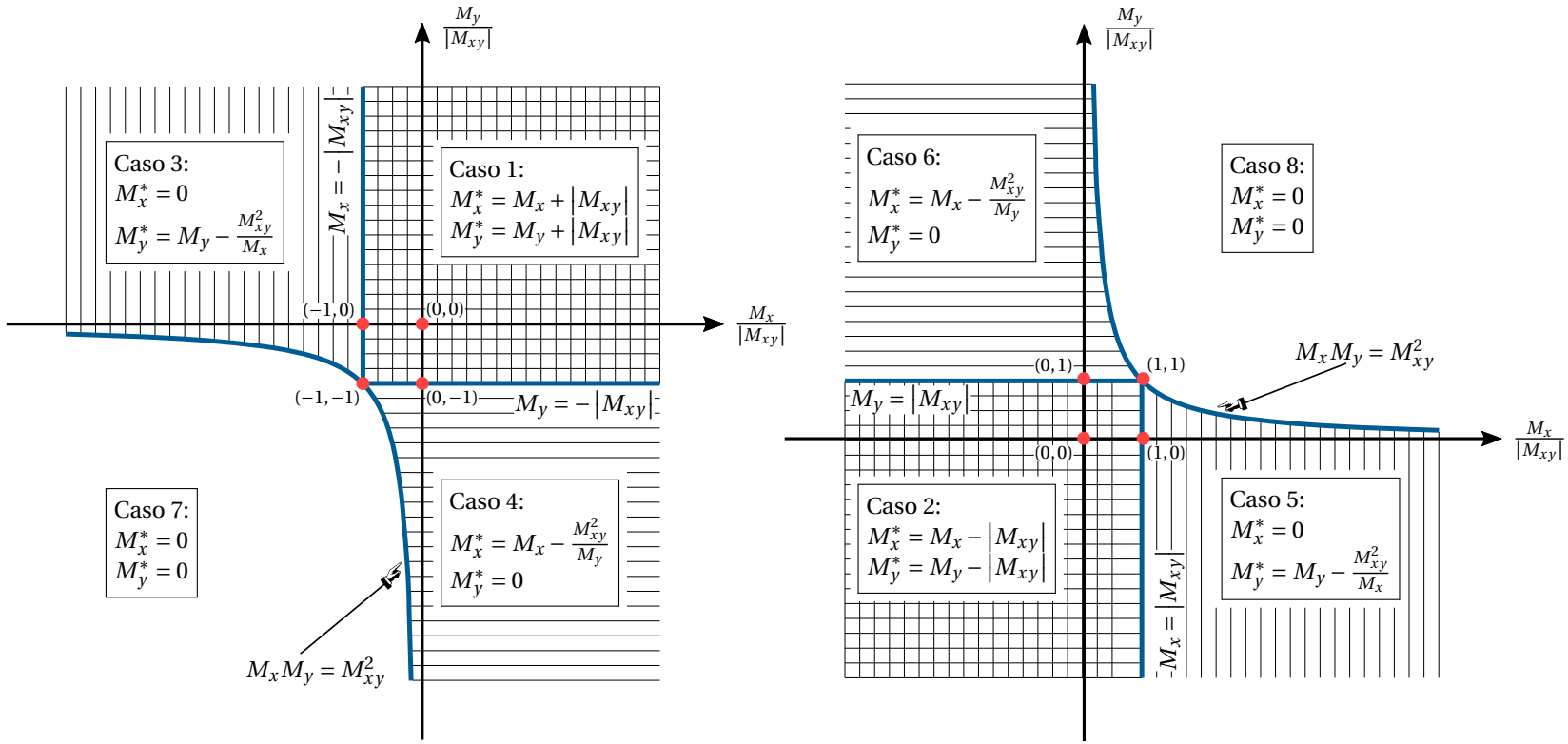
por lo que al elevar al cuadrado ambos lados de la desigualdad anterior resulta

$$\left(\frac{M_x - M_y}{2}\right)^2 + M_{xy}^2 < \left(\frac{M_x + M_y}{2}\right)^2,$$

es decir, no se requiere refuerzo en la parte superior de la losa cuando $M_{xy}^2 < M_x M_y$, lo que se escribe alternativamente como $\frac{M_x}{|M_{xy}|}\frac{M_y}{|M_{xy}|} > 1$, teniendo en cuenta que $M_x + M_y > 0$, ya que esta es una condición necesaria para que $M_{f2} > 0$.

Los ocho casos analizados anteriormente se representan gráficamente en la Figura 11.24 y se resume en el siguiente código de MATLAB:

```
function [Mxast_sup, Myast_sup, Mxast_inf, Myast_inf] = ...
                                        refuerzo_losa_WoodArmer(Mx, My, Mxy)

% Calculo los momentos de flexión Mxast_sup y Myast_sup
% asociados al refuerzo en la parte superior de la losa:
if Mx >= -abs(Mxy) && My >= -abs(Mxy) % Caso 1
    Mxast_sup = Mx + abs(Mxy);
    Myast_sup = My + abs(Mxy);
elseif Mx*My > Mxy^2                  % Caso 7
    Mxast_sup = 0;
    Myast_sup = 0;
elseif Mx < -abs(Mxy)                 % Caso 3
    Mxast_sup = 0;
    Myast_sup = My - Mxy^2/Mx;
elseif My < -abs(Mxy)                 % Caso 4
    Mxast_sup = Mx - Mxy^2/My;
    Myast_sup = 0;
end

% Calculo los momentos de flexión Mxast_inf y Myast_inf
% asociados al refuerzo en la parte inferior de la losa:
if Mx <= abs(Mxy) && My <= abs(Mxy)   % Caso 2
    Mxast_inf = Mx - abs(Mxy);
    Myast_inf = My - abs(Mxy);
```



(a) *Cara superior* **(b)** *Cara inferior*

Figura 11.24: *Representación de los momentos de diseño de Wood y Armer para cualquier combinación de momentos de flexión y de torsión para las capas superior e inferior de la losa; las direcciones de los achurados indican la dirección de las barras de refuerzo.*

```
elseif Mx*My > Mxy^2                    % Caso 8
    Mxast_inf = 0;
    Myast_inf = 0;
elseif Mx > abs(Mxy)                    % Caso 5
    Mxast_inf = 0;
    Myast_inf = My - Mxy^2/Mx;
elseif My > abs(Mxy)                    % Caso 6
    Mxast_inf = Mx - Mxy^2/My;
    Myast_inf = 0;
end
```

siendo `Mxast_sup`, `Myast_sup`, `Mxast_inf` y `Myast_inf` los momentos de diseño a flexión solicitados para calcular el refuerzo en las direcciones x y y en las parte superior e inferior de la losa respectivamente que tienen en consideración no solo los momentos de flexión M_x y M_y sino también los momentos de torsión M_{xy}.

La Figura 11.25 muestra los momentos de diseño de Wood y Armer para la losa analizada en la Sección 11.13. Observe que en la cara superior de la losa, el refuerzo, tanto en las direcciones x y y, se debería concentrar hacia las esquinas de la losa, ya que aquí dichos momentos de diseño son máximos; observe, por otro lado, que en la parte superior, hacia el centro de la losa no existe refuerzo alguno. En la parte inferior de la losa, el refuerzo debe ser mayor en la zona directamente debajo de la carga aplicada.

Notas finales

En esta sección se presentó básicamente el método de Hilleborg y Wood, en el cual se considera que el refuerzo en la losa se ubica en las direcciones x y y (a 0 y a 90 grados, respectivamente). La contribución de Armer extiende dicho trabajo de modo que se pueda considerar una posición del refuerzo en unas direcciones arbitrarias no ortogonales dadas por los ángulos 0 y α. En caso de que el lector esté interesado en dichas ecuaciones, se refiere a las referencias originales.

Debe tenerse en cuenta que el método de Wood y Armer no se menciona explícitamente en la norma ACI 318-19 ni en la norma colombiana NSR-10; sin embargo, la norma ACI 318-19 permite su uso en el artículo 8.2.1 (NSR-10 C.13.5.1) ya que este método satisface las condiciones de equilibrio en todos los puntos de la losa[142] y tiene en cuenta las condiciones de frontera de la losa. La norma ACI-318 tampoco hace referencia a este método; no obstante, los códigos de construcción de Canadá (CSA-A23.3-04, sección 13.6.4) y Nueva Zelanda (NZS 3101:Part 2:2006 artículo C.12.5.3) sí lo mencionan explícitamente. El método de Wood y Armer estaba recomendado por

[142] El equilibrio se satisface al incluir en su formulación no solo los momentos de flexión M_x y M_y sino también los momentos de torsión M_{xy}.

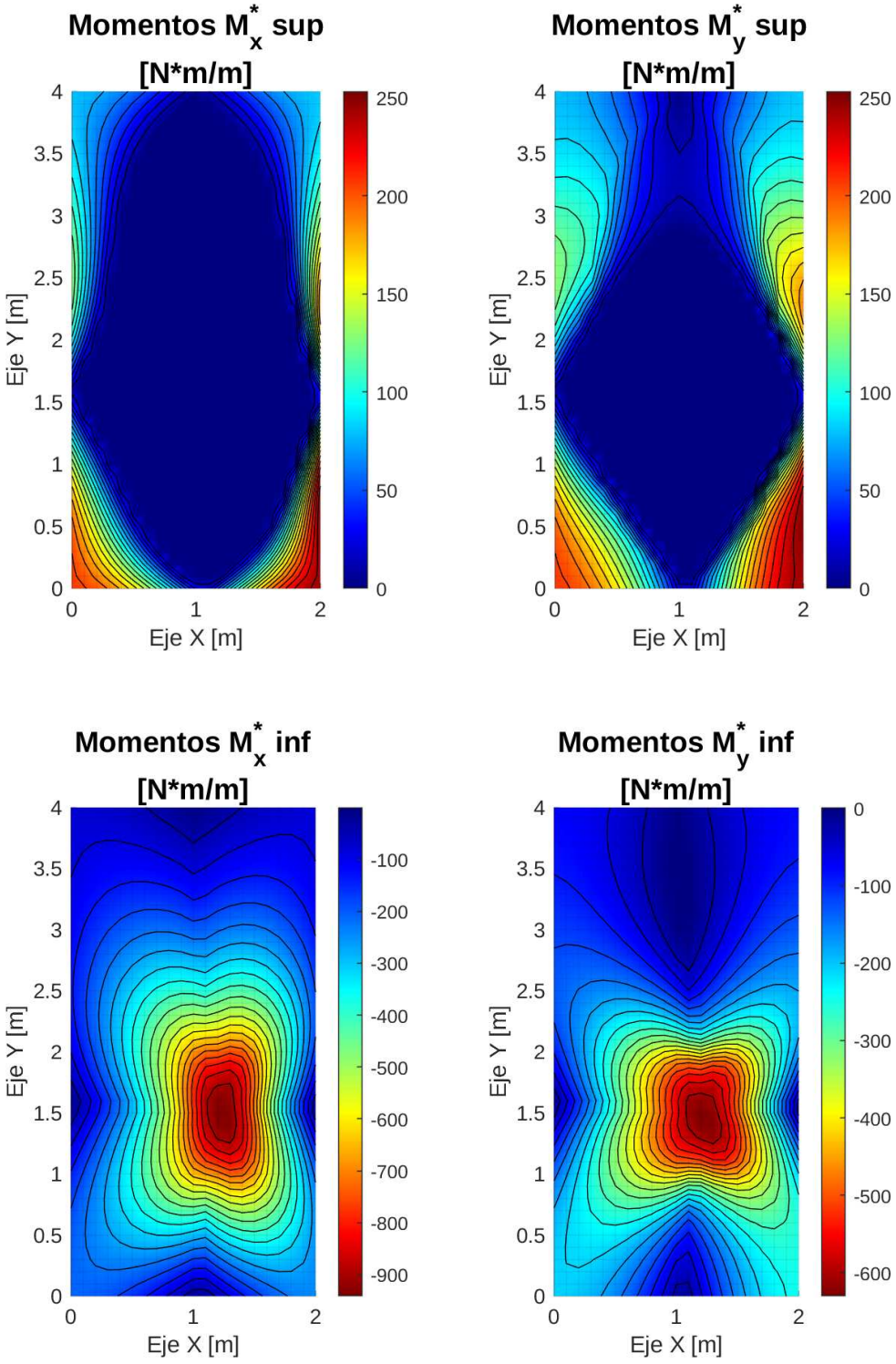


Figura 11.25: *Momentos de diseño de Wood y Armer por unidad de longitud M_x^* y M_y^* con los que se debe diseñar la losa, analizada en la Sección 11.13, en su parte superior (fila 1) e inferior (fila 2).*

la versión DD ENV 1992-1-1:1992 del Eurocódigo 2 (Apéndice A2.8); no obstante, este fue reemplazado en la versión EN 1992-2:2005 por un método más sofisticado: el modelo de sándwich de tres capas (*three layer sandwich model* en inglés). Las razones de este reemplazo yacen en que el método del sándwich de tres capas incluye en el cálculo las fuerzas cortantes, la comprobación de que la losa no se haya agrietado en su núcleo y verifica que la losa no esté sobrereforzada, con su consecuente pérdida de ductilidad; adicionalmente, este método es aplicable también a cascarones; estas razones hacen que el método del sándwich de tres capas sea un modelo más competente que el método de Wood y Armer. Se refiere al lector interesado en conocer en detalle el modelo de sándwich de tres capas a Marti (1990) y a Blaauwendraad (2010, Capítulo 16).

11.15. Sobre el levantamiento de los bordes de una losa simplemente apoyada

Cuando se analizan bordes simplemente soportados, es importante tener en cuenta el fenómeno de levantamiento de las esquinas de la losa cuando esta no está anclada a sus apoyos o no está restringida en la parte superior por muros lo suficientemente pesados. Consideremos el siguiente ejemplo: supongamos que tenemos una caja de cartón sin la cara superior. Para reemplazar la cara superior, colocaremos una hoja de papel simplemente soportada sobre los cuatro bordes de la caja. Inicialmente, la hoja de papel estará apoyada sobre las cuatro caras verticales de la caja; sin embargo, si colocamos una moneda lo suficientemente pesada en el centro de la hoja de papel, podríamos esperar que las esquinas de la hoja de papel se levanten y, por lo tanto, la hoja quedaría parcialmente apoyada sobre los bordes de la caja bajo la acción de dicha carga, dado que la hoja de papel no se aseguró efectivamente a la caja de cartón, por ejemplo, con cinta pegante.

Para hacer el análisis de este tipo de losas, en la cual los apoyos únicamente pueden recibir cargas verticales a compresión (por ejemplo, porque la losa no se amarró efectivamente al apoyo o no existen unos muros pesados que prevengan el levantamiento de la losa), es necesario hacer un análisis iterativo. Inicialmente, se incluyen todos los apoyos en el análisis asumiendo que su desplazamiento vertical es cero ($w = 0$ en los bordes); se hace el cálculo de las fuerzas en los apoyos de la losa y se liberan aquellos nodos de la losa que tengan una reacción a tracción en el apoyo y se ejecuta de nuevo el análisis. Se hace este procedimiento de forma iterativa hasta que todas las reacciones de los apoyos sean a compresión o sean nulas. Tenga en cuenta que algunos programas permiten escoger como tipo de soporte uno que solo actúa cuando está sometido a fuerzas de compresión; esto hace el análisis no lineal y evita el procedimiento iterativo explicado anteriormente.

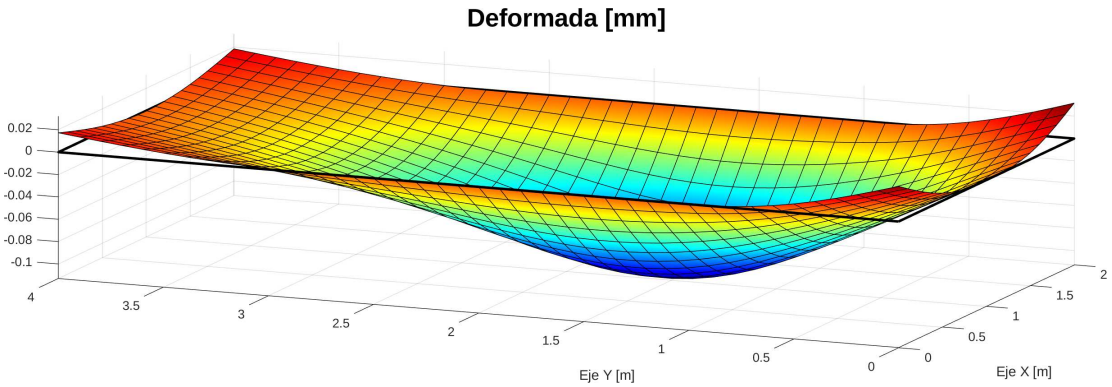


Figura 11.26: *Desplazamientos verticales w de la losa analizada en la Sección 11.13, pero esta vez asumiendo que la losa no está amarrada a sus apoyos. El no anclar la losa a sus apoyos hace que los desplazamientos verticales se incrementen, en este caso en un 5 %, y que las esquinas de la losa se levanten.*

Es importante tener en cuenta este fenómeno en el diseño, ya que la losa tendrá una distribución de momentos de flexión y torsión y de fuerzas cortantes bastante diferente a la que sucediera si la losa estuviera bien anclada a los apoyos. Si este hecho no se tiene en cuenta, podríamos tener un diseño incorrecto y por lo tanto inseguro. En la Figura 11.26 se observa la misma losa estudiada en la Sección 11.13, pero esta vez asumiendo que la losa no está amarrada a los apoyos. El no anclar la losa a sus apoyos permitió, en este ejemplo, que la losa se levantara en las esquinas y que la deflexión máxima de la losa aumentara un 5 %. En la Figura 11.27 se aprecian las reacciones verticales asociadas. Observe, que en este caso, la losa no está apoyada sobre todo el borde sino sobre una franja reducida. Por ejemplo, en los bordes $x = 0$m y $y = 0m$, la carga se concentra solo en el 43 % y el 10 % del apoyo lineal respectivamente. Esto incrementa las reacciones del apoyo $x = 2$ m en un 39 %; los momentos de torsión máximo en las esquinas de la losa son nulos, tal cual lo predice la teoría, según se observa en la Figura 11.28c; adicionalmente, el patrón de los momentos de diseño de Wood y Armer cambia radicalmente, especialmente en la cara superior tal y como se ilustra en la Figura 11.29; observe que en particular, ya no se requiere, en este caso, el refuerzo en las esquinas, porque los momentos de torsión que se ubican en esta zona desaparecen en la losa no anclada.

Finalmente, y como conclusión de esta sección, las losas simplemente apoyadas se deberían siempre amarrar a su soporte para prevenir su levantamiento y así prevenir que en la losa se presenten fuerzas cortantes y momentos de flexión mayores y con una distribución diferente a la esperada; de hecho, eso es exigido por la norma ACI 318-19 en su artículo 8.7.4.1.1 (norma colombiana NSR-10 en sus artículos C.13.3.3 y C.13.3.4).

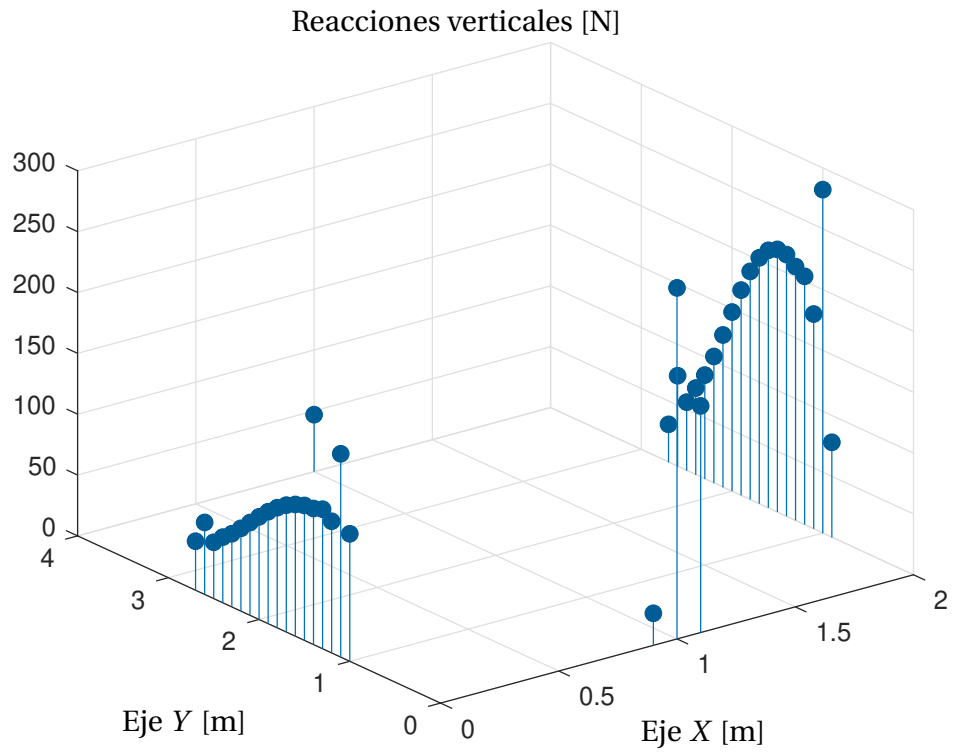


Figura 11.27: *Reacciones verticales en los apoyos de la losa analizada en la Sección 11.13, pero esta vez asumiendo que la losa no está amarrada a sus apoyos. Observe, que en este caso, la losa no está apoyada sobre todo el borde sino sobre una zona reducida. Por ejemplo, en los bordes $x = 0m$ y $y = 0m$, la carga se concentra solo en el 43% y el 10% del apoyo lineal respectivamente.*

11.16. Efecto de membrana compresiva en losas de concreto reforzado restringidas lateralmente

Observe que la hipótesis 9, asume que el plano medio se mantiene sin esfuerzos axiales posterior a la flexión. Por esta razón, ni la teoría de losas de Kirchhoff-Love ni la de Mindlin se pueden utilizar para modelar el *efecto de membrana compresiva* que se presenta en losas de concreto reforzado cuando estas se encuentran restringidas lateralmente.

Supongamos que tenemos una losa apoyada en soportes muy rígidos, los cuales no permiten los desplazamientos horizontales u y v de la losa (dados por (11.1a) y (11.1b)). Inicialmente, la losa se agrietará en su parte inferior debido a que los esfuerzos de tracción en el concreto serán mayores a los permisibles; dichos esfuerzos, serán entonces resistidos por el refuerzo de la losa. Por acción de dicho agrietamiento, la losa tenderá a incrementar sus desplazamientos horizontales u y v; no obstante, los apoyos tan rígidos no permitirán dichos desplazamientos, por lo que el eje

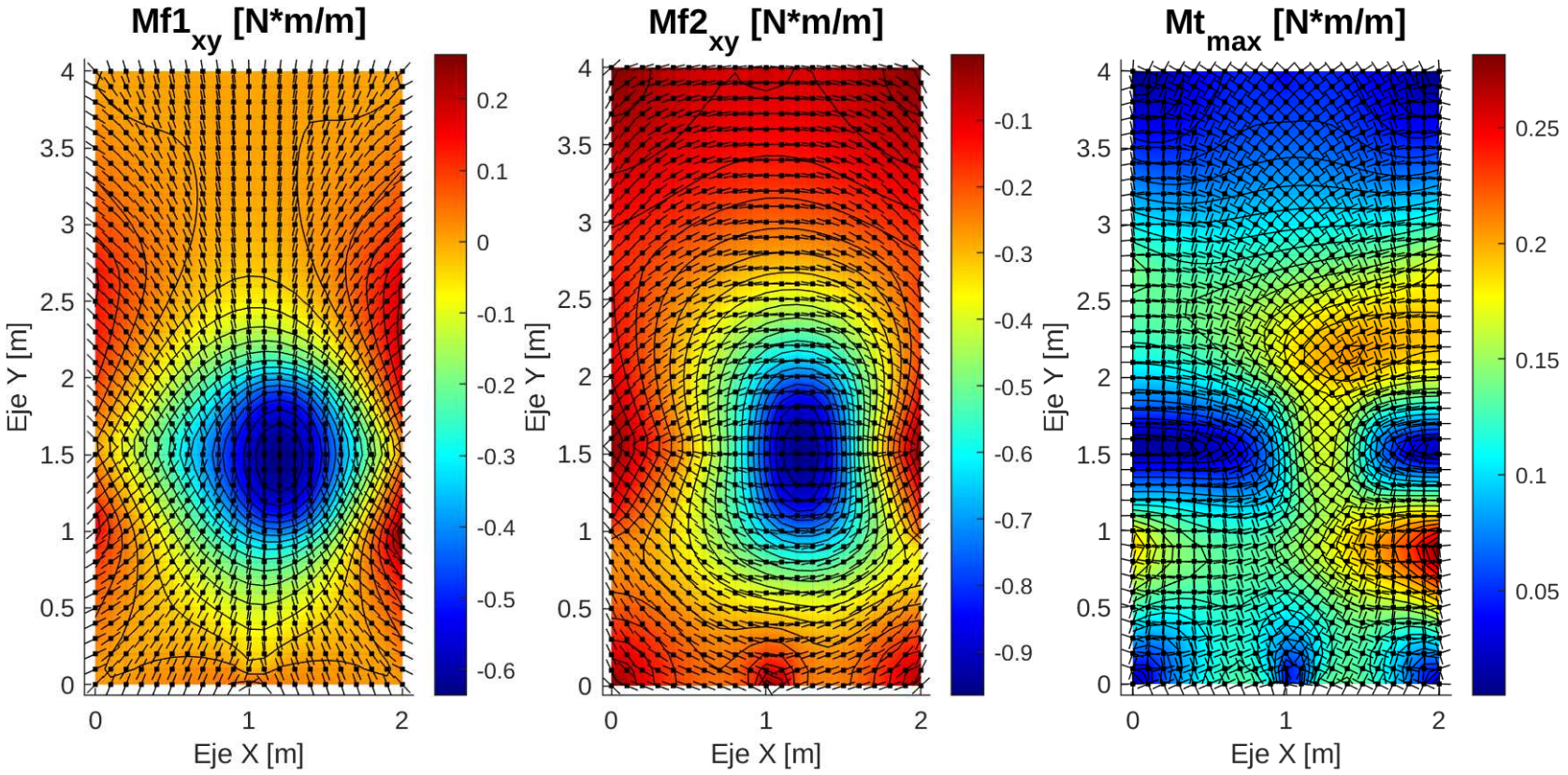


Figura 11.28: *Momentos de flexión máximos M_{f1} y mínimos M_{f2} por unidad de longitud y momentos de torsión máximos por unidad de longitud $M_{t\,máx}$ de la losa analizada en la Sección 11.13, pero esta vez asumiendo que la losa no se ancló a sus apoyos. Las líneas negras indican las direcciones en la que se presentan dichos momentos.*

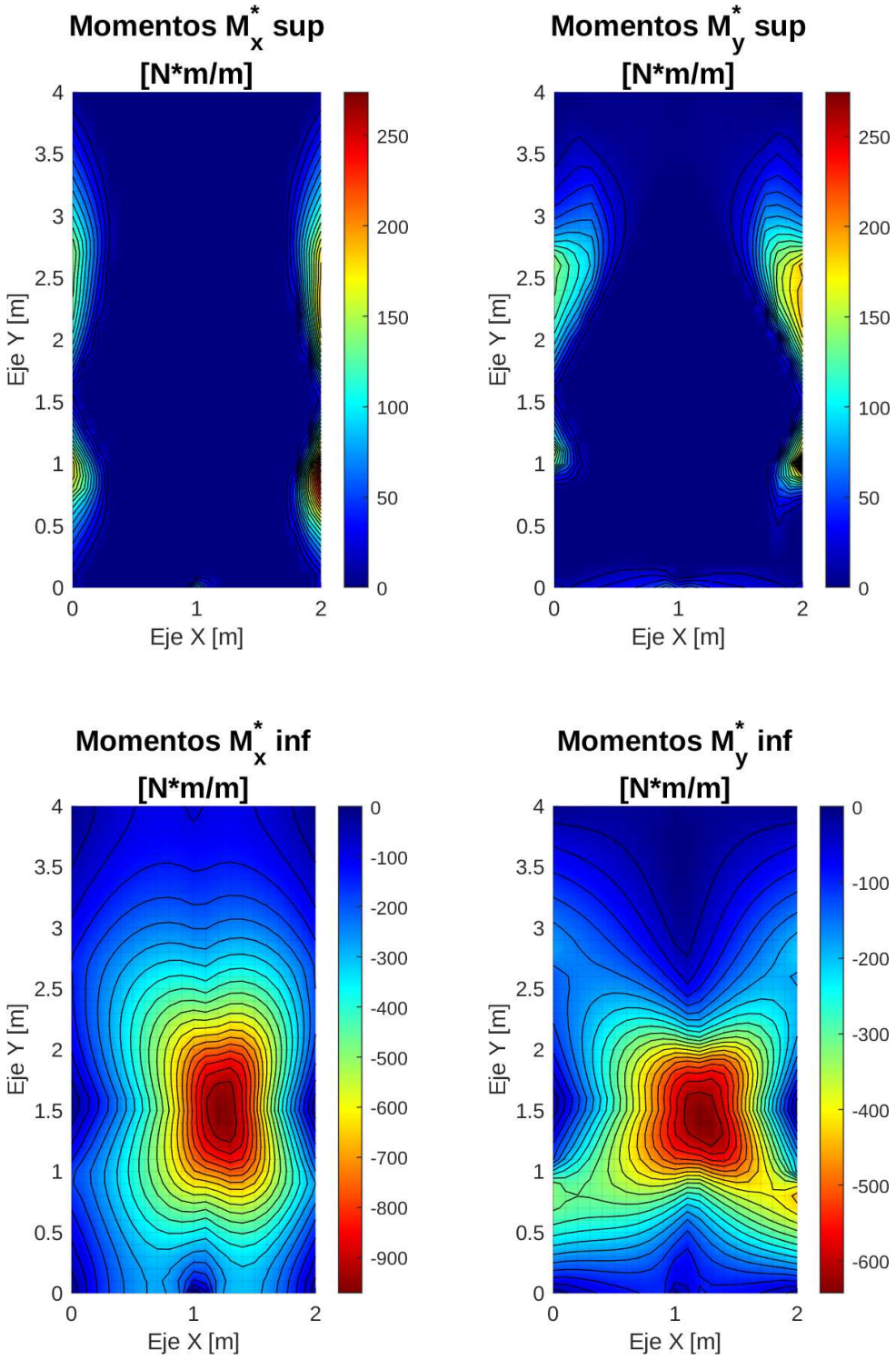


Figura 11.29: *Momentos de diseño de Wood y Armer por unidad de longitud M_x^* y M_y^* con los que se debe diseñar la losa, analizada en la Sección 11.13, en su parte superior (fila 1) e inferior (fila 2); sin embargo, esta vez se está asumiendo que la losa no está anclada a sus bordes, por lo que la distribución de los momentos cambian en comparación a los mostrados en la Figura 11.25.*

neutro de la losa migrará hacia abajo, aumentando de este modo la región que puede soportar compresiones. En consecuencia, la resistencia última que puede soportar la losa podría aumentar considerablemente.

Este efecto solo se puede modelar haciendo un análisis no lineal del comportamiento del concreto reforzado y es muy importante tenerlo en cuenta cuando se quiere estimar la carga que hace fallar la losa, lo cual se realiza, por ejemplo, en el análisis forense de estructuras.

11.17. Consideraciones finales con respecto al cálculo de losas sometidas a cargas puntuales

Recordemos que según la hipótesis 6, el esfuerzo σ_z se asume despreciable en comparación con los otros esfuerzos. Esta fuerte suposición se utilizó para hacer posible el desarrollo propuesto en la Sección 11.5. En consecuencia, no es prudente analizar losas que soportan cargas puntuales o losas que están soportadas directamente sobre columnas utilizando la teoría de Kirchhoff, ya que las ecuaciones deducidas en el presente capítulo dejarían de ser válidas. Un análisis estructural adecuado de dichas losas debe realizarse utilizando la teoría de elasticidad tridimensional, por ejemplo, empleando el método de los elementos finitos.

Utilizando el principio de Saint-Venant, supongamos que reemplazamos una carga puntual P por una distribuida sobre un área circular de radio r, y cuyo centro es el mismo donde se ubica la carga puntual. En Ventsel y Krauthammer (2001) se comenta que las hipótesis de la teoría de Kirchhoff-Love empiezan a ser válidas cuando $r > 2t$.

Es por esta razón que en la norma ACI 318-19 en su artículo 8.4.1.4 (norma NSR-10 en sus artículos C.13.1.2 y C.13.1.5) requiere la construcción de capiteles que disipen la carga de la columna al llegar a la losa; la construcción de losas sobre capiteles, en Colombia, solo está permitida por la norma NSR-10 en zonas de amenaza sísmica baja, como por ejemplo, al centro y este de la Orinoquía y Amazonía colombiana.

11.18. Preguntas de control de lectura

1. En la Sección 11.5, ¿por qué se está utilizando para el cálculo de los esfuerzos la ley de Hooke para tensión plana a pesar de que no estamos lidiando con un caso de tensión plana?
2. ¿Qué hipótesis de la teoría de Kirchhoff-Love no se cumplen en el caso de tener una placa gruesa?

3. ¿En qué puntos se parecen las hipótesis de la teoría de Euler-Bernoulli y la teoría de losas de Kirchhoff-Love?

4. ¿Cómo varían cada uno de los esfuerzos σ_x, σ_y, σ_z, τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz} al interior de la losa?

5. En la ecuación (11.26), ¿por qué no se utilizaron más de dos términos en la expansión truncada de series de Taylor?

6. ¿Qué significan físicamente y bajo qué hipótesis se cumplen las ecuaciones encerradas en cajas y que fueron deducidas en este capítulo? ¿Para qué tipo de material son válidas dichas ecuaciones?

7. ¿Por qué es posible hacer un análisis de momentos utilizando el círculo de Mohr bidimensional y, en consecuencia, toda la teoría vista del Capítulo 2?

8. ¿Qué implicaciones tiene que los desplazamientos verticales de los puntos de una sección transversal en una placa sean pequeños e iguales a los del plano medio de esta?

9. ¿Por qué tuvieron que utilizarse las ecuaciones de equilibrio y no la ley de Hooke para deducir el valor de τ_{xz}, τ_{yz} y σ_z?

10. ¿Entiende usted por qué las flechas que simbolizan los esfuerzos/momentos/fuerzas cortantes en las Figuras 11.4, 11.5 y 11.6 se dibujaron en el sentido mostrado y no en el sentido opuesto?

11. Explique por qué los momentos de torsión que se ilustran en las Figuras 11.10 y 11.15 tienen diferentes expansiones en series de Taylor.

12. Compare la formulación de fuerza cortante y momento de flexión vista en este capítulo, con la deducida en el Capítulo 10.

13. Hacer un análisis similar al realizado en la Sección 11.11.4, pero esta vez para dos bordes contiguos empotrados.

14. Analizar los siguientes tipos de condición de frontera: a) borde deslizante, b) carga distribuida lineal sobre un borde libre.

15. ¿Por qué razón en las esquinas de las losas deben colocarse un refuerzo como el indicado en la Figura 11.22?

16. ¿En que situación se requiere colocar, al mismo tiempo, refuerzo en ambas direcciones y en ambas caras de la losa?

CAPÍTULO 12

Métodos elasto-energéticos

Según veremos en la sección 12.9, las ecuaciones diferenciales parciales de Cauchy-Navier (5.54) se pueden derivar alternativamente utilizando conceptos de trabajo y energía; en consecuencia, cualquier problema de mecánica de sólidos se puede resolver utilizando enfoques energéticos. En la sección 8.9, se resolvieron estas ecuaciones empleando el método de diferencias finitas y en casos muy especiales también se pueden resolver a través de métodos analíticos. No obstante, es posible desarrollar formas alternativas para la solución de dichas ecuaciones utilizando técnicas basadas en la minimización de cierta función de energía; entre estas se encuentra el famoso método de los elementos finitos.

A continuación, repasaremos el concepto de trabajo tal y como se estudió en los cursos de física básica; en la sección 12.2, aprenderemos métodos para cuantificar la energía potencial elástica almacenada en un sólido deformado; luego, en las secciones 12.7 y 12.8, definiremos trabajo virtual y energía potencial total; estos temas proveerán una base sólida para estudiar el método de los elementos finitos (ver, por ejemplo, Oñate (2009)).

12.1. Trabajo

En mecánica clásica, el *trabajo* que realiza una fuerza f se define como el producto de esta por el desplazamiento que recorre su punto de aplicación en la dirección de la fuerza aplicada (ver figura 12.1); en consecuencia, si el desplazamiento está dado por u, la distancia recorrida en la dirección de la fuerza estará dada por $u\cos\theta$

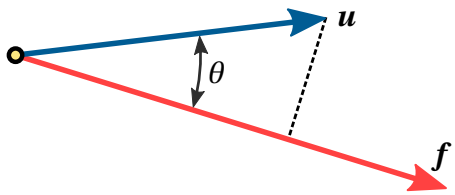


Figura 12.1: *El trabajo que realiza una fuerza f se define como el producto de esta por el desplazamiento que recorre su punto de aplicación en la dirección de la fuerza aplicada.*

(asumiendo que θ es el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento) y, por lo tanto, el trabajo se define matemáticamente por

$$W = f u \cos\theta.$$

Si denotamos la fuerza por el vector $\boldsymbol{f}$, de modo que $f := \|\boldsymbol{f}\|$, y el desplazamiento por el vector $\boldsymbol{u}$, de modo que $u := \|\boldsymbol{u}\|$ (recuerde que el símbolo := se lee "se define como"), entonces la fórmula anterior podría expresarse de la forma:

$$W = \|\boldsymbol{f}\|\|\boldsymbol{u}\|\cos\theta, \tag{12.1}$$

y teniendo en cuenta que una de las propiedades del producto punto (ver apéndices A.22.8 y A.23.4) es

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}}{\|\boldsymbol{f}\|\|\boldsymbol{u}\|},$$

podemos expresar la fórmula (12.1) como

$$W = \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}. \tag{12.2}$$

El trabajo es una magnitud física escalar que puede ser positiva, cero o negativa, dependiendo del valor del ángulo θ; el trabajo se representa con la letra W (del inglés *work*) y se expresa en unidades de energía, esto es, en julios (J) en el Sistema Internacional de Unidades. El julio está definido como el trabajo hecho por una fuerza de un newton que actúa sobre una distancia de un metro; por lo tanto, un julio es dimensionalmente equivalente a un newton-metro (N·m); sin embargo, esta última notación, generalmente, está reservada para el momento de flexión o de torsión, de modo que se debe diferenciar entre las unidades del momento de torsión o flexión y las unidades de trabajo o energía dependiendo del contexto.

Con referencia a la figura 12.2, la posición P está dada por un vector $\boldsymbol{r}$, el cual es un elemento del espacio $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$ según se requiera. Consideremos una partícula que está situada en la posición P sobre la que actúa un vector de fuerza $\boldsymbol{f} := \boldsymbol{f}(\boldsymbol{r})$, el cual es función del vector posición $\boldsymbol{r}$. Supongamos adicionalmente, que bajo la acción de $\boldsymbol{f}$ el objeto se mueve hasta la ubicación P', desplazándose una distancia infinitesimal que en forma vectorial representamos por $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$. En analogía con la ecuación (12.1), se define el *trabajo infinitesimal* $\mathrm{d}W$ que realiza una fuerza $\boldsymbol{f}$ durante el desplazamiento $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$,

$$\mathrm{d}W = \|\boldsymbol{f}\|\|\mathrm{d}\boldsymbol{r}\|\cos\theta$$

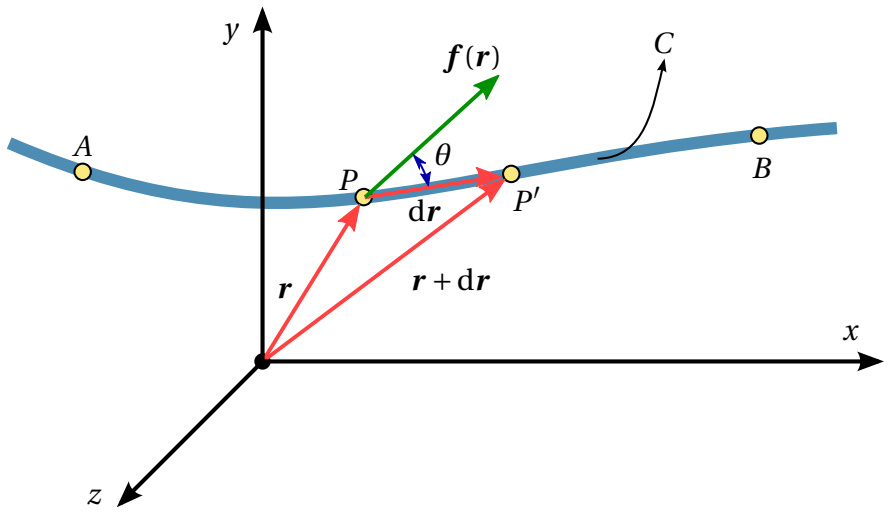


Figura 12.2: *Ruta por la que se desplaza una partícula P, que está sometida a la acción de una fuerza $\boldsymbol{f}$. El trabajo infinitesimal ejercido por dicha fuerza para mover la partícula una distancia $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$, está dado por la ecuación (12.3).*

o alternativamente como el producto punto

$$\mathrm{d}W = \boldsymbol{f} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}; \tag{12.3}$$

aquí $\theta := \theta(\boldsymbol{r})$ es el ángulo entre los vectores $\boldsymbol{f}$ y $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ en la posición $\boldsymbol{r}$. Se deja como tarea al lector verificar que según la ecuación (12.3), la única componente de $\boldsymbol{f}$ que contribuye al trabajo es la proyección de $\boldsymbol{f}$ sobre el vector $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ y que la componente de $\boldsymbol{f}$ ortogonal al vector $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ no contribuye al trabajo (ver apéndice A.23.4).

Si la partícula considerada recorre cierta trayectoria delimitada por dos posiciones A y B, entonces la distancia total recorrida por dicha partícula puede entenderse como el resultado de sumar las contribuciones de cada uno de los desplazamientos $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$; el trabajo total realizado por la fuerza $\boldsymbol{f}$ durante ese desplazamiento se puede entender como la integral de línea[143]

$$W = \int_A^B \boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}, \tag{12.4}$$

y en términos más generales, el trabajo total realizado por la fuerza $\boldsymbol{f}$ al desplazar una partícula por una trayectoria C se calcula como la integral de línea

$$\boxed{W = \int_C \boldsymbol{f}(\boldsymbol{r}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}.}$$

[143] Para recordar qué es una integral de línea, se sugiere al lector ver la animación `http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Line_integral_of_scalar_field.gif`.

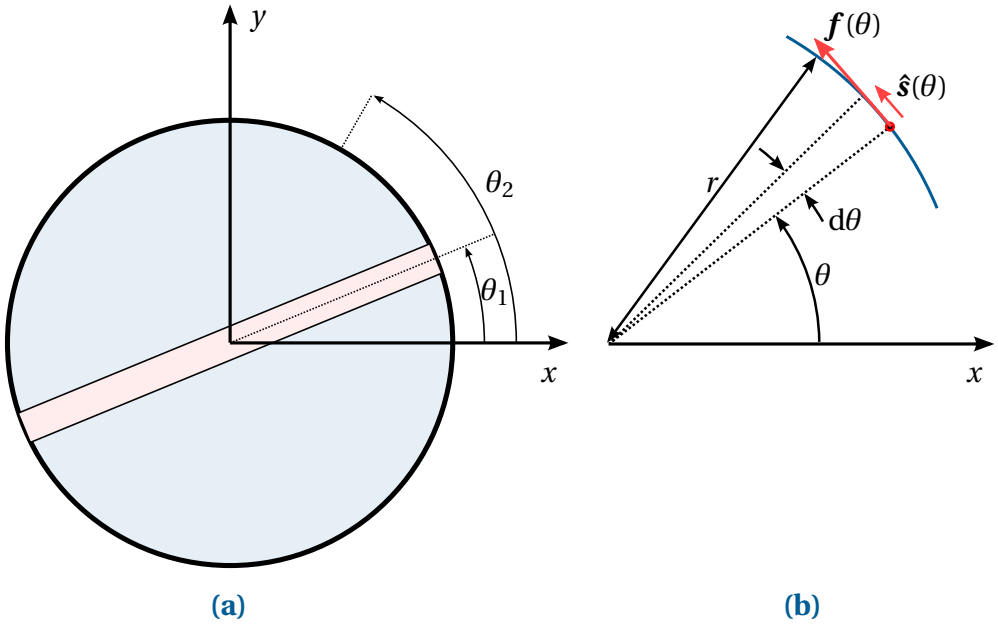


Figura 12.3: *En la figura **(a)** se ilustra la cabeza de un tornillo que gira desde un ángulo inicial θ_1 hasta un ángulo final θ_2; en la figura **(b)** se muestra un diferencial de giro $\mathrm{d}\theta$ junto con una fuerza $f(\theta)$ que produce sobre una distancia r un torque $\tau(\theta)$; aquí $\hat{\boldsymbol{s}}(\theta)$ corresponde al vector unitario tangente a la circunferencia en el ángulo θ.*

Ejemplo 12.1. *Trabajo realizado para apretar un tornillo*

Considere un tornillo con una cabeza como la mostrada en la figura 12.3a. Dicho tornillo se quiere apretar, girándolo desde el ángulo inicial θ_1 hasta el ángulo final θ_2 en sentido antihorario.[a] Calcule el trabajo requerido para apretar el tornillo.

[a] En realidad los tornillos se aprietan en sentido horario.

Solución:

El torque $\tau(\theta)$ aplicado sobre el tornillo se puede expresar como el producto $\tau(\theta) = f(\theta)r$, donde $f(\theta)$ es la fuerza aplicada a una distancia r del eje de rotación del tornillo (ver figura 12.3b). Observe que tanto el torque $\tau(\theta)$ como la fuerza $f(\theta)$ son funciones del ángulo de giro θ, ya que el torque varía al girar el tornillo.

Según la figura 12.3, dicha fuerza se aplica en la dirección del vector unitario $\hat{\boldsymbol{s}}(\theta) = [-\sin\theta,\ \cos\theta]^T$ (¿por qué?), por lo que $\boldsymbol{f}(\theta) = f(\theta)\hat{\boldsymbol{s}}(\theta)$. Al apretar el tornillo un diferencial de giro $\mathrm{d}\theta$, el desplazamiento de la fuerza $\boldsymbol{f}(\theta)$ a través del diferencial de arco $\mathrm{d}s = r\,\mathrm{d}\theta$ se expresa por el vector $\mathrm{d}\boldsymbol{r}(\theta) = \hat{\boldsymbol{s}}(\theta)\,\mathrm{d}s = r\,\mathrm{d}\theta\hat{\boldsymbol{s}}(\theta)$; por lo tanto, el trabajo realizado por la fuerza $\boldsymbol{f}(\theta)$ al recorrer un desplazamiento $\mathrm{d}\boldsymbol{r}(\theta)$ estará dado por el diferencial $dW = (f(\theta)\hat{\boldsymbol{s}}(\theta)) \cdot (r\,\mathrm{d}\theta\hat{\boldsymbol{s}}(\theta))$, es decir, $dW = f(\theta)r\,\mathrm{d}\theta = \tau(\theta)\,\mathrm{d}\theta$, ya

que $\hat{\boldsymbol{s}}(\theta) \cdot \hat{\boldsymbol{s}}(\theta) = 1$. El trabajo W realizado para apretar el tornillo es "la suma" de todos los diferenciales de trabajo requeridos para girar desde el ángulo inicial θ_1 hasta el ángulo final θ_2, es decir,

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau(\theta)\, \mathrm{d}\theta.$$

12.2. Energía potencial elástica o energía de deformación

Cuando un cuerpo *elástico* está sometido a la acción de fuerzas externas, este se deforma y, por lo tanto, las fuerzas realizan cierta cantidad de trabajo al deformarlo. Si se descarga lentamente el cuerpo deformado, este regresará todo el trabajo hecho por esas fuerzas externas. Por tal razón, el trabajo hecho al deformar dicho cuerpo puede considerarse como energía almacenada en el sólido; a esta se le conoce como *energía de deformación* o *energía potencial elástica*.

La energía aplicada al sólido se convierte en:

$$\begin{matrix}\text{Energía}\\ \text{aplicada}\end{matrix} = \begin{matrix}\text{Energía}\\ \text{térmica}\end{matrix} + \begin{matrix}\text{Energía potencial}\\ \text{elástica}\end{matrix} + \begin{matrix}\text{Energía}\\ \text{cinética}\end{matrix}, \tag{12.5}$$

no obstante, si se deforma un sólido lentamente, las energías térmica y cinética que aparecen en el proceso tendrán una magnitud despreciable en comparación con la energía potencial elástica, por lo tanto, la expresión (12.5) se puede reducir a:

$$\text{Energía aplicada} \approx \text{Energía potencial elástica}.$$

A continuación, en la sección 12.2.1, calcularemos la energía potencial elástica almacenada en un sólido unidimensional deformado y en la sección 12.2.2 haremos el correspondiente análisis para un sólido bidimensional.

12.2.1. Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en un sólido unidimensional

Considere la barra de longitud L mostrada en la figura 12.4; esta barra se encuentra empotrada en un extremo y en el otro está libre, y se deforma una cantidad u bajo la acción de la carga $p(u)$, la cual cambia al variar u. En la figura 12.5 se encuentra

un diagrama fuerza-desplazamiento de dicha barra. Si el vector del extremo deformado se representa por $\boldsymbol{r} = (L+u)\hat{\boldsymbol{\imath}}$, donde $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \mathrm{d}u\hat{\boldsymbol{\imath}}$ y si la fuerza que actúa sobre la barra se representa por el vector $\boldsymbol{f} = p\hat{\boldsymbol{\imath}}$, entonces, de acuerdo con (12.4), el trabajo efectuado por la carga $p(u)$ al deformar la barra una longitud U es

$$W_{\text{elást}} = \int_0^U \boldsymbol{f}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \int_0^U p(u)\hat{\boldsymbol{\imath}}\cdot\mathrm{d}u\hat{\boldsymbol{\imath}}$$

y como $\hat{\boldsymbol{\imath}}\cdot\hat{\boldsymbol{\imath}} = 1$,

$$\boxed{W_{\text{elást}} = \int_0^U p(u)\,\mathrm{d}u}$$

en otras palabras, el trabajo efectuado por la fuerza es igual al área bajo la curva fuerza - desplazamiento mostrada en la figura 12.5. En mecánica, al área complementaria a $W_{\text{elást}}$, es decir, al área $P\times U - W_{\text{elást}}$ (P por U menos $W_{\text{elást}}$), se le denota por W_c y se le llama *trabajo complementario*; por lo tanto, a partir de la figura 12.5 se deduce que el trabajo complementario se puede cuantificar por:

$$\boxed{W_c = \int_0^P u(p)\,\mathrm{d}p}$$

siempre y cuando la función p sea biyectiva (ver apéndice A.3.4).

Cuando el material de la barra es elástico lineal, se tiene que $p(u) = ku$, donde $k := \frac{AE}{L}$ es la llamada *rigidez axial* de la barra; aquí A representa la sección transversal

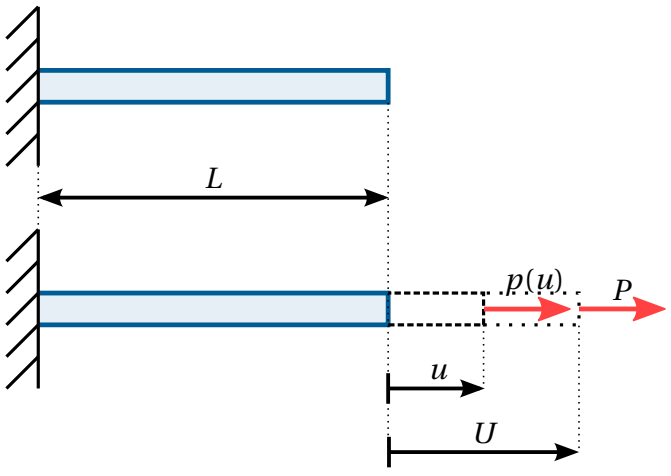


Figura 12.4: *Desplazamiento u en el borde de una barra sometida a una carga de tracción $p(u)$. Bajo la acción de una carga P, la barra alcanza un desplazamiento U.*

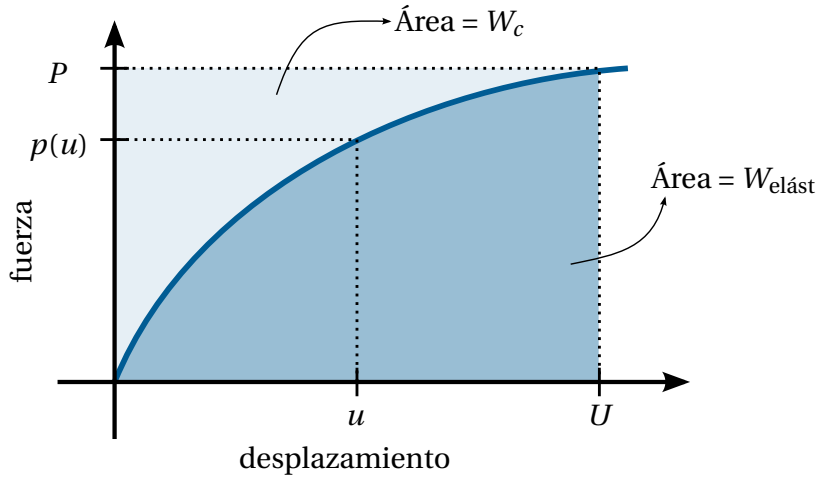


Figura 12.5: *Curva fuerza-desplazamiento de la barra mostrada en la figura 12.4.*

de la barra, L su longitud y E el módulo de elasticidad del material. De este modo, teniendo en cuenta que $P = p(U) = kU$, resulta:

$$W_{\text{elást}} = \int_0^U ku\,\mathrm{d}u = \frac{kU^2}{2} = \frac{PU}{2}$$

y

$$W_c = \frac{PU}{2};$$

en otras palabras, en el caso de un material elástico lineal, el trabajo $W_{\text{elást}}$ y el trabajo complementario W_c son iguales.

Este es un buen punto para enfatizar que el número $\frac{1}{2}$ que apareció en el cálculo anterior, resulta porque el desplazamiento y la fuerza se producen de manera simultánea; para ilustrar mejor este punto suponga que la barra mostrada en la figura 12.4 se calienta (manteniendo la carga P aplicada sobre la barra) permitiendo que la barra se dilate hasta la posición $2U$; de este modo, el trabajo adicional que produjo la dilatación es PU y, por lo tanto, la energía total aplicada es $\frac{PU}{2} + PU = \frac{3}{2}PU$; en la figura 12.6 se muestra la curva fuerza-desplazamiento de dicha barra.

12.2.2. Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en un sólido bidimensional

A continuación, desarrollaremos una formulación para calcular la energía potencial elástica almacenada en un sólido sometido a un estado de tensión o deformación plana.

Considere el elemento diferencial del sólido mostrado en la figura 12.7. Por facilidad

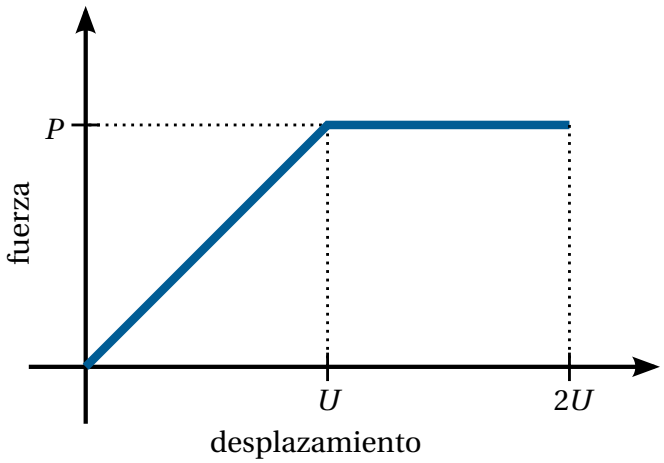


Figura 12.6: *Curva fuerza-desplazamiento de la barra mostrada en la figura 12.4; la barra se estira una cantidad U en la dirección x como resultado de la acción de la carga P; ahora, mientras se mantiene la carga P constante, la barra se calienta hasta que esta se dilate una cantidad U adicional; de este modo, el desplazamiento final del extremo de la barra es* $2U$.

en la deducción supondremos que los esfuerzos son *constantes* en los bordes del sólido; estos se representarán por flechas en los puntos medios de los lados; adicionalmente, asumiremos que fuerzas másicas actúan sobre el centroide del diferencial. Además, por el momento analizaremos únicamente una sección de un sólido sometido a *tensión plana*, por lo tanto, haremos $\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$.

El diferencial de trabajo hecho por los esfuerzos que actúan en la dirección x, para llegar a la posición señalada por la línea roja punteada mostrado en la figura 12.7, se calcula como:

$$\begin{aligned} \mathrm{d}W_{\text{elást-x}} = &-\sigma_x\left(x, y+\frac{\mathrm{d}y}{2}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u\left(x, y+\frac{\mathrm{d}y}{2}\right) \\ &+\sigma_x\left(x+\mathrm{d}x, y+\frac{\mathrm{d}y}{2}\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u\left(x+\mathrm{d}x, y+\frac{\mathrm{d}y}{2}\right) \\ &-\tau_{xy}\left(x+\frac{\mathrm{d}x}{2}, y\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u\left(x+\frac{\mathrm{d}x}{2}, y\right) \\ &+\tau_{xy}\left(x+\frac{\mathrm{d}x}{2}, y+\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u\left(x+\frac{\mathrm{d}x}{2}, y+\mathrm{d}y\right) \\ &+X\left(x+\frac{\mathrm{d}x}{2}, y+\frac{\mathrm{d}y}{2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u\left(x+\frac{\mathrm{d}x}{2}, y+\frac{\mathrm{d}y}{2}\right); \end{aligned} \tag{12.6}$$

utilizando los primeros tres términos de una expansión bidimensional de la serie de Taylor (ver apéndice A.7),

$$f\left(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y\right) \approx f\left(x_0, y_0\right) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta x + \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}}\Delta y,$$

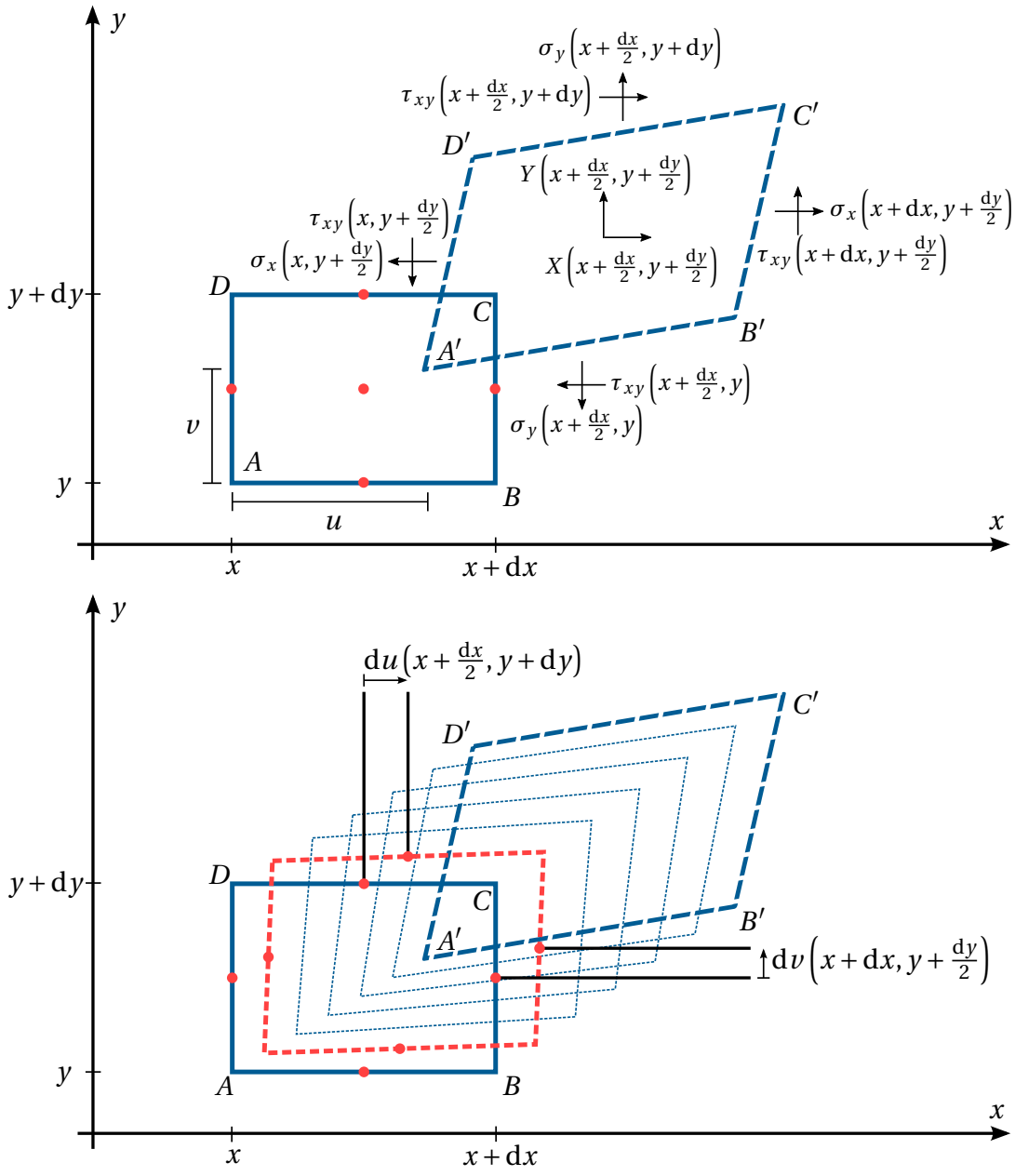


Figura 12.7: *Componentes de desplazamiento, deformación y esfuerzos con relación a un elemento diferencial de un sólido que se encuentra en estado deformado. En la figura inferior se observa la secuencia de movimientos que el diferencial de sólido ABCD debe llevar a cabo para llegar a su posición final A′B′C′D′.*

podemos linealizar los términos anteriores de modo que, por ejemplo:

$$\sigma_x\left(x+\mathrm{d}x, y+\frac{\mathrm{d}y}{2}\right) \approx \sigma_x(x,y) + \left.\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\right|_{(x,y)} \mathrm{d}x + \left.\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\right|_{(x,y)} \frac{\mathrm{d}y}{2}.$$

Así pues, linealizando con series de Taylor, la ecuación (12.6) se convierte en:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}W_{\text{elást-x}} = &-\left(\sigma_x + \frac{1}{2}\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(u+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\\
&+\left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(u+\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\\
&-\left(\tau_{xy} + \frac{1}{2}\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(u+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x\right)\\
&+\left(\tau_{xy} + \frac{1}{2}\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(u+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\\
&+\left(X + \frac{1}{2}\frac{\partial X}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{1}{2}\frac{\partial X}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(u+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right); \qquad (12.7)
\end{aligned}$$

a continuación expandimos todas las expresiones (solo se expandirán las primeras dos líneas a modo de ilustración):

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}W_{\text{elást-x}} = &\cancel{-\sigma_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u} \cancel{-\sigma_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)}\\
&\cancel{-\frac{1}{2}\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u} \cancel{-\frac{1}{2}\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)}\\
&\cancel{+\sigma_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u} + \sigma_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x\right) \cancel{+\sigma_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)}\\
&+\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x\right) + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\\
&\cancel{+\frac{1}{2}\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u} + \frac{1}{2}\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x\right) \cancel{+\frac{1}{2}\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)}\\
&+\ldots;
\end{aligned}$$

pero como los diferenciales (ver apéndice A.11) $\mathrm{d}x$ y $\mathrm{d}y$ son constantes, tenemos, por ejemplo, que

$$\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right) = \mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\frac{\mathrm{d}y}{2} \qquad\qquad \mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x\right) = \mathrm{d}\varepsilon_x\,\mathrm{d}x$$

y, en consecuencia, después de reemplazar y simplificar obtenemos:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}W_{\text{elást-x}} = &+\sigma_x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\varepsilon_x\,\mathrm{d}x\\
&+\frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}u + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\varepsilon_x\,\mathrm{d}x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\frac{\mathrm{d}y}{2}\\
&+\frac{1}{2}\frac{\partial \sigma_x}{\partial y}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\cdot\mathrm{d}\varepsilon_x\,\mathrm{d}x+\ldots;
\end{aligned}$$

y al factorizar el término $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ resulta:

$$\mathrm{d}W_{\text{elást-x}} = \Bigg[\sigma_x\,\mathrm{d}\varepsilon_x + \frac{\partial\sigma_x}{\partial x}\,\mathrm{d}u + \underbrace{\frac{\partial\sigma_x}{\partial x}\,\mathrm{d}\varepsilon_x\,\mathrm{d}x + \frac{\partial\sigma_x}{\partial x}\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\frac{\mathrm{d}y}{2} + \frac{1}{2}\frac{\partial\sigma_x}{\partial y}\,\mathrm{d}\varepsilon_x\,\mathrm{d}y}_{\approx 0}\Bigg]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \ldots;$$

observamos que la suma anterior involucra diferenciales de cuarto y quinto orden, siendo estos últimos despreciables, por lo cual los eliminamos y quedamos con:

$$\mathrm{d}W_{\text{elást-x}} = \left[\sigma_x\,\mathrm{d}\varepsilon_x + \frac{\partial\sigma_x}{\partial x}\,\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \ldots$$

Utilizando el siguiente programa de MAXIMA

```
/* Nota: Es muy importante tener en cuenta que el diferencial du no está
 implementado en MAXIMA, por lo que debe ponerse mucho cuidado en la
 interpretación de los resultados que arroja el siguiente programa: */

/* Se especifica que sx, txy, u y X son funciones dependientes de x y y */
depends([sx, txy, u, X],[x,y])$

/* Se define la linealización con una serie de Taylor */
linealizar(f,deltax,deltay) := f + diff(f,x)*deltax + diff(f,y)*deltay$

/* Se escribe la ecuación (12.6) */
eq1 : -linealizar(sx,  0   , dy/2)*dy*dz    * linealizar(u, 0   , dy/2)
      +linealizar(sx,  dx  , dy/2)*dy*dz    * linealizar(u, dx  , dy/2)
      -linealizar(txy, dx/2, 0)   *dx*dz    * linealizar(u, dx/2, 0   )
      +linealizar(txy, dx/2, dy)  *dx*dz    * linealizar(u, dx/2, dy  )
      +linealizar(X,   dx/2, dy/2)*dx*dy*dz * linealizar(u, dx/2, dy/2)$

/* Se "factoriza" dx*dy*dz */
eq2 : expand(eq1/(dx*dy*dz))$

/* Se toman límites cuando dx, dy y dz tienden a cero */
eq3 : eq2, dx=0, dy=0, dz=0$

/* Se factoriza el término u */
eq4 : collectterms(eq3, u);
```

se puede verificar que al emplear todas las líneas de la ecuación (12.7), se obtiene que:

$$\mathrm{d}W_{\text{elást-x}} = \left[\sigma_x\,\mathrm{d}\varepsilon_x + \tau_{xy}\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \underbrace{\left(\frac{\partial\sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial\tau_{xy}}{\partial y} + X\right)}_{=0 \text{ por } (5.1a)}\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z;$$

aquí el último término entre paréntesis es cero por la aplicación de la ecuación diferencial parcial de equilibrio (5.1a); en consecuencia,

$$\mathrm{d}W_{\text{elást-x}} = \left[\sigma_x\,\mathrm{d}\varepsilon_x + \tau_{xy}\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z; \tag{12.8}$$

haciendo un análisis similar de las fuerzas en la dirección y resulta

$$\mathrm{d}W_{\text{elást-y}} = \left[\sigma_y\,\mathrm{d}\varepsilon_y + \tau_{xy}\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{12.9}$$

y, de este modo, el trabajo hecho por todas las fuerzas es la suma de las ecuaciones (12.8) y (12.9), esto es,

$$\mathrm{d}W_{\text{elást}} = \left[\sigma_x\,\mathrm{d}\varepsilon_x + \tau_{xy}\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right) + \sigma_y\,\mathrm{d}\varepsilon_y + \tau_{xy}\,\mathrm{d}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z;$$

finalmente, en virtud de (3.11a), es decir $\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}$, resulta

$$\begin{aligned}\mathrm{d}W_{\text{elást}}(x,y,z) = \big[&\sigma_x(x,y,z)\,\mathrm{d}\varepsilon_x(x,y,z) + \sigma_y(x,y,z)\,\mathrm{d}\varepsilon_y(x,y,z)\\ &+ \tau_{xy}(x,y,z)\,\mathrm{d}\gamma_{xy}(x,y,z)\big]\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z;\end{aligned} \tag{12.10}$$

esta última fórmula cuantifica el diferencial de energía potencial elástica almacenada en el diferencial de volumen ubicado en la posición (x,y,z) que se requirió para deformar el diferencial de sólido y llevarlo hasta la posición indicada por la línea roja punteada mostrado en la figura 12.7.

Alternativamente, la ecuación (12.10) puede expresarse en términos del diferencial de energía potencial elástica almacenada por unidad de volumen, es decir, como una densidad de energía potencial elástica, así

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) &= \frac{\mathrm{d}W_{\text{elást}}(x,y,z)}{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}\\ &= \sigma_x\,\mathrm{d}\varepsilon_x(x,y,z) + \sigma_y\,\mathrm{d}\varepsilon_y(x,y,z) + \tau_{xy}\,\mathrm{d}\gamma_{xy}(x,y,z);\end{aligned} \tag{12.11}$$

tenga en cuenta que los términos de esfuerzo σ_x, σ_y y τ_{xy} en las fórmulas (12.10) y (12.11) deben considerarse como funciones de las deformaciones ε_x, ε_y y γ_{xy}, es decir, $\sigma_x := \sigma_x\left(\varepsilon_x,\varepsilon_y,\gamma_{xy}\right)$, $\sigma_y := \sigma_y\left(\varepsilon_x,\varepsilon_y,\gamma_{xy}\right)$ y $\tau_{xy} := \tau_{xy}\left(\varepsilon_x,\varepsilon_y,\gamma_{xy}\right)$, y que a su vez, las deformaciones son funciones de la posición (x,y,z). A continuación, por brevedad en la escritura, no se escribirá esta dependencia funcional, sin embargo, se espera que el lector la tenga en cuenta.

Observe que para que el diferencial de sólido ubicado en la posición (x,y,z) pase de la forma $ABCD$ a la forma $A'B'C'D'$ mostrada en la figura 12.7, se requiere una

sucesión de pasos infinitesimales; la ecuación 12.11 cuantifica el incremento en la energía potencial elástica por unidad de volumen que se requiere para deformarse en uno de dichos pasos infinitesimales. Al sumar, por medio de integrales, la energía potencial elástica por unidad de volumen almacenada en cada uno de los pasos en los que se deformó el diferencial de volumen del sólido, mientras se deforma desde su posición inicial no deformada $ABCD$ hasta llegar al estado de final deformado $A'B'C'D'$ de dicho diferencial, resulta la integral de Stieltjes:[144]

$$\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) = \int_0^{\varepsilon_x}\int_0^{\varepsilon_y}\int_0^{\gamma_{xy}} \mathrm{d}\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z). \tag{12.12}$$

Finalmente, la energía potencial elástica almacenada en el sólido Ω deformado, se cuantifica al sumar, mediante integrales, las contribuciones de energía potencial elástica por unidad de volumen de todos los diferenciales de volumen del sólido, lo cual se realiza a través de

$$W_{\text{elást}} = \iiint_{\Omega} \widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z. \tag{12.13}$$

Desde un punto de vista físico, las integrales anteriores pueden entenderse de la siguiente forma: supongamos que el sólido está compuesto por un número muy grande de partículas interconectadas por resortes; la energía almacenada por los resortes circundantes a la posición (x,y,z) se representaría por la ecuación (12.12); de este modo, la energía total almacenada al deformar el sólido estaría dada por el trabajo empleado para estirar o contraer todos los resortes que hacen parte del sólido y estaría dado por la ecuación (12.13).

Finalmente, observe que en la deducción de las ecuaciones anteriores no se hizo referencia alguna al tipo de material y solo se tuvieron en cuenta consideraciones geométricas suponiendo que los desplazamientos al interior del sólido eran pequeños; por lo tanto, la formulación anterior es válida para cualquier tipo de material elástico (con comportamiento lineal o no lineal), siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas.

[144] Las integrales de Stieltjes se caracterizan porque el diferencial es variable, es decir, se expresa mediante una función. Se refiere al lector interesado en las integrales de Stieltjes a https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann-Stieltjes_integral.

12.2.3. Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en un sólido en estado de tensión plana, hecho de un material lineal elástico

Con el objeto de evaluar la energía potencial elástica de deformación $W_{\text{elást}}$, por medio de la integral (12.13), debemos primero evaluar $\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z)$ a partir de la ecuación (12.12); a su vez, la estimación de (12.12) requiere el cálculo del diferencial $\mathrm{d}\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z)$ utilizando (12.11).

Cuantificar la energía potencial elástica por unidad de volumen $\mathrm{d}\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z)$ almacenada en el diferencial ubicado en la posición (x,y,z) requiere que se imponga sobre este diferencial un programa de carga similar al que se tiene en el sólido. Inicialmente, se podría pensar que el trabajo hecho por las fuerzas aplicadas sobre un sólido deformable depende del orden en el cual se aplican las cargas; sin embargo, una consecuencia del principio de la conservación de la energía (la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma)[145] es que si la carga aplicada al sólido es tal que el material se mantiene en su rango de comportamiento elástico y en ausencia de efectos térmicos, la energía potencial elástica almacenada por un sólido, es la misma independiente del orden en el que se aplican las fuerzas al cuerpo[146]; por esta razón, cualquiera de los programas de carga mostrados en la figura 12.8 almacenarían en el diferencial de sólido ubicado en la posición (x,y,z) la misma energía potencial elástica por unidad de volumen $\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z)$. Se podría decir entonces que, las fuerzas aplicadas sobre el sólido son *conservativas*, ya que la energía elástica de deformación depende únicamente de las posiciones inicial y final y no del camino seguido para llegar de una posición a la otra.

Por comodidad matemática supondremos que un sólido, en estado de tensión plana, se carga con el programa de trabajo descrito a continuación (y que corresponde al "Programa 1" de carga mostrado en la figura 12.8):

1. primero se aplica una deformación ε_x mientras se mantienen ε_y y γ_{xy} en cero;
2. luego se aplica la deformación ε_y mientras se mantiene la deformación ε_x en la posición deformada anteriormente, dejando γ_{xy} igual a cero;
3. finalmente, se aplica la deformación angular γ_{xy} mientras se mantienen las deformaciones longitudinales ε_x y ε_y constantes en el valor que se dejaron anteriormente.

A partir de este programa de deformación podemos concluir que:

[145] En términos más generales se demuestra este resultado a partir de la primera ley de la termodinámica (ver, por ejemplo, (Solecki y Conant, 2003, sección 5.5)).

[146] Si esto no fuera cierto, sería posible cargar un sólido con energía potencial elástica utilizando una energía dada para luego descargarlo de otra forma, de modo tal que el sólido retorne mucha más energía de la que fue necesaria para cargarlo, teniendo de esta manera un sistema amigable con el ambiente para la generación de energía.

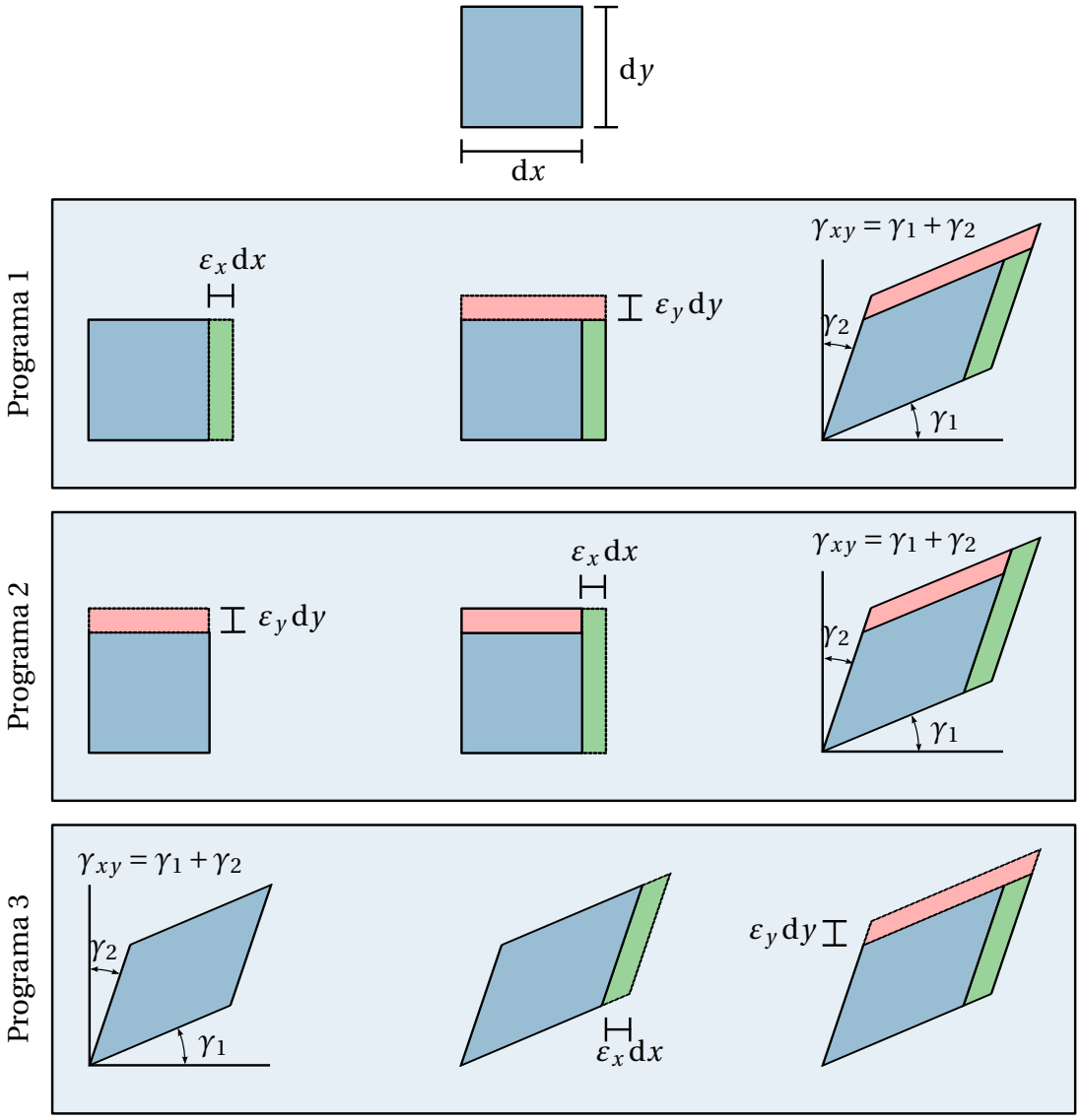


Figura 12.8: *Posibles programas de deformación de un diferencial de sólido sometido a tensión plana y ubicado en la posición* (x, y, z). *En la sección 12.2.3 se está haciendo referencia al primer programa de trabajo.*

1. en el primer paso, al ser $\varepsilon_y = \gamma_{xy} = 0$, tenemos que sus diferenciales $d\varepsilon_y$ y $d\gamma_{xy}$ son también iguales a cero (ya que la derivada de cero con respecto a cualquier variable es cero); por lo tanto, en este primer paso, el diferencial (12.11) se

reduce a $\mathrm{d}\widetilde{W}_{\text{elást}} = \sigma_x \mathrm{d}\varepsilon_x$ de tal modo que la contribución de este paso a la integral (12.12) es[147]

$$\widetilde{W}_{\text{elást-paso 1}}(x,y,z) = \int_0^{\varepsilon_x} \sigma_x \,\mathrm{d}\varepsilon'_x \quad \rightarrow \quad \text{considerando } \varepsilon_y = \gamma_{xy} = 0; \tag{12.14}$$

2. en el segundo paso, como ε_x es constante y γ_{xy} es cero, se tiene que $\mathrm{d}\varepsilon_x = \mathrm{d}\gamma_{xy} = 0$ (ya que las derivadas de una constante y de cero son cero con respecto a cualquier variable); de este modo, el diferencial (12.11) se reduce a $\mathrm{d}\widetilde{W}_{\text{elást}} = \sigma_y \mathrm{d}\varepsilon_y$ y por esta razón, la contribución de este paso a la integral (12.12) es

$$\widetilde{W}_{\text{elást-paso 2}}(x,y,z) = \int_0^{\varepsilon_y} \sigma_y \,\mathrm{d}\varepsilon'_y \quad \rightarrow \quad \text{considerando } \gamma_{xy} = 0; \tag{12.15}$$

3. análogamente en el tercer paso $\mathrm{d}\varepsilon_x = \mathrm{d}\varepsilon_y = 0$ y, en consecuencia, la contribución de este paso a la integral (12.12) es

$$\widetilde{W}_{\text{elást-paso 3}}(x,y,z) = \int_0^{\gamma_{xy}} \tau_{xy} \,\mathrm{d}\gamma'_{xy}. \tag{12.16}$$

Finalmente, la integral (12.12) se puede reexpresar como la suma de las contribuciones de energía (12.14), (12.15) y (12.16), es decir,

$$\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) = \widetilde{W}_{\text{elást-paso 1}}(x,y,z) + \widetilde{W}_{\text{elást-paso 2}}(x,y,z) + \widetilde{W}_{\text{elást-paso 3}}(x,y,z). \tag{12.17}$$

De acuerdo con la ecuación (4.36), para tensión plana en sólidos hechos con un material elástico lineal se tiene que

$$\sigma_x = \frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y\right) \qquad \sigma_y = \frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x\right) \qquad \tau_{xy} = G\gamma_{xy}$$

y, por lo tanto, las integrales (12.14), (12.15) y (12.16) se reducen respectivamente a

$$\begin{aligned}
\widetilde{W}_{\text{elást-paso 1}}(x,y,z) &= \frac{E}{1-\nu^2}\int_0^{\varepsilon_x} \varepsilon'_x \,\mathrm{d}\varepsilon'_x && \text{(ya que } \varepsilon_y = \gamma_{xy} = 0\text{)} \\
\widetilde{W}_{\text{elást-paso 2}}(x,y,z) &= \frac{E}{1-\nu^2}\int_0^{\varepsilon_y} \left(\varepsilon'_y + \nu\varepsilon_x\right) \mathrm{d}\varepsilon'_y && \text{(ya que } \gamma_{xy} = 0\text{)} \\
\widetilde{W}_{\text{elást-paso 3}}(x,y,z) &= G\int_0^{\gamma_{xy}} \gamma'_{xy} \,\mathrm{d}\gamma'_{xy};
\end{aligned}$$

así pues, a partir de (12.17) resulta,

$$\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) = \frac{E}{1-\nu^2}\int_0^{\varepsilon_x} \varepsilon'_x \,\mathrm{d}\varepsilon'_x + \frac{E}{1-\nu^2}\int_0^{\varepsilon_y} \left(\varepsilon'_y + \nu\varepsilon_x\right) \mathrm{d}\varepsilon'_y + G\int_0^{\gamma_{xy}} \gamma'_{xy} \,\mathrm{d}\gamma'_{xy}$$

[147] La diferencia entre ε_x y ε'_x es que la primera es el límite de integración y la segunda es la variable que estás siendo integrada.

$$
\begin{aligned}
&= \frac{E}{1-\nu^2}\frac{\varepsilon_x^2}{2} + \frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{\varepsilon_y^2}{2} + \nu\varepsilon_x\varepsilon_y\right) + G\frac{\gamma_{xy}^2}{2} \\
&= \frac{1}{2}\frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_x^2 + \nu\varepsilon_x\varepsilon_y\right) + \frac{1}{2}\frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_y^2 + \nu\varepsilon_x\varepsilon_y\right) + G\frac{\gamma_{xy}^2}{2} \\
&= \frac{1}{2}\underbrace{\frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y\right)}_{\sigma_x}\varepsilon_x + \frac{1}{2}\underbrace{\frac{E}{1-\nu^2}\left(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x\right)}_{\sigma_y}\varepsilon_y + \frac{1}{2}\underbrace{\left(G\gamma_{xy}\right)}_{\tau_{xy}}\gamma_{xy},
\end{aligned}
$$

es decir, en caso de tener un material elástico lineal en estado de tensión plana, la energía almacenada por unidad de volumen (esto es una densidad de energía) del diferencial ubicado en la posición $\boldsymbol{x} := [x,\ y,\ z]^T$ se cuantifica por

$$
\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) = \tfrac{1}{2}\left(\sigma_x(\boldsymbol{x})\varepsilon_x(\boldsymbol{x}) + \sigma_y(\boldsymbol{x})\varepsilon_y(\boldsymbol{x}) + \tau_{xy}(\boldsymbol{x})\gamma_{xy}(\boldsymbol{x})\right); \tag{12.18}
$$

tenga en cuenta que la ecuación (12.18) también es válida en el caso de tener un estado de deformación plana; esta verificación se deja al lector.

Recuerde que si el sólido se carga de un modo diferente al indicado en la página 792 y el Programa 1 mostrado en la figura 12.8, se puede demostrar que la energía almacenada en el sólido es la misma; en otras palabras, la energía por deformación de un sólido depende solo del estado final del esfuerzo y es independiente de la manera en la cual los esfuerzos son aplicados. Dicha verificación se deja como ejercicio al lector.

Finalmente, a partir de (12.13) y (12.18), la energía potencial elástica almacenada en un sólido Ω de espesor t puede cuantificarse por

$$
W_{\text{elást}} = \frac{t}{2}\iint_{\Omega_A}\left(\sigma_x\varepsilon_x + \sigma_y\varepsilon_y + \tau_{xy}\gamma_{xy}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
$$

donde Ω_A es la sección transversal del sólido ortogonal al eje z.

12.2.4. Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en un sólido tridimensional

En el caso de tener un sólido tridimensional hecho con cualquier tipo de material con comportamiento elástico (lineal o no lineal), se puede deducir que el diferencial de trabajo por unidad de volumen está dado por

$$
\mathrm{d}\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) = \sigma_x\,\mathrm{d}\varepsilon_x + \sigma_y\,\mathrm{d}\varepsilon_y + \sigma_z\,\mathrm{d}\varepsilon_z + \tau_{xy}\,\mathrm{d}\gamma_{xy} + \tau_{xz}\,\mathrm{d}\gamma_{xz} + \tau_{yz}\,\mathrm{d}\gamma_{yz} \tag{12.19}
$$

y si el material fuera elástico lineal, entonces el trabajo almacenado por unidad de volumen en el diferencial ubicado en la posición $\boldsymbol{x} := [x,\ y,\ z]^T$ sería:

$$\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) = \tfrac{1}{2}\left(\sigma_x\varepsilon_x + \sigma_y\varepsilon_y + \sigma_z\varepsilon_z + \tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{xz}\gamma_{xz} + \tau_{yz}\gamma_{yz}\right); \tag{12.20}$$

y, por lo tanto, a partir de (12.13), y utilizando la notación $\boldsymbol{\sigma} = \left[\sigma_x,\ \sigma_y,\ \sigma_z,\ \tau_{yz},\ \tau_{xz},\ \tau_{xy}\right]^T$ y $\boldsymbol{\varepsilon} = \left[\varepsilon_x,\ \varepsilon_y,\ \varepsilon_z,\ \gamma_{yz},\ \gamma_{xz},\ \gamma_{xy}\right]^T$ podemos escribir

$$W_{\text{elást}} = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V \tag{12.21}$$

siendo $\mathrm{d}V$ un diferencial de volumen de Ω.

Por medio de las ecuaciones (4.14), se puede expresar la ecuación (12.20) solo en términos de deformaciones por

$$\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) = \frac{1}{2}\left[\lambda e^2 + 2G\left(\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + \varepsilon_z^2\right)\right] + \frac{G}{2}\left[\gamma_{xy}^2 + \gamma_{xz}^2 + \gamma_{yz}^2\right] \tag{12.22}$$

donde la constante de Lamé $\lambda := \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$ está dada por (4.15) y $e := \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$ denota la dilatación cúbica (4.27).

De otro lado, empleando las ecuaciones (4.3) y (4.12), se obtiene (12.20) en términos de esfuerzos,

$$\widetilde{W}_{\text{elást}}(x,y,z) = \frac{1}{2E}\left[\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + \sigma_z^2 - 2\nu\left(\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_x\sigma_z\right)\right] + \frac{1}{2G}\left[\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2\right]. \tag{12.23}$$

Note que $\widetilde{W}_{\text{elást}}$ es una función de las deformaciones y, en consecuencia, aplicando la definición de diferencial en varias dimensiones (ver apéndice A.11), tenemos que:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\widetilde{W}_{\text{elást}} = {} & \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\varepsilon_x}\mathrm{d}\varepsilon_x + \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\varepsilon_y}\mathrm{d}\varepsilon_y + \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\varepsilon_z}\mathrm{d}\varepsilon_z \\ & + \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\gamma_{xy}}\mathrm{d}\gamma_{xy} + \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\gamma_{xz}}\mathrm{d}\gamma_{xz} + \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\gamma_{yz}}\mathrm{d}\gamma_{yz}\end{aligned} \tag{12.24}$$

restando (12.24) de (12.19) resulta:

$$\begin{aligned}&\left(\sigma_x - \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\varepsilon_x}\right)\mathrm{d}\varepsilon_x + \left(\sigma_y - \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\varepsilon_y}\right)\mathrm{d}\varepsilon_y + \left(\sigma_z - \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\varepsilon_z}\right)\mathrm{d}\varepsilon_z \\ &\quad + \left(\tau_{xy} - \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\gamma_{xy}}\right)\mathrm{d}\gamma_{xy} + \left(\tau_{xz} - \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\gamma_{xz}}\right)\mathrm{d}\gamma_{xz} + \left(\tau_{yz} - \frac{\partial\widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial\gamma_{yz}}\right)\mathrm{d}\gamma_{yz} = 0\end{aligned}$$

y como las deformaciones son funciones linealmente independientes (ver apéndice A.22 para un repaso de espacios vectoriales), entonces:

$$\begin{aligned} \sigma_x &= \frac{\partial \widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial \varepsilon_x} & \tau_{xy} &= \frac{\partial \widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial \gamma_{xy}} \\ \sigma_y &= \frac{\partial \widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial \varepsilon_y} & \tau_{xz} &= \frac{\partial \widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial \gamma_{xz}} \\ \sigma_z &= \frac{\partial \widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial \varepsilon_z} & \tau_{yz} &= \frac{\partial \widetilde{W}_{\text{elást}}}{\partial \gamma_{yz}}; \end{aligned} \tag{12.25}$$

estas ecuaciones nos proveen de un método para calcular los esfuerzos en un material elástico lineal y no lineal a partir de la energía potencial elástica. Por ejemplo, en el caso de tener un material elástico lineal, derivando la ecuación (12.22) como se indicó en (12.25), se obtienen las ecuaciones de Lamé (4.14). Esta verificación se deja al lector.

Finalmente, es conveniente anotar, que en el caso de tensión plana ($\sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$), la ecuación (12.23) se particulariza a

$$\widetilde{W}_{\text{elást}} = \frac{1}{2E}\left[\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - 2\nu\sigma_x\sigma_y\right] + \frac{\tau_{xy}^2}{2G} \tag{12.26}$$

y si se escribe de nuevo la ecuación (12.26), esta vez en términos de deformaciones, resulta que en el caso de tensión plana

$$\widetilde{W}_{\text{elást}} = \frac{E}{2\left(1-\nu^2\right)}\left(\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2 + 2\nu\varepsilon_x\varepsilon_y\right) + \frac{G}{2}\gamma_{xy}^2 \tag{12.27}$$

12.2.5. Energía complementaria

Es posible demostrar que el diferencial de energía complementaria por unidad de volumen está dado por (ver, por ejemplo, Solecki y Conant (2003, sección 5.6.1.))

$$\boxed{\mathrm{d}\widetilde{W}_c = \varepsilon_x\,\mathrm{d}\sigma_x + \varepsilon_y\,\mathrm{d}\sigma_y + \varepsilon_z\,\mathrm{d}\sigma_z + \gamma_{xy}\,\mathrm{d}\tau_{xy} + \gamma_{xz}\,\mathrm{d}\tau_{xz} + \gamma_{yz}\,\mathrm{d}\tau_{yz}}$$

y si el material fuera elástico lineal, entonces el trabajo almacenado por unidad de volumen sería

$$\boxed{\widetilde{W}_c = \tfrac{1}{2}\left(\sigma_x\varepsilon_x + \sigma_y\varepsilon_y + \sigma_z\varepsilon_z + \tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{xz}\gamma_{xz} + \tau_{yz}\gamma_{yz}\right)}$$

de aquí se sigue que cuando el material tiene una relación esfuerzos-deformación lineal, la energía complementaria y la energía potencial elástica son iguales, es decir, $\widetilde{W}_{\text{elást}} = \widetilde{W}_c$.

Ejemplo 12.2. *Energía potencial elástica almacenada en una barra de sección transversal prismática sometida a torsión pura*

Considere una barra V de longitud L hecha de un material elástico lineal con sección transversal prismática Ω sometida a torsión pura. Calcule la energía potencial elástica almacenada en dicha barra.

Solución:

A partir de la ecuación (12.23) se deduce que la energía potencial elástica almacenada en la barra es

$$\begin{aligned} W_{\text{elást}} &= \frac{1}{2G}\iiint_V \left(\tau_{xz}(x,y,z)^2 + \tau_{yz}(x,y,z)^2\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{L}{2G}\iint_\Omega \left(\tau_{xz}(x,y)^2 + \tau_{yz}(x,y)^2\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \end{aligned}$$

ya que según (9.9), $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = 0$.

Alternativamente, utilizando (9.19), se puede escribir esta expresión en términos de la función de tensión de Prandtl como:

$$W_{\text{elást}} = \frac{L}{2G}\iint_\Omega \left(\left(\frac{\partial\phi(x,y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\phi(x,y)}{\partial y}\right)^2\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

Ejemplo 12.3. *Energía potencial elástica contenida en una viga de Euler-Bernoulli sometida a flexión*

Considere una viga simplemente apoyada de sección transversal constante y longitud L que resiste una carga distribuida $-q$ como la mostrada en la figura 12.9. Calcule la energía potencial elástica almacenada en dicha viga, empleando la teoría de Euler-Bernoulli.

Solución:

La energía potencial elástica almacenada en una viga se puede descomponer en dos partes: una debida a flexión y otra debido a los esfuerzos cortantes; en otras palabras

$$\text{Energía potencial elástica} = \text{Energía P. E. debida a la flexión} + \underbrace{\text{Energía P. E. debida a los esfuerzos cortantes.}}_{\approx 0}$$

La teoría de Euler-Bernoulli asume que la energía potencial elástica debida a los esfuerzos cortantes es, generalmente, mucho menor que aquella debida a la flexión, por lo que únicamente considera esta última, es decir,

$$\text{Energía potencial elástica} \approx \text{Energía potencial elástica debida a la flexión.}$$

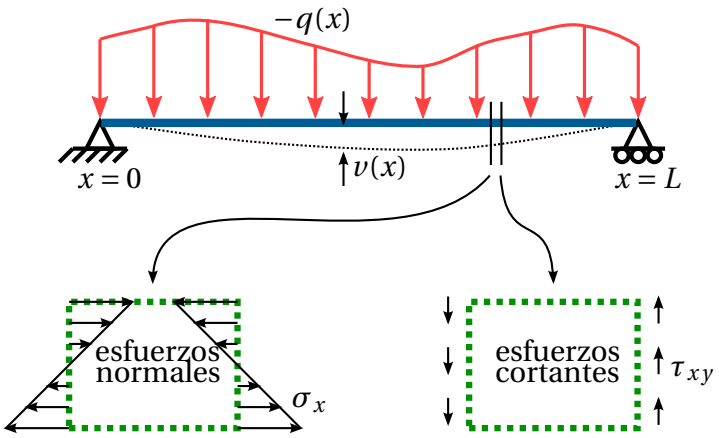


Figura 12.9: *Viga con sección transversal constante bajo la acción de una carga distribuida $-q$. En este gráfico se muestra la deformación vertical de la viga v y los esfuerzos normales y cortantes presentes en una sección transversal de esta. Tenga en cuenta que el eje y apunta hacia arriba, por lo tanto, la carga distribuida tiene en este gráfico magnitud $-q$.*

Denotando a la energía potencial elástica debido a la flexión por $W_{\text{elást}}$, y reemplazando (12.23) en (12.13) tenemos

$$W_{\text{elást}} = \iiint_\Omega \frac{1}{2E}\left[\sigma_x^2+\sigma_y^2+\sigma_z^2-2\nu\left(\sigma_x\sigma_y+\sigma_y\sigma_z+\sigma_x\sigma_z\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \iiint_\Omega \frac{1}{2G}\left[\tau_{xy}^2+\tau_{xz}^2+\tau_{yz}^2\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

y según lo deducido en la página 626 para una viga de Euler-Bernoulli $\sigma_y = \sigma_z = \tau_{xy} = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$ y, por lo tanto,

$$W_{\text{elást}} = \iiint_\Omega \frac{1}{2E(x)}\sigma_x(x,y,z)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \tag{12.28}$$

donde la integración se hace sobre todo el cuerpo Ω de la viga. En el Capítulo 10 se dedujo la ecuación (10.7) que se reescribe a continuación

$$\sigma_x(x,y,z) = -\frac{M(x)\,y}{I(x)}$$

donde $I(x) := \iint_{A(x)} y^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ es el segundo momento de inercia de la sección transversal de la viga $A(x)$ (la cual se encuentra localizada en el eje horizontal a una distancia x), $M(x) := E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}$ (ver ecuación (10.5)) denota el momento de flexión de la viga, v denota la deflexión vertical de la viga y $E(x)$ representa el módulo de elasticidad en la sección transversal $A(x)$. Reemplazando estos términos en (12.28) tenemos

$$W_{\text{elást}} = \frac{1}{2}\iiint_\Omega \frac{M(x)^2 y^2}{E(x)I(x)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} \frac{E(x)^2 I(x)^2 \left(\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)^2 y^2}{E(x)I(x)^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^L \frac{E(x)^2 I(x)^2 \left(\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)^2}{E(x)I(x)^2} \underbrace{\left(\iint_{A(x)} y^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\right)}_{I(x)}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^L E(x)I(x)\left(\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)^2 \mathrm{d}x.$$

En vigas con sección transversal constante, EI es independiente de x y, por lo tanto, la energía potencial elástica almacenada en una viga con sección transversal constante debido a la flexión es, de acuerdo a la teoría de Euler-Bernoulli,

$$W_{\text{elást}} = \frac{EI}{2}\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)^2 \mathrm{d}x. \tag{12.29}$$

Ejemplo 12.4. *Cálculo de la energía potencial elástica almacenada en una membrana con pequeñas deflexiones*

Considere una membrana elástica Ω, como la referida en el ejemplo de la sección 9.5; asumiendo que la membrana se deforma por una carga superficial por unidad de área constante en toda la membrana (como el peso propio), induciendo así una fuerza (tracción) uniforme T por unidad de longitud. Calcule la energía potencial elástica almacenada en dicha membrana, bajo la suposición de pequeñas deformaciones.

Solución:

La energía potencial elástica que experimenta dicha membrana es básicamente la energía que resulta al multiplicar la tracción en la superficie T por el cambio de superficie ΔS que experimenta la membrana, es decir, $W_{\text{elást}} = T\Delta S$.

El cambio de la superficie de un elemento diferencial de membrana se calcula como el área del diferencial deformado[148] $\mathrm{d}S$ menos el área del diferencial sin deformar $\mathrm{d}A$:

$$\mathrm{d}S - \mathrm{d}A = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2}\,\mathrm{d}A - \mathrm{d}A$$

[148] Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Surface_integral

siendo w la deflexión vertical de la membrana Ω; teniendo en cuenta que para p pequeño[149] $\sqrt{1+p} \approx 1 + \frac{p}{2}$, resulta:

$$\mathrm{d}S - \mathrm{d}A = \left(1 + \frac{1}{2}\left(\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)^2\right)\right)\mathrm{d}A - \mathrm{d}A$$

siendo esta última aproximación válida siempre y cuando $\frac{\partial w}{\partial x}$ y $\frac{\partial w}{\partial y}$ sean pequeñas en magnitud; por lo tanto, el cambio de superficie de la membrana ΔS se aproxima como:

$$\Delta S = \iint_\Omega (\mathrm{d}S - \mathrm{d}A) = \frac{1}{2}\iint_\Omega \left(\left(\frac{\partial w(x,y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w(x,y)}{\partial y}\right)^2\right)\mathrm{d}A$$

y, en consecuencia, la energía potencial elástica almacenada en una membrana se estima para deflexiones pequeñas como:

$$W_{\text{elást}} = \frac{T}{2}\iint_\Omega \left(\left(\frac{\partial w(x,y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w(x,y)}{\partial y}\right)^2\right)\mathrm{d}A. \tag{12.30}$$

12.3. Energía externa aplicada por las fuerzas másicas y superficiales

Antes de continuar, se sugiere al lector repasar la sección 5.3. Supongamos que la frontera $\partial\Omega$ de un sólido Ω se puede descomponer en dos regiones disjuntas (ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntos_disjuntos) que llamaremos $\partial\Omega_l$ y $\partial\Omega_r$ de modo que $\partial\Omega_l \cup \partial\Omega_r = \partial\Omega$ y $\partial\Omega_l \cap \partial\Omega_r = \emptyset$, tal y como se observa en la figura 12.10. El conjunto $\partial\Omega_l$ representa la región de la superficie donde el sólido es libre de desplazarse, es decir, donde los desplazamientos no son descritos; mientras que el conjunto $\partial\Omega_r$ representa la zona de la superficie del sólido que no es libre de desplazarse y representa, por ejemplo, a los apoyos.

Las fuerzas másicas y superficiales aplicadas sobre un sólido Ω ejercen un trabajo sobre este, el cual se puede calcular por:

$$W_{\text{ext}} = \oiint_{\partial\Omega} \left(\bar{X}u + \bar{Y}v + \bar{Z}w\right)\mathrm{d}S + \iiint_\Omega (Xu + Yv + Zw)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z, \tag{12.31}$$

[149] La aproximación en series de Taylor de $\sqrt{1+x}$ alrededor del punto $x = 0$ se puede calcular en MAXIMA con el comando `taylor(sqrt(1+x),x,0,6);` y es:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} - \frac{21x^6}{1024} + \cdots$$

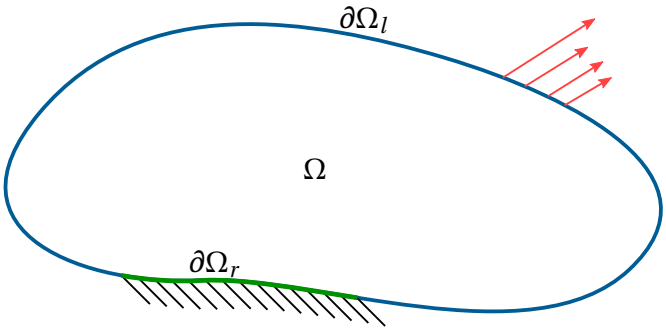


Figura 12.10: *La frontera de un sólido $\partial\Omega$ se puede descomponer en dos regiones disjuntas $\partial\Omega_r$ y $\partial\Omega_l$. La región $\partial\Omega_l$ se asocia a todos los bordes libres de desplazarse y la región $\partial\Omega_r$, la cual se asocia a las regiones restringidas en los desplazamientos por los apoyos; de esta forma $\partial\Omega_l \cup \partial\Omega_r = \partial\Omega$ y $\partial\Omega_l \cap \partial\Omega_r = \emptyset$.*

es decir,

$$\boxed{W_{\text{ext}} = \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S + \iiint_{\Omega} \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V.} \tag{12.32}$$

aquí $\boldsymbol{f} = \left[\bar{X},\bar{Y},\bar{Z}\right]^T$ caracteriza el vector de intensidad de las fuerzas superficiales por unidad de área aplicadas sobre la superficie $\partial\Omega_l$; $\boldsymbol{b} = [X,Y,Z]^T$ es el vector de intensidad de las fuerzas másicas por unidad de volumen del sólido y $\mathrm{d}S$ representa un diferencial de superficie de $\partial\Omega$; recuerde que el símbolo $\oiint_{\partial\Omega}$ corresponde a una integral de superficie que es efectuada sobre todo el contorno del sólido Ω.

Como $\partial\Omega_l \cup \partial\Omega_r = \partial\Omega$ y $\partial\Omega_l \cap \partial\Omega_r = \emptyset$, entonces la integral de contorno de (12.31) puede descomponerse en las integrales de superficie (que ya no son de contorno y, por lo tanto, no llevan el círculo en la notación),

$$\oiint_{\partial\Omega} \left(\bar{X}u+\bar{Y}v+\bar{Z}w\right)\mathrm{d}S = \iint_{\partial\Omega_l} \left(\bar{X}u+\bar{Y}v+\bar{Z}w\right)\mathrm{d}S + \underbrace{\iint_{\partial\Omega_r} \left(\bar{X}u+\bar{Y}v+\bar{Z}w\right)\mathrm{d}S}_{=0},$$

no obstante, la segunda integral es igual a cero, porque al aplicar las fuerzas a los apoyos estos no se desplazan, ya que los apoyos de la estructura no se mueven y se asume que no se imponen desplazamientos, como en el caso de los asentamientos; en consecuencia, no se está produciendo trabajo y, con consiguiente, la energía externa (12.31) se reformula como:

$$W_{\text{ext}} = \iint_{\partial\Omega_l} \left(\bar{X}u+\bar{Y}v+\bar{Z}w\right)\mathrm{d}S + \iiint_{\Omega} \left(Xu+Yv+Zw\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z. \tag{12.33}$$

es decir,

$$W_{\text{ext}} = \iint_{\partial\Omega_l} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S + \iiint_{\Omega} \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V.$$

Note que en la ecuación anterior la integral de superficie se relaciona con la energía externa aplicada a la estructura por las fuerzas superficiales, mientras que la integral de volumen se asocia a la energía externa aplicada a la estructura por fuerzas másicas.

12.4. El teorema de Clapeyron

FALTA

12.5. Un breve vistazo al cálculo de variaciones

A continuación se hará una corta introducción a algunos temas fundamentales del cálculo de variaciones.

12.5.1. Funciones continuas

Antes de continuar, es conveniente repasar algunos conceptos con respecto a las funciones continuas. Se dice que una función $f : D \to \mathbb{R}$ es *continua* en el punto $c \in D$ si para toda secuencia convergente de puntos[150] $\{x_k \in D : k \in \mathbb{N}\}$, con $\lim_{k\to\infty} x_k = c$, se tiene que $\{f(x_k) : k \in \mathbb{N}\}$ converge al valor $f(c)$. Cuando una función f es continua para todos los puntos $x \in F \subseteq D$ se dice que f es continua en F.

Consideremos un intervalo $[a,b]$ de la recta real; las funciones continuas definidas en $[a,b] \subseteq \mathbb{R}$ se pueden clasificar en varias clases. Sea una función $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ y sea $k \in \{0,1,2,\ldots\}$ un número entero no negativo. Se dice que f es una función que pertenece al conjunto $C^0[a,b]$ si f es continua en $[a,b]$; a las funciones $f \in C^0[a,b]$, cuyas derivadas primeras existen y también son continuas en $[a,b]$, se les llama funciones *continuamente diferenciables* y se dice que pertenecen al conjunto $C^1[a,b]$; en general, se dice que f pertenece al conjunto $C^k[a,b]$ si f y sus derivadas f', f'', $\ldots$, $f^{(k)}$ existen y son continuas en $[a,b]$; finalmente, si f pertenece al conjunto $C^k[a,b]$ para todo $k \in \{0,1,2,\ldots\}$, se dice que f es una *función suave* y se escribe $f \in C^\infty[a,b]$. De lo anterior se deduce que:

$$C^\infty[a,b] \subset \cdots \subset C^k[a,b] \subset \cdots \subset C^2[a,b] \subset C^1[a,b] \subset C^0[a,b].$$

[150] La nomenclatura $\{x_k \in D : k \in \mathbb{N}\}$ nos refiere a una secuencia de infinitos puntos x_1, x_2, $\ldots$, x_k, $\ldots$ que pertenecen a un conjunto D y $\mathbb{N}$ identifica a los números naturales.

Por ejemplo, la función

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } a < x \leq \frac{a+b}{2}, \\ x - \frac{a+b}{2} & \text{si } \frac{a+b}{2} < x < b \end{cases}$$

es continua en $[a,b]$, pero no es diferenciable en $x = \frac{a+b}{2}$, por lo tanto, esta pertenece al conjunto $C^0[a,b]$, pero no pertenece a $C^1[a,b]$. De otro lado, la función $f(x) = \cos(x)$ es suave, esto es $f \in C^\infty(-\infty,\infty)$.

Finalmente, se dice que $f \in C^k[a,b]$ pertenece al conjunto $C_0^k[a,b]$ si $f \in C^k[a,b]$ y $f(a) = f(b) = 0$.

El criterio de continuidad de funciones es mucho más general que el explicado aquí. Para mayor información, se refiere el lector a `http://en.wikipedia.org/wiki/Smooth_functions`.

12.5.2. Presentación del cálculo de variaciones

El *cálculo de variaciones* es la rama de la matemática que estudia los *funcionales* (ver apéndice A.22.6), entendidos estos como funciones cuyo dominio es un conjunto de funciones; en otras palabras, el cálculo de variaciones estudia funciones del tipo $J : V \to \mathbb{R}$, donde V es un conjunto de funciones.

Tres ejemplos de funcionales son:

$$J_1(v) = v(x_0)$$

el cual retorna el valor de la función $v \in V$ en el punto x_0,

$$J_2(v) = \int_a^b v(x)\,\mathrm{d}x$$

el cual describe el área bajo la función $v \in V$ y

$$J_3(v) = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \tag{12.34}$$

que permite calcular la longitud de la curva descrita por $v \in V$. En estos ejemplos hemos supuesto que V es un conjunto de funciones continuas e integrables definidas en el intervalo $[a,b]$ tal que $v(a) = v_a$ y $v(b) = v_b$, como las que se muestran en la figura 12.11. Tenga en cuenta que es usual imponer condiciones adicionales al conjunto V; un ejemplo sería definir V como el conjunto de funciones continuas $v : [a,b] \to \mathbb{R}$, cuyas primeras y segundas derivadas existen y también son continuas (es decir, $v \in C^2[a,b]$), de tal forma que se satisfacen las condiciones de frontera $v(a) = v_a$ y $v(b) = v_b$; de este modo, $V = \left\{v \in C^2[a,b] :\ v(a) = v_a,\ v(b) = v_b\right\}$.

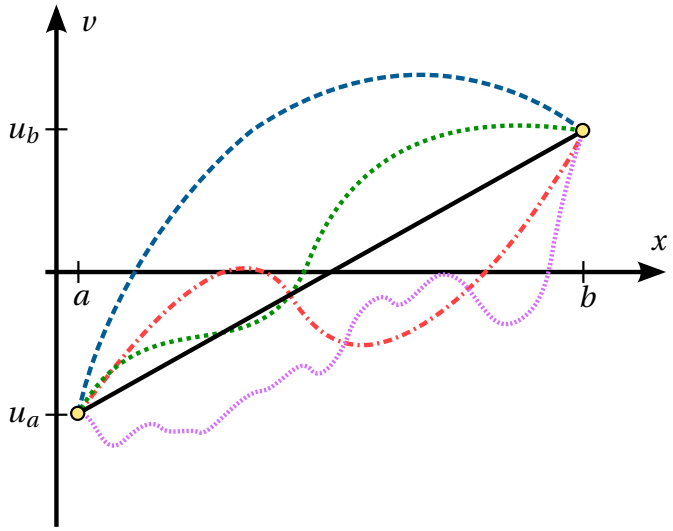


Figura 12.11: *Algunas funciones continuas e integrables definidas en el intervalo* $[a,b]$ *que cumplen la propiedad* $v(a) = u_a$ *y* $v(b) = u_b$.

12.5.3. El problema de minimización de funcionales

En el cálculo diferencial, estamos particularmente interesados en encontrar los puntos estacionarios (máximos, mínimos y puntos silla) de funciones del tipo $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, lo cual se realiza derivando dichas funciones e igualando sus derivadas a cero. El análogo de este problema en el cálculo de variaciones consiste en buscar la función $u \in V$ que maximice, minimice o sea punto silla del funcional J, constituyéndose entonces como una generalización del cálculo diferencial. Un ejemplo clásico de dicho problema consiste en encontrar la ecuación de la curva más corta que una dos puntos dados, es decir, encontrar $u \in V$ que minimice (12.34)[151]:

$$u = \underset{v \in V}{\operatorname{arg\,mín}}\ J_3(v) = \underset{v \in V}{\operatorname{arg\,mín}} \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x;$$

intuitivamente, se sabe que la solución a este problema corresponde a la ecuación de la línea recta que pasa por los puntos (a, u_a) y (b, u_b); el reto es deducirlo matemáticamente.

En general, el problema de minimización de funcionales está descrito por

[151] La nomenclatura arg mín se utiliza para denotar el operador que retorna el valor (el argumento) para el cual una función f toma su valor mínimo. Es decir, si la función $f : D \to \mathbb{R}$ toma el valor mínimo en el punto $x_{\text{mín}} \in D$,

$$f(x_{\text{mín}}) = \min_{x \in D} f(x)$$

entonces es usual escribir

$$x_{\text{mín}} = \underset{x \in D}{\operatorname{arg\,mín}} f(x).$$

Problema (M):
Dado el funcional $J : V \to \mathbb{R}$, encuentre en el conjunto V una función $u \in V$ tal que

$$J(u) \leq J(v)$$

para todo $v \in V$;

en otras palabras, encuentre una función $u \in V$ tal que

$$u = \arg\min_{v \in V} J(v).$$

Definamos el conjunto

$$V = \left\{ v \in C^k[a,b] : \ v(a) = u_a, \ v(b) = u_b \right\},$$

para un valor de $k \in \mathbb{N}$ adecuado; supongamos que la función $u \in V$ resuelve el problema (M) y que $v = u + \epsilon h$ es cualquier otra función de V, para el escalar $\epsilon \in \mathbb{R}$; de lo anterior se deduce que h es una función continua que pertenece al conjunto $V_0 \equiv C_0^k[a,b]$ por lo que $h(a) = h(b) = 0$. A la función h se le conoce como una *variación* de u. En la figura 12.12 se puede ver una función u junto con dos de sus variaciones.

Definamos ahora la función

$$\phi(\epsilon) := J(u + \epsilon h);$$

como u es la solución del problema (M), entonces ϕ alcanza su mínimo cuando $\epsilon = 0$. Por lo tanto,

$$\left.\frac{d\phi(\epsilon)}{d\epsilon}\right|_{\epsilon=0} = \lim_{\Delta\epsilon \to 0} \left.\frac{\phi(\epsilon + \Delta\epsilon) - \phi(\epsilon)}{\Delta\epsilon}\right|_{\epsilon=0} = \lim_{\Delta\epsilon \to 0} \frac{\phi(\Delta\epsilon) - \phi(0)}{\Delta\epsilon} = 0$$

para cualquier $h \in V_0$; renombrando $\Delta\epsilon$ como ϵ, esto es equivalente a

$$\lim_{\Delta\epsilon \to 0} \frac{J(u + \Delta\epsilon h) - J(u)}{\Delta\epsilon} = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{J(u + \epsilon h) - J(u)}{\epsilon} = 0$$

para todo $h \in V_0$.

Las expresiones anteriores en ambas ecuaciones, definen la llamada *derivada de Gâteaux*[152] de J en u en la dirección h, es decir,

$$\begin{aligned} J'(u,h) &:= \left.\frac{d\phi(\epsilon)}{d\epsilon}\right|_{\epsilon=0} \\ &= \lim_{\epsilon \to 0} \frac{J(u + \epsilon h) - J(u)}{\epsilon} \end{aligned} \tag{12.35}$$

[152] Llamada en honor a René Eugène Gâteaux (1889 – 1914) quien fue un matemático francés que murió a sus 25 años mientras combatía en la primera guerra mundial.

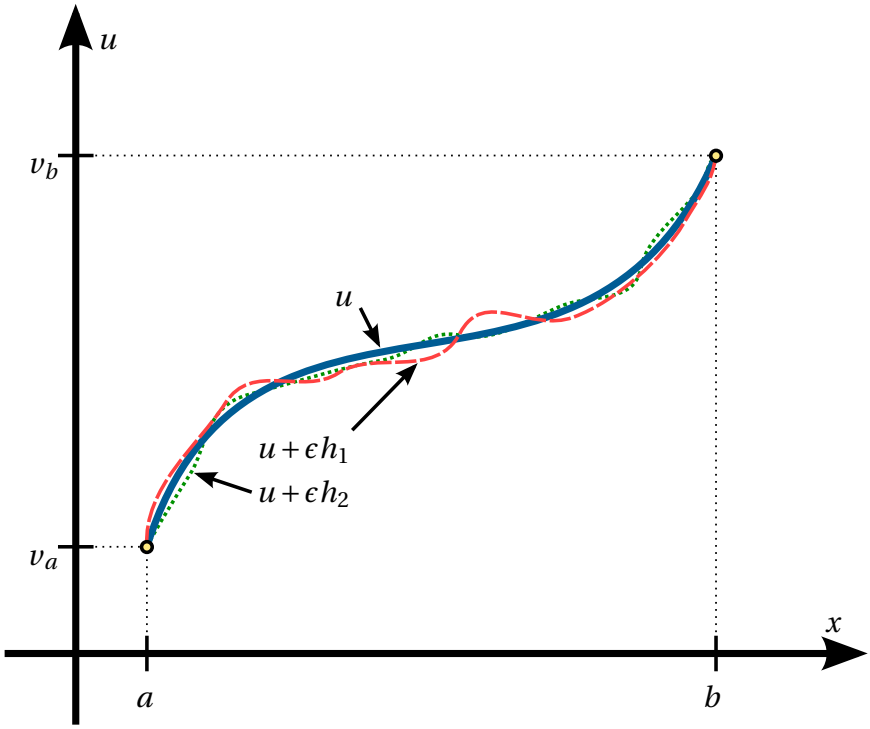


Figura 12.12: *Función u (como línea continua gruesa) y las funciones $u+\epsilon h_1$ y $u+\epsilon h_2$, siendo h_1 y h_2 dos de sus variaciones.*

siempre y cuando el límite exista. Si el límite existe para todos los $h \in V_0$, se dice que *J es diferenciable en u en el sentido de Gâteaux*.

Observe que la derivada de Gâteaux es una generalización del concepto de derivada direccional en el cálculo diferencial; en el apéndice A.13 se explica que la *derivada direccional* de una función multivariada $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en el punto $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ en la dirección del vector unitario $\hat{\boldsymbol{h}} \in \mathbb{R}^n$ se define por:

$$\left.\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \hat{\boldsymbol{h}}}\right|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0} := \lim_{\epsilon \to 0} \frac{f\left(\boldsymbol{x}_0 + \epsilon \hat{\boldsymbol{h}}\right) - f(\boldsymbol{x}_0)}{\epsilon};$$

haciendo un paralelo entre las ideas, terminología y notación del cálculo de variaciones (a la izquierda) con el de cálculo diferencial (a la derecha), se tiene:

$$\begin{aligned}
\text{El funcional } J : V \to \mathbb{R} &\iff \text{La función } f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R} \\
\text{En } u \in V \text{ se evalúa el funcional } J &\iff \text{En } \boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n \text{ se evalúa la función } f \\
\text{La variación } h \in V_0 &\iff \text{El vector direccional } \hat{\boldsymbol{h}} \in \mathbb{R}^n \\
\text{La derivada de Gâteaux } J'(x,h) &\iff \text{La derivada direccional } \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \hat{\boldsymbol{h}}}.
\end{aligned}$$

Tenga en cuenta que el conjunto de *todas* las derivadas de Gâteaux $J'(u,h)$ para cualquier variación h de u, usualmente se denota en cálculo variacional como $\delta J(u)$ o simplemente como δJ. Este operador δ se llama la *variación primera* o *variacional primero* (*first variational* en inglés) de J en la función u.

Hemos demostrado entonces que una *condición necesaria* para que u sea solución al problema (M) es que

$$J'(u,h) = 0 \quad \text{para todo } h \in V_0;$$

esta última condición usualmente se escribe como

$$\boxed{\delta J(u) = 0.} \tag{12.36}$$

El requerimiento análogo en el cálculo diferencial dice que todas las derivadas direccionales (ver apéndice A.13) deben ser cero cuando una función de varias variables toma un valor extremo; sin embargo, como la derivada direccional está dada por $\frac{\partial f}{\partial \hat{\boldsymbol{h}}} = \nabla f \cdot \hat{\boldsymbol{h}}$ para cualquier dirección $\hat{\boldsymbol{h}}$ basta con verificar que el gradiente de f se anule en el punto extremo, es decir, $\nabla f = \mathbf{0}$ (ver apéndice A.14).

Finalmente, con el objeto de verificar si el punto estacionario encontrado es un mínimo, se requiere, como condición suficiente, que J sea convexa[153] en un vecindario alrededor de la función u. Esta condición es equivalente a que la segunda derivada (o sea, la curvatura) de la función alrededor del punto estacionario sea positiva. De este modo, podríamos definir la segunda derivada de Gâteaux de J en u en la dirección h, como:

$$\boxed{\begin{aligned} J''(u,h) &:= \left.\frac{d^2\phi(\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon^2}\right|_{\epsilon=0} \\ &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{J(u+\epsilon h) - 2J(u) + J(u-\epsilon h)}{\epsilon^2} \end{aligned}} \tag{12.37}$$

siempre y cuando el límite exista; el conjunto de *todas* las segundas derivadas de Gâteaux $J''(u,h)$ para cualquier variación h de u, usualmente se denota en cálculo variacional como $\delta^2 J(u)$ o simplemente como $\delta^2 J$. Este operador δ^2 se llama la variación segunda o variacional segundo (*second variational* en inglés) de J en la función u. Cuando $\delta J(u) = 0$ y $\delta^2 J(u) > 0$, se tiene que la función u es un mínimo del funcional J.

[153] En matemática, una función $f : V \to \mathbb{R}$ se dice que es *convexa* si para dos puntos cualesquiera $x, y \in V$ se cumple que

$$f(tx + (1-t)y) \le tf(x) + (1-t)f(y),$$

para cualquier $t \in [0,1]$. Observe que esto implica que si la función $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ es convexa en el intervalo $[a,b]$, su gráfica para cualquier intervalo $[r,s] \subseteq [a,b]$ se debe encontrar directamente debajo de la línea que une los puntos $\big(r, f(r)\big)$ y $\big(s, f(s)\big)$ (por favor cerciórese).

Nota: En el texto anterior se enfatizaron las palabras condición necesaria y suficiente. Si se requiere entender que significan estos términos se refiere el lector a http://en.wikipedia.org/wiki/Necessary_and_sufficient_condition.

12.5.4. Lema fundamental del cálculo de variaciones

Nota: En caso de necesitar ayuda con los términos $C^k[a,b]$ y $C_0^k[a,b]$ lea, por favor, la sección 12.5.1.

El lema fundamental del cálculo de variaciones dice así:

> *Sea* $w : [a,b] \to \mathbb{R}$ *una función continua que pertenece al conjunto* $C^k[a,b]$ *y sea* $v : [a,b] \to \mathbb{R}$ *otra función continua tal que* $v(a) = v(b) = 0$ *y que pertenece al conjunto* $C_0^k[a,b]$. *Si*
>
> $$\int_a^b w(x)v(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad \text{para todo } v \in C_0^k[a,b]$$
>
> *entonces* $w(x) = 0$ *para todo* $x \in (a,b)$.

En http://en.wikipedia.org/wiki/Du_Bois-Reymond_lemma puede encontrarse una versión más general de este resultado junto con su demostración.

12.5.5. La curva más corta

Consideremos ahora el problema de encontrar la curva más corta que une los puntos (x_a, u_a) y (x_b, u_b), es decir, dado el conjunto V formado por el conjunto de las funciones $v : [a,b] \to \mathbb{R}$ continuas cuya primera derivada también es continua, es decir, $V = \{v \in C^1[a,b] : \ v(a) = u_a, \ v(b) = u_b\}$, minimizaremos el funcional $J : V \to \mathbb{R}$ (12.34):

$$J(v) = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2}\,\mathrm{d}x \tag{12.38}$$

el cual describe la longitud de la función v. La razón que V esté formado por funciones continuas cuyas derivadas también sean continuas, obedece al hecho que según (12.38), la función v debe tener al menos una derivada.

Supongamos que u es la función que describe el mínimo de J y que $h \in V_0 \equiv C_0^1[a,b]$ es una función arbitraria; por lo tanto, $J(u) \leq J(u+\epsilon h)$ para cualquier número $\epsilon > 0$, y por consiguiente, la derivada de Gâteaux de (12.38), $J'(u,h)$ debe anularse para todo $h \in V_0$, es decir,

$$J'(u,h) = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{J(u+\epsilon h) - J(u)}{\epsilon}$$

$$= \lim_{\epsilon \to 0} \frac{1}{\epsilon} \left[\int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \big(u(x) + \epsilon h(x) \big) \right)^2} \, \mathrm{d}x - \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x} \right)^2} \, \mathrm{d}x \right]$$

$$= 0.$$

El límite anterior se puede efectuar utilizando la regla de l'Hôpital[154], por el hecho de que los integrandos son funciones diferenciables y, por lo tanto, utilizando el siguiente código de MAXIMA:

```
/* Se especifica que u, v y h son funciones de la variable x */
depends([u,v,h], x)$

/* Se especifica el funcional (12.38) */
J : integrate(sqrt(1 + diff(v,x)^2), x, a, b)$

/* Se calcula la primera derivada de Gâteaux, ecuación (12.35) */
num : ev(J, v=u+e*h, nouns) - ev(J, v=u)$
den : e$

/* Al tomar el límite se aplica la regla de l'Hôpital una vez */
expr : diff(num, e)/diff(den, e)$

/* Y se toma el límite cuando e tiende a 0 */
expr, e=0, factor;
```

resulta:

$$J'(u,h) = \underbrace{\int_a^b \frac{u'(x)h'(x)}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}} \, \mathrm{d}x}_{\text{variación primera de } J} = 0 \quad \text{para todo } h \in C_0^1[a,b] \tag{12.39}$$

o como escribimos en la notación común en mecánica de sólidos $\delta J(u) = 0$.

Si asumimos que u tiene dos derivadas continuas, es decir, que $u \in C^2[a,b]$, podemos utilizar integración por partes

$$\int_a^b r(x)s'(x) \, \mathrm{d}x = r(x)s(x)\Big|_a^b - \int_a^b r'(x)s(x) \, \mathrm{d}x$$

[154] La regla de l'Hôpital establece lo siguiente: sean f y g dos funciones diferenciables en un intervalo abierto I, excepto, posiblemente en un punto $c \in I$. Si los límites $\lim_{x\to c} f(x)$ y $\lim_{x\to c} g(x)$ son ambos iguales a 0 o son ambos iguales a $\pm\infty$, si $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I$ con $x \neq c$ y si $\lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, entonces

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Se refiere al lector a `http://en.wikipedia.org/wiki/L'Hopital's_rule` para mayor información sobre esta importante regla llamada así en honor al matemático francés Guillaume François Antoine, marqués de l'Hôpital (1661 – 1704).

con la sustitución

$$r(x) = \frac{u'(x)}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}} \qquad\qquad s'(x) = h'(x)$$

en (12.39), obtenemos,

$$J'(u,h) = \underbrace{\left(\frac{u'(x)}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}}h(x)\right)\Bigg|_a^b}_{=0} - \int_a^b h(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{u'(x)}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}}\right]\mathrm{d}x = 0,$$

pero el primer término es igual a cero, ya que $h \in C_0^1[a,b]$, entonces $h(a) = h(b) = 0$ y, por lo tanto,

$$J'(u,h) = -\int_a^b h(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{u'(x)}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}}\right]\mathrm{d}x = 0$$

para cualquier función $h \in C_0^1[a,b]$.

Aplicando el lema fundamental de cálculo de variaciones (sección 12.5.4) a la integral anterior, tenemos que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{u'(x)}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}}\right] = 0 \tag{12.40}$$

y al aplicar la ecuación

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{r(x)}{s(x)}\right) = \frac{s(x)\frac{\mathrm{d}r(x)}{\mathrm{d}x} - r(x)\frac{\mathrm{d}s(x)}{\mathrm{d}x}}{[s(x)]^2}$$

que es válida siempre y cuando $s(x) \neq 0$, se deduce que

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\frac{u'(x)}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}}\right] &= \frac{\sqrt{1+[u'(x)]^2}u''(x) - u'(x)\frac{1}{2}\left(1+[u'(x)]^2\right)^{-1/2}2u'(x)u''(x)}{1+[u'(x)]^2} \\
&= \left(\frac{\sqrt{1+[u'(x)]^2} - \frac{[u'(x)]^2}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}}}{1+[u'(x)]^2}\right)u''(x) \\
&= \left(\frac{\frac{1+[u'(x)]^2-[u'(x)]^2}{\sqrt{1+[u'(x)]^2}}}{1+[u'(x)]^2}\right)u''(x) \\
&= \left(1+[u'(x)]^2\right)^{-3/2}u''(x)
\end{aligned}$$

pero como $1+[u'(x)]^2 \neq 0$, resulta la ecuación diferencial

$$\frac{\mathrm{d}^2u(x)}{\mathrm{d}x^2} = 0, \tag{12.41}$$

con las condiciones de frontera $u(a) = u_a$ y $u(b) = u_b$. La solución a este problema de valor en la frontera es la línea recta que une los puntos (a, u_a) y (b, u_b), es decir,

$$u(x) = \frac{u_b - u_a}{b - a}(x - a) + u_a \tag{12.42}$$

la cual es la función de longitud más corta que une los puntos (x_a, u_a) y (x_b, u_b).

Para verificar que J es convexa alrededor de u, es decir, que u es un mínimo del funcional J, podemos hacer uso de MAXIMA; así pues, continuando con el código anterior:

```
16 /* Se calcula la segunda derivada de Gâteaux, ecuación (12.37) */
17 num : (ev(J,v=u+e*h, nouns) - 2*ev(J,v=u) + ev(J,v=u-e*h, nouns))$
18 den : e^2$
19
20 /* Al tomar el límite se aplica la regla de l'Hôpital dos veces */
21 expr : diff(num,e,2)/diff(den,e,2)$
22
23 /* Y se toma el límite cuando e tiende a 0 */
24 expr, e=0, factor;
```

de donde se obtiene que:

$$J''(u,h) = \int_a^b \frac{\left(\frac{\mathrm{d}h(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2}{\left(1 + \left(\frac{\mathrm{d}u(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}\,\mathrm{d}x$$

observe que esta expresión es positiva para todo $h \in C_0^1[a,b]$, es decir $\delta^2 J(u) > 0$, con lo que se demuestra que (12.42) es un mínimo del funcional (12.38).

Nota: La palabra reservada `nouns` de MAXIMA se utilizó en los códigos anteriores, en las líneas 8 y 17, ya que la función `ev` requiere este parámetro cada vez que la expresión a evaluar se especifique como una derivada o una integral. Observe que la función J se especificó en la línea 5 como una integral.

12.5.6. Una nota sobre los variacionales

El variacional primero δ de sumas, productos, etc., cumple leyes análogas a las leyes para diferenciación como veremos a continuación.

De acuerdo con el cálculo de variaciones, el operador δ tiene las siguientes propiedades:

$$\delta(c) = 0 \quad \text{(siendo } c \text{ una constante)} \tag{12.43}$$

$$\delta(r+s) = \delta r + \delta s \tag{12.44}$$
$$\delta(rs) = r\delta s + s\delta r \tag{12.45}$$
$$\delta(cr) = c\delta r \quad \text{(siendo } c \text{ una constante)} \tag{12.46}$$
$$\delta\left(\frac{r}{s}\right) = \frac{s\delta r - r\delta s}{s^2} \tag{12.47}$$
$$\delta(r^n) = nr^{n-1}\delta r \tag{12.48}$$

si $r(x)$ es una función continua cuya derivada existe, entonces

$$\delta\left(\frac{\mathrm{d}r(x)}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big([\delta r](x)\big) \tag{12.49}$$

finalmente,

$$\delta\left[\int r(x)\,\mathrm{d}x\right] = \int [\delta r](x)\,\mathrm{d}x. \tag{12.50}$$

Tenga en cuenta que en las fórmulas anteriores se utilizó la notación explicada en la página 808, y que es frecuente encontrar en los textos de mecánica de sólidos.

Para demostrar (12.44), hacemos $J(v) = r(v) + s(v)$ y calculamos la derivada de Gâteaux de J en u en la dirección h:

$$\begin{aligned} J'(u,h) &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{[r(u+\epsilon h) + s(u+\epsilon h)] - [r(u) + s(u)]}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{r(u+\epsilon h) - r(u)}{\epsilon} + \lim_{\epsilon\to 0} \frac{s(u+\epsilon h) - s(u)}{\epsilon} \\ &= r'(u,h) + s'(u,h) \end{aligned}$$

y como este resultado es válido para toda variación h de u, resulta:

$$\boxed{\delta(r+s) = \delta r + \delta s.}$$

Análogamente, para demostrar (12.45) hacemos $J(v) = r(v)s(v)$ y calculamos la derivada de Gâteaux de J en u en la dirección h:

$$\begin{aligned} J'(u,h) &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{r(u+\epsilon h)s(u+\epsilon h) - r(u)s(u)}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{r(u+\epsilon h)s(u+\epsilon h) - r(u+\epsilon h)s(u) + r(u+\epsilon h)s(u) - r(u)s(u)}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon\to 0} r(u+\epsilon h)\frac{s(u+\epsilon h) - s(u)}{\epsilon} + \lim_{\epsilon\to 0} \frac{r(u+\epsilon h) - r(u)}{\epsilon} s(u) \\ &= r(u)s'(u,h) + r'(u,h)s(u) \end{aligned}$$

y como este resultado es válido para toda variación h de u, se obtiene que:

$$\boxed{\delta(rs) = r\delta s + s\delta r.}$$

Note que las fórmulas (12.46) y (12.47) son consecuencia del resultado anterior.

Para demostrar (12.49), consideremos una función continua $r(x)$ cuya primera derivada existe. Si hacemos $J_1(r) = \frac{\mathrm{d}r(x)}{\mathrm{d}x}$ y calculamos la derivada de Gâteaux en u en la dirección h, obtenemos:

$$\begin{aligned} J_1'(u,h) &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(u(x)+\epsilon h(x)\big) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}u(x)}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big(u(x)+\epsilon h(x) - u(x)\big)}{\epsilon} \\ &= \frac{\mathrm{d}h(x)}{\mathrm{d}x} \end{aligned} \tag{12.51}$$

para toda variación h de u; si $J_2(r) = r(x)$, tenemos que su derivada de Gâteaux en u en la dirección h es

$$\begin{aligned} J_2'(u,h) &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{(u+\epsilon h)(x) - u(x)}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{u(x)+\epsilon h(x) - u(x)}{\epsilon} \\ &= h(x); \end{aligned} \tag{12.52}$$

por lo tanto, reemplazando (12.52) en (12.51) obtenemos que para toda variación h de u:

$$J_1'(u,h) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} J_2'(u,h);$$

como esto es válido para toda función continua r cuya derivada existe se tiene que:

$$\boxed{\delta\left(\frac{\mathrm{d}r(x)}{\mathrm{d}x}\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big([\delta r](x)\big).} \tag{12.53}$$

Finalmente, si hacemos $J_3(r) = \int r(x)\,\mathrm{d}x$ y se calcula la derivada de Gâteaux de J_3 en u en la dirección h resulta,

$$\begin{aligned} J_3'(u,h) &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{\int (u+\epsilon h)(x)\,\mathrm{d}x - \int u(x)\,\mathrm{d}x}{\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon\to 0} \frac{\int u(x)\,\mathrm{d}x + \epsilon\int h(x)\,\mathrm{d}x - \int u(x)\,\mathrm{d}x}{\epsilon} \\ &= \int h(x)\,\mathrm{d}x; \end{aligned} \tag{12.54}$$

este resultado es válido para toda variación h de u; por lo tanto, reemplazando (12.52) en (12.54) obtenemos,

$$J_3'(u,h) = \int J_2'(u,h)\,\mathrm{d}x$$

y dado que esto es válido para toda variación h de u, resulta la ecuación (12.50):

$$\boxed{\delta\left[\int r(x)\,\mathrm{d}x\right] = \int [\delta r](x)\,\mathrm{d}x.}$$

12.6. Desplazamiento virtual

El concepto de desplazamiento virtual es fundamental en la definición del trabajo virtual, que abordaremos en la siguiente sección. Analizaremos este concepto detalladamente desde el punto de vista matemático y físico.

Consideremos un cuerpo sólido como el mostrado en la figura 12.10. Definiremos $\mathscr{D}$ como el conjunto de todos los campos vectoriales de desplazamientos admisibles para este sólido; estos campos vectoriales deben preservar la integridad del material, evitando grietas o traslapos en la estructura deformada, de acuerdo con las condiciones solicitadas por las ecuaciones diferenciales de compatibilidad (ver sección 5.2.7).

Dentro de $\mathscr{D}$, definimos un subconjunto V, esto es $V \subset \mathscr{D}$, que satisface las condiciones de desplazamientos en la frontera[155] $\partial\Omega_r$, cumpliendo así con las condiciones de apoyo. Entre los elementos de V existe un único campo vectorial $\boldsymbol{u}$ que representa el desplazamiento real del sólido, caracterizado por satisfacer el equilibrio estático de fuerzas mediante las ecuaciones diferenciales de equilibrio (5.2). Consideremos ahora que $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + \epsilon\boldsymbol{h}$ es cualquier otra función en V, siendo ϵ un escalar real; de lo anterior se deduce que $\boldsymbol{h}$ es una función continua que pertenece a

$$V_0 := \{\boldsymbol{h} \in \mathscr{D} : \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{0},\ \text{para todo } \boldsymbol{x} \in \partial\Omega_r\}; \tag{12.55}$$

llamaremos a la función $\boldsymbol{h} \in V_0$ una *variación de* $\boldsymbol{u}$.

Definamos ahora el funcional $J : V \to \mathbb{R}$ tal que

$$J(\boldsymbol{v}) := \boldsymbol{v}(\boldsymbol{x}) \tag{12.56}$$

y evaluemos su derivada de Gâteaux en la dirección $\boldsymbol{h}$:

$$J'(\boldsymbol{u},\boldsymbol{h}) = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{J(\boldsymbol{u}+\epsilon\boldsymbol{h}) - J(\boldsymbol{u})}{\epsilon}$$

[155] Recuerde que $\partial\Omega_r$ se definió en la sección 12.3.

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{\epsilon \to 0} \frac{(\boldsymbol{u} + \epsilon \boldsymbol{h})(\boldsymbol{x}) - \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})}{\epsilon} \\
&= \lim_{\epsilon \to 0} \frac{(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) + \epsilon \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x})) - \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})}{\epsilon} \\
&= \boldsymbol{h}(\boldsymbol{x}),
\end{aligned} \tag{12.57}
$$

observe que, en este caso, la derivada de Gâteaux de $\boldsymbol{u}$ en la dirección $\boldsymbol{h}$ es la misma variación $\boldsymbol{h}$, por lo que podemos denotar a la variación primera $\delta J(\boldsymbol{u}) = \delta \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ como el conjunto de todas las variaciones del campo vectorial de desplazamientos verdaderos $\boldsymbol{u}$ del sólido, es decir, $\delta \boldsymbol{u} = V_0$. A dicho conjunto lo llamaremos el *desplazamiento virtual* $\delta \boldsymbol{u}$.

Como el valor de ϵ es arbitrario, el desplazamiento virtual $\delta \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})$ se podría interpretar desde el punto de vista físico como el conjunto de todos los posibles desplazamientos que puede tener una estructura en el punto $\boldsymbol{x}$ con la condición que estos serán nulos en $\partial\Omega_r$; en otras palabras, el desplazamiento virtual es nulo en aquellas posiciones $\boldsymbol{x}$ donde el desplazamiento ya está prescrito, como en el caso de empotramientos o apoyos con asentamientos.

Observe que la notación $\delta \boldsymbol{u}$ sirve adicionalmente, para distinguir un desplazamiento virtual $\delta \boldsymbol{u}$ de un desplazamiento infinitesimal verdadero $\mathrm{d}\boldsymbol{u}$. El desplazamiento virtual será, por lo tanto, desconocido en dirección, ya que es un conjunto de muchos desplazamientos; no obstante, se considera que es pequeño con el fin de que el material se mantenga en el rango elástico y de modo que las ecuaciones asociadas a las deformaciones longitudinales y angulares, que definimos en la sección 3.2, sean válidas. *Se debe enfatizar que este desplazamiento no necesita ser aquel que en verdad ocurre, es suficiente imaginar que este desplazamiento está sucediendo.* Por esta razón $\delta \boldsymbol{u}$ se llama *desplazamiento virtual*.

Recordemos que una función $\boldsymbol{v} \in V$, para todo $\boldsymbol{h} \in V_0$ y para cualquier escalar $\epsilon \in \mathbb{R}$, representa un desplazamiento factible del sólido que, aunque satisface las condiciones de apoyo y las ecuaciones diferenciales de compatibilidad, pero no cumple con el equilibrio estático, excepto si $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}$. El conjunto de todos dichos desplazamientos se denota en ocasiones, utilizando un abuso de notación, como $\boldsymbol{u} + \epsilon \delta \boldsymbol{u}$ o simplemente como $\boldsymbol{u} + \delta \boldsymbol{u}$.

12.7. Principio del trabajo virtual

El principio del trabajo virtual fue propuesto por el matemático suizo Johann Bernoulli (1667–1748) en 1717; Johann, hermano menor de Jacob y padre de Daniel, fue además tutor del joven Leonhard Euler; todos estos últimos desarrollaron la teoría

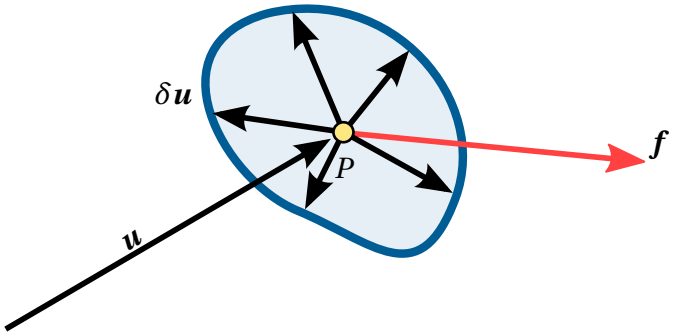


Figura 12.13: *Desplazamiento virtual $\delta \boldsymbol{u}$ en una partícula P que está sometida a una carga $\boldsymbol{f}$. El desplazamiento virtual es desconocido, pero pequeño en magnitud y de dirección arbitraria. Se podría entender $\delta \boldsymbol{u}$ como cualquiera de los puntos (vectores) dentro del vecindario del punto P. Aquí la cantidad $\boldsymbol{u} + \delta \boldsymbol{u}$ representa el conjunto de todos los campos vectoriales de desplazamientos admisibles del punto P; esta cantidad debe ser pequeña, de modo que las deformaciones asociadas sean pequeñas y debe satisfacer las ecuaciones de compatibilidad en el sentido de que no puede representar grietas o traslapos en el material; tenga en cuenta que el desplazamiento virtual es nulo en los apoyos.*

de vigas de Euler-Bernoulli. Este principio utiliza extensamente el cálculo de variaciones, por lo que se recomienda revisar la sección 12.5. En esta sección, examinaremos primero el principio del trabajo virtual aplicado a un conjunto de fuerzas actuando sobre una partícula, para luego extender el análisis a un cuerpo deformable.

12.7.1. El principio del trabajo virtual sobre partículas y cuerpos rígidos

Considere una partícula (o alternativamente un cuerpo rígido) P ubicada en un punto $\boldsymbol{x}_0$ e imagine que sobre ella actúa un conjunto de fuerzas; suponga adicionalmente, que una de esas fuerzas es $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_0)$. Bajo la acción de esta fuerza, la partícula se mueve (o se desplaza) en la dirección del desplazamiento virtual $\delta \boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}_0)$. Recuerde que el desplazamiento virtual representa en verdad un conjunto de desplazamientos posibles, por lo que al desplazarse la partícula no sabemos con precisión cómo se mueve dicha partícula, es decir, no sabemos ni la magnitud ni la dirección de ese movimiento. Con el propósito de simplificar la notación, en el resto de esta sección no escribiremos la dependencia de las variables con respecto al vector posición $\boldsymbol{x}_0$.

En la figura 12.13 representamos la partícula P sujeta a la acción de la fuerza $\boldsymbol{f}$. Aquí, alrededor de P, estamos mostrando un vecindario que contiene todos los puntos que representan en el espacio bidimensional, los posibles vectores que están representados por el desplazamiento virtual $\delta \boldsymbol{u}$. Utilizando la ecuación (12.2), el trabajo efectuado por la fuerza $\boldsymbol{f}$ al desplazar la partícula P un vector $\delta \boldsymbol{u}$ es

$$\delta W = \boldsymbol{f} \cdot \delta \boldsymbol{u}$$

este trabajo se conoce como *trabajo virtual*. Observe que en esta fórmula estamos haciendo un abuso de notación, ya que el producto punto está definido únicamente entre dos vectores, no entre un vector y un conjunto. De este modo, la ecuación anterior debe entenderse como una notación resumida de[156] $\delta W = \{\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{v} : \boldsymbol{v}\in\delta\boldsymbol{u}\}$, es decir, como el conjunto de los trabajos que resultan al considerar todos los desplazamientos contenidos en el conjunto $\delta\boldsymbol{u}$.

Suponga ahora que la partícula P está en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \ldots, \boldsymbol{f}_n$ las cuales están en equilibrio (es decir, $\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{f}_i = \boldsymbol{0}$). Este sistema de fuerzas mueve la partícula en la dirección $\delta\boldsymbol{u}$, el cual se considera que es un desplazamiento virtual. El trabajo hecho por el sistema de fuerzas para desplazar la partícula en la dirección $\delta\boldsymbol{u}$ es $\delta W = \boldsymbol{f}_1\cdot\delta\boldsymbol{u} + \boldsymbol{f}_2\cdot\delta\boldsymbol{u} + \cdots + \boldsymbol{f}_n\cdot\delta\boldsymbol{u}$ y al factorizar $\delta\boldsymbol{u}$ resulta

$$\delta W = \underbrace{\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{f}_i}_{=\boldsymbol{0}}\cdot\delta\boldsymbol{u},$$

pero como el sistema de fuerzas está en equilibrio, tenemos que $\delta W = 0$. Por lo tanto,

Principio del trabajo virtual (para partículas):
Una partícula está en equilibrio estático bajo la acción de un sistema de fuerzas $\boldsymbol{f}_1, \boldsymbol{f}_2, \ldots, \boldsymbol{f}_n$, si y solo si, el trabajo virtual hecho por esas n fuerzas durante cualquier desplazamiento virtual $\delta\boldsymbol{u}$ de la partícula es cero;

este enunciado se conoce como el *principio del trabajo virtual (para partículas)*.

12.7.2. El principio del trabajo virtual para sólidos deformables

Un sólido se puede considerar como un conjunto de partículas conectadas sometidas a fuerzas másicas y de superficie; si el sólido está en equilibrio entonces cada una de las partículas que lo componen también estarán sujetas a un conjunto de fuerzas en equilibrio. Si existe cualquier desplazamiento virtual, el trabajo virtual hecho por las fuerzas de superficie y las fuerzas másicas en cualquier partícula es también cero y, por lo tanto, el trabajo virtual total hecho por todas las fuerzas del sistema también será cero.

La única diferencia entre analizar un sólido deformable y uno rígido es que al analizar el primero debemos tener en cuenta,

- las condiciones de desplazamiento en la frontera y
- los requerimientos de continuidad del material.

[156] Tenga en cuenta que los dos puntos se deben leer "*para todo*".

De un lado, la *condición de desplazamiento en la frontera* puede entenderse considerando que en los apoyos, generalmente, no hay desplazamientos y, por lo tanto, los desplazamientos en estos deben ser cero en aquellos grados de libertad restringidos; por ejemplo, en una viga doblemente empotrada los desplazamientos y rotaciones en los apoyos son cero, mientras que estos no lo son a lo largo de la luz de la viga. De otro lado, los *requerimientos de continuidad del material* se satisfacen expresando el campo vectorial de desplazamientos como funciones continuas, de modo que no se generen huecos ni traslapos del material del sólido en la estructura deformada. Llamaremos entonces al conjunto de todos los campos vectoriales de desplazamientos que cumplen las dos condiciones anteriores como el *desplazamiento virtual* $\delta\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}) \equiv \delta\boldsymbol{u}(x,y,z) := [\delta u(x,y,z),\ \delta v(x,y,z),\ \delta w(x,y,z)]^T$ o simplemente $\delta\boldsymbol{u}$, el cual es equivalente al conjunto V_0 definido por (12.55); aquí $\boldsymbol{x} := [x,\ y,\ z]^T$ denota el vector posición.

Considere un sólido Ω que se encuentra en equilibrio bajo la acción de las fuerzas de superficie $\boldsymbol{f}(x,y,z) := [\bar{X}(x,y,z),\ \bar{Y}(x,y,z),\ \bar{Z}(x,y,z)]^T$ para todo $\boldsymbol{x} \in \partial\Omega$ y las fuerzas másicas $\boldsymbol{b}(x,y,z) := [X(x,y,z),\ Y(x,y,z),\ Z(x,y,z)]^T$ para todo $\boldsymbol{x} \in \Omega$ y suponga que cada punto (x,y,z) del sólido ha tenido un desplazamiento virtual $\delta\boldsymbol{u}(x,y,z)$; observe que cada punto de Ω está sometido a un desplazamiento virtual que podría ser diferente. Como dijimos anteriormente, este desplazamiento virtual $\delta\boldsymbol{u}$ está únicamente sujeto a las condiciones de desplazamiento en la frontera y a los requerimientos de continuidad del material.

De forma análoga a la ecuación (12.32), el trabajo virtual hecho por las fuerzas másicas y superficiales al deformar virtualmente el sólido una cantidad $\delta\boldsymbol{u}$ está dado por

$$\delta W_{\text{ext}} = \underbrace{\iiint_{\Omega} \boldsymbol{b}(\boldsymbol{x}) \cdot \delta\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})\, \mathrm{d}V}_{\delta W_{\text{másicas}}} + \underbrace{\oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) \cdot \delta\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x})\, \mathrm{d}S}_{\delta W_{\text{superficie}}}, \tag{12.58}$$

donde $\mathrm{d}V$ representa el volumen de un diferencial interior al sólido Ω y $\mathrm{d}S$ representa el área de un diferencial de superficie de la frontera $\partial\Omega$. Esta ecuación también se podría deducir aplicando el variacional primero a (12.32), teniendo en cuenta que las fuerzas másicas y las fuerzas de superficie se consideran constantes durante el proceso en el cual los desplazamientos virtuales son aplicados, por lo que al aplicar la ecuación (12.43) resulta que $\delta X = \delta Y = \delta Z = 0$ y $\delta\bar{X} = \delta\bar{Y} = \delta\bar{Z} = 0$ y, por lo tanto, $\delta\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ y $\delta\boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$. Haciendo $\boldsymbol{u} := [u,\ v,\ w]^T$, y como $\delta\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u} = 0$ y $\delta\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u} = 0$, entonces en virtud de la ecuación (12.45), resulta

$$\begin{aligned}
\delta(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}) &= \boldsymbol{b}\cdot\delta\boldsymbol{u} + \underbrace{\delta\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}}_{=0} \\
\delta(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}) &= \boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{u} + \underbrace{\delta\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}}_{=0}.
\end{aligned}$$

Los términos de la ecuación (12.58) se pueden expandir como

$$\delta W_{\text{másicas}} = \iiint_{\Omega} (X\delta u + Y\delta v + Z\delta w)\,\mathrm{d}V \tag{12.59}$$

y

$$\delta W_{\text{superficie}} = \oiint_{\partial\Omega} \left(\bar{X}\delta u + \bar{Y}\delta v + \bar{Z}\delta w\right)\mathrm{d}S;$$

utilizando las ecuaciones de equilibrio externo (5.24), $\delta W_{\text{superficie}}$ se puede expresar de la siguiente forma

$$\delta W_{\text{superficie}} = \oiint_{\partial\Omega} \Big[\left(\sigma_x\alpha + \tau_{xy}\beta + \tau_{xz}\gamma\right)\delta u + \left(\tau_{xy}\alpha + \sigma_y\beta + \tau_{yz}\gamma\right)\delta v + \left(\tau_{xz}\alpha + \tau_{yz}\beta + \sigma_z\gamma\right)\delta w \Big]\,\mathrm{d}S$$

y reorganizando términos obtenemos

$$\delta W_{\text{superficie}} = \oiint_{\partial\Omega} \Big[\underbrace{\left(\sigma_x\delta u + \tau_{xy}\delta v + \tau_{xz}\delta w\right)}_{g_x}\alpha + \underbrace{\left(\tau_{xy}\delta u + \sigma_y\delta v + \tau_{yz}\delta w\right)}_{g_y}\beta + \underbrace{\left(\tau_{xz}\delta u + \tau_{yz}\delta v + \sigma_z\delta w\right)}_{g_z}\gamma \Big]\,\mathrm{d}S$$

esta integral de superficie se puede convertir a una integral de volumen utilizando el teorema de la divergencia (ver sección 4.6 y el apéndice A.16)

$$\iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial g_x}{\partial x} + \frac{\partial g_y}{\partial y} + \frac{\partial g_z}{\partial z}\right]\mathrm{d}V = \oiint_{\partial\Omega} \left[g_x\alpha + g_y\beta + g_z\gamma\right]\mathrm{d}S$$

y, por lo tanto,

$$\delta W_{\text{superficie}} = \iiint_{\Omega} \Big[\underbrace{\frac{\partial}{\partial x}\left(\sigma_x\delta u + \tau_{xy}\delta v + \tau_{xz}\delta w\right)}_{\frac{\partial g_x}{\partial x}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial y}\left(\tau_{xy}\delta u + \sigma_y\delta v + \tau_{yz}\delta w\right)}_{\frac{\partial g_y}{\partial y}} + \underbrace{\frac{\partial}{\partial z}\left(\tau_{xz}\delta u + \tau_{yz}\delta v + \sigma_z\delta w\right)}_{\frac{\partial g_z}{\partial z}} \Big]\,\mathrm{d}V; \tag{12.60}$$

ahora, expandiendo las derivadas, usando la ecuación (12.49) y sumando (12.59) con (12.60) resulta

$$\delta W_{\text{ext}} = \iiint_{\Omega} \Big[\underbrace{\left(\frac{\partial\sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial\tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial\tau_{xz}}{\partial z} + X\right)}_{=0 \text{ por } (5.2a)}\delta u + \underbrace{\left(\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial\sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial\tau_{yz}}{\partial z} + Y\right)}_{=0 \text{ por } (5.2b)}\delta v +$$

$$\underbrace{\left(\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x}+\frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y}+\frac{\partial \sigma_z}{\partial z}+Z\right)}_{=0 \text{ por } (5.2c)}\delta w+\left(\sigma_x\delta\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\tau_{xy}\delta\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)+\tau_{xz}\delta\left(\frac{\partial w}{\partial x}\right)\right)+$$
$$\left(\tau_{xy}\delta\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\sigma_y\delta\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\tau_{yz}\delta\left(\frac{\partial w}{\partial y}\right)\right)+\left(\tau_{xz}\delta\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)+\tau_{yz}\delta\left(\frac{\partial v}{\partial z}\right)+\sigma_z\delta\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)\right)\Bigg]\,\mathrm{d}V$$

y teniendo en cuenta (12.44) obtenemos

$$\delta W_{\text{ext}}=\iiint_\Omega\Bigg[\sigma_x\delta\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)+\sigma_y\delta\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)+\sigma_z\delta\left(\frac{\partial w}{\partial z}\right)+$$
$$\tau_{xy}\delta\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)+\tau_{xz}\delta\left(\frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial z}\right)+\tau_{yz}\delta\left(\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z}\right)\Bigg]\,\mathrm{d}V$$

es decir,

$$\delta W_{\text{ext}}=\iiint_\Omega\Big[\sigma_x\delta\varepsilon_x+\sigma_y\delta\varepsilon_y+\sigma_z\delta\varepsilon_z+\tau_{xy}\delta\gamma_{xy}+\tau_{xz}\delta\gamma_{xz}+\tau_{yz}\delta\gamma_{yz}\Big]\,\mathrm{d}V;$$

utilizando la notación

$$\boldsymbol{\sigma}=\left[\sigma_x,\,\sigma_y,\,\sigma_z,\,\tau_{yz},\,\tau_{xz},\,\tau_{xy}\right]^T$$

y

$$\boldsymbol{\varepsilon}=\left[\varepsilon_x,\,\varepsilon_y,\,\varepsilon_z,\,\gamma_{yz},\,\gamma_{xz},\,\gamma_{xy}\right]^T$$

podemos resumir la ecuación anterior como

$$\delta W_{\text{ext}}=\iiint_\Omega\boldsymbol{\sigma}\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V \tag{12.61}$$

finalmente, igualando la ecuación anterior con (12.58) resulta

$$\iiint_\Omega\boldsymbol{b}\cdot\delta\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V+\oiint_{\partial\Omega}\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S=\iiint_\Omega\boldsymbol{\sigma}\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V; \tag{12.62}$$

adicionalmente, si sobre el sólido se consideran cargas puntuales $\boldsymbol{q}_1,\,\boldsymbol{q}_2,\,\ldots,\,\boldsymbol{q}_n$ en ciertos puntos $1,2,\ldots,n$, entonces la expresión (12.62) se convierte en

$$\boxed{\iiint_\Omega\boldsymbol{b}\cdot\delta\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V+\oiint_{\partial\Omega}\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S+\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{q}_i\cdot\delta\boldsymbol{u}_i=\iiint_\Omega\boldsymbol{\sigma}\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V;} \tag{12.63}$$

esta fórmula es la ecuación 8.20 de Oñate (2009) y sirve como base para desarrollar el método de los elementos finitos en tres dimensiones; aquí $\mathrm{d}S$ representa un diferencial de superficie. Tenga en cuenta que para un sólido hecho de un material elástico lineal,

$$\delta W_{\text{elást}}=\delta\left[\frac{1}{2}\iiint_\Omega\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x})\cdot\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V\right]=\iiint_\Omega\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x})\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{x})\,\mathrm{d}V; \tag{12.64}$$

y en este caso

$$\delta W_{\text{ext}} = \delta W_{\text{elást}}; \tag{12.65}$$

la demostración de esta ecuación se deja como ejercicio propuesto.

En resumidas cuentas, se tiene que:

Principio del trabajo virtual (para sólidos deformables):
Un sólido deformable está en equilibrio estático bajo la acción de un sistema de fuerzas másicas $\boldsymbol{b}$*, superficiales* $\boldsymbol{f}$ *y exteriores puntuales* $\boldsymbol{q}_i$*, si y solo si, al imponer al mismo unos desplazamientos arbitrarios (virtuales)* $\delta\boldsymbol{u}$ *compatibles con las condiciones en los apoyos y de continuidad del campo de deformaciones, el trabajo virtual hecho por esas fuerzas sobre los desplazamientos virtuales es igual al trabajo que realizan los esfuerzos* $\boldsymbol{\sigma}$ *en el sólido, sobre las deformaciones virtuales* $\delta\boldsymbol{\varepsilon}$ *producidas por los desplazamientos virtuales* $\delta\boldsymbol{u}$*.*

En el caso bidimensional (tensión o deformación plana) se puede deducir que

$$t\iint_{\Omega}\boldsymbol{b}\cdot\delta\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}A + t\oint_{\partial\Omega}\boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}s + \sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{q}_i\cdot\delta\boldsymbol{u}_i = t\iint_{\Omega}\boldsymbol{\sigma}\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}A; \tag{12.66}$$

siendo en este caso, $\boldsymbol{\sigma} = \left[\sigma_x,\, \sigma_y,\, \tau_{xy}\right]^T$ y $\boldsymbol{\varepsilon} = \left[\varepsilon_x,\, \varepsilon_y,\, \gamma_{xy}\right]^T$; además, t es el espesor del sólido (en el caso de deformación plana este valor usualmente se hace igual a la unidad), $\mathrm{d}s$ representa un diferencial de longitud del contorno de Ω y $\mathrm{d}A$ denota un diferencial de área de Ω. La fórmula (12.66) sirve como base para desarrollar el método de los elementos finitos en dos dimensiones. Se refiere al lector interesado a Oñate (2009).

Observe que no se emplearon las propiedades del material en la deducción de las ecuaciones (12.62) y (12.66), por lo tanto, el principio del trabajo virtual es válido para sólidos hechos con cualquier tipo de material siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas.

En comparación con (12.18), (12.19) y (12.20), en la ecuación (12.61) el factor $\frac{1}{2}$ no aparece, ya que los desplazamientos virtuales ocurren sin que las fuerzas varíen con ellos. Esto se debe contrastar con lo dicho en la página 785.

Se debe enfatizar que por el teorema de unicidad de la solución (ver sección (5.10)), que los esfuerzos que verifican la ecuación (12.63) son únicos y se deben cumplir para cualquier combinación de desplazamientos y deformaciones virtuales que satisfagan las condiciones de desplazamiento en la frontera y, por lo tanto, son cero sobre aquellos puntos para los cuales ya se han prescrito los desplazamientos reales de la estructura; además, los desplazamientos virtuales deben satisfacer los requerimientos de continuidad del material y, por lo tanto, los desplazamientos virtuales

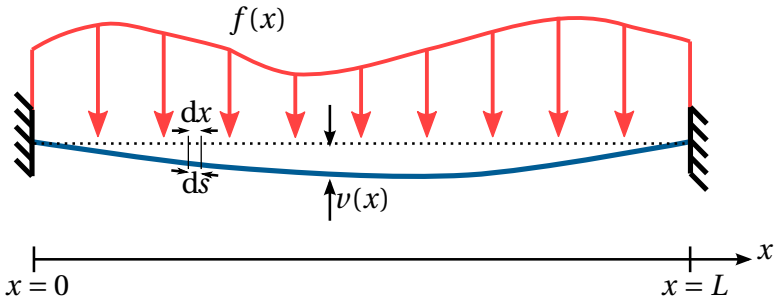


Figura 12.14: *Cuerda sometida a una carga transversal y a un pretensado de magnitud T (no mostrado). El eje vertical v es positivo en la dirección hacia abajo.*

$\delta \boldsymbol{u}$ deben ser un campo vectorial continuo de modo que lo podamos diferenciar para encontrar $\delta \boldsymbol{\varepsilon}$. Por ejemplo, $\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$; aplicando el variacional primero queda $\delta \varepsilon_x = \delta \left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]$ y por virtud de (12.53) resulta $\delta \varepsilon_x = \frac{\partial \delta u}{\partial x}$, es decir, las deformaciones virtuales $\delta \varepsilon_x$ son aquellas producidas por los desplazamientos virtuales δu.

En el método de los elementos finitos existe un enfoque llamado el *método de Galerkin*, que hace uso del principio del trabajo virtual para la aproximación de la solución de problemas de mecánica de sólidos. En lugar de resolver las complicadas ecuaciones que describen los desplazamientos al interior del sólido, este método se enfoca en encontrar, dentro de un conjunto de funciones que satisfacen las condiciones de desplazamiento en la frontera, un desplazamiento que satisfaga la ecuación (12.63) para todos los desplazamientos virtuales posibles en el sistema.

12.7.3. Ejemplo: deducción de la ecuación diferencial que describe la deformación de una cuerda elástica sujeta a una carga distribuida transversal y a una carga axial

Considere una cuerda elástica de longitud L, con masa despreciable, sujeta a la acción combinada de una carga axial de tracción de magnitud T y una carga distribuida transversal f como la mostrada en la figura 12.14; esta es, por ejemplo, una cuerda donde se cuelga a secar la ropa; la cuerda, antes de tender la ropa tiene un pretensado de magnitud T. Se asumirá que la tracción T es lo suficientemente grande como para que los desplazamientos verticales v de la cuerda sean pequeños. Además, se debe tener en cuenta que, en este caso, el desplazamiento vertical v de la cuerda en las posiciones $x = 0$ y $x = L$ es cero, es decir, $v(0) = 0$ y $v(L) = 0$ y que el eje vertical es positivo hacia abajo.

La energía potencial elástica $W_{\text{elást}}$ que experimenta la cuerda es básicamente la energía que resulta al multiplicar la carga T por el alargamiento ΔL que experimenta la cuerda, es decir, $W_{\text{elást}} = T\Delta L$.

El alargamiento de un diferencial de hilo está dado por

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s-\mathrm{d}x &= \underbrace{\sqrt{(\mathrm{d}x)^2+\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x\right)^2}}_{\mathrm{d}s}-\mathrm{d}x \\ &= \mathrm{d}x\sqrt{1+\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right)^2}-\mathrm{d}x \end{aligned} \tag{12.67}$$

y expandiendo la raíz en series de Taylor[157] (ver apéndice A.7), resulta

$$\begin{aligned} \mathrm{d}s-\mathrm{d}x &= \mathrm{d}x\left[1+\frac{\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right)^2}{2}-\frac{\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right)^4}{8}+\frac{\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right)^6}{16}-\frac{5\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right)^8}{128}+\cdots\right]-\mathrm{d}x \\ &\approx \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right)^2\mathrm{d}x \end{aligned}$$

siendo esta última aproximación válida, ya que $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ es un valor muy pequeño; por lo tanto, el alargamiento del hilo se aproxima como

$$\Delta L=\int_0^L(\mathrm{d}s-\mathrm{d}x)=\frac{1}{2}\int_0^L\left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2\mathrm{d}x$$

y, en consecuencia, la energía potencial de deformación se estima para desplazamientos pequeños mediante

$$\boxed{W_{\text{elást}}=T\Delta L=\frac{T}{2}\int_0^L\left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2\mathrm{d}x.} \tag{12.68}$$

Por la particularización del principio de trabajos virtuales para materiales elásticos y lineales (12.65), es decir $\delta W_{\text{ext}}=\delta W_{\text{elást}}$, tenemos que para un desplazamiento virtual δv, el trabajo virtual hecho por la fuerza distribuida f al actuar sobre el desplazamiento virtual δv es igual a la energía interna virtual de deformación, es decir,

$$\int_0^L f(x)\delta v(x)\,\mathrm{d}x=\underbrace{T}_{\text{fuerza}}\ \underbrace{\frac{1}{2}\int_0^L\delta\left[\left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]\mathrm{d}x}_{\text{desplazamiento virtual}}; \tag{12.69}$$

[157] De acuerdo con el comando `taylor(sqrt(1 + x^2), x, 0, 12);` de MAXIMA la expansión en series de Taylor de $\sqrt{1+x^2}$ alrededor de $x=0$ es

$$\sqrt{1+x^2}\approx 1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}+\frac{x^6}{16}-\frac{5x^8}{128}+\frac{7x^{10}}{256}-\frac{21x^{12}}{1024}+\cdots$$

observe que esta ecuación es análoga a (12.66). La ecuación anterior apareció al aplicar la variación primera δ a (12.68), con el objeto de volverlo trabajo virtual y luego utilizar (12.50).

En virtud de (12.48) y (12.49), la integral del lado derecho se puede transformar en

$$\int_0^L \delta\left[\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]\mathrm{d}x = 2\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\right)\left(\frac{\mathrm{d}\delta v}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x,$$

y, por lo tanto, (12.69) queda

$$\boxed{\int_0^L f(x)\delta v(x)\,\mathrm{d}x = T\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)\left(\frac{\mathrm{d}\delta v(x)}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x;} \tag{12.70}$$

esta es la llamada *formulación variacional* o *formulación débil* de la ecuación diferencial (12.72).

Integrando el lado derecho de (12.70) por partes ($\int r\,\mathrm{d}s = rs - \int s\,\mathrm{d}r$), con los cambios de variable

$$\begin{aligned} r &= \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} && \Longrightarrow && \mathrm{d}r &= \frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\mathrm{d}x \\ \mathrm{d}s &= \frac{\mathrm{d}\delta v}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x && \Longrightarrow && s &= \delta v \end{aligned}$$

obtenemos

$$\int_0^L \delta\left[\left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)^2\right]\mathrm{d}x = 2\Bigg[\underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\delta v(x)\right)\Big|_0^L}_{=0} - \int_0^L \delta v(x)\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\mathrm{d}x\Bigg];$$

siendo el primer término resultante de la integración por partes igual a cero, ya que $\delta v = 0$ en $x = 0$ y $x = L$, de conformidad con las condiciones de desplazamiento en la frontera (ver página 819).

Reemplazando la última integral en (12.69) y moviendo todos los términos al lado izquierdo resulta

$$\int_0^L f(x)\delta v(x)\,\mathrm{d}x + T\int_0^L \frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\delta v(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

es decir,

$$\int_0^L \left(f(x) + T\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)\delta v(x)\,\mathrm{d}x = 0;$$

la ecuación anterior es equivalente a decir que, la igualdad

$$\int_0^L \left(f(x) + T\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)h(x)\,\mathrm{d}x = 0 \tag{12.71}$$

se debe satisfacer para toda función $h \in V_0$, donde $V_0 := C_0^k[0,L]$, para algún grado de continuidad k[158]. Por el lema fundamental del cálculo de variaciones (ver sección 12.5.4) tenemos que la ecuación (12.71) se satisface únicamente si para cualquier desplazamiento virtual δv (o alternativamente para cualquier $h \in C_0^k[0,L]$):

$$\boxed{T\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2} + f(x) = 0 \quad \text{para todo } x \in [0,L];} \tag{12.72}$$

esta última ecuación junto con las condiciones $v(0) = v(L) = 0$ nos dan la formulación del problema de valor en la frontera que nos permiten encontrar la deformada de una cuerda de masa despreciable sometida a la acción de una carga distribuida de magnitud f y una tracción axial T. Esta última ecuación junto con sus condiciones de frontera puede ser resuelta fácilmente por diferencias finitas utilizando los métodos explicados en el Capítulo 8.

12.7.4. Ejemplo: deducción de la ecuación diferencial que describe la deformación de una viga de Euler-Bernoulli con sección transversal constante bajo la acción de una carga distribuida

De acuerdo con el ejemplo 12.3, según la teoría de Euler-Bernoulli, en vigas con sección transversal constante y material homogéneo, la energía potencial elástica almacenada en una viga debido a la flexión es

$$W_{\text{elást}} = \frac{EI}{2}\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)^2 \mathrm{d}x \tag{12.29}$$

De otro lado, la energía potencial debido a las cargas externas está dada por

$$W_{\text{ext}} = \int_0^L q(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x.$$

Por la particularización del principio de trabajos virtuales para materiales elásticos y lineales (12.65), es decir $\delta W_{\text{ext}} = \delta W_{\text{elást}}$, tenemos que para un desplazamiento virtual δv, el trabajo virtual hecho por la fuerza distribuida q al actuar sobre el desplazamiento virtual δv es igual a la energía interna virtual de deformación, es decir,

$$\int_0^L q(x)\delta v(x)\,\mathrm{d}x = \frac{EI}{2}\int_0^L \delta\left[\left(\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2}\right)^2\right]\mathrm{d}x; \tag{12.73}$$

[158] De hecho, $k = 1$. Se invita al lector a deducir por qué k debe ser 1. Pista: para que una función f tenga una derivada en un punto x_0 es necesario que la función f sea también continua en x_0 (sin embargo, la continuidad sola no es suficiente).

observe que esta ecuación es análoga a (12.66). Esta ecuación apareció al calcular la derivada de Gâteaux de (12.29) y luego utilizar (12.50).

Usando (12.49) y (12.48), podemos expresar el lado derecho de (12.73) como

$$\frac{1}{2}\int_0^L \delta\left[\left(\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)^2\right]\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^L 2\left(\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2 \delta v}{\mathrm{d}x^2}\right)\mathrm{d}x; \tag{12.74}$$

y, por lo tanto, (12.73) queda

$$\boxed{\int_0^L q(x)\delta v(x)\,\mathrm{d}x = EI\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2 \delta v}{\mathrm{d}x^2}\right)\mathrm{d}x,} \tag{12.75}$$

esta es la llamada *formulación variacional* de la ecuación diferencial (12.79).

Integrando por partes el lado derecho de (12.75) resulta

$$EI\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^2 \delta v}{\mathrm{d}x^2}\right)\mathrm{d}x = \underbrace{EI\left[\left(\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2}\right)\left(\frac{\mathrm{d}\delta v}{\mathrm{d}x}\right)\right]\Big|_{x=0}^{x=L}}_{=0} - EI\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}\delta v}{\mathrm{d}x}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^3 v}{\mathrm{d}x^3}\right)\mathrm{d}x; \tag{12.76}$$

como no existen momentos de flexión aplicados en $x = 0$ y $x = L$, tenemos que $M = EI\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2} = 0$ y como $EI \neq 0$, entonces $\frac{\mathrm{d}^2 v}{\mathrm{d}x^2} = 0$ y, por lo tanto, el primer término del lado derecho de (12.76) es igual a cero; integrando de nuevo por partes la segunda integral del lado derecho de (12.76) resulta

$$-EI\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}\delta v}{\mathrm{d}x}\right)\left(\frac{\mathrm{d}^3 v}{\mathrm{d}x^3}\right)\mathrm{d}x = \underbrace{-EI\left[\left(\frac{\mathrm{d}^3 v}{\mathrm{d}x^3}\right)\delta v\right]\Big|_{x=0}^{x=L}}_{=0} + EI\int_0^L \delta v\left(\frac{\mathrm{d}^4 v}{\mathrm{d}x^4}\right)\mathrm{d}x; \tag{12.77}$$

el primer término del lado derecho es cero, ya que $\delta v = 0$ en $x = 0$ y $x = L$. Reemplazando (12.74), (12.76) y (12.77) en (12.73) tenemos

$$\int_0^L q(x)\delta v(x)\,\mathrm{d}x = EI\int_0^L \delta v(x)\left(\frac{\mathrm{d}^4 v(x)}{\mathrm{d}x^4}\right)\mathrm{d}x;$$

$$\int_0^L \delta v(x)\left(EI\frac{\mathrm{d}^4 v(x)}{\mathrm{d}x^4} - q(x)\right)\mathrm{d}x = 0; \tag{12.78}$$

y por la aplicación del lema fundamental del cálculo de variaciones (ver sección 12.5.4) la ecuación (12.78) solamente es posible si

$$\boxed{EI\frac{\mathrm{d}^4 v(x)}{\mathrm{d}x^4} = q(x); \quad \text{para todo } x \in [0, L];} \tag{12.79}$$

esta ecuación junto con las condiciones de contorno

$$v(0) = v(L) = 0 \quad \text{y} \quad M(0) = M(L) = 0$$

conforman un problema de valor en la frontera que describe la deformación de una viga de Euler-Bernoulli mostrada en la figura 12.9. Esta misma fórmula se dedujo en la sección 10.4 (ver ecuación (10.12)).

Finalmente, este es un buen punto para comentar que si no hubiéramos despreciado la acción de los esfuerzos cortantes en la viga, la formulación más general que hubiéramos obtenido sería la correspondiente a la llamada *viga de Timoshenko*, la cual se debe emplear en el caso de tener vigas muy cortas o vigas de gran canto; dicha teoría se estudiará en el Capítulo 13.

12.8. Teorema de la energía potencial total mínima

El teorema de la energía potencial mínima es otra forma de formular el problema elástico, siendo las otras dos formulaciones las ecuaciones de Cauchy-Navier (5.56) y el principio de los trabajos virtuales (12.63). Cabe enfatizar que mientras las ecuaciones de Cauchy-Navier y el teorema de la energía mínima potencial total son válidas únicamente para materiales elásticos lineales, el principio de los trabajos virtuales es válido para todo tipo de material, siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas; adicionalmente, las tres formulaciones son equivalentes en el caso de los materiales elásticos lineales.

A continuación deduciremos el teorema de la energía potencial total mínima.

12.8.1. Descripción física

Con referencia a la figura 12.15, suponga que en cada uno de los puntos $A := (x_A, y_A)$ y $B := (x_B, y_B)$ hemos clavado una puntilla y hemos atado a ambas puntillas una banda elástica de peso propio despreciable y la hemos tensionado. Nuestra experiencia nos dice que la banda elástica tomará la forma de la línea recta que une ambos puntos, y esto se debe a que esta es la configuración para la cual la cuerda tendrá la mínima energía potencial posible, ya que para cualquier otra configuración la cuerda estará mucho más tensionada y, en consecuencia, tendrá mucha más energía potencial elástica almacenada.

De hecho, es posible demostrar a partir de la ecuación diferencial (12.72), que la función que describiría la forma de la banda es la línea recta mostrada; haciendo la fuerza $f(x) = 0$, para todo $x \in [0, L]$, resulta integrando dos veces (12.72) que $v(x) = C_1 x + C_2$ donde C_1 y C_2 son constantes de integración que dependen de los

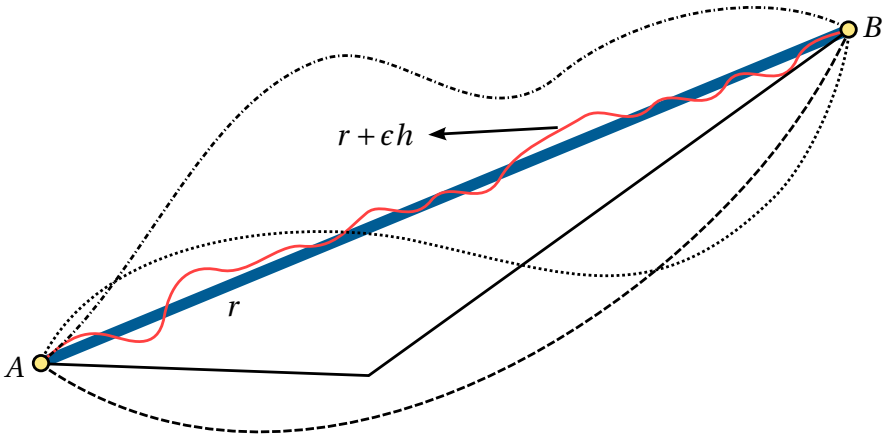


Figura 12.15: *Funciones continuas que unen los puntos A y B. Si entendemos estas funciones como bandas elásticas, la única configuración posible para la banda es la posición r, ya que en dicha posición la cuerda almacena la menor energía potencial elástica.*

valores de las coordenadas de los puntos A y B. Observe que $v(x) = C_1 x + C_2$ describe básicamente la línea recta de la que estamos hablando.

Si generalizamos este principio a un sólido de geometría arbitraria, los cuerpos deformados asumen aquella posición para la cual sus fuerzas internas y externas están en equilibrio, respetando las condiciones de frontera. En la siguiente sección demostraremos matemáticamente, que esta posición es aquella para la que la energía potencial es la mínima posible.

De hecho, demostraremos en la sección (12.9) que para un sólido elástico lineal, la solución de la ecuación de Cauchy-Navier es aquella que almacena en el sólido la energía potencial total mínima posible. Esto tiene grandes implicaciones en mecánica de sólidos porque en vez de solucionar las complicadas ecuaciones de Cauchy-Navier será posible resolver alternativamente un problema de minimización de energía potencial total, obteniendo como resultado la geometría deformada del sólido. Esta minimización se puede hacer fácilmente utilizando el método de Rayleigh-Ritz, el cual hace parte de la metodología de los elementos finitos.

12.8.2. Descripción matemática

Como las fuerzas másicas y las fuerzas de superficie se consideran constantes durante el proceso en el que los desplazamientos virtuales son aplicados, entonces al aplicar la ecuación (12.43) resulta que $\delta X = \delta Y = \delta Z = 0$ y $\delta \bar{X} = \delta \bar{Y} = \delta \bar{Z} = 0$ y, por lo tanto, $\delta \boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ y $\delta \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}$. Haciendo $\boldsymbol{u} := [u,\ v,\ w]^T$, y como $\delta \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{u} = 0$ y $\delta \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{u} = 0$, entonces en virtud de la ecuación (12.45), resulta

$$\delta(\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{u}) = \boldsymbol{b} \cdot \delta \boldsymbol{u} + \underbrace{\delta \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{u}}_{=0}$$

$$\delta(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{f}\cdot\delta\boldsymbol{u} + \underbrace{\delta\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}}_{=0};$$

por lo tanto, la ecuación (12.62) se puede escribir como

$$\iiint_\Omega \delta(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial\Omega} \delta(\boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u})\,\mathrm{d}S = \iiint_\Omega \boldsymbol{\sigma}\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V;$$

teniendo en cuenta (12.45), la ley de Hooke (4.18) y que la matriz constitutiva $\boldsymbol{D}$ es simétrica resulta

$$\frac{1}{2}\delta(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{\sigma}\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon} + \delta\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{1}{2}(\boldsymbol{D}\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{D}\delta\boldsymbol{\varepsilon}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{D}^T\delta\boldsymbol{\varepsilon} + \delta\boldsymbol{\varepsilon}^T\boldsymbol{D}\boldsymbol{\varepsilon}\right) = \boldsymbol{\sigma}\cdot\delta\boldsymbol{\varepsilon}$$

Tenga en cuenta que en la deducción anterior $\delta\boldsymbol{\sigma} = \delta(\boldsymbol{D}\boldsymbol{\varepsilon}) = \boldsymbol{D}\delta\boldsymbol{\varepsilon}$; observe que el variacional primero δ considera a la matriz constitutiva $\boldsymbol{D}$ como si fuera una constante, y esto sucede porque no existe una dependencia funcional de la matriz $\boldsymbol{D}$ con los desplazamientos $\boldsymbol{u}$ o $\boldsymbol{v}$ o con la variación $\boldsymbol{h}$, los cuales aparecen en la definición del funcional J en la ecuación (12.57) y de su derivada de Gâteaux (12.56).

Continuando con la demostración y usando la ecuación (12.50) obtenemos entonces:

$$\delta\left(\iiint_\Omega \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V\right) + \delta\left(\oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S\right) = \delta\left(\frac{1}{2}\iiint_\Omega \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V\right)$$

y empleando (12.44) se obtiene

$$\delta\left(\frac{1}{2}\iiint_\Omega \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V - \iiint_\Omega \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V - \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S\right) = 0;$$

la cantidad entre paréntesis es un funcional conocido como la *energía potencial total del sólido*, y se denota por $\Pi(\boldsymbol{u})$,

$$\Pi(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2}\iiint_\Omega \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V - \iiint_\Omega \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V - \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S, \tag{12.80}$$

por lo tanto,

$$\boxed{\delta\Pi(\boldsymbol{u}) = 0} \tag{12.81}$$

siendo esta ecuación análoga a (12.36).

Como en el caso de la ecuación (12.63), si sobre el sólido se consideran cargas puntuales $\boldsymbol{q}_1$, $\boldsymbol{q}_2$, …, $\boldsymbol{q}_n$ en ciertos puntos $1,2,\ldots,n$, entonces la expresión (12.80) se convierte en

$$\boxed{\Pi(\boldsymbol{u}) = \underbrace{\frac{1}{2}\iiint_\Omega \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V}_{W_{\text{elást}}} - \underbrace{\left(\iiint_\Omega \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S + \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{q}_i\cdot\boldsymbol{u}_i\right)}_{W_{\text{ext}}}.} \tag{12.82}$$

Observe que la primera integral corresponde a la energía potencial elástica, mientras que las integrales restantes representan la energía externa ejercida respectivamente por las cargas másicas, superficiales y puntuales que están actuando sobre el sólido Ω.

La ecuación (12.81) significa que al comparar varios valores de los desplazamientos u, v, w que satisfacen las condiciones de frontera del sólido, los desplazamientos que en verdad ocurren en un sistema elástico bajo la acción de las fuerzas másicas, superficiales y puntuales dadas, son aquellos que producen variación cero de la energía potencial total del sistema para cualquier desplazamiento virtual que ocurre a partir de la posición de equilibrio.

En el caso de equilibrio estable[159], es posible demostrar (ver, por ejemplo, Solecki y Conant (2003, sección 5.9)) que para cualquier desplazamiento virtual o variación del desplazamiento a partir de la posición de equilibrio, el cambio en la energía potencial total del sistema es positiva y, por lo tanto, en este caso, la energía potencial total es un mínimo, es decir,

$$\boxed{\Pi(\boldsymbol{u}) \leq \Pi(\boldsymbol{u}+\delta\boldsymbol{u})} \tag{12.83}$$

para cualquier desplazamiento virtual $\delta\boldsymbol{u}$ relativo a la posición de equilibrio $\boldsymbol{u}$ del sistema; esto es equivalente a decir que $\delta^2\Pi(\boldsymbol{u}) > 0$. Para problemas de elasticidad con pequeñas deformaciones y desplazamientos, es posible encontrar a partir del *teorema de la unicidad de la solución* (ver sección 5.10) que hay solo una configuración de equilibrio que es estable y, en este caso, es $\boldsymbol{u}$; dicho campo vectorial $\boldsymbol{u}$ resulta ser el único mínimo de Π y en consecuencia es su mínimo global.

De este modo, de forma análoga a la expresión $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$ que ocurre en el cálculo vectorial, y la cual significa que la función f en el punto $\boldsymbol{x}_0$ presenta un extremo (máximo o mínimo) o punto silla, la expresión $\delta\Pi(\boldsymbol{u}) = 0$ indica que la energía potencial total del sistema en la posición de equilibrio $\boldsymbol{u}$ es un extremo que, en virtud de la ecuación (12.83), es un mínimo. Por lo tanto, podemos concluir que para un cuerpo elástico con pequeños desplazamientos y deformaciones, la energía potencial en el punto de equilibrio es mínima.[160]

El razonamiento anterior nos permite establecer el *principio de la energía potencial mínima* que reza:

[159] Se dice que un sólido está en *equilibrio estable* si al ser apartado de su posición de equilibrio, el sólido regresa al lugar que antes tenía.

[160] Desde el punto de vista del cálculo de variaciones se diría a partir de (12.83) que la posición de equilibrio $\boldsymbol{u}$ del sistema se encuentra a partir de la variación primera de Π.

Principio de la energía potencial mínima:
De todos los desplazamientos $\boldsymbol{v}$ *que satisfacen unas condiciones de frontera dadas, aquellos desplazamientos* $\boldsymbol{u}$ *que satisfacen las condiciones de equilibrio, son los que hacen que la energía potencial total* Π *del sistema, asuma un valor estacionario (máximo, mínimo o punto silla) que será* $\Pi(\boldsymbol{u})$. *El equilibrio estable se produce cuando* $\Pi(\boldsymbol{u})$ *es un mínimo absoluto.*

En el método de los elementos finitos existe un enfoque llamado el *método de Rayleigh-Ritz* que hace uso del principio de la energía potencial mínima para la aproximación de la solución de problemas de mecánica de sólidos. En vez de resolver las complicadas ecuaciones que describen los desplazamientos al interior del sólido, este método aborda el problema como uno de minimización, buscando dentro de un conjunto de funciones que satisfacen las condiciones de desplazamiento en la frontera, una función que minimice la energía potencial total del sistema.

Se invita al lector, en este punto, a revisar el ejercicio propuesto 25 del presente capítulo. Asegúrese de entender el comentario que allí escrito.

Finalmente, es importante resaltar que en la deducción del principio de los trabajos virtuales no se utilizó la ley constitutiva que relaciona esfuerzos y deformaciones, por lo que este principio es válido para sólidos hechos con cualquier tipo de material; no obstante, en la deducción del principio de la energía potencial mínima si se utiliza la ley de Hooke; por dicha razón este último solo es válido para materiales elásticos, lineales isótropos o anisótropos, siempre y cuando las deformaciones que sufre el sólido sean pequeñas.

12.8.3. Ejemplo: cálculo de la ecuación que describe una catenaria

La hoja de cálculo asociada a este ejemplo se puede descargar de `https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/blob/master/archivos/catenaria.xlsx`

La *catenaria* es la forma que toma una cuerda, cadena o cable suspendido de sus extremos únicamente bajo la acción de su propio peso; esta ecuación es de gran importancia en el diseño de puentes porque es el punto de partida para la consideración de los efectos de las cargas de peso propio en la deformación de los cables; la formulación de la catenaria fue deducida independientemente por Gottfried Leibniz (filósofo y matemático alemán, 1646–1716), Christiaan Huygens (astrónomo, matemático y físico neerlandés, 1629–1695) y Johann Bernoulli (matemático, médico y filólogo suizo, 1667–1748) en 1691 como solución a un reto matemático propuesto por Jacob Bernoulli (matemático suizo, 1655–1705, hermano mayor de Johann).

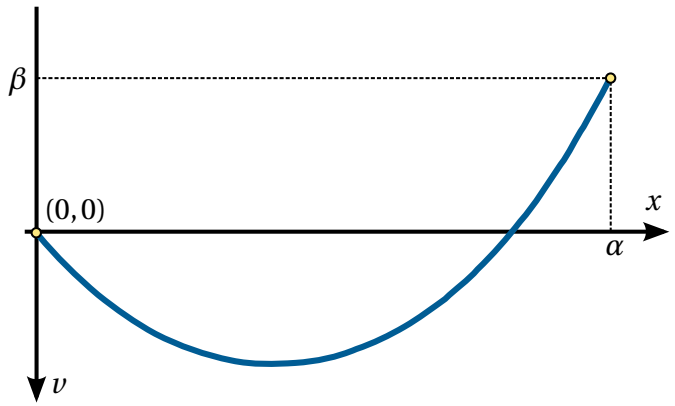


Figura 12.16: *Catenaria descrita por una cuerda hecha de un material que no se estira y que está colgada de los puntos* $(0,0)$ *y* (α,β). *En este caso, la longitud de la cuerda es 1. Observe que el eje y apunta hacia abajo.*

Considere una cuerda hecha de un material que no se estira y que tiene longitud L; dicha cuerda se sostiene de sus dos extremos, los cuales se encuentran en las posiciones $(0,0)$ y (a,b). A continuación, haremos $\alpha := a/L$ y $\beta := b/L$, con el objeto de hacer la formulación matemática libre de dimensiones. Esto es equivalente a trabajar con una cuerda de longitud unitaria $(L = 1)$ que se encuentra sostenida de los puntos $(0,0)$ y (α,β), tal y como se muestra en la figura 12.16.

Si la cuerda tiene una masa por unidad de longitud $m(s)$ que varía con s y si $\boldsymbol{g} = +9.81\ \text{ms}^{-2}\,\hat{\boldsymbol{j}}$ representa la aceleración de la gravedad (observe que según la figura 12.16, el eje de coordenadas y apunta hacia abajo), entonces la fuerza másica por unidad de volumen actuante sobre un diferencial de cuerda es $\frac{m(s)g}{A(s)}$, donde $g := \|\boldsymbol{g}\|$ y $A(s)$ es el área transversal de la cuerda en la posición s.

Si reemplazamos los términos $\boldsymbol{b} = \left[0, \frac{m(s)g}{A(s)}, 0\right]^T$ y $\boldsymbol{u} = [0, v, 0]^T$ en (12.82), y teniendo en cuenta que la cuerda no se estira, obtenemos que la energía potencial total relativa a la cuerda está dada por:[161]

$$\begin{aligned}\Pi(v) &= -\iiint_{\Omega} \frac{m(s)g\,v(s)}{A(s)}\,\mathrm{d}V \\ &= -\int_0^1 \iint_{A(s)} \frac{m(s)g\,v(s)}{A(s)}\,\mathrm{d}A\,\mathrm{d}s \\ &= -\int_0^1 m(s)g\,v(s)\,\mathrm{d}s\end{aligned}$$

y como $\mathrm{d}s = \left(1 + v'(x)^2\right)^{1/2}\mathrm{d}x$ (recuerde la ecuación (12.67)),

$$\Pi(v) = -\int_0^{\alpha} m(x)g\,v(x)\sqrt{1+v'(x)^2}\,\mathrm{d}x;$$

[161] Recuerde que $A(s)$ indica ya sea o la región transversal que está a una distancia s y sobre la cual se realiza la integración, o el área de dicha región $A(s)$.

si consideramos m constante, la ecuación anterior se reduce a:

$$\Pi(v) = -mg \int_0^\alpha v(x)\sqrt{1+v'(x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

Teniendo en cuenta que el término mg es constante y, por lo tanto, no afecta el resultado de la minimización, verificamos que el funcional a minimizar es

$$\Pi(v) = -\int_0^\alpha v(x)\sqrt{1+v'(x)^2}\,\mathrm{d}x \tag{12.84}$$

sujeto a una restricción en cuanto a la longitud de la cuerda que dice que

$$1 = \int_0^\alpha \sqrt{1+v'(x)^2}\,\mathrm{d}x, \tag{12.85}$$

ya que la cuerda no se estira.

Este problema se puede resolver de forma analítica o numérica, tal y como se explica a continuación.

Solución analítica

Utilizando un multiplicador de Lagrange λ (ver apéndice A.8), se puede modificar el problema anterior de modo que este se transforma en el funcional:

$$J(v) = -\int_0^\alpha v(x)\sqrt{1+v'(x)^2}\,\mathrm{d}x + \lambda\left(\int_0^\alpha \sqrt{1+v'(x)^2}\,\mathrm{d}x - 1\right)$$

Empleando algunas técnicas de cálculo de variaciones que se pueden encontrar en Nedev (2000) y referencias allí contenidas, se puede deducir que la función que minimiza el funcional anterior está dada por

$$v(x) = C_3 + \frac{1}{C_1}\cosh\left(C_1 x + C_2\right)$$

donde C_1, C_2 y C_3 son constantes de integración, las cuales se pueden encontrar a partir de las condiciones de frontera $v(0) = 0$ y $v(\alpha) = \beta$ y de la restricción de la longitud de la catenaria (12.85), de modo que

$$v(x) = \frac{1}{\gamma\sqrt{1-\beta^2}}\sinh(\gamma x)\left[\sinh(\gamma(\alpha - x)) + \beta\cosh(\gamma(\alpha - x))\right]; \tag{12.86}$$

donde γ es una constante que satisface la ecuación

$$\frac{\gamma}{\sqrt{1-\beta^2}} = \sinh(\alpha\gamma), \tag{12.87}$$

la cual solo puede resolverse numéricamente, como haremos a continuación.

Graficaremos primero la catenaria suponiendo que $\alpha = 0.5$ y $\beta = 0$. Para tal fin escribiremos en MATLAB

```
% coordenadas (alpha, beta) del extremo derecho de la cuerda
alpha = 0.5;  beta = 0;

% alpha y beta deben ser consistentes con la longitud unitaria
if (alpha^2 + beta^2) >= 1
   error('alpha y beta no son físicamente realizables');
end;
```

y luego encontraremos γ a partir de la ecuación (12.87). Primero que todo observaremos donde se cruzan ambos lados de la ecuación (12.87); esto lo haremos con los comandos

```
% se visualizan las raíces de la ecuación (12.87)
figure
fplot(@(gamma) [gamma/sqrt(1-beta^2), sinh(alpha*gamma)], [-5 5]);
xlabel('gamma');
```

lo cual nos produce la gráfica mostrada en la figura 12.17, de donde deducimos que existen tres posibles valores de γ que satisfacen la ecuación (12.87). Una de las soluciones (también llamadas *raíces* en este contexto) se encuentra aproximadamente en $\gamma = 4$, por lo que con el código

```
% se calcula numéricamente la raíz cercana a gamma = 4, ecuación (12.87)
gamma = fzero(@(gamma) sinh(alpha*gamma)-gamma/sqrt(1-beta^2), 4);
```

encontramos su valor exacto, el cual es $\gamma = 4.3546$. Observe que el comando `fzero` de MATLAB es equivalente en funcionalidad al SOLVER de MS EXCEL. Finalmente, una vez calculado el valor de γ procedemos a evaluar y graficar la ecuación (12.86), como se observa en la figura 12.18a.

```
% Se calculan los valores de x y de y
x = linspace(0,alpha,101);
v = (1/(gamma*sqrt(1-beta^2)))*sinh(gamma.*x).*  ...
      (sinh(gamma*(alpha-x)) + beta*cosh(gamma*(alpha-x)));   % ec. (12.86)

% Se hace la gráfica
figure;
hold on;
plot(x, v, 'r', 'LineWidth', 2);
```

Para propósitos comparativos calculamos y graficamos la parábola que pasa por los puntos $(0,0)$, $(\alpha/2, \text{máx}(v))$ y (α,β). En este caso particular, para el α y el β seleccionados el punto máximo de la curva se encuentra a $x = \alpha/2$ y es máx(v). Esto lo hacemos con el código:

```
% y calculamos la ecuación de la parábola (polinomio grado 2)
% que pasa por los puntos:
% (0,0), (alpha/2, max(v)) y (alpha,beta)
```

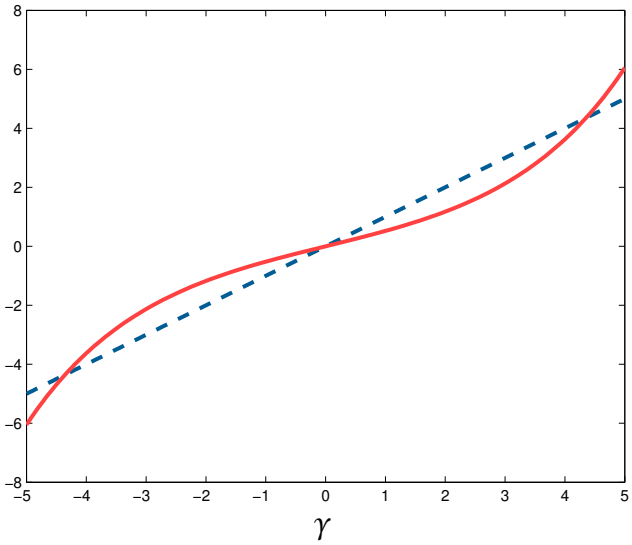


Figura 12.17: *Lado izquierdo y derecho de la ecuación (12.87). Observe que una de las raíces de dicha ecuación se encuentra en* $\gamma = 4.3546$.

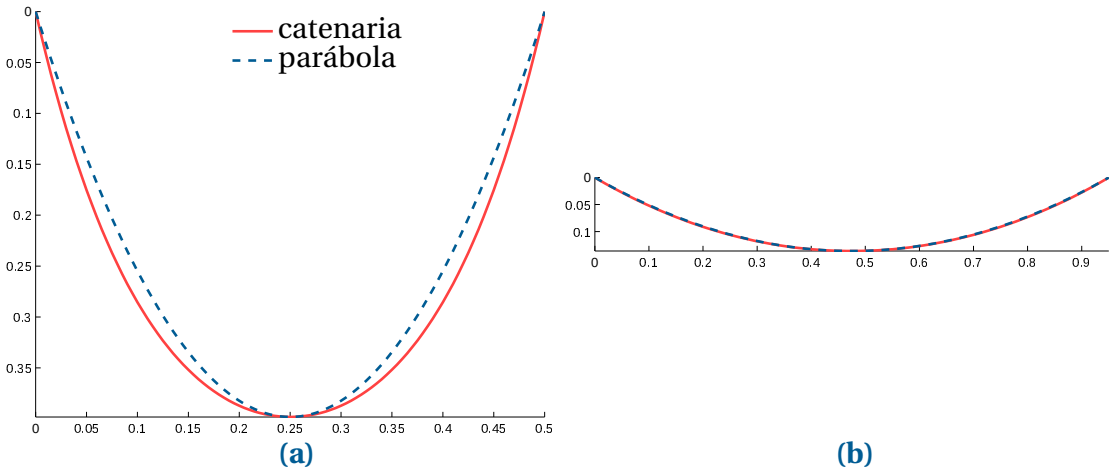


Figura 12.18: *Catenaria para* $\alpha = 0.5$ *(figura a) y para* $\alpha = 0.95$ *(figura b). Estas curvas se encontraron graficando (12.86). Para propósitos comparativos se ha dibujado la parábola que pasa por los extremos de la catenaria y por su punto más bajo.*

```
p = polyfit([0 alpha/2 alpha], [0 max(v) beta], 2);
plot(x, polyval(p,x), 'b--', 'LineWidth', 2);       % 'b guión guión'
legend({'catenaria','parábola'}, 'Location', 'North');

% Organizamos los ejes
axis ij equal tight
% ij    significa que el eje y apunta hacia abajo
% equal un 1 cm horizontal es un 1 cm vertical
% tight elimina los espacios blancos innecesarios
```

Finalmente, repetimos el procedimiento anterior con $\alpha = 0.95$ y $\beta = 0$, obteniendo la figura 12.18b. En este caso, la parábola y la catenaria son prácticamente indistinguibles la una de la otra. Observe que si en la ecuación (12.72) asumimos que f es una constante diferente de cero y que $L = 1$, entonces la solución a dicha ecuación diferencial es la parábola mostrada.

Solución numérica

El cálculo de la catenaria también se puede resolver utilizando la herramienta SOLVER de una hoja de cálculo. Para tal fin, se debe minimizar el funcional (12.84) sujeto a la condición de que la cuerda debe tener una longitud unitaria de acuerdo a nuestras hipótesis iniciales y la ecuación (12.85).

Antes de proceder, es preciso recordar que el método de los trapecios aproxima numéricamente integrales definidas mediante la fórmula

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \frac{b-a}{n}\left(\frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right); \tag{12.88}$$

aquí los puntos $x_i = a + i\Delta$ para $i = 0,\ 1,\ \ldots,\ n$ delimitan un grupo de n intervalos cada uno con un ancho $\Delta = \frac{b-a}{n}$, de modo que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$.

Consideremos la hoja de MS EXCEL mostrada en las figuras 12.19 y 12.20. Para propósitos de comparación con los resultados analíticos anteriormente obtenidos, utilicemos $\alpha = 0.5$ y $\beta = 0$. Primero que todo el intervalo $[0, \alpha]$ se divide en $n = 25$ subintervalos cada uno de longitud $\Delta = \frac{0.5-0}{25} = 0.02$. De este modo, a las casillas B1, B2, B3 y A31 se les llamará `alpha`, `beta`, `delta` y `n` y se escribirá en ellas los valores de α, β, Δ y n, respectivamente.

Luego, con el objeto de definir el eje de las abscisas, en la celda B6 se pone el valor de cero, en la celda B7 se escribe la fórmula "`=B6+delta`" y finalmente, se copia la fórmula de la casilla B7 a las celdas B8:B31; llamaremos a las casillas B6 y B31 a y b, respectivamente.

A continuación, en las casillas C6 y C31 se pone un cero y el valor de β respectivamente. Observe que dichas fórmulas se resaltaron con un color azul claro para

	A	B	C	D	E	F	G
1	alpha =	0,50				gamma =	4,3546
2	beta =	0,00					
3	delta =	0,02					
4							
5	**i**	**x**	**v**	**sqrt(1+(dv_dx)^2)**	**-v*sqrt(1+(dv_dx)^2)**	**solución teórica**	**porcentaje de error**
6	0	0,00	0,00000	4,37750	0,00000	0,00000	0,00%
7	1	0,02	0,08523	3,80920	-0,32468	0,07973	6,90%
8	2	0,04	0,14702	3,15212	-0,46344	0,14628	0,51%
9	3	0,06	0,20481	2,72495	-0,55809	0,20168	1,55%
10	4	0,08	0,24842	2,29228	-0,56944	0,24760	0,33%
11	5	0,10	0,28731	1,98628	-0,57069	0,28546	0,65%
12	6	0,12	0,31706	1,70386	-0,54024	0,31639	0,21%
13	7	0,14	0,34249	1,49690	-0,51268	0,34134	0,34%
14	8	0,16	0,36162	1,31986	-0,47729	0,36107	0,15%
15	9	0,18	0,37695	1,19239	-0,44947	0,37618	0,20%
16	10	0,20	0,38760	1,09514	-0,42447	0,38713	0,12%
17	11	0,22	0,39481	1,03463	-0,40848	0,39425	0,14%
18	12	0,24	0,39822	1,00365	-0,39967	0,39775	0,12%
19	13	0,26	0,39823	1,00365	-0,39969	0,39775	0,12%
20	14	0,28	0,39480	1,03470	-0,40849	0,39425	0,14%
21	15	0,30	0,38761	1,09519	-0,42450	0,38713	0,12%
22	16	0,32	0,37693	1,19241	-0,44946	0,37618	0,20%
23	17	0,34	0,36163	1,31963	-0,47721	0,36107	0,15%
24	18	0,36	0,34249	1,49681	-0,51264	0,34134	0,34%
25	19	0,38	0,31708	1,70389	-0,54026	0,31639	0,22%
26	20	0,40	0,28731	1,98646	-0,57072	0,28546	0,65%
27	21	0,42	0,24842	2,29197	-0,56937	0,24760	0,33%
28	22	0,44	0,20481	2,72471	-0,55806	0,20168	1,56%
29	23	0,46	0,14704	3,15233	-0,46351	0,14628	0,52%
30	24	0,48	0,08523	3,80951	-0,32470	0,07973	6,90%
31	25	0,50	0,00000	4,37744	0,00000	0,00000	0,00%
32							
33			**Integral =**	**1,0000000**	**-0,2279449**		
34							
35							
36	$\int_0^{\alpha} \sqrt{1+v'(x)^2}\,dx = 1$				$\Pi(v) = -\int_0^{\alpha} v(x)\sqrt{1+v'(x)^2}\,dx$		

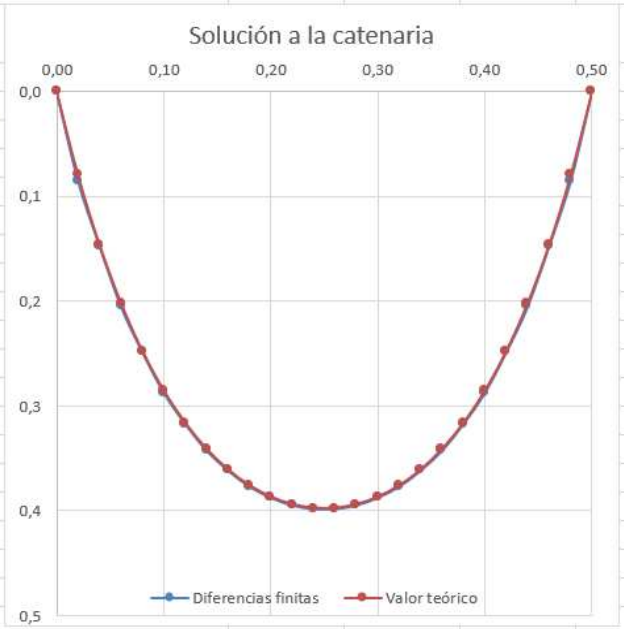


Figura 12.19: *Solución numérica al problema analizado en la sección 12.8.3 referente al cálculo de la catenaria asociada a una cuerda.*

	A	B	C	D	E	F	G
1	alpha =	0,5				gamma =	4,3546
2	beta =	0					
3	delta =	=(b-a)/n					
4							
5	i	x	v	sqrt(1+(dv_dx)^2)	-v*sqrt(1+(dv_dx)^2)	solución teórica	porcentaje de error
6	0	0	0	=RAIZ(1+((C7-C6)/delta)^2)	=-C6*D6	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	0
7	=A6+1	=B6+delta	0,085234885	=RAIZ(1+((C8-C6)/(2*delta))^2)	=-C7*D7	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C7-F7)/F7
8	=A7+1	=B7+delta	0,147023715	=RAIZ(1+((C9-C7)/(2*delta))^2)	=-C8*D8	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C8-F8)/F8
9	=A8+1	=B8+delta	0,204806723	=RAIZ(1+((C10-C8)/(2*delta))^2)	=-C9*D9	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C9-F9)/F9
10	=A9+1	=B9+delta	0,248416890	=RAIZ(1+((C11-C9)/(2*delta))^2)	=-C10*D10	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C10-F10)/F10
11	=A10+1	=B10+delta	0,287312946	=RAIZ(1+((C12-C10)/(2*delta))^2)	=-C11*D11	= (1/(gamma*RAIZ(1-	=(C11-F11)/F11
12	=A11+1	=B11+delta	0,317064670	=RAIZ(1+((C13-C11)/(2*delta))^2)	=-C12*D12	beta^2)))*SENOH(	=(C12-F12)/F12
13	=A12+1	=B12+delta	0,342494898	=RAIZ(1+((C14-C12)/(2*delta))^2)	=-C13*D13	gamma*B11)*(SENOH(	=(C13-F13)/F13
14	=A13+1	=B13+delta	0,361619271	=RAIZ(1+((C15-C13)/(2*delta))^2)	=-C14*D14	gamma*(alpha-B11)) +	=(C14-F14)/F14
15	=A14+1	=B14+delta	0,376951490	=RAIZ(1+((C16-C14)/(2*delta))^2)	=-C15*D15	beta*COSH(gamma*(	=(C15-F15)/F15
16	=A15+1	=B15+delta	0,387597732	=RAIZ(1+((C17-C15)/(2*delta))^2)	=-C16*D16	alpha-B11)))	=(C16-F16)/F16
17	=A16+1	=B16+delta	0,394810093	=RAIZ(1+((C18-C16)/(2*delta))^2)	=-C17*D17	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C17-F17)/F17
18	=A17+1	=B17+delta	0,398215888	=RAIZ(1+((C19-C17)/(2*delta))^2)	=-C18*D18	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C18-F18)/F18
19	=A18+1	=B18+delta	0,398233131	=RAIZ(1+((C20-C18)/(2*delta))^2)	=-C19*D19	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C19-F19)/F19
20	=A19+1	=B19+delta	0,394795710	=RAIZ(1+((C21-C19)/(2*delta))^2)	=-C20*D20	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C20-F20)/F20
21	=A20+1	=B20+delta	0,387605191	=RAIZ(1+((C22-C20)/(2*delta))^2)	=-C21*D21	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C21-F21)/F21
22	=A21+1	=B21+delta	0,376932066	=RAIZ(1+((C23-C21)/(2*delta))^2)	=-C22*D22	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C22-F22)/F22
23	=A22+1	=B22+delta	0,361625665	=RAIZ(1+((C24-C22)/(2*delta))^2)	=-C23*D23	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C23-F23)/F23
24	=A23+1	=B23+delta	0,342489622	=RAIZ(1+((C25-C23)/(2*delta))^2)	=-C24*D24	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C24-F24)/F24
25	=A24+1	=B24+delta	0,317075578	=RAIZ(1+((C26-C24)/(2*delta))^2)	=-C25*D25	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C25-F25)/F25
26	=A25+1	=B25+delta	0,287306512	=RAIZ(1+((C27-C25)/(2*delta))^2)	=-C26*D26	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C26-F26)/F26
27	=A26+1	=B26+delta	0,248419547	=RAIZ(1+((C28-C26)/(2*delta))^2)	=-C27*D27	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C27-F27)/F27
28	=A27+1	=B27+delta	0,204814296	=RAIZ(1+((C29-C27)/(2*delta))^2)	=-C28*D28	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C28-F28)/F28
29	=A28+1	=B28+delta	0,147036556	=RAIZ(1+((C30-C28)/(2*delta))^2)	=-C29*D29	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C29-F29)/F29
30	=A29+1	=B29+delta	0,085233814	=RAIZ(1+((C31-C29)/(2*delta))^2)	=-C30*D30	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	=(C30-F30)/F30
31	=A30+1	=alpha	=beta	=RAIZ(1+((C31-C30)/delta)^2)	=-C31*D31	= (1/(gamma*RAIZ(1-beta	0
32							
33			Integral =	=delta*((D6+D31)/2 + SUMA(D7:I	=delta*((E6+E31)/2 + S		

Figura 12.20: *Fórmulas de la hoja de cálculo asociadas a la figura 12.19. Recuerde que B1, B2, B3 y A31 se han llamado, respectivamente,* `alpha`, `beta`, `delta` *y* `n`.

mejorar la claridad. Los números que aparecen en las casillas C7:C30 los calculará luego el SOLVER de MS EXCEL.

Se procede a calcular el valor de la integral (12.85) en la columna D. Para tal fin, primero se calcula el integrando $\sqrt{1+v'(x)^2}$ en las casillas D6 a D31, aproximando la derivada $v'(x)$ utilizando diferencias finitas. De este modo, en la casilla D6 se utiliza la ecuación "`=RAIZ(1+((C7-C6)/delta)^2)`" para aproximar la derivada incluida en el integrando utilizando diferencias finitas hacia adelante, en la casilla D7 se introduce "`=RAIZ(1+((C8-C6)/(2*delta))^2)`" y se copia dicha fórmula en las casillas D7:D30 haciendo la aproximación de la derivada con diferencias finitas centrales; finalmente, en la casilla D31 se ingresa la aproximación que usa diferencias finitas hacia atrás "`=RAIZ(1+((C31-C30)/delta)^2)`". Observe que las celdas D6 y D31 se han sombreado con rosado para indicar que la aproximación de la derivada no se ha realizado con diferencias centrales, tal y como se hizo en D7:D30. La

integral en (12.85) se calcula en la celda D33 mediante el método de los trapecios, usando la ecuación (12.88), de modo tal que en D33 se introduce la fórmula "`=delta*((D6+D31)/2 + SUMA(D7:D30))`".

Para calcular la integral (12.84), se escribe en la casilla E6 la ecuación "`=-C6*D6`" y se copia dicha fórmula en las celdas D6:D31. De forma análoga a como se hizo en el párrafo anterior, se aproxima la integral (12.84) mediante el método de los trapecios, de modo tal que (12.84) se estima en la celda E33 mediante la fórmula "`=delta*((E6+E31)/2 + SUMA(E7:E30))`".

A continuación, utilizamos la funcionalidad SOLVER[162] para minimizar el valor de la celda E33 sujeto a la restricción que la casilla D33 debe valer siempre 1 variando el valor de las celdas C7:C30. Para llamar a la funcionalidad SOLVER se hace click en Datos → Solver, y se completan los campos mostrados tal y como aparece en la figura 12.21. Finalmente, se hace click en Opciones, apareciendo un cuadro de diálogo y sus campos se deben modificar tal y como se muestra en la figura 12.22. Se da click en Aceptar, volviendo al cuadro de diálogo de la figura 12.21. Al presionar el botón Resolver, el valor de las celdas C7:C30 empezará a variar, hasta converger a un mínimo en la celda E33. Observe que el valor de la casilla D33 debe ser igual a 1. Es conveniente repetir este procedimiento varias veces, ingresando en las casillas C7:C30 números al azar, y llamando de nuevo a la herramienta SOLVER con el objeto de garantizar que se haya encontrado un mínimo global, respetando la restricción (12.85).

Para estimar el error de la aproximación por diferencias finitas y el método de los trapecios, se compararon los resultados numéricos con los obtenidos mediante la ecuación (12.86), obteniendo un error máximo del 6.91 % en las casillas D7 y D30 (ver las columnas D y E de las figuras 12.19 y 12.20).

Finalmente, se procede a ilustrar la solución: se grafican las celdas B6:B31 (eje independiente x) contra las celdas C6:C31 (eje dependiente y) apareciendo un gráfico similar a la línea continua que aparece en la figura 12.18a y mostrado en la figura 12.19. Este procedimiento se puede realizar en el mismo MS EXCEL teniendo en cuenta que MS EXCEL no tiene una funcionalidad similar al comando **`axis equal`** de MATLAB, por lo que el lector se verá obligado a tomar una regla y modificar las dimensiones del gráfico con el ratón hasta que en la pantalla del computador los ejes tengan iguales dimensiones. En este punto es conveniente verificar experimentalmente los resultados obtenidos colocando sobre la pantalla del computador una cadenita y cerciorándose que el dibujo obtenido coincide con la forma de la catenaria de dicha cadena.

[162] En caso de que nunca haya utilizado esta herramienta debe instalarla utilizando los siguientes pasos en MS EXCEL 2010: Archivo → Opciones → Complementos, luego dar click en el botón "Ir...", click en Solver, y finalmente, click en Aceptar.

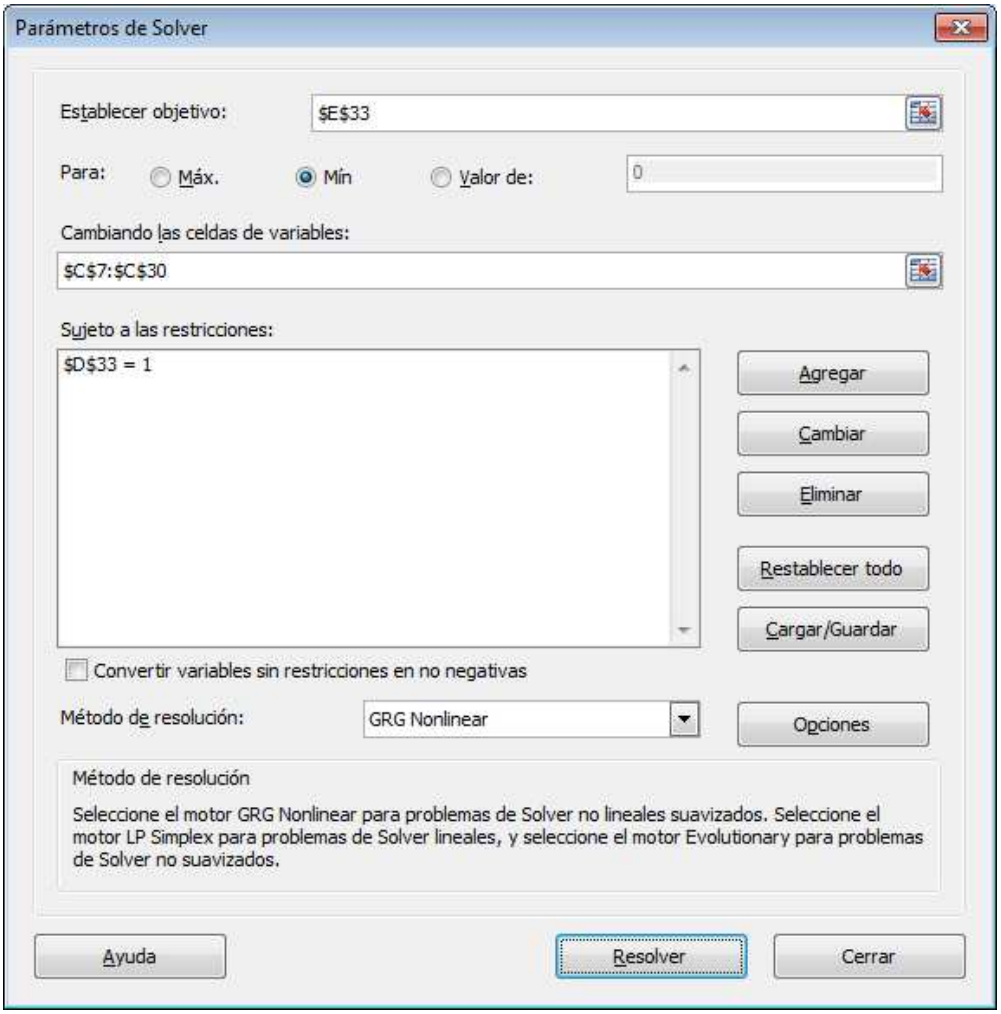


Figura 12.21: *Menú de diálogo de la herramienta SOLVER. Observe que se desea minimizar (activar Mín) el valor de la celda E33 (Establecer objetivo) sujeto la condición que la casilla D33 debe valer siempre 1 (presionar Agregar para incluir esta restricción), cambiando las celdas de las variables C7:C30.*

12.8.4. Ejemplo: estimación de la forma de la carpa de un circo

El código de MATLAB asociado este ejemplo, y su solución utilizando MS EXCEL, se puede descargar de: https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/tree/master/archivos/circustent

El siguiente ejemplo está inspirado en la función `circustent` de MATLAB 2013a y que se puede llamar en versiones más recientes de MATLAB escribiendo en la línea de comandos `openExample('optim/circustent')`.

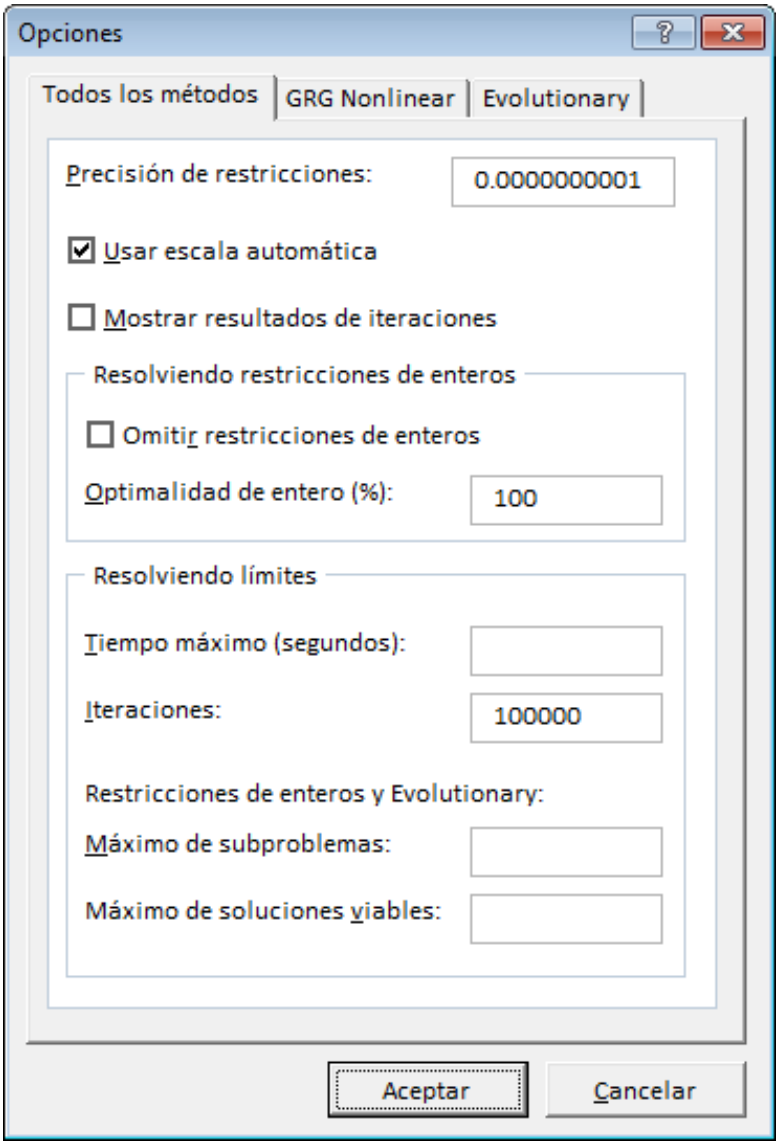


Figura 12.22: *Al hacer click en Opciones, en el cuadro de diálogo de la figura 12.21, aparece este cuadro. El valor en "Precisión de restricciones" establece qué tan preciso se debe calcular la celda D33.*

Considere una lona rectangular Ω de dimensiones $L_x \times L_y$ donde $L_x = L_y = 31$ m, que reposa sobre un conjunto de cinco mástiles, de modo que asume la forma de una carpa de circo; adicionalmente la lona tiene una masa por unidad de área constante e igual a $m = 0.1$ kg/m^2 y está templada con una fuerza $T = 0.5$ kN/m. Cada uno de los mástiles tiene una sección cuadrada de un metro de lado. Cuatro de los mástiles tienen una altura de 0.5 metros y sus centros reposan en las posiciones (5.5 m, 5.5 m), (5.5 m, 25.5 m), (25.5 m, 5.5 m) y (25.5 m, 25.5 m), mientras que el mástil central tiene una altura de 0.8 metros y su centro se encuentra en la posición (15.5 m, 15.5 m).

Todos los bordes de la carpa están anclados al suelo. Se pide modelar la altura w de la lona como una función de (x, y).

La lona, al posarse sobre los mástiles, asume una configuración en la cual la función de energía potencial total es mínima. Teniendo en cuenta las ecuaciones (12.82) y (12.30), la función de energía potencial total que modela el desplazamiento vertical de la lona está dada por

$$\Pi(w) = \frac{T}{2}\iint_\Omega \left(\left(\frac{\partial w(x,y)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial w(x,y)}{\partial y}\right)^2\right) \mathrm{d}A - \iint_\Omega \int_0^t Z w(x,y)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}A$$

donde $Z = -\frac{m}{t}g$ es el peso por unidad de volumen de la membrana, t es su espesor y $g = 9.81\ \mathrm{m\ s^{-2}}$ es la aceleración de la gravedad. La ecuación anterior se puede escribir como:

$$\Pi(w) = \frac{T}{2}\iint_\Omega \nabla w(x,y)\cdot\nabla w(x,y)\,\mathrm{d}A + mg\iint_\Omega w(x,y)\,\mathrm{d}A. \tag{12.89}$$

Se desea encontrar una aproximación numérica $w \in V$ que haga la energía potencial total Π tan pequeña como sea posible, teniendo en cuenta la configuración de los mástiles; aquí V es el conjunto de todas las funciones de desplazamiento posibles de la lona que satisfacen las condiciones de frontera, la configuración de los mástiles y que es tal que esta función no presente ni grietas (rotos o rasgaduras) ni traslapos (pliegues en la lona), es decir, satisface las condiciones de compatibilidad (ver secciones 5.2.7 y 12.7.2). Utilizando la fórmula de Green (ver apéndice A.18), podemos escribir la primera integral de la ecuación (12.89) como:

$$\iint_\Omega \nabla w(x,y)\cdot\nabla w(x,y)\,\mathrm{d}A = \underbrace{\oint_{\partial\Omega} w(x,y)\frac{\partial w(x,y)}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}\,\mathrm{d}s}_{=0} - \iint_\Omega w(x,y)\nabla^2 w(x,y)\,\mathrm{d}A,$$

siendo la integral de contorno nula, ya que $w(x,y) = 0$ en el borde de la carpa; en consecuencia, la energía potencial total se puede expresar como

$$\Pi(w) = -\frac{T}{2}\iint_\Omega w(x,y)\nabla^2 w(x,y)\,\mathrm{d}A + mg\iint_\Omega w(x,y)\,\mathrm{d}A$$

es decir,

$$\Pi(w) = -\int_0^{L_y}\int_0^{L_x} w(x,y)\left(\frac{T}{2}\nabla^2 w(x,y) - mg\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{12.90}$$

Esta integral se puede resolver utilizando diferencias finitas (ver Capítulo 8) y el método de los trapecios en 2D (ver apéndice A.9); para tal fin, suponga que el dominio (la lona) Ω se discretiza en una malla uniforme cuyo espaciamiento en las direcciones x y y es respectivamente Δx y Δy (ver figura 12.23); en consecuencia, el laplaciano se puede aproximar como:

$$\nabla^2 w(x,y) \approx \frac{w(x+\Delta x,y)-2w(x,y)+w(x-\Delta x,y)}{\Delta x^2}+ \frac{w(x,y+\Delta y)-2w(x,y)+w(x,y-\Delta y)}{\Delta y^2},$$

adicionalmente, utilizando la ecuación (A.3), resulta

$$\Pi(w) \approx -\sum_{i=0}^{N_x+1}\sum_{j=0}^{N_y+1} \rho_{i+1,j+1}\, w(x_i,y_j)\left(\frac{T}{2}\nabla^2 w(x_i,y_j)-mg\right) \tag{12.91}$$

donde $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta y$, para $i = 0, 1, \ldots, N_x+1$ y $j = 0, 1, \ldots, N_y+1$ siendo N_x y N_y el número de puntos interiores en la malla de diferencias finitas en las direcciones x y y respectivamente (ver figura 12.23) y $\rho_{i,j}$ representa el término (i,j) de la matriz de tamaño $(N_x+2)\times(N_y+2)$ dada por (A.4). Tenga en cuenta que de acuerdo con el apéndice A.9, aquí se está haciendo $p = N_x+1$ y $q = N_y+1$.

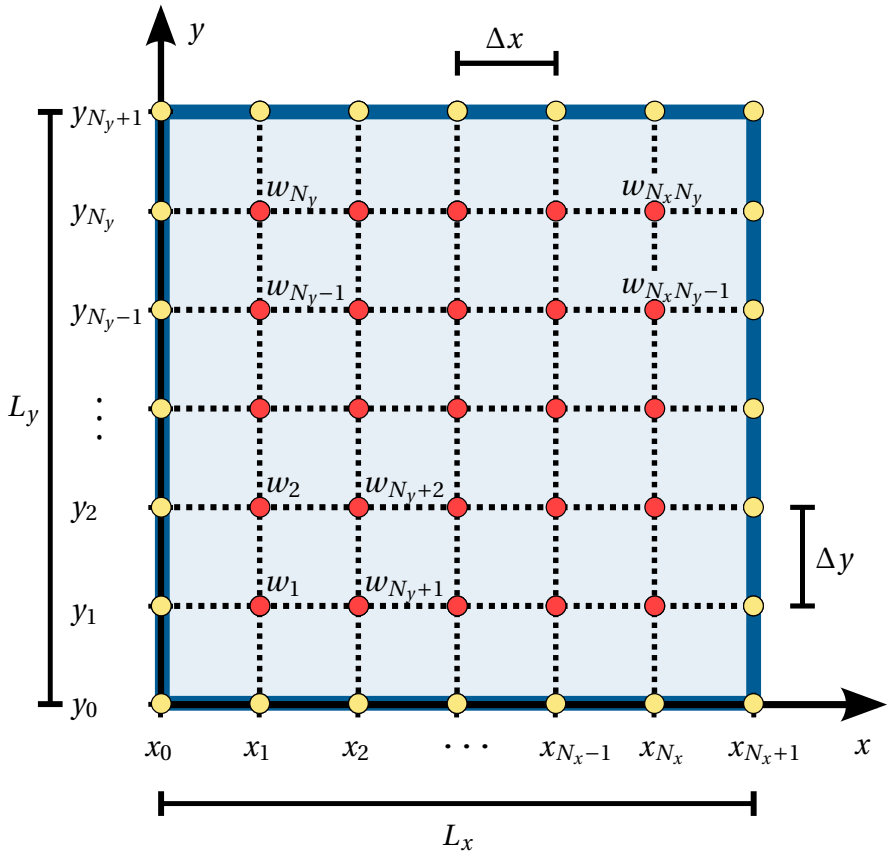


Figura 12.23: *Malla de diferencias finitas utilizada en la discretización de la ecuación* (12.90) *para obtener la ecuación* (12.91). *Los nodos interiores y exteriores se muestran con color rojo y amarillo respectivamente. En los nodos exteriores el desplazamiento de la membrana es nulo.*

Como en todos los nodos del borde de la malla mostrada en la figura 12.23 el valor de $w(x_i, y_j)$ es cero, la ecuación (12.91) queda

$$\Pi(w) \approx -\Delta x \Delta y \sum_{i=1}^{N_x} \sum_{j=1}^{N_y} w(x_i, y_j) \left(\frac{T}{2} \nabla^2 w(x_i, y_j) - mg \right). \tag{12.92}$$

Observe que, en la ecuación (12.92), la evaluación de w en los puntos (x_i, y_j) se puede almacenar como una matriz de tamaño $N_y \times N_x$, pero por simplicidad en el cálculo, es conveniente agrupar las columnas de dicha matriz en un vector $\boldsymbol{w} = [w_1,\ w_2,\ \ldots,\ w_{N_x N_y}]^T$, ubicando cada columna debajo de la otra, de modo que el elemento $w(x_i, y_j)$ se convierta en el k-ésimo elemento del vector $\boldsymbol{w}$ donde $k = (j-1)N_y + i$.

Utilizando este sistema de indexación alternativo de los nodos de la malla de diferencias finitas, y asumiendo que $\Delta = \Delta x = \Delta y$, podemos aproximar la energía potencial total como:

$$\Pi(w) \approx -\frac{\Delta^2 T}{2} \sum_{k=1}^{N_x N_y} w_k \nabla^2 w_k + \Delta^2 mg \sum_{k=1}^{N_x N_y} w_k \tag{12.93}$$

donde el laplaciano $\nabla^2 w_k$ se expresa como

$$\nabla^2 w_k \approx \frac{w_{k+N_y} - 2w_k + w_{k-N_y}}{\Delta^2} + \frac{w_{k+1} - 2w_k + w_{k-1}}{\Delta^2},$$

haciendo $w_r = 0$ en caso de que la posición (i, j) asociada sea tal que $i = 0$, $j = 0$, $i = N_x + 1$ o $j = N_y + 1$; el laplaciano $\nabla^2 w_k$ se puede escribir equivalentemente como la multiplicación de un vector fila y el vector columna $\boldsymbol{w}$ así:

$$\nabla^2 w_k = \frac{1}{\Delta^2} \begin{pmatrix} \cdots & 1 & \cdots & 1 & -4 & 1 & \cdots & 1 & \cdots \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \vdots \\ w_{k-N_y} \\ \vdots \\ w_{k-1} \\ w_k \\ w_{k+1} \\ \vdots \\ w_{k+N_y} \\ \vdots \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{w}}.$$

Empleando la ecuación anterior, se podría calcular un vector de laplacianos $\nabla^2 \boldsymbol{w}$ de la siguiente forma:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \nabla^2 w_1 \\ \nabla^2 w_2 \\ \nabla^2 w_3 \\ \vdots \\ \nabla^2 w_{k+N_y-1} \\ \nabla^2 w_{k+N_y} \\ \nabla^2 w_{k+N_y+1} \\ \vdots \\ \nabla^2 w_{N_x N_y} \end{pmatrix}}_{\nabla^2 \boldsymbol{w}} = -\frac{1}{\Delta^2} \underbrace{\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & \ddots & 0 & -1 & 0 & \ddots & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & \ddots & 0 & -1 & 0 & \ddots \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & \ddots & 0 & -1 & 0 \\ \ddots & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & \ddots & 0 & -1 \\ 0 & \ddots & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & \ddots & 0 \\ -1 & 0 & \ddots & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & \ddots \\ 0 & -1 & 0 & \ddots & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 \\ \ddots & 0 & -1 & 0 & \ddots & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & \ddots & 0 & -1 & 0 & \ddots & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{L}} \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ \vdots \\ w_{k+N_y-1} \\ w_{k+N_y} \\ w_{k+N_y+1} \\ \vdots \\ w_{N_x N_y} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{w}},$$

es decir, $-\Delta^2 \nabla^2 \boldsymbol{w} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{w}$, siendo $\boldsymbol{L}$ la matriz conocida como el *laplaciano discreto*.

Con este resultado, la aproximación (12.93) se puede escribir de la forma

$$\Pi(\boldsymbol{w}) \approx \frac{1}{2} \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{Q} \boldsymbol{w} + \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{w} \tag{12.94}$$

donde $\boldsymbol{Q} = T\boldsymbol{L}$ y

$$\boldsymbol{c}^T = \Delta^2 mg \underbrace{[1,\ 1,\ \ldots,\ 1]}_{N_x N_y \text{ veces}}.$$

El laplaciano discreto $\boldsymbol{L}$ asociado a este problema se puede calcular como se ilustra a continuación. Primero, especificamos una matriz con la numeración de los nodos interiores (los exteriores siempre se denotarán con cero). Llamaremos dicha matriz `M` y la generamos, a modo de ilustración, con el siguiente código:

```
m = 5;          % número de filas interiores
n = 7;          % número de columnas interiores

M = zeros(m+2, n+2);
M(2:end-1, 2:end-1) = reshape(1:m*n, m, n)
```

el cual arroja

```
M =

     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     0     1     6    11    16    21    26    31     0
     0     2     7    12    17    22    27    32     0
```

```
0     3     8    13    18    23    28    33     0
0     4     9    14    19    24    29    34     0
0     5    10    15    20    25    30    35     0
0     0     0     0     0     0     0     0     0
```

Luego se define la función `mi_delsq()`:

```
function L = mi_delsq(M)
% Calcula la matriz laplaciana discreta dada la matriz M
% M contiene la numeración de los nodos

[Nfil,Ncol] = size(M);              % número de filas y columnas
num_nodos_int = sum(sum(M~=0));     % número de nodos interiores

% Se verifica que no existan nodos con numeración repetida
% o incompleta
if ~isequal(sort(M(M~=0))', 1:num_nodos_int)
   error('Nodos incorrectamente numerados');
end

% La diagonal de la matriz esta llena de cuatros
L = 4*speye(num_nodos_int, num_nodos_int);
for i = 1:Nfil
   for j = 1:Ncol
      k = M(i,j);    % número del nodo

      if k == 0      %                                N
         continue    % Recuerde los puntos cardinales W+E
      end            %                                S

      kW = M(i,j-1);    if kW ~= 0, L(k,kW) = -1; end
      kN = M(i-1,j);    if kN ~= 0, L(k,kN) = -1; end
      kE = M(i,j+1);    if kE ~= 0, L(k,kE) = -1; end
      kS = M(i+1,j);    if kS ~= 0, L(k,kS) = -1; end
   end
end
```

Finalmente, calculamos la matriz $\boldsymbol{L}$ ya sea mediante `L = mi_delsq(M)` o con el comando `L = delsq(M)`[163]. Se debe tener en cuenta que la función `delsq()` está incluida en MATLAB, sin embargo, está muy pobremente documentada y por esta razón decidimos duplicar su funcionalidad mediante el procedimiento `mi_delsq()`.

[163] Nota: Cuando $\Delta x \neq \Delta y$, el cálculo de la matriz $\boldsymbol{L}$ se puede realizar utilizando los algoritmos especificados en https://en.wikipedia.org/wiki/Kronecker_sum_of_discrete_Laplacians

Así pues, por el teorema de la energía potencial total mínima, la solución al problema de optimización de funcionales (12.89) se puede aproximar como el problema de optimización cuadrático[164],

$$\begin{aligned} \boldsymbol{w}^* &= \underset{\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^{N_x N_y}}{\operatorname{arg\,mín}}\, \Pi(\boldsymbol{w}) \\ &= \underset{\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^{N_x N_y}}{\operatorname{arg\,mín}}\, \frac{1}{2}\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{Q}\boldsymbol{w} + \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{w}; \end{aligned}$$

aquí el vector $\boldsymbol{w}^*$ representa la forma de la carpa de circo y se calcula y grafica utilizando el siguiente programa:

```
%% se definen los datos del problema
Lx = 31;   % m       ancho de la lona en la dirección x
Ly = 31;   % m       ancho de la lona en la dirección y
T  = 500;  % N/m     tracción por unidad de longitud
m  = 0.1;  % kg/m^2  masa por unidad de área de la lona
g  = 9.81; % m/s^2   aceleración de la gravedad
delta = 1; % m       para la diferencias finitas
amc = 0.8; % m       altura del mástil central
aml = 0.5; % m       altura de los mástiles laterales

%% se definen la cantidad de nodos en cada dirección
Nx = Lx/delta - 1;
Ny = Ly/delta - 1;

%% se define la restricción inferior vec_w_inf:
% el suelo y la altura de los mástiles determinan una restricción inferior
% en la minimización

% se especifica la altura del suelo
w_inf = zeros(Ny,Nx);

% se especifica la posición y la altura del mástil central
idx = round([15:delta:16]/delta);              w_inf(idx,idx) = amc;

% se especifica la posición y la altura de los cuatro mástiles laterales
idx = round([5:delta:6 25:delta:26]/delta);    w_inf(idx,idx) = aml;

% la matriz w_inf se debe convertir a vector
vec_w_inf = w_inf(:);

%% se resuelve el problema de optimización
%     minimice (w'*Q*w)/2 + c'*w
%     sujeto a la restricción vec_w_inf <= w
num_nodos_int = zeros(Ny+2, Nx+2);
num_nodos_int(2:end-1, 2:end-1) = reshape(1:Nx*Ny, Ny, Nx);
Q = T*mi_delsq(num_nodos_int);
c = delta^2*m*g*ones(Nx*Ny, 1);
```

[164] Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Quadratic_programming

```
% la función quadprog() se encuentra en el toolbox de optimización
w_ast = quadprog(Q, c, [], [], [], [], vec_w_inf);

% y se restaura la solución a la forma original y se incluye el
% desplazamiento en la frontera, cuyo valor se conoce y es igual a cero
w = zeros(Ny+2, Nx+2);
w(2:end-1, 2:end-1) = reshape(w_ast, Ny, Nx);

%% se grafica la solución
figure
x = 0:delta:Lx;
y = 0:delta:Ly;
[xx,yy] = meshgrid(x,y);

% se grafica el suelo y los mástiles que soportan la carpa
apoyos = zeros(Ny+2, Nx+2);
apoyos(2:end-1, 2:end-1) = w_inf;
surf(xx,yy,apoyos, 'facecolor',[.5 .5 .5], 'edgecolor','none')
hold on

% se grafica la forma de la carpa de circo
surfl(xx,yy,w) % superficie que cambia color con la luz
alpha(0.7)     % active la transparencia
light          % active la luz

title('Forma de la superficie de la carpa de circo')
xlabel('x [m]'); ylabel('y [m]'); zlabel('z [m]')
colormap white
axis tight     % ejes ajustados
```

Finalmente, la solución al problema propuesto se muestra en la figura 12.24.

Se deja como ejercicio al lector resolver el problema anterior utilizando MS EXCEL y su herramienta SOLVER, teniendo como base la ecuación (12.92).

12.9. Deducción de las ecuaciones de Cauchy-Navier a partir del teorema de la energía potencial total mínima: caso tensión plana

Como se estudió en la sección 5.9, las ecuaciones de Cauchy-Navier, describen el estado de desplazamientos de un cuerpo sólido sometido a la acción de fuerzas superficiales y másicas, suponiendo que: *a)* el material presenta un comportamiento isótropo, homogéneo y lineal elástico y *b)* que las deformaciones del sólido son pequeñas. En esta sección derivaremos las ecuaciones de Cauchy-Navier para el caso

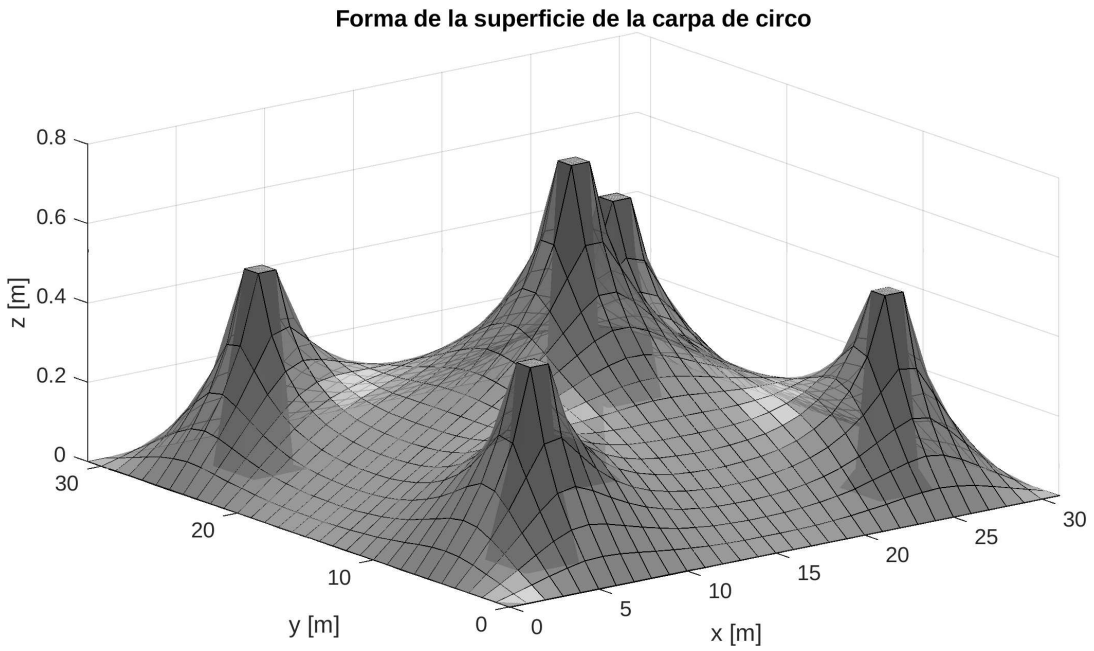


Figura 12.24: *Deformada de la carpa de circo analizada en la sección 12.8.4.*

de tensión plana utilizando como punto de partida el teorema de la energía potencial total mínima estudiado en la sección 12.8.

El teorema de la energía potencial mínima nos dice que el campo de desplazamientos que minimiza la energía potencial total del sistema es aquel correspondiente a los desplazamientos $u(x,y)$ y $v(x,y)$ que satisfacen las condiciones de equilibrio; por supuesto estos desplazamientos deben ser también la solución de las ecuaciones de Cauchy-Navier. A continuación, ilustraremos este hecho considerando un sólido en estado de tensión plana.

La función de energía potencial total de un sólido está dada por (12.80), es decir,

$$\Pi(\boldsymbol{u}) = \underbrace{\frac{1}{2}\iiint_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}\,\mathrm{d}V}_{W_{\text{elást}}} - \underbrace{\left(\iiint_{\Omega} \boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{f}\cdot\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}S\right)}_{W_{\text{ext}}}; \tag{12.95}$$

por el principio de la energía potencial mínima, queremos básicamente encontrar las funciones $u(x,y)$ y $v(x,y)$ que minimizan el funcional (12.95); recuerde que en este caso, $\boldsymbol{u}(x,y) = [u(x,y),\ v(x,y)]^T$. Supongamos que $u(x,y)$ y $v(x,y)$ son dichas funciones, y que los desplazamientos virtuales arbitrarios $\delta u(x,y)$ y $\delta v(x,y)$ son variaciones de u y v que satisfacen las mismas condiciones de continuidad y frontera que u y v.

Haciendo

$$\delta\boldsymbol{u}(x,y) = \left[\delta u(x,y),\ \delta v(x,y)\right]^T,$$

por la ecuación (12.83) tenemos que

$$\Pi(\epsilon) := \Pi(\boldsymbol{u} + \epsilon\delta\boldsymbol{u})$$

es una función del escalar $\epsilon \in \mathbb{R}$ cuyo mínimo se alcanza cuando $\epsilon = 0$. Por lo tanto,

$$\left.\frac{\mathrm{d}\Pi(\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\epsilon=0} = 0$$

donde[165],

$$\frac{\mathrm{d}\Pi(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon} = \frac{\mathrm{d}W_{\text{elást}}(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon} - \frac{\mathrm{d}W_{\text{ext}}(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon}.$$

Para el caso de tensión plana, las ecuaciones (12.13) y (12.27) dicen que $W_{\text{elást}}(\boldsymbol{u})$ está dada por

$$W_{\text{elást}} = \frac{E}{2\left(1-\nu^2\right)} \iiint_{\Omega} \left[\varepsilon_x^2(x,y,z) + \varepsilon_y^2(x,y,z) + 2\nu\varepsilon_x(x,y,z)\varepsilon_y(x,y,z)\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \frac{G}{2} \iiint_{\Omega} \gamma_{xy}^2(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

y reemplazando en esta ecuación las igualdades (3.9) y (3.11) resulta

$$W_{\text{elást}}(\boldsymbol{u}) = \frac{E}{2\left(1-\nu^2\right)} \iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 + 2\nu\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial y}\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \frac{G}{2} \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

y, por lo tanto, $W_{\text{elást}}(\epsilon) := W_{\text{elást}}(\boldsymbol{u} + \epsilon\delta\boldsymbol{u})$ está definida por,

$$W_{\text{elást}}(\epsilon) = \frac{E}{2\left(1-\nu^2\right)} \iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial(u+\epsilon\delta u)}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial(v+\epsilon\delta v)}{\partial y}\right)^2 + 2\nu\frac{\partial(u+\epsilon\delta u)}{\partial x}\frac{\partial(v+\epsilon\delta v)}{\partial y}\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z + \iiint_{\Omega} \frac{G}{2}\left(\frac{\partial(u+\epsilon\delta u)}{\partial y} + \frac{\partial(v+\epsilon\delta v)}{\partial x}\right)^2 \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

de donde se deduce que la derivada de $W_{\text{elást}}(\epsilon)$ con respecto a ϵ es

$$\frac{\mathrm{d}W_{\text{elást}}(\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon} = \frac{E}{2\left(1-\nu^2\right)} \iiint_{\Omega} \left[2\frac{\partial(u+\epsilon\delta u)}{\partial x}\frac{\partial\delta u}{\partial x} + 2\frac{\partial(v+\epsilon\delta v)}{\partial y}\frac{\partial\delta v}{\partial y} + 2\nu\left(\frac{\partial(u+\epsilon\delta u)}{\partial x}\frac{\partial\delta v}{\partial y} + \frac{\partial\delta u}{\partial x}\frac{\partial(v+\epsilon\delta v)}{\partial y}\right)\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

[165] Observe que según lo explicado en la sección 12.5.3, lo que se está haciendo aquí es tomar la variación primera de Π.

$$+\frac{G}{2}\iiint_\Omega 2\left(\frac{\partial(u+\epsilon\delta u)}{\partial y}+\frac{\partial(v+\epsilon\delta v)}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial\delta u}{\partial y}+\frac{\partial\delta v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

simplificando y evaluando esta derivada en $\epsilon=0$ resulta

$$\left.\frac{\mathrm{d}W_{\text{elást}}(\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\epsilon=0}=\frac{E}{1-\nu^2}\iiint_\Omega\left[\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial\delta u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial\delta v}{\partial y}+\nu\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial\delta v}{\partial y}+\frac{\partial\delta u}{\partial x}\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$
$$+G\iiint_\Omega\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial\delta u}{\partial y}+\frac{\partial\delta v}{\partial x}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

y reorganizando la expresión anterior resulta,

$$\left.\frac{\mathrm{d}W_{\text{elást}}(\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\epsilon=0}=\iiint_\Omega\left[\underbrace{\frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\nu\frac{\partial v}{\partial y}\right)}_{\sigma_x\text{ por (4.36)}}\frac{\partial\delta u}{\partial x}+\underbrace{\frac{E}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial v}{\partial y}+\nu\frac{\partial u}{\partial x}\right)}_{\sigma_y\text{ por (4.36)}}\frac{\partial\delta v}{\partial y}\right.$$
$$\left.+\underbrace{G\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)}_{\tau_{xy}\text{ por (4.36)}}\left(\frac{\partial\delta u}{\partial y}+\frac{\partial\delta v}{\partial x}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z;$$

integrando esta ecuación con respecto a la variable z y denotando el espesor del sólido por t, obtenemos

$$\left.\frac{\mathrm{d}W_{\text{elást}}(\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\epsilon=0}=t\iint_{\Omega_A}\left[\left(\sigma_x\frac{\partial\delta u}{\partial x}+\tau_{xy}\frac{\partial\delta u}{\partial y}\right)+\left(\sigma_y\frac{\partial\delta v}{\partial y}+\tau_{xy}\frac{\partial\delta v}{\partial x}\right)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;\quad(12.96)$$

la primera expresión del integrando del lado derecho de (12.96) se puede reescribir como

$$\begin{aligned}\sigma_x\frac{\partial\delta u}{\partial x}+\tau_{xy}\frac{\partial\delta u}{\partial y}&=\frac{\partial(\sigma_x\delta u)}{\partial x}+\frac{\partial(\tau_{xy}\delta u)}{\partial y}-\left(\frac{\partial\sigma_x}{\partial x}\delta u+\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial y}\delta u\right)\\&=\frac{\partial(\sigma_x\delta u)}{\partial x}+\frac{\partial(\tau_{xy}\delta u)}{\partial y}\\&\quad-\left[\frac{E}{1-\nu^2}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\nu\frac{\partial v}{\partial y}\right)+G\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)\right]\delta u\\&=\frac{\partial(\sigma_x\delta u)}{\partial x}+\frac{\partial(\tau_{xy}\delta u)}{\partial y}\\&\quad-\left[G\nabla^2u+\frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\delta u\end{aligned}$$

y la segunda expresión del integrando del lado derecho de (12.96) se puede reescribir como

$$\sigma_y\frac{\partial\delta v}{\partial y}+\tau_{xy}\frac{\partial\delta v}{\partial x}=\frac{\partial(\sigma_y\delta v)}{\partial y}+\frac{\partial(\tau_{xy}\delta v)}{\partial x}-\frac{\partial\sigma_y}{\partial y}\delta v-\frac{\partial\tau_{xy}}{\partial x}\delta v$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{\partial\left(\sigma_y \delta v\right)}{\partial y} + \frac{\partial\left(\tau_{xy} \delta v\right)}{\partial x} \\
&\qquad - \left[\frac{E}{1-\nu^2}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial v}{\partial y} + \nu\frac{\partial u}{\partial x}\right) + G\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)\right]\delta v \\
&= \frac{\partial\left(\sigma_y \delta v\right)}{\partial y} + \frac{\partial\left(\tau_{xy} \delta v\right)}{\partial x} \\
&\qquad - \left[G\nabla^2 v + \frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\delta v \quad .
\end{aligned}
$$

Aplicando el teorema de Green (ver apéndice A.17) resulta,

$$
\iint_{\Omega_A}\left[\frac{\partial}{\partial x}(\sigma_x \delta u) + \frac{\partial}{\partial y}(\tau_{xy}\delta u)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial\Omega_A}(\sigma_x \delta u\,\mathrm{d}y - \tau_{xy}\delta u\,\mathrm{d}x).
$$

donde $\partial\Omega_A$ denota la frontera curva del sólido en tensión plana.

Teniendo en cuenta (5.22), resulta que $\mathrm{d}y = \alpha\,\mathrm{d}s$ y $\mathrm{d}x = -\beta\,\mathrm{d}s$,

$$
\begin{aligned}
\iint_{\Omega_A}\left[\frac{\partial}{\partial x}(\sigma_x \delta u) + \frac{\partial}{\partial y}(\tau_{xy}\delta u)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y &= \oint_{\partial\Omega_A}\underbrace{\left(\sigma_x \alpha(s) + \tau_{xy}\beta(s)\right)}_{=\bar{X}(s)\text{ por (5.21)}}\delta u\,\mathrm{d}s \\
&= \oint_{\partial\Omega_A}\bar{X}(s)\delta u\,\mathrm{d}s.
\end{aligned}
$$

De igual forma se puede deducir que

$$
\iint_{\Omega_A}\left[\frac{\partial}{\partial y}(\sigma_y \delta v) + \frac{\partial}{\partial x}(\tau_{xy}\delta v)\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{\partial\Omega_A}\bar{Y}(s)\delta v\,\mathrm{d}s.
$$

Por lo tanto,

$$
\begin{aligned}
\left.\frac{\mathrm{d}W_{\text{elást}}(\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\epsilon=0} &= t\int_{\partial\Omega_{A-l}}\left(\bar{X}(s)\delta u + \bar{Y}(s)\delta v\right)\mathrm{d}s \\
&\qquad - t\iint_{\Omega_A}\left\{\left[G\nabla^2 u + \frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\delta u\right. \\
&\qquad\qquad \left. + \left[G\nabla^2 v + \frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)\right]\delta v\right\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
\end{aligned}
$$

la integral de línea de la ecuación anterior se anula en la parte de la frontera donde los desplazamientos están prescritos, se escribió $\partial\Omega_{A-l}$ en lugar de $\partial\Omega_A$; recuerde que $\partial\Omega_{A-l}$ es la región donde los desplazamientos no están prescritos (ver sección 12.3).

De la ecuación (12.33), se deduce que el trabajo hecho por las fuerzas externas para el caso bidimensional de tensión plana es

$$
W_{\text{ext}}(\boldsymbol{u}) = t\int_{\partial\Omega_{A-l}}\left(\bar{X}(s)u + \bar{Y}(s)v\right)\mathrm{d}s + t\iint_{\Omega_A}(Xu + Yv)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y
$$

y, por lo tanto,

$$\begin{aligned} W_{\text{ext}}(\epsilon) &:= W_{\text{ext}}(\boldsymbol{u}+\epsilon\delta\boldsymbol{u}) \\ &= t\int_{\partial\Omega_{A-l}} \left(\bar{X}(s)(u+\epsilon\delta u)+\bar{Y}(s)\,(v+\epsilon\delta v)\right)\mathrm{d}s \\ &\qquad + t\iint_{\Omega_A} (X(u+\epsilon\delta u)+Y\,(v+\epsilon\delta v))\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \end{aligned}$$

en consecuencia,

$$\left.\frac{\mathrm{d}W_{\text{ext}}(\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon}\right|_{\varepsilon=0} = t\int_{\partial\Omega_{A-l}} \left[\bar{X}(s)\delta u+\bar{Y}(s)\delta v\right]\mathrm{d}s + t\iint_{\Omega_A}\left[X\delta u+Y\delta v\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

De este modo, la condición

$$\left.\frac{\mathrm{d}\Pi(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\epsilon=0} = \left.\frac{\mathrm{d}W_{\text{elást}}(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\epsilon=0} - \left.\frac{\mathrm{d}W_{\text{ext}}(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\epsilon=0} = 0$$

implica

$$\begin{aligned} -t\iint_{\Omega_A}\Bigg\{\left[G\nabla^2 u+\frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)+X\right]\delta u \\ +\left[G\nabla^2 v+\frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)+Y\right]\delta v\Bigg\}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = 0 \end{aligned} \tag{12.97}$$

y como los desplazamientos virtuales δu y δv son funciones arbitrarias, y el espesor t del sólido es diferente de cero, la única forma que se satisfaga la ecuación (12.97) es que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Navier para tensión plana (5.60), es decir,

$$\boxed{\begin{aligned} G\nabla^2 u+\frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)+X = 0 \\ G\nabla^2 v+\frac{E}{2(1-\nu)}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}\right)+Y = 0. \end{aligned}}$$

12.10. Ejercicios propuestos y preguntas de control de lectura

1. Verificar que según la ecuación (12.3), la única componente de $\boldsymbol{f}$ que contribuye al trabajo es la proyección de $\boldsymbol{f}$ sobre el vector $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ y que la componente de $\boldsymbol{f}$ ortogonal al vector $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ no contribuye al trabajo (ver apéndice A.23.4).

2. Demuestre que el trabajo producido por un momento de torsión que hace rotar un sólido desde un ángulo φ_1 hasta un ángulo φ_2 está dado por

$$W = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} M(\varphi)\, \mathrm{d}\varphi$$

   suponiendo que el momento de torsión M es función del ángulo φ.

3. Demuestre que la ecuación (12.18) es también válida en el caso de tener un sólido hecho de un material lineal elástico sometido a deformación plana.

4. Proponga un esquema de carga diferente al indicado en la sección 12.2.3, página 792, y verifique que la energía por deformación de un sólido depende solo del estado final del esfuerzo y es independiente de la manera en la cual los esfuerzos son aplicados.

5. Derive la ecuación (12.22) como se indica en (12.25) para obtener las ecuaciones de Lamé (4.14).

6. Deduzca las fórmulas (12.26) y (12.27). Deduzca los equivalentes de estas ecuaciones esta vez para el caso de deformación plana.

7. Deduzca la ecuación (12.31). Explique cómo aparecieron cada uno de los términos de dicha ecuación.

8. Deduzca la ecuación (12.39).

9. A partir de la ecuación (12.40) se pide deducir la ecuación (12.41).

10. Deduzca la ecuación (12.47).

11. ¿Cómo entiende usted el símbolo δ empleado para denotar una cantidad virtual desde a). el punto de vista físico y b). desde el punto de vista matemático?

12. Deduzca la ecuación (12.64).

13. Deduzca la ecuación (12.66).

14. Suponga nos han dado "la solución" $\boldsymbol{u}$ del campo de desplazamientos al interior de un sólido. Suponga que con estos desplazamientos se calcularon los campos de deformaciones $\boldsymbol{\varepsilon}$ y esfuerzos $\boldsymbol{\sigma}$ también al interior del sólido. ¿Qué se podría concluir si se encontró un campo de desplazamientos virtuales que no satisface la ecuación (12.63)? ¿Por qué se puso entre comillas "la solución"?

15. Suponga que el lado izquierdo de la cuerda analizada en la sección 12.7.3 se encuentra en la posición $(0,0)$ y su lado derecho en la posición (α,β). En este caso, ¿cuál sería la ecuación diferencial resultante que describe el sistema?, ¿bajo qué condiciones sería válida esta deformación? Pista: recuerde la suposición que se hizo cuando se desecharon términos en la serie de Taylor.

16. Deduzca por métodos energéticos el equivalente a la ecuación diferencial (12.79) correspondiente a una viga empotrada a la izquierda y restringida en la dirección y a la derecha.

17. Demuestre la ecuación (12.82).

18. Con respecto al punto anterior, deduzca la particularización respectiva para los casos de tensión y deformación plana.

19. ¿Entiende usted qué condiciones debe satisfacer un desplazamiento virtual? ¿Por qué?

20. Explique qué es el principio del trabajo virtual para un sólido deformable.

21. Explique qué es el principio de la energía potencial mínima.

22. Encuentre el funcional Π para los problemas analizados en las secciones 12.7.3 y 12.7.4.

23. Describa la forma variacional y el funcional Π del problema (9.22).

24. Considere una barra empotrada en ambos extremos, la cual está sujeta a una carga distribuida de magnitud $g(x)$ que actúa en la dirección x, tal y como se ilustra en la figura 12.25; esta barra tiene un área transversal A constante a lo largo de su longitud. Calcule la energía potencial elástica, la ecuación del trabajo virtual y la energía potencial total asociada la barra.

25. Derive el principio de los trabajos virtuales (ecuación (12.63)) a partir del teorema de la energía potencial mínima (ecuación (12.82)) para el caso de un material lineal elástico. Pista: calcule la variación primera de (12.82) ($\delta\Pi = 0$) con respecto a los desplazamientos $\boldsymbol{u}$. Tenga en cuenta que Π se puede evaluar en todos los desplazamientos, incluso en los prescritos. Cuando se calcula la variación $\delta\boldsymbol{u}$ en los desplazamientos prescritos, estos son cero y, en consecuencia, $\delta\boldsymbol{u}$ se convierte en el conjunto de todos los posibles desplazamientos virtuales (¿por qué?); por lo tanto, se concluye que invocar la variación primera de (12.82) es equivalente a utilizar el principio de los trabajos virtuales.

26. Resolver el problema analizado en la sección 12.8.4 utilizando MS EXCEL y su herramienta SOLVER, teniendo como base la ecuación (12.92).

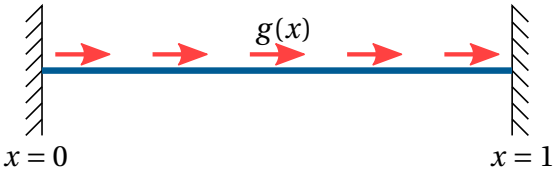


Figura 12.25: *Barra empotrada en sus extremos*

27. Demostrar que la ecuación (12.93) se puede escribir como el problema de programación cuadrática dado por (12.94).

28. Demuestre que la energía potencial total de una viga de Euler-Bernoulli sometida a la acción de una carga distribuida q y a las cargas puntuales P_i, las cuales están ubicadas en la posición x_i para $i = 1, \ldots, n$, está dada por:

$$\Pi(v) = \int_0^L \frac{EI}{2} \left(\frac{\mathrm{d}^2 v(x)}{\mathrm{d}x^2} \right)^2 \mathrm{d}x - \int_0^L q(x) v(x) \, \mathrm{d}x - \sum_{i=1}^{n} v(x_i) P_i$$

siendo la nomenclatura empleada la misma del Capítulo 10.

CAPÍTULO 13

Flexión de vigas: la teoría de Timoshenko-Ehrenfest

Los códigos de MAXIMA asociados a este capítulo se pueden descargar de https://github.com/diegoandresalvarez/solidos/tree/master/archivos/vigas_funciones_discontinuidad. Recuerde que para ejecutarlos se deben copiar y pegar en la consola de MAXIMA y luego presionar Shift ⇑ + Enter . Se sugiere emplear la versión de MAXIMA 5.30 para su ejecución.

El ingeniero ruso-ucraniano Stephen Prokofyevich Timoshenko (1878 – 1972) propuso, en 1921, una teoría de vigas que usualmente se conoce como la teoría de vigas de Timoshenko. Sin embargo, Elishakoff (2020) llama la atención que dicha teoría debería llamarse la teoría de vigas de *Timoshenko-Ehrenfest*, debido a que, según reconoce Timoshenko en algunas de sus publicaciones de 1916 y 1922, el físico austriaco Paul Ehrenfest (1880–1933) fue su coautor. Más aún, Elishakoff dice que la teoría debería llamarse la de *Bresse-Rayleigh-Timoshenko-Ehrenfest*[166], si se quiere reconocer a todos los participantes en su desarrollo.

Esta teoría, en comparación con la de Euler-Bernoulli, tiene en cuenta la deformación angular producida por las cargas, por lo que estima desplazamientos verticales más realistas; dichos desplazamientos verticales son mayores que los estimados por la teoría de Euler-Bernoulli. Esta formulación es adecuada para modelar vigas con

[166] Como homenaje al ingeniero civil francés Jacques Antoine Charles Bresse (1822–1883) y al científico británico John William Strutt, 3rd Baron Rayleigh (Lord Rayleigh) (1842 – 1919), quien ganó el premio nobel de física en 1904

una relación altura/luz libre menor a 0.25, y puede considerarse como una generalización de la formulación de Euler-Bernoulli.

A continuación, se desarrollará completamente esta teoría de flexión de vigas.

13.1. Hipótesis fundamentales de la teoría de Timoshenko

La teoría de vigas de Timoshenko considera las mismas suposiciones básicas que la teoría de Euler-Bernoulli (ver Sección 10.3), con los cambios que se listan a continuación:

1. Las secciones transversales planas y ortogonales a la superficie neutra de la viga se conservan planas *pero no necesariamente* ortogonales a dicha superficie después de la flexión. Esto implica que, a diferencia de la teoría de Euler-Bernoulli, sí se considera la deformación angular $\gamma_{xy}(x,y,z)$ en la viga. Esta hipótesis asume que la sección transversal deformada de la viga se puede modelar con un plano *"promedio"*, el cual rota un ángulo $\varphi(x)$ con respecto a la sección transversal ortogonal al eje medio de la viga deformada, tal y como se ilustra en la Figura 13.1. Esta hipótesis se ajusta a los resultados del experimento numérico realizado en la Sección 10.2.

Las hipótesis 2 a 5, son las mismas hipótesis 2, 3, 4 y 5 que se emplearon en la teoría de Euler-Bernoulli, es decir,

2. El material con el que está construida la viga es lineal, elástico, isótropo (puede ser no homogéneo) y con coeficiente de Poisson despreciable en el caso del cálculo de los esfuerzos normales σ_x, σ_y y σ_z, y un coeficiente de Poisson que puede ser diferente de cero en el caso del cálculo de los esfuerzos cortantes τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz}; esta hipótesis tan arbitraria se asume por comodidad matemática. Adicionalmente, se considera que el material es no homogéneo a lo largo del eje x y, por lo tanto, el módulo de Young no depende de y ni de z, por lo que $E(x,y,z) = E(x)$.

3. No se consideran esfuerzos axiales (de tracción o de compresión) o de torsión. Solo se considera flexión.

4. Los desplazamientos verticales de cada uno de los puntos de una sección transversal son pequeños e iguales a los del eje neutro de la viga, es decir, $v(x,y,z)$ no depende de y ni de z, por lo que $v(x,y,z) = v(x)$.

5. El peso propio de la viga no se tiene en cuenta como una fuerza másica, sino que se incluye en la fuerza superficial q que se aplica a la viga; de hecho, en

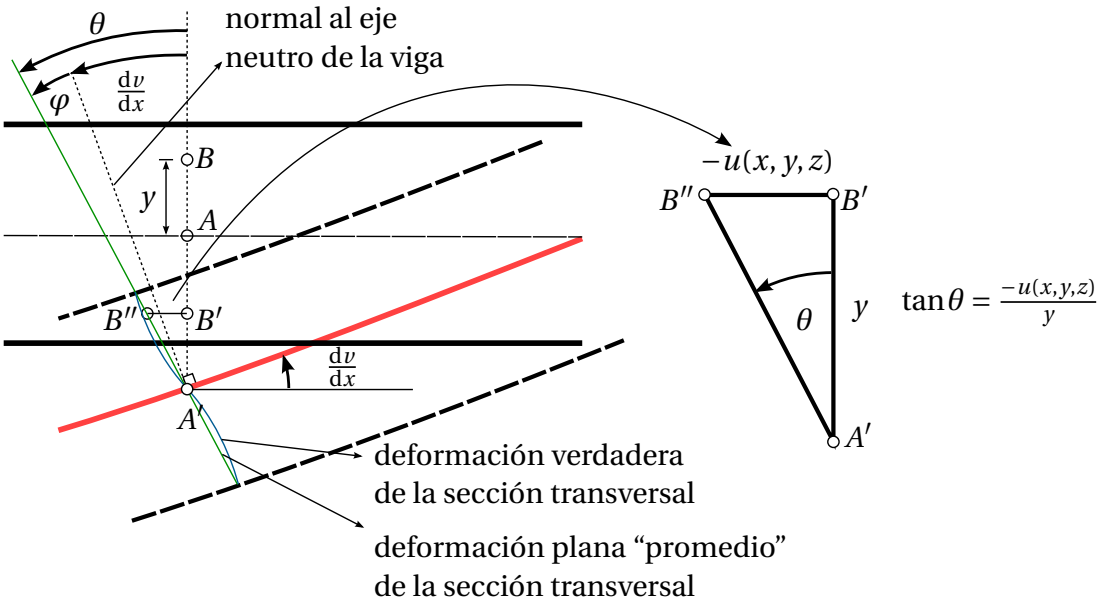


Figura 13.1: *Tramo de viga deformada de acuerdo con la teoría de Timoshenko-Ehrenfest. Observe que la sección plana y ortogonal a la fibra neutra de la viga después de la deformación no es ni plana ni ortogonal (curva azul); sin embargo, de acuerdo con la teoría de Timoshenko, dicha sección curva se puede aproximar por una sección plana pero no ortogonal al eje neutro de la viga después de la flexión (línea verde). Esta sección plana "promedio" se encuentra a un ángulo φ de la sección ortogonal.*

términos más generales, se desprecia la acción de las fuerzas másicas y por lo tanto $X = Y = Z = 0$.

13.2. Desplazamientos, deformaciones y esfuerzos de la viga de Timoshenko-Ehrenfest

Por la hipótesis 1 y la Figura 13.1, podemos escribir el ángulo de inclinación de la sección plana deformada "promedio" como:

$$\theta(x) = \varphi(x) + \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$$

donde $\varphi(x) = \theta(x) - \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$ describe la rotación adicional de dicha sección plana debido a la distorsión de la sección transversal en la ubicación x y $\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$ representa el ángulo de rotación del eje neutro de la viga; tenga en cuenta que en la teoría de Euler-Bernoulli $\varphi(x) = 0$.

Análogamente, por la hipótesis 4 podemos suponer ángulos pequeños por lo que $\tan\theta(x) \approx \theta(x)$ (ver el Apéndice A.7.3); de forma análoga a como se hizo con la teoría de Euler-Bernoulli, y a partir de la Figura 13.1, es posible deducir que los desplazamientos en cualquier punto de la viga están dados por:

$$\begin{aligned} u(x,y,z) &= -y\tan\theta(x) \approx -y\theta(x) = -y\left(\varphi(x) + \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right) \\ v(x,y,z) &= v(x) \\ w(x,y,z) &= 0. \end{aligned}$$

En virtud de las ecuaciones (3.9) y (3.11), las deformaciones longitudinales y angulares en el punto (x,y,z) están dadas por $\varepsilon_y = \varepsilon_z = \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$ y por:

$$\begin{aligned} \varepsilon_x(x,y) &= -y\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x} \\ \gamma_{xy}(x) &= -\left(\varphi(x) + \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right) + \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x} = -\varphi(x); \end{aligned}$$

observe que ε_x es independiente de z y varía linealmente con el espesor de la viga; adicionalmente, γ_{xy} es igual a $-\varphi(x)$, lo puede deducir gráficamente a partir de la

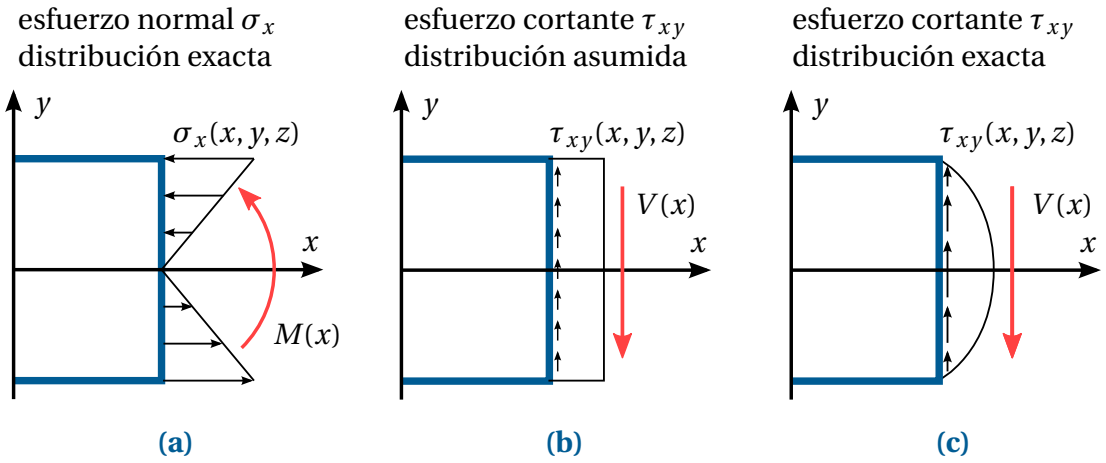


Figura 13.2: *Variación de los esfuerzos normales y cortantes al interior de la viga. Observe en el gráfico **(a)** que los esfuerzos normales σ_x varían linealmente; estos inducen el momento de flexión mostrado $M(x)$. De otro lado, la teoría de la elasticidad dice que los esfuerzos cortantes τ_{xy} varían a lo largo del espesor de la viga (de forma parabólica para secciones rectangulares, como se ilustra en el gráfico **(c)**); sin embargo, la teoría de Timoshenko asume que estos son constantes en el espesor de la viga (gráfico **(b)**). En los gráficos **(b)** y **(c)**, se muestra adicionalmente la fuerza cortante $V(x)$ inducida por los esfuerzos cortantes τ_{xy}.*

Figura 13.1; note adicionalmente que γ_{xy} es independiente de y y de z por lo que dicha deformación angular es constante en toda la sección transversal de la viga.

Por la hipótesis 2, el coeficiente de Poisson se asume igual a cero $\nu = 0$ en el cálculo de σ_x, σ_y y σ_z y este puede ser diferente de cero en el cálculo de los esfuerzos cortantes τ_{xy}, τ_{xz} y τ_{yz}; por lo tanto, al aplicar las ecuaciones de Lamé (4.14) junto con el hecho de que $E(x,y,z) = E(x)$ (hipótesis 2), resulta que $\sigma_y = \sigma_z = \tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$,

$$\boxed{\sigma_x(x,y) = E(x)\varepsilon_x(x,y) = -yE(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}} \tag{13.1}$$

y que

$$\tau_{xy}(x) = G(x)\gamma_{xy}(x) = -G(x)\varphi(x); \tag{13.2}$$

de un lado, observe que el esfuerzo normal σ_x varía linealmente con respecto a y para un x dado y que es independiente de z, de forma similar a como se ilustra en las Figuras 10.7 y 13.2a; de otro lado, la teoría de Timoshenko asume que el esfuerzo cortante τ_{xy} es constante en el espesor de la viga (es decir, es independiente de y y de z); esto es una clara contradicción a lo deducido en la Sección 10.6, ya que según la ecuación (10.17), para una viga de sección transversal rectangular, los esfuerzos cortantes varían en el espesor de forma parabólica y no constante como sugiere la ecuación (13.2) y se ilustra en las Figuras 13.2b y c.

Este problema se corrige modificando la ecuación (13.2) de modo que la energía elástica de deformación por cortante calculada por la distribución exacta de los esfuerzos al interior de la viga sea igual a la energía elástica de deformación por cortante calculada bajo la suposición de una distribución constante de los esfuerzos cortantes en el espesor de la viga; esto se discutirá en detalle en la Sección 13.5. Por tal motivo, la ecuación (13.2) incluirá un *parámetro de corrección del esfuerzo cortante* $\alpha \leq 1$, volviéndose:

$$\boxed{\tau_{xy}(x) = \alpha G(x)\gamma_{xy}(x);} \tag{13.3}$$

dicha constante α depende de la forma de la sección transversal de la viga.

13.3. Cálculo de momentos de flexión y fuerzas cortantes

Tanto la teoría de Timoshenko como la teoría de Euler-Bernoulli utilizan la misma convención para la definición de momentos de flexión y fuerzas cortantes positivas que se ilustra en la Figura 10.8, esto es, el momento de flexión positivo $M(x)$ sobre una sección transversal es aquel que produce tracción en la fibra inferior de la viga; dicho momento de flexión se cuantifica por la ecuación (10.4), que se repite aquí por conveniencia:

$$\boxed{M(x) = -\iint_{A(x)} y\sigma_x(x,y,z)\,\mathrm{d}A;}$$

en esta fórmula $A(x)$ representa la sección transversal ubicada a una distancia x del origen[167] y $\mathrm{d}A = \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ es un diferencial de área de la sección transversal $A(x)$; en consecuencia, empleando la ecuación (13.1), se obtiene:

$$M(x) = \iint_{A(x)} y^2 E(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \underbrace{\iint_{A(x)} y^2\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}_{I(x)} E(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}$$

es decir,

$$\boxed{M(x) = E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}.} \tag{13.4}$$

[167] También puede representar el área de dicha sección transversal; todo depende del contexto en que se use.

Ahora, relacionando las ecuaciones (13.1) y (13.4) puede escribirse:

$$\boxed{\sigma_x(x,y) = -\frac{M(x)\,y}{I(x)};} \tag{13.5}$$

dicha fórmula es la misma ecuación (10.7). Observe que el esfuerzo σ_x varía linealmente con el espesor de la viga, tal y como se observa en la simulación por elementos finitos analizada en la Sección 10.2.

De otro lado, al igual que en la teoría de vigas de Euler-Bernoulli, la relación entre los esfuerzos cortantes τ_{xy} al interior de la viga y la fuerza cortante V está dada por la ecuación (10.15), reescrita a continuación:

$$\boxed{V(x) = -\iint_{A(x)} \tau_{xy}(x,y,z)\,\mathrm{d}A;}$$

tenga en cuenta que en este caso, la fuerza cortante $V(x)$ se entiende como la resultante de los esfuerzos cortantes aplicados en la sección transversal $A(x)$, siendo la dirección de dicha fuerza la mostrada en la Figura 10.8; dado que τ_{xy} es independiente de y y de z, la ecuación anterior puede escribirse como:

$$\boxed{V(x) = -\tau_{xy}(x)\,A(x) = \alpha G(x)\,A(x)\varphi(x) = \alpha G(x)\,A(x)\left(\theta(x) - \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right);} \tag{13.6}$$

en ocasiones la ecuación anterior se escribe como:

$$V(x) = G(x)\,A^*(x)\varphi(x);$$

donde $A^*(x) = \alpha A(x)$ es la llamada *área transversal reducida* de la viga o el *área de cortante* (*shear area* en inglés). Tenga en cuenta que el área de cortante es un parámetro que el usuario debe ingresar manualmente en muchos de los programas de análisis estructural que permiten el análisis estructural con la teoría de vigas de Timoshenko. Más adelante, veremos cómo estimar dicha área.

13.4. Equilibrio de fuerzas cortantes y momentos de flexión al interior de la viga

Al igual que en la viga de Euler-Bernoulli, al realizar equilibrio de fuerzas y momentos al interior de la viga, se obtienen las ecuaciones (10.8) y (10.10), que se transcriben aquí por comodidad:

$$\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} = q(x) \tag{13.7}$$

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = V(x). \tag{13.8}$$

Reemplazando en las ecuaciones anteriores las expresiones (13.6) y (13.4) respectivamente, y teniendo en cuenta que $\varphi(x) = \theta(x) - \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$, se obtienen las ecuaciones fundamentales que describen el desplazamiento vertical v y la rotación de la sección plana "promedio" θ en la teoría de vigas de Timoshenko

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\alpha G(x)A(x)\left(\theta(x) - \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right)\right) = q(x) \tag{13.9a}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}\right) - \alpha G(x)A(x)\left(\theta(x) - \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right) = 0; \tag{13.9b}$$

ambas ecuaciones forman un sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas, siendo las incógnitas las funciones $\theta(x)$ y $v(x)$.

El sistema de dos ecuaciones diferenciales acopladas anteriores se puede reducir a una sola ecuación diferencial de cuarto orden; para hacer esto, de las ecuaciones (13.7) y (13.8) se deduce que,

$$\frac{\mathrm{d}^2M(x)}{\mathrm{d}x^2} = q(x),$$

y luego, al sustituir la ecuación (13.4) en la fórmula anterior resulta:

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}\right) = q(x) \tag{13.10}$$

De otro lado, dado que $\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x} = \theta(x) - \varphi(x)$ y como a partir de (13.6) se tiene que $\varphi(x) = \frac{V(x)}{\alpha G(x)A(x)}$, se obtiene

$$\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x} = \theta(x) - \frac{V(x)}{\alpha G(x)A(x)}; \tag{13.11}$$

y utilizando las ecuaciones (13.4) y (13.8) aparece:

$$\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x} = \theta(x) - \frac{1}{\alpha G(x)A(x)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}\right).$$

De otro lado, derivando ambos lados de la ecuación con respecto a x y asumiendo que la viga es de material homogéneo y de sección transversal constante tenemos que:

$$\frac{\mathrm{d}^2v(x)}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x} - \frac{EI}{\alpha GA}\frac{\mathrm{d}^3\theta(x)}{\mathrm{d}x^3};$$

y si derivamos de nuevo dos veces con respecto a x y multiplicamos a ambos lados de la ecuación por la rigidez a flexión EI llegamos a:

$$EI\frac{\mathrm{d}^4v(x)}{\mathrm{d}x^4} = EI\frac{\mathrm{d}^3\theta(x)}{\mathrm{d}x^3} - \frac{EI}{\alpha GA}\left(EI\frac{\mathrm{d}^5\theta(x)}{\mathrm{d}x^5}\right). \tag{13.12}$$

De otro lado, derivando dos veces la ecuación (13.10), asumiendo que la viga es de material homogéneo y de sección transversal constante resulta:

$$EI\frac{\mathrm{d}^3\theta(x)}{\mathrm{d}x^3} = q(x) \qquad\qquad EI\frac{\mathrm{d}^5\theta(x)}{\mathrm{d}x^5} = \frac{\mathrm{d}^2q(x)}{\mathrm{d}x^2};$$

y reemplazando dichas ecuaciones en la fórmula (13.12) aparece la fórmula de cuarto orden buscada:

$$\boxed{EI\frac{\mathrm{d}^4v(x)}{\mathrm{d}x^4} = q(x) - \frac{EI}{\alpha GA}\frac{\mathrm{d}^2q(x)}{\mathrm{d}x^2}.} \tag{13.13}$$

Observe la similitud de la primera parte de esta ecuación con la fórmula (10.12), que describe el desplazamiento vertical en vigas de Euler-Bernoulli con sección constante y material homogéneo. No obstante, es preferible utilizar las ecuaciones (13.9) para el análisis de vigas de Timoshenko, ya que en esta formulación no es necesario derivar la carga distribuida q (lo cual complica innecesariamente el cálculo cuando se tienen fuerzas puntuales y momentos de flexión aplicados) y, además, es más conveniente para definir las condiciones de frontera tal y como veremos en la Sección 13.6.

A partir de las ecuaciones (10.12) y (13.13), se observa que al hacer ya sea el módulo de cortante G o el área transversal de la viga A igual a un número extremadamente grande, el segundo término del lado derecho de la ecuación (13.13) tiende a cero y así la teoría de Timoshenko converge a la teoría de Euler-Bernoulli; esta observación es muy importante en la práctica, ya que en muchas ocasiones se requiere calcular una viga utilizando la teoría de Euler-Bernoulli y el programa de análisis estructural solo soporta la teoría de Timoshenko; en tal caso en dichos programas existe un campo de entrada de datos llamado *área de cortante* (*shear area* en inglés) de la viga el cual muchas veces está configurado para que al ingresar en este campo ya sea un cero o dejarlo vacío, se haga internamente $A^* = \alpha A = \infty$ y de este modo el programa haga estimaciones utilizando la teoría de Euler-Bernoulli en vez de la de Timoshenko.

13.5. El factor de corrección del esfuerzo cortante

El desarrollo teórico anterior muestra que las hipótesis hechas en la teoría de Timoshenko implican que el esfuerzo cortante sobre la sección es constante sobre la misma, lo cual difiere del comportamiento real de la estructura, ya que como se demostró en la Sección 10.6, para una viga con sección transversal rectangular, dicho esfuerzo cortante varía de forma parabólica.

Con el objeto de aceptar la suposición que el esfuerzo cortante no varía a lo largo de la sección transversal de la viga, se debe modificar la fórmula (13.2) por un coeficiente α, el cual llamaremos el *factor de corrección del esfuerzo cortante*, definido como:

$$\alpha = \frac{\text{esfuerzo cortante promedio en una sección}}{\text{esfuerzo cortante en el centroide de la sección}}$$

El coeficiente α es un número menor o igual a uno, ya que se espera que en el centroide de la sección los esfuerzos cortantes τ_{xy} sean máximos.

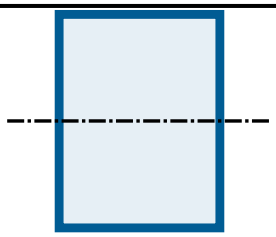
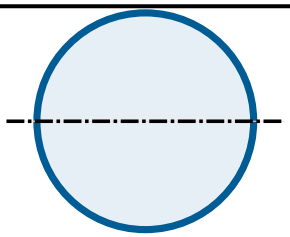
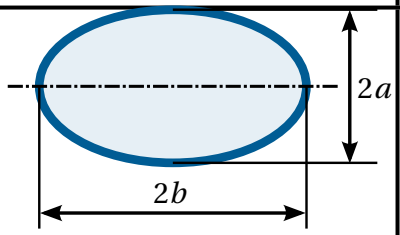
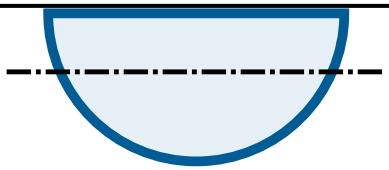
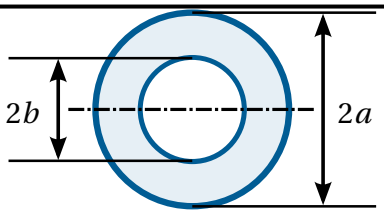
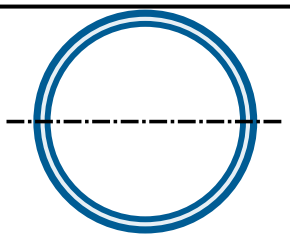
El factor de corrección α fue inicialmente introducido por Timoshenko, tomando este un valor de 2/3 para vigas con sección rectangular. No obstante, existen muchas alternativas para calcular el factor de corrección del esfuerzo cortante α, por ejemplo, (Pilkey, 2002, Sección 6.3):

- comparando el trabajo de deformación realizado por los esfuerzos cortantes exactos contra el trabajo de deformación realizado por los esfuerzos cortantes promedios calculados en la misma sección transversal;
- utilizando una solución analítica de las ecuaciones de la elasticidad (Cowper (1966));
- igualando la curvatura de una viga de Timoshenko con la curvatura exacta de una viga sujeta a cargas uniformes de peso propio únicamente.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que actualmente no existe un consenso en la comunidad científica sobre qué factores de corrección α utilizar.

A modo de ejemplo, a continuación, se discutirá la primera de las metodologías anteriormente listadas; adicionalmente, en la Tabla 13.1 se muestran factores de corrección propuestos por Cowper (1966), los cuales son tal vez los que gozan de mayor aceptación y popularidad. En caso de que se requieran los factores de corrección para geometrías arbitrarias, se refiere al lector, por ejemplo, a Gruttmann y Wagner (2001).

Tabla 13.1: *Factor de corrección del esfuerzo cortante para diferentes secciones transversales propuesto por Cowper (1966). Estos factores son válidos para vigas de material elástico, lineal, homogéneo e isótropo y secciones transversales constantes.*

Caso	Figura	Factor de corrección α
Rectángulo		$\frac{10(1+\nu)}{12+11\nu}$
Círculo		$\frac{6(1+\nu)}{7+6\nu}$
Elipse		$\frac{12(1+\nu)a^2(3a^2+b^2)}{(40+37\nu)a^4+(16+10\nu)a^2b^2+\nu b^4}$
Semicírculo		$\frac{1+\nu}{1.305+1.273\nu}$
Tubo de pared gruesa		$\frac{6(1+\nu)(1+m^2)^2}{(7+6\nu)(1+m^2)^2+(20+12\nu)m^2}$ con $m=\frac{b}{a}$
Tubo de pared delgada		$\frac{2(1+\nu)}{4+3\nu}$

13.5.1. Cálculo del factor de corrección del esfuerzo cortante α mediante la comparación de los trabajos de deformación realizados por los esfuerzos cortantes

Esta metodología asume que el trabajo de deformación realizado por el esfuerzo cortante τ_{xy} exacto calculado mediante la teoría de vigas de la Sección 10.6, es igual al trabajo de deformación promedio realizado por la fuerza cortante sobre la sección transversal de la viga. Recordemos que la energía de deformación elástica de un sólido está dada por la ecuación (12.21), que reproducimos aquí por conveniencia:

$$W_{\text{elást}} = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{x})\, \mathrm{d}V$$

En el caso de la viga de Timoshenko esta ecuación se convierte en:

$$W_{\text{elást}} = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega} \sigma_x(\boldsymbol{x})\varepsilon_x(\boldsymbol{x})\, \mathrm{d}V + \underbrace{\frac{1}{2}\iiint_{\Omega} \tau_{xy}(\boldsymbol{x})\gamma_{xy}(\boldsymbol{x})\, \mathrm{d}V}_{W_{\text{elást-c}}}$$

donde $W_{\text{elást-c}}$ representa la energía de deformación elástica debida a los esfuerzos cortantes actuando en la viga, $\boldsymbol{\sigma} = \left[\sigma_x,\, \sigma_y,\, \sigma_z,\, \tau_{yz},\, \tau_{xz},\, \tau_{xy}\right]^T$ es el vector de esfuerzos y $\boldsymbol{\varepsilon} = \left[\varepsilon_x,\, \varepsilon_y,\, \varepsilon_z,\, \gamma_{yz},\, \gamma_{xz},\, \gamma_{xy}\right]^T$ es el vector de deformaciones.

Existen dos formas de calcular $W_{\text{elást-c}}$ para una viga de sección transversal constante: la primera, que es la exacta, utiliza el esfuerzo cortante τ_{xy} propuesto por la ecuación (10.16), es decir[168],

$$\tau_{xy}(x,y,z) = \frac{V(x)Q(y)}{Ib(y)},$$

de este modo, la energía $W_{\text{elást-c}}$ por unidad de longitud, puede expresarse como:

$$\begin{aligned} W_{\text{elást-c}}(x) &= \frac{1}{2}\iint_{A} \tau_{xy}(x,y,z)\gamma_{xy}(x,y,z)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2}\iint_{A} \frac{\tau_{xy}(x,y,z)^2}{G(x)}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \\ &= \frac{1}{2}\iint_{A} \frac{V(x)^2 Q(y)^2}{I^2 b(y)^2 G(x)}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z \\ &= \frac{V(x)^2}{2I^2 G(x)}\iint_{A} \frac{Q(y)^2}{b(y)^2}\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}z; \end{aligned} \tag{13.14}$$

[168] Tenga en cuenta que en la deducción de esta ecuación solamente se utilizó equilibrio de fuerzas verticales, por lo que la fórmula es general para todo tipo de vigas (Euler-Bernoulli y Timoshenko); adicionalmente, esta fórmula es válida únicamente para vigas con sección transversal constante.

la segunda forma de calcular $W_{\text{elást-c}}$ considera que el esfuerzo cortante τ_{xy} promedio en la sección transversal constante se puede aproximar utilizando las ecuaciones (13.3) (de donde $\gamma_{xy}(x) = \frac{\tau_{xy}(x)}{\alpha G(x)}$) y (13.6) (de donde $\tau_{xy}(x,y,z) = -\frac{V(x)}{A}$) de modo que, la energía $W_{\text{elást-c}}$ por unidad de longitud, se expresa como:

$$\begin{aligned} W_{\text{elást-c}}(x) &= \frac{1}{2}\iint_A \tau_{xy}(x)\gamma_{xy}(x)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \\ &= \frac{\tau_{xy}(x)}{2}\frac{\tau_{xy}(x)}{\alpha G(x)}\underbrace{\iint_A \mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}_{A} \\ &= \frac{V(x)^2}{2\alpha A G(x)} \end{aligned} \tag{13.15}$$

Igualando las ecuaciones (13.14) y (13.15) se obtiene que el factor de corrección del esfuerzo cortante está dado por:

$$\alpha = \frac{I^2}{A}\left[\iint_A \frac{Q(y)^2}{b(y)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\right]^{-1},$$

de donde se deduce que el área de cortante A^* de la viga está dada por:

$$A^* = \alpha A = \frac{I^2}{\displaystyle\iint_A \frac{Q(y)^2}{b(y)^2}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}.$$

A continuación, se calculará, utilizando MAXIMA, el factor de corrección del esfuerzo cortante α para secciones transversales rectangulares y circulares, respectivamente.

Cálculo del factor de corrección del esfuerzo cortante α para una sección transversal rectangular

Para una sección transversal rectangular de base b y altura h, la constante α se puede calcular mediante el siguiente programa de MAXIMA:

```
Q(y) := integrate(integrate(yp,yp,-h/2,y),z,0,b);
I : integrate(integrate(y^2,y,-h/2,h/2),z,0,b);
A : b*h;
alpha : I^2/(A*integrate(integrate(Q(y)^2/b^2,y,-h/2,h/2),z,0,b));
```

Al ejecutar el programa se obtiene que $\alpha = \frac{5}{6}$. Observe que este valor coincide con el propuesto por Cowper (1966) para $\nu = 0$, tal y como se observa en la Tabla 13.1.

Cálculo del factor de corrección del esfuerzo cortante α para una sección transversal circular

Para una sección transversal circular de radio r, la constante α se puede calcular mediante el siguiente programa de MAXIMA:

```
assume(r>0);
I :      integrate(integrate(y^2,z,-sqrt(r^2-y^2), sqrt(r^2-y^2)), y,-r,r);
A :      integrate(integrate(1,  z,-sqrt(r^2-y^2), sqrt(r^2-y^2)), y,-r,r);
Q(yp) := integrate(integrate(y,  z,-sqrt(r^2-y^2), sqrt(r^2-y^2)), y,-r,yp);
b(yp) := 2*sqrt(r^2 - yp^2);
alpha : I^2/(A*integrate(integrate(Q(y)^2/b(y)^2,
                                z, -sqrt(r^2-y^2), sqrt(r^2-y^2)),y,-r,r));
```

Al ejecutar el programa se obtiene que $\alpha = \frac{9}{10}$; este valor es igual al propuesto por Cowper (1966) para $\nu = 0.5$.

13.6. Condiciones de frontera e intermedias asociadas

Las ecuaciones diferenciales 13.9 requieren de cuatro condiciones de frontera para su solución y se analizan de forma similar a como se hizo en la Sección 10.7, por lo que se invita al lector a repasar dicha sección, pero esta vez utilizando como referencia la Figura 13.3.

13.6.1. Rodillos y rótulas fijas

De acuerdo con lo dicho en la Sección 10.7.1, el desplazamiento vertical en un rodillo que no presenta asentamiento es cero ($v = 0$) y al permitirse el giro sin restricción alguna en el extremo, el momento de flexión de la viga en ese punto es cero ($M = 0$). En consecuencia, para una viga de Timoshenko, en el apoyo izquierdo ($x = 0$) tenemos que $v(0) = 0$ y $M(0) = E(0)I(0)\left.\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 0$, y como $E(0)I(0) \neq 0$, se tiene que la condición en el apoyo izquierdo es $\left.\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0} = 0$. Consideraciones similares se pueden hacer para el apoyo derecho.

13.6.2. Empotramientos

A diferencia de la teoría de Euler-Bernoulli, la teoría de Timoshenko considera dos formas distintas de empotrar la viga. De un lado, los empotramientos, ilustrados en

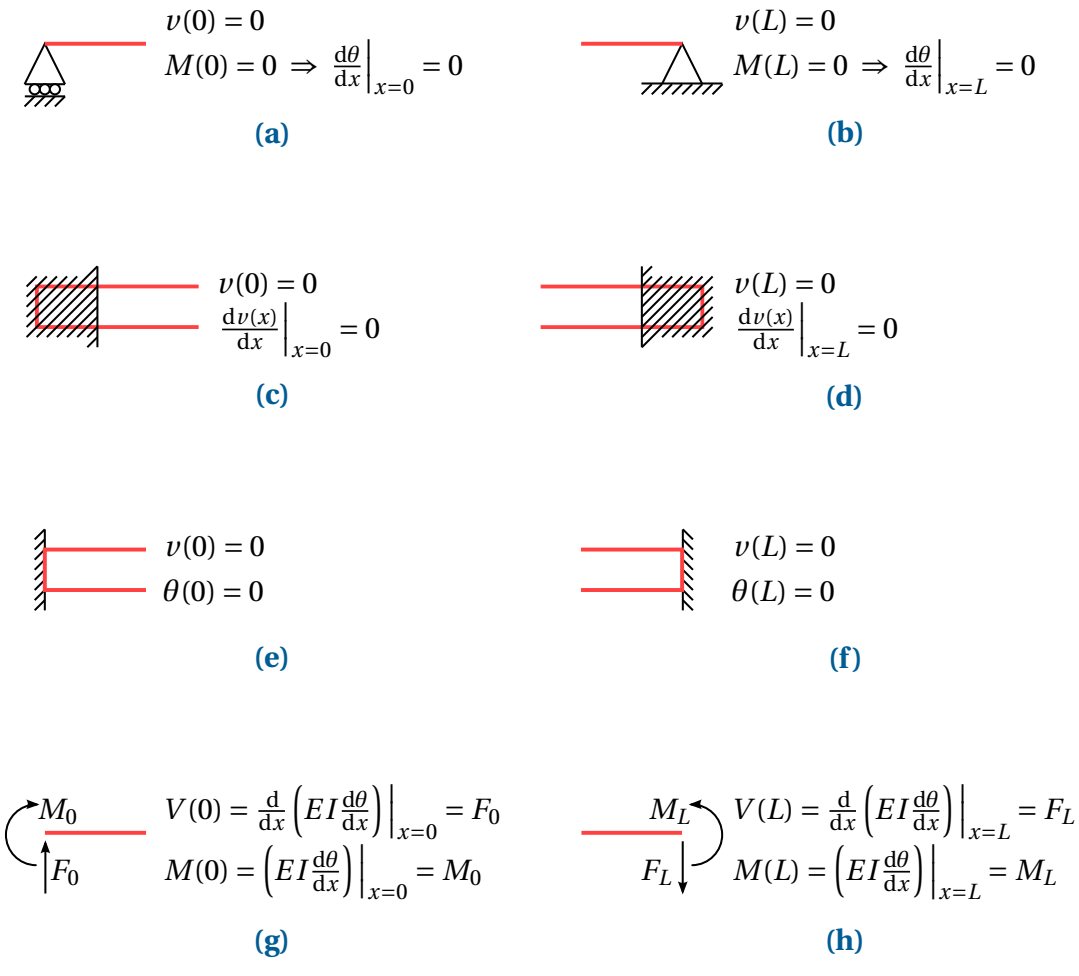


Figura 13.3: *Condiciones de frontera asociadas a las ecuaciones diferenciales (13.6): **(a)** : rodillo, **(b)**: rótula fija, **(c)** y **(d)**: empotramiento que previene la rotación del eje neutro de la viga, **(e)** y **(f)**: empotramiento que previene la rotación de la sección transversal de la viga, **(g)** y **(h)**: voladizos.*

las Figuras 13.3c y 13.3d, son apoyos que restringen el desplazamiento vertical y horizontal de la viga en su extremo y evitan la rotación del eje neutro de esta en el apoyo, de modo tal que esta se conserve perfectamente horizontal en el apoyo. De otro lado, los empotramientos, ilustrados en las Figuras 13.3e y 13.3f, son apoyos que restringen el desplazamiento vertical y horizontal de la viga y evitan la rotación de la sección transversal de la viga en su extremo.

De acuerdo con la Figura 13.3c, para tener una viga perfectamente horizontal, en el empotramiento el ángulo de inclinación del eje neutro de la viga debe ser cero, por lo que $\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=0} = 0$, y el desplazamiento vertical si no se tienen asentamientos también es cero, es decir, $v(0) = 0$.

De otro lado, para modelar el apoyo mostrado en la Figura 13.3e, el cual no tiene rotaciones de la sección transversal en $x = 0$, se tiene que $\theta(0) = 0$, y el desplazamiento vertical si no se tienen asentamientos también es cero, es decir, $v(0) = 0$.

Análisis similares se pueden realizar para los casos d) y f).

13.6.3. Voladizos

De acuerdo con lo discutido en la Sección 10.7.3, para la Figura 13.3g, la fuerza cortante $V(x)$ evaluada en $x = 0$ es F_0 y, en consecuencia,

$$V(0) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}\right)\Big|_{x=0} = F_0$$

De otro lado, el momento de flexión $M(x)$ evaluado en $x = 0$ es M_0 y, en consecuencia,

$$M(0) = \left(E(x)I(x)\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x}\right)\Big|_{x=0} = M_0$$

Análogamente se puede proceder cuando el extremo derecho de la viga es un voladizo.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la discusión realizada en la Sección 10.13 con respecto a las condiciones intermedias de una viga para analizar casos como apoyos intermedios, rótulas o resortes es totalmente válida para las vigas de Timoshenko.

13.7. Cuatro ecuaciones diferenciales

De forma similar a como se hizo en la Sección 10.9 expresaremos, a continuación, una forma alternativa de las ecuaciones diferenciales (13.9) expresadas como un sistema de cuatro ecuaciones diferenciales de primer orden. De este modo, a partir de las ecuaciones (13.7), (13.8), (13.4) y (13.11) resulta:

$$\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} = q(x) \tag{13.16a}$$

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = V(x) \tag{13.16b}$$

$$\frac{\mathrm{d}\theta(x)}{\mathrm{d}x} = \frac{M(x)}{E(x)I(x)} \tag{13.16c}$$

$$\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x} = \theta(x) - \frac{V(x)}{\alpha G(x)A(x)} \tag{13.16d}$$

Observe la semejanza de estas ecuaciones con sus equivalentes en la teoría de Euler-Bernoulli.

La solución de las ecuaciones anteriores requiere su integración, de donde:

$$V(x) = \int q(x)\,\mathrm{d}x + C_1 \tag{13.17a}$$

$$M(x) = \int V(x)\,\mathrm{d}x + C_2 \tag{13.17b}$$

$$\theta(x) = \int \frac{M(x)}{E(x)I(x)}\,\mathrm{d}x + C_3 \tag{13.17c}$$

$$v(x) = \int \left(\theta(x) - \frac{V(x)}{\alpha G(x)A(x)}\right)\mathrm{d}x + C_4 \tag{13.17d}$$

siendo C_1, C_2, C_3 y C_4 constantes de integración, que se determinan a partir de las condiciones de frontera.

A continuación, realizaremos cinco ejercicios que ilustran la forma de solucionar analíticamente una viga de Timoshenko empleando funciones de singularidad.

13.8. Ejemplos

Las ecuaciones diferenciales asociadas a la teoría de vigas de Timoshenko se pueden resolver fácilmente utilizando funciones de singularidad. De hecho, como su solución en MAXIMA es bastante parecida a la que se utilizó para resolver las vigas con la teoría de Euler-Bernoulli se adjuntan, a continuación, los códigos de MAXIMA

correspondientes señalando en color azul claro las diferencias entre ambos. Se invita al lector revisar a la par los ejemplos correspondientes del Capítulo 10 a medida que se estudian dichos ejemplos.

En ninguno de los casos mostraremos los gráficos resultantes, ya que debido a que en todos los ejemplos la relación h/L empleada es menor que 0.10, los resultados son muy parecidos a los obtenidos en el Capítulo 10. En la Sección 13.9 imprimiremos dichos resultados para diferentes relaciones h/L.

13.8.1. Ejemplo 1

Aquí se está analizando el mismo ejemplo tratado en la Sección 10.10, pero esta vez utilizando la teoría de vigas de Timoshenko. En este caso, dado que el apoyo izquierdo es un empotramiento modelaremos, a continuación, los dos tipos de empotramiento que aparecen en las Figuras 13.3e y 13.3c, respectivamente.

Caso E: análisis con un empotramiento que previene la rotación de la sección transversal de la viga

En este caso, las ecuaciones diferenciales a analizar son las dadas por (13.16); el apoyo izquierdo lo modelaremos como se explica en la Figura 13.3e, por lo que las condiciones de frontera asociadas serán $v(0) = 0$ y $\theta(0) = 0$ en el apoyo izquierdo y $M(L) = 0$ y $V(L) = 0$ en el apoyo derecho.

Observe que la gran diferencia de este código con el empleado en la Sección 10.10 radica en la línea 8, la cual es una implementación de la ecuación (13.17d):

```
1  /* Se define la carga distribuida */
2  q : -q0*x/L$
3
4  /* Se escriben las ecuaciones  (13.17)  */
5  V : integrate(q,x) + C1$
6  M : integrate(V,x) + C2$
7  t : integrate(M/(E*I),x) + C3$
8  v : integrate(t - V/(alpha*G*A),x) + C4$
9
10 /* Se calculan las constantes de integración C1, C2, C3 y C4 */
11 const : solve([ ev(t, x=0) = 0,
12                 ev(v, x=0) = 0,
13                 ev(V, x=L) = 0,
14                 ev(M, x=L) = 0 ], [C1, C2, C3, C4])$
15
16 /* Se reemplazan las constantes de integración (almacenadas en la variable
17 "const") en las variables V, M, t y v */
18 print("V(x)_____=_")$ V : V, const, expand;
19 print("M(x)_____=_")$ M : M, const, expand;
```

```
20 print("t(x)      =")$ t : t, const, expand;
21 print("v(x)      =")$ v : v, const, expand;
22 print("dv_dx(x) =")$ diff(v,x),    expand;
23
24 /* Se calculan las reacciones en los apoyos */
25 print("Fy(x=0) =")$  V, x=0;
26 print("M(x=0)  =")$ -M, x=0;
```

La salida de este código se lista a continuación:

$$V(x) =$$

$$\text{(\%o9)}\quad \frac{q0\,L}{2}-\frac{q0\,x^2}{2\,L}$$

$$M(x) =$$

$$\text{(\%o11)}\quad -\frac{q0\,L^2}{3}+\frac{q0\,x\,L}{2}-\frac{q0\,x^3}{6\,L}$$

$$t(x) =$$

$$\text{(\%o13)}\quad -\frac{q0\,x\,L^2}{3\,E\,I}+\frac{q0\,x^2\,L}{4\,E\,I}-\frac{q0\,x^4}{24\,E\,I\,L}$$

$$v(x) =$$

$$\text{(\%o15)}\quad -\frac{q0\,x^2\,L^2}{6\,E\,I}+\frac{q0\,x^3\,L}{12\,E\,I}-\frac{q0\,x\,L}{2\,\alpha\,A\,G}-\frac{q0\,x^5}{120\,E\,I\,L}+\frac{q0\,x^3}{6\,\alpha\,A\,G\,L}$$

$$dv_dx(x) =$$

$$\text{(\%o17)}\quad -\frac{q0\,x\,L^2}{3\,E\,I}+\frac{q0\,x^2\,L}{4\,E\,I}-\frac{q0\,L}{2\,\alpha\,A\,G}-\frac{q0\,x^4}{24\,E\,I\,L}+\frac{q0\,x^2}{2\,\alpha\,A\,G\,L}$$

$$Fy(x=0) =$$

$$\text{(\%o19)}\quad \frac{q0\,L}{2}$$

$$M(x=0) =$$

$$\text{(\%o21)}\quad \frac{q0\,L^2}{3}$$

Caso C: análisis con un empotramiento que previene la rotación del eje neutro de la viga

En este caso, las ecuaciones diferenciales a analizar son las dadas por (13.16); el apoyo izquierdo lo modelaremos como se explica en la Figura 13.3c, por lo que las condiciones de frontera asociadas serán $v(0) = 0$ y $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\big|_{x=0} = 0$ en el apoyo izquierdo y $M(L) = 0$ y $V(L) = 0$ en el apoyo derecho.

Observe que la gran diferencia de este código con el empleado en la Sección 10.10 radica en las líneas 8 y 11:

```
1 /* Se define la carga distribuida */
2 q : -q0*x/L$
3
4 /* Se escriben las ecuaciones  (13.17)  */
```

```
V : integrate(q,x) + C1$
M : integrate(V,x) + C2$
t : integrate(M/(E*I),x) + C3$
v : integrate(t - V/(alpha*G*A),x) + C4$

/* Se calculan las constantes de integración C1, C2, C3 y C4 */
const : solve([ at(diff(v,x), x=0) = 0,
                ev(v, x=0) = 0,
                ev(V, x=L) = 0,
                ev(M, x=L) = 0 ], [C1, C2, C3, C4])$

/* Se reemplazan las constantes de integración (almacenadas en la variable
"const") en las variables V, M, t y v */
print("V(x) =")$ V : V, const, expand;
print("M(x) =")$ M : M, const, expand;
print("t(x) =")$ t : t, const, expand;
print("v(x) =")$ v : v, const, expand;
print("dv_dx(x) =")$ diff(v,x),    expand;

/* Se calculan las reacciones en los apoyos */
print("Fy(x=0) =")$  V, x=0;
print("M(x=0) =")$ -M, x=0;
```

La salida de este código se lista a continuación:

$$V(x) =$$

$$(\%o8)\quad \frac{q0\,L}{2}-\frac{q0\,x^2}{2\,L}$$

$$M(x) =$$

$$(\%o10)\quad -\frac{q0\,L^2}{3}+\frac{q0\,x\,L}{2}-\frac{q0\,x^3}{6\,L}$$

$$t(x) =$$

$$(\%o12)\quad -\frac{q0\,x\,L^2}{3\,E\,I}+\frac{q0\,x^2\,L}{4\,E\,I}+\frac{q0\,L}{2\,\alpha\,A\,G}-\frac{q0\,x^4}{24\,E\,I\,L}$$

$$v(x) =$$

$$(\%o14)\quad -\frac{q0\,x^2\,L^2}{6\,E\,I}+\frac{q0\,x^3\,L}{12\,E\,I}-\frac{q0\,x^5}{120\,E\,I\,L}+\frac{q0\,x^3}{6\,\alpha\,A\,G\,L}$$

$$dv_dx(x) =$$

$$(\%o16)\quad -\frac{q0\,x\,L^2}{3\,E\,I}+\frac{q0\,x^2\,L}{4\,E\,I}-\frac{q0\,x^4}{24\,E\,I\,L}+\frac{q0\,x^2}{2\,\alpha\,A\,G\,L}$$

$$Fy(x=0) =$$

$$(\%o18)\quad \frac{q0\,L}{2}$$

$$M(x=0) =$$

$$(\%o20)\quad \frac{q0\,L^2}{3}$$

■

Al comparar ambas respuestas y la obtenida en la Sección 10.10, observamos que las diferencias residen en el ángulo de inclinación de la sección deformada promedio

θ, la función de desplazamiento vertical v y su derivada, la pendiente de la viga deformada $\frac{dv}{dx}$, ya que dichos términos contienen fracciones que contienen αAG en el denominador que representan la contribución al desplazamiento vertical producida por la acción de los esfuerzos cortantes τ_{xy}. Observe adicionalmente que la fuerza cortante V y el momento de flexión M calculados con ambas teorías de vigas y para ambos tipos de empotramiento son exactamente iguales.

13.8.2. Ejemplo 2

El código listado a continuación soluciona el mismo ejemplo tratado en la Sección 10.12, pero esta vez utilizando la teoría de vigas de Timoshenko.

```
kill(all)$
load("pw")$
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat: replace"            */
keepfloat : true$  /* no racionalizar números en coma flotante       */

rect(a,b)    :=  pw([a,1,b], x, 'open)$   /* función rectangular      */
qdist(f,a,b) :=  pw([a,f,b], x, 'open)$   /* carga distribuida        */
qpunt(p,a)   :=  p*pwdelta(x-a)$          /* carga puntual            */

int_mflec(m,a) := -m*pwdelta(x-a)$ /* integral del momento flector    */

/* Se especifica el vector de cargas q(x) dado por  (10.33)              */
q_sin_momento : qpunt(-5,1) + qdist(-3*x/2,2,4)$
int_momentos  : int_mflec(-8,3.5) + int_mflec(3,5)$

b : 0.1$           /* Ancho de la viga, m                               */
h : 0.3$           /* Altura de la viga, m                              */
E : 210e6$         /* Módulo de elasticidad de la viga, kPa             */
I : (b*h^3)/12$    /* Momento de inercia en z, m^4                      */
alpha : 5/6$       /* Factor de corrección del esfuerzo cortante        */
A : b*h$           /* Área de la viga, m^2                              */
G : E/(2*(1+0.3))$ /* Módulo de cortante, kPa                           */

/* Se resuelve la ecuacion diferencial                                  */
Vsm : pwint(q_sin_momento,x) + C1$  /* V sin momentos                   */
V : Vsm + int_momentos$             /* V con momentos                   */
M : pwint(V,x)             + C2$
t : pwint(M/(E*I),x)       + C3$
v : pwint(t - Vsm/(alpha*G*A),x) + C4$

/* Se encuentran las constantes de integración que satisfacen las
   condiciones de frontera                                              */
sol : solve([ev(v,x=0) = 0,      /* despl vert en apoyo en x=0 es 0     */
             ev(M,x=0) = 0,      /* momento flector en x=0 es 0         */
             ev(v,x=6) = 0,      /* despl vert en apoyo en x=6 es 0     */
             ev(M,x=6) = 0 ],    /* momento flector en x=6 es 0         */
             [ C1, C2, C3, C4 ])$
```

```
38
39 /* Se reemplaza aquí el valor de las constantes de integración        */
40 V : V, sol$
41 M : M, sol$
42 t : t, sol$
43 v : v, sol$
44 dvdx : diff(v,x)$
45
46 /* Se imprimen los resultados                                         */
47 print("V(x) = ")$     pwsimp(expand(V),    x, 'array)$
48 print("M(x) = ")$     pwsimp(expand(M),    x, 'array)$
49 print("t(x) = ")$     pwsimp(expand(t),    x, 'array)$
50 print("v(x) = ")$     pwsimp(expand(v),    x, 'array)$
51 print("dv_dx(x) = ")$ pwsimp(expand(dvdx), x, 'array)$
52
53 /* Se grafican los resultados                                         */
54 wxplot2d(V,    [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"V(x)"])$
55 wxplot2d(M,    [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"M(x)"])$
56 wxplot2d(t,    [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"t(x)"])$
57 wxplot2d(v,    [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"v(x)"])$
58 wxplot2d(dvdx, [x, 0, 6], [xlabel, "x"], [ylabel,"dv_dx(x)"])$
59
60 /* Se calculan las reacciones en la viga                              */
61 print("Fy(x=0) = ")$  V, x=0, numer; /* reacción vertical en x=0      */
62 print("Fy(x=6) = ")$ -V, x=6, numer; /* reacción vertical en x=6      */
63
64 /* Un programa de MAXIMA no puede terminar en un comentario           */
65 print("Cálculo finalizado")$
```

En el programa anterior, es importante observar que en la línea 29 el cálculo del desplazamiento vertical se hace utilizando el esfuerzo cortante `Vsm` que se calculó en la línea 25, el cual tiene como particularidad que no incluye los deltas de Dirac asociados a los momentos de flexión que están actuando en $x = 3.5$ m y $x = 5$ m; esto sucede ya que dichos deltas de Dirac generarían saltos (o discontinuidades) inexistentes en la ecuación/gráfico del desplazamiento vertical $v(x)$. Se podría pensar que esto es incorrecto matemáticamente pero tenga en cuenta que, al interpretar los resultados en MAXIMA de la fuerza cortante, se deben desechar los términos asociados a los deltas de Dirac ya que estos son simplemente coadyuvantes en el cálculo de los momentos de flexión.

La fuerza cortante en la viga se estimó en la línea 47 y está dada por:

$$V(x) =$$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 1) \text{ then} & 8\,\text{pwdelta}\left(\frac{2x-7}{2}\right) - 3\,\text{pwdelta}(x-5) + \frac{23}{3} \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & \frac{31}{6} \\
\text{If } x \text{ in } (1, 2) \text{ then} & 8\,\text{pwdelta}\left(\frac{2x-7}{2}\right) - 3\,\text{pwdelta}(x-5) + \frac{8}{3} \\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then} & \frac{8}{3} \\
\text{If } x \text{ in } (2, 4) \text{ then} & 8\,\text{pwdelta}\left(\frac{2x-7}{2}\right) - 3\,\text{pwdelta}(x-5) - \frac{3x^2}{4} + \frac{17}{3} \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & -\frac{19}{3} \\
\text{If } x \text{ in } (4, \infty) \text{ then} & 8\,\text{pwdelta}\left(\frac{2x-7}{2}\right) - 3\,\text{pwdelta}(x-5) - \frac{19}{3}
\end{bmatrix}$$

lo cual es equivalente a:

$$V(x) = \begin{cases} \frac{23}{3} & \text{si } x \in (0,1) \\ \frac{8}{3} & \text{si } x \in (1,2) \\ -\frac{3x^2}{4} + \frac{17}{3} & \text{si } x \in (2,4) \\ -\frac{19}{3} & \text{si } x \in (4,6); \end{cases}$$

dicha ecuación por partes se deduce de la salida de MAXIMA, después de eliminar aquellas expresiones asociadas a los deltas de Dirac empleados para transferir los momentos puntuales ubicados en $x = 3.5$ m y $x = 5$ m al diagrama de momento de flexión [kN].

Una interpretación similar se puede dar a la salida de las líneas 48 a 51, mostradas a continuación; en todos los casos la distancia x está dada en metros:

Momento de flexión $M(x)$ [kN m]:
$M(x) =$

$$\begin{cases} \text{If } x \text{ in } (-\infty, 1) \text{ then} & \frac{23x}{3} \\ \text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & 7.666666 \\ \text{If } x \text{ in } (1, 2) \text{ then} & \frac{8x}{3} + 5.0 \\ \text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then} & 10.33333 \\ \text{If } x \text{ in } (2, \frac{7}{2}) \text{ then} & -\frac{x^3}{4} + \frac{17x}{3} + 1.0 \\ \text{If } x \text{ in } [\frac{7}{2}, \frac{7}{2}] \text{ then} & 14.11458 \\ \text{If } x \text{ in } (\frac{7}{2}, 4) \text{ then} & -\frac{x^3}{4} + \frac{17x}{3} + 9.0 \\ \text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & 15.66666 \\ \text{If } x \text{ in } (4, 5) \text{ then} & 41.0 - \frac{19x}{3} \\ \text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then} & 7.833333 \\ \text{If } x \text{ in } (5, \infty) \text{ then} & 38.0 - \frac{19x}{3} \end{cases}$$

Ángulo de inclinación de la sección plana deformada "promedio" $\theta(x)$ [rad]:
$t(x) =$

$$\begin{cases} \text{If } x \text{ in } (-\infty, 1) \text{ then} & 8.112875\,10^{-5}x^2 + 4.065758\,10^{-20}x - 5.469147\,10^{-4} \\ \text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & -4.65786\,10^{-4} \\ \text{If } x \text{ in } (1, 2) \text{ then} & 2.821869\,10^{-5}x^2 + 1.058201\,10^{-4}x - 5.998248\,10^{-4} \\ \text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then} & -2.753098\,10^{-4} \\ \text{If } x \text{ in } (2, \frac{7}{2}) \text{ then} & -1.322751\,10^{-6}x^4 + 5.996473\,10^{-5}x^2 + 2.116402\,10^{-5}x - 5.363327\,10^{-4} \\ \text{If } x \text{ in } [\frac{7}{2}, \frac{7}{2}] \text{ then} & 7.381386\,10^{-5} \\ \text{If } x \text{ in } (\frac{7}{2}, 4) \text{ then} & -1.322751\,10^{-6}x^4 + 5.996473\,10^{-5}x^2 + 1.904761\,10^{-4}x - 0.001128925 \\ \text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & 2.537907\,10^{-4} \\ \text{If } x \text{ in } (4, 5) \text{ then} & -6.70194\,10^{-5}x^2 + 8.677249\,10^{-4}x - 0.002144798 \\ \text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then} & 5.183409\,10^{-4} \\ \text{If } x \text{ in } (5, \infty) \text{ then} & -6.70194\,10^{-5}x^2 + 8.042328\,10^{-4}x - 0.001827338 \end{cases}$$

Desplazamiento vertical de la viga $v(x)$ [m]:
v(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty, 1) \textit{ then} & 2.704291\,10^{-5}x^3+2.032879\,10^{-20}x^2-5.507116\,10^{-4}x-6.505213\,10^{-19} \\
\textit{If } x \textit{ in } [1, 1] \textit{ then} & -5.236686\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (1, 2) \textit{ then} & 9.406232\,10^{-6}x^3+5.291005\,10^{-5}x^2-6.011454\,10^{-4}x+1.516049\,10^{-5} \\
\textit{If } x \textit{ in } [2, 2] \textit{ then} & -9.002403\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (2, \frac{7}{2}) \textit{ then} & -2.645502\,10^{-7}x^5+2.011205\,10^{-5}x^3+1.058201\,10^{-5}x^2-5.391391\,10^{-4}x-1.672098\,10^{-5} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\frac{7}{2}, \frac{7}{2}] \textit{ then} & -0.00105072 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\frac{7}{2}, 4) \textit{ then} & -2.645502\,10^{-7}x^5+2.011205\,10^{-5}x^3+9.523809\,10^{-5}x^2-0.001131731\,x+0.001020316 \\
\textit{If } x \textit{ in } [4, 4] \textit{ then} & -9.665293\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (4, 5) \textit{ then} & -2.23398\,10^{-5}x^3+4.338624\,10^{-4}x^2-0.002141662\,x+0.002088066 \\
\textit{If } x \textit{ in } [5, 5] \textit{ then} & -5.661571\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (5, \infty) \textit{ then} & -2.23398\,10^{-5}x^3+4.021164\,10^{-4}x^2-0.001824201\,x+0.001294415
\end{bmatrix}$$

Pendiente de la viga deformada $\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$ [rad]:
dv_dx(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty, 1) \textit{ then} & 8.112875\,10^{-5}x^2+4.065758\,10^{-20}x-5.507116\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } [1, 1] \textit{ then} & -4.683447\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (1, 2) \textit{ then} & 2.821869\,10^{-5}x^2+1.058201\,10^{-4}x-6.011454\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } [2, 2] \textit{ then} & -2.766304\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (2, \frac{7}{2}) \textit{ then} & -1.322751\,10^{-6}x^4+6.033615\,10^{-5}x^2+2.116402\,10^{-5}x-5.391391\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\frac{7}{2}, \frac{7}{2}] \textit{ then} & 7.555751\,10^{-5} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\frac{7}{2}, 4) \textit{ then} & -1.322751\,10^{-6}x^4+6.033615\,10^{-5}x^2+1.904761\,10^{-4}x-0.001131731 \\
\textit{If } x \textit{ in } [4, 4] \textit{ then} & 2.569272\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (4, 5) \textit{ then} & -6.70194\,10^{-5}x^2+8.677249\,10^{-4}x-0.002141662 \\
\textit{If } x \textit{ in } [5, 5] \textit{ then} & 5.214775\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (5, \infty) \textit{ then} & -6.70194\,10^{-5}x^2+8.042328\,10^{-4}x-0.001824201
\end{bmatrix}$$

Las reacciones verticales en los apoyos se calcularon en las líneas 61 y 62 y son las mismas que se estimaron para la viga de Euler-Bernoulli; estas son: $F_y(x = 0\text{ m}) = 7.667$ kN y $F_y(x = 6\text{ m}) = 6.333$ kN.

Al comparar las respuestas anteriores y las obtenidas en la Sección 10.12, observamos que las únicas diferencias radican en la función de desplazamiento vertical v y su derivada, la pendiente de la viga deformada $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$, ya que dichos términos incluyen la contribución al desplazamiento vertical generado por la acción de los esfuerzos cortantes τ_{xy}. Observe adicionalmente que la fuerza cortante V, el momento de flexión M y el ángulo de inclinación de la sección deformada promedio θ calculados con ambas teorías de vigas son exactamente iguales.

13.8.3. Ejemplo 3

Aquí se está analizando el mismo ejemplo tratado en la Sección 10.14, pero esta vez utilizando la teoría de vigas de Timoshenko. En este caso, dado que el apoyo izquierdo es un empotramiento modelaremos, a continuación, los dos tipos de empotramiento que aparecen en las Figuras 13.3e y 13.3c, respectivamente.

Caso E: análisis con un empotramiento que previene la rotación de la sección transversal de la viga

En este caso, el apoyo izquierdo lo modelaremos como se explica en la Figura 13.3e, por lo que las condiciones de frontera asociadas a dicho apoyo serán $v(0) = 0$ y $\theta(0) = 0$; para tal fin, se utilizará el siguiente código de MAXIMA:

```
load("pw")$         /* se carga la librería pw                        */
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat: replace"           */
keepfloat : true$  /* no racionalizar números en coma flotante       */

/* Se definen las cargas distribuidas de acuerdo con la Tabla 10.3 */
/* Caso 2: carga puntual */
qpunt(p,a)   :=  p*pwdelta(x-a)$

/* Caso 5: carga distribuida variable */
qdist(f,a,b) :=  pw([a,f,b], x, 'open)$

/* Función rectangular: si x>a y x<b retorne 1 sino retorne 0   */
rect(a,b)    :=  pw([a,1,b], x, 'open)$

/* Se especifica el vector de cargas q(x)                         */
q : qdist(-12,10,16) + qpunt(-30,5)$

b : 0.1$           /* Ancho de la viga, m                         */
h : 0.3$           /* Altura de la viga, m                        */
E : 210e6$         /* Módulo de elasticidad de la viga, kPa       */
I : (b*h^3)/12$    /* Momento de inercia en z, m^4                */
alpha : 5/6$       /* Factor de corrección del esf. cortante      */
A : b*h$           /* Área de la viga, m^2                        */
G : E/(2*(1+0.3))$ /* Módulo de cortante, kPa                     */

/* Se resuelve la ecuación diferencial tramo por tramo            */
/* Tramo 1 */
q1 : pwsimp(q*rect(0,10), x)$  /* restricción de q al tramo 1     */
V1 : pwint(q1,x)       + C1_1$
M1 : pwint(V1,x)       + C1_2$
t1 : pwint(M1/(E*I),x) + C1_3$
v1 : pwint(t1 - V1/(alpha*G*A),x)       + C1_4$

/* Tramo 2 */
q2 : pwsimp(q*rect(10,16), x)$ /* restricción de q al tramo 2     */
```

```
V2 : pwint(q2,x)       + C2_1$
M2 : pwint(V2,x)       + C2_2$
t2 : pwint(M2/(E*I),x) + C2_3$
v2 : pwint(t2 - V2/(alpha*G*A),x)       + C2_4$

/* Tramo 3 */
q3 : pwsimp(q*rect(16,19), x)$ /* restricción de q al tramo 3   */
V3 : pwint(q3,x)       + C3_1$
M3 : pwint(V3,x)       + C3_2$
t3 : pwint(M3/(E*I),x) + C3_3$
v3 : pwint(t3 - V3/(alpha*G*A),x)       + C3_4$

/* Se encuentran las constantes de integración que satisfacen las
   condiciones de frontera */
sol : solve([
ev(v1,x=0)  = 0,           /* despl vert en apoyo en x=0 es 0  */
ev(t1,x=0)  = 0,           /* theta en apoyo en x=0 es 0       */

ev(v1,x=10) = 0,           /* despl vert en apoyo en x=10 es 0 */
ev(v2,x=10) = 0,           /* despl vert en apoyo en x=10 es 0 */
ev(t1,x=10) = ev(t2,x=10), /* continuidad en theta en x=10     */
ev(M1,x=10) = ev(M2,x=10), /* continuidad en M     en x=10     */

ev(v2,x=16) = 0,           /* despl vert en apoyo en x=16 es 0 */
ev(v3,x=16) = 0,           /* despl vert en apoyo en x=16 es 0 */
ev(t2,x=16) = ev(t3,x=16), /* continuidad en theta en x=16     */
ev(M2,x=16) = ev(M3,x=16), /* continuidad en M     en x=16     */

ev(M3,x=19) = 0,           /* momento flector en x=19 es 0     */
ev(V3,x=19) = 15 ],        /* fuerza cortante en x=19 es 15    */
[ C1_1, C1_2, C1_3, C1_4,
  C2_1, C2_2, C2_3, C2_4,
  C3_1, C3_2, C3_3, C3_4 ])$

/* Se "fusionan" las respuestas en una sola y se reemplaza aquí
   el valor de las constantes                                  */
V : V1*rect(0,10) + V2*rect(10,16) + V3*rect(16,19), sol$
M : M1*rect(0,10) + M2*rect(10,16) + M3*rect(16,19), sol$
t : t1*rect(0,10) + t2*rect(10,16) + t3*rect(16,19), sol$
v : v1*rect(0,10) + v2*rect(10,16) + v3*rect(16,19), sol$
dvdx : diff(v,x)$

/* Se imprimen los resultados */
print("V(x) = ")$     pwsimp(expand(V),    x, 'array)$
print("M(x) = ")$     pwsimp(expand(M),    x, 'array)$
print("t(x) = ")$     pwsimp(expand(t),    x, 'array)$
print("v(x) = ")$     pwsimp(expand(v),    x, 'array)$
print("dv_dx(x) = ")$ pwsimp(expand(dvdx), x, 'array)$

/* Se grafican los resultados */
wxplot2d(V,    [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"V(x)"])$
wxplot2d(M,    [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"M(x)"])$
wxplot2d(t,    [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"t(x)"])$
```

```
wxplot2d(v,    [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"v(x)"])$
wxplot2d(dvdx, [x, 0, 19], [xlabel, "x"], [ylabel,"dv_dx(x)"])$

/* Se calculan las reacciones en la viga */
print("M(x= 0)  = ")$ -M1,      sol, x= 0, numer; /* mom en x=0 */
print("Fy(x= 0) = ")$ V1,       sol, x= 0, numer; /* Ry en x= 0 */
print("Fy(x=10) = ")$ V2-V1-25, sol, x=10, numer; /* Ry en x=10 */
print("Fy(x=16) = ")$ V3-V2,    sol, x=16, numer; /* Ry en x=16 */
print("Cálculo finalizado")$
```

La salida de este código se lista a continuación:

Fuerza cortante $V(x)$ [kN]:
V(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty, 0) \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } [0, 0] \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } (0, 5) \textit{ then} & \frac{115800855945}{7520544563} \\
\textit{If } x \textit{ in } [5, 5] \textit{ then} & \frac{2992687500}{7520544563} \\
\textit{If } x \textit{ in } (5, 10) \textit{ then} & -\frac{109815480945}{7520544563} \\
\textit{If } x \textit{ in } [10, 10] \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } (10, 16) \textit{ then} & \frac{3481430185484}{22561633689} - 12\,x \\
\textit{If } x \textit{ in } [16, 16] \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } (16, 19) \textit{ then} & 15 \\
\textit{If } x \textit{ in } [19, 19] \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } (19, \infty) \textit{ then} & 0
\end{bmatrix}$$

Momento de flexión $M(x)$ [kN m]:
M(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty,\ 0) \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 0\ ,\ 0\ ] \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 0\ ,\ 5\ ) \textit{ then} & \frac{115800855945\,x}{7520544563} - \frac{291982040335}{7520544563} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 5\ ,\ 5\ ] \textit{ then} & \frac{287022239390}{7520544563} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 5\ ,\ 10\ ) \textit{ then} & \frac{836099644115}{7520544563} - \frac{109815480945\,x}{7520544563} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 10\ ,\ 10\ ] \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 10\ ,\ 16\ ) \textit{ then} & -6\,x^2 + \frac{3481430185484\,x}{22561633689} - \frac{22063487137445}{22561633689} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 16\ ,\ 16\ ] \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 16\ ,\ 19\ ) \textit{ then} & 15\,x - 285 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 19\ ,\ 19\ ] \textit{ then} & 0 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 19\ ,\ \infty\ ) \textit{ then} & 0
\end{bmatrix}$$

Ángulo de inclinación de la sección plana deformada "promedio" $\theta(x)$ [rad]:
t(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty,\ 0) \textit{ then} & 2.710505\,10^{-20}\,x^2 + 3.469447\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 0\ ,\ 0\ ] \textit{ then} & -3.469447\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 0\ ,\ 5\ ) \textit{ then} & 1.629411\,10^{-4}\,x^2 - 8.216843\,10^{-4}\,x + 2.602085\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 5\ ,\ 5\ ] \textit{ then} & -3.489419\,10^{-5} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 5\ ,\ 10\ ) \textit{ then} & -1.545192\,10^{-4}\,x^2 + 0.002352918\,x - 0.007936508 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 10\ ,\ 10\ ] \textit{ then} & -3.339342\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 10\ ,\ 16\ ) \textit{ then} & -4.232804\,10^{-5}\,x^3 + 0.001632884\,x^2 - 0.02069673\,x + 0.08614773 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 16\ ,\ 16\ ] \textit{ then} & 1.474515\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 16\ ,\ 19\ ) \textit{ then} & 1.587301\,10^{-4}\,x^2 - 0.006031746\,x + 0.05551566 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 19\ ,\ 19\ ] \textit{ then} & -1.908195\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 19\ ,\ \infty\ ) \textit{ then} & -2.710505\,10^{-20}\,x^2 + 9.75782\,10^{-19}\,x + 3.903128\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

Desplazamiento vertical de la viga $v(x)$ [m]:
v(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty, 0) \textit{ then} & -6.776263\,10^{-21}x^3-2.168404\,10^{-19}x^2+1.734723\,10^{-18}x-1.908195\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } [0, 0] \textit{ then} & 5.89806\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (0, 5) \textit{ then} & 5.43137\,10^{-5}x^3-4.108421\,10^{-4}x^2-7.625644\,10^{-6}x-1.821459\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } [5, 5] \textit{ then} & -0.00351997 \\
\textit{If } x \textit{ in } (5, 10) \textit{ then} & -5.15064\,10^{-5}x^3+0.001176459\,x^2-0.007929277\,x+0.01315322 \\
\textit{If } x \textit{ in } [10, 10] \textit{ then} & 6.591949\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (10, 16) \textit{ then} & -1.058201\,10^{-5}x^4+5.442946\,10^{-4}x^3-0.01034539\,x^2+0.08607131\,x-0.2646481 \\
\textit{If } x \textit{ in } [16, 16] \textit{ then} & -1.94289\,10^{-16} \\
\textit{If } x \textit{ in } (16, 19) \textit{ then} & 5.291005\,10^{-5}x^3-0.003015873\,x^2+0.05550823\,x-0.3327878 \\
\textit{If } x \textit{ in } [19, 19] \textit{ then} & -1.318389\,10^{-15} \\
\textit{If } x \textit{ in } (19, \infty) \textit{ then} & -2.032879\,10^{-20}x^3+2.710505\,10^{-19}x^2+5.637851\,10^{-18}x+1.170938\,10^{-17}
\end{bmatrix}$$

Pendiente de la viga deformada $\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$ [rad]:
dv_dx(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty, 0) \textit{ then} & 2.710505\,10^{-20}x^2-4.336808\,10^{-19}x+1.734723\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } [0, 0] \textit{ then} & 2.428612\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (0, 5) \textit{ then} & 1.629411\,10^{-4}x^2-8.216843\,10^{-4}x-7.625644\,10^{-6} \\
\textit{If } x \textit{ in } [5, 5] \textit{ then} & -3.509126\,10^{-5} \\
\textit{If } x \textit{ in } (5, 10) \textit{ then} & -1.545192\,10^{-4}x^2+0.002352918\,x-0.007929277 \\
\textit{If } x \textit{ in } [10, 10] \textit{ then} & 8.673617\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (10, 16) \textit{ then} & -4.232804\,10^{-5}x^3+0.001632884\,x^2-0.02069079\,x+0.08607131 \\
\textit{If } x \textit{ in } [16, 16] \textit{ then} & 1.214306\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (16, 19) \textit{ then} & 1.587301\,10^{-4}x^2-0.006031746\,x+0.05550823 \\
\textit{If } x \textit{ in } [19, 19] \textit{ then} & -5.20417\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (19, \infty) \textit{ then} & -2.710505\,10^{-20}x^2+5.421011\,10^{-19}x+5.637851\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

Finalmente, se calculan las reacciones de la viga utilizando las líneas 93 a 96. De aquí se obtiene que:

- Momento de empotramiento en $x = 0$ m: 38.82459 kN m,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: 15.39793 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 10$ m: 23.9096 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 16$ m: 52.69246 kN.

Note que aquí se ha incluido en el cálculo de la reacción localizada en $x = 10$ la acción de la carga puntual de 25 kN que actúa sobre dicho apoyo (ver línea 95 del código de MAXIMA).

Caso C: análisis con un empotramiento que previene la rotación del eje neutro de la viga

En este caso, el apoyo izquierdo lo modelaremos como se explica en la Figura 13.3c, por lo que las condiciones de frontera asociadas a dicho apoyo serán $v(0) = 0$ y $\frac{dv}{dx}\Big|_{x=0} = 0$. Este código es exactamente el mismo que en el caso E, con la diferencia que la línea 52 debe cambiarse por:

```
52 at(diff(v1,x), x=0) = 0,   /* dv_dx en el apoyo x=0 vale 0     */
```

La salida de este código se lista a continuación:

Fuerza cortante $V(x)$ [kN]:
$V(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (0, 5) \text{ then} & \frac{23160171189}{1502470000} \\
\text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then} & \frac{623121189}{1502470000} \\
\text{If } x \text{ in } (5, 10) \text{ then} & -\frac{21913928811}{1502470000} \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (10, 16) \text{ then} & \frac{695497363567}{4507410000} - 12\,x \\
\text{If } x \text{ in } [16, 16] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (16, 19) \text{ then} & 15 \\
\text{If } x \text{ in } [19, 19] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (19, \infty) \text{ then} & 0
\end{bmatrix}$$

Momento de flexión $M(x)$ [kN m]:
$M(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (0, 5) \text{ then} & \frac{23160171189\,x}{1502470000} - \frac{3657823064}{93904375} \\
\text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then} & \frac{57275686921}{1502470000} \\
\text{If } x \text{ in } (5, 10) \text{ then} & \frac{10427833186}{93904375} - \frac{21913928811\,x}{1502470000} \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (10, 16) \text{ then} & -6\,x^2 + \frac{695497363567\,x}{4507410000} - \frac{275463094192}{281713125} \\
\text{If } x \text{ in } [16, 16] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (16, 19) \text{ then} & 15\,x - 285 \\
\text{If } x \text{ in } [19, 19] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (19, \infty) \text{ then} & 0
\end{bmatrix}$$

Ángulo de inclinación de la sección plana deformada "promedio" $\theta(x)$ [rad]:
$t(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & -1.355252\,10^{-20}\,x^2 - 3.252606\,10^{-19}\,x + 8.673617\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & -5.20417\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (0, 5) \text{ then} & 1.631188\,10^{-4}\,x^2 - 8.243944\,10^{-4}\,x + 7.633962\,10^{-6} \\
\text{If } x \text{ in } [5, 5] \text{ then} & -3.636702\,10^{-5} \\
\text{If } x \text{ in } (5, 10) \text{ then} & -1.543414\,10^{-4}\,x^2 + 0.002350208\,x - 0.007928874 \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then} & 6.071532\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (10, 16) \text{ then} & -4.232804\,10^{-5}\,x^3 + 0.001632813\,x^2 - 0.02069448\,x + 0.08613055 \\
\text{If } x \text{ in } [16, 16] \text{ then} & -6.938894\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (16, 19) \text{ then} & 1.587301\,10^{-4}\,x^2 - 0.006031746\,x + 0.0555165 \\
\text{If } x \text{ in } [19, 19] \text{ then} & -4.510281\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (19, \infty) \text{ then} & 1.355252\,10^{-20}\,x^2 + 3.252606\,10^{-19}\,x + 6.505213\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

Desplazamiento vertical de la viga $v(x)$ [m]:
v(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty\ ,\ 0\ ) \textit{ then} & -3.794707\,10^{-19}\,x^2+5.20417\,10^{-18}\,x-1.908195\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 0\ ,\ 0\ ] \textit{ then} & -1.040834\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 0\ ,\ 5\ ) \textit{ then} & 5.437295\,10^{-5}\,x^3-4.121972\,10^{-4}\,x^2+4.336808\,10^{-18}\,x-1.821459\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 5\ ,\ 5\ ] \textit{ then} & -0.003508312 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 5\ ,\ 10\ ) \textit{ then} & -5.144715\,10^{-5}\,x^3+0.001175104\,x^2-0.007921651\,x+0.01315322 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 10\ ,\ 10\ ] \textit{ then} & 2.75821\,10^{-16} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 10\ ,\ 16\ ) \textit{ then} & -1.058201\,10^{-5}\,x^4+5.442712\,10^{-4}\,x^3-0.01034426\,x^2+0.08605413\,x-0.2645656 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 16\ ,\ 16\ ] \textit{ then} & -8.326673\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 16\ ,\ 19\ ) \textit{ then} & 5.291005\,10^{-5}\,x^3-0.003015873\,x^2+0.05550908\,x-0.3328013 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 19\ ,\ 19\ ] \textit{ then} & -6.938894\,10^{-16} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 19\ ,\ \infty\ ) \textit{ then} & -2.710505\,10^{-20}\,x^3-5.421011\,10^{-20}\,x^2+2.168404\,10^{-18}\,x-1.604619\,10^{-17}
\end{bmatrix}$$

Pendiente de la viga deformada $\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$ [rad]:
dv_dx(x) =

$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty\ ,\ 0\ ) \textit{ then} & -1.355252\,10^{-20}\,x^2-7.589415\,10^{-19}\,x+5.20417\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 0\ ,\ 0\ ] \textit{ then} & 1.734723\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 0\ ,\ 5\ ) \textit{ then} & 1.631188\,10^{-4}\,x^2-8.243944\,10^{-4}\,x+4.336808\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 5\ ,\ 5\ ] \textit{ then} & -3.657241\,10^{-5} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 5\ ,\ 10\ ) \textit{ then} & -1.543414\,10^{-4}\,x^2+0.002350208\,x-0.007921651 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 10\ ,\ 10\ ] \textit{ then} & 2.775557\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 10\ ,\ 16\ ) \textit{ then} & -4.232804\,10^{-5}\,x^3+0.001632813\,x^2-0.02068853\,x+0.08605413 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 16\ ,\ 16\ ] \textit{ then} & -6.938894\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 16\ ,\ 19\ ) \textit{ then} & 1.587301\,10^{-4}\,x^2-0.006031746\,x+0.05550908 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 19\ ,\ 19\ ] \textit{ then} & -3.469447\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 19\ ,\ \infty\ ) \textit{ then} & 1.355252\,10^{-20}\,x^2-1.084202\,10^{-19}\,x+2.168404\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

Finalmente, se calculan las reacciones de la viga utilizando las líneas 93 a 96. De aquí se obtiene que:

- Momento de empotramiento en $x = 0$ m: 38.95263 kN m,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: 15.41473 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 10$ m: 23.88615 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 16$ m: 52.69911 kN.

note que aquí se ha incluido en el cálculo de la reacción localizada en $x = 10$ la acción de la carga puntual de 25 kN que actúa sobre dicho apoyo (ver línea 95 del código de MAXIMA).

■

Al comparar ambas respuestas y la obtenida en la Sección 10.14, observamos que ninguno de los resultados coinciden, ni siquiera las reacciones en los apoyos. Esto indica que no necesariamente los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión estimados por la Teoría de Timoshenko coinciden con aquellos obtenidos con la teoría de Euler-Bernoulli, caso que se presenta en los otros ejemplos realizados en este capítulo.

13.8.4. Ejemplo 4

El siguiente código de MAXIMA soluciona el ejemplo analizado en la Sección 10.15, pero esta vez utilizando la teoría de vigas de Timoshenko.

```
load("pw")$
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat: replace"              */
keepfloat : true$  /* no racionalizar números en coma flotante         */

qpunt(p,a)     :=  p*pwdelta(x-a)$         /* carga puntual             */
rect(a,b)      :=  pw([a,1,b], x, 'open)$  /* función rectangular       */
qdist(w,a,b)   :=  pw([a,w,b], x, 'open)$  /* carga distribuida         */

int_mflec(m,a) := -m*pwdelta(x-a)$ /* integral del momento flector      */

/* Se especifica el vector de cargas q(x)
   Observe que aquí no se incluye el momento de -16kN m en x=8m,
   ya que este se tendrá en cuenta cuando se planteen las
   ecuaciones que resuelven las constantes de integración              */
q_sin_momento : qdist(-x^2/18 + 4*x/9 - 26/9,4,10) + qpunt(-15,6)$
int_momento1  : int_mflec(27,2)$

b : 0.1$           /* Ancho de la viga, m                              */
h : 0.3$           /* Altura de la viga, m                             */
E : 21e6$          /* Módulo de elasticidad de la viga, kPa            */
I : (b*h^3)/12$    /* Momento de inercia en z, m^4                     */
alpha : 5/6$       /* Factor de corrección del esfuerzo cortante       */
A : b*h$           /* Área transversal de la viga, m^2                 */
G : E/(2*(1+0.3))$ /* Módulo de cortante, kPa                          */

/* Se resuelve la ecuación diferencial tramo por tramo                 */
/* Tramo 1: de x=0m a x=4m */
q1 : pwsimp(q_sin_momento*rect(0,4), x)$
Vsm1 : pwint(q1,x) + C1_1$
V1 : Vsm1 +  int_momento1$
M1 : pwint(V1,x)       + C1_2$
t1 : pwint(M1/(E*I),x) + C1_3$
v1 : pwint(t1 - Vsm1/(alpha*G*A),x)       + C1_4$

/* Tramo 2: de x=4m a x=8m */
q2 : pwsimp(q_sin_momento*rect(4,8), x)$
V2 : pwint(q2,x)       + C2_1$
```

```
M2 : pwint(V2,x)       + C2_2$
t2 : pwint(M2/(E*I),x) + C2_3$
v2 : pwint(t2 - V2/(alpha*G*A),x)       + C2_4$

/* Tramo 3: de x=8m a x=12m */
q3 : pwsimp(q_sin_momento*rect(8,12), x)$
V3 : pwint(q3,x)       + C3_1$
M3 : pwint(V3,x)       + C3_2$
t3 : pwint(M3/(E*I),x) + C3_3$
v3 : pwint(t3 - V3/(alpha*G*A),x)       + C3_4$

/* Se encuentran las constantes de integración que satisfacen las
   condiciones de frontera                                          */
sol : solve([
      ev(v1,x=0) = 0,          /* despl vertical en apoyo en x=0 es 0  */
      ev(M1,x=0) = 0,          /* momento flector en x=0 es 0          */

      ev(v1,x=4) = ev(v2,x=4), /* continuidad en despl vertical en x=4 */
      ev(V1,x=4) = ev(V2,x=4), /* continuidad en cortante en x=4       */
      ev(M1,x=4) = 0,          /* momento flector en x=4 es 0 (rotula) */
      ev(M2,x=4) = 0,          /* momento flector en x=4 es 0 (rotula) */

      ev(v2,x=8) = 0,          /* despl vertical en apoyo en x=8 es 0  */
      ev(v3,x=8) = 0,          /* despl vertical en apoyo en x=8 es 0  */
      ev(t2,x=8) = ev(t3,x=8), /* continuidad en theta en x=8          */
      ev(M3,x=8) = ev(M2,x=8) + 16,  /* continuidad en momento en x=8  */
      /* note que en la ecuación anterior se incluyó la acción del
         momento flector ubicado en x=8m                              */

      ev(v3,x=12) = 0,         /* desplazamiento vertical en x=12 es 0 */
      ev(M3,x=12) = 0 ],       /* momento flector en x=12 es 0         */
           [ C1_1, C1_2, C1_3, C1_4,
             C2_1, C2_2, C2_3, C2_4,
             C3_1, C3_2, C3_3, C3_4 ])$

/* Se "unen" las respuestas */
V : V1*rect(0,4) + V2*rect(4,8) + V3*rect(8,12), sol$
M : M1*rect(0,4) + M2*rect(4,8) + M3*rect(8,12), sol$
t : t1*rect(0,4) + t2*rect(4,8) + t3*rect(8,12), sol$
v : v1*rect(0,4) + v2*rect(4,8) + v3*rect(8,12), sol$
dvdx : diff(v,x)$

/* Se imprimen las respuestas */
print("V(x) = ")$     pwsimp(expand(V),    x, 'array)$
print("M(x) = ")$     pwsimp(expand(M),    x, 'array)$
print("t(x) = ")$     pwsimp(expand(t),    x, 'array)$
print("v(x) = ")$     pwsimp(expand(v),    x, 'array)$
print("dv_dx(x) = ")$ pwsimp(expand(dvdx), x, 'array)$

/* Se grafican las respuestas */
wxplot2d(V,    [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"V(x)"])$
wxplot2d(M,    [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"M(x)"])$
wxplot2d(t,    [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"t(x)"])$
```

```
91 wxplot2d(v,    [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"v(x)"])$
92 wxplot2d(dvdx, [x, 0, 12], [xlabel, "x"], [ylabel,"dv_dx(x)"])$
93
94 /* Se calculan las reacciones verticales en la viga */
95 print("Fy(x= 0) = ")$  V1+10,  sol, x= 0, numer; /* reacción en x =  0 */
96 print("Fy(x= 8) = ")$  V3-V2,  sol, x= 8, numer; /* reacción en x =  8 */
97 print("Fy(x=12) = ")$  -V3,    sol, x=12, numer; /* reacción en x = 12 */
98 print("Cálculo finalizado")$
```

En el programa anterior, es importante observar que en la línea 33 el cálculo del desplazamiento vertical en el Tramo 1 se hace utilizando el esfuerzo cortante `Vsm1` que se calculó en la línea 30, el cual tiene como particularidad que no incluye el delta de Dirac asociado al momento de flexión que está actuando sobre la viga en $x = 2$ m; esto sucede ya que dicho delta de Dirac generaría un salto (o discontinuidad) inexistente en la ecuación/gráfico del desplazamiento vertical $v(x)$ en el punto $x = 2$ m. Se podría pensar que esto es incorrecto matemáticamente pero tenga en cuenta que, al interpretar los resultados en MAXIMA de la fuerza cortante, se deben desechar los términos asociados a los deltas de Dirac ya que estos son simplemente coadyuvantes en el cálculo del diagrama de los momentos de flexión. De hecho observe que la salida de la línea 81 es:

$V(x)$ =

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (0, 4) \text{ then} & \frac{27}{4} - 27\,\text{pwdelta}(x-2) \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (4, 6) \text{ then} & -\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{1721}{108} \\
\text{If } x \text{ in } [6, 6] \text{ then} & -\frac{529}{108} \\
\text{If } x \text{ in } (6, 8) \text{ then} & -\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{101}{108} \\
\text{If } x \text{ in } [8, 8] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (8, 10) \text{ then} & -\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{2639}{108} \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then} & -\frac{3}{4} \\
\text{If } x \text{ in } (10, 12) \text{ then} & -\frac{3}{4} \\
\text{If } x \text{ in } [12, 12] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (12, \infty) \text{ then} & 0
\end{bmatrix}$$

lo cual corresponde a:

$$V(x) = \begin{cases}
\frac{27}{4} & \text{si } x \in (0,4) \\
-\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{1721}{108} & \text{si } x \in (4,6) \\
-\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{101}{108} & \text{si } x \in (6,8) \\
-\frac{x^3}{54} + \frac{2x^2}{9} - \frac{26x}{9} + \frac{2639}{108} & \text{si } x \in (8,10) \\
-\frac{3}{4} & \text{si } x \in (10,12)
\end{cases},$$

aquí la fuerza cortante V está expresada en kN y x en metros; note que en la expresión para el intervalo (0 m, 4 m) de la fuerza cortante no se está reportando el valor del delta de Dirac ubicado en $x = 2$ m producto de la integración del momento puntual.

La salida de las líneas 82 a 85 se muestra a continuación:

Momento de flexión $M(x)$ [kN m]:
$M(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (0, 2) \text{ then} & \frac{27x}{4} \\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (2, 4) \text{ then} & \frac{27x}{4} - 27 \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (4, 6) \text{ then} & -\frac{x^4}{216} + \frac{2x^3}{27} - \frac{13x^2}{9} + \frac{1721x}{108} - \frac{1193}{27} \\
\text{If } x \text{ in } [6, 6] \text{ then} & \frac{509}{54} \\
\text{If } x \text{ in } (6, 8) \text{ then} & -\frac{x^4}{216} + \frac{2x^3}{27} - \frac{13x^2}{9} + \frac{101x}{108} + \frac{1237}{27} \\
\text{If } x \text{ in } [8, 8] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (8, 10) \text{ then} & -\frac{x^4}{216} + \frac{2x^3}{27} - \frac{13x^2}{9} + \frac{2639x}{108} - \frac{3407}{27} \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then} & \frac{3}{2} \\
\text{If } x \text{ in } (10, 12) \text{ then} & 9 - \frac{3x}{4} \\
\text{If } x \text{ in } [12, 12] \text{ then} & 0 \\
\text{If } x \text{ in } (12, \infty) \text{ then} & 0
\end{bmatrix}$$

Ángulo de inclinación de la sección plana deformada "promedio" $\theta(x)$ [rad]:
$t(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 5.421011\,10^{-20}x^2 - 2.168404\,10^{-19}x \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & 2.818925\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (0, 2) \text{ then} & 7.142857\,10^{-4}x^2 - 2.168404\,10^{-19}x - 0.002236734 \\
\text{If } x \text{ in } [2, 2] \text{ then} & 6.20409\,10^{-4} \\
\text{If } x \text{ in } (2, 4) \text{ then} & 7.142857\,10^{-4}x^2 - 0.005714285\,x + 0.009191837 \\
\text{If } x \text{ in } [4, 4] \text{ then} & 6.938894\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (4, 6) \text{ then} & -1.959631\,10^{-7}x^5 + 3.919263\,10^{-6}x^4 - 1.019008\,10^{-4}x^3 + 0.001686263\,x^2 - 0.009351362\,x + 0.01584788 \\
\text{If } x \text{ in } [6, 6] \text{ then} & 0.001990157 \\
\text{If } x \text{ in } (6, 8) \text{ then} & -1.959631\,10^{-7}x^5 + 3.919263\,10^{-6}x^4 - 1.019008\,10^{-4}x^3 + 9.89614\,10^{-5}x^2 + 0.009696257\,x - 0.04129497 \\
\text{If } x \text{ in } [8, 8] \text{ then} & -1.734723\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (8, 10) \text{ then} & -1.959631\,10^{-7}x^5 + 3.919263\,10^{-6}x^4 - 1.019008\,10^{-4}x^3 + 0.002585733\,x^2 - 0.02670586\,x + 0.09076852 \\
\text{If } x \text{ in } [10, 10] \text{ then} & -2.120804\,10^{-5} \\
\text{If } x \text{ in } (10, 12) \text{ then} & -7.936507\,10^{-5}x^2 + 0.001904761\,x - 0.01113231 \\
\text{If } x \text{ in } [12, 12] \text{ then} & -3.469447\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (12, \infty) \text{ then} & 5.421011\,10^{-20}x^2 + 4.336808\,10^{-19}x - 2.168404\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

Desplazamiento vertical de la viga $v(x)$ [m]:

```
v(x) =
```

$$
\begin{array}{ll}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty\ ,\ 0\ ) \textit{ then} & 2.710505\,10^{-20}\,x^3+1.084202\,10^{-19}\,x^2+2.168404\,10^{-18}\,x-1.170938\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 0\ ,\ 0\ ] \textit{ then} & 8.673617\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 0\ ,\ 2\ ) \textit{ then} & 2.380952\,10^{-4}\,x^3+1.084202\,10^{-19}\,x^2-0.002270162\,x-1.170938\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 2\ ,\ 2\ ] \textit{ then} & -0.002635562 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 2\ ,\ 4\ ) \textit{ then} & 2.380952\,10^{-4}\,x^3-0.002857142\,x^2+0.009158409\,x-0.01142857 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 4\ ,\ 4\ ] \textit{ then} & -3.295974\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 4\ ,\ 6\ ) \textit{ then} & -3.266052\,10^{-8}\,x^6+7.838526\,10^{-7}\,x^5-2.545228\,10^{-5}\,x^4+5.617208\,10^{-4}\,x^3-0.004668527\,x^2+0.01576897\,x-0.0237538 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 6\ ,\ 6\ ] \textit{ then} & -0.004290002 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 6\ ,\ 8\ ) \textit{ then} & -3.266052\,10^{-8}\,x^6+7.838526\,10^{-7}\,x^5-2.545228\,10^{-5}\,x^4+3.262029\,10^{-5}\,x^3+0.004855282\,x^2-0.0412996\,x+0.09008619 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 8\ ,\ 8\ ] \textit{ then} & 6.938894\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 8\ ,\ 10\ ) \textit{ then} & -3.266052\,10^{-8}\,x^6+7.838526\,10^{-7}\,x^5-2.545228\,10^{-5}\,x^4+8.615444\,10^{-4}\,x^3-0.01334577\,x^2+0.09064751\,x-0.2250321 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 10\ ,\ 10\ ] \textit{ then} & -3.882929\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 10\ ,\ 12\ ) \textit{ then} & -2.645502\,10^{-5}\,x^3+9.523809\,10^{-4}\,x^2-0.0111286\,x+0.04211468 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 12\ ,\ 12\ ] \textit{ then} & -1.94289\,10^{-16} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 12\ ,\ \infty\ ) \textit{ then} & -2.710505\,10^{-20}\,x^3+2.168404\,10^{-19}\,x^2+2.168404\,10^{-18}\,x+7.806256\,10^{-18}
\end{array}
$$

Pendiente de la viga deformada $\frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}$ [rad]:

```
dv_dx(x) =
```

$$
\begin{array}{ll}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty\ ,\ 0\ ) \textit{ then} & 5.421011\,10^{-20}\,x^2+2.168404\,10^{-19}\,x+2.168404\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 0\ ,\ 0\ ] \textit{ then} & -6.938894\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 0\ ,\ 2\ ) \textit{ then} & 7.142857\,10^{-4}\,x^2+2.168404\,10^{-19}\,x-0.002270162 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 2\ ,\ 2\ ] \textit{ then} & 5.869805\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 2\ ,\ 4\ ) \textit{ then} & 7.142857\,10^{-4}\,x^2-0.005714285\,x+0.009158409 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 4\ ,\ 4\ ] \textit{ then} & -1.734723\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 4\ ,\ 6\ ) \textit{ then} & -1.959631\,10^{-7}\,x^5+3.919263\,10^{-6}\,x^4-1.018091\,10^{-4}\,x^3+0.001685162\,x^2-0.009337055\,x+0.01576897 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 6\ ,\ 6\ ] \textit{ then} & 0.002014415 \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 6\ ,\ 8\ ) \textit{ then} & -1.959631\,10^{-7}\,x^5+3.919263\,10^{-6}\,x^4-1.018091\,10^{-4}\,x^3+9.786086\,10^{-5}\,x^2+0.009710564\,x-0.0412996 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 8\ ,\ 8\ ] \textit{ then} & 3.469447\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 8\ ,\ 10\ ) \textit{ then} & -1.959631\,10^{-7}\,x^5+3.919263\,10^{-6}\,x^4-1.018091\,10^{-4}\,x^3+0.002584633\,x^2-0.02669155\,x+0.09064751 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 10\ ,\ 10\ ] \textit{ then} & -1.749376\,10^{-5} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 10\ ,\ 12\ ) \textit{ then} & -7.936507\,10^{-5}\,x^2+0.001904761\,x-0.0111286 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\ 12\ ,\ 12\ ] \textit{ then} & 6.938894\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\ 12\ ,\ \infty\ ) \textit{ then} & 5.421011\,10^{-20}\,x^2+4.336808\,10^{-19}\,x+2.168404\,10^{-18}
\end{array}
$$

Finalmente, se calculan las reacciones de la viga utilizando las líneas 95, 96 y 97. De aquí se obtiene que:

- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: 16.75 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 8$ m: 23.50 kN,
- Fuerza vertical de reacción en $x = 12$ m: 0.75 kN.

note que aquí se ha incluido en el cálculo de la reacción localizada en $x = 0$ la acción de la carga puntual de -10 kN que actúa sobre dicho apoyo (ver línea 88 del código de MAXIMA). Estos resultados coinciden con los calculados en la Sección 10.15 usando la teoría de vigas de Euler-Bernoulli.

13.8.5. Ejemplo 5

Aquí se está analizando el mismo ejemplo tratado en la Sección 10.16, pero esta vez utilizando la teoría de vigas de Timoshenko. El código de MAXIMA que resuelve el problema se lista a continuación:

```
load("pw")$
ratprint  : false$ /* no muestra el mensaje "rat: replace"      */
keepfloat : true$  /* no racionalizar números en coma flotante  */

rect(a,b)    :=  pw([a,1,b], x, 'open)$  /* función rectangular */
qdist(w,a,b) :=  pw([a,w,b], x, 'open)$  /* carga distribuida   */

/* Se especifica el vector de cargas q(x)                       */
q : qdist(20*x^2 - 5, 0, 0.5)$
/* observe que en el vector de cargas no se incluyó la puntual  */

kres : 1200$       /* constante del resorte, kN/m               */
r : 0.06$          /* radio, m                                  */
E : 21e6$          /* módulo de elasticidad de la viga, kPa     */
I : %pi*r^4/4, numer$  /* momento de inercia en z, m^4          */
alpha : 9/10$      /* factor de corrección del esf. cortante    */
A : %pi*r^2, numer$    /* area de la viga, m^2                  */
G : E/(2*(1+0.3))$ /* módulo de cortante, kPa                   */

/* Se resuelve la ecuación diferencial tramo por tramo          */
/* Tramo 1 */
q1 : pwsimp(q*rect(0,1), x)$
V1 : pwint(q1,x)       + C1_1$
M1 : pwint(V1,x)       + C1_2$
t1 : pwint(M1/(E*I),x) + C1_3$
v1 : pwint(t1 - V1/(alpha*G*A),x)       + C1_4$

/* Tramo 2 */
q2 : pwsimp(q*rect(1,1.3), x)$
V2 : pwint(q2,x)       + C2_1$
M2 : pwint(V2,x)       + C2_2$
t2 : pwint(M2/(E*I),x) + C2_3$
v2 : pwint(t2 - V2/(alpha*G*A),x)       + C2_4$

/* Se encuentran las constantes de integración que satisfacen las condiciones
de frontera */
sol : solve([
     ev(v1,x=0) = 0,          /* despl vert en apoyo en x=0 es 0  */
     ev(M1,x=0) = 6,          /* momento flector en x=0 es 6      */

     ev(v1,x=1) = ev(v2,x=1), /* continuidad en despl vert en x=1 */
     ev(t1,x=1) = ev(t2,x=1), /* continuidad en theta en x=1      */
     ev(M1,x=1) = ev(M2,x=1), /* continuidad en momento en x=1    */
     ev(V2,x=1) = ev(V1,x=1)
                - kres*ev(v1,x=1) + (-10), /* resorte + puntual   */

```

```
47      ev(M2,x=1.3) = -5,       /* momento flector en x=1.3 es -5   */
48      ev(V2,x=1.3) = -15 ],    /* fuerza cortante en x=1.3 es -15  */
49    [ C1_1, C1_2, C1_3, C1_4,
50      C2_1, C2_2, C2_3, C2_4 ])$
51
52 /* Se "unen" las respuestas */
53 V : V1*rect(0,1) + V2*rect(1,1.3), sol$
54 M : M1*rect(0,1) + M2*rect(1,1.3), sol$
55 t : t1*rect(0,1) + t2*rect(1,1.3), sol$
56 v : v1*rect(0,1) + v2*rect(1,1.3), sol$
57 dvdx : diff(v,x)$
58
59 /* Se imprimen las respuestas */
60 print("V(x) = ")$     pwsimp(expand(V),    x, 'array)$
61 print("M(x) = ")$     pwsimp(expand(M),    x, 'array)$
62 print("t(x) = ")$     pwsimp(expand(t),    x, 'array)$
63 print("v(x) = ")$     pwsimp(expand(v),    x, 'array)$
64 print("dv_dx(x) = ")$ pwsimp(expand(dvdx), x, 'array)$
65
66 /* Se grafican las respuestas */
67 wxplot2d(V,    [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"V(x)"])$
68 wxplot2d(M,    [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"M(x)"])$
69 wxplot2d(t,    [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"t(x)"])$
70 wxplot2d(v,    [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"v(x)"])$
71 wxplot2d(dvdx, [x, 0, 1.3], [xlabel, "x"], [ylabel,"dv_dx(x)"])$
72
73 /* Reacciones */
74 print("Fy(x=0) = ")$ V1,       sol, x=0;
75 print("Fy(x=1) = ")$ -kres*v1, sol, x=1; /* Resorte/cimentación */
76 print("Cálculo finalizado")$
```

Las líneas 74 y 75 calculan las reacciones de la viga. De aquí se obtiene que:

- Fuerza vertical de reacción en $x = 0$ m: -5.1458 kN,
- Fuerza en el resorte ubicado en $x = 1$ m: 1.8125 kN.

Estos resultados coinciden con los obtenidos utilizando la teoría de Euler-Bernoulli en la Sección 10.16. Recuerde que para este ejemplo la fuerza en el resorte es la misma fuerza que debe hacer la cimentación en el apoyo ubicado en $x = 1$ m.

Al comparar los resultados obtenidos, se observa que los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión coinciden con los obtenidos mediante la teoría de Euler-Bernoulli en la Sección 10.16:

Fuerza cortante $V(x)$ [kN]:
$V(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & 3.552713\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } (0, \frac{1}{2}) \text{ then} & 6.666666\,x^3-5.0\,x-5.145833 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ then} & -6.8125 \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{1}{2}, 1) \text{ then} & -6.8125 \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } (1, \frac{13}{10}) \text{ then} & -15.0 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \text{ then} & 2.664535\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \text{ then} & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } [1.3, 1.3] \text{ then} & 1.776356\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } (1.3, \infty) \text{ then} & 0.0
\end{bmatrix}$$

Momento de flexión $M(x)$ [kN m]:
$M(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } (0, \frac{1}{2}) \text{ then} & 1.666666\,x^4-2.5\,x^2-5.145833\,x+6.0 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ then} & 2.90625 \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{1}{2}, 1) \text{ then} & 6.3125-6.8125\,x \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & 1.998401\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } (1, \frac{13}{10}) \text{ then} & 14.5-15.0\,x \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \text{ then} & 6.217249\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \text{ then} & 0.0 \\
\text{If } x \text{ in } [1.3, 1.3] \text{ then} & 6.217249\,10^{-15} \\
\text{If } x \text{ in } (1.3, \infty) \text{ then} & 0.0
\end{bmatrix}$$

De otro lado, los resultados para el ángulo de inclinación de la sección deformada promedio θ, el desplazamiento vertical v y su derivada, la pendiente de la viga deformada $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ son diferentes a los obtenidos mediante la teoría de Euler-Bernoulli en la Sección 10.16:

Ángulo de inclinación de la sección plana deformada "promedio" $\theta(x)$ [rad]:
$t(x) =$

$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & -3.469447\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & -6.938894\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (0, \frac{1}{2}) \text{ then} & 0.001559425\,x^5-0.003898563\,x^3-0.01203681\,x^2+0.02806965\,x-0.01086887 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ then} & -2.818364\,10^{-4} \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{1}{2}, 1) \text{ then} & -0.01593537\,x^2+0.02953161\,x-0.0110638 \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & -8.239936\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (1, \frac{13}{10}) \text{ then} & -0.03508706\,x^2+0.06783499\,x-0.03021549 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \text{ then} & -4.336808\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \text{ then} & 3.469447\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } [1.3, 1.3] \text{ then} & 9.97466\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (1.3, \infty) \text{ then} & 3.469447\,10^{-18}
\end{bmatrix}$$

Desplazamiento vertical de la viga $v(x)$ [m]:
$v(x) =$

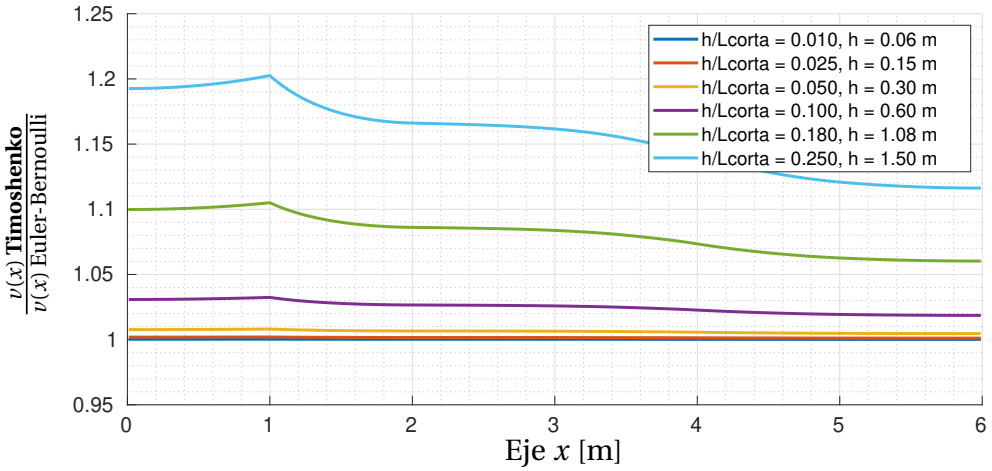
$$\begin{bmatrix}
\text{If } x \text{ in } (-\infty, 0) \text{ then} & -4.336808\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } [0, 0] \text{ then} & -8.673617\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } (0, \frac{1}{2}) \text{ then} & 2.599042\,10^{-4}\,x^6-9.949133\,10^{-4}\,x^4-0.004012271\,x^3+0.01406523\,x^2-0.01080628\,x-4.336808\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \text{ then} & -0.002446486 \\
\text{If } x \text{ in } (\frac{1}{2}, 1) \text{ then} & -0.005311792\,x^3+0.0147658\,x^2-0.01098093\,x+1.650391\,10^{-5} \\
\text{If } x \text{ in } [1, 1] \text{ then} & 9.324139\,10^{-18} \\
\text{If } x \text{ in } (1, \frac{13}{10}) \text{ then} & -0.01169568\,x^3+0.03391749\,x^2-0.03003303\,x+0.006300812 \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \text{ then} & 2.20093\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \text{ then} & 4.336808\,10^{-19} \\
\text{If } x \text{ in } [1.3, 1.3] \text{ then} & 2.569559\,10^{-17} \\
\text{If } x \text{ in } (1.3, \infty) \text{ then} & 4.336808\,10^{-19}
\end{bmatrix}$$

Pendiente de la viga deformada $\frac{dv(x)}{dx}$ [rad]:
dv_dx(x) =

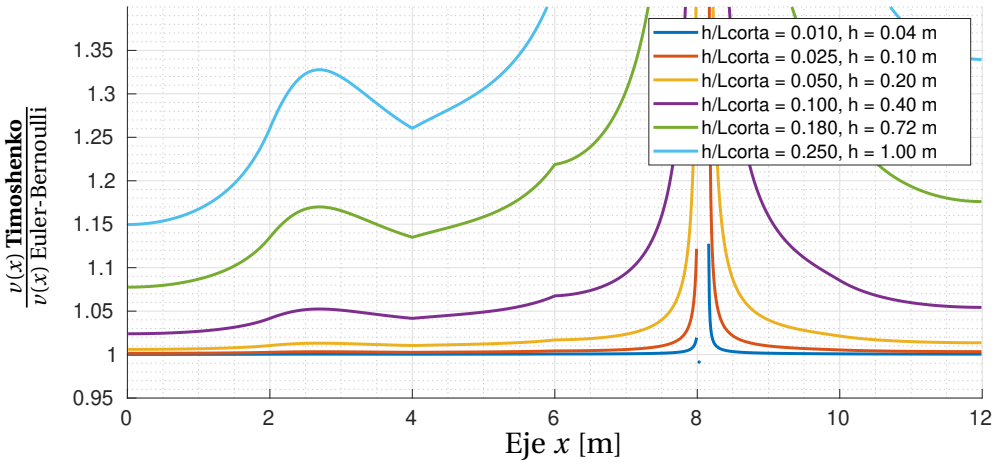
$$\begin{bmatrix}
\textit{If } x \textit{ in } (-\infty, 0) \textit{ then} & 0.0 \\
\textit{If } x \textit{ in } [0, 0] \textit{ then} & 3.469447\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (0, \frac{1}{2}) \textit{ then} & 0.001559425\,x^5-0.003979653\,x^3-0.01203681\,x^2+0.02813047\,x-0.01080628 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}] \textit{ then} & -1.989725\,10^{-4} \\
\textit{If } x \textit{ in } (\frac{1}{2}, 1) \textit{ then} & -0.01593537\,x^2+0.02953161\,x-0.01098093 \\
\textit{If } x \textit{ in } [1, 1] \textit{ then} & 1.431146\,10^{-17} \\
\textit{If } x \textit{ in } (1, \frac{13}{10}) \textit{ then} & -0.03508706\,x^2+0.06783499\,x-0.03003303 \\
\textit{If } x \textit{ in } [\frac{13}{10}, \frac{13}{10}] \textit{ then} & 6.505213\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } [\frac{13}{10}, 1.3] \textit{ then} & 0.0 \\
\textit{If } x \textit{ in } [1.3, 1.3] \textit{ then} & 9.97466\,10^{-18} \\
\textit{If } x \textit{ in } (1.3, \infty) \textit{ then} & 0.0
\end{bmatrix}$$

13.9. Comparación de las teorías de Euler-Bernoulli y de Timoshenko

La Figura 13.4 muestra la relación entre el desplazamiento vertical calculado por la teoría de Timoshenko y el desplazamiento vertical estimado por la teoría de Euler-Bernoulli, para las vigas analizadas en los Ejemplos 2 (secciones 10.12 y 13.8.2) y 4 (secciones 10.15 y 13.8.4). Tenga en cuenta que una relación igual a 1 quiere decir que la teoría de Euler-Bernoulli y la de Timoshenko estiman exactamente los mismos desplazamientos verticales. Dicha relación se alcanzaría en el límite, para vigas con una altura igual a 0 m. Se observa que en general, la teoría de Timoshenko estima desplazamientos verticales más altos que los de la teoría de Euler-Bernoulli. Note que para relaciones de altura de la viga sobre luz libre menores a 0.10, las diferencias entre los desplazamientos calculados no sobrepasan el 5 % en aquellas regiones alejadas de los apoyos y de las cargas/momentos de flexión puntuales (regiones *B*); sin embargo, cerca de los apoyos intermedios esta relación no se conserva; de hecho, observe por ejemplo en la Figura asociada al Ejemplo 4 (Figura 13.4b) que la solución propuesta por la teoría de Euler-Bernoulli es extremadamente rígida en comparación a la que estima la teoría de Timoshenko en la zona cerca del apoyo intermedio ubicado en $x = 8$ m (sin embargo, debe tenerse en cuenta que la asíntota que aparece se debe al hecho de que tenemos la indeterminación matemática 0/0). Esto coincide con lo planteado en la Sección 10.3, donde se dijo que la hipótesis de Bernoulli no se cumplía cerca de las regiones *D*.



(a) *Ejemplo 2. Aquí la luz más corta es de 6 m y es igual a la altura de la viga, ya que no hay apoyos intermedios.*



(b) *Ejemplo 4. Aquí la luz más corta es de 4 m.*

Figura 13.4: *Relación entre los desplazamientos verticales calculados por las teorías de Timoshenko y de Euler Bernoulli. En las leyendas se encuentran las diferentes relaciones h/L entre la altura de la viga-luz más corta y la altura de la viga asociada.*

13.10. Nota final

En principio, se pueden hacer hipótesis sobre el modo como se deformarán las secciones planas y ortogonales al plano medio de la viga. De hecho, existen varias teorías que lo hacen, tal y como se detalla en C. Wang, Reddy y Lee (2000). En conjunto dichas teorías se reúnen bajo el término *teorías de vigas con deformaciones por cortante de alto orden* (*high-order shear deformation beam theory* en inglés). En esta misma referencia, se estudia una de las teorías de alto orden más populares, la cual fue propuesta por diferentes autores como: Jemielita, Levinson, Bickford, Heyliger y Reddy (1984); a pesar de ello, a dicha teoría se le conoce como la *teoría de Reddy de vigas* o como la *teoría unificada de vigas* (*unified beam theory* en inglés); dicho enfoque asume un campo vectorial de desplazamientos cúbico cuando la viga se deforma, el cual está dado por:

$$u(x,y,z) = y\varphi(x) - \frac{4y^3}{3h^2}\left(\varphi(x) + \frac{\mathrm{d}v(x)}{\mathrm{d}x}\right) \tag{13.18a}$$

$$v(x,y,z) = v(x) \tag{13.18b}$$

$$w(x,y,z) = 0. \tag{13.18c}$$

donde h es la altura de la viga y $\varphi(x)$ representa la rotación medida en radianes en $y = 0$ de la sección deformada que originalmente era la sección plana y ortogonal de la viga. Estas ecuaciones garantizan que los esfuerzos τ_{xy} varían automáticamente de forma parabólica en el espesor de modo que dichos esfuerzos son nulos en las caras superior e inferior de la viga ($\tau_{xy}(x,y,\pm h/2) = 0$), y en consecuencia no será necesario utilizar el factor de corrección del esfuerzo cortante α. Adicionalmente, se espera que al incluir el alabeo de las secciones transversales las estimaciones hechas por dicha teoría sean mejores. Para esta teoría debe tenerse en cuenta que la viga tendrá tres grados de libertad por apoyo: el desplazamiento vertical v, su derivada $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ y la rotación de la normal φ y en consecuencia, tres condiciones de frontera por apoyo.

En la práctica esta teoría rara vez se usa debido a la complejidad inherente a la formulación, al costo computacional requerido para resolver las ecuaciones y a la poca precisión adicional que el método proporciona. De hecho, se considera casi unánimemente que la precisión en el cálculo suministrada por la teoría de Timoshenko-Ehrenfest es suficiente para la práctica ingenieril.

13.11. Ejercicios propuestos

1. Utilizando las teorías de viga de Euler-Bernoulli y de Timoshenko, calcule analíticamente los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} y los desplazamientos u y v para las vigas mostradas en la Figura 10.2. Compare la solución obtenida con la solución exacta provista por la teoría de la elasticidad (ver ecuaciones (4.45)). Genere unos gráficos similares a los mostrados en la Sección (10.2). ¿Qué concluye?
2. A partir de las ecuaciones (13.18), formule las expresiones asociadas a las deformaciones y los esfuerzos en una viga de Reddy.
3. ¿Cual sería la generalización de (13.9b) que modelan una viga sobre la que actúa, adicionalmente, un momento distribuido por unidad de longitud (como la que le aplica una losa a una viga)?

13.12. Preguntas de control de lectura

1. ¿Cuáles son las hipótesis usadas en la teoría de vigas de Timoshenko?
2. De forma análoga a lo discutido en la Sección 10.7.4, deducir las condiciones de frontera asociadas a los rodamientos lineales.
3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las teorías de vigas de Euler-Bernoulli y de Timoshenko?
4. En los ejercicios realizados, ¿por qué al momento de realizar el cálculo del desplazamiento vertical $v(x)$ se utiliza la fuerza cortante $V(x)$ sin momentos de flexión representados como deltas de Dirac?
5. ¿Entiende usted qué es el factor de corrección del esfuerzo cortante?
6. ¿Qué es el área de cortante y qué manejo se le debe dar en los programas de análisis estructural?
7. Explique bajo cuáles condiciones los diagramas de fuerza cortante y momento de flexión coinciden cuando se calculan con las teorías de Euler-Bernoulli y la de Timoshenko.
8. ¿Por qué en la teoría de Timoshenko-Ehrenfest se usa en su desarrollo el esfuerzo cortante (13.3) y no el esfuerzo cortante (10.16) que se deduce en el capítulo de Euler-Bernoulli?

Capítulo 14

Flexión de placas: la teoría de Mindlin

Primero que todo, antes de proseguir la lectura, se recomienda al lector estudiar, cuidadosamente, la teoría de losas de Kirchhoff-Love, detallada en el Capítulo 11, ya que se requiere comprender muy bien dicha teoría para poder apreciar el tema explicado aquí.

La teoría de placas de Mindlin (1951), también conocida como la *teoría de placas con deformaciones por cortante de primer orden* (*first-order shear deformation plate theory* en inglés), fue propuesta por el ingeniero mecánico estadounidense Raymond Mindlin (1906–1987) en 1951; una idea bastante similar, aunque con sus diferencias, fue publicada previamente por el ingeniero mecánico y matemático alemán Eric Reissner (1913–1996) en 1945 (Reissner, 1945); de hecho, es bastante usual encontrar en la literatura el término "*teoría de Reissner-Mindlin*" para referirse a la teoría de losas de Mindlin; no obstante, C. Wang *et al.* (2001) advierte que el término Reissner-Mindlin es incorrecto, ya que ambas teorías, aunque parecidas, son diferentes, y por lo tanto debe evitarse el uso de dicha expresión; de hecho, la teoría de Reissner estima desplazamientos verticales menores que la de Mindlin.

La teoría de Mindlin, en comparación con la de Kirchhoff-Love, tiene en cuenta la deformación angular al interior de la losa producida por las cargas, por lo que estima desplazamientos verticales más realistas; dichos desplazamientos verticales son mayores que los estimados por la teoría de Kirchhoff-Love. La formulación de Mindlin es adecuada para modelar placas con una relación luz libre/altura mayor a 4 o en la cercanía de grandes concentraciones de momentos de flexión o de torsión (lo cual sucede en lugares donde hay cambios bruscos de espesor, de condiciones de soporte o cerca a huecos o bordes entrantes) y puede considerarse como una generalización de la formulación de Kirchhoff-Love. De hecho, podría decirse que la

teoría de placas de Mindlin es a la teoría de vigas de Timoshenko como la teoría de placas de Kirchhoff-Love es a la teoría de vigas de Euler-Bernoulli.

A continuación, se desarrollará completamente esta teoría de flexión de placas.

14.1. Hipótesis fundamentales de la teoría de Mindlin

La teoría de placas de Mindlin considera básicamente las mismas suposiciones fundamentales que la teoría de Kirchhoff-Love (ver Capítulo 11), con un cambio en la primera hipótesis:

1. Las secciones transversales planas y ortogonales al plano medio de la placa se conservan planas, *pero no necesariamente* ortogonales al plano medio de esta, después de la flexión. En comparación a la teoría de Kirchhoff-Love, esto implica que sí se consideran las deformaciones angulares $\gamma_{xz}(x,y,z)$ y $\gamma_{yz}(x,y,z)$ en toda la losa. Esta hipótesis asume que la sección transversal deformada de la losa se puede modelar con un plano *"promedio"*, el cual rota unos ángulos $\varphi_x(x,y)$ y $\varphi_y(x,y)$ con respecto a la sección transversal ortogonal al plano medio de la losa deformada, tal y como se ilustra en la Figura 14.1.

Las hipótesis siguientes, son las mismas hipótesis 2 a 10 que se emplearon en la teoría de losas de Kirchhoff-Love, y se reescriben a continuación,

2. El material con el que está construida la placa es lineal, elástico, isótropo y homogéneo.

3. El plano medio de la placa ($z = 0$) no se desplaza en la dirección x ni en la dirección y, es decir, $u(x,y,0) = v(x,y,0) = 0$.

4. El desplazamiento vertical w del plano medio de la placa es pequeño en comparación con el espesor; adicionalmente, la pendiente de la superficie deformada es muy pequeña.

5. Los desplazamientos verticales de cada uno de los puntos de una sección transversal son pequeños e iguales a los del plano medio de la placa; por lo tanto, w solo es función de x y de y, es decir, $w(x,y,z) = w(x,y)$. Observe que esta hipótesis implica que la losa no cambia de espesor al deformarse.

6. El esfuerzo σ_z es pequeño comparado con los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} y, por lo tanto, en ocasiones puede ser despreciado (tenga en cuenta que esta suposición no es válida cerca de cargas puntuales o cargas en línea). Esta hipótesis se puede, en parte, justificar por el hecho de que las fuerzas aplicadas en la dirección z actúan sobre el área del plano medio de la placa; dicha área es mucho más grande que aquella asociada a aquella de las secciones transversales de la losa donde están definidos los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy}, por lo que se podría

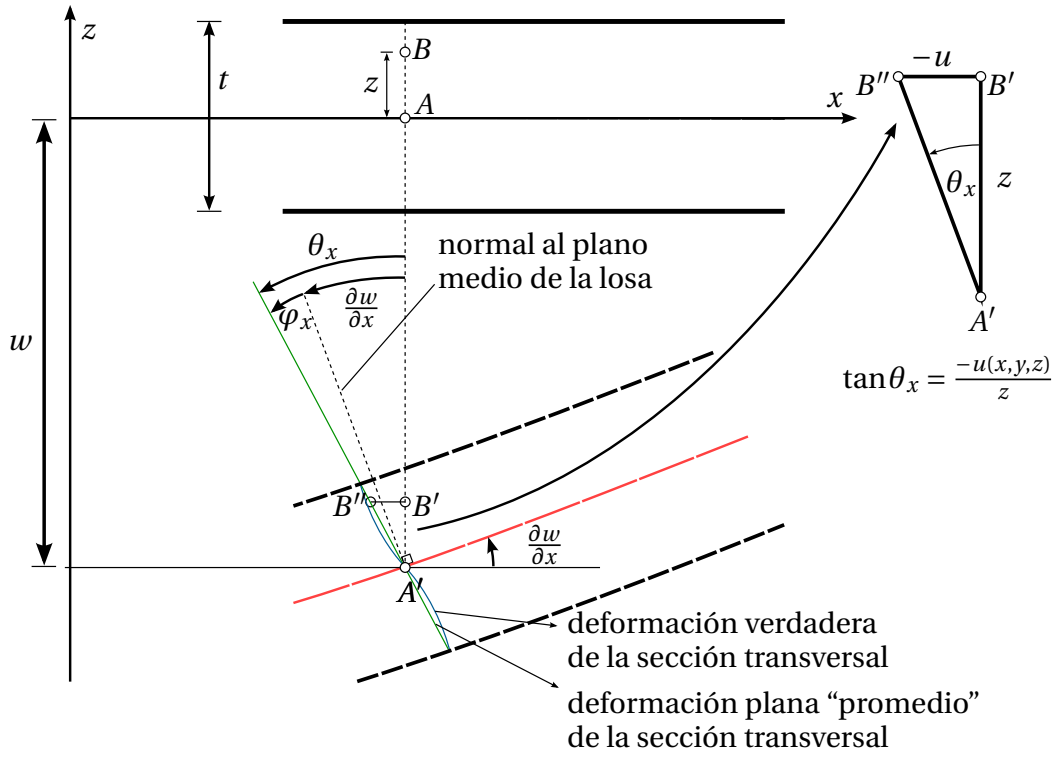


Figura 14.1: *Losa deformada de acuerdo con la teoría de Mindlin. Observe que la sección plana y ortogonal al plano medio de la losa después de la deformación no es ni plana ni ortogonal (curva azul); sin embargo, de acuerdo con la teoría de Mindlin, dicha sección curva se puede aproximar por una sección plana pero no ortogonal al plano medio de la losa después de la flexión (línea verde). Esta sección plana “promedio” se encuentra a un ángulo φ_x de la sección ortogonal. En el punto A, que pertenece al plano medio (ver Figura 11.1), la losa sufre un desplazamiento vertical w. Observe que el punto A únicamente se desplaza en la dirección z y no en las direcciones x o y, de acuerdo con la hipótesis 3.*

esperar que los esfuerzos σ_z sean “despreciables”. Este mismo razonamiento nos dice que τ_{xz} y τ_{yz} son esfuerzos pequeños.

7. Las fuerzas másicas Z que actúan sobre la losa no se tienen en cuenta como una fuerza másica, sino que se incluyen en la fuerza superficial q soportada por la losa. Las fuerzas másicas X y Y son despreciables.

8. La placa antes de aplicarle la carga es inicialmente plana.

9. El plano medio se mantiene sin esfuerzos axiales (también llamados *esfuerzos de membrana*) posterior a la flexión. En caso de violarse esta hipótesis, debe analizarse el elemento estructural como un cascarón.

10. El espesor de la placa es constante.

14.2. Campo vectorial de desplazamientos

Por la hipótesis 1 y la Figura 14.1, podemos escribir los ángulos de inclinación de las secciones planas deformada "promedio" en las direcciones x y y respectivamente como:

$$\tan\theta_x(x,y) \approx \theta_x(x,y) = \varphi_x(x,y) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial x}$$
$$\tan\theta_y(x,y) \approx \theta_y(x,y) = \varphi_y(x,y) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial y},$$

y por lo tanto:

$$\varphi_x(x,y) = \theta_x(x,y) - \frac{\partial w(x,y)}{\partial x} \tag{14.1a}$$
$$\varphi_y(x,y) = \theta_y(x,y) - \frac{\partial w(x,y)}{\partial y}; \tag{14.1b}$$

aquí $\varphi_x(x,y)$ describe la rotación adicional de la sección plana mostrada en la Figura 14.1 debido a la distorsión de la sección transversal en la ubicación (x,y) en la dirección del eje x y $\frac{\partial w(x,y)}{\partial x}$ representa el ángulo de rotación del eje neutro de la losa en la dirección del eje x; un análisis similar se puede hacer en la dirección del eje y. Tenga en cuenta que en la teoría de Kirchhoff-Love $\varphi_x(x,y) = \varphi_y(x,y) = 0$.

De forma análoga a como se hizo con la teoría de Kirchhoff-Love, a partir de la Figura 14.1 y de las hipótesis 4 y 5, es posible deducir que los desplazamientos en cualquier punto de la losa están dados por:

$$u(x,y,z) = -z\tan\theta_x \approx -z\left(\varphi_x(x,y) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial x}\right) \tag{14.2a}$$
$$v(x,y,z) = -z\tan\theta_y \approx -z\left(\varphi_y(x,y) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial y}\right) \tag{14.2b}$$
$$w(x,y,z) = w(x,y). \tag{14.2c}$$

Observe que las ecuaciones anteriores cumplen, implícitamente, la hipótesis 3.

14.3. Campo vectorial de deformación

Al reemplazar (14.2) en las ecuaciones (3.9) obtenemos las deformaciones longitudinales en la placa:

$$\varepsilon_x(x,y,z) = \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial x} = -z\frac{\partial \theta_x(x,y)}{\partial x}$$

$$\varepsilon_y(x,y,z) = \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial y} = -z\frac{\partial \theta_y(x,y)}{\partial y}$$
$$\varepsilon_z(x,y,z) = \frac{\partial w(x,y)}{\partial z} \quad = 0,$$

mientras que si se sustituyen (14.2) en las ecuaciones (3.11) se deduce que las deformaciones angulares están dadas por:

$$\begin{aligned}
\gamma_{xy}(x,y,z) &= \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial x} \quad = \left(-z\frac{\partial \theta_x(x,y)}{\partial y}\right) + \left(-z\frac{\partial \theta_y(x,y)}{\partial x}\right) \\
&= -z\left(\frac{\partial \theta_x(x,y)}{\partial y} + \frac{\partial \theta_y(x,y)}{\partial x}\right) \\
\gamma_{xz}(x,y,z) &= \frac{\partial u(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x,y)}{\partial x} \quad = -\theta_x(x,y) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial x} = -\varphi_x(x,y) \\
\gamma_{yz}(x,y,z) &= \frac{\partial v(x,y,z)}{\partial z} + \frac{\partial w(x,y)}{\partial y} \quad = -\theta_y(x,y) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial y} = -\varphi_y(x,y).
\end{aligned}$$

Observe que ε_x, ε_y y γ_{xy} varían linealmente en el espesor de la losa; de otro lado, γ_{xz} y γ_{yz} son independientes de z, es decir, dichas deformaciones angulares son constantes en el espesor de la losa. Note adicionalmente que $\gamma_{xz}(x,y,z) = -\varphi_x(x,y)$ y $\gamma_{yz}(x,y,z) = -\varphi_y(x,y)$ pudieron haberse deducido gráficamente a partir de la Figura 14.1 y cumplen con la hipótesis 1 (¿podría, por favor, dar detalles?). Finalmente, al ser $\varepsilon_z = 0$, tenemos que la losa no cambia de espesor, de acuerdo con la hipótesis 5.

14.4. Campo vectorial de esfuerzos

La teoría de Mindlin asume que σ_x, σ_y y τ_{xy} se pueden estimar utilizando la ley de Hooke para el caso de tensión plana (a pesar de que este no es un caso de tensión plana per se), de forma análoga a como se hizo en la teoría de Kirchhoff-Love, apoyado en el hecho de que la losa es un elemento delgado en la dirección del eje z y que según la hipótesis 6, $\sigma_z \approx 0$ y que τ_{xz} y τ_{yz} son cantidades muy pequeñas; consecuentemente, al reemplazar las deformaciones en la ecuación (4.36), se obtiene:

$$\sigma_x(x,y,z) = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_x + \nu\varepsilon_y) = -\frac{Ez}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial \theta_x(x,y)}{\partial x} + \nu\frac{\partial \theta_y(x,y)}{\partial y}\right) \tag{14.3a}$$
$$\sigma_y(x,y,z) = \frac{E}{1-\nu^2}(\varepsilon_y + \nu\varepsilon_x) = -\frac{Ez}{1-\nu^2}\left(\frac{\partial \theta_y(x,y)}{\partial y} + \nu\frac{\partial \theta_x(x,y)}{\partial x}\right) \tag{14.3b}$$
$$\tau_{xy}(x,y,z) = G\gamma_{xy} \quad = -Gz\left(\frac{\partial \theta_x(x,y)}{\partial y} + \frac{\partial \theta_y(x,y)}{\partial x}\right). \tag{14.3c}$$

Observe que la hipótesis 6 hecha por Mindlin es bastante controversial, ya que esta asume un estado de tensión plana a pesar de que $\sigma_z \neq 0$, $\tau_{xz} \neq 0$ y $\tau_{yz} \neq 0$.

A partir de estas fórmulas se puede observar que los esfuerzos σ_x, σ_y y τ_{xy} son nulos en el plano central de la placa y que varían linealmente sobre la altura. La variación lineal de dichos esfuerzos se muestra en la Figura 11.4. La convención de signos utilizada en esta teoría es igual a la empleada en la teoría de Kirchhoff-Love, por la sencilla razón de que ambas teorías deben coincidir en el límite, cuando el espesor de la losa tiende a cero.

Con el objeto de tener en cuenta el efecto de los esfuerzos cortantes en la formulación de la losa, podríamos emplear las ecuaciones (4.14e) y (4.14f), de modo que:

$$\tau^{\star}_{xz}(x,y,z) = G\gamma_{xz}(x,y,z) = -G\varphi_x(x,y) \tag{14.4a}$$
$$\tau^{\star}_{yz}(x,y,z) = G\gamma_{yz}(x,y,z) = -G\varphi_y(x,y). \tag{14.4b}$$

De este modo, τ_{xz} y τ_{yz} se vuelven independientes de z por lo que dichos esfuerzos cortantes son constantes en el espesor de la losa, lo cual no es correcto. Por esta razón, y dado que no estamos contentos con la estimación $\sigma_z \approx 0$, en la Sección 14.5 encontraremos unas fórmulas alternativas para el cálculo de τ_{xz}, τ_{yz} y σ_z. La estrella que se puso como superíndice a τ_{xz} y τ_{yz} en las ecuaciones (14.4) la utilizaremos para distinguir estas estimaciones de las alternativas que calcularemos a continuación.

14.5. Fórmulas alternativas para el cálculo de los esfuerzos τ_{xz}, τ_{yz} y σ_z

Una forma alternativa de estimar τ_{xz}, τ_{yz} y σ_z es seguir el procedimiento explicado en la Sección 11.5 que en resumidas cuentas estima dichos esfuerzos con las fórmulas (11.6), (11.8) y (11.10), que se transcriben a continuación:

$$\tau^{\star\star}_{xz}(x,y,z) = -\int_{-\frac{t}{2}}^{z} \frac{\partial \sigma_x(x,y,z')}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z')}{\partial y}\,\mathrm{d}z' \tag{11.6}$$
$$\tau^{\star\star}_{yz}(x,y,z) = -\int_{-\frac{t}{2}}^{z} \frac{\partial \tau_{xy}(x,y,z')}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y(x,y,z')}{\partial y}\,\mathrm{d}z' \tag{11.8}$$
$$\sigma_z(x,y,z) = -\int_{-\frac{t}{2}}^{z} \frac{\partial \tau^{\star\star}_{xz}(x,y,z')}{\partial x} + \frac{\partial \tau^{\star\star}_{yz}(x,y,z')}{\partial y}\,\mathrm{d}z'. \tag{11.10}$$

Recuerde que estas ecuaciones desprecian el efecto de las fuerzas másicas (de acuerdo con la hipótesis 7), y emplean en su deducción las ecuaciones de equilibrio (5.2); posteriormente, y de forma indirecta, se deberán incluir las fuerzas másicas en los cálculos como parte de la fuerza distribuida por unidad de área $q(x,y)$ que se aplica en la cara de la losa $z = t/2$. Los dos asteriscos con los que aparecen τ_{xz} y τ_{yz} en dichas fórmulas se utilizan simplemente para distinguir estas estimaciones de las realizadas con las ecuaciones (14.4).

Al seguir los pasos indicados en la Sección 11.5, pero esta vez reemplazando las ecuaciones (14.3) en (11.6), (11.8) y (11.10) se obtiene respectivamente:

$$\tau^{**}_{xz}(x,y,z) = -\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)\left(\frac{\partial^2\theta_x}{\partial x^2}+\frac{1-\nu}{2}\frac{\partial^2\theta_x}{\partial y^2}+\frac{1+\nu}{2}\frac{\partial^2\theta_y}{\partial x\partial y}\right) \tag{14.5a}$$

$$\tau^{**}_{yz}(x,y,z) = -\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{t^2}{4}-z^2\right)\left(\frac{\partial^2\theta_y}{\partial y^2}+\frac{1-\nu}{2}\frac{\partial^2\theta_y}{\partial x^2}+\frac{1+\nu}{2}\frac{\partial^2\theta_x}{\partial x\partial y}\right) \tag{14.5b}$$

$$\sigma_z(x,y,z) = -\frac{E}{2(1-\nu^2)}\left(\frac{z^3}{3}-\frac{t^2z}{4}-\frac{t^3}{12}\right)\left(\frac{\partial^3\theta_x}{\partial x^3}+\frac{\partial^3\theta_y}{\partial x^2\partial y}+\frac{\partial^3\theta_x}{\partial x\partial y^2}+\frac{\partial^3\theta_y}{\partial y^3}\right); \tag{14.5c}$$

dicha demostración puede hacerse fácilmente utilizando el programa de MAXIMA que aparece en la Sección 14.9.

Observe que ambos esfuerzos cortantes τ^{**}_{xz} y τ^{**}_{yz} varían parabólicamente sobre el espesor de la placa y se anulan en $z=\pm\frac{t}{2}$ (lo que se ilustra en la Figura 11.5); esto debe contrastarse con las estimaciones $\tau^{\star}_{xz}$ y $\tau^{\star}_{yz}$ de la ecuación (14.4), los cuales son constantes en el espesor de la placa. La aproximación τ^{**}_{xz} y τ^{**}_{yz} es mucho más realista, y es la que debe emplearse, indistintamente, en caso de que se requieran estimar τ_{xz} y τ_{yz}.

Adicionalmente, σ_z varía como un polinomio de tercer grado sobre el espesor. Recuerde que según la hipótesis 6, σ_z es pequeño comparado con los otros esfuerzos.

14.6. Factor de corrección de los esfuerzos τ_{xz} y τ_{yz}

El desarrollo teórico anterior demuestra que las hipótesis hechas en la teoría de Mindlin implican que los esfuerzos cortantes τ_{xz} y τ_{yz} son constantes en el espesor (estimaciones $\tau^{\star}_{xz}$ y $\tau^{\star}_{yz}$), lo cual difiere del comportamiento real de la losa, ya que como se dedujo en la Sección 14.5, dichos esfuerzos cortantes varían parabólicamente a lo largo del espesor (estimaciones τ^{**}_{xz} y τ^{**}_{yz}).

Con el objeto de aceptar la suposición de que los esfuerzos cortantes $\tau^{\star}_{xz}$ y $\tau^{\star}_{yz}$ no varían a lo largo de la sección transversal de la losa, al igual que como se hizo con la teoría de Timoshenko (ver Sección 13.5), en la teoría de Mindlin se utiliza el llamado *factor de corrección del esfuerzo cortante* α, de modo tal que el trabajo de deformación realizado por los esfuerzos cortantes exactos τ^{**}_{xz} y τ^{**}_{yz} sea igual al trabajo de deformación realizado por los *esfuerzos cortantes promedios* $\tau^{\star}_{xz}$ y $\tau^{\star}_{yz}$ calculados en la losa. De este modo, las ecuaciones (14.4) se convierten en:

$$\tau^{*}_{xz}(x,y,z) = \alpha G\gamma_{xz}(x,y,z) = -\alpha G\varphi_x(x,y) \tag{14.6a}$$

$$\tau^{*}_{yz}(x,y,z) = \alpha G\gamma_{yz}(x,y,z) = -\alpha G\varphi_y(x,y). \tag{14.6b}$$

Observe que estas ecuaciones tienen como superíndice un asterisco en vez de una estrella.

Más adelante, en la Sección 14.12, se demostrará que el factor de corrección del esfuerzo cortante α vale 5/6.

14.7. Momentos de flexión y de torsión equivalentes por unidad de longitud sobre la placa

En la Sección 11.6 se dedujo que los momentos de flexión M_x y M_y y los de torsión M_{xy} equivalentes por unidad de longitud sobre la placa están dados por la ecuación (11.12), que se repite a continuación por conveniencia:

$$\left\{\begin{array}{c} M_x(x,y) \\ M_y(x,y) \\ M_{xy}(x,y) \end{array}\right\} = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} z \left\{\begin{array}{c} \sigma_x(x,y,z) \\ \sigma_y(x,y,z) \\ \tau_{xy}(x,y,z) \end{array}\right\} \mathrm{d}z. \tag{11.12}$$

Reemplazando en (11.12) las ecuaciones (14.3), se obtiene:

$$M_x(x,y) = -D\left(\frac{\partial\theta_x(x,y)}{\partial x} + \nu\frac{\partial\theta_y(x,y)}{\partial y}\right) \tag{14.7a}$$

$$M_y(x,y) = -D\left(\frac{\partial\theta_y(x,y)}{\partial y} + \nu\frac{\partial\theta_x(x,y)}{\partial x}\right) \tag{14.7b}$$

$$M_{xy}(x,y) = -D\frac{1-\nu}{2}\left(\frac{\partial\theta_x(x,y)}{\partial y} + \frac{\partial\theta_y(x,y)}{\partial x}\right) \tag{14.7c}$$

donde $D = \frac{Et^3}{12(1-\nu^2)}$ es la *rigidez de flexión de la placa* definida en la ecuación (11.16). Dichas ecuaciones se calcularon con el código de MAXIMA que aparece en la Sección 14.9.

La Figura 11.4 muestra la dirección positiva de dichos momentos de flexión y de torsión. Recuerde que los momentos de flexión son positivos cuando producen tracción en la parte superior ($z > 0$) de la losa; adicionalmente, estos se miden en N·m/m.

Es fácil demostrar, y se deja como tarea al lector, que al comparar las ecuaciones (14.3) con las ecuaciones (14.7) resulta:

$$\begin{aligned}\sigma_x(x,y,z) &= \frac{12M_x(x,y)}{t^3}z\\ \sigma_y(x,y,z) &= \frac{12M_y(x,y)}{t^3}z\\ \tau_{xy}(x,y,z) &= \frac{12M_{xy}(x,y)}{t^3}z;\end{aligned}$$

las cuales son las mismas ecuaciones (11.17) que se dedujeron para las losas de Kirchhoff-Love. Dada la relación de linealidad en z que existe entre los momentos y los esfuerzos, es posible hacer un análisis de momentos utilizando el círculo de Mohr bidimensional, de forma análoga a como se explicó en la Sección 11.8 con las losas de Kirchhoff-Love. Dicho análisis se deja como ejercicio al lector.

14.8. Fuerzas cortantes equivalentes por unidad de longitud sobre la placa

En la Sección 11.7 se dedujo que las fuerzas cortantes por unidad de longitud Q_x y Q_y están dadas por la ecuación (11.13), que se repite a continuación:

$$\begin{Bmatrix}Q_x(x,y)\\ Q_y(x,y)\end{Bmatrix} = \int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \begin{Bmatrix}\tau_{xz}(x,y,z)\\ \tau_{yz}(x,y,z)\end{Bmatrix} \mathrm{d}z. \tag{11.13}$$

Al sustituir en (11.13) las ecuaciones (14.6), se obtiene:

$$Q_x^*(x,y) = -\alpha G t \varphi_x(x,y) = -\alpha G t\left(\theta_x(x,y) - \frac{\partial w(x,y)}{\partial x}\right) = t\tau_{xz}^*(x,y) \tag{14.8a}$$

$$Q_y^*(x,y) = -\alpha G t \varphi_y(x,y) = -\alpha G t\left(\theta_y(x,y) - \frac{\partial w(x,y)}{\partial y}\right) = t\tau_{yz}^*(x,y). \tag{14.8b}$$

De otro lado, al reemplazar las ecuaciones (14.5) en (11.13), resulta:

$$Q_x^{**}(x,y) = -D\left(\frac{\partial^2\theta_x}{\partial x^2} + \frac{1-\nu}{2}\frac{\partial^2\theta_x}{\partial y^2} + \frac{1+\nu}{2}\frac{\partial^2\theta_y}{\partial x\partial y}\right) \tag{14.9a}$$

$$Q_y^{**}(x,y) = -D\left(\frac{\partial^2\theta_y}{\partial y^2} + \frac{1-\nu}{2}\frac{\partial^2\theta_y}{\partial x^2} + \frac{1+\nu}{2}\frac{\partial^2\theta_x}{\partial x\partial y}\right). \tag{14.9b}$$

Obtuvimos pues dos conjuntos de ecuaciones para calcular la fuerza cortante en el punto de coordenadas (x, y) de la losa. Veremos más adelante, que tanto (14.8) como (14.9) pueden emplearse para calcular las fuerzas cortantes al interior de la losa.

Cabe recordar que la Figura 11.5 muestra la convención de signos para la fuerza cortante positiva; dichas fuerzas cortantes equivalentes por unidad de longitud se miden en N/m.

14.9. Programa de MAXIMA utilizado para calcular las fórmulas asociadas a la teoría de Mindlin

El cálculo de τ_{xz}, τ_{yz}, σ_z, M_x, M_y, M_{xy}, Q_x y Q_y es dispendioso; sin embargo, utilizando el siguiente programa de MAXIMA, se puede hacer dicha labor fácilmente:

```
/* Se dice que la carga, el desplazamiento vertical, y los ángulos de giro de
las secciones transversales son función únicamente de x y de y*/
depends([q, w ,tx, ty],[x, y])$

/* Se definen los giros adicionales de la sección transversal: ecuaciones
(14.1) */
phix : tx - diff(w,x)$
phiy : ty - diff(w,y)$

/* Se define el campo de desplazamientos: ecuaciones (14.2a) y  (14.2b) */
print("u = ")$ u : -z*tx;
print("v = ")$ v : -z*ty;

/* Se define el campo de deformaciones: sección 14.3 */
print("ex = ")$ ex: diff(u,x);   print("gxy = ")$ gxy: diff(u,y) + diff(v,x);
print("ey = ")$ ey: diff(v,y);   print("gxz = ")$ gxz: diff(w,x) + diff(u,z);
print("ez = ")$ ez: diff(w,z);   print("gyz = ")$ gyz: diff(w,y) + diff(v,z);

G : E/(2*(1+nu))$ /* módulo de rigidez de la placa */

/* Se calcula el campo de esfuerzos a partir de la ley de Hooke para
tensión plana: ecuaciones (14.3) */
print("sx = ")$   sx   : factor((E/(1-nu^2))*(ex + nu*ey));
print("sy = ")$   sy   : factor((E/(1-nu^2))*(ey + nu*ex));
print("txy = ")$  txy  : factor(G*gxy);

/* Se calculan los esfuerzos txz* y tyz*: ecuaciones (14.6) */
print("txz1 = ")$ txz1 : alpha*factor(G*gxz);
print("tyz1 = ")$ tyz1 : alpha*factor(G*gyz);

/* Se calculan los esfuerzos txz**, tyz**, sz (ecuaciones (14.5)) a partir
```

```
de las ecuaciones (11.6), (11.8) y (11.10) */
dtxz_dz : ratsimp(-(diff(sx,x) + diff(txy,y)))$
print("txz2 = ")$ txz2 : integrate(dtxz_dz, z, -t/2, z);
dtyz_dz : ratsimp(-(diff(txy,x) + diff(sy,y)))$
print("tyz2 = ")$ tyz2 : integrate(dtyz_dz, z, -t/2, z);
dsz_dz  : ratsimp(-(diff(txz2,x) + diff(tyz2,y)))$
print("sz = ")$ sz : factor(integrate(dsz_dz, z, -t/2, z));

/* Se calculan los momentos flectores y torsores (ecuaciones (14.7)) a
partir de las ecuaciones (11.12) */
print("Mx = ")$  Mx  : integrate(z*sx,  z, -t/2, t/2);
print("My = ")$  My  : integrate(z*sy,  z, -t/2, t/2);
print("Mxy = ")$ Mxy : integrate(z*txy, z, -t/2, t/2);

/* Se calculan las fuerzas cortantes a partir de las ecuaciones (11.13) */
/* Ecuaciones (14.8): */
print("Qx1 = ")$  Qx1 : integrate(txz1, z, -t/2, t/2);
print("Qy1 = ")$  Qy1 : integrate(tyz1, z, -t/2, t/2);

/* Ecuaciones (14.9): */
print("Qx2 = ")$  Qx2 : integrate(txz2, z, -t/2, t/2);
print("Qy2 = ")$  Qy2 : integrate(tyz2, z, -t/2, t/2);
```

14.10. Variación de los esfuerzos dentro de la losa

En la Sección 11.9 se demostraron las ecuaciones (11.27), (11.28) y (11.29), que se repiten por conveniencia, a continuación:

$$q(x,y) = -\frac{\partial Q_x(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial Q_y(x,y)}{\partial y} \tag{11.27}$$

$$Q_y(x,y) = \frac{\partial M_{xy}(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial M_y(x,y)}{\partial y} \tag{11.28}$$

$$Q_x(x,y) = \frac{\partial M_{xy}(x,y)}{\partial y} + \frac{\partial M_x(x,y)}{\partial x}. \tag{11.29}$$

De un lado, la ecuación (11.27) garantiza que al hacer sumatoria de fuerzas en la dirección z sobre un elemento diferencial de losa, este se encuentra en equilibrio; de otro lado, las ecuaciones (11.28) y (11.29) resultaron al establecer el equilibrio de momentos alrededor de los ejes x y y respectivamente. Dichas ecuaciones son válidas para cualquier tipo de losas.

Para el cálculo de la ecuación (11.27) se pueden utilizar ya sea las expresiones asociadas $Q_x^*(x,y)$ y $Q_y^*(x,y)$ (ecuaciones (14.8)) o a $Q_x^{**}(x,y)$ y $Q_y^{**}(x,y)$ (ecuaciones (14.9)); en el primer caso resulta una ecuación diferencial de segundo orden:

$$\begin{aligned} q &= -\frac{\partial Q_x^*}{\partial x} - \frac{\partial Q_y^*}{\partial y} \\ &= \alpha G t \left(\frac{\partial}{\partial x}\left(\theta_x - \frac{\partial w}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\theta_y - \frac{\partial w}{\partial y}\right)\right); \end{aligned} \tag{14.10}$$

mientras que con el otro caso resulta la ecuación diferencial de tercer orden:

$$\begin{aligned} q &= -\frac{\partial Q_x^{**}}{\partial x} - \frac{\partial Q_y^{**}}{\partial y} \\ &= D\left(\frac{\partial^3 \theta_x}{\partial x^3} + \frac{\partial^3 \theta_y}{\partial x^2 \partial y} + \frac{\partial^3 \theta_x}{\partial x \partial y^2} + \frac{\partial^3 \theta_y}{\partial y^3}\right) \qquad (14.11) \\ &= D\nabla^2 \left(\frac{\partial \theta_x}{\partial x} + \frac{\partial \theta_y}{\partial y}\right). \qquad (14.12) \end{aligned}$$

Ambas ecuaciones se calcularon con el código de MAXIMA:

```
/* Esta ecuación da de segundo orden: */
factor(q = -diff(Qx1,x) - diff(Qy1,y));

/* Esta ecuación da de tercer orden: */
factor(q = -diff(Qx2,x) - diff(Qy2,y));
```

Sustituyendo (14.9) y (14.11) en (14.5), podemos verificar que:

$$\tau_{xz}^{**}(x,y,z) = \frac{3Q_x(x,y)}{2t}\left(1 - 4\left(\frac{z}{t}\right)^2\right) \tag{14.13a}$$

$$\tau_{yz}^{**}(x,y,z) = \frac{3Q_y(x,y)}{2t}\left(1 - 4\left(\frac{z}{t}\right)^2\right) \tag{14.13b}$$

$$\sigma_z(x,y,z) = \frac{q(x,y)}{2}\left(1 + 3\frac{z}{t} - 4\left(\frac{z}{t}\right)^3\right); \tag{14.13c}$$

las ecuaciones resultantes son las mismas ecuaciones (11.32) que se utilizan en la teoría de Kirchhoff-Love.

Continuando con las ecuaciones (11.28), y (11.29), observe que estas nos proveen una forma alternativa de calcular las fuerzas cortantes Q_y y Q_x, respectivamente, al interior de la losa. Utilizando el siguiente código de MAXIMA (como continuación del programa anterior):

```
59 ratsimp(diff(Mxy,x) + diff(My,y) - Qy2);
60 ratsimp(diff(Mxy,y) + diff(Mx,x) - Qx2);
```

se puede demostrar que la parte derecha de las ecuaciones (11.28) y (11.29) son iguales a $Q_y^{**}(x,y)$ y $Q_x^{**}(x,y)$ respectivamente. Por lo tanto, si hubiéramos reemplazado en la parte izquierda de (11.28) y (11.29) las ecuaciones asociadas a $Q_y^{*}(x,y)$ y $Q_x^{*}(x,y)$ respectivamente, hubiéramos obtenido las ecuaciones

$$Q_y^* = Q_y^{**} \quad \rightarrow \quad -\alpha G t\left(\theta_y - \frac{\partial w}{\partial y}\right) = -D\left(\frac{\partial^2 \theta_y}{\partial y^2} + \frac{1-\nu}{2}\frac{\partial^2 \theta_y}{\partial x^2} + \frac{1+\nu}{2}\frac{\partial^2 \theta_x}{\partial x \partial y}\right) \tag{14.14a}$$

$$Q_x^* = Q_x^{**} \quad \rightarrow \quad -\alpha G t\left(\theta_x - \frac{\partial w}{\partial x}\right) = -D\left(\frac{\partial^2 \theta_x}{\partial x^2} + \frac{1-\nu}{2}\frac{\partial^2 \theta_x}{\partial y^2} + \frac{1+\nu}{2}\frac{\partial^2 \theta_y}{\partial x \partial y}\right) \tag{14.14b}$$

lo cual, naturalmente se esperaba, ya que las fuerzas cortantes estimadas por cualquiera de las ecuaciones (14.8) o (14.9) deberían dar lo mismo.

Reuniendo las ecuaciones (14.10), (14.14b) y (14.14a) respectivamente, obtenemos

$$\begin{aligned}
\frac{q}{\alpha G t} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\theta_x - \frac{\partial w}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\theta_y - \frac{\partial w}{\partial y}\right) \\
\frac{\alpha G t}{D}\left(\theta_x - \frac{\partial w}{\partial x}\right) &= \frac{\partial^2 \theta_x}{\partial x^2} + \frac{1-\nu}{2}\frac{\partial^2 \theta_x}{\partial y^2} + \frac{1+\nu}{2}\frac{\partial^2 \theta_y}{\partial x \partial y} \\
\frac{\alpha G t}{D}\left(\theta_y - \frac{\partial w}{\partial y}\right) &= \frac{\partial^2 \theta_y}{\partial y^2} + \frac{1-\nu}{2}\frac{\partial^2 \theta_y}{\partial x^2} + \frac{1+\nu}{2}\frac{\partial^2 \theta_x}{\partial x \partial y},
\end{aligned}$$

el cual es un sistema de tres ecuaciones diferenciales de orden 2, que resuelven las tres incógnitas: el desplazamiento vertical w y los ángulos de rotación de las fibras normales a la superficie media de la placa con respecto a los ejes x y y, es decir, θ_x y θ_y. Dicho sistema de ecuaciones requiere tres condiciones de frontera por borde, que están expresadas en términos de w, θ_x y θ_y, o en función de los momentos M_x y M_y y M_{xy} o de las fuerzas cortantes Q_x y Q_y tal y como se discutirá a continuación.

De otro lado, utilizando las ecuaciones (14.1), es fácil demostrar que:

$$\frac{\partial \theta_x}{\partial x} + \frac{\partial \theta_y}{\partial y} = \nabla^2 w + \frac{\partial \varphi_x}{\partial x} + \frac{\partial \varphi_y}{\partial y}$$

y empleando (14.8) y (14.10) resulta:

$$\frac{\partial \theta_x}{\partial x} + \frac{\partial \theta_y}{\partial y} = \nabla^2 w + \frac{1}{\alpha G t}\left(-\frac{\partial Q_x^*(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial Q_y^*(x,y)}{\partial y}\right) = \nabla^2 w + \frac{q}{\alpha G t};$$

sustituyendo la ecuación anterior en (14.12) y haciendo un poco de álgebra, obtenemos:

$$\nabla^4 w(x,y) = \frac{q(x,y)}{D} - \frac{1}{\alpha G t}\nabla^2 q(x,y)$$

Esta fórmula es análoga a la ecuación (13.13) de la teoría de vigas de Timoshenko-Ehrenfest y es la generalización de la ecuación de Germain-Lagrange (11.31) a la teoría de Mindlin. De aquí se deduce que la teoría de Mindlin coincide con la teoría de placas de Kirchhoff-Love cuando el módulo de cortante G tiende a infinito.

14.11. Condiciones de frontera para una placa rectangular

Una de las principales críticas que se hace de la teoría de Kirchhoff-Love reside en la definición de las condiciones de frontera. De hecho, en la Sección 11.11.3 vimos que Poisson sugirió tres condiciones de frontera para un borde libre, las cuales fueron reducidas a dos utilizando un truco propuesto por Kirchhoff. Por ejemplo, con respecto al borde $x = b$ analizado en la Sección 11.11.3, de las tres condiciones de frontera (11.34), únicamente aquella asociada al momento de flexión $M_x(b,y)$ tenía una clara interpretación física. Las otras dos condiciones, asociadas al momento de torsión $M_{xy}(b,y)$ y a la fuerza cortante $Q_x(b,y)$, se resumieron en la ecuación (11.35). Como resultado de este truco, apareció una fuerza puntual en la esquina de la losa, la cual es inexistente en la práctica (ver adicionalmente la Sección 11.11.4); por lo tanto, la teoría de Kirchhoff-Love, no puede garantizar un cálculo preciso de los desplazamientos, los esfuerzos y las deformaciones en la zona cercana al borde libre de la losa; sin embargo, el principio de Saint-Venant ayuda a mitigar dichos errores en las estimaciones.

De forma similar a como se hizo en la Sección 11.11, analizaremos en detalle las condiciones de frontera siguientes: a) borde simplemente apoyado, b) borde empotrado, c) borde libre y d) borde apoyado sobre una viga. En particular analizaremos las condiciones de apoyo de la losa mostrada en la Figura 11.14. Se espera que a partir de dicha explicación, el lector sea capaz de deducir las condiciones de frontera asociadas a otras condiciones de apoyo.

14.11.1. Borde empotrado

Consideremos el borde $x = a$ para todo $y \in [c,d]$; se sabe que en un borde empotrado el desplazamiento vertical es cero ($w(a,y) = 0$) y la pendiente en la dirección ortogonal al borde también es nula ($\theta_x(a,y) = 0$); sin embargo, en contraposición a

la teoría de Kirchhoff-Love, en este caso tenemos dos tipos de bordes empotrados, uno duro y otro suave, como se describe a continuación:

Soporte duro: en este caso, la losa está soportada de forma tal que es completamente rígida en la dirección del eje y, y por lo tanto las secciones planas ortogonales al eje y permanecen completamente verticales ($\theta_y(a,y)=0$). Este tipo de restricción se ejecutará imponiendo un momento de torsión en el borde de la losa de modo tal que allí $M_{xy}(a,y)\neq 0$, por lo que las condiciones de frontera son:

$$w(a,y)=0 \qquad \theta_x(a,y)=0 \qquad \theta_y(a,y)=0.$$

Soporte suave: en este caso, la losa se apoya sin restringir los ángulos de las secciones transversales planas ortogonales al eje y antes de la deformación permanecerán planas pero no verticales ($\theta_y(a,y)\neq 0$), por lo que la condición de frontera será que no existen sobre dicho borde momentos de torsión ($M_{xy}(a,y)=0$) y en consecuencia las condiciones de frontera son:

$$w(a,y)=0 \qquad \theta_x(a,y)=0 \qquad M_{xy}(a,y)=0.$$

14.11.2. Borde simplemente apoyado

Consideremos el borde $y=c$ para todo $x\in[a,b]$; se sabe que en un borde simplemente apoyado el desplazamiento vertical es cero ($w(x,c)=0$) y el momento de flexión en la dirección ortogonal al borde también es nulo ($M_y(x,c)=0$); sin embargo, en contraposición a la teoría de Kirchhoff-Love, en este caso tenemos dos tipos de bordes simplemente apoyados, uno duro y otro suave, como se describe a continuación:

Soporte duro: en este caso, la losa está soportada de forma tal que es completamente rígida en la dirección del eje x, y por lo tanto las secciones planas ortogonales al eje x permanecen completamente verticales ($\theta_x(x,c)=0$). Este tipo de restricción se ejecutará imponiendo un momento de torsión en el borde de la losa de modo tal que allí $M_{xy}(x,c)\neq 0$, por lo que las condiciones de frontera son:

$$w(x,c)=0 \qquad M_y(x,c)=0 \qquad \theta_x(x,c)=0.$$

Soporte suave: en este caso, la losa se apoya sin restringir los ángulos de las secciones transversales planas ortogonales al eje x antes de la deformación permanecerán planas pero no verticales ($\theta_x(x,c)\neq 0$), por lo que la condición de frontera será que no existen sobre dicho borde momentos de torsión ($M_{xy}(x,c)=0$) y en consecuencia las condiciones de frontera son:

$$w(x,c)=0 \qquad M_y(x,c)=0 \qquad M_{xy}(x,c)=0.$$

14.11.3. Borde libre

Tal y como se hizo en la Sección 11.11.3 para losas de Kirchhoff-Love, en un borde libre no existen ni momentos de flexión ni de torsión ni fuerzas cortantes actuando; de esta forma, Poisson sugirió, para el borde $x = b$ y para todo $y \in [c, d]$, las siguientes tres condiciones de frontera:

$$M_x(b, y) = 0 \qquad M_{xy}(b, y) = 0 \qquad Q_x(b, y) = 0,$$

las cuales coinciden con las postuladas en la ecuación (11.34). De este modo, desaparece la necesidad de utilizar el concepto de la fuerza ficticia cortante por unidad de longitud efectiva de Kirchhoff (ecuación (11.35)).

14.11.4. Borde apoyado sobre una viga

Con referencia a la Figura 11.14, consideremos el borde $y = d$ para todo $x \in [a, b]$; asumiremos que la losa se apoya en dicho borde sobre una viga de Timoshenko con rigidez a la flexión $E_v I_v$, rigidez a la torsión $G_v J_v$ y área transversal reducida $\alpha_v A_v$ constantes; aquí E_v, I_v, G_v y J_v representan respectivamente el módulo de elasticidad, el segundo momento de inercia, el módulo de rigidez y la inercia torsional de la viga.

Se supondrá que la losa y la viga se construyeron de forma monolítica y que la sección transversal de la viga es simétrica con respecto a la superficie media de la losa; en consecuencia:

- la losa y la viga deben tener el mismo desplazamiento vertical w_v;
- el ángulo de inclinación de la sección deformada plana promedio de la viga $\theta_v(x)$ es el mismo ángulo de inclinación de la sección deformada plana promedio en la dirección x de la losa $\theta_x(x, d)$;
- ángulo de torsión de la viga $\rho_v(x)$ es el mismo ángulo de giro de la losa $\theta_y(x, d)$.

De esta manera, para el caso de la losa ilustrada en la Figura 11.14, se tiene que en el borde $y = d$:

$$\begin{aligned} w(x, d) &= w_v(x) \\ \theta_x(x, d) &= \theta_v(x) \\ \theta_y(x, d) &= \rho_v(x). \end{aligned} \tag{14.15}$$

Sin embargo, el desplazamiento vertical de la viga y de la losa, el ángulo de torsión de la viga y los ángulos de inclinación de las secciones deformadas planas promedio de la losa y de la viga son cantidades desconocidas y dependen de la interacción

entre ambos componentes estructurales; por esta razón es necesario incluir dentro de la condición de frontera de la losa las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de la viga a flexión y a torsión.

Para tal fin, se hace un análisis similar al realizado en la Sección 11.11.5 que considera los diagramas de cuerpo libre de un diferencial de viga de longitud Δx. Al garantizar el equilibrio de fuerzas en la dirección z, de momentos de torsión alrededor del eje x y de momentos de flexión alrededor del eje y resulta respectivamente:

$$\begin{aligned} V(x) - Q_y(x,d)\Delta x - V(x+\Delta x) &= 0 \\ -T(x) + M_y(x,d)\Delta x + T(x+\Delta x) &= 0 \\ M(x) - M_{xy}(x,d)\Delta x - M(x+\Delta x) &= 0; \end{aligned}$$

aquí $Q_y(x,d)$ es la fuerza cortante por unidad de longitud que actúa sobre la losa en el borde $y = d$, y que se comporta como una carga distribuida aplicada sobre la viga; de otro lado, $M_y(x,d)$ es el momento de flexión por unidad de longitud que actúa sobre la losa en el borde $y = d$ y que efectúa sobre la viga un momento de torsión por unidad de longitud y M_{xy} es el momento de torsión por unidad de longitud que actúa sobre la losa en el borde $y = d$ y que representa un momento de flexión por unidad de longitud aplicado sobre la viga; finalmente, $V(x)$, $T(x)$ y $M(x)$ representan respectivamente la fuerza cortante y los momentos de torsión y de flexión actuantes al interior de la viga.

De las ecuaciones anteriores se puede deducir, tomando límites y acudiendo a la definición de derivada que:

$$\begin{aligned} Q_y(x,d) &= -\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} \\ M_y(x,d) &= -\frac{\mathrm{d}T(x)}{\mathrm{d}x} \\ M_{xy}(x,d) &= -\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x}. \end{aligned} \tag{14.16}$$

Teniendo en cuenta que de las ecuaciones (13.7), (13.9a) y (14.15) para una viga de Timoshenko de sección transversal constante resulta:

$$\frac{\mathrm{d}V(x)}{\mathrm{d}x} = \alpha_v G_v A_v \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\theta_x(x,d) - \frac{\partial w(x,d)}{\partial x}\right) = q(x);$$

adicionalmente, según (9.33) se tiene que $T(x) = G_v J_v \frac{\mathrm{d}\rho_v(x)}{\mathrm{d}x}$, donde $\rho_v(x) = \theta_y(x,d)$, por lo que:

$$\frac{\mathrm{d}T(x)}{\mathrm{d}x} = G_v J_v \frac{\partial^2 \theta_y(x,d)}{\partial x^2};$$

finalmente, a partir de (13.6) y de (13.8), resulta:

$$\frac{\mathrm{d}M(x)}{\mathrm{d}x} = \alpha_v G_v A_v \left(\theta_x(x,d) - \frac{\partial w(x,d)}{\partial x}\right) = V(x);$$

reemplazando estos resultados en (14.16) y teniendo en cuenta las ecuaciones (14.8b), (14.7b) y (14.7c) resultan las condiciones de frontera asociadas al borde $y = d$ y para todo $x \in [a, b]$:

$$\begin{aligned}
\alpha G t\left(\theta_y(x,d) - \frac{\partial w(x,d)}{\partial y}\right) &= \alpha_v G_v A_v \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\theta_x(x,d) - \frac{\partial w(x,d)}{\partial x}\right) \\
D\left(\frac{\partial \theta_y(x,d)}{\partial y} + \nu \frac{\partial \theta_x(x,d)}{\partial x}\right) &= G_v J_v \frac{\partial^2 \theta_y(x,d)}{\partial x^2} \\
D\frac{1-\nu}{2}\left(\frac{\partial \theta_x(x,d)}{\partial y} + \frac{\partial \theta_y(x,d)}{\partial x}\right) &= \alpha_v G_v A_v \left(\theta_x(x,d) - \frac{\partial w(x,d)}{\partial x}\right).
\end{aligned}$$

14.12. Cálculo del factor de corrección del esfuerzo cortante α mediante la comparación de los trabajos de deformación realizados por los esfuerzos cortantes

Para estimar el valor de α, igualaremos el trabajo de deformación "promedio" realizado por los esfuerzos cortantes τ^*_{xz} y τ^*_{yz}, los cuales se asumen constantes sobre el espesor, con el trabajo de deformación "exacto" realizado por los esfuerzos cortantes τ^{**}_{xz} y τ^{**}_{yz}. Recordemos que la energía de deformación elástica de un sólido está dada por la ecuación (12.21), que reproducimos aquí por conveniencia:

$$W_{\text{elast}} = \frac{1}{2}\iiint_\Omega \boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{x})\, \mathrm{d}V$$

donde $\boldsymbol{\sigma} = \left[\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{yz}, \tau_{xz}, \tau_{xy}\right]^T$ es el vector de esfuerzos y $\boldsymbol{\varepsilon} = \left[\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{yz}, \gamma_{xz}, \gamma_{xy}\right]^T$ es el vector de deformaciones.

En el caso de la losa de Mindlin esta ecuación se convierte en:

$$\begin{aligned}
W_{\text{elast}} = \frac{1}{2}\iiint_\Omega \left(\sigma_x(\boldsymbol{x})\varepsilon_x(\boldsymbol{x}) + \sigma_y(\boldsymbol{x})\varepsilon_y(\boldsymbol{x}) + \tau_{xy}(\boldsymbol{x})\gamma_{xy}(\boldsymbol{x})\right)\mathrm{d}V \\
+ \underbrace{\frac{1}{2}\iiint_\Omega \left(\tau_{xz}(\boldsymbol{x})\gamma_{xz}(\boldsymbol{x}) + \tau_{yz}(\boldsymbol{x})\gamma_{yz}(\boldsymbol{x})\right)\mathrm{d}V}_{W_{\text{elast-c}}}
\end{aligned}$$

siendo $W_{\text{elast-c}}$ la energía de deformación elástica debida a los esfuerzos cortantes actuando en la losa.

Procedemos a estimar $W_{\text{elast-c}}$; si empleamos τ^*_{xz} y τ^*_{yz} resulta:

$$W^*_{\text{elast-c}} = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\left(\tau^*_{xz}(\boldsymbol{x})\gamma_{xz}(\boldsymbol{x}) + \tau^*_{yz}(\boldsymbol{x})\gamma_{yz}(\boldsymbol{x})\right)\mathrm{d}V$$

siendo en este caso $\gamma_{xz} = \frac{1}{\alpha G}\tau^*_{xz}$ y $\gamma_{yz} = \frac{1}{\alpha G}\tau^*_{yz}$ y de acuerdo con la ecuación (14.8), $\tau^*_{xz} = \frac{Q_x}{t}$ y $\tau^*_{yz} = \frac{Q_y}{t}$; al realizar únicamente la integral sobre el espesor en el rango $z \in \left[-\frac{t}{2}, \frac{t}{2}\right]$, obtenemos la energía $W^*_{\text{elast-c}}$ por unidad de área:

$$W^*_{\text{elast-c}}(x,y) = \frac{1}{2}\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \frac{\tau^{*2}_{xz}(x,y,z) + \tau^{*2}_{yz}(x,y,z)}{\alpha G}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{2\alpha tG}\left(Q_x^2(x,y) + Q_y^2(x,y)\right). \tag{14.17}$$

Ahora, si utilizamos τ^{**}_{xz} y τ^{**}_{yz} obtenemos:

$$W^{**}_{\text{elast-c}} = \frac{1}{2}\iiint_{\Omega}\left(\tau^{**}_{xz}\gamma_{xz}(\boldsymbol{x}) + \tau^{**}_{yz}\gamma_{yz}(\boldsymbol{x})\right)\mathrm{d}V$$

estando en este caso τ^{**}_{xz} y τ^{**}_{yz} especificadas por la ecuación (14.13) y siendo $\gamma_{xz} = \frac{1}{G}\tau^{**}_{xz}$ y $\gamma_{yz} = \frac{1}{G}\tau^{**}_{yz}$; de igual forma, al realizar únicamente la integral sobre el espesor obtenemos la energía $W^{**}_{\text{elast-c}}$ por unidad de área:

$$W^{**}_{\text{elast-c}}(x,y) = \frac{1}{2}\int_{-\frac{t}{2}}^{\frac{t}{2}} \frac{\tau^{**2}_{xz}(x,y,z) + \tau^{**2}_{yz}(x,y,z)}{G}\,\mathrm{d}z = \frac{3}{5tG}\left(Q_x^2(x,y) + Q_y^2(x,y)\right). \tag{14.18}$$

Al igualar las ecuaciones (14.17) y (14.18) y despejar α, obtenemos el valor del factor de corrección del esfuerzo cortante:

$$\boxed{\alpha = \frac{5}{6}.}$$

Los cálculos anteriores se realizaron fácilmente utilizando el siguiente código de MAXIMA:

```
txz1 : Qx/t$
tyz1 : Qy/t$
txz2 : ((3*Qx)/(2*t))*(1 - 4*(z/t)^2)$
tyz2 : ((3*Qy)/(2*t))*(1 - 4*(z/t)^2)$

/* Se especifican las ecuaciones (14.17) y (14.18), respectivamente: */
Welastc1 : factor((1/2)*integrate(txz1^2/(alpha*G) + tyz1^2/(alpha*G),
                                                    z, -t/2, t/2));
Welastc2 : factor((1/2)*integrate(txz2^2/G + tyz2^2/G, z, -t/2, t/2));

solve(Welastc1 = Welastc2, alpha);
```

14.13. Nota final

En principio, se pueden hacer hipótesis sobre el modo como se deformarán las secciones planas y ortogonales al plano medio de la losa. De hecho, existen varias teorías que lo hacen, tal y como se comenta en Merdaci (2017). En conjunto dichas teorías se reúnen bajo el término *teorías de placas con deformaciones por cortante de alto orden* (*high-order shear deformation plate theory* en inglés). Una de las teorías de alto orden más populares fue propuesta por el ingeniero mecánico indo-americano Junuthula N. Reddy (1984); dicha teoría asume un campo vectorial de desplazamientos cúbico cuando la losa se deforma, el cual está dado por:

$$u(x,y,z) = z\varphi_x(x,y) - \frac{4z^3}{3t^2}\left(\varphi_x(x,y) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial x}\right) \tag{14.19a}$$

$$v(x,y,z) = z\varphi_y(x,y) - \frac{4z^3}{3t^2}\left(\varphi_y(x,y) + \frac{\partial w(x,y)}{\partial y}\right) \tag{14.19b}$$

$$w(x,y,z) = w(x,y). \tag{14.19c}$$

donde t es el espesor de la losa y φ_x y φ_y representan las rotaciones medidas en radianes en $z = 0$ de la sección deformada que originalmente era la sección plana y ortogonal de la losa. Estas ecuaciones garantizan que los esfuerzos τ_{xz} y τ_{yz} varían automáticamente de forma parabólica en el espesor de modo que dichos esfuerzos son nulos en las caras superior e inferior de la losa ($\tau_{xz}(x,y,\pm t/2) = \tau_{yz}(x,y,\pm t/2) = 0$), y en consecuencia no será necesario utilizar el factor de corrección del esfuerzo cortante α. Adicionalmente, se espera que al incluir el alabeo de las secciones transversales las estimaciones hechas por dichas teorías sean mejores. Sin embargo, en la práctica esta teoría rara vez se usa debido a la complejidad inherente a la formulación, al costo computacional requerido para resolver las ecuaciones y a la poca precisión adicional que el método proporciona. De hecho, se considera casi unánimemente que la precisión de los cálculos suministrada por la teoría de Mindlin es suficiente para la práctica ingenieril.

CAPÍTULO 15

Estabilidad elástica de barras

CAPÍTULO 16

Criterios de falla para materiales dúctiles y frágiles

Uno de los aspectos que debemos conocer cuando diseñamos una estructura es la combinación o las combinaciones de esfuerzos que harán que el material con el cual está hecha la estructura falle; por ejemplo, los materiales dúctiles, como el acero dulce, fallarán por fluencia, mientras que los llamados materiales frágiles, como la roca, el concreto o el vidrio, lo harán por fracturas súbitas. Se debe enfatizar que aquí se está hablando de la falla del material, no del colapso estructural. Responder la pregunta anterior no es fácil; de hecho, existen un sinfín de teorías para predecir qué combinaciones de esfuerzo producirán la falla. Todo dependerá del tipo de material empleado y de la configuración de las cargas.

Al someter una barra de acero a tracción en la dirección del eje x, se obtiene un diagrama esfuerzo-deformación como el mostrado en la figura 4.2. Para propósitos de diseño, se considera que la barra experimenta una falla dúctil cuando los esfuerzos uniaxiales superan el límite elástico, ya que en ese caso no puede recuperar su forma inicial. Es importante notar que el límite elástico, el esfuerzo de fluencia y el límite de proporcionalidad son valores muy cercanos entre sí. Por esta razón, en la práctica, estos tres esfuerzos se representan mediante una única variable, f_y. Consecuentemente, para el caso unidimensional, se establece un criterio de falla simple y directo: la barra se considera que falla de manera dúctil cuando el esfuerzo axial iguala o supera el esfuerzo de fluencia, es decir, cuando $\sigma_x \geq f_y$.

La generalización de este y otros criterios a un estado tridimensional de esfuerzos será el tema que abordaremos en este capítulo. En particular, veremos que no existe una teoría universal que se adapte completamente al comportamiento de todos los

materiales elásticos, pero sí un sinnúmero de teorías que son aplicables a grupos específicos de materiales.

En adelante, al referirnos a materiales dúctiles, emplearemos como modelo ideal el diagrama elasto-plástico representado en la figura 16.1a; este diagrama constituye una simplificación del gráfico de esfuerzo-deformación específico para el acero dulce, como se ilustra en la figura 4.2; en este esquema, al alcanzar el punto de fluencia, el material experimenta una plastificación con un esfuerzo f_y constante. En cambio, para materiales frágiles, el diagrama adopta el formato exhibido en la figura 16.1b, indicando que la ruptura se produce de manera abrupta cuando el esfuerzo alcanza f_y, sin que ocurra plastificación alguna.

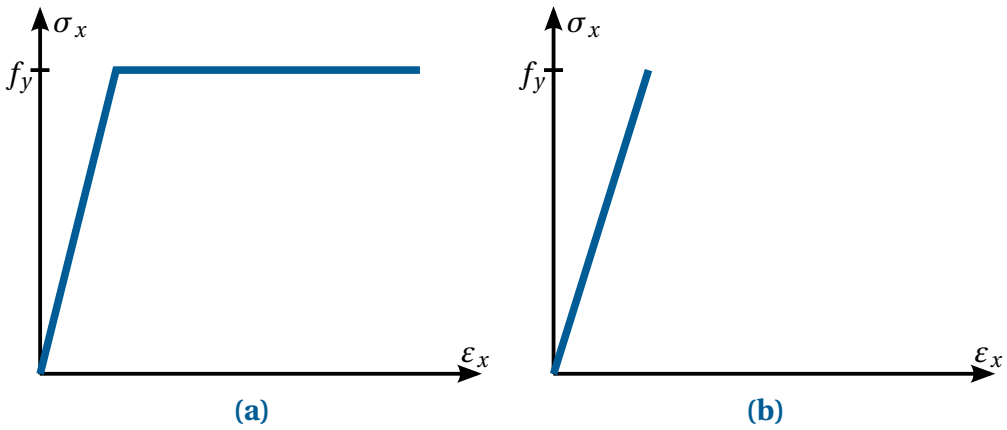


Figura 16.1: *En **(a)** se presenta la curva de esfuerzo-deformación para un material dúctil con un comportamiento elasto-plástico ideal, mientras que en **(b)** se ilustra la correspondiente para un material frágil ideal. Estos comportamientos son los supuestos que se considerarán en este capítulo.*

16.1. Esfuerzos medios y esfuerzos desviadores

Al describir el comportamiento a la fluencia de los materiales, comúnmente se hace referencia a los conceptos de esfuerzos medios y esfuerzos desviadores. Por esta razón, a continuación, se introducirán dichos términos.

En la discusión que sigue, haremos constante referencia a los invariantes del tensor de esfuerzo $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ que se estudiaron a fondo en la sección 2.8.2. Recordemos que estos son coeficientes del polinomio característico de $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$, esto es,

$$\det(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} - \sigma_n \boldsymbol{I}) = -\sigma_n^3 + I_1\sigma_n^2 - I_2\sigma_n + I_3 = 0,$$

y están dados por

$$I_1 := \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \mathrm{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}) \tag{2.49a}$$

$$= \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \tag{2.50a}$$

$$I_2 := \sigma_x\sigma_y + \sigma_x\sigma_z + \sigma_y\sigma_z - \tau_{xy}^2 - \tau_{xz}^2 - \tau_{yz}^2 = \frac{1}{2}\left(\left(\operatorname{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}})\right)^2 - \operatorname{tr}\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^2\right)\right) \tag{2.49b}$$

$$= \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 \tag{2.50b}$$

$$= \det\left(\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy}\\ \tau_{xy} & \sigma_y\end{bmatrix}\right) + \det\left(\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xz}\\ \tau_{xz} & \sigma_z\end{bmatrix}\right) + \det\left(\begin{bmatrix}\sigma_y & \tau_{yz}\\ \tau_{yz} & \sigma_z\end{bmatrix}\right)$$

$$I_3 := \sigma_x\sigma_y\sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{xz}\tau_{yz} - \sigma_x\tau_{yz}^2 - \sigma_y\tau_{xz}^2 - \sigma_z\tau_{xy}^2 = \det(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}). \tag{2.49c}$$

$$= \sigma_1\sigma_2\sigma_3 \tag{2.50c}$$

Los invariantes de esfuerzo llevan este nombre porque su valor es independiente de la base con la que se describe el tensor $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y, utilizando la analogía de la caja y el bombillo descrita en la sección 2.10, entendimos a los invariantes de esfuerzo como los datos técnicos del bombillo contenido en la caja.

16.1.1. Esfuerzos medios o hidrostáticos

El *esfuerzo medio* o *hidrostático* se define por:

$$\sigma_M := \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = \frac{I_1}{3}; \tag{16.2}$$

donde I_1 es el primer invariante de esfuerzo, descrito por las ecuaciones (2.49a) y (2.50a); aquí la segunda igualdad aparece por virtud de la ecuación (2.51), o sea, $\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$; de otro lado, los *esfuerzos desviadores* se definen como

$$s_x := \sigma_x - \sigma_M \qquad s_y := \sigma_y - \sigma_M \qquad s_z := \sigma_z - \sigma_M. \tag{16.3}$$

Observe que el tensor de tensiones $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ se puede descomponer, utilizando el principio de superposición (ver figura 4.5), como:

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{yz}\\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z\end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}} = \underbrace{\begin{bmatrix}\sigma_M & 0 & 0\\ 0 & \sigma_M & 0\\ 0 & 0 & \sigma_M\end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{hidr}}} + \underbrace{\begin{bmatrix}s_x & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{xy} & s_y & \tau_{yz}\\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & s_z\end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}};$$

dicha descomposición, la cual se hace con referencia a la base $\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\}$, se ilustra en la figura 16.2.

La ecuación anterior se podría también expresar mediante una transformación de coordenadas con respecto a la base dada por $\{\hat{\boldsymbol{n}}_1,\ \hat{\boldsymbol{n}}_2,\ \hat{\boldsymbol{n}}_3\}$ como:

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\sigma_1 & 0 & 0\\ 0 & \sigma_2 & 0\\ 0 & 0 & \sigma_3\end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'} = \underbrace{\begin{bmatrix}\sigma_M & 0 & 0\\ 0 & \sigma_M & 0\\ 0 & 0 & \sigma_M\end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{hidr}}} + \underbrace{\begin{bmatrix}s_1 & 0 & 0\\ 0 & s_2 & 0\\ 0 & 0 & s_3\end{bmatrix}}_{\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}'_{\text{desv}}},$$

donde

$$s_1 := \sigma_1 - \sigma_M \qquad s_2 := \sigma_2 - \sigma_M \qquad s_3 := \sigma_3 - \sigma_M, \tag{16.4}$$

son los llamados *esfuerzos desviadores principales*. En particular, observe que $s_1 + s_2 + s_3 = 0$. Aquí $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{hidr}} = \sigma_M \boldsymbol{I}$ se conoce como el *tensor de esfuerzos hidrostáticos* (o de esfuerzos medios) y $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$ se conoce como el *tensor de esfuerzos desviadores*.

Analicemos el papel que juega el esfuerzo hidrostático σ_M en el caso de que tengamos un material lineal, elástico e isótropo. Si sumamos las ecuaciones de la ley de Hooke (4.14a), (4.14b) y (4.14c), esto es:

$$\sigma_x = \lambda e + 2G\varepsilon_x \qquad \sigma_y = \lambda e + 2G\varepsilon_y \qquad \sigma_z = \lambda e + 2G\varepsilon_z$$

obtenemos $\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = 3\lambda e + 2G\left(\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z\right)$, y teniendo en cuenta que, según la ecuación (4.27), la dilatación cúbica es $e = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z$, resulta:

$$\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = (3\lambda + 2G)e;$$

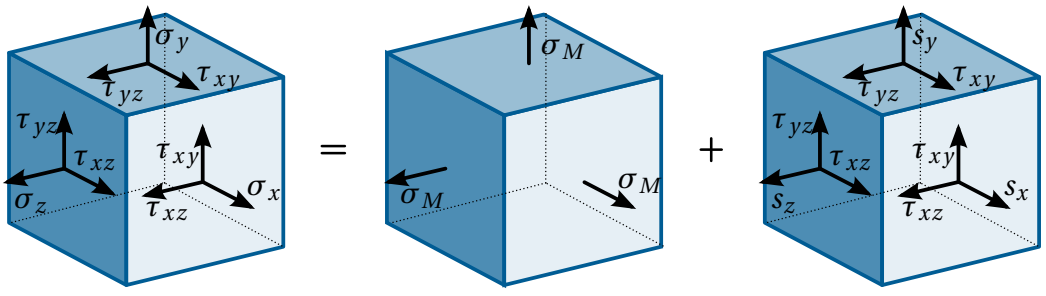


Figura 16.2: *Descomposición del tensor de esfuerzos en esfuerzos hidrostáticos y desviadores. Los esfuerzos hidrostáticos son responsables del cambio de volumen y estos estiran o contraen el sólido con igual intensidad en todas las direcciones; en otras palabras,* dilatan el sólido. *Los esfuerzos desviadores no producen cambio de volumen, y son responsables de la* distorsión del sólido *en el sentido que no solo lo pueden estirar o contraer más en una dirección que en otra, sino también que lo deforman angularmente. Tenga en cuenta que los esfuerzos desviadores pueden producir estiramientos y contracciones sin cambio de volumen: el sólido se estira en una dirección y se contrae en la otra.*

utilizando la definición del módulo de compresibilidad $K = \frac{E}{3(1-2\nu)}$ (ecuación [4.32]), se deduce que $3\lambda + 2G = 3K$, y en consecuencia $\sigma_M = Ke$; esto quiere decir que el esfuerzo hidrostático es linealmente proporcional a la dilatación cúbica. Así pues, el tensor de esfuerzos medios $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{hidr}}$ se encarga de describir los cambios de volumen en el material; dicho tensor es independiente del sistema de coordenadas seleccionado.

16.1.2. Esfuerzos desviadores

El tensor de esfuerzos desviadores $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$ se utiliza para describir los cambios de forma y distorsión del sólido; utilizando el siguiente código de Maxima:

```
/* Se define el esfuerzo hidrostático, ecuación (16.2) */
sM : (sigmax + sigmay + sigmaz)/3$

/* Se definen los esfuerzos desviadores, ecuación (16.3) */
sx : sigmax - sM$
sy : sigmay - sM$
sz : sigmaz - sM$

/* Se calculan las deformaciones asociadas al esf. desviador, ec. (4.3) */
ex : (1/E)*(sx - nu*(sy + sz))$
ey : (1/E)*(sy - nu*(sx + sz))$
ez : (1/E)*(sz - nu*(sx + sy))$

/* Se calcula la dilatación cúbica asociada al esf. desviador, ec. (4.27) */
e : expand(ex + ey + ez);   /* imprime 0 */
```

se comprueba que la configuración de esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$ no produce cambio de volumen en el sólido, ya que el código arroja que la dilatación cúbica e es nula; veremos más adelante que este tensor tiene gran influencia en el comportamiento plástico de los materiales. Se deja como ejercicio al lector demostrar que el tensor $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$ tiene los mismos vectores propios que $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y sus valores propios están dados por (16.4).

Es importante anotar que la variación de la forma es diferente al cambio de volumen. Un ejemplo de sólido que cambia de forma, pero no de volumen es un trozo de plastilina: cuando se moldea, sus partículas se reorganizan en un nuevo patrón o forma, pero su volumen permanece constante.

16.1.3. Invariantes de los tensores de esfuerzos medios y desviadores

Hasta ahora, no hemos enfatizado lo suficiente en la importancia de los invariantes de esfuerzo. Sin embargo, en el resto de este capítulo comprenderemos su relevancia para la descripción de los criterios de falla de los materiales. Por esta razón, se

recomienda al lector repasar la sección 2.8.2 y el apéndice A.23.2 antes de continuar, para afianzar estos conceptos fundamentales.

Denotando como

$$\begin{aligned} -\sigma_n^3 + \widetilde{I}_1\sigma_n^2 - \widetilde{I}_2\sigma_n + \widetilde{I}_3 = 0 \\ -\sigma_n^3 + J_1\sigma_n^2 + J_2\sigma_n + J_3 = 0 \end{aligned} \tag{16.5}$$

los polinomios característicos de las matrices de esfuerzos hidrostáticos y desviadores, respectivamente, se demuestra con el siguiente código de Maxima:

```
/* Se define el tensor de esfuerzos hidrostáticos */
sigma_hidr : diag_matrix(sM, sM, sM)$

/* Se calculan los invariantes de esfuerzo hidrostático usando (2.49) */
I1h : mat_trace(sigma_hidr);
I2h : (mat_trace(sigma_hidr)^2 - mat_trace(sigma_hidr.sigma_hidr))/2;
I3h : determinant(sigma_hidr);
```

que los invariantes del tensor de esfuerzos medios $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{hidr}}$ son:

$$\widetilde{I}_1 := I_1 = 3\sigma_M = \text{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}) \qquad \widetilde{I}_2 := \frac{I_1^2}{3} = 3\sigma_M^2 \qquad \widetilde{I}_3 := \frac{I_1^3}{27} = \sigma_M^3, \tag{16.6}$$

y con el siguiente código de Maxima:

```
/* Se define el tensor de esfuerzos sigma con respecto a la base */
/* especificada por las direcciones principales {n1, n2, n3}     */
sigma : diag_matrix(sigma1, sigma2, sigma3)$

/* Se definen los invariantes de esfuerzo de sigma, ecuaciones (2.50) */
I1 : sigma1 + sigma2 + sigma3$
I2 : sigma1*sigma2 + sigma2*sigma3 + sigma3*sigma1$
I3 : sigma1*sigma2*sigma3$

/* Se define el esfuerzo hidrostático y los esfuerzos desviadores */
sM : (sigma1 + sigma2 + sigma3)/3$
s1 : sigma1 - sM$
s2 : sigma2 - sM$
s3 : sigma3 - sM$
sigma_desv : diag_matrix(s1, s2, s3)$

/* Se calcula el primer invariante del esfuerzo desviador, ec. (2.49a) */
J1 :  factor(mat_trace(sigma_desv));

/* Se calcula el segundo invariante del esfuerzo desviador, ec. (2.49b) */
J2 : -factor((mat_trace(sigma_desv)^2 - mat_trace(sigma_desv.sigma_desv))/2)$

/* Y se verifica que cada una de las ecuaciones (16.7b) se cumplan */
/* todas las siguientes ecuaciones deben dar cero */
```

```
expand(J2 - ((sigma1 - sigma2)^2 + (sigma2 - sigma3)^2
                                                + (sigma3 - sigma1)^2)/6);
expand(J2 - (I1^2/3 - I2));
expand(J2 - (mat_trace(sigma.sigma) - mat_trace(sigma)^2/3)/2);
expand(J2 - mat_trace(sigma_desv.sigma_desv)/2);
expand(J2 - sum(sum((sigma_desv*sigma_desv)[i,j], i,1,3), j,1,3)/2);
expand(J2 - (-s1*s2 - s2*s3 - s1*s3));
expand(J2 - (s1^2 + s2^2 + s3^2)/2);

/* Se calcula el tercer invariante del esfuerzo desviador, ec. (2.49c) */
J3 :  factor(determinant(sigma_desv))$

/* Y se verifica que cada una de las ecuaciones (16.7c) se cumplan */
/* todas las siguientes ecuaciones deben dar cero */
expand(J3 - (2*sigma1 - sigma2 - sigma3)*(2*sigma2 - sigma1 - sigma3)
                                        *(2*sigma3 - sigma1 - sigma2)/27);
expand(J3 - (I3 - I1*I2/3 + 2*I1^3/27));
expand(J3 - determinant(sigma_desv));
expand(J3 - mat_trace(sigma_desv.sigma_desv.sigma_desv)/3);
expand(J3 - s1*s2*s3);
```

se verifica que los invariantes del tensor de esfuerzos desviadores $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$ son:

$$J_1 = s_1 + s_2 + s_3 = 0, \tag{16.7a}$$

$$\begin{aligned}
J_2 &:= \frac{(\sigma_x-\sigma_y)^2+(\sigma_y-\sigma_z)^2+(\sigma_z-\sigma_x)^2}{6} + \tau_{xy}^2+\tau_{xz}^2+\tau_{yz}^2 \\
&= \frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{6} \\
&= \frac{I_1^2}{3} - I_2 \\
&= \frac{1}{2}\left[\operatorname{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^2) - \frac{1}{3}\operatorname{tr}(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}})^2\right] \\
&= \frac{1}{2}\operatorname{tr}\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}^2\right) \\
&= \frac{1}{2}\left\|\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}\right\|_F^2 \\
&= -s_1 s_2 - s_2 s_3 - s_1 s_3 \\
&= \frac{1}{2}\left(s_1^2+s_2^2+s_3^2\right) \\
&= \frac{1}{2}\left\|[s_1,\ s_2,\ s_3]^T\right\|^2
\end{aligned} \tag{16.7b}$$

y

$$
\begin{aligned}
J_3 &:= \frac{(2\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3)(2\sigma_2-\sigma_1-\sigma_3)(2\sigma_3-\sigma_1-\sigma_2)}{27} \\
&= I_3 - \frac{1}{3} I_1 I_2 + \frac{2}{27} I_1^3 \\
&= \det\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}\right) \\
&= \frac{1}{3}\operatorname{tr}\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}^3\right) \\
&= s_1 s_2 s_3 .
\end{aligned}
\tag{16.7c}
$$

Aquí $\|\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}\|_F$ representa la norma de Frobenius de la matriz $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$. La *norma de Frobenius* de una matriz real $\boldsymbol{A}$ de tamaño $m \times n$ se define como

$$
\|\boldsymbol{A}\|_F = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}^2 = \sqrt{\operatorname{tr}\left(\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\right)}
$$

o en notación indicial como $\|\boldsymbol{A}\|_F = A_{ij}A_{ij}$.

En el código anterior, `mat_trace` calcula la traza de una matriz, que es la suma de los elementos en su diagonal principal; `determinant` calcula el determinante de una matriz; y `diag_matrix` se utiliza para crear una matriz diagonal, a partir de los valores especificados como argumentos de la función.

Es importante destacar que el signo positivo asociado a J_2 en la ecuación (16.5) no es un error tipográfico. Esta elección de signo tiene una razón práctica y matemática. Si hubiéramos definido J_2 utilizando el polinomio característico $-\sigma_n^3 + J_1\sigma_n^2 - J_2\sigma_n + J_3 = 0$ (siguiendo la convención de signos de la ecuación [A.10]), obtendríamos un $J_2 \leq 0$. Sin embargo, en este capítulo, J_2 aparece frecuentemente dentro de una raíz cuadrada, como se puede observar en las ecuaciones (16.10), (16.16) y (16.43). Con esta definición, nos encontraríamos con expresiones del tipo $\sqrt{-2J_2}$; estas expresiones, aunque matemáticamente correctas, ya que $-2J_2 \geq 0$, podrían hacer palidecer a algunos lectores, llevándoles a pensar erróneamente que el resultado sería un número imaginario. Para evitar esta posible confusión y simplificar la notación, adoptamos el polinomio característico (16.5): $-\sigma_n^3 + J_1\sigma_n^2 + J_2\sigma_n + J_3 = 0$. Con esta definición, $J_2 \geq 0$, lo que nos permite utilizar expresiones más intuitivas como $\sqrt{2J_2}$ en las formulaciones subsiguientes, evitando así el dolor de cabeza a aquel lector distraído.

Finalmente, recordemos que los invariantes son especialmente útiles cuando se necesita crear descripciones del comportamiento de los materiales, ya que obviamente, un material isótropo no sabe qué sistema de coordenadas hemos utilizado para la descripción de su comportamiento. Esto explica el frecuente uso de los invariantes que haremos en este capítulo.

16.2. Esfuerzos octaédricos

Una vez hemos encontrado los esfuerzos y direcciones principales, podemos crear un sistema de coordenadas relativo a una base formada por los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$. Con respecto a esta base, el tensor de tensiones correspondiente es:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{bmatrix}; \tag{16.8}$$

de otro lado, con respecto a esta misma base, definiremos unos planos con vectores normales unitarios formados por los cosenos directores:

$$\alpha = \pm\frac{\sqrt{3}}{3} \qquad \beta = \pm\frac{\sqrt{3}}{3} \qquad \gamma = \pm\frac{\sqrt{3}}{3} \tag{16.9}$$

los cuales forman ángulos iguales con respecto a los ejes $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$. Existen ocho posibles combinaciones de $[\alpha,\ \beta,\ \gamma]^T$, cada una correspondiente a un plano, como se indica en la figura 16.3, para el octaedro regular[169] mostrado. Cada uno de estos planos se conoce en la literatura como *plano octaédrico*. Sustituyendo (16.8) y (16.9) en la fórmula de Cauchy (2.5), esto es $\boldsymbol{q} = \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}\,\hat{\boldsymbol{n}}$, resulta que:

$$\boldsymbol{q} = \frac{\sqrt{3}}{3}\left[\pm\sigma_1,\ \pm\sigma_2,\ \pm\sigma_3\right]^T.$$

En el entorno octaédrico, la magnitud de todos los esfuerzos normales tienen el mismo valor y de igual manera sucede con los esfuerzos cortantes; de hecho, a partir de las ecuaciones $\sigma_n = \boldsymbol{q}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}$ y $|\tau_n|^2 = \boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{q} - \sigma_n^2$, que se deducen utilizando (2.29) y (2.32), se puede demostrar, utilizando el siguiente código de Maxima:

```
/* se definen los invariantes de esfuerzo de sigma */
I1 : sigma1 + sigma2 + sigma3$                              /* ec. (2.50a) */
I2 : sigma1*sigma2 + sigma2*sigma3 + sigma3*sigma1$         /* ec. (2.50b) */
I3 : sigma1*sigma2*sigma3$                                  /* ec. (2.50c) */

/* se define el segundo invariante del esfuerzo desviador */
J2 : I1^2/3 - I2$                                           /* ec. (16.7b) */

/* vector normal n y de esfuerzos q actuantes sobre el plano octaédrico */
n : (sqrt(3)/3) * [1, 1, 1]$                                /* ec. (16.9) */
q : (sqrt(3)/3) * [sigma1, sigma2, sigma3]$                 /* ec. (16.2) */

/* se calculan los esfuerzos octaédricos */
sn  : factor(q.n);
tn2 : factor(q.q - sn^2)$
```

[169] Un *octaedro regular* es aquel formado por ocho triángulos equiláteros iguales.

```
/* se verifican las ecuaciones (16.10); se imprime 0 en cada línea */
factor(tn2 - ((sigma1-sigma2)^2 + (sigma2-sigma3)^2 + (sigma3-sigma1)^2)/9);
factor(tn2 - (2*I1^2 - 6*I2)/9);
factor(tn2 - 2*J2/3);
```

que los vectores de esfuerzos normales $\boldsymbol{\sigma}_n$ y cortantes $\boldsymbol{\sigma}_s$ en los planos octaédricos tienen intensidades dadas por:

$$\begin{aligned}
\sigma_{\text{OCT}} &= \frac{\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3}{3} = \frac{I_1}{3} = \sigma_M \\
\left|\tau_{\text{OCT}}\right| &= \frac{1}{3}\sqrt{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2} \\
&= \frac{1}{3}\sqrt{2I_1^2-6I_2} \\
&= \sqrt{\frac{2}{3}J_2},
\end{aligned} \tag{16.10}$$

donde los invariantes de esfuerzo I_1 e I_2 están dados por (2.49a) y (2.49b); tenga en cuenta que $\left|\sigma_{\text{OCT}}\right| = \left\|\boldsymbol{\sigma}_n\right\|$ y que $\left|\tau_{\text{OCT}}\right| = \left\|\boldsymbol{\sigma}_s\right\|$; a los esfuerzos σ_{OCT} y τ_{OCT} se les conoce como los *esfuerzos octaédricos normal y cortante*, respectivamente. Dichos esfuerzos octaédricos juegan un papel bastante importante en la teoría de la plasticidad. Recordemos que los invariantes I_1, I_2 y J_2 no dependen del sistema de coordenadas, por lo que σ_{OCT} y τ_{OCT} tampoco lo hacen.

16.3. El espacio de esfuerzos principales, la superficie de fluencia y la región elástica

Consideremos un material, que puede ser incluso anisótropo, con un comportamiento elasto-plástico puro. Supongamos que existe una función f que relaciona los esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ en un punto P de modo que $f(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}})$ representa una condición elástica o de fluencia en P así:

$$\begin{cases} f(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}) < k & \text{respuesta elástica del material} \\ f(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}) = k & \text{fluencia,} \end{cases} \tag{16.11}$$

siendo k una constante, que podría ser cero o no dependiendo de las formulaciones que veremos más adelante. A la formulación (16.11) se le conoce como el *criterio de fluencia*. En este caso, $f(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}) = k$ es la llamada *superficie de fluencia* o *superficie de plastificación* y, como su nombre lo dice, cada punto de dicha superficie se asocia a

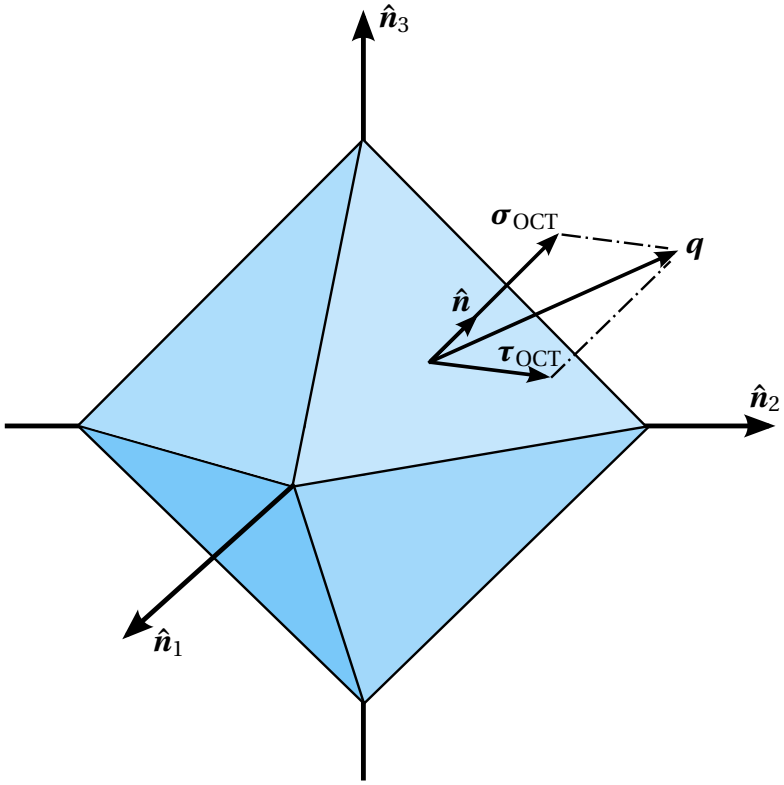


Figura 16.3: *Los esfuerzos octaédricos actúan sobre los ocho planos de un octaedro regular. Aquí se muestran cuatro de ellos. El vector $\hat{\boldsymbol{n}}$ mostrado es normal a la superficie sobre la cual se graficó la flecha y corresponde a $\frac{\sqrt{3}}{3}[1,1,1]^T$, el vector $\boldsymbol{\sigma}_{OCT}$ tiene la misma dirección que $\hat{\boldsymbol{n}}$ y el vector $\boldsymbol{\tau}_{OCT}$ está contenido en el plano ortogonal a $\hat{\boldsymbol{n}}$.*

una condición de esfuerzo $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ que produce fluencia o plastificación en el material. Por ejemplo, en el caso de una barra hecha de un material dúctil con esfuerzo de fluencia f_y y con una curva esfuerzo-deformación como la mostrada en la figura 16.1a, el criterio de fluencia es: $\sigma_x < f_y$ en el rango elástico y $\sigma_x = f_y$ cuando ocurre la plastificación. Quizás el lector se preguntará qué pasó con la condición $f(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}) > k$; esa condición de esfuerzo $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ no es físicamente viable, ya que esto implica deformaciones plásticas infinitas. Por ejemplo, considere, en el caso unidimensional, una barra sometida a tracción; si asumimos que su curva esfuerzo-deformación corresponde a la de un material elasto-plástico perfecto, no se podrán aplicar a la barra esfuerzos σ_x mayores que el esfuerzo de fluencia f_y. De otro lado, consideremos un material frágil como el vidrio: a un vidrio roto no es posible aplicarle un esfuerzo más alto que aquel que lo quiebra.

Como en el tensor $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ solo existen seis componentes independientes de esfuerzo, podremos escribir la superficie de fluencia como:

$$f(\sigma_x,\, \sigma_y,\, \sigma_z,\, \tau_{xy},\, \tau_{xz},\, \tau_{yz}) = k. \tag{16.12}$$

En términos más generales, f podría ser función de cualquier otra variable que esté relacionada con el estado de esfuerzos en el punto P, como podrían ser los esfuerzos actuantes, la temperatura, las deformaciones, el historial de carga, la orientación del material, la velocidad de carga, entre otras; sin embargo, los desarrollos actuales de la teoría de la plasticidad utilizan con preferencia la formulación basada en el estado de esfuerzos.

En el caso de un material isótropo, al no existir dependencia de las propiedades del material con respecto a la dirección, la ecuación (16.12) puede formularse, sin pérdida de generalidad, en términos de los esfuerzos principales como:

$$f(\sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3) = k, \tag{16.13}$$

o incluso en función de los invariantes de esfuerzo como $f(I_1,\ I_2,\ I_3) = k$ o como $f(I_1,\ J_2,\ J_3) = k$. Por ejemplo, al comparar la ecuación (16.13) con el criterio de fluencia de von Mises, que veremos en la sección 16.6.1, tenemos que:

$$f(\sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3) = \sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}} \quad \text{y} \quad k = f_y$$

y con el criterio de fluencia de Tresca, que estudiaremos en la sección 16.6.2, resulta que:

$$f(\sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3) = \frac{\text{máx}\,(\sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3) - \text{mín}\,(\sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3)}{2} \quad \text{y} \quad k = \frac{f_y}{2}.$$

Como en el caso de un material isótropo la superficie (16.13) es función de tres variables, es posible representarla con un gráfico tridimensional[170] en un espacio descrito por los esfuerzos principales σ_1, σ_2 y σ_3 conocido como el *espacio de esfuerzos de Haigh-Westergaard*[171] o simplemente el *espacio de esfuerzos principales* (figura 16.4). Aquí, cada punto $(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$ simboliza una condición de esfuerzo; cabe aclarar que en este espacio podrían existir diferentes condiciones de esfuerzo caracterizadas por el mismo $(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$; dichas condiciones de esfuerzo tendrían los mismos esfuerzos principales, pero diferentes direcciones principales; lastimosamente, la representación en el espacio de esfuerzos principales no permite hacer ninguna distinción.

En el espacio de esfuerzos principales cualquier programa de carga se representa como una trayectoria; de este modo, el origen de coordenadas simboliza una condición de esfuerzos nula $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = \mathbf{0}$ y, a medida que el sólido se carga, sus esfuerzos

[170] En el caso de tener un material anisótropo la representación tridimensional rara vez es posible, ya que aquí es muy importante tener en cuenta no solo los esfuerzos principales sino también las direcciones asociadas a las propiedades de los materiales.

[171] En honor al ingeniero mecánico escocés Bernard Parker Haigh (1884 – 1941) y al ingeniero estructural danés Harold Malcolm Westergaard (1888 – 1950), quienes propusieron dicha representación, de forma independiente, en 1920.

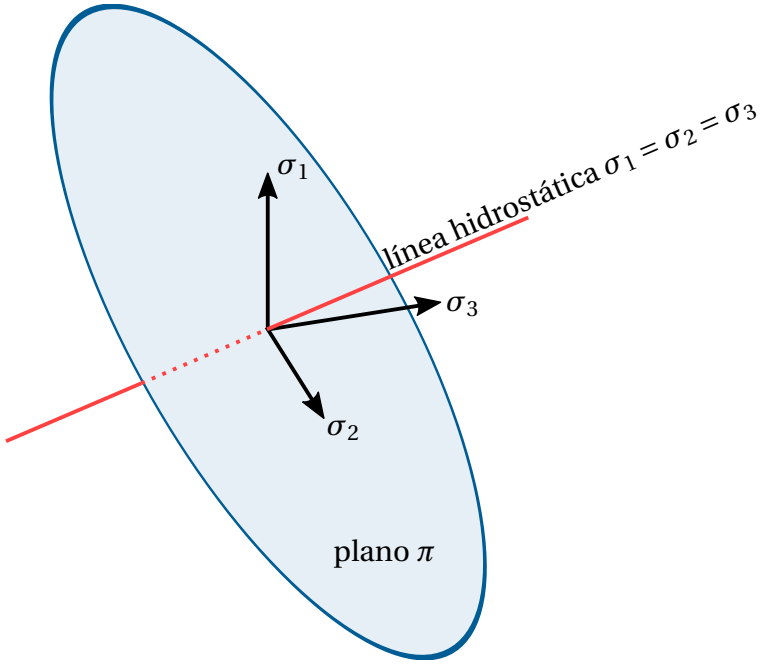


Figura 16.4: *Espacio de esfuerzos principales, línea hidrostática y plano π. En el espacio de esfuerzos principales cada punto representa una condición de esfuerzo. Note que el plano π pasa por el origen de coordenadas y es ortogonal a la línea hidrostática. Dicho plano está descrito por la ecuación $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$ y sobre él los esfuerzos hidrostáticos son nulos.*

varían y así se va generando una trayectoria en el espacio de esfuerzos principales; una vez esta toque la superficie $f = k$ diremos que ese punto entró en un *estado de fluencia*. Por lo tanto, habrá una región donde el comportamiento del material será elástico y esa región estará encerrada por la superficie de fluencia $f = k$; veremos más adelante que la superficie de fluencia delimita una región cerrada y convexa[172] llamada la *región elástica* y que corresponde al conjunto de los puntos $\{(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \in \mathbb{R}^3 : f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) < k\}$; tenga en cuenta que el origen de coordenadas está contenido en la región elástica. Como los cambios de esfuerzo en un punto se describen como una trayectoria, abandonaremos a partir de ahora la convención de que $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ para caracterizar los esfuerzos principales, ya que si no lo hacemos dichas trayectorias serían discontinuas para programas de carga donde los esfuerzos varían de forma continua; esto hará que el espacio de esfuerzos tenga seis regiones simétricas, alrededor de tres ejes, como veremos en la sección 16.3.2.

Consideremos la condición de esfuerzo hidrostático dada por $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}} = p\boldsymbol{I}$, donde $p \in \mathbb{R}$; esta condición de esfuerzo tiene un tensor de esfuerzos desviadores nulo; adicionalmente, los esfuerzos principales asociados son $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$. Al variar p, aparece

[172] Se dice que una región C de un espacio vectorial real es *convexa* si para cada par de puntos de C, el segmento que los une está totalmente incluido en C. Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Convex_set.

en el espacio de esfuerzos principales el llamado *eje* o *línea hidrostática*; dicha línea sigue la dirección del vector $\boldsymbol{n}_D := [p,\ p,\ p]^T$, pasa por el origen de coordenadas y forma ángulos iguales de 54.736° con los ejes principales (¿por qué?). Observe que al normalizar el vector $\boldsymbol{n}_D$ obtenemos el vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}_D = \frac{1}{\sqrt{3}}[1,\ 1,\ 1]^T$. De aquí se deduce que la ecuación de la línea hidrostática es:

$$[\sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3]^T = \xi \hat{\boldsymbol{n}}_D$$

donde ξ es la distancia al origen de coordenadas.

Cualquier plano ortogonal al eje hidrostático es un plano octaédrico conocido como el *plano desviador*. A continuación, deduciremos su formulación; recordemos que la ecuación de un plano (ver apéndice A.2) con vector normal $\boldsymbol{n}$ y que pasa por el punto $\boldsymbol{x}_0$ es $\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0)=0$; en este caso, $\boldsymbol{x}=[\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3]^T$, $\boldsymbol{n}=[1,1,1]^T$ es un vector que apunta en la misma dirección que el vector $\hat{\boldsymbol{n}}_D$ y $\boldsymbol{x}_0=\boldsymbol{n}_D=[p,p,p]^T$ es la coordenada de un punto $\boldsymbol{x}_0$ sobre la línea hidrostática; digamos que ξ es la "distancia" entre $\boldsymbol{x}_0$ y el origen de coordenadas; se escribe distancia entre comillas, ya que esta puede ser una cantidad positiva, en caso de que ξ se mida en el sentido del vector $\hat{\boldsymbol{n}}_D$ y negativa cuando se hace en el sentido contrario; de este modo, $|\xi| = \|\boldsymbol{x}_0\| = \sqrt{p^2+p^2+p^2} = \sqrt{3}|p|$; redefiniendo a p como $\xi/\sqrt{3}$, resulta $\boldsymbol{x}_0 = [\xi,\xi,\xi]^T/\sqrt{3}$. Al reemplazar estos valores en la ecuación del plano tenemos que:

$$\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}\cdot\left[\begin{pmatrix}\sigma_1\\\sigma_2\\\sigma_3\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}\xi/\sqrt{3}\\\xi/\sqrt{3}\\\xi/\sqrt{3}\end{pmatrix}\right]=0$$

y en consecuencia,

$$(\sigma_1-\xi/\sqrt{3})+(\sigma_2-\xi/\sqrt{3})+(\sigma_3-\xi/\sqrt{3})=0;$$

de aquí se deduce que la ecuación del plano desviador es

$$\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3=\sqrt{3}\xi,$$

siendo ξ su distancia "más corta" al origen de coordenadas. Cuando $\xi=0$, dicho plano desviador se conoce como el *plano π* o *plano de Haigh-Westergaard*; su representación gráfica se ilustra en la figura 16.4.

Si miramos el plano π desde la línea hidrostática, veremos una representación similar a la mostrada en la figura 16.5. Sobre dicho plano, el cual es ortogonal al vector $\hat{\boldsymbol{n}}_D$, será bastante útil definir un sistema de coordenadas especificado por los vectores mutuamente ortogonales $\hat{\boldsymbol{n}}_E$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_F$. Utilizando la regla de la mano derecha (¡por favor haga el ejercicio con sus manos! – ver apéndice A.20) se demuestra que el vector $\hat{\boldsymbol{n}}_E$ resulta al hacer el producto cruz $[1,\ 0,\ 0]^T \times \hat{\boldsymbol{n}}_D$ y normalizarlo y que $\hat{\boldsymbol{n}}_F = \hat{\boldsymbol{n}}_D \times \hat{\boldsymbol{n}}_E$ (en este último caso no hay necesidad de normalizar, ya que los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_D$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_E$ son ortonormales); de este modo, utilizando el siguiente programa de Maxima:

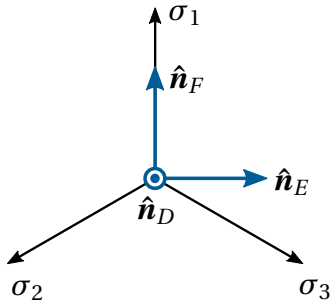


Figura 16.5: *Vista del plano π desde la línea hidrostática. En esta figura se muestran los tres ejes asociados a los esfuerzos principales, pero debe tenerse en cuenta que solo son imágenes de sus proyecciones sobre el plano π. Aquí el símbolo $\odot$, representa una flecha (que es el vector $\hat{\boldsymbol{n}}_D$) que sale del papel y apunta al lector. Recuerde la mnemotecnia D de diagonal y E del punto cardinal este.*

```
/* se define una función que calcule la norma de un vector */
norma(x) := sqrt(x . x)$

/* se define una función que calcula el producto cruz de dos vectores */
cruz(a, b) := [ a[2]*b[3] - a[3]*b[2],
                a[3]*b[1] - a[1]*b[3],    /* ecuación (A.19) */
                a[1]*b[2] - a[2]*b[1] ]$

/* se define el vector nDg */
nDg : (1/sqrt(3))*[1, 1, 1]$

/* se calcula el producto cruz [1, 0, 0] x nDg y se normaliza */
nE  : cruz([1, 0, 0], nDg)$
nEg : nE/norma(nE);

/* se calcula el producto cruz nDg x nEg */
nFg : cruz(nDg, nEg);
```

obtenemos:

$$\hat{\boldsymbol{n}}_D = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix} \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_E = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0\\-1\\1\end{bmatrix} \qquad \hat{\boldsymbol{n}}_F = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}2\\-1\\-1\end{bmatrix}.$$

Observemos que el espacio de esfuerzos principales tiene dos bases: la canónica $\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\}$ y otra, $\{\hat{\boldsymbol{n}}_D, \hat{\boldsymbol{n}}_E, \hat{\boldsymbol{n}}_F\}$, que permitirán particionar un estado de esfuerzos en hidrostáticos y desviadores. En la primera, un estado de esfuerzos dado puede expresarse como $\sigma_1\hat{\boldsymbol{i}}+\sigma_2\hat{\boldsymbol{j}}+\sigma_3\hat{\boldsymbol{k}}$ mientras que en la segunda, se expresa alternativamente

como $\sigma_D\hat{\boldsymbol{n}}_D+\sigma_E\hat{\boldsymbol{n}}_E+\sigma_F\hat{\boldsymbol{n}}_F$. Utilizando la ecuación (2.10), esto es $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{T}\boldsymbol{v}'$, podemos expresar los términos σ_1, σ_2 y σ_3 en función de σ_D, σ_E y σ_F así:

$$\begin{pmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6}\\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}}\begin{pmatrix}\sigma_D\\ \sigma_E\\ \sigma_F\end{pmatrix}$$

de modo que,

$$\begin{aligned}\sigma_1&=\frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_D+\frac{2}{\sqrt{6}}\sigma_F\\ \sigma_2&=\frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_D-\frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_E-\frac{1}{\sqrt{6}}\sigma_F\\ \sigma_3&=\frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_D+\frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_E-\frac{1}{\sqrt{6}}\sigma_F.\end{aligned}\tag{16.14}$$

De otro lado, utilizado la ecuación (2.11), esto es $\boldsymbol{v}'=\boldsymbol{T}^T\boldsymbol{v}$, podemos expresar σ_D, σ_E y σ_F en términos de σ_1, σ_2 y σ_3 como:

$$\begin{pmatrix}\sigma_D\\ \sigma_E\\ \sigma_F\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{3}\\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2}\\ 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6}\end{pmatrix}}_{\boldsymbol{T}^T}\begin{pmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{pmatrix},$$

por lo que,

$$\xi=\sigma_D=\frac{1}{\sqrt{3}}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)=\frac{I_1}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}\sigma_{\text{OCT}}=\sqrt{3}\sigma_M \tag{16.15a}$$

$$\sigma_E=\frac{1}{\sqrt{2}}(\sigma_3-\sigma_2) \tag{16.15b}$$

$$\sigma_F=\frac{1}{\sqrt{6}}(2\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3)\,. \tag{16.15c}$$

Aquí la coordenada σ_D servirá para representar la componente hidrostática del esfuerzo, mientras que σ_E y σ_F permitirán ubicar sobre el plano π los esfuerzos desviadores.

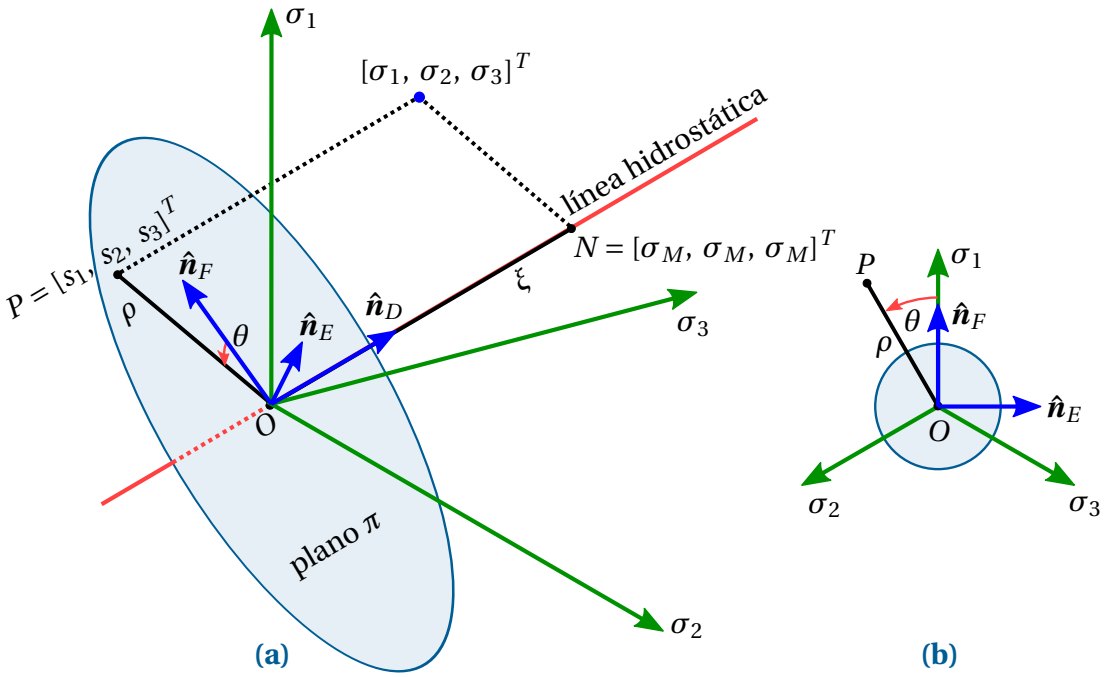


Figura 16.6: *Sistema de coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard. En **(a)** se muestran las componentes ξ y ρ que representan las proyecciones del esfuerzo $[\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3]^T$ en la línea hidrostática ($[\sigma_M, \sigma_M, \sigma_M]^T$) y en el plano π ($[s_1, s_2, s_3]^T$), respectivamente. En **(b)** se muestra el plano π y el llamado ángulo de Lode θ. Observe que la línea $\overline{OP}$ es ortogonal al eje hidrostático y está contenida en el plano π; adicionalmente, los vectores $\hat{\boldsymbol{n}}_E$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_F$ son una base ortonormal del plano π.*

16.3.1. El sistema de coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard

Vimos que el espacio de esfuerzos principales proporciona una representación interesante al descomponer claramente el esfuerzo en sus componentes hidrostática y desviadora; note que la ecuación (16.4) se puede reescribir como:

$$\begin{bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\sigma_M\\ \sigma_M\\ \sigma_M\end{bmatrix}}_{\overline{ON}} + \underbrace{\begin{bmatrix}s_1\\ s_2\\ s_3\end{bmatrix}}_{\overline{OP}},$$

donde $\overline{ON}$ y $\overline{OP}$ representan, respectivamente, las componentes hidrostática y desviadora del vector $[\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3]^T$. A continuación, veremos que a partir de la base definida por $\hat{\boldsymbol{n}}_D$, $\hat{\boldsymbol{n}}_E$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_F$ se puede definir el llamado *sistema de coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard* (ρ, θ, ξ), mostrado en la figura 16.6. Este sistema facilitará la representación gráfica de las superficies de fluencia.

Calculemos las componentes ρ, θ y ξ de las coordenadas cilíndricas. Inicialmente, la componente $\rho \geq 0$ simboliza una cantidad no negativa que corresponde a la coordenada radial, es decir, la longitud de la proyección ortogonal del punto $[\sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3]^T$ sobre el plano π y se puede calcular como:

$$\begin{aligned}\rho &= \sqrt{\sigma_E^2+\sigma_F^2}\\ &= \sqrt{\frac{2}{3}}\underbrace{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2-\sigma_1\sigma_2-\sigma_1\sigma_3-\sigma_2\sigma_3}}_{=\sigma_{\text{VM}}} = \sqrt{\frac{2}{3}}\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{2J_2} \qquad (16.16)\\ &= \sqrt{3}\tau_{\text{OCT}} = \|\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}\|_F = \left\|[s_1,\ s_2,\ s_3]^T\right\|;\end{aligned}$$

en otras palabras, ρ es la norma del vector de esfuerzos desviadores principales $\overline{OP} := [s_1,\ s_2,\ s_3]^T$ (figura 16.6). Llamaremos a la variable σ_{VM} el esfuerzo de von Mises, y su significado físico se explicará en la sección 16.6.1.

De otro lado,[173] $\theta \in [0°,\ 60°]$ es el ángulo medido en sentido antihorario entre el eje $\hat{\boldsymbol{n}}_F$ y la línea $\overline{OP}$ sobre el plano π; este es el llamado *ángulo de Lode* en honor al ingeniero alemán Walter Lode, quien lo propuso en 1926; este ángulo se cuantifica mediante:

$$\cos\theta = \frac{\hat{\boldsymbol{n}}_F\cdot[s_1,\ s_2,\ s_3]^T}{\|\hat{\boldsymbol{n}}_F\|\left\|[s_1,\ s_2,\ s_3]^T\right\|} = \frac{\hat{\boldsymbol{n}}_F\cdot[s_1,\ s_2,\ s_3]^T}{\rho} = \frac{2s_1-s_2-s_3}{\sqrt{6}\rho} = \frac{2s_1-s_2-s_3}{\sqrt{6}\sqrt{2J_2}};$$

como por (16.7a), $s_1+s_2+s_3=0$, se sigue que $s_1=-s_2-s_3$, y por lo tanto,

$$\cos\theta = \frac{3s_1}{2\sqrt{3J_2}}.$$

Utilizando la identidad trigonométrica $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$ y el siguiente código de Maxima:

```
cos_t  : 3*s1/(2*sqrt(3*J2));
cos_3t : factor(4*cos_t^3 - 3*cos_t);
```

se deduce que

$$\cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}}{2J_2^{\frac{3}{2}}}s_1\left(s_1^2-J_2\right); \qquad (16.17)$$

como $s_1^2-J_2 = s_1^2+s_1s_2+s_2s_3+s_1s_3$ y $s_1=-s_2-s_3$, se sigue que $s_1^2-J_2=s_2s_3$; dado que $J_3=s_1s_2s_3$, Nayak y Zienkiewicz (1972) expresaron la ecuación (16.17) en función de los invariantes del tensor de esfuerzos desviadores $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$, esto es J_2 y J_3, como:

$$\boxed{\cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}J_3}{2J_2^{\frac{3}{2}}}.} \qquad (16.18)$$

[173] La razón de que θ resida en el intervalo $[0°,\ 60°]$, y no en $[0°,\ 360°]$, se estudiará en la sección 16.3.2.

Alternativamente, el ángulo de Lode se puede definir por:

$$\tan\theta = \frac{-\sigma_E}{\sigma_F} = \frac{\sqrt{3}(\sigma_2 - \sigma_3)}{2\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3},$$

teniendo en cuenta que se debe emplear la función **atan2** para encontrar el ángulo θ.

La coordenada axial, que se definió en la ecuación (16.15a),

$$\xi = \sigma_D = \frac{1}{\sqrt{3}}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{I_1}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}\sigma_{\text{OCT}} = \sqrt{3}\sigma_M$$

es la proyección ortogonal del estado de esfuerzos $[\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3]^T$ sobre el eje hidrostático y representa, como su nombre lo dice, la componente hidrostática del estado de esfuerzos; dicha componente, se ilustra en la figura 16.6 por la distancia $\overline{ON}$; observe que esta cantidad puede ser positiva o negativa.

Finalmente, expresaremos σ_1, σ_2 y σ_3 en función de las coordenadas cilíndricas de de Haigh-Westergaard (ρ, θ, ξ). Utilizando el programa de Maxima

```
/* se define el esfuerzo hidrostático y los esfuerzos desviadores */
sM : (sigma1 + sigma2 + sigma3)/3$  /* ecuación (16.2) */
s1 : sigma1 - sM$
s2 : sigma2 - sM$                   /* ecuación (16.4) */
s3 : sigma3 - sM$

/* se definen los invariantes I1 y J2 */
I1 : sigma1 + sigma2 + sigma3$      /* ecuación (2.50a) */
J2 : -(s1*s2 + s2*s3 + s3*s1)$      /* ecuación (16.7b) */

/* se plantea el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas a resolver */
eq1: rho^2 = 2*J2$                  /* ecuación (16.16) */
eq2: cos(t) = 3*s1/(sqrt(6)*rho)$   /* ecuación (16.3.1) */
eq3: xi = I1/sqrt(3)$               /* ecuación (16.15a) */

/* y se resuelve */
sol : expand(solve([eq1, eq2, eq3], [sigma1, sigma2, sigma3]));
```

obtenemos:

$$\begin{aligned}
\sigma_1 &= \frac{\xi}{\sqrt{3}} + \rho\frac{\sqrt{6}\cos\theta}{3} \\
\sigma_2 &= \frac{\xi}{\sqrt{3}} + \rho\left(\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}} - \frac{\cos\theta}{\sqrt{6}}\right) \\
\sigma_3 &= \frac{\xi}{\sqrt{3}} - \rho\left(\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}} + \frac{\cos\theta}{\sqrt{6}}\right);
\end{aligned} \tag{16.19}$$

ahora utilizando el código de Maxima:

```
/* ecuaciones (16.19) */
sigma2a : xi/sqrt(3) + rho*(sin(t)/sqrt(2) - cos(t)/sqrt(6))$
sigma3a : xi/sqrt(3) - rho*(sin(t)/sqrt(2) + cos(t)/sqrt(6))$

/* ecuaciones (16.21) */
sigma2b : xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho*cos(t - 2*%pi/3)$
sigma3b : xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho*cos(t + 2*%pi/3)$

/* se verifica que ambos conjuntos de ecuaciones son equivalentes */
sigma2a - sigma2b, trigexpand, radcan;  /* imprime 0 */
sigma3a - sigma3b, trigexpand, radcan;  /* imprime 0 */
```

o alternativamente, la identidad trigonométrica

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta, \tag{16.20}$$

y teniendo en cuenta que $\sin 120° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ y $\cos 120° = -\frac{1}{2}$, podemos verificar que las coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard se relacionan con los esfuerzos principales mediante el sistema de ecuaciones:

$$\begin{bmatrix}\sigma_1\\ \sigma_2\\ \sigma_3\end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{bmatrix}\xi\\ \xi\\ \xi\end{bmatrix} + \sqrt{\frac{2}{3}}\rho\begin{bmatrix}\cos\theta\\ \cos(\theta-120°)\\ \cos(\theta+120°)\end{bmatrix}. \tag{16.21}$$

En el código anterior el comando `trigexpand` expande las funciones trigonométricas usando identidades como la ecuación (16.20) de modo que se expandan las expresiones que involucran `cos(t - 2*%pi/3)` y `cos(t + 2*%pi/3)` en términos de `sin(t)` y `cos(t)`; luego `radcan` simplifica las expresiones que contengan radicales (es decir, convierte términos como $\sqrt{2}\sqrt{3}$ en $\sqrt{6}$); de este modo, se elimina cualquier raíz cuadrada innecesaria y dejando la expresión en una forma más simple. Como ambos conjuntos de ecuaciones son equivalentes, el programa imprime en las dos últimas líneas 0 y 0, lo cual indica que son matemáticamente iguales.

En conclusión, cualquier punto en el espacio de esfuerzos principales puede representarse de tres formas diferentes: utilizando las coordenadas de esfuerzos principales (σ_1, σ_2, σ_3), los componentes de esfuerzo (σ_D, σ_E, σ_F) o las coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard (ρ, θ, ξ); veremos más adelante que dependiendo de la formulación, en ocasiones será preferible utilizar un sistema de coordenadas en vez del otro.

16.3.2. Simetría del espacio de esfuerzos principales

Primero que todo, recordemos que como los cambios de esfuerzo en un punto se describen como una trayectoria, hemos abandonado la convención de que $\sigma_1 \geq$

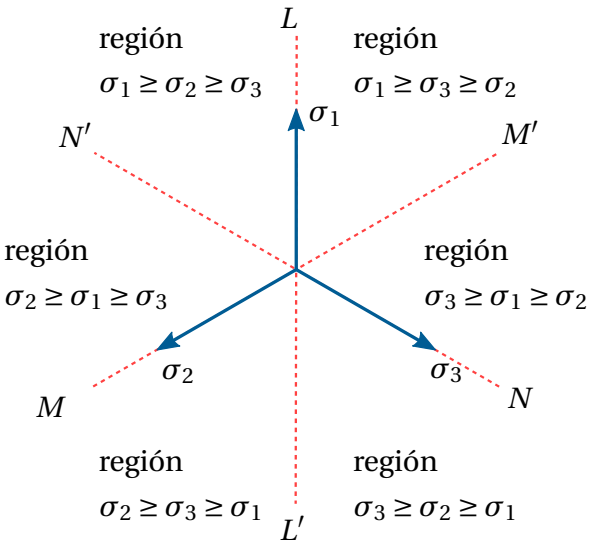


Figura 16.7: *Simetrías en el espacio de esfuerzos principales. Aquí se observan dichas simetrías sobre el plano π.*

$\sigma_2 \geq \sigma_3$ para la caracterización de los esfuerzos principales; esto hará que el espacio de esfuerzos tenga seis regiones simétricas, alrededor de tres ejes, como veremos a continuación.

Si la condición de esfuerzo $(\sigma_1,\ \sigma_2,\ \sigma_3)$ produce fluencia en un material isótropo, también lo debe hacer $(\sigma_1,\ \sigma_3,\ \sigma_2)$. En consecuencia, si analizamos la intersección del plano desviador $\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3 = \sqrt{3}\xi$ con la superficie de fluencia, observamos que existe simetría con respecto a la línea LL' (figura 16.7). Si hacemos el mismo razonamiento con $(\sigma_2,\ \sigma_1,\ \sigma_3)$ y $(\sigma_2,\ \sigma_3,\ \sigma_1)$ se evidencia simetría con respecto a la línea MM' y si utilizamos $(\sigma_3,\ \sigma_1,\ \sigma_2)$ y $(\sigma_3,\ \sigma_2,\ \sigma_1)$, se observará simetría con respecto a la línea NN'. Al existir 3 líneas de simetría, el plano π, y en general el espacio de esfuerzos principales, se dividirá en los seis segmentos de 60° mostrados, los cuales poseen propiedades similares en razón a la simetría. Observe que en términos generales la tupla de esfuerzos $(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)$ tiene seis permutaciones[174].

La conclusión anterior se puede asimismo inferir a partir de la fórmula (16.18), ya que la función $\cos 3\theta$ tiene un periodo de 120° y es par alrededor de $\theta = 0°$, por lo que $\cos(3\theta) = \cos(-3\theta)$; en consecuencia, existen simetrías para θ igual a 0°, 120° y 240° y, por lo tanto, cualquier superficie de fluencia es simétrica con respecto a las líneas LL', MM' y NN' respectivamente; de aquí se deduce que basta definir el ángulo de Lode θ en el intervalo $[0°,\ 60°]$ y que la distancia ρ es la misma para los

[174] Recordemos de la teoría de probabilidades que las *permutaciones* son agrupaciones de los elementos de una tupla en las que importa el orden de los objetos; por ejemplo, el conjunto de elementos {1, 2, 3} tiene seis permutaciones, a saber (1, 2, 3), (1, 3, 2), (2, 1, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2) y (3, 2, 1).

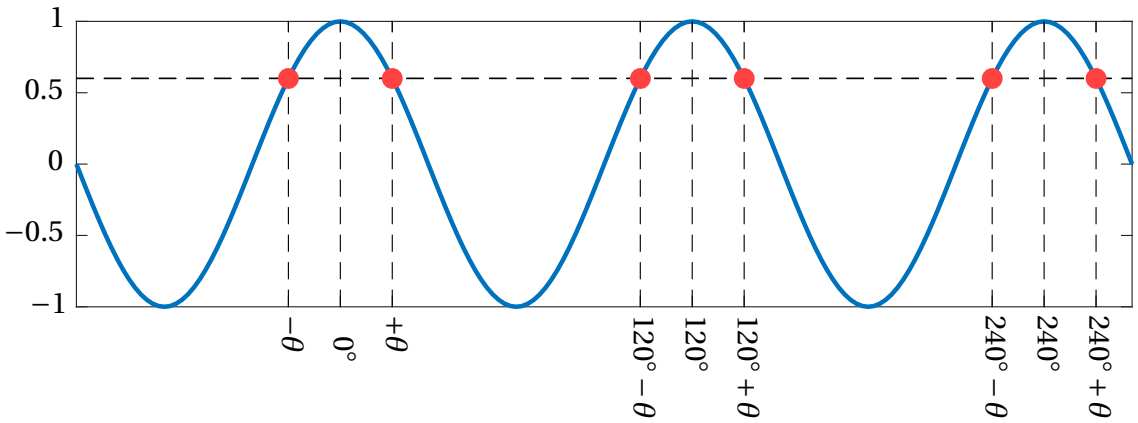


Figura 16.8: *Función* $\cos 3\theta$ *graficada para* θ *en el intervalo* $[-90°, 270°]$. *Las simetrías en el espacio de esfuerzos principales se pueden explicar al ver que la función* $\cos 3\theta$ *tiene un periodo de* $120°$ *y que toma los mismos valores para los ángulos* $+\theta$, $-\theta$, $120° + \theta$, $120° - \theta$, $240° + \theta$ *y* $240° - \theta$.

ángulos $+\theta$, $-\theta$, $120° + \theta$, $120° - \theta$, $240° + \theta$ y $240° - \theta$, tal y como se aprecia en la figura 16.8.

Estas simetrías, que existen en el espacio de esfuerzos principales, serán muy útiles para especificar cualquier superficie de fluencia, ya que bastará con definirla en una de las regiones, que usualmente es la región $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, y luego, utilizando la simetría, se reproduce la forma de la superficie de fluencia en el resto del espacio de esfuerzos principales.

Con el siguiente ejemplo de Matlab ilustraremos la simetría del espacio de esfuerzos principales:

```
% se especifican los esfuerzos principales
sigma1 =  5; % Pa
sigma2 =  1; % Pa
sigma3 = -1; % Pa

% se escriben las seis permutaciones de los esfuerzos principales
sigma = [ sigma1 sigma2 sigma3    % permutación 1
          sigma1 sigma3 sigma2    % permutación 2
          sigma2 sigma1 sigma3    % permutación 3
          sigma2 sigma3 sigma1    % permutación 4
          sigma3 sigma1 sigma2    % permutación 5
          sigma3 sigma2 sigma1 ]; % permutación 6

% se dibujan los ejes
figure;
hold on;
L = norm([sigma1, sigma2, sigma3]); % longitud de los ejes
dibujar_eje('\sigma_1',  90, L);
dibujar_eje('\sigma_2', 210, L);
dibujar_eje('\sigma_3', 330, L);
```

```
21
22 % se proyectan las permutaciones en el plano pi, ecs. (16.15b) y (16.15c)
23 sE = (sigma(:,3) - sigma(:,2))/sqrt(2);
24 sF = (2*sigma(:,1) - sigma(:,2) - sigma(:,3))/sqrt(6);
25
26 % se grafican esas seis permutaciones de esfuerzos en el plano pi
27 plot(sE, sF, 'ro');
28 text(sE+0.05*L, sF, num2str((1:6)'), 'FontSize',12);
29
30 % se ajustan los ejes y se les coloca sus etiquetas
31 axis equal
32 axis(1.2*[-L, L, -L, L]);
33 xlabel('\sigma_E␣[Pa]');
34 ylabel('\sigma_F␣[Pa]');
35
36 % función para graficar los ejes
37 function dibujar_eje(texto, angulo, L)
38    quiver(0, 0, L*cosd(angulo), L*sind(angulo), 'b-');           % eje +
39    plot([0, L*cosd(angulo+180)], [0, L*sind(angulo+180)], 'b:'); % eje -
40    text(L*cosd(angulo), L*sind(angulo), texto);                  % título
41 end
```

En particular, en las líneas 2, 3 y 4 se están definiendo los esfuerzos principales $\sigma_1 = 5$ Pa, $\sigma_2 = 1$ Pa y $\sigma_3 = -1$ Pa. Al proyectar estos esfuerzos y sus permutaciones, en el espacio de esfuerzos principales, se obtiene la figura 16.9. Note que el número de los puntos corresponde a las coordenadas especificadas por las líneas 7 a 12, respectivamente. Tenga en cuenta que la línea 10 expresa la permutación $(\sigma_2, \sigma_3, \sigma_1)$ y de ninguna forma implica que $\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1$. En la línea 38, el comando `quiver(x, y, u, v, color)`, dibuja una flecha cuyas componentes en las direcciones x y y están dadas por `u` y `v` respectivamente, y cuya cola se encuentra en la posición (x, y); además, la flecha se dibuja en color azul (esto es, `'b'` de *blue*).

A manera de ejercicio, se solicita al lector graficar de nuevo la figura 16.9 pero esta vez utilizando una "cuadrícula isométrica"; esta puede encontrarse fácilmente en internet.

16.4. Comportamiento de los materiales isótropos en el rango plástico cuando se les somete a una condición de esfuerzos tridimensional

En la sección 4.2 se hizo una introducción al comportamiento plástico de los materiales, cuando se les somete a una condición de esfuerzos unidimensional. En esta sección, continuaremos describiendo ciertas observaciones experimentales sobre el

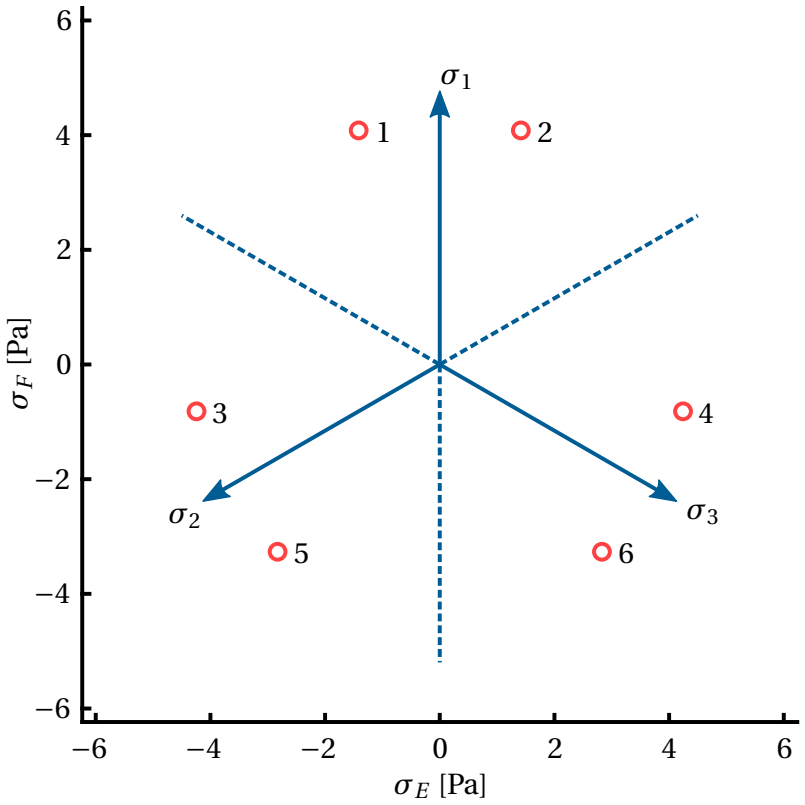


Figura 16.9: *Simetrías sobre el plano π asociadas a la condición de esfuerzos* $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (5, 1, -1)$ Pa. *Sobre este plano, los puntos se ubican de forma simétrica alrededor de los tres ejes, de forma similar a como se refleja una partícula en los espejos de un caleidoscopio. Los números del 1 al 6 corresponden a las permutaciones alternativas de esfuerzos* $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (5, 1, -1)$, $(5, -1, 1)$, $(1, 5, -1)$, $(1, -1, 5)$, $(-1, 5, 1)$ *y* $(-1, 1, 5)$, *respectivamente. Observe en particular que en la permutación 4,* $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (1, -1, 5)$ Pa, *se tiene que* $\sigma_3 \geq \sigma_1 \geq \sigma_2$ *y que en la permutación 5,* $(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (-1, 5, 1)$ Pa, *se tiene que* $\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1$.

comportamiento plástico, pero esta vez, cuando los materiales se ensayan con una combinación tridimensional de esfuerzos.

El físico estadounidense Percy Williams Bridgman (1882 – 1961) ganó, en 1946, el premio nobel de física por haber realizado una serie de experimentos con sólidos sometidos a altas presiones con una máquina de diseño propio, que le permitía ejercer presiones de más de 10 GPa. Con dicha máquina estudió, entre otras, las propiedades eléctricas, magnéticas, térmicas, mecánicas y ópticas de muchos materiales sujetos a altas presiones. En un estudio realizado con diferentes metales y aleaciones dúctiles e isótropas sometidas a una condición de esfuerzo hidrostático, Bridgman hizo las siguientes observaciones, las cuales comprobaron una serie de hipótesis que habían sido hechas anteriormente por diferentes investigadores sobre la plasticidad de los materiales:

- La presión hidrostática no produce una deformación permanente en el sólido, incluso bajo altas presiones y en régimen plástico; en otras palabras, la deformación presentada debido a dicha presión es completamente elástica.
- La presión hidrostática tiene un efecto despreciable en el esfuerzo de fluencia; esto sucede incluso con presiones hidrostáticas 10 veces mayores que el esfuerzo de fluencia.
- La deformación plástica en los metales es prácticamente independiente del esfuerzo hidrostático σ_M.
- La curva esfuerzo-deformación no se modifica por la acción de la presión hidrostática, excepto cuando está sometido a presiones extremadamente altas.
- A elevadas presiones hidrostáticas, que llegan incluso a los 3100 MPa, la ductilidad aumenta a medida que incrementa la presión hidrostática.
- En el régimen plástico (incluso bajo grandes deformaciones), y una vez retiradas las cargas, el material cambia de forma (se distorsiona), pero no de volumen.

De lo anterior se puede concluir lo siguiente:

- El tensor de esfuerzos medios $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{hidr}}$ no tiene mayor influencia en el comportamiento plástico de los materiales.
- Se espera que los esfuerzos desviadores tengan gran influencia en el comportamiento plástico de los materiales sometidos a un estado de esfuerzos tridimensional.

Se debe tener en cuenta que las observaciones anteriores no son válidas para algunos metales y para materiales frágiles como el concreto o la roca. Para estos últimos, Bridgman encontró que el material se vuelve dúctil bajo la acción de grandes presiones hidrostáticas. De hecho, el ingeniero y físico húngaro-estadounidense Theodore von Kármán[175] (1881 – 1963) estudió en 1911 el comportamiento de las rocas frágiles, en particular del mármol y la arenisca, y encontró que con presiones de hasta 600 MPa, dichas rocas cambiaban su comportamiento de frágil a dúctil y, adicionalmente, su endurecimiento (*hardening* en inglés) aumentaba. Este es un hecho de especial importancia para los geólogos y los expertos en mecánica de rocas.

[175] Von Kármán fue uno de los padres de la aerodinámica, aeronáutica y astronáutica; él se considera como uno de los más grandes ingenieros de su época. De hecho, su laboratorio se convirtió en lo que hoy es el Laboratorio de Propulsión de Cohetes (Jet Propulsion Laboratory) de la NASA. Von Kármán fue miembro del comité que estudió el colapso del puente Tacoma Narrows en 1940.

16.5. Energía de dilatación y energía de distorsión

Recordemos que según lo estudiado en la sección 12.2, la energía potencial elástica es la energía almacenada en un objeto cuando se le aplica una fuerza que provoca su deformación. Un ejemplo ilustrativo es el de una cauchera: cuando se suelta la piedra, esta vuelve a su forma original y la energía potencial elástica almacenada se transforma en energía cinética.

En la sección 12.2.4 vimos que para un material lineal, elástico e isótropo, y asumiendo deformaciones pequeñas, la energía potencial elástica por unidad de volumen, que se puede entender físicamente como una "densidad de energía potencial elástica", está dada por:

$$\widetilde{W}_{\text{elást}} = \frac{1}{2E}\left[\sigma_x^2+\sigma_y^2+\sigma_z^2-2\nu\left(\sigma_x\sigma_y+\sigma_y\sigma_z+\sigma_x\sigma_z\right)\right]+\frac{1}{2G}\left[\tau_{xy}^2+\tau_{xz}^2+\tau_{yz}^2\right]; \tag{12.23}$$

utilizando la descomposición del tensor de esfuerzos en uno de esfuerzos hidrostáticos y en otro de esfuerzos desviadores, es posible representar dicha energía como la suma de las llamadas *energía de dilatación* $\widetilde{W}_{\text{dila}}$ y *energía de distorsión* por unidad de volumen $\widetilde{W}_{\text{dist}}$, es decir:

$$\widetilde{W}_{\text{elást}} = \widetilde{W}_{\text{dila}} + \widetilde{W}_{\text{dist}};$$

la energía de dilatación por unidad de volumen se asocia a los esfuerzos hidrostáticos y se calcula utilizando de nuevo la ecuación (12.23), pero esta vez utilizando el tensor de esfuerzos hidrostáticos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{hidr}}$; de forma análoga, la energía de distorsión por unidad de volumen se calcula utilizando el tensor de esfuerzos desviadores $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$.

Haciendo $\sigma_x=\sigma_1$, $\sigma_y=\sigma_2$, $\sigma_z=\sigma_3$ y $\tau_{xy}=\tau_{xz}=\tau_{yz}=0$ en la ecuación (12.23), para trabajar en el sistema de referencia dado por las direcciones principales $\hat{\boldsymbol{n}}_1$, $\hat{\boldsymbol{n}}_2$ y $\hat{\boldsymbol{n}}_3$ (ver figura 2.13), y usando el siguiente código de Maxima:

```
/* se crea la función "Welast" que implemente la ecuación (12.23) */
Welast(sx, sy, sz, txy, txz, tyz) := (1/(2*E))*(sx^2 + sy^2 + sz^2
          - 2*nu*(sx*sy + sy*sz + sx*sz)) + 1/(2*G)*(txy^2 + txz^2 + tyz^2)$

/* se calcula el esfuerzo medio, ecuación (16.2) */
sM : (sigma_1 + sigma_2 + sigma_3)/3$

/* se calculan los esfuerzos desviadores principales, ecuaciones (16.4) */
s1 : sigma_1 - sM$
s2 : sigma_2 - sM$
s3 : sigma_3 - sM$

/* se calcula la energía de dilatación, ecuación (16.22) */
Wdila : factor(Welast(sM, sM, sM, 0, 0, 0));

/* se calcula la energía de distorsión, ecuación (16.23) */
```

```
17 Wdist1 : Welast(s1, s2, s3, 0, 0, 0)$
18 Wdist2 : ((1+nu)/(3*E))*((s1-s2)^2 + (s2-s3)^2 + (s3-s1)^2)/2$
19 factor(Wdist1 - Wdist2);   /* imprime 0 */
```

se demuestra que:

$$\begin{aligned}\widetilde{W}_{\text{dila}} &= \frac{1-2\nu}{6E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)^2 \\ &= \frac{3(1-2\nu)}{2E}I_1^2\end{aligned} \tag{16.22}$$

y que

$$\begin{aligned}\widetilde{W}_{\text{dist}} &= \frac{1+\nu}{3E}\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2} \\ &= \frac{1+\nu}{E}J_2.\end{aligned} \tag{16.23}$$

Es importante anotar que en la línea 2, el operador := se utiliza en Maxima para definir funciones en línea, similar a como lo hace el comando `@` de Matlab o al comando `lambda` de Python.

Veremos más adelante que la energía de distorsión sobre unidad de volumen (entiéndalo como la densidad de energía de distorsión) $\widetilde{W}_{\text{dist}}$ sirve para predecir la combinación de esfuerzos que produzca fluencia en el material. De otro lado, la energía de dilatación sobre unidad de volumen es el trabajo invertido en comprimir o expandir el material, de modo que este cambie de volumen. Tenga en cuenta que esta descomposición de la energía no es válida para materiales anisótropos, por lo que $\widetilde{W}_{\text{dist}}$ no puede ser definida para dichos materiales.

Finalmente, a partir de las ecuaciones anteriores podemos ver que el cuadrado del invariante I_1 representa a la energía de dilatación que produce cambios de volumen en el material, mientras que el J_2 está directamente relacionado con la energía de distorsión que causa cambio de forma en el material sin cambio de volumen.

16.6. Criterios de fluencia en materiales dúctiles

En el caso unidimensional, es fácil establecer cuándo una barra hecha con un material dúctil alcanza la fluencia: cuando el esfuerzo normal en la barra es igual a f_y; ahora, ¿cómo se puede generalizar esto a un sólido sometido a una condición de esfuerzos tridimensionales? La respuesta a esta pregunta no es fácil. A continuación, presentaremos dos teorías que intentan responder a dicha pregunta para materiales dúctiles: los criterios de von Mises y de Tresca.

16.6.1. Criterio de von Mises o criterio de la energía máxima de distorsión

El criterio de la máxima energía de distorsión fue propuesto originalmente por el ingeniero mecánico polaco Tytus Maksymilian Huber (1872 – 1950) en 1904 y luego fue desarrollado por el matemático, físico e ingeniero austrohúngaro Richard Edler von Mises (1883 – 1953) en 1913; sin embargo, el trabajo de Huber y von Mises era muy matemático y sin significado físico; en 1924, el ingeniero civil alemán Heinrich Hencky (1885 – 1951) no solo formuló independientemente el mismo criterio sino que también le dio interpretación física, por lo que a veces se le conoce en la literatura como el criterio de *Huber-Hencky-von Mises*. Este se emplea, principalmente en materiales dúctiles. Se utiliza para determinar si un material isótropo entrará en fluencia cuando este está sujeto a una condición de carga tridimensional, de modo tal que este puede entenderse como la generalización a 3D del concepto de falla por fluencia en barras dúctiles cuando a estas se les hace la prueba de tracción en el laboratorio.

Según vimos en la sección 16.4, los esfuerzos desviadores son los directos responsables de la fluencia del material. Según el *criterio de fluencia de von Mises*, también conocido como el *criterio de la energía máxima de distorsión*, el material entrará en fluencia cuando la energía asociada a los esfuerzos desviadores (es decir, la energía de distorsión por unidad de volumen $\widetilde{W}_{\text{dist}}$ descrita por la ecuación [16.23]) alcanza un valor crítico[176] k', o sea, cuando

$$\widetilde{W}_{\text{dist}} = \frac{1+\nu}{3E} \underbrace{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}}_{\sigma^2_{\text{VM}}} = k'. \tag{16.24}$$

Para determinar el valor de la constante k', calcularemos la energía de distorsión por unidad de volumen asociada a la fluencia de una barra, por lo que $\sigma_1 = \sigma_x = f_y$, siendo el resto de esfuerzos cero. Utilizando la ecuación (16.24), resulta que:

$$\widetilde{W}_{\text{dist}} = \frac{1+\nu}{3E} f_y^2, \tag{16.25}$$

[176] Se podría hacer una analogía con una lámpara eléctrica. Una bombilla se funde cuando el voltaje suministrado iguala a un límite nominal de diseño. Se solicita al lector hacer la comparación con el criterio de la energía máxima de distorsión.

y al igualar (16.24) con (16.25) obtenemos que $\sigma_{\text{VM}} = f_y$. Esto equivale a decir que el material entrará en fluencia cuando el llamado *esfuerzo de fluencia de von Mises* σ_{VM}, definido por

$$\begin{aligned}
\sigma_{\text{VM}} &= \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_1\sigma_3 - \sigma_2\sigma_3} \\
&= \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6\left(\tau_{yz}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{xy}^2\right)}{2}} \\
&= \sqrt{\frac{3}{2}}\, \|\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}\|_F \\
&= \sqrt{\frac{3}{2}}\rho \\
&= \sqrt{3J_2} \\
&= \frac{3\sqrt{2}}{2}\tau_{\text{OCT}},
\end{aligned} \tag{16.26}$$

alcance el esfuerzo de fluencia f_y del material. Se deja como ejercicio anterior la demostración de la equivalencia de las expresiones para el esfuerzo de von Mises σ_{VM}.

Observe que, al comparar la ecuación (16.13) con el criterio de fluencia de von Mises, podemos entonces definir la *superficie de fluencia de von Mises* como:

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}} = f_y. \tag{16.27}$$

En consecuencia, es responsabilidad del ingeniero verificar que, en el diseño estructural, el máximo esfuerzo de von Mises σ_{VM} no supere el esfuerzo de fluencia f_y del material dividido por un factor de seguridad. Tenga en cuenta que este criterio solo es válido para un material lineal, elástico e isótropo, y asumiendo deformaciones pequeñas.

Debe tenerse en cuenta que σ_{VM} es un número no negativo; sin embargo, en algunos programas de diseño este número puede ser positivo o negativo, ya que se le asigna el signo del esfuerzo principal con mayor valor absoluto o del esfuerzo hidrostático σ_M; esto depende del software, por lo que se recomienda consultar la documentación correspondiente. Por otro lado, el esfuerzo de von Mises no es un esfuerzo físico real, por lo que no debe compararse directamente con σ_1, σ_2, σ_3, el esfuerzo

cortante máximo $\tau_{\text{máx}}$ o los esfuerzos σ_{ij}; más bien es un valor teórico que permite contrastar un estado de tensiones tridimensional con resultados unidimensionales.

De la ecuación (16.26) observamos que los esfuerzos de von Mises están en función de las diferencias entre los esfuerzos principales y no de su valor individual; por lo tanto, si se varían en la misma cantidad los esfuerzos principales, el esfuerzo de von Mises permanecerá constante; en efecto, en este caso únicamente se están variando los esfuerzos hidrostáticos.

Graficando el criterio de fluencia de von Mises

Vamos a graficar la superficie de fluencia de von Mises (16.27) en el espacio de esfuerzos principales. Al reemplazar esta fórmula en (16.16) expresamos la superficie de fluencia con respecto a las coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard:

$$\boxed{f(\rho,\,\theta,\,\xi) = \sqrt{\frac{3}{2}}\rho = f_y;} \tag{16.28}$$

y así se deduce que la superficie de fluencia será el cilindro circular de radio $\rho = \sqrt{\frac{2}{3}}f_y = \frac{\sqrt{6}}{3}f_y$ y longitud infinita cuyo eje es la línea hidrostática que se ilustra en la figura 16.10 y que se puede generar utilizando el programa que se presenta en la sección 16.8. La figura 16.11 muestra que la intersección de la superficie de fluencia de von Mises con el plano π es una circunferencia.

16.6.2. Criterio de Tresca o criterio del máximo esfuerzo cortante

Dado que la fluencia no se produce por la acción de los esfuerzos hidrostáticos y que la deformación plástica está relacionada con la distorsión, es natural pensar que la fluencia está directamente relacionada con los esfuerzos cortantes.

Desde este punto de vista, el criterio del máximo esfuerzo cortante, propuesto por el ingeniero mecánico francés Henri Tresca (1814 – 1885) en 1864, asume que la fluencia comienza cuando el esfuerzo cortante máximo alcanza un valor crítico k'', es decir,

$$\tau_{\text{máx}} = k''.$$

En el caso unidimensional, podríamos asumir que $\sigma_1 = \sigma_x = f_y$, siendo el resto de esfuerzos nulos, por lo que $\tau_{\text{máx}} = f_y/2 = k''$; aquí f_y es el esfuerzo de fluencia del material dúctil medido en el ensayo unidimensional. De aquí se concluye que $k'' =$

$f_y/2$ y, por lo tanto, el criterio del máximo esfuerzo cortante establece que el material se plastifica cuando una trayectoria de esfuerzo toca la superficie de fluencia

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \tau_{\text{máx}} = \frac{\text{máx}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) - \text{mín}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)}{2} = \frac{f_y}{2}. \tag{16.29}$$

La escritura de la ecuación anterior se fundamenta en el hecho de que hemos abandonado la convención $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ para la caracterización de los esfuerzos principales; esto justifica la escritura de la fórmula de f de Tresca como aparece en la ecuación (16.29) y no en su forma más sencilla que se utiliza en la ecuación (2.78) (esto es $\tau_{\text{máx}} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ bajo la suposición de que $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$).

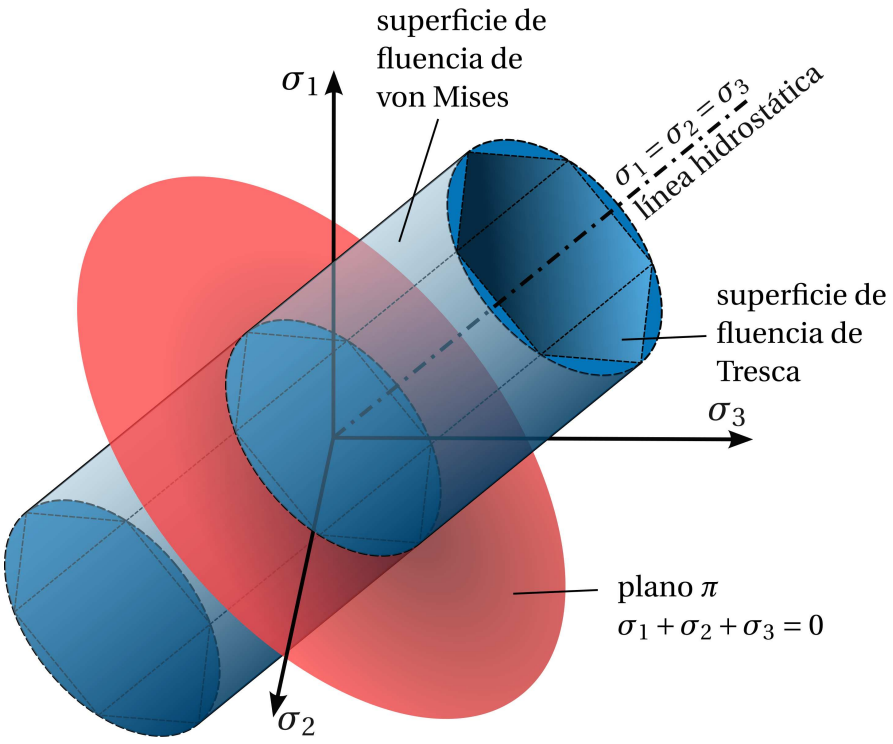


Figura 16.10: *Superficies de fluencia de von Mises y de Tresca. La superficie de von Mises es un cilindro alrededor del eje hidrostático de radio $\frac{\sqrt{6}}{3} f_y$, mientras que la superficie de Tresca es un prisma hexagonal recto inscrito en la superficie de von Mises. Es muy importante notar que ambas superficies de fluencia son independientes de la componente de esfuerzo hidrostático y solo dependen de las componentes del tensor de esfuerzos desviadores. Imagen original tomada de Wikimedia Commons en Diciembre 14, 2021. Disponible en:* https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Yield_surfaces.svg&oldid=449223228.

De la discusión anterior se deduce que el llamado *esfuerzo de Tresca* σ_T es igual a

$$\begin{aligned}\sigma_T &= 2\tau_{\text{máx}} \\ &= \text{máx}(\sigma_1,\, \sigma_2,\, \sigma_3) - \text{mín}(\sigma_1,\, \sigma_2,\, \sigma_3) \\ &= \text{máx}\big(|\sigma_1 - \sigma_2|,\, |\sigma_2 - \sigma_3|,\, |\sigma_3 - \sigma_1|\big);\end{aligned}$$

este es el análogo al esfuerzo de von Mises, ya que también es un valor que se compara contra f_y. Al igual que el esfuerzo de von Mises, el esfuerzo de Tresca no es un esfuerzo físico real, por lo que no debe compararse directamente con σ_1, σ_2, σ_3, el esfuerzo de von Mises σ_{VM} o los esfuerzos σ_{ij}; más bien es un valor teórico que permite contrastar un estado de tensiones tridimensional con resultados unidimensionales.

Como conclusión de esta sección, tanto el esfuerzo de von Mises σ_{VM} como el esfuerzo de Tresca σ_{T} son métricas que permiten fácilmente determinar si la estructura ha

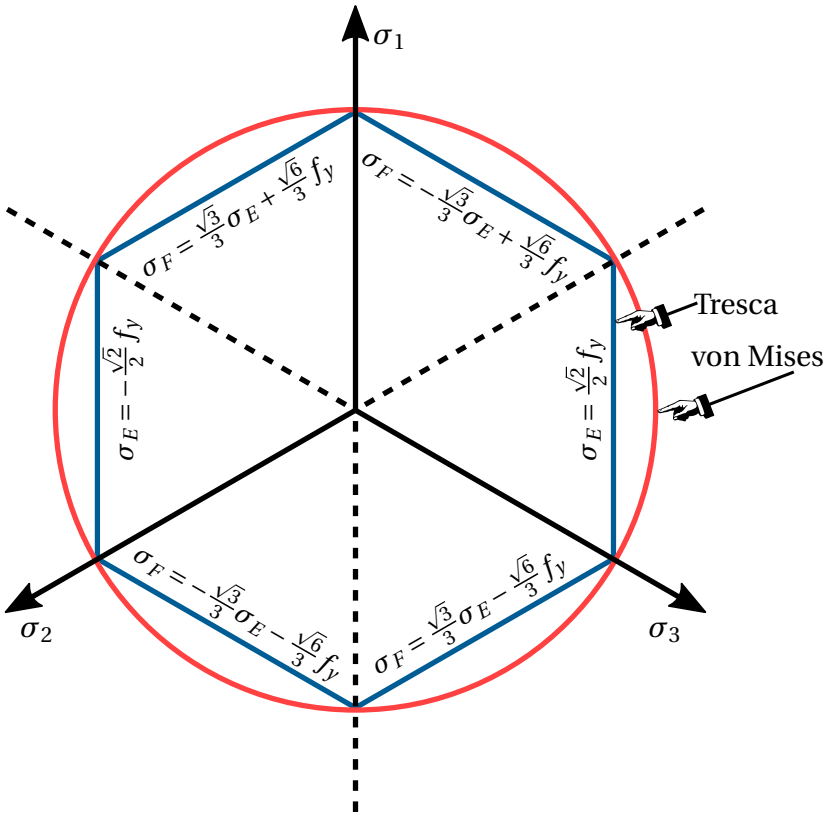


Figura 16.11: *Intersecciones de las superficies de fluencia de von Mises y de Tresca sobre el plano* π*. La intersección de la superficie de fluencia de von Mises se ve como una circunferencia de radio* $\frac{\sqrt{6}}{3} f_y$*, mientras que la de Tresca se ve como un hexágono regular inscrito en la circunferencia de von Mises.*

comenzado a fluir en algún punto, ya que dichas cantidades se comparan con los esfuerzos de fluencia f_y observados experimentalmente. Veremos en la sección 16.6.4 que los resultados experimentales sugieren que, en metales, el criterio de von Mises predice un poco mejor los resultados experimentales que el criterio de Tresca; sin embargo, la diferencia entre las estimaciones dadas por ambos criterios es mínima; de hecho, a veces se utiliza el criterio de Tresca, simplemente porque su fórmula es mucho más sencilla y porque sus resultados son mucho más conservadores; en otras palabras, el criterio de Tresca tiende a proporcionar resultados más seguros o prudentes que el criterio de von Mises.

Graficando el criterio de fluencia de Tresca

La superficie de fluencia de Tresca está especificada por la ecuación (16.29). Dado que se abandonó la convención $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, la ecuación anterior se puede expresar de una forma alternativa dependiendo de la región de 60° que se muestra en la figura 16.7; por ejemplo, si consideramos el caso en el cual $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ obtenemos $\sigma_1 - \sigma_3 = f_y$, lo cual es equivalente a $\sqrt{3}\sigma_F - \sigma_E = \sqrt{2}f_y$, cuando hacemos el cambio de variables (16.14). Considerando las 6 posibles permutaciones de esfuerzo y utilizando el siguiente código de Maxima:

```
/* se escriben los esfuerzos principales en términos de sD, sE y sF usando */
/* las ecuaciones (16.14) */
sigma1 : sqrt(1/3)*sD                + sqrt(2/3)*sF$
sigma2 : sqrt(1/3)*sD - sqrt(1/2)*sE - sqrt(1/6)*sF$
sigma3 : sqrt(1/3)*sD + sqrt(1/2)*sE - sqrt(1/6)*sF$

/* se calculan las funciones de los planos en función de sD, sE y sF */
solve(sigma1 - sigma3 = fy, sF), expand;
solve(sigma1 - sigma2 = fy, sF), expand;
solve(sigma2 - sigma3 = fy, sE), expand;
solve(sigma2 - sigma1 = fy, sF), expand;
solve(sigma3 - sigma2 = fy, sE), expand;
solve(sigma3 - sigma1 = fy, sF), expand;
```

obtenemos las siguientes ecuaciones de planos ya sea en función de los esfuerzos principales o de la base $\{\hat{\boldsymbol{n}}_D, \hat{\boldsymbol{n}}_E, \hat{\boldsymbol{n}}_F\}$:

$$\begin{array}{lll}
\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 & \sigma_1 - \sigma_3 = f_y & \sigma_F = \dfrac{\sqrt{3}}{3}\sigma_E + \dfrac{\sqrt{6}}{3} f_y \\
\sigma_1 \geq \sigma_3 \geq \sigma_2 & \sigma_1 - \sigma_2 = f_y & \sigma_F = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}\sigma_E + \dfrac{\sqrt{6}}{3} f_y \\
\sigma_2 \geq \sigma_1 \geq \sigma_3 & \sigma_2 - \sigma_3 = f_y & \sigma_E = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} f_y \\
\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1 & \sigma_2 - \sigma_1 = f_y & \sigma_F = -\dfrac{\sqrt{3}}{3}\sigma_E - \dfrac{\sqrt{6}}{3} f_y \\
\sigma_3 \geq \sigma_1 \geq \sigma_2 & \sigma_3 - \sigma_2 = f_y & \sigma_E = \dfrac{\sqrt{2}}{2} f_y \\
\sigma_3 \geq \sigma_2 \geq \sigma_1 & \sigma_3 - \sigma_1 = f_y & \sigma_F = \dfrac{\sqrt{3}}{3}\sigma_E - \dfrac{\sqrt{6}}{3} f_y.
\end{array} \tag{16.30}$$

Por la simetría del espacio de esfuerzos principales, cada uno de estos planos es simétrico alrededor de los ejes LL', MM' y NN' mostrados en la figura 16.7.

Estos seis planos forman un prisma hexagonal recto de longitud infinita alrededor del eje hidrostático según se ilustra en la figura 16.10. El interior del prisma de seis lados representa el conjunto de las posibles permutaciones de esfuerzo para los cuales el material se comportará como elástico. Por el contrario, si una permutación de esfuerzos toca una de las caras del prisma, entonces se asumirá que el material ha entrado en fluencia.

Observe que de las permutaciones 1 y 6 se obtiene que $|\sigma_1 - \sigma_3| = f_y$; de la 3 y de la 5 que $|\sigma_2 - \sigma_3| = f_y$; y de la 2 y la 4 que $|\sigma_1 - \sigma_2| = f_y$; de aquí se deduce que $(\sigma_1 - \sigma_3)^2 - f_y^2 = 0$, que $(\sigma_2 - \sigma_3)^2 - f_y^2 = 0$ y que $(\sigma_1 - \sigma_2)^2 - f_y^2 = 0$, respectivamente; si se multiplican estas tres condiciones, obtenemos que la superficie de fluencia asociada al criterio de Tresca puede expresarse alternativamente como:

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = \left((\sigma_1 - \sigma_3)^2 - f_y^2\right)\left((\sigma_2 - \sigma_3)^2 - f_y^2\right)\left((\sigma_1 - \sigma_2)^2 - f_y^2\right) = 0.$$

teniendo en cuenta que esta ecuación ofrece resultados numéricos completamente diferentes a (16.29).

La figura 16.11 muestra que la intersección de la superficie de fluencia de Tresca con el plano π es un hexágono regular, cuyos vértices tocan la superficie de fluencia de von Mises; dichos vértices están asociados a ensayos de compresión o tracción uniaxial, por lo que, en este caso, ambos criterios predicen el mismo esfuerzo de fluencia. Sin embargo, esta coincidencia no se presenta para otros estados de esfuerzos; por ejemplo, la diferencia entre los esfuerzos de fluencia estimada mediante Tresca y von Mises es máxima cuando se analiza el cortante puro; en este último caso, y de acuerdo con la figura 16.12, el criterio de Tresca hace una estimación

más conservadora, mientras el criterio de von Mises estima un esfuerzo de fluencia $(OR-OS)/OS = \frac{\sqrt{6}/3-\sqrt{2}/2}{\sqrt{6}/3} = 15.5\,\%$ más alto.

Tenga en cuenta que la condición de "cortante puro" se obtiene para los tres tensores de esfuerzo

$$\begin{pmatrix} 0 & \tau & 0 \\ \tau & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & \tau \\ 0 & 0 & 0 \\ \tau & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \tau \\ 0 & \tau & 0 \end{pmatrix};$$

en cualquiera de estos tres casos los esfuerzos principales corresponden a τ, 0 y $-\tau$. Utilizando las posibles permutaciones de dichos valores propios y reemplazándolos en las ecuaciones (16.15), se tiene que $\sigma_D = 0$ y que σ_E y σ_F toman los valores que se presentan a continuación:

$$\sigma_1 = \tau;\ \sigma_2 = 0;\ \sigma_3 = -\tau \qquad \sigma_E = -\frac{\tau}{\sqrt{2}};\ \sigma_F = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\tau \qquad \sigma_F = -\sqrt{3}\sigma_E$$

$$\sigma_1 = \tau;\ \sigma_3 = 0;\ \sigma_2 = -\tau \qquad \sigma_E = +\frac{\tau}{\sqrt{2}};\ \sigma_F = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\tau \qquad \sigma_F = \sqrt{3}\sigma_E$$

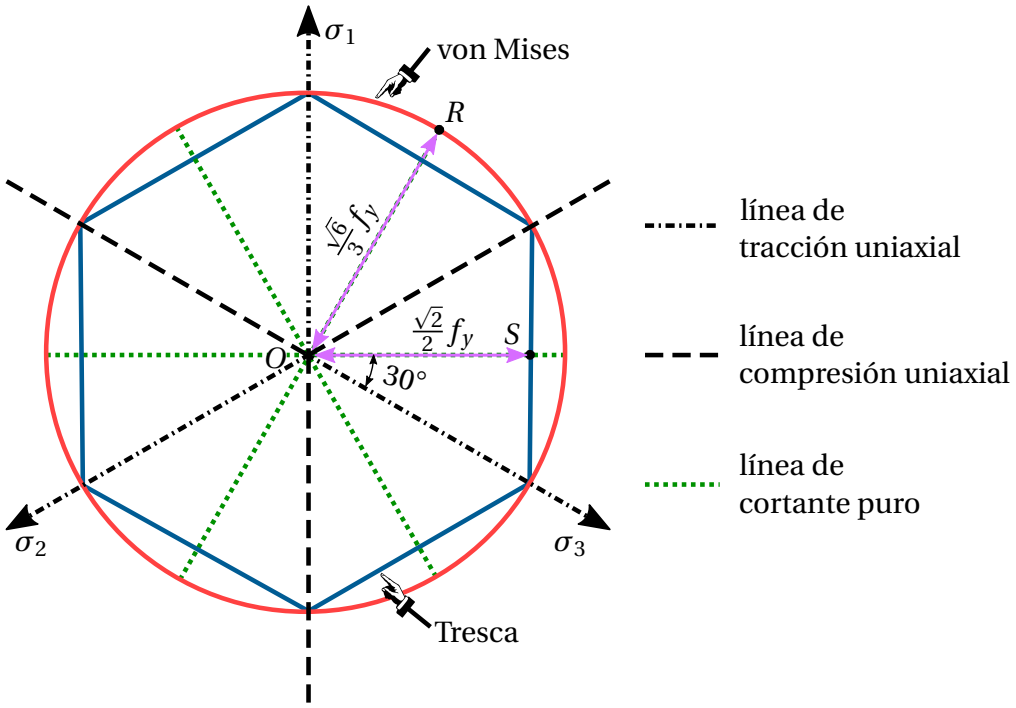


Figura 16.12: *Cuando se miran las superficies de fluencia von Mises y de Tresca desde la línea hidrostática, se pueden identificar las líneas sobre las que actúan las tracciones (ejes positivos) y compresiones (ejes negativos) uniaxiales y los cortantes puros (líneas ⋯⋯); los vértices del hexágono representan los puntos de fluencia del material ya sea por tracción o por compresión uniaxial.*

$\sigma_2 = \tau;\ \sigma_1 = 0;\ \sigma_3 = -\tau$	$\sigma_E = -\sqrt{2}\tau;\ \sigma_F = 0$	$\sigma_F = 0$
$\sigma_2 = \tau;\ \sigma_3 = 0;\ \sigma_1 = -\tau$	$\sigma_E = -\dfrac{\tau}{\sqrt{2}};\ \sigma_F = -\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\tau$	$\sigma_F = \sqrt{3}\sigma_E$
$\sigma_3 = \tau;\ \sigma_1 = 0;\ \sigma_2 = -\tau$	$\sigma_E = +\sqrt{2}\tau;\ \sigma_F = 0$	$\sigma_F = 0$
$\sigma_3 = \tau;\ \sigma_2 = 0;\ \sigma_1 = -\tau$	$\sigma_E = +\dfrac{\tau}{\sqrt{2}};\ \sigma_F = -\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}\tau$	$\sigma_F = -\sqrt{3}\sigma_E.$

Note que de las permutaciones 1 y 6 se obtiene que $\sigma_F = -\sqrt{3}\sigma_E$, de la 3 y la 5 se sigue que $\sigma_F = 0$ y de la 2 y la 4 resulta que $\sigma_F = \sqrt{3}\sigma_E$; adicionalmente, $\tan(-60°) = -\sqrt{3}$, $\tan 0° = 0$ y $\tan 60° = \sqrt{3}$; esto justifica el hecho de que la condición de cortante puro se grafica con las líneas ····· que se indican en la figura 16.12; se solicita al lector completar los detalles.

En el sistema de coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard, la ecuación $\sigma_1 - \sigma_3 = f_y$, que es válida en la región $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, se puede escribir con la ayuda de la ecuación (16.21) como:

$$f(\rho,\, \theta,\, \xi) = \sqrt{\frac{1}{6}}\rho\left(\cos(\theta) - \cos\left(\theta + 120°\right)\right) = \frac{f_y}{2}$$

o usando la identidad trigonométrica $\cos\theta - \cos\varphi = -2\sin\left(\frac{\theta+\varphi}{2}\right)\sin\left(\frac{\theta-\varphi}{2}\right)$ como:

$$\boxed{f(\rho,\, \theta,\, \xi) = \sqrt{\frac{1}{2}}\rho\sin\left(\theta + 60°\right) = \frac{f_y}{2}.} \tag{16.31}$$

A partir de esta última ecuación graficamos la superficie de fluencia de Tresca empleando el programa que se presenta en la sección 16.8.

Observe que tanto en el criterio de von Mises como en el de Tresca, el material se mantiene en el rango elástico cuando los tres esfuerzos principales son aproximadamente iguales, sin importar cuanto sea la compresión o el estiramiento aplicado. No obstante, cuando uno de los esfuerzos principales se vuelve mucho más grande o pequeño en comparación con los otros, el material entra en fluencia. Recordemos que según los experimentos de Bridgman, que se estudiaron en la sección 16.4, la deformación plástica en los metales es prácticamente independiente del esfuerzo hidrostático σ_M; de aquí se deduce que la superficie de fluencia para metales es independiente de $I_1 = 3\sigma_M$; esto se evidencia en las superficies de von Mises y Tresca.

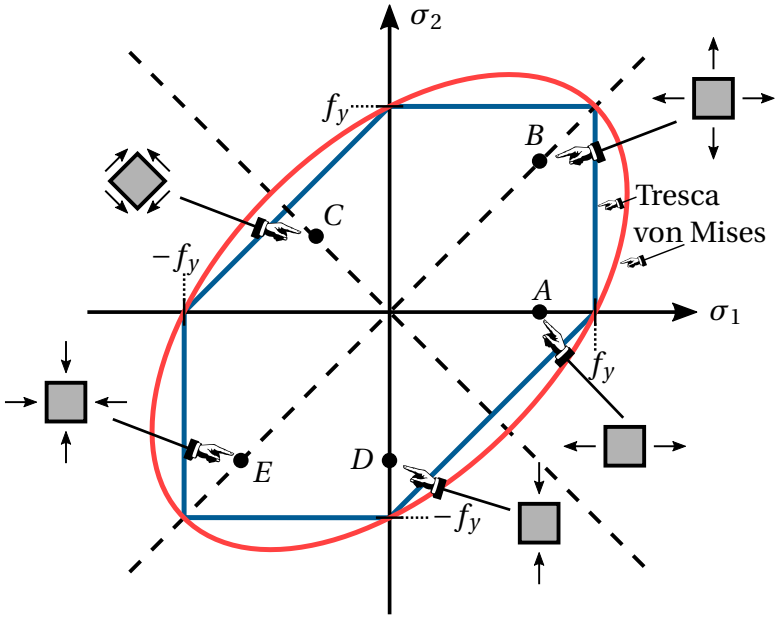


Figura 16.13: *Superficies de fluencia de von Mises y Tresca en el caso de tensión plana. Los puntos ilustran las siguientes condiciones de esfuerzo: A - tracción uniaxial, B - tracción equibiaxial, C - cortante puro, según lo aprendido en la sección 4.3.2 y la figura 4.7, D - compresión uniaxial, E - compresión equibiaxial.*

16.6.3. Superficies de fluencia de Tresca y von Mises en el caso de tensión plana

Siguiendo la convención para tensión plana, anularemos uno de los esfuerzos principales y así $\sigma_3 = 0$. Tenga en cuenta que aquí no se está usando la condición $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$. De este modo, las superficies de fluencia (16.27) y (16.29) se convierten en:

$$\text{Von Mises:} \qquad f(\sigma_1, \sigma_2) = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + \sigma_2^2 + \sigma_1^2}{2}} = f_y \tag{16.32}$$

$$\text{Tresca:} \qquad f(\sigma_1, \sigma_2) = \frac{\text{máx}\left(|\sigma_1 - \sigma_2|, |\sigma_2|, |\sigma_1|\right)}{2} = \frac{f_y}{2}.$$

Estas superficies de fluencia se muestran en la figura 16.13. Observe que el criterio de von Mises se vuelve una elipse cuyo eje se encuentra inclinado 45° con respecto a los ejes σ_1 y σ_2 y que circunscribe al hexágono asociado a la superficie de Tresca. Al igual que en el caso tridimensional, el interior del volumen delimitado por de estas superficies representa la condición de respuesta elástica del material y cuando la condición de esfuerzo toca la superficie de fluencia, se considera que se ha alcanzado el estado de plastificación en el material.

A continuación, se demostrará que la ecuación (16.32) corresponde a una elipse cuyo eje se encuentra inclinado 45° con respecto al eje σ_1. Primero que todo, la ecuación de una elipse centrada en (x_0, y_0) con radios r_x y r_y que se ha rotado en sentido antihorario un ángulo α con respecto al eje x es

$$\left(\frac{(x-x_0)\cos\alpha+(y-y_0)\sin\alpha}{r_x}\right)^2+\left(\frac{(x-x_0)\sin\alpha-(y-y_0)\cos\alpha}{r_y}\right)^2=1.$$

Al elevar ambos lados de (16.32) al cuadrado resulta $\sigma_1^2-\sigma_1\sigma_2+\sigma_2^2=f_y^2$ lo cual es algebraicamente equivalente a:

$$\left(\frac{\sigma_1\frac{\sqrt{2}}{2}+\sigma_2\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{\sigma_1\frac{\sqrt{2}}{2}-\sigma_2\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{2}{3}}}\right)^2=f_y^2.$$

o alternativamente a:

$$\left(\frac{\sigma_1\frac{\sqrt{2}}{2}+\sigma_2\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{2}f_y}\right)^2+\left(\frac{\sigma_1\frac{\sqrt{2}}{2}-\sigma_2\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{\frac{2}{3}}f_y}\right)^2=1.$$

Como $\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, la ecuación anterior evidencia que (16.32) representa una elipse de radio mayor $\sqrt{2}f_y$ y radio menor $\sqrt{\frac{2}{3}}f_y$ que está inclinada 45° con respecto al eje σ_1 y que está centrada en el origen de coordenadas.

16.6.4. Comparación de las teorías de Tresca y von Mises

Como se estudió en la sección anterior, al comparar las superficies de fluencia se observó que la teoría de Tresca genera resultados más conservadores que la de von Mises. Sin embargo, aún es necesario verificar qué tan bien se ajustan cada una de estas teorías a los datos medidos en el laboratorio.

Taylor y Quinney (1932)[177] publicaron los resultados de unos experimentos con unos tubos de cobre, aluminio y acero dulce en unas tuberías de pared delgada sometidas a la acción conjunta de cargas de tracción y de torsión y mostraron que la teoría de von Mises predice mejor, aunque no perfectamente, el inicio de la fluencia en dichos materiales que la teoría de Tresca. Otros investigadores han obtenido resultados similares tal y como se ilustra en la figura 16.14. De todos modos, el ajuste depende mucho del tipo de material, por lo que no es adecuado descartar del todo el criterio de fluencia de Tresca, a menos que se tenga información experimental sobre el comportamiento del material. Además, recuerde que a partir del análisis de

[177] Sir Geoffrey Ingram Taylor (1886 – 1975) fue un físico y matemático británico.

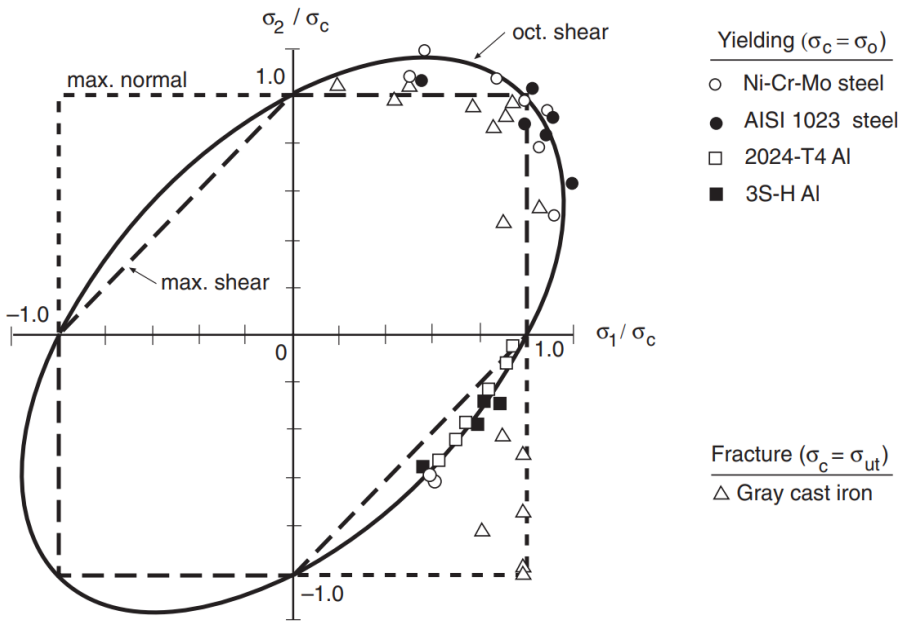


Figure 7.11 Plane stress failure loci for three criteria. These are compared with biaxial yield data for ductile steels and aluminum alloys, and also with biaxial fracture data for gray cast iron. (The steel data are from [Lessells 40] and [Davis 45], the aluminum data from [Naghdi 58] and [Marin 40], and the cast iron data from [Coffin 50] and [Grassi 49].)

Figura 16.14: *Resultados experimentales que comparan los criterios de fluencia de Tresca y von Mises en el caso de tensión plana. Adicionalmente, el cuadrado dibujado con una línea discontinua representa el criterio de falla de Rankine, también para tensión plana. Tenga en cuenta que el hierro fundido (cast iron) es un material que tiene un comportamiento frágil que se ajusta aproximadamente al criterio de falla de Rankine. Tomada de: N. E. Dowling, K. S. Prasad and R. Narayanasamy (2013). Mechanical behaviour of materials. Pearson. 4th ed.*

la figura 16.13, ambos criterios son equivalentes en el caso de estados de tracción/-compresión uniaxial y equibiaxial.

En resumidas cuentas, el tipo de criterio a utilizar depende del tipo de material empleado y de qué tan conservadores son los cálculos. Tenga en cuenta que ni el criterio de Tresca ni el de von Mises son leyes de la naturaleza. El hecho de que sirvan para predecir la falla en materiales dúctiles es más una coincidencia conveniente que es consecuencia del movimiento de dislocación en billones de átomos que se deslizan unos sobre otros a escala atómica.

16.7. Criterios de falla en materiales frágiles

Los materiales frágiles fallan cuando se presentan niveles de esfuerzo justo después de su límite elástico y con poca plasticidad. Por lo tanto, no es apropiado describir

su resistencia con el término fluencia, sino que se debe emplear la palabra *fractura* o *ruptura*; adicionalmente, en ocasiones nos referiremos a la superficie de fluencia como superficie de falla o superficie de rotura. De todos modos, tenga en cuenta que en la literatura se sigue empleando el término superficie de fluencia para denotar la superficie $f = 0$ asociada a estos materiales. Ejemplos de materiales frágiles son: el vidrio, la roca, el concreto y el suelo. A continuación, veremos varios criterios de falla para materiales frágiles, a saber los criterios de Rankine, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai. Veremos que los materiales frágiles tienen un comportamiento que es extremadamente dependiente de la presión hidrostática, lo cual no ocurría con los materiales dúctiles.

16.7.1. Criterio de Rankine o criterio del esfuerzo principal máximo

Este criterio fue propuesto por el ingeniero y físico escocés William John Macquorn Rankine (1820 – 1872) en 1850. Según este, un material falla a tracción cuando el esfuerzo principal más grande es mayor o igual que el esfuerzo máximo permisible por dicho material al ensayo de tracción simple σ_t, o sea, cuando $\max(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) \geq \sigma_t$. Análogamente, este criterio se puede aplicar a estados de esfuerzos de compresión; en este caso, la falla se produce cuando el esfuerzo principal menor supera la resistencia a compresión simple del material σ_c, es decir, cuando $\sigma_c \geq \min(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ (asumiendo que $\sigma_t \geq 0 \geq \sigma_c$). De aquí se deduce entonces que en el espacio de esfuerzos principales, la superficie de fluencia sería un cubo como el mostrado en la figura 16.15. En el caso de tensión plana, dicho criterio se representa como un cuadrado, tal y como se muestra en la figura 16.14.

Con respecto a los materiales dúctiles, este criterio permite una comparación fácil con los datos experimentales, sin embargo, raramente se utiliza en la práctica, ya que no predice bien su falla. En ocasiones esta teoría hace unas predicciones razonables para los materiales frágiles (por ejemplo, la figura 16.14 muestra como el comportamiento del hierro fundido [*cast iron* en inglés], el cual es un material frágil, se ajusta aproximadamente a la superficie de fluencia de Rankine); de todos modos, en términos generales este criterio no es válido, ya que de ser cierto se produciría la rotura por compresión hidrostática (esto es, cuando $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_c$), lo cual está en desacuerdo con los resultados experimentales.

16.7.2. Criterio de Mohr-Coulomb

El criterio de Mohr-Coulomb es el más antiguo de los criterios de falla; fue propuesto por el ingeniero militar y físico francés Charles-Augustin de Coulomb (1736 – 1806)

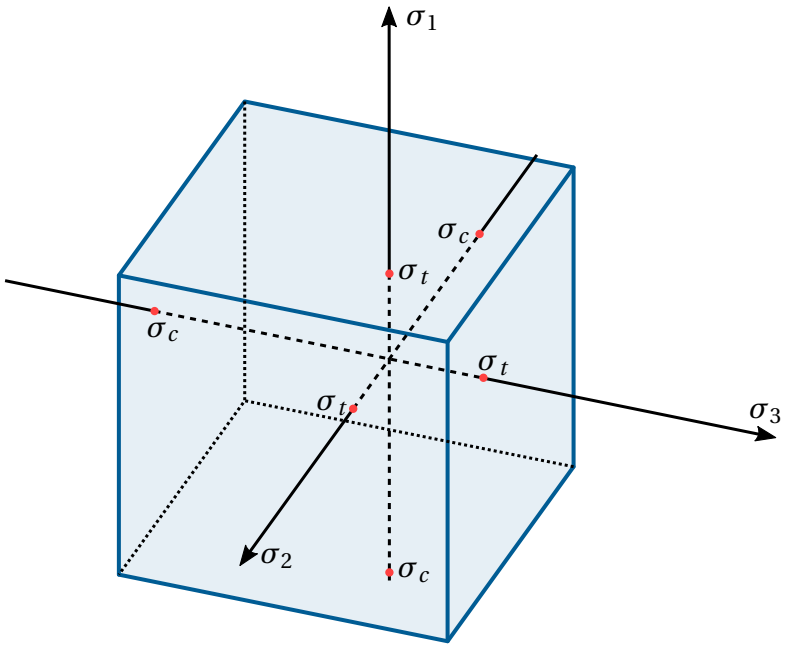


Figura 16.15: *Superficie de fluencia de Rankine. Aquí σ_t y σ_c denotan, respectivamente, los esfuerzos críticos que hacen que el material falle ya sea por tracción o compresión simple. Aquí se asume que $\sigma_t \geq 0 \geq \sigma_c$.*

en 1776. Sin embargo, la forma que presentaremos a continuación, la cual está escrita haciendo referencia al círculo de Mohr, la propuso el ingeniero civil alemán Christian Otto Mohr (1835 – 1918) hacia el final del siglo XIX.

La teoría de Mohr-Coulomb describe la respuesta de materiales frágiles, como el concreto, el suelo o las rocas a la acción combinada de los esfuerzos normales y cortantes. En general, la teoría se aplica a los materiales para los cuales la resistencia a la compresión es mucho mayor que la resistencia a la tracción y para modelar materiales cuya resistencia depende de la presión de confinamiento, en otras palabras, del esfuerzo medio σ_M.

Este es el criterio más empleado para la determinación de la falla en mecánica de suelos, ya que es robusto, sus parámetros pueden ser fácilmente deducidos a partir de experimentos y, adicionalmente, estos tienen una interpretación física fácil de entender.

Antes de comenzar a describir el criterio de falla de Mohr-Coulomb es importante motivar su necesidad a partir de la descripción del ensayo de corte directo. Esta es una de las pruebas de laboratorio más comunes para determinar la resistencia de un suelo, y se basa en aplicar esfuerzos normales y cortantes a un conjunto de m muestras inalteradas, y de un mismo de material, hasta su falla. Para tal fin, una muestra de suelo se introduce en una caja de corte como la mostrada en la figura 16.16 y se le

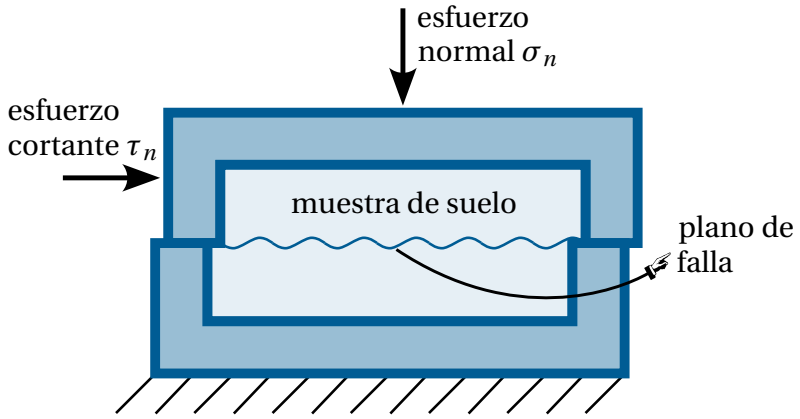


Figura 16.16: *Caja de corte empleada en el ensayo de corte directo para suelos; esta consta de dos secciones que contienen la muestra inalterada de suelo. Se aplica un esfuerzo normal σ_n verticalmente que permanece constante mientas se incrementa un esfuerzo cortante τ_n, aplicado horizontalmente, hasta que la muestra se rompa por un plano de falla está predefinido en la división de la caja. Observe que la sección inferior de la caja se encuentra empotrada.*

aplica un esfuerzo normal que permanece constante durante el ensayo y un esfuerzo cortante que se incrementa lentamente hasta que la muestra se rompa a través de una superficie de falla previamente definida; llamaremos el conjunto esfuerzo normal – esfuerzo cortante para el cual la muestra i-ésima se rompe $(\sigma_n^{(i)}, \tau_n^{(i)})$. El procedimiento se repite para las otras m muestras de suelo, variando en todos los casos los esfuerzos normales y registrando los esfuerzos cortantes de falla. Luego, el conjunto de combinaciones $(\sigma_n^{(i)}, \tau_n^{(i)})$ para $i = 1, 2, \ldots, m$ se registran en un diagrama, como el ilustrado en la figura 16.17, donde el eje horizontal representa el esfuerzo normal σ_n y el eje vertical representa el esfuerzo cortante τ_n que actúan sobre el plano de falla; cada punto en este gráfico corresponde a una combinación específica de esfuerzo normal y cortante para las que la muestras se rompieron. Se observará que dichos puntos tienden a seguir la forma de una curva

$$f(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}) = |\tau_n| - g(\sigma_n) = 0 \tag{16.33}$$

que denotará, con abuso de notación, nuestra superficie de fluencia. Aquí g es la llamada *envolvente de falla de Mohr-Coulomb* o *curva intrínseca de Caquot*[178] la cual se esboza en la figuras 16.17 y 16.18. Dicha envolvente de falla representa la máxima resistencia al corte del suelo para diferentes niveles de esfuerzo normal y se puede interpretar como la frontera entre el comportamiento elástico y el fallo; este curva es una característica mecánica del material, que depende de sus propiedades físicas y se define para cada material realizando ensayos de corte directo o ensayos triaxiales en el laboratorio.

[178] En honor al ingeniero civil y aeronáutico francés Albert Irénée Caquot (1881 – 1976), quien la propuso en 1933.

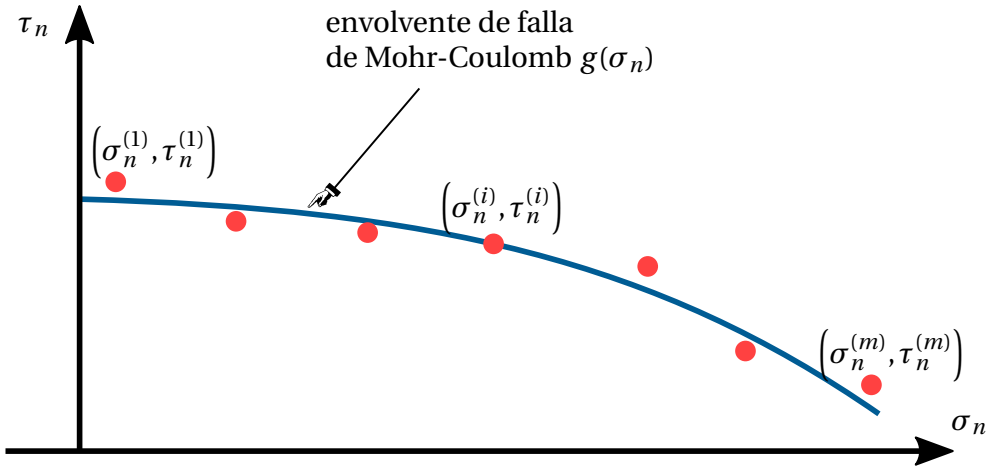


Figura 16.17: *Este gráfico ilustra la envolvente de falla de Mohr-Coulomb para muestras de suelo. El eje de las abscisas representa el esfuerzo normal σ_n, mientras que el eje de las ordenadas muestra el esfuerzo cortante τ_n. Los puntos indican combinaciones de esfuerzos en el momento de falla para diferentes muestras de suelo obtenidas de ensayos de corte directo. La curva es la envolvente de falla de Mohr-Coulomb, y es la frontera que separa la región de comportamiento elástico (debajo) de las condiciones de falla (encima de la curva).*

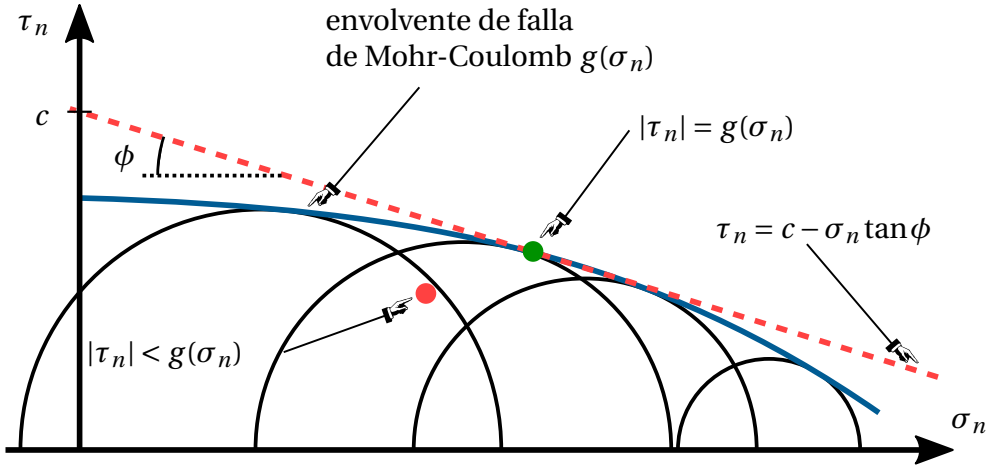


Figura 16.18: *Envolvente de falla Mohr-Coulomb y su aproximación por una línea recta. En la gráfica se observan dos puntos: uno que ilustra la condición $|\tau_n| < g(\sigma_n)$ que caracteriza una condición de esfuerzos que el material puede resistir sin rotura y otro para el cual $|\tau_n| = g(\sigma_n)$ que simboliza falla del material. Físicamente no podrían existir condiciones de esfuerzo por encima de la envolvente de falla, ya que el material no sería capaz de resistir esa condición de esfuerzo.*

Recordemos que el círculo de Mohr describe todas las posibles combinaciones de esfuerzos normales y cortantes sobre un punto; así pues, si el área sombreada en el círculo de Mohr en 3D, junto con sus respectivas circunferencias está completamente contenida en la región $|\tau_n| < g(\sigma_n)$ en el plano $(\sigma_n,\ \tau_n)$, se dirá que el material

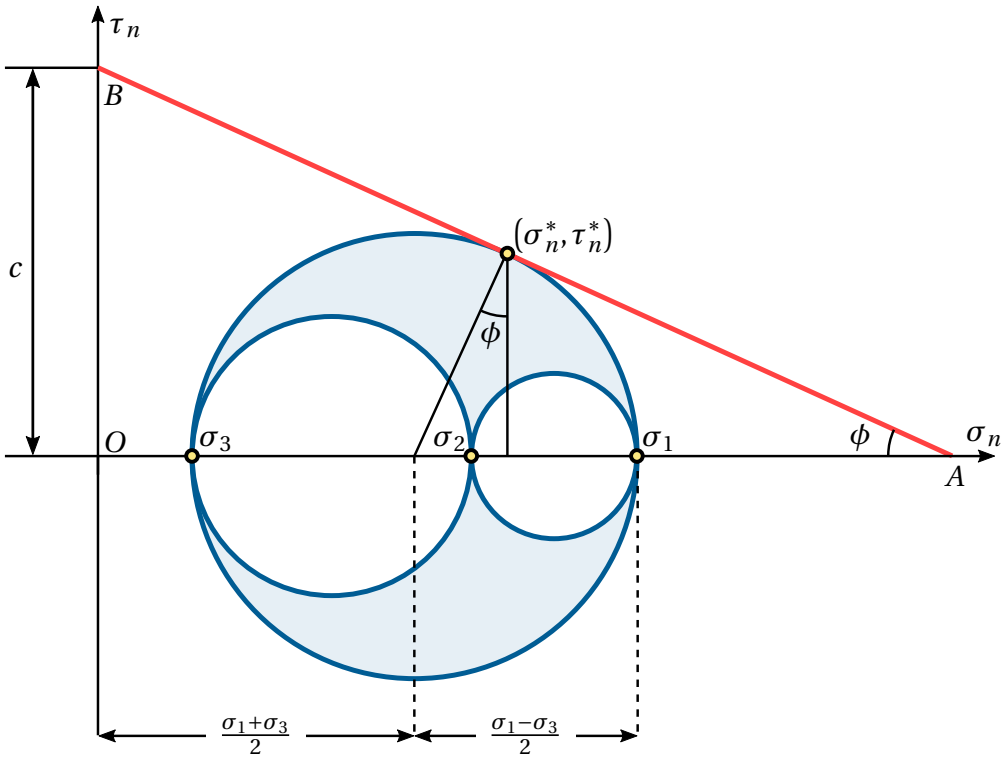


Figura 16.19: *Criterio de falla de Mohr-Coulomb. Es importante tener en cuenta que la línea de Mohr-Coulomb se ve aparentemente como una de pendiente positiva cuando se estudia la mecánica de suelos; la razón de esta diferencia, con respecto a la línea de pendiente negativa mostrada, yace en el hecho de que en mecánica de suelos las compresiones son esfuerzos normales positivos, mientras que en la teoría de elasticidad los esfuerzos normales positivos están asociados a las tracciones.*

está en el rango elástico. Sin embargo, si dicha región sombreada o la circunferencia externa toca la superficie $|\tau_n| = g(\sigma_n)$, entonces el estado de esfuerzos en ese punto en cuestión es crítico y podría conllevar a la falla.

Existe un caso especial del criterio de Mohr-Coulomb que sucede cuando la función g se puede aproximar por la línea recta

$$g(\sigma_n) = c - \sigma_n \tan\phi \tag{16.34}$$

donde $c \geq 0$ y $\phi \in [0°,\ 90°)$ son constantes del material que, en el ámbito de la mecánica de suelos, se les conoce como la *cohesión* y el *ángulo de fricción interna*, respectivamente; aquí el término $\tan\phi$ tiene el papel de un coeficiente de fricción entre las partículas del material, ya que el esfuerzo resistente se vuelve proporcional al esfuerzo normal aplicado. Esta aproximación se puede graficar en el plano $(\sigma_n,\ \tau_n)$ por la línea AB ilustrada en la figura 16.19.

Consideremos una condición de esfuerzo crítica $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ que está asociada a los esfuerzos principales $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ y que por ser crítica es tangente a la línea AB. A partir de

la figura 16.19 se deduce que los componentes del punto (σ_n^*, τ_n^*) tangente a la línea AB son:

$$\sigma_n^* = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin\phi$$
$$\tau_n^* = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos\phi;$$

reemplazando estas cantidades en (16.33) y (16.34), tenemos que la superficie de fluencia se puede expresar como:

$$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos\phi - \left[c - \left(\frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin\phi\right)\tan\phi\right] = 0;$$

multiplicando la ecuación anterior por $\cos\phi$ resulta:

$$\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos^2\phi - c\cos\phi + \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}\sin\phi + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin^2\phi = 0$$

y aplicando la identidad trigonométrica $\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1$, tenemos que:

$$\boxed{f(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3) = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}\sin\phi - c\cos\phi = 0,} \tag{16.35}$$

o alternativamente,

$$f(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3) = \frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_1 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_3 - c\cos\phi = 0. \tag{16.36}$$

Considerando las 6 posibles permutaciones de esfuerzo en (16.36) obtenemos las siguientes ecuaciones de planos:

$$\begin{aligned}
&\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 && \frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_1 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_3 - c\cos\phi = 0\\
&\sigma_1 \geq \sigma_3 \geq \sigma_2 && \frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_1 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_2 - c\cos\phi = 0\\
&\sigma_2 \geq \sigma_1 \geq \sigma_3 && \frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_2 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_3 - c\cos\phi = 0\\
&\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1 && \frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_2 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_1 - c\cos\phi = 0\\
&\sigma_3 \geq \sigma_1 \geq \sigma_2 && \frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_3 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_2 - c\cos\phi = 0\\
&\sigma_3 \geq \sigma_2 \geq \sigma_1 && \frac{\sin\phi+1}{2}\sigma_3 + \frac{\sin\phi-1}{2}\sigma_1 - c\cos\phi = 0.
\end{aligned} \tag{16.37}$$

De estas ecuaciones se observa, que el criterio de Mohr-Coulomb desprecia el efecto del esfuerzo principal intermedio; adicionalmente, si se asume que $\phi = 0$ y $c = f_y/2$,

el criterio de Mohr-Coulomb se reduce al de Tresca; esto se deduce al multiplicar (16.37) por dos y comparar las ecuaciones resultantes con (16.30). De otro lado, cuando $\phi = 90°$ en la ecuación (16.36) y se hace $\sigma_t = 0$ y $\sigma_c \to -\infty$ en la figura 16.15, el criterio de Mohr-Coulomb se vuelve el de Rankine (¡demuéstrelo!).

Haciendo el cambio de variables (16.21) en la ecuación (16.35), mediante el siguiente código de Maxima:

```
/* se expresan sigma1 y sigma3 en función de rho, theta y xi, ecs. (16.21) */
sigma1: xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho*cos(theta          )$
sigma1: xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho*cos(theta + 2*%pi/3)$

/* y se reemplazan en el criterio de falla de Mohr-Coulomb, ec. (16.35) */
expand((sigma1 - sigma3)/2 + (sigma1 + sigma3)*sin(phi)/2 - c*cos(phi) = 0);
```

resulta:

$$\frac{\xi}{\sqrt{3}}\sin\phi + \frac{\rho}{\sqrt{6}}\left[\left(\cos\theta - \cos\left(\theta + 120°\right)\right) + \sin\phi\left(\cos\theta + \cos\left(\theta + 120°\right)\right)\right] - c\cos\phi = 0$$

y utilizando las identidades trigonométricas:

$$\cos\theta - \cos\varphi = 2\sin\left(\frac{\varphi+\theta}{2}\right)\sin\left(\frac{\varphi-\theta}{2}\right)$$
$$\cos\theta + \cos\varphi = 2\cos\left(\frac{\varphi+\theta}{2}\right)\cos\left(\frac{\varphi-\theta}{2}\right)$$

se puede escribir (16.35) en el sistema de coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard como:

$$f(\rho,\theta,\xi) = \frac{\xi}{\sqrt{3}}\sin\phi + \frac{\rho}{\sqrt{2}}\left[\sin\left(\theta + 60°\right) + \frac{\sin\phi}{\sqrt{3}}\cos\left(\theta + 60°\right)\right] - c\cos\phi = 0. \tag{16.38}$$

Esta ecuación es solo válida para la región en la cual $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, es decir, para un ángulo de Lode $\theta \in [0°,\ 60°]$. Para otros valores de θ, la superficie de fluencia se obtiene utilizando la simetría del espacio de esfuerzos principales descrita en la sección 16.3.2.

En la sección 16.8 se presentará un programa para graficar la superficie de fluencia (16.38); usando dicho código se obtuvo la figura 16.20. Observe que esta superficie es una pirámide hexagonal irregular que se expande a medida que el esfuerzo hidrostático a compresión aumenta. Esto tiene implicaciones importantes en el diseño de cimentaciones, ya que entre más profunda sea esta, mayores serán los esfuerzos hidrostáticos a compresión ejercidos por el suelo y, por lo tanto, mayor será su capacidad portante.

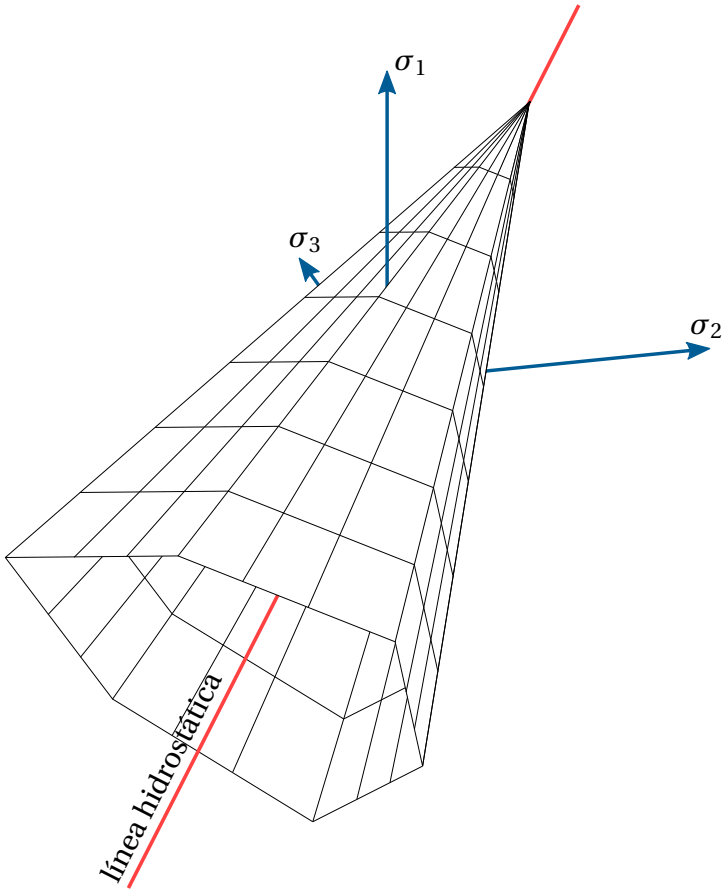


Figura 16.20: *Superficie de fluencia de Mohr-Coulomb. Esta superficie es una pirámide hexagonal irregular que se expande a medida que el esfuerzo hidrostático a compresión se incrementa. Por lo tanto, a medida que aumenta la presión hidrostática, el sólido es capaz de resistir esfuerzos desviadores más altos.*

Al hacer $\xi = 0$, se obtiene la intersección de la superficie de fluencia con el plano π, la cual se ilustra en la figura 16.21; esta es un hexágono irregular con lados de igual longitud; cada uno de los vértices de dicho hexágono está sobre una línea de simetría, en la cual dos de los esfuerzos principales son iguales y en consecuencia, tienen asociados un significado físico en particular; por ejemplo: los puntos A, B y C, que son los *vértices mayores*, ilustran condiciones de esfuerzo en los cuales dos esfuerzos principales son iguales y el tercero es menor que los otros dos ($\sigma_k < \sigma_i = \sigma_j$) y, por consiguiente, representa un ensayo triaxial de compresión; de otro lado, los puntos D, E y F, que son los *vértices menores*, simbolizan condiciones de esfuerzo en los cuales dos esfuerzos principales son iguales y el tercero es mayor que los otros dos ($\sigma_k > \sigma_i = \sigma_j$) y, por lo tanto, se asocian a ensayos triaxiales de tracción; note que el material soporta mayores esfuerzos desviadores en un ensayo triaxial de compresión, ya que los vértices mayores están más alejados del punto O que los vértices menores.

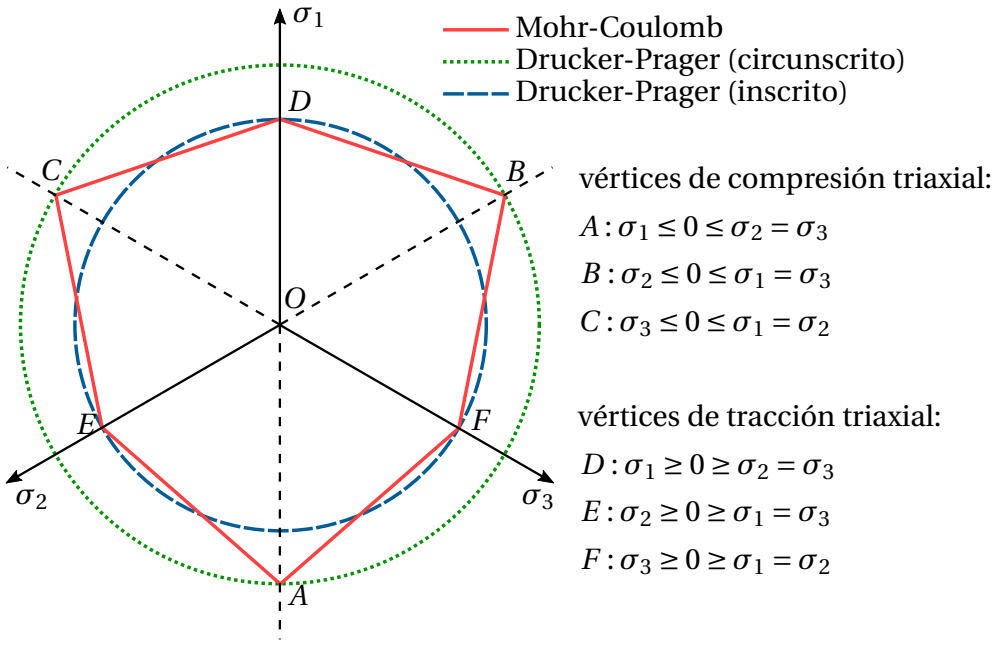


Figura 16.21: *Plano π para las superficies de fluencia de Mohr-Coulomb y Drucker-Prager. Aquí los vértices mayores (A, B y C) representan ensayos de "compresión triaxial" ($\sigma_k < \sigma_i = \sigma_j$), mientras que los vértices menores (D, E y F) ilustran ensayos de "tracción triaxial" ($\sigma_k > \sigma_i = \sigma_j$). Por esta razón a la superficie circunscrita/inscrita de Drucker-Prager en ocasiones se le llama cono de compresión/tracción.*

La figura 16.22 muestra la intersección de la superficie de fluencia con el plano $\sigma_E = 0$; este es el llamado *perfil meridional*. Para calcular las ecuaciones de las rectas mostradas utilizamos el siguiente código de Maxima:

```
rho : sF$ /* ya que en la ecuación (16.16), sE = 0 */
xi  : sD$ /* ecuación (16.15a) */

/* se especifica la superficie de falla de Mohr-Coulomb, ec. (16.38) */
f : xi*sin(phi)/sqrt(3)
       + (rho/sqrt(2))*(sin(theta+%pi/3) + sin(phi)*cos(theta+%pi/3)/sqrt(3))
       - c*cos(phi)$

/* se despejan las ecuaciones de las rectas */
linea0  : expand(solve(ev(f, theta=0    ) = 0, sF)); /* línea superior */
linea60 : expand(solve(ev(f, theta=%pi/3) = 0, sF)); /* línea inferior */

/* el esfuerzo sD máximo es el corte de la superficie de falla con sF=0 */
solve(ev(f, sF=0) = 0, sD);
```

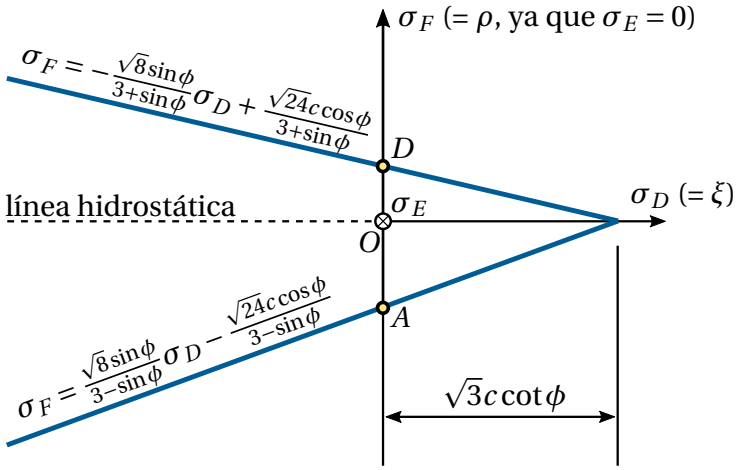


Figura 16.22: *Perfil meridional de la superficie de fluencia de Mohr-Coulomb. Este corresponde al corte longitudinal de la superficie de fluencia que resulta al hacer $\sigma_E = 0$. Note que el máximo valor posible del esfuerzo σ_D es $\sqrt{3}c\cot\phi$ y que las distancias AO y DO son $AO = \frac{\sqrt{24}c\cos\phi}{3-\sin\phi}$ y $DO = \frac{\sqrt{24}c\cos\phi}{3+\sin\phi}$. Observe que aquí el eje de las σ_E se está clavando en el papel.*

siendo el resultado las ecuaciones de las líneas rectas que describen el perfil meridional:

$$\theta = 0^\circ \quad \Longrightarrow \quad \sigma_F = -\frac{\sqrt{8}\sin\phi}{3+\sin\phi}\sigma_D + \frac{\sqrt{24}c\cos\phi}{3+\sin\phi}$$

$$\theta = 60^\circ \quad \Longrightarrow \quad \sigma_F = \frac{\sqrt{8}\sin\phi}{3-\sin\phi}\sigma_D - \frac{\sqrt{24}c\cos\phi}{3-\sin\phi}.$$

Una explicación del código es conveniente: teniendo en cuenta que el perfil meridional está definido por $\sigma_E = 0$, al reemplazar este valor en la fórmula (16.16), esto es $\rho = \sqrt{\sigma_E^2 + \sigma_F^2}$, se obtiene que $\rho = \sigma_F$ (línea 1). De otro lado, según la ecuación (16.15a), $\xi = \sigma_D$ (línea 2). Reemplazando estas variables en la ecuación de la superficie de fluencia de Mohr-Coulomb, ecuación (16.38), expresamos la función de la superficie de fluencia del perfil meridional en función de σ_D y σ_F (línea 5). Haciendo $\theta = 0^\circ$ en la ecuación de la línea 5 y despejar σ_F, tal y como se está haciendo en la línea 10, se está obteniendo la ecuación de la arista superior mostrada en la figura 16.22, que está asociada al vértice menor D; empleando la simetría del espacio de esfuerzos de Haigh-Westergaard, observamos que al reemplazar $\theta = 60^\circ$ en la ecuación de la línea 5 y despejar σ_F, tal y como se está haciendo en la línea 11, se obtiene la ecuación de la arista inferior mostrada en la figura 16.22, la cual corresponde al vértice mayor A. Finalmente, en la línea 14 se hace $\sigma_F = 0$ y se despeja σ_D, para obtener el máximo esfuerzo hidrostático "a tracción" σ_D que es capaz de resistir el material, el cual es $\sigma_D = \sqrt{3}c\cot\phi$.

Teniendo en cuenta que $\sigma_D = \sqrt{3}\sigma_M$ (ver ecuación [16.15a]), el máximo esfuerzo hidrostático teórico a tracción que puede soportar el material es $\sigma_M = c\cot\phi$; este

valor es difícil de medir en el laboratorio y está determinado por el parámetro c.[179] Adicionalmente, observe que los vértices mayores están ubicados a una distancia[180] $\frac{\sqrt{24}c\cos\phi}{3-\sin\phi}$ del punto O, mientras que los menores se ubican a $\frac{\sqrt{24}c\cos\phi}{3+\sin\phi}$. Es importante destacar que las pendientes de las líneas no varían con la cohesión c.

A partir de la ecuación (16.36), es posible estimar las resistencias teóricas máximas a compresión f_c y tracción f_t del material en el ensayo uniaxial, teniendo en cuenta que $0 < f_t < f_c$; por ejemplo, para calcular el esfuerzo de rotura a compresión uniaxial se hace $\sigma_1 = 0$ y $\sigma_3 = -f_c$, (note que f_c es un número positivo) resultando:

$$f_c = \frac{2c\cos\phi}{1-\sin\phi}; \tag{16.39}$$

de otro lado, haciendo $\sigma_1 = f_t$ y $\sigma_3 = 0$ podemos calcular el esfuerzo de rotura a tracción uniaxial:

$$f_t = \frac{2c\cos\phi}{1+\sin\phi}. \tag{16.40}$$

A partir del sistema de dos ecuaciones anteriores se puede despejar las variables c y ϕ para obtener:

$$c = \frac{\sqrt{f_c f_t}}{2} \qquad \sin\phi = \frac{f_c - f_t}{f_c + f_t} \qquad \cos\phi = \frac{2\sqrt{f_c f_t}}{f_c + f_t}; \tag{16.41}$$

donde $0° \leq \phi < 90°$; estas expresiones son útiles para estimar c y ϕ a partir de los esfuerzos de rotura obtenidos en los ensayos de tracción y compresión uniaxial.

La primera de las ecuaciones (16.41) se verifica con el código de Maxima:

```
fc : 2*c*cos(phi)/(1 - sin(phi))$      /* ecuación (16.39) */
ft : 2*c*cos(phi)/(1 + sin(phi))$      /* ecuación (16.40) */
trigrat(fc*ft/4);
```

mientras que la segunda y la tercera se deducen así:

```
c : sqrt(fc*ft)/2;
ec1 : fc = 2*c*cos_phi/(1 - sin_phi);  /* ecuación (16.39) */
ec2 : ft = 2*c*cos_phi/(1 + sin_phi);  /* ecuación (16.40) */
solve([ec1, ec2], [sin_phi, cos_phi]);
```

[179] Por ejemplo: la arena tiene una cohesión $c = 0$, y según lo descrito, sería incapaz de resistir tracciones. Esto se evidencia, en la práctica, en el hecho de que la arena seca se escurre entre los dedos.

[180] Recuerde que el parámetro b en la ecuación de la línea recta $y = mx + b$ describe el intersecto con el eje de las ordenadas, el eje y.

aquí el comando `trigrat` simplifica las expresiones racionales que contienen funciones trigonométricas, de modo que convierte términos como $\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ en $\tan\theta$. Al reemplazar los términos (16.41) en la ecuación (16.35) y multiplicar el resultado por $\frac{f_c+f_t}{f_c f_t}$ se obtiene

$$f(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)=\frac{\sigma_1}{f_t}-\frac{\sigma_3}{f_c}-1=0;$$

esta expresión, que asume que $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$, se utiliza como superficie de fluencia de Mohr-Coulomb para, por ejemplo, el hormigón.

A pesar de que el modelo de Mohr-Coulomb es matemáticamente simple, de que sus parámetros c y ϕ tienen interpretaciones físicas claras y de que es muy popular por su fácil aplicación, es importante advertir que la evidencia experimental indica que la superficie de fluencia verdadera que describe el comportamiento de ciertos materiales a la falla, como el suelo o las rocas, es más suave que la pirámide de aristas duras de Mohr-Coulomb. Por tal razón, existen unas modificaciones a este criterio de falla que contemplan superficies de fluencia mucho más suaves, como los de Drucker-Prager, Lade-Duncan (ejercicio propuesto 16) o Matsuoka-Nakai. Dichos criterios sí tienen en cuenta la influencia del esfuerzo principal intermedio σ_2, lo cual es de especial importancia en la mecánica de rocas y en el diseño de túneles. Estas modificaciones, que evitan las aristas duras, tienen ventajas numéricas que se aprecian en ciertos cálculos de plasticidad que no abordaremos en este texto. A continuación, describiremos dichos criterios de falla.

Ejemplo 16.1. *Encontrando el rango de esfuerzos para el cual el suelo no falla*

Considere un suelo con una cohesión $c = 25$ kPa y un ángulo de fricción $\phi = 20°$, sujeto a tres condiciones de esfuerzo diferentes:

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^{(1)}=\begin{pmatrix}-10 & 20 & -30\\ 20 & -50 & 8\\ -30 & 8 & -30\end{pmatrix} \qquad \underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^{(2)}=\begin{pmatrix}-996 & 82 & -65\\ 82 & -974 & 189\\ -65 & 189 & -848\end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^{(3)}=\begin{pmatrix}-374 & 125 & 70\\ 125 & -462 & -36\\ 70 & -36 & -346\end{pmatrix},$$

donde los esfuerzos están especificados en kPa. Determine cuál de estas tres condiciones de esfuerzo está más próxima a la falla, utilizando el criterio de Mohr-Coulomb.

Solución:

Utilizando el siguiente programa de MATLAB:

```
% se definen las constantes del suelo
c   = 25;  % [kPa] cohesión
phi = 20;  % [°]   ángulo de fricción

% se definen las tres condiciones de esfuerzo
sigma1 = [  -10   20  -30;   20  -50     8; -30    8   -30 ]; % [kPa]
sigma2 = [ -996   82  -65;   82  -974  189; -65  189  -848 ]; % [kPa]
sigma3 = [ -374  125   70;  125  -462  -36;  70  -36  -346 ]; % [kPa]

fprintf('f(sigma1) = %.2f kPa\n', calc_f(sigma1, c, phi))
fprintf('f(sigma2) = %.2f kPa\n', calc_f(sigma2, c, phi))
fprintf('f(sigma3) = %.2f kPa\n', calc_f(sigma3, c, phi))

function f = calc_f(sigma, c, phi)
    % se calculan los esfuerzos principales y se ordenan de mayor a menor
    valp = sort(eig(sigma), 'descend');

    % y se extraen los esfuerzos principales máximo y mínimo
    s1   = valp(1);   % s1 = max(valp);
    s3   = valp(3);   % s3 = min(valp);

    % se evalúa la superficie de fluencia (16.35)
    f = (s1 - s3)/2 + (s1 + s3)*sind(phi)/2 - c*cosd(phi);
end
```

se evalúa la superficie de fluencia de Mohr-Coulomb (16.35) para cada una de las condiciones de esfuerzo anteriores, obteniéndose que: $f\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^{(1)}\right) = 8.80$ kPa, $f\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^{(2)}\right) = -115.39$ kPa y $f\left(\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}^{(3)}\right) = -12.89$ kPa. De aquí se concluye que, la condición de esfuerzos (1) no es físicamente viable, ya que el suelo no podría resistir esos esfuerzos. Ahora, las condiciones de esfuerzos (2) y (3) sí las puede resistir el suelo; sin embargo, el estado de esfuerzos (3) está más próximo a la falla, dado que la evaluación de f está más próxima a cero.

Ejemplo 16.2. *Encontrando el rango de esfuerzos para el cual el suelo no falla*

Considere un suelo con una cohesión $c = 25$ kPa y un ángulo de fricción $\phi = 20°$, el cual está sujeto a los esfuerzos $\sigma_y = -937$ kPa, $\sigma_z = -833$ kPa, $\tau_{xy} = -250$ kPa, $\tau_{xz} = -31$ kPa, $\tau_{yz} = 24$ kPa. Determine el valor de σ_x para el cual el material no falla.

Solución:

La solución analítica de este problema es muy complicada debido a la dificultad inherente de encontrar los esfuerzos principales asociados a los esfuerzos dados. Por lo tanto, abordaremos este problema programáticamente y utilizando Matlab.

Inicialmente, definiremos una función que calcula los esfuerzos principales para un valor dado de σ_x, y que luego, a partir de los valores de la cohesión c y del ángulo de fricción ϕ (que se representa por la variable `phi`) evalúa la función de fluencia de Mohr-Coulomb (16.35):

```
function f = calc_f(sx, c, phi)
    % función que calcula la superficie de falla de Mohr-Coulomb para un
    % valor de sx dado

    % se define el tensor de esfuerzos
    sigma = [   sx  -250   -31
              -250  -937    24    % [kPa]
               -31    24  -833 ];

    % y luego se evaluan los esfuerzos principales máximo y mínimo
    valp     = eig(sigma);
    [s3, s1] = bounds(valp); % esto es: s3 = min(valp); s1 = max(valp);

    % se evalúa la superficie de fluencia (16.35)
    f = (s1 - s3)/2 + (s1 + s3)*sind(phi)/2 - c*cosd(phi);
end
```

Posteriormente, se definen los parámetros del suelo:

```
% se definen las constantes del suelo
c   = 25;  % [kPa] cohesión
phi = 20;  % [°]   ángulo de fricción
```

y luego se procede a calcular a función de fluencia de Mohr-Coulomb para un rango de valores de σ_x tentativos:

```
% se crea el vector sx = [-2000, -1975, -1950, ..., -550, -525, -500] kPa
sx = -2000:25:-500;

% y se calculan los valores de f para cada elemento en el vector sx
f = arrayfun(@(esf_sx) calc_f(esf_sx, c, phi), sx);
```

Para poder estudiar como varía el valor de la función de fluencia de Mohr-Coulomb (16.35) con σ_x, procedemos a graficar su valor; esto se hace con el código:

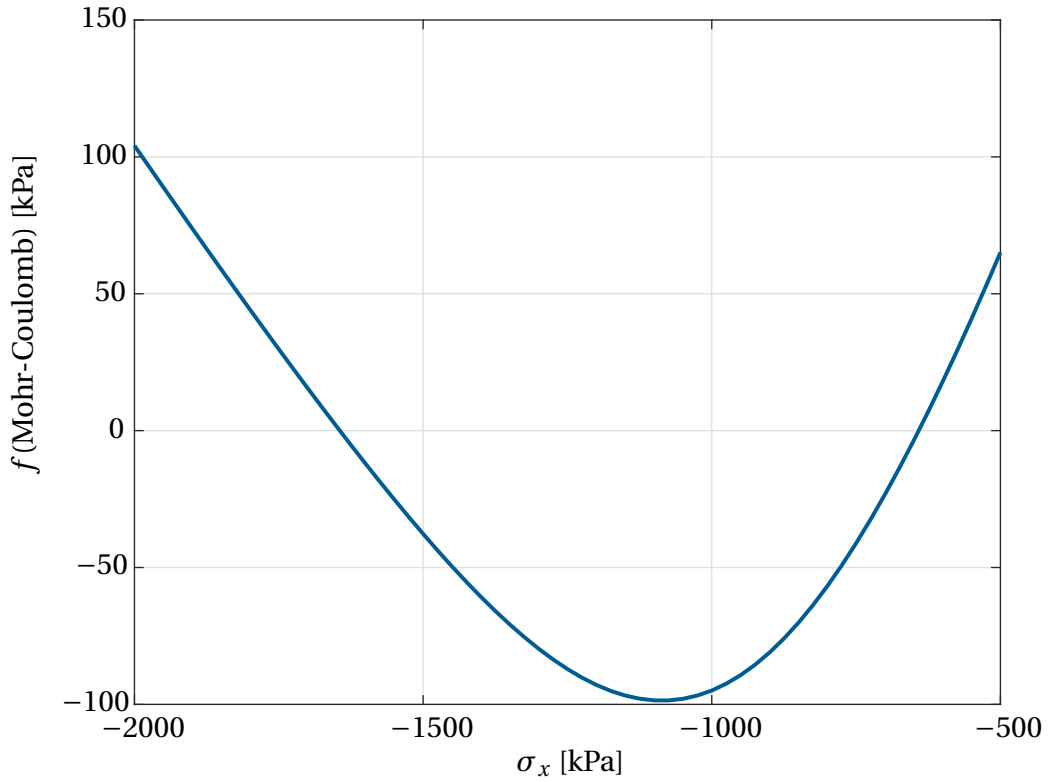


Figura 16.23: *Variación en el valor de la superficie de fluencia de Mohr-Coulomb en el ejemplo 16.2. De esta gráfica, y con la ayuda de la función* `fzero`*, se concluye que el suelo no se rompe cuando* σ_x *se encuentra en el intervalo entre* −1644.28 *kPa y* −641.48 *kPa.*

```
% se grafica f para cada valor de sx
figure
plot(sx, f)
grid on
xlabel('sx [kPa]')
ylabel('f(Mohr-Coulomb) [kPa]')
```

el cual arroja la figura 16.23.

De esta figura se concluye que el suelo no se rompe siempre y cuando el esfuerzo σ_x se encuentre aproximadamente entre −1700 kPa y −600 kPa. Para encontrar los límites exactos de este rango se utiliza la función `fzero`, la cual permite calcular las raíces de una función no lineal, es decir, sus intersectos con el eje de las abscisas:

```
% observe del gráfico que el suelo se encuentra en un estado seguro si sx
% se encuentra, aproximadamente, entre -1700 kPa y -600 kPa

% calculemos los valores exactos de los límites seguros
sigmax_min = fzero(@(esf_sx) calc_f(esf_sx, c, phi), -1700);
sigmax_max = fzero(@(esf_sx) calc_f(esf_sx, c, phi),  -600);
```

```
37
38 fprintf(['El suelo no falla siempre y cuando sx se encuentre ', ...
39         'entre %.2f kPa y %.2f kPa\n'], sigmax_min, sigmax_max);
```

La línea 31 proporciona la solución al problema, al imprimir que el suelo no falla siempre y cuando σ_x se encuentre entre -1644.28 kPa y -641.48 kPa. De otro lado, es importante anotar que el suelo no es capaz de resistir condiciones de esfuerzo en las que $\sigma_x < -1644.28$ kPa o en las que $\sigma_x > -641.48$ kPa, ya que estas condiciones de esfuerzo son físicamente inviables.

Finalmente, de la figura se observa que, la condición de esfuerzos más alejada de la superficie de falla se encuentra para el mínimo de la función f, que ocurre cuando $\sigma_x \approx -1100$ kPa. Al ejecutar el código:

```
40 % del gráfico se observa que la condición más segura se encuentra cuando
41 % sx = - 1100, aproximadamente
42
43 % calculemos el valor exacto de sx
44 arg_minf = fminsearch(@(esf_sx) calc_f(esf_sx, c, phi), -1100);
45 fprintf('El mínimo de f se encuentra para sx = %.2f kPa\n', arg_minf);
```

encontramos que el mínimo de f sucede cuando $\sigma_x = -1086.47$ kPa. Debe tenerse en cuenta que la condición más alejada de superficie de falla no es necesariamente la más segura, ya que para decir esto se requieren hacer cálculos adicionales en los cuales intervienen otros factores como las funciones de densidad de probabilidad de las variables aleatorias involucradas en el problema, que son aquellas de los esfuerzos y las asociadas al ángulo de fricción y la cohesión.

16.7.3. Criterio de Drucker-Prager

Este criterio fue propuesto, en 1952, por el matemático e ingeniero civil estadounidense Daniel Charles Drucker (1918 – 2001) conjuntamente con el matemático e ingeniero civil alemán William Prager (1903 – 1980), con el objeto de representar la deformación plástica de los suelos. Este criterio ha sido empleado para verificar si materiales que tienen un comportamiento dependiente de la presión (como rocas, hormigón, polímeros o espumas, entre otros) han sobrepasado su límite elástico.

La idea de este criterio es aproximar la superficie de falla piramidal del criterio de Mohr-Coulomb mediante un cono, el cual se genera haciendo rotar, alrededor del

eje hidrostático, las líneas rectas mostradas en la figura 16.22. De este modo, dicha superficie de falla se expresa en el sistema de coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard como:

$$\boxed{f(\rho,\theta,\xi)=\rho+b\xi-a=0;} \tag{16.42}$$

si se hace el cambio de variables (16.15a) y (16.16), esto es $\sigma_D=\frac{I_1}{\sqrt{3}}$ y $\rho=\sqrt{2J_2}$, la función anterior queda expresada en función de los invariantes de esfuerzo:

$$f(I_1,J_2,J_3)=\sqrt{2J_2}+\frac{b}{\sqrt{3}}I_1-a=0,$$

siendo a y b los parámetros del modelo. Sin embargo, en la literatura es frecuente encontrar que la ecuación anterior se divide entre $\sqrt{2}$, y así la superficie de falla de Drucker-Prager queda expresada en la forma usual:

$$\boxed{f(I_1,J_2,J_3)=\sqrt{J_2}+BI_1-A=0,} \tag{16.43}$$

donde $A=\frac{a}{\sqrt{2}}$ y $B=\frac{b}{\sqrt{6}}$; ambas constantes A y B se encuentran experimentalmente a partir de la pendiente y el intercepto de la envolvente de falla dibujada en el plano $I_1-\sqrt{J_2}$. Tenga en cuenta que cuando $a\to\sqrt{6}f_y/3$ y $b\to 0$ (o alternativamente, $A\to\sqrt{3}f_y/3$ y $B\to 0$), este criterio se reduce al de von Mises; esto se deduce al comparar (16.28) con (16.42).

Utilizando el programa presentado en la sección 16.8, se graficó la superficie de falla (16.43), que se aprecia en la figura 16.24; la proyección de esta sobre el plano π se muestra en la figura 16.21; al ser una superficie que se genera por rotación, la proyección sobre el plano π tiene la forma de una circunferencia.

Hay dos formas usuales de ajustar el modelo de Drucker-Prager al de Mohr-Coulomb: el primero se da cuando la superficie de fluencia de Drucker-Prager circunscribe la superficie de fluencia de Mohr-Coulomb, de modo que pasa por los vértices mayores para lo cual:

$$A=\frac{6c\cos\phi}{\sqrt{3}(3-\sin\phi)}\qquad\qquad B=\frac{2\sin\phi}{\sqrt{3}(3-\sin\phi)}; \tag{16.44}$$

en este caso, el esfuerzo de rotura a compresión f_c del material se ajusta adecuadamente, pero el esfuerzo de rotura a tracción f_t se sobrestima; la segunda forma "inscribe" Drucker-Prager en la superficie de fluencia de Mohr–Coulomb, de modo que pase por los vértices menores utilizando:

$$A=\frac{6c\cos\phi}{\sqrt{3}(3+\sin\phi)}\qquad\qquad B=\frac{2\sin\phi}{\sqrt{3}(3+\sin\phi)}; \tag{16.45}$$

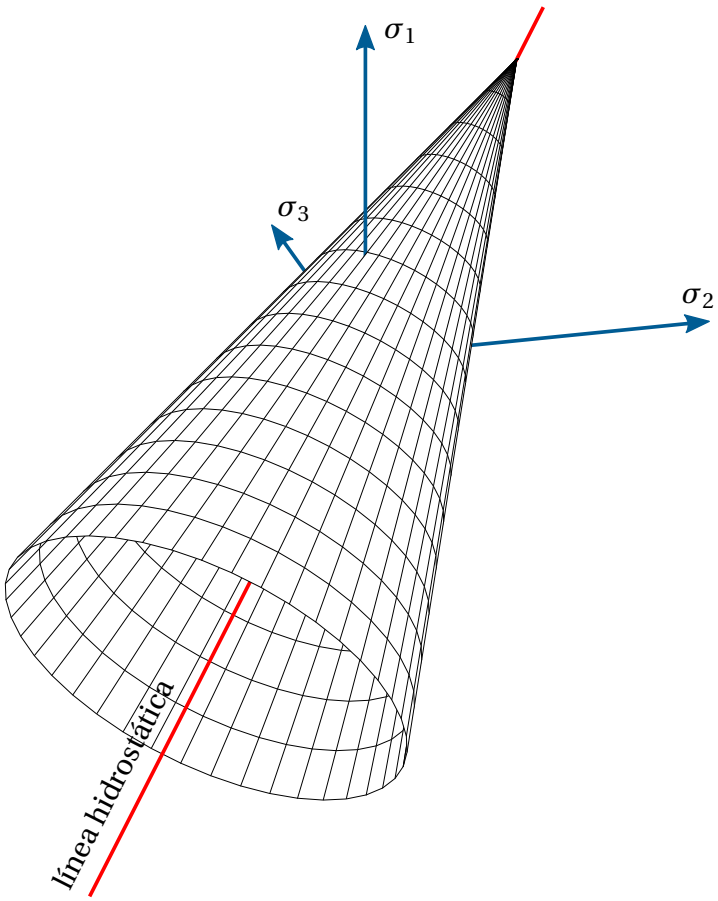


Figura 16.24: *Superficie de fluencia de Drucker-Prager. Esta superficie es un cono recto que se expande a medida que el esfuerzo hidrostático a compresión aumenta.*

en este caso, el esfuerzo de rotura a tracción f_t del material se ajusta adecuadamente, pero el esfuerzo de rotura a compresión f_c se subestima. Este último caso es el que más se utiliza, por ejemplo, en el análisis de estructuras de concreto que no se deben agrietar, como es el caso de tanques o presas. La deducción de los coeficientes A y B anteriores se hace equiparando las ecuaciones del perfil meridional de la superficie de fluencia de Mohr-Coulomb mostradas en la figura 16.22 con (16.42), teniendo en cuenta que en este caso $\sigma_D = \xi$ y $\sigma_F = \rho$, y utilizando $A = \frac{a}{\sqrt{2}}$ y $B = \frac{b}{\sqrt{6}}$. Así pues, las ecuaciones (16.44) se verifican con el siguiente código de Maxima,

```
/* coeficientes de la línea inferior de la figura 16.22 para −ρ = −bξ + a */
/* se escribió −ρ porque ρ está abajo */
a : sqrt(24)*c*cos(phi)/(3 - sin(phi))$
b : sqrt(8)*sin(phi)/(3 - sin(phi))$

A : a/sqrt(2);
B : b/sqrt(6);
```

mientras que las ecuaciones (16.45) se deducen con:

```
/* coeficientes de la línea superior de la figura 16.22 para +ρ = −bξ + a */
/* se escribió +ρ porque ρ está arriba */
a : sqrt(24)*c*cos(phi)/(3 + sin(phi))$
b : sqrt(8)*sin(phi)/(3 + sin(phi))$

A : a/sqrt(2);
B : b/sqrt(6);
```

La evidencia experimental muestra que los datos no se ajustan adecuadamente a esta superficie; no obstante, la importancia teórica del modelo de Drucker-Prager radica en el hecho de que esta es una función sencilla y diferenciable en todos los puntos de la superficie de fluencia, lo cual es muy conveniente en ciertos cálculos de deformaciones que se hacen en la teoría de la plasticidad.

16.7.4. El criterio de Matsuoka-Nakai

Experimentalmente, se ha observado que la superficie de fluencia asociada de Mohr-Coulomb no se ajusta perfectamente a los resultados observados en la falla de suelos, especialmente en las aristas. Por esta razón, han aparecido criterios alternativos con superficies de fluencia suaves y continuas y que exhiben un mejor ajuste a los resultados experimentales; uno de dichos modelos es el de Matsuoka-Nakai.

Este criterio, también conocido como el criterio SMP (de *spatially mobilized plane*), fue propuesto por los ingenieros civiles japoneses Hajime Matsuoka y Teuro Nakai, en 1974, con base en consideraciones teóricas que están fuera del alcance de este libro. La superficie de falla de este modelo, la cual tiene un parámetro k_{MN} que se calibra a partir de los resultados de ensayos de compresión triaxiales, está dada por:

$$f(I_1,\ I_2,\ I_3) = k_{MN} I_3 - I_1 I_2 = 0. \tag{16.46}$$

Usualmente, cuando se quiere emplear el criterio de Matsuoka-Nakai como forma suavizada del modelo de Mohr-Coulomb, se hace:

$$k_{MN} = \frac{9 - \sin^2\phi}{1 - \sin^2\phi} = 9 + 8\tan^2\phi; \tag{16.47}$$

más adelante se explicará cómo se dedujo esta expresión de k_{MN}. Observe que $k_{MN} \geq 9$; este límite inferior se alcanza cuando $\phi = 0°$. En la figura 16.25 se aprecia esta superficie de falla, la cual se graficó con el programa presentado en la sección 16.8.

Inicialmente, este criterio fue propuesto para materiales no cohesivos (esto es con un parámetro de Mohr-Coulomb $c = 0$); sin embargo, se puede generalizar para $c \neq$

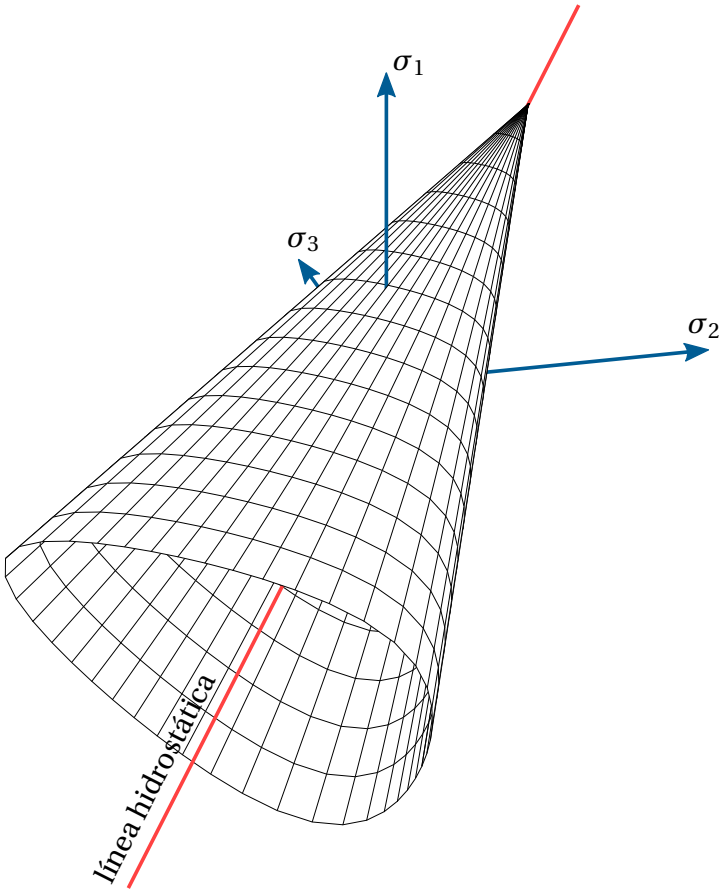


Figura 16.25: *Superficie de fluencia de Matsuoka-Nakai. Esta superficie es una pirámide triangular de bordes suaves y lados curvos que se expande a medida que el esfuerzo hidrostático a compresión aumenta. En este caso k_{MN} está dado por la ecuación* (16.47).

0 desplazando el vértice de la pirámide de Matsuoka-Nakai una distancia igual a la de Mohr-Coulomb sobre la línea hidrostática, es decir, una distancia $\sqrt{3}c\cot\phi$ (figura 16.22); así pues, cada uno de los esfuerzos principales se debe reemplazar por $\sigma_i - c\cot\phi$ (se pregunta al lector: ¿por qué se debe restar a cada σ_i la cantidad $s_0 := c\cot\phi$ y no $\sqrt{3}c\cot\phi$?).

La superficie de falla se puede escribir en términos de las coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard utilizando, para este fin, las ecuaciones (16.21) y (2.50). De este modo, con la ayuda el siguiente programa de Maxima:

```
/* esfuerzos principales en términos de las coordenadas cilíndricas de HW */
/* y se le resta el término s0, ecuaciones (16.21) */
sigma1 : xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho*cos(theta          ) - s0$
sigma2 : xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho*cos(theta - 2*%pi/3) - s0$
sigma3 : xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho*cos(theta + 2*%pi/3) - s0$

/* invariantes de esfuerzo I1, I2 e I3, ecuaciones (2.50) */
```

```
I1 : sigma1 + sigma2 + sigma3$
I2 : sigma1*sigma2 + sigma2*sigma3 + sigma3*sigma1$
I3 : sigma1*sigma2*sigma3$

/* superficie de fluencia de Matsuoka-Nakai, ecuación (16.46) */
f : expand(trigrat(kMN*I3 - I1*I2));

/* como f es un polinomio de grado 3 en rho, se extraen sus coeficientes */
c0 : factor(coeff(f, rho, 0));
c1 : factor(coeff(f, rho, 1));
c2 : factor(coeff(f, rho, 2));
c3 : factor(coeff(f, rho, 3));
```

obtenemos que (16.46) se puede escribir como un polinomio de tercer grado en ρ

$$f(\rho,\theta,\xi) = c_3\rho^3 + c_2\rho^2 + c_1\rho + c_0 = 0 \tag{16.48}$$

con los coeficientes

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{\sqrt{3}\,(k_{MN}-9)}{9}\left(\xi-\sqrt{3}s_0\right)^3 & c_1 &= 0 \\ c_2 &= -\frac{\sqrt{3}\,(k_{MN}-3)}{6}\left(\xi-\sqrt{3}s_0\right) & c_3 &= \frac{\sqrt{6}k_{MN}\cos 3\theta}{18}. \end{aligned} \tag{16.49}$$

A este polinomio se le extraen sus tres raíces y se usa la menor positiva, ya que representa el esfuerzo desviador más pequeño que produce la fractura del material. Si $\cos 3\theta = 0$, entonces $c_3 = 0$ y el polinomio cúbico (16.48) se convierte en uno cuadrático, cuyas soluciones son $\rho = \pm\sqrt{-c_0/c_2}$; de estas se escoge la positiva, ya que cumple el requisito $\rho \geq 0$; en consecuencia, cuando $\cos 3\theta = 0$,

$$\rho = \sqrt{\frac{2\,(k_{MN}-9)}{3\,(k_{MN}-3)}}\left|\xi-\sqrt{3}s_0\right|. \tag{16.50}$$

Note que el rol del término $\xi - \sqrt{3}s_0 = \xi - \sqrt{3}c\cot\phi$, en (16.49) y (16.50), es desplazar la superficie de falla sobre el eje ξ una cantidad igual a la mostrada en la figura 16.22, de modo tal que los vértices de las superficies de fluencia de Matsuoka-Nakai y Mohr-Coulomb se ubiquen en la misma posición.

Al utilizar el coeficiente k_{MN} dado por (16.47), la superficie de fluencia (16.46) se convierte en una versión suavizada de la superficie de Mohr-Coulomb. Esto se evidencia al graficar ambas superficies en el plano π, tal y como se aprecia en la figura 16.26. Observe en particular que la superficie de fluencia de Matsuoka-Nakai tiene la forma de una pirámide triangular de aristas redondeadas y lados curvos que se circunscribe perfectamente a la superficie de Mohr-Coulomb en sus vértices mayores y menores.

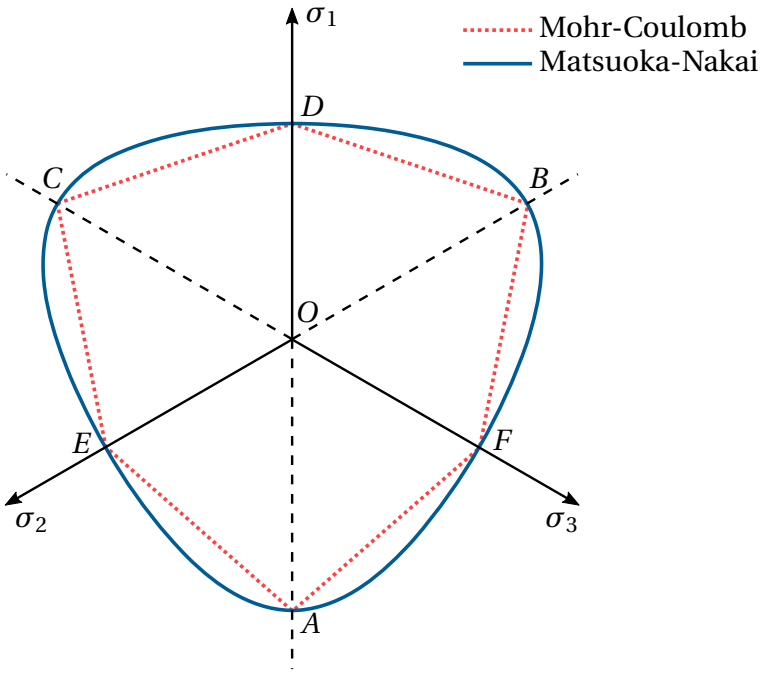


Figura 16.26: *Plano π para las superficies de fluencia de Mohr-Coulomb y Matsuoka-Nakai. Observe que la superficie de fluencia de Matsuoka-Nakai tiene la forma de una pirámide triangular de aristas redondeadas y lados curvos que se circunscribe perfectamente a la superficie de Mohr-Coulomb en sus vértices mayores (A, B y C) y menores (D, E y F).*

El criterio de Matsuoka-Nakai presenta una ventaja significativa sobre el modelo de Mohr-Coulomb al incorporar indirectamente el esfuerzo principal σ_2 mediante los invariantes de esfuerzo I_1, I_2 e I_3. No obstante, su aplicación práctica se ve limitada por las características de los equipos de ensayo comúnmente disponibles. La mayoría de las máquinas para ensayos triaxiales están diseñadas para muestras cilíndricas donde $\sigma_2 = \sigma_3$, lo que restringe las trayectorias de esfuerzo que pueden explorarse y, por ende, solo permite verificar el modelo en puntos específicos del espacio de esfuerzos. Para aprovechar plenamente el potencial del modelo de Matsuoka-Nakai, se requieren equipos triaxiales avanzados capaces de controlar independientemente los tres esfuerzos y deformaciones unitarias principales. Sin embargo, estos equipos sofisticados suelen encontrarse exclusivamente en centros de investigación de alto nivel, lo que limita la adopción generalizada de este modelo en la práctica ingenieril.

El parámetro k_{MN} en función del ángulo de fricción ϕ de Mohr-Coulomb, dado por la ecuación (16.47), se puede encontrar escribiendo la superficie de fluencia (16.46) en términos de los esfuerzos σ_D, σ_E y σ_F; Como se quiere ajustar el modelo de Matsuoka-Nakai al de Mohr-Coulomb, se deben compatibilizar ambos perfiles meridionales imponiendo $\sigma_E = 0$ y $\sigma_F = -\frac{\sqrt{8}\sin\phi}{3+\sin\phi}\sigma_D + \frac{\sqrt{24}c\cos\phi}{3+\sin\phi}$, de acuerdo con la figura 16.22. Así pues, utilizando el siguiente programa de Maxima:

```
/* perfil meridional de Mohr-Coulomb, de acuerdo con la figura 16.22 */
sE : 0$
sF : -sqrt(8)*sin(phi)*sD/(3+sin(phi)) + sqrt(24)*c*cos(phi)/(3+sin(phi))$

/* se compatibilizan los vértices de las superficies, según la fig. 16.22 */
s0 : c*cot(phi)$

/* se escriben los esfuerzos principales en términos de sD, sE y sF */
/* siguiendo las ecuaciones (16.14) y se le resta el término s0 */
sigma1 : sqrt(1/3)*sD                + sqrt(2/3)*sF - s0$
sigma2 : sqrt(1/3)*sD - sqrt(1/2)*sE - sqrt(1/6)*sF - s0$
sigma3 : sqrt(1/3)*sD + sqrt(1/2)*sE - sqrt(1/6)*sF - s0$

/* se escriben los invariantes de esfuerzo I1, I2 e I3, ecuaciones (2.50) */
I1 : sigma1 + sigma2 + sigma3$
I2 : sigma1*sigma2 + sigma2*sigma3 + sigma3*sigma1$
I3 : sigma1*sigma2*sigma3$

/* se despeja el coeficiente kMN de la ecuación (16.46) */
kMN : radcan(trigsimp(I1*I2/I3));
```

se obtiene como resultado el parámetro de k_{MN} dado por (16.47).

Podemos finalizar haciendo una analogía: el criterio von Mises suaviza el de Tresca como el de Matsuoka-Nakai, con k_{MN} dado por la ecuación (16.47), lo hace con el de Mohr-Coulomb. Naturalmente, es posible ajustar datos experimentales directamente al modelo de Matsuoka-Nakai utilizando como parámetros k_{MN} y s_0 sin hacer referencia alguna a c y a ϕ.

16.7.5. Superficies de fluencia de Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai en el caso de tensión plana

Al igual que como se hizo en el caso de los criterios de Tresca y von Mises, en la sección 16.6.3, anularemos uno de los esfuerzos principales y así $\sigma_3 = 0$.

En el caso del criterio de falla de Mohr-Coulomb, hacemos $\sigma_3 = 0$ en (16.37) y empleando (16.39) y (16.40), se obtiene que la superficie de falla está descrita por las ecuaciones:

$$\begin{aligned}
\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \qquad & \sigma_1 = f_t \\
\sigma_1 \geq \sigma_3 \geq \sigma_2 \qquad & \sigma_1 = \frac{f_t}{f_c}\sigma_2 + f_t \\
\sigma_2 \geq \sigma_1 \geq \sigma_3 \qquad & \sigma_2 = f_t \\
\sigma_2 \geq \sigma_3 \geq \sigma_1 \qquad & \sigma_1 = \frac{f_c}{f_t}\sigma_2 - f_c
\end{aligned}$$

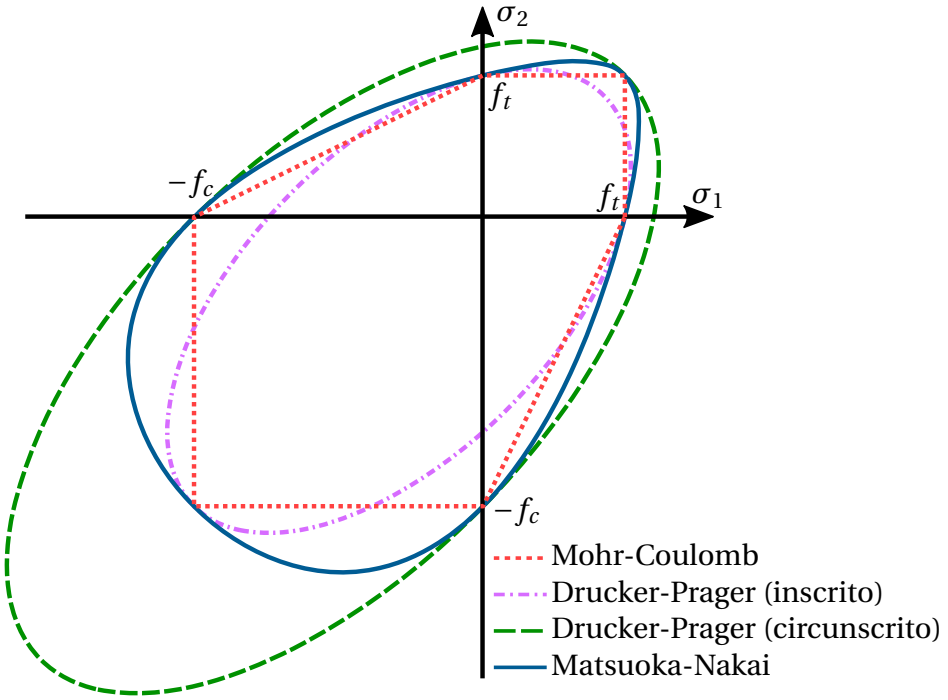


Figura 16.27: *Superficies de fluencias de Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai para el caso de tensión plana. Aquí f_t y f_c representan respectivamente los esfuerzos uniaxiales de falla del material a tracción y a compresión respectivamente.*

$$\begin{aligned} \sigma_3 \geq \sigma_1 \geq \sigma_2 \qquad & \sigma_2 = -f_c \\ \sigma_3 \geq \sigma_2 \geq \sigma_1 \qquad & \sigma_1 = -f_c \end{aligned}$$

las cuales forman el polígono irregular que se ilustra en la figura 16.27. Este convergerá al de Tresca, que aparece en la figura 16.13, si $\phi = 0$ y $c = f_y/2$.

Se deja como ejercicio al lector demostrar en el caso de tensión plana el criterio de Drucker-Prager se reduce a:

$$f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = A - (\sigma_1 + \sigma_2)B - \sqrt{\frac{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}{3}} = 0, \tag{16.51}$$

y el de Matsuoka-Nakai a:

$$\begin{aligned} f(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = & -k_{MN} s_0 (\sigma_1 - s_0)(\sigma_2 - s_0) \\ & - (\sigma_1 + \sigma_2 - 3s_0)\big((\sigma_1 - s_0)(\sigma_2 - s_0) - s_0(\sigma_2 - s_0) - s_0(\sigma_1 - s_0)\big) = 0 \end{aligned} \tag{16.52}$$

recuerde que si se quiere ajustar este último criterio al de Mohr-Coulomb se debe hacer $s_0 := c\cot\phi$ y definir k_{MN} de acuerdo con la ecuación (16.47).

En la figura 16.27 se grafican estos tres criterios. Con respecto a la superficie de fluen-

cia de Drucker-Prager, esta es una *sección cónica* en forma de elipse, porque proviene de la intersección de un cono y un plano (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_section). Como es de esperar, dicha elipse coincide con los vértices mayores o menores de la superficie de fluencia de Mohr-Coulomb, dependiendo de las constantes A y B empleadas. Es interesante observar la aproximación tan deficiente que hace de Mohr-Coulomb la superficie de fluencia que se circunscribe a los vértices mayores, sobre todo en la zona del cuadrante inferior izquierdo del plano $\sigma_1 - \sigma_2$. De todos modos, es posible encontrar constantes A y B que se ajustan de una forma más óptima a la superficie de Mohr-Coulomb, teniendo en cuenta que, en este caso, se requieren de tres puntos para definir la elipse de Drucker-Prager. De otro lado, observe que la superficie de falla asociada a Matsuoka-Nakai no solo pasa por todos los vértices sino que tiene un mejor ajuste a Mohr-Coulomb que las superficies de Drucker-Prager.

16.8. Graficando las superficies de fluencia

El siguiente programa de Matlab nos permite graficar las superficies $f = 0$ asociadas a los criterios de von Mises, Tresca, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai. Tenga en cuenta que, una forma alternativa para obtener las superficies de fluencia de Tresca y von Mises es hacer $\phi = 0$ y $c = f_y/2$ en Mohr-Coulomb y Drucker-Prager, respectivamente.

```
%% Programa para graficar las superficies de falla de los criterios de
%% von Mises, Tresca, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai

%% parámetros del gráfico
COLOR = 'r';  % color del gráfico
n     = 8;    % número de divisiones por plano
m     = 2*n;  % número de divisiones de la componente hidrostática

%% se especifica el tipo de criterio de fluencia/falla a dibujar
VON_MISES      = 1;
TRESCA         = 2;
MOHR_COULOMB   = 3;
DRUCKER_PRAGER = 4;
MATSUOKA_NAKAI = 5;

modelo = MATSUOKA_NAKAI;

%% se activa el lienzo, de modo que se pueda sobrescribir en él
hold on;

%% parámetros material dúctil (von Mises, Tresca)
fy  =  5; % [MPa]      esfuerzo de fluencia

%% parámetros material frágil (Mohr-Coulomb, Drucker-Prager, Matsuoka-Nakai)
```

```
c   =  2; % [MPa]      cohesión
phi = 20; % [grados]   ángulo de fricción

%% se calcula el ángulo de Lode (y se repite por la propiedad de simetría)
th  = linspace(0, 60, n);
th_ = [ th th(end-1:-1:2) th th(end-1:-1:2) th th(end-1:-1:1) ];

%% se calcula la componente hidrostática
if (modelo == VON_MISES) || ...
   (modelo == TRESCA)    || ...
   (modelo == MOHR_COULOMB   && phi == 0) || ...
   (modelo == DRUCKER_PRAGER && phi == 0)
    % en este caso cotd(phi) se vuelve infinito;
    % si modelo == MOHR_COULOMB   con c=fy/2 y phi=0, se grafica TRESCA
    % si modelo == DRUCKER_PRAGER con c=fy/2 y phi=0, se grafica VON MISES
    xi_ = linspace(-10, 10, m);
else
    xi_ = linspace(-10, sqrt(3)*c*cotd(phi), m); % ver figura 16.22
end

%% Se calculan theta y xi
[theta, xi] = meshgrid(th_, xi_);

%% se calcula el radio rho de la superficie de fluencia a graficar
switch modelo
    case VON_MISES
        rho = rho_von_mises(fy, m, n);
    case TRESCA
        rho = rho_tresca(theta, fy);
    case MOHR_COULOMB
        rho = rho_mohr_coulomb(theta, xi, c, phi);
    case DRUCKER_PRAGER
        rho = rho_drucker_prager(xi, c, phi, 'vertices_mayores');
    case MATSUOKA_NAKAI
        rho = rho_matsuoka_nakai(th_, xi, c, phi, m, n);
    otherwise
        error('Criterio_desconocido')
end

%% se convierte la coordenada cilíndrica de HW a los esfuerzos principales
theta = linspace(0, 360, 6*n-5);  % 6*n-5 = length(th_)
s1    = xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho.*cosd(theta      );
s2    = xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho.*cosd(theta - 120); % ecuaciones (16.21)
s3    = xi/sqrt(3) + sqrt(2/3)*rho.*cosd(theta + 120);

%% se dibuja la superficie de fluencia
surf(s1,s2,s3, 'FaceColor',COLOR, 'FaceAlpha',0.2);

% se colocan los ejes
quiver3(0,0,0, 10,  0,  0, 'LineWidth',2); text(10,  0,  0, '\sigma_1');
quiver3(0,0,0,  0, 10,  0, 'LineWidth',2); text( 0, 10,  0, '\sigma_2');
quiver3(0,0,0,  0,  0, 10, 'LineWidth',2); text( 0,  0, 10, '\sigma_3');
```

```
% y el eje hidrostático
line([-10 10], [-10 10], [-10 10], 'LineWidth',2, 'Color', 'r');
text(10, 10, 10, 'eje hidrostático');

axis equal tight
box on

function rho = rho_von_mises(fy, m, n)
    %% se utiliza la ecuación (16.28)
    rho = repmat(sqrt(2/3)*fy, m, 6*n-5);
end

function rho = rho_tresca(theta, fy)
    %% se utiliza la ecuación (16.31)
    rho = sqrt(2)*fy./(2*sind(theta + 60));
end

function rho = rho_mohr_coulomb(theta, xi, c, phi)
    %% se utiliza la ecuación (16.38)
    num = sqrt(2)*(c*cosd(phi) - (xi/sqrt(3))*sind(phi));
    den = sind(theta + 60) + sind(phi)*cosd(theta + 60)/sqrt(3);
    rho = num./den;
end

function rho = rho_drucker_prager(xi, c, phi, tipo)
    %% se utiliza la ecuación (16.42)
    switch tipo
        case 'vertices_mayores'
            % pasando por vértices mayores, ecuación (16.44)
            A = 6*c*cosd(phi)/(sqrt(3)*(3 - sind(phi)));
            B = 2*sind(phi)/(sqrt(3)*(3 - sind(phi)));
        case 'vertices_menores'
            % pasando por vértices menores, ecuación (16.45)
            A = 6*c*cosd(phi)/(sqrt(3)*(3 + sind(phi)));
            B = 2*sind(phi)/(sqrt(3)*(3 + sind(phi)));
        otherwise
            error('Tipo debe ser "vertices_mayores" o "vertices_menores"')
    end
    rho = sqrt(2)*A - sqrt(6)*B*xi; % ecuación (16.43)
end

function rho = rho_matsuoka_nakai(th_, xi, c, phi, m, n)
    %% se utiliza la ecuación (16.48)
    rho = zeros(m, 6*n-5);
    s0  = c*cotd(phi);
    kMN = (9 - sind(phi)^2)/(1 - sind(phi)^2); % ecuación (16.47)
    cos3theta = cosd(3*th_);
    for i = 1:m
        for j = 1:6*n-5
            if abs(cos3theta(j)) < 1e-9 % ecuación (16.50)
                rho(i,j) = sqrt((2*(kMN-9))/(3*(kMN-3)))*...
                                                abs(xi(i,j)-sqrt(3)*s0);
            else
```

```
                % se calculan los coeficientes (16.49)
                c0 =  sqrt(3)*(kMN - 9)*(xi(i,j) - sqrt(3)*s0)^3/9;
                c2 = -sqrt(3)*(kMN - 3)*(xi(i,j) - sqrt(3)*s0)/6;
                c3 =  sqrt(6)*kMN*cos3theta(j)/18;
                % se corrigen los errores de cálculo en los ceros
                if abs(c0) < 1e-9, c0 = 0; end
                if abs(c2) < 1e-9, c2 = 0; end
                sol = roots([c3 c2 0 c0]); % raíces del polinomio (16.48)

                % como rho debe ser un número mayor o igual a cero, se
                % desechan las raíces negativas
                sol(sol < 0) = NaN;

                % y de las raíces que quedan se escoge la menor
                rho(i,j) = min(sol, [], 'omitnan');
            end
        end
    end
end
```

16.9. Criterios de falla en materiales elásticos anisótropos

A lo largo de este capítulo se discutieron diferentes criterios de falla para materiales lineales, elásticos e isótropos. En el caso de materiales lineales, elásticos y anisótropos, los criterios de falla no solo dependen del tensor de esfuerzos $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$, sino también de la matriz constitutiva $\boldsymbol{D}$; es muy importante tener en cuenta que para este tipo de materiales no es posible una separación entre la energía de dilatación y la de distorsión; adicionalmente, se debe tener presente que para este tipo de materiales los esfuerzos desviadores producen no solo distorsión sino también cambio de volumen en el sólido. Entre los criterios de falla para materiales anisótropos más populares encontramos los de Hill, Betten, Logan-Hosford y Tsai–Wu. Se refiere al lector interesado en estos criterios, por ejemplo, a Fung *et al.* (2017).

16.10. Ejercicios propuestos

1. Demostrar los invariantes de esfuerzo (16.6) del tensor de esfuerzos medios $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{hidr}}$.
2. Haga un programa de Maxima que demuestre que $\sigma_M = Ke$, tal y como se explica en la sección 16.1.1.

3. Demuestre la primera de las ecuaciones (16.7b).

4. Demuestre que una condición de esfuerzo descrita por el tensor de esfuerzos desviadores $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$ no produce cambio de volumen en el sólido.

5. Demuestre que el tensor de esfuerzos desviadores $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$ tiene los mismos vectores propios que el tensor $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}$ y que los valores propios del tensor $\underline{\underline{\boldsymbol{\sigma}}}_{\text{desv}}$ son iguales a los esfuerzos desviadores principales (16.4).

6. Demuestre las ecuaciones (16.15a) y (16.14) utilizando la transformación de coordenadas dada por (2.10) y (2.11).

7. Haga un programa de Maxima que demuestre cada una de las ecuaciones (16.16).

8. Demuestre paso a paso la ecuación (16.18); utilice Maxima para los pasos intermedios que sean necesarios.

9. Demuestre las ecuaciones (16.21).

10. Grafique de nuevo la figura 16.9 pero esta vez utilizando una "cuadrícula isométrica"; esta puede encontrarse fácilmente en internet.

11. Verifique que la condición de "cortante puro" se grafica como se indica en la figura 16.12. Para tal fin se puede utilizar el programa de Matlab listado en la sección 16.3.2; modifique el programa para que grafique la línea de cortante puro variando en él τ en el rango $[-L, L]$.

12. Deduzca todas las ecuaciones asociadas al perfil meridional de la superficie de falla de Mohr-Coulomb, mostrada en la figura 16.22.

13. Demuestre las ecuaciones (16.51) y (16.52), las cuales corresponden a las superficies de falla de Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai en el caso de tensión plana. ¿Cuál es su equivalente para el caso de deformación plana?

14. Considere un material dúctil que tiene un $f_y = 250$ MPa. Este está sometido a una condición de esfuerzo $\sigma_y = 70$ MPa, $\sigma_z = 30$ MPa, $\tau_{xy} = 20$ MPa, $\tau_{xz} = -40$ MPa y $\tau_{yz} = 30$ MPa. Determine el valor de σ_x que hace entrar en fluencia el material.

15. ¿Cuál es la máxima resistencia a tracción de un material frágil con $c = 300$ kPa y $\phi = 18°$?

16. El criterio de Lade-Duncan fue propuesto en 1975 por los ingenieros civiles estadounidenses Poul V. Lade y James Michael Duncan. Se utiliza en mecánica de suelos, como un sustituto suavizado de Mohr-Coulomb, para describir la falla de suelos no cohesivos, tal y como se hace con Matsuoka-Nakai. La superficie de falla de dicho criterio está dada por: $f(I_1,\ I_2,\ I_3) = k_{LD} I_3 - I_1^3 = 0$,

donde k_{LD} es el parámetro del modelo. Se solicita ajustar dicho modelo al de Mohr-Coulomb para encontrar el parámetro k_{LD} en función de c y de ϕ, graficar su superficie de falla y compararla con Mohr-Coulomb y Matsuoka-Nakai.

17. Considere un material dúctil con $f_y = 300$ MPa; se tienen tres condiciones de esfuerzo a saber:

    - $\sigma_1 = -4$ MPa, $\sigma_2 = -35$ MPa, $\sigma_3 = -20$ MPa.
    - $\sigma_1 = -53$ MPa, $\sigma_2 = -67$ MPa, $\sigma_3 = -40$ MPa.
    - $\sigma_1 = -62$ MPa, $\sigma_2 = -56$ MPa, $\sigma_3 = -5$ MPa.

    Averigue cual de estas tres condiciones de esfuerzo está más cerca de la fluencia, o si representa un estado físicamente inviable, aplicando los diferentes criterios de fluencia del material.

18. Repita el ejemplo anterior, pero esta vez suponiendo un material frágil con $f_c = 21$ MPa y $f_t = 3$ MPa. Averigue cual de estas tres condiciones de esfuerzo está más cerca de la fractura, aplicando los diferentes criterios de rotura.

19. Repita el ejemplo anterior, pero esta vez suponiendo un material frágil con cohesión $c = 4$ MPa y ángulo de fricción $\phi = 48°$.

16.11. Preguntas de control de lectura

1. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre los criterios de Mohr-Coulomb, Drucker-Prager y Matsuoka-Nakai?
2. ¿Cuál es el sentido físico de los esfuerzos hidróstaticos y los esfuerzos desviadores?
3. ¿Qué pasa si se sumerje un cuerpo isótropo y homogéneo hecho con material dúctil en el océano a mucha profundidad?
4. ¿Cuál es la importancia del radio ρ en las coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard?
5. ¿Cuál es la importancia del ángulo de Lode θ? ¿Qué representa?
6. ¿Cuál es la importancia de la distancia ξ en las coordenadas cilíndricas de Haigh-Westergaard?
7. ¿Por qué el ángulo de Lode reside en el intervalo $[0°, 60°]$ y no en $[0°, 360°]$?
8. ¿Cómo se pueden justificar las simetrías que existen en el espacio de esfuerzos de Haigh-Westergaard?
9. ¿Por qué en este capítulo se abandona la convención $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$?

10. ¿Qué implica que el criterio de fluencia Tresca sea más conservador que el criterio de von Mises?
11. ¿Para qué son útiles los invariantes del tensor de esfuerzos?
12. Diga todo lo que sabe de la línea hidrostática.
13. ¿Por qué la superficie de fluencia para metales dúctiles es independiente de σ_M?

APÉNDICE A

Suplemento matemático

En este apéndice se presenta un compendio de fórmulas y conceptos que muy probablemente se estudiaron en los cursos de matemáticas, de forma previa a la lectura de este texto. Por lo tanto, no es su propósito presentar al lector por primera vez dichos conceptos, sino compilar las ecuaciones y definiciones que ayuden a recordar rápidamente los temas que se han referido a lo largo del libro.

A.1. Identidades trigonométricas

A continuación, se resumen algunas identidades trigonométricas importantes:

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \qquad \sin^2\theta = \frac{1-\cos 2\theta}{2} \qquad \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}.$$

Identidades de suma y diferencia de ángulos:

$$\begin{aligned}
\sin(x \pm y) &= \sin(x)\cos(y) \pm \cos(x)\sin(y) \\
\cos(x \pm y) &= \cos(x)\cos(y) \mp \sin(x)\sin(y) \\
\tan(x \pm y) &= \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x)\tan(y)}.
\end{aligned}$$

Identidades de doble ángulo:

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta \qquad \cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta.$$

A.2. Planos

En el espacio $\mathbb{R}^3$, un *plano* es una superficie bidimensional plana, que se extiende infinitamente en todas las direcciones y que contiene un número ilimitado de puntos y rectas. En este caso, un plano es un subespacio bidimensional de $\mathbb{R}^3$.

Un plano se puede definir por su vector normal $\boldsymbol{n} = [a,\ b,\ c]^T$ y un punto $\boldsymbol{x}_0 = [x_0,\ y_0,\ z_0]^T$ contenido en él. Si denotamos por $\boldsymbol{x} = [x,\ y,\ z]^T$ un punto genérico del plano, se sabe que el vector $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0$ pertenece al plano. Como el vector $\boldsymbol{n}$ es normal a cualquier recta que pertenezca al plano se tiene que $\boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = 0$, es decir,

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

En el caso particular de que el plano pase por el origen del sistema de coordenadas, entonces, $\boldsymbol{x}_0 = \mathbf{0}$ y, en consecuencia, la ecuación anterior se reduce a

$$ax + by + cz = 0.$$

A.3. Función

Para establecer la noción de función, es necesario comenzar recordando qué es una relación. En matemáticas, una *relación* es la correspondencia entre un primer conjunto llamado *dominio* y un segundo conjunto llamado *rango*, de manera tal que a cada elemento del dominio le corresponde uno o más elementos del rango.

Por su parte, una *función* es una relación a la cual se le agrega la condición de que a cada elemento del dominio le corresponde únicamente un elemento del rango. De lo anterior se concluye que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones. La manera habitual de denotar una función es $f : D \to R$, donde f representa la función, D es su dominio y R es su rango; también se suele escribir $x \mapsto f(x)$, siendo $x \in D$. Finalmente, se dice que la *imagen* de x en R es $f(x)$.

A.3.1. Restricción de una función

Considere una función $f : X \to Y$ y un conjunto $S \subset X$; la *restricción* de f a S es la función $f\big|_S : S \to Y$ definida por $f\big|_S(x) = f(x)$ para todo $x \in S$.

A.3.2. Función continua

Se dice que una función es *continua en un punto* x_0 si existe el límite $\lim_{x \to x_0} f(x)$, si la función está definida en x_0 y si ambos valores coinciden, o sea, si $\lim_{x \to x_0} f(x) =$

$f(x_0)$. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, se dice que la función f es *discontinua* en x_0.

Una función $f : X \to Y$ es *continua en un intervalo* $I \subseteq X$ si la función es continua para todo punto $x \in I$.

Se dice que una función f es *continua por la izquierda* en el punto x_0 si el límite lateral por la izquierda y el valor de la función en el punto son iguales, es decir, $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$. Por otra parte, se considera que una función f es *continua por la derecha* en el punto x_0 si el límite lateral por la derecha y el valor de la función en el punto son iguales, esto es, $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$. Para que una función sea continua en el punto x_0 se requiere, por lo tanto, que sea continua por la izquierda y sea continua por la derecha en el punto x_0, esto es, $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

A.3.3. Función continua por partes

Considere la función $f : A \to B$. Supongamos que A se puede expresar como la unión finita de n conjuntos disjuntos A_i de modo tal que $A = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$ con $A_i \cap A_j = \emptyset$ para todo $i \neq j$ donde $i, j = 1, 2, \ldots, n$; adicionalmente, suponga que existen las funciones continuas $f_i : A_i \to B$. Se dice que f es una función *continua por partes* si $f(x) = f_i(x)$ para todo $x \in A_i$ donde $i = 1, 2, 3, \ldots, n$.

A.3.4. Función biyectiva

Se dice que una función $f : X \to Y$, $x \mapsto y = f(x)$ es *biyectiva* si cada elemento de X tiene una imagen distinta en Y y a cada uno de los elementos de Y le corresponde un único elemento en X.

A.3.5. La segunda derivada y la concavidad de una función

Se dice que una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es *cóncava hacia arriba* o *presenta una concavidad positiva* o simplemente que es *convexa* en un intervalo (a, b) cuando las rectas tangentes a dicha función están por debajo de la gráfica de f; en este caso $\frac{\mathrm{d}^2 f(x)}{\mathrm{d}x^2} > 0$ para todo punto $x \in (a, b)$.

De forma análoga, se dice que una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es *cóncava hacia abajo* o *presenta una concavidad negativa* o simplemente que es *cóncava* en un intervalo (a, b) cuando las rectas tangentes a dicha función están por encima de la gráfica de f; en este caso $\frac{\mathrm{d}^2 f(x)}{\mathrm{d}x^2} < 0$ para todo punto $x \in (a, b)$.

Aquellos puntos para los cuales $\frac{\mathrm{d}^2 f(x)}{\mathrm{d}x^2} = 0$ y en los cuales la segunda derivada de la función cambia de signo, se les conoce como los *puntos de inflexión* de la función f.

A.4. Campo vectorial

Un *campo vectorial* es una función que asocia un vector a cada punto del espacio euclidiano, de la forma $\boldsymbol{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Los campos vectoriales se utilizan a menudo en la física para modelar la velocidad y la dirección de un fluido que se mueve a través del espacio, o la intensidad y la dirección de una fuerza, como la electromagnética o la gravitatoria, pues cambian punto a punto. Un caso típico de campo vectorial en la mecánica de sólidos es el de desplazamientos de un sólido, que se ilustra para una viga empotrada en la figura 3.2; en este caso, observe que a cada punto del espacio le corresponde un vector, simbolizado por una flecha, cuya cola se ubica en el punto (x, y) y su cabeza indica el desplazamiento sufrido por el punto ubicado en la posición (x, y).

Consideremos otro ejemplo. La función $f(x, y) = x \exp\left(-x^2 - y^2\right)$ tiene como gradiente

$$\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} \left(1 - 2x^2\right) \exp\left(-x^2 - y^2\right) \\ -2xy \exp\left(-x^2 - y^2\right) \end{bmatrix};$$

este gradiente forma un campo vectorial, ya que es un vector que depende del vector posición $[x,\ y]^T$. Este campo vectorial se puede dibujar utilizando los siguientes comandos de Matlab, lo que permite obtener la figura A.1.

```
[x,y]   = meshgrid(-2:0.2:2);
f       = x.*exp(-x.^2 - y.^2);
[dx,dy] = gradient(f, 0.2, 0.2);

figure
contour(x,y,f);
hold on
quiver(x,y, dx,dy, 'r');
xlabel('Eje x'); ylabel('Eje y');
title({'Curvas de nivel de la función f y', ...
       'campo vectorial asociado al gradiente de f'});
```

A.5. Notación de Voigt

La notación de Voigt, propuesta por el físico e ingeniero aeronáutico alemán Woldemar Voigt (1850–1919), se utiliza para representar un tensor simétrico como otro tensor de un orden menor.

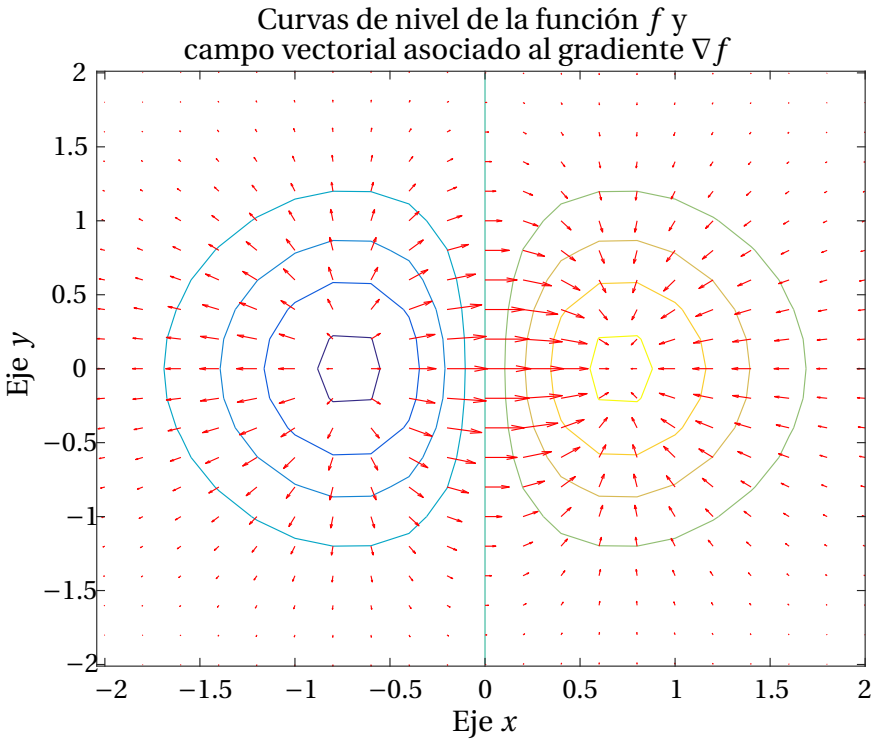


Figura A.1: *Campo vectorial formado por el gradiente de la función* $f(x,y) = x\exp\left(-x^2-y^2\right)$. *En este gráfico se puede apreciar claramente el hecho de que el gradiente de una función es ortogonal a las curvas de nivel.*

Por ejemplo, considere la matriz simétrica de tamaño 2×2 $\boldsymbol{X}$ (tensor simétrico de orden 2)

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{12} & x_{22} \end{pmatrix},$$

la cual contiene tres elementos distintos: dos en la diagonal y el otro fuera de esta. Dicha matriz se puede expresar como el vector (tensor de orden 1)

$$\left(x_{11},\quad x_{22},\quad x_{12}\right).$$

Otro ejemplo se muestra a continuación. La matriz

$$\underline{\underline{\boldsymbol{\varepsilon}}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{xx} & \searrow & \varepsilon_{xy} & \leftarrow & \varepsilon_{xz} \\ & & & & \uparrow \\ \varepsilon_{xy} & & \varepsilon_{yy} & & \varepsilon_{yz} \\ & & & \searrow & \uparrow \\ \varepsilon_{xz} & & \varepsilon_{yz} & & \varepsilon_{zz} \end{pmatrix}$$

se puede expresar utilizando la notación de Voigt como un vector de dimensión 6:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \left[\varepsilon_{xx},\quad \varepsilon_{yy},\quad \varepsilon_{zz},\quad \varepsilon_{yz},\quad \varepsilon_{xz},\quad \varepsilon_{xy}\right]^T \equiv \left[\varepsilon_1,\quad \varepsilon_2,\quad \varepsilon_3,\quad \varepsilon_4,\quad \varepsilon_5,\quad \varepsilon_6\right]^T.$$

A.6. Regla de la cadena

La regla de la cadena se utiliza en cálculo para determinar la derivada de la composición de funciones. Por ejemplo, si $z = f(y)$ y $y = g(x)$, entonces,

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f'(y)g'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

En el caso de que tengamos una función $f(t, x_1(t), \ldots, x_n(t))$, que es una función de t y de las n variables x_i, que dependen a su vez de la variable independiente t, se tiene por la regla de la cadena que

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f}{\partial t} + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t};$$

aquí, la expresión $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ se conoce como la *derivada total de* f con respecto a t. Por ejemplo, sean las funciones $f(x, y)$, $x(t)$ y $y(t)$. De acuerdo con dicha regla:

$$\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}.$$

Finalmente, si se tiene una función $f(u_1(\boldsymbol{x}), \ldots, u_i(\boldsymbol{x}), \ldots, u_n(\boldsymbol{x}))$, que es una función de las n variables u_i que dependen a su vez del vector de variables independientes $\boldsymbol{x} = [x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_m]^T$, se tiene por la regla de la cadena que

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial u_i}\frac{\partial u_i}{\partial x_j} \quad \text{para } j = 1, \ldots, m.$$

A.7. Expansión en series de Taylor

Las expansiones en series de Taylor, llamadas así en honor al matemático británico Brook Taylor (1685–1731), permiten aproximar funciones por polinomios alrededor de un punto. Estas tienen dos versiones: una unidimensional y otra multidimensional, que se repasarán a continuación.

A.7.1. Expansión en series de Taylor en una variable

La *serie de Taylor* de una función real o compleja $f(x)$, que es infinitamente diferenciable en un vecindario de un número real o complejo x_0, está dada por la serie de potencias

$$f(x_0 + \Delta x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\Delta x^n,$$

es decir,

$$f(x_0+\Delta x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}\Delta x+\frac{f''(x_0)}{2!}\Delta x^2+\frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}\Delta x^3+\cdots.$$

De manera alternativa, la expresión anterior se puede escribir, haciendo $\Delta x = x - x_0$, como

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}(x-x_0)^3+\cdots,$$

donde $n!$ indica el factorial del número n y $f^{(n)}(x_0)$ denota la derivada n-ésima de f evaluada en el punto x_0; la derivada cero de f, esto es $f^{(0)}$, se define como la función f misma y los términos Δx^0 y $0!$ son ambos iguales a 1.

En el caso particular en que $x_0 = 0$, la serie de Taylor se conoce también como la *serie de Maclaurin*, en honor al matemático escocés Colin Maclaurin (1698–1746).

El objetivo de usar series de Taylor es, principalmente, aproximar funciones complicadas, pero diferenciables, por medio de unos sencillos polinomios en función de Δx con los cuales, por obvias razones, será más agradable trabajar. Lo anterior debido a que una de las funciones con las que es más fácil operar son los polinomios, ya que son sencillos de evaluar, derivar e integrar. Dicha aproximación polinómica solo será válida cerca a un punto x_0; si la distancia Δx a dicho punto es pequeña, se espera que la aproximación sea de excelente calidad.

En este punto se recomienda al lector mirar el comando `taylortool` del *toolbox* de álgebra simbólica de Matlab, para visualizar de una forma interactiva y amigable las series de Taylor unidimensionales.

A.7.2. Expansión en series de Taylor en varias variables

La serie de Taylor para funciones multivariadas alrededor del punto $(a_1,\ a_2,\ \ldots, a_d)$ se define como

$$f(x_1,\ldots,x_d)=\sum_{n_1=0}^{\infty}\cdots\sum_{n_d=0}^{\infty}\frac{(x_1-a_1)^{n_1}\cdots(x_d-a_d)^{n_d}}{n_1!\cdots n_d!}\left(\frac{\partial^{n_1+\cdots+n_d}f}{\partial x_1^{n_1}\cdots\partial x_d^{n_d}}\right)(a_1,\ldots,a_d). \tag{A.1}$$

Por ejemplo, para una función que depende de dos variables x y y, la aproximación en series de Taylor alrededor del punto (x_0, y_0), que considera únicamente los términos de segundo orden es

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)\approx f\left(x_0,y_0\right)+\Delta x\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}+\Delta y\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}$$

$$+\frac{1}{2!}\left[\Delta x^2\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)}+2\Delta x\Delta y\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}\right|_{(x_0,y_0)}+\Delta y^2\left.\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}\right],$$

y se denomina *expansión truncada en series de Taylor de segundo orden*.

A.7.3. Aproximación de ángulos pequeños

La aproximación de ángulos pequeños es un procedimiento bastante utilizado en ingeniería cuando se hacen deducciones en las que los ángulos a tener en cuenta son muy pequeños (usualmente, menores en magnitud a 5°); esto se hace con el objeto de simplificar considerablemente las demostraciones. Esta técnica solo es válida en el límite cuando el ángulo tiende a cero y es básicamente una aproximación de primer orden (linealización) de las funciones trigonométricas que trunca su correspondiente serie de Taylor, de modo que cuando el ángulo se mide en radianes,

$\sin x \approx x$

$\cos x \approx 1$ o también $1-\dfrac{x^2}{2}$ (si se utiliza una aproximación de segundo orden)

$\tan x \approx x$.

La aproximación anterior se puede justificar observando las series de Taylor de las funciones trigonométricas

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots \text{ para todo } x$$
$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots \text{ para todo } x$$
$$\tan x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{B_{2n}(-4)^n(1-4^n)}{(2n)!}x^{2n-1}=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+\cdots \text{ para } |x|<\frac{\pi}{2},$$

donde los B_{2n} son llamados *números de Bernoulli*, que están definidos por

$$B_m(n)=\sum_{k=0}^{m}\sum_{v=0}^{k}(-1)^v\binom{k}{v}\frac{(n+v)^m}{k+1}.$$

Cuando el ángulo x es menor que un radián, las potencias x^2, x^3, … decrecen rápidamente y, por lo tanto, muy pocas de ellas son necesarias. Entre más pequeño sea x mucho más rápido decrecerán las potencias x^2, x^3, …, lo cual justifica el truncamiento de la serie de Taylor.

Utilizando el siguiente código de Matlab:

Tabla A.1: *Valor de las funciones trigonométricas para diferentes ángulos*

θ (Grados)	θ (Radianes)	$\sin(\theta)$ (Error)	$\cos(\theta)$ (Error)	$\tan(\theta)$ (Error)
0	0	0 (0 %)	1 (0 %)	0 (0 %)
1	0.0175	0.0175 (0.0051 %)	0.9998 (0.0152 %)	0.0175 (0.0102 %)
2	0.0349	0.0349 (0.0203 %)	0.9994 (0.0610 %)	0.0349 (0.0406 %)
3	0.0524	0.0523 (0.0457 %)	0.9986 (0.1372 %)	0.0524 (0.0914 %)
4	0.0698	0.0698 (0.0813 %)	0.9976 (0.2442 %)	0.0699 (0.1625 %)
5	0.0873	0.0872 (0.1270 %)	0.9962 (0.3820 %)	0.0875 (0.2540 %)
6	0.1047	0.1045 (0.1830 %)	0.9945 (0.5508 %)	0.1051 (0.3658 %)
7	0.1222	0.1219 (0.2492 %)	0.9925 (0.7510 %)	0.1228 (0.4980 %)
8	0.1396	0.1392 (0.3257 %)	0.9903 (0.9828 %)	0.1405 (0.6507 %)
9	0.1571	0.1564 (0.4124 %)	0.9877 (1.2465 %)	0.1584 (0.8238 %)
10	0.1745	0.1736 (0.5095 %)	0.9848 (1.5427 %)	0.1763 (1.0175 %)

```
% Cálculos para la generación de la tabla A.1
theta = deg2rad(0:1:10)';
s     = sin(theta);                    error_s = 100*abs(s - theta)./s;
c     = cos(theta);                    error_c = 100*abs(c - 1)./c;
t     = tan(theta);                    error_t = 100*abs(t - theta)./t;

% ángulo (grados)   ángulo (radianes)  seno        coseno      tangente
[rad2deg(theta)     theta              s error_s   c error_c   t error_t]
```

obtenemos la tabla A.1. En ella podemos ver, por ejemplo, que los errores de aproximación de ángulo pequeño para 5° del seno, coseno y tangente de x es 0.127 %, 0.382 % y 0.254 %, respectivamente. Aquí las funciones `deg2rad` y `rad2deg` realizan la conversión de grados a radianes y de radianes a grados, respectivamente.

A.8. Optimización de una función sujeta a una restricción de igualdad

El método de los multiplicadores de Lagrange se utiliza para encontrar el mínimo o el máximo local de una función, sujeta al cumplimiento de una o de varias igualdades. A continuación, repasaremos este método cuando únicamente está implicada una restricción.

Supongamos que deseamos minimizar la función $f(\boldsymbol{x})$, donde $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^m$, cumpliendo con la restricción $g(\boldsymbol{x}) = c$, siendo c una constante. El método de los multiplicadores de Lagrange consiste en convertir el problema de optimización con restricciones de

igualdad en uno sin restricciones, cambiando la función objetivo. En este caso, se minimiza la llamada *función lagrangiana*, la cual está dada por

$$L(\boldsymbol{x}, \lambda) = f(\boldsymbol{x}) - \lambda\big(g(\boldsymbol{x}) - c\big).$$

Aquí la constante desconocida λ se denomina *multiplicador de Lagrange*. Para minimizar L, se deben calcular todas sus derivadas y se deben igualar a cero, de donde resulta:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \boldsymbol{x}} &= \frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{x}} - \lambda \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{x}} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} &= c - g(\boldsymbol{x}) \quad\ = 0. \end{aligned}$$

En conclusión, la solución al problema de minimización se encuentra al resolver simultáneamente las ecuaciones $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} = \lambda \frac{\partial g(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}} = \lambda \nabla g(\boldsymbol{x})$ y $g(\boldsymbol{x}) = c$; esto significa que la solución se encuentra sobre la superficie $g(\boldsymbol{x}) = c$ en un punto que cumpla la condición necesaria $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \lambda \nabla g(\boldsymbol{x})$, es decir, en un punto en el que las funciones f y g tengan gradientes que apuntan en la misma dirección. Finalmente, se debe emplear algún método para verificar que el punto que satisfaga las dos igualdades anteriores sea un mínimo de f, ya que este podría ser también o un máximo o un punto silla.

A.9. Regla de los trapecios para integración de funciones bidimensionales sobre rectángulos

Se desea calcular el volumen bajo la función $f(x, y)$ sobre la región rectangular $\big\{(x, y) : x \in [a, b],\ y \in [c, d]\big\}$. Dicho volumen está dado por:

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x. \tag{A.2}$$

Supongamos que el intervalo $[a, b]$ se subdivide en p subintervalos $\big\{[x_{i-1}, x_i] : i = 1, 2, \ldots, p\big\}$ de igual ancho $\Delta x = \frac{b-a}{p}$ donde $x_i = a + i\Delta x$ para $i = 0, 1, 2, \ldots, p$. Igualmente, el intervalo $[c, d]$ se subdivide en q subintervalos $\big\{[y_{j-1}, y_j] : j = 1, 2, \ldots, q\big\}$ de igual ancho $\Delta y = \frac{d-c}{q}$ donde $y_j = b + j\Delta y$ para $j = 0, 1, 2, \ldots, q$.

La llamada regla de los trapecios en dos dimensiones aproxima la integral (A.2) por:

$$\int_a^b \int_c^d f(x, y)\, \mathrm{d}y\, \mathrm{d}x \approx \sum_{i=0}^{p} \sum_{j=0}^{q} \rho_{i+1, j+1} f(x_i, y_j) \tag{A.3}$$

donde $\rho_{i,j}$ es el elemento (i,j) de la matriz de pesos

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{\Delta x \Delta y}{4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 4 & \cdots & 4 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & \cdots & 4 & 4 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2 & 4 & 4 & \cdots & 4 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 4 & \cdots & 4 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \tag{A.4}$$

la cual tiene un tamaño $(p+1) \times (q+1)$.

Este resultado está basado en el hecho de que la integral unidimensional por el método de los trapecios está dada por la ecuación (12.88); su demostración se deja como tarea al lector.

A.10. Ecuaciones paramétricas

Considere dos funciones continuas $f(t)$ y $g(t)$ definidas en el intervalo $[p,q]$. El conjunto de pares ordenados $(f(t), g(t))$, para todo $t \in [p,q]$, se denomina *curva plana* C. Las ecuaciones $x = f(t)$ y $y = g(t)$ se conocen como las *ecuaciones paramétricas* de C, siendo t el *parámetro* de dichas ecuaciones. Cuando se dibuja el conjunto de puntos $(x,y) = (f(t), g(t))$ para todo $t \in [p,q]$ aparece el llamado *gráfico de la curva* C. Por simplicidad, no distinguiremos entre una curva y su gráfica.

Al dibujar la curva plana con valores crecientes de $t \in [p,q]$, esta se grafica en una dirección específica, lo que se conoce como la *orientación* de la curva.

Se dice que una curva paramétrica es *cerrada* cuando $(f(p), g(p)) = (f(q), g(q))$; en el caso de que la curva paramétrica no se interseque consigo misma en ningún otro punto, se dice que la curva paramétrica es *cerrada simple*.

Una curva C puede tener diferentes funciones f y g que la describan. Para evitar tal arbitrariedad, es posible *parametrizar la curva con respecto a la longitud de arco*, la llamada *parametrización normal*; usualmente el parámetro de dichas ecuaciones se denota como s. En este caso, es factible demostrar que el vector tangente a la curva C está dado por el vector $\left[\frac{\mathrm{d}f(s)}{\mathrm{d}s}, \frac{\mathrm{d}g(s)}{\mathrm{d}s}\right]^T$, el cual es un vector unitario que apunta en la dirección en la que la curva C se grafica; el vector normal a la curva está dado por $\left[\frac{\mathrm{d}g(s)}{\mathrm{d}s}, -\frac{\mathrm{d}f(s)}{\mathrm{d}s}\right]^T$, siendo también este un vector unitario.

Ejemplo

Una curva paramétrica famosa es la denominada *curva de Lissajous*,[181] la cual describe un tipo especial de movimiento armónico representado por el sistema de ecuaciones paramétricas $x(t) = A\sin(at+c)$ y $y(t) = B\sin(bt)$. El siguiente código de Matlab sirve para ilustrar dicha curva:

```
1  t = linspace(0, 2*pi, 20000);
2  x = cos(5*t);
3  y = sin(7*t);
4
5  figure;
6  plot(x, y);        % grafica la curva paramétrica
7  hold on;           % los comandos siguientes no borrarán la figura
8  comet(x, y);       % este comando muestra el sentido de la curva
9  axis equal tight   % ejes iguales y ajustados
10 xlabel('x(t)')
11 ylabel('y(t)')
12 title('Ecuación paramétrica de Lissajous');
```

La salida del código anterior se muestra en la figura A.2. Se sugiere ejecutar este código, ya que el comando `comet`, de la línea 8, reproduce una animación que ilustra la orientación de la curva.

A.11. Diferencial

El concepto de diferencial es muy utilizado en el cálculo infinitesimal para expresar las variaciones en una cantidad con respecto a un sistema de coordenadas. Por ejemplo: supongamos que x es una variable; un cambio en el valor de x se denota usualmente por Δx y un cambio infinitamente pequeño de la variable x se representa por el diferencial $\mathrm{d}x$.

En una función de una variable, por ejemplo, $y = f(x)$, el diferencial de f, es decir, $dy = \mathrm{d}f(x)$, se relaciona con el diferencial $\mathrm{d}x$ mediante la expresión:

$$\mathrm{d}y = \mathrm{d}f(x) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x.$$

Es importante tener en cuenta que $\mathrm{d}y$ es diferente a Δy, ya que este último se define como:

$$\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x).$$

[181] Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Lissajous_curve.

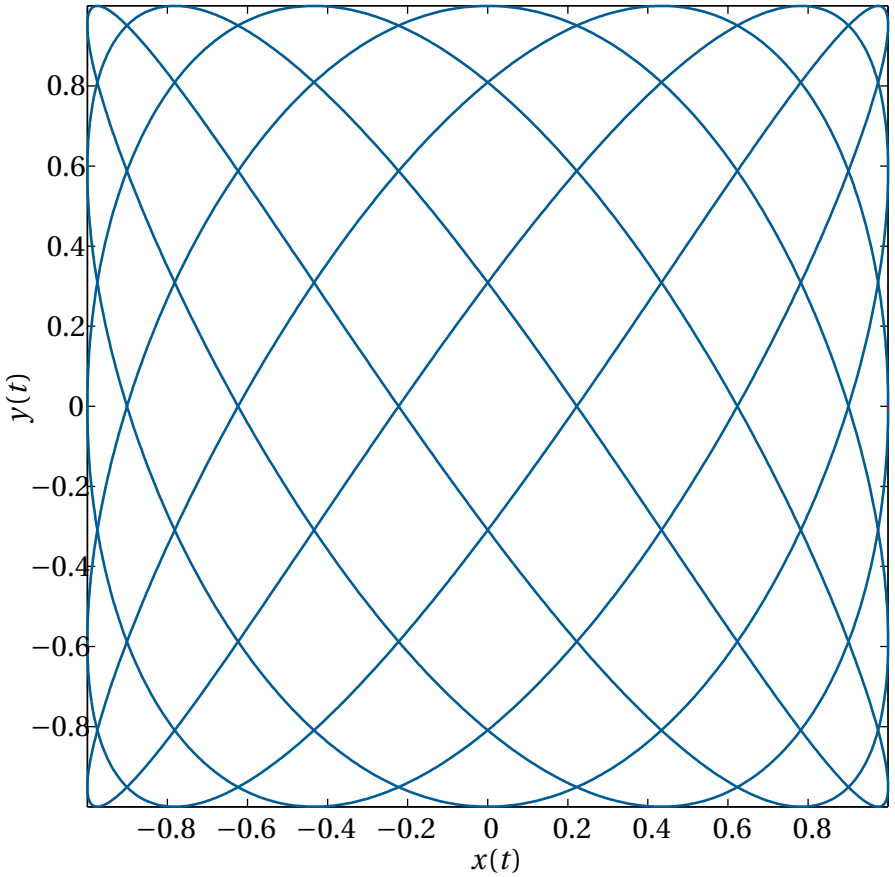


Figura A.2: *La curva de Lissajous es un ejemplo clásico de curva paramétrica. La curva mostrada se describe por el par de ecuaciones* $x(t) = \cos(5t)$ *y* $y(t) = \sin(7t)$.

De forma más general, en una función multivariada $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, el diferencial de f está dado por la expresión:

$$\mathrm{d}f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \frac{\partial f}{\partial x_1}\mathrm{d}x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}\mathrm{d}x_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}\mathrm{d}x_n;$$

esta expresión se conoce como el *diferencial total* de f.

Sean $u(x)$, $v(x)$ y $y(x)$ funciones de la variable independiente x y c una constante. Los diferenciales obedecen a las siguientes reglas de cálculo:

- Constante y factor constante:

$$\mathrm{d}(c) = 0 \qquad\qquad \mathrm{d}(cy) = c\,\mathrm{d}y.$$

- Suma y resta:

$$\mathrm{d}(u+v) = \mathrm{d}u + \mathrm{d}v \qquad\qquad \mathrm{d}(u-v) = \mathrm{d}u - \mathrm{d}v.$$

- Multiplicación y división:

$$\mathrm{d}(uv) = v\,\mathrm{d}u + u\,\mathrm{d}v \qquad\qquad \mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\,\mathrm{d}u - u\,\mathrm{d}v}{v^2}.$$

- Regla de la cadena: sea $z(y)$ una función dependiente de y y sea $y(x)$ una función dependiente de x, en este caso se tiene que $\mathrm{d}z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\,\mathrm{d}y$ y $\mathrm{d}y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x$ y, por lo tanto,

$$\mathrm{d}z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x.$$

A.12. La $\mathcal{O}$ grande de Landau

La "$\mathcal{O}$ grande" de Landau es un símbolo utilizado en matemáticas para describir el comportamiento asintótico de funciones. Este símbolo dice básicamente qué tan rápido crece o decrece una función.

Consideremos el conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ y las funciones $f, g : A \to \mathbb{R}$; escribimos $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ cuando $x \to \infty$ o simplemente $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ si y solo si existe una constante $M > 0$ tal que $|f(x)| < M|g(x)|$ a medida que $x \to \infty$.

El símbolo $\mathcal{O}(g(x))$ no debe entenderse como una función, sino como el conjunto de funciones:

$$\mathcal{O}(g(x)) := \left\{f : \text{existe un } M > 0 \text{ tal que } |f(x)| < M|g(x)| \text{ a medida que } x \to \infty\right\}.$$

A pesar de que $\mathcal{O}(g(x))$ está definido como un conjunto, se acostumbra a escribir $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ en lugar de $f(x) \in \mathcal{O}(g(x))$; de este modo, $5x + \mathcal{O}(x^2)$ expresa que a $5x$ se le está sumando un número que a lo más crece tan rápido como x^2 a medida que x tiende a cero. Esto es un abuso de notación,[182] pero de todos modos se utiliza en la matemática. Así pues, en términos generales, $g(x) = h(x) + \mathcal{O}(f(x))$ expresa lo mismo que $g(x) - h(x) \in \mathcal{O}(f(x))$.

La $\mathcal{O}$ grande de Landau se utiliza, por ejemplo, en las expansiones de series de Taylor:

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}\Delta x + \frac{f''(x_0)}{2!}\Delta x^2 + \frac{f^{(3)}(x_0)}{3!}\Delta x^3 + \mathcal{O}(\Delta x^4);$$

Esto significa que el error de la aproximación en las diferencias finitas hacia adelante es proporcional al tamaño de Δx^4.

[182] El término *abuso de notación* se emplea en las matemáticas con el fin de decir que se está utilizando incorrectamente la notación para explicar un hecho o axioma, aunque al final se tome el resultado por correcto; esto se hace con el objeto de simplificar la notación matemática. En este caso, $5x + \mathcal{O}(f(x))$ es un abuso de notación, ya que no existe una operación matemática que permita sumar la función $5x$ a un conjunto de funciones $\mathcal{O}(f(x))$. Ver, por ejemplo, http://en.wikipedia.org/wiki/Abuse_of_notation#Big_O_notation

Propiedades

Algunas de las propiedades del $\mathcal{O}$ grande de Landau se presentan a continuación.

Sea $E \subseteq \mathbb{R}$, sean $f, g, f_1, g_1, f_2, g_2 : E \to \mathbb{R}$ funciones y k una constante real. Las siguientes afirmaciones son válidas:

- Producto:
  - Si $f_1 \in \mathcal{O}(g_1)$ y $f_2 \in \mathcal{O}(g_2)$, entonces $f_1 f_2 \in \mathcal{O}(g_1 g_2)$.
  - $f \cdot \mathcal{O}(g)$ es un subconjunto de $\mathcal{O}(fg)$, es decir, $f \cdot \mathcal{O}(g) \subset \mathcal{O}(fg)$.
- Suma:
  - Si $f_1 \in \mathcal{O}(g_1)$ y $f_2 \in \mathcal{O}(g_2)$, entonces $f_1 + f_2 \in \mathcal{O}(|g_1| + |g_2|)$. Esto implica que si $f_1 \in \mathcal{O}(g)$ y $f_2 \in \mathcal{O}(g)$, entonces $f_1 + f_2 \in \mathcal{O}(g)$.
  - Si f y g son funciones positivas, entonces $f + \mathcal{O}(g) \in \mathcal{O}(f + g)$.
- Multiplicación por una constante:
  - $\mathcal{O}(kg) = \mathcal{O}(g)$ si $k \neq 0$ (aquí se está hablando de igualdad de conjuntos).
  - Si $f \in \mathcal{O}(g)$, entonces $kf \in \mathcal{O}(g)$.

A.13. La derivada direccional

La *derivada direccional* de una función multivariada $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en el punto $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ en la dirección del vector unitario $\hat{\boldsymbol{h}} \in \mathbb{R}^n$ se define por:

$$\left.\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \hat{\boldsymbol{h}}}\right|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0} := \lim_{\epsilon \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x} + \epsilon \hat{\boldsymbol{h}}) - f(\boldsymbol{x})}{\epsilon}$$

y representa la tasa de cambio de la función en el punto $\boldsymbol{x}_0$ en la dirección del vector $\hat{\boldsymbol{h}}$; aquí $\epsilon \in \mathbb{R}$; observe que la derivada direccional mide la pendiente a lo largo de la línea $\boldsymbol{x}(\epsilon) = \boldsymbol{x}_0 + \epsilon \hat{\boldsymbol{h}}$, que en el caso tridimensional se podría escribir como:

$$\begin{pmatrix} x(\epsilon) \\ y(\epsilon) \\ z(\epsilon) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + \epsilon \begin{pmatrix} \hat{h}_x \\ \hat{h}_y \\ \hat{h}_z \end{pmatrix};$$

en este caso, la derivada direccional se podría también escribir, utilizando la regla de la cadena, como:

$$\left.\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \hat{\boldsymbol{h}}}\right|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0} = \left.\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \epsilon}\right|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0} = \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\epsilon} + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\epsilon} + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\epsilon}$$

$$= \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} \hat{h}_x + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial y} \hat{h}_y + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \hat{h}_z$$
$$= \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \hat{\boldsymbol{h}}$$

en el caso de que f sea una función diferenciable en el punto $\boldsymbol{x}_0$; aquí $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ representa el *gradiente* de la función en el punto $\boldsymbol{x}_0$.

A.14. Gradiente

El gradiente de una función escalar $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ es un campo vectorial que apunta en la dirección de la máxima tasa de incremento de la función y cuya magnitud representa la tasa de cambio en esa dirección. Matemáticamente, el gradiente de f se define como:

$$\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right]^T$$

En el caso de una función en tres dimensiones $f(x, y, z)$, el gradiente se expresa como:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{\boldsymbol{i}} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{\boldsymbol{j}} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{\boldsymbol{k}}$$

El gradiente de una función en un punto dado apunta en la dirección en la que la función crece más rápidamente. La magnitud del gradiente indica la tasa de cambio en esa dirección.

El gradiente tiene varias propiedades importantes:

1. **Linealidad**: Para dos funciones escalares f y g, y dos constantes a y bm, se cumple que:
$$\nabla(af + bg) = a\nabla f + b\nabla g$$

2. **Regla del producto**: Para dos funciones escalares f y g, el gradiente del producto es:
$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$$

3. **Gradiente de una función constante**: Si f es una constante, entonces:
$$\nabla f = \mathbf{0}$$

4. **Gradiente de una función lineal**: Si $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{x} + b$, donde $\boldsymbol{a}$ es un vector constante y b es una constante, entonces:
$$\nabla f = \boldsymbol{a}.$$

A.15. Divergencia

En el cálculo vectorial, la *divergencia* es un operador vectorial que muestra la tendencia de un campo vectorial a contraerse o expandirse alrededor de un punto, tal y como se ilustra en la figura A.3. La divergencia de un campo vectorial $\boldsymbol{g}(x,y,z) := g_x(x,y,z)\hat{\boldsymbol{i}} + g_y(x,y,z)\hat{\boldsymbol{j}} + g_z(x,y,z)\hat{\boldsymbol{k}}$ continuamente diferenciable se define, en $\mathbb{R}^3$, por el escalar:

$$\operatorname{div}\boldsymbol{g}(x,y,z) := \nabla\cdot\boldsymbol{g}(x,y,z) := \frac{\partial g_x(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial g_y(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial g_z(x,y,z)}{\partial z}.$$

Cuando $\operatorname{div}\boldsymbol{g}(x,y,z) > 0$, se dice que el campo vectorial se expande o diverge en el punto de coordenadas (x,y,z), mientras que si $\operatorname{div}\boldsymbol{g}(x,y,z) < 0$ el campo vectorial se contrae o converge. En el caso de que $\operatorname{div}\boldsymbol{g}(x,y,z) = 0$, se dice que el campo vectorial es incompresible. Esta lectura está dada a partir de interpretaciones físicas relacionadas con la mecánica de fluidos, que están fuera del alcance de este libro, y de las de la mecánica de sólidos que se abordan en la sección 4.5.

A.16. El teorema de la divergencia

En cálculo vectorial, el *teorema de la divergencia*, también llamado *teorema de Gauss* o *teorema de Ostrogradsky*, relaciona el valor de la integral de superficie del flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada $\partial\Omega$ con la divergencia del campo vectorial en el volumen Ω encerrado por dicha superficie $\partial\Omega$.

Sean H y Ω dos subconjuntos en $\mathbb{R}^3$, tales que $\Omega \subset H$ es cerrado y acotado y el borde de Ω, denotado por $\partial\Omega$, es una superficie regular o regular a trozos orientada por un vector normal unitario $\hat{\boldsymbol{n}} := \left[\alpha,\ \beta,\ \gamma\right]^T$ dirigido al exterior de Ω. Sea $\boldsymbol{g} : H \to \mathbb{R}^3$, un campo vectorial $\boldsymbol{g} := g_x\boldsymbol{i} + g_y\boldsymbol{j} + g_z\boldsymbol{k}$ de clase C^1, es decir, $\boldsymbol{g}$ cuenta con derivadas parciales de primer orden continuas (esto es, $\frac{\partial g_x}{\partial x}$, $\frac{\partial g_y}{\partial y}$, $\frac{\partial g_z}{\partial x}$, $\frac{\partial g_x}{\partial y}, \cdots, \frac{\partial g_z}{\partial z}$ son funciones continuas). Entonces:

$$\iiint_\Omega \operatorname{div}\boldsymbol{g}\,\mathrm{d}V = \oiint_{\partial\Omega} \boldsymbol{g}\cdot\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S; \tag{A.5}$$

aquí el operador $\operatorname{div}\boldsymbol{g}$, a veces escrito como $\nabla\cdot\boldsymbol{g}$, denota

$$\operatorname{div}\boldsymbol{g} := \nabla\cdot\boldsymbol{g} := \frac{\partial g_x}{\partial x} + \frac{\partial g_y}{\partial y} + \frac{\partial g_z}{\partial z}$$

y se conoce en el argot matemático como la *divergencia del campo vectorial* $\boldsymbol{g}$, $\mathrm{d}V$ representa un elemento diferencial de volumen de Ω y $\mathrm{d}S$ denota un diferencial de superficie de $\partial\Omega$.

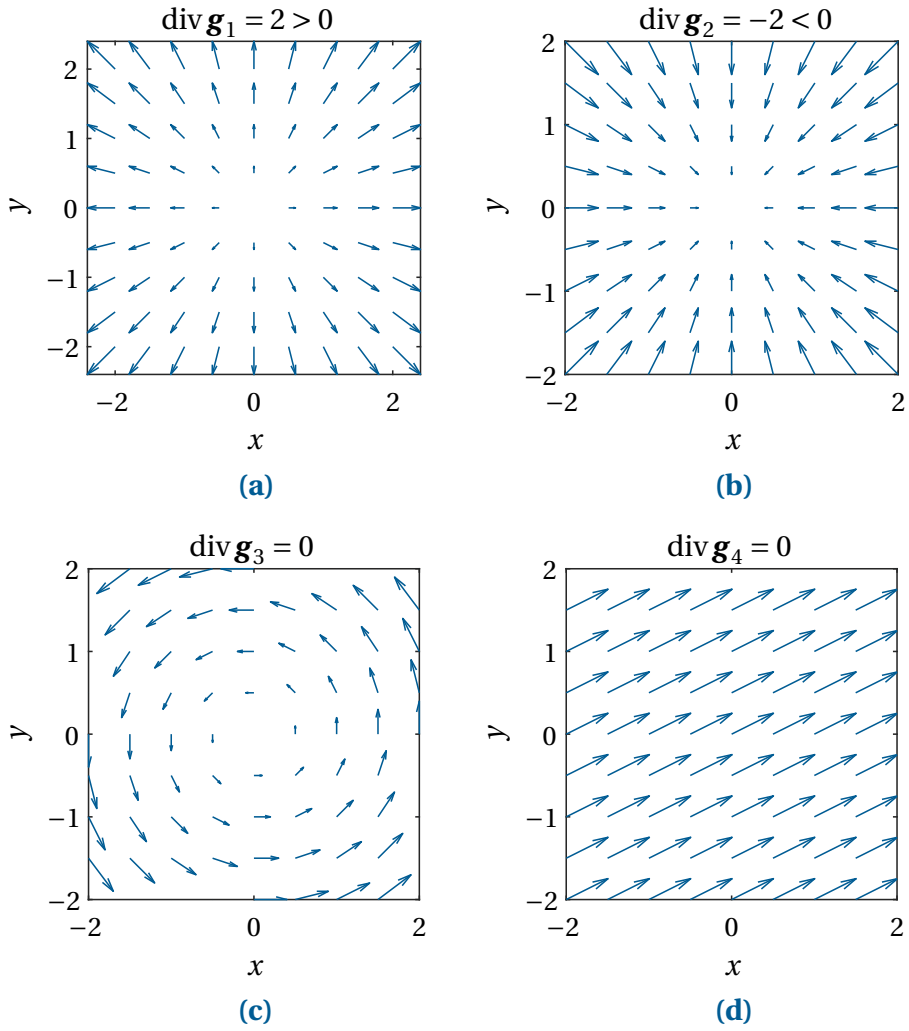


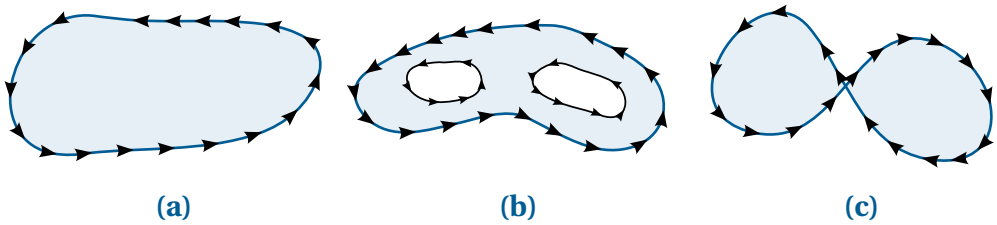
Figura A.3: *En esta figura se muestran cuatro campos vectoriales: en **(a)** se ilustra el campo vectorial $\boldsymbol{g}_1 = [x, y]^T$, el cual tiene una divergencia positiva, ya que se observa que las flechas del campo divergen o se expanden; la figura **(b)** presenta $\boldsymbol{g}_2 = [-x, -y]^T$, que tiene una divergencia negativa: observe que las flechas del campo vectorial convergen o se contraen, y las figuras **(c)** y **(d)** ilustran, respectivamente, los campos vectoriales $\boldsymbol{g}_3 = [-y, x]^T$ y $\boldsymbol{g}_4 = [2, 1]^T$, los cuales tienen una divergencia nula; aquí las flechas del campo ni divergen ni convergen.*

En otras palabras, el teorema de la divergencia sirve para convertir una integral de superficie en una integral de volumen.

A.17. Teorema de Green

Con el objeto de definir el teorema de Green, llamado así en honor al físico y matemático británico George Green (1793–1841), debemos primero recordar algunas

definiciones. Como se comentó en el apéndice A.10, se dice que una curva plana C, especificada por $\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{i}} + y(t)\hat{\boldsymbol{j}}$, es *simple* si esta no se cruza a sí misma. De otro lado, una región plana R es *simplemente conexa* si su contorno consta de una única curva cerrada simple, como se indica en la figura A.4.



(a) **(b)** **(c)**

Figura A.4: *Tipos de curva: (a) es una curva simplemente conexa; (b) y (c) no lo son.*

Sea Ω una región simplemente conexa con frontera $\partial\Omega = x(s)\hat{\boldsymbol{i}} + y(s)\hat{\boldsymbol{j}}$ orientada en el sentido contrario al avance de las agujas del reloj. Si $f(x,y), g(x,y), \frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial g}{\partial y}$ son funciones continuas en una región abierta que contiene a Ω, entonces de acuerdo con el *teorema de Green* se tiene que:

$$\oint_{\partial\Omega} f(x,y)\,\mathrm{d}x + \oint_{\partial\Omega} g(x,y)\,\mathrm{d}y = \iint_{\Omega}\left(\frac{\partial g(x,y)}{\partial x} - \frac{\partial f(x,y)}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

A.18. La fórmula de Green

La fórmula de Green es una particularización del teorema de la divergencia en el caso bidimensional y está dada por

$$\iint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla w\,\mathrm{d}A = \oint_{\partial\Omega} v\frac{\partial w}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}\,\mathrm{d}s - \iint_{\Omega} v\nabla^2 w\,\mathrm{d}A,$$

donde,

$$\frac{\partial w}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}} = \nabla w \cdot \hat{\boldsymbol{n}} = \frac{\partial w}{\partial x}\alpha + \frac{\partial w}{\partial y}\beta$$

denota la derivada direccional de w en la dirección $\hat{\boldsymbol{n}} := [\alpha,\ \beta]^T$.

Para demostrar dicha fórmula, partimos del teorema de la divergencia en el caso bidimensional. Haciendo $g_z = 0$ en la ecuación (A.5), resulta

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial g_x}{\partial x} + \frac{\partial g_y}{\partial y}\,\mathrm{d}A = \oint_{\partial\Omega} g_x\alpha + g_y\beta\,\mathrm{d}s$$

aquí $\mathrm{d}A$ representa un elemento diferencial de área de Ω y $\mathrm{d}s$ denota un diferencial de arco de $\partial\Omega$.

Si aplicamos el teorema de la divergencia a los campos vectoriales $\boldsymbol{g} := \left[v\frac{\partial w}{\partial x}, 0\right]^T$ y $\boldsymbol{g} := \left[0, v\frac{\partial w}{\partial y}\right]^T$ resulta respectivamente

$$\iint_\Omega \frac{\partial}{\partial x}\left(v\frac{\partial w}{\partial x}\right)\mathrm{d}A = \oint_{\partial\Omega} v\frac{\partial w}{\partial x}\alpha\,\mathrm{d}s \qquad \iint_\Omega \frac{\partial}{\partial y}\left(v\frac{\partial w}{\partial y}\right)\mathrm{d}A = \oint_{\partial\Omega} v\frac{\partial w}{\partial y}\beta\,\mathrm{d}s$$

es decir,

$$\iint_\Omega v\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial w}{\partial x}\,\mathrm{d}A = \oint_{\partial\Omega} v\frac{\partial w}{\partial x}\alpha\,\mathrm{d}s \quad \iint_\Omega \frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial w}{\partial y} + v\frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\,\mathrm{d}A = \oint_{\partial\Omega} v\frac{\partial w}{\partial y}\beta\,\mathrm{d}s$$

sumando ambas expresiones resulta

$$\iint_\Omega v\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right) + \frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial w}{\partial y}\,\mathrm{d}A = \oint_{\partial\Omega} v\frac{\partial w}{\partial x}\alpha + v\frac{\partial w}{\partial y}\beta\,\mathrm{d}s$$

y manipulando matemáticamente, obtenemos la fórmula de Green,

$$\iint_\Omega \underbrace{\frac{\partial v}{\partial x}\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\frac{\partial w}{\partial y}}_{\nabla v\cdot\nabla w}\,\mathrm{d}A = \oint_{\partial\Omega} v\underbrace{\left(\frac{\partial w}{\partial x}\alpha + \frac{\partial w}{\partial y}\beta\right)}_{\frac{\partial w}{\partial \hat{\boldsymbol{n}}}}\mathrm{d}s - \iint_\Omega v\underbrace{\left(\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}\right)}_{\nabla^2 w}\,\mathrm{d}A;$$

observe que hemos empleado la notación

$$\nabla^2 w := \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial y^2}$$

para denotar el laplaciano de w.

A.19. Producto cruz

En cálculo vectorial, el producto cruz es una operación matemática de dos vectores en $\mathbb{R}^3$, a saber: $\boldsymbol{a} = [a_1,\ a_2,\ a_3]^T$ y $\boldsymbol{b} = [b_1,\ b_2,\ b_3]^T$, definida nemotécnicamente por

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} = \det\begin{pmatrix}\hat{\boldsymbol{i}} & \hat{\boldsymbol{j}} & \hat{\boldsymbol{k}}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a_2b_3 - a_3b_2\\ a_3b_1 - a_1b_3\\ a_1b_2 - a_2b_1\end{pmatrix}.$$

Si $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$ son vectores linealmente independientes, el producto cruz entre ellos genera un vector que es perpendicular a ambos y tiene un sentido dado por la regla de la mano derecha (ver apéndice A.20).

El producto cruz también puede representarse como la multiplicación de una matriz antisimétrica y un vector, esto es

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

El producto cruz puede definirse alternativamente como

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \|\boldsymbol{a}\| \|\boldsymbol{b}\| \sin\theta \hat{\boldsymbol{n}}, \tag{A.6}$$

donde $\hat{\boldsymbol{n}}$ es el vector unitario y ortogonal a los vectores $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$, cuya dirección está dada por la regla de la mano derecha, y θ es el ángulo menor entre los vectores $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$. La norma de (A.6), es decir, $\|\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}\| = \|\boldsymbol{a}\| \|\boldsymbol{b}\| |\sin\theta|$, es igual al área del paralelogramo que definen los vectores $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$.

A.20. Regla de la mano derecha

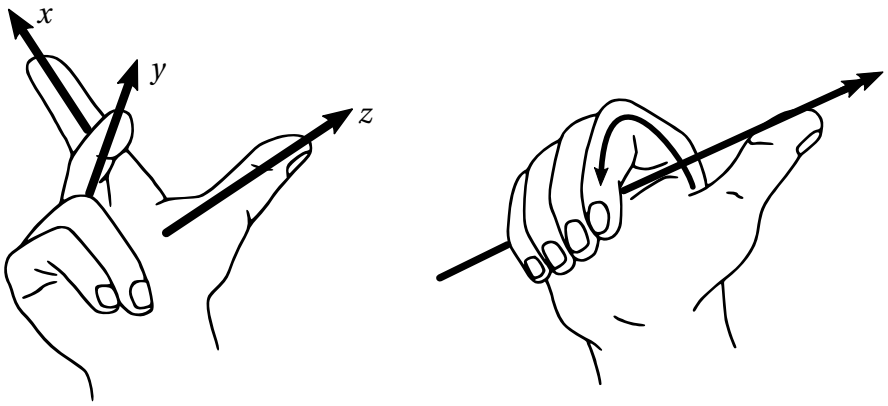
La regla de la mano derecha es un método nemotécnico para

- Recordar la posición de los ejes de coordenadas del llamado *sistema de coordenadas de la mano derecha*.
- Determinar la dirección y el sentido del vector resultante de un producto cruz.
- Recordar el sentido de rotación positiva y el momento positivo en tres dimensiones alrededor de un eje.

En el primer caso, que se muestra en la figura A.5a, se colocan los dedos de la mano derecha en la dirección del eje x y se giran en la dirección del eje y; el dedo pulgar apuntará entonces en la dirección del eje z.

En el segundo caso, cuando se tiene el producto cruz $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$, primero se colocan los dedos de la mano derecha siguiendo la dirección del vector $\boldsymbol{a}$ y luego se giran los dedos en la dirección del vector $\boldsymbol{b}$; en este caso, el dedo pulgar apuntará entonces en la dirección del vector $\boldsymbol{c}$.

El tercer caso, que se ilustra en la figura A.5b, resulta cuando se analizan rotaciones positivas y momentos positivos en tres dimensiones; aquí es usual representar el vector alrededor del cual se hace el giro con una doble cabeza y se ubican los dedos de la mano en el mismo sentido del giro o del momento aplicado, de tal forma que las uñas indicarán el sentido del giro; en consecuencia, el dedo pulgar indicará la dirección del eje. Alternativamente, se agarra el eje con la mano derecha de modo que el dedo pulgar apunte en la misma dirección y sentido que el vector.



(a) **(b)**

Figura A.5: *La regla de la mano derecha. Observe que, en el caso **(b)**, es usual emplear una flecha con doble cabeza para indicar la dirección que debe seguir el dedo pulgar.*

Finalmente, la caricatura que se encuentra en `http://xkcd.com/199/` puede ayudar al lector a recordar la regla de la mano derecha :-), en caso de que quiera ejemplos adicionales; de todos modos, se recomienda verla así ya haya comprendido el concepto.

A.21. Rotacional

En el cálculo vectorial, el *rotacional* o *rotor* (*curl* en inglés) es un operador vectorial que muestra la tendencia de un campo vectorial tridimensional a inducir rotación en cada uno de sus puntos. En un punto dado del campo vectorial, el rotacional se representa por un vector cuya longitud, dirección y sentido caracterizan dicha rotación alrededor del punto considerado.

Para entender físicamente el concepto de rotacional considere, por ejemplo, un fluido en movimiento. Si ponemos dentro de dicho fluido una pequeña esfera rugosa (de modo tal que su centro quede ubicado en el punto (x, y, z), pero que su rotación no esté restringida), esta rotará alrededor de cierto eje a medida que el fluido circula sobre la superficie de la esfera. El rotacional se puede entender como el vector que tiene la misma dirección que el eje de rotación de la esfera y que se ubica de acuerdo con la regla de la mano derecha (ver apéndice A.20), en relación con el sentido de la rotación, y cuya norma es dos veces la velocidad angular de rotación de dicha esfera alrededor de ese eje. Adicionalmente, en la sección 3.5 se estudia que el rotacional describe la dirección y sentido del eje de rotación de un sólido sometido a pequeñas deformaciones y giros. La norma de dicho rotacional es dos veces el ángulo de rotación del sólido medido en radianes.

Considere un campo vectorial $\boldsymbol{u}(x,y,z) = \left[u(x,y,z),\ v(x,y,z),\ w(x,y,z)\right]^T$. El rotacional del campo vectorial $\boldsymbol{u}$, denotado por $\nabla \times \boldsymbol{u}(x,y,z)$, rot $\boldsymbol{u}$ o curl $\boldsymbol{u}$, es el campo vectorial definido por

$$\nabla \times \boldsymbol{u} := \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right)\hat{\boldsymbol{i}} + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right)\hat{\boldsymbol{j}} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\hat{\boldsymbol{k}},$$

y se puede expresar de forma más concisa con ayuda del operador nabla

$$\nabla = \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right]^T$$

como un producto vectorial, calculable mediante un determinante:

$$\nabla \times \boldsymbol{u} := \det \begin{pmatrix} \hat{\boldsymbol{i}} & \hat{\boldsymbol{j}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{pmatrix}.$$

Debe tenerse muy presente que dicho determinante en realidad no es tal, pues los elementos de la segunda fila no tienen argumento y, por lo tanto, carecen de sentido. Además, dicho determinante solo puede desarrollarse por la primera fila. En definitiva, la notación en forma de determinante solo es una forma nemotécnica para recordar fácilmente la expresión del rotacional.

A.22. Espacio vectorial

A continuación, se presentarán algunos conceptos asociados a los espacios vectoriales.

A.22.1. Definición

Un *espacio vectorial (real)* X es un conjunto de elementos llamados *puntos* o *vectores* junto con una función llamada *suma*

$$+ : X \times X \to X,$$

y una función llamada *multiplicación* o *producto*

$$\cdot : \mathbb{R} \times X \to X,$$

que satisfacen las siguientes propiedades para todo número $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y para todo vector $x, y, z \in X$:

1. Propiedad asociativa 1: $\big(x+y\big)+z=x+\big(y+z\big)$.
2. Propiedad conmutativa: $x+y=y+x$.
3. Existencia del elemento cero: existe un elemento $0\in X$, llamado el *elemento cero*, tal que $x+0=x$ para todo $x\in X$.
4. Existencia del negativo: para todo $x\in X$ existe un elemento $-x\in X$, llamado el *negativo de x*, tal que $x+(-x)=0$.
5. Propiedad asociativa 2: $\alpha\big(\beta\cdot x\big)=\beta\,(\alpha\cdot x)=\alpha\beta\cdot x$.
6. Elemento identidad en la multiplicación escalar: $1\cdot x=x$.
7. Propiedad distributiva 1: $\alpha\cdot\big(x+y\big)=\alpha\cdot x+\alpha\cdot y$.
8. Propiedad distributiva 2: $\big(\alpha+\beta\big)\cdot x=\alpha\cdot x+\beta\cdot x$.

Nota 1: por lo general el símbolo "$\cdot$" de la función multiplicación no se escribe cuando se sobrentiende del contexto.

Nota 2: a los números $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$, generalmente, se les llama *escalares*.

Ejemplos

- La línea real (el conjunto de todos los números reales) con las operaciones usuales de adición y multiplicación es un espacio vectorial que usualmente denotamos por $\mathbb{R}$.
- El conjunto de todas las parejas ordenadas $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ de números reales $x_1,\ x_2,\ \ldots,\ x_n$ con sumas y multiplicaciones escalares definidas por

$$\begin{aligned}(x_1,x_2,\ldots,x_n)+\big(y_1,y_2,\ldots,y_n\big)&=\big(x_1+y_1,x_2+y_2,\ldots,x_n+y_n\big)\\ \alpha\,(x_1,x_2,\ldots,x_n)&=(\alpha x_1,\alpha x_2,\ldots,\alpha x_n)\end{aligned}$$

  es un espacio vectorial que llamamos el espacio $\mathbb{R}^n$.
- El conjunto de todas las funciones reales y continuas definidas en un intervalo $[a,b]$ con las operaciones usuales de suma de funciones y multiplicación de funciones por números es un espacio vectorial que, por lo general, denotamos por $C^0[a,b]$.

A.22.2. Dependencia lineal, independencia lineal y combinación lineal

Diremos que los elementos $x, y, \ldots, w$ de un espacio vectorial X son *linealmente dependientes* si existen unos números $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$, no todos iguales a cero, tales que

$$\alpha x + \beta y + \cdots + \gamma w = 0. \tag{A.7}$$

Si no existen dichos números $\alpha, \beta, \ldots, \gamma$, entonces, diremos que los elementos $x, y, \ldots, w$ son *linealmente independientes*. En otras palabras, los elementos $x, y, \ldots, w$ son linealmente independientes si y solo si (A.7) implica que $\alpha = \beta = \cdots = \gamma = 0$.

A la suma $\alpha x + \beta y + \cdots + \gamma w$ le llamaremos una *combinación lineal* de los elementos $x, y, \ldots, w \in X$.

A.22.3. Dimensión

Un espacio lineal X se dice que es de *dimensión* n si n elementos linealmente independientes existen en X pero no es posible encontrar $n+1$ elementos independientes. Diremos, en el caso de que sea posible encontrar n elementos linealmente independientes en X para cada $n \in \mathbb{N}$, que X es un espacio de *dimensión infinita*; en el caso contrario X tendrá *dimensión finita*.

A.22.4. Base

Cualquier conjunto de n elementos linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión n se llama una *base* en X. De esta forma, cualquier vector que pertenece al espacio vectorial X, se puede representar como una combinación lineal de elementos de la base.

A.22.5. Subespacio

Consideremos un subconjunto L' de un espacio vectorial L y supongamos que L' es asimismo un espacio vectorial con las operaciones de suma y producto definidas en L. Diremos entonces que L' es un subespacio de L. En otras palabras, diremos que $L' \subset L$ es un subespacio si $x, y \in L'$ implica que $\alpha x + \beta y \in L'$ para todo $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

A.22.6. Funcional

Un *funcional* es una función que toma un elemento de un espacio vectorial y lo transforma a un escalar. Es decir, si X es un espacio vectorial, un funcional está definido por la función $f : X \to \mathbb{R}$.

Generalmente, utilizamos el término funcional cuando X es un espacio de funciones, por ejemplo, $C^0[a, b]$.

Ejemplo: la función

$$I : C^0[a, b] \to \mathbb{R}$$

definida por

$$I(f) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

es un funcional.

A.22.7. Espacio normado y norma

Dado un espacio vectorial X, denominaremos a un funcional $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ una *norma* (en X) si para todo $x, y \in X$, el funcional $\|\cdot\|$ cumple con las siguientes propiedades:

1. $\|x\| \geq 0$ para todo $x \in X$, donde $\|x\| = 0$ si y solo si $x = 0$.
2. $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\|$ para todo $x \in X$ y todo escalar α.
3. Desigualdad del triángulo: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Llamaremos a un espacio vectorial X equipado con una norma $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ un *espacio normado*.

Ejemplos

- La línea real $\mathbb{R}$ se vuelve un espacio normado si hacemos $\|x\| = |x|$ para todo número $x \in X$.
- El espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ es un espacio normado si definimos en él la norma

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

  para todo elemento $\boldsymbol{x} = (x_1,\ x_2,\ \ldots, x_n)$ en $\mathbb{R}^n$.
- Alternativamente, podemos equipar al espacio vectorial $\mathbb{R}^n$ con la norma

$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$$

o la norma

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_{i=1}^{n} |x_i| .$$

- En el espacio $C^0[a,b]$, de todas las funciones continuas en el intervalo $[a,b]$, podemos definir la norma

$$\|f\| = \max_{t\in[a,b]} |f(t)|.$$

A.22.8. Espacio prehilbertiano y producto punto

Un *producto punto*, también llamado *producto escalar* o *producto interno*, en un espacio vectorial X, es una función $(\cdot,\cdot) : X \times X \to \mathbb{R}$ definida para cualquier conjunto de elementos $x, y, z \in X$, con las siguientes propiedades:

1. $(x,x) \geq 0$ donde $(x,x) = 0$ si y solo si $x = 0$.
2. Propiedad conmutativa: $\big(x,y\big) = \big(y,x\big)$.
3. $\alpha\big(x,y\big) = \big(\alpha x, y\big)$ para $\alpha \in \mathbb{R}$.
4. Propiedad distributiva: $\big(x, y+z\big) = \big(x,y\big) + (x,z)$.

Un espacio vectorial X con un producto punto definido en él se conoce como espacio *prehilbertiano* (*pre-Hilbert space* o *inner product space* en inglés).

Tenga en cuenta que la notación (x,y) o $\langle x,y\rangle$ es común cuando se habla en términos generales del producto punto; sin embargo, cuando $\boldsymbol{x},\ \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, es decir cuando $\boldsymbol{x}$ y $\boldsymbol{y}$ son vectores del espacio euclidiano n-dimensional, la notación usual del producto punto es $\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}$.

Teorema. Un espacio prehilbertiano X se vuelve también un espacio normado si lo proveemos con la norma

$$\|x\| = \sqrt{(x,x)}$$

para todo $x \in X$.

Demostración: ver, por ejemplo, Kolmogorov y Fomin (1970, p. 142).

Ejemplos

Son ejemplos de espacios prehilbertianos:

- El espacio $\mathbb{R}^n$ con el producto punto

$$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i.$$

✧ El espacio $C^0[a,b]$ con el producto punto

$$(f,g) = \int_a^b f(t)g(t)\,\mathrm{d}t.$$

A.23. Algunos conceptos de álgebra lineal

A continuación, se repasarán algunos conceptos de álgebra lineal.

A.23.1. Valores y vectores propios

Suponga un vector $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$ y una matriz $\boldsymbol{A}$ de tamaños $n \times 1$ y $n \times n$ respectivamente. Al multiplicar la matriz $\boldsymbol{A}$ por el vector $\boldsymbol{v}$, esto es, $\boldsymbol{Av}$, obtenemos otro vector que es básicamente una rotación y un escalamiento del vector $\boldsymbol{v}$. El objetivo es encontrar un vector $\boldsymbol{v}$ tal que solo se alargue o se contraiga bajo el efecto de la matriz $\boldsymbol{A}$ y que no rote. Esto se representa matemáticamente como

$$\boldsymbol{Av} = \lambda \boldsymbol{v}.$$

Desde este punto de vista, se define como el *vector propio* o *autovector* (*eigenvector* en inglés) $\boldsymbol{v}$ de una matriz $\boldsymbol{A}$, a aquel vector no nulo tal que este no cambia de dirección cuando se multiplica por dicha matriz $\boldsymbol{A}$. Como se dijo, el efecto de la matriz $\boldsymbol{A}$ sobre $\boldsymbol{v}$ es alargar o contraer el vector $\boldsymbol{v}$ sin cambiar su dirección; así pues, el *valor propio* o *autovalor* (*eigenvalue* en inglés) λ mide el cambio de longitud de $\boldsymbol{v}$ a causa de la matriz $\boldsymbol{A}$.

A.23.2. Polinomio característico

Recordemos que el problema de valores y vectores propios se puede escribir como $\boldsymbol{Av} = \lambda \boldsymbol{v}$ o alternativamente como $(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A})\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$; dado que $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$, la matriz $\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}$ es singular y, por lo tanto, su determinante es nulo, es decir $\det(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = 0$. En este orden de ideas, el *polinomio característico* de una matriz cuadrada $\boldsymbol{A}$ de tamaño $n \times n$ se define como

$$p_1(\boldsymbol{A}, \lambda) = \det(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n),$$

y cuando este se iguala a cero obtenemos la *ecuación característica* de la matriz $\boldsymbol{A}$:

$$p_1(\boldsymbol{A}, \lambda) = \det(\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) = 0; \tag{A.8}$$

en otras palabras, las raíces λ_i, para $i = 1, 2, \ldots, n$, del polinomio característico p son los valores propios de la matriz cuadrada $\boldsymbol{A}$.

Alternativamente, teniendo en cuenta que $\boldsymbol{A}\boldsymbol{v} = \lambda\boldsymbol{v}$ es equivalente a $(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I})\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$, también podríamos definir el polinomio característico de $\boldsymbol{A}$ como

$$p_2(\boldsymbol{A}, \lambda) = \det(\boldsymbol{A} - \lambda\boldsymbol{I}) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda). \tag{A.9}$$

Observe que $p_1(\boldsymbol{A}, \lambda) = -p_2(\boldsymbol{A}, \lambda)$, lo cual para propósitos prácticos en el cálculo de los valores propios es indiferente; sin embargo, la definición (A.8) siempre resultará en un polinomio cuyo *coeficiente principal* (el término que acompaña a λ^n) en todas las ocasiones será +1; a esto se le conoce como un *polinomio mónico*. Por otro lado, la definición (A.9) resultará todas las veces en un polinomio cuyo coeficiente principal es $(-1)^n$; por ejemplo para $n = 3$, tenemos que

$$\begin{aligned} p_1(\boldsymbol{A}, \lambda) &= +\lambda^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 + (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)\lambda - \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \\ p_2(\boldsymbol{A}, \lambda) &= -\lambda^3 + (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\lambda^2 - (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)\lambda + \lambda_1\lambda_2\lambda_3. \end{aligned} \tag{A.10}$$

Tenga en cuenta que Matlab y Python (numpy) emplean la definición (A.8) del polinomio característico, mientras que Maxima emplea la definición (A.9).

A.23.3. Cosenos directores

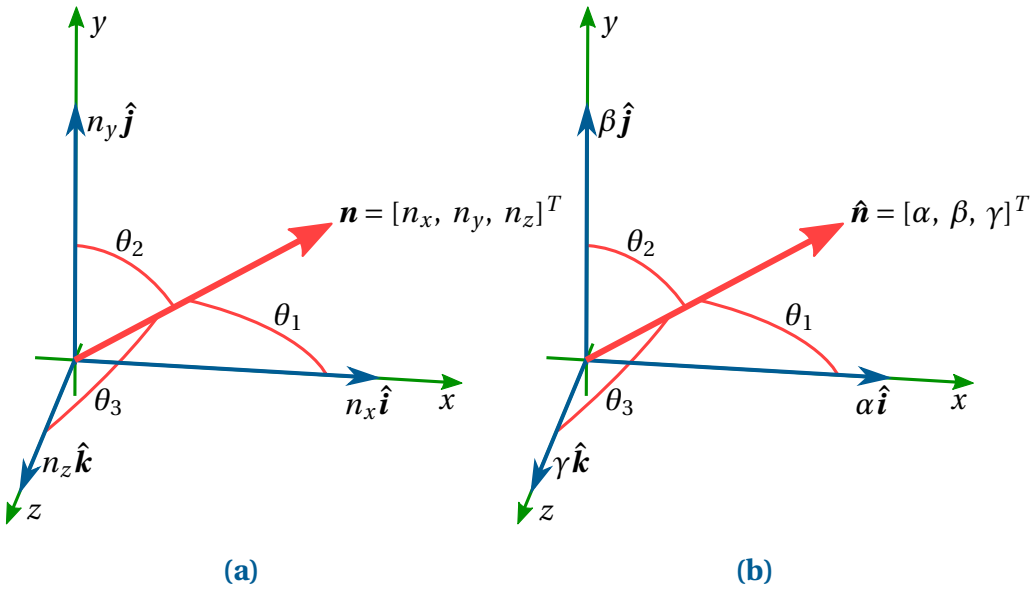


Figura A.6: *Cosenos directores asociados al vector* $\boldsymbol{n}$*: **(a)** vector sin normalizar; **(b)** vector normalizado.*

En relación con la figura A.6, los cosenos directores de un vector $\boldsymbol{n}$ son los cosenos de los ángulos entre $\boldsymbol{n}$ y el sistema de coordenadas ortonormal con respecto al cual

se define $\boldsymbol{n}$. Alternativamente, son las componentes del vector unitario $\hat{\boldsymbol{n}}$ asociado a $\boldsymbol{n}$.

Por ejemplo, en el caso tridimensional, considere el vector $\boldsymbol{n} = [n_x,\ n_y,\ n_z]^T$, el cual se puede expresar como $\boldsymbol{n} = n_x\hat{\boldsymbol{i}} + n_y\hat{\boldsymbol{j}} + n_z\hat{\boldsymbol{k}}$, donde $\left\{\hat{\boldsymbol{i}}, \hat{\boldsymbol{j}}, \hat{\boldsymbol{k}}\right\}$ es la base estándar en el espacio $\mathbb{R}^3$. Los cosenos directores son los componentes que resultan al normalizar el vector $\boldsymbol{n}$, de modo tal que

$$\alpha = \cos\theta_1 = \frac{n_x}{\|\boldsymbol{n}\|} = \frac{n_x}{\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}}$$
$$\beta = \cos\theta_2 = \frac{n_y}{\|\boldsymbol{n}\|} = \frac{n_y}{\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}}$$
$$\gamma = \cos\theta_3 = \frac{n_z}{\|\boldsymbol{n}\|} = \frac{n_z}{\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}}$$

y, por lo tanto, $\hat{\boldsymbol{n}} = [\alpha,\ \beta,\ \gamma]^T$. De esta forma, α, β y γ son los cosenos directores de $\hat{\boldsymbol{n}}$.

A.23.4. Proyección de un vector sobre otro

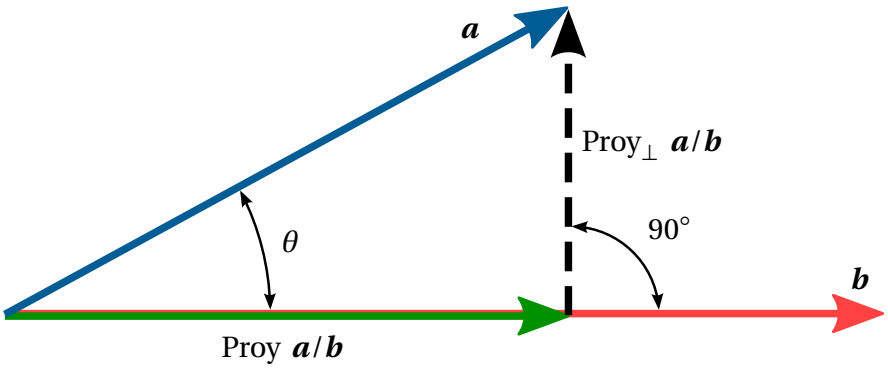


Figura A.7: *Proyección del vector $\boldsymbol{a}$ sobre el vector $\boldsymbol{b}$.*

Con referencia a la figura A.7, la *proyección vectorial* del vector $\boldsymbol{a}$ sobre el vector $\boldsymbol{b}$, denotado por Proy $\boldsymbol{a}/\boldsymbol{b}$, es un vector con la misma dirección que $\boldsymbol{b}$ y con longitud $\|\boldsymbol{a}\|\cos\theta$, donde θ es el ángulo entre los vectores $\boldsymbol{a}$ y $\boldsymbol{b}$. Cuando θ no se conoce, se puede calcular este a partir de la ecuación:

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{a}\|\,\|\boldsymbol{b}\|}. \tag{A.11}$$

Por lo tanto, la longitud de Proy $\boldsymbol{a}/\boldsymbol{b}$ está dada por

$$\|\boldsymbol{a}\|\cos\theta = \|\boldsymbol{a}\|\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|} = \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|}.$$

Como Proy $\boldsymbol{a}/\boldsymbol{b}$ tiene la misma dirección de $\boldsymbol{b}$, entonces Proy $\boldsymbol{a}/\boldsymbol{b} = \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|}\hat{\boldsymbol{b}}$, donde $\hat{\boldsymbol{b}} := \frac{\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|}$ es el vector unitario en la dirección de $\boldsymbol{b}$. En conclusión,

$$\text{Proy } \boldsymbol{a}/\boldsymbol{b} = \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|^2}\boldsymbol{b}.$$

Por último, la *proyección ortogonal* (*project rejection* en inglés) del vector $\boldsymbol{a}$ sobre el vector $\boldsymbol{b}$, denotada por $\text{Proy}_{\perp}\, \boldsymbol{a}/\boldsymbol{b}$, se calcula como

$$\text{Proy}_{\perp}\, \boldsymbol{a}/\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} - \text{Proy } \boldsymbol{a}/\boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} - \frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{\|\boldsymbol{b}\|^2}\boldsymbol{b}.$$

A.24. Matriz definida positiva

Consideremos una matriz simétrica $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Se dice que $\boldsymbol{A}$ es *definida positiva* cuando al menos una de las siguientes condiciones se cumple:

- El producto $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ es siempre positivo, esto es $\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} > 0$, para todo vector $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \setminus \{\boldsymbol{0}\}$.
- Los valores propios de $\boldsymbol{A}$ son todos positivos.
- *Criterio de Sylvester*: los *menores principales de A* son todos positivos, esto es, $\det(\boldsymbol{A}_{1:i,1:i}) > 0$ para todo $i = 1,\ldots,n$.

Se puede demostrar matemáticamente que si alguna de dichas condiciones se satisface, las otras dos se cumplen automáticamente. En ocasiones se escribe $\boldsymbol{A} > 0$ para denotar que $\boldsymbol{A}$ es definida positiva.

El lector se preguntará: ¿para qué sirven las matrices definidas positivas? La respuesta yace en el hecho de que para este tipo de matrices existen algoritmos numéricos súper eficientes, desde el punto de vista computacional, para la solución de sistemas de ecuaciones lineales $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, tales como la descomposición de Cholesky o método del gradiente conjugado; de igual forma, esta propiedad es utilizada por muchos algoritmos de minimización de funciones convexas, lineales y no lineales, en varias dimensiones.

Adicionalmente, las matrices definidas positivas tienen propiedades muy particulares:

- El determinante de una matriz definida positiva $\boldsymbol{A}$ es siempre positivo, esto es $\det(\boldsymbol{A}) > 0$, por lo que la inversa $\boldsymbol{A}^{-1}$ existe. Más aún, $\boldsymbol{A}^{-1}$ también es definida positiva.
- Si las matrices $\boldsymbol{A}$ y $\boldsymbol{B}$ son definidas positivas, su suma $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ también es definida positiva.

- Los términos de la diagonal A_{ii} de la matriz positiva definida $\boldsymbol{A}$ son todos positivos, por lo que su traza también lo será, esto es $\text{tr}(\boldsymbol{A}) > 0$.
- La desigualdad $A_{ij} < \sqrt{A_{ii}A_{jj}}$ siempre se satisface para todo $i, j \in 1, \ldots, n$.
- El término con un valor absoluto más grande de una matriz definida positiva $\boldsymbol{A}$ siempre yace en la diagonal, esto es, $\text{máx}_{i,j} \left|A_{ij}\right| < \text{máx}_i A_{ii}$ para todo $i, j \in 1, \ldots, n$.
- Toda matriz definida positiva $\boldsymbol{A}$ tiene una única matriz raíz cuadrada $\boldsymbol{R}$ tal que $\boldsymbol{R}^T\boldsymbol{R} = \boldsymbol{A}$. La matriz $\boldsymbol{R}$ también es definida positiva.
- Recuerde que, por definición, toda matriz definida positiva es simétrica.

APÉNDICE B

El sistema de álgebra computacional Maxima

Se invita al lector a descargar la versión 5.30 de Maxima de http://maxima.sourceforge.net/es/download.html, instalarlo, leer la documentación que se encuentra en http://maxima.sourceforge.net/es/documentation.html y mirar los excelentes videotutoriales realizados por Daniel Suárez disponibles en https://www.youtube.com/playlist?list=PLFk7DOCMKbw_QrywlNmPtCmaNH_wSu28g. Dedique al menos dos horas en el aprendizaje de este programa. Se recomienda instalar la versión 5.30, ya que lastimosamente las últimas versiones de este software carecen de estabilidad.

El siguiente texto fue tomado de http://maxima.sourceforge.net/es/

Maxima es un sistema para la manipulación de expresiones simbólicas y numéricas, incluyendo diferenciación, integración, expansión en series de Taylor, transformadas de Laplace, ecuaciones diferenciales ordinarias, sistemas de ecuaciones lineales, vectores, matrices y tensores. Este programa genera resultados con alta precisión, mediante el empleo de fracciones exactas y representaciones con aritmética de coma flotante arbitraria. Adicionalmente, puede graficar funciones y datos en dos y tres dimensiones.

El código fuente de Maxima puede ser compilado sobre varios sistemas operativos como Windows, Linux y MacOS. El código fuente para todos los sistemas y los binarios precompilados para Windows y Linux están disponibles en el administrador de archivos de SourceForge.

El programa Maxima es un descendiente de Macsyma, el legendario sistema de álgebra computacional desarrollado a finales de 1960 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Este es el único sistema basado en el esfuerzo voluntario y con una comunidad de usuarios activa, gracias a la naturaleza del *open source*. Macsyma fue revolucionario en sus días y muchos sistemas posteriores, tales como Maple y Mathematica, estuvieron inspirados en él.

La rama Maxima de Macsyma fue mantenida por William Schelter, desde 1982 hasta su muerte en el 2001, quien en 1998 obtuvo el permiso para liberar el código fuente bajo la licencia pública general (GPL) de GNU. Gracias a su esfuerzo y habilidad, Maxima fue posible y estamos muy agradecidos con él por su dedicación voluntaria, por su gran conocimiento y por conservar el código original de DOE Macsyma vivo. Desde su paso a un grupo de usuarios y desarrolladores, Maxima ha adquirido una gran audiencia.

Para más información sobre Maxima, se refiere al lector a la página web: `http://maxima.sourceforge.net/es/documentation.html`.

APÉNDICE C

El lenguaje de programación Matlab

Matlab es un lenguaje de programación, utilizado con frecuencia en la academia y en la industria para el cálculo numérico, el análisis de datos y el desarrollo de algoritmos.

El matemático Clever Moler (1939–) fue profesor de álgebra lineal y análisis numérico en la Universidad de Nuevo México. Moler desarrolló en las décadas de los setenta y ochenta, como proyecto en su tiempo libre, una plataforma para hacer cálculos con matrices de una forma amigable e interactiva, que permitía a sus estudiantes acceder a las funcionalidades de las librerías de álgebra lineal numérica Linpack y Eispack, sin tener que escribir complicadas rutinas en Fortran y sin la necesidad de compilar continuamente los programas; sin embargo, dicho *software* no era un lenguaje de programación, era solo una plataforma para el cálculo con matrices. Dicha plataforma se llamó posteriormente Matlab, acrónimo de *MATrix LABoratory*. Más tarde Jack Little, un amigo de un estudiante de Moler, sugirió la creación de un producto comercial basado en Matlab; ambos iniciaron entonces, junto con un amigo de Little llamado Steve Bangert, la creación de un lenguaje de programación interactivo, basado en las primeras versiones de Matlab. Dicho lenguaje se promocionó inicialmente en 1984 en una Conferencia de Control Automático del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) en Las Vegas; fue entonces cuando apareció The Mathworks Inc., la casa comercial que desarrolla Matlab. El programa Matlab se lanzó comercialmente en 1985 y tuvo un éxito comercial inmediato, especialmente porque incluía *toolboxes* especializados en ciertas ramas de la ingeniería, como control o procesamiento digital de señales.

Desde entonces, Matlab ha evolucionado hasta convertirse en el *software* comercial más conocido en el mundo de la ingeniería y de la academia para el cálculo numérico. Hoy en día, soporta decenas de *toolboxes* especializados, entre los que se encuentran los de control, procesamiento digital de señales, estadística, optimización, ecuaciones diferenciales parciales, identificación de sistemas, álgebra simbólica, entre otros. Adicionalmente, hace gráficos interactivos, tiene un ambiente de desarrollo amigable, cuenta con un paquete para el análisis y la simulación de sistemas dinámicos llamado Simulink, tiene funcionalidades para el cálculo paralelo y en GPU, y puede interactuar con programas hechos en Fortran, C y Python, entre otros lenguajes de programación.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que con el paso del tiempo han aparecido lenguajes numéricos alternativos en el mundo del *software* libre como son GNU Octave, el lenguaje R, Python y Julia, que han venido cubriendo su nicho y que lentamente lo han empezado a desplazar entre la comunidad académica y científica.

Excelentes recursos para el aprendizaje de Matlab se pueden entontrar en `https://matlabacademy.mathworks.com/es/` y en el "Getting Started Guide" `https://www.mathworks.com/help/matlab/getting-started-with-matlab.html`.

Referencias

Las siguientes publicaciones han sido utilizadas en la preparación del presente manuscrito:

Álvarez-Marín, D. A. (2023). *Teoría de la Elasticidad usando Matlab, Maxima y Excel (volumen 1: fundamentos)*. Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84682

Álvarez-Marín, D. A. (2024a). *Teoría de la Elasticidad usando Matlab, Maxima y Excel (volumen 2: diferencias finitas, torsión, energía, criterios de falla) [manuscrito inédito]*. Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.

Álvarez-Marín, D. A. (2024b). *Teoría de la Elasticidad usando Matlab, Maxima y Excel (volumen 3: vigas, losas y estabilidad elástica) [manuscrito inédito]*. Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

Ameen, M. (2005). *Computational elasticity*. Alpha Science.

Armer, G. (1968, agosto). Correspondence. *Concrete*, *2*(8), 319–320. (Correspondencia al artículo Wood (1968))

Blaauwendraad, J. (2010). *Plates and FEM: Surprises and pitfalls*. Springer Netherlands.

Brøndum-Nielsen, T. (1974). *Optimum design of reinforced concrete shells and slabs* (Inf. Téc. n.º 44). Technical University of Denmark, Department of Civil Engineering. https://orbit.dtu.dk/files/218017272/abk_r044.pdf

Cauchy, A. L. (1823). Recherches sur l'équilibre et le mouvement intérieur des corps solides ou fluides, élastiques ou non élastiques. *Bulletin de la Société philomathique de Paris*, *2*, 300–302.

Cauchy, A. L. (1829). Sur l'équilibre et le mouvement intérieur des corps considérés comme des masses continues. *Exercices de Mathématiques*, *4*, 293–319.

Cowper, G. R. (1966). The shear coefficient in Timoshenko's beam theory. *ASME. J. Appl. Mech.*, *33*(2), 335–340.

Drucker, D. C. y Prager, W. (1952). Soil mechanics and plastic analysis or limit design. *Quarterly of Applied Mathematics*, *10*(2), 157–165.

Elishakoff, I. (2020). Who developed the so-called Timoshenko beam theory? *Mathematics and Mechanics of Solids*, *25*(1), 97-116. https://doi.org/10.1177/1081286519856931

Flamant, A. (1892). Sur la répartition des pressions dans un solide rectangulaire chargé transversalement. *Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences*, 1465–1468.

Fung, Y. C., Tong, P. y Chen, X. H. (2017). *Classical and computational solid mechanics* (2.ª ed.). World Scientific.

Gere, J. y Timoshenko, S. P. (1986). *Mecánica de materiales* (2.ª ed.). Grupo Editorial Iberoamérica.

Greaves, G. N. (2013). Poisson's ratio over two centuries: challenging hypotheses. *Notes and records of the Royal Society of London*, *67*(1), 37–58. https://doi.org/10.1098/rsnr.2012.0021

Gross, D., Hauger, W. y Wriggers, P. (2009). *Technische mechanik. band 4: Hydromechanik, elemente der höheren mechanik, numerische methoden* (7.ª ed.). Springer Verlag.

Gruttmann, F. y Wagner, W. (2001). Shear correction factors in Timoshenko's beam theory for arbitrary shaped cross-sections. *Computational Mechanics*, *27*, 199–207.

Huang, Y. H. (2003). *Pavement analysis and design* (2.ª ed.). Pearson/Prentice Hall.

Jog, C. S. (2015). *Continuum mechanics, volume 1: Foundations and applications of mechanics* (3.ª ed.). Cambridge University Press.

Johnson, C. (1987). *Numerical solutions of partial differential equations by the finite element method*. Cambridge University Press.

Jones, R. M. (1999). *Mechanics of composite materials* (2.ª ed.). CRC Press.

Kirchhoff, G. (1850). Über das Gleichgewicht und die Bewegung einer elastischen Scheibe. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, *40*, 51–88.

Kolmogorov, A. N. y Fomin, S. V. (1970). *Introductory real analysis*. Dover.

Lade, P. V. y Duncan, J. M. (1975). Elastoplastic stress-strain theory for cohesionless soil. *Journal of the Geotechnical Engineering Division*, *101*(10), 1037–1053.

Lempriere, B. M. (1968). Poisson's ratio in orthotropic materials. AIII *Journal*, *6*(11), 2226–2227.

Leonhardt, F. (1988, July-August). Cracks and crack control in concrete structures. *PCI Journal*, *33*(4), 124–145. https://doi.org/10.15554/pcij.07011988.124.145

Love, A. E. H. (1888). On the small free vibrations and deformations of elastic shells. *Philosophical trans. of the Royal Society (London), Serie A*(17), 491–549.

Love, A. E. H. (1944). *A treatise on the mathematical theory of elasticity* (4.ª ed.). Dover.

Marti, P. (1990). Design of concrete slabs for transverse shear. *ACI Structural Journal*, *87*(2), 180–190.

Matsuoka, H. y Nakai, T. (1974). Stress-deformation and strength characteristics of soil under three different principal stresses. *Proceedings of the Japan Society of*

Civil Engineers, *1974*(232), 59–70. 10.2208/jscej1969.1974.232_59

Melosh, R. J. (1961). A stiffness matrix for the analysis of thin plates in bending. *Journal of the Aerospace Sciences*, *28*(1), 34-42.

Merdaci, S. (2017). Study and comparison of different plate theory. *International Journal of Engineering Research and Advanced Technology*, *3*(8), 48–59. http://dx.doi.org/10.7324/IJERAT.3130

Michell, J. H. (1899). On the direct determination of stress in an elastic solid, with application to the theory of plates. *Proceedings of the London Mathematical Society*, *s1–31*(1), 100–124.

Mindlin, R. D. (1951). Influence of rotatory inertia and shear on flexural motions of isotropic, elastic plates. *ASME Journal of Applied Mechanics*, *18*(1), 31–38.

Mohr, O. (1882). Über die Darstellung des Spannungszustandes und des Deformationszustandes eines Körperelementes und über die Anwendung derselben in der Festigkeitslehre. *Der Civilingenieur*, *28*, 112–156.

Nawy, E. G. (2008). *Reinforced concrete: a fundamental approach* (6.ª ed.). Prentice Hall.

Nayak, G. C. y Zienkiewicz, O. C. (1972). Convenient forms of stress invariants for plasticity. *Proceedings of the ASCE Journal of the Structural Division*, *98*(4), 949–954.

Nedev, S. (2000, Septiembre). The catenary – an ancient problem on the computer screen. *European Journal of Physics*, *21*(5). http://dx.doi.org/10.1088/0143-0807/21/5/311

Nilson, A. H., Darwin, D. y Dolan, C. W. (2003). *Design of concrete structures* (13.ª ed.). McGraw-Hill.

Ortiz-Berrocal, L. (1998). *Elasticidad* (3.ª ed.). McGraw Hill.

Oñate, E. (2009). *Structural analysis with the finite element method: linear statics (volume 1: basis and solids)*. Springer.

Oñate, E. (2013). *Structural analysis with the finite element method: linear statics (volume 2: beams, plates and shells)*. Springer.

Pilkey, W. D. (2002). *Analysis and design of elastic beams: computational methods*. John Willey and Sons.

Poisson, S. D. (1827). Note sur l'Extension des Fils et des Plaques élastiques. *Annales de Chimie et de Physique*, *36*, 384–387.

Press, W., Flannery, B., Teukolsky, S. y Vetterling, W. T. (1992). *Numerical recipes: The art of scientific computing* (2.ª ed.). Cambridge University Press.

Reddy, J. (1984). A simple higher-order theory for laminated composite plates. *ASME Journal of Applied Mechanics*, *51*(4), 745–752.

Reissner, E. (1945). The effect of transverse shear deformation on the bending of elastic plates. *ASME Journal of Applied Mechanics*, *12*(2), A69–A77.

Rombach, G. A. (2011). *Finite-element design of concrete structures* (2.ª ed.). ICE Publishing.

Sadd, M. (2005). *Elasticity: theory, applications and numerics*. Elsevier.

Saint-Venant, A. J. C. B. (1864). Établissment élementaire des formules et équations

générales de la théorie de l'élasticité des corps solides. Appendix in: Résumé des leçons des Ponts et Chaussées sur l'Application de la Mécanique première partie, première section. En C.-L. Navier (ed.), *De la résistance des corps solides* (3.ª ed.). Paris.

Solecki, R. y Conant, R. (2003). *Advanced mechanics of materials.* Oxford University Press.

Stephen, N. (2007, Octubre). Macaulay's method for a Timoshenko beam. *International Journal of Mechanical Engineering Education*, *35*(4), 285–292. http://eprints.soton.ac.uk/64151/

Taylor, G. I. y Quinney, H. (1932). The plastic distortion of metals. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical or Physical Character*, *230*, 323–362.

Timoshenko, S. P. y Goodier, J. (1970). *Theory of elasticity* (3.ª ed.). McGraw Hill.

Ting, T. C. T. (1996). Positive definiteness of anisotropic elastic constants. *Mathematics and Mechanics of Solids*, *1*(3), 301–314. https://doi.org/10.1177/108128659600100302

Ting, T. C. T. y Chen, T. (2005, febrero). Poisson's ratio for anisotropic elastic materials can have no bounds. *The Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics*, *58*(1), 73–82. https://doi.org/10.1093/qjmamj/hbh021

Trefftz, E. (1935). Über den Schubmittelpunkt in einem durch eine Einzellast gebogenen Balken. *Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, *15*(4), 220–225.

Ugural, A. C. (2018). *Plates and shells: theory and analysis* (4.ª ed.). CRC Press.

Vecchio, F. J. y Collins, M. P. (1986, Enero). The modified compression-field theory for reinforced concrete elements subjected to shear. *ACI Journal Proceedings*, *83*(2).

Ventsel, E. y Krauthammer, T. (2001). *Thin plates and shells: Theory: Analysis, and applications.* CRC Press.

Wang, C., Lim, G., Reddy, J. y Lee, K. (2001). Relationships between bending solutions of Reissner and Mindlin plate theories. *Engineering Structures*, *23*(7), 838 - 849. https://doi.org/10.1016/S0141-0296(00)00092-4

Wang, C., Reddy, J. y Lee, K. (2000). *Shear deformable beams and plates: Relationships with classical solutions.* Elsevier.

Wang, C.-T. (1953). *Applied elasticity.* McGraw Hill.

Wight, J. K. (2016). *Reinforced concrete: mechanics and design* (7.ª ed.). Pearson.

Wood, R. H. (1968, febrero). The reinforcement of slabs in accordance with a predetermined field of moments. *Concrete*, *2*(2), 69–76. (Ver también la correspondencia Armer (1968))

Young, T. (1807). Course of lectures on natural philosophy and the mechanical arts. En *Lecture 13: On passive strength and friction* (pp. 135–156). Taylor & Walton.

Zienkiewicz, O. C. y Cheung, Y. K. (1964). The finite element method for analysis of elastic isotropic and orthotropic slabs. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, *28*(4), 471-488.

Índice temático

A

aditividad, 267
ángulo de torsión
    por unidad de longitud, 552
ángulos pequeños, 1006
área
    de cortante, 865
área
    transversal reducida, 865
atan2(), 68

C

cambio
    de base, 26, 109
campo vectorial, 1002
    de desplazamientos, 99
    de fuerzas másicas, 8
cara
    negativa, 19
    positiva, 19
catenaria, 832
centro
    de cortante, 585
    de torsión, 551, 576
centroide, 579
ciclo de histéresis, 142
círculo de Mohr, 61, 131
    en dos dimensiones, 62
    en tres dimensiones, 77
coeficiente
    de balasto, 675, 751
    de dilatación térmica
        lineal, 203
        volumétrica, 203
    de Poisson, 145
comportamiento
    elástico, 141
    plástico, 142, 951
condición de frontera, 236, 440
    de Cauchy, 441
    de desplazamiento, 236
    de Dirichlet, 440
    de esfuerzo, 236
    de fuerza, 236
    de Neumann, 440
    de Robin, 591
    esencial, 236
    mixta, 441
    natural, 236
constante
    de Lamé, 154
continuidad, 5
coordenadas
    cilíndricas, 288
    polares, 282, 311
corrimiento, *véase también* desplazamiento
cosenos directores, 1027
criterio
    de falla
        de Drucker-Prager, 983
        de Matsuoka-Nakai, 986
        de Mohr-Coulomb, 968
        de Rankine, 968
        de Saint-Venant, 134, 191

del esfuerzo principal máximo, 968
de fluencia
de la máxima energía de distorsión, 956
de Tresca, 958
de von Mises, 956
de la deformación longitudinal máxima, 134
criterio de Sylvester, 1029
curvatura, 722
cálculo de variaciones, 804

D

deformación
plana, 176
deformación
angular, 104, 153, 326
ingenieril, 106
matemática, 106
axial, 103
lineal, 103
longitudinal, 103
principal, 128
radial, 325
tangencial, 325
unitaria, 103
volumétrica, 165
delta de Kronecker, 25
derivada
de Gâteaux, 806
direccional, 807, 1013
total, 1004
desplazamiento, 98, 320
rígido, 246
virtual, 816
diferencial, 1010
de primer orden, 7
de segundo orden, 7
de tercer orden, 7
total, 1011
diferencias finitas, 428
dilatación cúbica, 133, 154, 165
dipolo, 656
dirección
angular, 289
axial, 289
principal, 42, 44
radial, 289
tangencial, 289
distribución radial simple de esfuerzos, 391
divergencia, 295, 1015
dominio, 1000
de integración, 220

E

ecuación(es)
biarmónica, 250
característica, 49, 1026
de Beltrami, 232, 339
de calor, 442
de Cauchy-Navier, 262, 344
de compatibilidad
bidimensional en términos de deformaciones, 223
de Saint-Venant, 224, 336
para deformación plana, 228
para el caso axisimétrico, 341
para tensión plana, 227
de Duhamel-Neumann, 205
de equilibrio
externo, 238, 241
interno, 221, 306
de Germain-Lagrange, 741
de Kirsch, 379
de Lamé, 154
de Laplace, 436
de Lévy, 230
de Michell, 231
de Poisson, 435
de Saint-Venant, 336
diferencial de Euler, 364
integral
de equilibrio, 244
paramétricas, 1009

efecto
de membrana compresiva en losas, 774
de Poisson, 145
eje
de rotación, 127
de torsión, 551
hidrostático, 942
eje neutro
de la sección transversal, 619
de la viga, 619
elástica, 624
endurecimiento
en frío, 143
por deformación, 143
energía
de deformación, 783
de dilatación, 954
de distorsión, 954
potencial
total del sólido, 830
potencial elástica, 783
ensayo
brasilero, 414
de resistencia a la tracción por hendimiento, 414
de tracción indirecta, 414
esfuerzo, 11
a compresión, 40
a tracción, 40
cortante, 13
máximo, 66
mínimo, 66
de aro, 379
de fluencia, 142
de fluencia de von Mises, 957
de membrana, 719, 909
de Tresca, 960
desviador, 930, 931
principal, 932
hidrostático, 931
medio, 930, 931
nominal, 142
normal, 13
octaédrico, 937, 938
plano, 172
principal, 42, 44, 52, 65
real, 142
singular, 201, 391
tangencial, 13
triaxial, 77
verdadero, 142
último, 142
espacio
de esfuerzos de Haigh-Westergaard, 940
vectorial, 1021
estado
axisimétrico, 312
de membrana, 172
estricción, 142

F

factor
de concentración del esfuerzo, 379
de corrección del esfuerzo cortante (losas de Mindlin), 913
de corrección del esfuerzo cortante (vigas de Timoshenko), 868
fibra neutra
de la sección transversal, 619
fórmula
de Cauchy
bidimensional, 17
tridimensional, 22
fórmula
de Collignon-Jourawski, 634
formulación
débil, 825
variacional, 825
fuerzas
conservativas, 792
de contacto, 9
de cuerpo, 8
de membrana, 495
de volumen, 8

másicas, 8
superficiales, 9
funcionales, 804
función, 1000
aditiva, 267
atan2(), 68
biyectiva, 1001
concavidad, 1001
continua, 803, 1000
continua por partes, 1001
continuamente diferenciable, 803
convexa, 808
de alabeo de Saint-Venant, 561
de discontinuidad, 645
de Heaviside, 647
de Macaulay, 647
de singularidad, 651
de tensión
de Airy, 248, 249, 345
de Love, 348, 352
delta de Dirac, 653
discontinua, 1001
doble unitario, 655
escalón unitario, 647
homogénea, 267
lineal, 267
punto de inflexión, 1002
rampa unitaria, 647
restricción, 1000
suave, 803
función de tensión
de Prandtl, 565
fórmula
de Green, 1017

G

galgas extensométricas, 108
gradiente, 290
grietas
por retracción plástica, 193
por tensión diagonal, 191

H

hipótesis
de Bernoulli, 549
hipótesis de Bernoulli, 554
hipótesis del continuo, 5
homogeneidad, 6, 267

I

imagen, 1000
inercia torsional, 571
invariantes
de deformación, 133
de esfuerzos, 50
isotropía, 5

L

laplaciano, 229, 231, 284, 292
vectorial, 262, 293, 301
laplaciano discreto, 446, 846
ley de Hooke, 144, 331
para materiales anisótropos, 159
para materiales isótropos, 156
para materiales ortótropos, 163
losa
de Winkler, 750
plano medio, 717
rigidez a flexión, 732, 914
líneas
isobaras, 188
isocromáticas, 193
isopacas, 187
isostáticas, 190

M

malla, 432
material
dúctil, 140
frágil, 140
matriz
constitutiva, 156, 159
de conformidad, 160
de constantes elásticas, 156, 159
de deformaciones, 111
de elasticidad, 156, 159
de giro, 124
de reflexión, 29

de rotaciones, 124
de rotación, 29
de tensiones de Cauchy
bidimensional, 17
tridimensional, 22
de transformación, 28
definida positiva, 1029
dispersa, 446
gradiente de desplazamientos, 123
rala, 446
método
de la compensación, 143
de Newton Raphson, 57
del corrimiento, 143
seminverso, 561
modelo
constitutivo, 139
puntal-tensor, 193, 624
módulo
de cizalladura, 153
de compresibilidad, 170
de cortante, 152
de elasticidad, 144
de elasticidad tangencial, 152
de expansión volumétrica, 170
de fundación, 751
de reacción del suelo, 675, 751
de rigidez, 152
de Young, 144
momento polar de inercia, 571
momento unitario, 656
multiplicador de Lagrange, 1008

N

nodos ficticios, 452
norma, 1024
notación
con el patrón de coeficientes, 436
de Einstein, 24
de Voigt, 157, 1002
indicial, 23
tensorial, 23

O

"$\mathcal{O}$ grande de Landau", 430, 1012

P

perfil meridional, 976
peso específico, 9
plano
π, 942
de Haigh-Westergaard, 942
desviador, 942
octaédrico, 937
planos, 1000
principales, 42, 52, 65
polinomio
característico, 44, 1026
postulado de estabilidad de Drucker, 142
primer momento de alabeo, 584
principio
de esfuerzos de Cauchy, 12
de la energía potencial mínima, 831
de rigidez relativa, 267
de Saint-Venant, 267
de superposición, 148, 265
problema
de Boussinesq, 420
de Dirichlet, 440, 442
de Flamant, 37, 212, 387
de Kirsch, 373
de valor de frontera, 440
problema de valor en la frontera
en varios puntos, 676
producto
cruz, 1018
interno, 1025
punto, 1025
producto de inercia, 584
proyección de vectores, 1028
pseudoinversa de Moore-Penrose, 120
punto de singularidad en el esfuerzo, 596
puntos

de singularidad, 651

R

rango, 1000
región
de integración, 220
región elástica, 941
regla
de la cadena, 1004
de la mano derecha, 127, 1018, 1019
relaciones
desplazamiento-deformación, 106
relación, 1000
relaxation method, 450
rigidez
a la flexión, 628
a la torsión, 571
rigidez torsional, 571
roseta de deformación, 109
rotación, 122
rígida, 125, 128, 246
rotacional, 297, 1020

S

segundo momento de inercia, 584, 628
segundo momento de área, 628
serie
de Maclaurin, 1005
de Taylor, 1004
simetría axial, 312
sistema de referencia principal, 52
sólido
elástico, 5
plástico, 5
rígido, 5
viscoelástico, 5
solución de Michell, 348
superficie
de fluencia, 938
neutra de una viga, 619

T

tensión, *véase también* esfuerzo
plana, 172
tensor, 88
de deformaciones infinitesimales de Cauchy, 107, 318
de esfuerzos de Piola-Kirchhoff, 23
de esfuerzos o de tensiones, 17, 22, 303
de rotaciones, 124
teorema
de Gauss, 1015
de Green, 1017
de la divergencia, 169, 1015
de la localización, 245
de la Ostrogradsky, 1015
de unicidad de la solución, 264
teoría de losas
de Kirchhoff-Love, 717
de Mindlin, 907
de Reddy, 926
de Reissner-Mindlin, 907
teoría de vigas
de Euler-Bernoulli, 617
de Reddy, 904
de Timoshenko, 859
torsión
no uniforme, 572
pura, 560, 572
trabajo, 779
virtual, 818
trabajo complementario, 784
trabajo virtual, 816
principio del, 818
traslación
rígida, 99, 107, 128
trayectorias
de los esfuerzos principales, 190

U

unicidad de la solución, 264

V

valores y vectores propios, 1026

variacional primero, 808
variacional segundo, 808
variación, 806
variación primera, 808
variación segunda, 808
vector
  axial, 125
  de esfuerzos, 13
  de tracción de Cauchy, 13
  dual, 125
vigas de gran altura, 619